春秋航空机组人员住宿酒店资源汇总

	序号	航站	供应商	前台联系	业务联系		地址	距离机场车程	距离机场公里数（km）	备注	接机地点	送机地点	车辆提供方
				Tel.	联系人	Tel.							
	国内酒店												
基地	1	上海-浦东	嘉虹酒店	021-55698958-0	黄晓辉	13818087415	上海浦东新区川沙路5533号	23分钟	25	浦东常规住宿酒店	春秋航空自有车辆接送，机坪	春秋航空自有车辆接送，机坪	春秋航空自有车辆
	2		上海浦东机场海上铂悦酒店	021-58383988	施琳娜	13321883209	上海浦东新区祝桥镇晨阳路815号	13分钟	6.7	浦东备份、短停住宿酒店	春秋航空自有车辆接送，机坪	春秋航空自有车辆接送，机坪	春秋航空自有车辆
	3	上海-虹桥	佰翔花园酒店（备用）	021-22355000	郭拥	19521443875	上海长宁区迎宾一路425号	5分钟	1.4	虹桥备用住宿酒店	春秋航空自有车辆接送，机坪	春秋航空自有车辆接送，机坪	春秋航空自有车辆
	4		华港雅阁	021-62687788	周圆圆	18901675039	上海虹桥机场空港一路458号	5分钟	1.3	虹桥常规住宿酒店（飞行员）	春秋航空自有车辆接送，机坪	春秋航空自有车辆接送，机坪	春秋航空自有车辆
	5		嘉虹酒店	021-55698878	吴倩	18565445197	上海长宁区沪青平公路38号	7分钟	1.9	虹桥常规住宿酒店	春秋航空自有车辆接送，机坪	春秋航空自有车辆接送，机坪	春秋航空自有车辆

春秋航空机组人员住宿酒店资源汇总

	序号	航站	供应商	前台联系	业务联系		地址	距离机场车程	距离机场公里数（km）	备注	接机地点	送机地点	车辆提供方
				Tel.	联系人	Tel.							
	6	沈阳	皇朝万豪酒店	024-23883456	安琪	13224246132	和平区青年大街 388 号	30 分钟	21	沈阳常规住宿酒店	--	--	第三方车队提供外场车
	7		沈阳机场宾馆	024-89397055	童研	13940500426	沈阳浑南区东陵区桃仙机场院内空港三街 175 幢	4 分钟	1	沈阳备用住宿酒店（短时过站使用）	--	--	第三方车队提供外场车
	8	石家庄	欧景·云庭大酒店	0311-83708888	杜惠欣	13073116122	迎宾路与航安路交叉路口西侧欧景商业广场内（原欧景酒店旁）	5 分钟	1	石家庄常规住宿酒店	酒店-准备室-机坪	酒店-准备室-机坪	春秋航空自有车辆 & 酒店
	9	深圳	春秋酒店(深圳宝安机场店)	0755-85282888	胡鼎	13480139907	深圳宝安区福永街道福围社区广生一巷 95 号	12 分钟	4.2	深圳常规住宿酒店			酒店提供外场车
	10	广州	首旅嘉虹酒店(广州白云国际机场 T1 航站楼店)	020-89681199	唐小松	15208967095	广州花都区空港大道 10 号之六 2 栋	25 分钟	13	广州常规住宿酒店	国内航班：T3 12 道口 国际航班：T3 到达口 旅游巴士出口	国内航班：T3 12 道口 国际航班：T3 66 号门	酒店提供外场车
	11	揭阳	揭阳嘉虹酒店(揭阳榕城潮汕机场店)	0663-3166816-0	马晓霞	13798119512	揭阳榕城区砲台镇南潮村潮莞轩综合楼	12 分钟	6.5	揭阳常规住宿酒店	出发口 2 号门（19:0	出发层 3 号门	酒店提供外场车

春秋航空机组人员住宿酒店资源汇总

	序号	航站	供应商	前台联系 Tel.	业务联系 联系人	业务联系 Tel.	地址	距离机场车程	距离机场公里数（km）	备注	接机地点	送机地点	车辆提供方
											0 前落地航班）到达口 6 号门（19:00 后落地航班）		
	12	西安	美丽豪酒店	029-33337555	赵冬娟	18509106589	咸阳秦都区西咸新区秦汉新城朝阳七路 3 号	18 分钟	15	西安常规住宿酒店	T5 航站楼东北道口	T5 航站楼东北道口	酒店提供外场车
	13		航空大酒店	029-88797000	贾莉	13992097939	陕西，咸阳，渭城区，西安咸阳国际机场,T1 航站楼正对面	5 分钟	1.25	西安机组备用酒店	机坪	机坪	酒店提供内外场车
	14	成都天府	成都东部美爵酒店	028-65236666	王鹏	18782052749	简阳东部新区三岔街道公园大街 2576 号	30 分钟	23	成都天府常规住宿酒店	到达口/准备室	准备室旁	第三方提供外场车
	15		成都天府诺富特公寓	19013205835	胡雪梅	18283894065	成都东部新区石板凳街道凌腾路 10 号	7 分钟	3.4	成都天府备份乘务及总部特批机组住宿酒店	准备室旁	准备室旁	第三方提供外场车
	16	成都双流	成都空港悦享酒店（双流机场店）	028-85208899	祁雯	18980872677	四川成都双流区双流国际机场东一路 50 号	15 分钟	5.1	成都双流备用酒店	机坪	机坪	酒店提供内外场车

春秋航空机组人员住宿酒店资源汇总

	序号	航站	供应商	前台联系 Tel.	业务联系 联系人	业务联系 Tel.	地址	距离机场车程	距离机场公里数（km）	备注	接机地点	送机地点	车辆提供方
	17	扬州	扬州空港宾馆	0514--80999999	师林露	18936269784	江苏省扬州市江都区丁沟镇扬州泰州机场内	5分钟	1	扬州常规住宿酒店	机坪	机坪	机场集团提供内场车+外场车
	18	兰州	春秋悦蔓酒店(兰州中川机场彩虹城店)	0931-2895555	张治镇	17361671751	甘肃省兰州市兰州新区黄河大道2862号彩虹城A区33号B塔楼	14分钟	8.2	兰州常规住宿酒店（飞行员）	一号道口	一号道口	酒店提供外场车
	19	宁波	宁波阳光豪生大酒店	0574-55719999	李旭蓉	15888071601	海曙区中山西路1288号	17分钟	13	宁波常规住宿酒店	一楼到达厅	国内航班：到达层 国际航班：出发层	酒店提供外场车
	20	南昌	希岸酒店（南昌昌北机场儒乐湖店）	0791-82713907/0791-82769996	艾佳威	13979596310	江西省南昌市新建区临空经济区儒乐湖大街955号C区3号楼	18分钟	11	南昌常规住宿酒店	待定	待定	第三方车队提供外场车
	21	大连	日月潭大酒店	0411-82810988-8218	姜宪国	13909852677	新安街1号	30分钟	13	大连常规住宿酒店	到达口	出发口	酒店提供外场车
非基地	22	乌鲁木齐	乌鲁木齐鼎福酒店	0991-3717999 /3717888	李娟	13565865883	乌鲁木齐新市区开发区吉林街28号	15分钟	4	乌鲁木齐常规住宿酒店	T2航站楼3号门	T2航站楼3号门	酒店提供外场车
	23	哈尔滨	机场宾馆（原民航宾馆）	0451-82895550	赵江滨	17744488872	哈尔滨 道里区 太平国际机场场区内	5分钟	1	哈尔滨过站住宿酒店	一楼五号门	二楼六号门	酒店提供外场车
	24		哈尔滨松北新区智选假日酒店	0451-87954555	聂蕊	18545176716	哈尔滨松北区创新一路1793号	35分钟	40	哈尔滨常规过夜住宿酒店	国内到达3号门	国内出发8号	第三方提供外场车

春秋航空机组人员住宿酒店资源汇总

	序号	航站	供应商	前台联系 Tel.	业务联系 联系人	业务联系 Tel.	地址	距离机场车程	距离机场公里数（km）	备注	接机地点	送机地点	车辆提供方
												门，17:00 后关闭，送国内出发的 6 号或 4 号门	
	25	天津	天津艾尔博国际酒店	022-24902888	龚鑫	15022509970	天津东丽区滨海老机场院内 4 号路 13 号，近机场四号路	13 分钟	10	天津常规住宿酒店	机坪	机坪	酒店提供内外场车
	26	厦门	厦门龙净环保酒店	0592-3325555	林伊珊	总台 24 小时值班 18559752618 林伊珊 13860137636	厦门市湖里区林后路 389 号	5 分钟	1.9	厦门常规住宿酒店	9 号门对面停车场	候机楼 6 号门	酒店提供外场车
	27	西双版纳	西双版纳滨港国际大酒店	0691-2721777	唐娟	13708616292	云南景洪勐海路 4 号（泼水广场旁）	12 分钟	7	西双版纳常规住宿酒店	一楼 2 号到达口	二楼 2 号出发口	酒店提供外场车
	28	昆明	昆明长水国际机场美居酒店	0871—67085998	温金波	13708878187	昆明官渡区机场东路机场宾馆 A 栋	9 分钟	4	昆明常规住宿酒店	机坪	机坪	酒店提供内外场车
	29	丽江	柏曼酒店（丽江三义机场店）	0888-5168888	肖舒宁	13013380440	云南丽江古城区七河镇五峰村委会中排村 188 号	8 分钟	3	丽江常规住宿酒店	到达口	出发口	酒店提供外场车
	30	重庆	禧满鸿福酒店	023-61962999	黄先欢	15223228580	重庆渝北区腾芳大道 8 号	10 分钟	6.5	重庆常规住宿酒店	机坪	机坪	第三方车队提供内外场车
	31	南宁	空港嘉暘碧天酒店	0771-2886333	王倩	18878713663	江南区吴圩国际机场 T2 航站区机场大道 18 号	2 分钟	0.5	南宁常规住宿酒店	机坪	机坪	机场提供内场+外场车

春秋航空机组人员住宿酒店资源汇总

	序号	航站	供应商	前台联系	业务联系		地址	距离机场车程	距离机场公里数（km）	备注	接机地点	送机地点	车辆提供方
				Tel.	联系人	Tel.							
	32	郑州	机场大酒店	0371-68510888	程建会	13613857918	新郑国际机场迎宾大道1号	4分钟	0.69	郑州常规住宿酒店	机坪	机坪	酒店提供内场+外场车
	33	合肥	合肥空港大酒店	0551-68115999	刘经理	18056887990	新桥国际机场，近新桥大道	4分钟	2.71	合肥常规机组酒店	到达层2号口	出发层8号口	酒店提供外场车
	34	武汉	武汉捷尼天空大酒店（天河国际机场店）	18163552418	秦亮	18707162713	武汉黄陂区天河机场武汉机场航空物流服务中心B区	7分钟	3.7	武汉常规住宿酒店	1楼到达厅7号门	出发口	酒店提供外场车
	35	于田	玫瑰花都酒店	前台0903-6811888 车辆保障13643954555	朱战锋	18139171888	新疆于田文化南路与玉城西路交接处	22分钟	15	于田常规住宿酒店	到达口	出发口	酒店提供外场车
	36	阿克苏	阿克苏天缘国际酒店	0997-6855555	易超	13279760920	阿克苏市滨河路10号	29分钟	18	阿克苏常规住宿酒店	到达口	出发口	酒店提供外场车
	37	北京	北京大兴机场丽筠酒店	010-60606166 17710165886	陈逸群	13552200415	北京大兴区苑景西二路2号院4号楼	8分钟	3.8	北京大兴常规住宿酒店	1楼20号门	出发口	酒店提供外场车 15300150750
	38	伊宁	伊宁天缘雅居酒店	0999-8216777	陈思源	13119917767	新疆伊宁市飞机场路273号伊宁机场内	2分钟	0.7	伊宁常规住宿酒店	到达口	出发口	酒店提供外场车
	39	吐鲁番	双城宾馆	0995-7698888	马龙	18590552963	吐鲁番312国道1088号	23分钟	15	吐鲁番常规住宿酒店	到达口	出发口	酒店提供外场车
	40	日照	机场宾馆	0633-7999399	张永祥	18663337968	山东省日照市东港区后村镇翱翔路1号	2分钟	0.5	调机住宿酒店	--	--	机务联系山太保障

春秋航空机组人员住宿酒店资源汇总

	序号	航站	供应商	前台联系	业务联系		地址	距离机场车程	距离机场公里数（km）	备注	接机地点	送机地点	车辆提供方
				Tel.	联系人	Tel.							
国际酒店	41	泰国普吉	Mission Hills Phuket Golf Resort	0066 (0) 89 450 9999	Duty Manager	0066 824344495	195 Moo 4 Pla khlok, Amphur Thalang,Phuket 83110 Thailand	16 分钟	12.24	泰国普吉常规住宿酒店	--	--	酒店提供外场车
	42	新加坡	Furama Hotels International	0065 6333 8898	Duty Manager Patrick Yap	0065 9007 9801 0065 6739 6453	405 Havelock road singapore 169633	27 分钟	26	新加坡常规住宿酒店	--	--	酒店提供外场车
	43	泰国曼谷廊曼	Golden Tuilp Sovereign Bangkok	0066 2641 4777	Ms. Chomkhwan Piebua	0066 63 823 2453	92 Soi Saengcham, Rimklong Bangkapi Road, Bagkapi, Huaykwang, Bagkok 10310	30-35 分钟	23-25	曼谷廊曼/素万那普机场常规住宿酒店	--	--	酒店提供外场车
	44	济州	HOTEL SIRIUS JEJU	+82 64 7431147	Joo Byoung Min	82-10-3580-4263	133, Doryeong-ro, Jeju-do, Korea	5 分钟	1.6	济州国际机场常规住宿酒店	--	--	酒店提供外场车
	45	大阪	泉佐野中心酒店	0081 72-458-1116	张倩	00 81 80 5868 4169	〒598-0012 大阪府泉佐野市高松東 1-10-37	20 分钟	17	大阪常规住宿酒店	国际到达出口 E 门	国际出发口	酒店提供外场车
	46	吉隆坡	吉隆坡国际机场瑞享酒店及会	’+60-3-86618661	Nazlina Mohd Isa	‘+6010 2203866	Kompleks TH Sepang,	10 分钟	7.7	吉隆坡常规住宿酒店	国际到达口	国际出发口	酒店提供外场车

春秋航空机组人员住宿酒店资源汇总

	序号	航站	供应商	前台联系	业务联系		地址	距离机场车程	距离机场公里数（km）	备注	接机地点	送机地点	车辆提供方
				Tel.	联系人	Tel.							
			议中心 (Movenpick Hotel & Convention Centre KLIA)				Jalan Masjid KLIA, 64000 Sepang, Selangor						
	47	沙巴（亚庇）	Holiday Inn Express	6016 3475259	Thomas LAM	60168908028	No.1 Jalan Tunku Abdul Rahman, 88000 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysi	10 分钟	7.6	沙巴常规住宿酒店	国际到达口	国际出发口	酒店提供外场车
	48	槟城	Olive Tree Hotel Penang	6019-559 7425	Andrea	(60) 12 3138 034	76, Jalan Mahsuri, 11950 Bayan Lepas, Penang, Malaysia	13 分钟	6	槟城常规住宿酒店	国际到达口	国际出发口	酒店提供外场车
	49	雅加达	雅加达苏加诺哈达机场喜来登酒店 (Sheraton Jakarta Soekarno Hatta Airport)	+62 21 3950 9888	Ms. Agustina (Tina)	+62 878 8981 3328	Kawasan Bandara Soekarno-Hatta, Jalan Prof Dr Ir Sedyatmo KM 02, Pajang, Benda, Kota	10 分钟	4.2	雅加达常规住宿酒店	国际到达口	国际出发口	酒店提供外场车

春秋航空机组人员住宿酒店资源汇总

	序号	航站	供应商	前台联系 Tel.	业务联系 联系人	业务联系 Tel.	地址	距离机场车程	距离机场公里数（km）	备注	接机地点	送机地点	车辆提供方
							Tangerang, Banten, Indonesia, 15126						
	50	金边	金边奥克伍德豪景酒店公寓 (Oakwood Premier Phnom Penh)	`+855 23238800	Ooi Ann Jee	(855) 81261513	One Park, No 58, Street R8, Phnom Penh City Centre, Srah Chark, Daun Penh, Phnom Penh,120210 Cambodia	50 分钟	28	金边常规住宿酒店	国际到达口	国际出发口	酒店提供外场车
	51	乌兰巴托	忽必烈金帐酒店（Khubilai Hotel Ulaanbaatar）	00976-77772626	地服代理		蒙古乌兰巴托，汗乌拉区纳达米奇德街 017101	30 分钟	30				地服代理预定

声明

《机场特点》由春秋航空飞行标准管理部飞行标准处编辑、管理，版本号由飞行标准管理部飞行标准处负责控制，分别在 EFB 和飞行综合管理系统中按时更新，为了推动安全文化建设，培养机组主动发现飞行安全问题的意识，推进机场运行特点有效性完善性的建设，请机组积极反馈信息，飞管领导及各中队将对信息进行评级审核并给予汇报人相应奖励。信息反馈途径：您可以将信息提交给各中队机场特点收集员:A0 中队（李宽）一中队（吴秋润）二中队（杨胜淞）三中队（申屠弘毅）四中队（韩雪冰）五中队（李凯欣）六中队（侯正铭）七中队（贾尚奇）八中队（张广昊）九中队（季勇）十中队（王朗）十一中队（崔征）十二中队（刘伊德、王瑞 A）十三中队（周华、张旭）十四中队（陶楠）十五中队（毕尊）十六中队（李泽光、李俊杰）。机场特点更新、修改、以及奖励最终解释权归飞管部所有。

版本号：20261019

电话：021-32315763

春秋航空股份有限公司飞行标准管理部飞行标准处

东北机场简令卡

沈阳桃仙（SHE/ZYTX）

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">沈阳机场离场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">驾驶舱门关闭 - 设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">起飞跑道，SID 代码，起始高度，爬升轨迹的 MSA，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">预期滑行路线及热点，中断起飞的停止裕度，EOSID（如有），返场/备降的考虑，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">机场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大起飞/着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。</td><td>(1) 冬春季大风乱流明显，尤其是 06 号短五边气流 明显，机组应多关注风向风速变化，做好出现风切变或者状 态不稳定导致复飞的预案。
(2) 24 号向阳落地，对着陆目视有影响。
。</td><td>(1) 沈阳机场地面夜间滑行时，滑行道 N 转滑行道 B 时滑行道没有中线灯，注意地面标志。
(2) 有时飞机推至远机位开车，在获得离场时间后，塔台给出开车指令，未经塔台明确许可，不得在滑行道上开车。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 06 号起飞通常过了 1200m 才可以申请提前右转。</td><td>(1) 沈阳机场发动机甩冰程序运行提示参考机场特点。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1)离场时通常会雷达引导，注意听清楚指令及航路点。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：起飞后自动化的使用，补充程序，观察员分工、职责和配合，危险品等）</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="3">沈阳机场进场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td>PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td>STAR 代码，计划轨迹的 MSA，跑道和进近类型，进近最低标准，复飞轨迹，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">进近制导方式，着陆形态，停止裕度，反推的使用，自动刹车，计划的跑道出口，滑行路线及热点，特殊或非标准操作</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td>准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">机场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：A320/A321，NEO/CEO，最大着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。
(6) 注意颠簸情况下的形态管理及操作要求。</td><td>(1) 冬春季大风乱流明显，尤其是 06 号短五边气流 明显，机组应多关注风向风速变化，做好出现风切变或者状 态不稳定导致复飞的预案
(2) 24 号向阳落地，对着陆目视有影响</td><td>(1) 沈阳机场地面夜间滑行时，滑行道 N 转滑行道 B 时滑行道没有中线灯，注意地面标志。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 释压程序：ZYTX=ZPPP，ZUCK-ZYTX，ZGBH-ZYTX ZUGY/ZJSY-ZYTX 详见 EFB 中释压飘降程序</td><td>(1) ILS06/24 下滑道信号易受到干扰，受影响航班所处五边 位置不固定，总体集中于跑道入口 7 到 3 海里或跑道入口附近。
(2) 24 号跑道 RNP 进近最后进近阶段航迹有 2 度偏差。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 进场时通常会雷达引导，注意听清楚指令及航路点。有时候会临更改进近方式。
(2) 做好雷达引导下的能量管理</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">其他（例如：补充程序等）</td></tr>
</table>

大连/周水子（DLC/ZYTL）

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">大连机场离场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">驾驶舱门关闭 - 设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">起飞跑道，SID 代码，起始高度，爬升轨迹的 MSA，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">预期滑行路线及热点，中断起飞的停止裕度，EOSID（如有），返场/备降的考虑，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">机场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大起飞/着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。</td><td>(1) 滑行道布局特殊且夜间照明不足易发生误入跑道。
(2) 复杂地形及海陆风效应易发生风切变</td><td>(1) 二类复杂机场（操纵类）
(2) 该机场因跑道入口内移、目视和盲降偏置及信号不稳定易 触发 Glide Slope 警告，请机组注意识别该风险。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 10 号跑道起飞时，不要接通 ILS 按钮，由于存在 3° 偏差，能见度较低时参考航道会产生偏差。
(2) 28 号跑道起飞，一边侧方有小山，注意阅读离场图注释中离场爬升梯度的限制。</td><td>(1) 对存在的时间压力进行沟通
(2) 该机场因季风气候易发生突发侧风导致拉平坡度大，请机组注意识别该风险。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 28 号跑道头有多个联络道可以进入跑道，ATC 有时会指挥在盲降等待点等待，注意听清指令避免滑错，或者造成跑道侵入。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：起飞后自动化的使用，补充程序，观察员分工、职责和配合，危险品等）|</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">大连机场进场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">STAR 代码，计划轨迹的 MSA，跑道和进近类型，进近最低标准，复飞轨迹，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">进近制导方式，着陆形态，停止裕度，反推的使用，自动刹车，计划的跑道出口，滑行路线及热点，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">机场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，NEO/CEO，
最大着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。
(6) 注意颠簸情况下的形态管理及操作要求。</td><td>(1) 复杂地形及海陆风效应易发生风切变
(2) 跑道入口内移、目视和盲降偏置及信号不稳定易触发 Glide Slope 警告
(3) 10 号盲降五边 3 海里处注意北侧有较高地形。</td><td>(1) 10/28 号跑道入口均有内移，注意判断跑道入口位置</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>10 号跑道盲降进近，受地形影响，下滑角为 3.3°，易产生下滑道警告,五边航向道为 100°，跑道方向为 103°，存在 3° 差异。
(1) 地形在五边 3 海里处，建议机组保持航道，2 海里再断开 AP 修正至跑道中心延长线，避免过早对正跑道中心延长线产生地形影响的风险。机组断开 AP 后，应忽略 航道偏移，参考 GS</td><td>(1) 是否有时间压力
(2) 地面滑行时间较短，注意 3 分钟限制
(3) 大连机场 RWY10 偏置 ILS 进近避免“Glide slope”告警的技术指导请参阅机场特点。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(3) 进近会根据本场流量指挥直飞，直飞后通常剖面较陡，注意做好能量管理。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：补充程序等）</td></tr>
</table>

哈尔滨/太平（HRB/ZYHB）

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">哈尔滨机场离场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">驾驶舱门关闭 - 设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">起飞跑道，SID 代码，起始高度，爬升轨迹的 MSA，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">预期滑行路线及热点，中断起飞的停止裕度，EOSID（如有），返场/备降的考虑，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">机场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：A320/A321，NEO/CEO，最大起飞/着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。</td><td>(1) 夜间无滑行灯区域滑行线易模糊,滑行路线复杂，热点区域及等待点较多。在 T1 和 T2 滑行时，有误判跑道入侵风险。
(2) 沥青道面视线较黑,注意判断下沉。23L/R 向阳落地，对着陆目视有影响。大风天气频发</td><td>(1) 跑道坡度（高度差超过 10m）：涉及（跑道 05R/23L）
(2) 滑行道 B 路面不平，驶入低洼停下需要很大推力才能驶出，建议谨慎滑行。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 哈尔滨有低能见运行程序，详情参阅细则。
(2) 机场启用慢车除冰程序，具体滑行路线听指挥。</td><td>(1) 对存在的时间压力进行沟通
(2) 23R 跑道起飞，夜间 A0 等待点光线昏暗，注意观察跑道等待线（灯），防止跑道入侵。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 05L 跑道起飞时，B16 地面滑行灯不亮，夜间滑行时注意，容易由 B15 滑到 A8。做好 D9 减跑道起飞准备，如不能接受减跑道起飞，在推出开车前联系机坪管制室，申请全跑道起飞.进近期间注意机场因施工原因可能使用的进近方式及跑道。。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：起飞后自动化的使用，补充程序，观察员分工、职责和配合，危险品等）</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="3">哈尔滨机场进场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td>PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2">STAR 代码，计划轨迹的 MSA，跑道和进近类型，进近最低标准，复飞轨迹，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td>进近制导方式，着陆形态，停止裕度，反推的使用，自动刹车，计划的跑道出口，滑行路线及热点，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td>补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">机场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：A320/A321，NEO/CEO，最大着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。
(6) 注意颠簸情况下的形态管理及操作要求。</td><td>(1) 夜间无滑行灯区域滑行线易模糊,滑行路线复杂，热点区域及等待点较多。在 T1 和 T2 滑行时，有误判跑道入侵风险。
(2) 沥青道面视线较黑,注意判断下沉。</td><td>(1) 跑道坡度（高度差超过 10m）：涉及（跑道 05R/23L。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 机场细则中 2.22.1.3 与 2.22.1.4 给出了不同方向进场的预计进场程序，由于联系进近较晚，请机组注意参考。
(2) 有军方活动时，23R 跑道进近，通常指挥 ONOLO 以后飞 HRB，之后雷达引导右三边，进近会限制切 MJ 台高度 1200m 或以下，程序转弯高度 700m 或以下，截获航向道时注意调速，严禁穿越五边</td><td>(1) 23L ILS Z 程序和 23L RNP 复飞程序复飞高度均调整， 按照最新通告要求执行。其他跑道进近复飞高度注意 ATIS 要求或向 ATC 证实。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 进场的淮安-哈尔滨 9C8671 和离场的哈尔滨-淮安 9C8672，还有哈尔滨-石家庄 9C8674 航班号相似。频率里三个本公司的呼号，都非常相似，需注意守听。。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">其他（例如：补充程序等）</td></tr>
</table>

白山/长白山（NBS/ZYBS）

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">长白山机场离场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">驾驶舱门关闭 - 设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">起飞跑道，SID 代码，起始高度，爬升轨迹的 MSA，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">预期滑行路线及热点，中断起飞的停止裕度，EOSID（如有），返场/备降的考虑，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">机场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大起飞/着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。</td><td>(1) 东侧有长白山主峰和国境线，东南方向地势较高。
(2) 春季多大风，夏季对流天气频发，有风切变风险，秋季风大，偶有晨雾，冬季能见度波动迅速，有低能见风险。
(3) 长白山机场靠近国境线，在雷雨绕飞等特殊情况在长白山进离港时要小心。因距离国境线最近只有几海里，绕飞雷雨时注意不要南偏。</td><td>(1) 跑道有坡度，两头最多差 9.5 米。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 离场有高度限制，如需盘旋上升注意保持在机场区域以内，听从塔台指挥，不得擅自偏航。
(2) 本机场东部距边境线较近。机场东南 14 千米长白山自然保护区边界，一切飞行严禁飞入该区域。</td><td>(1) 对存在的时间压力进行沟通
(2) 此机场有“起飞重量大且抬轮速度小”导致离地较慢有擦机尾的风险，建议机长操纵起飞，且保持较低的拉杆速率，确保飞机以合适的离地姿态离地(无线电高度表数值增加)后方可继续带杆增加姿态。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 长白山离港是程序管制，空军有雷达监控。
(2) 若进港飞机有影响，塔台会在跑道上掉头时给指令，19 号离地保持一边，1200 米之后右转尽快切入 H115 航路（请提前熟悉此航路）。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：起飞后自动化的使用，补充程序，观察员分工、职责和配合，危险品等）</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="3">长白山机场进场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td>PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td>STAR 代码，计划轨迹的 MSA，跑道和进近类型，进近最低标准，复飞轨迹，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">进近制导方式，着陆形态，停止裕度，反推的使用，自动刹车，计划的跑道出口，滑行路线及热点，特殊或非标准操作</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td>准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">机场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大着陆
重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。
(6) 注意颠簸情况下的形态管理及操作要求。</td><td>(1) 东侧有长白山主峰和国境线，东南方向地势较高。
(2) 春季多大风，夏季对流天气频发，有风切变风险，秋季风大，偶有晨雾，冬季能见度波动迅速，有低能见风险。
(3) 长白山机场靠近国境线，在雷雨绕飞等特殊情况在长白山进离港时要小心。因距离国境线最近只有几海里，绕飞雷雨时注意不要南偏。</td><td>(1) 跑道有坡度，两头最多差 9.5 米。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 01VOR/DME 进近修正角程序转弯地形较高，低温情况下可能突破安全高度，请机组注意。</td><td>(1) 低温修正：请按照 EFB 中机场特点汇总低温修正汇总，“关于《低温运行进近方式速查表》的使用说明”完成相应程序
(2) 长白山容易出现低能见的情况，注意顺风标准</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 程序管制，需要提前联系塔台询问天气和进场方式。有时空军活动时，会指挥保持 7200 米直到距离本场 20nm，剖面高，可以申请在本场 VOR 台前 5nm，西南侧 10nm 内盘旋下高度。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">其他（例如：补充程序等）</td></tr>
</table>

长春/龙嘉（CGQ/ZYCC）

	长春机场离场简令卡			
步骤	PF		PM	
	驾驶舱门关闭 - 设置无干扰环境			
			起飞跑道，SID 代码，起始高度，爬升轨迹的 MSA，额外燃油和时间，NOTAM	
	预期滑行路线及热点，中断起飞的停止裕度，EOSID（如有），返场/备降的考虑，特殊或非标准操作			
	补充其他需要强调的威胁		准备期间识别的威胁	
	PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识			
机场威胁及风险汇总	**飞机**	**天气**	**环境和地形**	**机场**
	(1) 机型特点：A320/A321，NEO/CEO，最大起飞/着陆重量。 (2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。 (3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。 (4) 其他相关限制和程序。	(1) 分析当日天气情况。 (2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。 (3) 风切变，复习风切变程序。 (4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。 (5) 降水，明确看不清楚即为看不见。	(1) 春季气旋活动频繁，表现为大风、风沙，风向风速 变化较大，增加操纵起降难度。风沙天能见度较低，给目视参考增加难度，有风切变风险。	(1) 跑道坡度（高度差超过 10m）：24 跑道入口高度 196.8 米，06 跑道入口高度 215.3 米。
	飞行程序	**运行**	**机组**	**ATC**
	(1) 常用程序：RNAV	(1) 离港时，管制员会指挥 L H4 A 的滑行路线，L 和 A 滑行道之间还有一条 H，非常容易滑错，机组注意。	(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。 (2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于： 1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足 4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大 6.注意力分散 7.训练（转机型/转座） 8.非标准组等 在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。	(1) 24 号离港可能要求 CC503 前上 1500m,CC503 为 06 号 IF 点，离场航图中无此点，请机组注意。
	其他（例如：起飞后自动化的使用，补充程序，观察员分工、职责和配合，危险品等）			

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">长春机场进场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">STAR 代码，计划轨迹的 MSA，跑道和进近类型，进近最低标准，复飞轨迹，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">进近制导方式，着陆形态，停止裕度，反推的使用，自动刹车，计划的跑道出口，滑行路线及热点，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">机场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大着陆
重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。
(6) 注意颠簸情况下的形态管理及操作要求。</td><td>(1) 春季气旋活动频繁，表现为大风、风沙，风向风速 变化较大，增加操纵起降难度。风沙天能见度较低，给目视参考增加难度，有风切变风险。</td><td>(1) 跑道坡度（高度差超过 10m）：24 跑道入口高度 196.8 米，06 跑道入口高度 215.3 米。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 空域受限制时,06 号跑道使用 LEMOT-4A 进场，管制指挥 高度晚，高度较高，可能会高截获，请机组注意。</td><td>(1) 24 号跑道下滑道偏高，请机组注意。
(2) RNP 进近时由于 ATC 指挥直飞，容易使 FDP 点前未达到航图的限制高度，当待命 APPR 时，导致 RNP FINAL 未截获，请机组注意剖面管理。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 当从 LEMOT 或 IDVOT 方向进场时，例如管制员发布 LEMOT-9A 进场指令，MCDU 显示为 LEMO9A，请机组正确复诵指令，并非 LEMOT-O9A，减少因管制员纠正指令而占用波道情。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：补充程序等）</td></tr>
</table>

漠河古莲（OHE/ZYMH）

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">漠河古莲机场离场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">驾驶舱门关闭 - 设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">起飞跑道，SID 代码，起始高度，爬升轨迹的 MSA，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">预期滑行路线及热点，中断起飞的停止裕度，EOSID（如有），返场/备降的考虑，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大起飞/着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。</td><td>（1）鸟类活动频繁，简令中增加鸟击处置预。预习中断起飞，发动失效，空速不可靠，风挡裂等程序。</td><td>(1) 漠河机场距离边境仅 57km，需注意不可进入距我国边境线 10km 范围飞行。
(2) 起飞需要在跑道头掉头（跑道头及跑道中部均有掉头坪）。
(3) 从 C 联络道进机坪时，右侧有一条擦拭过的滑行线（但仍可见），且该线与机坪边界（双白线）距离很近。在夜间、污染物遮盖、能见度差等情况时很容易看错，或参考边灯误判为滑行线，需要机组注意观察。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 空域受限，常使用 RNAV 离场，需严格按照航图公布的离场程序。</td><td>(1) 15 号起飞滑行距离短，对存在的时间压力进行沟通</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 程序管制，需严格执行管制指令。
(2) 漠河-哈尔滨，离场换频要先联系哈尔滨，联系好报告，刚交接时无雷达服务，偏航意图需提前通知管制。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：起飞后自动化的使用，补充程序，观察员分工、职责和配合，危险品等）</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">漠河古莲机场进场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">STAR 代码，计划轨迹的 MSA，跑道和进近类型，进近最低标准，复飞轨迹，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">进近制导方式，着陆形态，停止裕度，反推的使用，自动刹车，计划的跑道出口，滑行路线及热点，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大着陆
重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。
(6) 注意颠簸情况下的形态管理及操作要求。</td><td>（1）鸟类活动频繁，简令中增加鸟击处置预案。预习中断起飞，发动失效，空速不可靠，风挡破裂等程序。</td><td>（1）漠河机场距离边境仅 57km，需注意不可进入距我国边境线 10km 范围飞行。
（2）15 号落地后需 180° 掉头（跑道头及跑道中部均有掉头坪）。
（3）33 号由于地势影响，五边风向风速不稳定。
（4）从 C 联络道进机坪时，右侧有一条擦拭过的滑行线（但仍可见），且该线与机坪边界（双白线）距离很近。在夜间、污染物遮盖、能见度差等情况时很容易看错，或参考边灯误判为滑行线，需要机组注意观察。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 常用程序：RNAV。
(2) 15 号 RNP 最后下降角度 3.2 度，与 15 号跑道 PAPI 灯 3 度角度不匹配。
(3) 数据库没有传统进场数据，且无 IMH 导航台，默认的 IMH 是其他机场导航台。
(4) 盲降信号需人工输入。
(5) 过渡高度层是 11800ft，数据库中是 9800ft，需人工修改。</td><td>(1) 33 号落地滑行距离短，对存在的时间压力进行沟通</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>（1）程序管制，需提前联系塔台询问天气和进场方式。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：补充程序等）</td></tr>
</table>

通化三源浦（TNH/ZYTN）

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">通化三源浦机场离场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">驾驶舱门关闭 - 设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">起飞跑道，SID 代码，起始高度，爬升轨迹的 MSA，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">预期滑行路线及热点，中断起飞的停止裕度，EOSID（如有），返场/备降的考虑，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="2">场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大起飞/着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。</td><td>（1）鸟类活动频繁，简令中增加鸟击处置预。预习中断起飞，发动失效，空速不可靠，风挡裂等程序。</td><td>(1) 军民合用机场：需按照塔台要求关闭遮阳板。
(2) 本场联络道单向运行，C 滑行道用于离场航班滑出。
(3) 跑道 2300m，需注意短跑道影响。</td></tr>
<tr><td></td><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td></td><td>(1) 常用程序：RNAV 程序。
(2) 05 和 23 号起飞有爬升梯度要求，需注意。
(3) 23 号起飞 NUBKI-18D 离港，在 TN652 右转弯处地形较高，需注意地形影响。</td><td>(1) 23 号起飞滑行距离短，对存在的时间压力进行沟通</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 军民合用机场：有部队活动时需联系 130.0 并常守。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：起飞后自动化的使用，补充程序，观察员分工、职责和配合，危险品等）</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="3">通化三源浦机场进场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td>PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td>STAR 代码，计划轨迹的 MSA，跑道和进近类型，进近最低标准，复飞轨迹，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">进近制导方式，着陆形态，停止裕度，反推的使用，自动刹车，计划的跑道出口，滑行路线及热点，特殊或非标准操作</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td>准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大着陆
重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。
(6) 注意颠簸情况下的形态管理及操作要求。</td><td>（1）鸟类活动频繁，简令中增加鸟击处置预案。预习中断起飞，发动失效，空速不可靠，风挡破裂等程序。
（2）23 号最后进近 FAF 点右侧地形高且距离较近，需保持地形意识。</td><td>（1）军民合用机场：需按照塔台要求关闭遮阳板。
（2）本场联络道单向运行，B 滑行道用于进港航班滑入。
（3）跑道 2300m，需注意短跑道影响。
（4）PAPI 灯较暗，需注意目视判断。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 常用程序：RNAV。
(2) 05 号 VOR 五边高距比紧凑，地形复杂，最后下降梯度 5.8%比较大，需注意能量管理及下降率，避免超限。
(3) 05 号 RNP 最后进近下滑角 3.3°，IF-FAF 之间，数据库无下滑角度，若保持 IF 点高度，过 IF 点待命 APPR，可能截获不了 FINAL 模式，需按照 FOIB 要求待命 APPR。</td><td>(1) 05 号落地滑行距离短，对存在的时间压力进行沟通。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 军民合用机场：NUBKI 点之前若有部队活动需联系 130.0 并与之常守，可能会更换进场方式，需提前准备。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">其他（例如：补充程序等）</td></tr>
</table>

东南亚机场简令卡

胡志明（SGN/VVTS）

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">胡志明机场离场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">驾驶舱门关闭 - 设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">起飞跑道，SID 代码，起始高度，爬升轨迹的 MSA，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">预期滑行路线及热点，中断起飞的停止裕度，EOSID（如有），返场/备降的考虑，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">机场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大起飞/着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 降水，明确看不清楚即为看不见。</td><td>(1) 机场周边限制区，禁区，危险区较多。
(2) 东南亚多雷雨，注意绕飞间隔。</td><td>(1) 胡志明机场 25L 跑道进跑道时右侧主轮离跑道入口灯非常近切记勿偏右。
(2) 进跑道时要跟随灯光滑行，否则有擦边灯的风险。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 25L:离场程序都有爬升梯度，起飞重量一般比较大。
(2) 离场使用 25L 起飞时，注意进跑道时要跟 随灯光滑行，否则有擦边灯的风险。</td><td>(1) TA/TL 9000/FL100
(2) 起飞重量一般比较大，收形态 1 速度比较大，收形态时要及时防止超速。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 语音放行格式:CQH**，clear to ** ，flight plan route，patma5p，initial fl270. squawk**，跑道在通波中已经告知，语音放行有时不说使用跑道</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：起飞后自动化的使用，补充程序，观察员分工、职责和配合，危险品等）</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">胡志明机场进场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">STAR 代码，计划轨迹的 MSA，跑道和进近类型，进近最低标准，复飞轨迹，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">进近制导方式，着陆形态，停止裕度，反推的使用，自动刹车，计划的跑道出口，滑行路线及热点，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">机场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：A320/A321，NEO/CEO，最大着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 降水，明确看不清楚即为看不见。
(5) 注意颠簸情况下的形态管理及操作要求。</td><td>(1) 机场周边限制区，禁区，危险区较多。
(2) 东南亚多雷雨，注意绕飞间隔</td><td>(1) 该机场因设备原因容易发生滑行过线事件，滑过线超过 1 米会要求机组签字、付费，请机组务必以随时可以刹停的速度滑行进位，据胡志明机场要求：最后 20-10 米之间，速度不超过 3m/s；10-3 米之间速度不超过 2m/s。避免滑行进位过线。胡志明机场测距起点为轮胎前，如滑行过线，机场测量过线距离的时候应要求机场将测量结果展示给机组，并请机组拍照留档。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) RNP Y RWY07L 五边垂直和横向都会有偏差， 会偏在跑道左侧，高度会偏高，PAPI 灯 3 白 1 红，注意及时修正。
(2) 因最低标准和复飞程序方向不同，盲降有 Z 和 W 两种，复飞方向和程序不同，需特别注意，避免近进期间临时更改造成忙乱</td><td>(1) 是否有时间压力
(2) 25R 落地穿越 25L 之后 S 跟引导车进位
(3) 07L 落地后会指挥 P3-P2 穿越 RWY07R，停机位也可能在西机坪的远机位，走 S5-V 进位</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 换频近进后 指挥飞 SOKAN、TS426，易造成过高的进近剖面。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：补充程序等）</td></tr>
</table>

曼谷素万那普（BKK/VTBS）

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">曼谷素万纳普机场离场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">驾驶舱门关闭 - 设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">起飞跑道，SID 代码，起始高度，爬升轨迹的 MSA，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">预期滑行路线及热点，中断起飞的停止裕度，EOSID（如有），返场/备降的考虑，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">机场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：A320/A321，NEO/CEO，最大起飞/着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 降水，明确看不清楚即为看不见。</td><td>(1) 跑道多，地面识别复杂，滑行路线复杂。
(2) 军演频繁，常涉及改航路。</td><td>(1) 滑行道不平整；N1-50% 时仍无法滑出需要拖车
(2) 空域异常繁忙，间隔小。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 终端区速度限制：10000ft 以下 250kt
(2) 军演 / 改航指令多</td><td>(1) 部分机位推出过程中会临时停下给出启动发动机的指 令，后续会继续牵引飞机，机组应该注意听清指令，不要盲 目刹车，否则有导致剪切销断裂的风险。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 离场时通常会雷达引导，注意听清楚指令及航路点。
(2) 改航路、改跑道指令多</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：起飞后自动化的使用，补充程序，观察员分工、职责和配合，危险品等）</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">曼谷素万纳普机场进场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">STAR 代码，计划轨迹的 MSA，跑道和进近类型，进近最低标准，复飞轨迹，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">进近制导方式，着陆形态，停止裕度，反推的使用，自动刹车，计划的跑道出口，滑行路线及热点，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">机场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：A320/A321，NEO/CEO，最大着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 降水，明确看不清楚即为看不见。
(5) 注意颠簸情况下的形态管理及操作要求。</td><td>(1) 军演频繁，常涉及改航路
(2) 跑道多，地面识别复杂</td><td>(1) SVB 台失效无 VOR 进近，盲降测 距仪有误差
(2) 滑行道不平整；N1-50% 时仍无法滑出需要拖车</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 本机场实施 RNP 进近程序期间，ATC 指挥可能与程序设计逻辑存在差异，请以公司飞行操作通告为准
(2) 执行 VTBS 20R RNP 进近需要注意。ATKIN 之后转 5 边的航段， 管制可能会指令要求先建立 20R RNP 的五边，而不是许可 RNP 进近,注意 证实指令，防止误待命 APPR。随后会让下 3500ft，可以 RNP20， 容易造成能量大，机组注意做好预案，防止不稳定。</td><td>(1) 检查预计着陆重量是否接近或超过最大着陆重量，如果接近或超过最大着陆重量，做好对重量的监控并按需采取措施。
(2) 曼谷素万那普机场不允许单发滑行</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 进场时通常会雷达引导，注意听清楚指令及航路点。管制指令频繁，可能与标准有差异
(2) 做好雷达引导下的能量管理</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：补充程序等）</td></tr>
</table>

普吉（HKT/VTSP）

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">普吉机场离场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">驾驶舱门关闭 - 设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">起飞跑道，SID 代码，起始高度，爬升轨迹的 MSA，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">预期滑行路线及热点，中断起飞的停止裕度，EOSID（如有），返场/备降的考虑，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大起飞/着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 降水，明确看不清楚即为看不见。</td><td>(1) 机场的西头就是海，向西着陆时要特别注意，而且向西有较大的下坡度，着陆距离更长。
(2) 东南亚多雷雨，注意绕飞间隔。</td><td>(1) 跑道坡度（高度差超过 10m）：东西差约 63 FT 故落地后减速较慢（可考虑中度刹车）
(2) 跑道无中线灯光</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 单发程序：航图 10-7</td><td>(1) 避免航班早于计划起飞时刻 10 分钟以上推出；
(2) 普吉机场细则规定推出时只允许启动一个发动机，推出完成才能启动另外一台发动机。
(3) 起飞重量一般比较大</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 使用跑道 27 起飞，在 P 滑行时，管制可能指挥 hold shortabeam stand number XX，以避让落地进位的飞机。也可能由于其他飞机落地从 E 脱离，指挥 expedite taxi passing E.</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：起飞后自动化的使用，补充程序，观察员分工、职责和配合，危险品等）</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">普吉机场进场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">STAR 代码，计划轨迹的 MSA，跑道和进近类型，进近最低标准，复飞轨迹，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">进近制导方式，着陆形态，停止裕度，反推的使用，自动刹车，计划的跑道出口，滑行路线及热点，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">机场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 降水，明确看不清楚即为看不见。
(5) 注意颠簸情况下的形态管理及操作要求。</td><td>(1) 由于机场的西头就是海，向西着陆时要特别注意，而且向西有较大的下坡度，着陆距离更长。
(2) 东南亚多雷雨，注意绕飞间隔
(3) 注意落地时常有顺风，气流紊乱。</td><td>(1) 机场要求形态收到 0 位，才可以加油。
(2) 40 停机位，自动引导系统，在 0.6 米就直接跳 STOP，40 进位不光要控制速度，还要随时准备刹停</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 下滑角 3.2 度大于正常盲降.跑道没有中线灯。
(2) 27 号盲降的航向道与跑道有 1.4 度的夹角，盲降进近转目视时要注意修正
(3) 同一跑道的不同的 VOR 进近程序，五边航线角均存在不同的偏置角。</td><td>(1) 由于机场的西头就是海，向西着陆时要特别注意，而且向西有较大的下坡度，着陆距离更长。
(2) 塔台在跑道西头的山脚上，高出机场较多，而 27 号 盲降的航向道与跑道有 1.4 度的夹角，盲降进近转目视时要注意 修正；在五边时飞机是偏在跑道中心线的左边，正好对着塔台，低高度复飞时要注意其影响。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 有时候由于落地和起飞飞机多，管制会让穿越五边，然后右转飞中间进近点，注意高距比；</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：补充程序等）</td></tr>
</table>

新加坡（SIN/WSSS）

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">新加坡场离场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">驾驶舱门关闭 - 设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">起飞跑道，SID 代码，起始高度，爬升轨迹的 MSA，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">预期滑行路线及热点，中断起飞的停止裕度，EOSID（如有），返场/备降的考虑，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">机场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：A320/A321，NEO/CEO，最大起飞/着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 降水，明确看不清楚即为看不见。</td><td>(1) 东南亚多雷雨，注意绕飞间隔。</td><td>(1) 位于北纬 2° 到南纬 2° 的机场需要必须执行 IRS 完全校准程序。
(2) 三跑道运行，可能临时换进离场程序与跑道.</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>新加坡离场速度限制 4000ft 以下不大于 230kt。</td><td>(1) 进入/穿越跑道或滑行道时应同事满足一下两个条件：a 机组已收到 ATC 允许进入/穿越跑道或滑行道的指令 b.观察到停止线灯已熄灭。
(2) 滑行会给具体路线指令，或者可能夜航时机场提供灯光滑行引导，沿绿灯滑行。ATC 传给的绿灯指令出现过错误，请机组提高警惕，有疑 问时停止滑行，向 ATC 确认，“taxi follow the green light/taxi on the green.”。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 加油联系 131.225 告知 Trip fuel、taxi fuel、total fuel,新加坡 G4 机位信号非常差，语音放行可能听不清。.
(2) 新加坡航线很多航路点读音非常相近，容易混淆，比如 PASPU 与 POSUB，尤其是在直飞时，机组有疑问时及时跟 ATC 进行证实，证实航路点时需要按字母进行拼读。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：起飞后自动化的使用，补充程序，观察员分工、职责和配合，危险品等）</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">新加坡机场进场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">STAR 代码，计划轨迹的 MSA，跑道和进近类型，进近最低标准，复飞轨迹，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">进近制导方式，着陆形态，停止裕度，反推的使用，自动刹车，计划的跑道出口，滑行路线及热点，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">机场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：A320/A321，NEO/CEO，最大着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 降水，明确看不清楚即为看不见。
(5) 注意颠簸情况下的形态管理及操作要求。</td><td>(1) 东南亚多雷雨，注意绕飞间隔</td><td>(1) 位于北纬 2° 到南纬 2° 的机场需要必须执行 IRS 完全校准程序
(2) 三跑道运行，可能临时换进离场程序与跑道.</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 02L 进场繁忙的时候，进近可能会提前告知预计在 NYLON加入标准等待，注意：NYLON 航图上等待的最大高度层为 FL140，进场飞机多的时候会指挥高度高于 FL140 加入等待，注意等待的时间会有不一致，提前和管制员证实.</td><td>(1) 若在五边过早待命盲降，可能出现无法待命的情况。。
(2) 五边前后机间隔小，落地尽快脱离如果机组需要使用第一条可用的脱离道之外的其他脱离道，应提前告知 ATC。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 有时候由于落地和起飞飞机多，管制会让穿越五边，然后右转飞中间进近点，注意高距比；
(2) 进近要求遵守速度限制“speed restrictions in force
(3) 进近频率繁忙，而且有时会切换使用跑道，请机组注意证实落地跑道，防止落错。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：补充程序等）</td></tr>
</table>

吉隆坡（KUL/WMKK）

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">吉隆坡机场离场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">驾驶舱门关闭 - 设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">起飞跑道，SID 代码，起始高度，爬升轨迹的 MSA，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">预期滑行路线及热点，中断起飞的停止裕度，EOSID（如有），返场/备降的考虑，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">机场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大起飞/着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 降水，明确看不清楚即为看不见。</td><td>(1) 地形位于机场东侧。机场西侧临海。
(2) 夏季雷雨频发
(3) ：机场生态较好，滑行道附近鸟群活动频繁，数量多，体型大，品种多为乌鸦,。提前做好鸟击预案。</td><td>(1) 33 号标准离场滑行路线上部分道面不平整。
(2) 三跑道运行，可能临时换进离场程序与跑道.</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 放行会可能说到离场顺序，例如“10min before Malindo air 522”，意为在马印 522 航班前十分钟离场离场。</td><td>(1) 起飞重量一般比较大收形态 1 速度比较大，收形态时要及时防止超速。
(2) 在 TSAT-10min 申请语音放行细则描述是离地后自动脱波。
(3) Q 滑行道较窄，转弯上 Q 时需注意转弯角度。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 滑出后地面可能会询问机组 POB 和飞机注册号（用语为 confirm POB and aircraft registration），其中 POB 意思是 Person on board（机上总人数）。
(2) 机场要求离地后初次联系进近报告“SID 或指定的航向，最后脱离的高度（精确到 100 英尺以内）以及指定的飞行高度。”</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：起飞后自动化的使用，补充程序，观察员分工、职责和配合，危险品等）</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="3">吉隆坡机场进场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td>PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td>STAR 代码，计划轨迹的 MSA，跑道和进近类型，进近最低标准，复飞轨迹，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">进近制导方式，着陆形态，停止裕度，反推的使用，自动刹车，计划的跑道出口，滑行路线及热点，特殊或非标准操作</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td>准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">机场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大着陆
重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 降水，明确看不清楚即为看不见。
(5) 注意颠簸情况下的形态管理及操作要求。</td><td>(1) 地形位于机场东侧。机场西侧临海。
(2) 夏季雷雨频发，机场生态较好，滑行道附近鸟群活动频繁，数量多，体型大，品种多为乌鸦，。提前做好鸟击预案</td><td>(1) 三跑道运行，可能临时换进离场程序与跑道.</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 跑道 14R/15/32L/33，均存在强制高度（mandatory altitude）仔细对照航图检查
(2) 雷达引导时：三转弯速度 220kts，四转弯速度 180kts，10nm～5nm160kts；自主建立盲降时距离接地点 20nm，220kts,15nm,180kts 10nm～5nm 160kts。</td><td>(1) 脱离的第一时间，指挥 FLLOW STANDAR ROUTE TO STANDxx。指令简洁，所以建议提前要停机位做好预判，防止停在快速脱离道口的情况发生。（停机位编号可能与某些滑行道一样，切记做好甄别，防止滑错）。
(2) 机场进位引导系统不同机位有不同的显示方式，注意查看机场细则。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 吉隆坡进近指挥下高度较晚，有相对飞机时不让下高度，高距比会有些紧张盲降建立：管制可能指挥自主建立盲降，也可能让下 4500 建立盲降，需注意顺风影响及高距比
(2) 进近期间换频后可能会更改之前许可的高度指令。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">其他（例如：补充程序等）</td></tr>
</table>

槟城（PEN/WMKP)

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">槟城场离场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">驾驶舱门关闭 - 设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">起飞跑道，SID 代码，起始高度，爬升轨迹的 MSA，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">预期滑行路线及热点，中断起飞的停止裕度，EOSID（如有），返场/备降的考虑，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">机场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大起飞/着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 降水，明确看不清楚即为看不见。</td><td>(1) 机场北侧有地形，注意北侧进场高度限制以及下降率控制
(2) 鸟群数量较多，机组运行时应做好鸟击风险的处置预案。</td><td>(1) 跑道无中线灯。.
(2) 跑道及滑行道道面均较不平整，滑行时注意速度控制。
(3) 主滑 A 滑行道部分中线灯及部分边灯故障。由于夜航机场较黑，机组要特别注意。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 离场前，塔台可能临时更改低于放行高度的新起始高度，换频离场后在未得到进一步指令前注意保持高度。
(2) 跑道 22 离场可能为 PENANG Radar1，此程序数据库里没有，建议和塔台证实离场程序。</td><td>(1) 起飞重量一般比较大，起飞后 S 速度比较大，收形态时要及时防止超速。
(2) 04 号跑道没有增强型等待线及灯光指示，注意跑道入侵风险。
(3) 滑行道无中线灯，各滑行道标牌和标志不清晰， 易出现错过滑行道的风险，滑行时应注意控制速度，谨慎观察。夜间雨天时进位线不易识别，且存在复合机位，机组需注意进位的目视观察。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 滑行中地面会询问 POB 和续航时间（endurance），请机组做好预期。
(2) 与机务人员联系时会询问机组轮挡时间，机组需注意守听交流内容，防止发生误操纵刹车情况。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：起飞后自动化的使用，补充程序，观察员分工、职责和配合，危险品等）</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">槟城机场进场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">STAR 代码，计划轨迹的 MSA，跑道和进近类型，进近最低标准，复飞轨迹，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">进近制导方式，着陆形态，停止裕度，反推的使用，自动刹车，计划的跑道出口，滑行路线及热点，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">机场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大着陆
重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 降水，明确看不清楚即为看不见。
(5) 注意颠簸情况下的形态管理及操作要求。</td><td>(1) 机场北侧有地形，注意北侧进场高度限制以及下降率控制
(2) 鸟群数量较多，机组运行时应做好鸟击风险的处置预案案</td><td>(1) 入位引导为光学引导系统，其仅提供左侧目视指示器，建议仅由左座滑行进位。右座滑行至近距离后可能会有较明显误差，请机组注意.</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 吉隆坡区域航路离国境线较近，马来西亚区域在 OPOMO 至 BETNU 之间航路南侧有限制区（R-109），如需绕飞时提前研判天气，及时与管制员沟通。
(2) 进近时跑道左右侧均有 PAPI 灯，请机组以左侧 PAPI 灯作为参考。</td><td>(1) 常更换跑道，做好二计划准备。
(2) 复合机位进位时，指示系统存在跳变情况，请注意观察。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 落地后会询问 POB 信息。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：补充程序等）</td></tr>
</table>

金边德崇（VDTI/KTI）

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">金边德崇机场离场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">驾驶舱门关闭 - 设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">起飞跑道，SID 代码，起始高度，爬升轨迹的 MSA，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">预期滑行路线及热点，中断起飞的停止裕度，EOSID（如有），返场/备降的考虑，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大起飞/着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 降水，明确看不清楚即为看不见。</td><td>（5）鸟类活动频繁，简令中增加鸟击处置预案。预习中断起飞，发动失效，空速不可靠，风挡破裂等程序。
（6）机场西侧有地形，需注意高度限制及下降率，合理使用 TERR ON ND，保持地形意识。
（7）北侧有禁区 VD（P）-1，有天气绕飞时需注意避免误入。</td><td>（1）安保威胁：需严格落实安保检查、安保协同及驾驶舱锁闭要求。
（2）有标准滑行路线及推出程序，详情见机场细则，但管制指挥较为灵活。
（3）滑行道标志牌较暗，夜间不易看清，有疑问时及时刹停飞机，向管制员证实。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(4) 常用程序：RNAV 程序。</td><td>(1) 对存在的时间压力进行沟通</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>（1）英文通讯，推出时注意听清推出朝向，给向南向指令北时口音较重，有疑问及时证实。
（2）塔台可能指挥联络道起飞，需提前计算性能做好准备。
（3）离地自动脱波联系 123.8,流量大时会启用备用频率 126.1，需注意。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：起飞后自动化的使用，补充程序，观察员分工、职责和配合，危险品等）</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">金边德崇机场进场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">STAR 代码，计划轨迹的 MSA，跑道和进近类型，进近最低标准，复飞轨迹，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">进近制导方式，着陆形态，停止裕度，反推的使用，自动刹车，计划的跑道出口，滑行路线及热点，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大着陆
重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 降水，明确看不清楚即为看不见。
(5) 注意颠簸情况下的形态管理及操作要求。</td><td>（3）鸟类活动频繁，简令中增加鸟击处置预案。预习中断起飞，发动失效，空速不可靠，风挡破裂等程序。

（4）机场西侧有地形，需注意高度限制及下降率，合理使用 TERR ON ND，保持地形意识

（5）北侧有禁区 VD（P）-1，有天气绕飞时需注意避免误入。</td><td>（1）安保威胁：需严格落实安保检查、安保协同及舱锁闭要求。
（2）因 ILS 信号问题会导致 AP 断开，机组需做好相案。
（3）滑行道标志牌较暗，夜间不易看清；进位时道光，尤其是雨天不易辨别滑行线；有疑问时及时刹停，向管制员证实。
（4）复合机位多，带 L/R 的停机位进位是虚线，引统偶尔工作不稳定，需听从地面指挥，注意观察。
（5）金边 23 号盲降，五边 RA 指示和气压高度表持异 100-300ft 不等，持续到气压高度 300ft 左右保持，需注意。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(4) 常用程序：RNAV。
(5) 过渡高度层通常为 FL130，需人工修改 MCUD 数据。</td><td>(2) 对存在的时间压力进行沟通。</td><td>(3) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(4) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(2) 英文通讯且管制有口音，有疑问时及时证实。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：补充程序等）</td></tr>
</table>

沙巴（BKI/WBKK）

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">沙巴机场离场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">驾驶舱门关闭 - 设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">起飞跑道，SID 代码，起始高度，爬升轨迹的 MSA，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">预期滑行路线及热点，中断起飞的停止裕度，EOSID（如有），返场/备降的考虑，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大起飞/着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 降水，明确看不清楚即为看不见。</td><td>（1）鸟类活动频繁，简令中增加鸟击处置预。预习中断起飞，发动失效，空速不可靠，风挡裂等程序。
（2）机场东侧存在较高地形，最高 13331 英，合理使用 TERR ON ND，保持地形意识。</td><td>（1）安保威胁：需严格落实安保检查、安保协同及驾驶舱锁闭要求。
（2）跑道无中线灯，夜间需特别注意。
（3）主滑行道 C 既无边灯也无中线灯，且滑行道标牌和地面标识较暗，不易辨认，有疑问时及时刹停飞机，向管制员证实。
（4）J 滑行道为双向滑行道，使用 J 滑行道应注意守听其他飞机避免造成冲突。
（5）机场有宵禁需注意离场时间。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 常用程序：RNAV。
(2) 02 号跑道离场程序要求爬升梯度 5%直到 2000ft，需注意性能是否满足。</td><td>(1) 对存在的时间压力进行沟通</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>（1）英文通讯且管制有口音，有疑问时及时证实。
（2）离地自动脱波 119.1，注意换频时机。
（3）离地后可能指挥保持航向，预计高度达到要求后会指挥直飞，需注意指令。
（4）地面频率可能会咨询机组 POB 和 FOB。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：起飞后自动化的使用，补充程序，观察员分工、职责和配合，危险品等）</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">沙巴机场进场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">STAR 代码，计划轨迹的 MSA，跑道和进近类型，进近最低标准，复飞轨迹，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">进近制导方式，着陆形态，停止裕度，反推的使用，自动刹车，计划的跑道出口，滑行路线及热点，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大着陆
重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 降水，明确看不清楚即为看不见。
(5) 注意颠簸情况下的形态管理及操作要求。</td><td>（1）鸟类活动频繁，简令中增加鸟击处置预案。预习中断起飞，发动失效，空速不可靠，风挡破裂等程序。
（2）机场东侧存在较高地形，最高 13331 英尺，合理使用 TERR ON ND，保持地形意识。</td><td>（1）安保威胁：需严格落实安保检查、安保协同驾驶舱锁闭要求。
（2）跑道无中线灯，夜间需特别注意。
（3）主滑行道 C 既无边灯也无中线灯，且滑行道标牌和地面标识，不易辨认，有疑问时及时刹停飞机，向管制员证实。
（4）J 滑行道为双向滑行道，使用 J 滑行道应注意守听其他飞机造成冲突。
（5）T1 航站楼南侧机位均为复合机位，夜间机坪内滑行线无灯切南侧机坪区域灯光昏暗，滑行线需要认真检查，进位引导设备昏暗，机组进位前提早减速，看清机位引导，避免滑错或滑过。
（6）快速脱离道 F（无滑行灯光和指示牌）只能白天使用，夜间建议使用 E 脱离。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 常用程序：RNAV，02 号跑道使用 ENBAX-1C，20 号跑道使用 ENBAX-1A 进场。</td><td>(1) 对存在的时间压力进行沟通</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>（1）英文通讯且管制有口音，有疑问时及时证实。
（2）航路上会要求联系马尼拉高频，需提前熟悉高频通讯要求；有时由于高频信号原因可能只能听到但联系不上，需做好相关预案。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：补充程序等）</td></tr>
</table>

雅加达苏加诺（WIII/CGK）

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">雅加达/苏加诺机场离场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">驾驶舱门关闭 - 设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">起飞跑道，SID 代码，起始高度，爬升轨迹的 MSA，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">预期滑行路线及热点，中断起飞的停止裕度，EOSID（如有），返场/备降的考虑，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大起飞/
着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 降水，明确看不清楚即为看不见。</td><td>（1） 地势南高北低，南侧 25nm 以外地势较高，网格高度 12300ft，注意打开 TERR ON ND，加地形意识。

（2） 鸟类活动频繁，简令中增加鸟击处置预案。预习中断起飞，发动机失效，空速不可靠，风挡破裂等程序。</td><td>（1） 多跑道运行：06/24 号跑道仅用于着落；当运行方式为 06 号时，07R 用于起飞，07L 可用于起飞和着陆；当运行方向为 24 号时，25R 用于起飞，25L 可用于起飞和着陆；具体听从 ATC 指挥。
（2） 滑行道无中线灯，只有部分交叉口有绿灯，滑行道代码都是复合代码（字母与数字组合），夜间滑行需特别注意，有疑问时及时刹停飞机向 ATC 证实。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>（1） 常用 RNAV 程序。

（2） 多跑道运行，离场程序复杂，需做好交叉检查。</td><td>起飞滑行距离较长，对存在的时间压力进行沟通</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>（1） 英文通讯：ATC 口音较重（印度口音）指挥较随意，回复错误信息不予纠正，需特别注意，有疑问及时证实。

（2） 离场跑道 25R，机坪管制会指挥内滑（无标识的滑行道）到 NC3，地面指挥 NC3、NP2，holding point25R，有时会省略部分滑行道指令，有疑问时及时证实。

（3） 管制有时会询问 PARDI 预达时间，由于口音问题且音量较小，很难听清楚，需及时证实。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：起飞后自动化的使用，补充程序，观察员分工、职责和配合，危险品等）</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">雅加达/苏加诺机场进场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">STAR 代码，计划轨迹的 MSA，跑道和进近类型，进近最低标准，复飞轨迹，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">进近制导方式，着陆形态，停止裕度，反推的使用，自动刹车，计划的跑道出口，滑行路线及热点，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大着陆
重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 降水，明确看不清楚即为看不见。
(5) 注意颠簸情况下的形态管理及操作要求。</td><td>（1） 地势南高北低，南侧 25nm 以外地势较高，网格高度 12300ft，注意打开 TERR ON ND，加地形意识。

（2） 鸟类活动频繁，简令中增加鸟击处置预案。预习中断起飞，发动机失效，空速不可靠，风挡破裂等程序。</td><td>（1） 多跑道运行：06/24 号跑道仅用于着落；当运行方式为 06 号时，07R 用于起飞，07L 可用于起飞和着陆；当运行方向为 24 号时，25R 用于起飞，25L 可用于起飞和着陆；具体听从 ATC 指挥。
（2） 滑行道无中线灯，只有部分交叉口有绿灯，滑行道代码都是复合代码（字母与数字组合），夜间滑行需特别注意，有疑问时及时刹停飞机向 ATC 证实。
（3） G18、G19 进位比较特殊，有时没有引导车，需特别注意，有疑问及时证实。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>（1） 常用 RNAV 程序。
（2） 多跑道运行，进场程序复杂，需做好交叉检查。</td><td>（1）着陆滑行距离较长，对存在的时间压力进行沟通。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>（1） 英文通讯：ATC 口音较重（印度口音）指挥较随意，回复错误信息不予纠正，需特别注意，有疑问及时证实。

（2） 因流量限制等原因，可能会临时更换跑道及进场方式，二计划需做好相关备份计划。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：补充程序等）</td></tr>
</table>

港澳台机场简令卡

台湾高雄（KHH/RCKH）

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">高雄机场离场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">驾驶舱门关闭 - 设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">起飞跑道，SID 代码，起始高度，爬升轨迹的 MSA，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">预期滑行路线及热点，中断起飞的停止裕度，EOSID（如有），返场/备降的考虑，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">机场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大起飞/着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。</td><td>（1）鸟类活动频繁，简令中增加鸟击处置预案。预习起飞，发动机失效，空速不可靠，风挡破裂程序。
（2）机场西北及东南有障碍物，东部有地形，合理使ERR ON ND，保持地形意识。
（3）受台风影响大，注意复习风切变程序。</td><td>（1）一类综合类复杂机场，注意复杂机场操纵权限规则。
（2）推出到位要求双发必须启动好，需注意。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>（1）常用程序 RNAV 离场。
（2）高雄-浦东，回程巡航高度只有 FL250、FL290、FL370 可用，注意放行油量。
（3）09 号跑道有特殊单发程序，需提前熟悉。</td><td>（1）对存在的时间压力进行沟通。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>（1）英文通讯，语速较快，若申请语音放行，管制会详述航路，如有疑问及时证实。
（2）由于傍晚风向变化，常在推出到位后临时更换跑道，且地面容易给出错误滑行指令，需确认好滑行路线，如有疑问及时证实。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：起飞后自动化的使用，补充程序，观察员分工、职责和配合，危险品等）</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">高雄机场进场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">STAR 代码，计划轨迹的 MSA，跑道和进近类型，进近最低标准，复飞轨迹，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">进近制导方式，着陆形态，停止裕度，反推的使用，自动刹车，计划的跑道出口，滑行路线及热点，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="2">机场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。
(6) 注意颠簸情况下的形态管理及操作要求。</td><td>（1） 鸟类活动频繁，简令中增加鸟击处置。预习中断起飞，发动机失效，空速不可靠，风裂程序。
（2） 机场西北及东南有障碍物，东部有地合理使用 TERR ON ND，保持地形意识。
（3） 受台风影响大，注意复习风切程序。</td><td>（1）一类程序类复杂机场，注意复杂机场操纵权限规则。
（2）RWY27 着陆后使用 J 脱离，需注意跑道最后 300m 速度 30kt 限制。
（3）地面指挥手势有差异，不同机位进位引导系统显示方式不同，一般基于左座视角，需注意。</td></tr>
<tr><td></td><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td></td><td>（1）09 号跑道有特殊单发程序，需提前熟悉。
（2）09 号跑道落地常伴有顺风，注意能量管理，及时减速。
（3）27 号进港为 RNAV 程序，接传统程序会有断点，需对照航图检查。
（4）盲降待命时机不易过早，防止假截获。</td><td>（1）对存在的时间压力进行沟通。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>（1）英文通讯，语速较快，如有疑问及时证实。
（2）台北管制会给进港方式，Cleared to XXX, XXX arrival，需注意 clear to 不是 clear direct to。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：补充程序等）</td></tr>
</table>

台湾桃园（TPE/RCTP）

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">桃园机场离场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">驾驶舱门关闭 - 设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">起飞跑道，SID 代码，起始高度，爬升轨迹的 MSA，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">预期滑行路线及热点，中断起飞的停止裕度，EOSID（如有），返场/备降的考虑，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">机场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大起飞/着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。</td><td>（1）鸟类活动频繁，简令中增加鸟击处置预案。预习中断起飞，发动机失效，空速不可靠，风挡破裂程序。

（2）受海陆风影响，易发生坡度大，需做好相关预案。</td><td>（1）双跑道运行，滑行路线复杂，注意观察地面标识，如有疑问及时证实，有需要时可以向塔台申请 FOLLOW ME 引导。
（2）需注意本场速度要求：FL250-FL130 保持空速 280kt,FL130-FL100 最大空速不超过 280kt。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>（1）常用程序 RNAV 离场，需注意爬升性能与航图要求，部分离场爬升性能达不到要求，需提前通知 ATC。
（2）浦东-台北 去程只能飞 FL300-FL320 高度，需注意。</td><td>（1）对存在的时间压力进行沟通。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>（1）英文通讯，语速较快，如有疑问及时证实。
（2）机场繁忙，地面会给推开指令并指挥：FOLLOW LOCAL REGULATION，需提前了解并通知机务。
（3）严格执行“GATE HOLD”规定，要确保做好所有准备才可申请推出，且在收到许可后 5 分钟内必须准备好往后推。
（4）管制指挥“clear to”不是直飞，意为”放行到或许可到..”需特别注意。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：起飞后自动化的使用，补充程序，观察员分工、职责和配合，危险品等）</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">桃园机场进场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">STAR 代码，计划轨迹的 MSA，跑道和进近类型，进近最低标准，复飞轨迹，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">进近制导方式，着陆形态，停止裕度，反推的使用，自动刹车，计划的跑道出口，滑行路线及热点，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">机场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。
(6) 注意颠簸情况下的形态管理及操作要求。</td><td>（1） 鸟类活动频繁，简令中增加鸟击处置预案。预习中断起飞，发动机失效，空速不可靠，风挡破裂程序。
（2） 受台风影响大，易发生坡度大，需提前做好预案。</td><td>（1）双跑道运行，滑行路线复杂，注意观察地面标识，如有疑问及时证实，有需要时可以向塔台申请 FOLLOW ME 引导。
（2）地面指挥手势有差异，需注意。
（3）电子进位引导设备较敏感，需控制好滑行速度。
（4）需注意本场速度要求:FL250-FL130 保持空速 280kt,FL130-FL100 最大空速不超过 280kt</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>（1）常用 RNAV 进场
（2）跑道 05L/R,过 COPRA 高度 FL200;跑道 23L/R,过 COPRA 高度 FL140。
（3）进近三转弯时机有三个固定点，随时会调整，注意能量管理，合理使用减速设备。</td><td>（1）对存在的时间压力进行沟通。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>（1）英文通讯，语速较快，如有疑问及时证实。
（2）管制指挥“clear to”不是直飞，意为”放行到或许可到..”需特别注意。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：补充程序等）</td></tr>
</table>

澳门（MFM/VMMC）

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">澳门机场离场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">驾驶舱门关闭 - 设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">起飞跑道，SID 代码，起始高度，爬升轨迹的 MSA，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">预期滑行路线及热点，中断起飞的停止裕度，EOSID（如有），返场/备降的考虑，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">机场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：A320/A321，NEO/CEO，最大起飞/着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。</td><td>（1）鸟类活动频繁，简令中增加鸟击处置预案。预习中断起飞，发动机失效，空速不可靠，风挡破裂程序。</td><td>（1）一类综合类复杂机场，注意复杂机场操纵权限规则。
（2）空域繁忙，绕飞时受限，提前申请。
（3）需注意 34 号跑道等待点位置，避免滑过线，造成跑道入侵。
（4）跑道 16 和 34 入口均有内移内移，需注意。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>（1）常用程序 RNAV 离场。
（2）SOUSA 离场，由于数据库根据离场要求，起飞后直接航迹 359，没有在 400ft 以下保持水平爬升，离地后 FD 会指引右转，需注意坡度不要太大。
（3）浦东-澳门涉及 M503 航路，PONEN-LELIM 航段向南运行时，未经 ATC 许可，不得擅自偏航。
（4）34 号跑道有特殊单发程序，需提前熟悉。</td><td>（1）对存在的时间压力进行沟通。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>（1）英文通讯，语速较快，使用观澜方向 RNAV 离场，澳门地面发音“GU LAN”，需注意 GLN 发音，有疑问及时证实。
（2）澳门推出有 pink、blue、green 三种程序，注意指令.
（3）香港区域要求 11000ft 以下，速度不大于 250 kt。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：起飞后自动化的使用，补充程序，观察员分工、职责和配合，危险品等）</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="3">澳门机场进场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td>PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td>STAR 代码，计划轨迹的 MSA，跑道和进近类型，进近最低标准，复飞轨迹，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">进近制导方式，着陆形态，停止裕度，反推的使用，自动刹车，计划的跑道出口，滑行路线及热点，特殊或非标准操作</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td>准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">机场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：A320/A321，NEO/CEO，最大着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。
(6) 注意颠簸情况下的形态管理及操作要求。</td><td>（1） 鸟类活动频繁，简令中增加鸟击处置预案。预习中断起飞，发动机失效，空速不可靠，风挡破裂程序。</td><td>（1）一类综合类复杂机场，注意复杂机场操纵权限规则。
（2）空域繁忙，绕飞时受限，提前申请。
（3）跑道 16 和 34 入口均有内移内移，五边需注意目视判断。
（4）RWY34 着陆后使用 G 脱离，需注意跑道最后 300m 速度 30kt 限制。
（5）16 号跑道两侧 PAPI 灯指示有时不一致，需注意目视判断。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>（1）34 号单头盲降，34 号跑道有特殊单发程序，需提前熟悉。
（2）16 号跑道首选 LOC/DME Z RWY16 RNAV（GNSS），按程序管理复飞会提前转弯（已被投诉），需在进近准备期间，强制设置断点，参考相关 FOIB 要求。
（3）16 号 LOC 进近最低标准属于盘旋进近最低标准，但程序设计与典型盘旋进近反向跑道着陆有较大区别，详细操作参考 FOIB 要求。
（4）34 号跑道进近高度易高，需注意及时减速，合理使用减速设备。</td><td>（1）对存在的时间压力进行沟通。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>（1）英文通讯，语速较快，如有疑问及时证实。
（2）香港区域要求 11000ft 以下，速度不大于 250 kt。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">其他（例如：补充程序等）</td></tr>
</table>

香港（HKG/VHHH）

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">香港赤腊角机场离场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">驾驶舱门关闭 - 设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">起飞跑道，SID 代码，起始高度，爬升轨迹的 MSA，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">预期滑行路线及热点，中断起飞的停止裕度，EOSID（如有），返场/备降的考虑，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">机场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：A320/A321，NEO/CEO，最大起飞/着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。</td><td>（1）鸟类活动频繁，简令中增加鸟击处置预案。预习中断起飞，发动机失效，空速不可靠，风挡破裂程序。</td><td>（1）一类程序类复杂机场，需严格遵守高度、速度转弯半径限制，注意复杂机场操纵权限规则。
机场施工期间，使用临时航图，需注意 NOTAM 阅读，新跑道启用，施工期间部分滑行道、跑道关闭，需注意航行通告，交叉确认滑行路线，如有疑问及时证实。
滑行路线复杂，通常没有引导车，需注意地面标识及滑行路线，大型货机和中型飞机滑行路线不一致，不能按惯例跟随前机，有滑错风险，需严格遵守 ATC 指令，有疑问及时证实。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>（1）起飞通常使用 07R/25L。
（2）机场细则要求航空器应该在 SOUSA 或之前达到放行给的巡航高度（如果 TMA 是 DOTMI），如性能不允许及时与 ATC 沟通。
（3）RWY07R 的 LAKES 离场有爬升梯度要求，当单发离场程序的关键台不工作时，只能使用正常离港程序，如果使用灵活起飞，爬升梯度可能不够，按需选择 TOGA 起飞。
（4）M503 航线 PONEN 至 LELIM 航段向南运行时，视情况实施偏置飞行，M503 航线要求未经 ATC 许可，不得擅自偏航，需注意。</td><td>（1）滑行距离远，对存在的时间压力进行沟通</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>（1）涉及英文通讯，管制语速较快，如有疑问，及时证实指令。
（2）提前 20 分钟可申请 PDC，语音放行开车前 5 分钟申请，需严格遵守。
（3）可以开车指令为：START UP APPROVE.PUSH BACK RED/GREEN COLOR.部分机位程序设计是 PUSH BACK TUG FORWARD GREEN.推出开车常用语与平时略有差异，需严格遵守指令，有疑问及时证实。
（4）ATC 询问 DOTMI 前能否达到目标高度时，需认真计算性能，如不能满足提前跟 ATC 沟通，防偏离指令高度。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：起飞后自动化的使用，补充程序，观察员分工、职责和配合，危险品等）</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">香港赤腊角机场进场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">STAR 代码，计划轨迹的 MSA，跑道和进近类型，进近最低标准，复飞轨迹，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">进近制导方式，着陆形态，停止裕度，反推的使用，自动刹车，计划的跑道出口，滑行路线及热点，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">机场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>，机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：A320/A321，NEO/CEO，最大着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。
(6) 注意颠簸情况下的形态管理及操作要求。</td><td>（1）鸟类活动频繁，简令中增加鸟击处置预案。预习中断起飞，发动机失效，空速不可靠，风挡破裂程序。</td><td>（1）一类程序类复杂机场，需严格遵守高度、速度转弯半径限制，注意复杂机场操纵权限规则。
机场施工期间，使用临时航图，需注意 NOTAM 阅读，新跑道启用，施工期间部分滑行道、跑道关闭，需注意航行通告，交叉确认滑行路线，如有疑问及时证实。
滑行路线复杂，通常没有引导车，需注意地面标识及滑行路线，大型货机和中型飞机滑行路线不一致，不能按惯例跟随前机，有滑错风险，需严格遵守 ATC 指令，有疑问及时证实。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>（1） 通常着陆使用 07L/25R。
（2） 通常默认使用 ILS CAT 1 进通播中不包含），但在 ILS 进近不可，需要使用 LOC 或 VOR 进近时，当前方式会在 ATIS 中说明。
（3） 新 25R 跑道运行程序复杂，RNAV TRANSITION TO ILS RWY25R，收到“DESCEND VIA NAVSITION”后，需严格程序高度要求下剖面较陡，五边地形较高，需详细阅 HANDLING”，做好预期。</td><td>(1) 滑行距离远，对存在的时间压力进行沟通。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>（1）07L 进近，ATC 通常指挥 160kt 到 DME 4nm，需建立着陆形态，避免不稳定进近。
涉及英文通讯，管制语速较快，有疑问时及时证实指令。
空域异常繁忙，雷达管制，常等待，严格遵守 ATC 指令。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：补充程序等）</td></tr>
</table>

华北机场简令卡

北京大兴（PKX/ZBAD）

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">大兴机场离场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">驾驶舱门关闭 - 设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">起飞跑道，SID 代码，起始高度，爬升轨迹的 MSA，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">预期滑行路线及热点，中断起飞的停止裕度，EOSID（如有），返场/备降的考虑，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">机场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：A320/A321，NEO/CEO，最大起飞/着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。</td><td>(1) 机场西侧有一条非民航用跑道，注意不要弄错。大兴国际机场紧邻首都机场、天津滨海机场，且周边军用机场较多，西面紧邻南郊机场，西北有良乡机场、西郊机场，西南侧有涿州机场，需注意与周边空域发生飞行冲突。</td><td>(1) 大兴机场地面滑行灯光引导系统可能存在绿灯不亮、意外熄灭、路线分叉、红色排灯未熄灭等情况，如出现地面灯光引导与管制指令不符的情况，机组应立即停止滑行与管制证实。部分入位段无引导灯光，注意观察，尤其在较窄机位（如 445 机位），避免与相邻机位冲突。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 11L 起飞，如果机场向南落地，容易有对头飞机，高度十分接近。如使用 VNAV 可能存在上升率大触发 RA 警告的风险。请机组注意相关风险。</td><td>(1) 由于北京区域易出现信号干扰，多发由于信号干扰导致的虚假地形警告，请机组做好预案
(2) 地面过站期间后期机务会自己挂拖车，也可以机组 自行闪灯提前挂，拖车挂好再报告准备好。大兴机坪将不再 发布“挂好拖车报”指令，请机组严格落实好“挂好拖车再 申请推出开车”程序。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 起飞航空器在对正跑道并接收到塔台起飞许可后，应在 10 秒内起飞滑跑。如机组无法在上述要求的时间内完成，须在到达跑道外等待点之前向塔台管制员说明。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：起飞后自动化的使用，补充程序，观察员分工、职责和配合，危险品等）</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">大兴机场进场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">STAR 代码，计划轨迹的 MSA，跑道和进近类型，进近最低标准，复飞轨迹，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">进近制导方式，着陆形态，停止裕度，反推的使用，自动刹车，计划的跑道出口，滑行路线及热点，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">机场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。
(6) 注意颠簸情况下的形态管理及操作要求。</td><td>(1) 机场北侧有地形，注意北侧进场高度限制以及下降率控制
(2) 鸟群数量较多，机组运行时应做好鸟击风险的处置预案案</td><td>(1) 入位引导为光学引导系统，其仅提供左侧目视指示器，建议仅由左座滑行进位。右座滑行至近距离后可能会有较明显误差，请机组注意.</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 机场指挥目视进近频次较多，需早做准备。
(2) 首都、大兴机场同时运行，终端区空域有限，航班量大，进离场程序重合叠加，飞机可用间隔小，容易造成 TCAS 冲 突；同时重型机的尾流对后续跟进航班影响明显。</td><td>(1) 机场北侧 40 公里为北京禁区，禁区范围外规定有禁止绕飞（机动）区，进离场图中均可看到该区域，特别注意向南运行和向北运行复飞过程中严禁进入禁止绕飞（机动）区。雷雨绕飞严格听从管制指令，禁止绕飞区范围。
(2) 由于跑道和滑行道均为新修建的水泥道面，请机组注意识 别跑道，不要落错滑行道。01L 跑道道面较宽，且为水泥道面， 夜间在着陆灯照射下容易出现反光，导致机组产生视觉偏差，容易拉平高，平飘距离长。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 由西向东航空器将较早调配下降至低高度长时间飞行， 需要提前做好油量及下降规划。且长期存在颠簸，尽量提早提升 乘务组完成客舱准备。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：补充程序等）</td></tr>
</table>

石家庄正定（SJW/ZBSJ）

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">石家庄机场离场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">驾驶舱门关闭 - 设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">起飞跑道，SID 代码，起始高度，爬升轨迹的 MSA，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">预期滑行路线及热点，中断起飞的停止裕度，EOSID（如有），返场/备降的考虑，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">机场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：A320/A321，NEO/CEO，最大起飞/着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。</td><td>(1) 石家庄机场经常出现低能见天气，特别是冬春季夜间，跑 道低高度（大约 200ft 左右）常有一层薄雾，对机组目视影响较大，导致重着陆风险增加。
(2) 石家庄春季柳絮较多，探头堵塞风险较大，严格绕机检查。</td><td>(1) 机场标高：机场标高 234ft，石家庄 15 和 33 都是 2000ft 截获盲降，此时真高只有 1764ft，注意稳定的时机。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 石家庄离场爬升时，高高度常有北京方向进港的下降飞机，有影响时注意控制上升率，防止产生 TCAS 警报。</td><td>(1) 地面有时会指挥 C2,B 外等，B 外没有等待线，经证实地面 意思是让机组在 HP25 前等。同理，指挥 B,B5 前等时，机组需要 在 HP05 前等。
(2) 机场有标准滑行路线 Route 1/2，但 ATC 有时指挥其他滑行路线，请机组注意证实。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 机场在机坪北侧设置 Route1、Route2，滑行路线 转弯多，该区域空旷缺少参照物，夜间较黑，容易混淆。
(2) 起飞的航空器从接到管制员进跑道指令至对正跑道应 不超过 50s。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：起飞后自动化的使用，补充程序，观察员分工、职责和配合，危险品等）</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">石家庄机场进场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">STAR 代码，计划轨迹的 MSA，跑道和进近类型，进近最低标准，复飞轨迹，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">进近制导方式，着陆形态，停止裕度，反推的使用，自动刹车，计划的跑道出口，滑行路线及热点，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">机场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：A320/A321，NEO/CEO，最大着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。
(6) 注意颠簸情况下的形态管理及操作要求。</td><td>(1) 石家庄机场经常出现低能见天气，特别是冬春季夜间，跑 道低高度（大约 200ft 左右）常有一层薄雾，对机组目视影响较大，导致重着陆风险增加。
(2) 石家庄春季柳絮较多，探头堵塞风险较大，严格绕机检查。</td><td>(1) 雨天 33 号快速脱离道 A2 地面滑行线极难识别，请注意 控制滑行脱离速度，避免滑错。
(2) 停机位在 T1 航站楼时，若遇降水天气，C 滑积水较严重， 加上机坪灯光反光，在 B7 左转上 C 时，可能无法识别 C 滑位置（C 滑行道中线不可见），建议机组停下报告地面申请地面引导。
（3）机场标高：机场标高 234ft，石家庄 15 和 33 都是 2000ft 截获盲降，此时真高只有 1764ft，注意稳定的时机。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) TONOV 方向进场，ATC 通常指挥下降高度较晚，造成剖面 高，容易导致放形态/放轮超速、不稳定进近、无法满足 OC 点 高度/速度限制等。注意能量管理。
(2) 进场时石家庄进近常指挥下标准气压高度 3000 米，该高 度并非航图标记的气压转换高度，机组容易错误设置气压基准导致偏离指令高度。</td><td>(1) 石家庄 15 号盲降进近如从行唐（OC）进近，请 务必尽快下降高度，并满足过行唐高度 900 米、至少形态 1、 速 度不超过 180 节，ATC 同意盲降后，待命 APPR，持续监控 高距比。若截获假信号，参照《SOP》非正常程序中 G/S 信号异常的操作指导。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 从飞越跑道入口至完全脱离跑道应不超过 50s。
(2) 石家庄 15 号盲降，行唐限制高度 900/3000，AP914 高度限制 600/2000，管制有时在行唐前给指令直接下 600 可以 15 号盲降，机组最好向管制证实取消行唐高度限制。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：补充程序等）</td></tr>
</table>

太原武宿（TYN/ZBYN）

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">太原机场离场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">驾驶舱门关闭 - 设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">起飞跑道，SID 代码，起始高度，爬升轨迹的 MSA，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">预期滑行路线及热点，中断起飞的停止裕度，EOSID（如有），返场/备降的考虑，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大起飞/着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。</td><td>(1) 大风天气易造成地区标志物倾倒或吹入跑道，空飘物增多， 请机组加强观察，注意跑道入侵和外来物增多的风险</td><td>(1) 航空器活动区或紧邻航空器活动区施工，存在施工人员、 车辆。多注意观察防止出现冲突。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 常用程序：RNAV</td><td>(1) 机组需注意通播和航行通告中复飞高度的调整。
(2) 太原武宿机场二跑道运行调整，参考机场特点了解相关运行提示。
(3) 滑行时间短，注意三分钟关车限制.
(4) 停机位 207 的标牌在左侧，机头正对着 208，注意分辨。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) ZBYN-ZSPD 离场指挥特点,离场有空军活动时，在 BISAL 前，管制可能会指挥飞 ANPIG,长治 SQ 到 PADNO 加入计划航路。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：起飞后自动化的使用，补充程序，观察员分工、职责和配合，危险品等）</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">太原机场进场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">STAR 代码，计划轨迹的 MSA，跑道和进近类型，进近最低标准，复飞轨迹，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">进近制导方式，着陆形态，停止裕度，反推的使用，自动刹车，计划的跑道出口，滑行路线及热点，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">机场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。
(6) 注意颠簸情况下的形态管理及操作要求。</td><td>(1) 大风天气易造成地区标志物倾倒或吹入跑道，空飘物增多， 请机组加强观察，注意跑道入侵和外来物增多的风险</td><td>(1) 因常用滑行道缺少中线灯(A5、A6、C 等)，机组反馈 EL 的角度与航图不符，夜间滑行时注意观察，在夜间运行时务必控 制好滑行速度，仔细观察地面标识，避免滑错路线。
(2) 落地后滑行距离短，注意 3 分钟限制。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 常用程序：RNAV
(2) 非精密进近偏置角大于 3 度，参考机场特点非精密进近偏置角度大于 3 度的风险防控。</td><td>(1) 雷达引导时注意能量管理，顺风情况下可能需要执行高截获程序，请机组严格按照程序执行。
(2) 机场细则中涉及标准滑行路线，ROUTE 01、02、11、12，请提前熟悉。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 管制运行需要的情况下，塔台管制员可以指挥航空器 13R 跑道 使用 K12 滑行道(31L 跑道使用 K2 滑行道)非全跑道起飞，如机 组不能接受在放行时向塔台特别说明</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：补充程序等）</td></tr>
</table>

天津滨海（TSN/ZBTJ）

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">天津机场离场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">驾驶舱门关闭 - 设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">起飞跑道，SID 代码，起始高度，爬升轨迹的 MSA，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">预期滑行路线及热点，中断起飞的停止裕度，EOSID（如有），返场/备降的考虑，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">机场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大起飞/着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。</td><td>(1) 冬季易出现低能见天气。</td><td>(1) 如果管制员指挥 A 跑道 34L 外等，实际上是 A1 外等，跟澳门类似，很容易滑过等待线，请机组注意。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 常用程序：RNAV</td><td>(1) 天津机场在无降雪天气情况下采用机位除冰，在降雪情 况下采用定点除冰（包括关车除冰和慢车除冰）两种除冰模式，详见机场细则 3.4。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 北京通常指挥使用标准气压 2700m 与天津进近交 接，与航图公布的过渡高度层规则不一致时，机组需注意气压基 准的调定时机。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：起飞后自动化的使用，补充程序，观察员分工、职责和配合，危险品等）</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">天津机场进场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">STAR 代码，计划轨迹的 MSA，跑道和进近类型，进近最低标准，复飞轨迹，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">进近制导方式，着陆形态，停止裕度，反推的使用，自动刹车，计划的跑道出口，滑行路线及热点，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">机场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：A320/A321，NEO/CEO，最大着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。
(6) 注意颠簸情况下的形态管理及操作要求。</td><td>(1) 冬季易出现低能见天气。</td><td>(1) 天津机场进位时发现停机位有较大向下的坡度，我司航班曾在此发生过未按要求设置停留刹车，导致滑过停机线的不安全事件，请机组成员注意。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 常用程序：RNAV
(2) 天津盲降进近与 RNP 进近的复飞初始 高度均为 600m，请机组严格遵守高度限制，待飞到指定点后或者管制许可时再上升到相应高度（参见 ATIS）。</td><td>(1) 有部队活动时候通播还会告知复飞程序的临时变更，机组注意及时更新通播检查。
(2) 16L 盲降信号不稳定，发生过假截获现象，请机组注意。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 天津进场方式复杂且管制指挥随意性较大，常见临时更改进场方式、跑道，请机组合理使用二计划，提前做好相关预案。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：补充程序等）</td></tr>
</table>

张家口宁远（ZQZ/ZBZJ）

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">张家口机场离场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">驾驶舱门关闭 - 设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">起飞跑道，SID 代码，起始高度，爬升轨迹的 MSA，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">预期滑行路线及热点，中断起飞的停止裕度，EOSID（如有），返场/备降的考虑，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">机场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：A320/A321，NEO/CEO，最大起飞/着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。</td><td>(1) 机场鸟类活动频繁，请机组运行时，注意观察，做好鸟击预案，提升情景意识，避免因驱鸟设备噪音导致中断事件的发生。
(2) 经常大风，易出现恶劣天气 SS、DS 等。</td><td>(1) 二类复杂机场（程序类）
(2) 跑道坡度（高度差超过 10m）：12 号跑道入口标高 705.5m,30 号跑道入口标高 718.4m。12 号跑道上坡，30 号跑 道下坡。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 有 PBN 程序，部队活动通常使用传统程序。
(2) 当起飞性能页需要人工输入过渡高度时，对于使用 QFE 气压基准时也需要输入 QNH 高度（航图 TH+机场标高）</td><td>(1) B 滑行道的 30 号跑道等待点容易过线，请机组注意。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 有时先给推出指令，再给开车指令。
(2) 30 号起飞高度通过 3700ft（场高 400 米）后，时常指 挥飞航向 280 或飞向 P520。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：起飞后自动化的使用，补充程序，观察员分工、职责和配合，危险品等）</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">张家口机场进场简令卡</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">STAR 代码，计划轨迹的 MSA，跑道和进近类型，进近最低标准，复飞轨迹，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">进近制导方式，着陆形态，停止裕度，反推的使用，自动刹车，计划的跑道出口，滑行路线及热点，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">机场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。
(6) 注意颠簸情况下的形态管理及操作要求。</td><td>(1) 12 号 VOR 进近短五边北侧有地形，且距离进近航道距离较近。30 号修正角程序转弯和四转弯山比较高。
(2) 五边经常有较大顺风，在偏离航线或速度和下降率大时极其容易触发地形警告。</td><td>(1) 滑行道偏窄。机场图上未显示的区域(掉头坪)仅 供空军使用。
(2) 12 号落地后滑行距离短，注意 3 分钟限制。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 12 号 VOR 进近程序不规范，容易造成不稳定进近，参考公司推荐方法。
(2) VOR12 号跑道飞行部要求机组在 IF 建立着陆形态，进近过程中注意下降率控制和高度比的监控。具体操作方法参考机场特点。</td><td>(1) 请机组参照标准处制作“关于新增 QFE 功能设置的操作提示”的飞行技术操作通告，严格执行相关操作要求场压运行：涉及 QFE TL/TH:3600/2100m，机场标高 2357ft,扇区安全高度进近方式对应气压基准值不同，注意识别。
(2) 12 号和 30 号跑道 PAPI 指示，低高度容易偏高，注意目视。
(3) 在张家口运行期间，涉及“下降-进近-地面过站-起飞-爬升”的所有阶段，全程需要关闭客舱遮阳板。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 有 PBN 程序，部队活动时常用传统程序，建议 主计划和二计划输入不同的进场方式以备不时之需。
(2) 程序管制，需要提前联系塔台询问天气和进场方式。
(3) 部队活动时，可能指挥机组过 P520 后飞 HAR 径向线 270 度，在 25 海里之前到达场高 2100 米，可以飞向本场，否则继 续盘旋下降
(4) 过 P520 必须向当地空管报告，与管制取得联系，严格服从管制指挥。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：补充程序等）</td></tr>
</table>

乌海（WUA/ZBUH）

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">乌海机场离场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">驾驶舱门关闭 - 设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">起飞跑道，SID 代码，起始高度，爬升轨迹的 MSA，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">预期滑行路线及热点，中断起飞的停止裕度，EOSID（如有），返场/备降的考虑，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">机场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大起飞/着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。</td><td>(1) 机场鸟类活动频繁，请机组运行时，注意观察，做好鸟击预案，提升情景意识，避免因驱鸟设备噪音导致中断事件的发生。
(2) 经常大风，易出现恶劣天气 SS、DS 等。</td><td>(1) 一类操纵复杂机场
(2) 跑道坡度高度差超过 10m，19 号跑道入口标高 1111.3m，01 号跑道入口标高 1092.4m。高度差 18.9m （62ft）。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 释压程序</td><td>(1) 乌海 19 号起飞如遇军方活动，塔台会指挥起飞后右转 飞上空（WUH）过上空高度 2800 米以上（管理上升无法满足， 可申请先保持一边先上高度），之后保持标准气压 3900m 直飞 UPKUN，高度保持后联系兰州。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 离场需联系兰州，由于高度，地形原因可能无法第一时间联系到兰州管制。注意保持一部频率，保持通讯畅通。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：起飞后自动化的使用，补充程序，观察员分工、职责和配合，危险品等）</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">乌海机场进场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">STAR 代码，计划轨迹的 MSA，跑道和进近类型，进近最低标准，复飞轨迹，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">进近制导方式，着陆形态，停止裕度，反推的使用，自动刹车，计划的跑道出口，滑行路线及热点，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">机场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：A320/A321，NEO/CEO，最大着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。
(6) 注意颠簸情况下的形态管理及操作要求。</td><td>(1) 机场鸟类活动频繁，请机组运行时，注意观察，做好鸟击预案，提升情景意识，避免因驱鸟设备噪音导致中断事件的发生。
(2) 经常大风，易出现恶劣天气 SS、DS 等。</td><td>(1) 机场无跑到中线灯，夜间运行注意识别中心线的位置。
(2) B 滑行道进出机坪，转弯处滑行道较窄，有压边灯风险，请机组注意。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 01 号 VOR 进近，有偏置夹角，机组反馈，VOR 信号会不 稳定且右侧有地形，注意转弯时机。
(2) 地貌复杂、高温天气下 RNP01 进近易造成五边下降角陡、 下降率大的现象，同时由于受热不均，低空紊流较强，增加了重 着陆和不稳定进近的风险。</td><td>(1) 涉及在跑道头脱离跑道，注意不要违反 SOP 中最后 300 米滑行速度不高于 30 节要求。
(2) 多套机组反馈 19 号 RNP 进近时下降剖面与 PAPI 灯指示不 符，注意里外结合，及时修正偏差，防止低高度状态不稳定。
(3) 需人工输入盲降频率和航道。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 程序管制，距离本场 80 海里左右可以联系到塔台。
(2) RNP01 号进近，管制员指挥的复飞高度是 2400m，机组可提前证实。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：补充程序等）</td></tr>
</table>

通辽（TGO/ZBTL）

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">通辽机场离场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">驾驶舱门关闭 - 设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">起飞跑道，SID 代码，起始高度，爬升轨迹的 MSA，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">预期滑行路线及热点，中断起飞的停止裕度，EOSID（如有），返场/备降的考虑，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大起飞/着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。</td><td>(1) 冬季和春季常有大风出现，每年 4 月份风沙较多，能见度常小于 1 公里，提前做好预案。</td><td>(1) 不可以原地 180 掉头除非得到管制员许可</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 有空军活动时，通常指挥起飞后保持一边，然后飞 TGO
台背台航迹 353°，距本场一定距离后，盘旋上升高度，再直飞
本场上空加入离场程序。</td><td>(1) 滑出后离场程序变更较频繁，做好备用计划和补充简令。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) ATC 指挥机组低于过渡高度（层）使用标准气压。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：起飞后自动化的使用，补充程序，观察员分工、职责和配合，危险品等）</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">通辽机场进场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">STAR 代码，计划轨迹的 MSA，跑道和进近类型，进近最低标准，复飞轨迹，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">进近制导方式，着陆形态，停止裕度，反推的使用，自动刹车，计划的跑道出口，滑行路线及热点，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">(2) 机场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：A320/A321，NEO/CEO，最大着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。
(6) 注意颠簸情况下的形态管理及操作要求。</td><td>(1) 冬季和春季常有大风出现，每年 4 月份风沙较多，能见度常小于 1 公里，提前做好预案。</td><td>(1) 落地直接脱离滑行时间短，注意关车 3 分钟时间限制。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 跑道 20 的 RNP 五边剖面和 PAPI 灯不匹配，按照 RNP 剖面容易四个白灯。如果比较高建议尽早脱开自动驾驶人工飞行回到正常剖面。
(2) 执行 RNP 程序时，注意高距比，严格按照程序飞行，提前认真准备，冬季检查温度限制。</td><td>(1) 需要人工输入盲降频率和航道。
(2) 需要提前联系塔台获取进场方式，距本场 VOR 台 140nm 左右可以叫到。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 当有空军活动时，进场不让下高度，要严格监控高距比，高度偏高时可以申请在起始进近定位点盘旋下高度。
(2) 需要提前联系塔台获取进场方式，距本场 VOR 台 140nm 左右可以叫到。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：补充程序等）</td></tr>
</table>

呼和浩特白塔（HET/ZBHH）

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">呼和浩特机场离场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">驾驶舱门关闭 - 设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">起飞跑道，SID 代码，起始高度，爬升轨迹的 MSA，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">预期滑行路线及热点，中断起飞的停止裕度，EOSID（如有），返场/备降的考虑，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大起飞/着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。</td><td>(1) 受机场周围山区地形影响，风向风速变化频繁，机 组应做好预防风切变的准备。有时候跑道为顶风，五边上存在较大顺风，应留足减速余度。</td><td>(1) 机场标高：3556ft</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 常用 RNAV 离港。
(2) 起飞有爬升梯度要求</td><td>(1) 塔台通常指挥离地后自动脱播联系 124.85。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 空军有活动时，26 号离场可能指挥一边 1600m 后左转航向 160，高度一般 1800m 或 2100m 须保持 2 分钟左右，注意地形。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：起飞后自动化的使用，补充程序，观察员分工、职责和配合，危险品等）</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">呼和浩特机场进场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">STAR 代码，计划轨迹的 MSA，跑道和进近类型，进近最低标准，复飞轨迹，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">进近制导方式，着陆形态，停止裕度，反推的使用，自动刹车，计划的跑道出口，滑行路线及热点，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">机场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。
(6) 注意颠簸情况下的形态管理及操作要求。</td><td>(1) 受机场周围山区地形影响，风向风速变化频繁，机 组应做好预防风切变的准备。有时候跑道为顶风，五边上存在较大顺风，应留足减速余度。</td><td>(1) 机场标高：3556ft</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 常用 RNAV 进场。
(2) 军方活动时会指挥雷达引导目视进近，且雷达引导到三边高度 2100m，跟机场细则上的高度不一样，三边后自行目视，范围 7nm 之内。</td><td>(1) 呼和浩特机场进场有标准滑行路线，请机组参考航图。
(2) 该机场海拔高度较高，飞机地速大，跑道入口以后控制好飞机下沉，着陆后检查刹车温度，考虑刹车风扇的使用。
(3) 26 号跑道三转弯点附近地形较高，最高的地形为 1921 米，管制员如果指挥提前三转弯或保持目视地面下降建立盲降，机组应控制好高度，避免可能发生的地形警告。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 部队活动时，机组需要联系“金草 130.0”</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：补充程序等）</td></tr>
</table>

邯郸（HDG/ZBHD）

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">邯郸机场离场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">驾驶舱门关闭 - 设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">起飞跑道，SID 代码，起始高度，爬升轨迹的 MSA，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">预期滑行路线及热点，中断起飞的停止裕度，EOSID（如有），返场/备降的考虑，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大起飞/着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。</td><td></td><td>(1) 夜航时该机场跑道灯光较暗，建议合理使用驾驶舱灯光，提前适应较暗的外部灯光环境。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 常用 RNAV 离港。</td><td>(1) 注意事项：高度约 3000m 才能联系到郑州。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 指挥特点：如果 P102 之前不能达到标压 4500m，管制员会指挥在本场台 110°-230°，8nm 范围内盘旋上高度。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：起飞后自动化的使用，补充程序，观察员分工、职责和配合，危险品等）</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">邯郸机场进场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">STAR 代码，计划轨迹的 MSA，跑道和进近类型，进近最低标准，复飞轨迹，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">进近制导方式，着陆形态，停止裕度，反推的使用，自动刹车，计划的跑道出口，滑行路线及热点，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">(3) 机场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：A320/A321，NEO/CEO，最大着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。
(6) 注意颠簸情况下的形态管理及操作要求。</td><td></td><td>(1) 180 度掉头：落地后如需掉头，需滑至跑道头掉头。
(2) 夜航时该机场跑道灯光较暗，建议合理使用驾驶舱灯光，提前适应较暗的外部灯光环境。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 常用 RNAV 进场。
(2) 数据库中本场台 HDH 标准等待与航图不符，人工输入复飞程序时按航图检查更改。</td><td>(1) 如使用 A/B/C 直接脱离通往客机坪，需注意 3 分钟关车时间限制，D 滑行道为通用航空滑行道。
(2) B 滑行道上的边灯离滑行路线很近，请机组严格沿线滑行，避免压到边灯</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 部队活动时需要联系界河 130.0。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：补充程序等）</td></tr>
</table>

呼伦贝尔海拉尔（HLD/ZBLA）

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">海拉尔机场离场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">驾驶舱门关闭 - 设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">起飞跑道，SID 代码，起始高度，爬升轨迹的 MSA，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">预期滑行路线及热点，中断起飞的停止裕度，EOSID（如有），返场/备降的考虑，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大起飞/着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。</td><td>(1) 该机场风切变事件较多。
(2) 附近有军用机场，发生过非精密进近对错跑道，被管制指挥复飞的不安全事件。</td><td>(1) 机场标高 2164ft</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 常用程序：RNAV
(2) 进场、离场航路使用同一条 A345 航路，相对飞机较多，机组需注意垂直速度控制和 TCAS 风险。</td><td>(1) 本机场的备降机场，除西山机场外，都在 300km 以外，应严格掌握最低运行标准，并携带足够备份油量。
(2) 海拉尔西侧 10km 处为空军西山机场，飞行中及时了解相关军方活动情况，如遇有 TCAS 情况，及时按手册要求操作并及时上报，同时如需绕飞时提前沟通申请。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 常指挥起飞保持一边，后续雷达引导加入航路</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：起飞后自动化的使用，补充程序，观察员分工、职责和配合，危险品等）</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">海拉尔机场进场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">STAR 代码，计划轨迹的 MSA，跑道和进近类型，进近最低标准，复飞轨迹，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">进近制导方式，着陆形态，停止裕度，反推的使用，自动刹车，计划的跑道出口，滑行路线及热点，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">(4) 机场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：A320/A321，NEO/CEO，最大着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。
(6) 注意颠簸情况下的形态管理及操作要求。</td><td>(1) 该机场风切变事件较多。
(2) 附近有军用机场，发生过非精密进近对错跑道，被管制指挥复飞的不安全事件</td><td>(1) 海拉尔机场标高为 2164ft，避免忽略标高不稳定进近。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 常用 RNAV 进场。
(2) 进场、离场航路使用同一条 A345 航路，相对飞机较多，机组需注意垂直速度控制和 TCAS 风险。</td><td>(1) 由于仅 27 号有盲降程序，因此塔台有可能在小顺风时仍然指挥 27 号落地，飞行机组应当对着陆距离进行评估，并且控制好接地点，一旦遇到顺风超标或者平飘距离长，应及时终止进近和执行复飞。
(2) 地面滑行时间短，注意三分钟时间限制。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 塔台通常指挥四边下 3900 英尺截获 27 号跑道盲降，其实真高只有 1736 英尺，而且 27 号盲降飞机 PFD 上不会显示盲降 DME 距离，容易忽略高距比造成不稳定进近，所以四边可以早点放形态二。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：补充程序等）</td></tr>
</table>

承德普宁（CDE/ZBCD）

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">承德机场离场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">驾驶舱门关闭 - 设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">起飞跑道，SID 代码，起始高度，爬升轨迹的 MSA，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">预期滑行路线及热点，中断起飞的停止裕度，EOSID（如有），返场/备降的考虑，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">场威胁及风险汇</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大起飞/着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。</td><td>(1) 地形:四周环山，机场位于削平的山头上，周围地势复杂，30 号跑道尽头地势断崖式下降，南侧 3km 外有一座高 山 1296 米，起伏的山脉形成多条明显的山峰山谷。
(2) 平台机场，对目视判断影响较大，注意乱流。冬季运行低温影响较大，请机组务必做低温修正。3、4 月大风天气，操纵难度大。</td><td>(1) 180 度掉头：掉头坪 180 度掉头
(2) 机场标高：2302ft</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 常用程序：RNP
(2) 30 号跑道离场程序航路点之前需要保持爬 升梯度大于等于 4%</td><td>(1) 单滑行道，由 A 进出跑道。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：起飞后自动化的使用，补充程序，观察员分工、职责和配合，危险品等）</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">承德机场进场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">STAR 代码，计划轨迹的 MSA，跑道和进近类型，进近最低标准，复飞轨迹，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">进近制导方式，着陆形态，停止裕度，反推的使用，自动刹车，计划的跑道出口，滑行路线及热点，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">(5) 机场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：A320/A321，NEO/CEO，最大着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。
(6) 注意颠簸情况下的形态管理及操作要求。</td><td>(1) 地形:四周环山，机场位于削平的山头上，周围地势复杂，30 号跑道尽头地势断崖式下降，南侧 3km 外有一座高 山 1296 米，起伏的山脉形成多条明显的山峰山谷。
(2) 平台机场，对目视判断影响较大，注意乱流。冬季运行低温影响较大，请机组务必做低温修正。3、4 月大风天气，操纵难度大。</td><td>(1) 180 度掉头：掉头坪 180 度掉头
(2) 机场标高：2302ft</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 常用 Rnp 进场。
(2) 程序管制，需要提前联系塔台询问天气和进场方式。
(3) 空军活动时，可能会使用传统程序，数据库中无传统进港程序，需要造点，请机组提前做好准备，避免慌乱。</td><td>(1) 承德机场寒冷天气运行时，请机组务必向空管申请低温修正，尤其 30 号跑道传统程序的三转弯点和 RNAV 程序 的 IAF 点，12 号跑道的 FAF 点。否则容易低于安全高度,触发地形警告。
(2) 盲降进近需要人工输入盲降频率和航道</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 承德塔台可能会指挥直飞 CD705 加入程序，高度容易偏高。
(2) 空军活动时，管制可能指挥传统进场，如提前联系可申请其他方向进场的 RNP 进近。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：补充程序等）</td></tr>
</table>

包头东河（BAV/ZBOW）

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">包头机场离场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">驾驶舱门关闭 - 设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">起飞跑道，SID 代码，起始高度，爬升轨迹的 MSA，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">预期滑行路线及热点，中断起飞的停止裕度，EOSID（如有），返场/备降的考虑，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大起飞/着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。</td><td>(1) 地形:西、北、东三面环山，机场区域最高障碍物为大桦背山，海拔高度为 2322m。
(2) 春季大风，最大可达 25m/s</td><td>(1) 180 度掉头：机场细则中要求，禁止航空器在掉头坪以外的跑道上掉头。
(2) 机场标高：3321ft</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 常用程序：RNP</td><td>(1) 如需申请取消 OW512 速度限制时，须确保在 OW512 前到达扇区安全高度</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 可能会指挥离场保持一边，尽快上高度，然后雷达引导出航</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：起飞后自动化的使用，补充程序，观察员分工、职责和配合，危险品等）</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">包头机场进场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">STAR 代码，计划轨迹的 MSA，跑道和进近类型，进近最低标准，复飞轨迹，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">进近制导方式，着陆形态，停止裕度，反推的使用，自动刹车，计划的跑道出口，滑行路线及热点，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">(6) 机场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：A320/A321，NEO/CEO，最大着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。
(6) 注意颠簸情况下的形态管理及操作要求。</td><td>(1) 地形:西、北、东三面环山，机场区域最高障碍物为大桦背山，海拔高度为 2322m。
(2) 春季大风，最大可达 25m/s</td><td>(1) 180 度掉头：机场细则中要求，禁止航空器在掉头坪以外的跑道上掉头。
(2) 机场标高：3321ft</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 常用 Rnp 进场。</td><td>(1) ILS/DMERWY13 没有与 GP 台合装的 DME，请机组注意测距 使用 BAV 台。机场特点写明 13 号盲降并无合装的 DME，可是 PFD 上却出现了 DME 距离指示，请机组检查核对。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 包头进场飞机较多时，管制可能会指挥加入等待程序，请机组提前做好准备。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：补充程序等）</td></tr>
</table>

华东机场简令卡

常州奔牛（CZX/ZSCG）

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">常州奔牛机场离场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">驾驶舱门关闭 - 设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">起飞跑道，SID 代码，起始高度，爬升轨迹的 MSA，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">预期滑行路线及热点，中断起飞的停止裕度，EOSID（如有），返场/备降的考虑，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">机场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大起飞/着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。</td><td>（1）鸟类活动频繁，简令中增加鸟击处置预案，预习中断起飞，发动失效，空速不可靠，风挡破裂等程序。</td><td>（1）涉及 QFE 运行，注意 QFE 运行限制及要求
（2）G H 滑行道不可用，注意相关标识
（3）军民合用机场，注意关闭遮阳板</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>（1）涉及兰州航线有释压程序

（2）ZSCG- ZGOW 数据库中 P564 坐标和飞行计划中坐标有差异，OROTU-P564-TESIG 航迹有偏差，需对照飞行计划检查</td><td>29 号起飞滑行距离短，对存在的时间压力进行沟通</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>塔台发布推出开车指令，需在五分钟内执行</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：起飞后自动化的使用，补充程序，观察员分工、职责和配合，危险品等）</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">常州奔牛机场进场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">STAR 代码，计划轨迹的 MSA，跑道和进近类型，进近最低标准，复飞轨迹，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">进近制导方式，着陆形态，停止裕度，反推的使用，自动刹车，计划的跑道出口，滑行路线及热点，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">机场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>，机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大着陆
重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。
(6) 注意颠簸情况下的形态管理及操作要求。</td><td>（1）鸟类活动频繁，简令中增加鸟击处置预案，预习中断起飞，发动失效，空速不可靠，风挡破裂等程序</td><td>（1）涉及 QFE 运行，注意 QFE 运行限制及要求
（2）G H 滑行道不可用，注意相关标识
（3）军民合用机场，注意关闭遮阳板</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>机场空域受限，进场高度偏高，需注意能量管理（及时减速，合理适用减速设备），必要时加入等待程序消逝能量</td><td>11 号落地后滑行距离短，注意关车时间限制。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>（1）本场过渡高度层为 2400m，实际指挥高于 2400m 使用修正海压，与航图不一致，需注意气压基准转换风险。
（2）可能指挥飞奔牛 ZJ 或上空 CZO，最后放行点为 ZJ，注意区分</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：补充程序等）</td></tr>
</table>

东营胜利（DOY/ZSDY）

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">东营胜利机场离场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">驾驶舱门关闭 - 设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">起飞跑道，SID 代码，起始高度，爬升轨迹的 MSA，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">预期滑行路线及热点，中断起飞的停止裕度，EOSID（如有），返场/备降的考虑，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">机场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大起飞/着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。</td><td>3）鸟类活动频繁，简令中增加鸟击处置预案，习中断起飞，发动失效，空速不可靠，风挡破裂程序。

4）跑道灯光易干扰视觉判断，做好分工和协，加强判断。</td><td>(1) 不对外开放机场。
(2) 航班飞机停 2 号机坪。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 常用 RNAV，导航数据库中无传统离场程序。</td><td>(1) 滑行时间很短（小于 3 分钟），对存在的时间压力进行沟通</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 程序管制，无雷达监视
(2) 离场通常由 C 滑行道上 A 滑行道进跑道
(3) 可能指挥加入 X43 航路，机组需提前熟悉临时航路做好相应的准备。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：起飞后自动化的使用，补充程序，观察员分工、职责和配合，危险品等）</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">东营胜利机场进场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">STAR 代码，计划轨迹的 MSA，跑道和进近类型，进近最低标准，复飞轨迹，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">进近制导方式，着陆形态，停止裕度，反推的使用，自动刹车，计划的跑道出口，滑行路线及热点，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">机场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。
(6) 注意颠簸情况下的形态管理及操作要求。</td><td>(1) 鸟类活动频繁，简令中增加鸟击处置预案，预习中断起飞，发动失效，空速不可靠，风挡破裂等程序。
(2) 跑道灯光易干扰视觉判断，做好分工和协作，加强判断。</td><td>(1) 不对外开放机场。
(2) 航班飞机停 2 号机坪。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 常用 RNAV，导航数据库中无传统进场程序。
(2) 需要人工强制盲降频率和航道，注意检查一致性。</td><td>(2) 滑行时间很短（小于 3 分钟），注意关车时间，对存在的时间压力进行沟通</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 需要提前联系塔台证实进港程序。
(2) BASOV 进场，塔台要求 3900M 过 BASOV，容易造成剖面高，注意能量管理（及时减速，合理使用减速设备）。
(3) 东营进场，济南进近可能会指挥下标准气压 3300m；长春飞东营，REPOL52J 进场，36 号 RNP 进近，济南 换频东营塔台后，塔台指挥下修正海 3600m，修正海压 1032，注意与航图过渡高度/高度层不一致。
(4) 东营 36 号 RNP 进近如雷达引导直飞 DY205，注意检查 MCDU 飞行计划页面显示的距离是否与实际距离一致，曾经发生过远超实际距离的情况，这样会导致最后无法截获 FINALAPP，请注意相关风险。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：补充程序等）</td></tr>
</table>

福州长乐（FOC/ZSFZ）

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">福州长乐机场离场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">驾驶舱门关闭 - 设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">起飞跑道，SID 代码，起始高度，爬升轨迹的 MSA，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">预期滑行路线及热点，中断起飞的停止裕度，EOSID（如有），返场/备降的考虑，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">机场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大起飞/着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。</td><td>（1）鸟类活动频繁，简令中增加鸟击处置预预习中断起飞，发动失效，空速不可靠，风挡破程序。

（2）地形复杂本机场西侧 10 千米外净空较差，地形意识。

（3）绕飞时受限任何飞行严禁向东（海上）绕防止误入马祖岛和白犬列岛上空。</td><td>(1) 福州机场现磁差为“4° 54′ W”，与现行 NAIP 资料中公布的磁差“3° 9′ W”存在一定的偏差
(2) 福州机场跑道，21 号入口开始 1200 米，高度从 14.3 米降到 9.6 米，坡度达到 0.39%，有明显的下坡，注意目视影响。
(3) 机场周边部队活动较多，注意加强观察相对飞机。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) Jeppesen 航图与中文航图不一致，缺少 QO 离场程序，按照运行手册 4.4.9.3 执行。

(2) 福州-沈阳，DST 离场注意 DST 与 RUPOX 会出现断点，请 参考计划或者航图检查。</td><td>(1) 对存在的时间压力进行沟通</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 准备好后，向福州地面报告，福州地面不再给出开车指令，直接让转频福州机坪。福州机坪统一给出推出和开车指令。开车后，福州机坪给出滑行指令。
(2) 福州-扬州，起飞离场 BZ 云河之前，管制指挥 DAGMO 右侧偏置 5nm。DAGMO 不在 SID 上，如果找不到，可以申请当前位置偏置。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：起飞后自动化的使用，补充程序，观察员分工、职责和配合，危险品等）</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">福州长乐机场进场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">STAR 代码，计划轨迹的 MSA，跑道和进近类型，进近最低标准，复飞轨迹，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">进近制导方式，着陆形态，停止裕度，反推的使用，自动刹车，计划的跑道出口，滑行路线及热点，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">机场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：A320/A321，NEO/CEO，最大着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。
(6) 注意颠簸情况下的形态管理及操作要求。</td><td>(1) 鸟类活动频繁，简令中增加鸟击处置预案，预习中断起飞，发动失效，空速不可靠，风挡破裂等程序。
(2) 地形复杂本机场西侧 10 千米外净空较差，加强地形意识。
(3) 绕飞时受限任何飞行严禁向东（海上）绕飞，防止误入马祖岛和白犬列岛上空。</td><td>(1) 福州机场现磁差为“4° 54′ W”，与现行 NAIP 资料中公布的磁差“3° 9′ W”存在一定的偏差
(2) 福州机场跑道，21 号入口开始 1200 米，高度从 14.3 米降到 9.6 米，坡度达到 0.39%，有明显的下坡，注意目视影响。
(3) 机场周边部队活动较多，注意加强观察相对飞机。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) Jeppesen 航图与中文航图不一致，缺少 QO 进场程序，按照运行手册 4.4.9.3 执行。
(2) 石家庄-福州单程航线时注意检查飞行机组或者加机组人员是否含有外籍（台籍）人员，航路是否为外籍航路，避免飞错航路。航路有可能指挥飞 X43 临时航路（需提前熟悉）。
(3) 03 号跑道仪表进近程序时严格保持航迹，严禁偏西，03 号跑道三转弯附近地形较高，注意提前调速，控制下降率，避免触发地形警告。
(4) FQG 和 LJG 两个起始进近点附近均有地形且地处海陆交界，气象条件复杂多变，截获盲降位置有较大风向风俗变化，需提前做好相关预案。</td><td>(1) 对存在的时间压力进行沟通</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 03 和 21 号盲降复飞程序需注意结合通波和塔台要求。
(2) 进港程序较多在交接点之前需与管制确定进港程序。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：补充程序等）</td></tr>
</table>

杭州萧山（HGH/ZSHC）

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">杭州萧山机场离场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">驾驶舱门关闭 - 设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">起飞跑道，SID 代码，起始高度，爬升轨迹的 MSA，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">预期滑行路线及热点，中断起飞的停止裕度，EOSID（如有），返场/备降的考虑，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大起飞/着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。</td><td>（1）鸟类活动频繁，简令中增加鸟击处置预案。预习中断起飞，发动失效，空速不可靠，风挡破裂等程序。

（2）07/25 号跑道南侧 5.5km 处有海拔 317.3m 的航坞山，注意地形影响</td><td>(1) 双跑道运行，滑行道岔口多且部分滑行道交叉口无等待线（D8 在 C 滑行道上无等待线），本场不停航施工多，运行环境复杂，滑行错误/跑道侵入风险高，机组需做好准备，严格执行滑行指令，交叉检查，任何疑问停止飞机
(2) 滑行路线长，滑行刹车易过热。按照 SOP 及时使用刹车风扇，起飞前检查刹车温度。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 06 号跑道左转离港时注意核实是否需要遵循 HC211 的速度限制，该限制值 205 节比较小，可能需要保持形态一转弯，程序要求禁止向北偏航，速度大了会偏到北侧</td><td>(1) 滑行距离长，对存在的时间压力进行沟通</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(2) 跑道、离场方式经常改变，需注意检查计划一致性，完成补充简令

(3) SUPAR 走向的航路，实际放行可能给 OKTUG 离场，需核实后续航路走向。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：起飞后自动化的使用，补充程序，观察员分工、职责和配合，危险品等）</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">杭州萧山机场进场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">STAR 代码，计划轨迹的 MSA，跑道和进近类型，进近最低标准，复飞轨迹，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">进近制导方式，着陆形态，停止裕度，反推的使用，自动刹车，计划的跑道出口，滑行路线及热点，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大着陆
重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。
(6) 注意颠簸情况下的形态管理及操作要求。</td><td>(1) 鸟类活动频繁，简令中增加鸟击处置预案，预习中断起飞，发动失效，空速不可靠，风挡破裂等程序。
(2) 07/25 号跑道南侧 5.5km 处有海拔 317.3m 的航坞山，注意地形影响</td><td>(1) 双跑道运行，滑行道岔口多且部分滑行道交叉口无等待线（D8 在 C 滑行道上无等待线），本场不停航施工多，运行环境复杂，滑行错误/跑道侵入风险高，机组需做好准备，严格执行滑行指令，交叉检查，任何疑问停止飞机。
(2) 滑行路线长，滑行刹车易过热。按照 SOP 及时使用刹车风扇，起飞前检查刹车温度。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 通常使用 RNAV 进场。用常用的进场方式时，管制员有时候指挥从另一个走廊口进场，计划可能会有断点，需提前联系，确定好进港路线。
(2) 复飞高度调整，实际运行参照数字通播执行。
(3) 杭州 25 号跑 道落地，由于盲降频率 108.5 与衢州 24 号盲降频率相同，一般 UGAGO 方向进场会先识别 IGW，过 HC309 后识别正常 IDD，需检查着陆跑道与盲降一致性</td><td>(1) 滑行时间长，对存在的时间压力进行沟通</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 当从 OKTUG-SUPAR 方向进港时，计划的最后一个点 SUPAR 和倒数第二个点 OKTUG 都有进场程序，管制有时会指挥使用 OKTUG 进场程序，注意与管制员核实进港程序防止飞错进港。
(2) 塔台常指挥可自主转弯建立盲降，机组需做好相关预案，可参考公司目视进近造点方案，防止发生不安全事件。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：补充程序等）</td></tr>
</table>

合肥新桥（HFE/ZSOF）

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">合肥新桥机场离场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">驾驶舱门关闭 - 设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">起飞跑道，SID 代码，起始高度，爬升轨迹的 MSA，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">预期滑行路线及热点，中断起飞的停止裕度，EOSID（如有），返场/备降的考虑，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大起飞/着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。</td><td>（1）鸟类活动频繁，简令中增加鸟击处置预案，预习中断起飞，发动失效，空速不可靠，风挡破裂等程序</td><td>(1) 15 号跑道头有隔离机坪，在 A 滑行道的延长线上，能见度低时请注意区分。
(2) 33 号夜间离港时，从 H 上 A 时地面滑行灯光较暗，线路不明显，且 H 与 A4 相连接，很容易看不清造成滑错，致使错过 A 滑进 A4 脱离道。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 在跑道东北侧离场飞行时，距离跑道的宽度不得超过 10km，需注意相关限制。</td><td>(1) 对存在的时间压力进行沟通</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 合肥 33 号跑道起飞 BIPIM 离港经阜阳（FYG），合肥进近管制可能会指挥：航迹 350 切入 V78 航路，需做好相关准备。
(2) 军方活动时武汉管制可能指挥 UDUMI 后 GUGAM、LIN，后续 CD 加入计划航路，计划油量与实际油量相差较大同时低高度巡航，注意油量。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：起飞后自动化的使用，补充程序，观察员分工、职责和配合，危险品等）</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">合肥新桥机场进场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">STAR 代码，计划轨迹的 MSA，跑道和进近类型，进近最低标准，复飞轨迹，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">进近制导方式，着陆形态，停止裕度，反推的使用，自动刹车，计划的跑道出口，滑行路线及热点，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大着陆
重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。
(6) 注意颠簸情况下的形态管理及操作要求。</td><td>(1) 鸟类活动频繁，简令中增加鸟击处置预案，预习中断起飞，发动失效，空速不可靠，风挡破裂等程序。</td><td>(1) 15 号跑道头有隔离机坪，在 A 滑行道的延长线上，能见度低时请注意区分。
(2) 33 号跑道从接地到完全脱离跑道的时间应控制在 60s 以内（A4 快速滑行道除非得到塔台管制员许可，一般不提供使用），15 号跑道从接地到完全脱离跑道的时间应控制在 50s 以内。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 通常使用 RNAV 进场，传统飞行程序为备份程序。
(2) 使用 VOR/DME 进近时，需根据国内航图，手动更改新桥 VOR/DME XQH，坐标 3200.7/E11657.7，避免五边无法对正跑道。
(3) 在跑道东北侧进场飞行时，距离跑道的宽度不得超过 10km，需注意相关限制</td><td>(1) 对存在的时间压力进行沟通</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) BIPIM 方向进场，合肥可能会指挥直飞 P343 点，该点不在进场数据库中，需提前做好相关准备。
(2) 雷达引导下降较晚，用 15 号时加上顺风剖面会高，注意提前减速，合理使用减速设备。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：补充程序等）</td></tr>
</table>

上海虹桥（SHA/ZSSS）

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">上海虹桥机场离场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">驾驶舱门关闭 - 设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">起飞跑道，SID 代码，起始高度，爬升轨迹的 MSA，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">预期滑行路线及热点，中断起飞的停止裕度，EOSID（如有），返场/备降的考虑，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大起飞/着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。</td><td>（1）鸟类活动频繁，简令中增加鸟击处置预案。预习中断起飞，发动失效，空速不可靠，风挡破裂等程序。</td><td>(1) 双跑道运行，滑行道岔口多且部分滑行道交叉口无等待线（L01 前无等待线），本场不停航施工多，运行环境复杂，滑行错误/跑道侵入风险高，机组需做好准备，严格执行滑行指令，交叉检查，任何疑问停止飞机。
(2) 滑行路线长，滑行刹车易过热。按照 SOP 及时使用刹车风扇，起飞前检查刹车温度。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 双跑道运行，相同离场点相邻跑道的离场代码一致，需检查 PDC，MCDU，ND 离场跑道及方式一致</td><td>(1) 滑行距离长，对存在的时间压力进行沟通
(2) 通常使用跑道 18R/36L 起飞，需要穿越 18L/36R，允许穿越时按照 SOP 执行并注意跑道进入灯灭，如与 ATC 指令不一致及时证实。
(3) 早航班 08：00 前通常使用 18L/36R 离港，H7 非全跑道离场，注意性能计算。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 有时离地需要 200M 以下转弯加入 SID，注意离场图过跑道头转弯的限制，按需申请。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：起飞后自动化的使用，补充程序，观察员分工、职责和配合，危险品等）</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">上海虹桥机场进场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">STAR 代码，计划轨迹的 MSA，跑道和进近类型，进近最低标准，复飞轨迹，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">进近制导方式，着陆形态，停止裕度，反推的使用，自动刹车，计划的跑道出口，滑行路线及热点，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大着陆
重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。
(6) 注意颠簸情况下的形态管理及操作要求。</td><td>（1）鸟类活动频繁，简令中增加鸟击处置预案。预习中断起飞，发动失效，空速不可靠，风挡破裂等程序。</td><td>(1) 双跑道运行，滑行道岔口多且部分滑行道交叉口无等待线（L01 前无等待线），本场不停航施工多，运行环境复杂，滑行错误/跑道侵入风险高，机组需做好准备，严格执行滑行指令，交叉检查，任何疑问停止飞机。
(2) 虹桥机场起飞和着陆跑道的仪表着陆系统（ILS）将均处于开放状态，机组务必认真准备，详细简令，交叉核实盲降频率，避免飞错、落错跑道</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 常用程序：RNAV，主用着陆跑道东跑道 18L/36R。
(2) 双跑道运行，相同进场点相邻跑道的进场代码一致，需检查 LID，MCDU，ND 进场跑道及方式一致</td><td>(1) 落地后部分停机位滑行时间短，对存在的时间压力进行沟通</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 虹桥机场比较繁忙，五边间隔小，在配合空管指挥的前提下注意前后机间隔，避免小于尾流间隔导致复飞。
(2) 管制员要求虹桥 18L 进近在 SS207 之前高度 3000 米以下，航图和数据库并无此限制，机组需注意遵守相关 ATC 限制。
(3) 管制有时指挥机组先待命航道，后待命盲降，需相互提醒，避免遗忘指令。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：补充程序等）</td></tr>
</table>

济南遥墙（TNA/ZSJN）

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">济南遥墙机场离场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">驾驶舱门关闭 - 设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">起飞跑道，SID 代码，起始高度，爬升轨迹的 MSA，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">预期滑行路线及热点，中断起飞的停止裕度，EOSID（如有），返场/备降的考虑，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大起飞/着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。</td><td>(1) 鸟类活动频繁，简令中增加鸟击处置预案。预习中断起飞，发动失效，空速不可靠，风挡破裂等程序。
(2) 因山地地形易产生涡旋气流导致风切变，复习风切变程序。
(3) 因周边复杂地形及 GPS 干扰易发生可控飞行撞地，合理使用 TERR ON ND，保持地形意识，如遇 GPS 干扰，按 FOIB 要求处置。</td><td>(1) 滑行道 J 无中线灯，且 J 和 A 道口两侧有其他障碍物灯影响，道口辨识度降低，机坪内多数滑行道没有滑行灯，并且滑行线在雨天夜航时反光很严重，机组需严格 ATC 指令，交叉检查，有疑问时刹停飞机。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 通常使用 RNAV 离场，向北离场使用 WFG 离场，向西南离场使 GULEK。
(2) 济南-深圳：合肥区域会指挥直飞 P559 加入 X43 航路到 P230 归航，数据库里无 X43 航路，机组需提前熟悉相关航路。</td><td>(1) 对存在的时间压力进行沟通</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 机场有红蓝色推出方式，机组需注意推出指令
(2) 济南-深圳，计划给的离场点是 P200,但放行是 ABTUB 离场，ABTUB 后 P86,P182,TOS 归航，注意交叉证实放行。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：起飞后自动化的使用，补充程序，观察员分工、职责和配合，危险品等）</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">济南遥墙机场进场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">STAR 代码，计划轨迹的 MSA，跑道和进近类型，进近最低标准，复飞轨迹，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">进近制导方式，着陆形态，停止裕度，反推的使用，自动刹车，计划的跑道出口，滑行路线及热点，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大着陆
重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。
(6) 注意颠簸情况下的形态管理及操作要求。</td><td>(1) 鸟类活动频繁，简令中增加鸟击处置预案。预习中断起飞，发动失效，空速不可靠，风挡破裂等程序。
(2) 因山地地形易产生涡旋气流导致风切变，复习风切变程序。
(3) 因周边复杂地形及 GPS 干扰易发生可控飞行撞地，合理使用 TERR ON ND，保持地形意识，如遇 GPS 干扰，按 FOIB 要求处置。
(4) 机场南面地形较为复杂，长五边起始进近定位点附近均有较高地形。</td><td>(1) 滑行道 J 无中线灯，且 J 和 A 道口两侧有其他障碍物灯影响，道口辨识度降低，机坪内多数滑行道没有滑行灯，并且滑行线在雨天夜航时反光很严重，机组需严格 ATC 指令，交叉检查，有疑问时刹停飞机。
(2) 01 号跑道盲降 FAF 点离地真高为 1924ft，注意五边稳定进近时机。
(3) 01 号跑道的 PAPI 灯指示不准，特别是决断高度以后，下滑道指示以及目视正常的情况下 PAPI 指示三红一白甚至四红，注意目视与仪表相结合。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 常用程序：RNAV，由北方进场，使用 DYN 方向进场。由南方进场，使用 P292 方向进场。由西南方向进场使用 GULEK。</td><td>(1) 对存在的时间压力进行沟通。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 管制指挥换频进近较晚，如不确定请提前联系进近证实进场方式。
(2) 跑道 19 号，由 GULEK 方向进场，由于换频晚，郑州会要求保持偏置继续沿着航路飞，过 GULEK 后换频济南会指挥飞 MUMUN，加入 GULEK-81A，后换频进近会指挥直飞 JN103，注意高距比，及时减速，合理使用减速设备。
(3) 深圳-济南：进场点是 P292，但济南会指挥飞 P200 加入进场，注意检查相关进场方式。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：补充程序等）</td></tr>
</table>

南昌昌北（KHN/ZSCN）

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">南昌昌北机场离场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">驾驶舱门关闭 - 设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">起飞跑道，SID 代码，起始高度，爬升轨迹的 MSA，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">预期滑行路线及热点，中断起飞的停止裕度，EOSID（如有），返场/备降的考虑，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：A320/A321，NEO/CEO，最大起飞/着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。</td><td>(1) 鸟类活动频繁，简令中增加鸟击处置预案。预习中断起飞，发动失效，空速不可靠，风挡破裂等程序。
(2) 机场西南侧有较高地形，最高 841 米，合理使用 TERR ON ND，保持地形意识。
(3) 夏季雷暴天气频发、易出现风切变，复习风切变程序。</td><td>(1) 机场周围空军机场较多，军民航航空器活动频繁，离场航空器必须严格按规定程序飞行，且易出现 GPS 干扰，如雷雨绕飞，严格 ATC 指挥，绕航需提前申请；如遇 GPS 干扰，按相关 FOIB 程序处置。
(2) 跑道道面有坡度，03 号入口标高 37.1m，21 号入口标高 40.1m，跑道最高 43.7m，机组需注意跑道坡度影响。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 常用程序：RNAV
(2) LAP-11D 离场航图和数据库离场转弯高度为 1000ft，实际飞行时是 4000ft 才开始转弯，机组需注意。</td><td>(1) 对存在的时间压力进行沟通</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 通常按照标准离港程序指挥，如需除防冰，推出开车前需跟现场申请并报告地面，推开后自滑至计划除冰位进行慢车除冰，注意按慢车除冰检查单执行。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：起飞后自动化的使用，补充程序，观察员分工、职责和配合，危险品等）</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">南昌昌北机场进场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">STAR 代码，计划轨迹的 MSA，跑道和进近类型，进近最低标准，复飞轨迹，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">进近制导方式，着陆形态，停止裕度，反推的使用，自动刹车，计划的跑道出口，滑行路线及热点，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：A320/A321，NEO/CEO，最大着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。
(6) 注意颠簸情况下的形态管理及操作要求。</td><td>(1) 鸟类活动频繁，简令中增加鸟击处置预案。预习中断起飞，发动失效，空速不可靠，风挡破裂等程序。
(2) 机场西南侧有较高地形，最高 841 米，合理使用 TERR ON ND，保持地形意识。
(3) 夏季雷暴天气频发、易出现风切变，复习风切变程序。</td><td>(1) 机场周围空军机场较多，军民航航空器活动频繁，进场航空器必须严格按规定程序飞行，且易出现 GPS 干扰，如雷雨绕飞，严格 ATC 指挥，绕航需提前申请；如遇 GPS 干扰，按相关 FOIB 程序处置。
(2) 跑道道面有坡度，03 号入口标高 37.1m，21 号入口标高 40.1m，跑道最高 43.7m，机组需注意跑道坡度影响，进近注意目视判断。
(3) 南昌 21 号跑道使用 RNP 进近时航图着陆航迹 206 度，五边对正后实际着陆航迹在 207 度～208 度之间，实际位置与跑道有夹角，夜间着陆时需注意。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 常用程序：RNAV。
(2) 目前通播复飞高度为 1500M，复飞程序为保持一边，机组需注意 ATIS 内容。
(3) 西边进港，剖面较高，注意剖面控制，进出港使用同一条航路，容易产生冲突，注意按 SOP 要求控制下降。
(4) P573-92A 进港，03ILS 进近，数据库中 IAF 点 CN114 和四转弯点 CN103 间有断点，机组对照航图，注意检查计划。</td><td>(1) 落地后部分停机位滑行时间短，对存在的时间压力进行沟通</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) P573 前大约 5nm 换频晚，进南昌区域才会下高度，21 号直飞 CN203 易导致剖面高，需及时减速，合理使用减速设备。
(2) 西侧方向进港 03 号盲降，受地形影响，IAF 点严格 1800 米高度限制；CN104 严格 1500 米，可参考最低监视引导高度图，高距比紧凑，未及时得到下降指令，若指挥提前转弯，剖面过高，增加执行高高度截获下滑道概率，机组应提前做好能量管理，避免不稳定进近。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：补充程序等）</td></tr>
</table>

宁波栎社（NGB/ZSNB）

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">宁波栎社机场离场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">驾驶舱门关闭 - 设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">起飞跑道，SID 代码，起始高度，爬升轨迹的 MSA，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">预期滑行路线及热点，中断起飞的停止裕度，EOSID（如有），返场/备降的考虑，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：A320/A321，NEO/CEO，最大起飞/着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。</td><td>(1) 鸟类活动频繁，简令中增加鸟击处置预案。预习中断起飞，发动失效，空速不可靠，风挡破裂等程序。
(2) 本场西面及西南面有山，13 号五边有低矮孤立山包，注意扇区最低安全高度及航路安全高度限制，合理使用 TERR ON ND，保持地形意识。</td><td>(1) 一类程序类复杂机场，注意复杂机场操作权限规则。
(2) L1 与 B8 道口地面标识模糊，易与 B8 西侧的 L1 滑行道弄混淆，请机组注意。
(3) B12 附近道面坡度大，飞机起伏比较明显，注意控制滑行速度。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 31 号和 13 号跑道的 PBN 单发离场程序，31 号传统单发离场程序，机组需提前熟悉，并在二计划输入相应的单发离场程序。
(2) 杰普逊航图里没有单发离港程序，需提醒外籍参考 EFB 航图。</td><td>(1) 对存在的时间压力进行沟通</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 离场与杭州、上海方向飞机易产生高度冲突，触发 TA 事件多，如触发按照记忆项目处置。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：起飞后自动化的使用，补充程序，观察员分工、职责和配合，危险品等）</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">宁波栎社机场进场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">STAR 代码，计划轨迹的 MSA，跑道和进近类型，进近最低标准，复飞轨迹，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">进近制导方式，着陆形态，停止裕度，反推的使用，自动刹车，计划的跑道出口，滑行路线及热点，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：A320/A321，NEO/CEO，最大着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。
(6) 注意颠簸情况下的形态管理及操作要求。</td><td>(1) 鸟类活动频繁，简令中增加鸟击处置预案。预习中断起飞，发动失效，空速不可靠，风挡破裂等程序。
(2) 本场西面及西南面有山，13 号五边有低矮孤立山包，注意扇区最低安全高度及航路安全高度限制，合理使用 TERR ON ND，保持地形意识。</td><td>(1) 一类程序类复杂机场，注意复杂机场操作权限规则。
(2) L1 与 B8 道口地面标识模糊，易与 B8 西侧的 L1 滑行道弄混淆，请机组注意。
(3) B12 附近道面坡度大，飞机起伏比较明显，注意控制滑行速度。
(4) 13 号盲降下降梯度陡，GP3.2，需注意五边下降率，避免超限。
(5) 13 号跑道进近贴着地形下降，视觉可能会有错觉影响，受风和地形影响，五边常有顺风且气流比较乱，13 号跑道入口内移 150m，注意目视判断，做好偏差提醒。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 常用程序：RNAV。
(2) 31 号和 13 号跑道的 PBN 单发离场程序，31 号传统单发离场程序，机组需提前熟悉，并在二计划输入相应的单发离场程序。
(3) 杰普逊航图里没有单发离港程序，需提醒外籍参考 EFB 航图。
(4) 栎社 NDB 和宁波 VOR 故障时，31 号 EOSID 不可用，注意 13 号 VOR/DME 近五边航迹和跑道有 4 度夹角。13 号 VOR 下降梯度 5.7%，换算成 FPA3.26，注意五边判断及下降率。</td><td>(1) 落地后部分停机位滑行时间短，对存在的时间压力进行沟通。
(2) 进位初次联系现场时需主动报告航空器注册号。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 进场与杭州、上海方向飞机易产生高度冲突，触发 TA 事件多，如触发按照记忆项目处置。
(2) 济州-宁波飞机落地后停国际桥位，由于后段接国内航班，现场会让飞机关门以后用拖车推至远机位。
(3) 宁波管制区内军航活动空域复杂。未得到管制许可前勿选择 byATC 的进场方式；宁波机场与上海终端区的 QNH 水平边界重合，高度表拨正严格听从 ATC 指挥。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：补充程序等）</td></tr>
</table>

上海浦东（PVG/ZSPD）

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">上海浦东机场离场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">驾驶舱门关闭 - 设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">起飞跑道，SID 代码，起始高度，爬升轨迹的 MSA，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">预期滑行路线及热点，中断起飞的停止裕度，EOSID（如有），返场/备降的考虑，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">机场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大起飞/着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。</td><td>（1）鸟类活动频繁，简令中增加鸟击处置预案。预习中断起飞，发动失效，空速不可靠，风挡破裂等程序。</td><td>(1) 多跑道运行，滑行道岔口多且部分滑行道交叉口无等待线，本场不停航施工多，运行环境复杂，滑行错误/跑道侵入风险高，机组需做好准备，严格执行滑行指令，交叉检查，任何疑问停止飞机。
(2) 滑行路线长，滑行刹车易过热。按照 SOP 及时使用刹车风扇，起飞前检查刹车温度。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 多跑道运行，向东离场使用跑道 16R/34L，向西离场使用跑道 17L/35R。相同离场点相邻跑道的离场代码一致，需检查 PDC，MCDU，ND 离场跑道及方式一致。
(2) 浦东机场离地后自动脱波脱波，转换频率时机按 FOIB 要求。</td><td>(1) 滑行距离长，对存在的时间压力进行沟通。
(2) 涉及大重量起飞，注意颠簸情况下的形态管理及操作要求。
(3) 大重量起飞，离地轮速大，注意抬轮技术。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 机坪有时给推出开车指令，有时候给推出到位报告指令，需按 ATC 指令执行，有疑问时及时证实。
(2) 离场方式在滑行时可能发生变更，在变更离场方式后，需及时更改计划，完成补充简令，执行离场变更检查单，避免飞错。
(3) 离港比较繁忙，部分航班会存在相似航班号，如有需特别注意 ATC 指令，有疑问及时证实。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：起飞后自动化的使用，补充程序，观察员分工、职责和配合，危险品等）</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">上海浦东机场进场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">STAR 代码，计划轨迹的 MSA，跑道和进近类型，进近最低标准，复飞轨迹，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">进近制导方式，着陆形态，停止裕度，反推的使用，自动刹车，计划的跑道出口，滑行路线及热点，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">机场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大着陆
重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。
(6) 注意颠簸情况下的形态管理及操作要求。</td><td>（1）鸟类活动频繁，简令中增加鸟击处置预案。预习中断起飞，发动失效，空速不可靠，风挡破裂等程序。</td><td>(1) 多跑道运行，滑行道岔口多且部分滑行道交叉口无等待线，本场不停航施工多，运行环境复杂，滑行错误/跑道侵入风险高，机组需做好准备，严格执行滑行指令，交叉检查，任何疑问停止飞机。
(2) 滑行路线长，滑行刹车易过热。按照 SOP 及时使用刹车风扇。
(3) 浦东向南进近过程中多次触发 TA/RA 告警，机组进近准备时做好相关预案，按照手册记忆项目程序执行，避免相关风险。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 常用程序：RNAV，东边进场使用跑道 16L/34R,西边进场使用跑道 17R/35L，多跑道运行，相同进场点相邻跑道的进场代码一致，需检查 LID，MCDU，ND 进场跑道及方式一致。</td><td>(1) 滑行距离长，对存在的时间压力进行沟通。
(2) 检查预计着陆重量是否接近或超过最大着陆重量，如果接近或超过最大着陆重量，做好对重量监控并按需采取措施。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 浦东机场比较繁忙，五边间隔小，在配合空管指挥的前提下注意前后机间隔，避免小于尾流间隔导致复飞。
(2) 在非繁忙时刻通常会指挥直飞，需注意能量管理。
(3) 进场程序较多，有时会临时更改，进近准备时二计划做好备份程序，如更换跑道注意检查进近方式、跑道、频率、航道并完成补充简令。
(4) 进港比较繁忙，部分航班会存在相似航班号，如有需特别注意 ATC 指令，有疑问及时证实。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：补充程序等）</td></tr>
</table>

青岛胶东（TAO/ZSQD）

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">青岛胶东机场离场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">驾驶舱门关闭 - 设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">起飞跑道，SID 代码，起始高度，爬升轨迹的 MSA，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">预期滑行路线及热点，中断起飞的停止裕度，EOSID（如有），返场/备降的考虑，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">机场威胁及风险汇</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大起飞/着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。</td><td>（1）鸟类活动频繁，简令中增加鸟击处置预案。预习中断起飞，发动失效，空速不可靠，风挡破裂等程序。</td><td>(1) 双跑道运行，滑行道岔口多且部分滑行道交叉口无等待线（F1、F5 道口在 D 上无标识牌），本场不停航施工多，运行环境复杂，滑行错误/跑道侵入风险高（127 附件桥位滑出，L1 转向 C2 确认好滑行路线），机组需做好准备，严格执行滑行指令，交叉检查，任何疑问停止飞机。
(2) 滑行路线长，滑行刹车易过热。按照 SOP 及时使用刹车风扇，起飞前检查刹车温度。
(3) 如需除防冰注意青岛机场定点除冰流程。
(4) 17 号跑道和 16 号跑道入口警戒灯安装在二类等待线处，夜间注意辨别。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 常用程序：RNAV，16/34 号起飞后有时指挥飞 LUPSA。</td><td>(1) 滑行距离长，对存在的时间压力进行沟通</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 航空器起飞后首次联系进近时，应报告起飞跑道号，离场程序和起始高度。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：起飞后自动化的使用，补充程序，观察员分工、职责和配合，危险品等）</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">青岛胶东机场进场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">STAR 代码，计划轨迹的 MSA，跑道和进近类型，进近最低标准，复飞轨迹，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">进近制导方式，着陆形态，停止裕度，反推的使用，自动刹车，计划的跑道出口，滑行路线及热点，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">机场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：A320/A321，NEO/CEO，最大着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。
(6) 注意颠簸情况下的形态管理及操作要求。</td><td>（1）鸟类活动频繁，简令中增加鸟击处置预案。预习中断起飞，发动失效，空速不可靠，风挡破裂等程序。</td><td>(1) 双跑道运行，滑行道岔口多且部分滑行道交叉口无等待线（F1、F5 道口在 D 上无标识牌），本场不停航施工多，运行环境复杂，滑行错误/跑道侵入风险高，机组需做好准备，严格执行滑行指令，交叉检查，任何疑问停止飞机。
(2) 滑行路线长，滑行刹车易过热。按照 SOP 及时使用刹车风扇，起飞前检查刹车温度。
(3) 17 号落地，PAPI 灯不准，需注意目视判断，做好偏差提醒。
(4) 进位时出现电子指引系统错误显示机型，有疑问时及时证实。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 常用程序：RNAV，主用着陆跑道东跑道 17/35 号。
(2) 青岛机场复飞高度可能与航图不一致，需参考 ATIS，不确定时及时与管制证实。</td><td>(1) 滑行距离长，对存在的时间压力进行沟通</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 35 号 Z 盲降在由西侧飞向 IAF 点（QD700）时会穿越五边，管制有时会提前给出可以盲降的指令，请机组注意待命时机，避免提前截获航道。
(2) 天府-青岛航线，17 号盲降进近阶段济南常指挥飞 P584，该点不在航路和进场程序中，后青岛进近会指挥指挥 QD104，极易造成进近剖面高，注意能量管理，及时减速，合理使用减速设备。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：补充程序等）</td></tr>
</table>

泉州晋江（JJN/ZSQZ）

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">泉州晋江机场离场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">驾驶舱门关闭 - 设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">起飞跑道，SID 代码，起始高度，爬升轨迹的 MSA，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">预期滑行路线及热点，中断起飞的停止裕度，EOSID（如有），返场/备降的考虑，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">机场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：A320/A321，NEO/CEO，最大起飞/着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。</td><td>（1）鸟类活动频繁，简令中增加鸟击处置预案。预习中断起飞，发动失效，空速不可靠，风挡破裂等程序。</td><td>(1) 军民合用机场：所有航班地面滑行等待期间必须拉下客舱遮光板，因军民航飞行特点及天气等原因，有时可能出现军民航使用不同跑道进离场的情况。
(2) 起飞若需要在跑道头掉头（03 号顺时针对正，21 号逆时针对正）。
(3) 空域敏感：绕飞时严禁飞入金门附近空域；受军方活动影响大，需备足额外油量。
(4) 21 号等待点滑行道口较窄，民航禁止使用 A4 滑行。
(5) 部分机位电子引导系统左右座显示不一致，以左座目视参考为准。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 空域受限，常使用特定离场程序（如 NUS-6R）。
(2) 因活动限制，当使用 DOVPU-8T 时需使用大上升率离场，若在 QZ216 无法满足 1800 米含以上需提前告知管制员。
(3) W643 福州（FOC）方向离港的航班要注意检查 PDC，需确认离港程序是 DOVPU 还是 BUDPU，这两个离场定位点都在飞行计划航路里，避免飞错。</td><td>(1) 对存在的时间压力进行沟通</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 推出后机头仍是对正停机位，需要自行转弯加入滑行道，离场滑行指令中有时不提及滑行道 T1，有疑问及时证实。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：起飞后自动化的使用，补充程序，观察员分工、职责和配合，危险品等）</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="3">泉州晋江机场进场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td>PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2">STAR 代码，计划轨迹的 MSA，跑道和进近类型，进近最低标准，复飞轨迹，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td>进近制导方式，着陆形态，停止裕度，反推的使用，自动刹车，计划的跑道出口，滑行路线及热点，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td>补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">机场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大着陆
重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。
(6) 注意颠簸情况下的形态管理及操作要求。</td><td>（1）鸟类活动频繁，简令中增加鸟击处置预案。预习中断起飞，发动失效，空速不可靠，风挡破裂等程序。</td><td>(1) 军民合用机场：所有航班地面滑行等待期间必须拉下客舱遮光板，因军民航飞行特点及天气等原因，有时可能出现军民航使用不同跑道进离场的情况，如军方使用 03 号跑道起飞民航使用 21 号跑道落地。
(2) 空域敏感：绕飞时严禁飞入金门附近空域；受军方活动影响大，需备足额外油量。
(3) 21 号等待点滑行道口较窄，民航禁止使用 A4 滑行。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(2) 常用程序：RNAV。
(3) 进场程序复杂且指挥多变，务必提前与管制证实，未允许勿使用"by ATC"。
(4) 军方活动时极少使用标准复飞程序，需提前证实复飞程序及高度。</td><td>(1) 落地后部分停机位滑行时间短，对存在的时间压力进行沟通</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 跑道 21 号进近时，有时指挥飞 ATSAB，且下高度时机晚，注意能量管理。ATSAB 后有地形，注意避免为满足剖面而触发地形警告，做好高截获的准备。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">其他（例如：补充程序等）</td></tr>
</table>

厦门高崎（XMN/ZSAM）

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">厦门高崎机场离场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">驾驶舱门关闭 - 设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">起飞跑道，SID 代码，起始高度，爬升轨迹的 MSA，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">预期滑行路线及热点，中断起飞的停止裕度，EOSID（如有），返场/备降的考虑，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">机场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大起飞/着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。</td><td>(1) 鸟类活动频繁，简令中增加鸟击处置预案。预习中断起飞，发动失效，空速不可靠，风挡破裂等程序。
(2) 机场地势较高，地形复杂，东北端临海，地势较低，西南端临厦门港，人工建筑物较多较高，注意扇区最低安全高度及航路安全高度限制，合理使用 TERR ON ND，保持地形意识。
(3) 春夏季雷雨多发，且空域受限（东侧为大小金门岛），如需绕飞需提前申请，避免进入限制区。</td><td>(1) 跑道有坡度，RWY05 高，REWY23 低，注意抬轮时机。
(2) 机场东北侧为金门岛，距离本场较近需严格按照航图的限制飞行，机场附近 GPS 信号被干扰易导致 GPWS 警告，注意按 FOIB 程序处置。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 常用程序：RNAV 离港。
(2) 起飞后自动脱波 121.35，需注意频率转换时机。
(3) 离港需要严格遵守高度、速度、转弯半径限制。
(4) 05 号 RNAV 离场，上海方向通常使用 DOVPU-9Z，有爬升梯度要求，要求大于等于 5%的爬升梯度至 AM304，单发需注意爬升性能。</td><td>(1) 对存在的时间压力进行沟通</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 05 号离场滑行通常指挥 B B6 前等，B6 附近道面不平整且灯光较暗，需注意控制滑行速度避免滑错，有疑问及时证实。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：起飞后自动化的使用，补充程序，观察员分工、职责和配合，危险品等）</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">厦门高崎机场进场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">STAR 代码，计划轨迹的 MSA，跑道和进近类型，进近最低标准，复飞轨迹，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">进近制导方式，着陆形态，停止裕度，反推的使用，自动刹车，计划的跑道出口，滑行路线及热点，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">机场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大着陆
重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气,除防冰程序,地面甩冰程序,防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。
(6) 注意颠簸情况下的形态管理及操作要求。</td><td>(1) 鸟类活动频繁，简令中增加鸟击处置预案。预习中断起飞，发动失效，空速不可靠，风挡破裂等程序。
(2) 机场地势较高，地形复杂，东北端临海，地势较低，西南端临厦门港，人工建筑物较多较高，注意扇区最低安全高度及航路安全高度限制，合理使用 TERR ON ND，保持地形意识。
(3) 春夏季雷雨多发，且空域受限（东侧为大小金门岛），如需绕飞需提前申请，避免进入限制区。</td><td>(1) 跑道有坡度，RWY05 高，REWY23 低，且跑道入口内移，需注意目视判断，做好偏差提醒。
(2) 机场东北侧为金门岛，距离本场较近需严格按照航图的限制飞行，机场附近 GPS 信号被干扰易导致 GPWS 警告，注意按 FOIB 程序处置。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 常用程序：RNAV 进港。
(2) 离港需要严格遵守高度、速度、转弯半径限制。
(3) 05 号进近时，，不得偏东，严格掌握好过外指点标（D4.5XMN）和切（XLN）导航台的时机与高度。严格按照进近图公布高度下降。
(4) 23 号进近时，四转弯不要早，五边侧方有山，避免产生地形警告。</td><td>(1) 对存在的时间压力进行沟通。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) RWY05 如果从福清 FQG 方向进场，通常会指挥直飞杏林 XLN，注意能量管理。
(2) 05 号落地脱离后有时会指挥 B9,B,B7 前等，B7 没有等待线，请机组注意识别保持距离，夜间风险较高。或者，05 号落地沿 A，B10 前等.B10 无等待线，且距 B11 较近，需注意观察，还有疑问及时证实。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：补充程序等）</td></tr>
</table>

扬州泰州（YTY/ZSYA）

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">扬州泰州机场离场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">驾驶舱门关闭 - 设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">起飞跑道，SID 代码，起始高度，爬升轨迹的 MSA，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">预期滑行路线及热点，中断起飞的停止裕度，EOSID（如有），返场/备降的考虑，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">机场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：A320/A321，NEO/CEO，最大起飞/着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。</td><td>（1）鸟类活动频繁，简令中增加鸟击处置预案。预习中断起飞，发动失效，空速不可靠，风挡破裂等程序。</td><td>(1) 增停机坪滑行路线 A4 和 L1 无地面标识，需注意，有疑问时及时证实。
(2) 从 A、B 滑行道滑入机位时，注意滑行线标志，应沿机坪中部主滑行线滑入机位。原 A 滑行道更名为 A4。机坪内滑行道命名为 K，需注意地面标识及指令，有疑问及时证实。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 常用程序：RNAV。
(2) ZJ 方向离场，交常州后可飞 PIMUS，交南京进近后高度足够会指挥飞 MLJ，注意附近有限制区高度限制，地面至 5000 米。</td><td>(1) 滑行距离较短，对存在的时间压力进行沟通。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 离场以后，通讯频率变化频繁，注意守听。
(2) 一般情况下，使用 RNAV 离场程序的起始高度为修正海压 900 米，如遇到军方活动，通常离地后保持一边，起始高度为修正海压 700 米，需注意离场方式变更，完成补充简令。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：起飞后自动化的使用，补充程序，观察员分工、职责和配合，危险品等）</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">扬州泰州机场进场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">STAR 代码，计划轨迹的 MSA，跑道和进近类型，进近最低标准，复飞轨迹，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">进近制导方式，着陆形态，停止裕度，反推的使用，自动刹车，计划的跑道出口，滑行路线及热点，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">机场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：A320/A321，NEO/CEO，最大着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。
(6) 注意颠簸情况下的形态管理及操作要求。</td><td>（1）鸟类活动频繁，简令中增加鸟击处置预案。预习中断起飞，发动失效，空速不可靠，风挡破裂等程序。</td><td>(1) 新增停机坪滑行路线 A4 和 L1 无地面标识，需注意，有疑问时及时证实。
(2) 从 A、B 滑行道滑入机位时，注意滑行线标志，应沿机坪中部主滑行线滑入机位。原 A 滑行道更名为 A4。机坪内滑行道命名为 K。
(3) 17 号落地塔台可能指挥 A4 直角脱离，A4 没有脱离引导灯，并且 A3 快速脱离引导灯及引导牌距离 A4 口很近，注意提前减速避免滑过。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 常用程序：RNAV。
(2) 遇空军活动时，过 ZJ 高度 3600m。距 35 号盲降跑道头 37nm，剖面较高且五边通常顺风较大，建议提前调速；本场周围军航飞行活动频繁，须严格按照规定程序飞行</td><td>(1) 滑行距离较短，对存在的时间压力进行沟通。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 35 号跑道从北边 NIXEM 进场，三边时，塔台经常会指挥可以自主建立五边航道，五边后可以下高度 600 建立盲降但如果按要求提前转弯的话很可能会高截获，需留好五边距离的余度，掌握切入时机，做好预案，注意监控飞机参数，出现非预期情况，及时干预。
(2) 扬州落地如遇军方活动，复飞高度并非为航图标注的 900 米，塔台指挥如果复飞需保持一边，复飞高度为 600 米，注意严格 ATC 指令。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：补充程序等）</td></tr>
</table>

淮安涟水（HIA/ZSSH）

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">淮安机场离场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">驾驶舱门关闭 - 设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">起飞跑道，SID 代码，起始高度，爬升轨迹的 MSA，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">预期滑行路线及热点，中断起飞的停止裕度，EOSID（如有），返场/备降的考虑，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">机场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大起飞/着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。</td><td></td><td>(1) 淮安机场 T1、K1、A、B 均无滑行道中线灯，夜间运行容易看不清滑行道，B 滑行道附近跑道边灯与其他边灯颜色有所区别。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 淮安-兰州涉及释压程序
(2) 常用程序：RNAV 离场</td><td>(1) 程序管制，常指挥低于过渡高度使用标准气压。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 淮安-兰州，管制会指挥直飞 IDKOT，上标准气压 1800M，与离场图 TA3000/9800 不一致，注意气压转换，避免飞错高度。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：起飞后自动化的使用，补充程序，观察员分工、职责和配合，危险品等）</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">淮安机场进场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">STAR 代码，计划轨迹的 MSA，跑道和进近类型，进近最低标准，复飞轨迹，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">进近制导方式，着陆形态，停止裕度，反推的使用，自动刹车，计划的跑道出口，滑行路线及热点，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">(7) 机场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。
(6) 注意颠簸情况下的形态管理及操作要求。</td><td></td><td>(1) 淮安机场 T1、K1、A、B 均无滑行道中线灯，夜间运行容易看不清滑行道，B 滑行道附近跑道边灯与其他边灯颜色有所区别。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 常用 RNAV 进场。其他用户活动时会指挥传统进场。</td><td>(1) 地面滑行时间较短，注意 3 分钟限制。
(2) 程序管制，约 100NM 才能收到通播。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 22 号跑道 IDKOT-81A 进场，淮安有时要求尽快下高度，在 SH607 的高度要达到 1500m，由于剖面紧张，可申请在 SH607 盘旋（证实转弯方向）下高度。
(2) 22 号跑道，有军事活动时，塔台可能指挥传统 LAGAL11A 进港，要求过 LAGAL 后高度从 3900m 下到 900m 过 HUN 台，剖面紧张 ，提前做好预期，过台后接 22 号的盲降 Y 进近。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：补充程序等）</td></tr>
</table>

菏泽牡丹（HZA/ZSHZ）

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">菏泽/牡丹机场离场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">驾驶舱门关闭 - 设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">起飞跑道，SID 代码，起始高度，爬升轨迹的 MSA，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">预期滑行路线及热点，中断起飞的停止裕度，EOSID（如有），返场/备降的考虑，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">机场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大起飞/着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。</td><td>（1）鸟类活动频繁，简令中增加鸟击处置预案。预习中断起飞，发动机失效，空速不可靠，风挡破裂等程序。</td><td>（1） 细则中未对飞机 180 掉头位置做出要求，管制通常指挥在掉头坪掉头。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>（3） 常用 RNAV 程序。</td><td>起飞滑行距离短，对存在的时间压力进行沟通</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>（1） 程序管制，离场可能指挥标压 3300m 过 8，如性能达不到可以申请保持一边，机场南侧 10nm 是空军区域，避免误入。

（2） 过渡高度以下可能指挥使用标准气压，需注压转换时机。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：起飞后自动化的使用，补充程序，观察员分工、职责和配合，危险品等）</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="3">菏泽/牡丹场进场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td>PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td>STAR 代码，计划轨迹的 MSA，跑道和进近类型，进近最低标准，复飞轨迹，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">进近制导方式，着陆形态，停止裕度，反推的使用，自动刹车，计划的跑道出口，滑行路线及热点，特殊或非标准操作</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td>准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">机场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大着陆
重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。
(6) 注意颠簸情况下的形态管理及操作要求。</td><td>（1） 鸟类活动频繁，简令中增加鸟击处置预案。预习中断起飞，发动机失效，空速不可靠，风挡破裂等程序。</td><td>（1） 细则中未对飞机 180 掉头位置做出要求，实际管制通常指挥在掉头坪掉头。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 常用 RNAV 程序。
(2) 18 号 VOR、RNP 进近剖面过陡，需注意能量管理，合理使用减速设备。
(3) 18 号 RNP 进近一直高于高于剖面 20ft，处于三红一白，需注意目视判断，断开 AP 后控制好剖面和下降率。</td><td>（1）着陆滑行距离短，对存在的时间压力进行沟通。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>（1） 程序管制，需提前联系塔台确认进场及进近，首次联系需报告应答机编码以及交接点时刻、预计时刻。
（2） 低于过渡高度可能指挥标准气压，需注意气准转换时机。
（3） 济南区域下降到标准气压 3000m 才可以换泽，菏泽塔台可能指挥换 BY ATC 进场，二计划需做份计划。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">其他（例如：补充程序等）</td></tr>
</table>

连云港花果山（LYG/ZSLG）

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">连云港/花果山机场离场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">驾驶舱门关闭 - 设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">起飞跑道，SID 代码，起始高度，爬升轨迹的 MSA，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">预期滑行路线及热点，中断起飞的停止裕度，EOSID（如有），返场/备降的考虑，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">机场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大起飞/着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。</td><td>（1）鸟类活动频繁，简令中增加鸟击处置预案。预习中断起飞，发动机失效，空速不可靠，风挡破裂等程序。</td><td>（1） 机场禁止拍照，需注意遵守相关规定。
（2） 军方活动时，会停靠在 11-16 号远机位，机场会关闭 T1 滑行指示灯，夜间滑行道较暗注意识别滑行道，避免误入 T1，有疑问及时刹停飞机向 ATC 证实。
（3） 21 号起飞需 180 度掉头，注意遵守转弯速度限制。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>（1） 常用 RNAV 程序。
（2） 21 号起飞航图有爬升梯度要求，需注意检查飞机性能是否满足。</td><td>起飞滑行距离短，对存在的时间压力进行沟通</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>（1） 程序管制，起飞后可能指挥标压 1800m，低于过渡高度，需注意气压基准转换时机。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：起飞后自动化的使用，补充程序，观察员分工、职责和配合，危险品等）</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">连云港/花果山场进场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">STAR 代码，计划轨迹的 MSA，跑道和进近类型，进近最低标准，复飞轨迹，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">进近制导方式，着陆形态，停止裕度，反推的使用，自动刹车，计划的跑道出口，滑行路线及热点，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">机场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>，机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大着陆
重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。
(6) 注意颠簸情况下的形态管理及操作要求。</td><td>（1） 鸟类活动频繁，简令中增加鸟击处置预案。预习中断起飞，发动机失效，空速不可靠，风挡破裂等程序。</td><td>（1） 机场禁止拍照，需注意遵守相关规定。
（2） 军方活动时，会停靠在 11-16 号远机位，机场会关闭 T1 滑行指示灯，夜间滑行道较暗注意识别滑行道，避免误入 T1，有疑问及时刹停飞机向 ATC 证实。
（3） 03 号落地需 180 度掉头，注意遵守转弯速度限制(距跑道末端 300 以内速度不大于 30kt)。
（4） 机坪灯光远高于进近灯，尤其低能见时容易误认为机坪灯光为进近灯，注意参考仪表，如不满足目视参考需复飞。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 常用 RNAV 程序。
(2) 21 号进近剖面紧张容易高截获，需注意能量管理，合理使用减速设备。</td><td>（1）着陆滑行距离短，对存在的时间压力进行沟通。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>（1） 程序管制，需提前联系塔台确认进场及进近方式。
（2） 低于过渡高度可能指挥标准气压，需注意气压基准转换时机。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：补充程序等）</td></tr>
</table>

南京禄口（NKG/ZSNJ）

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">南京/禄口机场离场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">驾驶舱门关闭 - 设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">起飞跑道，SID 代码，起始高度，爬升轨迹的 MSA，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">预期滑行路线及热点，中断起飞的停止裕度，EOSID（如有），返场/备降的考虑，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">机场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大起飞/着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面用冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。</td><td>（1）鸟类活动频繁，简令中增加鸟击处置预案。预习中断起飞，发动机失效，空速不可靠，风挡破裂等程序。</td><td>（1）机场北侧有军用机场，还有炮射区，注意听清指令，避免飞行冲突。
（2）双跑道运行，06//24 号主要用于起飞，07/25 号主要用于落地，有时会临时更换跑道，注意交叉检查 ATC。
（3）南京滑行道 B/T7/T8 为同条滑行道，B 和 T7 分界线为 A7 滑行道，T7 和 T8 滑行道分界线为 T12，其他地面标志较为模糊，有疑问时及时刹停飞机及时向 ATC 证实。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>（1） 常用 RNAV 程序。</td><td>起飞滑行距离较长，对存在的时间压力进行沟通</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>（1） 未经 ATC 许可，航空器不得飞越控制线（B 点-D 点-E 点连线）以南，需参考南京进离场图。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：起飞后自动化的使用，补充程序，观察员分工、职责和配合，危险品等）</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="3">南京/禄口机场进场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td>PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td>STAR 代码，计划轨迹的 MSA，跑道和进近类型，进近最低标准，复飞轨迹，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">进近制导方式，着陆形态，停止裕度，反推的使用，自动刹车，计划的跑道出口，滑行路线及热点，特殊或非标准操作</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td>准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">机场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。
(6) 注意颠簸情况下的形态管理及操作要求。</td><td>（1） 鸟类活动频繁，简令中增加鸟击处置预案。预习中断起飞，发动机失效，空速不可靠，风挡破裂等程序。</td><td>（1）机场北侧有军用机场，还有炮射区，注意听清指令，避免飞行冲突。
（2）双跑道运行，06//24 号主要用于起飞，07/25 号主要用于落地，有时会临时更换跑道，注意交叉检查 ATC。
（3）南京滑行道 B/T7/T8 为同条滑行道，B 和 T7 分界线为 A7 滑行道，T7 和 T8 滑行道分界线为 T12，其他地面标志较为模糊，有疑问时及时刹停飞机及时向 ATC 证实。
（4）115 停机位滑行道上坡明显，单发滑行进位时需注意。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>（1） 常用 RNAV 程序。
（2） 进场程序复杂，程序易混淆，需严格对比航图交叉检查，避免飞错。
（3） 25 号盲降进近，飞机少时会指挥直飞 NJ209，下降剖面紧张，需注意能量管理，合理使用减速设备。</td><td>（1）着陆滑行距离较长，对存在的时间压力进行沟通。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>（1） 未经 ATC 许可，航空器不得飞越控制线（B 点-D 点-E 点连线）以南，需参考南京进离场图。
（2） 通播中有时会对复飞高度有要求，注意检</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">其他（例如：补充程序等）</td></tr>
</table>

威海大水泊（WEH/ZSWH）

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">威海/大水泊机场离场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">驾驶舱门关闭 - 设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">起飞跑道，SID 代码，起始高度，爬升轨迹的 MSA，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">预期滑行路线及热点，中断起飞的停止裕度，EOSID（如有），返场/备降的考虑，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">机场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大起飞/着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。</td><td>（1）鸟类活动频繁，简令中增加鸟击处置预案。预习中断起飞，发动机失效，空速不可靠，风挡破裂等程序。</td><td>（1） 军民合用机场，不对外开放，所有航班滑行期间需关闭遮阳板，注意遵守相关规定。
（2） 跑道有坡度：03 号入口标高 34.4 米，21 号入口标高 44.5 米，21 号下坡明显，注意目视判断。
（3） A5 滑行道在机场图上是滑到底，实际后面还有滑行道，有疑问时及时刹停飞机向 ATC 证实。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>（1） 常用 RNAV 程序。（RNAV 程序使用 QNH，传统程序使用 QFE，QFE 运行时注意遵守相关运行限制。）
（2） SANKO-52X 离场，WH210 点离场速度限制需遵守，如取消需向 ATC 申请。</td><td>起飞滑行距离短，对存在的时间压力进行沟通</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>（1） 程序管制，空军活动时通播关闭，需向塔台证实离场方式及天气条件。
（2） 03 号跑道，FZ-52X 离场可向 ATC 申请场压 1800ft 后直飞 WH107。
（3） 天气好时，空军活动频繁，需考虑可能会增加的等待油量。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：起飞后自动化的使用，补充程序，观察员分工、职责和配合，危险品等）</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="3">威海/大水泊机场进场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td>PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td>STAR 代码，计划轨迹的 MSA，跑道和进近类型，进近最低标准，复飞轨迹，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">进近制导方式，着陆形态，停止裕度，反推的使用，自动刹车，计划的跑道出口，滑行路线及热点，特殊或非标准操作</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td>准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">机场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。
(6) 注意颠簸情况下的形态管理及操作要求。</td><td>（1） 鸟类活动频繁，简令中增加鸟击处置预案。预习中断起飞，发动机失效，空速不可靠，风挡破裂等程序。</td><td>（1） 军民合用机场，不对外开放，所有航班滑行期间需关闭遮阳板，注意遵守相关规定。
（2） 跑道有坡度：03 号入口标高 34.4 米，21 号入口标高 44.5 米，21 号下坡明显，五边注意目视判断。
（3） A5 滑行道在机场图上是滑到底，实际后面还有滑行道，有疑问时及时刹停飞机向 ATC 证实。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>（1） 常用 RNAV 程序。（RNAV 程序使用 QNH，传统程序使用 QFE，QFE 运行时注意遵守相关运行限制）
（2） 执行 RNAV 进近，需选择对应的经由点，认真对照航图检查，避免飞错航路。
（3） 21 号 Z 盲降，SANKO 方向进场计划引入后 IAF 和 IF 点存在断点，经检查将断点清除即可，需注意。</td><td>（1）着陆滑行距离短，对存在的时间压力进行沟通。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>（1） 程序管制，需提前联系塔台确认进场及进近方式。
（2） 直飞比较多，剖面较陡，需注意能量管理，合理使用减速设备。
（3） 天气好时，空军活动频繁，落地需控制在 08:00 之后，需考虑可能会增加的等待油量。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">其他（例如：补充程序等）</td></tr>
</table>

无锡硕放（WUX/ZSWX）

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">无锡硕放机场离场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">驾驶舱门关闭 - 设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">起飞跑道，SID 代码，起始高度，爬升轨迹的 MSA，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">预期滑行路线及热点，中断起飞的停止裕度，EOSID（如有），返场/备降的考虑，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：A320/A321，NEO/CEO，最大起飞/着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。</td><td>（1）鸟类活动频繁，简令中增加鸟击处置预案。预习中断起飞，发动机失效，空速不可靠，风挡破裂等程序。</td><td>（1） 军民合用机场，不对外开放，需遵守相关规闭客舱遮阳板。
（2） 禁止使用 A1、A2、A4、C 滑行道进入跑道，需认真观察地面标识，避免误入。
（3） 禁止在跑道、滑行道上做 180 掉头，如有必须至掉头坪掉头。
（4） 平行滑行道有 A 和内滑，夜间注意观察滑行路线，有疑问时及时刹停飞机向 ATC 证实。
（5） 其他航司发生过多起 GPWS 虚假地形警告，好相关预案，如触发需按相关 FOIB 执行。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>（1） 常用 RNAV 程序。（RNP 程序使用 QNH，传统程序使用 QFE）
（2） 部分离场有爬升梯度要求，如不能满足需到指定地点盘旋上升，需参考相关航图。
（3） ESBAG 离港与进港航路重叠，通常使用 UPKEK 方向离港。</td><td>起飞滑行距离短，对存在的时间压力进行沟通</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>（1） 程序管制，起飞后管制指挥上修正海压 m，过渡高度是 1800m，需注意气压基准转换时机。
（2） 部队飞机有可能没有应答机，起飞后需注意，如有异常立即通报 ATC。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：起飞后自动化的使用，补充程序，观察员分工、职责和配合，危险品等）</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">无锡/硕放场进场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">STAR 代码，计划轨迹的 MSA，跑道和进近类型，进近最低标准，复飞轨迹，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">进近制导方式，着陆形态，停止裕度，反推的使用，自动刹车，计划的跑道出口，滑行路线及热点，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">机场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大着陆
重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。
(6) 注意颠簸情况下的形态管理及操作要求。</td><td>（1） 鸟类活动频繁，简令中增加鸟击处置预案。预习中断起飞，发动机失效，空速不可靠，风挡破裂等程序。</td><td>（1） 军民合用机场，不对外开放，需遵守相关规定关闭客舱遮光板。
（2） 禁止在跑道、滑行道上做 180 掉头，如有需要必须至掉头坪掉头。
（3） 其他航司发生过多起 GPWS 虚假地形警告，需做好相关预案，如触发需按相关 FOIB 执行。
（4） 平行滑行道有 A 和内滑，夜间注意滑行路线，有疑问及时刹停飞机向 ATC 证实。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 常用 RNAV 程序，（RNP 程序使用 QNH，传统程序使用 QFE）
(2) 21 号 RNP 进近剖面紧张容易高截获，需注意能量管理，合理使用减速设备。
(3) 03 号有 RNP AR 程序，机组和航空器需要特殊授权，使用前注意相关资质满足。</td><td>（1）着陆滑行距离短，对存在的时间压力进行沟通。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>（1） 程序管制，需提前联系塔台确认进场及进近方式。
（2） 低于过渡高度可能指挥标准气压，需注意气压基准转换时机。
（3） 有军方活动时，管制可能指挥等待，时间在 20min 左右，需注意油量评估。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：补充程序等）</td></tr>
</table>

盐城南洋（YNZ/ZSYN）

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">盐城/南洋机场离场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">驾驶舱门关闭 - 设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">起飞跑道，SID 代码，起始高度，爬升轨迹的 MSA，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">预期滑行路线及热点，中断起飞的停止裕度，EOSID（如有），返场/备降的考虑，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大起飞/着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。</td><td>（1）鸟类活动频繁，简令中增加鸟击处置预案。预习中断起飞，发动机失效，空速不可靠，风挡破裂等程序。</td><td>（1） 军民合用机场，不对外开放，所有航班滑行期间需关闭遮阳板，注意遵守相关规定。
（2） B、C 滑行道不提供民航使用，A 滑行道宽 18m，注意相关限制。
（3） 航图中过渡高度显示 BY ATC，实际过渡高度会在通播中显示，应及时输入 MCDU 中，避免延迟设置气压高度造成穿高度。
（4） 民航有固定机坪和停机位，严格听从 ATC 指令和地面引导，可向塔台申请使用引导车。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>（1） 常用 RNAV 程序。（RNAV 程序使用 QNH，传统程序使用 QFE，QFE 运行时注意遵守相关运行限制。）
（2） Jeppesen 航图与中文航图不一致，缺少 NTG 和 GURIL 进离场程序，按运行手册 4.4.9.3 执行。</td><td>起飞滑行距离短，对存在的时间压力进行沟通</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>（1） 程序管制，起飞后有时会改变起始高度，需注意守听。
（2） 由牵引车推出停机位的航空器禁止在牵引过程中启动发动机，启动需听指挥，推出时有时会将飞机推到 A 相邻的一条未命名的线上，滑出指令沿 A 滑行，夜间滑行注意观察，有疑问时及时刹停飞机向 ATC 证实。
（3） 有军方活动时，应按标准程序到达指定地点，不能上升到指定高度时，应在本场盘旋上升。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：起飞后自动化的使用，补充程序，观察员分工、职责和配合，危险品等）</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">盐城/南洋机场进场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">STAR 代码，计划轨迹的 MSA，跑道和进近类型，进近最低标准，复飞轨迹，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">进近制导方式，着陆形态，停止裕度，反推的使用，自动刹车，计划的跑道出口，滑行路线及热点，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大着陆
重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。
(6) 注意颠簸情况下的形态管理及操作要求。</td><td>（1） 鸟类活动频繁，简令中增加鸟击处置预案。预习中断起飞，发动机失效，空速不可靠，风挡破裂等程序。</td><td>（1） 军民合用机场，不对外开放，所有航班滑行需关闭遮阳板，注意遵守相关规定。
（2） B、C 滑行道不提供民航使用，A 滑行道宽部分加入 D 滑行道为锐角转弯，注意控制滑行速度。
（3） 涉及在跑道头脱离，需注意遵守最后 300 米于 30kt 要求。
（4） 民航有固定机坪和停机位，严格听从 ATC 指地面引导，可向塔台申请使用引导车。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>（1） 常用 RNAV 程序。（RNAV 程序使用 QNH，传统程序使用 QFE，QFE 运行时注意遵守相关运行限制）
（2） Jeppesen 航图与中文航图不一致，缺少 NTG 和 GURIL 进离场程序，按运行手册 4.4.9.3 执行。
（3） 04 号 VOR 进近点，五边航迹与跑道有 6 度夹角，五边需注意目视判断，尤其冬季能见度低时。</td><td>（1）着陆滑行距离短，对存在的时间压力进行沟通。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>（1） 程序管制，需提前联系塔台确认进场及进近。
（2） 有军方活动时，剖面较陡，有必要时可加入程序下降合适高度后再开始仪表进近。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：补充程序等）</td></tr>
</table>

日韩机场简令卡

济州（CJU/RKPC）

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">济州机场离场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">驾驶舱门关闭 - 设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">起飞跑道，SID 代码，起始高度，爬升轨迹的 MSA，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">预期滑行路线及热点，中断起飞的停止裕度，EOSID（如有），返场/备降的考虑，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大起飞/着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。</td><td>(1) 机场南侧为 6000 多英尺死火山

(2) 海边地形致风况复杂，风切变概率高。复习风切变程序</td><td>(1) 繁忙机场，主跑道 07/25 1400-2000Z 关闭；如遇延误需提前确认跑道开放时间，

(2) 07/25 号盲降常校飞，注意决断高的变化</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) RNAV 离岗，换频进近多雷达引导，注意守听指令。</td><td>(1) 25 号起飞需穿越 13/31 跑道；穿越跑道必须获得 ATC 明确许可；

(2) 二类操作纵机场，大风乱流天气频繁，</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 放行通常直接给巡航高度，换频进近可能会给新的高度指令，注意守听指令。

(2) 韩国通讯发音致通讯不畅；通常换频不告知频率，提前查阅航图备妥频率。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：起飞后自动化的使用，补充程序，观察员分工、职责和配合，危险品等）</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">济州机场进场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">STAR 代码，计划轨迹的 MSA，跑道和进近类型，进近最低标准，复飞轨迹，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">进近制导方式，着陆形态，停止裕度，反推的使用，自动刹车，计划的跑道出口，滑行路线及热点，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大着陆
重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。
(6) 注意颠簸情况下的形态管理及操作要求。</td><td>(1) 机场南侧为 6000 多英尺死火山

(2) 海边地形致风况复杂，风切变概率高。复习风切变程序</td><td>(1) 繁忙机场，主跑道 07/25 1400-2000Z 关闭；如遇延误需提前确认跑道开放时间

(2) 07/25 号盲降常校飞，注意决断高的变化机场

(3) 细则要求落地使用小反喷</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 通常雷达引导高能量、建议合理沟通速度要求或提前放轮增阻防超速

(2) 由于天气复飞后再次进近；需严格遵守运行手册限制。</td><td>(1) 地面滑行时间较短，注意 3 分钟限制。

(2) 二类操纵类机场，大风乱流天气频繁</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 韩国通讯发音致通讯不畅；通常换频不告知频率，提前查阅航图备妥频率。

(2) 9C8625 宁波-济州，与 9C7396 兰州-广州 航班可能在同一频率出现相似航班号，请注意守听</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：补充程序等）</td></tr>
</table>

首尔仁川（ICN/RKSI）

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">首尔仁川机场离场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">驾驶舱门关闭 - 设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">起飞跑道，SID 代码，起始高度，爬升轨迹的 MSA，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">预期滑行路线及热点，中断起飞的停止裕度，EOSID（如有），返场/备降的考虑，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大起飞/着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。</td><td>(1) 机场终端区靠近三八线边境线，需严格按程序规定速度、高度飞行
(2) 严格按照飞行程序规定的速度和高度飞行
(3) 靠近边境线，易发生 GPS 干扰，需复习相应程序。</td><td>(1) 机场使用“Follow the Greens” 程序，但任需遵守 ATC 指令，滑行路线复杂，滑行道等待点名称（7W/4T/9E 等）不易观察，需放大杰普逊航图仔细查看。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 15/16 跑道使用 BINIL2H 离场、33/34 跑道使用 NOPIK2Y 离场，需严格按程序规定速度、高度飞行</td><td>(1) 放行需在 TOBT 前 10 分钟和后 5 分钟之间要。
(2) 空中可联系 Asiana130.825 获取机位信息。
(3) 是否有时间压力</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 韩国管制员有一定口音，进离场多雷达引导，注意听清楚指令。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：起飞后自动化的使用，补充程序，观察员分工、职责和配合，危险品等）</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">首尔仁川机场进场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">STAR 代码，计划轨迹的 MSA，跑道和进近类型，进近最低标准，复飞轨迹，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">进近制导方式，着陆形态，停止裕度，反推的使用，自动刹车，计划的跑道出口，滑行路线及热点，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大着陆
重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。
(6) 注意颠簸情况下的形态管理及操作要求。</td><td>(1) 机场终端区靠近三八线边境线，需严格按程序规定速度、高度飞行
(2) 严格按照飞行程序规定的速度和高度飞行
(3) 靠近边境线，易发生 GPS 干扰，需复习相应程序。</td><td>(1) 机场使用“Follow the Greens” 程序，但任需遵守 ATC 指令，滑行路线较为复杂，滑行道等待点名称（7W/4T/9E 等）不易观察，需放大杰普逊航图仔细查看。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 首次联系进近报呼号、机型、ATC 代码、应答机识别
(2) 进近方式/跑道多变，需合理使用二计划。</td><td>(1) 空中可联系 Asiana130.825 获取机位信息。
(2) 是否有时间压力</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 韩国管制员有一定口音，进离场多雷达引导，注意听清楚指令。
(2) 进近下高度指挥时机偏晚；做好雷达引导的能量管理
(3) 下降过程中注意观察避免触发 TA 告警
(2) 9C8559 浦东-仁川，与东方 559 航班可能在同一频率出现相似航班号，请注意守听</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：补充程序等）</td></tr>
</table>

大阪（KIX/RJBB）

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">大阪机场离场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">驾驶舱门关闭 - 设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">起飞跑道，SID 代码，起始高度，爬升轨迹的 MSA，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">预期滑行路线及热点，中断起飞的停止裕度，EOSID（如有），返场/备降的考虑，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大起飞/着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。</td><td>(1) 部分滑行道口无等待线和等待灯；或指示标牌受杂草遮挡，需加强地面观察。</td><td>(1) 道面存在沉降和坡度；部分标识标牌受杂草遮挡，且跑道道口无等待线和等待灯，需加强目视观察。
。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 离场根据 fly smart 计算修改 MCDU 单发增速高度；
(2) 24 号跑道进离场程序交叉，建议选择较小 VS 模式爬升避免 TCAS 告警；</td><td>（1）严禁载客、下客期间加油
（2）A321NEO 机型 06L/24R 起飞 VR 常超 165KT；建议使用 TOGA 起飞，性能允许可选择非全跑道起飞</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 离港默认跑道头等待，可申请交叉道口/非全跑道起飞；准备就绪后向塔台报 READY
(2) 神户 133.8 频率与青岛 - 上海频率相同易受干扰，注意守听频率</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：起飞后自动化的使用，补充程序，观察员分工、职责和配合，危险品等）</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">大阪机场进场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">STAR 代码，计划轨迹的 MSA，跑道和进近类型，进近最低标准，复飞轨迹，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">进近制导方式，着陆形态，停止裕度，反推的使用，自动刹车，计划的跑道出口，滑行路线及热点，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大着陆
重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。
(6) 注意颠簸情况下的形态管理及操作要求。</td><td>(1) 06R 跑道受地形影响下降剖面紧凑，高能量风险
(2) 脱离后部分滑行道口无等待线和等待灯；或指示标牌受杂草遮挡，需加强地面观察。</td><td>(1) 道面存在沉降和坡度；建议落地后过 J3 或 J4 的上坡后再执行单发程序</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 曾发生过 RNAV 进近方式下的着陆载荷大事件
(2) 24 号跑道进离场程序交叉，建议选择较小 VS 模式爬升避免 TCAS 告警；
(3) 24L Z 盲降 1200 英尺易突破高度限制；建议 FCU 选择 1200FT 目标高度并管理下降，按低高度中间进近风险提示执行；严格控制飞机能量，避免低能量状态；</td><td>(1) 注意 24L 落地三分钟限制
(2) 由于公司经济载油，着陆重量易接近/超过限制，加强巡航阶段/一万英尺动作对着陆重量检查</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 通常会指挥按程序下高度，需严格遵守 ATC 或者航图的高度/速度限制
(2) 通常在 IAF 就给出盲降许可，需按航图下降
(3) 落地后时常给 ROUTE1 或 ROUTE2 滑行指令。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：补充程序等）</td></tr>
</table>

东京羽田（HND/RJTT）

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">东京羽田机场离场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">驾驶舱门关闭 - 设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">起飞跑道，SID 代码，起始高度，爬升轨迹的 MSA，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">预期滑行路线及热点，中断起飞的停止裕度，EOSID（如有），返场/备降的考虑，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大起飞/着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。</td><td>(1)夜间复杂灯光导致跑道识别困难，
(2)多用 LDA 进近
(3)多跑道交叉运行易发生跑道侵入，严格识别跑道侵入风险；</td><td>(1) 夜间大量滑行道关闭维护易滑错；提前核查 NOTAM 关注滑行道关闭信息
(2) 繁忙机场，航班量大</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 离场程序复杂、转弯点多易偏差；严格执行交叉检查。</td><td>(1)禁止执行 RWY16L/R 目视盘旋进近。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 通常后半夜离场，指挥多用标准滑行路线，但指令多变、需认真守听。
(2) 离地后多雷达引导，注意听清楚指令。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：起飞后自动化的使用，补充程序，观察员分工、职责和配合，危险品等）</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">东京羽田机场进场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">STAR 代码，计划轨迹的 MSA，跑道和进近类型，进近最低标准，复飞轨迹，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">进近制导方式，着陆形态，停止裕度，反推的使用，自动刹车，计划的跑道出口，滑行路线及热点，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大着陆
重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。
(6) 注意颠簸情况下的形态管理及操作要求。</td><td>(1) 夜间复杂灯光导致跑道识别困难，大量滑行道/灯光维护关闭
(2) 多用 LDA 进近
(3) 多跑道交叉运行易发生跑道侵入，严格识别跑道侵入风险；</td><td>(1) 夜间大量滑行道关闭维护易滑错；提前核查 NOTAM 关注滑行道关闭信息
(2) 繁忙机场，航班量大</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 多用 OSHIMA ；人工输入进场数据时核查高度速度限制
(2) LDA 进近使用 LOC-FPA 制导，选 FPA 下降，夜间灯光复杂难找跑道；建议制作跑道反向延长线帮助识别跑道。</td><td>(1) 禁止执行 RWY16L/R 目视盘旋进近。
(2) 短跑道（2500m（含）以下）：22/23 号跑道 2500m；建议中档刹车。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 进近方式复杂多变，提前准备各类进近方案常
(2) 多雷达引导，需保持情景意识；
(3) 提前联系现场获取停机位并报告塔台</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：补充程序等）</td></tr>
</table>

名古屋（NGO/RJGG）

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">名古屋机场离场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">驾驶舱门关闭 - 设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">起飞跑道，SID 代码，起始高度，爬升轨迹的 MSA，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">预期滑行路线及热点，中断起飞的停止裕度，EOSID（如有），返场/备降的考虑，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大起飞/
着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。</td><td>(1) 机场北侧和东北侧地形较高，未经 ATC 许可，不得低于 MSA 以及进离场高度限制
(2) 机场不停航施工，交叉检查滑行路线，避免滑错</td><td>(1) 机场常指挥目视进近，但机组可以申请盲降
(2) 严格遵守噪音限制：18 号过 3000ft 后放轮和着陆形态，36 号过 1500ft 后着陆形态</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 离场通常使用 OUMI2 离场程序，严格遵守程序高度速度限制</td><td>(1) 加油完毕会收到两张油单，一张被商务会收走，另一张需自己保留。
(2) 名古屋机场不允许载客加油。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 日本管制员有一定口音，换频进近多雷达引导，注意听清楚指令。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：起飞后自动化的使用，补充程序，观察员分工、职责和配合，危险品等）</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">名古屋机场进场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">STAR 代码，计划轨迹的 MSA，跑道和进近类型，进近最低标准，复飞轨迹，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">进近制导方式，着陆形态，停止裕度，反推的使用，自动刹车，计划的跑道出口，滑行路线及热点，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大着陆
重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。
(6) 注意颠簸情况下的形态管理及操作要求。</td><td>(1) 机场北侧和东北侧地形较高，未经 ATC 许可，不得低于 MSA 以及进离场高度限制
(2) 机场不停航施工，交叉检查滑行路线，避免滑错</td><td>(1) 机场常指挥目视进近，但机组可以申请盲降
(2) 严格遵守噪音限制：18 号过 3000ft 后放轮和着陆形态，36 号过 1500ft 后着陆形态</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 获得授权后，才可以执行目视程序，
(2) 盲降多雷达引导，进场需严格遵守速度高度限制。</td><td>(1) 加油完毕会收到两张油单，一张被商务会收走，另一张自己保留。
(2) 名古屋机场不允许载客加油。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 日本管制员有一定口音，换频进近多雷达引导，注意听清楚指令。
(2) 当收到 ATC “CLEARED FOR VISUAL APPROACH RWYXX”指令后，管制员会要求“REMAIN OVER THE SEA，才可以 执行目视进近</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：补充程序等）</td></tr>
</table>

札幌新千岁（CTS/RJCC）

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">札幌新千岁机场离场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">驾驶舱门关闭 - 设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">起飞跑道，SID 代码，起始高度，爬升轨迹的 MSA，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">预期滑行路线及热点，中断起飞的停止裕度，EOSID（如有），返场/备降的考虑，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机 型 特 点 ：
/A321，NEO/CEO，最大起飞
重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的
程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用
EB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。
(6) 11 月至次年 3 月雪天频发，影响起飞油刹车使用及滑行安全</td><td>(1) 机场东西两侧有地形，易偏离离场航线
(2) 黑色两条跑道为我司运行跑道，白色为机场跑道，避免混淆。
(3) 冬春运行，机场常有降雪。</td><td>(1) 冬春航季曲线滑行道面易污染，易偏出滑行道
(2) 19R 跑道头 A1 设两条等待线，易停错位置
(3) 窄距平行跑道滑行易发生跑道侵入
(4) 冬春运行，为避免道面污染导致偏出滑行，飞行求曲线滑行道滑行速度不大于 10 节</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 仪表离场为临时 Temp 程易误用旧程序
(2) 19R 跑道临时 ILS 存在
° 偏置角</td><td>(1) 对存在的时间压力进行沟通
(2) 大重量起飞，注意颠簸情况下的形态管操作要求。
(3) 大重量起飞，离地轮速大，注意抬轮技</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 管制指令频繁，工作负荷大易操作失误
(2) 推出 / 滑出指令复杂，易误解指令</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：起飞后自动化的使用，补充程序，观察员分工、职责和配合，危险品等）</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">札幌新千岁机场进场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">STAR 代码，计划轨迹的 MSA，跑道和进近类型，进近最低标准，复飞轨迹，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">进近制导方式，着陆形态，停止裕度，反推的使用，自动刹车，计划的跑道出口，滑行路线及热点，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机 型 特 点 ：/A321，NEO/CEO，最大着陆。
(2) MEL/CDL:MEL/CDL 和相应的程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用EB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。
(6) 注意颠簸情况下的形态管理及操作要求
(7) 11 月至次年 3 月雪天频发，影响落地油刹车使用及滑行安全
(8) 气流影响易导致平飘距离过长</td><td>(1) 机场东西两侧有地形
(2) 进近区域军用飞机活动，易发生飞行冲突
(3) 黑色两条跑道为我司运行跑道，白色为新千岁机场跑道，避免混淆。
(4) 冬春运行，机场常有降雪。</td><td>(1) 窄距平行跑道，穿越跑道易发生跑道侵入
(2) 落地后未及时换频，易引发运行风险
(3) 冬春运行，为避免道面污染导致偏出滑行，飞行求曲线滑行道滑行速度不大于 10 节</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) ILS-Z/Y 进近易混淆，严格遵守航图限制
(2) 冬春季多降雪，需按规定执行除防冰</td><td>(1) 是否有时间压力
(2) 检查预计着陆重量是否接近或超过最大着陆重量，如果接近或超过最大着陆重量，做好对重量的监控并按需采取措施。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 军用活动时管制指令频繁，易未及时建形态 /
(2) ATC 提前发布落地许可，易误判
(3) 听清楚“预计直飞” 与 “直飞” 指令，避免</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：补充程序等）</td></tr>
</table>

东京成田（RJAA/NRT）

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">成田机场离场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">驾驶舱门关闭 - 设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">起飞跑道，SID 代码，起始高度，爬升轨迹的 MSA，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">预期滑行路线及热点，中断起飞的停止裕度，EOSID（如有），返场/备降的考虑，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：A320/A321，NEO/CEO，最大起飞/着陆重量。
(2) MEL/CDL ：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。
(6) 海陆风易引发低空风切变
(7) 冬春易出现低云低能见</td><td>(1) 部分滑行道坡度明显
(2) 夜间灯光昏暗，S 滑行道口不易观察</td><td>(1) 滑行道系统复杂，夜间灯光难分辨，存在热点 HS
(2) 停机位 152\155 与 75\77 进位线交叉
(3) 16L/34R 跑道为 2500m 短跑道</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 常用 REDEK2 、TETRA8 离场程序
(2) 34L 跑道 TETRA8 离港，PDC 高度与离场限制不符</td><td>(1) 对存在的时间压力进行沟通
(2) 大重量起飞，注意颠簸情况下的形态管理及操求。
(3) 大重量起飞，离地轮速大，注意抬轮技术。
(4) 不允许载客加油</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 多用标准滑行路线，但 ATC 可临时变更指令
(2) 离场常被雷达引导，需尽快爬升至限制高度</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：起飞后自动化的使用，补充程序，观察员分工、职责和配合，危险品等）</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">成田机场进场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">STAR 代码，计划轨迹的 MSA，跑道和进近类型，进近最低标准，复飞轨迹，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">进近制导方式，着陆形态，停止裕度，反推的使用，自动刹车，计划的跑道出口，滑行路线及热点，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机 型 特 点 ：
/A321，NEO/CEO，最大着陆
。
(2) MEL/CDL:MEL/CDL 和相应的
程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用
EB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监

(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防
备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。
(6) 注意颠簸情况下的形态管理及操作要求。
(7) 海洋性气候易风切变；
(8) 春夏夜间易辐射雾；冬春低云低能见</td><td>(1) 机场靠海，易产生跑道入口高风险
(2) 部分滑行道坡度明显
(3) 夜间灯光昏暗，S 滑行道口不易观</td><td>(1) 航班密集易频繁复飞
(2) 能量管理不当易平飘距离过长
(3) 滑行道复杂夜间难分辨，存在热点 HS</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 有着陆减噪程序，稳定进近
要求高
(2) 16L/34R ILS Y/Z 程序易变

(3) ILS Z 强制 3000ft、最大
节
(4) 34L/R 对放轮时机有要求</td><td>(1) 是否有时间压力
(2) 检查预计着陆重量是否接近或超过最大着陆
，如果接近或超过最大着陆重量，做好对重量的监
按需采取措施。
(3) 不允许载客加油</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟
机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管
及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括
限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形
式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 进近常雷达引导，剖面紧凑
(2) 无线电失效需按特定程序执行</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：补充程序等）</td></tr>
</table>

冲绳那霸（ROAH/OKA）

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">冲绳那霸机场离场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">驾驶舱门关闭 - 设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">起飞跑道，SID 代码，起始高度，爬升轨迹的 MSA，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">预期滑行路线及热点，中断起飞的停止裕度，EOSID（如有），返场/备降的考虑，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">机场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机 型 特 点 ：
/A321，NEO/CEO，最大起飞
重量。
(2) MEL/CDL:MEL/CDL 和相应的
程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用
EB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。</td><td>1.机场周围多个军事基地</td><td>(1) 军民合用机场
(2) 停机位附近存在 A1/E1/D1 等待线，易滑</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 起始高度通常为 1200ft
(2) 复飞高度易设置错误</td><td>(1) 对存在的时间压力进行沟通
(2) 大重量起飞，注意颠簸情况下的形态及操作要求。
(3) 大重量起飞，离地轮速大，注意抬轮。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 起飞后常指挥直飞 TESLA、RUSAR
(2) 日本管制员有一定口音，加强指令守听。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：起飞后自动化的使用，补充程序，观察员分工、职责和配合，危险品等）</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">冲绳那霸机场进场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">STAR 代码，计划轨迹的 MSA，跑道和进近类型，进近最低标准，复飞轨迹，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">进近制导方式，着陆形态，停止裕度，反推的使用，自动刹车，计划的跑道出口，滑行路线及热点，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">机场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机 型 特 点 ：
/A321，NEO/CEO，最大着陆
。
(2) MEL/CDL:MEL/CDL 和相应的
程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用
B。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。
(6) 注意颠簸情况下的形态管理及操作要

(7) 冬季运行需低温修正</td><td>1.机场周围多个军事基地</td><td>(1) 军民合用机场
(2) 地面无 A 滑行道标识，易混淆
(3) 跑道 L/R 指挥易混淆
(4) A 滑行道有车辆 / 航空器，易冲突</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 严格遵守航图高度速度限制
(2) 36L/18R 跑道复飞高度均为
ft</td><td>(1) 是否有时间压力
(2) 检查预计着陆重量是否接近或超过最陆重量，如果接近或超过最大着陆重量，对重量的监控并按需采取措施。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 雷达引导直飞 PRIUS/SEIFA/BLISS 等点
(2) 换频频繁
(3) 有流控需拖机至远机位再上客</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：补充程序等）</td></tr>
</table>

釜山（PUS/RKPK）

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">釜山机场离场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">驾驶舱门关闭 - 设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">起飞跑道，SID 代码，起始高度，爬升轨迹的 MSA，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">预期滑行路线及热点，中断起飞的停止裕度，EOSID（如有），返场/备降的考虑，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">机场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大起飞/着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。</td><td>(1) 机场三面环山且离山较近，36L/R 离场一边有障碍物，需近距离转弯
(2) 夜间灯光昏暗，加强地面观察。
(3) 严格按离场程序转弯，监控高度与障碍物间隔，禁止擅自改变转弯时机 / 角度</td><td>(1) 军民合用机场；滑行期间全程拉下遮阳板</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 二类程序复杂机场，含特殊复杂目视盘旋程序；熟练掌握复杂程序与目视盘旋要求，严格按程序执行
(2) 通常使用 SOORO2 ENGOT Transition 离场需 8.2% 梯度，爬升至 5000ft 后一般会给直飞。</td><td>(1) 主滑 P 滑行速度限制≤20 节；可能临时调整滑行 /离场指令</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 韩国通讯发音致通讯不畅；通常换频不告知频率，提前查阅航图备妥频率</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：起飞后自动化的使用，补充程序，观察员分工、职责和配合，危险品等）</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="3">釜山机场进场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td>PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td>STAR 代码，计划轨迹的 MSA，跑道和进近类型，进近最低标准，复飞轨迹，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">进近制导方式，着陆形态，停止裕度，反推的使用，自动刹车，计划的跑道出口，滑行路线及热点，特殊或非标准操作</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td>准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">机场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大着陆
重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。
(6) 注意颠簸情况下的形态管理及操作要求。</td><td>(1) 机场三面环山且离山较近，36L/R 离场一边有障碍物，需近距离转弯
(2) 夜间灯光昏暗，加强地面观察。
(3) 严格按离场程序转弯，监控高度与障碍物间隔，禁止擅自改变转弯时机 / 角度</td><td>(1) 跑道标识相似易落错跑道；目视后反复确认跑道号，区分 L/R 跑道
(2) 18R 跑道入口内移 600 米；进近灯短、机场周围灯光强难辨跑道，防止误判跑道入口；
(3)</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 程序复杂含目视盘旋特殊程序；需熟练掌握目视盘旋（5 英里/8000 米）程序，暂时不参照航图最低标准 18R（需特殊授权）
(2) 公司严禁执行 18L 跑道着陆程序
(3) 需准备多种进近方式（36L 盲降 +18R 目视进近）</td><td>(1) 军民合用机场：军民合用（航班滑行期间应拉下遮阳板）
(2) 快速脱离道口与相邻跑道等待线距离近，听清楚指令，避免造成跑道入侵。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 进进多雷达引导，需机组主动与 ATC 确认使用跑道；
(2) 严格遵守进近有高度/速度限制；，ATC 取消除外
(3) 韩国通讯发音致通讯不畅；通常换频不告知频率，提前查阅航图备妥频率</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">其他（例如：补充程序等）</td></tr>
</table>

茨城（IBR/RJAH）

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">茨城机场离场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">驾驶舱门关闭 - 设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">起飞跑道，SID 代码，起始高度，爬升轨迹的 MSA，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">预期滑行路线及热点，中断起飞的停止裕度，EOSID（如有），返场/备降的考虑，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">机场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大起飞/着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。</td><td>(1) 机场标高 107ft,为军民合用机场，西跑道（03L/21R)主用，颜色为黑色。东跑道（03R/21L）为日本自卫队军用跑道，为白色，有盲降设备。能见度低时，可以使用 03R/21L 盲降进仪。
(2) 21R 跑道没有进近灯光，有进近灯光的是 21L 跑道</td><td>(1) 一类综合类复杂机场,注意复杂机场操纵权限规则。
(2) 机坪内桥位间隔小，加强目视观察。
(3) 21R 跑道掉头坪无掉头线较细，无灯，夜间注意观察。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 03L/03R 跑道有单发离场程序
(2) 严格遵守离场程序高度/速度限制</td><td>(1) 对存在的时间压力进行沟通
(2) 大重量起飞，注意颠簸情况下的形态管理及操作要求。
(3) 大重量起飞，离地轮速大，注意抬轮技术。
(4) 管制员口音较重，加强指令证实。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 放行常用 HITAKA1 departure to OGITU,但不给具体跑道，请合理使用二计划。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：起飞后自动化的使用，补充程序，观察员分工、职责和配合，危险品等）</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">茨城机场进场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">STAR 代码，计划轨迹的 MSA，跑道和进近类型，进近最低标准，复飞轨迹，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">进近制导方式，着陆形态，停止裕度，反推的使用，自动刹车，计划的跑道出口，滑行路线及热点，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">机场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。</td><td>(1) 机场标高 107ft，为军民合用机场，西跑道（03L/21R)主用，颜色为黑色。东跑道（03R/21L）为日本自卫队军用跑道，为白色，有盲降设备。能见度低时，可以使用 03R/21L 盲降进仅。
(2) 21R 跑道没有进近灯光，有进近灯光的是 21L 跑道</td><td>(1) 一类综合类复杂机场，注意复杂机场操纵权限规则。
(2) 机坪内桥位间隔小，加强目视观察。
(3) 21R 跑道掉头坪无掉头线较细，无灯，夜间注意观察。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 目视进近（仅由机长包含 U/S 和 SPIC)作为 PF 进行操纵，PAR ASR（机组可申请）
(2) 在公司运行的国际（地区）机场执行非精密进近时，则机场最低运行标准按照航图公布的最低运行标准 RVR/VIS 之上增加 400 米来执行
(2) 严格遵守进场程序高度/速度限制</td><td>(1) 是否有时间压力
(2) 检查预计着陆重量是否接近或超过最大着陆重量，如果接近或超过最大着陆重量，做好对重量的监控并按需采取措施。
(3) 管制员口音较重，加强指令证实。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 目视进近，通常指挥 10000ft 过 DAIGO 后换进近频率，21R 跑道可能雷达引导到五边（根据公司要求不允许直接加入五边目视进近，机组需申请引导加入 21R 的三边后加入目视，或者申请 RNP 程序）。
(2) 落地常指挥“backtrack RWY03L”，“make 180° turn at the turnpad”。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：补充程序等）</td></tr>
</table>

高松（TAK/RJOT）

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">高松机场离场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">驾驶舱门关闭 - 设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">起飞跑道，SID 代码，起始高度，爬升轨迹的 MSA，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">预期滑行路线及热点，中断起飞的停止裕度，EOSID（如有），返场/备降的考虑，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">机场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大起飞/着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。</td><td>(1) 标高 607ft，地形集中在机场南侧。
(2) 夏季高温且受地形影响，使用 26 号跑道起飞性能受限，注意起飞油量与业载的控制。
(3) 仅 26 号单头盲降</td><td>(1) 一类综合类复杂机场，注意复杂机场操纵权限规则。
(2) 2600 米跑道，建议使用中档刹车。
(3) 由于周边地形易产生目视进近坡度大与跑道入口高错觉</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 未经授权不得执行 08 号目视进近和目视盘旋进近
(2) 严格遵守离场高度/速度限制</td><td>(1) 对存在的时间压力进行沟通
(2) 大重量起飞，注意颠簸情况下的形态管理及操作要求。
(3) 大重量起飞，离地轮速大，注意抬轮技术。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 离场多用 WASYU3 离场程序
(2) ISAKU 后常直飞 SADLI</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：起飞后自动化的使用，补充程序，观察员分工、职责和配合，危险品等）</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">高松机场进场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">STAR 代码，计划轨迹的 MSA，跑道和进近类型，进近最低标准，复飞轨迹，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">进近制导方式，着陆形态，停止裕度，反推的使用，自动刹车，计划的跑道出口，滑行路线及热点，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">机场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大着陆
重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。</td><td>(1) 标高 607ft，地形集中在机场南侧。
(2) 夏季高温且受地形影响，使用 26 号跑道起飞性能受限，注意起飞油量与业载的控制。
(3) 仅 26 号单头盲降</td><td>(1) 一类综合类复杂机场，注意复杂机场操纵权限规则。
(2) 2600 米跑道，建议使用中档刹车。
(3) 由于周边地形易产生目视进近坡度大与跑道入口高错觉</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 未经授权不得执行 08 号目视进近和目视盘旋进近
(2) 严格遵守进场高度/速度限制</td><td>(1) 是否有时间压力
(2) 检查预计着陆重量是否接近或超过最大着陆重量，如果接近或超过最大着陆重量，做好对重量的监控并按需采取措施。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) OOITA 后常直飞 ITUKI
(2) TAKMA 后交给高松进近，务必注意根据通播调整修正海压。（大阪进近与高松进近修正海压通常不一致）
(3) 多用 26 号盲降，雷达引导进近。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：补充程序等）</td></tr>
</table>

清州（CJJ/RKTU）

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">清州机场离场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">驾驶舱门关闭 - 设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">起飞跑道，SID 代码，起始高度，爬升轨迹的 MSA，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">预期滑行路线及热点，中断起飞的停止裕度，EOSID（如有），返场/备降的考虑，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">机场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大起飞/着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。</td><td>(1) 标高 192ft,军民合用机场，遮光板必须处于关闭状态。
(2) 秋冬春季清晨或夜间容易形成辐射雾;夏季多雷暴，高温和强降水。
(3) 机场周围活动的军机较多，多为雷达引导，易产生 TCAS 警告。</td><td>(1) 双跑道机场，且两跑道相距较近，联络道较短，中间无主滑行道。
(2) 通常 RWY06R/24L 不对民用航班开放，除非紧急情况。
(3) 有军用航站楼，避免进入军用机坪。
(4) 24R 跑道等待点在主滑 E 上，且 24R 跑道没有中线灯，夜间由 A3 进入跑道需加强观察。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 有标准进离场滑行路线。
(2) 除非另有指令，否则滑行速度不得超过 20kt。
(3) 严格遵守离场程序高度/速度限制</td><td>(1) 对存在的时间压力进行沟通
(2) 大重量起飞，注意颠簸情况下的形态管理及操作要求。
(3) 大重量起飞，离地轮速大，注意抬轮技术。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 地面交接塔台，或是进近时，常不给频率需要机组提前熟悉，不确定时请与 ATC 证实。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：起飞后自动化的使用，补充程序，观察员分工、职责和配合，危险品等）</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">清州机场进场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">STAR 代码，计划轨迹的 MSA，跑道和进近类型，进近最低标准，复飞轨迹，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">进近制导方式，着陆形态，停止裕度，反推的使用，自动刹车，计划的跑道出口，滑行路线及热点，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">机场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大着陆
重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。</td><td>(1) 标高 192ft,军民合用机场，遮光板必须处于关闭状态。
(2) 秋冬春季清晨或夜间容易形成辐射雾;夏季多雷暴，高温和强降水。
(3) 机场周围活动的军机较多，多为雷达引导，易产生 TCAS 警告。</td><td>(1) 双跑道机场，且两跑道相距较近，联络道较短，中间无主滑行道。
(2) 通常 RWY06R/24L 不对民用航班开放，除非紧急情况。
(3) 有标准进离场滑行路线，有军用航站楼，避免进入军用机坪。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 有标准进离场滑行路线。
(2) 除非另有指令，否则滑行速度不得超过 20kt。
(3) 严格遵守进场程序高度/速度限制
(4) 公司不执行 PAR 进近。</td><td>(1) 是否有时间压力
(2) 检查预计着陆重量是否接近或超过最大着陆重量，如果接近或超过最大着陆重量，做好对重量的监控并按需采取措施。
(3) 公司不执行 PAR 进近。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 在 GUKUS 附近可以收听到 ATIS，会通报落地方向例如 24 或 06，需合理使用二计划。
(2) 常用进场 ESBOS 进场，后续多直飞 OSPOT，注意雷达引导下的能量管理。
(3) 地面交接塔台，或是进近时，常不给频率需要机组提前熟悉，不确定时请与 ATC 证实。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：补充程序等）</td></tr>
</table>

佐贺（HSG/RJFS）

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">佐贺机场离场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">驾驶舱门关闭 - 设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">起飞跑道，SID 代码，起始高度，爬升轨迹的 MSA，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">预期滑行路线及热点，中断起飞的停止裕度，EOSID（如有），返场/备降的考虑，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">机场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大起飞/着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。</td><td>(1) 标高 6ft；接近海平面。
(2) 仅 29 号单头盲降</td><td>(1)二类操纵机场（综合类），注意复杂机场操纵权限规则。
(2)机场跑道 2000 米，建议使用中档刹车。
(3)禁止跑道原地掉头，需要使用跑道掉头坪。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) VOR-A,VOR-B,VOR-C 和目视盘旋程序需经公司模拟机培训授权后方可执行。</td><td>(1) 对存在的时间压力进行沟通
(2) 大重量起飞，注意颠簸情况下的形态管理及操作要求。
(3) 大重量起飞，离地轮速大，注意抬轮技术。
(4) 口音较重，注意证实指令。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 常用 SAGA REVERSAL 2 DEPARTURE ，NAGASAKI TRANSITION.
(2) 起飞雷达识别后，多雷达引导离场</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：起飞后自动化的使用，补充程序，观察员分工、职责和配合，危险品等）</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="3">佐贺机场进场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td>PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2">STAR 代码，计划轨迹的 MSA，跑道和进近类型，进近最低标准，复飞轨迹，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td>进近制导方式，着陆形态，停止裕度，反推的使用，自动刹车，计划的跑道出口，滑行路线及热点，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td>补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">机场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大着陆
重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。</td><td>(1) 标高 6ft；接近海平面。
(2) 仅 29 号单头盲降</td><td>(1) 二类操纵机场（综合类），注意复杂机场操纵权限规则。
(2) 机场跑道 2000 米，建议使用中档刹车。
(3) 禁止跑道原地掉头，需要使用跑道掉头坪。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) VOR-A,VOR-B,VOR-C 和目视盘旋程序需经公司模拟机培训授权后方可执行。</td><td>(1) 是否有时间压力
(2) 检查预计着陆重量是否接近或超过最大着陆重量，如果接近或超过最大着陆重量，做好对重量的监控并按需采取措施。
(3) 口音较重，注意证实指令。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 首次联系长崎进近申请进近方式（我司常用 29 号盲降程序），换频福冈 radar 时，告知获得的进近方式，换 SAGA 塔台后，塔台会给落地指令
(2) 如果长崎进近没有同意 29 号盲降，换频福冈 radar 后还是可以继续申请 29 号盲降，此时多会同意。
(3) 有时 SAGA 塔台会要求报通过 HIGH STATION 及为 SAGA 本场 VOR</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">其他（例如：补充程序等）</td></tr>
</table>

福冈（RJFF/FUK）

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">福冈机场离场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">驾驶舱门关闭 - 设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">起飞跑道，SID 代码，起始高度，爬升轨迹的 MSA，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="2">预期滑行路线及热点，中断起飞的停止裕度，EOSID（如有），返场/备降的考虑，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td>4</td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>5</td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">机场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大起飞/着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。</td><td>（1）福冈机场北面临海较开阔，东西为城市平原，南侧渐接油山、谷山低丘及脊振山地。
（2）冬季西北风强，夏季多热雷暴。
（3）多见顺风，容易入口高。</td><td>(1) 一类综合类复杂机场，注意复杂机场操纵权限规则。
(2) 夜间灯光昏暗，注意剐蹭边灯风险。
(3) 部分滑行道只有地面标识，无指示牌。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 禁止执行目视进近程序
(2) 16L/R 跑道有 EOSID 程序
(3) 严格遵守离场程序高度/速度限制</td><td>（1）对存在的时间压力进行沟通
（2）管制员口音较重，加强指令证实。</td><td>（1）机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
（2）其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>（1）向北起飞，通常使用 34L 起飞，但是可能临时更换 34R 起飞，需要注意 DEP hold line，未经许可严禁穿越。
（2）16R 跑道离场，等待点 W1 在转弯处，夜间昏暗注意识别，防止跑道侵入。
（3）离场频率参考 ATIS，塔台指挥时可能不给具体频率。</td></tr>
<tr><td>6</td><td colspan="4">其他（例如：起飞后自动化的使用，补充程序，观察员分工、职责和配合，危险品等）</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">福冈机场进场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">STAR 代码，计划轨迹的 MSA，跑道和进近类型，进近最低标准，复飞轨迹，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="2">进近制导方式，着陆形态，停止裕度，反推的使用，自动刹车，计划的跑道出口，滑行路线及热点，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td>4</td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>5</td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="2">机场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大着陆
重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气,除防冰程序,地面甩冰程序,防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。
(6) 注意颠簸情况下的形态管理及操作要求。</td><td>（1）福冈机场北面临海较开阔，东西为城市平
（2）冬季西北风强，夏季多热雷暴。
（3）多见顺风，容易入口高。</td><td>（1）一类综合类复杂机场,注意复杂机场操纵权限划
（2）夜间灯光昏暗，注意剐蹭边灯风险。
（3）部分滑行道只有地面标识，无指示牌。</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>（1）禁止执行目视进近程序
（2）16L/R跑道有EOSID程序
（3） 主用RNP程序
（4） RWY34L/R有减噪程序，注
（5） 严格遵守进场程序高度/</td><td>(1) 是否有时间压力
(2) 检查预计着陆重量是否接近或超过最大着陆重量，如果接近或超过最大着陆重量，做好对重量的监控并按需采取措施。
(3) 严格遵守程序的高度/速度限制
(4) 快速脱离道口与相邻跑道等待线距离近，听清楚指令，避免造成跑道入侵</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 34R RNP 进近，多雷达引导至 KIGUS 标准等待，后引导飞 ADRAR，开始 RNP 进近。
(2) 16L 多用 RNP 程序，多雷达引导至 AKTIB 保持 2000ft 许可 RNP 进近</td></tr>
<tr><td>6</td><td colspan="4">其他（例如：补充程序等）</td></tr>
</table>

西北机场简令卡

喀什徕宁（ZWSH/KHG）

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">喀什徕宁机场离场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">驾驶舱门关闭 - 设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">起飞跑道，SID 代码，起始高度，爬升轨迹的 MSA，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">预期滑行路线及热点，中断起飞的停止裕度，EOSID（如有），返场/备降的考虑，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大起飞/着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。有几率发生风切变，复习风切变程序。
(3) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(4) 雷雨绕飞，靠近边境线，绕飞前积极和管制确认绕飞路线。
(5) 降水或降雪等导致地面湿滑，严格控制滑行速度。</td><td>(1) 标高 1380 米（4528 英尺），接近高原特性。
(2) 机场北侧地形高，超障裕度小；合理使用 TERR ON ND，保持地形意识。
(3) 本场 QFE 运行，但航图中 MSA 参考为 QNH，建议机组自行在航图提前做好换算并标记。
(4) 鸟类活动频繁，增加鸟击处置预案。
(5) 靠近国境易发生 GPS 干扰，可能触发地形警告，提前复习相关技术通告。</td><td>(1) 一类程序复杂机场，注意复杂机场操纵权限规则。
(2) 军民合用机场，滑行前一般不要求关闭遮光板，除非塔台特别通知。
(3) 注意 10000ft 动作时机为 14500ft;TA-13800ft。
(4) 26 号跑道起飞若 A7 进跑道，机场细则未提及跑道掉头朝向，但实际指挥跑道头顺时针掉头。
(5) 夏季高温，且风向变化显著，易导致离地轮速大，须监控地速。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 涉及释压、单发飘降航路。
(2) QFE 运行且机场高，起飞前需确认输入目的地机场 QNH
(3) QFE 运行，注意 QNH/QFE 小于 980HPa 的操作。</td><td>(1) 对存在的时间压力进行沟通
(2) 大重量起飞，注意颠簸情况下的形态管理及操作。
(3) 大重量起飞，离地轮速大，注意抬轮技术。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 常用传统离场程序，申请放行一般会给 26 号起飞，可以申请 08 号。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：起飞后自动化的使用，补充程序，观察员分工、职责和配合，危险品等）</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">喀什徕宁机场进场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">STAR 代码，计划轨迹的 MSA，跑道和进近类型，进近最低标准，复飞轨迹，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">进近制导方式，着陆形态，停止裕度，反推的使用，自动刹车，计划的跑道出口，滑行路线及热点，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大着陆
重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。有几率发生风切变，复习风切变程序。
(3) 寒冷天气，注意防冰设备使用。
(4) 降水，明确看不清楚即为看不见。
(5) 注意颠簸情况下的形态管理及操作要求。
(6) 雷雨绕飞，靠近边境线，绕飞前积极和管制确认绕飞路线。
(7) 降水或降雪等导致地面湿滑，严格控制滑行速度。</td><td>(1) 标高 1380 米（4528 英尺），接近高原特性。
(2) 机场北侧地形高，超障裕度小；合理使用 TERR ON ND，保持地形意识。
(3) 本场 QFE 运行，但航图中 MSA 参考为 QNH，建议机组自行在航图提前做好换算并标记。
(4) 鸟类活动频繁，增加鸟击处置预案。
(5) 靠近国境易发生 GPS 干扰，可能触发地形警告，提前复习相关技术通告。</td><td>(1) 一类程序复杂机场，注意复杂机场操纵权限规则。
(2) 军民合用机场，落地前需要确认旅客关闭遮光板，并禁止旅客拍照。
(3) 注意 10000ft 动作时机为 14500ft;TL-15700ft。
(4) 08 号五边地形高，建立盲降高度距离阴影区较近，建议四边减少能量，五边控制好下降率。
(5) 滑行路线短，注意 3 分钟关车时间限制。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 涉及释压、单发飘降航路。
(2) QFE 运行且机场高，确认已输入目的地机场 QNH
(3) QFE 运行，注意 QNH/QFE 小于 980HPa 的操作。
(4) 08 号传统盲降速度大易发生双截获，需及时减速。
(5) 26 号传统盲降，建议删除自动生成的 D0506</td><td>(1) 检查预计着陆重量是否接近或超过最大着陆重量，如果接近或超过最大着陆重量，做好对重量的监控并按需采取措施。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 程序管制机场，需要提前联系机场。
(2) 乌鲁木齐指挥下高度 6600 米交接喀什塔台，有时指挥较晚，注意高距比。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：补充程序等）</td></tr>
</table>

兰州中川（LHW/ZLLL）

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">兰州中川机场离场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">驾驶舱门关闭 - 设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">起飞跑道，SID 代码，起始高度，爬升轨迹的 MSA，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">预期滑行路线及热点，中断起飞的停止裕度，EOSID（如有），返场/备降的考虑，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大起飞/着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。</td><td>(1) 一般高原机场，标高 1948.7 米（6394 英尺）；注意襟缝翼操作限制 FL200。
(2) 周边地形高，超障裕度小；合理使用 TERRON ND，保持地形意识
(3) 春夏季乱流、风切变突出；复习风切变程序。
(4) 鸟类活动频繁，简令中增加鸟击处置预案。</td><td>(1) 一类操纵复杂机场，注意复杂机场操纵权限规则。
(2) 跑道坡度大(01/19 差 18.1m,18L/36R 差 18.6m)。
(3) 滑行道岔口多、缺少等待线，滑行错误/跑道侵入风险高，机组严格执行滑行指令，交叉检查，任何疑问停止飞机。
(4) 滑行路线长，滑行刹车易过热。按照 SOP 及时使用刹车风扇，起飞前检查刹车温度。
(5) 夏季高温，易导致离地轮速大，使用预计离地轮速转换表做好检查。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 涉及释压、单发飘降航路。
(2) 按照释压、飘降程序完成简令。</td><td>(1) 对存在的时间压力进行沟通
(2) 高原机场禁止关组件起飞。
(3) 大重量起飞，注意颠簸情况下的形态管理及操作要求。
(4) 大重量起飞，离地轮速大，注意抬轮技术。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 离场时通常会雷达引导，注意听清楚指令及航路点。
(2) 9C7356 兰州-深圳，与 9C7355 深圳-兰州航班可能在同一频率出现相似航班号，请注意守听
(3) 9C6807 兰州-昆明，9C6787 石家庄-兰州航班可能在同一频率出现相似航班号，请注意守听</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：起飞后自动化的使用，补充程序，观察员分工、职责和配合，危险品等）</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">兰州中川机场进场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">STAR 代码，计划轨迹的 MSA，跑道和进近类型，进近最低标准，复飞轨迹，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">进近制导方式，着陆形态，停止裕度，反推的使用，自动刹车，计划的跑道出口，滑行路线及热点，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大着陆
重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。
(6) 注意颠簸情况下的形态管理及操作要求。</td><td>(1) 一般高原机场，标高 1948.7 米（6394 英尺）；注意襟缝翼操作限制 FL200。
(2) 周边地形高，超障裕度小；合理使用 TERRON ND，保持地形意识
(3) 春夏季乱流、风切变突出；复习风切变程序。
(4) 鸟类活动频繁，简令中增加鸟击处置预案。</td><td>(1) 一类操纵复杂机场，注意复杂机场操纵权限规则。
(2) 跑道坡度大（01/19 差 18.1m，18L/36R 差 18.6m）；拉平时容易有错觉。
(3) 滑行道岔口多、缺少等待线，滑行错误/跑道侵入风险高，机组严格执行滑行指令，交叉检查，任何疑问停止飞机。
(4) 滑行路线长，滑行刹车易过热。按照 SOP 做好刹车温度监控，按程序及时使用刹车风扇。
(5) 高原机场减速效应差，建议至少使用形态 2，速度 160-170kt 截获航道。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 涉及释压、单发飘降航路。
(2) 按照释压、飘降程序完成简令。</td><td>(1) 是否有时间压力
(2) 检查预计着陆重量是否接近或超过最大着陆重量，如果接近或超过最大着陆重量，做好对重量的监控并按需采取措施。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 进场时通常会雷达引导，注意听清楚指令及航路点。
(2) 做好雷达引导下的能量管理
(3) 9C7395 广州-兰州，与 9C7355 深圳-兰州航班可能在同一频率出现相似航班号，请注意守听</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：补充程序等）</td></tr>
</table>

乌鲁木齐天山（URC/ZWWW）

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">乌鲁木齐天山机场离场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">驾驶舱门关闭 - 设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">起飞跑道，SID 代码，起始高度，爬升轨迹的 MSA，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">预期滑行路线及热点，中断起飞的停止裕度，EOSID（如有），返场/备降的考虑，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大起飞/着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。</td><td>(1) 机场标高 2126ft，跑道中间低，两头高
(2) 周边地形高，超障裕度小；合理使用 TERR ON ND，保持地形意识
(3) 春夏季乱流、夏季雷雨，冬季低能见度风切变高发；复习风切变程序。
(4) 夏季高温对起飞性能影响较大，做好预期，综合考虑起降机场及航路天气情况</td><td>(1) 一类综合复杂机场,注意复杂机场操纵权限规则
(2) 跑道中间低，两头高。
(3) W2 滑行道坡度明显，单发滑行上坡注意滑行速度和油门
(4) 滑行道布局复杂，七条平滑，七条垂滑，热点较多，机坪中很多地方没有标志牌只有地面标识。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 涉及释压、单发飘降航路。
(2) 按照释压、飘降程序完成简令。
(3) 涉及起飞单发程序</td><td>(1) 对存在的时间压力进行沟通
(2) 大重量起飞，注意颠簸情况下的形态管理及操作要求。
(3) 大重量起飞，离地轮速大，注意抬轮技术。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 离场时通常会雷达引导，注意听清楚指令及航路点。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：起飞后自动化的使用，补充程序，观察员分工、职责和配合，危险品等）</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">乌鲁木齐天山机场进场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">STAR 代码，计划轨迹的 MSA，跑道和进近类型，进近最低标准，复飞轨迹，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">进近制导方式，着陆形态，停止裕度，反推的使用，自动刹车，计划的跑道出口，滑行路线及热点，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大着陆
重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。
(6) 注意颠簸情况下的形态管理及操作要求。</td><td>(1) 机场标高 2126ft，跑道中间低，两头高
(2) 周边地形高，超障裕度小；合理使用 TERRON ND，保持地形意识
(3) 春夏季乱流、夏季雷雨，冬季低能见度风切变高发；复习风切变程序。
(4) 夏季高温对起飞性能影响较大，做好预期，综合考虑起降机场及航路天气情况</td><td>(1) 一类综合复杂机场,注意复杂机场操纵权限规则
(2) 跑道中间低，两头高。
(3) W2 滑行道坡度明显，单发滑行上坡注意滑行速度和油门
(4) 滑行道布局复杂，七条平滑，七条垂滑，热点较多，机坪中很多地方没有标志牌只有地面标识。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 涉及释压、单发飘降航路。
(2) 按照释压、飘降程序完成简令。
(3) 涉及起飞单发程序</td><td>(1) 对存在的时间压力进行沟通
(2) 检查预计着陆重量是否接近或超过最大着陆重量，如果接近或超过最大着陆重量，做好对重量的监控并按需采取措施。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 进场时通常会雷达引导，注意听清楚指令及航路点。
(2) 做好雷达引导下的能量管理</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：补充程序等）</td></tr>
</table>

西安咸阳（XIY/ZLXY）

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">西安咸阳机场离场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">驾驶舱门关闭 - 设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">起飞跑道，SID 代码，起始高度，爬升轨迹的 MSA，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">预期滑行路线及热点，中断起飞的停止裕度，EOSID（如有），返场/备降的考虑，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大起飞/
着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。</td><td>(1) 平原机场，标高 482.7 米（1584 英尺）；注意稳定高度。
(2) 机场南边 45KM 有秦岭，MSA 约 12000FT；合理使用 TERR ON ND，保持地形意识
(3) 春夏季乱流、风切变突出；复习风切变程序。
(4) 鸟类活动频繁，简令中增加鸟击处置预案。</td><td>(1) 滑行道岔口多、部分地面标识不明显或没有地面灯光，滑行错误/跑道侵入风险高，机组严格执行滑行指令，交叉检查，任何疑问停止飞机。
(2) T5 机坪滑行道限翼展、机位编号不连续 / 标识不清，易剐蹭 / 滑错机位；注意机坪翼展限制，核对机位编号与标识，严防剐蹭。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 涉及释压、单发飘降航路；按照释压、飘降程序完成简令。
(2) 进离场程序代号以及航图样式进行了调整；注意飞错进离场程序风险，按最新航图进行交叉检查。</td><td>(1) 对存在的时间压力进行沟通
(2) 大重量起飞，注意颠簸情况下的形态管理及操作要求。
(3) 大重量起飞，离地轮速大，注意抬轮技术。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 离场时通常会雷达引导，注意听清楚指令及航路点。
(2) 有军事活动时，洛川方向离场会改为商县方向离场，然后从商县直飞 IGADA，再加入计划航路；注意油量消耗。
(3) 9C6627 西安-清迈，9C6617 浦东-丽江航班可能在同一频率出现相似航班号，请注意守听
(4) 9C8947 虹桥-西安，9C8847 浦东-兰州航班可能在同一频率出现相似航班号，请注意守听</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：起飞后自动化的使用，补充程序，观察员分工、职责和配合，危险品等）</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">西安咸阳机场进场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">STAR 代码，计划轨迹的 MSA，跑道和进近类型，进近最低标准，复飞轨迹，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">进近制导方式，着陆形态，停止裕度，反推的使用，自动刹车，计划的跑道出口，滑行路线及热点，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：A320/A321，NEO/CEO，最大着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。
(6) 注意颠簸情况下的形态管理及操作要求。</td><td>(1) 平原机场，标高 482.7 米（1584 英尺）；注意稳定高度。
(2) 机场南边 45KM 有秦岭，MSA 约 12000FT；合理使用 TERR ON ND，保持地形意识
(3) 春夏季乱流、风切变突出；复习风切变程序。
(4) 鸟类活动频繁，简令中增加鸟击处置预案。</td><td>(1) 23R 跑道：入口内移 210 米，最后进近注意参考仪表，短五边飞越渭河，注意垂直气流变化。
(2) 05L/23R 跑道道面发白，昼间白色跑道标志标识不易辨认，进近和跑道灯较亮且跑道细长；
(3) 滑行道岔口多、部分地面标识不明显或没有地面灯光，滑行错误/跑道侵入风险高，机组严格执行滑行指令，交叉检查，任何疑问停止飞机。
(4) T5 机坪滑行道限翼展、机位编号不连续 / 标识不清，易剐蹭 / 滑错机位；注意机坪翼展限制，核对机位编号与标识，严防剐蹭。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 涉及释压、单发飘降航路。按照释压、飘降程序完成简令。
(2) 进离场程序代号以及航图样式进行了调整；注意飞错进离场程序风险，按最新航图进行交叉检查。
(3) Jeppesen 航图与中文不一致，西安进近缺少 SHX 方向进场；按照运行手册 4.4.9.3 要求执行。</td><td>(4) 是否有时间压力
(5) 检查预计着陆重量是否接近或超过最大着陆重量，如果接近或超过最大着陆重量，做好对重量的监控并按需采取措施。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 进场时通常会雷达引导，注意听清楚指令及航路点。
(2) 做好雷达引导下的能量管理。
(3) 双跑道进近须保持至少 5 海里间隔；关注前机距离，按管制要求保持间隔。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：补充程序等）</td></tr>
</table>

西宁曹家堡（XNN/ZLXN）

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">西宁曹家堡机场离场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">驾驶舱门关闭 - 设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">起飞跑道，SID 代码，起始高度，爬升轨迹的 MSA，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">预期滑行路线及热点，中断起飞的停止裕度，EOSID（如有），返场/备降的考虑，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：A320/A321，NEO/CEO，最大起飞/着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。有几率发生风切变，复习风切变程序。
(3) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(4) 雷雨绕飞，绕飞前积极和管制确认绕飞路线。
(5) 降水或降雪等导致地面湿滑，严格控制滑行速度。</td><td>(1) 一般高原机场，标高 2184.2 米（7166 英尺）；注意襟缝翼操作限制 FL200。
(2) 机场四周环山，地形复杂，超障裕度小；合理使用 TERR ON ND，保持地形意识。
(3) 鸟类活动频繁，简令中增加鸟击处置预案。</td><td>(1) 二类综合复杂机场，注意复杂机场操纵权限规则
(2) 注意 10000ft 动作时机为 17100ft;TA-15700ft。
(3) 跑道坡度大，高度超过 10 米，11 号入口高，29 号入口低。
(4) 滑行速度限制：不大于 27kts，障碍物附近不大于 7kts。
(5) 夏季高温，易导致离地轮速大，使用预计离地轮速转换表做好检查。
(6) 机场不停航施工，部分地面标志和标牌未完善</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 涉及释压航路，按释压程序完成简令。
(2) 涉及单发失效程序。29 号单发离港的 XN934-XN712 段航迹数据库与航图不一致。
(3) 确认输入目的地机场 QNH
(4) 注意 QNH/QFE 小于 980HPa 的操作</td><td>(1) 对存在的时间压力进行沟通
(2) 高原机场禁止关组件起飞。
(3) 大重量起飞，注意颠簸情况下的形态管理及操作要求。
(4) 大重量起飞，离地轮速大，注意抬轮技术。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 通常离地后保持一边。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：起飞后自动化的使用，补充程序，观察员分工、职责和配合，危险品等）</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">西宁曹家堡机场进场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">STAR 代码，计划轨迹的 MSA，跑道和进近类型，进近最低标准，复飞轨迹，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">进近制导方式，着陆形态，停止裕度，反推的使用，自动刹车，计划的跑道出口，滑行路线及热点，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="2">场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大着陆
重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。有几率发生风切变，复习风切变程序。
(3) 寒冷天气，注意防冰设备使用。
(4) 降水，明确看不清楚即为看不见。
(5) 注意颠簸情况下的形态管理及操作要求。
(6) 雷雨绕飞，绕飞前积极和管制确认绕飞路线。
(7) 降水或降雪等导致地面湿滑，严格控制滑行速度。</td><td>(1) 一般高原机场，标高 2184.2 米（7166 英尺）；注意襟缝翼操作限制 FL200。
(2) 机场四周环山，地形复杂，超障裕度小；合理使用 TERR ON ND，保持地形意识。
(3) 11 号跑道 FAF 附近易发生顶风切变，加强能量管理，预防超速，做好不稳定进近预案。
(4) 鸟类活动频繁，简令中增加鸟击处置预案。</td><td>(1) 二类综合复杂机场,注意复杂机场操纵权限规则
(2) 注意 10000ft 动作时机为 17100ft;TL-17700ft。
(3) 跑道坡度大，高度超过 10 米，11 号入口高，29 号入口低。
(4) 滑行速度限制：不大于 27kts，障碍物附近不大于 7kts。
(5) 机场不停航施工，部分地面标志和标牌未完善
(6) 停机位较近，注意 3 分钟关车时间限制
(7) 局方要求：截获下滑道前保持形态 2，速度控制在 160-170 节，确保进近稳定可控</td></tr>
<tr><td></td><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td></td><td>(1) 涉及释压航路，按释压程序完成简令。
(2) 涉及复飞单发失效程序。29 号单发离港的 XN934-XN712 段航迹数据库与航图不一致。
(3) 确认输入目的地机场 QNH。
(4) 注意 QNH 小于 980HPa 的操作。
(5) 塔台指挥复飞高度与航图不一致，需证实。</td><td>(1) 对存在的时间压力进行沟通
(2) 检查预计着陆重量是否接近或超过最大着陆重量，如果接近或超过最大着陆重量，做好对重量的监控并按需采取措施。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 做好雷达引导下的能量管理</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：补充程序等）</td></tr>
</table>

银川河东（INC/ZLIC）

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">银川河东机场离场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">驾驶舱门关闭 - 设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">起飞跑道，SID 代码，起始高度，爬升轨迹的 MSA，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">预期滑行路线及热点，中断起飞的停止裕度，EOSID（如有），返场/备降的考虑，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大起飞/着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。有几率发生风切变，复习风切变程序。
(3) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(4) 雷雨绕飞，绕飞前积极和管制确认绕飞路线。
(5) 降水或降雪等导致地面湿滑，严格控制滑行速度。</td><td>(1) 机场标高 1141.3 米（3744 英尺）。
(2) 机场西侧是贺兰山，高度 3150 米，超障裕度小；合理使用 TERR ON ND，保持地形意识。
(3) 鸟类活动频繁，简令中增加鸟击处置预案。
(4) 银川机场跑道开展沥青面层加铺改造工程，施工期间两色道面反光系数差异明显，易干扰机组目视判断。</td><td>(1) 跑道坡度大(南高北低高度差超过 10 米)。
(2) 注意 10000ft 动作时机为 13700ft。
(3) 通播中偶尔要求关闭遮阳板，注意查看通播内容。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 涉及释压航路，但在释压程序里并没有银川机场的单独体现，仅在 ZBSJ=ZWWW 释压图中有该航段。</td><td>(1) 对存在的时间压力进行沟通
(2) 大重量起飞，注意颠簸情况下的形态管理及操作要求。
(3) 大重量起飞，离地轮速大，注意抬轮技术。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 03 号起飞，通常指挥保持一边，上高度 3600 米以后飞 IVTEV(一边右侧有地形)。
(2) 离场时，管制会要求距离本场 40NM 内高度不能超过 3900 米。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：起飞后自动化的使用，补充程序，观察员分工、职责和配合，危险品等）</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">银川河东机场进场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">STAR 代码，计划轨迹的 MSA，跑道和进近类型，进近最低标准，复飞轨迹，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">进近制导方式，着陆形态，停止裕度，反推的使用，自动刹车，计划的跑道出口，滑行路线及热点，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大着陆
重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。有几率发生风切变，复习风切变程序。
(3) 寒冷天气，注意防冰设备使用。
(4) 降水，明确看不清楚即为看不见。
(5) 注意颠簸情况下的形态管理及操作要求。
(6) 雷雨绕飞，绕飞前积极和管制确认绕飞路线。
(7) 降水或降雪等导致地面湿滑，严格控制滑行速度。</td><td>(1) 机场标高 1141.3 米（3744 英尺）。
(2) 机场西侧是贺兰山，高度 3150 米，超障裕度小；合理使用 TERR ON ND，保持地形意识。
(3) 鸟类活动频繁，简令中增加鸟击处置预案。
(4) 银川机场跑道开展沥青面层加铺改造工程，施工期间两色道面反光系数差异明显，易干扰机组目视判断。</td><td>(1) 跑道坡度大(南高北低高度差超过 10 米)。
(2) 注意 10000ft 动作时机为 13700ft。
(3) 通播中偶尔要求关闭遮阳板，注意查看通播内容。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 涉及释压航路，按释压程序完成简令。
(2) 塔台指挥 21 号复飞程序可能与航图不一致，需证实。
(3) 引导的目视进近复飞方法：塔台指挥飞向五边后保持一边上升到修正海压 1800 米移交并联系进近。
(4) 复飞无等待程序且复飞高度低于 MSA，需提前做好预案（尽早和管制联系要求雷达引导或上升高度）。</td><td>(1) 对存在的时间压力进行沟通
(2) 检查预计着陆重量是否接近或超过最大着陆重量，如果接近或超过最大着陆重量，做好对重量的监控并按需采取措施。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 有时塔台要求复飞后保持跑道航向上 2100 米。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：补充程序等）</td></tr>
</table>

伊宁（YIN/ZWYN）

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">伊宁机场离场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">驾驶舱门关闭 - 设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">起飞跑道，SID 代码，起始高度，爬升轨迹的 MSA，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">预期滑行路线及热点，中断起飞的停止裕度，EOSID（如有），返场/备降的考虑，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="2">场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机 型 特 点 ：
/A321，NEO/CEO，最大起飞
起重量。
(2) MEL/CDL:MEL/CDL 和相应的
程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用
EB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。
(6) 常年大风乱流多，易触发风切变警告</td><td>(1) 机场西北区域天山山脉地形
(2) 06 号跑道离场一边地形复杂
(3) 低高度气流乱，避免大坡度。</td><td>(1) 短跑道（2400m）、跑道坡度高差 19.4 米
(2) 跑道为沥青道面禁止原地调头，需在跑执行掉头</td></tr>
<tr><td></td><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td></td><td>(1) 涉及释压程序
(2) 空军活动可能更改离场程序
(3) RNP 离场可能无法达到前上 11000m 要求</td><td>(1) 对存在的时间压力进行沟通
(2) 大重量起飞，注意颠簸情况下的形态管操作要求。
(3) 大重量起飞，离地轮速大，注意抬轮技</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 起飞后要求提前联系前方，需 5400 米波
(2) 9C7152 伊宁-郑州，与 9C7151 郑州-伊班可能在同一频率出现相似航班号，请注意守</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：起飞后自动化的使用，补充程序，观察员分工、职责和配合，危险品等）</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">伊宁机场进场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">STAR 代码，计划轨迹的 MSA，跑道和进近类型，进近最低标准，复飞轨迹，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">进近制导方式，着陆形态，停止裕度，反推的使用，自动刹车，计划的跑道出口，滑行路线及热点，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机 型 特 点 ：/A321，NEO/CEO，最大着陆。
(2) MEL/CDL:MEL/CDL 和相应的程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用EB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。
(6) 注意颠簸情况下的形态管理及操作要求。
(7) 常年大风乱流多，易触发风切变警告
(8) 气流不稳定易发生落地弹跳、20 尺以下大、500-100 尺进近姿态小</td><td>(1) 机场西北区域为天山山脉地形
(2) 24 号 RNP 进近 IF 至 FAF 点、地形高，易触发警告
(3) 五边 1.5 海里左右易触发 TA
(4) 低高度气流乱，避免大坡度。</td><td>(1) 一类操作复杂机场,注意复杂机场操纵规则
(2) 指挥原因，经常导致剖面较高
(3) 2400 米短跑道，跑道有坡度高度差 19.4

（4）跑道为沥青道面禁止原地调头，需在跑道头执行掉头</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 涉及释压程序

(2) 24 号 VOR/DME 程序需人工，五边下降梯度大，且与跑道夹角

(3) 程序管制，进场点 P165，联上塔台可让乌鲁木齐帮忙证实进式。</td><td>(1) 是否有时间压力
(2) 检查预计着陆重量是否接近或超过最大重量，如果接近或超过最大着陆重量，做好对的监控并按需采取措施。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限

1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 空军活动可能指挥传统进场,修正角背台延长三边，地形风险高
(2) 9C7151 郑州-伊宁，与 9C7152 伊宁-郑班可能在同一频率出现相似航班号，请注意</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：补充程序等）</td></tr>
</table>

于田万方（YTW/ZWYT）

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">于田万方机场离场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">驾驶舱门关闭 - 设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">起飞跑道，SID 代码，起始高度，爬升轨迹的 MSA，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">预期滑行路线及热点，中断起飞的停止裕度，EOSID（如有），返场/备降的考虑，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点： A320/A321，CEO，最大起飞/着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项。
(3) OEB:确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。
(6) 进场易顺风，低空气流紊乱易遇风切变；
(7) 气流不稳定易出现 500-100 尺进近姿态接地前下降率大春季下午跑道两侧易出现尘卷风</td><td>(1) 机场标高 4743，接近高原机场
(2) 机场南侧 70KM 有昆仑山脉，地形高发地形警告
(3) 低空气流乱，易出现风气变。</td><td>(1) 一类程序复杂机场，注意复杂机场操纵权则
(2) 军民合用机场
(3) A、B 滑行道较窄
(4) 跑道 180 度掉头需听从 ATC 指挥
(5) 无 PDC&D-ATIS</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 涉及释压飘降航路。
(2) 按照释压、飘降程序完成简令。
(3) 传统程序用 QFE、RNP 程序用气压基准不同</td><td>(1) 对存在的时间压力进行沟通
(2) 大重量起飞，注意颠簸情况下的形态管理作要求。
(3) 大重量起飞，离地轮速大，注意抬轮技术。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 离场时通常会雷达引导，注意听清楚指令路点。
(2) 军民合用，ATC 指挥随空军活动调整</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：起飞后自动化的使用，补充程序，观察员分工、职责和配合，危险品等）</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">于田万方机场进场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">STAR 代码，计划轨迹的 MSA，跑道和进近类型，进近最低标准，复飞轨迹，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">进近制导方式，着陆形态，停止裕度，反推的使用，自动刹车，计划的跑道出口，滑行路线及热点，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：A320/A321，NEO/CEO，最大着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。
(6) 注意颠簸情况下的形态管理及操作要求。
(7) 进场易顺风，低空气流紊乱易遇风切变
(8) 气流不稳定易出现 500-100 尺进近姿态小、接地前下降率大
(9) 春季下午跑道两侧易出现尘卷风</td><td>(1) 机场标高 4743，接近高原机场
(2) 机场南侧 70KM 有昆仑山脉，地形高易触发地形警告
(3) 低空气流乱，易出现风气变。</td><td>(1) 一类程序复杂机场，注意复杂机场操纵权限规则。
(2) 军民合用机场
(3) 无 PDC&D-ATIS
(4) 落地脱离有 3 分钟关车限制；数据库无 ILS08z 程序</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 涉及释压、单发飘降航路。
(2) 按照释压、飘降程序完成简令。
(3) RNP RWY08 下滑指引偏跑道右侧
(4) 复飞转弯角度大
(5) 进近无速度限制
(6) 传统程序用 QFE、RNP 程序用 QNH，气压基准不同</td><td>(1) 是否有时间压力
(2) 检查预计着陆重量是否接近或超过最大着陆重量，如果接近或超过最大着陆重量，做好对重量的监控并按需采取措施。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练(转机型/转座)
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 进场换频较晚
(2) 程序管制需逐点向塔台报告
(3) 军事活动致航路 / 进场方式变更</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：补充程序等）</td></tr>
</table>

库尔勒梨城（KRL/ZWKL）

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">库尔勒梨城机场离场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">驾驶舱门关闭 - 设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">起飞跑道，SID 代码，起始高度，爬升轨迹的 MSA，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">预期滑行路线及热点，中断起飞的停止裕度，EOSID（如有），返场/备降的考虑，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：A320/A321 ，NEO/CEO，最大起飞/着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。
(6) 春秋冬多寒潮大风扬沙，夏季多雷暴阵雨阵风等强对流天气
(7) 易发生沙暴</td><td>(1) 航站区域 310 度 - 100 度为山区，机场东端 12km 外为山区，净空条件差
(2) 离场后需飞库尔勒上空再入航路</td><td>(1) 一类程序复杂
(2) 军民合用机场，军方活动频繁
(3) QFE 场压运行，机场标高 3039ft，跑道高度差 13.8 米
(4) 地面滑行需关闭遮光板、禁止拍照，军方专用滑行道禁止占用
(5) 停机位 6R 未标注、无虚线进位滑行线；QFE 运行易出现灵活温度无法输入</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 涉及释压程序
(2) QFE 运行，气压转换时按程序执行，避免穿越目标高度
(3) 传统离场无数据库，04 号离场易临时更换离场程序（P85-D1 换 P138-D1）；需严格程序离港</td><td>(1) 对存在的时间压力进行沟通
(2) 大重量起飞，注意颠簸情况下的形态管理及操作要求。
(3) 大重量起飞，离地轮速大，注意抬轮技术。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 离场严格守听指令，部队活动频繁；
(2) 无其他用户时指挥 RNAV 离场，有活动时指挥传统离场；
(3) 可能指挥保持航迹加入 X181 航路</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：起飞后自动化的使用，补充程序，观察员分工、职责和配合，危险品等）</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">库尔勒梨城机场进场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">STAR 代码，计划轨迹的 MSA，跑道和进近类型，进近最低标准，复飞轨迹，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">进近制导方式，着陆形态，停止裕度，反推的使用，自动刹车，计划的跑道出口，滑行路线及热点，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：A320/A321,NEO/CEO，最大着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。
(6) 注意颠簸情况下的形态管理及操作要求。
(7) 春秋冬多寒潮大风扬沙，夏季多雷暴阵雨阵风等强对流天气；气流不稳定易发生 500-100 尺进近姿态小、接地前载荷大；沙暴</td><td>(1) 航站区域 310 度 - 100 度为山区，机场东端 12km 外为山区，净空条件差；
(2) 22 号跑道 VOR/DME 进近程序转弯点和 IF 点正下方有地形，易触发地形警告</td><td>(1) 一类程序复杂
(2) 军民合用机场，军方活动频繁
(3) QFE 场压运行，航图 MSA 参考为 QNH
(4) 停机位 6R 未标注、无虚线进位滑行线
(5) 进港需增加 30 分钟额外油量</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 涉及释压程序；
(2) QFE 运行，气压转换时按程序执行，避免穿越目标高度
(3) 22 号跑道 VOR/DME 进近五边航迹与跑道航迹差 3 度、IF 和 FAF 点仅 1.8NM，工作负荷大；04 号跑道 VOR/DME 进近五边航迹与跑道航迹差 6 度；
(4) 需精确报备落地时间（误差 1 分钟内）</td><td>(1) 是否有时间压力
(2) 检查预计着陆重量是否接近或超过最大着陆重量，如果接近或超过最大着陆重量，做好对重量的监控并按需采取措施。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 库车方向进港需 185 公里外、其他方向 140 公里外与塔台建联系，否则盘旋等待
(2) 距本场 160NM 可联系塔台确认进港方式；无其他用户时指挥 RNAV 进场，有活动时指挥传统进场；可能指挥 X181 航路 DRQ01A 进港</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：补充程序等）</td></tr>
</table>

和田昆冈（ZWTN/HTN）

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">和田昆冈机场离场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">驾驶舱门关闭 - 设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">起飞跑道，SID 代码，起始高度，爬升轨迹的 MSA，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">预期滑行路线及热点，中断起飞的停止裕度，EOSID（如有），返场/备降的考虑，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：A320/A321 ，NEO/CEO，最大起飞/着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。
(6) 春、夏季多沙暴、浮尘天气
(7) 全年盛行偏西风与西北风</td><td>(1) 南侧紧邻昆仑山脉，山脚距机场最近 14km，50km 外山高 4120m 以上；
(2) 春夏多沙暴，浮尘天气
(3) 标高 4748ft 接近高原</td><td>(1) 军民合用机场，进离场需关闭遮光板；
(2) 29L 跑道东高西低，高度差 19.8 米；
(3) A 滑行道坡度较大
(4) 地面长距离 / 长下坡滑行，存在刹车温度风险
(5) 无 PDC、无 D-ATIS</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 本场 QFE 运行，气压转换期间避免穿越目标高度
(2) 涉及释压程序，完成释压简令。
(3) FOB-2026-03《关于使用 QFE 基准起飞时自动飞行系统异常状态的操作指南》程序。</td><td>(1) 对存在的时间压力进行沟通
(2) 大重量起飞，注意颠簸情况下的形态管理及操作要求。
(3) 大重量起飞，离地轮速大，注意抬轮技术。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 离地后受部队活动限制，需按指令保持场压高度逐级上升
(2) 气压转换指挥时机易导致高度偏差</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：起飞后自动化的使用，补充程序，观察员分工、职责和配合，危险品等）</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">和田昆冈机场进场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">STAR 代码，计划轨迹的 MSA，跑道和进近类型，进近最低标准，复飞轨迹，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">进近制导方式，着陆形态，停止裕度，反推的使用，自动刹车，计划的跑道出口，滑行路线及热点，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：A320/A321，NEO/CEO，最大着陆重量。
(2) MEL/CDL:MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。
(6) 注意颠簸情况下的形态管理及操作要求。
(7) 春、夏季多沙暴、浮尘天气；全年盛行偏西风与西北风</td><td>(1) 南侧紧邻昆仑山脉，山脚距机场最近 14km，50km 外山高 4120m 以上；
(2) 春夏多沙暴，浮尘天气
(3) 标高 4748ft，接近高原
(4) 跑道北侧 570m 有公路，夜间灯光较亮</td><td>(1) 军民合用机场，进离场需关闭遮光板
(2) 29L 跑道东高西低，高度差 19.8 米
(3) 落地后长下坡滑行，存在刹车温度风险
(4) 无 PDC、无 D-ATIS
(5) 29 号跑道单头盲降，11L/29R VOR 进近航迹与跑道航迹相差 4°</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 本场 QFE 运行，气压转换期免穿越目标高度
(2) 涉及释压程序，完成释压简
(3) 数据库无 ILS29L 数据，需造点
(4) FOB-2026-03《关于使用 QFE 起飞时自动飞行系统异常状态的指南》程序。</td><td>(1) 是否有时间压力
(2) 检查预计着陆重量是否接近或超过最大着陆重量，如果接近或超过最大着陆重量，做好对重量的监控并按需采取措施。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 约 180nm 可联系和田塔台，乌鲁木齐 9800 米高度移交
(2) 航路易因其他用户活动变更
(3) 管制指挥下降报，气压转换易引发高度偏差</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：补充程序等）</td></tr>
</table>

阿克苏红旗坡（AKU/ZWAK）

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">阿克苏红旗坡机场离场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">驾驶舱门关闭 - 设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">起飞跑道，SID 代码，起始高度，爬升轨迹的 MSA，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">预期滑行路线及热点，中断起飞的停止裕度，EOSID（如有），返场/备降的考虑，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="2">场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：A320/A321，NEO/CEO，最大起飞/着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。</td><td>(1) 标高 1169 米（3837 英尺）；接近高原特性。
(2) 风切变多发；复习风切变程序。
(3) 鸟类活动频繁，增加鸟击处置预案。</td><td>(1) 一类操纵类复杂机场,注意复杂机场操纵权限规则。
(2) 军民合用机场
(3) 航空器只准在跑道两端沿线调头，且不允许在跑道原地 180° 调头。
(4) 由于 QFE 运行且机场标高较高，地面准备阶段可能会出现灵活温度无法输入情况，当起始高度为场压 1200 米（3900 尺），FMGC 的逻辑是按照 QNH，所以他是低于增速高度，机组可以申请高一点的起始高度来避免这种情况出现。
(5) 当起飞性能页需要人工输入过度高度时，对于使用 QFE 气压基准时也需要输入 QNH 高度（航图 TH+机场标高）</td></tr>
<tr><td></td><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td></td><td>(1) 涉及释压、单发飘降航路。
(2) QFE 运行且机场高，起飞前需确认输入目的地机场 QNH
(3) QFE 运行，注意 QNH/QFE 小于 980HPa 的操作。
(4) 公司禁止在 RWY09/27 执行 RNP 进近</td><td>(1) 对存在的时间压力进行沟通
(2) 高原机场禁止关组件起飞。
(3) 大重量起飞，注意颠簸情况下的形态管理及操作要求。
(4) 大重量起飞，离地轮速大，注意抬轮技术。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足 4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大 6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）8.非标准组等在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 由于活动，进离场经常会临时更改航路。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：起飞后自动化的使用，补充程序，观察员分工、职责和配合，危险品等）</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">阿克苏红旗坡机场进场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">STAR 代码，计划轨迹的 MSA，跑道和进近类型，进近最低标准，复飞轨迹，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">进近制导方式，着陆形态，停止裕度，反推的使用，自动刹车，计划的跑道出口，滑行路线及热点，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：A320/A321，NEO/CEO，最大着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。
(6) 注意颠簸情况下的形态管理及操作要求。</td><td>(1) 标高 1169 米（3837 英尺）；接近高原特性。
(2) 风切变多发；复习风切变程序。
(3) 鸟类活动频繁，增加鸟击处置预案。</td><td>(1) 一类操纵类复杂机场,注意复杂机场操纵权限规则。
(2) 军民合用机场
(3) 航空器只准在跑道两端沿线调头，且不允许在跑道原地 180° 调头。
(4) 27 号跑道落地禁止从跑道头脱离，该区域属于军方无人机滑行道。
(5) 当执行跑道头 180° 调头，要求在距离跑道末端 300 以内，滑行速度不大于 30 节，机组可以参考“大白块”（大白块距离跑道头 400 米）来判断减速时机。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 涉及释压、单发飘降航路。
(2) QFE 运行且机场高,起飞前需确认输入目的地机场 QNH
(3) QFE 运行，注意 QNH/QFE 小于 980HPa 的操作。
(4) 公司禁止在 RWY09/27 执行 RNP 进近
(5) 本场严格控制落地时间，可能需要在 D30. KQS 点做等待</td><td>(1) 是否有时间压力
(2) 检查预计着陆重量是否接近或超过最大着陆重量，如果接近或超过最大着陆重量，做好对重量的监控并按需采取措施。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 机场实施程序管制,可提前联系进近 119.025，证实进场方式。
(2) 相对飞机多，易造成高举比过高，且管制员可能临时修改复飞程序与复飞高度。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：补充程序等）</td></tr>
</table>

敦煌莫高（DNH/ZLDH）

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">敦煌莫高机场离场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">驾驶舱门关闭 - 设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">起飞跑道，SID 代码，起始高度，爬升轨迹的 MSA，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">预期滑行路线及热点，中断起飞的停止裕度，EOSID（如有），返场/备降的考虑，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大起飞/着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。</td><td>(1) 标高 1124.7 米（3690 英尺）；接近高原特性。
(2) 冬春季节多大风/沙尘暴天气，风切变突出；复习风切变程序。</td><td>(1) 机坪内滑行线标识不清，推出后对对正的不一定是滑行道中线，并且滑行道没有中线灯。
(2) 离场航空器从 A 滑行道进入 08 跑道到起飞时机不应超过 3 分钟，离场航空器从 C 滑行道进入 26 跑道到起飞不应该超过 4 分钟。如不能满足要求，应尽快通知管制员。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 涉及释压、单发飘降航路。
(2) 按照释压、飘降程序完成简令。</td><td>(1) 对存在的时间压力进行沟通
(2) 大重量起飞，注意颠簸情况下的形态管理及操作要求。
(3) 大重量起飞，离地轮速大，注意抬轮技术。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 敦煌-兰州航班，CEO 飞机走北线，可申请 NUKTI 之后加入 V67 航路到 YBL，可节约 15-20 分钟。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：起飞后自动化的使用，补充程序，观察员分工、职责和配合，危险品等）</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">敦煌莫高机场进场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">STAR 代码，计划轨迹的 MSA，跑道和进近类型，进近最低标准，复飞轨迹，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">进近制导方式，着陆形态，停止裕度，反推的使用，自动刹车，计划的跑道出口，滑行路线及热点，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大着陆
重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。</td><td>(1) 标高 1124.7 米（3690 英尺）；接近高原特性。
(2) 冬春季节多大风/沙尘暴天气，风切变突出；复习风切变程序。
(3) 08 号跑道五边 FAF 高度真高仅有 1510ft，注意 1000ft(AAL)稳定进近时机。</td><td>(1) 机坪内滑行线标识不清，推出后对对正的不一定是滑行道中线，并且滑行道没有中线灯。
(2) 落地航空器从冲程结束到脱离跑道的时机，08 号跑道不应该超过 5 分钟，26 号跑道不应该超过 3 分钟。如不能满足要求，应尽快通知管制员。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 涉及释压、单发飘降航路。
(2) 按照释压、飘降程序完成简令。</td><td>(1) 是否有时间压力
(2) 检查预计着陆重量是否接近或超过最大着陆重量，如果接近或超过最大着陆重量，做好对重量的监控并按需采取措施。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 机场实施程序管制，需提前告知塔台走廊口预计到达时刻。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：补充程序等）</td></tr>
</table>

庆阳西峰（IQN/ZLQY）

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">庆阳西峰离场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">驾驶舱门关闭 - 设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">起飞跑道，SID 代码，起始高度，爬升轨迹的 MSA，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">预期滑行路线及热点，中断起飞的停止裕度，EOSID（如有），返场/备降的考虑，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大起飞/着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。</td><td>(1) 标高 1412.5 米（4635 英尺）；接近高原特性。
(2) 风切变多发；复习风切变程序。
(3) 鸟类活动频繁，增加鸟击处置预案。</td><td>(1) 跑道坡度大相差 14.6 米;拉平时容易有错觉。
(2) 起飞航空器:从滑行道进入跑道起飞时间,RWY14 不应该超过 5min,RWY32 不应该超过 4min.</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 庆阳-浦东，多指挥 ALGAK 方向离场，高度 3600 米后换频西安，再上到 6000 米以上才可以引导向南加入航路。</td><td>(1) 对存在的时间压力进行沟通
(2) 高原机场禁止关组件起飞。
(3) 大重量起飞，注意颠簸情况下的形态管理及操作要求。
(4) 大重量起飞，离地轮速大，注意抬轮技术。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 庆阳-浦东，计划航路方向是 ADNEN 方向离场，由于和西安离场的飞机冲突，通常指挥 ALGAK 方向离场。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：起飞后自动化的使用，补充程序，观察员分工、职责和配合，危险品等）</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="3">庆阳西峰机场进场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td>PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td>STAR 代码，计划轨迹的 MSA，跑道和进近类型，进近最低标准，复飞轨迹，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">进近制导方式，着陆形态，停止裕度，反推的使用，自动刹车，计划的跑道出口，滑行路线及热点，特殊或非标准操作</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td>准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大着陆
重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。
(6) 注意颠簸情况下的形态管理及操作要求。</td><td>(1) 标高 1412.5 米（4635 英尺）；接近高原特性。
(2) 风切变多发；复习风切变程序。
(3) 14 号 VOR 进近时，在 MDA 附件容易触发地形警告。
(4) 跑道南端入口外侧 1850m 处有一万伏高压线横穿五边航迹，高 8m，请机组注意观察。
(4) 鸟类活动频繁，增加鸟击处置预案。</td><td>(1) 跑道坡度大相差 14.6 米;拉平时容易有错觉。
(2) 所有在庆阳机场降落的航空器，应在跑道掉头坪掉头，并严格听从塔台指挥，通常指挥就近掉头坪掉头。
(3) 着落航空器从冲程结束到完全脱离跑道的时间，RWY14 不应该超过 5min,RWY32 不应该超过 4min30s.</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 14 号 VOR 进近，在 MDA 附件，避免低于正常剖面。</td><td>(1) 是否有时间压力
(2) 检查预计着陆重量是否接近或超过最大着陆重量，如果接近或超过最大着陆重量，做好对重量的监控并按需采取措施。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 机场实施程序管制，需提前告知塔台走廊口预计到达时刻。
(2) 浦东-庆阳指挥下降晚，注意能量管理。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">其他（例如：补充程序等）</td></tr>
</table>

石河子花园（SHF/ZWHZ）

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">石河子花园机场离场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">驾驶舱门关闭 - 设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">起飞跑道，SID 代码，起始高度，爬升轨迹的 MSA，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">预期滑行路线及热点，中断起飞的停止裕度，EOSID（如有），返场/备降的考虑，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大起飞/着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。</td><td>(1) 标高 517.6 米（1698 英尺）；
(2) 风切变多发；复习风切变程序。
(3) 鸟类活动频繁，增加鸟击处置预案。
(4) 机场跑道南侧为山区，北侧地势平坦开阔。总体地势呈南高北低，东高西蒂趋势。</td><td>(1) 一类程序类复杂机场，注意复杂机场操纵权限规则。
(2) 无 PDC、无 D-ATIS
(3) .</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 涉及释压、单发飘降航路。
(2) 按照释压、飘降程序完成简令。</td><td>(1) 对存在的时间压力进行沟通
(2) 高原机场禁止关组件起飞。
(3) 大重量起飞，注意颠簸情况下的形态管理及操作要求。
(4) 大重量起飞，离地轮速大，注意抬轮技术。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 庆 09 号跑道起飞以后过 P460 可以直飞 OMKEN
(2) 27 号跑道起飞，如果限制需要在 P221 之前保持标准气压 3000m。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：起飞后自动化的使用，补充程序，观察员分工、职责和配合，危险品等）</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="3">石河子花园机场进场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td>PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td>STAR 代码，计划轨迹的 MSA，跑道和进近类型，进近最低标准，复飞轨迹，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">进近制导方式，着陆形态，停止裕度，反推的使用，自动刹车，计划的跑道出口，滑行路线及热点，特殊或非标准操作</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td>准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大着陆
重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。
(6) 注意颠簸情况下的形态管理及操作要求。</td><td>(1) 标高 517.6 米（1698 英尺）
(2) 风切变多发；复习风切变程序。
(3) 鸟类活动频繁，增加鸟击处置预案。
(4) 机场跑道南侧为山区，北侧地势平坦开阔。总体地势呈南高北低，东高西蒂趋势。</td><td>(1) 一类程序类复杂机场，注意复杂机场操纵权限规则。
(2) 无 PDC、无 D-ATIS</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 涉及释压、单发飘降航路。
(2) 按照释压、飘降程序完成简令。
(3) 数据库中没有本场 VOR 台，需要人工造台。</td><td>(1) 是否有时间压力
(2) 检查预计着陆重量是否接近或超过最大着陆重量，如果接近或超过最大着陆重量，做好对重量的监控并按需采取措施。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 机场实施程序管制，需提前告知塔台走廊口预计到达时刻，通常 80NM 可以取得联系。
(2) 27 号跑道 P221 高度限制 3300m，如因有限制高度下不去，会指挥飞向 KLM，先下高度再飞 P221
(3) 有时乌鲁木齐会指挥直飞 P460，但是这个点不在数据库中，建议提前将坐标输入好。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">其他（例如：补充程序等）</td></tr>
</table>

吐鲁番交河（TLQ/ZWTL）

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">吐鲁番交河机场离场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">驾驶舱门关闭 - 设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">起飞跑道，SID 代码，起始高度，爬升轨迹的 MSA，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">预期滑行路线及热点，中断起飞的停止裕度，EOSID（如有），返场/备降的考虑，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大起飞/着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。</td><td>(1) 标高 281.8（925 英尺）；夏季午后极端高温可达 46℃
(2) 冬季极寒，沙暴，且全年风切变多发；复习风切变程序。
(3)</td><td>(1) 一类综合类复杂机场,注意复杂机场操纵权限规则。
(2) 未经塔台许可，禁止航空器在跑道上进行 180°掉头。收到进跑道指令后主动证实调头方向，以防忽略。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 涉及释压、单发飘降航路。
(2) 按照释压、飘降程序完成简令。</td><td>(1) 对存在的时间压力进行沟通
(2) 高原机场禁止关组件起飞。
(3) 大重量起飞，注意颠簸情况下的形态管理及操作要求。
(4) 大重量起飞，离地轮速大，注意抬轮技术。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1)计划航路为 W191，可以向塔台申请 X54 航路，使用 P205 方向离场，后续乌鲁木齐指挥 P205 后飞 ESDEX.</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：起飞后自动化的使用，补充程序，观察员分工、职责和配合，危险品等）</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">吐鲁番交河机场进场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">STAR 代码，计划轨迹的 MSA，跑道和进近类型，进近最低标准，复飞轨迹，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">进近制导方式，着陆形态，停止裕度，反推的使用，自动刹车，计划的跑道出口，滑行路线及热点，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大着陆
重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。
(6) 注意颠簸情况下的形态管理及操作要求。</td><td>(1) 标高 281.8（925 英尺）；夏季午后极端高温可达 46℃
(2) 冬季极寒，沙暴，且全年风切变多发；复习风切变程序。</td><td>(1) 一类综合类复杂机场，注意复杂机场操纵权限规则。
(2) 未经塔台许可，禁止航空器在跑道上进行 180°掉头。收到进跑道指令后主动证实调头方向，以防忽略。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 涉及释压、单发飘降航路。
(2) 按照释压、飘降程序完成简令。
(3) KEXAB 进场有地形，注意下降率并遵守高度限制。</td><td>(1) 是否有时间压力
(2) 检查预计着陆重量是否接近或超过最大着陆重量，如果接近或超过最大着陆重量，做好对重量的监控并按需采取措施。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 机场实施程序管制，需提前告知塔台走廊口预计到达时刻。
(2) 指挥下降偏晚，易造成坡面高，注意能量管理
(3) 空域开放时，管制员会指挥 LUPRO 后沿 X157 航路飞向 P80 再飞 PTG 上空，可节约 10 分钟。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：补充程序等）</td></tr>
</table>

张掖甘州（YZY/ZLZY）

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">张掖甘州机场离场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">驾驶舱门关闭 - 设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">起飞跑道，SID 代码，起始高度，爬升轨迹的 MSA，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">预期滑行路线及热点，中断起飞的停止裕度，EOSID（如有），返场/备降的考虑，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大起飞/着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。</td><td>(1) 一般高原机场，标高 1588.5 米（5212 英尺）；注意飞机形态操纵限制高度。
(2) 风切变多发；复习风切变程序。</td><td>(1) 一类操纵复杂机场，但落地时需由机长亲自操纵（也可以由建立机长经历或履行机长责任的人员在教员监视下操纵起降）
(2) 军民合用机场，滑行前需要确认旅客关闭遮光板，并禁止旅客拍照。
(3) 仅 RWY11L/RWY29 跑道提供民航航班使用。
(4) 跑道坡度大相差 18 米;拉平时容易有错觉。
(5) 航图上没有标注跑道与停机坪之间的联络道代码。实况为“A”,且有灯箱标识。
(6) 11L 跑道掉头方向为逆时针掉头，29R 为顺时针掉头，军方活动期间可以在跑道上掉头。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 涉及释压、单发飘降航路。
(2) 按照释压、飘降程序完成简令。
(3) 经签派员与张掖塔台沟通，当爬升梯度受限时同意使用盘旋上升方式离场。</td><td>(1) 对存在的时间压力进行沟通
(2) 高原机场禁止关组件起飞。
(3) 大重量起飞，注意颠簸情况下的形态管理及操作要求。
(4) 大重量起飞，离地轮速大，注意抬轮技术。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) RWY11L 使用 P432-09D 离场时需要注意爬升梯度。起飞后上高度 6300 米，通过 4800 米后联系兰州，通过 5700 米后才可以脱波。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：起飞后自动化的使用，补充程序，观察员分工、职责和配合，危险品等）</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">张掖甘州机场进场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">STAR 代码，计划轨迹的 MSA，跑道和进近类型，进近最低标准，复飞轨迹，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">进近制导方式，着陆形态，停止裕度，反推的使用，自动刹车，计划的跑道出口，滑行路线及热点，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大着陆
重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。
(6) 注意颠簸情况下的形态管理及操作要求。</td><td>(1) 一般高原机场，标高 1588.5 米（5212 英尺）；注意飞机形态操纵限制高度。
(2) 风切变多发；复习风切变程序。</td><td>(1) 一类操纵复杂机场,但落地时需由机长亲自操纵（也可以由建立机长经历或履行机长责任的人员在教员监视下操纵起降）
(2) 军民合用机场，滑行前需要确认旅客关闭遮光板，并禁止旅客拍照。
(3) 仅 RWY11/RWY29 跑道提供民航航班使用。
(4) 跑道坡度大相差 18 米;拉平时容易有错觉。
(5) 航图上没有标注跑道与停机坪之间的联络道代码。实况为“A”,且有灯箱标识。
(6) 11L 跑道掉头方向为逆时针掉头，29R 为顺时针掉头，军方活动期间可以在跑道上掉头。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 涉及释压、单发飘降航路。
(2) 按照释压、飘降程序完成简令。</td><td>(1) 是否有时间压力
(2) 检查预计着陆重量是否接近或超过最大着陆重量，如果接近或超过最大着陆重量，做好对重量的监控并按需采取措施。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 机场实施程序管制，需提前告知塔台走廊口预计到达时刻。
(2) RNP RWY29R 进近,需逐点报告,按高度限制下降。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：补充程序等）</td></tr>
</table>

西南机场简令卡

成都天府（TFU/ZUTF）

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">成都天府机场离场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">驾驶舱门关闭 - 设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">起飞跑道，SID 代码，起始高度，爬升轨迹的 MSA，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">预期滑行路线及热点，中断起飞的停止裕度，EOSID（如有），返场/备降的考虑，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大起飞/着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。</td><td>(1) 机场标高 1452ft，西侧 15km 为龙泉驿山脉，地形障碍高，超障裕度受限。合理使用 TERR ON ND，保持地形意识
(2) 管制采用低进高出指挥模式，离场易长时间低高度飞行，存在 TCAS 告警风险离场时应该严格循管制指令控制好升降率，注意 ND 监控相对飞机，避免触发 TCAS 警告
(3) 鸟类活动频繁，简令中增加鸟击处置预案。预习中断起飞，发动失效，空速不可靠，风挡破裂等程序。</td><td>(1) 滑行路线复杂，极易滑错，尤其夜间需做好滑行路线预案，机组严格执行滑行指令，交叉检查，任何疑问停止飞机（注意 G 滑行 T1 前等时，T1 前没有等待线，且看不到 T1 标识牌，注意防止滑过）</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 常用程序：BOKIR-9G UBRAB-9G LUVEN-9G，存在相似进场代码，注意听清指令，交叉检查，防止出错</td><td>（1）滑行距离较长，对存在的时间压力进行沟通</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>（1）向东离港通常使用 11 号跑道，向港使用 01 号。早航班使用 01 号跑道常指挥 A3 非全跑道离场。

（2）成都区域换频塔台需主动报告应答码；</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：起飞后自动化的使用，补充程序，观察员分工、职责和配合，危险品等）</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">成都天府机场进场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">STAR 代码，计划轨迹的 MSA，跑道和进近类型，进近最低标准，复飞轨迹，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">进近制导方式，着陆形态，停止裕度，反推的使用，自动刹车，计划的跑道出口，滑行路线及热点，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大着陆
重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。
(6) 注意颠簸情况下的形态管理及操作要求。</td><td>（1）机场标高 1452ft，西侧 15km 为龙泉驿山脉，地形障碍高、超障裕度受限。合理使用 TERR ON ND，保持地形意识
（2）管制采用低进高出指挥模式，存在 TCAS 告警风险，进场时应该严格循管制指令控制好升降率，注意 ND 监控相对飞机，避免触发 TCAS 警告
（3）鸟类活动频繁，简令中增加鸟击处置预案。预习中断起飞，发动失效，空速不可靠，风挡破裂等程序。</td><td>（1）01/19 跑道盲降频率同频异码，注意导航台识别；跑道 PAPI 与下滑台位置偏差大，注意以仪表下滑道为基准。
（2）滑行路线复杂，极易滑错，尤其夜间需做好滑行路线预案，机组严格执行滑行指令，交叉检查，任何疑问停止飞机（注意 01 号跑道落地建议选择 A8 脱离，常见指挥“A8-B14-L7 前等”，脱离时注意控制速度，防止滑错）
（3）存在复合机位，标记牌同杆并列设置，注意观察区分。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 常用程序：MEXAD-6L BUPMI-8M，IGNAK-8M 存在临时更换进场，注意听清管制指令，交叉检查核实 MCDU 计划，合理任务分工，完成补充简令。
(2) 固定时段融合点程序需衔接 X 盲降，具体参阅航行通告</td><td>（1）滑行距离较长，对存在的时间压力进行沟通</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 进场多雷达引导，天府管制往往指挥严格保持表速 180kt 到五边 8nm
(2) 管制可能指挥引导目视进近，注意待命 APPR，避免遗忘，防止穿越五边以及确保稳定进近</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：补充程序等）</td></tr>
</table>

贵阳龙洞堡（KWE/ZUGY）

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">贵阳龙洞堡机场离场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">驾驶舱门关闭 - 设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">起飞跑道，SID 代码，起始高度，爬升轨迹的 MSA，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">预期滑行路线及热点，中断起飞的停止裕度，EOSID（如有），返场/备降的考虑，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大起飞/着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。</td><td>(1) 机场标高 3737ft，地处丘陵地带，地形复杂；跑道两头高、中间低，合理使用 TERR ON ND，保持地形意识。
(2) 鸟类活动频繁，简令中增加鸟击处置预案。预习中断起飞，发动失效，空速不可靠，风挡破裂等程序。</td><td>(1) 贵阳现主要运行模式为：“左起右落 ”向北运行：01L 起，01R 落 向南运行
(2) 贵阳施工期间，滑行路线随施工进度频繁变更，请机组参阅通告，尤其是夜航滑行注意观察（贵阳机场由 C21 进跑道 19L。滑行道中线灯从 C21 一直延伸到 C22 出口，夜航容易错觉，机组应加强观察，有疑问第一时间证实）</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 贵阳 01L/19L 号起飞，均需修改单发加速高度，请机组注意。</td><td>(1) 近期局方发布贵阳机场跑道侵入事件，请机组在地面滑行期间加强观察，多证实，避免因视觉误差所导致的滑错等不安全事件。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 滑行、离场指令随施工、运行模式动态调整，指令内容繁杂，易误听漏听。对指令有疑问第一时间申请证实。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：起飞后自动化的使用，补充程序，观察员分工、职责和配合，危险品等）</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="3">贵阳龙洞堡机场进场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td>PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2">STAR 代码，计划轨迹的 MSA，跑道和进近类型，进近最低标准，复飞轨迹，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td>进近制导方式，着陆形态，停止裕度，反推的使用，自动刹车，计划的跑道出口，滑行路线及热点，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td>补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大着陆
重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。</td><td>(1) 机场标高 3737ft，地处丘陵地带，地形复杂；跑道两头高、中间低，合理使用 TERRON ND，保持地形意识。
(2) 鸟类活动频繁，简令中增加鸟击处置预案。预习中断起飞，发动失效，空速不可靠，风挡破裂等程序。</td><td>(1) 不停航施工易滑入未开放区域；PAPI 灯与下滑道指示不匹配，应以仪表下滑道为主要参考，结合 PAPI 灯光判断。
(2) 多条 VOR/DME 进近航迹与跑道轴线存在夹角，存在落错跑道风险；机组应交叉检查五边航迹和跑道关系，提高情景意识，避免出错。
(3) 落地后滑行道口多、路线复杂，需做好滑行路线预案，机组严格执行滑行指令，交叉检查，任何疑问停止飞机。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 贵阳区调指挥联系进近后，换频进近会询问是否能执行 CDO 进近（连续下降）并且下降顶点报告。航图中无此进近程序，机组应提前计算下降剖面，对此有心理预期注意能量管理。</td><td>(1) 进场跑道两头高，中间低，容易产生错觉，着陆时注意判断下沉。
(2) 双跑道相距距离较近，易产生跑道混淆的不安全事件；机组应注意观察，防止落错。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 常提前雷达引导飞四边，注意剖面管理，受地形影响，且四边、五边常有顺风，加强地形意识，控制好下降率，避免地形警告。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">其他（例如：补充程序等）</td></tr>
</table>

昆明长水（KMG/ZPPP）

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">昆明长水机场离场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">驾驶舱门关闭 - 设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">起飞跑道，SID 代码，起始高度，爬升轨迹的 MSA，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">预期滑行路线及热点，中断起飞的停止裕度，EOSID（如有），返场/备降的考虑，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大起飞/着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。</td><td>(1) 机场标高 6901ft，地形障碍高，超障裕度受限。合理使用 TERR ON ND，保持地形意识。
(2) 鸟类活动频繁，简令中增加鸟击处置预案。预习中断起飞，发动失效，空速不可靠，风挡破裂等程序。</td><td>（1）本机场有超轮速风险，根据机场特点中“预计离地轮速转换表”进行计算并遵照要求执行。该机场容易发生超轮速不安全事件，注意监控离地速度，避免轮超速。
(2) 滑行路线复杂易滑错；需做好滑行路线预案，机组严格执行滑行指令，交叉检查，任何疑问停止飞机</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 常用程序 RNAV 离场，离地后指挥直飞较多，注意扇区安全高度。
(2) 涉及释压，请按照释压程序进行沟通</td><td>1）滑行距离较长，对存在的时间压力进行通。
2）涉及大重量起飞，注意颠簸情况下的形管理及操作要求。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>（1）离地后指挥直飞较多，注意扇区安全高度。
（2）指挥通讯繁忙，有疑惑时及时证实管制指令</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：起飞后自动化的使用，补充程序，观察员分工、职责和配合，危险品等）</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">昆明长水机场进场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">STAR 代码，计划轨迹的 MSA，跑道和进近类型，进近最低标准，复飞轨迹，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">进近制导方式，着陆形态，停止裕度，反推的使用，自动刹车，计划的跑道出口，滑行路线及热点，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。</td><td>（1）机机场标高 6901ft，地形障碍高，超障裕度受限。合理使用 TERR ON ND，保持地形意识
（2）鸟类活动频繁，简令中增加鸟击处置预案。预习中断起飞，发动失效，空速不可靠，风挡破裂等程序。</td><td>1）高原机场运行，注意飞机形态操作限制(缝翼/襟放出时的最大操作高度 FL200)，遵循 FOIB 操作和喊要求
2）昆明 21 号跑道盲降进近，截获 G/S*后易触发非期的垂直轨迹变化，请机组提前做好预案，保持对 LOC G/S 信号的密切监视，出现非预期情况，按 SOP 13.4 G/S 信号异常的操作指导进行处置。
3）昆明机场多跑道运行，注意观察，避免混淆/落错道。跑道入口内移，注意对目视的影响。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>（1）22L 跑道落地/进场方式常为 XISLI-1A 进场

（2）相关跑道复飞高度和程序不一致，注意复飞高度的核实</td><td>（1）本场滑行路线复杂，滑行距离较长，注意严格执行滑行指令，交叉检查，任何疑问停止飞机。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>（1）进场常指挥直飞或是雷达引导进场，有能量大的风险，注意能量管理，建议以形态二，速度 160-170 截获五边航道，注意稳定时机。

（2）22L 落地常用路线，滑行路线为 B-U-D-S（由于旧跑道（04L 与 22R）停止使用，ATC 不给出穿越跑道的指令，而是直接指令滑行道的名称。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：补充程序等）</td></tr>
</table>

绵阳南郊（MIG/ZUMY）

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">绵阳南郊机场离场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">驾驶舱门关闭 - 设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">起飞跑道，SID 代码，起始高度，爬升轨迹的 MSA，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">预期滑行路线及热点，中断起飞的停止裕度，EOSID（如有），返场/备降的考虑，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大起飞/着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。</td><td>(1) 鸟类活动频繁，简令中增加鸟击处置预案。预习中断起飞，发动失效，空速不可靠，风挡破裂等程序
(2) 在 32 号跑道入口附近有小山包，气流较乱，而且夜间跑道较黑，请机组注意。</td><td>(1) 一类操纵复杂机场；本场为程序管制，周边训练小飞机较多，注意合理控制升降率，避免 TCAS 冲突。
(2) 跑道长度 2400 米，要求使用中档自动。
(3) 滑行道灯光比较暗，注意控制滑行速度。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 常用程序：RNAV 离场，离地后可能直飞。</td><td>(1) 起飞重量大且抬轮速度小”导致离地较慢有擦机尾的风险，建议机长操纵起飞，且保持较低的拉杆速率，确保飞机以合适的离地姿态离地(无线电高度表数值增加)后方可继续带杆增加姿态。。
(2) 32 号滑行距离短，注意三分钟限制，提醒乘务组沟通滑行时间较短。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 离场时 ATC 可能会指挥低于 3000M 使用标准气压高度，注意转换时机，避免飞错高度。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：起飞后自动化的使用，补充程序，观察员分工、职责和配合，危险品等）</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">绵阳南郊机场进场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">STAR 代码，计划轨迹的 MSA，跑道和进近类型，进近最低标准，复飞轨迹，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">进近制导方式，着陆形态，停止裕度，反推的使用，自动刹车，计划的跑道出口，滑行路线及热点，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。
(6) 注意颠簸情况下的形态管理及操作要求。</td><td>(1) 在 32 号跑道入口附近有小山包，气流较乱。
(2) 32 号跑道夜间较黑，T 字灯位置刚好在 PAPI 灯右侧的两颗灯泡的后面，夜间进近过程中对于目视参考有影响，容易看错（会看成三白一红或四个白灯）需注意对目视的影响。</td><td>(1) 高距比容易高，请注意减速时机，合理使用减速板。下沉气流、乱流叠加，易出现进近不稳定；请加强仪表监控与标准喊话。
(3) 跑道有坡度，跑道入口容易遇到下沉气流，着陆时注意下沉控制，尽早建立稳定进近剖面，精细化管控下降率与姿态</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 常用程序：14 号跑道 AKDIK9/BUPMI9，32 号跑 AKDIK8/BUPMI8</td><td>（1）跑道长度 2400 米，涉及短跑道落地，要求使用中档自动。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>（1）成都进近或区域，将会提前告知进场方式。
（2）进场时 ATC 会指挥低于 3000M 使用标准气压高请注意转换时机，做好交叉检查</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：补充程序等）</td></tr>
</table>

黔江武陵山（JIQ/ZUQJ）

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">黔江武陵山机场离场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">驾驶舱门关闭 - 设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">起飞跑道，SID 代码，起始高度，爬升轨迹的 MSA，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">预期滑行路线及热点，中断起飞的停止裕度，EOSID（如有），返场/备降的考虑，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大起飞/着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。</td><td>(1) 一类操纵类复杂机场，机场标高：2073ft，跑道长度 2400 米，机场场区位于槽谷底部偏东侧，净空条件复杂， 03 号跑道端有一深谷，跑道本身亦有坡度。</td><td>(1) 一类操纵类复杂机场，机场标高 2073ft，跑道带坡度。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 常用程序：RNAV 离场，离地后可能直飞。</td><td>(1) 起飞重量大且抬轮速度小”导致离地较慢有擦机尾的风险，建议机长操纵起飞，且保持较低的拉杆速率，确保飞机以合适的离地姿态离地(无线电高度表数值增加)后方可继续带杆增加姿态。。
(2) 32 号滑行距离短，注意三分钟限制，提醒乘务组沟通滑行时间较短。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 离场时 ATC 可能会指挥低于 3000M 使用标准气压高度，注意转换时机，避免飞错高度。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：起飞后自动化的使用，补充程序，观察员分工、职责和配合，危险品等）</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="3">黔江武陵山机场进场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td>PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2">STAR 代码，计划轨迹的 MSA，跑道和进近类型，进近最低标准，复飞轨迹，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td>进近制导方式，着陆形态，停止裕度，反推的使用，自动刹车，计划的跑道出口，滑行路线及热点，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td>补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大着陆
重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。
(6) 注意颠簸情况下的形态管理及操作要求。</td><td>（1）一类操纵类复杂机场，机场标高 2073ft，跑道长度 2400 米，机场场区位于槽谷底部偏东侧，净空条件复杂，03 号跑道端有一深谷，跑道本身亦有坡度，进近目视时容易形成视觉错觉。</td><td>1）一类操纵类复杂机场，机场标高 2073ft，跑道长 2400 米，短跑道落地，要求使用中档自动。
2）21 号向南落地时地形复杂，地形障碍高，超障度受限。合理使用 TERR ON ND，保持地形意识，注精细化管控下降率，防止地形警告。着陆时注意加偏差喊话提醒，避免重着陆。
3）机场细则中未对落地飞机掉头位置做出要求，管员通常指挥原地 180 掉头。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 常用程序：RNAV 进场，本场程序管制，注意提前联系的时机。</td><td>1）该机场曾发生 2.45G 重着陆，请机组意识别相关风险。
2）根据运行手册要求，03 号 VOR/DME 进能见度需 8 公里，高于航图要求，请机组意。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>1）本场程序管制，过 DELEG 即可联系到黔江机场塔，要进场方式和本场天气。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">其他（例如：补充程序等）</td></tr>
</table>

西双版纳嘎洒（JHG/ZPJH）

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">西双版纳嘎洒机场离场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">驾驶舱门关闭 - 设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">起飞跑道，SID 代码，起始高度，爬升轨迹的 MSA，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">预期滑行路线及热点，中断起飞的停止裕度，EOSID（如有），返场/备降的考虑，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大起飞/着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。</td><td>(1) 三类综合复杂机场，机场西南、西北侧高山密集，净空条件差；超障裕度受限。合理使用 TERR ON ND，保持地形意识。
(2) 鸟类活动频繁，简令中增加鸟击处置预案。预习中断起飞，发动失效，空速不可靠，风挡破裂等程序
(3) 禁止向桉树林“JHG”以南绕飞雷雨，以免飞出国境线（中国和老挝边境线）</td><td>(1) 三类综合复杂机场，2400M 短跑道，停机位有使用限制，详见机场细则 2.20.3；机场不允许边加油边上客。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 本场有起飞一发失效应急程序，机组应加强飞行前准备，针对不同的离场程序，机组应根据所用程序确定决策点，若出现发动机故障，严格按相应航图要求执行应急程序遵循程序相关要求。</td><td>(1) 曾发生风切变警告，请机组注意识别相关风险。
(2) 机场高温、飞机大重量时，起飞前机组应仔细核对舱单数据，正确评估起飞性能数据。
(3) 涉及大重量起飞，注意颠簸情况下的形态管理及操作要求</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 无其他飞机干扰时，指挥离地后上标准气压 5700m，过扇区安全高度后直飞 ELASU，到达 5700m 后换频昆明区调。
(2) 昆明会指挥直飞，这样造成释压简令航路和所飞航迹不匹配，需要根据航图网格高度重新做释压简令。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：起飞后自动化的使用，补充程序，观察员分工、职责和配合，危险品等）</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="3">西双版纳嘎洒机场进场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td>PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td>STAR 代码，计划轨迹的 MSA，跑道和进近类型，进近最低标准，复飞轨迹，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">进近制导方式，着陆形态，停止裕度，反推的使用，自动刹车，计划的跑道出口，滑行路线及热点，特殊或非标准操作</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td>准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">场威胁及风险汇</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，NEO/CEO，
最大着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。</td><td>1）三类综合复杂机场，标高 1824ft，机场周地形复杂，进近时合理使用 TERR ON ND，保持形意识。须严格遵守高度限制，注意提前调速，控制好下降率，避免触发地形警告。
2）由于西双版纳机场的气候特点，温度常年高，关于温度超度 28 摄氏度实施 16RNP 进近应是熟知最低标准和操作指导，具体参考 IB。
3）禁止向桉树林“JHG”以南绕飞雷雨，以免出国境线（中国和老挝边境线）</td><td>1）三类综合复杂机场， 2400 米的跑道，自动刹车用中档刹车，跑道入口常有顺风等因素的影响，机还需注意平飘远、着陆距离加长等冲出跑道的风险，满足着陆条件时应果断复飞。
2）为防控 CFIT 风险，请所有机组提前识别该风险，悉 GPWS/EGPWS 相关记忆项目以及最新技术通告要，进近时注意稳定进近时机和下降率控制。
3）16 号五边下降梯度大（盲降下滑梯度为 6.1%，滑道 3.5° 五边比较陡，进近下降率较大，应适当前调速时机，并尽早建立进近着陆构形。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 常用程序：RNAV 进场，本场程序管制，需要提前联系塔台，大约距 BIDRU38nm， 距本场 80nm 可收听到 ATIS。 无 DATIS，但有 PDC。</td><td>1）机场周边地形复杂，没有雷达监视，飞注意控制好安全高度，进近时注意速和下降率的控制，避免触发地形警告。
2）经与西双版纳机场沟通，当机场温度出 28℃时，机组可申请使用 34 号进近，C 将依据实施气象条件、空域及跑道状，安排我司飞机使用 34 号跑道着陆。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>（1）指挥特点：本场程序管制，注意提前联系，证实进场和跑道；进场指挥下高度晚，注意减速和能量管理；</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">其他（例如：补充程序等）</td></tr>
</table>

重庆江北（CKG/ZUCK）

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">重庆江北机场离场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">驾驶舱门关闭 - 设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">起飞跑道，SID 代码，起始高度，爬升轨迹的 MSA，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">预期滑行路线及热点，中断起飞的停止裕度，EOSID（如有），返场/备降的考虑，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大起飞/着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。</td><td>(1) 军民航空活动频繁，机场西、北、南侧设限制区，离场禁止偏西；02L 跑道起飞北侧地形偏高，雷雨绕飞应注意。
(2) 鸟类活动频繁，简令中增加鸟击处置预案。预习中断起飞，发动失效，空速不可靠，风挡破裂等程序</td><td>(1) 本场滑行路线复杂，Z5/Z6 构成 S 形滑行路线，易滑错；多处滑行道缺少标牌、无等待线，
(2) 夜间及低能见度标识辨识困难，务必控制滑行速度；跑道穿越道口灵活，跑道侵入风险高；起飞前研读航行通告，简令明确滑行预案；滑行遇疑问立即停滑并向管制证实。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 通常 02R 跑道起飞时，使用 E1 非全跑道离场，注意性能计算，交叉检查。</td><td>(1) 曾连续发生 2 起因机组未能快速脱离导致后机复飞的违规事件；请注意前机间隔。
(2) 曾发生因误解指令导致无指令推出；注意听清楚指令，推出间可以互相证实指令。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>1）在机场非繁忙时间段可能使用 02L/20R 起飞，由北侧地形，单发加速高度较高，请机组注意
2）转场后优先走廊口分配其次停机位就近原则。NER 会优先分配至东跑道， URGEG\NUDVO 会优先分至西跑道。现实行离地后自动脱波 125.2，请注意频转换时机和要求。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：起飞后自动化的使用，补充程序，观察员分工、职责和配合，危险品等）</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">重庆江北机场进场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">STAR 代码，计划轨迹的 MSA，跑道和进近类型，进近最低标准，复飞轨迹，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">进近制导方式，着陆形态，停止裕度，反推的使用，自动刹车，计划的跑道出口，滑行路线及热点，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">场威胁及风险汇</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，NEO/CEO，
最大着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。</td><td>（1）军民航空活动频繁，机场西、北、南侧设限制区，进场场禁止偏西；02L 跑道起飞北侧地形偏高，雷雨绕飞应注意。
（2）鸟类活动频繁，简令中增加鸟击处置预案。预习发动失效，空速不可靠，风挡破裂等程序</td><td>（1）落地脱离道口有明确使用限制，违规易引发行冲突；
（2）多处滑行道无等待线、标牌缺失，降水及夜易滑错、发生跑道侵入；滑行全程加强观察，落地严格遵循管制指令，有疑问第一时间证实。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 复飞高度易出现设置错误，机组认真阅读航图、通播、通告，按规定设置复飞高度，避免调错。</td><td>（1） 曾连续发生 2 起因机组未能快速脱离导致后机复飞的违规事件，请注意前后机间隔，保证安全的前提下尽快脱离</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>（1）进近速度管控严格，无特殊情况不得偏离；管制指挥大速度进近时，可能指挥提前转 入五边加入盲降，应提前做好预案，注意能量管理。
（2）落地后滑行指令多，路线变更频繁，注意交叉证实检查，滑行指令，路线变动后及时核对航图与地面标识，避免滑错。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：补充程序等）</td></tr>
</table>

遵义新舟（ZYI/ZUZY）

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">遵义新舟机场离场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">驾驶舱门关闭 - 设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">起飞跑道，SID 代码，起始高度，爬升轨迹的 MSA，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">预期滑行路线及热点，中断起飞的停止裕度，EOSID（如有），返场/备降的考虑，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大起飞/着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。</td><td>(1) 机场周边地形障碍多，合理使用 TERR ON ND，保持地形意识。
(2) 鸟类活动频繁，简令中增加鸟击处置预案。预习中断起飞，发动失效，空速不可靠，风挡破裂等程序</td><td>(1) 军民合用机场，空军活动时有临时指挥盘旋等
(2) A 和 B 滑行道上设置的跑道等待线距离机坪特别近，转弯至 A 或 B 上极易穿越等待线。滑出时，当 ATC 指挥跑道外等待时，机组应在接近 A 或 B 的机坪内等待，不要转弯至 A 或 B 滑行道上。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 主用 RNAV 离场程序；空军训练期间 TAXOR 方向离场需盘旋上升后再加入航路，程序变动大。</td><td>(1) 军民合用机场，滑行期间必须拉下遮阳板，注意告知乘务员遵循相关要求。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>（1）指挥特点：TAXOR81D 离场 2400 米后可能会挥直飞 TAXOR。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：起飞后自动化的使用，补充程序，观察员分工、职责和配合，危险品等）</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="3">遵义新舟机场进场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td>PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td>STAR 代码，计划轨迹的 MSA，跑道和进近类型，进近最低标准，复飞轨迹，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">进近制导方式，着陆形态，停止裕度，反推的使用，自动刹车，计划的跑道出口，滑行路线及热点，特殊或非标准操作</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td>准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">场威胁及风险汇</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，NEO/CEO，
最大着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。</td><td>（1）机场周边地形障碍多，合理使用 TERR ON ND，保持地形意识，进近注意遵循高度限制和下降率的控制。
（2）鸟类活动频繁，简令中增加鸟击处置预案。预习发动失效，空速不可靠，风挡破裂等程序。</td><td>（1）01/19 号跑道掉头方向有强制要求，严格执跑道掉头方向规定。
（2）滑行时间短，需遵守 3 分钟关车限制。听指令，有疑问及时证实。
（3）军民合用机场，滑行期间必须拉下遮阳板，意告知乘务员遵循相关要求。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>（1）程序管制，需要提前联系塔台，确认跑道，进场程序。 由于地形影响，约距本场 50-60 海里处可以联系上遵义塔台。</td><td>（1）不安全事件：该机场曾发生风切变警告，请机组识别相关风险。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>（1）程序管制，空军训练期间有时会临时指挥等待、进近指令变动频繁。注意工作负荷管理，对指令存疑立即证实。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">其他（例如：补充程序等）</td></tr>
</table>

广元盘龙（GYS/ZUGU）

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">广元盘龙机场离场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">驾驶舱门关闭 - 设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">起飞跑道，SID 代码，起始高度，爬升轨迹的 MSA，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">预期滑行路线及热点，中断起飞的停止裕度，EOSID（如有），返场/备降的考虑，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：A320/A321，NEO/CEO，最大起飞/着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。</td><td>二类综合复杂机场，地形密集，净空条件差；标高 2055ft，注意 10000 英尺改平需在 12000 英尺执行，与过渡高度层接近，注意工作负荷管理，避免穿越指令高度。</td><td>(1) 二类综合复杂机场，机场标高 2055ft，跑道入口内移 200m，跑道头脱离需遵守最后 300 米滑行速度≤30 节；滑行道无中线灯，夜间滑行目视引导差，注意加强观察；地面滑行时间短，需遵守 3 分钟时限</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 常用程序：RNAV 离场，高度通过 3900 米后可以向成都申请直飞 P371。
(2) 单发离场：08/26 号跑道，单发加速高度使 Flysmart 计算。</td><td>(1) 当飞机重量大，性能无法满足 26 号起飞（FLYSMART 无法查出起飞数据），天气允许时可以申请 08 号起飞。
(2) 26 号号滑行距离短，注意三分钟限制，提醒乘务组沟通滑行时间较短。</td><td>机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) RNAV 离场，高度通过 3900 米后可以向成都申请直飞 P371。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：起飞后自动化的使用，补充程序，观察员分工、职责和配合，危险品等）</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">广元盘龙机场进场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">STAR 代码，计划轨迹的 MSA，跑道和进近类型，进近最低标准，复飞轨迹，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">进近制导方式，着陆形态，停止裕度，反推的使用，自动刹车，计划的跑道出口，滑行路线及热点，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">场威胁及风险汇</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，NEO/CEO，
最大着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。</td><td>（1）二类综合复杂机场，标高 2055ft，机周边地形复杂，进近时合理使用 TERR ON ND，持地形意识。须严格遵守高度限制，注意提前速，并控制好下降率，避免触发地形警告。</td><td>1）二类综合复杂机场，机场标高 2055ft，跑道入口移 200m，跑道头脱离需遵守最后 300 米滑行速度 30 节；滑行道无中线灯，夜间落地注意位置的判断。面特点：26 号跑道有上坡，注意目视的影响。跑道度 2500m 考虑使用中档刹车。
2）地面滑行目视引导差；夜间滑行控速并加强观。地面滑行时间短，需遵守 3 分钟时限
3）26 号跑道盲降识别码与其他跑道重复，禁止输识别码；需要人工强制盲降频率和航道。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 常用程序：RNAV 进场，本场程序管制，需要提前联系塔台。
(2) 08 号 RNP 进近五边航迹偏置 13° 下降梯度 5.8%，下滑角 3.3°；广元机场 08 号 RNP 进近目视段的操作指导见 FOIB
(3) 26 号 ILS 下滑角 3.3 度，机组应注意提前建立形态，防止不稳定进近</td><td>1）26 号跑道盲降进近，IF 高度 1400，FAF 高度 1200 米，如果按照程序中是有一段平飞的，但是 FAF 和 IF 之的阴影区高度 1200 米，为了避免穿越影区，建议保持 1400 米建立下滑道</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>1）指挥特点：本场程序管制，大概距本场 100 海里能联系到塔台和通播。
（2）成都脱波晚，容易造成剖面高，注意能量管理，提前减速放形态，必要时合理使用减速板。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：补充程序等）</td></tr>
</table>

丽江三义（LJG/ZPLJ）

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">丽江三义机场离场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">驾驶舱门关闭 - 设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">起飞跑道，SID 代码，起始高度，爬升轨迹的 MSA，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">预期滑行路线及热点，中断起飞的停止裕度，EOSID（如有），返场/备降的考虑，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：A320/A321，NEO/CEO，最大起飞/着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。</td><td>(1) 机场标高 7358ft，地形复杂，障碍高，超障裕度受限。合理使用 TERR ON ND，保持地形意识。
(2) 鸟类活动频繁，简令中增加鸟击处置预案。预习中断起飞，发动失效，空速不可靠，风挡破裂等程序。</td><td>（1）一般高原机场，公司三类综合类复杂机场
(2) 本场有起飞重量大且抬轮速度小”导致离地较慢有擦机尾的风险，注意抬轮拉杆速率， 确保飞机以合适的离地姿态离地
(3) 经评估，本机场有超轮速风险，注意查表核实 VR 速度区间并遵循相关要求。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 常用程序：通常使用 PAN53 离场，在一边高度通过 4500m 后可以申请左转飞攀枝花。
(2) 机场 EOSID 程序，请按照航图进行沟通。
(3) 涉及释压，请按照释压程序进行沟通。</td><td>（1）涉及大重量起飞，请注意颠簸情况下收形态的相关风险，注意气流的影响，收形态要及时。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>（1）离地后指挥直飞，使用 TERR ON ND，保持地形意识，注意扇区安全高度。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：起飞后自动化的使用，补充程序，观察员分工、职责和配合，危险品等）</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="3">丽江三义机场进场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td>PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td>STAR 代码，计划轨迹的 MSA，跑道和进近类型，进近最低标准，复飞轨迹，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">进近制导方式，着陆形态，停止裕度，反推的使用，自动刹车，计划的跑道出口，滑行路线及热点，特殊或非标准操作</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td>准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。</td><td>1）机场标高 7358ft，地形复杂，障碍高，超裕度受限。合理使用 TERR ON ND，保持地形意；02/20 号跑道周边存在高山，转弯、出航航偏差易触发地形冲突；严格遵守进近各点位高、速度限制。
2）鸟类活动频繁，简令中增加鸟击处置预案。习中断起飞，发动失效，空速不可靠，风挡破等程序。</td><td>（1）高原机场运行，注意飞机形态操作限制(缝翼禁翼放出时的最大操作高度 FL200)，遵循 FOIB 操作喊话要求；
（2）高原机场对性能的影响，导致减速慢，转向边考虑形态二，速度不低于 160，尽早建立着陆形态，稳定。
（3）丽江机场最新障碍物图显示 RWY02 入口低，Y20 入口高。两头落差 17m 左右，跑道坡度达 0.59%，滑跑道着陆时，机组需控制好飞机的接地点和方向，机出现过大偏差时，严格标准早做决断，避免冲偏出道等不安全事件发生</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>（1）本场程序管制，进场需要提前联系塔台确认进场方式。

（2）盲降下滑道梯度 3.5°，五边有过大下降率风险，请加强监控和偏差提醒喊话。</td><td>1）五边乱流、风切变等天气原因导致的不全事件占比较大，进近前复习风切变程序。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>1）机场指挥原因，经常导致剖面较高，注意提提前速，放形态注意飞机形态操作限制和要求。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">其他（例如：补充程序等）</td></tr>
</table>

成都双流（CTU/ZUUU）

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">成都双流机场离场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">驾驶舱门关闭 - 设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">起飞跑道，SID 代码，起始高度，爬升轨迹的 MSA，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">预期滑行路线及热点，中断起飞的停止裕度，EOSID（如有），返场/备降的考虑，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大起飞/着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。</td><td>(1) 机场标高 1681ft，地形障碍高，超障裕度受限。合理使用 TERR ON ND，保持地形意识
(2) 鸟类活动频繁，简令中增加鸟击处置预案。预习中断起飞，发动失效，空速不可靠，风挡破裂等程序。</td><td>（1）A 滑行道多处道口无等待线，易引发地面冲突；B 滑行道 A1 等待线无标识；提前研读航行通告，需做好滑行路线预案，机组严格执行滑行指令，交叉检查，任何疑问停止飞机；无等待线路段预留足够提前量，减速多观察。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 常用程序：通常 02L 起飞，RNAV 离场，注意航图高度要求</td><td>（1）滑行距离较长，对存在的时间压力进行沟通
（2）大重量起飞，注意颠簸情况下的形态管理及操作要求。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>（1）02L 起飞，推出后，如果有飞机在 B 上会指挥从 T9 C7 B B5 绕一圈上 A 没有飞机的话，指挥 B4 上 A
（2）指挥通讯繁忙，有疑惑时及时证实逐条复诵管制指令，路线或指令存疑第一时间申请证实</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：起飞后自动化的使用，补充程序，观察员分工、职责和配合，危险品等）</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">成都双流机场进场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">STAR 代码，计划轨迹的 MSA，跑道和进近类型，进近最低标准，复飞轨迹，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">进近制导方式，着陆形态，停止裕度，反推的使用，自动刹车，计划的跑道出口，滑行路线及热点，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。</td><td>（1）机机场标高 1681ft，地形障碍高，超障裕度受限。合理使用 TERR ON ND，保持地形意识
（2）鸟类活动频繁，简令中增加鸟击处置预案。预习中断起飞，发动失效，空速不可靠，风挡破裂等程序。</td><td>（1）02R 跑道落地后，塔台会指挥 E 或者 D 滑行，脱离跑道后及时证实滑行路线，切勿直接转向 E，避免滑错。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>1）通常 02R 落地，EKOKA 进港要 4800m 过 EKOKA，雷达引导时注能量管理。</td><td>（1）滑行距离较长，对存在的时间压力进行沟通</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 02R 左转脱离，常指挥 E-E8-N-C-A1 前等。上 C 后换频地面，指令较长，且路口较多，注意观察。
(2) 管制临时指挥改变进场方式，注意核对计划，交叉检查计划一致性，完成补充简令。
(3) 进场时在进近前一个频率成都管制会告知进场方式。02R 进近，停机位在 T2 航站楼时，切换进近频率后可以申请使用跑道 02L 落地</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：补充程序等）</td></tr>
</table>

大理凤仪（DLU/ZPDL）

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">大理凤仪机场离场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">驾驶舱门关闭 - 设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">起飞跑道，SID 代码，起始高度，爬升轨迹的 MSA，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">预期滑行路线及热点，中断起飞的停止裕度，EOSID（如有），返场/备降的考虑，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">场威胁及风险汇</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大起飞/着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。</td><td>(1) 机场标高 7071ft，地形复杂，障碍高，超障裕度受限。合理使用 TERR ON ND，保持地形意识。
(2) 鸟类活动频繁，简令中增加鸟击处置预案。预习中断起飞，发动失效，空速不可靠，风挡破裂等程序。</td><td>1）一般高原机场，公司三类综合类复杂机场，机场在 EOSID 程序，请熟悉航图
2）本场有起飞重量大且抬轮速度小”导致离地较慢擦机尾的风险，注意抬轮拉杆速率， 确保飞机以合的离地姿态离地(无线电高度表数值增加)后方可继带杆增加姿态。
3）涉及大重量起飞，注意颠簸情况下的形态管理及作要求。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 常用程序：UPGED9Z（离场单发决策点为 DL401）请熟悉 EOSID 程序。
(2) 涉及释压，请按照释压程序进行沟通。</td><td>1）运行限制：禁止执行 VOR 进近程序离场程序 CEH-6X 禁止执行；
（2）风速限制 RWYCC≤5 时，起降顺风分量≤3m/s ；昼间起降，正侧风分量（含阵风）≤13m/s ；夜间起降，正侧风分量（含阵风）≤10m/s ；中雨条件下，正侧风分量（含阵风）≤8m/s ；昼间/夜间起降，阵风风速与稳定风风速差值≤8m/s</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>（1）离地后指挥直飞，保持地形意识，注意扇区安全高度。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：起飞后自动化的使用，补充程序，观察员分工、职责和配合，危险品等）</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">大理凤仪机场进场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">STAR 代码，计划轨迹的 MSA，跑道和进近类型，进近最低标准，复飞轨迹，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">进近制导方式，着陆形态，停止裕度，反推的使用，自动刹车，计划的跑道出口，滑行路线及热点，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：A320/A321，NEO/CEO，最大着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。</td><td>（1）机场标高 7071ft，地形复杂，障碍高，障裕度受限。合理使用 TERR ON ND，保持地形识。
（2）鸟类活动频繁，简令中增加鸟击处置案。预习中断起飞，发动失效，空速不可靠，挡破裂等程序。</td><td>（1）高原机场运行，注意飞机形态操作限制(缝翼禁翼放出时的最大操作高度 FL200)，遵循 FOIB 操作喊话要求；注意对性能的影响，注意稳定的时机。
（2）禁止所有 VOR 进近，RNP 进近禁用 NAV-FPA 式；严格进近程序，不使用禁用制导方式。
（3）停机坪偏小，滑行路线辨识度低，雨夜目视件差；滑行控速，位置不明时立即停滑并证实。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>（1）本场程序管制，进场需要提前联系塔台。
（2）常用程序：使用机场东侧进场程序，RNP 为 UPGED94/RNP AR 为 UPGED8
（3）RWY17 ILS 及 RNP 进近程序最后进近下滑角均为 3.2° 三四转弯由于地形，注意下降率控制，防止触发地形警告。建议以形态二截获五边，早稳定进近。</td><td>（1）五边乱流、风切变等天气因导致的不安全事件占比较大，近前注意沟通相关威胁和控制措。五边注意操纵，加强监控和偏差话提醒。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>（1）如果有其它用户活动，可能会雷达引导从 H 进场，进场方式会临时变成 CEH94 进场，由于地原因容易导致高，注意提前减速，放形态消失能量，要时使用减速板，注意地形意识。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：补充程序等）</td></tr>
</table>

德宏芒市（LUM/ZPMS）

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">德宏芒市机场离场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">驾驶舱门关闭 - 设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">起飞跑道，SID 代码，起始高度，爬升轨迹的 MSA，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="2">预期滑行路线及热点，中断起飞的停止裕度，EOSID（如有），返场/备降的考虑，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td>4</td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>5</td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">机场威胁风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大起飞/着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。</td><td>(1) 机场标高 2877ft，周边有地形，注意合理使用 TERR ON ND，保持地形意识。
(2) 由于机场周围地形较高，离场注意 MSA 高温条件下，由于起飞性能原因，可能会限重。</td><td>（1）二类复杂机场（综合类）；（参考 EFB-机场特点汇总-公司复杂机场分类及操纵权限规则）机场细则中，芒市空中交通管制放行许可的申请有时间上的特殊要求，请不早于发动机开车前 10min 进行。
（2）军民合用机场，注意起飞和落地关闭客舱遮阳板</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>（1）常用程序：RNAV 离场；23 号离场所有方向均有最大速度 190kt 的限制，请机组注意不要预选绿点爬升速度，遵守程序限制。</td><td>（1）对存在的时间压力进行沟通。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>（1）23 号起飞后，管制员通常指挥上高度 6300m，由于地形限制，离场程序有速度 190kt 及 205kt 限制，在保留形态 1，选择速度上升时，工作负荷较大情况下会忽略高度 20000ft 的形态限制，导致不安全事件。机组需提高情景意识，注意形态高度限制，在满足安全余度的情况可申请取消速度限制。</td></tr>
<tr><td>6</td><td colspan="4">其他（例如：起飞后自动化的使用，补充程序，观察员分工、职责和配合，危险品等）</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">德宏芒市机场进场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">STAR 代码，计划轨迹的 MSA，跑道和进近类型，进近最低标准，复飞轨迹，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="2">进近制导方式，着陆形态，停止裕度，反推的使用，自动刹车，计划的跑道出口，滑行路线及热点，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td>4</td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>5</td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">机场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：A320/A321，NEO/CEO，最大着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。</td><td>1）机场标高 2877ft，周边有地形，注意合理用 TERR ON ND，保持地形意识。
2）鸟类活动频繁，简令中增加鸟击处置预案，习中断起飞，发动失效，空速不可靠，风挡破裂程序。</td><td>（1）二类复杂机场（综合类）（参考 EFB-机场特点汇总-公司复杂机场分类及操纵权限规则）机场标高：2877ft，进近需注意稳定时机。
（2）军民合用机场，注意起飞和落地关闭客舱遮阳板</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>（1）常用程序：RNAV，本场仅 RWY23 单头盲降，常用 ILSY 程序
（2）五边下降角度 3.5 度，基准下降率约 900-1000ft/min；PF 需注意操纵，合理控制下降率，尤其是低高度，应避免过大下降率，不应超过 1000ft/min，PM 应严密监控下降率，加强偏差喊话提醒。
（3）MS901 到 CI23 下降梯度偏大，注意减速，因地形注意下降率，建议保持形态 2，速度 160 截获五边。
（4）复飞程序较复杂，注意速度要求，注意复飞高度设置，有疑问联系 ATC。</td><td>（1）典型不安全事件 ：触发地形警告事件；不稳定复飞事件；请注意相关风险识别。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 指挥特点：保山台（BSD）之前有冲突时可能需要联系腾冲频率 124.35，腾冲要求保持高度剖面容易高，注意减速和高距比进场常指挥直飞，请注意能量管理。
(2) 本场空军活动时，可能指挥在 IAF 点加入标准等待，经与塔台证实，指挥的最低等待高度为 3600m。</td></tr>
<tr><td>6</td><td colspan="4">其他（例如：补充程序等）</td></tr>
</table>

安顺黄果树（AVA/ZUAS）

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">安顺黄果树机场离场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">驾驶舱门关闭 - 设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">起飞跑道，SID 代码，起始高度，爬升轨迹的 MSA，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="2">预期滑行路线及热点，中断起飞的停止裕度，EOSID（如有），返场/备降的考虑，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td>4</td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>5</td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">机场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大起飞/着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。</td><td>(1) 机场标高 4809ft，周边有地形。合理使用 TERR ON ND，保持地形意识。</td><td>（1）机场标高：4809ft，注意一万尺动作时机
（2）军民合用机场，注意起飞和落地关闭客舱遮阳板</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 常用程序 RNAV 离场</td><td>1）对存在的时间压力进行沟通。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>（1）指挥特点：在无起降冲突、起飞风向风速未超标且管制员同意的情况可申请方便合适的跑道。
（2）部队有活动时，08 号起飞保持一边 2000 米以后左 转飞 P417-QNX-KWE 加入航路。</td></tr>
<tr><td>6</td><td colspan="4">其他（例如：起飞后自动化的使用，补充程序，观察员分工、职责和配合，危险品等）</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">安顺黄果树机场进场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">STAR 代码，计划轨迹的 MSA，跑道和进近类型，进近最低标准，复飞轨迹，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="2">进近制导方式，着陆形态，停止裕度，反推的使用，自动刹车，计划的跑道出口，滑行路线及热点，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td>4</td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>5</td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">机场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大着陆
重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。</td><td>（1）机场标高 4809ft，周边有地形。合理使用 TERR ON ND，保持地形意识。

（2）鸟类活动频繁，简令中增加鸟击处置预案。预习中断起飞，发动失效，空速不可靠，风挡破裂等程序。</td><td>1）机场标高：4809 英尺，注意稳定进近的时机，注飞机形态操作限制(缝翼/襟翼放出时的最大操作高 FL200)，遵循 FOIB 操作和喊话要求。
2）军民合用机场，注意起飞和落地关闭客舱遮阳板</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>（1）常用 RNAV 进场

（2）26 号跑道 VOR/DME 进近最后进近航道和跑道存在 4 度夹角。</td><td>（1）对存在的时间压力进行沟通。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>（1）程序管制，需提前联系塔台获得进场条件，约 100NM 才可联系到安顺塔台。

（2）常用 08 号单头盲降。导航数据库中无 ILS 盲降信息，需人工调谐，注意交叉检查。贵阳指挥下降晚，容易导致剖面高。注意能量管理。

（3）如遇军方活动，贵阳进近会指挥飞 QNX-P417-ASH 上空。绕航距离较长而且下降很早，注意计划外的燃油消耗。</td></tr>
<tr><td>6</td><td colspan="4">其他（例如：补充程序等）</td></tr>
</table>

中南机场简令卡

常德桃花源（CGD/ZGCD）

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">常德桃花源机场离场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">驾驶舱门关闭 - 设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">起飞跑道，SID 代码，起始高度，爬升轨迹的 MSA，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">预期滑行路线及热点，中断起飞的停止裕度，EOSID（如有），返场/备降的考虑，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大起飞/着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。</td><td>(1) 本场周边训练飞机数量多，空域活动复杂。严格按程序飞行，防止 TCAS 冲突
(2) 鸟类活动频繁，简令中增加鸟击处置预案。预习中断起飞，发动失效，空速不可靠，风挡破裂等程序。</td><td>1）本场程序管制，02/20 号跑道头设有专用掉头。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 常用程序：RNAV 离场，顺风不大，可申请 20 号离场。</td><td></td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>（1）指挥通讯繁忙，有疑惑时及时证实逐条复诵管制指令，路线或指令存疑第一时间申请证实</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：起飞后自动化的使用，补充程序，观察员分工、职责和配合，危险品等）</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="3">常德桃花源机场进场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td>PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td>STAR 代码，计划轨迹的 MSA，跑道和进近类型，进近最低标准，复飞轨迹，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">进近制导方式，着陆形态，停止裕度，反推的使用，自动刹车，计划的跑道出口，滑行路线及热点，特殊或非标准操作</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td>准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。</td><td>3）本场周边训练飞机数量多，空域活动复杂。格按程序飞行，防止 TCAS 冲突。
4）鸟类活动频繁，简令中增加鸟击处置预案。习发动失效，空速不可靠，风挡破裂等程序。</td><td>（1）周边训练小飞机较多，请严格按照程序飞行，防止 TCAS 相对。
（2）跑道存在坡度，02 落地为下坡 ；180 度掉头：02 号和 20 号跑道头均有掉头坪。
（3）常德 20 号跑道 RNP 进近，PAPI 灯指示偏高，人工飞行时注意下降率的控制。
（4）02 号五边盲降信号有时不稳定，注意监控。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>（1）程序管制，需提前联系常德塔台确认进场方式；使用盲降台的 DME 作为距离参考指挥。</td><td>（1）该机场因程序特点易发生着陆距超限，接地前下降率大的情况，请机组注识别该风险。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 程序管制需提前建立通讯；进场指挥有时下降较晚，注意高距比，提前减速，做好能量管理</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">其他（例如：补充程序等）</td></tr>
</table>

揭阳潮汕（SWA/ZGOW）

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">揭阳潮汕机场离场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">驾驶舱门关闭 - 设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">起飞跑道，SID 代码，起始高度，爬升轨迹的 MSA，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">预期滑行路线及热点，中断起飞的停止裕度，EOSID（如有），返场/备降的考虑，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大起飞/着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。</td><td>(1) 机场标高 51ft，周边有地形，注意合理使用 TERR ON ND，保持地形意识。
(2) 鸟类活动频繁，简令中增加鸟击处置预案。</td><td>1）滑行道岔口多且部分滑行道交叉口无等待线（A，前）机组需做好准备，严格执行滑行指令，交叉检查，何疑问停止飞机。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>（1）常用程序：SAPUT-8WD 离港，SAPUT 后常指挥飞 TEBON</td><td>（1）对存在的时间压力进行沟通。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>（1）04 号起飞，DABER 方向离港时，塔台可能会临时指挥起 飞后保持一边，由于地形要求，尽快通过 2100 米，之后塔台指挥 左转直飞 DABER</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：起飞后自动化的使用，补充程序，观察员分工、职责和配合，危险品等）</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="3">揭阳潮汕机场进场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td>PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2">STAR 代码，计划轨迹的 MSA，跑道和进近类型，进近最低标准，复飞轨迹，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td>进近制导方式，着陆形态，停止裕度，反推的使用，自动刹车，计划的跑道出口，滑行路线及热点，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td>补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大着陆
重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。</td><td>1）机场标高 51ft，周边有地形，注意合理使 TERR ON ND，保持地形意识。
2）鸟类活动频繁，简令中增加鸟击处置预案。</td><td>1）跑道坡度（高度差超过 10m）；尤其 04 号落地，道下坡度较明显，请注意对目视的影响。
2）滑行道岔口多且部分滑行道交叉口无等待线（A，前）机组需做好准备，严格执行滑行指令，交叉检查，何疑问停止飞机。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>1）22 跑道号盲降进近程序，若经 IAF OW556，由于地形影响，高度高，容易造成高截获，机组需注意，议转五边形态二
2）Jeppesen 航图无 P319 方向进离场程序，与外籍机组搭配时注。</td><td>（1）典型不安全事件 ：GPS 丢失，触发地形警告事件；不稳定复飞事件；请注意相关风险识别。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 进场常指挥直飞，请注意能量管理。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">其他（例如：补充程序等）</td></tr>
</table>

广州白云（CAN/ZGGG）

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">广州白云机场离场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">驾驶舱门关闭 - 设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">起飞跑道，SID 代码，起始高度，爬升轨迹的 MSA，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">预期滑行路线及热点，中断起飞的停止裕度，EOSID（如有），返场/备降的考虑，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大起飞/着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 降水，明确看不清楚即为看不见。</td><td>1）鸟类活动频繁，简令中增加鸟击处置预案。习中断起飞，发动失效，空速不可靠，风挡破裂程序。

2）春末至夏季多雷雨天气，强雷雨天气常伴低风切变；针对天气做好相应风险防范措施。</td><td>(1) 多跑道运行，滑行道岔口多，本场不停航施工多，运行环境复杂，离港滑行路线为“YELLOW”,进港滑行路线为“GREEN”滑行前应当事先熟悉具体滑行路线编号代表的 进离港标准滑行路线。
(2) 滑行错误/跑道侵入风险高，机组需做好准备，严格执行滑行指令，交叉检查，任何疑问停止飞机
(3) 滑行路线长，滑行刹车易过热。按照 SOP 及时使用刹车风扇，起飞前检查刹车温度。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 本场有 PDC,离场有相似程序名称，注意核对，交叉检查。

(2) 离地后自动脱波联系进近，PM 注意监控,不要着急联系，500ALL 以上状态稳定联系进近。</td><td>(1) 滑行距离长,对存在的时间压力进行沟通。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 跑道、离场方式常改变，需注意检查计划一致性，完成补充简令。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：起飞后自动化的使用，补充程序，观察员分工、职责和配合，危险品等）</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="3">广州白云机场进场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td>PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td>STAR 代码，计划轨迹的 MSA，跑道和进近类型，进近最低标准，复飞轨迹，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">进近制导方式，着陆形态，停止裕度，反推的使用，自动刹车，计划的跑道出口，滑行路线及热点，特殊或非标准操作</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td>准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">场威胁及风险汇</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大着陆
重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 降水，明确看不清楚即为看不见。
(5) 注意颠簸情况下的形态管理及操作要求。</td><td>(1) 鸟类活动频繁，简令中增加鸟击处置预案预习中断起飞，发动失效，空速不可靠，风挡破裂等程序。
(2) 春末至夏季多雷雨天气，强雷雨天气常伴低空风切变；针对天气做好相应风险防范措施。</td><td>1）多跑道运行，滑行道岔口多，本场不停航施工多，行环境复杂，离港滑行路线为“YELLOW”，进港滑行线为“GREEN”滑行前应当事先熟悉具体滑行路线号代表的 进离港标准滑行路线。
2）滑行错误/跑道侵入风险高，机组需做好准备，严执行滑行指令，交叉检查，任何疑问停止飞机
3）机场新建跑道容易产生看错、落错等跑道混淆风，请机组注意观察，加强沟通，交叉检查。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>（1）RNAV 进场有相似程序名称，注意听清指令，核对计划，交叉检查。</td><td>(1) 滑行时间长，对存在的时间压力进行沟通</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 进场后段常雷达引导，注意能量管理，常指挥速度 180 到 8 海里，注意前后机间隔。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">其他（例如：补充程序等）</td></tr>
</table>

南宁吴圩（NNG/ZGNN）

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">南宁吴圩机场离场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">驾驶舱门关闭 - 设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">起飞跑道，SID 代码，起始高度，爬升轨迹的 MSA，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">预期滑行路线及热点，中断起飞的停止裕度，EOSID（如有），返场/备降的考虑，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大起飞/着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 降水，明确看不清楚即为看不见。</td><td>(1) 临近国境线，空域限制严格；离场后出境航路转弯存在偏航风险。严格遵循管制指令与航路轨迹，不擅自偏离航线。
(2) 鸟类活动频繁，简令中增加鸟击处置预案。预习中断起飞，发动失效，空速不可靠，风挡破裂等程序。</td><td>（1）B、C 滑行道盲降等待点位置不同；C3、D 滑行道无地面标识，易滑错；严格执行滑行指令，交叉检查，任何疑问停止飞机；无等待线路段预留足够提前量，减速多观察。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>（1）3000 米及以下使用场压运行，执行减噪程序，离场雷达引导指令多；PDC 要求离地自动脱波

（2）05 号使用 B3 起飞，23 号多指挥在盲降等待点等待。</td><td>（1）放行起始高 QFE900m，机场有减噪序要求场高 900m 加速，机场标高 421 尺，以 MCDU 中的加速高度数值应为 3421 尺，始高 3000 尺小于加速高度 3421 尺，可能导致自动飞行系统异常状态。详见 FSMD--FOB-2026-003。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>（1）指挥通讯繁忙，有疑惑时及时证实逐条复诵管制指令，路线或指令存疑第一时间申请证实</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：起飞后自动化的使用，补充程序，观察员分工、职责和配合，危险品等）</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">南宁吴圩机场进场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">STAR 代码，计划轨迹的 MSA，跑道和进近类型，进近最低标准，复飞轨迹，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">进近制导方式，着陆形态，停止裕度，反推的使用，自动刹车，计划的跑道出口，滑行路线及热点，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大着陆
重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。</td><td>（1）临近国境线，空军活动频繁。

（2）鸟类活动频繁，简令中增加鸟击处置预案。</td><td>（1）B、C 滑行道盲降等待点位置不同；C3、D 滑行道无地面标识，易滑错；严格执行滑行指令，交叉检查，任何疑问停止飞机；无等待线路段预留足够提前量，减速多观察。
（2）机场新建跑道容易产生看错、对错、落错等跑道混淆风险，请机组注意观察，落实标准喊话和交叉检查，尤其是低能见、降雨、夜航等条件下，保持警惕，严防跑道混淆。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>（1）进场多次偏航指令，05 号近高距比偏大；注意能量管理；H/QFE 模式下复飞高度不同，易混。
（2）通播中会给进近方式，现盲降有 W、X、Z、Y 四种程序，获进近程序时注意与管制证实</td><td>（1）机场因为程序特点，易发生不稳定进近，新建跑道容易产生跑道入侵/占用的风险，请机组注意相关风险。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>（1）进场雷达引导多，程序边更多；逐项复诵指令、程序变更后及时核对航图。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：补充程序等）</td></tr>
</table>

三亚凤凰（SYX/ZJSY）

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">三亚凤凰机场离场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">驾驶舱门关闭 - 设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">起飞跑道，SID 代码，起始高度，爬升轨迹的 MSA，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">预期滑行路线及热点，中断起飞的停止裕度，EOSID（如有），返场/备降的考虑，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大起飞/着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。</td><td>（1）鸟类活动频繁，简令中增加鸟击处置预案。</td><td>（1）离场地面滑行阶段，地面指挥 A1 在 B 前等，B 没有标志牌，只有地面标识，注意识别和控制滑行速度。
（2）部分滑行道无标识；滑行距离短，需遵守慢车时间限制</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>（1）本场有 PDC，08 号常用 PORAP-1N。</td><td>（1)发生过滑错路线，偏离指令高度事件，请注意相关风险</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>（1）08 号常用 PORAP-1N，通常放行中会要求 7200M 过 PORAP，性能一般可以满足。
（2）当部队活动时，可能会传统离场，且注意 PORAP 的速度限制。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：起飞后自动化的使用，补充程序，观察员分工、职责和配合，危险品等）</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">三亚凤凰机场进场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">STAR 代码，计划轨迹的 MSA，跑道和进近类型，进近最低标准，复飞轨迹，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">进近制导方式，着陆形态，停止裕度，反推的使用，自动刹车，计划的跑道出口，滑行路线及热点，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>，机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大着陆
重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。
(6) 注意颠簸情况下的形态管理及操作要求。</td><td>（1）鸟类活动频繁，简令中增加鸟击处置预案。</td><td>（1）A3、A4 滑行道在 A 滑与跑道中间无中线灯；机组脱离跑道时注意观察道面，尤其夜间下雨，防止偏出道面。
（2）部分滑行道无标识；滑行距离短，需遵守慢车时间限制</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>（1）三亚分别有盲降 Y 和 Z 两种程序，需提前收听通波确认，通常为 Z 程序，但是管制通常不会指明使用哪一种，请机组注意，避免飞错。</td><td>（1）发生过滑错路线，偏离指令高度事件，请注意相关风险。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>（1）26 号跑道进近飞机较多时，指挥下高度偏晚，注意及时减速，注意飞机能量管理。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：补充程序等）</td></tr>
</table>

深圳宝安（SZX/ZGSZ）

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">深圳宝安机场离场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">驾驶舱门关闭 - 设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">起飞跑道，SID 代码，起始高度，爬升轨迹的 MSA，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">预期滑行路线及热点，中断起飞的停止裕度，EOSID（如有），返场/备降的考虑，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大起飞/着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。</td><td>（1）鸟类活动频繁，简令中增加鸟击处置预。预习中断起飞，发动失效，空速不可靠，风挡裂等程序。

（2）空域繁忙，航空器间隔小。</td><td>(1) 多跑道运行，滑行道岔口多，滑行错误机组需做好准备，严格执行滑行指令，交叉检查，任何疑问停止飞机。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>（1）本场有 PDC，有相似 RNAV 离场，注意交叉检查，起飞性能需按要求修改单发加速高度；离地后自动脱波。</td><td>(1) 滑行距离长，对存在的时间压力进行沟通</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 本场通讯繁忙，建议：逐条复诵指令，对路线、指令存疑立即证实。

(2) 国内通常使用 15/33 号跑道离场，国际通常使用 16L/34R 号离场； 临时航路可用时，更改 SULAS 离场，SULAS 之后 V17 航路飞 UBDOB，UBDOB 之后保持航向，可能会直飞 EGEDA，具体听 ATC 指挥</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：起飞后自动化的使用，补充程序，观察员分工、职责和配合，危险品等）</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">深圳宝安机场进场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">STAR 代码，计划轨迹的 MSA，跑道和进近类型，进近最低标准，复飞轨迹，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">进近制导方式，着陆形态，停止裕度，反推的使用，自动刹车，计划的跑道出口，滑行路线及热点，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">场威胁及风险汇</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大着陆
重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。
(6) 注意颠簸情况下的形态管理及操作要求。</td><td>(1) 鸟类活动频繁，简令中增加鸟击处置预案
(2) 空域繁忙，航空器间隔小。</td><td>多跑道运行，滑行道岔口多，滑行错误机组需做好准备，严格执行滑行指令，交叉检查，任何疑问停止飞机。
复合机位多，进位须注意观察地标（虚实线）和地面引导
15/16L/16R 号跑道盲降信号有时不稳定，注意
防止非预期截获；复飞高度调整，以管制指挥和 ATIS 为准。如 ATIS 中无涉及复飞高度，请机组按照航图要求设置复飞高度</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 有相似 RNAV 进场；交叉检查避免飞错程序</td><td>(1) 滑行时间长，对存在的时间压力进行沟通
(2) 夏季多雷雨；防范雷击，风切变风险</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 进场多雷达引导、指令繁多，跑道临时变更多注意管制指令，交叉证实；程序、跑道变更后及时核对航图。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：补充程序等）</td></tr>
</table>

珠海金湾（ZUH/ZGSD）

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">珠海机场离场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">驾驶舱门关闭 - 设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">起飞跑道，SID 代码，起始高度，爬升轨迹的 MSA，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">预期滑行路线及热点，中断起飞的停止裕度，EOSID（如有），返场/备降的考虑，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：A320/A321，NEO/CEO，最大起飞/着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。</td><td>(1) 北侧地形复杂，东北端标高 285.2 米的赤沙大脑和 499.5 米的脑背山离航线较近，进离场飞机要严格按照飞行程序规定的 径向线和高度飞行。南侧临近香港情报区，东北面真向 54 度、27 千米处有澳门机场，且两机场跑道方向接近垂直，跑道东北端沿跑道延长线距澳门管制地带边界仅 21 千米，进离场飞机严格控制航迹，听从管制指挥，防止误入香港和澳门管制区域；</td><td>(1) TL/TA：3300/2700m 注意气压基准的转换</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 05 号跑道向九洲离场不得低于规定的爬升梯度，保证以 足够的高度飞越澳门机场管制地带。</td><td>(1) 所有发 SULAS 离场程序的航班，塔台在发布 DCL 将增加“AFTERSULASFLYHDG040”SULAS 之后通常有以下三个走向：
1.SULAS-UBDOB-NUVGA-ODOPI-H22 航路
2.SULAS-UBDOB-XEBUL-G471 航路
3.SULAS-IGAGA-X63 航路 为防止飞错方向，同时避免机组在进近和区域频率反复询问，现在统一做法是 SULAS 之后统一飞向航向 040，然后听从广州区域指挥归航</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 雷达管制，管制频率切换较多</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：起飞后自动化的使用，补充程序，观察员分工、职责和配合，危险品等）</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">珠海机场进场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">STAR 代码，计划轨迹的 MSA，跑道和进近类型，进近最低标准，复飞轨迹，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">进近制导方式，着陆形态，停止裕度，反推的使用，自动刹车，计划的跑道出口，滑行路线及热点，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">(2) 机场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：A320/A321，NEO/CEO，最大着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。
(6) 注意颠簸情况下的形态管理及操作要求。</td><td>(1) 北侧地形复杂，东北端标高 285.2 米的赤沙大脑和 499.5 米的脑背山离航线较近，进离场飞机要严格按照飞行程序规定的 径向线和高度飞行。南侧临近香港情报区，东北面真向 54 度、27 千米处有澳门机场，且两机场跑道方向接近垂直，跑道东北端沿跑道延长线距澳门管制地带边界仅 21 千米，进离场飞机严格控制航迹，听从管制指挥，防止误入香港和澳门管制区域；</td><td>(1) 非对外开放机场无 RNAV 盲降程序，一般不需要人工绑定盲降频率和航道(进近准备时 radio nav 页面如未自动识别，应当及时绑定做好交叉检查)；盲降信号原始数据识别较晚。
(2) TL/TA：3300/2700m 注意气压基准的转换。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 23 号盲降由于程序设计的原因易出现高截获和双截获情况 请机组注意能量管理和下降率控制 时刻关注高距比 做好高截获预案。
(2) 05 号三转弯内侧有山，转弯不要提前，避免产生地形警告</td><td>(1) 进近复飞高度注意检查在 ATIS 中描述，如 23 号盲降进近复飞高度为 1200m，与航图不一致。
(2) 由于廊桥不能移动，停机时余度很小，稍微过线就需要拖车推回。地面有两条白线，是余度的界限。注意滑行速度。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 雷达管制，管制频率切换较多</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：补充程序等）</td></tr>
</table>

长沙黄花（CSX/ZGHA）

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">长沙机场离场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">驾驶舱门关闭 - 设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">起飞跑道，SID 代码，起始高度，爬升轨迹的 MSA，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">预期滑行路线及热点，中断起飞的停止裕度，EOSID（如有），返场/备降的考虑，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大起飞/着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。</td><td>(1) 附近军民航活动较多，常有无线电干扰
(2) 鸟击报告较多，请机组做好鸟击预案。</td><td>(1) 因无线电干扰，“NAV ADSB PRTG1+2 FAULT”频发，请机组加强预案</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 18R 跑道，PUK9W 离港 DTM 有最大 205 的速度限 制，起飞重量大时候需要保持形态一转弯才可以满足 速度限制，一转弯后管制才同意取消速度限制。</td><td>(1) 对存在的时间压力进行沟通</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(2) 离场有时会指挥自动脱波 119.65。
(3) 起飞前滑行，ATC 有时为了避免影响五边进近飞机，会指挥盲降等待点等待，不要滑行过线。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：起飞后自动化的使用，补充程序，观察员分工、职责和配合，危险品等）</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">长沙机场进场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">STAR 代码，计划轨迹的 MSA，跑道和进近类型，进近最低标准，复飞轨迹，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">进近制导方式，着陆形态，停止裕度，反推的使用，自动刹车，计划的跑道出口，滑行路线及热点，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">(3) 机场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：A320/A321，NEO/CEO，最大着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。
(6) 注意颠簸情况下的形态管理及操作要求。</td><td>(1) 附近军民航活动较多，常有无线电干扰
(2) 鸟击报告较多，请机组做好鸟击预案。</td><td>(1) 因无线电干扰，“NAV ADSB PRTG1+2 FAULT”频发，请机组加强预案</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 释压程序：ZGHA=ZPJH,ZGHA=ZLLL
(2) 进场指挥下高度偏晚，监控高距比。</td><td>(1) 落地穿越跑道以后如有灯带线，需要得到塔台的指令才可滑过
(2) 长沙落地后穿越跑道，滑行线不是直线，注意控制速度。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 落地后，管制有时会通知机组在哪个滑行道脱离， 事先应研究滑行路线。起飞前滑行，ATC 有时为了避免影响五边 进近飞机，会指挥盲降等待点等待，不要滑行过线。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：补充程序等）</td></tr>
</table>

武汉天河（WUH/ZHHH）

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">武汉机场离场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">驾驶舱门关闭 - 设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">起飞跑道，SID 代码，起始高度，爬升轨迹的 MSA，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">预期滑行路线及热点，中断起飞的停止裕度，EOSID（如有），返场/备降的考虑，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大起飞/着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。</td><td>(1) 空域相对繁忙，且周边军用机场较多，如因天 气原因 偏航，需要提前申请，注意尽量不要向东南市区方向（汉 口、长江大桥）偏航；</td><td>(1) 热点区域较多，有 HP 点注意观察</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 05R/23L 跑道维护时，04/22 跑道主要用于离场</td><td>(1) 注意 P5、P6 滑行道口地面标志不晰，尤其是晚上多注意。
(2) 机坪（P5/P6/C5）和主滑行道（C/B）等滑行道标识被野草遮挡，夜间滑行需要注意交叉证实滑行路线。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 热点冲突，机场部分区域暂不启用，滑行时请严格遵守 ATC 指挥，并完整复述 ATC 指令和注意看好等待线。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：起飞后自动化的使用，补充程序，观察员分工、职责和配合，危险品等）</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">武汉机场进场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">STAR 代码，计划轨迹的 MSA，跑道和进近类型，进近最低标准，复飞轨迹，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">进近制导方式，着陆形态，停止裕度，反推的使用，自动刹车，计划的跑道出口，滑行路线及热点，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">(4) 机场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：A320/A321，NEO/CEO，最大着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。
(6) 注意颠簸情况下的形态管理及操作要求。</td><td>(1) 空域相对繁忙，且周边军用机场较多，如因天 气原因 偏航，需要提前申请，注意尽量不要向东南市区方向（汉 口、长江大桥）偏航；</td><td>(1) 热点区域较多，有 HP 点注意观察</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 机场通常使用 X 进近程序，请与 ATC 证实程序，避免飞错。
(2) 释压程序：ZHHH=ZLLL</td><td>(1) 注意 P5、P6 滑行道口地面标志不晰，尤其是晚上多注意。
(2) 机坪（P5/P6/C5）和主滑行道（C/B）等滑行道标识被野草遮挡，夜间滑行需要注意交叉证实滑行路线。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 常会雷达引导直飞五边，注意能量管理以及前后机间隔。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：补充程序等）</td></tr>
</table>

桂林两江（KWL/ZGKL)

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">桂林机场离场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">驾驶舱门关闭 - 设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">起飞跑道，SID 代码，起始高度，爬升轨迹的 MSA，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">预期滑行路线及热点，中断起飞的停止裕度，EOSID（如有），返场/备降的考虑，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大起飞/着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。</td><td>(1) 雷暴多集中在春夏季，低空风切变风险。
(2) 机场北西南方向均有地形，增强地形意识</td><td>(1) 跑道有坡度，注意着陆时的下沉，夜间灯光较暗。
(2) 机场标高：570FT</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 离场以雷达引导为主，8100 米进入广州区域。可以申请直飞 OVTAN。
(2) 晚上会执行 CCO 离场，起始高度 6000m。</td><td>(1) 对存在的时间压力进行沟通</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：起飞后自动化的使用，补充程序，观察员分工、职责和配合，危险品等）</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">桂林机场进场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">STAR 代码，计划轨迹的 MSA，跑道和进近类型，进近最低标准，复飞轨迹，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">进近制导方式，着陆形态，停止裕度，反推的使用，自动刹车，计划的跑道出口，滑行路线及热点，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">(5) 机场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：A320/A321，NEO/CEO，最大着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。
(6) 注意颠簸情况下的形态管理及操作要求。</td><td>(1) 雷暴多集中在春夏季，低空风切变风险。
(2) 机场北西南方向均有地形，增强地形意识</td><td>(1) 跑道有坡度，注意着陆时的下沉，夜间灯光较暗。
(2) 机场标高：570FT</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 01 号跑道四转弯高度 1200 米建立盲降，四转弯时机不宜过早，易出现双截获，五边不要偏西。19 号盲降，KL508 到 KL503 会指挥 5900ft 下降到 5100ft，距离短，注意能量管理</td><td>(1) 桂林两江机场目视泊位引导系统与常见的不同 请提前参阅航图。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 进/离场通常会用 by ATC 程序，提前与管制证实</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：补充程序等）</td></tr>
</table>

郑州新郑（CGO/ZHCC）

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">郑州新郑机场离场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">驾驶舱门关闭 - 设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">起飞跑道，SID 代码，起始高度，爬升轨迹的 MSA，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="2">预期滑行路线及热点，中断起飞的停止裕度，EOSID（如有），返场/备降的考虑，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td>4</td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>5</td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">机场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大起飞/着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。</td><td>(1) 本场进离场相对飞机较多，存在 TCAS 告警风险，应该严格循管制指令控制好升降率，注意 ND 监控相对飞机，避免触发 TCAS 警告。</td><td>(1) 主用 12R、30L 落地，12L、30R 主用起飞。早航班起飞会临时更换起飞跑道，请机组注意此特点，交叉检查，做好补充简令。
(2) 滑行路线复杂，极易滑错，尤其夜间需做好滑行路线预案，机组严格执行滑行指令，交叉检查，任何疑问停止飞机（E 滑行道上的 D1 等待线和等待标志安装不在同一位置，距离相差较远，机组注意滑错风险。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 常用程序：RNAV 离场</td><td>（1）滑行距离较长，对存在的时间压力进行沟通
（2）典型不安全事件（因鸟击导致后机复飞；滑行路线复杂导致滑行错误）</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>指挥特点：机坪给指令 T3 滑行 E 前等，E 滑行道的点一排 3 个黄灯在 F 滑行道前，容易当成 F 的等待有滑过的风险，请机组注意此特点。

塔台会指挥离地自动脱 126.35（请机组注意自动脱机和要求）12R 跑道起飞后常指挥 RUMGU</td></tr>
<tr><td>6</td><td colspan="4">其他（例如：起飞后自动化的使用，补充程序，观察员分工、职责和配合，危险品等）</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">郑州新郑机场进场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">STAR 代码，计划轨迹的 MSA，跑道和进近类型，进近最低标准，复飞轨迹，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="2">进近制导方式，着陆形态，停止裕度，反推的使用，自动刹车，计划的跑道出口，滑行路线及热点，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td>4</td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>5</td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">机场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大着陆
重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。
(6) 注意颠簸情况下的形态管理及操作要求。</td><td>（1）本场进离场相对飞机较多，存在 TCAS 告警风险，应该严格循管制指令控制好升降率，注意 ND 监控相对飞机，避免触发 TCAS 警告。</td><td>（1）滑行路线复杂，极易滑错，尤其夜间需做好滑行路线预案，机组严格执行滑行指令，交叉检查，任何疑问停止飞机（脱离跑道后 常指挥由 H，U，E，E2 进位，E2 前的 T3，由于没有标识牌，只有地面标识，夜间的时候注意此特点，提前减速别滑错）
（2）郑州机场 E 滑行道上的 D1 等待线和等待标志安装不在同一位置，距离相差较远，机组注意滑错风险。
（3）机坪给指令 T3 滑行 E 前等，E 滑行道的等待点一排 3 个黄灯在 F 滑行道前，容易当成 F 的等待点，有滑过的风险，请机组注意此特点。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 常用程序：RNAV 进场。</td><td>（1）滑行距离较长，对存在的时间压力进行沟通
（2）典型不安全事件（因鸟击导致后机复飞；滑行路线复杂导致滑行错误）</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 指挥特点：进港常雷达引导，直飞五边，请机组注意雷达引导下能量管理和待命 APPR 时机，避免飞越五边。相邻机场距离较近，进离场航空器必须严格按规定飞行。向 30L 和 30R 跑道进近时，未经管制许可，禁止偏东。
(2) ILS 进近分为 Z Y X 代码，但是 ATIS 内容并未指明何种进近方式，机组需注意此特点，听清管制指令，交叉检查，认真核实 MCDU 的计划。</td></tr>
<tr><td>6</td><td colspan="4">其他（例如：补充程序等）</td></tr>
</table>

张家界荷花（DYG/ZGDY）

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">张家界荷花机场离场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">驾驶舱门关闭 - 设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">起飞跑道，SID 代码，起始高度，爬升轨迹的 MSA，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="2">预期滑行路线及热点，中断起飞的停止裕度，EOSID（如有），返场/备降的考虑，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td>4</td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>5</td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">机场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大起飞/着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。</td><td>(1) 机场周边地形复杂，超障裕度受限。合理使用 TERR ON ND，保持地形意识。
(2) 鸟类活动频繁，简令中增加鸟击处置预案。预习中断起飞，发动失效，空速不可靠，风挡破裂等程序。</td><td>（1）机场标高：713ft ；道面特点：跑道坡度（高度差超过 10m）：跑道有坡度，落差 14.6m。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 常用程序：RNAV 离场
(2) 有 PBN 单发离场程序，注意简令中做好起飞一发失效预案。</td><td>典型不安全事件
1.风切变
2.GPWS 警告
3.鸟击</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>（1）若指挥传统离场，需注意爬升梯度的要求。08 号临澧 01D 传统离场，要求爬升梯度大于 5.4%。26 号临澧 11D 传统离场，要求爬升梯度大于 5.1%</td></tr>
<tr><td>6</td><td colspan="4">其他（例如：起飞后自动化的使用，补充程序，观察员分工、职责和配合，危险品等）</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="3">张家界荷花机场进场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td>PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="2"></td><td>STAR 代码，计划轨迹的 MSA，跑道和进近类型，进近最低标准，复飞轨迹，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="2">进近制导方式，着陆形态，停止裕度，反推的使用，自动刹车，计划的跑道出口，滑行路线及热点，特殊或非标准操作</td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="2"></td><td>准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td>4</td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td colspan="3">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">机场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大着陆
重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。</td><td>（1）机场周边地形复杂，超障裕度受限。合理使用 TERR ON ND，保持地形意识
（2）鸟类活动频繁，简令中增加鸟击处置预案。预习中断起飞，发动失效，空速不可靠，风挡破裂等程序。</td><td>（1）机场标高：713ft ；道面特点：跑道坡度（高度差超过 10m）：跑道有坡度，落差 14.6m；注意坡度对目视操纵的影响。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>（1）常用程序：RNAV 进场（常用 08 跑道盲降 08X,LIN07A 进场）

（2）有 PBN 一发失效应急程序，注意简令中做好一发失效预案

（3）08 号进近着陆梯度较大(下滑角 3.2° ）且阴影区障碍物较接近，建议注意提前减速，早稳定进近。</td><td>典型不安全事件
1.风切变
2.GPWS 警告
3.鸟击</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 指挥特点：武汉指挥下降 6000m 交长沙指挥，长沙指挥下降 4800m 交张家界塔台。需要提前联系长沙和张家界。注意程序速度和高度限制

（2）使用 26 号跑道 X 盲降时，长沙会指挥下标压 4200 米，距本场台 DYG50 海里交张家界塔台指挥，08 号跑道落地会指挥 J 脱离。

（3）机场进近区域地形复杂，请机组注意下降时对下降率的控制，避免多大的下降率以产生地形警告风险。</td></tr>
<tr><td>6</td><td colspan="3">其他（例如：补充程序等）</td></tr>
</table>

湛江吴川（ZHA/ZGZJ）

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">湛江吴川机场离场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">驾驶舱门关闭 - 设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">起飞跑道，SID 代码，起始高度，爬升轨迹的 MSA，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="2">预期滑行路线及热点，中断起飞的停止裕度，EOSID（如有），返场/备降的考虑，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td>4</td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>5</td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">机场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大起飞/着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。</td><td>(1) 鸟类活动频繁，简令中增加鸟击处置预案，预习中断起飞，发动失效，空速不可靠，风挡破裂等程序。</td><td>（1）落地后进/出停机位，地面有绿色滑行引导灯机组严格执行滑行指令，交叉证实，减速多观察，避免滑错。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>（1）常用程序：RNAV 离场</td><td>（1）对存在的时间压力进行沟通。</td><td>(3) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(4) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>（1）33 号起飞需要根据 FLY SMART 结果，修改单发加速高度，请机组注意输入。</td></tr>
<tr><td>6</td><td colspan="4">其他（例如：起飞后自动化的使用，补充程序，观察员分工、职责和配合，危险品等）</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">湛江吴川机场进场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">STAR 代码，计划轨迹的 MSA，跑道和进近类型，进近最低标准，复飞轨迹，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="2">进近制导方式，着陆形态，停止裕度，反推的使用，自动刹车，计划的跑道出口，滑行路线及热点，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td>4</td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>5</td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">机场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大着陆
重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。</td><td>1）鸟类活动频繁，简令中增加鸟击处置预案，习中断起飞，发动失效，空速不可靠，风挡破裂程序。</td><td>（1）落地后进/出停机位，地面有绿色滑行引导灯机组严格执行滑行指令，交叉证实，减速多观察，避免滑错。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>1）常用程序：RNAV 进场</td><td>（1）对存在的时间压力进行沟通。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>（1）指挥特点：湛江机场现在进场不需要提前联系进近，广州脱波后湛江进近会告知进近方式。

（2）BIGRO 方向进场，如有空军活动，下高度偏晚，过 GIVIV 后雷达引导下降高度，指挥盘旋下降 3600 米，后续指挥盘旋下 1800 米后交湛江塔台指挥

（3）使用 15 号跑道落地后，沿 A-B6-B-T2 跟引导</td></tr>
<tr><td>6</td><td colspan="4">其他（例如：补充程序等）</td></tr>
</table>

十堰武当山（WDS/ZHSY）

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">十堰武当山机场离场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">驾驶舱门关闭 - 设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">起飞跑道，SID 代码，起始高度，爬升轨迹的 MSA，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="2">预期滑行路线及热点，中断起飞的停止裕度，EOSID（如有），返场/备降的考虑，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td>4</td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>5</td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">机场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大起飞/着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。</td><td>(1) 机场周边有地形，注意合理使用 TERR ON ND，保持地形意识。
(2) 鸟类活动频繁，简令中增加鸟击处置预案。预习中断起飞，发动失效，空速不可靠，风挡破裂等程序</td><td>(1) 机场标高：1067FT，一类复杂机场（操纵类）（参考公司复杂机场分类及操纵权限规则）</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 常用 RNAV 离场</td><td>典型不安全事件
1.曾发生多次不稳定进近/复飞
2..曾发生低空鸟击事件
3.易触发接地前下降率大风险</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>（1）有时塔台指挥离场方式可能和飞行计划不一致，请机组同时在座时申请放行，注意交叉检查，避免出错。</td></tr>
<tr><td>6</td><td colspan="4">其他（例如：起飞后自动化的使用，补充程序，观察员分工、职责和配合，危险品等）</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">十堰武当山机场进场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">STAR 代码，计划轨迹的 MSA，跑道和进近类型，进近最低标准，复飞轨迹，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="2">进近制导方式，着陆形态，停止裕度，反推的使用，自动刹车，计划的跑道出口，滑行路线及热点，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td>4</td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>5</td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">机场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，NEO/CEO，
最大着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。</td><td>（1）机场周边有地形，注意合理使用 TERR ON ND，保持地形意识。
（2）鸟类活动频繁，简令中增加鸟击处置预案。预习发动失效，空速不可靠，风挡破裂等程序</td><td>（1）机场标高：1067FT，一类复杂机场（操纵类）（参考公司复杂机场分类及操纵权限规则）跑道坡度（高度差超过 10m）两头相差 15 米，注意坡度对目视的影响。
（2）由于地形和机场程序设计原因，31 号盲降容易穿越阴影区，应严格按照高度限制下降或保持 1500 米建立盲降。在速度大和下降率大时极其容易触发地形警告风险，建议形态二 160 速度截获五边，因地形障碍物，下降过程中，应避免过大下降率。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 常用 RNAV 进场；塔台也会根据空军活动通知机组使传统方式；传统方式进近需人工造点的 NUGSA 修正角或 ML 圆弧进近；机组需用备用计划做好准备。</td><td>典型不安全事件
1.曾发生多次不稳定进近/复飞
2..曾发生低空鸟击事件
3.易触发接地前下降率大风险</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>（1）程序管制，需提前联系塔台获取进场方式。
（2）使用 NUGSA 方向进场时，剖面偏高的风险，请机组注意提前减速，如有必要可考虑等待盘旋消失能量，注意能量管理。
（3）由于地形复杂，31 号和 13 号跑道盲降进近程序，阴影区地形接近，五边须严格控制下降率，避免触发地形警告。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：补充程序等）</td></tr>
</table>

南阳姜营（NNY/ZHNY）

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">南阳姜营机场离场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">驾驶舱门关闭 - 设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">起飞跑道，SID 代码，起始高度，爬升轨迹的 MSA，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="2">预期滑行路线及热点，中断起飞的停止裕度，EOSID（如有），返场/备降的考虑，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td>4</td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>5</td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">机场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大起飞/着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。</td><td>(1) 本场周边训练飞机数量较多，空域活动复杂，注意防止 TCAS 冲突
(2) 鸟类活动频繁，简令中增加鸟击处置预案。预习中断起飞，发动失效，空速不可靠，风挡破裂等程序。</td><td>（1）主滑 A 与机坪相连，推出直接由 A 滑行道，滑至等待点，注意避免滑错。
（2）南阳机场通常指挥机组低于过渡高度（层）使用标准气压，请机组务必相互提醒，避免飞错高度。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 常用程序：RNAV 离场。</td><td>1）对存在的时间压力进行沟通</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>（1）指挥特点：进跑道后塔台可能更改放行许可，保持一边上 600m，注意指令核实，避免出错。
（2）向北离场，通常指挥保持 3600 米联系郑州，通讯较差可能会断续，请保持与管制双向通讯，在确定联系好郑州前请勿与塔台脱波。
（3）向南离场，离场后会指挥先提前联系襄阳塔台 118.2。然后需要再提前联系武汉，频率交接频繁，请机组注意交叉检查频率。</td></tr>
<tr><td>6</td><td colspan="4">其他（例如：起飞后自动化的使用，补充程序，观察员分工、职责和配合，危险品等）</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">南阳姜营机场进场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">STAR 代码，计划轨迹的 MSA，跑道和进近类型，进近最低标准，复飞轨迹，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="2">进近制导方式，着陆形态，停止裕度，反推的使用，自动刹车，计划的跑道出口，滑行路线及热点，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td>4</td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>5</td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">机场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大着陆
重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。</td><td>1）本场周边训练飞机数量多，空域活动复杂，意监控，防止 TCAS 冲突。
2）鸟类活动频繁，简令中增加鸟击处置预案。习发动失效，空速不可靠，风挡破裂等程序。</td><td>（1）周边训练小飞机较多，请注意监控，防止 TCAS 相对冲突。
（2）主滑 A 与机坪相连，推出直接由 A 滑行道，滑至等待点，注意避免滑错。
（3）南阳机场通常指挥机组低于过渡高度（层）使用标准气压，请机组务必相互提醒，避免飞错高度</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>1）常用程序：RNAV 进场
2）05 号跑道进近通常是保持 600 建立盲降，机场标高 400 尺，且经有顺风，五边较短，注意稳定进近机。</td><td>1）对存在的时间压力进行沟通</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 程序管制需提前建立通讯获得进场方式。
(2) ZSPD-ZHNY 计划进场点为 URGIN ，但管制常指挥 P340 进场，机组注意进场方式可能更换，交叉证实，避免出错。</td></tr>
<tr><td>6</td><td colspan="4">其他（例如：补充程序等）</td></tr>
</table>

洛阳(LYA/ZHLY)

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">洛阳机场离场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">驾驶舱门关闭 - 设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">起飞跑道，SID 代码，起始高度，爬升轨迹的 MSA，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="2">预期滑行路线及热点，中断起飞的停止裕度，EOSID（如有），返场/备降的考虑，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td>4</td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>5</td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">机场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大起飞/着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。</td><td>(1) 本场周边训练飞机数量多，空域活动复杂。严格按程序飞行，防止 TCAS 冲突</td><td>（1）机场标高：868ft；本场有航校训练，且空域易受无线电干扰,注意避免 TCAS 冲突
（2）盲降等待点在 A 滑行道上，距离跑道头较远，请机组注意，避免滑错。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 通常 RNAV 离场</td><td>典型不安全事件
1.无线电干扰导致雷达信号丢失
2.GPS 信号丢失触发 EGPWS 地形警告</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>（1）离地后可能与郑州管制使用标准气压交接，注意基准转换。</td></tr>
<tr><td>6</td><td colspan="4">其他（例如：起飞后自动化的使用，补充程序，观察员分工、职责和配合，危险品等）</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">洛阳机场进场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">STAR 代码，计划轨迹的 MSA，跑道和进近类型，进近最低标准，复飞轨迹，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="2">进近制导方式，着陆形态，停止裕度，反推的使用，自动刹车，计划的跑道出口，滑行路线及热点，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td>4</td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>5</td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">机场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大着陆
重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。</td><td>1）本场周边训练飞机数量多，空域活动复杂。格按程序飞行，防止 TCAS 冲突。</td><td>（1）程序管制，需提前联系进近获取程序。.ILS RWY 08/26 需要人工输入盲降频率和航道。
（2）滑行道 R1、R2、R3 仅供 A 类飞机使用，脱离道与滑行道无中线灯，严防滑错；注意落地关车前 3 分钟限制。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>（1）常用程序：RNAV，常用 ILS RWY 08/26；可能需要人工输入盲降频率和航道，注意交叉检查
（2）26 号 RNP 进近时 FAF 点高度 2100ft ，真高仅 1232ft，注意稳定时机。</td><td>典型不安全事件
1）无线电干扰导致雷达信号丢失
2）GPS 信号丢失触发 EGPWS 地形警告</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>(1) 程序管制需提前建立通讯获得进场方式；进场指挥有时下降较晚，注意高距比，提前减速，做好能量管理。</td></tr>
<tr><td>6</td><td colspan="4">其他（例如：补充程序等）</td></tr>
</table>

衡阳南岳（HNY/ZGHY）

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">衡阳南岳机场离场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">驾驶舱门关闭 - 设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">起飞跑道，SID 代码，起始高度，爬升轨迹的 MSA，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="2">预期滑行路线及热点，中断起飞的停止裕度，EOSID（如有），返场/备降的考虑，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td>4</td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>5</td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">机场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大起飞/着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。</td><td>(1) 鸟类活动频繁，简令中增加鸟击处置预案，预习中断起飞，发动失效，空速不可靠，风挡破裂等程序。</td><td>（1）本场发生多起由 E 滑入 B 的滑错的事件，请机组注意 B 的滑行道位置，严格执行滑行指令，交叉证实，减速多观察，避免滑错。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>（1）常用程序：RNAV 离场</td><td>（1）对存在的时间压力进行沟通。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>（1）指挥特点：起始高度标压 2400/2700m（请机组注意气压基准转换）离地后保持一边上 900m 后左转飞衡阳上空，或飞 UKLUK 加入航路；长沙指挥上 6900m，过 LIG 后可申请直飞 OVTAN。

（2）本场有可能在低于过度高度层使用标准气压；空军活动时可能使用 OPUNI-09D 离场，保持标压 2400 米过 P377（请机组注意气压基准转换时机）离场有时指挥直飞 VAKDO，航路点和计划中 VAKVU 发音非常相似，建议机组注意复诵时拼写证实，避免出错。</td></tr>
<tr><td>6</td><td colspan="4">其他（例如：起飞后自动化的使用，补充程序，观察员分工、职责和配合，危险品等）</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">衡阳南岳机场进场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">STAR 代码，计划轨迹的 MSA，跑道和进近类型，进近最低标准，复飞轨迹，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="2">进近制导方式，着陆形态，停止裕度，反推的使用，自动刹车，计划的跑道出口，滑行路线及热点，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td>4</td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>5</td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">机场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大着陆
重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。</td><td>1）鸟类活动频繁，简令中增加鸟击处置预案，习中断起飞，发动失效，空速不可靠，风挡破裂程序。</td><td>（1）本场发生多起由 E 滑入 B 的滑错的事件，请机组注意 B 的滑行道位置，严格执行滑行指令，交叉证实，减速多观察，避免滑错。
（2）落地直角脱离，且滑行道较窄，新旧滑行道交替，地面滑行线不清晰，夜间低能见注意识别，避免滑错。
（3）04 号单头盲降，需人工绑定盲降频率，有机组反应 04 号下滑道与 PAPI 灯不匹配，机组需结合参考盲降下滑道信号，避免出现下滑道出现过大偏差</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>1）常用程序：RNAV 进场</td><td>（1）对存在的时间压力进行沟通。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>（1）指挥特点：程序管制，离本场 140nm 左右可以联系到塔台，获取进场方式。需要报告 HEN 台的距离。
（2）本场有可能在低于过度高度层使用标准气压空军活动时，进场时可能 OVTAN 前指挥直飞 P376，加入 P376-09A 进场，下降至标压 2700 米（请机组注意此风险，交叉证实，注意气压基准转换）</td></tr>
<tr><td>6</td><td colspan="4">其他（例如：补充程序等）</td></tr>
</table>

海口美兰（HAK/ZJHK）

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">海口美兰机场离场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">驾驶舱门关闭 - 设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">起飞跑道，SID 代码，起始高度，爬升轨迹的 MSA，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="2">预期滑行路线及热点，中断起飞的停止裕度，EOSID（如有），返场/备降的考虑，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td>4</td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>5</td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">机场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大起飞/着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。</td><td>（1）鸟类活动频繁，简令中增加鸟击处置预案，预习中断起飞，发动失效，空速不可靠，风挡破裂等程序。</td><td>（1）标准滑行路线（离港 GREEN，进港 YELLOW）；滑行道 T1，T3 主要由北向南运行，T2，T4 主要由南向北运行。具体以管制指令为准，有疑问及时沟通。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>（1）常用程序：RNAV 离场</td><td>（1）对存在的时间压力进行沟通</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>（1）常用程序：10 号跑道使用 SAMAS9XD 离场，28 号跑道使用 SAMAS9ZD 离场
（2）离地自动脱波，注意转换频率相关要求和喊话，注意工作负荷管理（建议无线电高度 500ft 后转换）
（3）相似进离场程序名称，机组需注意此风险，严格交叉检查，相互确认，避免选错飞错。</td></tr>
<tr><td>6</td><td colspan="4">其他（例如：起飞后自动化的使用，补充程序，观察员分工、职责和配合，危险品等）</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">海口美兰机场进场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">STAR 代码，计划轨迹的 MSA，跑道和进近类型，进近最低标准，复飞轨迹，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="2">进近制导方式，着陆形态，停止裕度，反推的使用，自动刹车，计划的跑道出口，滑行路线及热点，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td>4</td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>5</td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">机场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>，机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大着陆
重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。
(6) 注意颠簸情况下的形态管理及操作要求。</td><td>（1）鸟类活动频繁，简令中增加鸟击处置预案，预习中断起飞，发动失效，空速不可靠，风挡破裂等程序。</td><td>（1）标准滑行路线（离港 GREEN，进港 YELLOW）；滑行道 T1，T3 主要由北向南运行，T2，T4 主要由南向北运行。具体以管制指令为准，有疑问及时沟通。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>（1）常用程序：RNAV 进场</td><td>（1）对存在的时间压力进行沟通</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>（1）指挥特点：常用程序 09 号跑道使用 DOMGO9XA，27 号跑道使用 DOMGO9ZA（相似进离场程序名称，机组需注意此风险，严格交叉检查，避免选错飞错）
（2）常指挥 SAMAS 后飞向 NYB 加入五边，有时会指挥提前转弯，有剖面高的风险，建议提前减速放形态，避免剖面高衍生风险。</td></tr>
<tr><td>6</td><td colspan="4">其他（例如：补充程序等）</td></tr>
</table>

恩施许家坪（ENH/ZHES）

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">恩施许家坪机场离场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">驾驶舱门关闭 - 设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">起飞跑道，SID 代码，起始高度，爬升轨迹的 MSA，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="2">预期滑行路线及热点，中断起飞的停止裕度，EOSID（如有），返场/备降的考虑，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td>4</td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>5</td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">机场威胁风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大起飞/着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。</td><td>(1) 机场处于山沟中，机场周围地形复杂，机组须要严格按照进离场程序飞行，合理使用 TERR ON ND，保持地形意识。
(2) 鸟类活动频繁，简令中增加鸟击处置预案。预习中断起飞，发动失效，空速不可靠，风挡破裂等程序。</td><td>（1）机场标高：1624FT；01 号和 19 号均有入口内移，注意 01 号跑道入口有调头坪跟塔台证实需要使用全跑道起飞，需要在入口内移处沿黄色引导线 180 度调头
（2）19 号跑道起飞时，跑道内移滑跑部分无中线灯
（3）跑道等待道口 B、C、D 宽度较窄，需严格控制滑行速度，谨防误撞边灯风险</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>（1）常用程序：RNAV 离场；因地形影响，离地后严格按照公布程序飞行。</td><td>1）典型不安全事件：该机场因道面特点和形易发生不稳定进近导致终止进近/复飞。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>1）受地形影响，离地后严格按照公布程序飞行，尤是 19 号跑道，一边城市上空有较高障碍物（561）。
2）跑道两头内移且跑道头及内移段均有掉头坪，机可提前询问塔台是否内移段用作起飞。01 号和 19 起飞有单发加速高度修正，请根据 FLIGHT SMART 进修正</td></tr>
<tr><td>6</td><td colspan="4">其他（例如：起飞后自动化的使用，补充程序，观察员分工、职责和配合，危险品等）</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">恩施许家坪机场进场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">STAR 代码，计划轨迹的 MSA，跑道和进近类型，进近最低标准，复飞轨迹，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="2">进近制导方式，着陆形态，停止裕度，反推的使用，自动刹车，计划的跑道出口，滑行路线及热点，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td>4</td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>5</td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">机场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大着陆
重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。</td><td>（1）机场处于山沟中，机场周围地形复杂，机组须要严格按照进离场程序飞行，合理使用 TERR ON ND，保持地形意识
（2）鸟类活动频繁，简令中增加鸟击处置预案。</td><td>（1）恩施为一类复杂机场（操作类）；机场标高：1624FT；01 号和 19 号均有入口内移，01 号跑道实际可用着陆距离为 2410 米，注意刹车使用；01 号跑道有下坡，跑道两头高度差 9 米，落地容易平飘距离长，注意减速。
（2）恩施机场无主滑，航空器落地后由跑道直接接入联络道滑入机坪，滑行用时短，注意 3 分钟时间限制。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>（1）常用 01 号跑道 ATSUD 进港程序。当机场有活动时，有可能指挥传统进场 ATSUD 01A 进场，可提前做好二计划。
（2）01 号下降梯度（3.2 度），注意能量管理，避免不稳定。</td><td>（1）该机场因道面特点和地形易发生不稳定进近导致终止进近/复飞。
（2）机场处于山沟之中，地形复杂，注意控制轨迹及下降率，避免 CFIT。
（3）19 号跑道只能用于起飞，禁止进近及着陆。
（4）有机组反应，低高度 100 米以下，下滑道与 PAPI 灯不匹配，合理参考 PAPI 灯，避免出现 G/S 警告的风险。</td><td>(3) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(4) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>（1）本场程序管制，在距离本场 80 海里内才可以联系到塔台，在距离进场点较近时联系不到，可以提前向武汉获取进场方式。
（2）主频武汉 119.3 指挥下 4200 后交接给恩施塔台 118.75。塔台指挥下修正海压 2700m 过 ENH。建议 ENH 调至绿点，听塔台指挥下降 1800M 过 ES404，在 ES404 前形态一之后下降至 1600m 建立盲降，因地形影响，注意下降率控制，随后指挥下高度 1200m(3900ft)截获 01 号盲降。
（3）KIGUM-09A，在 ES409 前后能联系到塔台，过 ES403 后顺风减速还要下高度，按需使用减速板，五边长度 12.8 海里高度 5200ft，正常就是双截获，(做好高截获预案)。</td></tr>
<tr><td>6</td><td colspan="4">其他（例如：补充程序等）</td></tr>
</table>

北海福成（BHY/ZGBH）

<table>
<tr><td></td><td colspan="3">北海福成机场离场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td>PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">驾驶舱门关闭 - 设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="2"></td><td>起飞跑道，SID 代码，起始高度，爬升轨迹的 MSA，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="2">预期滑行路线及热点，中断起飞的停止裕度，EOSID（如有），返场/备降的考虑，特殊或非标准操作</td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="2"></td><td>准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td>4</td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td colspan="3">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">机场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大起飞/着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。</td><td>（1）鸟类活动频繁，简令中增加鸟击处置预案，预习中断起飞，发动失效，空速不可靠，风挡破裂等程序。</td><td>（1）本场起飞若使用 01 号跑道，逆时针 180° 掉头；其它的方式掉头，具体建议询问塔台掉头方向
（2）机坪要求，加完油才让上客，请机组注意</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>（1）常用程序：RNAV 离场；</td><td>（1）对存在的时间压力进行沟通。

（2）典型不安全事件：易遭遇风切变；易发生飞机状态不稳定终止进近/复飞</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>（1）01 号离场通常使用 IVPUB-3C。当有空军活动的时候，放行会要求先用 ALEKI-3C，有断点后续起飞后根据管制雷达引导。</td></tr>
<tr><td>6</td><td colspan="3">其他（例如：起飞后自动化的使用，补充程序，观察员分工、职责和配合，危险品等）</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="3">北海福成机场进场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td>PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="2"></td><td>STAR 代码，计划轨迹的 MSA，跑道和进近类型，进近最低标准，复飞轨迹，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="2">进近制导方式，着陆形态，停止裕度，反推的使用，自动刹车，计划的跑道出口，滑行路线及热点，特殊或非标准操作</td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="2"></td><td>准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td>4</td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td colspan="3">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">机场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>，机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大着陆
重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。
(6) 注意颠簸情况下的形态管理及操作要求。</td><td>（1）鸟类活动频繁，简令中增加鸟击处置预案，预习中断起飞，发动失效，空速不可靠，风挡破裂等程序。</td><td>（1）落地飞机掉头位置未做出要求，通常原地 180 掉头；落地后有引导车引导进位。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>（1）常用程序：RNAV 进场；</td><td>（1）对存在的时间压力进行沟通。

（2）典型不安全事件：易遭遇风切变；易发生飞机状态不稳定终止进近/复飞</td><td>(3) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(4) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>（1）北海机场需提前联系塔台证实进场方式，通常指挥 P498-W8(by ATC)进场方式。
（2）指挥特点：北海进场可能指挥飞 LH，LH 飞 P498 或者其他航路点，再飞进场程序中 BH 开头的点，机组应对经常程序积极沟通证实，防止飞错进场程序。
（3）北海机场 19 号 RNP 进近，若复飞需向塔台证实复飞高度，19 号复飞程序和航图高度不一致，塔台指挥 900m，其它用户活动时复飞只能右转，与航图是反方向。</td></tr>
<tr><td>6</td><td colspan="3">其他（例如：补充程序等）</td></tr>
</table>

北亚机场简令卡

乌兰巴托/成吉思汗（UBN/ZMCK）

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">乌兰巴托/成吉思汗机场离场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">驾驶舱门关闭 - 设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">起飞跑道，SID 代码，起始高度，爬升轨迹的 MSA，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">预期滑行路线及热点，中断起飞的停止裕度，EOSID（如有），返场/备降的考虑，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大起飞/着陆重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。</td><td>（1）机场标高为 4485ft，接近高原标准，周边地形较为复杂，合理使用 TERR ON ND，保持地形意识。

（2） 典型大陆性气候，冬季最低温度可达-40° C，冬季注意除防冰操作及低温修正。

（3） 鸟类活动频繁，简令中增加鸟击处置预案。预习中断起飞，发动机失效，空速不可靠，风挡破裂等程序。</td><td>（1） 一类综合类复杂机场，注意复杂机场操纵权限规则。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>（1） 常用 RNAV 程序。

（2） 跑道两头均有单发程序，需提前熟悉。</td><td>起飞滑行距离短，对存在的时间压力进行沟通</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>1） 英文通讯且管制有口音，如有疑问及时证实。

2） 起始高度通常为巡航高度，离地后自动脱波 0.0，常指挥直飞 VIZOT。

3） 蒙古国空域运行高度为米，管制有时会省略单位米”，需及时与管制证实指令单位为“米”或“英”。

4） 有时呼号 CQH7057 并非 Air Spring7057，注意似航班号：7057 与国航 757 同时刻。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：起飞后自动化的使用，补充程序，观察员分工、职责和配合，危险品等）</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">乌兰巴托/成吉思汗机场进场简令卡</td></tr>
<tr><td>步骤</td><td colspan="2">PF</td><td colspan="2">PM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">设置无干扰环境</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">STAR 代码，计划轨迹的 MSA，跑道和进近类型，进近最低标准，复飞轨迹，额外燃油和时间，NOTAM</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">进近制导方式，着陆形态，停止裕度，反推的使用，自动刹车，计划的跑道出口，滑行路线及热点，特殊或非标准操作</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">准备期间识别的威胁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">补充其他需要强调的威胁</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">PF 和 PM 讨论已识别的威胁，明确相应的缓解措施并达成共识</td></tr>
<tr><td rowspan="4">场威胁及风险汇总</td><td>飞机</td><td>天气</td><td>环境和地形</td><td>，机场</td></tr>
<tr><td>(1) 机型特点：
A320/A321，
NEO/CEO，最大着陆
重量。
(2) MEL/CDL：MEL/CDL 和相应的 O 项程序。
(3) OEB：确保复习了该飞机适用的 OEB。
(4) 其他相关限制和程序。</td><td>(1) 分析当日天气情况。
(2) 大侧风/乱流做好分工和协作，加强仪表监控。
(3) 风切变，复习风切变程序。
(4) 寒冷天气，除防冰程序，地面甩冰程序，防冰设备使用。
(5) 降水，明确看不清楚即为看不见。
(6) 注意颠簸情况下的形态管理及操作要求。</td><td>（1） 机场标高为 4485ft，接近高原标准，周边地形较为复杂，合理使用 TERR ON ND，保持地形意识。

（2） 典型大陆性气候，冬季最低温度可达-40° C，冬季注意除防冰操作及低温修正。

（3） 鸟类活动频繁，简令中增加鸟击处置预案。预习中断起飞，发动机失效，空速不可靠，风挡破裂等程序。</td><td>（1） 一类综合类复杂机场，注意复杂机场操纵权限规则。
（2） 29 号落地脱离，常用 B 脱离且需要大角度转弯上 F，B 脱离道非常窄（仅 15m），需注意控制脱离速度，防止压边灯。</td></tr>
<tr><td>飞行程序</td><td>运行</td><td>机组</td><td>ATC</td></tr>
<tr><td>(1) 常用 RNAV 程序。
(2) 跑道两头均有单发程序，需提前熟悉。
(3) 29 号单盲降，FAF 点高度 2300m/7550ft，IF 至 FAF 灰色区域 7550ft，冬季注意低温修正，避免低于 SMA，建议使用 IF 高度 2700m 建立盲降。
(4) RNP 进近仅 LNAV 标准，温度低于 0° C,不执行 RNP RWY29 进近。</td><td>（1）着陆滑行距离短，对存在的时间压力进行沟通。</td><td>(1) 机组应对近期经历、操纵特点进行沟通，机长/教员带飞时，应明确操纵要求、接管时机及后续角色转换后的任务分工。
(2) 其他机组需要进行识别的内容，包括但不限于：
1.疲劳 2.熟练度低 3.经验不足
4.负面情绪 5.驾驶舱梯度大
6.注意力分散 7.训练（转机型/转座）
8.非标准组等
在座机组应将以上内容以简令的形式进行沟通，达成一致。</td><td>（1） 英文通讯且管制有口音，如有疑问及时证

（2） 蒙古国空域运行高度为米,管制有时会省略“米”，需及时与管制证实指令单位为“米”或“英。

（3） 有时呼号 CQH7058 并非 Air Spring7058，相似航班号：7058 与国航 758 同时刻。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其他（例如：补充程序等）</td></tr>
</table>

东北

沈阳/桃仙机场运行特点 ZYTX/SHE

责任中队	七中队

1. 概述

1.1. 基本信息

(1) 机场名称：沈阳桃仙机场

(2) ICAO/IATA 代码：ZYTX/SHE

(3) 机场标高：198ft

(4) 跑道信息：06/24（3200m×45m）

(5) PAPI 信息：06：跑道左侧入口内 357.8m，3°，MEHT 18.0m；24：跑道左侧入口内 360.3m，3°，MEHT 17.7m。

1.2. 固有属性

固有属性	是/否	备注
是否存在短跑道（≤2500m）	否	
是否为多跑道运行	否	
是否为高原机场	否	
是否为复杂机场	否	
是否存在 EOSID	否	
是否涉及 QFE 运行	否	
是否为单头盲降或无盲降	否	
是否为军民合用机场	否	
是否为终端区地形复杂机场	否	

是否为繁忙机场	否	

2. 离场前地面运行阶段

2.1. 通常 06 号跑道使用 A2 离场，24 号跑道使用 A8 离场，机组注意 FLYSMART 非全跑道起飞性能计算。

2.2. 有时飞机推至远机位开车，在获得离场时间后，ATC 给出开车指令。未经 ATC 许可，不得在滑行道上开车。

2.3. 地面通常会指挥 A2/A8 前等待，然后换频塔台后再给跑道外等待指令。

3. 离场（起飞/爬升）阶段

3.1. 由于性能限制，当重量大 VR 小时，注意离地姿态控制，尤其是 CEO 飞机抬轮时无抬轮方式。

3.2. 机场实施离地自动脱波程序。

3.3. 06 号起飞通常过了 1200m 才可以申请提前右转。

3.4. ATC 在离场时可能较早指挥偏置，机组应在输入偏置后加强轨迹监控，出现非预期偏差时及时干预。

3.5. 由于禁飞区启用，沈阳 omdus 方向离场，沈阳区域汇报点为 CHG，基本首次联系沈阳区调就可以汇报安保状况。

4. 进场进近和着陆阶段

4.1. TOSID 方向通常在 TOSID 前区调指挥保持当前航迹，联系进近后指挥加入进场。

4.2. 进近时，经常不会飞完整的进场程序，根据前后机排序间隔等雷达引导，第

一注意能量管理，第二会雷达引导或指挥自行转向五边，机组一定注意判断切入点位置，避免出现高截获。

4.3. ILS06/24 下滑道信号易受到干扰，尤其有飞机使用全跑道起飞跑道外等时，干扰位置总体集中在跑道入口 7-3 海里或跑道入口附近，机组注意做好盲降信号异常时的处置，同时注意内外结合，防止丢失状态。

4.4. 24 号 RNP 进近，管制可能指挥“下 900 米，可以 24 号 RNP 进近”，但是航图上为 600 米建立 RNP 进近。导航数据库内 FDP 点和 FAF 点为 TX601，高度 600 米。当 900 米 TO 点为 TX601 时待命 APPR，飞机不会从 9NM 开始下降，易造成垂直轨迹的较大偏离。建议机组与管制证实按程序下降建立 24 号 RNP 进近或者按航图申请下 600 米建立 24 号 RNP 进近。

4.5. 24 号跑道 RNP 进近最后进近阶段航迹有 2 度偏差。

4.6. 做 24 号 VOR 全管理进近时，五边有偏右趋势，建议机组注意监控，及时人工干预。

4.7. 有时候会临时更改进近方式为 LOC 或 RNP 进近，此时如果机组选择 LOC 进近，由于是临时指挥改变进近方式，机组很容易忽略沈阳机场 NOTAM 中下滑道不工作时 MDA/H 与航图不一致的信息，导致在 MCDU 中输入错误的 MDA/H。

---

5. 着陆后地面运行阶段

5.1. 晚上机位紧张，G 滑行道会临时作为机位使用，机位名称为：L05，航图没有标识，请机组注意。

---

6. 特定环境运行特点

6.1. 冬春季大风乱流明显，尤其是 06 号短五边气流明显，机组应多关注风向风速变化，做好出现风切变或者状态不稳定导致复飞的预案。

6.2. 沈阳机场发布了最新的《冬季运行保障方案》，其中对于除防冰的要求是春

秋及其除冰代理航班原则上停放 115-117 区域，根据航班小时峰谷波动情况向 114 方向动态调整。

6.3. 沈阳机场为了提高冬季运行效率，严禁在跑道里进行甩冰/暖车操作，需要甩冰必须提前联系管制员获得许可后方可执行。

6.4. 24 号下午向阳落地，对着陆目视有影响。

6.5. 夜间滑行时，滑行道 N 转滑行道 B 时滑行道没有中线灯，注意地面标志。

6.6. 沈阳-太原，途径新设置的北京禁飞区，沈阳至太原需要在 CHG 之前 20 海里主动向沈阳通报安保状况和应答机。回程在太原申请推出开车时，需要主动向太原通报安保状况。其余要求根据禁飞区实施的通告执行。

6.7. 沈阳-兰州航线，ibaro 后可以申请直飞 P620，可以节省航程。

6.8. 沈阳机场冬季运行发动机甩冰程序运行提示：

(1) 遵循公司发布的 IB-《关于结冰条件下在地面发动机操作的提示》执行；

(2) 沈阳机场运行环境受限，严禁航空器在进入跑道后实施甩冰、暖车动作，共同提高跑道利用率；

(3) 塔台在确保绝对安全的前提下，会考虑使用 R 滑、平滑等区域进行冲突调解；

(4) 判断需要执行该程序，应在第一时间与地面或塔台频率进行联系。机组在确定执行发动机甩冰程序时，以“航班号+需要执行发动机甩冰程序+最晚执行甩冰程序时间(北京时)”的格式；

(5) 严禁擅自执行：机组必须在获得管制员明确的“可以执行甩冰程序”指令后，方可操作；

(6) 指令必须分离：管制员不得将执行指令与起飞指令合并发布。机组须清晰辨别“执行甩冰”和“起飞”是两个独立的指令；

(7) 严防无指令起飞：高度警惕因指令混淆导致的“无指令起飞”风险，确保在收到明确的起飞许可后方可起飞。

7. 其他

7.1. 现场/签派频率：132.0。

7.2. 历史不安全事件

(1) 曾因在五边 GPS 信号丢失触发虚假地形警告。

大连/周水子机场运行特点 ZYTL/DLC

责任中队	六中队

1. 概述

1.1. 基本信息

(1) 机场名称：大连周水子国际机场

(2) ICAO/IATA 代码：ZYTL/DLC

(3) 机场标高：107 ft

(4) 跑道信息：10/28（3300 m × 45 m）

(5) PAPI 信息：10：跑道左侧内移入口内 320m，3.3°，MEHT 16.3m；28：跑道左侧内移入口内 302m，3°，MEHT 14.7m

1.2. 固有属性

固有属性	是/否	备注
是否存在短跑道（≤2500m）	否	
是否为多跑道运行	否	
是否为高原机场	否	
是否为复杂机场	是	二类操纵类复杂机场
是否存在 EOSID	否	
是否涉及 QFE 运行	否	
是否为单头盲降或无盲降	否	
是否为军民合用机场	否	
是否为终端区地形复杂机场	是	北侧有较高地形，10 号五边 3 海里处有地形
是否为繁忙机场	否	

2. 离场前地面运行阶段

2.1. 推出后飞机位置位于机坪内未命名的滑行线上，滑出直接加入 A，机组参考地面滑行线加入 A，注意加强观察。

2.2. 28 号跑道头有多个联络道可进入跑道,ATC 有时会指挥在盲降等待点等待，机组应听清指令，避免滑错或造成跑道侵入。

3. 离场（起飞/爬升）阶段

3.1. 离场可能使用 CCO（连续爬升）离场，机组按离场图要求执行。

3.2. 10 号跑道起飞时，不要接通 LS 按钮。由于航向道与跑道存在 3° 偏差（五边航向道 100°、跑道方向 103°），能见度较低时若接通 ILS 参考航道会产生偏差。

3.3. 28 号跑道起飞，一边侧方有小山，机组须注意阅读离场图注释中的离场爬升梯度限制，确保满足越障梯度要求。

4. 进场进近和着陆阶段

4.1. 进近会根据本场流量指挥直飞，直飞后通常下降剖面较陡，机组应提前做好能量管理。

4.2. 大连如果执行 PMS 程序，飞机较少时会较早指挥直飞：28 号直飞 TL307、10 号直飞 TL111，加入扇形排序的航空器在弧上飞行速度 230 kt。

4.3. 使用 28 号跑道时，需在 DOBGA 之前确定进港方式，因为不同进场程序在过 DOBGA 后航迹不同。

4.4. 青岛方向管制可能指挥飞 ORIXA（该点不在航路上），使用 ORIXA-07A（或 ORIXA-17A/19A）进场程序，飞机较少时可能会指挥直飞 TL105/TL309，注意做好能量管理。

4.5. 10 号盲降五边 3 海里处注意北侧有较高地形。

4.6. 10 号跑道盲降进近，受地形影响，下滑角为 3.3° 。五边航向道为 100°，跑道方向为 103°，存在 3° 差异。地形在五边 3 海里处，建议机组保持航道，2 海里再断开 AP 修正至跑道中心延长线，避免过早对正跑道中心延长线产生地形影响的风险。机组断开 AP 后，应忽略航道偏移，参考 GS。

4.7. 大连机场 RWY10 偏置 ILS 进近避免“Glide Slope”警戒的操作建议：

大连机场 10 号盲降，有 3° 偏置，通过模拟机验证，决断高度以后，继续沿航图公布的 3.3° 下滑角进近，飞机将以 50ft 通过跑道入口，受偏置影响，G/S 信号显示会逐渐上移（指示飞机低于下滑道），验证飞机在不同高度的 G/S 信号显示，如下图。综上所述，在执行 10 号盲降进近时，RA200ft 以下，应参考 PAPI 指示灯及下降率指示继续保持 3.3° 下滑角至通过跑道入口。机组应意识到，当下滑道显示存在较大偏差时，意味着下滑剖面异常。同时，因跑道入口内移，易产生偏高的视觉误差，因此应避免因视觉误差而盲目增大下降率。

4.8. 10/28 号跑道入口均有内移，注意判断跑道入口位置，同时注意可能产生的目视剖面高的错觉。

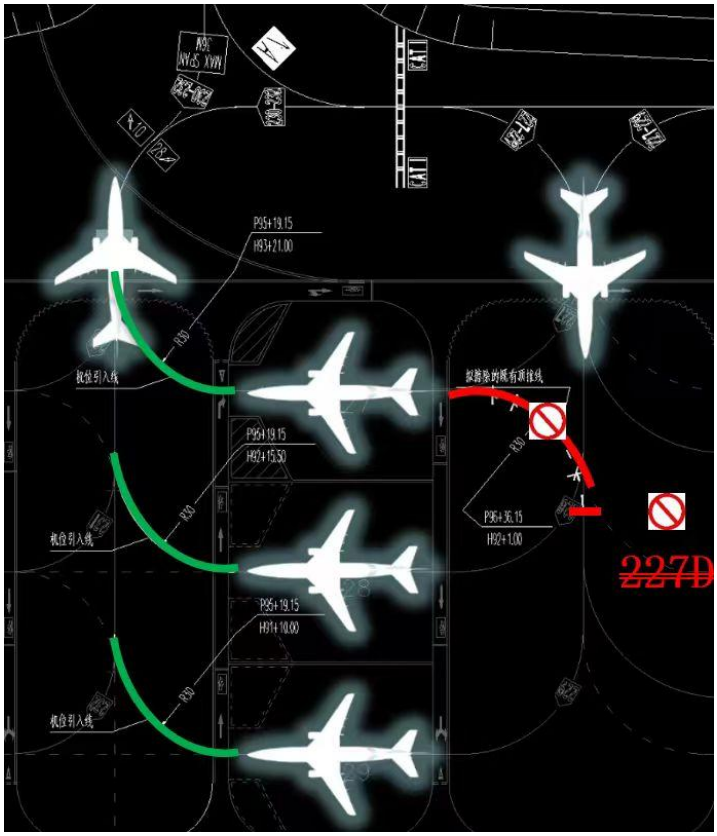
4.9. 如实施目视进近，须特别注意 10 号五边北侧地形，保持目视参考与越障裕度。

5. 着陆后地面运行阶段

5.1. 28 号跑道落地后，塔台指挥脱离并跟引导车到位后报告；但脱离道口位置常停有多辆引导车，机组需提前辨认，防止与引导车冲突。严格控制进位速度，防止过线。

5.2. 地面滑行时间较短，机组需注意关车前慢车 3 分钟限制。

5.3. 227-229 号机位运行方式由“自滑进顶推出”变更为“自滑进自滑出”，新增 3 条机位引入线（227-229 机位滑出线），废除一条顶推线（227 机位顶推线）废除 1 个推出等待点（227D）。



6. 特定环境运行特点

6.1. 夜间运行：滑行道布局特殊且夜间照明不足，易发生误入跑道，机组应加强跑道侵入防范，认真辨认等待线与道口标识。

6.2. 受季风和地形影响，大连机场大风和乱流明显，五边出现颠簸较多，风切变高发，机组应提前做好稳定进近，关注风向风速的变化，跑道入口时提前控制好飞机下沉和收油门时机，遇到风切变时果断复飞。

6.3. 特殊复杂程序：10 号跑道盲降不可用时可能使用 RNP AR 程序，机组须注意机组搭配资质要求，确保具备相应授权与签注。

6.4. 季风气候：因季风气候易发生突发侧风，导致拉平坡度大，机组在拉平阶段须加强横侧操纵，遇超限风险果断复飞或复飞后再次进近。

6.5. 复飞后再次进近的限制：当报告的侧风分量(含阵风)超过 15m/s(含)时，如因湍流导致低高度(1000ftAGL 以下)复飞，若报告的侧风分量(含阵风)仍超过 15m/s(含)，不允许使用同一跑道再次进近；当报告的侧风分量(含阵风)小于 15m/s(不含)时，如因湍流导致低高度(1000ftAGL 以下)复飞，若

报告的侧风分量(含阵风)仍小于 15m/s(不含）允许使用同一跑道实施再次进近;若再次复飞，则不得再次进近。（参考运行手册 8.2.11）

6.6. 跑道入口内移、目视与盲降偏置及信号不稳定易触发 Glide Slope 警告，机组须熟知 10 号跑道偏置航道、大下滑角（3.3° ）及 28 号跑道视觉错觉问题，警惕地形乱流、侧风，严防 CFIT、重着陆、冲偏跑道。

6.7. 发动机甩冰程序：该程序只能在指定位置执行，机组不得擅自执行；执行前须以固定格式“航班号 + 需要执行发动机甩冰程序 + 最晚执行甩冰程序时间”在首次联系地面或塔台时第一时间通报，且必须在塔台许可下方可执行。管制员不得将甩冰指令与起飞指令合并发布，须单独明确下达甩冰执行许可并确认机组复诵无误；即使在跑道上执行，甩冰加速段与起飞加速段也须完全分开、分开复诵，严防“无指令起飞”。

6.8. 大连机场甩冰程序如图所示：

大连机场发动机甩冰程序相关提示 R2

结合公司 FOIB **《关于结冰条件下在地面发动机操作的提示》**以及大连机场发布 **《关于冰雪天气条件下大连机场航空器执行地面发动机甩冰程序的运行风险提示（最终修订版）》**，现整理相关内容提示如下：

注：背景标黄区域为与上版本新增之处。

一、运行提示：

1、相关程序需**按照公司 FOIB《关于结冰条件下在地面发动机操作的提示》内容执行。**

2、大连机场运行环境受限，航空器**只能在以下位置执行此程序：**

1）跑道上

AI识图

2）HP1 等待点（28 号跑

3）10CAT1 等待点（10 号跑道离场航班）

3、前机在跑道外执行甩冰程序时，注意按上图所示“等待位”进行等待，避免间隔过近。

4、在与地面或塔台频率**首次联系或发现需要执行该程序时第一时间进行通报。**

二、通讯模板：

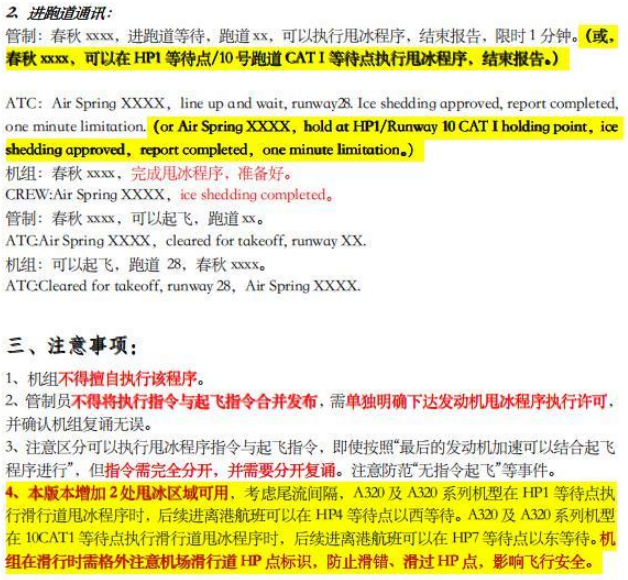
1、首次联系：

机组：地面/塔台，春秋 xxxx，需要执行发动机甩冰程序，最晚执行甩冰程序时间为 0005/剩余地面滑行时间 8 分钟。

CREW：Ground/Tower, Air Spring XXXX, require ice sheddingprocedure, late/final ice shedding time is 0005/ remaining taxi time 8 mins.

管制：春秋 xxxx，地面/塔台收到。预计在**跑道上/HP1/10 号跑道 I 类等待点**执行甩冰程序，限时 1 分钟。

ATC： Air Spring XXXX，expect perform ice shedding on **runway/HP1/Runway 10 CAT I holding point**，one minute limitation.



2. 进跑道通讯：

管制：春秋 xxxx，进跑道等待，跑道 xx，可以执行甩冰程序，结束报告，限时 1 分钟。**(或，春秋 xxxx，可以在 HP1 等待点/10 号跑道 CAT I 等待点执行甩冰程序，结束报告。)**

ATC：Air Spring XXXX，line up and wait, runway28. Ice shedding approved, report completed, one minute limitation. **(or Air Spring XXXX，hold at HP1/Runway 10 CAT I holding point，ice shedding approved，report completed，one minute limitation。)**

机组：春秋 xxxx，完成甩冰程序，准备好。

CREW:Air Spring XXXX，ice shedding completed。

管制：春秋 xxxx，可以起飞，跑道 xx。

ATC:Air Spring XXXX，cleared for takeoff, runway XX.

机组：可以起飞，跑道 28，春秋 xxxx。

ATC:Cleared for takeoff, runway 28，Air Spring XXXX.

三、注意事项：

1、机组**不得擅自执行该程序。**

2、管制员**不得将执行指令与起飞指令合并发布**，需**单独明确下达发动机甩冰程序执行许可**，并确认机组复诵无误。

3、注意区分可以执行甩冰程序指令与起飞指令，即使按照"最后的发动机加速可以结合起飞程序进行"，但**指令需完全分开，并需要分开复诵**。注意防范"无指令起飞"等事件。

4、本版本增加 2 处甩冰区域可用，考虑尾流间隔，A320 及 A320 系列机型在 HP1 等待点执行滑行道甩冰程序时，后续进离港航班可以在 HP4 等待点以西等待。A320 及 A320 系列机型在 10CAT1 等待点执行滑行道甩冰程序时，后续进离港航班可以在 HP7 等待点以东等待。**机组在滑行时需格外注意机场滑行道 HP 点标识，防止滑错、滑过 HP 点，影响飞行安全。**

7. 其他

7.1. 现场/签派频率 132.0。

7.2. 根据大连监管局《关于防控大连周水子国际机场 CFIT（可控飞行撞地）、冲偏出跑道、重着陆风险航空安全通告》要求，机组应：

(1) 熟知本场特殊风险：牢记 10 号跑道偏置航道、大下滑角及 28 号跑道视觉错觉问题，警惕地形乱流、侧风，严防 CFIT、重着陆、冲偏跑道。

(2) 规范机组协同操作：严格执行稳定进近标准，用好 CRM 管理，落实标准喊话、交叉互检，及时识别处置飞行威胁与差错。

(3) 强化空地沟通配合：主动向管制通报飞机状态、机组决策，保证信息传递准确，提升空地协同防控风险能力。

(4) 做好天气预判与预案：密切关注雷雨、低能见、风切变预警，航前充分评估风险，提前制定备降方案，异常情况果断复飞。

7.3. 大连—大阪航班：AGAVO 为中韩交接点，保持米制高度进入大韩空域，频率 128.7，换应答机，雷达识别后会指挥上升至 FL330，BOGAN 附近换频 134.17 直飞 KAE。

7.4. 根据大连机场细则要求 航空器的滑行速度不得超过 50km/h，在障碍物附近滑行时速度应该减到 15km/h 以下。

哈尔滨太平机场运行特点 ZYHB/HRB

责任中队	三中队

1. 概述

1.1. 基本信息

(1) 机场名称：哈尔滨太平机场

(2) ICAO/IATA 代码：ZYHB/HRB

(3) 机场标高：502ft

(4) 跑道信息：05L/23R（3200m×45m）；05R/23L（3600m×45m）

(5) PAPI 信息：05L：跑道左侧入口内 340 米，3°，MEHT 15.0m；23R：跑道左侧入口内 350 米，3°，MEHT 17.3m；05R：跑道左侧入口内 479 米，3°，MEHT 21.2m；23L：跑道左侧入口内 445 米，3°，MEHT 21.2m。

1.2. 固有属性

固有属性	是/否	备注
是否存在短跑道（≤ 2500m）	否	
是否为多跑道运行	是	
是否为高原机场	否	
是否为复杂机场	否	
是否存在 EOSID	否	
是否涉及 QFE 运行	否	
是否为单头盲降或无盲降	否	
是否为军民合用机场	否	
是否为终端区地形复杂机场	否	

是否为繁忙机场	是	冬季运行、慢车除冰期间运行保障压力较大

2. 离场前地面运行阶段

2.1. 转弯销和拖把绑定在一起，滑出时机务不展示转弯销。

2.2. 滑行路线复杂，热点区域及跑道等待点较多，T1、T2 机坪间滑行有误判跑道侵入的风险。

2.3. 常实施单跑道运行，注意 NOTAM 及 ATC 通报的运行模式。

2.4. 部分区域施工期间：东二跑道（05R/23L）单跑道运行期间，A 滑行道管制区域划归机坪（频率 121.625）；东一跑道（05L/23R）运行及双跑道隔离平行运行期间，管制区域以航行资料为准。

2.5. A0 和 A8 的跑道等待线位置与常规构型有差异，特别是夜间 A0 等待点光线昏暗，注意观察跑道等待线（灯），防止跑道侵入。

2.6. 进 23R 跑道时应注意，由于跑道入口设计，刻意向左偏可能会造成刮擦跑道入口灯，须沿线（灯）滑行。

2.7. 05L 跑道起飞时，B16 地面滑行灯不亮，夜间滑行时尤其注意，容易由 B15 滑到 A8。

2.8. 05L 跑道起飞时，做好 D9 非全跑道离场的准备；23R 起飞做好 A1 非全跑道离场的准备；如不能接受非全跑道离场，应在开车前向管制单位通报，申请全跑道起飞。

2.9. 滑行道 B 路面不平，驶入低洼处停下后需较大推力才能驶出，建议谨慎滑行。

2.10. B 滑行道在 B13 位置有轻微转弯弧度，夜间无滑行灯、周围暗且冬季常有污染物，滑行线易模糊，若直线滑行将偏离较大。

3. 离场（起飞/爬升）阶段

3.1. 双跑道隔离平行运行，正常采取左起右落（05L 起、23R 落），机组须仔细核对跑道号

3.2. 双跑道运行，注意与进近跑道的隔离。

3.3. 起飞及初始爬升注意侧风与乱流。

4. 进场进近和着陆阶段

4.1. 机场细则 2.22.1.3 与 2.22.1.4 给出了不同方向进场的预计进场程序，因联系进近较晚，请机组注意参考。

4.2. 通常雷达引导进场。

4.3. 有军方活动时，23R 跑道进近通常指挥 ONOLO 以后飞 HRB，之后雷达引导右三边，进近会限制切 MJ 台高度 1200m 或以下，程序转弯高度 700m 或以下；截获航向道时注意调速，严禁穿越五边。

4.4. 注意 ATIS 可能给出与航图不一致的复飞高度。

4.5. 哈尔滨可能指挥目视进近：05R 跑道转五边前下 700/2300ft，航向 020 切 FAF 后一点；若可见跑道，管制指令可目视 05R；若不可见跑道，管制指挥先建立航道 05R，可见跑道再报。

4.6. 23R 跑道使用 VOR/DME 进近存在以下风险：VOR 航道与跑道方向夹角较大；最后进近定位点 FAF 距跑道较近，管制员指挥随意性大，易导致切五边时五边过短；建立 VOR 航道高度偏低，易导致不稳定进近及建立着陆形态偏晚；

5. 着陆后地面运行阶段

5.1. 着陆后应尽快选择快速脱离道脱离跑道，如有特殊原因不能，应提前告知管制员。

5.2. 引导车引导进位时，注意识别引导车位置。停机位位于 V13 与 V12 滑行道之间时，地面指令一般为 T1 前等、见引导车报；但引导车一般位于 V13 滑行道附近，夜间尤其注意识别。

5.3. 夜间停机位及滑行线辨识困难，建议减速滑行、仔细确认滑行路线与停机位。

6. 特定环境运行特点

6.1. 沥青道面较黑，夜间着陆对目视有影响，注意控制好低空下降率与接地姿态。

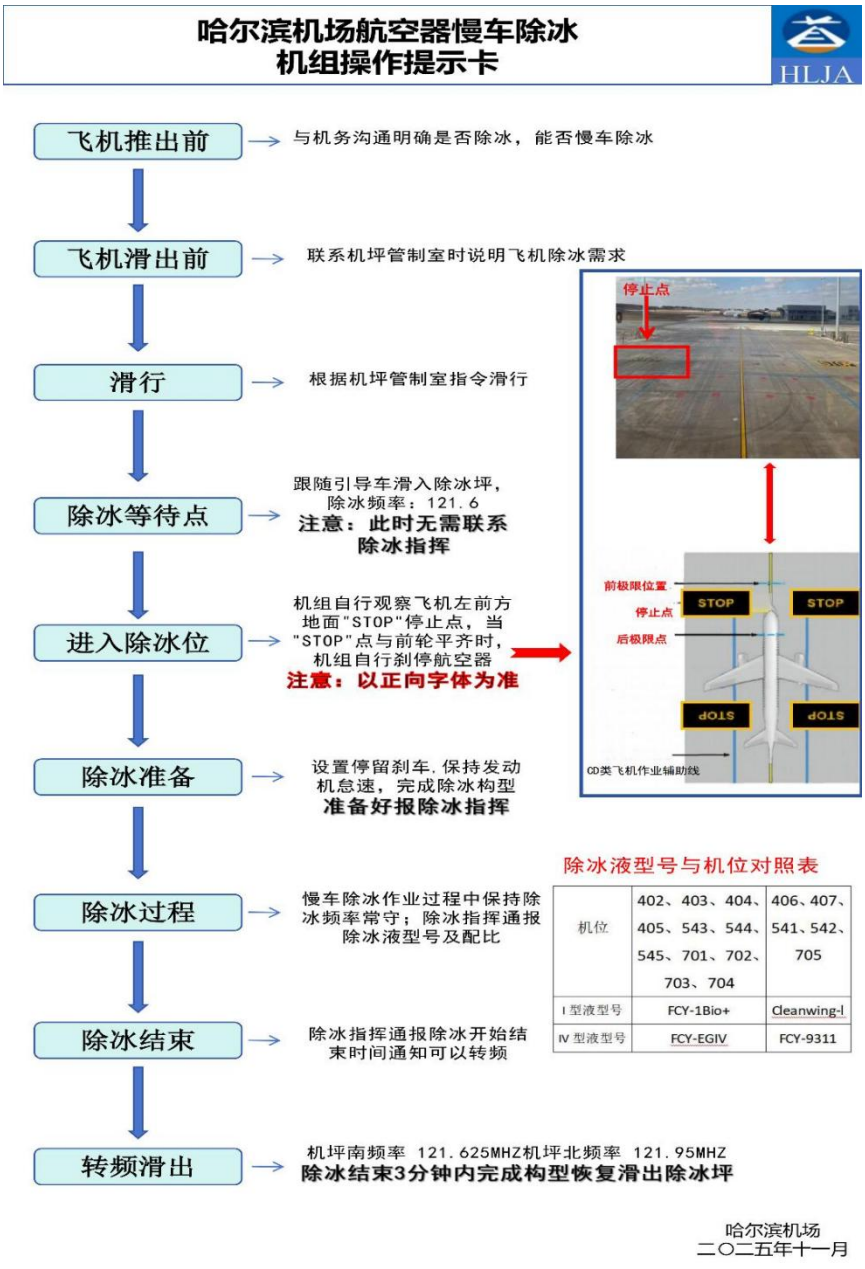
6.2. 哈尔滨有低能见运行程序，详情参阅机场细则。

6.3. 大风天气频发，注意飞机状态的控制，注意做好风切变处置的准备。

6.4. 注意白天向阳落地对着陆目视的影响。

6.5. 慢车除冰程序已启用，具体滑行路线听管制指挥。

6.6. 慢车除冰机组操作提示卡：



6.7. 除冰坪使用方式

除冰坪使用方式

01隔离平行运行

1.23L起23R落—使用402-407除冰坪
2.05L起05R落—使用701-705除冰坪

02单跑道运行

1.23R起降—使用541-545除冰坪
2.05L起降—不进行慢车除冰
3.23L起降—使用402-407除冰坪
4.05R起降—使用701-705除冰坪

7. 其他

7.1. 现场/签派频率：132.0/129.15；

7.2. 相似航班号：9C8870（哈尔滨—浦东）与 MU1870 可能同频出现；淮安—哈尔滨 9C8671、哈尔滨—淮安 9C8672、哈尔滨—石家庄 9C8674 呼号相似，须注意守听。

7.3. 大兴安岭—哈尔滨，有时管制会指挥加入 BUBDI 的传统进场；使用 05L 跑道时可能指挥加入 BUBDI-01A 进场，过 HRB 台后雷达引导进近。

7.4. 哈尔滨—南昌航线，管制可能指挥遥墙以后飞 P86—P182—TOS，TOS 之前又会指挥飞 P559 加入 X43 航路至 P230，数据库中没有 X43 航路，需人工输入。

7.5. 漠河—哈尔滨，进场尽量在到达 BUBDI 之前询问哈尔滨区调，证实后续航路，可能使用传统或雷达引导进场，通播未写明使用 RNAV 或传统。

7.6. 历史不安全事件：

(1) 着陆载荷大：因乱流影响及沥青道面目视较黑，曾发生接地载荷大事件。

(2) 未经允许启动发动机：机组须严格按开车许可时机操作，避免未经指令启动。

(3) 拉平期间坡度偏大、着陆距离偏远、进位/滑行阶段跑道入侵风险，均需持续关注。

松原/查干湖机场运行特点
SONGYUANCHAGANHU(YSQ/ZYSQ)

更新日期2025.12.15
责任中队：七中队

一、核心威胁

1.特殊复杂程序：04 号 RNP 下降角度 3.2，下降率比正常偏大，机组注意。

2.指挥特点：程序管制，需要提前联系塔台询问天气和进场方式。由于塔台频率接收距离较近，距本场约 60nm 才可以叫到。

3.道面特点：短跑道，2500m ×45m。

4.气象特点：春季干燥少雨多大风，风速风向变化较快，给操纵增加难度。夏季炎热多雨，周边容易产生对流天气，有风切变的风险。

5.导航设施：22 号单头盲降。

6.其他威胁：

（1）有时由于其它用户活动，保持 6300 米，下降过晚，剖面容易高，注意襟翼/缝翼限制高度 20000 英尺，请机组注意该风险。

二、运行特点

（一）地面：

1.道面特点：

（1）短跑道（2500m（含）以下）：涉及，跑道长度 04/22 2500m

×45m

（2）180 度掉头：跑道两头及中部均有掉头坪，掉头是否能原地掉头建议机组询问塔台，松原机场有机组反馈有时可以原地 180 度掉头，有时管制会要求掉头坪 180 度掉头。

（3）机场标高：492ft

2.现场/签派频率：ACARS 没信号，PDC、D-ATIS 不可用。

3.注意事项：

（1）松原查干湖机场，机场保障没有气源车，APU 故障情况下不能放行。若有 apu 保留。建议提前和签派沟通确认是否
可以前往。

（2）着陆后滑行时间较短，注意 3 分钟关车限制。

4.除/防冰能力：有

（二）离场：

1.常用程序：RNAV

2.注意事项：22 号盲降需要人工输入盲降频率和航道

（三）航路：

1.松原—哈尔滨，EKADO 后多雷达引导进场（飞向水泉或 HRB）
入盲降,空中飞行时间短，机组工作载荷大，注意提前做好进
准备，避免匆忙进近。

2.哈尔冰—松原，起飞后多雷达引导飞向 EKADO，空中飞行时
短，需提前联系要进场，机组工作载荷大，高度高，机组 应注意提前做好进近准备，避免匆忙进近。

延吉/朝阳川机场运行特点
YANJICHAOYANGCHUAN(YNJ/ZYYJ)

更新日期2025.10.26
责任中队：七中队

一、典型不安全事件

1.因为低温导致飞机实际高度低于仪表显示的程序高度。

2.触发风切变或前方风切变警告复飞。

二、核心威胁

1.机场分类：二类复杂机场（程序类），注意关注操作限制要求（参考 EFB-机场特点汇总-公司复杂机场分类及操纵权限规则）

2.场压运行：涉及

三、运行特点

（一）地面：

1.道面特点：

（1）180 度掉头：在 RWY27 入口端掉头的航空器，必须向右转掉头，航空器落地后使用掉头坪（或听从塔台指挥）在跑道上掉头沿跑道经滑行道（联络道）进入停机坪。

（2）机场标高：624ft。

2.现场/签派频率：127.65

3.指挥特点：暂无。

4.注意事项：

（1）滑行距离短，注意 3min 关车限制。

5.除/防冰能力：有。

（二）离场：

1.常用程序：RNAV

2.指挥特点：

（1）空军活动时，09 号跑道主用 CBS-01D 离场。

（2）一边场压 550m 后左转通场，通场高度必须达到 1800mQFE，通场后由延吉 1 号指挥上升标准气压 6600m，直飞 P08 加入航路。

3.注意事项：当起飞性能页需要人工输入过渡高度时，对于使用 QFE 气压基准时也需要输入 QNH 高度（航图 TH+机场标高）。

（三）航路：

1.由于延吉机场东侧 30 公里即为中朝国境线，机组绕飞时应参照本场 DME，把握好距离，防止飞入禁区。

（四）进场：

1.常用程序：RNAV

2.指挥特点：

（1）夏季多使用 09 号跑道落地，冬季多使用 27 号跑道落地（空军活动时均 27 号跑道落地）。

（2）空军有活动时，主用 27 号跑道右三边目视起落航线着陆。NUBKI 后，沈阳指挥下降 6900m 过 CBS，在下降 6900m 过程中，需与“延吉塔台”和“延吉 1 号”建立好联系。飞越 CBS 后，由延吉 1 号指挥下降标准气压 2700m，且本场 DME52nm 时须达到 2700m，然后继续听指挥下降到场压 1800m，且本场 DME30nm 须达到 1800m，然后保持 1800m 平飞到 P08 报告，过 P08 后由延吉 1 号指挥继续下降到场压 900m，通场后继续下降场压 600m 加入 27 号跑道右三边目视起落航线。

3.注意事项：

（1）公司禁止使用 09 号跑道 NDB 进近程序。

（2）27 号跑道 VOR/DME 进近，五边下滑梯度为 5.8%。

（3）因跑道与城市很近，城市灯光很亮，夜航 27 号目视起落短五边飞行时，跑道目视感觉较黑且无 PAPI 灯，高距比不太容易判断准确。请机组注意多用 DME 判断高距比。

（4）执行 27 号跑道目视进近时，通场前注意飞到本场 VOR 的西侧（跑道西头），不要正对本场 VOR 飞行，以避免错过切跑道时机。通场后建议以绿点速度或 S 速度飞行，计时 20 秒后（静风条件下），右转 27 号三边。因 27 号起落航线飞行高度为场压 600m，建议切跑道后计时 45 秒即可（注意修正风的因素）。

（五）特殊运行要求：

1.场压运行：涉及，本机场场压（QFE）运行。

2.低温修正：冬季运行，如涉及低温修正，请按照飞行部标准处发布的飞行操作技术信息通告，“关于《低温运行进近方式速查表》的使用说明”完成该通告要求的程序。

白山长白山机场运行特点 ZYBS/NBS

责任中队	七中队

1. 概述

1.1. 基本信息

(1) 机场名称：白山长白山机场

(2) ICAO/IATA 代码：ZYBS/NBS

(3) 机场标高：2894ft

(4) 跑道信息：01/19（2600m×45m）

(5) PAPI 信息：01：跑道左侧入口内 331m，3°，MEHT 18.0m；19：跑道左侧入口内 341m，3°，MEHT 18.0m。

1.2. 固有属性

固有属性	是/否	备注
是否存在短跑道（≤ 2500m）	否	
是否为多跑道运行	否	
是否为高原机场	否	
是否为复杂机场	否	
是否存在 EOSID	否	
是否涉及 QFE 运行	否	
是否为单头盲降或无盲降	否	
是否为军民合用机场	否	
是否为终端区地形复杂机场	是	东侧长白山主峰、东南地势高，国境线最近仅数海里

是否为繁忙机场	否	

2. 离场前地面运行阶段

2.1. 雪天运行时跑道、掉头坪积雪易打滑，滑行需特别小心。

2.2. 滑行道标志与标识：机坪 E 至 J 滑行道缺乏明确标识和灯光，管制可能指挥 J、A 跑道 01 外等待，难以有效观察路线、识别滑行道，尤其在夜间、冬季大雪天气易滑错路线、发生刮蹭。

3. 离场（起飞/爬升）阶段

3.1. 19 号起飞通常指挥保持一边，通过 1800m 后直飞 BS401。

3.2. 若进港飞机有影响，塔台可能会在跑道上掉头时给指令，19 号离地保持一边，1200m 之后右转尽快切入 H115 航路，请机组提前熟悉。

3.3. 本机场存在“起飞重量大且抬轮速度小”的运行特点，抬轮时，PF 应主动控制拉杆速率（不要过快），以保证飞机以合适的姿态离地。当姿态接近机型限制值时，应确保飞机完全离地（无线电高度表增加）方可继续带杆增加姿态。

3.4. 离场有高度限制，如需盘旋上升须保持在机场区域以内，听从塔台指挥，不得擅自偏航。

3.5. 机场距边境线较近，机场东南 14 千米为长白山自然保护区边界，一切飞行严禁飞入。长白山离港为程序管制，绕飞雷雨时严禁南偏（长白山 VOR 磁方位 076° 至 276° 之间禁止绕飞），建议机组使用 FIX INFO 功能输入径向线辅助增强情景意识。

3.6. 其他用户活动时，可能需联系 130.0（金城）询问有无影响。

4. 进场进近和着陆阶段

4.1. 程序管制，需提前联系塔台询问天气和进场方式（NUBKI 前 10 海里可联系

到塔台）。

4.2. 有时其他用户活动时，ATC 指挥保持 7200m 直到距本场 20nm，剖面偏高，可在本场 VOR 台前 5nm、西南侧 10nm 内盘旋下高度。从 NUBKI 开始可能与金城长守，距离远、信号差，注意证实指令，同时 01 号可能指挥传统进场接 Z 盲降，机组提前准备。

4.3. 01 号 NUBKI 方向进场程序有断点，请机组对照航图仔细交叉检查。

4.4. 01 号 VOR/DME 进近修正角程序转弯地形较高，低温情况下可能突破安全高度，请机组注意。

4.5. 长白山易出现低能见度，注意顺风标准。

5. 着陆后地面运行阶段

5.1. 机场地面滑行道标志与停机位图不一致（图中 C01R 实际为 C01、C01L 实际为 C02），请机组对照核实。

5.2. 机坪 E 至 J 滑行道缺乏明确标识和灯光，机组注意观察，尤其是冬季和夜间。

5.3. 着陆后滑行时间较短，注意关车前慢车 3 分钟限制。

6. 特定环境运行特点

6.1. 雪天滑行需特别小心，跑道、掉头坪积雪易打滑，注意控制速度。

6.2. 风切变风险：春季多大风、秋季风大、夏季对流频发，风切变风险高，曾因风切变导致下降率过大及 SINK RATE 警告，需做好复飞准备。

6.3. 冬季运行：能见度波动迅速，有低能见风险；雪天滑行易打滑。

6.4. 地形与国境线限制：东侧长白山主峰、东南地势高；机场靠近国境线，最近仅数海里，绕飞雷雨时严禁南偏（长白山 VOR 磁方位 076° 至 276° 之间禁止绕飞）。

7. 其他

7.1. 浦东—长白山：NUBKI 前沈阳管制可能指挥飞 P213，P213 之后按计划航路 H115 飞向 CBS。也可能指挥直飞 LUMKU 加入 H115 航路，LUMKU 不在进场程序中，但 LUMKU 之后 H115 航迹与 NUBKI 进场至 BS401 航迹一致，建议早做准备，并提前联系塔台获取进场方式与天气。

7.2. 历史不安全事件详述：

(1) 曾发生风切变复飞。

(2) 曾发生不明升空物体导致盘旋等待，后续判断该不明飞行物为韩国固体燃料运载火箭试射。

长春龙嘉机场运行特点 ZYCC/CGQ

责任中队	七中队

1. 概述

1.1. 基础信息

(1) 机场名称：长春龙嘉机场

(2) ICAO/IATA 代码：ZYCC/CGQ

(3) 机场标高：706ft

(4) 跑道信息：06/24（3200m×45m）

(5) PAPI 信息：06：跑道左侧入口内 472m，3°，MEHT 20.4m；24：跑道右侧入口内 400m，3°，MEHT 21.2m。

固有属性

固有属性	是/否	备注
是否存在短跑道（≤ 2500m）	否	
是否为多跑道运行	否	
是否为高原机场	否	
是否为复杂机场	否	
是否存在 EOSID	否	
是否涉及 QFE 运行	否	
是否为单头盲降或无盲降	否	
是否为军民合用机场	否	
是否为终端区地形复杂机场	否	
是否为繁忙机场	否	

2. 离场前地面运行阶段

2.1. 离港时管制员可能指挥在 L-H4，A 前等待，A 滑行道前无等待线，须注意留足距离，避免滑错产生冲突。

2.2. 慢车除冰期间由除冰指挥引导进位，注意识别停机位与停止线，夜间及有雪覆盖时尤其谨慎。

3. 离场（起飞/爬升）阶段

3.1. 24 号通常使用 LEMOT-9D 离场 06 号使用 LEMOT-3D 或 LEMOT-4D 离场。

3.2. 24 号离场 ATC 可能要求 CC503 前上到 1500m，但 CC503 为 06 号进近的 IF 点，24 号离场程序中无此点，请机组注意，可考虑使用 FIX INFO 功能输入该点作为参考。

4. 进场进近和着陆阶段

4.1. 空域受限制时，06 号跑道使用 LEMOT-4A 进场，管制指挥下高度偏晚，可能造成高截获，机组注意。

4.2. 06 号跑道进近时，因其他用户活动，有时要求保持 2100m 至 DME15 海里，请机组提前做好高截获预案，提前减速、放形态。须特别注意，避免 1000 英尺未稳定。

4.3. 24 号跑道进场通常指挥 LEMOT-9A（也可能 LEMOT-7A、LEMOT-8A 进场），并直飞 CC455 或 CC608；天气寒冷时管制可能会指挥下 1000 米建立 24 号盲降。

4.4. 当从 LEMOT 或 IDVOT 方向进场时，管制发布 LEMOT-9A 进场指令，MCDU 显示为 LEMO9A，请机组正确复诵，不要复诵成 LEMOT-O9A，以减少因管制纠正指令而占用波道。

4.5. NDB 进近曾出现机载数据库位置偏差及收不到 NDB 信号的情况，请机组做好飞行准备与预案。

4.6. RNP 进近时因 ATC 指挥直飞，易使 FDP 点前未达到航图限制高度；待命 APPR 后可能导致无法截获 FINAL APP，请机组注意剖面管理。

4.7. 跑道东低西高，坡度明显，24 号跑道上坡坡度 0.5%和 0.7%，06 号跑道下坡坡度 0.5%和 0.7%，注意对着陆目视的影响，尤其下午 24 号着陆向阳。

4.8. 长春 RWY06 ILS/DME Z 决断高度调整为 DA（H）296（80）米，980（270）英尺，请注意。

5. 着陆后地面运行阶段

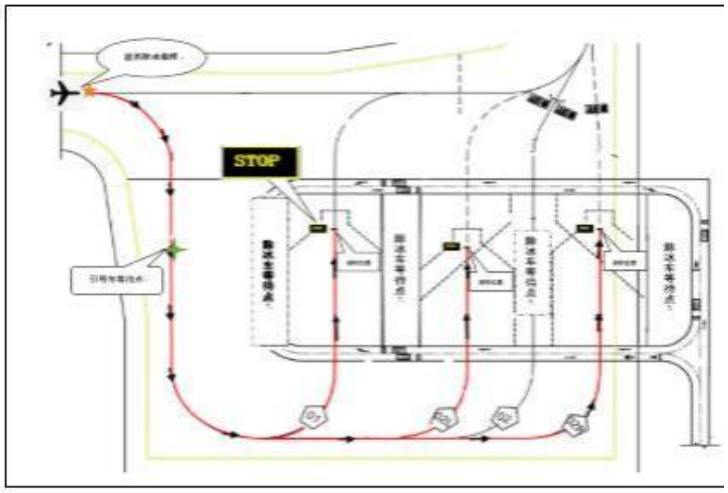
5.1. 落地后应尽快选择快速脱离道脱离跑道。

6. 特定环境运行特点

6.1. 慢车除冰:滑到24号跑道头附近除冰位,引导车脱离后,需要自己观察 stop 线停下，晚上有雪覆盖较难看到。不确定位置时和除冰指挥联系。机组做好除防冰准备，保持除冰构型，联系除防冰指挥。除冰坪的滑行中线灯不容易观察，滑行时需要注意。慢车除冰保持时间可能较短，需把握除冰时机并关注起飞时间。

长春龙嘉国际机场慢车除冰机组提示卡

1. 为避免除冰坪通讯混乱，未到达“H1外”等待点的航空器请勿呼叫“除冰指挥”；除冰相关问题请咨询机下机务人员！！
2. 到达 H1 外请主动与“除冰指挥”建立联系，频率 132.00
3. 跟随右前方引导车到达除冰机位
4. 引导车脱离后，机组请继续滑行，并前轮按机位地面“STOP”标识位置停住飞机



长春龙嘉国际机场慢车除冰除/防冰液信息	
一型液 FCY-1Bio+	配比 50：50 或 75:25
二型液 FCY-2	配比 100:0
生产厂家：成都六维	

6.2. 春季运行：气旋活动频繁，表现为大风、风沙，风向风速变化较大，增加操纵起降难度；风沙天能见度较低，目视参考差，存在风切变风险。

6.3. 冬季运行：天气寒冷，管制常指挥下 1000 米建立盲降；低温条件下须满足低温修正要求。

6.4. 风切变风险：机场曾发生风切变导致复飞事件，机组须识别相关风险，做好复飞准备。

7. 其他

7.1. 现场/签派频率：132.0；慢车除冰频率：121.825（以机场细则及现场指挥为准）。

7.2. 相似航班号：9C6472 与 9C6412 可能同频出现，须注意守听。

7.3. ZYCC—ZBSJ：数据库对外开放航路 G212 上 TGO 至 UKDUM 之间缺少 P528（该

点为不对外开放航路点），会造成航迹偏差，请机组注意。

7.4. A588 航路，P388 后，大连可能指挥 CHI-DBL-MAKNO，请提前做好准备。

7.5. 历史不安全事件

风切变、不稳定进近、鸟击等风险需持续关注，机组应做好预案与复飞准备。

漠河古莲机场运行特点 ZYMH/OHE

责任中队	七中队

1. 概述

1.1. 基本信息

(1) 机场名称：漠河古莲机场

(2) ICAO/IATA 代码：ZYMH/OHE

(3) 机场标高：1857ft

(4) 跑道信息：15/33（2800m×45m）

(5) PAPI 信息：15：跑道左侧入口内 360m，3°，MEHT 19.6m；33：跑道左侧入口内 360m，3°，MEHT 17.5m。

1.2. 固有属性

固有属性	是/否	备注
是否存在短跑道（≤2500m）	否	
是否为多跑道运行	否	
是否为高原机场	否	
是否为复杂机场	否	
是否存在 EOSID	否	
是否涉及 QFE 运行	否	
是否为单头盲降或无盲降	否	
是否为军民合用机场	否	
是否为终端区地形复杂机场	否	
是否为繁忙机场	否	

2. 离场前地面运行阶段

2.1. 滑行道 B 和 C 均可联络跑道。

2.2. 15 号跑道起飞前滑行时间很短，请提前与乘务组做好沟通。

2.3. 由 C 进跑道 15 时，右转进入跑道后很快就要实施 180° 掉头，机组可考虑在乘务组准备好并完成滑行检查单后再申请进跑道，以降低进跑道后的工作负荷。

3. 离场（起飞/爬升）阶段

3.1. 离场换频时要先联系哈尔滨，联系好再报告。刚交接时无雷达服务，偏航意图需提前通知管制。P316 之前哈尔滨区域会通报“ADS-B 识别”，P46 前约 30 海里恢复雷达服务并通报“雷达看到”。

3.2. 漠河机场距离国境线仅 57km，严格按照航图中公布的离场程序飞行，如果需要，航空器可在 ATC 指定的航路、导航台或定位点上空等待或做机动飞行，严禁进入距我国国境线 10km 范围内。

4. 进场进近和着陆阶段

4.1. 程序管制，需提前联系塔台询问天气和进场方式，距漠河本场约 100nm 能联系到塔台。

4.2. 如果未自动识别盲降，机组可输入盲降三字码，并做好盲降频率和航道的交叉检查。

4.3. 航路点 P316 之前哈尔滨区域会通报“雷达服务中止，加格达奇上空报”以及“ADS-B 识别”，偏航意图需要提前报告 ATC。距漠河本场 DME85 海里左右哈尔滨区域会通报“ADS-B 服务中止”。

4.4. 进近期间漠河塔台可能会指挥高度 6000 米、60 海里报告，高度 3600 米、30 海里报告；可与管制协商提前申请下降高度，避免高距比过高。

4.5. 漠河机场距离国境线仅 57km，严格按照航图中公布的进场和进近程序飞行，

如果需要，航空器可在 ATC 指定的航路、导航台或定位点上空等待或做机动飞行，严禁进入距我国国境线 10km 范围内。

4.6. 33 号受地势影响，五边风向风速不稳定，注意对操纵的影响。

4.7. 15 号 RNP 最后下降角度为 3.2 度，与 15 号跑道 PAPI 灯 3 度角度不匹配，机组注意目视后的修正。

4.8. 15 号跑道存在 0.6%上坡，注意坡度对目视的影响。

5. 着陆后地面运行阶段

5.1. 跑道头两侧及跑道中部均设有掉头坪。

5.2. 33 号落地滑行时间较短，请注意关车前慢车 3 分钟限制。

5.3. 从 C 联络道进机坪时，右侧有一条已擦拭过但仍可见的旧滑行线，该线与机坪边界（双白线）距离很近。在夜间、污染物遮盖、能见度差等情况时极易看错，或参考边灯误判为滑行线，需机组仔细观察、对照核实。

6. 特定环境运行特点

6.1. 冬季运行：漠河冬季极寒，注意寒冷天气相关运行要求。

6.2. 地形与气流：33 号五边风向风速不稳定，低空易出现风切变与乱流，机组须有心理预期，做好复飞准备。

6.3. 国境线限制：机场距国境线仅 57km，严禁进入距我国国境线 10km 范围内。

7. 其他

大兴安岭/鄂伦春机场运行特点 DAXINGANLINGE’ LUNCHUN（ZYJD/JGD）

更新日期2025.10.16
责任中队：七中队

一、运行特点

1.道面特点：

（1）短跑道（2500m（含）以下）： 18/36号2300×45m

（2）180度掉头：36号涉及涉及进跑道掉头。

（3）机场标高：1216ft。

2.指挥特点：

（1）机场细则中未对落地飞机掉头位置做出要求，实际运行时管制员通常指挥原地180掉头。

（2）航图上没有停机位编号，从北往南依次为1/2/3 号，自滑进出。

3.注意事项：

（1）滑行距离短，注意发动机时间限制。

（2）副跑道不提供民航使用，两站坪之间联络道平时不可用。

（3）大兴安岭机场进位坡度大，单发滑行注意控制速度，避免机坪大推力

4.除/防冰能力：有。

（二）离场：

1.常用程序：RNAV

2.指挥特点：起始高度标压4800m，过3600m联系哈尔滨区调。

3.注意事项：

（1）受地形影响，离场程序都有爬升梯度要求，18号跑道离场爬升梯度5%；36号跑道离场爬升梯度

4.6%。

（2）2.双发减推力/加速高度和单发加速高度：18/36 跑道使用Flysmart计算单发加速高度。

（3）17L/35R常使用非全跑道起飞，进场程序DUMAP-5L接跑道19R盲降，盲降频率108.7/IDZ，进场 程序中，在航路点AD546附近会错误识别码为IDY，过航 路点AD486后识别码为稳定IDZ，注意检查

（三）航路：

哈尔滨-大兴安岭航路，哈尔滨离场后可以申请直飞BUBDI。

（四）进场：

1.常用程序：RNAV

2.指挥特点：程序管制，需要提前联系塔台询问天气和 进场方式。

3.注意事项：

（1）ILS36下滑道梯度为3.2°， 请机组提前设置着陆构型，注意下降率。

（2）36号跑道盲降进近根据复飞梯度不同，DA标准也不同。

（3）36号VOR航道与着陆航迹夹角为5°,且五边2.5nm处有地形。

（4）冬季运行时，请机组注意机场周围积雪对着陆时目视的影响。

（5）数据库中没有盲降信息，需人工强制盲降频率，有VOR信息,传统进场程序，需要人工输入程序点。

（五）特殊运行要求：

1.无线电失效程序：参见NAIP总则3.4.5中的仪表飞行 规则航空器地空双向无线电通讯失效通用程序。

2.低温修正：如涉及低温修正，请按照飞行部标准处发布的飞行操作技术信息通告，“关于《低温运行进近方式速查表》的使用说明”完成该通告要求的程序。

通化/三源浦机场运行特点
TONGHUASANYUANPU(TNH/ZYTN)

更新日期2026.8.31
责任中队：七中队

一、典型不安全事件

1.风切变

二、核心威胁

1.机场分类：军民合用机场，一类操纵类复杂机场

2.指挥特点：NUBKI 点之前若有部队活动需联系 130.0 并与之常守，可能会更换进场方式，请提前准备。

3.道面特点：

（1）本场联络道单向运行，B 滑用于进港航班滑入，C 滑用于离港航班滑出。

（2）注意 PAPI 灯安装位置，都在跑道头内 290 米处，23 号为 3 度，05 号为 3.3 度。

4.其他威胁：

（1）05 号 VOR 五边高距比紧凑，地形复杂，最后下降梯度 5.8%比较大。

（2）05 号 RNP，最后进近下滑角 3.3°，注意低高度下降率的控制。

（3）PAPI 灯较暗。

（4）23 号最后进近 FAF 点右侧地形高且距离较近。

（5）23 号跑道方向 0.2%的上坡角度。

（6）05 号 RNP 进近 IF-FAF 之间，数据库无下滑角度，若保持 IF 点高度，过了 IF 待命 APPR，可能截获不了 FINAL 模式，请按照 SOP 要求 RNP 进近待命 APPR 时机与要求。

三、运行特点

（一）地面：

1.道面特点：

（1）短跑道（2500m（含）以下）：2300m

（2）180 度掉头：询问塔台。

（3）机场标高：413.7m/1357ft

2.现场/签派频率：

3.指挥特点：

4.注意事项：05 号落地滑行时间短，注意 3 分钟关车限制。

5.除/防冰能力：有

（二）离场：

1.常用程序：RNAV 程序可用。

2.指挥特点：

3.注意事项：

（1）05 和 23 号起飞都有爬升梯度的要求，详情参照航图。

（2）23 号起飞 NUBKI18D 离港，在 TN652 右侧转弯处地形较高。

（三）航路：

（四）进场：

1.常用程序：RNAV 程序可用。

2.指挥特点：

（1）NUBKI 点之前若有部队活动需联系 130.0 并与之常守，可能会更换进场方式，请提前准备。

3.注意事项：

（1）05 号 VOR 五边高距比紧凑，地形复杂，最后下降梯度 5.8%比较大,冬季运行注意低温修正。

（2）05 号 RNP，最后进近下滑角 3.3°，注意低高度下降率的控制。

（3）05 号 RNP 进近，IF503 距离跑道头 12 海里，高度 1450 米，机场标高 413 米，叠加后续最后进近 3.3 度下滑角，剖面比较紧张，注意飞机能量。

（五）特殊运行要求：

1.客舱遮阳板：向塔台询问。

2.低温修正：冬季运行，如涉及低温修正，请按照飞行部标准处发布的飞行操作技术信息通告，“关于《低温运行进近方式速查表》的使用说明”完成该通告要求的程序。

3.运行限制：

伊春/林都机场运行特点 YINCHUNLINDU(LDS/ZYLD)

更新日期 2025.11.10
责任中队：七中队

一、典型不安全事件

1.五边乱流或风向风速变化较大复飞

2.风切变。

二、核心威胁

三、运行特点

（一）地面：

1.道面特点：

（1）180 度掉头：涉及，起飞跑道两头和落地均涉及进跑道掉头。

（2）机场标高：842ft。

1.注意事项：

（1）起飞和着陆需要在跑道上做 180 调头。

（二）离场：

1.常用程序：RNAV

（三）航路：暂无。

（四）进场：

1.常用程序：RNAV

2.指挥特点：程序管制，需要提前联系塔台询问天气和进场方式。

3.注意事项：

（1）12 号方向跑道坡度呈上坡趋势，跑道两头相差 0.79%。

（2）30 号进近，冬季温度较低时，若保持 FAF 点高度，实际高度可能低于 MOCA 高度，可能造成不必要的地形警告，

建议保持 IF 高度截获盲降或申请低温修正报告塔台。

（3）30 号进近五边地形高严格高度速度限制，避免不必要的地形警告。

（4）30 号 VOR、NDB 进近最后下降梯度 5.8%，注意低空稳定进近，避免低空下降率大。

（5）30 号 VOR、NDB 进近，要求稳定进近策略，程序中间段阶梯下降，容易造成直接连续下降，请机组注意。

（6）30 号非精密进近，五边下滑梯度大，冬季若温度太低，执行低温修正后，五边的下滑梯度更陡，机组注意低空

下降率，避免可控飞行撞地。

（7）30 号 VOR 进近五边最后进近航道与跑道航迹相差 5

度。

（8）12 号 VOR 进近最后下降梯度 5.6%且五边进近航道与

跑道航迹夹角 4 度，注意低空稳定进近，避免低空下降率大。

（9）秋季清晨多雾，能见度较低，历史事件发生过“伊春 8.24 空难”。

（10）冬春多降雪，注意着陆性能评估。

（五）特殊运行要求：

1.无线电失效程序：参见 NAIP 总则 3.4.5 中的仪表飞行规则航空器地空双向无线电通讯失效通用程序。

2.低温修正：如涉及低温修正，请按照飞行部标准处发布的飞行操作技术信息通告，“关于《低温运行进近方式速查表》的使用说明”完成该通告要求的程序。

8.运行限制：

（六）典型不安全事件详述：

1.2023 年 3 月 29 日，A320-251N 飞机执行大连周水子至伊春

林都航班，北京时间 10：58 起飞，北京时间 13：10 落地。左座 PF，右座 PM。飞机进近至高度 50 英尺，由于乱流突然形成左坡度和上升气流，飞机平飘不下沉。进近至高度 10 英尺，由于飞机状态不稳定机组决定中断着陆，执行中断着陆的高度为 2.8 英尺，飞机最低场高 0 英尺主轮短暂接地，载荷正常。中断着陆过程正常，复飞后左右换座操纵后落地正常。

2.2023 年 5 月 8 日，B737-800 飞机执行（北京大兴-伊春林都）航班，当日 7:01 从北京起飞，伊春塔台报告地面风 260/11m/s，机场小雨，飞机在伊春林都机场 30 号跑道盲降进近过程中，09：05 气压式高度表 750m 左右，无线电高度表 1200ft 触发预测式风切变警告（GOAROUNDWINDSHEARAHEAD），机组按风切变改出程序实施复飞，后续飞行正常。盘旋等待 20 分钟左右，本场没有降雨之后重新进近，09：33 落地伊春。

东南亚

胡志明机场运行特点 TAN SON NHAT(SGN/VVTS)

更新日期 2026.9.11
责任中队：四中队

一、典型不安全事件

1.受地面温度+ 风的影响+ 易发生过跑道头高+ 着陆距离远等事件+ 请机组注意

二、核心威胁

1.特殊复杂程序：请机组仔细阅读航图，正确设置复飞高度

2.指挥特点：通常用 25R

3.道面特点：

胡志明机场 25L 跑道进跑道时右侧主轮离跑道入口灯非常近切记勿偏右。

4.气象特点：东南亚多雷雨，注意绕飞间隔，请机组在简令中增加天气风险识别与讨论。

5.其他威胁：

（1）TA/TL 9000/FL100。

（2）机场周边限制区，禁区，危险区较多。

（3）该机场因设备原因容易发生滑行过线事件，滑过线超过 1

米会要求机组签字、付费，请机组务必以随时可以刹停的速度滑行进位，据胡志明机场要求：最后 20-10 米之间，速度不超过 3m/s；10-3 米之间速度不超过 2m/s。避免滑行进位过线。胡志明机场测距起点为轮胎前，如滑行过线，机场测量过线距离的时候应要求机场将测量结果展示给机组，并请机组拍照留档。

三、 运行特点

（一）地面：

1.道面特点：

（1）机场标高：33ft

2. 现场/签派频率：

3. 指挥特点：

（1）07L/25R 跑道主用落地，07R/25L 跑道主用起飞。

（2）落地后穿越跑道 25L 后 V 或 S 跟引导车滑行，启动完滑出跟引导车滑到跑道等待点。

（3）自滑/退出程序需要看具体停机位

4. 注意事项：

（1）机务反映停机位 9 号 10 号 GPS 信号较弱，容易触发 NAV ALT RPTG 1＋2 FAULT，推出后 1～2 分钟会恢复。

5. 除/防冰能力：

（二） 离场：

1. 常用程序：

（1）通常使用离港程序：25L: PATMA5P，起始高度 FL270，起飞后有影响会指挥先上高度 11000FT。25R 落地穿越 25L 之后 S 跟引导车进位；离场使用 25L 起飞时，注意进跑道时要跟随灯光滑行，否则有擦边灯的风险。

（2）25L 跑道离场，离场频率 125.5

2. 指挥特点：

25L:离场程序都有爬升梯度，起飞重量一般比较大。语音放行格式:CQH**，clear to ** ，flight plan route，patma5p，initial fl270. squawk**，跑道在通波中已经告知，语音放行有时不说使用跑道

3. 注意事项：

（三） 航路：

（1）胡志明-广州，航路点 ISBAN 有默认限制高度 FL260 及以下。TAMOT 有高度限制 4500m。过 TAMOT 联系珠海进近。

（四） 进场：

1. 常用程序：

（1）浦东-胡志明，航图更新，进场更新为 VETOM 5A，离场更新为 PATMA 5P，起始高度为 FL270。

2. 指挥特点：

（1）胡志明区调指挥直飞 VIKEP，下降 9000FT，换频近进后指挥飞 SOKAN、TS426,易造成过高的进近剖面。

（2）使用 07L RNP 进近时，使用 VETOM-5C 进场

（3）07L 落地后会指挥 P3-P2 穿越 RWY07R，停机位也可能在西机坪的远机位，走 S5-V 进位；

3. 注意事项：

（1）D-ATIS 已在测试使用，包涵进近方式、跑道号、机场各条跑道的天气、落地后脱离的方式。语音通播只有距离机场较近才能听到，注意边下降边听通波的注意力分配。

（2）RNP Y RWY07L 五边垂直和横向都会有偏差， 会偏在跑道左侧，高度会偏高，PAPI 灯 3 白 1 红，注意及时修正。

（3）因最低标准和复飞程序方向不同，盲降有 Z 和 W 两种，复飞方向和程序不同，需特别注意，避免近进期间临时更改造成忙乱

（五） 特殊运行要求：

（六）典型不安全事件详述：

国际航班备降场信息图：

本图为机组展示国际航班备降场基础位置信息。请注意本图（当前版本为 2025 年 6 月版）不是航图，仅供飞行员参考！请机组以实际运行中 EFB 信息、飞行计划和签派信息为准。

春秋航空
SPRING AIRLINES
胡志明市 VVTS (VIETAM) 备降场:
金边 VDPP (CAMBODIA) 156NM
暹粒/吴哥 VDSA (CAMBODIA) 284NM
曼谷/廊曼 VTBD (THAILAND) 460NM
曼谷/素旺那普 VTBS (THAILAND) 443NM
芭提雅/乌塔保 VTBU (THAILAND) 421NM
万伦/素叻他尼 VTSB (THAILAND) 621NM
宋卡/合艾 VTSS (THAILAND) 562NM
岘港 VVDN (VIETAM) 407NM
河内 VVNB (VIETAM) 727NM
吉隆坡 WMKK (MALAYSIA) 633NM
槟城 WMKP (MALAYSIA) 582NM
三亚凤凰 ZJSY(CHINA) 597NM

甲米机场运行特点 KRABI(KBV/VTSG)

更新日期 2026.3.26
责任中队：九中队

一、典型不安全事件

二、核心威胁

1. 机场分类：一类综合复杂机场
2. 运行限制：
   （1）离场程序要求需要满足 6%爬升梯度
   （2）跑道 14：无进场及进近方式
3. 道面特点：跑道无中线灯，跑道有明显坡度
4. 地形:机场西北侧有地形
5. 气象特点：午后由于热力对流易生成雷雨天气，注意绕飞间隔，请机组在简令中增加天气风险识别与讨论。
6. 导航设施：单头盲降，下滑角 3.2 度
7. 其他威胁：

（1）该机场须重视安保风险，机组须认真落实安保检查、安保协同，驾驶舱锁闭要求等。

（2）机场细则里提示 A320 要在跑道末端调头坪调头，或者实际运行需听从 ATC 指挥

三、运行特点

（一）地面：

1. 道面特点：

（1）180 度掉头：掉头坪 180 掉头或者听从指挥

（2）机场标高：93ft

2. 现场/签派频率：无 PDC。

3. 指挥特点：

（1）32 号落地后，建议 A 脱离。

（2）机场细则中要求飞机重量大于或者等于 A319 或 B737 的飞机，需要在 Turn pad 转弯掉头，但是 ATC 通常会同意 A320 机型在跑道 180° 掉头，但必须向塔台证实。

（3）没有引导。没有停机位置图，A 滑行道进机坪，从右至左依次为 1、2、3、4、5（LR）6(LR)7(LR)。机场图尚未更新，停机位已经不以 5A5B 方式划分。

（4）地面滑行时间较短，注意 3 分钟限制。

4.注意事项：

5.除/防冰能力：

（二）离场：

1.常用程序：

（1）跑道 32 号通常使用 OSPEX-1FRNAV 离场。

（2）跑道 14 号通常用 OSPEX-1GRNAV 离场。

2.指挥特点：

（1）离地自动脱播 120.05。

（2） 32 号离场，离地后换频指挥直飞 RAMEI，距离大于 320nm，注意检查计划航路点。

3.注意事项：

（三）航路：

1.浦东-甲米 SAGON-MABAG、NOMAR-BIGRO 曼谷会指挥直飞 AMMIE,然后交给甲米进近。

2.甲米-浦东起飞后直飞 STN 后续可申请直飞 RYN。

（四）进场：

1.常用程序：

（1）跑道 32 号，通常用 NULMA-1ERNAV 进场，接传统盲降程序。

2.指挥特点：

（1）通常指挥直飞 IAF,AMMIE（4000ft），BELMI 高度限制 5000ft，速度限制 230kt,离场走 Y99 航路，如果没有冲突飞机，可能指挥直飞 VEGNA 或者 NONEL 或 BKK。

（2）可能指挥按程序下降(descent via STAR)，注意高距比。

（3）胡志明机场落地指挥停在 93 机位机场图上没有 93-95 机位，需要在在机场细则 10-8A15 里面找

3.注意事项：

（五）特殊运行要求：

1.减噪程序：THRRED/ACC&ENGOUTACC：32 号跑道均为 1900ft

2.释压程序：成都-甲米，航线涉及释压程序

3.客舱遮阳板：

4.无线电失效程序：

5.运行限制：

（六）典型不安全事件详述：

曼谷素万那普机场运行特点 BANGKOK(BKK/VTBS)

更新日期 2026.8.13
责任中队：十二中队

一、典型不安全事件

1.受地面温度影响+ 易发生进近剖面低+ 着陆距离远等事件+ 请机组注意

二、核心威胁

1.特殊复杂程序：

部分机位推出过程中会临时停下给出启动发动机的指令，后续会继续牵引飞机，机组应该注意听清指令，不要盲目刹车，否则有导致剪切销断裂的风险。

2.运行限制：

（1）如预计经过沥青道面，不建议单发滑行。

（2）通讯失效后按航图或机场细则执行

3.指挥特点：

（1）空域异常繁忙，间隔较小，可能加入等待与标准等待或有出入注意证实。

（2）三跑道运行，原 01R/19L,跑道更名为 01/19 跑道，原 01L/19R 跑道更名为 02R/20L 跑道。第三跑道 02L/20R 将会作为非精密进近跑道使用，可以使用 RNP 进近程序。

（3）南面进出港:19 用于起飞和落地，20L 用于起飞，20R 用于落地。北面进出港:01 用于起飞和落地，02R 用于起飞，02L 用于落地。

（4）曼谷进近只给出进场 STAR 程序，不告知跑道，虽然通波只告知一条进近跑道，但仍有可能使用通波没有列出的跑道，机组建立五边之前务必证实跑道和进近方式。

4.道面特点：

滑行道不平整如果 N1-50%时仍无法滑出，需要拖车。

5.气象特点：夏季多雷雨天气，请机组在简令中增加天气风险

识别与讨论。

6.导航设施：SVB 台因迁移长期不工作，已无 VOR 进近程序，盲降测距仪与跑道头位置有误差，避免不稳定

7.其他威胁：

（1）军演频繁，常涉及改航路，请对照飞行计划检查。

（2）本机场实施 RNP 进近程序期间，ATC 指挥可能与程序设计逻辑存在差异，请以公司飞行操作通告为准。

三、运行特点

（一）地面：

1.道面特点：

（1）机场标高：8ft

2.现场/签派频率：BANGKOKBLUEPORT(BANG-KOKBLUEPORT)，频率 129.050，如果我们的机组人员在素万那普机场有任何疑问，例如需要 TOBT/TSAT/停机位方面的信息，或者需要飞行计划方面的协助，或需要提出特殊要求，请通过此频率联系他们。

3.指挥特点：

（1）地面运行时，应确保 Mode S 应答机可用，并且打开应答机（例如：非 STAND-BY 或 OFF 位置），设置给定的 Mode A 代码（离港飞机，来自于收到的放行许可；进港飞机，继续原代码直至完全在停机位停好）。

（2）为防止可能的干扰，对离港飞机，直到收到进入或者对正跑道指令才打开 TCAS；对于进港飞机，直到脱离跑道再关闭 TCAS。

4.注意事项：

（1）H6 与 H3,H5 与 H2 为同一条滑行道注意识别。

（2）加油时候现要求在电子平板上输入姓名拼音字母作为签名。在加油的时候，素万那普机场要求不要上客。如果必须在加油的时候上客，要先通知机场准备消防车。具体可询问春秋机务！

廊桥密码 2580#

（3）有减噪程序，除非影响飞行安全，在 1900-2300UTC 时间内不得使用大反推

（4）曼谷的 s126 机位的进位引导经常跳变，会出现瞬间从 2 米调到 0 然后出现 stop，ok 后又会跳变出数字，有滑过或者未滑行到位的风险，机组和机务都多次遇到此类情况

（二）离场：

1.常用程序：RNAV

2.指挥特点：

（1）为减少跑道占用时间，飞行员应确保在收到起飞许可后能立即开始起飞滑跑。

（2）离地自动脱波 119.25。

（3）使用 20L 跑道起飞时容易滑错，因为 E1，E2 非常近，而且 E 滑行道有延伸段去货机坪，请机组务必注意。

（4）01 跑道会使用 B12 离场。

（5）19 号起飞离场一般用 Selka1J 离场，起飞后可能会指挥取消限制直飞 Selka，然后可能指挥直飞 SAV

3.注意事项：9C6466 曼谷-南宁-石家庄，CZ6466；9C7282 曼谷-浦东，9C7285 航班可能在同一频率出现相似航班号，请机组注意。

（三）航路：

1.ZUTF-VTBS，SAGAG 以后航路有变化 MCDU 和飞行计划不一致需要更改，SAGAG 以后万象会指挥直飞 TOMIP。航路点 NAN 后曼谷管制会指挥直飞 TL。

2.巡航时在曼谷区域，近期多触发 NAV ADS-B RPTG 1+2 FAULT,NAV BKUP SPD FAULT，随后出现两侧 GPS PRIMARYLOST，机组应当提前熟知技术通告，飞行全过程中知晓最低安全高度，按技术通告处理。

（四）进场：

1.常用程序：RNAV 进场

2.指挥特点：

（1）雷达水平间隔最小 5nm，在 BKKTMA、BKKCTR 和素万那普 ATZ 内，间隔可能减小到 3nm。

（2）速度限制：参考曼谷终端区航图 20-1P5 中速度限制：10000 或 10000ft 下....250kts 除非得到 ATC “No ATC speed restrictions”指令。中间进近阶段 210kts 最后进近阶段，截获或接近 ILS 航向，160-180kts 当建立 ILS，速度 160kts.

（3）航图新增 Z 进近程序为主用程序，数据库也有变化，提示机组注意阅读对应进场图中 Warning 中的说明，避免未经 ATC 许可转向五边加入进近程序。

3.注意事项：

(1)执行 VTBS 20R RNP 进近需要注意。ATKIN 之后转 5 边的航段， 管制可能会指令“maintain 5000ft，turn right HDG 165,intercept final course 20R,report established.”注意管制是要求先建立 20R RNP 的五边，而不是许可 RNP 进近,注意证实指令，防止误待命 APPR。随后会让下 3500ft，可以 RNP20R，容易造成能量大，机组注意做好预案，防止不稳定。RNP 进近不允许执行“高截获”程序。

（2）02L 进近 常指挥保持 3 边航向，控制前后机距离，之后指挥直飞 BATEM 或 ABVER，在引入 02LRNP 进近计划时 MCDU 会提示选择 VIA BATEM 如果没有选择 VIA 计划上看不到 BATEM 点。

(3)02L 落地后使用 F W 跑道外等，使用 W 穿越跑道 Straight ahead D4 换频 121.95 会直接给停机位和滑行路线 例如 S123 D 滑行 G 前等，继续滑行 T18 或 T19 进位。机场细则中规定：02L/20R 落地后不允许在快速脱离道停留去等待滑行指令，若无指令，02L 落地后应延 F、W、02R 外等，20R 落地后应延 F、Z、20L 外等。

(4)我司常停在 Satellite-1 卫星厅-1，素万那普有 PDC，确

认 PDC 之后无需复诵，直接联系地面请求推开指令。停机位对应的地面频率可以在 AMM 图上看到

(5)ILS Z 01 BS690 mandatory 1600

RNP 02L BS670 mandatory 1600

ILS Z 19 BS790 mandatory 1600

RNP 20R BS770 mandatory 1600

（五）特殊运行要求：

1.减噪程序：见机场细则

2.释压程序：见放行单

3.无线电失效程序：机场细则及杰普逊手册有具体实施方法

5.运行限制：

曼谷酒店注意事项

1.酒店位置：酒店名 Golden Tulips Sovereign Hotel，在 Toll Road 出口附近，附近地标是拉玛九医院（Rama 9 hospital）如图 1；

2.接机信息：机组出机场后，在出口处会有代理接待，搭乘有 Golden Tulips 标志的车子去酒店如图 2；

3.酒店信息：到达酒店后，在大厅入口处有工作人员接待填写机组入住信息如图 3，酒店 WiFi 密码是房间号加上姓氏，酒店需要收集机组登机证去扫描，扫描完成归还机组；

4.用餐方面：进入酒店 LOBBY 大厅右手边是餐厅，机组就餐需要签单如图 4，早中晚均需要签单；酒店不允许穿背心就餐，请大家注意；

5.机组入场：搭乘酒店班车前往机场，进入机场后向右手边

前进，在标有 VATREFUND 标志处左转如图 8，会看到 AIRCREW check point 的标志如图 9，机组从此处进入，安检

检查结束到达海关处；按照任务书上标签标注的信息前往登机口；

6.酒店外出活动方面：在 1 楼大门处有酒店前往购物中心的免费班车信息如图 10，若要乘坐酒店班车，需要前往 Lobby 的前台登记房间号，然后到 1 楼乘坐；班车将旅客送往购物中心处的下客点如图 11，若要乘坐班车回酒店，请按照图 10 信息在下客点候车；

7.酒店入住注意：酒店要求除了机组外，不允许访客入住；

图 1

图 2

图 3

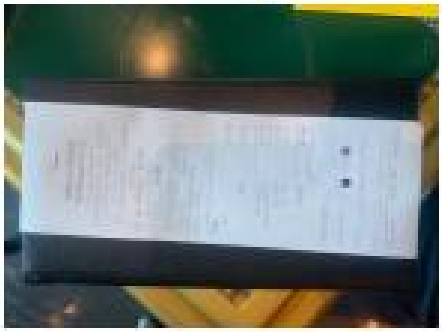


图 4

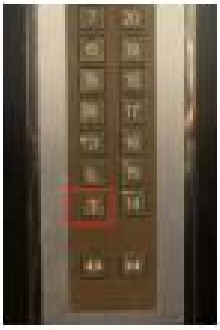


图 5

图 6

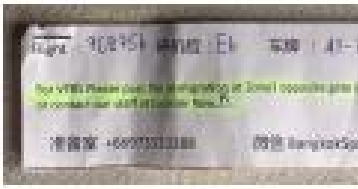


图 7

图 8

图 9

图 10

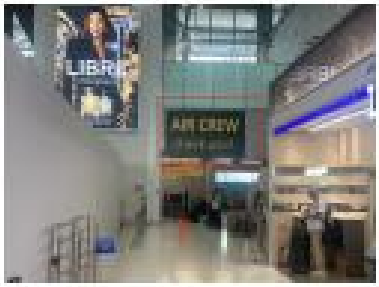


图 11

准备室工作人员会告知停机位和在几号海关口过海关(1 号

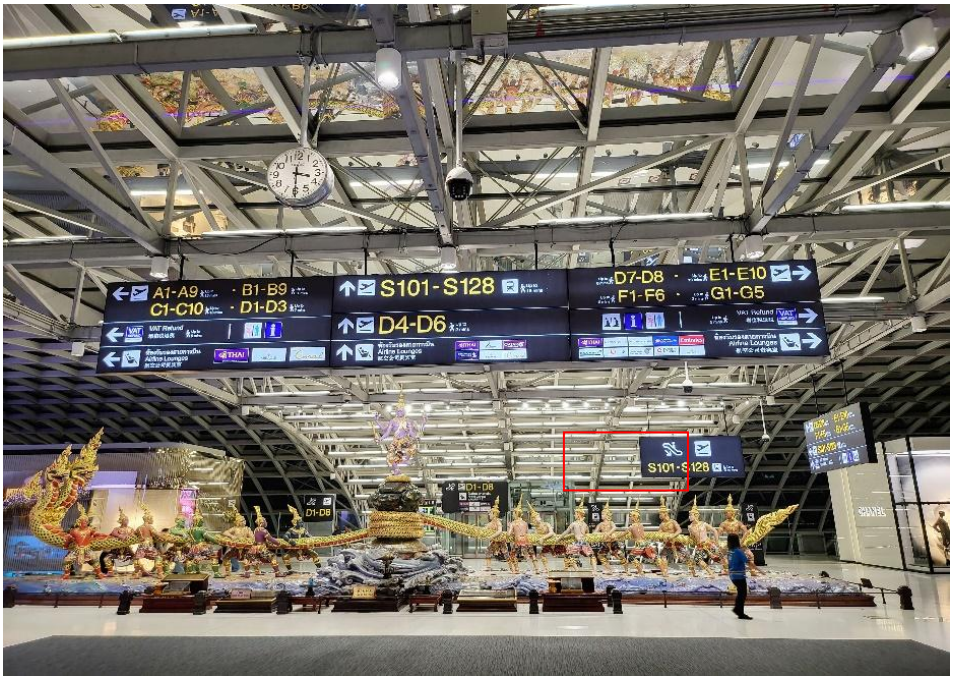
口靠 1 号门泰航值机柜台后面，3 号口靠 10 号门横跨整个机场)。

根据最近的机组反馈最近使用 1 号口过检，如遇 1 号口护照检查人员告知去 3 号口机组专用通道过检的情况，建议去泰航值机柜台寻找地服进行引导。

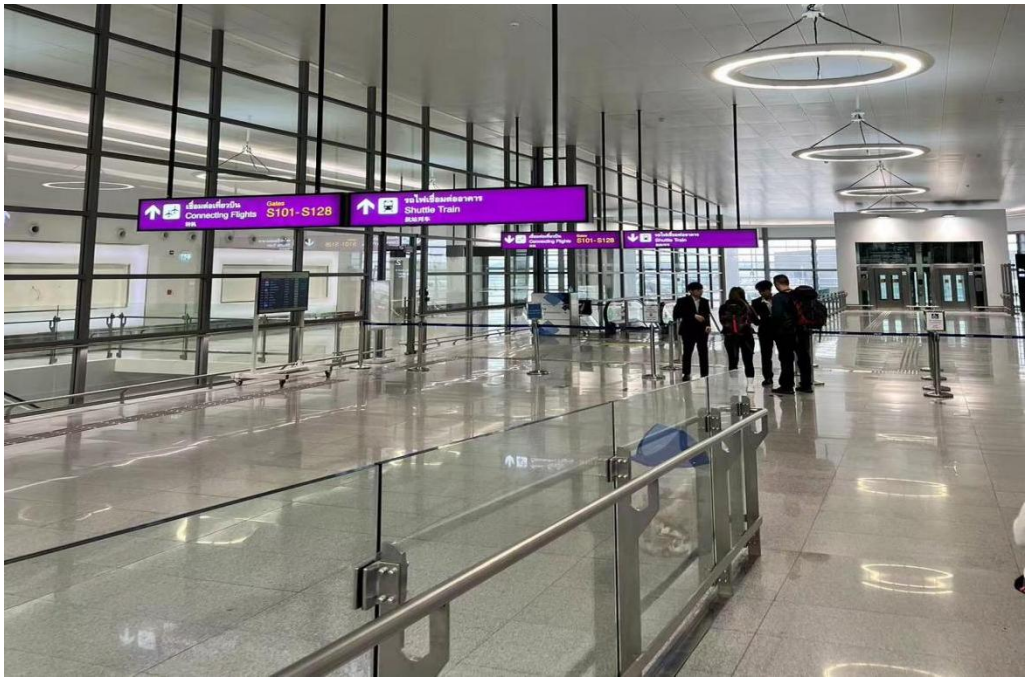
一定要根据放行资料领取的提示卡信息，前往相应的海关口，机组名单在那里，如果跑错海关口要等很长时间送单据，不光耗费精力还容易把航班搞延误。

前往 SAT-1 大楼引导：

（1）请注意以上机场标牌(S101-S128)，在中间有自动扶梯下至 SAT1 大楼。

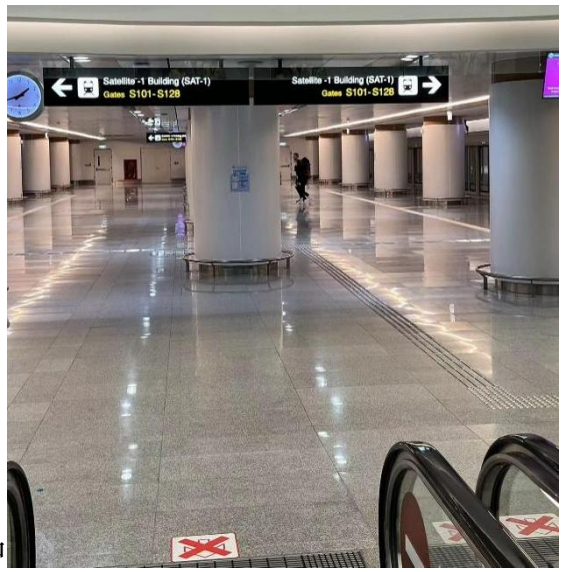


（2）在航站列车，各位将遇到一个员工，他们将检查机票

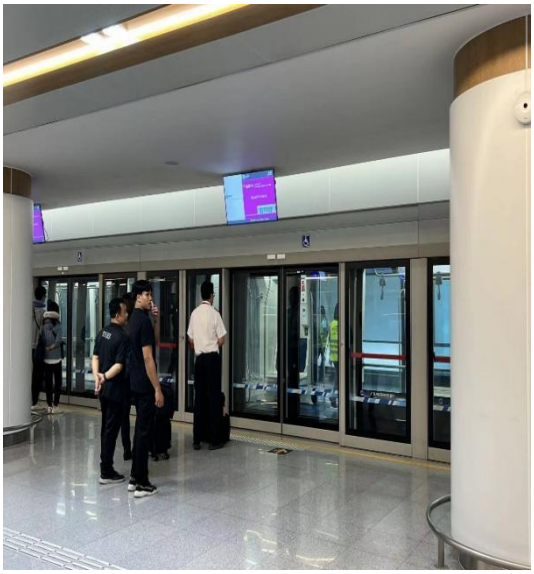


如果您已经到达 SAT-1 大楼，无法返回主楼

（3）当您到下楼，您会看到前往 SAT1 的地铁（等 3-4


Satellite -1 Building (SAT-1)
Gates S101-S128
Satellite -1 Building (SAT-1)
Gates S101-S128

分钟

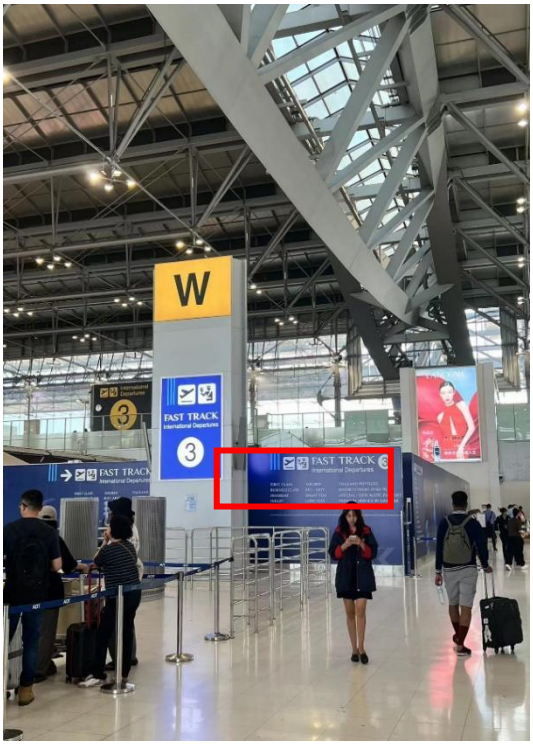


出港在 3 楼

出港 3 楼地图（SAT-1 大楼）

素万那普机场(曼谷)有 2 个地方海关就是：东（ZONE1）和西（ZONE3）

东海关(ZONE1)位于 1 号门或 A 柜台后对面



西海关(ZONE3)位于 10 号门或 W 柜台后对面

国际航班备降场信息图

本图为机组展示国际航班备降场基础位置信息。请注意本图（当前版本为 2025 年 6 月版）不是航图，仅供飞行员参考！，请机组以实际运行中 EFB 信息、飞行计划和签派信息为准。

春秋航空 SPRING AIRLINES
曼谷/素旺那普 VTBS (THAILAND) 备降场:
金边 VDPP (CAMBODIA) 323NM
暹粒/吴哥 VDSA (CAMBODIA) 257NM
曼谷/廊曼 VTBD (THAILAND) 61NM
芭提雅/乌塔保 VTBU (THAILAND) 124NM
清迈 VTCC (THAILAND) 366NM
万伦/素叻他尼 VTSB (THAILAND) 331NM
甲米 VTSG (THAILAND) 414NM
宋卡/合艾 VTSS (THAILAND) 457NM
槟城 WMKP (MALAYSIA) 558NM
VTCC
VTUD
VTUK
VYDW
VTBD
VTBS
VTBU
VDSA
VDPP
VVTS
VTSS
VTSG
VTSP
WMKL
WMKP
WMKN

普吉机场运行特点 PHUKET(HKT/VTSP)

更新日期 2026.8.10

责任中队：九中队

一、典型不安全事件

1.某公司飞机在普吉大雨中落地，冲出跑道。

2.RNP 待命时机不对后复飞

3.超速,3+1,局方通报典型事件

4.受机场无中线灯+ 进近剖面梯度大等原因+ 易发生高于剖面+ 低于剖面进近等事件+ 以及接地前大下降率+ 接地距离长等事件+ 请机组注意

二、**核心威胁**

1.机场分类：一类程序复杂机场

2.指挥特点：

（1）通常 27 号盲降,SAVSA 进场，航路还是 Y8 航路，因此运行限制能见度最低 1800m，最低下降高度 550 ft，最后建立盲降能见跑道后，建议断开 AP,关指引放小鸟，调着落航迹 265。下滑角 3.2 度大于正常盲降。注意落地时常有顺风，气流紊乱。

（2）有时候由于落地和起飞飞机多，管制会让穿越五边，然后右转飞中间进近点，注意高距比；

3.道面特点：跑道无中线灯光，且跑道明显东高西低（东西差约 63FT），故落地后减速较慢（可考虑中度刹车）。由于机场的西头就是海，向西着陆时要特别注意，而且向西有较大的下坡度，着陆距离更长。

4.其他威胁：安保威胁，该机场须重视安保风险，机组须认真落实安保检查、安保协同，驾驶舱锁闭要求等。

5. 气象特点：午后由于热力对流易生成雷雨天气，注意绕飞间隔，请机组在简令中增加天气风险识别与讨论。

三、运行特点

（一）地面：

1.道面特点：

（2）跑道坡度（高度差超过 10m）：东西差约 63 FT

（3）180 度掉头：普吉岛 27 号目前不需要掉头了，J 滑道已经投入使用。

（4）机场标高：84ft

2.现场/签派频率：地面代理呼号 Thai Operation：129.35，放行频率：118.55。

3.指挥特点：

（1）27 号跑道落地，因 C、D 滑行道关闭（夜间有红色标志灯），脱离跑道时可用 E 或 B 脱离。停机位具体听塔台指挥。

（2）滑行道 A 到 C 的机坪区域，大部分是塔台的盲区，当 ATC 发布指令后，飞机的地面移动由飞行员自行决定。

（3）当仪表气象条件下，在宽体机起飞或降落时，宽体机会被要求在滑行道上等待。因为滑行道与跑道中线间隔最小只有 150m，临近滑行道同时操作。

（4）滑行在 P 滑行道上与 E 滑行道接口时，滑行道中线与障碍物最小间隔只有 39.6m。

（5）当跑道上有翼展超过 79ft（24m）起降时，滑行道 E 和 G 之间的 P 滑行道不允许使用。

（6）机场要求形态收到 0 位，才可以加油。油单上只显示多少升，没有密度，需要询问加油人员，一般都是 0.78。

（7）地面服务提供飞机运营代理，非代理飞机需要在到达前 15 分钟或告知飞行计划联系 THAI INTER 交通管制频率 131.5 或 135.4。

（8）27 号跑道起飞，机场可能会问是否可以 G 交叉道口起飞，fly smart 有 27 号跑道从 G 起飞的非全跑道数据。

（9）如滑行道 P 上有离港飞机存在冲突时，管制员会指挥用 B 或者 A 脱离，A 脱离以后指挥 T1，注意左转是 T1，左侧无标识

牌，只有地面标志，夜间不是很好看，标示牌在 A 右侧，请注意观察，避免滑错。

（10）27 号 H,J 均可用于离场，注意起飞性能计算。

（11）普吉机场现已可以在飞机上接收 D-ATIS 信息

4.注意事项：

（1）普吉机场燃油加注完成后，加油人员会给两张油单（一张蓝色，一张黄色），上飞机后有一名工作人员要取走一张油单。

（2）请飞行部配合做好航班保障工作，避免航班早于计划起飞时刻 10 分钟以上推出；运行指挥部将不定期对涉泰航班进行数据分析，检验航班治理效果，请相关运行部门重视。

（3）普吉机场细则规定推出时只允许启动一个发动机，推出完成才能启动另外一台发动机。

（4）40 停机位，自动引导系统，在 0.6 米就直接跳 STOP，40 进位不光要控制速度，还要随时准备刹停

（二）离场：

1.常用程序：RNAV

2.指挥特点：

（1）提前五分钟申请放行许可，多为 CQH XXXX，clear to destination via XXXX flight plan route,initial alt 5000ft，离场多为 EMRIT1B 离场 Y99 航路。

（2）起飞以后，可以申请直飞 KBI，KBI 后可申请飞 NONEL。REGOS 后直飞 XIKMA.

（3)使用跑道 27 起飞,在 P 滑行时,管制可能指挥 hold short abeam stand number XX，以避让落地进位的飞机。也可能由于其他飞机落地从 E 脱离，指挥 expedite taxi passing E.

3.注意事项：

（三）航路：

1.普吉-浦东，27 号离场，管制有时指挥 IKERA 后飞 SURMA。

2.广州普吉航路可申请直飞 MENEX，换频后可申请直飞 SAPUD。

（四）进场：

1.常用程序：RNAV

2.指挥特点：

（1）通常 27 号盲降,SAVSA 进场，航路还是 Y8 航路，因此运行限制能见度最低 1800m，最低下降高度 550ft，最后建立盲降能见跑道后，建议断开 AP,关指引放小鸟，调着落航迹 265。下滑角 3.2 度大于正常盲降.跑道没有中线灯。注意落地时常有顺风，气流紊乱。

（2）有时候由于落地和起飞飞机多，管制会让穿越五边，然后右转飞中间进近点，注意高距比。应特别注意：同一跑道的不同的 VOR 进近程序，五边航线角均存在不同的偏置角。

（3）机场建在一山脚下，两边都有一小山丘；机场的西边就是海，东边是丘林地带，塔台在机场西端的山脚，较高，对飞行有一定影响。塔台在跑道西头的山脚上，高出机场较多，而 27 号盲降的航向道与跑道有 1.4 度的夹角，盲降进近转目视时要注意修正；在五边时飞机是偏在跑道中心线的左边，正好对着塔台，低高度复飞时要注意其影响。

（4）五边跟盲降进近时飞机在跑道中心线的左边，对着主滑行道，注意不要看错跑道。

（5）跑道无中线灯光，且跑道明显东高西低（东西差约 63FT），故落地后减速较慢（可考虑中度刹车）。由于机场的西头就是海，向西着陆时要特别注意，而且向西有较大的下坡度，着陆距离更长。

3.注意事项：

（1）普吉机场 RWY 27 偏置 ILS 进近的技术指导：普吉机场 27 号盲降，有 1° 偏置，通过模拟机验证，决断高度以后，继续沿航图公布的 3.2° 下滑角进近，飞机将以 50ft 通过跑道入口，受偏置影响，G/S 信号显示会逐渐下移（指示飞机高于下滑道），验证在不同高度的 G/S 信号显示，如下图。综上所述，在执行 27

号盲降进近时，RA300ft 以下，应参考 PAPI 指示灯及下降率指示继续保持 3.2° 下降角至通过跑道入口。机组应意识到，当下滑道指示与下图存在较大偏差时，意味着下滑剖面异常。

（2）进场飞机有速度限制要求：

① 10000 尺以下要求速度不大于 230kts. 如果进近指令 keep high speed 则可以保持速度 250

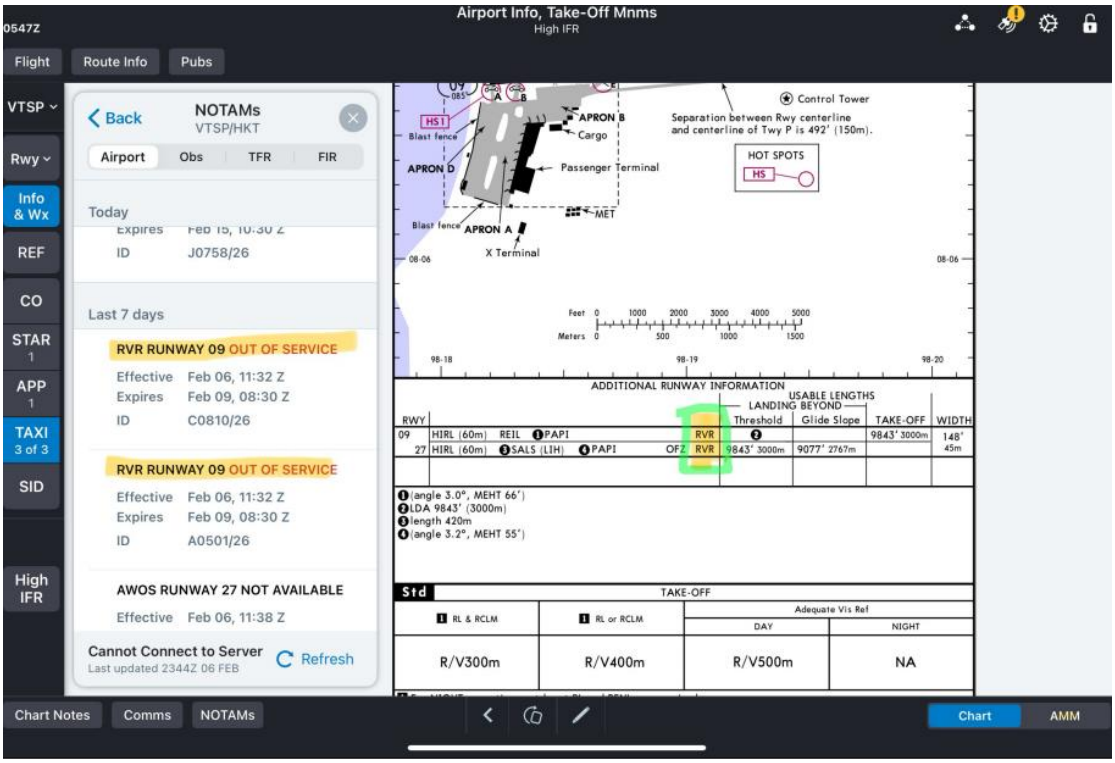
② 中间近进点或接近栏五边航迹前速度 180kts。

③ 在 FAF/FAP 处速度 150-160kts。

④ 现在普吉 27 号盲降不可用，多为 RNP 进近。

⑤ 普吉机场平面图中未见有 RVR 报告设备图标，而进近图中最低标准都为 RVR，需要根据《运行手册》中 CMV 换算气象能见度。（根据下图中的airport additional information 和 NOTAM，普吉有 RVR 设备，但还是需要注意能见度准换的情况）

（3）夜间 27 号运行时，为了和进位的飞机保持间隔，会指挥 P 在 B 前等，B 的等待线并不在航图所标的位置，而是在 P 滑行道上，结合近期划过线的不安全事件，会造成一定的风险，建议纳入机场特点或者口头提醒



（五）特殊运行要求：

1. 减噪程序：见机场细则

2. 单发程序：航图 10-7

3. 释压程序：见放行单

4. 无线电失效程序：详见机场细则及杰普逊手册

（六）典型不安全事件详述：

1. 2024 年 2 月 9C8667 浦东-普吉航班，机组未在 FDP 点前待命 APPR，也未在通过 FDP 点后及时下降高度，导致飞机在最后进近阶段下降轨迹持续高于标准的下降剖面，机组于气压高度 1980 英尺设置 TOGA 推力执行复飞，并再次组织进近，后续正常落地。

2. 2024 年 06 月 22 日，9C8667/B30D5 上海浦东-普吉航班，机组执行 27 号跑道 RNP 进近，五边飞机处于形态二、轮放下、FINAL APP 状态，塔台报告本场大雨覆盖，机组决策复飞，复飞时气压高度 2300 英尺，复飞过程中顶风分量由 25KT 先减小至 9KT 再增加至 25KT，同时塔台指挥机组保持高度 2000 英尺，机组改平飞机但未及时收回油门及形态，飞机触发形态超速警告，

警告持续时间 2 秒（飞机累计超速 5 秒）。复飞后机组与 AOC 商议决策备降曼谷廊曼，曼谷廊曼正常落地后机组填写了 FLB 并进行了信息报告。

清迈机场运行特点 CHIANG MAI(CNX/VTCC)

更新日期 2026.9.10
责任中队：十二中队

一、典型不安全事件

1.该机场易发生不稳定进近和地形警告事件

2.受周边地形气流影响+ 易发生过跑道头高+ 接地前下降率大等事件

二、核心威胁

1.机场分类：一类程序复杂机场

2.运行限制：

（1）单发程序

（2）18 号跑道 RNP 进近着陆标准为 RVR 2000，ATIS 或管制如提供能见度数据，机组须熟悉《运行手册》8.1.4“换算的气象能见度”，将能见度数据换算成 RVR，避免低于标准进近着陆。

3.指挥特点：复飞程序见技术通告

4.道面特点：滑行道无中线灯，36 号 H 进跑道时，等待线在转弯之前，不是与跑道垂直的区域，也没有跑道警戒灯以及其他灯光提示，夜间滑行时需注意，不要滑过线，清迈机场可以用 D-ATIS。

5.地形:36 号跑道如果复飞，跑道头左边有地形，具体操作见技术通告。

6.导航设施：36 号单头盲降，18 号 VOR 偏置 角较大

7.其他威胁：安保威胁,该机场须重视安保风险，机组须认真落实安保检查、安保协同，驾驶舱锁闭要求等

8.气象特点：午后由于热力对流易生成雷雨天气，注意绕飞间隔，请机组在简令中增加天气风险识别与讨论。

三、运行特点

（一）地面：

1.道面特点：

（1）机场标高：1036ft

2.现场/签派频率：

3.指挥特点：

（1）脱离跑道一般 E-Q 到 7、8 号桥位。

（2）滑行道无中线灯，机场较黑，落地滑行时间较短，请注意 3 分钟关车限制。

4.注意事项：

（1）机场细则介绍，停机位自动引导进位系统，以驾驶舱左座位置为基准，提供正确引导至中线。

（2）推开只能启动一台发动机。

（二）离场：

1.常用程序：通常使用 36 号起飞，使用 MONLO2N 离港。

2.指挥特点：

（1）放行联系地面 121.9

（2）36 号起飞一边有障碍物，之后和去程一样，直飞点：TOMIP 与 POVUT 注意区分,LAPON。

（3）36 号跑道如果复飞，跑道头左边有地形，具体操作见技术通告。

（4）广州飞清迈首航反馈，地面频率 121.9 申请放行

36 号 MONLO2N 离场，起始高度 11000，离地后会指挥右转 MONLO。原来的机场特点里的 MONLO1N 离场在航图里都已删除。

（5）36 号起飞一边会指挥直飞 MONLO,转过去后会有一个 6600 英尺的山，距离约 20 海里左右，飞机重量重时爬升率小，高度需要尽快上升，避免触发地形警告。

（6）放行给的 MONLO2N 离场需要 7.4%的爬升梯度，大重量时很可能达不到，可以申请 MONLO2C 离场。

（7）36ILS 一旦复飞，管制员会给起始高度 4000Feet，机组准备的是按图 6600Feet。有穿越高度风险。当收到更改起始高度，且已接近或穿越 4000 时，注意不要过度操作。一边有地形，限制高度为 3300Feet 以上。

3.注意事项：

（三）航路：

（四）进场：

1.常用程序：进入曼谷区域后指挥直飞 MONLO，通常使用 ILS36 进近，顺风超限时使用 RNAV18 进近。若更换跑道，曼谷区域会指挥直飞五边。请机组加强进近准备。

2.指挥特点：

（1）TEBAK 前联系河内 132.3，NAKHA 直飞 LAPON。LAPON 前联系万象 124.1，有时管制要求报告飞机注册号。TOMIP 前联系曼谷 124.5。曼谷有时会指挥“whenreadydescendtoFL170”。

（2）清迈进近 129.6，指挥下降高度 11000ft，然后指挥下降 9000ft，直飞 PUKAT，下高度 6600ft 可以盲降进近。扇区高度调整较多，注意查阅航图。进场时需考虑速度限制：低于 10000ftAMSL 速度不大于 250KT，ATC 要求除外，距离接地带 20-25 海里，减速到 220KT，在 IF 点或者切入五边航迹速度 180KT，在 FAP 或 FAF 速度 150-160KT。

（3）有时候进近会说：“expect xx NM turn right to final.”请机组注意，不要提前转弯。

（4）下降高度比较早，高度偏低，注意安全高度。

（5）广州飞清迈首航反馈

TEBAK 换频河内 132.3，指挥直飞 MC

LAPON 换频万象 124.1

TOMIP 换频曼谷 124.5，准备好可以下 FL170，可能指挥直飞 PUKAT

进场 36 号使用 Z 盲降 MONLO2A 进场

后续换频清迈进近 129.6

下 6600 尺建立 36 号盲降易双截获，提前减速。

原来的机场特点里的 MONLO1A 进场 NAZAINIWATMAKOK 航

路点已删除。

（五）特殊运行要求：

1.单发程序：详见航图 10-7

2.释压程序：清迈=成都涉及释压程序

3.无线电失效程序：详见航图 8

4.根据运行手册要求注意操作限制和搭配原则:夜间且机场无中线灯或者中线灯不工作时有降水条件下，在机长(PIC)为 PF 前提下，另外一名在座人员应该为其中最高等级

（六）运行限制：过站/过夜提示

1.出关后酒店会有接机组司机在出口处等待。

2.酒店为 HOLIDAYINN。

3.进场放行资料会送到飞机上。

4.当地正规出租车很少，交通工具主要是 TUTU，出行注意安全。

5.根据泰国法律规定，电子烟在泰国属于违禁品，在泰国携带、使用电子烟等行为均属违法。将判最高 5 年监禁或不超过 50 万泰铢（约和 10 万人民币）罚款，或两者并罚。请机组严格遵守电子烟相关法律规定，避免引起不必要的麻烦。

6.执行清迈过站的航班，清迈边检要求提供所有机组人员手持护照拍摄的照片，由于直接准备时间有限，请机组合理安排拍照时间，避免延误。

（六）典型不安全事件详述：

1.机场标高 1036 英尺，计算好 1000FT AAL 稳定时机，或按照距离控制放形态时机，避免出现不稳定进近。机场周边地形复杂，起落时打开地形，下降时控制好下降率，避免过大下降率，严格遵守各点高度限制

春秋航空
SPRING AIRLINES
清迈 VTCC (THAILAND) 备降场:
金边 VDPP (CAMBODIA) 662NM
暹粒/吴哥 VDSA (CAMBODIA) 547NM
曼谷/廊曼 VTBD (THAILAND) 377NM
曼谷/素旺那普 VTBS (THAILAND) 393NM
芭提雅/乌塔保 VTBU (THAILAND) 427NM
万伦/素叻他尼 VTSB (THAILAND) 681NM
甲米 VTSG (THAILAND) 730NM
VTCC
VTCN
VTCL
VTUL
VTUD
VTUI
VTUW
VTUK
VLSK
VTUV
VTUO
VTUQ
VTUN
VTPI
VTBL
VTBD
VTBS
VDSA
VTPH
VTBU
VTBO
VDPP
VDDS
VVPQ
VTSE
VTSM
VTSB
VTSF
VTSG

沙巴机场运行特点 KOTA KINABALU(BKI/WBKK)

更新日期 2026.8.20

责任中队：十三中队

一、典型不安全事件

二、核心威胁

1. 指挥特点：回程地面频率可能会咨询机组 POB 和 FOB

2. 地形：机场东侧存在较高地形，最高 13331 英尺

3. 其他威胁：

(1) 该机场须重视安保风险，机组须认真落实安保检查、安保协同，驾驶舱锁闭要求等。

(2) 跑道无中线灯

4. 气象特点：午后由于热力对流易生成雷雨天气，注意绕飞间隔，请机组在简令中增加天气风险识别与讨论。

三、运行特点

（一）地面：

1. 道面特点：

（1）机场标高：14ft

2. 现场/签派频率：

3. 指挥特点：

（1）02 号跑道落地，塔台通常指挥 G 滑行脱离，由于转弯角度过大，建议使用 E 滑脱离，F 滑行道无滑行灯光和指示牌，机组注意。推出前五分钟申请离场许可，有推开许可后两分钟内推开。快速脱离道 F 只能白天使用，夜间 02 号落地建议使用 E 脱离。

（2）公司停在 T1 航站楼，进入机坪内的滑行要注意路面不平整有很多坑。 机场有宵禁，上完客准备好就可以申请推出离场，商务建议在 02:30 前起飞否则需要等待宵禁解除后再离场。

（3）T1 航站楼南侧机位均为复合机位，夜间机坪内滑行线无灯光，切南侧机坪区域灯光昏暗，滑行线需要认真检查，进位

引导设备灯光昏暗，机组进位前提早减速，看清机位引导，避免滑错或滑过 。

（4）滑行道标牌和地面标识较暗，显示不清晰，不易辨认。

（5）主滑 C 既无边灯也无中线灯，尤其 02 号落地脱离后，地面黑暗，需要将外部灯光保持在较亮状态。一般经由 C、J 停在 J1 上的复合机位，L 和 M 滑行道标牌未开灯光，夜间需要滑到很近的位置才能看清，非常容易滑错，注意减速和观察。

（6）J 为进出机坪双向滑行道，机组使用 J 滑时应注意守听其他飞机，飞机到位向地面机务报告放轮当时间，推出开车时报告撤轮档时间，滑出时，地面管制有可能询问 POB(机上总人数)和 FUEL ENDURENCE（FOB 燃油总量）。

（7）马尼拉 所有指令都是提前很早，告知下一个换频点和频率，到点后自动换频。

初始联系时候，管制可能会告知高频，“contact 5565/8942, if aval，change frequency xxx over xxx” 及时证实，记住频率，等后面忘记或存疑，很难联系到马尼拉。

（8）马尼拉区域需要提前分析天气，提前申请航路绕飞，如果可以尽量余度大点，不然后面联系不到。

（9）停机位，进位最后 10m，才会显示距离，且有坑洼，注意控制滑行速度。

4.注意事项：

5.除/防冰能力：

（二）离场：

1.常用程序:通常 02 号跑道使用 KOTAKINABALURADAR2 离场。

2.指挥特点：

（1）离地自动脱波 119.1，02 号离地，有可能保持航向 022，上高度 4000ft,预计高度达到要求，指挥直飞 NODIN。近期机组反馈，02 号起飞 2000ft 后指挥直飞 OSANU,TOKON 之前会指挥 TOKON 后直飞 AVMUP。

（2）离地后进近区域会指挥上高度 FL140，直飞 ENBAX。离港为 NODI02(02 号)，NODI20(20 号)，起飞后通常会先让保持一边上高度 4000ft，然后指挥联系 KINABALU APPROACH 119.1。会指挥直飞 NODIN 上高度 FL140。

（3）02 号跑道离场程序要求爬升梯度 3.3%,起飞要求爬升梯度 5%直到 2000ft。

（2）行可能会给离港程序为:KOTA KINABALU Radar 2，沿该程序起飞后的航迹就是保持一边(计划会有断点)，之后会指挥直飞 ENBAX。

（3）离场 02 20 号 radar2 离场，保持一边航迹，上 4000ft，离地尽快联系 119.1。

（三）航路

（1）VINIK 后换频 118.9 马尼拉，马尼拉管制会询问 SABNO 时间。

（2）MANILARADIO 会脱播并指挥在 SABNO 联系香港 132.15。NOBEM 后换频 132.7 会要求 GUKUM 报

（3)浦东=沙巴航线近一半的航线在南海上空,可能存在 ACARS 信号不能覆盖的情况，不能确保一直存在独立于空管系统的双向通讯系统。GUKUM 后换频 119.3，管制会提前告知 SABNO 后香港频率 128.75

（4）去程经 DOTMI 后，香港指挥直飞 SABNO，进入 MANILA 情报区前会指挥调配 RVSM 高度 FL290、FL330、FL370 或者 FL410，尽可能申请高高度。广州区域 BEKOL 后可以申请直飞 BOVMA，BOVMA 后可申请直飞 EGEDA 或 P120.

（5）浦东—沙巴使用 M503 航路，M503 航线 PONEN 至 LELIM 航段向南运行时；M503 航线要求未经 ATC 许可，不得擅自偏航。

（6）SABNO 之前香港指挥联系马尼拉 1193，刚开始能听到但联系不上，过了 SABNO 约 30nm 才可以建立双向通讯。要求过 AKOTA 报告，报告后联系 1327，要求过 GUKUM 报告，报告后要求

NOBEN 后联系 1189，联系后要求 VINIK 报告，ATC 会询问过 VINIK 时间，全程甚高频。

（7）菲律宾境内有 ADIZ（空防识别区），航空器经过该区域时，请飞行机组严格遵守 ATC 指挥。

（8）深圳-沙巴航段，深圳 33 号起飞，SIERA-9W 离场，珠海指挥上 FL120，SIERA 前到，转频 123.95HK,保持高度 FL120 直到 ROCCA,ROCCA 后指挥航向 140，继续上升高度，直飞 SABNO,报告 SABNO 时间。香港会在 SABNO 前告知马尼拉高频，8942/5655;VHF119.3,飞过 MAVRA 可以用 VHF 联系到马尼拉，航路中所有强制报告点需要按规定报告。

（9）沙巴-深圳马尼拉在 AKATO 告知 HF8942/5565，在 SABNO 前五分钟联系 HK132.15,香港指挥直飞 ISBAN,高度限制 FL200，下降高度 FL110 过 GOBBI 保持高度 FL110 过 LAVRA,然后移交珠海 120.35.

（10）浦东沙巴过 AKOTA 联系马尼拉 132.7，GUKUM 报告后，指挥，after NOBRN，contact 118.9。

（四）进场：

1.常用程序：通常使用 RNAV 进场，20 号跑道 ENBAX-1A，02 号跑道 ENBAX-1C。

2.指挥特点：

（1）ATC 有可能指挥直飞 LULPO，之后 ADMUS 前下降 2700ft 可以盲降进近。

（2）VINIK 后 KINABALURADIO 会指挥直飞 VJN。如果 02 号跑道，中间会雷达引导飞 02 号左三边盲降。

（3）MAVRA 后可申请直飞 GUKUM，在 GUKUM 会换频甚高频 118.9，此频率一直挥到 VINIK，直接联系下一频率 KINABALURADIOVHF126.1。中间 VINIK 到 NODIN 不需要联系新加坡。距本场约 250nm 可以收到通播

3.注意事项

（五）特殊运行要求：

（六）典型不安全事件

素叻他尼机场运行特点 SURAT THANI(URT/VTSB)

更新日期 2026.8.26

责任中队：十三中队

一、典型不安全事件

二、核心威胁

1.机场分类：一类程序复杂

2.特殊复杂程序：22 号跑道有 EOSID 程序。

3.指挥特点：180 掉头在 Turn pad 上进行

4.地形:机场西北有小山，04 号进近需注意

5.其他威胁：

（1）METIN 处地形高度 1805ft，进近转向五边时，容易触发地形警告。在转向五边时要求，放好形态 2，并选择较小速度(160ft 下);下降时选择较小下降率(不大于 1000ft/min);严禁在截获 VOR 航道前盲目下降到低于 2200ft 的高度。

（2）该机场须重视安保风险，机组须认真落实安保检查、安保协同，驾驶舱锁闭要求等。

6.气象特点：午后由于热力对流易生成雷雨天气，注意绕飞间隔，请机组在简令中增加天气风险识别与讨论。

三、运行特点

（一）地面：

1.道面特点：

（1）180 度掉头：涉及

（2）机场标高：59ft

2.现场/签派频率：无

3.指挥特点：

（1）地面滑行只有两条联络道连接跑道 A、B，落地以后联系地面见引导报，机坪滑行路线和停机位没有编号，最左侧是远机位，无引导线，转弯注意机坪外侧施工区域，控制转弯时机，看引导指挥滑入；如遇停机位紧张时，ATC 会指挥脱离上滑行道 C，H 跑道外等待。

（2）通常滑出至跑道 04，经由 A 或 B 穿越跑道，右转 H 上 C、D；22 号指挥直接跑道头 180 掉头，也会指挥穿越跑道后 C、K、J…A320 飞机只能在靠近 22 号跑道和 E 滑行道的转弯区转弯（Turn pad）上做 180° 掉头。04 号跑道起飞时滑行路线为 A 或 B 穿越跑道后加入 H，然后左转 C、D。

（3）军民合用机场，跑道南侧较小的机坪为民用机坪；

（4）有军用飞机活动时，注意避让等待。

（5）停机位可能无引导线，注意地面人员引导。

4.注意事项：

（二）离场：

1.常用程序：参阅航图

2.指挥特点：

（1）起飞以后保持一边，雷达引导，或者听指挥加入 STN 的 017 度径向线，加入航路。

（2）22 号离场，通常使用 NIXET1C 离场，加入 Y99 航路，五边没飞机时通常进跑道 180 度掉头。

（3）04 号离场使用 NIXET1D 离场加入 Y99 航路。

（三）航路：

1.广州区域 SAGON 后直飞 NOMAR,曼谷 118.35 后直飞 STN。

（四）进场：

1．常用程序：04 号 RNAV，IKERA1B 进场，经由 METIN，中间进近定位点 METIN 高度 3200 尺。22 号进场改为 IKERA1A 进场，进近通常指挥直飞 22 号中间进近定位点（MCDU 中为 GULNA）

2．指挥特点：

（1）使用 04 号跑道时，有时通播中使用传统 VOR04 进港，但实际 ATC 指挥用 RNAV04 号进港，因此建议主次计划分别准备传统进港和 RNAV 进港。

（2)机场西南侧有几处较高地形,尤其 04 号跑道在 DME12.4nm 处有一处地形最高 1826ft,进近转向五边时,容易触发地形警告。

在转向五边时要求，放好形态 2，并选择较小速度（160ft 下）；下降时选择较小下降率（不大于 1000ft/min）；严禁在截获 VOR 航道前盲目下降到低于 2200ft 的高度。

（3）本机场 RNP 程序仅为 L-NAV，没有 V-NAV，请机组注意。

（五）特殊运行要求：

1. 单发程序：22 号跑道有 EOSID 程序

2. 运行限制：

（1）旅客全部入关后，回程航班旅客才能登机，如有遣返旅客，原机遣返，故回程航班容易延误。

（六）典型不安全事件

岘港机场运行特点 DA NANG(DAD/VVDN)

更新日期 2025.10.19

责任中队：十一中队

一、典型不安全事件

二、核心威胁

1.机场分类：一类程序复杂

2.特殊复杂程序：

(1)着陆最低标准也有云底高要求

3.运行限制：起飞爬升梯度要求 5%以上，经运控技术支援计算，起飞重量 76.4T，外界温度低于 35℃时，都可以满足 5%梯度要求。

4.指挥特点：

（1）夜间不允许盘旋反向进近，即 17L/R 跑道夜间不能使用，放行注意关注风向风速。

5.道面特点：双跑道，均无中线灯

6.地形:17L/R 五边两侧有高山，机场西侧有高山。机场地形障碍主要在西侧，机场东侧禁区、限制区较多，绕飞需提前申请

7.其他威胁：该机场须重视安保风险，机组须认真落实安保检查、安保协同，驾驶舱锁闭要求等。

8.气象特点：午后由于热力对流易生成雷雨天气，注意绕飞间隔，请机组在简令中增加天气风险识别与讨论。

三、运行特点

（一）地面：

2.道面特点：

（1）机场标高：30ft

2.现场/签派频率：我司地面服务代理单位是 DIAGS(DaNang International Airport Ground Services)，隶属越南航空。对方无 VHF，机组通过 ATC Tower 或 Ground 传递给 DIAGS，例如停机位信息或者轮椅等特殊需求。

3.指挥特点：

（1）C-2、C-4 滑行道宽度仅 23 米，一般不供民用飞机使用；

（2）E-6 滑行道宽度为 25 米，滑行时应严格保持沿中心线滑行。（暂时不能使用）

（3）E-1 至 E-3 之间的 E-6 滑行道没有边界灯，在天气不好能见度有限时或日落至日出之间，将为在此区域滑行的飞机指派引导车，滑行道 E2、E3、E4 原则上不能使用。

（4）17L 号起飞需进跑道后做 180° 掉头。

（5）地面指挥只给起动许可，不给推出指令

4.注意事项：

(1)ACARS 空中无法获 VVDN 天气，需要向运控索取。

(2)在地面 ACARS 无法连接，与公司签派无法联系，只能通过代办或电话。

（二）离场：

1.常用程序：KANGU

2.指挥特点：

（1）起始高度 FL250，然后交给三亚管制。

（2）如放行中无起飞备降起降，起飞标准与着陆标准一致。

（三）航路：

1.去程进香港情报区后可用高度 FL340 或 FL380。

（四）进场：

1.常用程序：KANGU。

（1）RWY17L 无仪表进近程序，只能目视。

（2）RWY35RILS（X/Y/Z）和 VOR（主用）

（3）RWY17R 无仪表进近程序，只能目视。（军用）

（4）RWY35LILS（X/Y/Z）和 VOR（军用）

2.指挥特点：

（1）35R 号 ILS 不同进近方式（X、Y、Z）的复飞程序不同.

（2）三亚与胡志明管制区交界点距岘港仅 83nm，尽早做好下降准备。

（五）特殊运行要求：

1.运行限制：

（1）.旅客全部入关后，回程航班旅客才能登机，如有遣返旅客，原机遣返，故回程航班容易延误。

新加坡机场运行特点 SINGAPORE(SIN/WSSS)

更新日期 2026.9.17

责任中队：九中队

一、典型不安全事件

1.外界因素易发生过跑道头高等情况，请机组注意。

二、核心威胁

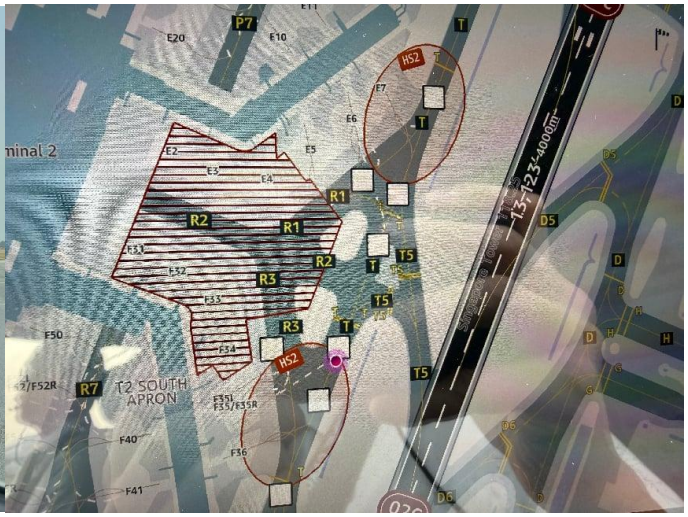
1.指挥特点：

（1）三跑道运行，可能临时换进离场程序与跑道.

（2）五边前后机间隔小，落地尽快脱离。如果机组需要使用第一条可用的脱离道之外的其他脱离道，应提前告知 ATC。

2. 气象特点：午后由于热力对流易生成雷雨天气，注意绕飞间隔，请机组在简令中增加天气风险识别与讨论。

3.注意事项：新加坡现在有不停航施工区域，部分滑行道指示牌不适用，不指示。在滑行时会涉及等待点，机组需注意观



察，并需要结合航图缩放功能，用来判断相对位置关系进行滑行。

三、运行特点

（一）地面：

1.道面特点：

（1）机场标高：22ft

2.现场/签派频率：地面服务代理单位是新翔 SATS，VHF Freq：131.225，Call Sign：SATS Flight Operations，可以提前联系要停机位。PDC 可用（PDC 不适用于 M771 航路）。

3.指挥特点：

（1）公司通常停在 T4 航站楼。滑行会给具体路线指令，或者可能夜航时机场提供灯光滑行引导，沿绿灯滑行。（注意：有机组反馈 ATC 传给的绿灯指令出现过错误，请机组提高警惕，有疑问时停止滑行，向 ATC 确认），“taxi follow the green light/taxi on the green.”。

（2）1600—2200UTC 时段，当 20C/02C 可以使用时，20R 跑道禁止离港飞机使用。

（3）1600—2200UTC 时段，使用 02L/20R 着陆的进港飞机，除非由于安全原因，只允许使用慢车反推。

（4）关于推出开车，机场细则里的描述为“在接到新加坡地面同意推出后，飞行员应与地面人员协调飞机的启动和推出。”

（5）要放行时，如果机坪上的指示牌 TOBT 不准确，放行会告知机组，要求地面人员 update the TOBT 后才能获得放行许可。推出可以边推边开（请机组证实）

（6）申请 PDC 时需要输入要申请的巡航高度，放行会根据申请高度确定通过 DUDIS 的时间，大概是五分钟的区间范围，离港后新加坡雷达会指挥大概 355 的航向雷达引导，后续飞 DOLOX。

（7）申请放行的时候管制员会询问机组申请的巡航高度，并且告知 DUDIS 点的限制通过时间，例如 FL310 对应一个时间段，FL350 对应一个时间段，FL390 对应一个时间段，请机组知悉选择合适的巡航高度。

（8）新加坡机场，G12 停机位，121.65 放行频率完全听不清放行指令。频率杂音干扰极为严重。可尝试另一部放行频率 119.6 进行联系。

4.注意事项：

（1）加油联系 131.225 告知 Trip fuel、taxi fuel、total fuel

（2）新加坡 G4 机位信号非常差，语音放行可能听不清。

（3）管制给出指令，R-U-停机位，在 R 右转上 U 前会有一段 R8 的延伸路线，指示牌上只写了 R8，并没有写 U 位置

（4）滑行道 R 和滑行道 S 限速 20 节，滑行道不平整。

（5）在机坪内时，G5 停机坪和 G5 停机坪旁的设备停放区（EPA）被关闭。我们寻求飞行运行部门的协助，以提高对这一问题的认

识。

a.在启动发动机、在停机坪区域内操纵或从停机坪滑行道操纵到机场其他区域时，始终使用最小功率。

b.开始滑行时，尤其要将推力保持在绝对最低水平，然后尽快减小到慢车推力。

c.始终确保当飞机尾部朝向停机坪时施加最小推力。

(6)1.2026 年 8 月 6 日起，“跟随绿灯”程序将在夜间运行和低能见度期间为飞行员提供专门的目视引导，辅助滑行。

2.当无绿灯、红灯亮、灯光有歧义或多段绿光时，必须停住并与 ATC 证实滑行路线。

3.滑行时保持翼尖间隔；接近停机位时改按引入线标记滑行（中线灯可能不直达机位）。

5.除/防冰能力：无

（二）离场：

1.常用程序：

2.指挥特点：

（1）跑道爬升梯度参阅航图 10-3X 10-3AX 以及各个 SID 图；

（2）起始高度参阅 SID 航图和通播，有时塔台也会再强调起始高度；

（3）20C 跑道离场使用 MERSING9B,在数据库里面等同 VMR9B，所以放行会给出 MERSING9B,在数据库选择 VMR9B。02C 跑道离场选择 MERSING6A，在数据库里面等同 VMR6A，所以放行会给出

MERSING6A,在数据库选择 VMR6A；

（4）新加坡离场速度限制 4000ft 以下不大于 230kt。

（5）位于北纬 2° 到南纬 2° 的机场需要必须执行 IRS 完全校准程序。

（6）起飞后塔台会给出直飞 MERSING 上 FL120 的指令有进港飞机影响上升率不宜太大。

（7）受新加坡管制区和胡志明管制区交接点 DUDIS 的时间限制，机组需要提前明确航班起飞时间

3.注意事项：

（1）指挥左转飞向 AKOMA，接 VMR。20L 起飞后也会指挥雷达引导直飞 AKOMA 然后 VMR 到计划航路。新加坡低空会要求速度 280。

（2）新加坡-南宁，放行航路有高度限制，放行给的比较低，如果申请高高度管制会引导修改航路，如申请高高度，请机组有预期。航路特点：由于限制计划航路高度只有 270，为了上高度需要改航路具体为：BMT 前改航 Q2 指挥直飞 SADAS-Q2-LATOM-Q2-VIDEN-BIVIM-NAH-NAKHA-TEBAK。

（3）由于新加坡离场没有减噪程序，但同时存在 4000ft 以下 230 速度限制，通常新加坡起飞重量大，绿点速度大于 230，建议机组参考减噪程序更改加速高度到 3000ft，避免飞机过早增速，违反速度要求。

（三）航路：

1.FL290 以上要求有 ADS-B 能力。初次联系新加坡后可能会

被告知 ADS-B 识别。

2. 飞行高度层可能指挥反高度。

3. 去程：

途径情报区：ZSHA－ZGZU－VHHK－ZJSY－VVTS－WSJC

TAMOT：出境点（香港）127.1

EPKAL：进入三亚（提前 5 分钟联系）122.6

EXOTO：进入胡志明 120.7/133.05

ESPOB：进入新加坡 134.35

相关频率：134.35-123.7-134.7-133.8-124.05(app)-119.3(arrival)

4. 回程：

途径情报区：WSCJ－VVTS－ZJSY－VHHK－ZGZU－ZSHA

DUDIS：进入胡志明 133.05/120.7(若有流控，可能会限制通过此点的时间)

DONDA：进入三亚 130.2

DOSUT：进入香港 122.95

回程航路 M771 走向是向东，但是有偶数高度层 FL320、FL360 可以使用。

MERAL 后 PLK 前 40nm 左右，指挥飞临时航路，飞向 LATOM 加入 Q2 航路 BIVIMNAH 加入计划航路

5. WSSS—ZSPD：换频胡志明之后，管制会询问是否运行 CPDLC(管制员-飞行员数据链路通信)，公司暂不具备 CPDLC 运行

能力。

6. 在 L642 和 M771 航路 X 香港区域管制会询问 required level，可用的高度有 FL320X FL350。

（四）进场：

1.常用程序：

（1）跑道 02L/C/R,通常用 ELALO1ARNAV 进场。若给出 ELALO1A 进场，ATC 在 ELALO 之前只会给出 ELALO1A，RWY02。过 ELALO 之后才会提供落地具体的 02L/C/R

（2）跑道 20L/C/R,通常用 ELALO1BRNAV 进场。

2.指挥特点：（1）使用 ELALO1BRNAV 进场时，做计划时进场最后一个点是 NYLON 保留断点。进场比较繁忙,如果确认使用 20R 跑道，一般会雷达引导在 NYLON 之前保持航向。

（2）会指挥下 FL310 过 KILOT，进近频率繁忙，而且有时会切换使用跑道，请机组注意证实落地跑道，防止落错。

（3）常用 02L/20R 跑道落地，20C/02C 跑道起飞，且 20R 跑道入口内移较多，注意目测。

（4）若在五边过早待命盲降，可能出现无法待命的情况。

（5）新加坡樟宜机场发布了 3/14AIC 关于进入/穿越跑道或滑行道时停止线灯光的说明，飞行员需注意以下信息：

①出于安全原因，强制要求航空器在亮红灯的停止线后等待。

②进入/穿越跑道或滑行道时应同事满足一下两个条件：a 机组已收到 ATC 允许进入/穿越跑道或滑行道的指令 b.观察到停止

线灯已熄灭。

（6）新加坡航线很多航路点读音非常相近，容易混淆，比如 PASPU 与 POSUB，尤其是在直飞时，机组有疑问时及时跟 ATC 进行证实，证实航路点时需要按字母进行拼读。

（7）进场忙碌情况会要求在 PASPU 加入等待，航图上没有标准等待程序，一般会要求左等待一分钟，入航航迹 180。

（8）02L 进场繁忙的时候，进近可能会提前告知预计在 NYLON 加入标准等待，注意：（NYLON 航图上等待的最大高度层为 FL140，进场飞机多的时候会指挥高度高于 FL140 加入等待，注意等待的时间会有不一致，提前和管制员证实）

（9）进近要求遵守速度限制“speed restrictions in force”

（10）02LILS 进近雷达引导：飞四边时，由于飞机比较多，可能会临时换 02CILS 落地，需要提前做好准备。

3. 注意事项：

（1）只有在完成对机型的核实以及 ADGS 飞行员显示信息上的滚动箭头确认后，飞机才能继续滑行进入停机位；

（五）特殊运行要求：

1. 减噪程序：见航图

2. 单发离场/飘降程序：

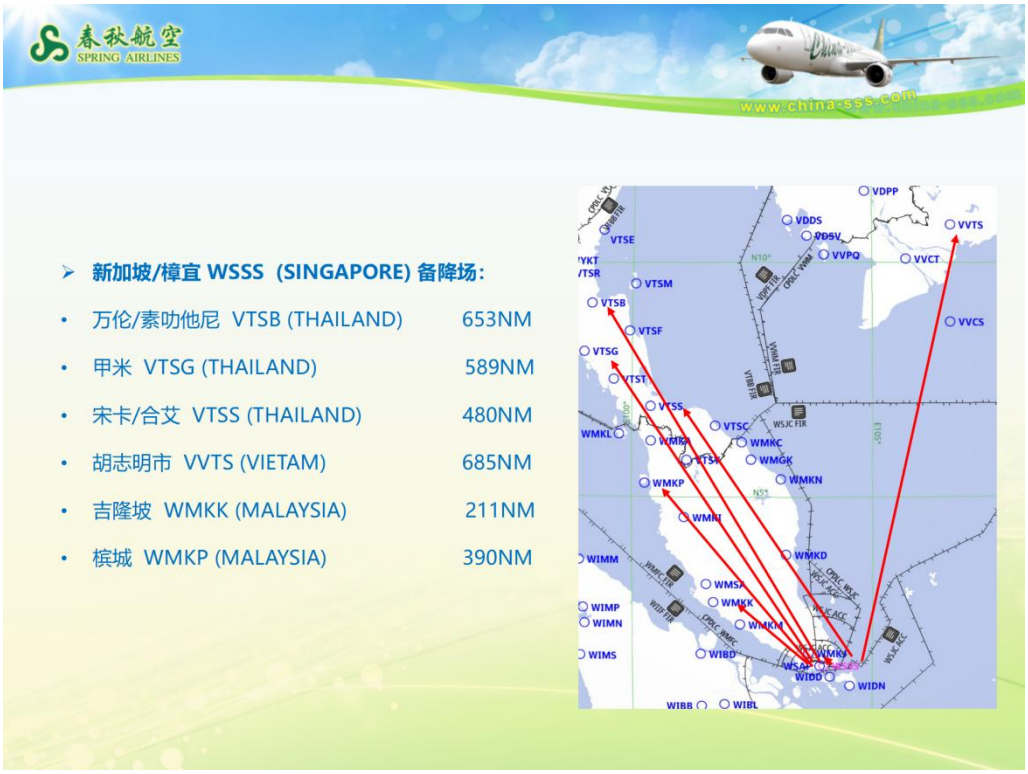
3. 无线电失效程序：详见航图

4. 运行限制：机组应尽可能选用第一条可用的脱离道脱离或者遵循 ATC 指令，如果机组需要使用第一条可用的脱离道之外的其他脱离道，应提前告知 ATC

（六）典型不安全事件详述

四、国际航班备降场信息图

本图为机组展示国际航班备降场基础位置信息。请注意本图（当前版本为 2025 年 6 月版）不是航图，仅供飞行员参考！请机组以实际运行中 EFB 信息、飞行计划和签派信息为准。



仰光机场运行特点运行特点 YANGON（VYYY/RGN）

更新日期：2025.10.17

责任中队:十中队

一、典型不安全事件

二、核心威胁

1.运行限制：禁止进入 VY（P）-5 区域，落地注意跑道末端速度限制

2.道面特点：跑道无中线灯

3. 其他威胁：该机场须重视安保风险，机组须认真落实安保检查、安保协同，驾驶舱锁闭要求等。

4. **气象特点：午后由于热力对流易生成雷雨天气，注意绕飞间隔，请机组在简令中增加天气风险识别与讨论。**

三、运行特点

（一）地面：

1.道面特点：

（1）跑道坡度（高度差超过 10m）：跑道落差 67ft。

（2）180 度掉头：航图上只能跑道头脱离注意跑道最后 300 米速度限制，有时指挥 A3 脱离进位 07，注意提前减速。

（3）机场标高：110ft

2.现场/签派频率：无 PDC,地面 121.9 申请放行许可。

3.指挥特点：

（1）滑行道无中线灯。

（2）常用桥位 5-7 号。

（3）地面滑行时间较短，注意 3 分钟限制。

4.注意事项：

（1）仰光呼叫我们的呼号大多数为 CQH(Charlie Quebec Hotel),而不是 Air Spring,请注意守听。

（2）通讯环境较差，需要多次证实 ATC 指令，机组容易听错、误解指令。机组注意，严格通讯要求，听清证实 ATC 指令和意图。

（3）21 号一边左侧是禁区，禁止偏航，某些情况下起飞和复飞容易误入禁区。

5. 午后由于热力对流易生成雷雨天气，注意绕飞间隔，请机组在简令中增加天气风险识别与讨论。

（二）离场：

1.常用程序：有标准离场 PARLA1A 或 PARLA1B，但是经常雷达引导。

2.指挥特点：

（1）给出推出指令时有时会给 03 号离场，需要证实是否雷达引导离场，换频塔台后可能会告知起飞后左转飞 MOXIS,起飞后很可能要和塔台主动提出换频仰光 128.75，指挥直飞 LSO 并报告预达时间。

（2）通常 ATC 指挥不按离场程序，03 号离地一般保持一边上 FL330，2000ft 以上指挥直飞 IKUGI(SID 中并无该点，高空航路图中有)，IKUGI 以后直飞 LSO 或接 B463 航路，上升航路

高度，起飞条件允许可申请 03 号跑道起飞。21 号跑道，雷达引导起飞后右转直飞 IKUGI，接航路。

3.注意事项：

（三）航路：

在任何情况下，禁止进入 VY（P）-5 区域。

（四）进场：

1.常用程序：（1）无传统进港程序，仅 PBN 进场，21 号有 ILS、RNP 和 VOR 进近；03 号有 RNP 和 NDB 两种进近方式。

2. 指挥特点：

（1）通常指挥 LSO 以后飞 BAGOO，然后 HLEGU 按程序或雷达引导建立 21 号盲降;03 号按程序或可申请雷达引导。

（2）LINSO 前联系仰光 126.75，会让 LSO 报或者报预达时间。

（3）RNAV 进场里 BAGOO 和 HLEGU 点，分别对应“BGO”和“HGU”VOR 台，管制指挥直飞 RNAV 进场点时可能会读成 VOR 的三字代码，造成误解，请机组注意。

（4）有时管制会把 LSO 点读作 LASHIO，请机组注意。航班时刻较晚，管制员一般都会让 PAKSU/SULAP 叫，再给后续指令。

（5）21 号跑道通常使用 OROMO 方向进场 VIABAGOO，飞行计划原有的航路与进场不一致，通常会提前指挥直飞，如

果未指挥直飞，机组可提前与区调证实进场方式，避免飞错航路。

（6）可选择备降机场较远，较近机场没有保障协议或者宵禁正常不接受备降。

3.注意事项：

（五）特殊运行要求：

1.释压程序：浦东=仰光航段来回程涉及释压程序

2.运行限制：

（1）仰光过夜酒店为 INYALAKEHOTEL，就餐在一楼 INYALAKE Restaurant,酒店前台没有现金兑换服务，餐标 17 美元，早餐自助，中晚可点餐可选套餐。

（2）到达时，登机口有工作人员带领机组入关并送达酒店车上，时间大约 5 分钟，机场到酒店大约 15 分钟，回程同样有工作人员带领入关。

（六）典型不安全事件详述：

吉隆坡机场运行特点 KUALA LUMPUR(KUL/WMKK)

更新日期 2026.8.27
责任中队：四中队

一、典型不安全事件

二、核心威胁

1.道面特点：三跑道运行，存在临时更换跑道和程序风险

2.地形：地形位于机场东侧。机场西侧临海。

3.气象特点：夏季雷雨频发

4.其他威胁：

（1）机场进位引导系统不同机位有不同的显示方式，注意查看机场细则

（2）该机场须重视安保风险，机组须认真落实安保检查、安保协同，驾驶舱锁闭要求等。

5. **气象特点：午后由于热力对流易生成雷雨天气，注意绕飞间隔，请机组在简令中增加天气风险识别与讨论。**

三、运行特点

（一）地面：

1.道面特点：

（1）机场标高：69ft

（2）33 号标准离场滑行路线上部分道面不平整

2.现场频率：LAYANG 132.9 可以联系到但不是我们的代理（建议删除）机场有 PDC，但是根据机场细则 20-9J 3.2，因目的地不在适用范围内，所以需要申请语音放行，放行频率用 126.0。机场有 DATIS，在试用期间，提供的通播信息会与语音不一致。

3.指挥特点：

（1）在 TSAT-10min 申请语音放行细则描述是离地后自动脱波，尽快在 2000 尺之前联系 135.25。

（2）32R 落地滑行，首航停机位 P5，塔台会给出停机位以及后续滑行路线，（eg. Taxi to P5 via A B5 B hold short F)该路线与标准滑行路线一致，后续 D1 P1 穿越跑道 32L 后 P Q3 Q U4 进位。管制也会指挥“report vehicle in visual”（意思是见引导车报），为非常规用语。

离场滑行，推出时会给 To Push Back Line 的指令，P5 附近的停机位推出时推到的是机务的推出线并非滑行道线，机组滑出时注意辨认。滑出指令与标准滑行路线基本一致，建议提前熟悉。Q 滑行道较窄，转弯上 Q 时需注意转弯角度

（3）地面给推出指令时可能告知滑出预计使用的滑行道，机组应将该信息告知机务。

（4）有标准滑行路线，但塔台可能根据停机位在卫星厅的南北侧，落地后指挥就近使用联络道滑行进机位，(如 32L 落地后指挥 C,D5,H,H5 前等)而非标准滑行路线。

4.注意事项：

（1）脱离的第一时间，指挥 FLLOW STANDAR ROUTE TO STAND xx。指令简洁，所以建议提前要停机位做好预判，防止停在快速脱离道口的情况发生。（停机位编号可能与某些滑行道一样，切记做好甄别，防止滑错）。

（2）鸟类活动：机场生态较好，滑行道附近鸟群活动频繁，数量多，体型大，品种多为乌鸦。

（3）酒店注意：酒店有大量穆斯林旅客，需注意其习惯和禁忌

（4）候机楼：进入候机楼需要 GD 单

（5）吉隆坡机场，滑出后地面可能会询问机组 POB 和飞机注册号（用语为 confirm POB and aircraft registration），其中 POB 意思是 Person on board（机上总人数）。

（6）机组过夜到达出来后正常有人接到停车场上酒店的车，没人接的时候自行走到 level2,3 号门处上车。

5.除/防冰能力：无

（二）离场：

1.常用程序:(1)机场细则 20-9L 7.中,提示离场优先 32R/14R,15/33 混合运行，但是若使用 32L，PIBOS-1E 离场，起始 6000ft。注意放行会可能说到离场顺序，例如“10min before Malindo air 522”，意为在马印 522 航班前十分钟离场离场。若使用跑道 33，PIBOS1F 离场，起始高度 4000 英尺。

（2）离场走 R208 航路时，放行频率是 126.语音放行。

2.指挥特点：

（1）塔台可能询问是否能接受非全跑道离场，FLY SMART 中跑道 32R 有非全跑道算的起飞数据，建议提前检查熟悉。

（2）32L 跑道会给 C9 非全跑道起飞，建议提前计算性能。

（3）机场要求离地后初次联系进近报告“SID 或指定的航向，最后脱离的高度（精确到 100 英尺以内）以及指定的飞行高度。”

3.注意事项：

（1）起飞跑道 32L，Q 滑出，通常由 P2 或者 P3 穿越跑道 32L 后加入 C。

（三）航路：

1、ZGNN-WMKK 往返航路走向基本一致，航路绕飞雷雨时请机组注意根据所处位置选择绕飞方向，避免飞越管制区边界。

2.在航路点 IGARI，由胡志明直接交由 Lumpur Radar（或有可能联系新加坡）。

3.浦东—吉隆坡

（1）BEGMO 前如果上不到 10400m 管制会指挥 BEGMO 后飞东山-连江然后加入 A470 航路飞到 BEBEM；或者上海区域指挥 OKATO 上不了高度 11000 米就需要改航，由于飞机重量重

上不了 11000 米，指挥 BEGMO 后飞 DST、LJG 加入 A470 航路到 BEBEM，加入计划航路

（2）联系香港后，香港指挥直飞 EPKAL

（3）胡志明管制会要求在 PTH 报告

4. 吉隆坡—浦东

（1）回程报告点涉及 CN、DAMVO、DONDA

（四）进场：

1. 常用程序：

(1)机场细则 20-9K3 中提示，主用 32R/14L 落地，32L/14R 起飞，15/33 混合运行，具体以 Lumpur Radar 指挥为主，实际运行通常会指挥 32L 落地。

(2)PULIP-1G 进场，32R 盲降

(3)15 号进港时经常会给 PULIP1H 进港，也可能先给 1G 进港，临时换成 1H，直飞 PAPGO，在西侧下高度

2. 指挥特点：速度限制

（1）按程序进近时：IF180kts，10nm～5nm160kts；

（2）. 雷达引导时：三转弯速度 220kts，四转弯速度 180kts，10nm～5nm160kts；

（3）. 自主建立盲降时：距离接地点 20nm220kts，15nm180kts，10nm～5nm160kts。

（4）PULIP-1G 进场，32R 盲降，进入弧形程序前指挥直飞三转弯点 kk892。由于与出港飞机的相对冲突，不让下高度，注意能量管理。进近管制指挥下 6000 尺，飞向 KK892 的时候可以盲降，航图截获盲降高度是 4500 英尺，需要自行按程序下降高度。

（5）可能指挥直飞三转弯点 KK892

由于与出港飞机的相对冲突，可能不让下高度，需注意能量管理

进近管制指挥下 6000 尺，飞向 KK892 时可以盲降

航图截获盲降高度是 4500 英尺，需要自行按程序下降高度

（6）15/33 号跑道落地，滑行路线沿着 Z 上 U4 时，U4 的上坡坡度很大，如果是 CEO 飞机单发滑行，在过程中可能会使飞机停下，并且加到大推力也很难移动，注意单发滑行时机。

（7)33 号落地落地管制员可能指挥跑道末端 Y1 或 Y2 脱离，距离 15 跑道头不足 1000 英尺，注意减速至 30 节以下。

3.注意事项：

（1）进场程序有速度和高度限制，进场程序可能直飞 EGURI，请机组注意检查高距比。

（2）跑道 32L 短五边 PAPI 指示与 FD 指示有偏差

（3）进近期间换频后可能会更改之前许可的高度指令。

（4）进场方向经过山区，最高地形高度 4，164ft，绕飞雷雨时请机组注意 MSA。

（5）Lumpur Radar 指挥至建立盲降后联系塔台。

（6)南宁-吉隆坡转到新加坡频率时会给跑道，但不会给进场。进场管制雷达引导的情况下会指挥飞程序的某一个点默认该点以后接相应的进场。进近时管制会发布“cancel high speed restriction”指挥机组保持大速度。

（7）进场过程中可能会指挥直飞 KK894，这个点在 IAF 点（即 EGURI）的下一个点，21-0B4 图中可找到。

（8）高度管理：吉隆坡进近指挥下高度较晚，有相对飞机时不让下高度，高距比会有些紧张

（9）盲降建立：管制可能指挥自主建立盲降，也可能让下 4500 建立盲降，需注意顺风影响及高距比

（10）强制高度：跑道 14R/15/32L/33，均存在强制高度（mandatory altitude）

（11）首次联系：首次联系吉隆坡 129.75，首次联系会告知进近方式和跑道

（12）管制指令：管制指挥直飞的点不固定，需机组结合航图查找相关导航点

（五）特殊运行要求：

1. 场压运行：

2. 减噪程序：

3. 单发离场/飘降程序：

4. 释压程序：

5. 客舱遮阳板：

6. 无线电失效程序：

7. 运行限制：

廊曼机场运行特点 BANGKOK（VTBD/DMK）

更新日期 2025.11.27
责任中队：四中队

一、典型不安全事件

1.受地面高温影响+易发生接地距离远+过跑道头高等事件

二、核心威胁

1.特殊复杂程序：廊曼机场有 2 种减噪程序可根据离场方向进行选择。

2.指挥特点：

(1)雷达管制繁忙，可能会加入等待，与标准等待或有出入注意证实。

(2)更换跑道频繁

（3）机场要求在滑行道 B（北段）滑行时，推力要保持慢车，防止尾流损伤 B（北段）附近停放的飞机。

3.道面特点：滑行道无中线灯

4.气象特点：午后由于热力对流易生成雷雨天气，注意绕飞间隔，请机组在简令中增加天气风险识别与讨论。

5.导航设施：NPA 五边与着陆航迹夹角大，盲降测距仪与跑头位置有误差

6.其他威胁：

该机场须重视安保风险，机组须认真落实安保检查、安保协同，驾驶舱锁闭要求等。

三、运行特点

（一）地面：

1.道面特点：

（1）机场标高：9ft

2.现场/签派频率：无 PDC

3.指挥特点：

（1）尽量靠近滑行道中心线，避开周边障碍物或飞机。

（2）主用 03L/21R 落地，03R/21L 起飞。一般停在机坪

西北部分。

（3）21R 跑道落地后一般指挥 O-M-C 脱离滑行，其中 M 很容易滑过，请机组注意。

（4）由于天气或者其他原因，指挥 21L 跑道落地，预计 S 脱离 21R 外等。

（5）21 号桥入位不能跟随地面黄线滑行，否则机翼会离航站楼过近，需要看引导员手势滑行。黄线作为地面拖车标准推出程序使用。

（6）滑出时，地面频率可能会给“ Stand by tower 118.1.”，此句式类似于“Monitor tower 118.1”,不需要主动联系，等待塔台呼叫即可

4.注意事项：

（1）离港要语音放行时，管制会询问 TSAT(目标允许起动的时间)，需要机组提前有准备，可以向代办商务要，机务和和地面工作人员都不知道，可以向现场 129.35 询问。

（2）机场按照 TSAT 时间掌握推开，如果提前准备好，可以联系现场频率 129.35for adjust TSAT，待现场调整过后，报告给地面，即可推开。保障航班正点率。

（3）请飞行部配合做好航班保障工作，避免航班早于计划起飞时刻 10 分钟以上推出；运行指挥部将不定期对涉泰航班进行数据分析，检验航班治理效果，请相关运行部门重视。

（4）加油时候现要求在电子平板上输入姓名拼音字母作为签名。

（5）机场要求转向廊桥停机位时，推力要严格保持在最小位置，以减少尾流影响。若于尾流造成损坏，机组或公司要对损坏负责。

（6）两条跑道中间为高尔夫球场，鸟类活动频繁，着陆、起飞阶段常有小型鸟类进入跑道，易发生鸟击事件，绕机检查需特别注意。

（二）离场：

1.常用程序：高跑道流量运行(HIRO)，终端程序，已有，完整有效。

2.指挥特点：

（1）两条跑道都有可能用于离场，且滑行后可能指挥换跑道和离场程序。建议二计划中选择相应跑道及离场，完成性能输入。

（2）使用跑道 21L 离场，塔台会指挥 500 尺以下不要右转，注意指令。

（3）RWY21L，TANG3C 离场起始 8000ft，BD207 位置指挥右转飞航向，继续上 FL250,FL310,FL330,后续指挥直飞 CMP 加入 R474 计划航路。

（4）曼谷-深圳，21LROBKA3C 离场，起飞以后进近指令取消限制上 FL160，然后直飞 SANOT 再直飞 SAV 中间联系 133.1 和国内频率有干扰，注意监控指令，容易听错。

（5）出现过放行指令 21L 起飞，21R 跑道外等时，未提前说明更改跑道，直接指挥进跑道 21R 起飞。若机组使用 03R 起飞，一般指挥 S 穿越 03L 后由 S 进跑道 03R 非全跑道起飞，请机组在计算 03R 性能时尽量计算 S 起飞性能。

（6）廊曼机场使用 03R 号跑道离场时，在 S,03L 外等时管制可能指挥临时更换为 03L 离场，但由于 FLYSAMRT 中无 03L 跑道 S 交道口起飞的性能，且机场细则中没有公布的 S 交道口起飞距离，机组无法计算相应起飞性能，请机组注意拒绝，申请 03R 离场。

3.注意事项：

（1）03L/21R 跑道两侧跑道头，滑行道进入跑道的等待线非常接近主滑，如果指令是跑道外等，夜间滑行需要格外注意。

（2）使用 21L 起飞，管制可能询问能否接受从 D 非全跑道

起飞，否则使用滑行道 X 进入 21L，注意区分，不是画了个"叉"。

（三）航路：

1. 廊曼-浦东，回程有时需要绕飞，航路与当前数据库中的不同，需要参照飞行计划手动输入。

2. 廊曼-天府航路，NOBER 后可能指挥飞 W21 航路，后续在 W21 航路上再指挥飞 YAKUA，请机组提前熟悉 W21 航路 NOBER 后点是 CMP。

3. 廊曼-厦门航段 GLN 之后可申请直飞 IKATA。

（四）进场：

1. 常用程序：高跑道流量运行(HIRO)终端程序已有，完整有效。

2. 指挥特点：

（1）主用 03L/21R 落地。跑道 21R 下滑道低高度不稳，塔台也会提醒注意下滑道。

（2）21R 落地后，塔台通常指挥 OMC 换频地面，如果 30 节脱离可能错过 M 滑行道。快速脱离道口各有两个联络道，且距离非常近，机组需确认好滑行路线再继续，进入机坪的滑行道夜间没有中线灯，相邻滑行道非常接近，容易滑错。

（3）廊曼 03L 跑道跑道进近，DOTLI 后可能会给可以盲降指令，但按程序要求要飞过 BONDU 再待命才是正确的进场，过早待命会错误的飞进限制区。

（4）在 PCBVOR 南侧有一片危险区高度范围从 GND 到 UNLIMITED，exclude W21 航线，进近会指挥航向 Radar Vector To Intercept W21 然后飞向 NOBER，加入进场。

3. 注意事项：

（1）按照航班正常到达时刻，不涉及 Arrival Procedure，但是如遇调时、延误执行航班，在 UTC1800-2200，落地后，除了安全原因，反推油门位不允许大于反推慢车位。

（2）管制习惯说 Direct ENDUU 3A Arrival，直飞和进场方式连着说。

（3）由于 03L 五边附近有很多限制区，所以 03L 盲降 FAF 点距跑道仅 3.3nm，注意稳定进近时机。

（4）航路点 BD111 之前，管制给可以进近的指令比较早，过早待命，由于预截获功能，可能导致飞机非预期地向左偏离计划航径。提示机组注意。

（5）03L 的复飞程序为:先爬升并保持 3000ft 后，直到从 BD324 飞往 BD325 时才可以爬升至 4000ft。导航数据库里的复飞程序已更新。

（6）21R 盲降短五边时，塔台有时会指挥离场飞机穿越跑道 21R，穿越飞机干扰下滑道信号，飞机可能下降率会突然的减小或增大，如有离场飞机穿越，应注意下滑道信号和下降率，提前做好处置预案。

（7）跑道灯光与接地区灯光强度很强，机组注意目视。

（8）廊曼 03L 跑道盲降 DME 测距台距离 03L 跑道头 2.2 海里，进近过程中机组注意对照航图垂直剖面，检查高度距离，在 ND 上显示的距离是比实际偏短。

（五）特殊运行要求：

1.减噪程序：有

2.释压程序：有

3.无线电失效程序：详见航图

（六）典型不安全事件详述：

1.2023 年 5 月 29 日中货航）B747-400F 号机执行新加坡樟宜-曼谷素万那普货运航班，进近阶段机场附近存在雷雨，着陆时中雨，责任机长未安排最强实力上座着陆最后阶段风向风速变化大，飞机接地时带有较大向左侧滑的惯性，降落时向左侧偏出跑道，撞坏两个 FOD 探测器和三个跑道边灯。

国际航班备降场信息图

本图为机组展示国际航班备降场基础位置信息。请注意本图（当前版本为 2025 年 6 月版）不是航图，仅供飞行员参考！，请机组以实际运行中 EFB 信息、飞行计划和签派信息为准。

河内内排机场运行特点 HANOI NOI BAI (HAN/VVNB)

更新日期：2026.2.12
责任中队：四中队

一、典型不安全事件

1. 跑道入侵风险：滑行时误判跑道等待线（如 P7 脱离后混淆 11R/29L 等待线）。
2. 复飞操作不当：他航进近阶段顺风超标复飞动作错误
3. 滑行路线错误：他航穿越跑道时未确认 S8 道口，错过 S 滑行道
4. 近期其他航司连续发生滑行进错机位事件，请机组严格遵守管制指令，查阅航图交叉证实路线，如对路线/机位存疑，立即刹停并与管制沟通。

二、核心威胁

1.运行限制：终端区缩小间隔期间，需保持前后机 3nm 距离避免因尾流影响中止进近。

2.指挥特点：五边换频后塔台可能呼叫三字代码（如 CQH8320），需准确复诵。双跑道可能换跑道与进离场，NAKHA 进场有很多程序，注意识别后缀

3.地形:北侧存在障碍物，进场严格控制高度，避免地形冲突。

4.**气象特点：需关注通播中的风切变、雷雨等预警信息，东南亚多雷雨，请机组在简令中增加天气风险识别与讨论。**

5.导航设施：如自动落地注意不能使用自动滑跑由于 LOCALIZER 的限制（图 1）

6.军民合用机场：军民合用机场，越南北部最大、越南第二大机场，需关注军事活动对飞行的影响及特殊限制要求。

7.其他威胁：机坪进位超线将被罚款，需精准控制停机位距离。ACDM 系统网速慢，需提前规划推出和起飞时间。

图 1

三、运行特点

（一）地面：

1. 道面特点：

（1）机场标高：43ft

2. 现场/签派频率：

3. 指挥特点：

（1）多停靠 T2 航站楼，推出时告知机头朝向（如 “推出至 S8 滑行道”）

（2）穿越跑道时需主动证实路径（如从 S8 穿越，转弯角度大且标志隐蔽）。

（3）有 DATIS，每 30min 更新

4. 注意事项：

（1）S8 道口标志距离左侧远，右座视角难观察，需低速滑行并校对机场图。

（2）进位引导系统可能跳变，需提前减速避免超线。

（3）跑道等待线与相邻跑道等待线距离近，夜间需借助灯光确认位置。

（4）跑道脱离后塔台会给脱离道口加相邻跑道外等待指令，例如 11L 落地，P7 脱离，VACATERWY VIA P7,hold short RWY11R. 河内几乎都是从 P7 脱离，后续指挥可以穿越跑道。但是不会指挥从哪里穿越，注意证实从 S8 穿越。

5.除/防冰能力：

（二）离场：

1.常用程序：11R 起飞使用 NAKHA3A，29L 起飞使用 NAKHA-3C（以管制指令为准）。

2.指挥特点：语音放行示例：“Clear to ZSAM NAKHA3A, For Rwy11R, FL250, Initial 10000ft, Squawk 1234”。

3.注意事项：

（1）离场有爬升梯度限制、高度限制，可能指挥提前转弯。

（2）NB110 不可穿越由于军事限制区。

（三）航路：

1.南宁换河内后距离走廊口较近，需及时确认进场许可，避免错过放行点

2.涉及主要的频率：去程，河内（Hanoi）132.3-125.1（NoiBai Teminal）-121.0； 回程，125.1-132.3。

（四）进场：

1.常用程序：NAKHA 3H-ILS X11L、NAKHA 3N-ILS X29R，具体听指挥

2.指挥特点：

（1）可能指挥直飞进场，需严格控制高距比

（2）通播与管制指令可能不一致（如预计使用 NAKHA3H，实际指派 NAKHA3N），需主动证实。

（3）主用 11L/29R X 盲降。

（4）TEBAK 南宁区域换频 132.3 河内，在 NAKHA 前 30 海里可以提前和南宁申请用第二部联系河内，证实进场。

3.注意事项：

（1）北侧障碍物高度高可能需要控制下降率。

（2）所有进港均需关注进场高度与速度限制

（3）不繁忙进场可能指挥直飞 SUBUP，注意高距比。

（五）特殊运行要求：

1.无线电失效程序：有特殊无线电失效程序，详见杰普逊航图

2.运行限制： 终端区缩小间隔期间，需保持前后机 3nm 距离，避免因尾流影响中止进近

（六）典型不安全事件详述：

1.跑道侵入事件：2024 年 10 月 10 日 B737-800 在 11R 跑道起飞时，因外航飞机穿越跑道中断起飞。

金边德崇国际机场运行特点 TECHO INTL（VDTI/KTI）

更新日期：2026.10.12
责任中队：四中队

一、典型不安全事件

无

二、核心威胁

1.地形：机场西侧有地形，注意高度限制及下降率控制；北侧有禁区 VD (P)-1

2.安保威胁：需严格落实安保检查、安保协同及驾驶舱锁闭要求

3.注意事项：近期金边因 ILS 信号问题导致 AP 断开，机组注意做好预案。

4.气象特点：需关注通播中的风切变、雷雨等预警信息，东南亚多雷雨，请机组在简令中增加天气风险识别与讨论。

三、运行特点

（一）地面：

1. 有 D-ATIS，无 PDC

2. 指挥特点：

（1）有标准滑行路线及推出程序，详情见机场细则，但管制指挥较为灵活

（2）一般停靠在 106-115 等停机位

3. 注意事项：

（1）滑行道标志牌较暗，夜间不易看清；进位时道面反光，尤其雨天或雨后不易辨别滑行线，注意观察。

（2）复合机位多，注意带 L/R 的停机位进位是虚线，引导系统偶尔工作不稳定，听从地面指挥，注意观察

（3）机坪内注意区分 T1/T2/T3 滑行线

（4）新投运机场，运行时各环节如有疑问及时沟通

(5)推出时注意听清楚方向，说向北向南时口音较重，频率内有其它公司推错方向

(6)离场滑行 taxi to holding point RWY23,taxi via T3-C10 -B -B17 -A8，一次性给到跑道等待点

（二）离场：

1.RNAV1 GNSS required

2.塔台可能指挥联络道起飞以缩短跑道占用时间，请提前计算性能，做好准备

3 离地自动脱波联系 123.8，当流量大时会启用备用频率 126.1

（三）航路：

1.广州=金边：

（1）回程 TAMOT 有高度限制 4500m

（2）回程航路点 ISBAN 有默认限制高度 FL260 及以下。飞行计划 TAMOT 后为 FL320 但 A1 航路高度分配均无 FL320。TAMOT 后换频香港后会询问高度意向

（3）可申请直飞航段：ELNAK-NILIS，PAPRA-DAN

2.浦东=金边：

（1）去程可申请直飞航段：PLT-NOMAR; TAMOT-IKELA：

（2）回程可申请直飞航段：GONLY-VILOT、MORTU-DOTMI.

3.深圳=金边：

回程 IKELA 换频香港后，香港管制通常会指挥下 FL120 过 COTON，后指挥 FL110 过 LANDA。

4.万象区域，指挥 SAGAG 直飞 VTN；曼谷区域，指挥 VTN 直飞 ROT 或者 BIDEM。受区域形势影响，SAGAG 后可以申请直飞 KADIN，KADIN 后一般不同意直飞或向西偏移；从 VTN 到 LEKOB 受空域限制，绕飞只能走东侧，如有天气早做决断

（四）进场：

1.RNAV1 GNSS required

2.过渡高度层通常为 FL130，需人工修改 MCDU 数据

3.管制可能指挥直飞或下高度较晚，机组应注意能量状况，

主动申请下降

4.跑道为灰白色，白天反光影响目测。

5. 联系进近距离很远时就指挥直飞 IF 点 NOKOR 下 3000ft 建立 23 号盲降，落地后滑行 via A taxi to B13，不说 hold short，然后 B13-C11-T3 to stand **.通常是复合机位，夜间注意观察。

6.金边 23 号盲降进近，五边 RA 指示和气压高度表持续差异 100-300ft 不等，持续到气压高度 300ft 左右逐渐一致。

7.金边机场曾发生盲降下滑道信号不稳定导致 AP 断开的事件，在执行盲降进近时，建议机组不实施 ii iii iv 类人工飞行，并且对下滑道信号不稳定保持心理预期，做好高距比的监控。

四、特殊要求：

1.释压程序：西安/成都=金边来回程

2.无线电失效程序：参考机场细则和航图

3.运行限制： 2300-2000UTC 时段外为 O/R，需提前 24H 申请

槟城机场运行特点 Penang airport (WMKP/PEN)

更新日期 2026.4.22
责任中队：十三中队

一、典型不安全事件

1.暂无

二、核心威胁

1. 机场分类：一般机场、民用机场。

2.道面特点：

（1）跑道无中线灯。

（2）跑道及滑行道道面均较不平整，滑行时注意速度控制。

3.地形:机场北侧有地形，注意北侧进场高度限制以及下降率控制。

4. 其他威胁：

（1）鸟群数量较多，机组运行时应做好鸟击风险的处置预案。

（2）有机组反馈入位引导为光学引导系统，其仅提供左侧目视指示器，建议仅由左座滑行进位。右座滑行至近距离后可能会有较明显误差，请机组注意

（3）根据机组反馈，槟城据机场 160NM 左右收到 ATIS（22 号运行时 ATIS 可能会给出 VOR DME 进近方式，如有需要机组可以申请 RNP）。FL180 左右换频进近时距离 BETNU 距离

较近，并且管制可能指挥 RNP22Y 进近，建议机组合理使用二计划，做好进近准备和工作负荷管理。根据 RNP Y 22 图中注意第三条所述，VPA（Vertical Path Angle)和 PAPI 不一致需注意，RNP 22 的梯度为 2.8°，注意目视偏差。

5. **气象特点：需关注通播中的风切变、雷雨等预警信息，东南亚多雷雨，请机组在简令中增加天气风险识别与讨论。**

三、运行特点

（一）地面：

1. 道面特点：

（1）机场标高：10ft

2.现场/签派频率：暂无。

3.指挥特点：

（1）如使用跑道头脱离，注意跑道末端滑行速度限制。

4.注意事项：

（1）D 滑行道较窄，指示灯部分工作且亮度较暗。

（2）04 号跑道没有增强型等待线及灯光指示，注意跑道入侵风险。

（3）落地后会询问 POB 信息。

主滑 A 滑行道部分中线灯及部分边灯故障。F 与 E 之间的 A 滑行道无中线灯，边灯部分不工作，如 ATC 指令滑行路线为 K 经由 F 或 E 至 04 号跑道时，由于夜航机场较黑，机组要特别注意控制滑行速度，判断由 F 加入 A 时飞机的位置是否准确。

（4）其它滑行道无中线灯，各滑行道标牌和标志不清晰，易出现错过滑行道的风险，滑行时应注意控制速度，谨慎观察。夜间雨天时进位线不易识别，且存在复合机位（例：A4L/R），A6 进位地面实际是实线，A6R 进位地面实际是虚线，机组需注意进位的目视观察。

（5）复合机位进位时，指示系统存在跳变情况，请注意观察。

（6）与机务人员联系时会询问机组轮挡时间，机组需注意守听交流内容，防止发生误操纵刹车情况。

（7）K 滑向 F 时中线离边灯较近，注意转弯半径。

（8）停机位进位指示从左右座存在视角偏差，机组注意观察。

（9）机场跑道不平整，请机组注意。

5.除/防冰能力：

（二）离场：

1.常用程序：04 跑道 BETNU 1A 离场

2.指挥特点：

（1）申请放行时会询问申请巡航高度，POB 和 fuel

（2）离场前，塔台可能临时更改低于放行高度的新起始高度，换频离场后在未得到进一步指令前注意保持高度。

（3）可能指挥的初始高度 10000，离地保持航向，换频后再指挥沿 SID 上 FL170。

3.注意事项：

（1）滑行中地面会询问 POB 和续航时间（endurance），请机组做好预期。

（2）跑道 22 离场可能为 PENANG Radar1，此程序数据库里没有，建议和塔台证实离场程序。

（3）语音放行，初始起始高度 FL170，进跑道会指令可以起飞，初始爬升 4000 尺，听清指令。

（三）航路：暂无

（四）进场：

1.常用程序：04 号跑道，（BETNU-1E 跑道 04 ILS Z），04 号 ILS Z 程序 VIA 点选 BETNU 是 DME ARC，选 NO VIA 的是沿 RNP 航路进场。

2.指挥特点：

（1）申请放行时会询问巡航马赫数、FUEL ENDURANCE 和 POB。

3.注意事项：

（1）04 号跑道单头盲降

（2）吉隆坡区域航路离国境线较近，马来西亚区域在 OPOMO 至 BETNU 之间航路南侧有限制区（R-109），如需绕飞时提前研判天气，及时与管制员沟通。

（3）04 号跑道夜间常为顺风落地，C 快速脱离道可能会由于速度过大而来不及脱离，D 脱离道为 90° 脱离。

（4）机场北侧有较高地形，最高障碍物 2723 英尺。

（5）落地后地面会询问 POB（机上人数）。

（6）注意顺风超标，常更换跑道，做好二计划准备。22 RNP 请注意参考目视。

（7）请机组注意，进近时跑道左右侧均有 PAPI 灯，请机组以左侧 PAPI 灯作为参考。

（8）新增，入位引导为光学引导系统，据机组反馈为左侧目视指示器，右座滑行进位至近距离后可能会有较明显误差，请机组注意观察。

（五）特殊运行要求：

1. 无线电失效程序：参考离场图

（六）典型不安全事件详述：

雅加达苏加诺机场运行特点 Soekarno airport (WIII/CGK)

更新日期 2026. 9. 24

责任中队：四中队

一、位置：位于印度尼西亚首都雅加达以西 20 公里

机场标高：10.3 米（34 英尺）

二、跑道信息：

06/24：3000 米长，60 米宽

07L/25R：3600 米长，60 米宽

07R/25L：3660 米长，60 米宽

06：仅 RNP (LNAV/VNAV 或 LNAV)

24、07L/R、25L/R：均 ILS 或 LOC 和 RNP 进近

目前 24 号盲降不工作，持续时间至 202611 月 27 号（通告中有信息）

三、机场特点：

1.地形特点：地势南高北低，机场周边 20NM 范围内地势较为平坦，净空条件良好，南侧 25NM 以外地势较高。网格安全高度为 12300FT，飞行时注意地形影响。

2.气候特征：属于热带雨林气候，年平均气温为 27°C。

3.无单发离场程序

4.减噪程序无

5.有 DATIS，(有延迟，有时与实际起降方向不一致)进近时距离本场 200 海里即可接收到语音通播

6.无电子放行（需要人工请求语音放行，TOBT 前 25 分钟可申请）

7.部分 ATC 口音较重（有印度口音），且有时候机组回复错误的信息，ATC 不予纠正，注意证实。

8. 跑道使用限制：

06/24 跑道仅用于着陆，如该跑道可用于起飞和着陆会在通告中说明。06、07R 用于落地。

四.进场情况

1.离开新加坡管制区，在进入到雅加达管制区后，第三个频率（KIKOR 航路点前），会给进场程序代码，有时刚进雅加达管制区也会给进场程序，但不给跑道信息，通播里有跑道信息，结合进场指令可以识别落地跑道，后续联系进近频率时可以证实。

2.对于向北落地，07R 对应的只有：AMBOY 2F 。06 号跑道无 AMBOY 的进场程序，进港时向东北方向落地，AMBOY 方向进港仅有 07R 跑道，通常在刚过新加坡区域后联系雅加达时给进港方式。距雅加达较近时区调因流量原因可能会临时指挥改用 06 号跑道，改用 AKSOX 2L 进港，临时更换跑道和进场方式，导致工作负荷较大，建议在二计划提前准备。进场程序航路点基本都有高度速度限制，若

无法满足，可申请取消限制。在进场中可会被指挥直飞（LUVAX，DAKAR 等），后续指挥下降到 4000 尺，可以盲降进近 07R，建立 final course 报告。起始定位点（OLPAS）高度限制是 5000 尺，遵守起始定位点 OLPAS 的高度限制 5000ft，过点 OLPAS 后可以继续下 4000ft。建立航道后有速度限制：180 节到接地区 8 海里，150 接到接地区 4 海里。

3.对于向南落地，24 号对应 AMBOY 2M 进场，且目前只有 24 号 RNP 进近。后续进近可以申请 25L 的盲降，若管制改为 25L ILS 进近，引导直飞 UBNUX 点后按程序接 25L ILS，后直飞 UGSEL 4000ft 建立 25L ILS。

4.07R 的进场程序 AMBOY 2F 有两个航路点 KAKAP、DAKAR 管制指挥直飞时发音相似，机组注意识别。

五.落地后滑行

1.滑行道无中线灯，只有部分交叉口处有中线绿灯，夜间滑行需特别注意。滑行道代码都是复合代码，字母加字母组合，或字母加数字组合。机场北侧滑行道首字母为 N，南侧滑行道首字母为 S。

2.我公司目前只停在 Terminal 3，G12，G13，G14，G18，G19 这几个停机位等，注意的是 G18，G19 进位路线比较特殊，需谨慎，有时有引导车，有时没有。07R 落地后，第一个脱离口 S4，脱离后，右转加入 SP2 ，EC1（此段有较大的上下坡，注意单发滑行的时机），NP1（一般会在

NC2 前稍等），NC4 进位。地面标识和灯牌标识都比较暗。杰普逊 TAXI 栏中有滑行路线供参考，我司停在 Apron G 区域，07R 落地参考 10-6F。06 落地参考 10-6N。 25L 参考 10-6J，24 落地参考 10-6R

3.停机位 G15,G16 为复合机位，15 为虚线，晚上落地见人工引导时，由于距离比较远，g15 停机位标牌在斜边左侧方，正对方为 G16，加上引导员会站在 G16 标牌下方引导，等接近才会正对飞机引导，容易造成错觉，建议减速看清楚地面标识确认好后再进位滑行进位，防止滑错停机位。

离场滑行:

跑道 25R ，机坪管制会指挥内滑（无标识的滑行道）到 NC3，hold short NP1，交给地面管制，地面管制指挥：NC3，NP2，holding piont25R（上次地面直接省略到 N，直接说的是 C3，P2，注意识别，回复完整）。后续地面移交塔台时需仔细听是否为 monitor Tower，如是，转频后不需联系，等待塔台呼叫即可。

六.离场

1、25R 或 07L 离场，分别对应离场程序为：25R DOLTA 2D ；07L DOLTA 2A 。

2、25R 离场程序无低的高度限制，只有在走廊口点有个 FL200 以下的限制，07L 离场程序里有 5000 尺的高度限

制，离地后是否需要取消可向 ATC 证实（注意放行里给的高度一般是 FL280）。

3、管制员会询问航路点 PARDI 的预计到达时间，由于口音问题（且 ATC 的音量非常小），很难听清楚，ATC：CL TO FL280，EXP FL300 ，estimated PARDI time 。

七、离场后滑行

1、在沿 NP2 滑行时换频塔台，雅加达塔台管制指令:line up and wait RWY25R，（随意）并未给出具体的滑行道进跑道，证实后使用 N1 进跑道 25R。N1 跑道等待线距离 NP2 较近，塔台指挥 25R　N1 跑道外等可以在 NP2 上等待避免滑过。

2、夜间沿 NP2 滑行时 N2 滑行道有滑行道中线灯，而 N1 滑行道没有滑行道中线灯却有黄色跑道警戒灯，从 NP2 上看 N2 像是 25R 跑道尽头最后一个滑行道，注意观察标识牌避免滑错。沿 NC3 转向 NP2 时，滑行道地面不平，注意控制滑行速度。

3、滑行道 EC1 上坡坡度较大，若执行单发滑行程序建议滑过 EC1 后再执行。

八.其他

通讯失效与紧急下降雅加达机场细则以及出离场图中没有列出具体的通讯失效程序，通常情况下的紧急降落、

非法干预、通信失效、拦截和搜索救援程序都与 ICAO 附件和文件要求的建议做法和程序一致。

通过上次飞行，雅加达的地面管制指挥比较随意懒散，很多时候不予纠错，需证实。还有，可能是由于新航线的问题，许多管制员不清楚春秋的呼号，会用 CQH 代替 AirSpring ，注意识别。

万象瓦岱机场运行特点 VLVT/VTE

责任中队	四中队

1. 概述

1.1. 基本信息

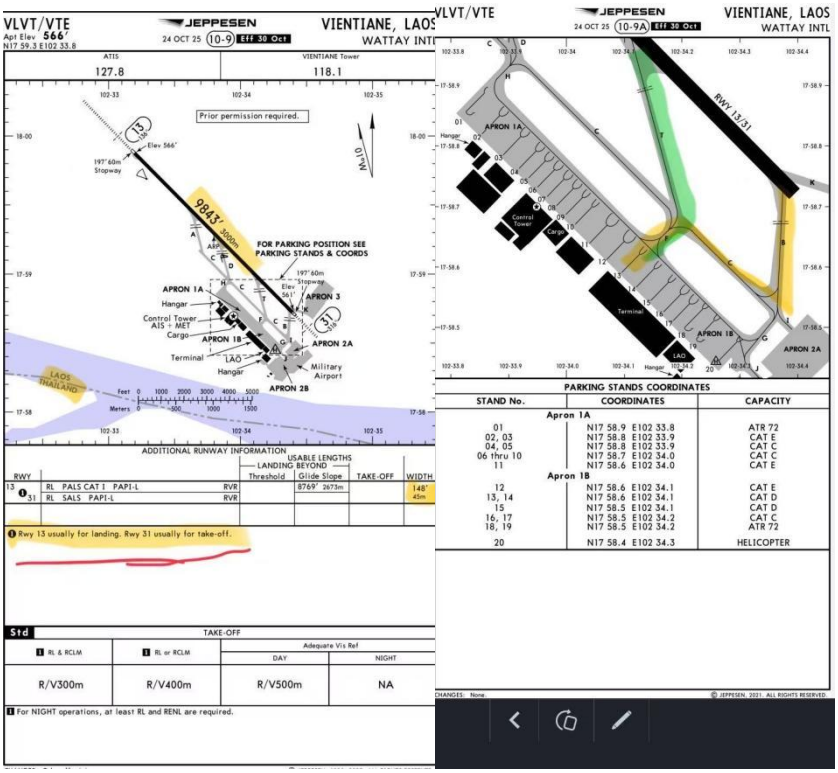
(1) 机场名称：万象瓦岱国际机场
(2) ICAO/IATA 代码：VLVT/VTE
(3) 机场标高：566ft
(4) 跑道信息：13/31（3000m×45m）
(5) PAPI 信息：暂无

1.2. 固有属性

固有属性	是/否	备注
是否存在短跑道（≤2500m）	否	
是否为多跑道运行	否	
是否为高原机场	否	
是否为复杂机场	是	一类程序类复杂机场
是否存在 EOSID	否	
是否涉及 QFE 运行	否	
是否为单头盲降或无盲降	是	13 号单头落地
是否为军民合用机场	否	

是否为终端区地形复杂机场	是	东北方向有较高地形，MSA7100ft
是否为繁忙机场	否	

2. 离场前地面运行阶段



2.1. 注意可能由于机场默认起飞跑道为 31 号，落地为 13 号，故 ATIS 里一般不说明跑道使用情况，只预报天气状况。

2.2. 放行申请：最早启动前 10 分钟通过语音向塔台申请放行。语音放行一般不给跑道号，只发布离场方式，起始高度和应答机代码。塔台有时在滑行时才给机组发布放行指令。

2.3. 滑出使用滑行道 F，C，B 跑道 31 号等待点，注意 C 转向 B 角度较大，注意控制滑行速度和转弯半径。同时 ATC 可能会很早指挥进跑道，此时若没有准备好，及时向 ATC 报告，切勿因为时间紧张导致错漏忘。

2.4. 跑道，滑行道，快速脱离道无中线灯，且机场标志牌灯光较暗，夜间运行注意脱离道和滑行道的识别。有疑问及时停下证实，防止滑错。机场细则提示可以申请引导车。

2.5. 在脱离道 T 和滑行道 F，C 交叉处，可能由于滑行道扩宽，老的滑行线没有擦除干净，导致与新的滑行线难以辨认清楚，如不注意可能会偏出滑行中线。在老的滑行线上会有禁止标识，此处一定要控制滑行速度，必须交叉证实清楚，无疑问之后再进行滑行。

3. 离场（起飞/爬升）阶段

3.1. 常用离场：VALEE 1A（首航后证实）

3.2. 注意在进跑道时或对正跑道后管制员可能会发布新的离场。方式为离地之后尽快右转飞 NOHET，机组应提前准备，修改相应的计划，切勿因匆忙准备而忘记补充简令和离场变更检查单的执行。

3.3. 31 号跑道接地段无 RVR 测报，机组注意起飞最低标准使用能见度 800m。

3.4. 由于机场使用 13 进近着陆，31 起飞，爬升期间，机组一定要注意观察相对飞机。

4. 进场进近和着陆阶段

4.1. 距机场 180 海里左右能收听到 ATIS，注意可能由于机场默认起飞跑道为 31 号，落地为 13 号，故 ATIS 里一般不说明跑道使用情况，只预报天气状况。

4.2. 常用进港：VALEE 1B（首航后证实）。

4.3. 机场紧邻老挝与泰国边境，正常运行在跑道以及湄公河西北和东北侧飞行，13 号复飞航路贴近边境线，严禁向东南侧绕飞偏航。天气绕飞等偏离航路存在飞入禁区风险。

4.4. 由于机场使用 13 进近着陆，31 起飞，下降进近期间，机组一定要注意观察相对飞机。

4.5. 准备时机组应明确限制区位置与范围，在进离场阶段，若遇天气或其他情况需要偏离进离场程序时提前与管制进行沟通，告知绕飞意图与方案，并在管制反馈后优化绕飞方案。

4.6. 通常使用 13 号跑道着陆，31 号跑道无进近程序，只有目视盘旋，未经授权，不允许实施目视盘旋程序。同时注意可能会有顺风超标的情况，一定要遵守公司和机型限制，严防超限运行。

4.7. VALEE 之前联系进近 119.7，告知进场方式 VALEE 1B 进场，13 号跑道，指挥下 8000ft。后指挥按进场下高度，可以 13 号盲降进近，航道建立报告（Descend via STAR, cleared for ILS approach RWY13, report establish of localizer ），根据进场航图，最后下降高度为 3500ft，管制员并没有说下多高，此时最好向管制员证实可以按进场下高度 3500ft，整个下降过程基本紧贴下降剖面，且周围有地形，听从管制员指令，严格遵守进场图上每个点的限制高度。同时关注进近能量管理，防止出现大能量进近的风险。

4.8. 跑道无中线灯，夜间运行注意对着陆目视的影响。

4.9. 跑道两头低中间高，注意上坡对着陆目视的影响。

4.10. 由于距离国境线很近，复飞程序为复飞之后立即左转。一旦执行复飞程序，一定检查 FMA NAV 模式接通，防止因 NAV 模式未接通而飞出国境线。

5. 着陆后地面运行阶段

5.1. 脱离有 A，D，T，B 四条快速脱离道，一般情况使用 T 脱离，指挥 T-F 进位。着陆后进位时间短，注意关车前慢车 3 分钟限制。

5.2. 13 号着陆滑跑期间，塔台会给指令尽快脱离，同时会让其他航司飞机进跑道 31 等待。如没有控制好着陆滑跑距离，导致错过最后一个快速脱离道 T。则会造成对头冲突。尤其夜间飞行，一定要计算好着陆性能，评估好相应风险。

5.3. 跑道，滑行道，快速脱离道无中线灯，且机场标志牌灯光较暗，夜间运行注意脱离道和滑行道的识别。有疑问及时停下证实，防止滑错。机场 REF 提

示可以申请引导车。

5.4. 在脱离道 T 和滑行道 F，C 交叉处，可能由于滑行道扩宽，老的滑行线没有擦除干净，导致与新的滑行线难以辨认清楚，如不注意可能会偏出滑行中线。在老的滑行线上会有禁止标识，此处一定要控制滑行速度，必须交叉证实清楚，无疑问之后再进行滑行。

5.5. 万象机场部分用于航空器进入跑道的滑行道为快速脱离滑行道，其布局与机组日常运行中较为熟悉的常规直角联络道存在明显差异。机组在地面滑行过程中应充分关注滑行道与跑道的几何关系，避免受既往运行经验和固定认知影响，形成“进跑道通常经直角联络道”的刻板印象。

6. 特定环境运行特点

6.1. 仅 13 号跑道存在仪表进近程序，若顺风超标存在等待与备降问题，导致油耗增加。

6.2. 国境线距离近风险：机场紧邻老挝与泰国边境，正常运行在跑道以及湄公河西北和东北侧飞行，严禁向东南侧绕飞偏航。天气绕飞等偏离航路存在飞入禁区风险。

6.3. 夜间运行灯光设施缺乏，机组注意。

7. 其他

7.1. 老挝境内可选的备降场较少，且东南亚备降场天气的条件变化在不确定性，预先准备时了解航路备降场，签收放行时明确备降场的天气标准及保障能力，充分了解周边机场（不仅限于备降机场）的天气状况，按需选择合适备降机场并加注燃油。运行中出现需要更改备降场的情况时，机组应及时联系签派。

港澳台

台湾/高雄机场运行特点 KAOHSIUNG(KHH/RCKH)

更新日期：2026.7.6
责任中队：十中队

一、典型不安全事件

（无）

二、核心威胁

1.机场分类：一类程序复杂机场（详见公司复杂机场分类及操纵规则 R6-1029）

2.地形：机场西北及东南有障碍物，东部有地形

3.受台风影响大

4.道面特点：

（1）滑行道 S4-S3 以及 S3 以后没有滑行道中线灯。

三、运行特点

（一）地面：

地面代理 Glory Ops：131.65，有 PDC

指挥特点：

（1）27 号落地后 B 脱离，联系地面 121.9，滑行时间短，注意慢车 3 分钟限制；

（2）地面指挥手势有差异，不同机位进位引导系统显示方式不同，一般基于左座视角

（3）推出到位时要求双发必须启动好。

（4）APU 联系 126.7。

（二）离场：

1.常用程序：RNAV

2.若申请语音放行，管制会详述航路

3.09 号起飞后可能指挥飞 ANLOT 然后 APU，注意控制转弯方向与指令一致，09 号离场滑行时间偏短，09 号离场可能需要遵循速度限制，09 号起飞后 3000FT 以后可以右转直飞 ANLOT

上高度 19000。

（三）航路：

1.起飞后联系离场 124.7，继续上 FL270，TNN 前联系台北 126.7,继续上高度 FL290,LUCAS 联系 125.5 一直到交接点 SULEM 联系上海 128.75。

2.回程巡航高度只有 FL250、FL290、FL370 可用。

（四）进场：

1.常用程序：RNAV

2.指挥特点：

（1）向东落地时，经常五边顺风大，注意能量管理以及操作。09 号落地常伴有顺风。

（2）KASKA 联系台北 125.5 会给进港方式。如使用 09 号跑道，管制指令 Cleared to KIZIN，LUGIA1A arrival；如使用 27 号跑道，管制指令 Cleared to FORKY，LUGIA2B arrival。联系台北 126.7，联系高雄进近 120.6，继续下高度 FL140，需注意 clear to 不是 clear direct to 的意思。

数据库里 ILSDME 的坐标通常都默认使用 LOC 台的坐标，而 LOC 台一般都是安装在跑道尽头，所以 IKAS 不能当作 DME 的位置来人工造点。

（3）27 号进港为 RNAV 程序，接传统进近程序会有断点，管制会指挥直飞 FORKY，后续按程序下高度建立盲降。SK10 限制高度+2700，该点后下降剖面较为紧凑，注意能量管理。

（4）盲降待命不要太早，防止假截获

（5）夏天受雷雨影响，可能会使用 B591 航路，请注意该航路特点和油耗增加。

（6）近期由于 B 滑行道改造关闭，27 号落地后使用 J（跑

道末端）或者 C（跑道中间），当使用 J 脱离时，ATIS 要求快速脱离跑道，对此请机组注意最后 300 米的滑行速度限制。

（7）由于机场傍晚风向变化，时常在推出到位后临时给出更换跑道的指令，注意 09 号跑道有特殊程序，而且地面容易给出错误的滑行指令，请机组确认好滑行路线，避免滑错。

（8）ATIS 告知滑行道经常有关闭 BDEJ

（9）SULEM 前联系台北区调 125.5 会直接给进港方式，第一个进近 120.6；进近区域可以联系现场 131.65 要停机位，直接说中文就可以；联系第二个进近 124.7 会直接让下高度 10000 英尺。

（10）KIZIN 在五边有等待程序，09/27 号入口内移，跑道头脱离注意最后 300 米速度限制，以及控制速度的时机 。

四、特殊要求：

1. 单发程序：有，见杰普逊 10-7

2. 无线电失效程序：见杰普逊 10-3L

3. 运行限制：注意宵禁时间

台湾/花莲机场运行特点 HUALIEN(HUN/RCYU)

更新日期 2025.10.18

责任中队：十二中队

一、典型不安全事件

二、核心威胁

1.指挥特点：常用非精密进近

2.导航设施：单头盲降

3.军民合用机场：台湾军机活动

三、运行特点

（一）地面：

1.道面特点：

（1）机场标高：51ft

2.现场/签派频率：

3.指挥特点：

（1）多个滑行道关闭，注意 NOTAMS 和机场图的查看。

（2）E4-E5 之间的跑道道面上有横跨跑道，高出道面有 20cm 左右的障碍物，疑似军方训练设备，落地之后及时减速，使用滑行速度，注意观察。

4.注意事项：

5.除/防冰能力：

（二）离场：

1.常用程序：参阅航图.

2.指挥特点：WAGON1D(南线）TIHHO1D,B591(正常)

（三）航路：

（四）进场：

1.常用程序：参阅航图

2.指挥特点：

（1）进港 HW03ILS：

指挥 5000ft over ARBOR，clear for HW03 approach.

由于进港航路有地形，请提前减速，以便控制下降率，注意监控 LOC 建立，严禁穿越 HWO3 航道（由于地形）。

（2）RADIO，进港：

Clear to JICAI via B591

Clear to ME220 via POLKA1ARNAV arrival

Direct to FOPIN,AFTER FOPIN RADAR VECTOR FOR ARBOR

DESCEND 5000FT BY ARBOR,AFTER ARBOR CLEAR FOR ILS RWY03

（五）特殊运行要求：

1.减噪程序：详见机场细则

（六）典型不安全事件详述

台湾/桃园机场运行特点 TAIPEI(TPE/RCTP)

更新日期 2025.11.27

责任中队：十中队

一、典型不安全事件

1.不稳定进近：雷达引导 05R 盲降，901 英尺 AAL 建立着陆形态，不满足 1000 英尺 AAL 稳定进近标准。

2.受海陆风影响+ 进近期间易发生速度大等事件+ 请机组注意

二、核心威胁

1.运行限制：注意飞机爬升性能与航图要求，达不到时需通知 ATC

2.指挥特点：地面指挥手势有差异，机组注意

3.导航设施：电子进位引导设备较敏感，注意控制滑行速度。

4.其他威胁：注意：Clear to 不是直飞，和地面放行许可中的“Clear to”是一个意思，中文为“放行到…或许可到…”

三、运行特点

（一）地面：

1.道面特点：

（1）机场标高：108ft

2.现场/签派频率：地面代理呼号 Eva Air：131.8

3.指挥特点：

（1）如有需要，航空器得向塔台要求 FOLLOW ME 引导。

（2）严格执行 GATE HOLD 规定，机组要确保做好所有准备才能申请推出，得到塔台许可时，机组要确认已经列入排序名单，并要在推出许可时再次与塔台确认；倘若机组告知塔台尚未准备好，塔台即将取消该航班的排序。

（3）由于机场施工或者繁忙，地面会给推开指令并指挥 FOLLOW LOCAL REGULATION，请提前了解并告知地面工程师。

（4）台北使用 PDC 申请放行，不需要复诵，全部准备好后向地面申请推出开车。

4.注意事项：

（1）航空器在开车前 5 分钟，按照下列时刻呼叫“台北许可颁发”或“台北地面管制”，申请开车及航管许可。语音放行时管制可能提及 L3 和 R596 航路，与放行单一致。

①自 23：00 至 15：00UTC，台北许可颁发 121.8MHZ。

②自 15：00 至 23：00UTC，台北地面管制 121.7MHZ。

（2）航空器呼叫“台北许可颁发”或“台北地面管制”申请许可时，必须说明自己之呼号，停机坪位置及申请之高度。驾驶员在作业许可之情况下，可预先说明可接受之数个高度，再由航管单位分配合适之高度后开车，以减少通话量。

（3）航管单位为安排适当之隔离，当离场航空器申请之高度被过境班机占用时，驾驶员必须选择另一高度或延后起飞之时间。

（4）除非航管许可已经有起飞时间之限制，航空器在收到航管许可 5 分钟内，必须准备好后推，否则航管许可可能会被取消。当航管许可被取消时，航管人员将告知驾驶员取消之原因。驾驶员在被取消航管许可后，必须按照前述开车程序，重新申请开车及航管许可。

推出程序：

（1）台湾桃园国际机场地面管制作业。

自 23：00 至 10：00UTC，使用 APRONB、APRONC 及 REMOTE-PARKINGAPRON(601~615)航机呼叫“台北地面管制”

121.6MHZ，使用其余停机位者呼叫“台北地面管制”

121.7MHZ。自 10：00 至 23：00UTC，台北地面管制

121.7MHZ。

（2）航空器在收到航管许可后，向“台北地面管制”申请开车及后推。

（3）除非业经航管单位同意，航空器在完成后推时，应已准备好滑行，以减少整体作业之延误。

（二）离场：

1.常用程序：

（1）跑道使用 05L/05R：PIANO-1A RNAV Departure，L3 transition R596，initially maintain3000ft

（2）跑道使用 23L/23R：PIANO-1B RNAV Departure，L3 transition R596，initially maintain 5000

2.指挥特点：

（1）推出开车滑行：跑道 05R 起飞，停机位 B 机坪，预计滑行路线 Q，Q5，S，S1。机组注意证实。

（2）05L 起飞，TAIPEIDeparture128.5 指挥上升 FL190，过渡高度 11000ft。爬升需满足离场图上规定的梯度要求，达不到时需通知 ATC。高度接近 FL190，移交给台北区调 125.5。台北区调指挥上升高度 FL290，交接点 SULEM 联系上海 128.75。上海指挥上升高度 8900m，REMIN 前联系上海 133.7，经 BK 加入浦东进港程序。

（3）05R 起飞、PIANO-1A 离港。05L 起飞、PIANO-1C 离港。可能会指挥 CUBIT 前到达 FL370。飞机性能一般无法满足，获得管制员指令时要先检查爬升性能。

3.注意事项：

（三）航路：

1.去程只能飞 FL300、FL320 高度，高空图中有说明。

2.台北到场飞机有空速要求,详见航图 20-2。

（1）FL250－FL130：应保持空速 280kt。

（2）FL130－10000：最大空速不得大于 280kt。

（四）进场：

1.常用程序：

（1）浦东机场离港使用 MIG 离港。

（2）着陆跑道使用 05L/05R 时，许可为 Clear to JAMMY via BAKER-1A RNAV Arrival。

（3）着陆跑道使用 23L/23R 时，许可为 Clear to AUGUR via BAKER-1B RNAV Arrival。

2.指挥特点：

（1）起飞后，上海进近 125.4 指挥上升到 5700m 移交给上海区调 120.95，上海区调 120.95 指挥上升高度 FL290 移交给上海区调 134.3，上海区调 134.3 指挥上升 FL300 或 FL320。上海和台北管制区交接点为 KASKA，联系台北区调 125.5。通常进入台北管制区后不需要改变应答机，雷达识别后，台北管制员会给出进场许可。上海区调有时要求在 MIGOL 前到 FL320。

（2）桃园进场,跑道 05L/05R，过 COPRA 高度 FL200,跑道 23L/23R，过 COPRA 高度 FL140。

（3）COPRA 联系台北进近 128.5，指挥下降到 4000ft，过渡高度层为 FL130，机场使用 QNH。跑道为 05L 时，正切 23R 跑道头，联系台北进近 125.1，根据进港排序，当流量较小时，管制员可能要求 MARCH 后直飞 ANKLE，过 MARCH 高度 4000ft，当得到盲降许可后，机组可按航图程序公布的高度，下降到

2500ft 建立盲降；当流量较大时，管制员会引导飞机向西北方向机动。建立盲降后，联系塔台 118.7。由于调配的落地间隔和起飞间隔均较为紧凑，落地以后如果不能尽快从 N5 或 N7 脱离，应提前告知塔台管制员。脱离后联系地面 121.7，停机位在 TERMINAL1 的 B 区桥位，后联系地面 121.6。空中可以用 131.8 呼叫 EVAAIR 获取停机位置。

（4）进近三转弯时机有三个固定点，随时会调整，注意及时调整高度。

（五）特殊运行要求：

1.减噪程序：见机场细则

2.无线电失效程序：参见 NAIP 总则 3.4.5

1.根据出入境管理局的相关规定，执行赴台航班的机组成员持“乘务”C 签，个人赴台旅游需持旅游 G 签，两者不得混用。请务必注意：已获得“乘务”C 签的机组成员，若个人赴台旅游需要申办旅游 G 签的，“乘务”C 签将被注销，无法执行台湾航班，被注销后，原则不再补办，应重新申办。

2.鉴于上述管理规定，经公司研究决定，机组成员中飞行员、乘务员赴台证件（特指“大陆居民往来台湾通行证”、“台湾地区出入境许可证”）由飞行员本人保管。

3.机组成员有需要申办个人赴台旅游签证的，应通知飞行计划处取消其执行台湾航班的资格，避免发生错误派遣。“台湾地区出入境许可证”仅用于机组在台湾过夜，需通过台湾

边检时使用。机组入台证、台办的批复、“乘务”C 签的有效期均为一年，各部门应在有效期截止前三个月，通报人力资源部重新申办。

（六）典型不安全事件详述：

1.不稳定进近：

上海浦东-台北桃园航班，雷达引导 05R 跑道盲降，下降进近过程中，目标高度 2000ft,管制指挥保持速度 200KT，机组保持形态一，选择速度 200KT 进入四转弯，转弯过程中距离 05R 盲降台 DME 9.5 NM 管理速度开始减速，高度 2400FT 建立航道，顺风分量 11KT；高度 2000ft 建立下滑道，盲降台 DME 距离 6.5NM，指示空速 200KT，顺风分量 6KT；机组建立盲降下滑后，持续建立着陆构型，并使用减速板，于气压高度 1500FT 收回，901FTAAL 建立着陆形态，不满足 1000 尺稳定进近标准，机组决策继续进近，正常落地。

国际航班备降场信息图

本图为机组展示国际航班备降场基础位置信息。请注意本图（当前版本为2025年6月版）不是航图，仅供飞行员参考！请机组以实际运行中EFB信息、飞行计划和签派信息为准。

春秋航空
SPRING AIRLINES
www.china-sss.com
台北/桃园 RCTP (CHINESE TAIWAN) 备降场:
台中/清泉岗 RCMQ (CHINESE TAIWAN) 101NM
高雄/小港 RCKH (CHINESE TAIWAN) 276NM
厦门/高崎 ZSAM (CHINA) 531NM
福州/长乐 ZSFZ(CHINA) 456NM
杭州/萧山 ZSHC(CHINA) 551NM
上海/浦东 ZSPD (CHINA) 588NM
宁波/栎社 ZSNB (CHINA) 491NM
上海/虹桥 ZSSS (CHINA) 556NM
温州/龙湾 ZSWZ (CHINA) 348NM
ZSSS
ZSPD
ZSHC
ZSTX
ZSNB
ZSZS
ZSYW
ZSWZ
RCFG
ZSFZ
RCTP
RCSS
ZSAM
ZSQZ
RCBS
RCMQ
RCYU
ZGOW
RCQC
RCKU
RCNN
RCFN
RCKH
RCDC

澳门机场运行特点 MACAO(MFM/VMMC)

更新日期 2026.6.18
责任中队：十一中队

一、典型不安全事件

1.受程序影响易发生着陆坡度过大。

2.超过收轮的最大速度收轮。

3. LOC 进近 16 号跑道管理复飞后提前右转，已被管制投诉。

二、核心威胁

1.机场分类：一类综合复杂机场

2.特殊复杂程序：16 号跑道首选 LOC/DME -Z- RWY16 RNAV（GNSS）。

3.运行限制：

（1）空域繁忙，绕飞时受限（区域边界）

（2）34 号落地注意跑道末端速度限制

4.导航设施：34 号单头盲降

5.其他威胁：

（1）由于目前澳门 16 号跑道按程序管理复飞会提前转弯（已被香港投诉），飞行部强调：

① 进近准备期间，强制设置断点，具体参考飞行操作技术信息通告。

② 复飞高度设置 4000ft；复飞程序转弯期间最大速度 185 节。

③ 复飞后及时联系香港雷达，背台飞至[D171G]（LOC DME Y/Z），or [D181N] (LOC DME X)过程中，未得到 ATC 许可时不得提前转弯；

④ 需要时，加入[D171G]（LOC DME Y/Z），or [D181N] (LOC DME X)等待程序；

（2）RWY34 落地使用 TWY G 脱离时，机组不应过早减速避免长时间占用跑道导致后机复飞，但应在 G 前减速至 30kt 以下。

三、运行特点

（一）地面：

1.道面特点：

（1）跑道 16 和 34 入口均有内移，34 号入口内移 370 米、16 号入口内移 360 米。

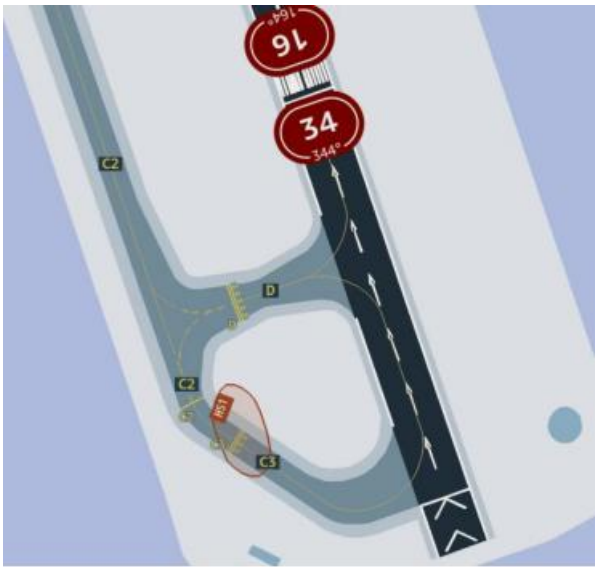
（2）跑道 34 有特殊单发程序。

（3）机场标高：20ft

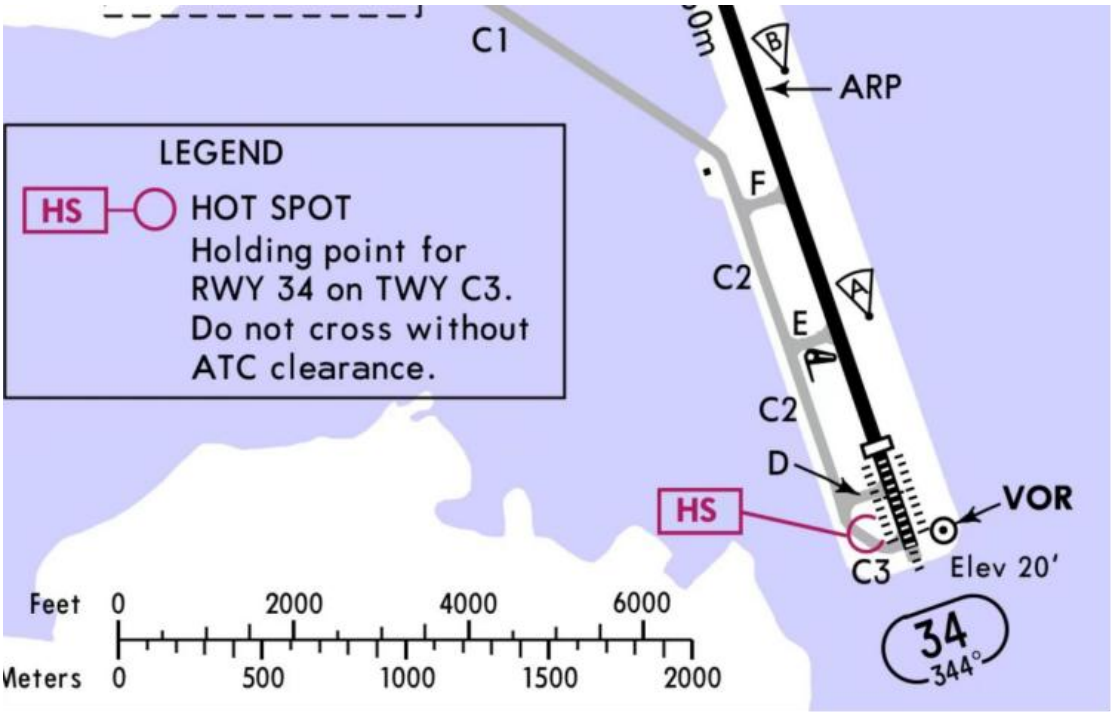
2.现场/签派频率：

3.指挥特点：

（1）34 号落地，一般 G、H 进位，滑出 C1、C2、C3（在 C3 前有等待点，禁止无指令穿越）。



（2）注意澳门 34 号跑道等待点位置，避免滑过等待线，造成跑道侵入。



（3）正常情况，除了 B10 和 B07 桥位需要推到位后再启动发动机，其他位置在推出超过白色等待线后就可以启动发动机，如若遇到 APU 故障等特殊情况，则在停机位启动好后发动机再推出。

（4）注意事项，同一个尾号的飞机长时间没来，落地后机务会拍电台执照和飞机减噪证明给塔台。减噪证明可以展示 EFB 中操作类手册：AFM-Appendices and supplements-External noise-General 页。

（5）16 号跑道两侧 PAPI 灯指示有时不一致。

（6）澳门推出有 pink，blue，green 三种程序，注意指令。

4.注意事项：

根据航行通告：34 号跑道复飞高度为 4000ft。

（二）离场：

1.常用程序：

（1）上海方向，通常 34 号跑道使用 NUDPI 1T 离场或者 NUDPI 1U,起始高度 4000ft。16 号跑道 NUDPI 1P,起始高度 4000ft。

（2）哈尔滨方向，通常使用 MIPAG RNAV 离场。

（3）济南方向，使用观澜方向 RNAV 离场，起始高度是 1200m，注意 GLN 读音，澳门地面发音“GU LAN”GLN 后可能指挥飞 SULAS 然后 UBDOB 保持航向，后面指挥飞 EGEDA。

（4）南昌方向使用 SHL 离港，起始 1200m，GLN 之后飞 SULAS 然后 UBDOB。

2.指挥特点：

（1）澳门离场起始高度 4000ft。需经由珠海区域。如未明确取消高度限制，离场飞机需要遵守 SID 上的高度限制，不可使用 OPEN CLB。

（2）SOUSA 放行离场，由于数据库根据离场的要求，起飞后直接航迹 359,并没有在 400ft 下保持水平爬升，所以离地后 FD 就会指引右转，机组注意坡度不要太大。

（三）航路：

1. 浦东-澳门航线（单程）走 M503 航路。**M503 航线 PONEN 至 LELIM 航段向南运行时，未经 ATC 许可，不得擅自偏航。**当执行航班使用 M503 航路时请注意检查放行单编组 17，PBN 项具有“C1”或者“C2”项目，以满足 M503 航路使用限制。

2.济南飞澳门，签派目前飞行计划做的计划目前是从 POU 之前一点才开始从巡航高度下降，但实际上在 NOLON 之前就要达到 5400m，POU 3300m，提醒机组注意油量。

3.香港区域要求 11000 英尺以下，速度不大于 250kt。

（四）进场：

1.常用程序：

（1）杰普逊航图 INFO/WX~chart change notices 明确说明进近时飞行员预期使用后缀 Z 的程序，请机组成员注意。

（2）哈尔滨方向，通常用 POU 1A/8A 进场。

2.指挥特点：

（1）RNAV 进场。浦东澳门 16 号 SMT 5B 进场，主用 LOC/DME Z,也可能 X 程序。

（2）如果使用 16 号进近只有 LOC 进近方式，由于地形复杂，必须严格遵守各点高度限制，并控制进近转弯速度和下降率，FAF 点前建立稳定形态，MDA 为 720ft，航道与五边航迹相差 54 度，目视转弯时控制好坡度和下降率，确保 500ft 稳定。低空如果偏差过大或目视 500ft 不能建立稳定进近时，应果断复飞。

（3）34 号跑道净空条件好，但由于受香港机场的影响，常有顺风落地，注意顺风限制。34 号进近高度易高，注意稳定进近的要求。

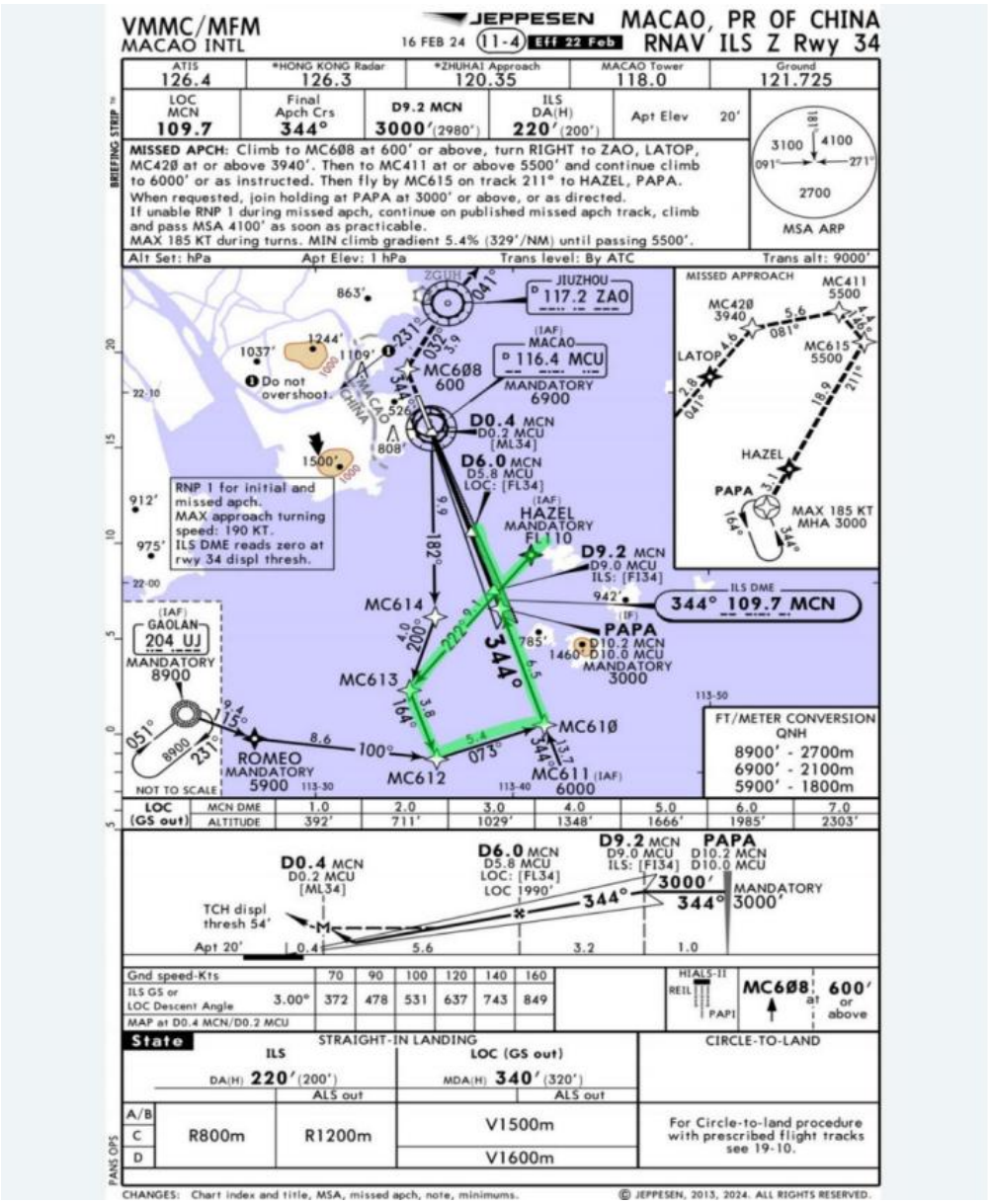
（4）澳门 34 号盲降进近复飞，澳门会指挥按复飞程序复飞，复飞后会移交珠海频率，珠海有可能会指挥直飞 LKC，LKC 之前会移交香港频率，香港会继续指挥按复飞程序复飞。根据 VOR 台 ZAO 工作或不工作，复飞程序有区别。

（5）广州区调让下 5400m 过 NOLON，在 POU 前广州进近会雷达引导，后面交给珠海进近，在澳门机场西侧加入 34 号跑道的左三边，然后联系香港雷达，引导到五边。

（6）澳门 34 号 RNAV ILS Z RWY34，IAF 点是 HAZEL FL110，香港区域要求在 FL110 以下最大速度是 250KT，进近程序要求除非管制员给出指令否则程序转弯最大速度 190KT。HAZEL 以后 MC613 MC612 MC610 这个矩形范围，飞机实际飞行

轨迹是在矩形范围内，会导致实际飞行的距离更短，如果按照MCDU 的距离直接计算高距比很容易导致剖面高，尽量提前减速。

（7）Rwy 34 若使用 RNAV ILS Z Rwy34，从 MCU 进场高度限制为 6900 尺，航图上到盲降的距离按照航图为 30.8 海里，由于性能限制飞机会提前转弯，所以在使用时要及时减速，监控好高距比



（8）澳门 16 号进近提示：LOC 进近

到达复飞点时看到跑道也需要复飞。

该进近按照运行管理指令中目视盘旋进近着陆标准执行，MDA为720FT！能见度要求为3600米。

注意转向跑道时机，坡度切勿过大。转弯同时下降高度，尤其避免低空不稳定。

（9）严禁穿越五边，因减噪程序要求易遭到投诉，且有可控飞行撞地风险。

3.注意事项（航图中存在大量强制高度，请机组严格遵守）

（1）ILS Z 34 PAPA(IF)mandatory 3000

（2）ILS Z 34 MCU(IAF) mandatory 6900

（3）ILS Z 34 UJ (IAF)mandatory 8900 ROMEO mandatory 5900

（4）ILS Z 34 HAZEL (IAF) mandatory FL110

（5）LOC DME Z 16 MC510 mandatory 2500

（6）LOC DME Z 16

（7）NLG(IAF)mandatory 6900

（8）LOC DME Z 16 ZUH(IAF) mandatory 5900

（五）特殊运行要求：

1.减噪程序：详见航图10-1P 1.2.&10-1P7 2.1.&10-1P12 3.2.

2.单发程序：详见航图10-7

3.运行限制：

国际航班备降场信息图

本图为机组展示国际航班备降场基础位置信息。请注意本图（当前版本为2025年6月版）不是航图，仅供飞行员参考！请机组以实际运行中EFB信息、飞行计划和签派信息为准。

澳门机场管制员常用指挥用语：

ILS Z approach Runway 34

HONGKONG RADAR: Descend and maintain FL110 by HAZEL.

HONGKONG RADAR: After HAZEL, descend 3000ft before PAPA.

Clear ILS Z approach runway 34.Early left turn is approved.

HONGKONG RADAR: Contact Macao Tower 118.0,Good day.

MACAO TWR:Clear to land runway 34,wind 010°at 6. After landing,

vacate runway via G.

Go Around:

MACAO TWR:Follow standard missed approach procedure.contact

ZHUHAI 119.025.

LOC/DME Z approach Runway 16

ZHUHAI APPROACH: Descend and maintain 1800m on QNH 1010.

Expect LOC/DME Z approach runway 16.

a.Continue descend and maintain 2500ft on QNH.Cleared

LOC/DME Z approach runway 16. Call established.

b.Follow the procedure, descend as published. Cleared LOC/DME

Z approach runway 16. Report established.

MACAO TWR :QNH 1011,wind 110 at 9 ,clear to land runway 16.

GO AROUND

MACAO TWR: Follow standard missed approach procedure.

MACAO TWR: Confirm the reason for going around?

Reason: Profile too high or unstable or runway lost in sight or not visual on runway.

MACAO TWR:Copy that, Contact Hong Kong 123.95. See you.

Spring Airline:Hongkong radar, going around,passing 1200ft,flight heading 171°.

HONGKONG RADAR: Air Spring， identify,maintain present heading,and maintain 4000ft, Expect another approach.

HONGKONG RADAR: What's your intention? Do you want to hold for weather improvement ? Do you prefer to wait for runway 34, or will you try runway 16?

Scenario 1： Go around and rejoin for Runway 16

Spring Airline: Request another approach to runway 16.

HONGKONG RADAR:Roger,now turn right heading 200°.expect radar vector to INDUS.

HONGKONG RADAR:turn right direct to INDUS,climb and maintain 1800m.contact ZHUHAI approach 119.025.

ZHUHAI APPROACH:Airspring,maintain1800m until ZUH, Cleared LOC/DME Z approach runway 16. follow the procedure, descend as published.

Scenario 2： Go around and rejoin for Runway 34.

Spring Airline: Confirm runway 34 is available?

HONGKONG RADAR: Affirmative,now Continue present heading, expect radar vectors for runway 34.

HONGKONG RADAR: Confirm ready for approach runway 34? Turn left heading 120 and descend to 3000ft.Turn left to PAPA, cleared ILS Z approach runway 34.

Scenario 3： Go around and divert to Shenzhen.

Spring Airline:Due to weather or low ceiling, request another approach for runway 34.

HONGKONG RADAR: Negative, runway 34 is not available.

HONGKONG RADAR: We need some time to approve your request. expect a totally 15-minutes delay. I will put you in a holding pattern.

HONGKONG RADAR: Update your information: wind 160/14, Macao currently no plan for runway 34 due to continuous departures on runway 16. Now continuous left orbits. I will advise your further approach time.

Spring Airline: Hong Kong Radar, we decide to divert to Shenzhen Airport.Due to fuel or company requirements).

HONGKONG RADAR: copy that. Turn right heading 350.contact ZHUHAI 119.025, Good day.

香港机场运行特点 HONG KONG(HKG/VHHH)

更新日期 2026.3.18

责任中队：十一中队

一、典型不安全事件

1.该机场因外界因素原因易发生低高度大坡度、着陆距离远等情况，请机组注意识别该风险。

二、核心威胁

1.机场分类：一类程序类复杂机场

2.特殊复杂程序：

3.运行限制：

（1）需要严格遵守高度、速度、转弯半径限制。

（2）若管制询问 DOTMI 前能否达到目标高度时，机组需认真计算性能，如无非满足须提前向管制员报告，严防偏离指令高度事件

4.指挥特点：空域异常繁忙，雷达管制，常等待。

5.其他威胁：

(1)机场施工期间，使用临时航图，注意 NOTAM 的阅读

三、运行特点

（一）地面：

5.道面特点：

（1）机场标高：28ft.

2.现场/签派频率：地面代理呼号 SATS Hong Kong Operation：131.1，提前 20 分钟可申请 PDC，语音放行开车前 5 分钟申请。

3.指挥特点：

（1）北侧跑道07L/25R用于进场，07C/25C用于离场，南侧跑道07R/25L用于离场和进场，具体跑道使用规则参考机场细则，以实际ATIS为主。

（2）通常没有引导车，注意滑行路线，落地后注意HOT SPOT，避免引起冲突。

（3）新跑道启用，施工期间部分滑行道、跑道关闭，注意航行通告，滑行时交叉确认滑行路线。

（4）RWY07C/25C落地脱离以后预计滑行路线为V、U1、U，W进机坪预计停机位“W xx号”；U1进机坪预计停机位“D xx号”。

（5）07L落地后塔台指挥：脱离后左转C，E前等，然后换频地面指挥Taxi via E 、holding point F8。再换频塔台指挥可以穿越跑道07C。

（6）滑进机坪，地面指挥 BAY+字母+停机位。 带L或R的机位地面指示为黄色虚线。

（7）可以推出开车指令为：START UP APPROVE .PUSH BACK RED/GREEN COLOR. 部分机位程序设计是 PUSH BACK TUG FORWARD GREEN。

4.注意事项：

5.除/防冰能力：

（二）离场：

1.常用程序：起飞通常使用07R/25L，

2.指挥特点：

（1）夜间离场时注意离场程序，避免飞错离场。

（2）香港机场细则要求航空器应该在SOUSA或之前达到放行给的巡航高度（如果TMA是DOTMI）

3.注意事项：

（1）香港机场07R的LAKES离场有爬升梯度要求，当单发离场程序的关键台不工作时，就不能使用单发离场程序，只能用正常离港程序。此时如果单发灵活起飞，爬升梯度可能不够

（三）航路：

1.M503航线PONEN至LELIM航段向南运行时，视情况实施偏置飞行；M503航线要求未经ATC许可，不得擅自偏航。

2.香港-福州在SOUSA之前指挥直飞DOTMI。

（四）进场：

1.常用程序：通常着陆使用07L/25R。

2.指挥特点：

（1）07L进近，ATC通常指挥160kt到DME4nm，如果不及早建立着陆形态，可能会造成不稳定进近。

（2）机场大部分进近方式有两种复飞梯度，分别对应的决断高不同，航图的复飞梯度是双发的复飞性能要求。

（3）“在香港（lntl）机场，飞行员在没有收到其他通知的情况下，默认使用 ILS CATI 进近方式，因此当前所使用的进近方式通常不会包含在 ATIS 进场通播中。但在 ILS 进近不可用，需要使用 LOC 或 VOR 进近的情况下，当前进近方式则会在 ATIS 进场通播中说明。”这是杰普逊手册里香港机场的要求，正常情况下，进近方式不会在通播中给出。

3.注意事项：

（1）新的25R跑道比原25R跑道运行程序更复杂，使用RNAV TRANSITION TO ILS RWY25R。地形更复杂，当接收到“DESCEND VIARNAVTRANSITION”指令后，机组必须严格按照程序要求的高度限制下降，上段的下降剖面容易高，尤其是SAGNI点到TOPUN点，时间短，不容易消失高度，加上管制员要求保持速度限制，会导致高于下降剖面。有不稳定进近风险。

（2）因山区影响，五边高度高时，大顺风，到低高度变为逆风，再加上下降高度的减速慢。必须到TOPUN点之后，才能待命ILSAPPOACH。有飞错程序风险，待命早有地形风险。

（3）25R运行比较少，建议机组详细阅读航图上的“HANDLING

（4）滑行路线比较复杂，大型货机和中型飞机的滑行路线不一致，要听清指令，千万不能按惯例跟随前机滑行，有滑错路线的风险。

（五）特殊运行要求：

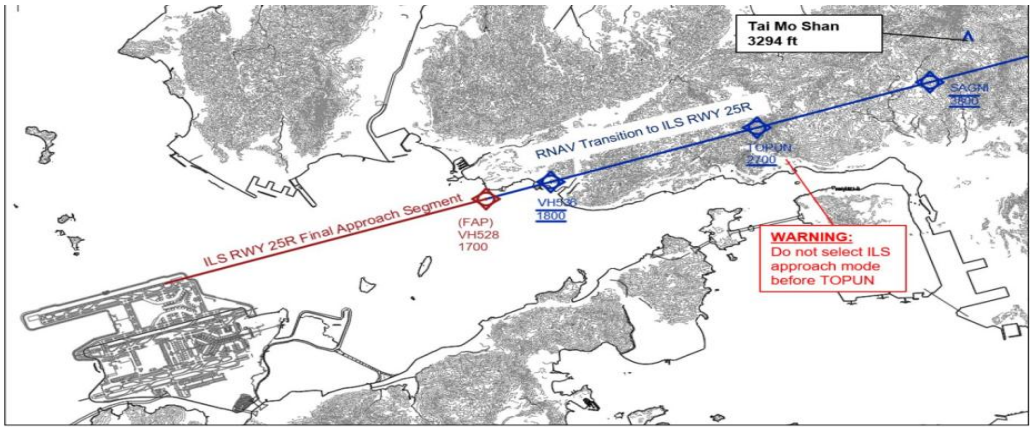
1. 减噪程序：详见 10-1P：1.2、10-1P5：2.1、10-1P10：3.3

2. 单发离场/飘降程序：见航图 10-7

3. 运行限制：

（1）该机场属于繁忙机场，遇到系统性天气，周边机场可能都会受到影响，请注意油量决策，避免低油量事件。

（2）RWY25RILS盲降进近由于地形影响，严格程序高度限制，在过了TOPUN才能待命盲降。在TOPUN前截获盲降可能导致低于航图最低超障高度。



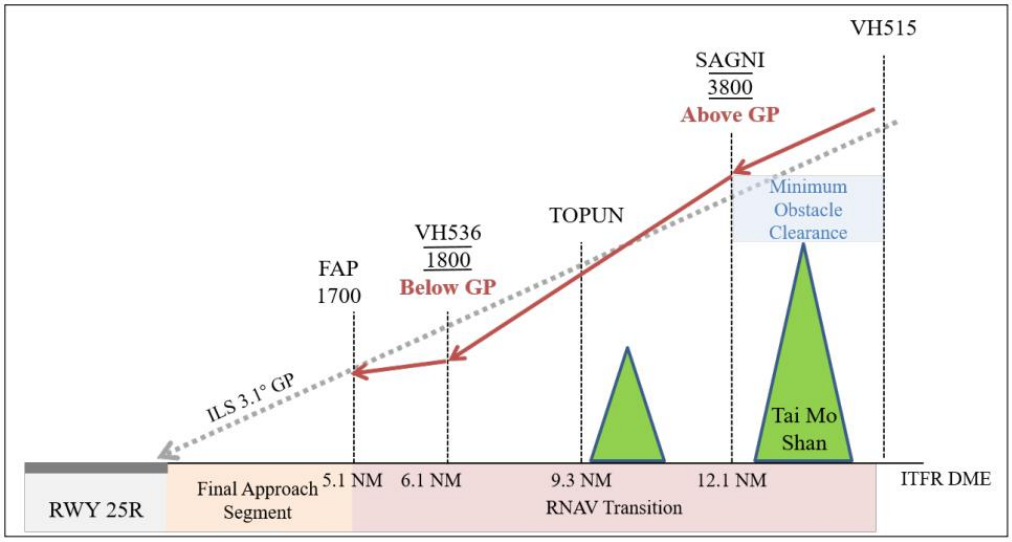


Figure 2. Vertical profile of the RNAV Transition during hot weather

（六）典型不安全事件详述：

1.2023年12月CQH8715浦东-香港航班，由于机组英语通讯能力不足，进近准备不充分，进近方式与预期不一致，以及后续一系列错误，导致选错进近方式，在2500英尺高度机组执行复飞，后根据管制指令重新组织进近，正常落地。

2.2017年5月24日，某航A321号机执行南京至香港航班，由于机场当时有强雷暴、大雨且能见度较低，机组选择了自动刹车LOW位，飞机减速效果差，机组判断为刹车失效按程序人工关断防滞电门，因防滞电门关断后同时会关断前轮转弯，机组向左打手轮已经没有实际意义，最终飞机前轮和右侧主轮偏出跑道右侧。

四、国际航班备降场信息图

本图为机组展示国际航班备降场基础位置信息。请注意本图（当前版本为2025年6月版）不是航图，仅供飞行员参考！请机组以实际运行中EFB信息、飞行计划和签派信息为准。

春秋航空
SPRING AIRLINES
www.china-sss.com
香港/赤鱲角 VHHH (HONG KONG) 备降场:
广州/白云 ZGGG (CHINA) 191NM
桂林/两江 ZGKL (CHINA) 406NM
南宁/吴圩 ZGNN (CHINA) 530NM
揭阳/潮汕 ZGOW (CHINA) 275NM
深圳/宝安 ZGSZ (CHINA) 89NM
海口/美兰 ZJHK (CHINA) 351NM
厦门/高崎 ZSAM (CHINA) 382NM
福州/长乐 ZSFZ (CHINA) 519NM
泉州/晋江 ZSQZ (CHINA) 409NM
ZLXY
ZBYC
ZHCC
ZSLY
ZSXZ
ZSYA
ZSCG
ZSOF
ZSNJ
ZSWX
ZHYC
ZHHH
ZHEC
ZSHC
ZUCK
ZSCN
ZGHA
ZSWZ
ZUGY
ZSFZ
ZGKL
ZSQZ
ZSAM
ZGOW
ZGGG
ZGNN
ZGSZ
VMMC
VHHH
VVVD
ZJHK
ZJQH
ZJSY

华北

北京/首都机场运行特点 BEIJINGSHOUDU(PEK/ZBAA)

更新日期 2025.11.3
责任中队：五中队

一、典型不安全事件

1.由于北京区域易出现信号干扰，多发由于信号干扰导致的虚假地形警告，请机组做好预案。

2.历史统计，该机场风切变事件较多。

3.本场滑行路线较复杂，发生过滑错滑行道事件。

二、核心威胁：

1.指挥特点：进场航空器飞行速度限制如下，飞行高度6000m至 3000m（不含）航空器最大飞行表速不得超过 280kt；飞行高度3000m或以下航空器最大飞行表速不得超过250kt；航空器表速超过上述规定时，飞行员应及时通报管制员。

气象特点：本场的大雾天气（主导能 见度＜1000m）有明显的季节变化，春季最少，主要出现在 10 月到次年 1 月，其中 10 月出现雾日数最多。

其他威胁：北京上空禁飞区,任何飞机和其他载人航空器均不得擅自飞入北京市空中禁区，必须进入时，须报总参谋部批准。

三、运行特点

（一）地面：

道面特点：

（1）机场标高：116ft

2.现场/签派频率：132.0

3.指挥特点：

（1）在脱离跑道首次与地面管制联系时，尤其在低能见度情况下，必须向地面管制报告脱离的跑道和所使用的滑行道等具体位置。

（2）机场三条跑道，运行复杂。每条跑道都可能用于起飞或着陆。

4.注意事项：

（1）机场地面滑行道结构复杂，地面活动繁忙，机组应注意相关航行通告，加强管制指令的守听，一旦遇到疑问，

先原地停住飞机，然后向管制员进行证实。

除/防冰能力：有

（二）离场：

1.常用程序：RNAV

指挥特点：

（1）离场时，塔台可能指挥未使用全跑道，注意起飞性能的修正。

（2）机场使用区域导航离场程序。根据不同跑道，向北起飞时使用 LADIX8A、8B，向南起飞时使用 LADIX8C、8D。

（3）机场经杨柳青镇至泊头 VOR 和天津 NDB 方向的离港程序对经过香河侧方和杨村机场侧方的高度进行了如下规定：

①香河侧方：首都机场向北运行时 5100 米以上；首都机场向南运行时 4500 米以上。

②杨村机场侧方：首都机场向北运行时 7200 米以上；首都机场向南运行时 6600 米以上。

（三）航路：无

（四）进场：

1.常用程序：RNAV

2.指挥特点：

（1）ZSSS/ZSPD 至 ZBAA，ATC 会根据排序要求来给出进场程序，通常向北落地使用 VYK-3A，5A，向南落地使用 VYK-4A，有时会指挥直飞 DOGAR，加入 DOGAR 进场程序。通常，航空器从 VYK、KM、JB、BOBAK、GITUM、得 DOGAR 或管制移交点得到进近雷达引导和排序，直至相应的最后进近航，机组应当严格执行 ATC 发布的速度、高度、航向指令，并控制好雷达引导情况下的高距比。

（五）特殊运行要求：

1.减噪程序：详见机场细则 2.21

2.无线电失效程序：详见机场细则 2.22.5

3.低温修正：冬季运行，如涉及低温修正，请按照飞行部标准处发布的飞行操作技术信息通告，“关于《低温运行进近方式速查表》的使用说明”完成该通告要求的程序。

（六）典型不安全事件详述：

1.2024 年 2 月，A350-900 飞机，18LILS 进近，30ft左右，出现“TOOLOWTERRAIN”警告一声，机组判断为虚假警告，继续落地。

2.2024 年 1 月，ARJ21-700 飞机，36LILS/DME 进近，触发风切变警告 WINDSHEARWINDSHEARWINDSHEAR，警告持续时间1S，机组执行风切变机动改出。

3.2022 年 8 月，A319-100 飞机，塔台管制指令“沿F、W7滑行，18L跑道外等待”。机组未仔细观察，错过W7滑行道道口。

北京/大兴机场运行特点 BEIJINGDAXING(PKX/ZBAD)

更新日期 2026.10.08

责任中队：五中队

一、典型不安全事件

1.历史统计，该机场风切变事件较多。

2.由于北京区域易出现信号干扰，多发由于信号干扰导致的虚假地形警告，请机组做好预案。

3.本场有灯光引导滑行系统，发生过相关滑错不安全事件。

二、核心威胁

1.运行限制：

（1）机场北侧 40 公里为北京禁区，禁区范围外规定有禁止绕飞（机动）区，进离场图中均可看到该区域，特别注意向南运行和向北运行复飞过程中严禁进入禁止绕飞（机动）区。雷雨绕飞严格听从管制指令，禁止绕飞区范围：详见机场细则 2.17。

（2）大兴机场 108、130、147、150、169 共计 5 个机位在飞机入位滑行过程中，因道面原因可能导致飞机入位停靠滑行不畅，机场要求以上五个机位禁止执行单发滑入。

2.道面特点：大兴机场地面滑行灯光引导系统可能存在绿灯不亮、意外熄灭、路线分叉、红色排灯未熄灭等情况，如出现地面灯光引导与管制指令不符的情况，机组应立即停止滑行与管制证实。部分入位段无引导灯光，注意观察，尤其在较窄机位（如 445 机位），避免与相邻机位冲突。

3.气象特点：大兴机场五边有时气流较乱。机场向北运行时，常有高高度大顺风（300-500 英尺 20 节左右顺风），低高度小顺风（100 英尺至接地 5-8 节顺风）。

5.其他威胁：

（1）机场西侧有一条非民航用跑道，注意不要弄错。大兴国际机场紧邻首都机场、天津滨海机场，且周边军用机场较多，西面紧邻南郊机场，西北有良乡机场、西郊机场，西南侧有涿州机场，需注意与周边空域发生飞行冲突。

（2）该机场冬季需除冰时，地面耗时较久，提前关注油量。

（3）机场指挥目视进近频次较多，需早做准备。

三、运行特点

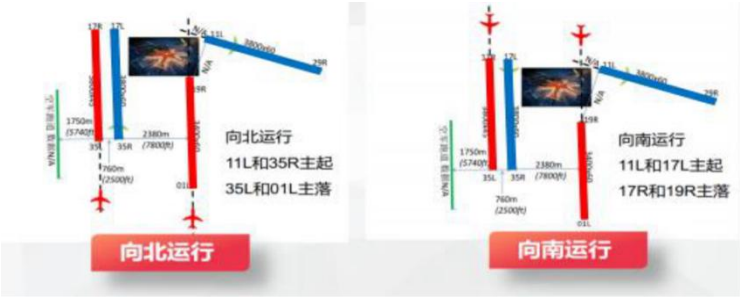
（一）地面：

1.道面特点：机场标高：83ft

2.现场/签派频率：暂无。

3.指挥特点：

（1）运行模式：蓝色标记主起，红色标记主落。



（2）航空器驾驶员在收到 PDC 数字放行许可后，应当以数据链方式回复，无需使用话音方式复述或确认。

（3）在通过廊桥固定端门禁时，如部分机组人员在授权范围内无法正常完成刷卡验证，允许已成功刷卡验证的同行机组人员代为刷卡通过，同时须做到以下两点：一是机组团队连续通行后，由最后一位通过门禁的机组人员负责关闭门禁通道，并确认双扇门禁门均处于锁闭状态，以防未刷卡验证人员通行；二是机组团队在通行期间，严格执行人员管控措施，严禁非机组（空勤）人员通过。

（4）01L 落地，沿 B-Z8-HP4 前。机场繁忙时避免跟随前机过近，滑行速度过快，容易造成绿灯中断或跳变。依照细则，大兴机场凌晨将进行灯光系统自检，此时全部灯光将全部亮起，不再提供航空器滑行灯光引导服务。

（5）根据一线机组反馈，大兴机场运行期间，机组通常按照指挥沿 B 滑行道“跟随绿灯滑行”至 M 前等。当 Z9 滑行道有飞机滑出并左转至 B 滑行道时，机组会观察到 Z9 至 M 前路段同样显示绿灯，但此时 Z8 至 Z9 之间的 B 滑行道绿灯会呈现断开不连贯状态，此时机组应停止滑行。

（6）兰州飞大兴机场春秋常用停机位 143-148 附近，147 为不准单发进位的机位，但是在大兴的停机位在滑行过程中会突然变化，如果提前单发滑行的话进位 147 很有可能飞机卡在半路。

为避免引导系统可能造成的混淆，保障滑行安全，机组执行滑行任务时需特别注意：滑行过程中严格控制滑行速度，全程交叉检查绿色引导线，一旦发现绿灯存在断点，需立即提醒机组成员，并及时停下滑行，仔细观察周围是否有转弯的绿色灯线；若对引导信号存在任何疑问，须立即停止滑行，确认信号无误后再继续操作。

4.注意事项：

（1）17L 落地 ，一般是 G5—G—T7 外等见绿灯报告，然后是 T7，E 外等，需注意 T7 距离 G5 比较近，需严格控制滑行速度。

（2）01L 落地，沿 B-Z8-HP4 前。机场繁忙时避免跟随前机过近，滑行速度过快，容易造成绿灯中断或跳变。

（3）依照细则，大兴机场凌晨将进行灯光系统自检，此时全部灯光将全部亮起，不再提供航空器滑行灯光引导服务。

（4）跑道相关：

①部分直角脱离道不能用于落地后脱离，使用直角脱离时，应先与塔台证实。（如 35R/17L 落地，不能使用 C4、C5 脱离跑道， C2、C3、C6、C7 均只能用于向东脱离跑道）。

②机场的滑行图中 35R 跑道有非常相近的 C2 与 G2 道口，避免误认。

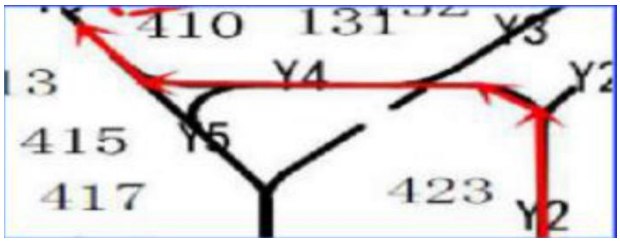
③跑道 A 型等待线离跑道入口较远，离滑行道一侧较近，注意跑道入侵风险。

（5）滑行特点：

①机场现有 7 个中间等待位置（HP1-HP7），供航空器滑行中等待使用，使用均依据机坪管制指令等待。HP 等待点位置详见机场图、停机位置图。

②T4、T5 与 G、E、D 交错，较为复杂，单跑道运行时，滑入与滑出飞机交错时，绿灯可能会同时亮起而造成潜在冲突。

③大兴机场部分滑行道交叉口存在偏离滑行线路的风险。在 Z4 滑行道头朝东时，如果进位 149 等停机位，管制员给指令“沿 Z4-Z6 进位 149”，但 Z4 和 Z6 交叉口处右转和左转都可加入 Z6，但先看到的是右转加入 Z6 的地面标识，如果盲目右转，就会造成偏离滑行线路。在 Y4 头朝西滑行加入 Y5 进位 130、129 等机位时，会面临上述同样的风险。



（6）机位特点

①个别机位相邻间隔较小，与地面保障车辆存在刮碰风险。

②泊位系统敏感度超高，飞机入位前变化很快，按原有的习惯经常会过线， 接近时一定要控制速度。

③可能出现使用相同复合机位的两个廊桥的情况，请机组绕机检查或加油时，注意确认飞机号，避免出错误入其他航空器。

（7）廊桥和停机坪要求：跟据大兴机场运行规定，禁止将飞行箱和过夜包放置在机坪上。

（8）地面过站期间后期机务会自己挂拖车，也可以机组自行闪灯提前挂，拖车挂好再报告准备好。大兴机坪将不再发布“挂好拖车报”指令，请机组严格落实好“挂好拖车再申请推出开车”程序。

（9）建议提前计算好各个交叉道口起飞性能数据并交叉检查。

（10）进入机坪时听清管制员指令，“跟绿灯滑行停机位 XXX，HPXX 点报告”还是“跟绿灯滑行停机位 XXX 可以通过 HPXX 点”。地面滑行过程中，频率较多，防止跟随绿灯滑行错过管制员要求等待的点。

5. 除/防冰能力：有除冰能力，除冰规定参考机场细则 2.20.3.4。

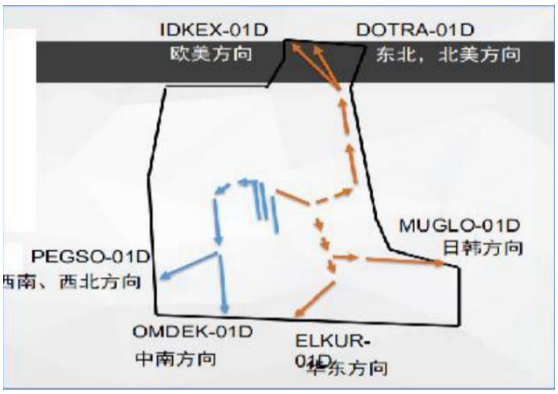
（二）离场：

1.常用程序：RNAV

2.指挥特点：起飞航空器在对正跑道并接收到塔台起飞许可后，应在 10 秒内起飞滑跑。如机组无法在上述要求的时间内完成，须在到达跑道外等待点之前向塔台管制员说明。

3.注意事项：

（1）主用 17L/35R，11L 跑道离港，17L/35R 主用于中南，西南目的地离场。11L 主用于华东，东北目的地离场。



（2）北京 11L 起飞，如果机场向南落地，容易有对头飞机，高度十分接近。如使用 VNAV 可能存在上升率大触发 RA 警告的风险。如使用垂直速率减小上升率，后续习惯性使用高度层改变，容易突破 ELKUR01D 离场中 AD632 1500/4900 以下的高度限制。

（3）离地后会有指令换频，不自动脱波。机场北面 p801 限制区，建议提前把四个点按坐标造好，输入到 FIX INFOR 里作为参考。

（4）根据机场细则，当平均风速达到 10 米以上时，禁止单发滑行

（三）航路：

（四）进场：

1. 常用程序：RNAV

2. 指挥特点：

（1）兰州-大兴进场点 ELAPU，ELAPU 前如果没给进场可以向区调证实，下高度较早，后续会有雷达引导直飞，高度限制也会取消，可能指挥 900 米盲降，联系塔台前会有个 126.5 的大兴五边频率。

（2）天津进近管制区域会指挥，“高度保持修正海压 3000m”，随后转频北京管制，北京管制会根据流量，指挥飞机“保持标准气压 3000m”。此时飞机高度稳定并保持平飞，进行气压基准转换，由 QNH 转换到标准 STD。此时高度表可能会与目标高度相差几百英尺，若选用上升率 VS 模式

上升，由于没有旋动 ALT 按钮，飞机将进入没有目标高度的上升模式，存在穿越目标高度的可能性，应特别注意。

3. 注意事项：

（1）由西向东航空器将较早调配下降至低高度长时间飞行，
需要提前做好油量及下降规划。且长期存在颠簸，尽量提早提升
乘务组完成客舱准备。

（2）首都、大兴机场同时运行，终端区空域有限，航班量大，进离场程序重合叠加，飞机可用间隔小，容易造成 TCAS 冲突；同时重型机的尾流对后续跟进航班影响明显。

（3）当机组使用 17L/35R 跑道进近时，应时刻关注西侧南郊机场的运行，并做好以下几点：

①不要对错跑道；

②及时沟通管制员，获知相邻跑道活动；

③尽可能与军航飞机建立目视间隔；

④做好冲突解脱准备；

⑤完整复诵任何涉及跑道运行的指令，并必须清晰的包含跑道编号；

⑥实施跑道穿越前请确认管制指令与停止排灯一致；

⑦及时向塔台通报涉及跑道的不正常情况，如：鸟击、跑道上 FOD、任何影响跑道安全的情况；

（4）大兴机场 19R 跑道五边时，无线电高度表在 400 尺有波动，自动驾驶配平会稍微延后，模拟二类运行时需注意。

（5）大兴机场西侧有军用机场，夜间明亮。大兴机场进近时，会看到军用机场进近灯光，容易与 35L 跑道混淆。

（6）由于跑道和滑行道均为新修建的水泥道面，请机组注意识别跑道，不要落错滑行道。01L 跑道道面较宽，且为水泥道

面，夜间在着陆灯照射下容易出现反光，导致机组产生视觉偏差，容易拉平高，平飘距离长。

（9）从 ELAPU 方向进场，35L 与 01L 盲降 Z 进近，IF 高度限制航图与数据库不一致，以航图为准。

（五）特殊运行要求：

1.减噪程序：有，详见机场细则 2.21.2

2.无线电失效程序：详见机场细则 2.22.5

3.低温修正：冬季运行，如涉及低温修正，请按照飞行部标

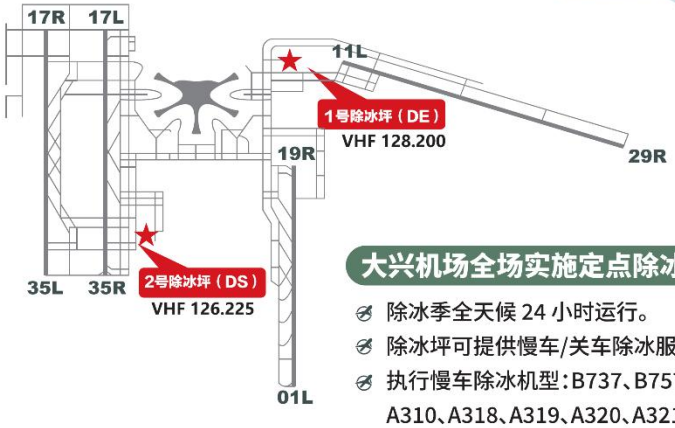
准处发布的飞行操作技术信息通告，“关于《低温运行进近方式

速查表》的使用说明”完成该通告要求的程序。

4.运行限制：

5.除防冰程序：（1）大兴机场除冰指南

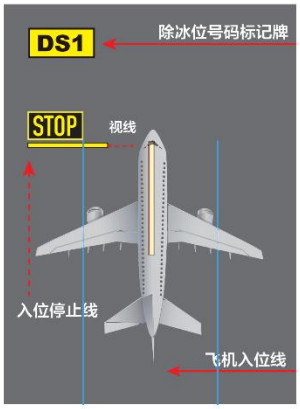
大兴机场机组除冰运行指南



大兴机场全场实施定点除冰/霜。

- 除冰季全天候 24 小时运行。
- 除冰坪可提供慢车/关车除冰服务。
- 执行慢车除冰机型：B737、B757、B767、B777、B787系列机型；A310、A318、A319、A320、A321、A330、A350系列机型；EMB190、195系列机型；C919系列机型。

除冰入位说明



- 除冰位不设置人工引导。
- 机组跟随引导车滑行入位。
- STOP 标志喷涂于地面上。
- 机组观察到“ STOP ”标志位于左座机组正切方向时刹停飞机。

提示 慢车除冰过程中，飞机发动机推力应始终保持在“GND idle”
如采用关车除冰，机组按地面引导人员手势信号刹停飞机，并关闭发动机。

除冰液参数（厂家：成都六维）

- 除冰液参数如下，未有特殊情况，不做更改。
- Ⅰ型液 液型：FCY-1BIO+ 混合比：50/50
  Ⅱ型液 液型：FCY-2 混合比：100/0

提示 以上除冰液参数请机组按需记录，除冰液参数信息不再另行通报

BDIA 北京大兴国际机场

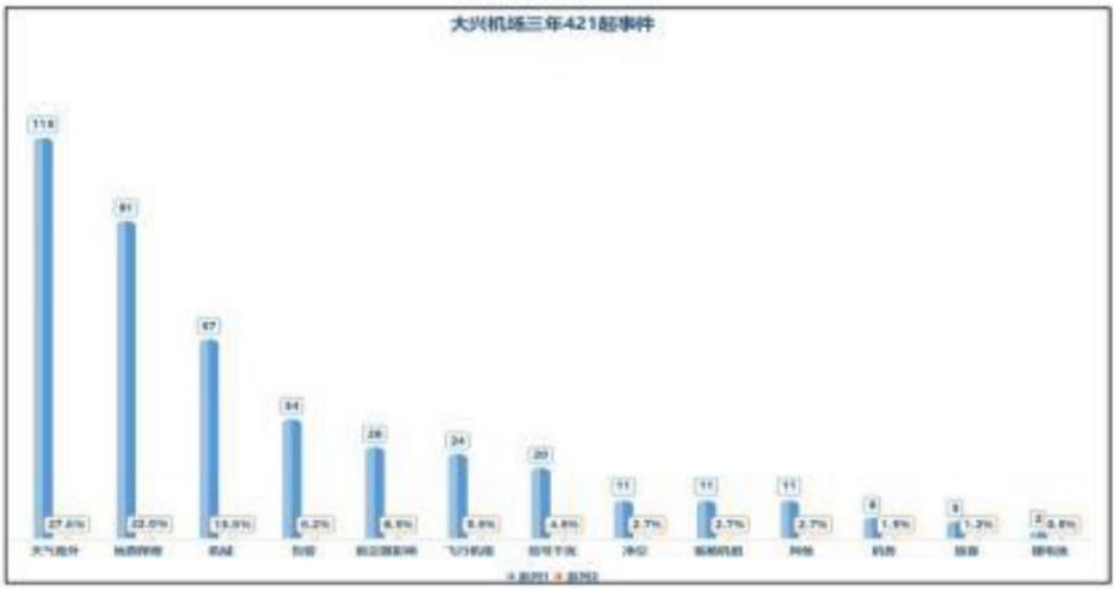
（2）我司大兴出港航班的除防冰需求无需通过公司 AOC 联系除冰公司。机长在有需要除冰时，可以联系现场放行机务代理，机务代理会在大兴的除防冰系统中代为录入除冰航班信息。在无法联系到现场机务的情况下，可以找现场商务或北京 BCS 总控协

助联系。BCS 联系电话：010-81688588 或 010-81688589。

6. 大兴机场安全事件分析

大兴机场安全事件分析

一、航安网记录大兴机场近三年报告的 421 起安全信息进行分析。



二、与机组操作紧密相关的事件

（1）风切变与颠簸事件占比 27%，尤其低高度乱流、风切变频发。

（2）信号干扰事件占比 4.8%，触发虚假地形警告。

（3）净空：主要为机组报告看到气球与风筝。

（4）飞行机组原因发生的事件：超速、滑错滑行路线、非正常移位、重着陆。

三、本公司运行信息提示

（1）现行有效的 NAIP(2024-10 期)航图中，大兴机场 35L 跑道仪表着陆系统频率尚未变更，图上标注的仪表着陆系统频率“IXR 111.9MHZ” 不是现行有效的频率，仅依赖现行机载航图， 而忽视航行通告(NOTAM) 及机场数字通播(D-ATIS) 提示内容，存在发生错误识别盲降频率的风险。

（2） 更换跑道多见：当从其他跑道更换到 35L 跑道时，注意输入正确的盲降频率和航道；当从 35L 盲降更换到其他跑道或其他进近方式时，需要在 RAD NAV 删除之前输入的 35L 盲降频率。

Input as needed – Clear as needed.

（3）ATC 经常指挥目视运行，未获得培训（授权）不得执行。

十中队

2024/10/21

（六）典型不安全事件详述：

1.2024 年 2 月，某航 B737-800 飞机在 35R 跑道正常起飞离地大约 700 英尺，WINSHEAR AHEAD（前方风切变）警告响起持续 12 秒，机组执行风切变改出机动，大约离地 1200 英尺警告消失，机组观察数据状态稳定，向管制员通报后执行正常离场。

2.2023 年 8 月 5 日，B737-800 飞机执行昆明-北京大兴航班，大兴机场实施 35L 跑道盲降进近，GPS 左右先后失去信号，进近至气压高度 2748 英尺，飞机出现"PULL UP"警告，同时驾驶舱出现多个故障信息显示，机组决定复飞，向管制员通告情况，由于地图方式故障，申请雷达引导。与此同时前后机、相邻跑道飞机也出现类似警告和现象，机组结合当时高度，位置，目视观察情况和向管制员证实雷达监控位置高度正常，以及其他飞机向管制员报告出现同样的情况，综合判断 GPS 信号干扰导致的假警告。机组在三边完成检查单并补充了后续出现此现象的应对方案的简令后，加强目视观察，在北京大兴管制员雷达引导下正常落地。

3.2024 年 1 月，某航 A321-200 飞机，在大兴机场推出开车后，机坪指令飞机“跟绿灯，Y4 外等。”滑出后，机组跟随绿灯减速滑行寻找 Y4 地面标识过程中，机坪指令原地等待。此时飞机已滑过 Y4，正切 415 停机位（因受正向阳强光影响，期间一直未找到 Y4 地面标识）。

邯郸机场运行特点 HANDAN(HDG/ZBHD)

更新日期 2026.5.8

责任中队：十中队

一、典型不安全事件

1.曾因 GPS 信号丢失触发地形警告。

二、核心威胁

1.指挥特点：23 号落地后，塔台指挥 A 脱离并且报停机位，滑行道有 Z 和内滑，内滑没有标志和名称，夜间滑行注意仔细观察滑行路线。

2.道面特点：

3.其他威胁：夜航时该机场跑道灯光较暗，建议合理使用驾驶舱灯光，提前适应较暗的外部灯光环境。

三、运行特点

（一）地面：

1.道面特点：

（1）180 度掉头：落地后如需掉头，需滑至跑道头掉头。

2.指挥特点：

邯郸落地脱离后管制员指挥 C 脱离 Z 进位。

3.注意事项：允许载客加油，但需签署载客加油单。

（1）如使用 A/B/C 直接脱离通往客机坪，需注意 3 分钟关车时间限制，D 滑行道为通用航空滑行道。

（2）B 滑行道上的边灯离滑行路线很近，请机组严格沿线滑行，避免压到边灯。

（3）近航站楼的停机位有下坡，注意进位滑行速度。

（4）23 号落地后，A 前方有掉头坪，不需要跑道头掉头。

4.除/防冰能力：仅有除冰能力。

（二）离场：

1.常用程序：常用 RNAV 离港。

2.指挥特点：如果 P102 之前不能达到标压 4500m，管制员会指挥在本场台 110°-230°，8nm 范围内盘旋上高度。

3.注意事项：高度约 3000m 才能联系到郑州。

（三）航路：

邯郸-沈阳，可申请 IGDID 后飞 BELAX，在 BELAX 前可能指挥飞 LUX。

（四）进场：

1.常用程序：常用 RNAV 进场。

2.指挥特点：部队活动时需要联系界河 130.0。

3.注意事项：航图中无 ATIS 频率，需要提前联系塔台要天气与进场方式。

（1）数据库中只有跑道号，邯郸的盲降频率可以自动识别。

（2）使用 23 号仪表进近时，程序转弯点为强制报告点。

（3）数据库中本场台 HDH 标准等待与航图不符，人工输入复飞程序时按航图检查更改。

（五）特殊运行要求：

1.无线电失效程序：机场细则 2.22.5

2.低温修正：如涉及低温修正，请按照飞行部标准处发布的飞行操作技术信息通告，“关于《低温运行进近方式速查表》的使用说明”完成该通告要求的程序。

（六）典型不安全事件详述：

1.2023 年 5 月 4 日，B737-800 飞机执行（邯郸-鄂尔多斯伊金霍洛）航班，当日 11：12 从邯郸起飞，邯郸 05 号跑道起飞，能见度大于 10 公里，扇区安全高度 600 米，11：22 左右，高度 1100 米爬升右转飞机场上空过程中，GPS 失效，随即出现 TERRAIN 和 PULL UP 语音警告，机组根据高度和飞机状态判定为虚假信号，正常爬升，期间未突破指令高度，警告持续到高度 5400 米保持，机组抑制地形警告，一分钟后 GPS 信号恢复，机组取消地形抑制，后续正常，于 12：12 降落在鄂尔多斯。

2.2023 年 4 月 17 日，B737-800 飞机执行（邯郸-温州）航班，当日 15:05 从邯郸 05 号跑道起飞，能见度大于 10 公里，扇区安全高度 600 米。塔台指挥右转直飞 WXI，上标压 3300m，在 HDH 120 度径向线 8 海里处，高度 800m 左右，出现 GPS 失效，随即出现

Terrain pull up 语音警告，时间约 15:09，机组根据安全高度和目

视条件判定为虚假信号，未执行地形避让，警告持续30秒左右停止，高度1700m和2200m时分别间歇出现语音警告，3000m左右时左侧GPS恢复，后续正常，于17:13在温州落地。

石家庄/正定机场运行特点
SHIJIAZHUANGZHENGDING(SJW/ZBSJ)

修改日期：2026.10.12

责任中队：五中队

一、典型不安全事件

1.由于下降指挥较晚，易发生不稳定事件

2.历史曾发生下列不安全事件。

（1）未经许可推出/滑行

（2）由于信号干扰，触发虚假 EGPWS 警报

（3）中止进近/复飞

二、核心威胁

1.运行限制：石家庄 15 号盲降进近如从行唐（OC）进近，请务必尽快下降高度，并满足过行唐高度 900 米、至少形态 1、速度不超过 180 节，ATC 同意盲降后，待命 APPR，持续监控高距比。若截获假信号，参照《SOP》非正常程序中 G/S 信号异常的操作指导。石家庄机场 15 号 RNAV ILS 复飞程序中，MA917 新增限制高度 600 以上，900 以下；复飞高度有所改变。

2. 指挥特点：

（1） TONOV 方向进场，ATC 通常指挥下降高度较晚，造成剖面高，容易导致放形态/放轮超速、不稳定进近、无法满足 OC 点高度/速度限制等。

（2）进场时石家庄进近常指挥下标准气压高度 3000 米，该高

度并非航图标记的气压转换高度，机组容易错误设置气压基准，导致偏离指令高度。飞行部要求机组在改变高度时，务必注意交叉证实 ATC 指令，确认气压基准，做好记录，杜绝因调错气压基准导致飞错高度。

3.道面特点：机场在机坪北侧设置 Route1、Route2，滑行路线转弯多，该区域空旷缺少参照物，夜间较黑，容易混淆。

4.气象特点：

（1）石家庄机场经常出现低能见天气，特别是冬春季夜间，跑道低高度（大约 200ft 左右）常有一层薄雾，对机组目视影响较大，导致重着陆风险增加。

（2）当机场雷雨覆盖时，不提供燃油加注服务，请提前沟通，评估油量。

（3）石家庄春季柳絮较多，探头堵塞风险较大，严格绕机检查。

三、运行特点

1.道面特点：

（1）机场标高：机场标高 234ft，石家庄 15 和 33 都是 2000ft 截获盲降，此时真高只有 1764ft，注意稳定的时机。

2.现场/签派频率：129.25

3.指挥特点：

(1)机组应在地面保障和准备工作全部完成后，向 ATC 申 请航空器推出；

（2）起飞的航空器从接到管制员进跑道指令至对正跑道应不超过 50s；

（3）从飞越跑道入口至完全脱离跑道应不超过 50s。

（4）地面有时会指挥 C2,B 外等，B 外没有等待线，经证实地面意思是让机组在 HP25 前等。同理，指挥 B,B5 前等时，机组需要在 HP05 前等。

（5）河北局要求机组人员绕机期间飞行箱不得放在地面， 红线内也不行。

（6）石家庄 B8 滑行道启用，33 号跑道起飞，地面会指挥“B，C，B8 前等”。经证实滑行路线为 B，B7，C，B8 前等。地面指挥会省略 B 滑行道和 C 滑行道的联络口 B7，如有疑问可以向地面证实避免滑错。

（7）机场有标准滑行路线 Route 1/2，但 ATC 有时指挥其他滑行路线，请机组注意证实。

4.注意事项：

（1）停机位在 T1 航站楼时，若遇降水天气，C 滑积水较严重，加上机坪灯光反光，在 B7 左转上 C 时，可能无法识别 C 滑位置（C 滑行道中线不可见），建议机组停下报告地面申请地面引导。

（2）雨天 33 号快速脱离道 A2 地面滑行线极难识别，请注意控制滑行脱离速度，避免滑错。

5.除/防冰能力：根据机场要求，如需进行除防冰工作：

（1）机组通知签派或机场运行控制中心（现场频 129.25HZ）通报关舱后开展除/防冰作业；签派和机场运行控 制中心向机组通报 CTOT/TTOT，机组参照 COBT/TOBT 关舱后即可进行除冰作业，无需向河北空管分局通报除冰需求。

（2）机组自行掌握航空器除/防冰时间，确保在 TOBT 前可 推出开车；如不能在 TOBT 前完成除/防冰等地面保障工作，至少提前 20 分钟联系本公司签派或机场运行控制中心维护 TOBT。

（3）甩冰程序需在跑道等待点实施

（4）执行甩冰需提前申请以便塔台协调时间

（二）离场：

1.常用程序：RNAV

2.指挥特点：离场安全高度以上，没影响一般可申请直飞走廊口。

3.注意事项：

（1）石家庄离场爬升时，高高度常有北京方向进港的下降飞机，有影响时注意控制上升率，防止产生 TCAS 警报。

（2）9C8548 石家庄-杭州，ZH8548 航班可能在同一频率出现相似航班号，请机组注意。

（三）航路：

1.石家庄进场当 P148-HG 段有限高时，北京区调常指挥 P148 以后飞 AGOGU、BUVMA、IGMUD,IGMUD 前会指挥 IGMUD 后飞 LIKTI，由 LIKTI 进场。

2、沈阳/哈尔滨/长春/通辽-石家庄，北京常指挥 MUDAM 以后飞 VADKA,后使用 VADKA 进场。

3.石家庄-广州，有时会指挥 LIG-V66-VEROK-P71-TAN。

4. 广州-石家庄，珠海-石家庄，在北京区域内，可能指挥 ORODO-W56-LEBUN，换频后，指挥飞 LIKTI。

5..石家庄-厦门，PANKI 后可能指挥飞 P86-P182-TOS。

6.为了满足空管关于过航路点 P148 不能产生过大偏离的要求，公司航路中增加两个客户化航路点 P148A 和 P148B,上述两个客户化航路点需强制飞越，P148 点不要强制飞越。过航路点 P148A 点前表速不超过 250 节。

7. 呼伦贝尔海拉尔-石家庄 航路上过 ELPUN 可以向沈阳管制申请直飞 P528。

8.宁波石家庄段，可申请 AVPEP 后直飞 P64 后飞 TUMLO
石家庄呼和段，可申请 ADBES 直飞 p461 后飞 TODAM。

9.石家庄-通辽，在 DOTRA 换频北京区调后可以申请直飞 KAKAT，空中时间省 3 分钟。通辽-石家庄，在 UKDUM 换频北京区调后可申请飞大王庄（VYK），省 2 分钟。

10.石家庄 33 号跑道 IDGIS 方向进港，北京通常指挥 IDGIS 后飞 BONLU（此点不在进港程序上），换频石家庄进近后雷达引导飞向三转弯点 AP922.

11.石家庄-福州方向有时候由于活动会临时指挥一个不经常飞的航路，在 HFE（骆岗）—W50—RURBU—V169—DYTES—H17—JDZ(景德镇)归航，机组可以提前熟悉。

（四）进场：

1.常用程序：RNAV

2.指挥特点：

（1）北京指挥在 ORODO 后更改航路 W56 飞 LEBUN 后加入 LIKIT 进场。

（2）使用跑道 15 号 LIKTI9 进港时，如果前方没有飞机，管制通常会指挥飞 AP913 接 AP914，截获 15 号跑道盲降。

3.注意事项：

（1）石家庄机场标高为 234ft，以 600 米建立盲降时真高只有 1766ft，为了避免不必要的复飞该机场进近时只要在满足真高 1000 英尺达到稳定进近即可，但是如果 1000 英尺真高不能持续稳定进近，须果断做出复飞决策。

（2）石家庄 15 号盲降，行唐限制高度 900/3000，AP914 高度限制 600/2000，管制有时在行唐前给指令直接下 600 可以 15 号盲降，机组最好向管制证实取消行唐高度限制。

（3）石家庄机场 15 号 RNAV ILS 复飞程序中，MA917 新增限制高度 600 以上，900 以下；复飞高度有所改变。

4.航路：

（1）长春飞石家庄，进近会指挥 bonlu，bonlu 是 15 号跑道进场航路上的点，需手动输入，可能会与导航数据库里 bonul 点混淆。请交叉检查注意。

（五）特殊运行要求：

1.减噪程序：有噪音限制规定，详见机场细则 AD2.21.1

2.释压程序：VTBS=ZBSJ，ZLLL=ZBSJ，ZBSJ-ZLZW，ZBSJ=ZPPP，ZBSJ=ZUCK，ZGBH-ZBSJ， ZJSY/ZGNN/ZGKL-ZBSJ，ZBSJ=ZUGY,ZBSJ-ZLIC,ZBSJ=ZWWW,ZBSJ-ZUUU/ZUMY/ZUGY

3.无线电失效程序：详见机场细则 2.22.5

4.低温修正：冬季运行，如涉及低温修正，请按照飞行部标准处发布的飞行操作技术信息通告，“关于《低温运行进近方式速查表》的使用说明”完成该通告要求的程序。

（六）典型不安全事件详述：

1. 2024 年 2 月，某航 B763 飞机在石家庄机场，塔台管制席未给出推出许可，机组执行推出开车。

2. 某航飞机在石家庄机场 15 号跑道执行 ILS（盲降）进近，场压高 1644 英尺，飞机第一次出现 GPS 信号丢失，持续 85 秒，GPS 恢复正常 5 秒后再次出现 GPS 信号丢失，第二次 GPS 信号丢失第 25 秒时，飞机出现“Too Low Terrain”警告，警告累计时间共 10.5 秒。第二次 GPS 信号丢失第 46 秒时，飞机出现“PULL-UP”警告，警告持续至飞机接地后 20 秒停止，累计时间 24 秒，GPS 信号丢失一直持续到落地后。因

飞机位置、航径均正确，目视气象条件正常，机组判断为假警告，继续执行着陆程序，正常落地石家庄，无其他影响。

3 2023 年 8 月，某航 A320 飞机使用石家庄 33 号跑道 ILS 方式进近，因前机使用全跑道脱离，且跑道上有待起飞的航班，间隔不足，距跑道入口 4 公里，管制指挥机组在场高 639ft 复飞，最低场高 627ft，复飞动作正常，程序由管制指挥，再次使用 33 号跑道落地，

呼和浩特/白塔机场运行特点
HUHEHAOTEBAITA(HET/ZBHH)

更新日期 2026.9.17

责任中队：五中队

一、典型不安全事件

1.历史曾发生下列不安全事件，请机组务必小心注意。

（1）历史统计该机场风切变事件较多。

（2）该机场发生过跑道侵入/占用事件。

二、核心威胁

1.特殊复杂程序：军方活动时会指挥雷达引导目视进近，且雷达引导到三边高度 2100m，跟机场细则上的高度不一样，三边后自行目视，范围 7nm 之内。

2.气象特点：受机场周围山区地形影响，风向风速变化频繁，机组应做好预防风切变的准备。有时候跑道为顶风，五边上存在较大顺风，应留足减速余度。

3.其他威胁：

（1）该机场海拔高度较高，飞机地速大，跑道入口以后控制好飞机下沉，着陆后检查刹车温度，考虑刹车风扇的使用。

三、运行特点

（一）地面：

1.道面特点：

（1）机场标高：3556ft

（2）廊桥密码 1314#

2.现场/签派频率：128.875。有 D-ATIS,PDC 可用。

3.指挥特点：

（1）机坪内滑行时，机坪管制员可能不会指挥内滑行线，直接指挥主滑和停机位，例：G，停机位 12。机组注意机坪内滑滑行线路。

（2）呼和浩特机场进场有标准滑行路线，请机组参考航图。

4.注意事项：

（1）呼和浩特机场新增标准滑行路线，请机组参阅航图做好准备。

（2）机组反馈 26 号落地时，右侧滑行道新铺沥青道面与跑道摩擦印记相似，注意区分，别落错跑道。

（3）新候机楼的复合停机位 12 / 12A 距离很近，注意区分地面虚实线。

（4）滑行道标牌距离较远，运行时注意观察，尤其是夜间。

5.除/防冰能力：有

（二）离场：

1.常用程序：RNAV

2.指挥特点：

（1）26 号通常使用 TODAM-8ZD；08 号通常使用 TODAM-9ZD。

（2）塔台通常指挥离地后自动脱播联系 124.85。

（3）空军有活动时，26 号离场可能指挥一边 1600m 后左转航向 160，高度一般 1800m 或 2100m 须保持 2 分钟左右，注意地形。

3.注意事项：

（1）起飞有爬升梯度要求。

（2）呼和浩特 pdctodam12d 离场，航图高度 1600m 左转，与 pdc 最下方通过 21 左转航向 160 冲突，建议与管制员证实离地后保持一边，如果按离场程序会提前左转。

（三）航路：宁波-呼和浩特，临时航路。NOBEM-V64-V78-FYG— ISNEB 直飞 ZHO；呼和浩特-宁波，可以申请 JTN 之后飞 IDNIK-AND。

（四）进场：

1.常用程序：RNAV

2.指挥特点：

（1）26 号通常使用 TODAM-8YA/ZA ；08 号通常用 TODAM-9YA/ZA。

（2）部队活动时，机组需要联系“金草 130.0”。

（3）兰州-呼和，08 号进近，VALNI 前约 50 海里，呼和区调指挥 VALNI9Y 进港，26 号跑道一般指挥 VALNI-8ZA 进场 ILS Y RWY26。

（4）大连-呼和浩特，北京可能会指挥直进场点 LUGVU，LUGVU

前约 15NM 会换频呼和进近告知进场方式，26 号 LUGVU 方向进场 有三种进场路线：8XA、8ZA、8YA，其中 8ZA 和 8YA 接 ILS y 进 近，8XA 接 ILS x 进近，起始进近定位点不同，注意区分。

（5）机场于 4 月 1 日实施目视间隔，当机组接收目视间隔许可后，管制员无需为间隔负责；机组需关注相对地形位置，遵守

相关速度要求，若不能保持目视间隔时，及时通报管制员。

（6）雷达引导进场 08 号时不会给进场方式，指挥直飞 HH609,

之后会指挥可以盲降，如果进场程序做的是 LUGVU-9YA,HH609 后 HH608 飞向三边，实际进近时不给进场方式，管制指挥可以盲降，实际是 HH609 后接 HH604 飞向四边，机组注意主动证实，易混淆。

3.注意事项：

（1）26 号跑道三转弯点附近地形较高，最高的地形为 1921 米，管制员如果指挥提前三转弯或保持目视地面下降建立盲降，

机组应控制好高度，避免可能发生的地形警告。

（2）军方活动时会指挥雷达引导目视进近，且雷达引导到三边高度 2100m，跟机场细则上的高度不一样，然后三边后自行目

视，范围 7nm 之内。

（3）受机场周围山区地形影响，风向风速变化频繁，机组应做好预防风切变的准备。有时候跑道为顶风，五边上存在较大顺

风，应留足减速余度。

（4）该机场海拔高度较高，飞机地速大，跑道入口以后控制好飞机下沉，着陆后检查刹车温度，考虑刹车风扇的使用。

（5）26 号跑道运行五边进近时，应保持 170-180kt 至跑道接地点 10nm，若不能执行，机组应在 IAF 前告知 ATC 可用的速度。

（6）使用跑道 08 号盲降，呼和指挥三转弯后按程序下降（三转弯有高度限制），自主建立盲降， 四转弯时，由于下滑道波动的原因容易提前截获下滑道，造成飞机非预期改平，需要做好好心里预期，需要时及时人工干预。

（五）特殊运行要求：

1.单发程序：暂无。单发加速高度：08/26 号需要使用 Fly smart 计算单发加速高度。

2.无线电失效程序：详见机场细则 2.22.5

3.低温修正：冬季运行，如涉及低温修正，请按照飞行部标准处发布的飞行操作技术信息通告，“关于《低温运行进近方式速查表》的使用说明”完成该通告要求的程序。

（六）典型不安全事件详述：

1.2024 年 2 月，某航 ARJ21-700 飞机 08 号跑道 ILS 进近，无线电高度 1000 英尺，PFD 上显示红色 wind shear（风切变图样警告，无音响警告，机组执行风切变改出动作。

2.2023 年 12 月，机场飞行区管理部对跑道开展巡视检查，积雪导致车辆打滑滞留，场务申请延长占用跑道 3 分钟期间塔台管制员指挥 2 架航班中止进近。

满洲里/西郊机场运行特点
MANZHOULIXIJIAO(NZH/ZBMZ)

更新日期 2026.7.9

责任中队：五中队

一、典型不安全事件

1.历史统计，该机场风切变事件较多。

二、**核心威胁**

1.指挥特点：

（1）ZYTL-ZBMZ 放行给的 A345 航路，但是空军活动较多，限制严重，因天气绕飞时，管制员可能雷达引导至 B451 航路，建议航路有天气时多带额外油，且周边可选的备降场不多。

（2）30 号 RNP 进近，保持高度 3900 过 KAGAK 后，才可以下降，剖面较高请机组注意

2.道面特点：

（1）跑道坡度高度差超过 10m，12 号跑道头标高 669.2m，30 号跑道头标高 679.5m，12 号落地有明显上坡。

（2）无跑道中线灯，无滑行道中线灯。

3.地形:12 号跑道复飞时注意有一个最高 1008m 的障碍物。

4.其他威胁：

（1）满洲里西郊机场距离俄罗斯边境很近，约为 10 公里，进场需严格按照仪表程序和进近图实施飞行。如遇天气不好绕飞雷雨时，要严格控制飞机位置，严禁飞过国境线。

（2）涉及在跑道头脱离跑道，注意不要违反 SOP 中最后 300 米滑行速度不高于 30 节要求，机组可以根据大白块位置判断剩

余跑道距离。

（3）在 A345 航线绕飞雷雨左右偏航的话，在航路点 IKITI 以北往西侧绕飞接近国境线，往东侧 H12 航路以东有限制区，注意绕飞距离的控制，防止误入国境外或者进入限制区以内；在 ABVAX 以北绕飞的话，如果往西侧偏航，管制会告知偏置不能越过阿尔山（ALS），数据库中没有此点，需要结合经纬度人工造点作为参考。另外，满洲里起飞起始高度一般是上标准气压 3600 米。

三、运行特点

（一）地面：

1.道面特点：

（1）180 度掉头：机场细则中未对落地飞机掉头位置做出要求，实际运行时管制员通常指挥原地 180 掉头。

（2）机场标高：2229ft。

2.现场/签派频率：暂无

3.指挥特点：暂无

4.注意事项：

（1）滑行时间短，注意三分钟时间限制。

5.除/防冰能力：有

（二）离场：

1.常用程序：RNAV

2.指挥特点：

3.注意事项：

（三）航路：

1.浦东-满洲里，过 P153 后可以申请飞 KAGAK；满洲里-浦东同样可以 KAGAK 后可以申请飞 P153。

2.ZYTL-ZBMZ 放行给的 A345 航路，但是空军活动较多，限制严重，因天气绕飞时，管制员可能雷达引导至 B451 航路，建议航路有天气时多带额外油，且周边可选的备降场不多。

（四）进场：

1.常用程序：RNAV

2.指挥特点：

（1）程序管制，需要提前联系塔台询问天气和进场方式。

（五）特殊运行要求：

1.无线电失效程序：详见机场细则 2.22.5

2.低温修正：冬季运行，如涉及低温修正，请按照飞行部标准处发布的飞行操作技术信息通告，“关于《低温运行进近方式速查表》的使用说明”完成该通告要求的程序。

（六）典型不安全事件详述：

1.2024 年 3 月 2 日，CRJ900 飞机 30 号跑道起飞，场高 313ft，触发风切变警戒，机组按 SOP 保持 TOGA 推力改出。

太原/武宿机场运行特点 TAIYUANWUSU(TYN/ZBYN)

更新日期 2026.9.3

责任中队：五中队

一、典型不安全事件

2.历史曾发生较多下列不安全事件。

（1）风切变

（2）中止进近/复飞

二、核心威胁

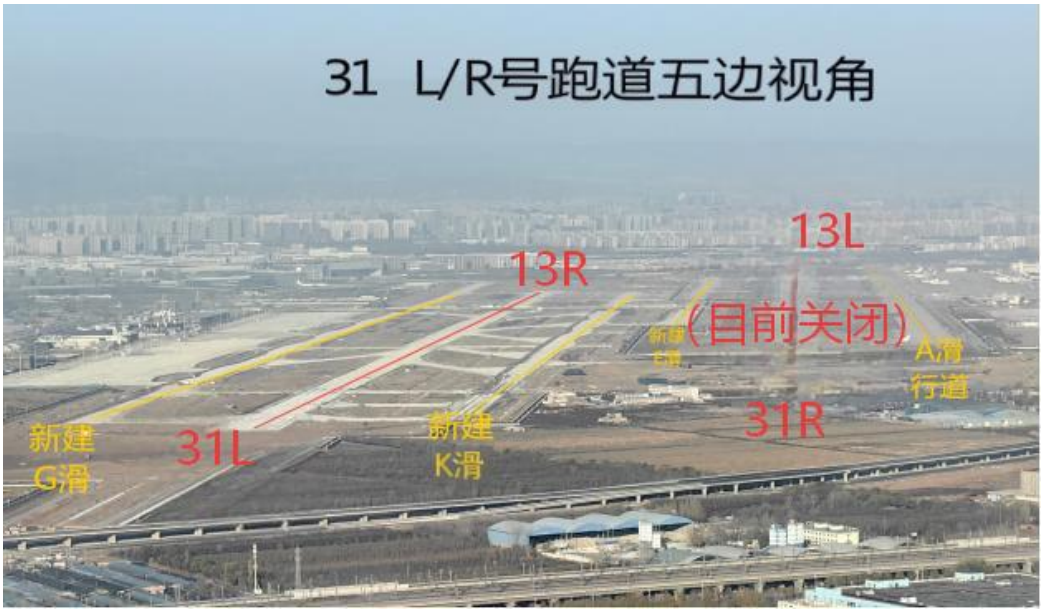
1.运行限制：

2.指挥特点：

3.其他威胁

（1）太原机场主滑行道与部分联络道无中线灯，在夜航不容易看清，尤其有个转弯点在 B3 附近，夜航需要特别关注。

（2）航空器活动区或紧邻航空器活动区施工，存在施工人员、车辆；大风天气易造成地区标志物倾倒或吹入跑道，空飘物增多，请机组加强观察，注意跑道入侵和外来物增多的风险



（3）机组需注意通播和航行通告中复飞高度的调整。

（4）太原武宿机场二跑道运行调整

① 新增跑道运行方案，机组应遵守管制员指令，避免滑错等风险。

运行提示：

a. 非全跑道运行程序

管制运行需要的情况下，塔台管制员可以指挥航空器 13R 跑道使用 K12 滑行道(31L 跑道使用 K2 滑行道)非全跑道起飞，如机组不能接受在放行时向塔台特别说明。

b. 为防止滑行道 K13 与跑道号 13R 混淆，原 K13 更名为 K15 ， 飞行员注意 K12 之后是 K15，避免丧失情景意识。

4. 非精密进近威胁：

非精密精进且偏置角≥3° 风险防控						
机场	进近方式	五边航迹	跑道航迹	相邻跑道相对位置	相邻跑道灯光特征区别	注意事项及运行风险管控措施
太原	VOR/DME RWY13L	139	133	两条跑道距离较近，相邻跑道位于着陆跑道之后	相同	非精密进近有 6° 偏置角，在边缘天气条件时，根据跑道的位置，先目视的跑道是 13L 跑道，即为落地跑道。注意着陆跑道右后方的跑道为非落地跑道。
	VOR/DME RWY13R	131	133	两条跑道距离较近，相邻跑道位于着陆跑道之前	相同	非精密进近有 2° 偏置角，在边缘天气条件时，由于跑道的位置，首先目视的是 13L 跑道，容易错误的认为是落地跑道，需要同时能见两条跑道，确认右后方的跑道为落地 13R 跑道。

VOR/DME RWY31L	315	313	两条跑道距离较近，相邻跑道位于着陆跑道之后	相同	非精密进近有 2° 偏置角，在边缘天气条件时，根据跑道的位置，先目视的跑道是 31L 跑道，即为落地跑道。注意着陆跑道右后方的跑道为非落地跑道。
VOR/DME RWY31R	310	313	两条跑道距离较近，相邻跑道位于着陆跑道之前	相邻跑道进近灯光为 PALS CAT III，着陆跑道灯光为 PALS CAT I	非精密进近有 3° 偏置角，在边缘天气条件时，由于跑道的位置，首先目视的是 31L 跑道，尤其在 31L 进近灯光开启时，容易错误的认为是落地跑道，需要同时能见两条跑道，确认右后方的跑道为落地 31R 跑道。

三、运行特点

（一）地面：

1. 道面特点：

（1）目前太原机场单跑道运行，滑行道名称变化较大，可参考杰普逊或 E-pilot 中 AMM 平面图。

（2）跑道 13R/31L 启用，旧跑道 13L/31R 施工，旧跑道中间段作为滑行道 Y 使用，有标准滑行路线图可做参考。（Y 滑行道在机场图和停机位置图未体现，可参考标准滑行路线图或 AMM 图。

（3）滑行标识缺陷风险：滑行道 A5/A6/C 缺少中线灯，EL 标识角度与航图不符；主滑、机坪无中线灯，夜间/雨天低能见度下滑错道、滑错停机位概率高；停机位 207 标牌位置特殊，易误判 208 机位。

（4）机场标高：2586ft

2. 现场/签派频率：129.15。

3. 指挥特点：

4. 注意事项：

（1）滑行时间短，注意三分钟关车限制.

（2）停机位 207 的标牌在左侧，机头正对着 208，注意分辨。

（3）施工期间：31L 离港的使用标准滑行路线 ROUTE11 时 B1 上 A5 时要先右转一点再大角度左转，没有地面标识和标牌，同时 A5、A6 等多条滑行道中线灯不工作。请机组滑行时 注意滑行速度，注意转弯方向。

（4）常停在 208 号位，因施工 RWY13L/31R 关闭期间，当使用 31L 跑道着陆后管制会指挥使用 ROUTE12 标准滑行路线滑行，

从 A6 脱离后会指挥从 B3 进机坪，以避让从 B2 滑行道离港的飞机，建议在滑到 B3 前放缓滑行速度，确认好滑行路线。

（5）复合机位 301、302、411-414 进位需严控速度，路线不清立即停住证实。

（6）不停航施工期间使用 13R 跑道离港的航空器通常滑行路线为 ROUTE 01（NAIP 2R-1-SUP），其中 13L 跑道内部分临时改为滑行道，道面布局、滑行标识和日常运行模式存在明显区别，且 E4、T6、K15 为同一条直线滑行道，滑行距离较短，建议继续合理分配工作负荷，放缓滑行速度。

5.除/防冰能力：有。

（二）离场：

1.常用程序：RNAV

2.指挥特点：

（1）ZBYN-ZSPD 离场指挥特点,离场有空军活动时，在 BISAL 前，管制可能会指挥飞 ANPIG,长治 SQ 到 PADNO 加入计划航路。

（2） 离场过程中高度达到安全高度可能会指挥提前转弯。

（3） 机场细则中规定，管制运行需要的情况下，塔台会挥航空器使用 A2、A7、K2、K12 非全跑道起飞，如机组不能接受在放行时向塔台特别声明。

（4） 一边高度上升至 2700m 以后，管制会雷达引导加入离场程序。

3. 注意事项：

（1）当前太原机场存在不停航施工，在此期间使用 13R 跑道离港的航空器通常滑行路线为 ROUTE 01（NAIP 2R-1-SUP），其中 13L 跑道内部分临时改为滑行道，道面布局、滑行标识和日常运行模式存在明显区别，且 E4、T6、K15 为同一条直线滑行道，滑行距离较短，大部分机组会在此段滑行期间执行飞行仪表检查、起飞前动作及滑行检查单，工作负荷大，易忽视对外部标识的观察，存在滑过跑道等待线，跑道侵入的安全风险。建议机组合理分配工作负荷，在 E4-T6-K15 段放缓滑行速度，仔细核对滑行道标牌与道面指示标识。

（2）使用 31L 跑道时，离场会指挥从 B2 经由 ROUTE11 标准滑行路线滑行，注意 EL 滑行道的识别，避免滑入 T4 滑行道造成冲突

（三）航路：

1.浦东-太原，上海区调可能会指挥 NOBEM-MAGLI，换频后指挥直飞 TUTKI-V78-FYG。

2.太原-扬州，可申请 BISAL-PADNO。

3.黄寨靶场有炮射活动时，机组注意严格听从指挥，严禁飞入炮区。

4.ZBYN-ZSPD 航路上 BIVAT 后的转弯＞90°，可申请直飞 PADNO。CGO 后可申请直飞 FYG。

5.联系合肥有可能会指挥飞 TUTKI 加入 V78 临时航路。

（四）进场：

1.常用程序：RNAV

2.指挥特点：

（1）雷达引导时注意能量管理，顺风情况下可能需要执行高截获程序，请机组严格按照程序执行。

（2）雷达引导复飞程序详见机场细则 2.22.4.3，请机组注意，

避免飞错复飞程序。

3.注意事项：

（1）机场于 4 月 1 日实施目视间隔，当机组接收目视间隔许可后，管制员无需为间隔负责；机组需关注相对地形位置，遵守相关速度要求，若不能保持目视间隔时，及时通报管制员。

（2）主滑行道及机坪区域无中线灯，注意地面标识，特别是夜间降水，能见度低时。

（3）RNAVILS/DMEzRWY 31L 跑道使用 ANPIG-9Z 进场，常指挥直飞三转弯点或五边：YN705 或 YN716，注意能量管理提前减速，顺风情况下有高截获风险。 在 YN716 时因地形影响注意控制好下降率保持高度 1800m，避免产生地形冲突。

（4）雷达引导进港程序：以太原机场跑道两边延长线为中心，双三边的雷达引导程序，三边宽度 15KM。正切跑道前三边高度 2400m 或以上。

（5）太原机场 13R　rnp 进近时，FDP 点为 YN531，2100 米过 YN516，516 后下 1800 米过 YN531。两点之间只有 3.4 海里下 300 米，程序设计的剖面有点紧张。加上 YN516 是直角转弯，飞机会切入 516 之后。造成下降距离进一步减小，下降率小的话可能不能在 FDP 点前截获高度，请机组注意。

（五）特殊运行要求：

1.无线电失效程序：详见机场细则 2.22.5

2.低温修正：冬季运行，如涉及低温修正，请按照飞行部标准处发布的飞行操作技术信息通告，“关于《低温运行进近方式速查表》的使用说明”完成该通告要求的程序。

（六）典型不安全事件详述：

1.2023 年 12 月，某航 B737-800 飞机在太原 31 号盲降进近期间，无线电高度 893 英尺左右触发预测风切变警告，机组按照标准程序复飞。

2.2023 年 5 月，某航 B737-800 飞机在太原 31 号 RNP 进近期间，无线电高度 64 英尺 SINKRATE 警告响。机组立即执行复飞

唐山/三女河机场运行特点
TANGSHANSANNVHE(TVS/ZBSN)

更新日期 2025.10.29
责任中队：十五中队

一、典型不安全事件

不涉及

二、核心威胁

1.场压运行：过度高 3000m（含）以下使用场压（QFE）(需在 MCDU 输入目的地机场 QNH）

2.道面特点：唐山机场 E 滑行道为民航专用，A、D 滑行道为军民航共用，3、4、5 号滑行道民航不可用。

3.军民合用机场：机场为军民合用机场，军队飞机活动频繁，严格执行 ATC 指令，当指令不清楚或有怀疑时，必须进行证实。需关闭遮阳板。

4.其他威胁：涉及在跑道头脱离跑道，注意不要违反 SOP 中最后 300 米滑行速度不高于 30 节要求，机组可以根据大白块位置判断剩余跑道距离。

三、运行特点

（一）地面：

1.道面特点：

（1）180 度掉头：10 号落地原地 180 度掉头，经由 A2 脱跑道

（2）机场标高：48ft

2.现场/签派频率：无

3.指挥特点：

（1）程序管制，需提前联系塔台获取天气与进近方式

（2）部队活动频繁，严格听塔台指挥

4.注意事项：

（1）无跑道中线灯，注意判断下沉。

（2）当起飞性能页需要人工输入过渡高度时，对于使用 QFE 气压基准时也需要输入 QNH 高度（航图 TH+机场标高）

5.除/防冰能力：有

（二）离场：

1.常用程序：RNAV

（三）航路：不涉及

（四）进场：RNAV

（五）特殊运行要求：

1.场压运行：过度高 3000m（含）以下使用场压（QFE ）(需在 MCDU 输入目的地机场 QNH）

2.客舱遮阳板：需关闭遮阳板

3.无线电失效程序：详见机场细则 2.22.5

4.低温修正：冬季运行，如涉及低温修正，请按照飞行

部标准处发布的飞行操作技术信息通告，“关于《低温运行进近方式速查表》的使用说明”完成该通告要求的程序。

（六）典型不安全事件详述：不涉及

天津/滨海机场运行特点 TIANJINBINHAN(TSN/ZBTJ)

更新日期 2026.10.8

责任中队：五中队

一、典型不安全事件

1.该机场多发着陆距离远事件。

2.历史曾发生下列不安全事件：

①. 由于机场附近信号干扰，发生过信号干扰导致的虚假地形警告。

②. 历史统计，该机场风切变事件较多。

③. 我公司发生过飞错进场程序遭到管制投诉的不安全事件。

二、核心威胁

1. 指挥特点：北京通常指挥使用标准气压 2700m 与天津进近交接，与航图公布的过渡高度层规则不一致时，机组需注意气压基准的调定时机。

2. 道面特点：天津机场进位时发现停机位有较大向下的坡度，我司航班曾在此发生过未按要求设置停留刹车，导致滑过停机线的不安全事件，请机组成员注意。

3. 气象特点：冬季易出现低能见天气。

4. 其他威胁：

（1）机组需注意通播和航行通告中复飞高度的调整

（2）场滑行道面有多处位置无等待线 / 标志，请注意观察，如有疑问请停下飞机向管制员为证实。

三、运行特点

（一）地面：

1.道面特点：

（1）机场标高：6ft

2.现场/签派频率：128.85

3.指挥特点：

（1）机组反馈，如果管制员指挥 A 跑道 34L 外等，实际上是 A1 外等，跟澳门类似，很容易滑过等待线，提示机组注意。

（2）通常 16R/34L 用于起飞，16L/34R 用于落地。

（3）对于石家庄到天津调机飞行，飞行天津落地后会滑到海特维修区，使用滑行道 A、A12，航图中 A12 后没有滑行道， 切 A11 前的滑行道都有滑行道中线灯，且道面变窄。继续滑行会有继续在 A12 末端指挥，看手势刹住飞机关车，后连接拖车继续拖行到位。

4.注意事项：

（1）航空器滑行速度不得大于 50km/h,在障碍物附近滑行时，速度应减到 15km/h 以下。

（2）天津机场进位时发现停机位有较大向下的坡度，我司航班曾在此发生过未按要求设置停留刹车，导致滑过停机线的不安

全事件，请机组成员注意。

（3）停机位 227，推出在 T5，但地面没有 t5 标志，附近也没
有灯光，夜间难判断。

5.除/防冰能力：有。本机场有慢车除冰程序，请仔细阅读机场细则要求，听从管制指挥，多证实检查。

（1）天津机场在无降雪天气情况下采用机位除冰，在降雪情况下采用定点除冰（包括关车除冰和慢车除冰）两种除冰模式，
详见机场细则 3.4。

（2）发动机运转情况下的除冰/防冰规定，详见《除冰和防冰大纲》4.5.7。

（3）机场建议在慢车除冰前，将水平安定面配平打到全向下，在除防冰结束后恢复正常配平。（全机头向下位置可以防止除冰
液和流下的雪浆进到安定面平衡板的夹缝之中。）

（二）离场：

1.常用程序：RNAV

2.指挥特点：

（1）离地联系进近需要报告离场方式和通过高度。

（2）天津飞华东方向，起飞后优先上升高度，管制员会指挥左转或者右转直接济南 YQG，略过离场程序，可以少飞 80 海里。

（三）航路：

1.换频济南之后，可能指挥 P64-AR-TUMLO。

2.ZBTJ-ZSCN，一般是起飞后直飞 YQG-P86-P182-TOS 加入计划航路。

3.宁波-天津，换频之后可能指挥飞 UDINO-P197-TUMLO

4.兰州-天津，当北京有天气影响或者活动时，MOSPA 后北京指挥右转飞 DUBUB 加入 B208 航路到 TYN，然后飞 PARTU 加入 G212 航路。后续北京会指挥直飞 TONOV、GUVRI，OMDEK、AVBOX，这些点比较难找，可以事先熟悉一下。

（四）进场：

1.常用程序：RNAV

2.指挥特点：

（1）天津进场方式复杂且管制指挥随意性较大，常见临时更改进场方式、跑道，请机组合理使用二计划，提前做好相关预案。

（2）有部队活动时候通播还会告知复飞程序的临时变更，机组注意及时更新通播检查。

（3）国际航班落地停机位在 101-109，机组提前做好落地后滑行预案，34L 落地注意落地后发动机慢车时间限制。

（4）复述离场频率和 QNH

（5）国际航班出港需要商务拍油单给海关

3.注意事项：

（1）机组报告，16L 盲降信号不稳定，发生过假截获现象，请机组注意。

（2）天津机场空域、进场程序复杂，提醒机组：需提前联系进近获取进近方式和跑道。建议在二计划输入另外程序做备用。

（五）特殊运行要求：

1.释压程序：ZBTJ-ZPPP，ZJSY/ZJHK-ZBTJ,ZBTJ-ZLLL

2.无线电失效程序：详见机场细则 2.22.5

3.低温修正：冬季运行，如涉及低温修正，请按照飞行部标准处发布的飞行操作技术信息通告，“关于《低温运行进近方式速查表》的使用说明”完成该通告要求的程序。

（六）复杂机场操作权限要求：不涉及

（七）典型不安全事件详述：

1.2024 年 3 月，某航 B737-800 飞机 16LILS 进近过程中，高度 5000 英尺左右，CDU 出现两部 GPS 失效信息，机组判断为

假信号，继续进近，正常落地，

2.2023 年 11 月，某航 E190 飞机 34L 号跑道起飞至修正海压高度 444 英尺时出现风切变警戒信息，持续 9 秒，机组风切变处置流程正确，后续航班正常执行。

通辽机场运行特点 TONGLIAO(TGO/ZBTL)

更新日期 2026.4.14

责任中队：五中队

一、典型不安全事件

1.历史统计，该机场风切变事件较多

2.20 号跑道 RNP 进近容易触发 GLIDESLOPE 警告，做好预案

3.该机场受乱流影响，多发远距离着陆事件

二、核心威胁

1.指挥特点：ATC 指挥机组低于过渡高度（层）使用标准气压。

2.道面特点：不可以原地 180 掉头（除非得到管制员许可）。

3.气象特点：冬季和春季常有大风出现，每年 4 月份风沙较多，能见度常小于 1 公里，提前做好预案。

4.其他威胁：

（1）需要人工输入盲降三字代码并检查频率与航道。

（2）机组反馈，20 号 VOR/DME 进近五边公布的航道 211 不太准确，如果沿着 211 航道进近会逐渐偏离到航道左侧，请机组注意。

（3）跑道 20 的 RNP 五边剖面和 PAPI 灯不匹配，按照 RNP 剖面容易四个白灯。

（4）如果遇到客户活动，通常让飞机保持 6000 米以上的高度，注意能量管理和放襟翼的限制高度。

三、运行特点

（一）地面：

11.道面特点：

（1）180 度掉头：参考机场细则

（2）机场标高：604ft（注意稳定时机）

2.指挥特点：地面廊桥密码 7#

3.注意事项：

（1）落地直接脱离滑行时间短，注意关车 3 分钟时间限制。

（2）B 脱离进位 8 号位，机坪内两条内滑都可以使用，机组注意证实观察。

（3）滑出后离场程序变更较频繁，做好备用计划和补充简令。

4.除/防冰能力：有

（二）离场：

1.常用程序：RNP

2.指挥特点：

（1）有空军活动时，通常指挥起飞后保持一边，然后飞 TGO 台背台航迹 353°，距本场一定距离后，盘旋上升高度，再直飞本场上空加入离场程序。

（2）有活动时，通常指挥起飞保持一边上高度，再直飞本场上空加入离场程序，注意不可为了满足速度限制，而超过高度限制去放形态

3.注意事项：ATC 指挥机组低于过渡高度（层）使用标准气压。

（三）航路：

1.浦东-通辽，过 LEMOT 之前沈阳可能会雷达引导飞航迹飞向 BUTET，之后加入计划航路，下 6600 米，交给通辽塔台，高度会偏高，请机组注意。

2.浦东-通辽：进场时在 BIDIB 可以申请直飞 KYU 然后 UGRUP 加入进场，可以节省差大约 20 分钟时间。离场 UGRUP 之前上高度以后可以申请直飞 KYU，然后 BIDIB。

（四）进场：

1.常用程序：RNP

2.指挥特点：

（1）需要提前联系塔台获取进场方式，距本场 VOR 台 140nm 左右可以叫到。

（2）沈阳区域换频通辽前，需提前联系 130 军方，呼号雏鹰，报告高度，应答机，位置，意图，军方无影响则可下高度。

3.注意事项：

（1）执行 RNP 程序时，注意高距比，严格按照程序飞行，提前认真准备，冬季检查温度限制。

（2）机组反馈，20 号 VOR/DME 进近五边公布的航道 211 不太准确，如果沿着 211 航道进近会逐渐偏离到航道左侧，请机组注意。

（3）当有空军活动时，进场不让下高度，要严格监控高距比，高度偏高时可以申请在起始进近定位点盘旋下高度。

（4）需要人工输入盲降频率和航道。

（5）RNP20 号进场时塔台可能指挥标压 27 过 TL605，注意气压基准转换。跑道 20 的 RNP 五边剖面和 PAPI 灯不匹配，按照 RNP 剖面容易四个白灯。

（6）换频塔台后，有时会临时更改进场 UGRUP97A，高度会高，

注意高度剖面。

（7）通辽机场 TL 开头命名的点与大连类似，引用时注意分辨，必要时检查经纬度。

（五）特殊运行要求：

1.无线电失效程序：详见机场细则 2.22.5

2.低温修正：冬季运行，如涉及低温修正，请按照飞行部标准处发布的飞行操作技术信息通告，“关于《低温运行进近方式速查表》的使用说明”完成该通告要求的程序。

（六）典型不安全事件详述：

1.2024 年 1 月，某航 E190 飞机在 20 号跑道起飞，1429 英尺时出现风切变警戒信息，持续 9 秒，机组风切变处置流程正确。

2.2023 年 5 月，某航 B737-800 飞机 20 跑道 RNP 进近过程触发“GLIDESLOPE”音响警告，高度 300 英尺左右复飞。

张家口/宁远机场运行特点（ZQZ/ZBZJ）

责任中队	五中队

1. 概述

1.1. 基本信息

(1) 机场名称：张家口宁远机场

(2) ICAO/IATA 代码：ZBZJ/ZQZ

(3) 机场标高：2357ft

(4) 跑道信息：12/30（3000m×45m）

(5) PAPI 信息：12：跑道左侧入口内 300m，3°，MEHT 暂无信息；30：跑道左侧入口内 300m，3°，MEHT 暂无信息。

1.2. 固有属性

固有属性	是/否	备注
是否存在短跑道（≤2500m）	否	
是否为多跑道运行	否	
是否为高原机场	否	
是否为复杂机场	是	二类复杂机场（程序类）
是否存在 EOSID	否	
是否涉及 QFE 运行	是	传统程序使用 QFE 基准
是否为单头盲降或无盲降	是	30 号单头盲降
是否为军民合用机场	是	“下降-进近-地面过站-起飞-爬升”的运行阶段都需要关闭客舱遮阳板

是否为终端区地形复杂机场	是	
是否为繁忙机场	否	

2. 离场前地面运行阶段

2.1. 张家口放行指令给的偏晚。

2.2. 当起飞性能页需要人工输入过渡高度时，对于使用 QFE 气压基准时也需要输入 QNH 高度数值（航图 TH+机场标高）。

2.3. 离场涉及修改单发加速高度。

2.4. 有时先给推出指令，再给开车指令。

2.5. 滑行道偏窄。机场图上未显示的区域（掉头坪）仅供空军使用。

2.6. B 滑行道的 30 号跑道等待线距离转弯处特别近，转弯过去很容易过线，如果需要跑道外等待，建议在转弯之前等待。

3. 离场（起飞/爬升）阶段

3.1. 无部队活动时通常使用 PBN 程序，有部队活动时通常使用传统程序。

3.2. 30 号起飞高度通过 3700ft（场高 400 米）后，经常指挥飞航向 280 或飞向 P520。

3.3. 起飞时塔台可能会告知机组，由于北京区域的要求，起飞后保持一边，场高 1500 米后左转航迹 280。

4. 进场进近和着陆阶段

4.1. 需要提前联系塔台询问天气和进场方式。

4.2. 张家口机场为程序管制，终端区绕飞天气偏离程序后需注意不要低于 MSA。

4.3. 无部队活动时通常使用 PBN 程序，有部队活动时通常使用传统程序，合理使用二计划做好相应的准备。

4.4. 部队活动时，可能指挥机组过 P520 后飞 HAR 径向线 270 度，在 25 海里之前到达场高 2100 米，可以飞向本场，否则继续盘旋下降。

4.5. 传统进场人工造点，P520 到 HAR252 径向线 30 海里点（D30.0HAR），航图显示航迹 072，实际造点后 MCDU 显示航迹 078，机组应使用原始数据进行交叉监控。

4.6. 过 P520 需向 ATC 报告，听从 ATC 指挥。

4.7. 首个需要转换气压基准的高度可能与 TL/TA/TH 较近，注意及时转换气压基准。使用 QFE 基准时，QFE 数值小于 980，转换气压基准需遵循操作指导手册要求。

4.8. P520-11A 进场，30 号盲降，在部队活动时，可能指挥 P520 之后飞本场台 140 度径向线，12 海里的点，然后飞传统盲降程序的中间进近定位点。剖面紧凑，建议在程序转弯点输入强制飞越。

4.9. 12 号 RNP 和 VOR/DME 进近程序设计紧促，五边时常顺风，机组注意能量管理稳定进近。VOR/DME RWY12 进近程序不规范，中间进近段仅有 3.8nm 且程序中 IF 与 FAF 有 1000ft 高度差，容易造成不稳定进近，机组应参考以下公司推荐方法。

4.10. VOR/DME RWY12 进近公司推荐方法：

(1) IF 前必须建立着陆形态，在转向五边前选择 Vls+10kt 速度，建立五边航迹/航向后速度管理；

(2) 保持修正海压高度 5300ft（场压高 3000ft），计算得出 HAR11.3nm 为下降顶点（DFAF），HAR11.6nm 时选择 FPA-3.1°，使用 CDFA 技术开始持续下降，参考以下高距比对照表。

(3)

参考高距离比（HAR）	12	11.3	11	10	9	8.2	8	7	6	5	4
场高（ft）	3000	3000	2900	2570	2240	2000	1910	1580	1260	930	600
修正海压高度（ft）	5300	5300	5215	4885	4555	4315	4225	3895	3575	3245	2915

(4) PM 通过高距比对照表交叉检查高距比并报出；

(5) 目视阶段 PAPI 灯仅供参考（部分机组反馈该机场 PAPI 灯指示不准）；

(6) PM 严格按照标准喊话进行提醒。

4.11. 地形复杂：12 号 VOR 进近短五边北侧有地形，且距离进近航道距离较近。30 号修正角程序转弯和四转弯山比较高。

4.12. 五边经常有较大顺风，在偏离航线或速度和下降率大时极其容易触发地形警告。

4.13. 12 号和 30 号跑道 PAPI 指示，低高度容易偏高，注意目视。

4.14. 跑道坡度（高度差超过 10m）：12 号跑道入口标高 705.5m，30 号跑道入口标高 718.4m。12 号跑道上坡，30 号跑道下坡。

4.15. 注意着陆滑跑最后 300 米滑行速度不高于 30 节要求。

4.16. 机场细则中未对落地飞机掉头位置做出要求，实际运行时管制员通常指挥原地 180 掉头。

4.17. 30 号落地后跑道头 A 滑行道可供脱离。

5. 着陆后地面运行阶段

5.1. 滑行道偏窄。机场图上未显示的区域（掉头坪）仅供空军使用。

5.2. 12 号着陆后滑行进位时间较短，注意慢车 3 分钟关车限制。

6. 特定环境运行特点

6.1. 12 号进近灯光为简易进近灯光系统（SALS），夜间进近时机组应特别注意，不要识别错跑道入口位置。

7. 其他

7.1. 沈阳-张家口，过了 UPREK，若空域开放管制可能指挥机组直飞上空，计划落地时间会缩短较多，请机组注意剖面监控和客舱着陆准备完成情况。

7.2. 公司机载导航数据库中无传统程序，需要人工造点，注意对造点的交叉检查。

7.3. 现场/签派频率：无。

7.4. 历史不安全事件

曾发生地面部队飞机跑道侵入事件。

承德/普宁机场运行特点（ZBCD/CDE）

责任中队	十五中队

1. 概述

1.1. 基本信息

(1) 机场名称：承德普宁机场

(2) ICAO/IATA 代码：ZBCD/CDE

(3) 机场标高：2302ft

(4) 跑道信息：12/30（2800m×45m）

(5) PAPI 信息：12：跑道左侧入口内 267m，3°，MEHT 14.4m；30：跑道左侧入口内 286 米，3°，MEHT 14.5m。

1.2. 固有属性

固有属性	是/否	备注
是否存在短跑道（≤2500m）	否	
是否为多跑道运行	否	
是否为高原机场	否	
是否为复杂机场	是	二类复杂机场（操纵类）
是否存在 EOSID	否	
是否涉及 QFE 运行	否	
是否为单头盲降或无盲降	是	12 号 VOR/DME 和 RNP，30 号 ILS 和 RNP
是否为军民合用机场	否	
是否为终端区地形复杂机场	是	四周环山，机场位于削平的山头上，周围地势复杂，30 号跑道尽头地势断崖式下降，南侧 3km

		外有一座高山 1296 米，起伏的山脉形成多条明显的山峰山谷。
是否为繁忙机场	否	

2. 离场前地面运行阶段

2.1. 单滑行道，由 A 进出跑道。

2.2. 机场图上未在 A 上标明跑道等待线，机组注意识别地面标识。

3. 离场（起飞/爬升）阶段

3.1. 跑道有坡度且中间段不平整，抬轮时会出现振动，机组注意。

3.2. 30 号跑道初始离场航段需要保持爬升梯度≥4.5%。

4. 进场进近和着陆阶段

4.1. 程序管制，需要提前联系塔台询问天气和进场方式。

4.2. 30 号盲降，塔台可能会指挥直飞 CD705 加入程序，高度容易偏高，注意能量管理。

4.3. 空军活动时，ATC 可能指挥传统进场。

4.4. 30 号跑道传统程序的三转弯点、CD704 点，12 号跑道的 FAF 点下方均有较高地形，下降时注意下降率的控制。

4.5. 30 号五边左侧有较高地形导致五边气流紊乱，请机组注意下降率控制，防范 SINK RATE 和 GLIDE SLOPE 警戒。

4.6. 12 号 VOR/DME IF-FAF 段仅 2.4nm，注意能量管理，FAF 点附近地形高，避免不必要的警告。

4.7. 悬崖/平台机场，五边无线电高度表会反复突变，机组注意。

5. 着陆后地面运行阶段

5.1. 着陆后滑跑注意不要违反 SOP 中最后 300 米滑行速度不高于 30 节的要求，机组可以根据大白块位置判断剩余跑道距离。

5.2. 掉头坪 180 度掉头，航图新更新三处掉头坪，机组可在掉头坪 180 度掉头。

6. 特定环境运行特点

6.1. 冬季运行低温影响较大，请机组务必做低温修正。

6.2. 平台机场，对目视判断影响较大，注意乱流。

6.3. 四周环山，机场位于削平的山头上，周围地势复杂，30 号跑道尽头地势断崖式下降，南侧 3km 外有一座高山 1296 米，起伏的山脉形成多条明显的山峰山谷。

7. 其他

7.1. 历史不安全事件：2023 年 A320 飞机，承德机场 30 号跑道 ILS 方式进近，修正海压高度 2334ft，场高 32ft 触发风切变警告。

包头/东河机场运行特点 BAOTOUDONGHE(BAV/ZBOW)

更新日期 2015.11.3

责任中队：十五中队

一、典型不安全事件

1.该机场发生过信号干扰导致的虚假 EGPWS 告警。

2.历史数据显示，该机场风切变发生较多。

二、核心威胁

1.指挥特点：程序管制，需要提前联系塔台询问天气和进场方式。

2.道面特点：禁止使用滑行道 A 脱离跑道。请机组与塔台证实。机场细则中要求，禁止航空器在掉头坪以外的跑道上掉头。

3.地形:西、北、东三面环山，机场区域最高障碍物为大桦背山，海拔高度为 2322m。

4.气象特点：春季大风，最大可达 25m/s

5.其他威胁：涉及在跑道头脱离跑道，注意不要违反 SOP 中最后 300 米滑行速度不高于 30 节要求，机组可以根据大白块位置判断剩余跑道距离。

三、运行特点

（一）地面：

1.道面特点：

（1）180 度掉头：机场细则中要求，禁止航空器在掉头坪以
外的跑道上掉头。

（2）机场标高：3321ft

2.现场/签派频率： 128.95

3.指挥特点：

（1）加油须先签字确认才给加油。

（2）上客联系现场 128.95。

4.注意事项：

（1）滑行时间短，注意 3 分钟关车限制。

（2）禁止使用滑行道 A 脱离跑道。请机组证实。

5.除/防冰能力：有

（二）离场：

1.常用程序：RNP

2.指挥特点：

（1）可能会指挥离场保持一边，尽快上高度，然后雷达引导出航。

3.注意事项：

（1）如需申请取消 OW512 速度限制时，须确保在 OW512 前到达扇区安全高度。

（三）航路：

1.临时航路：NOBEM-V64-V78-FYG。

2.宁波-包头，提示机组注意控制好 PIKAS 的转弯半径,不要偏南，南侧有限制区。

（四）进场：

1.常用程序：RNP

2.指挥特点：

（1）包头进场飞机较多时，管制可能会指挥加入等待程序，请机组提前做好准备。

3.注意事项：

（1）数据库暂未更新，盲降进近需要人工输入盲降频率和航道。

（2）ILS/DMERWY13 没有与 GP 台合装的 DME，请机组注意测距 使用 BAV 台。机场特点写明 13 号盲降并无合装的 DME，可是 PFD 上却出现了 DME 距离指示，请机组检查核对。

（3）13 号落地需要滑到 31 号跑道头掉头，31 号掉头坪（不维护）和 31 号跑道头相距较近，注意区分。

（五）特殊运行要求：

1.减噪程序：机场细则 2.21.2

2.无线电失效程序：机场细则 2.22.5

3.低温修正：冬季运行，如涉及低温修正，请按照飞行部标准处发布的飞行操作技术信息通告，“关于《低温运行进近方式速查表》的使用说明”完成该通告要求的程序。

（六）典型不安全事件详述：

1.2023 年 A320 飞机，包头机场 13 号跑道盲降进近，四边转五边截获盲降过程中出现“TERRAIN，TERRAIN”EGPWS 警戒。机组判断当为信号受干扰导致警戒信息，决定继续进近，后续正常。

2.2023 年 CRJ900 飞机，包头机场 31 号跑道起飞，高度 300-400ft 出现风切变警戒信息，机组按正常程序改出。

忻州/五台山机场运行特点
XINZHOUWUTAISHAN(WUT/ZBXZ)

更新日期 2025.10.29

责任中队：十五中队

一、典型不安全事件

1.历史数据显示，该机场风切变发生较多。

2.由于附近地形，该机场发生过 EGPWS 警告事故症候。

二、核心威胁：

1.场压运行： QFE（管制指挥时通常使用 QNH），提醒注意气压基准设置，机场标高，扇区安全高度（安全高度基准为修正海压）

2.指挥特点：

（1）程序管制，需要提前联系塔台询问天气和进场方式。

（2）P461 方向进场，如果使用 08 号 RNP 进近，p461 之前太原区域最低只能下 4800 米，高距比会偏高，注意能量管

理，避免不稳定。

3.道面特点：

（1）180 度掉头：机场细则中要求，使用 26 号跑道着陆，接地后要求顺时针 180° 掉头脱离；使用 08 号跑道起飞，进入

跑道后要求顺时针 180° 掉头起飞。

4.地形：进近过程中易触发“Terrain Ahead”和“Terrain Ahead Pull Up”警告，务必严格程序飞行，遵守限制高度。

5.气象特点：由于五台山机场地貌因素，在大风天气易形成颠簸，尤其是在 26 号跑道头 300ft 到 50ft 处极易发生低空风切变，在静风条件下，易形成低云、低能见等复杂天气，请机组加强飞行前准备，针对复杂天气做好不正常情况的应急处置预案。

6.军民合用机场：军民合用机场，不对外开放，需关闭遮阳板 。

7.其他威胁：

（1）周边地形复杂进近过程中易触发地形警告，务必严格程序飞行，遵守限制高度。

（2）涉及在跑道头脱离跑道，注意不要违反 SOP 中最后 300 米滑行速度不高于 30 节要求，机组可以根据大白块位置判断剩

余跑道距离。

三、运行特点

（一）地面：

14.道面特点：

（1）机场标高：2558ft

2.注意事项：

（1）02,03,04,05 号机位可供 C 类飞机使用。

（2）滑行速度不得超过 50km/h。

（3）滑行时间短，注意 3 分钟限制。

（4）数据库暂未更新，盲降进近需要人工输入盲降频率和航道。

（5）落地后 A 脱离，实际上有多个联络口，航图上只显示 A，且没有标注。

（6）08 号落地跑道北侧白色道面为部队所有，注意辨认。

3.除/防冰能力：机场仅具备除冰能力

（二）离场：

1.常用程序：RNP

2.指挥特点：（1）ZBXZ-ZSAM 离场可能会指挥一边 7NM 左转盘旋上高度。

3.注意事项：

（1）当起飞性能页需要人工输入过渡高度时，对于使用 QFE 气压基准时也需要输入 QNH 高度（航图 TH+机场标高）

（三）航路：1.兰州-忻州如果没有空军活动时可以 LEBOM 后直飞 P641。

（四）进场：

1.常用程序：RNP

2.指挥特点：

（1）程序管制，需要提前联系塔台询问天气和进场方式。

（2）如果有相对飞机高度下不来，可以申请 IAF 后保持航向下高度。

（3）ZSAM-ZBXZ 距离太原 60NM 可以申请直飞 P461。

（4）P461 方向进场，如果使用 08 号 rnp 进近，p461 之前太原区域最低只能下 4800 米，高距比会偏高，注意能量管理，
避免不稳定。

3.注意事项：

（1）进近过程中易触发“Terrain Ahead”和 “Terrain Ahead Pull Up”警告，务必严格程序飞行，遵守限制高度。

（2）使用 26 号落地，EFB 计算着陆性能，低档刹车几乎没有裕度。

（3）26 号五边两侧和跑道北侧有山，气流较乱，特别是大风,颠簸,风切变。机场周围地形地貌易产生低能见天气。

（4）太原区调指挥下高度比较晚。

（5）26 号传统盲降 FAF 点高度距地形阴影区域仅 20 米。

（6）有空军活动时，会指挥用传统的 DME 弧接盲降，数据库没有，需要提前造点。并在 DME 弧程序的 IAF 点盘旋等待。

（7）五台山一号频率：130

（五）特殊运行要求：

1.场压运行：本场有使用（QFE）场压运行的可能，当使用 QFE 气压基准运行，在起飞、进近和着陆中使用 QNH 飞行时，请参考《操作指导手册》中转换气压基准的设置要求，并交叉检查确认。

2.客舱遮阳板：需关闭遮阳板

3.无线电失效程序：参考机场细则 2.22.5

4.低温修正：冬季运行，如涉及低温修正，请按照飞行部标准处发布的飞行操作技术信息通告，“关于《低温运行进近方式速查表》的使用说明”完成该通告要求的程序。

（六） 典型不安全事件详述：

1.2023 年 A320NEO 飞机，26 号跑道 RNPILS/DME 方式进近在场高 104ft 时触发风切变警告，共持续 16 秒，机组执行复飞。

3.2021 年，某公司在忻州五台山机场进近过程中触发“Terrain Ahead”和“Terrain Ahead Pull Up”警告，造成一起严重征候事件。

乌海机场运行特点 WUHAI(ZBUH/WUA)

更新日期 2026.10.10

责任中队：五中队

一、典型不安全事件

1.据历史统计，该机场易触发风切变告警

2.据历史统计，该机场该机场易出现 GPS 干扰，请做好预案

3.该机场风向风速较乱，易触发着陆弹跳或重着陆事件

4.该机场受乱流影响，容易造成五边下降角不稳定

二、核心威胁

1.机场分类：一类操纵复杂机场（详见公司复杂机场分类及操纵规则 R6-1029）

2. 特殊复杂程序：释压程序

3.指挥特点：

（1）乌海 01/19 跑道离场时遇到活动，管制指挥偏离离场程序，注意交叉证实。

4.道面特点：

（1）跑道坡度高度差超过 10M，19 号跑道入口标高 1111.3m，

01 号跑道入口标高 1092.4m。高度差 18.9m（62ft）。

（3）机场无跑到中线灯，夜间运行注意识别中心线的位置。

（4）B 滑行道进出机坪，转弯处滑行道较窄，有压边灯风险，

请机组注意。

（5）机组反馈 3 号停机位后面 S 弯较狭窄，特别是夜间，注意转弯裕度。

5.气象特点：经常大风，易出现恶劣天气 SS、DS 等。

6.其他威胁：

（1）地貌复杂、高温天气下 RNP01 进近易造成五边下降角陡、下降率大的现象，同时由于受热不均，低空紊流较强，增加了重着陆和不稳定进近的风险。

（2）需人工输入盲降频率和航道。

（3）机场鸟类活动频繁，请机组运行时，注意观察，做好鸟击预案，提升情景意识，避免因驱鸟设备噪音导致中断事件的发生。

（4）涉及在跑道头脱离跑道，注意不要违反 SOP 中最后 300 米滑行速度不高于 30 节要求。

（5）01 号 VOR 进近，有偏置夹角，机组反馈，VOR 信号会不稳定且右侧有地形，注意转弯时机。

（6）多套机组反馈 19 号 RNP 进近时下降剖面与 PAPI 灯指示不符，注意里外结合，及时修正偏差，防止低高度状态不稳定。

三、运行特点

（一）地面：

15.道面特点：

（1）跑道坡度（高度差超过 10m）：涉及，19 号跑道入口标
高 1111.3m，01 号跑道入口标高 1092.4m。高度差 18.9m（62ft）。

（2）180 度掉头：落地后如需掉头，无特殊规定。

（3）机场标高：3646ft，注意稳定时机。

2.注意事项：

（1）如使用 A/B 直接脱离，需注意 3 分钟关车时间限制。

（2）廊桥密码：3119#

3.除/防冰能力：无专用除冰机位，由地面保障人员协商选定。

（二）离场：

1.常用程序：按航图

2.指挥特点：

（1）乌海 01 跑道离场时遇到活动，管制可能指挥起飞后保持一边，左转 2800 米以上过本场上空后，保持标准气压 3900 米过 MULOB。最后飞 OLDAB 恢复自主领航。

（2）乌海 19 号起飞如遇军方活动，塔台会指挥起飞后右转飞上空（WUH）过上空高度 2800 米以上（管理上升无法满足，可申请先保持一边先上高度），之后保持标准气压 3900m 直飞 UPKUN，高度保持后联系兰州。

3.注意事项：

（1）离场需联系兰州，由于高度，地形原因可能无法第一时间联系到兰州管制。

（三）航路：

1.武汉-乌海，需经过 SHX-ZS 航段，安全高度为 3204 米，该航线并无释压程序，但如释压并不能在此航段下降到 10000 尺以下，请机组注意地形影响。

2. 乌海-武汉，西安交北京指挥后，可以申请右转直飞 PADNO。

（四）进场：

1.常用程序：RNP

2.指挥特点：

（1）程序管制，距离本场 80 海里左右可以联系到塔台。

（2）银川 YHD 之后可以申请 X61 航线到 P227 加入进场。若 01 号有活动，可能 DOXED 之后飞 MULOB 然后乌海上空。

（3）19 号落地，当机场有活动时，兰州指挥银川 YHD 后加入 W217 航路到 UPKUN，然后飞乌海上空 WUH 加入进场。

（4）有机组反馈 RNP01 号进近，管制员指挥的复飞高度是 2400m，可提前证实

3.注意事项：

（1）当有活动时，兰州指挥 ENBOP 后保持航向加入 W48 航路到磴口 DKO，后加入 DKO 方向的进场。

（2）19 号盲降进近，需人工输入盲降频率和航道。01 号 RNP 进近，落地后脱离道口距离不够，塔台指挥原地 180 度调头，A 脱离。

（五）特殊运行要求：

1.释压程序：ZGSZ=ZBUH

2.无线电失效程序：参考机场细则 2.22.5

3.低温修正：冬季运行，如涉及低温修正，请按照飞行部标准处发布的飞行操作技术信息通告，“关于《低温运行进近方式速查表》的使用说明”完成该通告要求的程序。

（六）典型不安全事件详述：（此项为“二、典型不安全事件”超链接点击跳转内容）

1.2023 年 6 月，A320-200 飞机，01 号跑道进近阶段，高度 793 英尺触发风切变告警，持续 20 秒，机组执行风切变改出程序。2..2023 年 1 月，E190 飞机 01 号跑道五边 RNP 进近过程中出现导航降级信息，机组中止进近。

3.2023 年 4 月，B737-800 飞机，飞机着陆过程中受阵风影响，

接地后飞机发生弹跳再次离地，机组立即实施复飞。

4.2024 年 07 月 12 日，9C7039/B327J（320 NEO）飞机执行武

汉天河-乌海航班，乌海机场进近方式为 01 号跑道 RNP 进近，

着陆过程中顺风增加，机组在拉平过程中未能有效制止下沉，着

陆载荷 2.082G。

呼伦贝尔/海拉尔机场运行特点
HULUNBEIERHAILAER(HLD/ZBLA)

更新日期 2026.8.31

责任中队：十五中队

一、典型不安全事件

1.附近有军用机场，发生过非精密进近对错跑道，被管制指挥复飞的不安全事件。

2.历史统计，该机场风切变事件较多。

3.本场单头盲降，发生过非精密进近触发地形警告不安全事件。

二、核心威胁

1.指挥特点：本场运行 27 号 ILS 进近时，当其他用户活动时候，塔台会先指挥保持相对高的高度直飞 HLD 台，并根据具体情况，指挥过台后飞 HLD 台某不同径向线不同海里点，并进行盘旋下降消失高度。高度满足后，可以下降 1200 米并转向五边点，建立盲降。

2.其他威胁：

（1）本机场的备降机场，除西山机场外，都在 300km 以外，应严格掌握最低运行标准，并携带足够备份油量。

（2）进场、离场航路使用同一条 A345 航路，相对飞机较多，

机组需注意垂直速度控制和 TCAS 风险。

（3）由于空域受限，通常指挥保持偏置，当涉及到跑道、进离场程序修改时，请及时与管制员沟通，谨防偏置取消飞错航路的风险。

（4） 机场盲降不工作且低于 RNP 温度限制时，需执行标准处制定的 VOR 程序，多套航班机组反馈，下降剖面与 PAPI 灯指示不符，注意里外结合及时修正，避免低高度状态不稳定。

三、运行特点

（一）地面：

1.道面特点： 机场标高 2164ft

2.现场/签派频率：128.85 。机场有 D-ATIS ，PDC

3.注意事项：

（1）地面滑行时间短，注意三分钟时间限制。

（2）机场靠近舱门的廊桥密码为 567890，中间廊桥密码为 919355。有时靠近舱门的廊桥无法使用，只能使用中间廊桥门，没有人开门，不知道密码的话，过站加油时间紧张。

（3）如果用 E 脱离跑道，旧的中线比较明显，会干扰机组滑行，机组要注意区分。

4.除/防冰能力：有

（二）离场：

1.常用程序：RNAV

2.指挥特点：常指挥起飞保持一边，后续雷达引导加入航路

3.注意事项：

（1）海拉尔西侧 10km 处为空军西山机场，飞行中及时了解相关军方活动情况，如遇有 TCAS 情况，及时按手册要求操作并及时上报，同时如需绕飞时提前沟通申请。

（2）机场旁边的西山军用机场活动频繁且持续时间不确定，尤其是离场航班，建议酌情多加一定地面等待油（发动机运转耗油量）

（三）航路：

（四）进场：

1.常用程序：主用 RNAV 进场程序，09 号跑道可执行 VOR 及 RNP 进近。27 号跑道可执行 ILS、VOR、NDB 及 RNP 进近。

2.指挥特点： 塔台通常指挥四边下 3900 英尺截获 27 号跑道盲降，其实真高只有 1736 英尺，而且 27 号盲降飞机 PFD 上不会显示盲降 DME 距离，容易忽略高距比造成不稳定进近，所以四边可以早点放形态二。

3.注意事项：

（1）飞行机组在进行 09 号非精密进近过程中应当做好 PF、PM 协同分工，根据图中高距比，及时调整误差，如果发现偏差过大，不能稳定进近则应立即执行复飞，避免认错跑道。

（2）由于仅 27 号有盲降程序，因此塔台有可能在小顺风时仍然指挥 27 号落地，飞行机组应当对着陆距离进行评估，并且

控制好接地点，一旦遇到顺风超标或者平飘距离长，应及时终止

进近和执行复飞。

（3）海拉尔机场标高为 2164ft，避免忽略标高不稳定进近。

（4）海拉尔西侧 10km 处为空军西山机场，两机场航线交叉，易发生危险接近，可用空域少、绕飞裕度小。

（5）09 号 VOR 进近，进近程序无 IF 点，机组注意稳定时机。（6）09 号 VORDME 进近，五边航导 99，着陆航迹 95，有 4 度偏差。

（7）跑道 27 使用的是 ILS z 进近，数据库里面的盲 8 降是 ILS Y 使用数据库里的数据的话 HL607 和 CI27 这两个点是重合的，复飞航路都是一致的。

（8）进近频率在机场细则里面有，但是航图上没有写，而且区调换频进近比较晚，如果想提前证实进近程序的话可以联系进近频率

（五）特殊运行要求：

1.无线电失效程序：参考机场细则 2.22.5

2.低温修正：冬季运行，如涉及低温修正，请按照飞行部标准处发布的飞行操作技术信息通告，“关于《低温运行进近方式速查表》的使用说明”完成该通告要求的程序。

（六）典型不安全事件详述：

1.某 B737 飞机，09 跑道 VOR/DME 进近，空管雷达显示飞机对错跑道，有落地西山军用机场的可能性，指挥飞机复飞。

2.2023 年 E190 飞机，27 号跑道盲降进近，修正海压高度 2530 英尺时出现风切变警戒信息，持续 9 秒，机组执行复飞。

3.2023 年 B737 飞机，09 号 VOR/DME 进近，高度 300 英尺左右，出现 Sink Rate 语音警告，机组随即复飞。

乌兰浩特/义勒力特机场运行特点 WULANHAOTE（HLH/ZBUL）

更新日期：2025.10.18
责任中队：十三中队

一、典型不安全事件

无

二、核心威胁

1.注意春秋两季为大风季节

三、运行特点

（一）地面：

1.机场标高：1004ft

2.道面特点：

3.禁止在滑行道上做 180° 转弯

（二）离场：

严格程序离场

（三）进场：

1.32 号跑道单头盲降，双头 RNP

四、特殊要求：

1.减噪程序：航空器起降时，严格执行机型消音程序

2.无线电失效程序：见机场细则 2.22.5

3.低温修正：如涉及低温修正，请按照飞行部标准处发布的飞行操作技术信息通告，“关于《低温运行进近方式速查表》的使用说明”完成该通告要求的程序。

4.地形：本场西北侧最高地形 883m

5.气象特点：春季西北大风（最大 32m/s 以上），夏季降水量大，冬季最低温度 - 20℃

华东

常州奔牛机场运行特点 ZSCG/CZX

1. 概述

1.1. 基本信息

(1) 机场名称：常州奔牛国际机场

(2) ICAO/IATA 代码：ZSCG/CZX

(3) 机场标高：17ft

(4) 跑道信息：11/29（3400m×50m）

(5) PAPI 信息：

1.2. 固有属性

固有属性	是/否	备注
是否存在短跑道（≤ 2500m）	否	
是否为多跑道运行	否	
是否为高原机场	否	
是否为复杂机场	否	
是否存在 EOSID	否	
是否涉及 QFE 运行	是	
是否为单头盲降或无盲降	否	
是否为军民合用机场	是	涉及关闭客舱遮阳板的运行要求
是否为终端区地形复杂机场	否	
是否为繁忙机场	否	

2. 离场前地面运行阶段

2.1. 航图未标注，但实际已有 D-ATIS。

2.2. 离场航空器先联系地面 121.65 申请放行许可，并告知机组准备好后联系塔台 118.45。

2.3. 放行中给的第一个点为 ZJ，但离场图中无 ZJ 离港，建议提前联系塔台证实离港方式，一般会给指令保持一边；11 号起飞后会给指令右转直飞秣陵，需提前熟悉，否则易造成起飞后工作负荷过大。

2.4. 推出开车许可须在 5min 内执行，否则需重新申请。

2.5. 关闭滑行道标识标记可能不清晰，滑行时须严格对照滑行指令与航图，核实关闭区域，避免误入。

2.6. 滑行道 B 与 D 之间的滑行道 A 为军民航共用滑行路线，按军航保密规定，航空器在滑行道 A 上滑行时须关闭两侧客舱遮阳板。

3. 离场（起飞/爬升）阶段

3.1. MCDU 性能起飞页中默认过渡高度 2100m（6900ft），但实际运行可能给出高于该高度的 QNH 高度指令，PFD 右下角 QNH 闪烁可能会误导机组，机组须注意按实际指令调谐气压基准，切勿习惯性设为 STD，避免造成高度穿越。

4. 进场进近和着陆阶段

4.1. 本场过渡高度层为 2400m，实际指挥通常高于 2400m 使用修正海压高度，与航图不一致，机组须及时按指令调谐气压基准，确认气压基准设置正确。

4.2. 常州机场空域受限，进场高度偏高，航图中设有等待程序用于下降高度，请机组仔细研读航图，必要时加入等待程序下降高度，避免高距比过大。

4.3. 塔台可能指挥飞奔牛 ZJ 或上空 CZO，两者最后放行点相差 3.5nm，机组须注意区分，严格按指令执行。

5. 着陆后地面运行阶段

5.1. 滑行道 B 与 D 之间的滑行道 A 为军民航共用滑行路线，按军航保密规定，航空器在滑行道 A 上滑行时须关闭两侧客舱遮阳板。

5.2. 11 号着陆后从 D 或 E 直角脱离，脱离后滑行距离较短，有离港飞机走 A 滑行道，存在交叉滑行的风险；航图上未标注热点区域，机组须加强观察与交叉证实。

5.3. 29 号着陆时，ATC 可能指挥由 B 脱离，左转上 A，经 C 重新进入跑道，再由 D 脱离进位，指令较为复杂，机组做好心理预期、进场简令和指令的交叉证实。

6. 特定环境运行特点

6.1. 本场为军民合用机场，军航活动时滑行道关闭标识可能不清晰、跑道使用方式可能调整（如：29 号落地可能经 B、A、C 重新进入跑道再由 D 脱离），机组须遵循管制指挥、加强核实。

6.2. 进场高度偏高、能量管理难度大，须提前减速放形态、控制低空下降率，申请提前联系塔台以争取尽早下降。

7. 其他

7.1. 常州机场要求靠桥航班优先使用地面电源及地面空调，机组须严格执行。

7.2. 现场/签派频率 128.925。

7.3. 常州—揭阳：数据库中 P564 坐标与飞行计划坐标经度差 0.1 分，ORUTU—P564—TESIG 航迹有偏差，请机组对照飞行计划检查。

7.4. 多用临时航路 EMRID 后飞 V143 航路至 OLRIS，再飞 OBLAP 加入进场程序。

7.5. 历史不安全事件：

(1) 2023 年，公司某揭阳—常州航班。常州机场 11 号跑道截获 ILS 过程中，形态全、速度较小、垂直五边航道飞行，因较早待命 APPR，双截获导致俯仰剧烈变化、AP 跟随异常指引，迎角大于 A-floor 临界值，触发 A-floor 保护，机组解除保护后执行复飞，二次进近着陆。

（2）2023 年，公司某常州—大连航班。常州机场滑行过程中，机组复述指令错误，管制未及时纠正，飞机滑入临时关闭滑行道。

东营胜利机场运行特点 ZSDY/DOY

责任中队	一中队

1. 概述

1.1. 基本信息

(1) 机场名称：东营胜利机场

(2) ICAO/IATA 代码：ZSDY/DOY

(3) 机场标高：17ft

(4) 跑道信息：18/36（3600m×45m）

(5) PAPI 信息：18：跑道左侧入口内 338 米，3°，MEHT 暂无信息；36：跑道左侧入口内 350m，3°，MEHT 暂无信息。

1.2. 固有属性

固有属性	是/否	备注
是否存在短跑道（≤2500m）	否	
是否为多跑道运行	否	
是否为高原机场	否	
是否为复杂机场	否	
是否存在 EOSID	否	
是否涉及 QFE 运行	否	
是否为单头盲降或无盲降	否	
是否为军民合用机场	否	
是否为终端区地形复杂机场	否	
是否为繁忙机场	否	

2. 离场前地面运行阶段

2.1. 无 ATIS 和 PDC，需联系塔台获取天气和放行。

2.2. 塔台推出指令一般对朝向无明确要求，实际地面风较大时，机务建议直推或朝北，离场一般由 C 滑行道进入 A 滑行道再进跑道。

2.3. 起飞前滑行时间较短，需与乘务组做好沟通。

3. 离场（起飞/爬升）阶段

3.1. 通常使用 RNAV 离场，或雷达引导保持一边，按指挥直飞 BASOV，或经 NOBUP 加入航路。济南方向离场交接济南区域后，可申请直飞 YQG。

3.2. 18 号跑道起飞向东离场，但东边有其他用户活动时，塔台可能指挥右转飞 DYN 台 267° 径向线，切上后指挥再右转飞向 DYN 台 091° 径向线，上标准气压 3900m。

3.3. ATC 可能指挥低高度使用标准气压或高高度仍使用修正海压，机组须注意气压转换时机并交叉检查气压基准设置，避免气压基准错误。

4. 进场进近和着陆阶段

4.1. 无 ATIS，需提前联系塔台获取天气和进场信息。

4.2. 程序管制，无雷达监视服务。

4.3. 常用 RNAV 进场，导航数据库中无传统进近程序

4.4. 使用 REPOL 进场时，换频点在 BUGPA，机组须注意。

4.5. 因其他用户活动限制，济南区域可能指挥飞 P64，再飞 RAXEV，RNAV 进场可能被修改为传统进场，且管制要求 DME 12 海里前到达修正海压 1800 米，须做好剖面管理。

4.6. 下降准备时，注意 RAD NAV 页面盲降识别码、航道和频率的检查。（如未自动识别，机组人工输入三字码，输入后务必做好航道和频率的交叉检查）。

4.7. 西侧进场 36 号进近时，可申请直飞 DY205 加入程序。

4.8. 济南通常要求 3900m 过 BASOV，容易造成剖面偏高，须做好能量管理。

4.9. ATC 可能指挥低高度标准气压（例如：标压 3300m 或 3000m 或 2700m），也有可能指挥高高度修正海压（例如 QNH3600m），对于此类异常指挥，机组要特别注意指令的核实和气压基准转换时机。

4.10. 36 号 RNP 进近如雷达引导直飞 DY205，须检查 MCDU 飞行计划页面显示距离是否与实际距离一致，曾发生显示距离远超实际距离的情况，导致最终无法截获 FINAL APP。

4.11. 36 号 FAF 点高度 600 米，与阴影区间隔很小，极端低温情况下须按公司低温修正程序进行修正。

4.12. 跑道灯光易干扰视觉判断，须结合仪表综合判断，避免被灯光误导造成不稳定进近。

5. 着陆后地面运行阶段

5.1. 飞机停靠 2 号停机坪，1 号停机坪为训练飞机机坪；注意停机位翼展限制与障碍物。

5.2. 滑行时间较短，注意关车前慢车 3 分钟限制。

6. 特定环境运行特点

6.1. 本场地处黄河三角洲湿地，鸟类活动频繁，起飞、进近与低高度阶段须加强观察，必要时报告管制。

6.2. 无雷达服务、无 ATIS，运行高度依赖机组与管制的人工证实与协调，须主动获取着陆条件、核实进场程序与气压基准，增加机组工作负荷与情景意识管理。

6.3. 跑道灯光易干扰视觉判断，须结合仪表综合判断，避免被灯光误导造成不稳定进近。

7. 其他

7.1. 现场/签派频率：暂无

7.2. 东营—深圳：济南指挥 P86-P182-TOS 归航，后续北京指挥飞 P559 加入 X43 航路到 P230 归航；

7.3. 注意临时航路，有时指挥直飞 P562 加入 X43 航路到景德镇。

7.4. 济南方向离场，济南 ATC 可能指挥直飞济南 VOR 台 YQG，注意 YQG 不在计划航路中，直飞 YQG 过程中会指挥直飞 P86 加入计划航路，或离场后上高度 6300m 可申请直飞 P86。

7.5. 济南方向进场，济南区域可能引导飞 P64（不在航路上），再飞 ARENO。

7.6. 历史不安全事件：

福州/长乐机场运行特点 FUZHOUCHANGLE(FOC/ZSFZ)

更新日期2026.10.22
责任中队：一中队

一、典型不安全事件

二、核心威胁

1.其他威胁：

（1）绕飞时受限任何飞行严禁向东（海上）绕飞，防止误入马祖岛和白犬列岛上空。

（2）地形复杂(加强地形意识，注意高度、速度和下降率控制）本机场西侧10千米外净空较差，进、离场穿越义序机场跑道延长线，且部队飞行较多。

三、运行特点

（一）地面：

1.道面特点：

（1）机场标高：14.3M/47Ft

（2）双跑道运行，03/21号主用进场，04/22主用离场。单跑道运行使用03/21。

（3）04号入口内移200m，容易产生目视错觉。

（4）RVAV跑道东侧进离场程序临近马祖终端区，未经管制许可，禁止向东侧偏航。

2.现场/签派频率：

现场频率：121.90，机坪频率：121.725，D-ATIS可用，PDC可用。

3.指挥特点：

进港航空器滑行工作流程：

①航空器着陆后，福州塔台向机组给出地面滑行许可。

②准备好后，向福州地面报告，福州地面不再给出开车指令，直接让转频福州机坪。福州机坪统一给出推出和开车指令。开车后，福州机坪给出滑行指令。

③航空器进入机坪前，机组联系福州机坪申请停机位。

④停机位06号，停机时最后0.5米直接跳变为STOP，有滑过线风险。（机组最后进位1kt速度，机务说有不同公司的机组反馈都说引导系统不准，需要注意。）

4.注意事项：

（1）PDC无需复诵。

（2）机场加油前需要填写是否有旅客在机上的加油单。如果选无旅客，若没有加完油上客需再填写机场提供的载客加油单或加油完毕后上客。

（3）福州机场跑道，21号入口开始1200米，高度从14.3米降到9.6米，坡度达到0.39%，有明显的下坡，对目视和操作存在影响。

5.除/防冰能力：有。

（三）离场：

1.常用程序：RNAV程序，管制有时会指挥离场航空器保持跑道方向离场。

2.指挥特点：

（1）福州-扬州，起飞离场BZ云河之前，管制指挥DAGMO右侧偏置5nm。DAGMO不在SID上，如果找不到，可以申请当前位置偏置。

3.注意事项：

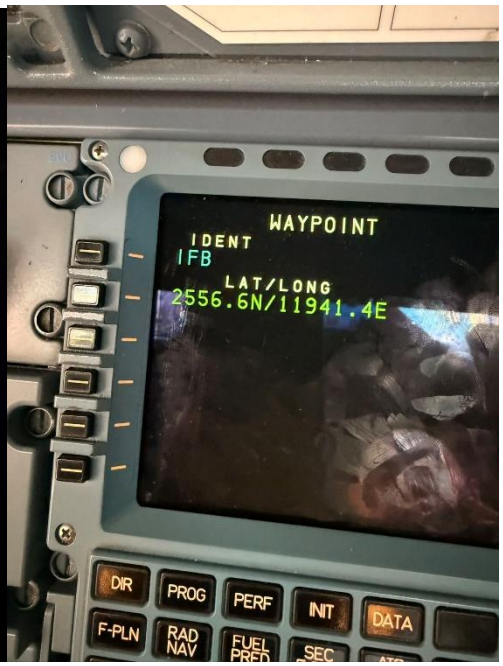
（1）Jeppesen航图与中文航图不一致，缺少QO进离场程序，按照运行手册4.4.9.3执行。

（2）使用21号跑道离场可能指挥传统QO-5E离场，数据库中没有该离场，需要机组参考航图人工输入。

（3）RWY22号QO离场会给传统离场QO5E程序，因数据库中无此传统离场，可申请RNAV离场，放行核实后会指挥起飞后保持一边。

（4）福州指挥22号跑道QO-5E 传统离场，该离场不在数据库中需要人工造两个点：D6.7IFB点，和D9.0IFB点。特别提醒：一定不要使用数据库中现有的DME IFB台做PBD基准点来造点！数据库中的IFB DME台的GPS位置位于22号跑道入口，实际上是04号LOC台位置。如果使用这个基准位置造点，会导致离场一边严重飞短，提前

转弯，飞错离场；①可根据航图提供的IFB GPS位置重新造IFB台，命名为IFB1，再基于IFB1台位置造离场点。IFB1/212/6.7 和IFB1/212/9.0
②基于ZSFZ04跑道头造点，IFB位置位于跑道头内侧0.2海里，因此造点可以输入DP1 ： ZSFZ04/212/6.5 DP2: ZSFZ04/212/8.8
经对比发现IFB航图中的经纬度与数据库中的经纬度存在差异不一致，可能会导致MCDU计划与航图计划不一致。请机组注意，下图是航图和MCDU中IFB的经纬度对比。建议申请雷达引导离场。另外该传统离港图不易区分，且只能与进近证实，请机组注意。



（三）航路：
1.石家庄-福州单程航线时注意检查飞行机组或者加机组人员是否含有外籍（台籍）人员，航路是否为外籍航路，避免飞错航路。航路有可能指挥飞X43临时航路；
2.沈阳-福州，DST离场注意DST与RUPOX会出现断点，请参考计划或者航图。
3.盐城-福州临时航路X11只可以从南到北申请。
4.ZLLL-ZSFZ有活动时可能指挥P36-JDZ-p232，由p232进场。

5.福州-兰州，QO方向离场，连江前管制可能会指挥直飞P78，P78之后飞P232。

6.东营-福州，飞行计划中福州的进场点为p232，实际航班运行中，联系福州进近后，经常指挥直飞QO。有时换频到进近的时机较晚，建议提前在二计划中做好准备。

（四）进场：

1.常用程序：RNAV，RNAV飞行程序须得到管制员预先许可，并严格按照管制指定的程序执行。进港程序较多在交接点之前务必确定进港路线。

2.指挥特点：

（1）使用21号盲降进近时，BZ方向通常指挥BZ-6W进场，剖面稍显紧张，请注意高度。

（2）使用RNAV进场程序：03号跑道仪表进近程序时严格保持航迹，严禁偏西。

（3）03号跑道三转弯附近地形较高，请机组注意提前调速，控制下降率，避免触发地形警告。

（4）03和21号盲降复飞程序建议结合通波和塔台要求确定。

（5）福州进场点云和BZ之后会指挥飞DAGMO，后换频厦门133.65，接LJG，加入进场程序。

3.注意事项：

（1）进港程序较多请注意核实进港程序

（2）曾多个航班在福州机场进行仪表进近期间，因提早三转弯、突遇顺风等情况造成无法成功建立盲降或不稳定进近导致复飞的事件。这是由于福州机场福清FQG和连江LJG两个起始进近点附近均有南地形区域并且地处海陆交界，特别在初夏时节及台风来临时，气象条件复杂多变，在截获盲降的位置附近均有较大的风向、风速变化，通常为先顺风，后快速转向成风速减小，飞机的速度容易突然变大甚至超限。要求机组禁止超标准着陆，禁止在未建立目视参考的情况下低于决断高度或最低下降高度飞行。

（3）机场东侧新建跑道容易产生看错、对错、落错等跑道混淆风险，请继续注意观察保持警惕。

（五）特殊运行要求：

1.释压程序：兰州-福州航班涉及释压程序。

2.无线电失效程序：参见NAIP总则3.4.5中的仪表飞行规则航空器双向无线通信失效程序。

3.运行限制：

杭州/萧山机场运行特点 ZSHC/HGH

责任中队	一中队

1. 概述

1.1. 基本信息

(1) 机场名称：杭州萧山国际机场

(2) ICAO/IATA 代码：ZSHC/HGH

(3) 机场标高：22ft

(4) 跑道信息：06/24（3400m×60m）；07/25（3600m×45m）

(5) PAPI 信息：06：跑道左侧入口内 444m，3°，MEHT 21.0m；24：跑道左侧入口内 445m，3°，MEHT 21.4m；07：跑道左侧入口内 390m，3°，MEHT 19.2m；25：跑道左侧入口内 390m，3°，MEHT 19.2m。

1.2. 固有属性

固有属性	是/否	备注
是否存在短跑道（≤2500m）	否	
是否为多跑道运行	是	南跑道 07/25 与北跑道 06/24 双跑道独立运行
是否为高原机场	否	
是否为复杂机场	否	
是否存在 EOSID	否	
是否涉及 QFE 运行	否	
是否为单头盲降或无盲降	否	
是否为军民合用机场	否	

是否为终端区地形复杂机场	是	西南侧有山，南侧 MSA4800ft
是否为繁忙机场	是	繁忙机场，注意低高度相对飞机

2. 离场前地面运行阶段

2.1. 杭州机坪以道口移交方式向杭州塔台移交出港航空器，机组须严格遵守机坪管理规定或听从管制员指令滑行，具体参考机场细则。

2.2. 本场不停航施工多、运行环境复杂，管制指挥滑行等待时部分滑行道口无等待线（例如：C 滑行道的 D8 前，D5 滑行道的 C 前），请机组注意观察，控制号等待位置，留够余度，防止与其他飞机冲突。

2.3. 推出涉及红线与蓝线程序，详见机场细则。

2.4. 地面滑行指挥“L-J6 前等”，J6 前有 Z14 标识牌，其后无 J6 标识牌、仅有地面标识，夜间或能见度不好时须加强对 J6 的识别。

2.5. 当 314 机位头朝南推出，推至正切 316、317 机位处，管制常指挥 J 上 J3，但地面无引导线，且滑行道 J3 与 J 均无标识，容易滑错，机组注意。

3. 离场（起飞/爬升）阶段

3.1. 06 号跑道左转离港时须核实是否需遵循 HC211 速度限制（限制值 205 节，

数值较小，可能需保持形态一转弯）；程序要求禁止向北偏航，速度偏大将甩到北侧。

3.2. SUPAR 走向的航路，实际放行可能给出 OKTUG 离场，须核实后续航路走向。

4. 进场进近和着陆阶段

4.1. 使用常用进场方式时，管制员有时会指挥从另一走廊口进场，计划可能出现断点，可提前与管制联系、确定好进港路线。

4.2. 注意 SUPAR 与 OKTUG 进场点的选择：从 OKTUG-SUPAR 方向进港时，计划的最后一个点 SUPAR 与倒数第二个点 OKTUG 均带进场程序，管制有时指挥使用 OKTUG 进场程序，须与管制员核实进港程序，防止飞错进港。

4.3. 25 号跑道盲降频率 108.5 与衢州 24 号盲降频率相同，一般在 UGAGO 方向进场会先识别 IGW，过 HC309 后识别正常 IDD。

4.4. 跑道 06，过 TOL 后可能指挥直飞五边 HC204，请注意剖面控制。

4.5. 06 号跑道 IGRAT-91 进场须遵守 HC212 高度在 2100（含）米以上、2400（含）米以下的限制，如不能满足限制，管制员会指挥偏出做机动飞行。

4.6. 塔台常指挥自主转弯建立盲降，机组应控制好转弯时机，防止剖面高。

4.7. ATC 可能指挥短切五边或较晚发布盲降许可，机组须做好预判、提前做好能量管理、积极沟通，按需接受 ATC 雷达引导指令；需实施“从上方截获下滑道”程序时，严格遵循 SOP 要求，如无法满足稳定进近标准，果断复飞或中止进近。

4.8. D-ATIS 可能发布与航图不一致的复飞高度，此时应以 D-ATIS 为准，不确定时及时与管制证实。

5. 着陆后地面运行阶段

5.1. 06 号落地通常使用 C5 或 C6 右转脱离跑道，随后沿 C 向东滑行至 L 道口等待。

5.2. 25 号跑道落地 A4 脱离，通常指挥沿 A 向东滑行在 J 前等待；J 前有 2 条横

向虚线且第二条虚线为 J 等待线，夜间或低能见度环境下极易出现等待位置不准确。

5.3. 进港指定区域引导模式：航空器脱离主滑 A、C 后滑行至指定区域跟引导车，请机组认真研究航图、注意滑行路线，避免滑错。

5.4. 杭州 331 机位进位线有两条，一条虚线一条实线，虚线为 A380 进位，实线为其他机型。

6. 特定环境运行特点

6.1. 本场不停航施工多、运行环境复杂，是偏离管制指令事件的高发诱因，须加强飞行前准备与滑行路线交叉证实。

6.2. 07/25 号跑道南侧 5.5km 处有航坞山（海拔 317.3m）。

6.3. 夜间或低能见度时，部分道口无等待线或标识不全（如 J6、J3、J 等待线），须减速并加强观察。

7. 其他

7.1. 现场/签派频率：130.65。

7.2. 本场有减噪程序，详见机场细则 2.21。

7.3. 航路指挥特点：

7.4. 历史不安全事件：

（1）发生多起机组误认滑行道偏离管制指令事件，须做好飞行前准备，防止滑错。

合肥/新桥机场运行特点 HEFEIXINQIAO(HFE/ZSOF)

更新日期 2026.10.12

责任中队：七中队

一、典型不安全事件

1. 曾因鸟击原因导致发动机振动值高返场着陆。

二、核心威胁

1.指挥特点：着陆航空器使用 33 号跑道落地时，A4 快速滑行道除非得到塔台管制员许可，一般不提供使用。

2.道面特点：

（1）15 号跑道头有隔离机坪，在 A 滑行道的延长线上，能见度低时请注意区分。

（2）合肥 F1 滑行道夜间没有灯光，9 号停机位出去以后的滑行指挥走 F1-F-B 前等，F1 滑行道没有灯光加上下雨天滑行线不明显容易滑错。

（3）夜间 33 号离场，可能指挥 L1 H 前等，L1 和 H 是一条滑行道，等待线平行于 1 号机位，靠近 H 滑行道一侧，小心滑过线。

（4）飞机停靠 7、8 号停机位时，推出头朝东，滑行沿 L1 E1 F B 前等。转向 E1 时 L2 距离很近，与 F 滑行道同走向且无地面标识，实际 E1 与 F 滑行道口在右侧后方，夜间容易滑错，请机组注意识别。

3.其他威胁：

（1）33 号夜间离港时，从 H 上 A 时地面滑行灯光较暗，线路不明显，且 H 与 A4 相连接，很容易看不清造成滑错，致使错过 A 滑进 A4 脱离道。

（2）雷达引导下降较晚，用 15 号时加上顺风剖面会高。

三、运行特点

（一）地面：

1.道面特点：

机场标高：63.5m/208ft。

2.现场/签派频率：131.0

3.指挥特点：

（1）中型机（含以下）使用 33 号跑道从接地到完全脱离跑道的时间应控制在 60s 以内，同时应尽快由 A3 快速滑行道脱离。

（2）中型机（含以下）使用 15 号跑道从接地到完全脱离跑道的时间应控制在 50s 以内。

4.注意事项：15 号跑道头有隔离机坪，在 A 滑行道的延长线上，能见度低时请注意区分。

5.除/防冰能力：有

（二）离场：

1.常用程序：常用 RNAV 离港。

2.指挥特点：合肥 33 号跑道起飞 BIPIM 离港经阜阳（FYG），合肥进近管制可能会指挥：航迹 350 切入 V78 航路。

3.注意事项：在跑道东北侧进离场飞行时，距离跑道的宽度不得超过 10km。

（三）航路：

（1）潮汕-合肥，P508、P509 前后分别有 P508A 和 P508B 航路点，P509A 和 P509B 航路点，有活动时会对转弯半径有限制，类似石家庄 P148 点，没有活动时，正常，请各位注意。

（2）军方活动时武汉管制可能指挥 UDUMI 后 GUGAM、LIN，后续 CD 加入计划航路，计划油量与实际油量相差较大同时低高度巡航，注意油量。

（3）机场航图中滑行图有 2A/B-SUP 和 2A/B 两种图，其中 2A/B-SUP 为修改新图，因机场二期扩建不停航施工，起止时间 2026 年 1 月 22 日至 2027 年 12 月 31 日，应使用 2A/B-SUP 的图，在机场细则补充资料中有详细说明

（4）合肥=伊宁，涉及释压航线 D-14 ZHCC ZSOF ZLXY=ZWYN

（四）进场：

1.常用程序：通常使用 RNAV,传统飞行程序为备份程序。

2.指挥特点：

（1）BIPIM 方向进场，合肥可能会指挥直飞 P343 点，该点不在

进场数据库中。

（2）雷达引导下降较晚，用 15 号时加上顺风剖面会高。

3.注意事项：合肥 33VORDME 进近航道 334，与航图一致。

（五）特殊运行要求：

1.无线电失效程序：详见细则 2.22.5。

2.低温修正：冬季运行，如涉及低温修正，请按照飞行部标准处发布的飞行操作技术信息通告，“关于《低温运行进近方式速查表》的使用说明”完成该通告要求的程序。

3.运行限制：合肥到伊宁涉及释压航线 D-14 ZHCC ZSOF ZLXY=ZWYN

（六）典型不安全事件详述：

1.2022 年 6 月 23 日，A320 执行合肥至乌鲁木齐航班，12：20 起飞。12：25 机组报告在起飞滑跑至跑道中圈附近，速度约 120 节时，遭遇鸟击，离地后左发振动指数上升，显示振动指数大咨询信息，飞机爬升率偏低。机组收油门至 N1 到 62.5，振动指数控制在 5.7，联系签派综合决策返航合肥，实行超重着陆。飞机高度 2400 米空中盘旋耗油 60 分钟左右后，于 13：32 安全降落，着陆重量 69.7 吨。航后检查发现左发 6 片风扇叶片前缘卷曲，有血迹残留，损伤超标，飞机停场，航班换机执行。新桥机场场务巡检跑道未发现异物，期间多个航班空中等待。

上海/虹桥机场运行特点（ZSSS/SHA）

责任中队	十六中队

1. 概述

1.1. 基本信息

(1) 机场名称：上海虹桥机场

(2) ICAO/IATA 代码：ZSSS/SHA

(3) 机场标高：10ft

(4) 跑道信息：18L/36R（3400m×45m）；18R/36L（3300m×60m）

(5) PAPI 信息：18L：跑道左侧内移入口内 474 米，3°，MEHT 22.3m；36R：跑道右侧内移入口内 474m，3°，MEHT：22.3m；18R：跑道左侧内移入口内 393 米，3°，MEHT 19.5m；36L：跑道左侧内移入口内 393m，3°，MEHT：19.5m。

1.2. 固有属性

固有属性	是/否	备注
是否存在短跑道（≤2500m）	否	
是否为多跑道运行	是	通常为隔离平行运行，18L/36R 用于着陆，18R/36L 用于起飞
是否为高原机场	否	
是否为复杂机场	否	
是否存在 EOSID	否	
是否涉及 QFE 运行	否	
是否为单头盲降或无盲降	否	

是否为军民合用机场	否	
是否为终端区地形复杂机场	否	
是否为繁忙机场	是	低高度爬升相对飞机较多

2. 离场前地面运行阶段

2.1. 早上 08:00 前通常使用 36R/18L 跑道离场，如果有飞机进近，ATC 可能指挥盲降等待点等待，盲降等待点位于 A 上，机组注意识别地面等待线和标牌。

上图以 18L 跑道为例展示盲降等待点位置和标识

2.2. 36R 通常使用 H7 非全跑道离场，机组应使用 H7 计算 36R 起飞性能。

2.3. 飞机从 L10 滑出，有时管制员让 L01 前等，地面无等待线，注意留足距离，避免空间不足造成冲突。

2.4. L20 滑行通道较窄，滑行时需注意与两侧飞机的间隔。

2.5. 通常使用 H4 穿越 18L/36R 跑道。

2.6. 跑道状态灯注意事项如下：

(1) 灯光仅两种状态，红色灯亮或者熄灭；

(2) 跑道进入灯灭，与 ATC 进跑道指令同时获得才可以进跑道；

(3) 起飞等待灯灭且有起飞指令，才可以起飞；

(4) 任何情况与之不一致，必须和 ATC 确认。

2.7. 跑道 18R 的 H1 等待点没有横排等待灯光。

2.8. 虹桥机场将实施 A 滑 K1 道口增补面改造项目（计划 2026 年 9 月 1 日开工，2026 年 12 月 31 日竣工。）

(1) 阶段二：计划 10 月 1 日—10 月 31 日，A、B 区域施工，运行影响为：

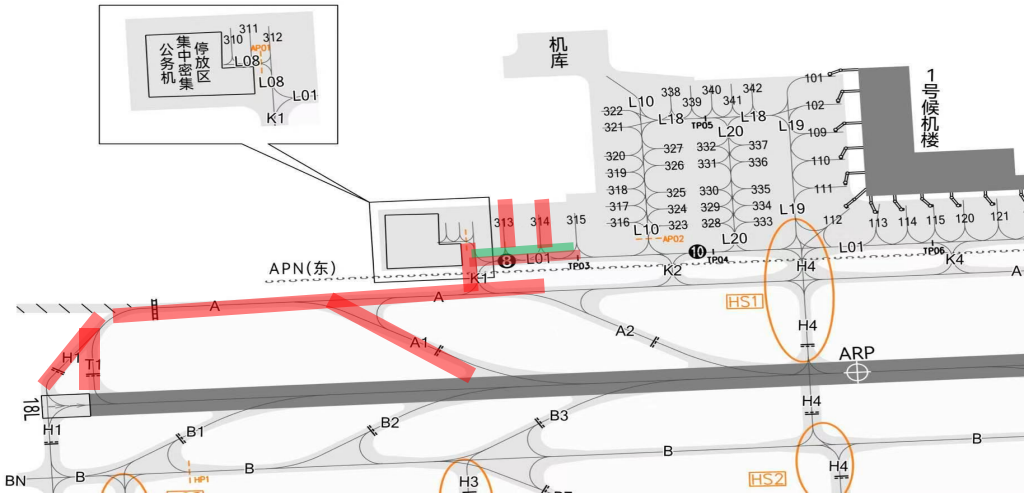
a. A1、K1、T1 滑行道关闭；RWY18L/36R 至 A 滑行道之间的 H1 滑行道关闭；A2 滑行道至 H1 滑行道之间的 A 滑行道关闭；315 机位以北的 L01 滑行道关闭。

b. 停机位 313、314 关闭。

c. 取消 TP03 停机位、8 号除冰位。

d. 停机位 315 的航空器出港仅允许机头朝北沿相应推出线推至 L01 后，再沿 L10 机头朝西推至 AP02 等待点开车。

e. 设置临时 C 类滑行通道线（将原 315 机位以北的 L01 滑行道向东平移 20M），仅供翼展 36M 以下航空器使用，设置临时边灯。



(2) 阶段三：计划 11 月 1 日—11 月 30 日，B 区施工，运行影响为：

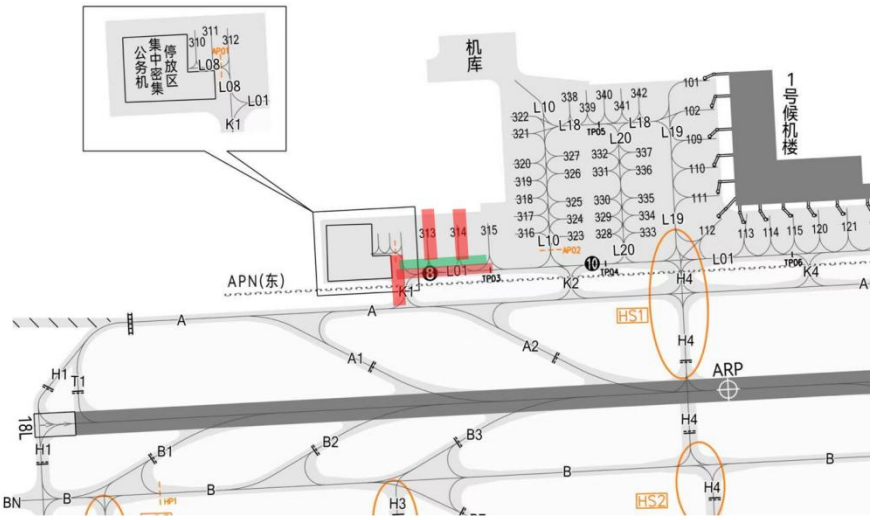
a. K1 滑行道关闭；315 机位以北的 L01 滑行道关闭。

b. 停机位 313、314 关闭。

c. 取消 TP03 停机位、8 号除冰位。

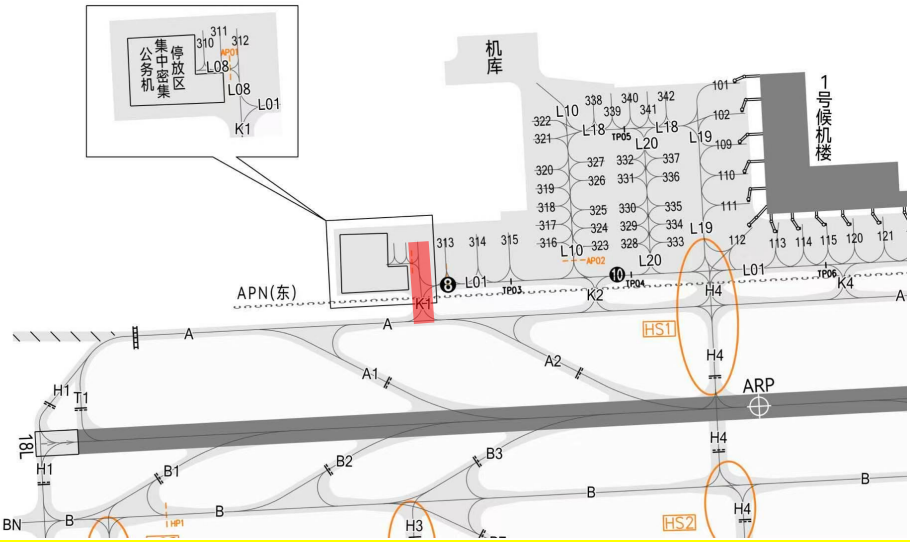
d. 停机位 315 的航空器出港仅允许机头朝北沿相应推出线推至 L01 后，再沿 L10 机头朝西推至 AP02 等待点开车。

e. 设置临时 C 类滑行通道线（将原 315 机位以北的 L01 滑行道向东平移 20M），仅供翼展 36M 以下航空器使用，设置临时边灯。



(3)　阶段四、五：计划 12 月 1 日—12 月 31 日，运行影响为：

a.　K1 滑行道关闭。



(4)　相关变化以最新发布的 NOTAM 为准，施工期间，东区运行规则将发生重大变化，请各机组知晓以上运行风险提示。

(5)　一、二阶段施工期间，将取消 18L 跑道早间起飞模式；同时，降落东区保障的航班若未及时使用 A2 脱离，将绕行返回，通过 B3、B2 沿 B 滑、H4 穿东跑道返回；或通过 B1 沿 H2、C 滑、H4 穿西跑道、B 滑、东跑道返回。

2.10 NOTAM 通告 C4198/26

所列机位都是春秋机位，相关机位的边推边开程序要求在推出过程中先启动的是“内侧”发动机，在机头朝向不是常用朝向时可能启动为外侧发动机，尤其是 338-342 这几个机位。

3. 离场（起飞/爬升）阶段

3.1. 36L/36R 跑道有活动限制时，离地需要 200m 以下转弯加入 SID，注意离场图还要求需要过跑道头转弯，空客机型非大重量下离地后按 NAV 方式飞行即可。

3.2. 离场有减噪要求。

3.3. 对于 NXD 离场，由于与杭州进近管制区域冲突，一般过 NXD 高度在 6000m 以上。

---

4. 进场进近和着陆阶段

4.1. 虹桥机场 SASAN 进场点融合程序,SASAN 方向进场应根据飞行计划和 LID 信息选择相关的过渡段（ESBAG/ZJ/PIMOL），首次联系进近管制员要根据 LID 信息报告进场/过渡/进近/跑道信息。

4.2. SASAN 点融合程序，内弧（ESBAG 方向）高度≥5400 米，外弧（PIMOL/ZJ 方向）高度≤5100 米，速度限制 AT 260kt，SS603-SASAN 未经许可不得向东偏航，空域限制时需在距 SASAN 15KM 前下降至 3600m-4800m。

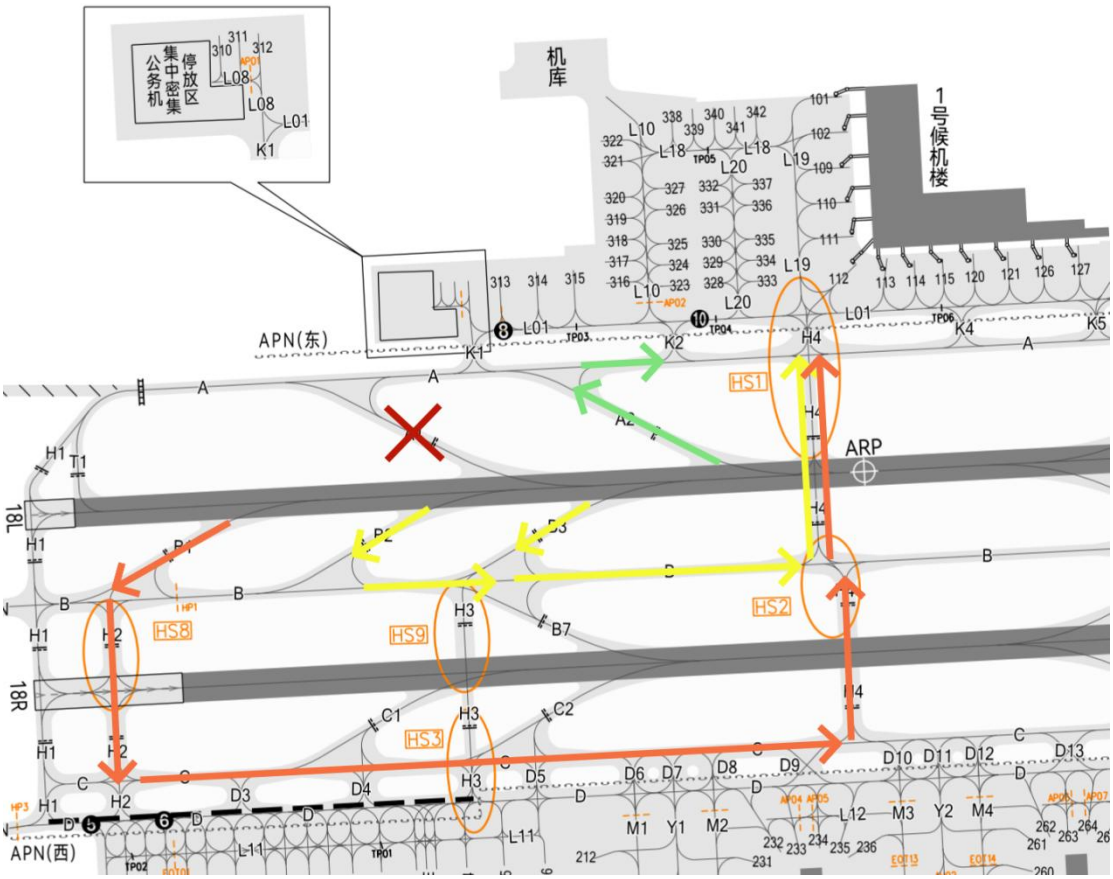
4.3. SASAN 进场通常切苏州之前（距离 SHA 台约 40nm）高度不低于 3600m，后续需满足 SS420 高度限制，机组注意高度速度控制。

4.4. 虹桥机场五边间隔小，机组在配合空管指挥的前提下注意间隔调控，注意可能有尾流威胁。

4.5. 大场机场有活动时，18L 五边不允许偏东。

4.6. 除非经 ATC 许可，H4 不可用于脱离跑道。

4.7. 虹桥机场将实施 A 滑 K1 道口增补面改造项目，一、二阶段（计划 2026 年 9 月 1 日-2026 年 10 月 31 日），降落东区保障的航班若未及时使用 A2 脱离，将绕行返回，通过 B3、B2 沿 B 滑、H4 穿东跑道返回；或通过 B1 沿 H2、C 滑、H4 穿西跑道、B 滑、东跑道返回。



5. 着陆后地面运行阶段

5.1. 虹桥机场廊桥的目视引导停靠系统，当飞机进位位置临近停止线时，距离数值下降较快，可能突然跳变为 STOP，机组应控制进位速度，最后 10m 控制速度使引导显示屏上不出现“SLOW”，最后 5m 保证飞机能随时刹停，避免过线。

5.2. L20 滑行通道较窄，滑行时需注意与两侧飞机的间隔。

6. 特定环境运行特点

6.1. 夜间运行，L10/L20 无滑行中线灯，且照明条件较差，滑行线不易识别，有降水时尤其明显。

6.2. 18L 短五边气流不稳定。

7. 其他

7.1. 在虹桥机场起飞降落的航空器，目标高度在 900m（含）以下时使用虹桥机场 QNH，目标高度在 900m（不含）以上使用终端区 QNH。

7.2. 现场/签派频率：春秋签派 131.5。

7.3. 历史不安全事件

(2) 因风向风速不稳定易发生低空坡度大的情况，请机组识别相关风险。

(3) 曾发生多起进位过线情况，请机组注意，滑行入位时严格控制滑行速度，缓速进位。

济南/遥墙机场运行特点 JINANYAOQIANG(TNA/ZSJN)

更新日期 2026.10.12

责任中队：六中队

一、典型不安全事件

1.该机场因位于鸟类迁徙通道易发生鸟击，请机组注意识别该风险。

2.该机场因山地地形易产生涡旋气流导致风切变，请机组注意识别该风险。

3. 该机场因周边复杂地形及 GPS 干扰易发生可控飞行撞地，请机组注意识别该风险。

二、核心威胁

1.指挥特点：

2.道面特点：

（1）部分滑行道无中线灯

（2）济南的远机位滑行从 B 上 A 主滑的 N 滑行道没有标牌，注意在 N 的前面 L 滑行道有标牌，看到 L 标牌后马上就到 N 滑行道，夜晚容易滑过。

3.地形:机场南面地形较为复杂，长五边起始进近定位点附近均有较高地形,注意 MSA,控制低空下降率

4.其他威胁：01 号 PAPI 灯指示不准确

三、运行特点

（一）地面：

1.道面特点：

（1）机场标高：76ft

2.现场/签派频率：131.5 有 PDC

3.指挥特点：

（1）使用 01 号跑道起飞，滑出路线为 L2-J-B 前等。19 号跑道起飞是 L2-N-B 前等，后续 B 滑行至 T3 前等，换频率后滑到 19 号跑道等待点。

（2）停机位在 19 或者 20 时，推出后滑出可能会指挥 P 滑出，注意 P 就在 19 号机位正对位置，因地面标识在飞机下方不易识别，避免滑过。

4.注意事项：

（1）滑行道 J 无中线灯，且 J 和 A 道口两侧有其他障碍物灯影响，使道口辨识度降低，须注意观察。

（2）机坪内多数滑行道没有滑行灯，并且滑行线在雨天夜航时反光很严重。

（3）济南存在红蓝色推出方式，请机组注意推出指令

5.除/防冰能力：有

（二）离场：

1.常用程序：通常使用 RNAV 离场。

2.指挥特点：

3.注意事项：

济南-深圳：计划给的离场点是 P200,但放行是 ABTUB 离场，ABTUB 后飞 P86,P182,TOS 归航，注意交叉证实放行。

（三）航路：

1. 济南-沈阳，起飞后可申请飞 REPOL-HCH-DOBGA。

2. 济南-深圳：合肥区域会指挥直飞 P559 加入 X43 航路到 P230 归航。

3. 济南-大连，计划给的离场点是 OKALI,但有时放行会给出 BASV7Y 离场，BASOV 以后飞 DYN,HCH 加入航路，注意交叉证实放行并对照航路认真检查。

（四）进场：

1. 常用程序：通常使用 RNAV 进场，由北方进场，使用 DYN 方向进场。由南方进场，使用 P292 方向进场。由西南方向进场使用 GULEK。

2.指挥特点：

（1）跑道 01，正常计划 RNAV 是 P292 进港，但是进近会指挥飞 P64 然后加入 P200 进港，五边由于地形进近会指挥较晚下降，注意能量管理。

（2）机组反馈管制指挥换频进近较晚，如不确定请提前联系进近证实进场方式。

（3）由北方 DYN 方向进场的航班，由于换频偏晚，通常指挥直飞 BASOV，到达前换频进近，指挥 BASOV 以后雷达引导，直飞点视繁忙程度由塔台决定。

（4）跑道 19 号西侧进场只有一个 UBSIS 方向进场,后续换频进近会指挥直飞 JN103，注意高距比。

（5）01 号跑道如果向塔台证实，会告知复飞高度 1200m

3.注意事项：

（1）机场南面地形较为复杂，长五边起始进近定位点附近均有较高地形。

（2）01 号跑道盲降 FAF 点离地真高为 1924ft，注意五边稳定进近时机。

（3）01 号跑道的 PAPI 灯指示不准，特别是决断高度以后，下滑道指示以及目视正常的情况下 PAPI 指示三红一白甚至四红，注意目视与仪表相结合

（4）济南 01 号跑道盲降，五边长，航图 FAF 点截获盲降高度是 600 米 2000 英尺，管制四边不让下高度有时会指挥保持 1200m 直到截获盲降进近，且 01 号 5 边有地形，请机组做好预期提前放出形态 2。

（5）免因顺风导致的放不出形态以及大下降率造成非必要的 GPWS 警告。

（6）深圳-济南:进场点是 P292,但济南会指挥飞 P200 加入进场

（7）能见度低或云低高低时，01 号 Z 盲降因 IAF 点 JN207、JN206、以及 JN205 均有地形，塔台常指挥 JN208 之后飞 JN204，然后下高度 900 米截获盲降。且四边常伴有顺

风，极易高截获和发生不稳定进近事件。建议机组在 JN208 附近放出形态二，及时减速，避免因剖面高增大下降率而产生地形警告以及不稳定进近事件。

（五）特殊运行要求：

1.减噪程序：涉及

2.释压程序：ZSJN-ZLLL

3.无线电失效程序：航空器如果具有信号接收能力，根据接收到的管制指令继续飞行。

4.低温修正：冬季运行，如涉及低温修正，请按照飞行部标准处发布的飞行操作技术信息通告，“关于《低温运行进近方式速查表》的使用说明”完成该通告要求的程序。

8.运行限制：

（六）典型不安全事件详述：

淮安/涟水机场运行特点 HUAIANLIANSHUI(HIA/ZSSH)

更新日期2025.10.20
责任中队：三中队

一、典型不安全事件

二、核心威胁

1.指挥特点：程序管制，常指挥低于过渡高度使用标准气压；常自主建立盲降，能量管理风险。
2.道面特点：地面滑行时间较短，注意3分钟限制。

三、运行特点

（一）地面：
1.道面特点：
（1）180度掉头：涉及，方向无要求
（2）机场标高：34ft。
2.现场/签派频率：现场频率129.05，有需求可以直接联系塔台
3.指挥特点：
（1）04号落地由B脱离，22号落地由A脱离。
4.注意事项：
（1）地面滑行时间较短，注意3分钟限制。
（2）淮安机场T1、K1、A、B均无滑行道中线灯，夜间运行容易看不清滑行道，B滑行道附近跑道边灯与其他边灯颜色有所区别。
5.除/防冰能力：仅具备除冰能力。
（二）离场：
1.常用程序：RNAV离场
2.指挥特点：
（1）通常按程序离港，需要联系南京（向南）或者连云港（向北），之后可以直飞航路点。
（2）淮安-兰州，管制会指挥直飞IDKOT，上标准气压1800M，与离场图TA3000/9800不一致，注意气压转换，避免飞错高度。
（三）航路：
1.淮安-温州往返均可申请直飞OLRIS-TOLDOGVI-EMRID的V143航路。
2.淮安-深圳，LEGIV之后，管制可能要求直飞P560后沿X43航路，加入H47航路。淮安-深圳直飞：VEGDA-P468

（四）进场：

1.常用程序：RNAV进场

2.指挥特点：

（1）程序管制，约100NM才能收到通播。

（2）22号跑道IDKOT-81A进场，淮安有时要求尽快下高度，在SH607的高度要达到1500m，由于剖面紧张，可申请在SH607盘旋（证实转弯方向）下高度。飞机进近在三边时，没有别的飞机塔台经常指挥提前自行转弯建立盲降。

（3）04号跑道落地，LAGAL-91A进场，管制会指挥下标准气压2400米过LAGAL报告，注意高距比提前减速，然后按照程序下降建立盲降(有时LAGAL后可以直飞三边上某点)。

（4）22号跑道，有军事活动时，塔台可能指挥传统LAGAL11A进港，要求过LAGAL后高度从3900m下到900m过HUN台，剖面紧张，提前做好预期，过台后接22号的盲降Y进近。

3.注意事项：

（1）收听通播时注意区分机场，信阳机场通波也是126.425。

（2）其他用户活动时会指挥传统进场。

（3）使用04号跑道，LAGAL进场，有空军活动时常指挥保持标准气压3600过LAGAL，剖面过高，注意及时减速放形态，如果下降有困难，塔台会指挥在SH605盘旋下高度。

（五）特殊运行要求：

1.释压程序：淮安-兰州涉及释压程序，详见EFB。

2.无线电失效程序：详见机场细则2.22.57.

3.低温修正：冬季运行，如涉及低温修正，请按照飞行部标准处发布的飞行操作技术信息通告，“关于《低温运行进近方式速查表》的使用说明”完成该通告要求的程序。

4.运行限制：

（六）典型不安全事件详述：

井冈山机场运行特点 JINGGANGSHAN(JGS/ZSGS)

更新日期2026.8.6
责任中队：三中队

一、典型不安全事件：

二、核心威胁：

1.场压运行：QFE运行
2.运行限制：机场跑道PCR限制起飞重量74.1T
3.指挥特点：程序管制，指挥下降晚，高剖面高能量。
4.道面特点：08号跑道方向下坡最大坡度0.25%。
4.地形:08号盲降IF点右侧有地形
5.导航设施：08号单头盲降。
6.军民合用机场：不对外开放机场
7.其他威胁：常用传统离场，需要人工输入程序。

三、运行特点：

（一）地面：
1.道面特点：
（1）180度掉头：涉及
（2）机场标高：281ft
2.现场/签派频率：
3.指挥特点：
（1）机场细则中未对落地飞机掉头位置做出要求，实际运行时通常指挥原地180掉头，管制员有时会对掉头朝向有要求。
（2）08号跑道方向下坡最大坡度0.25%，详细参考机场障碍物图-A型。
4.注意事项：
（1）滑行时间短，注意关车3分钟限制。
（2）C、D均可脱离跑道。
（3）本场最大起飞重量，详见机场细则2.20.2。
5.除/防冰能力：仅具备除冰能力。
（二）离场：
1.常用程序：
（1）使用08号跑道时，常使用P121-01D离场，可申请RNAV离场。

（2）使用26号跑道时，P121-11D离场，通常保持一边，指挥直飞P121。
(3)井冈山离场有可能会临时给传统离场，建议造传统离场点备用。
（4）两条跑道离场都可以申请数据库内有的RNAV离场，避免因人工输入离场的航迹偏差。同时减少QFE程序的出错概率
2.指挥特点：
（1）离场可能指挥标压3000m后联系南昌125.9，也可能4800m直接交接长沙P117后可直飞ZK，ZK后可直飞DYG。
（2）泉州方向08号离场，通常会指挥离地后直飞PANBO然后PLT。
3.注意事项：
（1）井冈山26号P121传统离场，需要人工输入程序，如果没有删除1760这个虚拟航路点的话。在起飞之后，如果预计低于1760ft飞越JGS本场台的话，FMGS可能会引导飞机在JGS台转盘旋上升，以满足1760ft的高度限制。机组需注意输入程序,如果出现非预期情况，及时干预。
（2）泉州方向,08号跑道，放行给的是：离地保持一边600米后右转飞向GS409，起始高度3000STD。
（3）兰州方向,26号跑道，放行给的是：离地保持一边900米后飞向P121，起始高度3000STD。
（三）航路：
1.宁波-井冈山进近阶段在P120前南昌指挥下标压3600m保持，可以申请飞PANBO，联系井冈山塔台通报落地时间和PANBO时间。井冈山-宁波段，有限制时会指挥临时航路，PANBO以后加入W19航路，后续OSONO以后P646 P645 P643 ELENX。无准备时可申请雷达引导飞航向或者减速争取时间余度；有活动临时关闭航路，可能指挥ELNEX- OREXA加入H165航路- P424-KNH-PANBO，由于管制权限等原因，井冈山塔台给的进场和区调指挥的航路可能有冲突，建议取得进场程序后与区调证实航路，避免飞错。
2.LKG-JGS回程，LAGAP后可申请飞P127,P127后可申请LLC，LLC后飞LIG.
3.重庆-井冈山，可能长沙区调会从航路上直飞P121，冬季飞行顺风很大，注意提前下高度，提前联系好井冈山并告知长沙区

调，否则长沙区调会让飞机保持在一个高的高度过P121，后续剖面会偏高。如果指挥RNAV进场方式，过渡高度层以下飞的是修正海压高度。

（四）进场：

1.常用程序：RNAV进场方式（使用修正海压），传统进场方式（使用场压）

2.指挥特点：

（1）P121进港，长沙会指挥下降到标准气压3000m过P121。

（2）PLT方向进港，在有活动的情况下，长沙指挥PLT以后飞PANBO，下标准气压3000米，然后JGS，塔台指挥飞修正角切盲降。

（3）P121-01A进场，数据库没有，需要手打。另外广州指挥下降晚，进场高度高，必要时可在GS410等待下降高度。

（4）井冈山塔台会指挥直飞08号传统盲降程序里的254径向线三转弯点，下高度场高1500m，在扇区安全高度以下，注意地形。

3.注意事项：

（1）井冈山需提前联系塔台证实进场方式和天气情况。

（2）数据库无盲降数据，需人工调谐盲降。

（3）08号盲降IF点右侧有地形，从北侧进场截获盲降注意速度，避免甩到航道右侧。

（4）08号跑道入口到接地点有点上坡，跑道附近低高度鸟类活动频繁。

（5）井冈山塔台给的复飞高度和航图经常不一致，请机组注意证实。

（6）08号传统进港程序指挥，场高2400M本场25NM报告，不让下高度，剖面比较紧张，建议可以先放形态，不然会高。

（五）特殊运行要求：

1.场压运行：涉及，本场有使用（QFE）场压运行的可能，当使用QFE气压基准运行，在起飞、进近和着陆中使用QNH飞行时，请参考《操作指导手册》中转换气压基准的设置要求，并交叉检查确认。

2.客舱遮阳板：涉及，因本场部队活动，井冈山起飞和落地航班需要机组拉好遮阳板

3.无线电失效程序：详见机场细则2.22.5

4.低温修正：冬季运行，如涉及低温修正，请按照飞行部标准处发布的飞行操作技术信息通告，“关于《低温运行进近方式速查表》的使用说明”完成该通告要求的程序。
5运行限制：一般通用机场

临沂/启阳机场运行特点 LINYI QIYANG(LYI/ZSLY)

更新日期2025.10.28
责任中队：一中队

一、典型不安全事件

二、核心威胁

1.气压设置：过渡高度层以下可能使用标压，请机组注意

2.其他威胁：01跑道VOR/DME进近航迹与跑道有4°夹角，交点距入口1558m。

三、运行特点

（一）地面：

1.道面特点：

（1）机场标高：67.7m/222ft

2.现场/签派频率：现场：129.35，有D-ATIS、PDC。

3.指挥特点：

（1）滑出时，如果停在5、6号位，塔台会让原地开车，然后在停机位原地180掉头滑出。机坪内的滑行道没有编号，塔台直接指挥滑行路线为L、A注意滑行道的识别。

4.注意事项：

（1）滑行进位有引导车，落地时间较短，注意三分钟关车限制。

5.除/防冰能力：具有除防冰能力

（二）离场：

1.常用程序：参阅航图，听ATC指挥。01号跑道起飞，可能离地后保持一边。

2.指挥特点：

（1）AVPEP方向，指挥上标压2700m保持过AVPEP，安全高度后可直飞AVPEP，注意气压转换。

3.注意事项：

（三）航路：

（1）ZSPD-ZSLY，在PIKAS之后可以申请直飞DPX；

（2）ZSLY-ZUTF,合肥区调建议在ATVIM前减小速度，减小转弯半径，降低与其他用户产生冲突的可能性。

（四）进场：

导航数据库中只有RNP进场进近程序。

1.常用程序：RNP

2.指挥特点：

（1）AVPEP方向，交塔台后可申请直飞三转弯点，注意高距比。P250方向，青岛指挥下标压5400m，P250前交塔台，距本场45海里可下高度，2100m后可申请直飞三转弯点。

3.注意事项：

（1）自2025年4月10日起分设进近管制席位并实施ADS-B管制，服务范围为机场管制区（除半径12km/高度600m以下区域）。运行间隔不小于10km

（1）需提前联系塔台告知预达时间，要本场天气和进场方式。

（2）南京进近121.3指挥下降到标准气压3000m交接给临沂塔台。注意高度基准，实际转换的过度高度层与航图不一致。

（3）过渡高度层以下可能使用标压，请机组注意。

（4）临沂进场程序，p250方向进场，选择导航数据库中的ILS-Z时，两条跑道都缺少三转弯点，需要人工输入

（5）联系日照塔台时，p429报，数据库中没有该点，可以选择x90航路与当前航路交叉点为p429

（五）特殊运行要求：

1.无线电失效程序：本场无线电失效程序，参见NAIP总则3.4.5中的仪表飞行规则航空器地空双向无线电通信失效通用程序。

2.低温修正：冬季运行，如涉及低温修正，请按照飞行部标准处发布的飞行操作技术信息通告，“关于《低温运行进近方式速查表》的使用说明”完成该通告要求的程序。

3.运行限制：

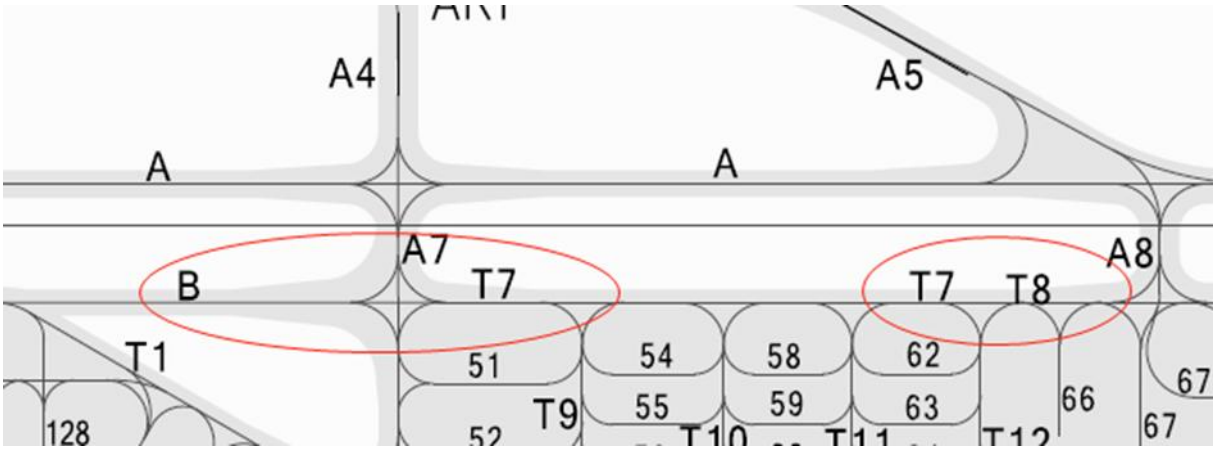
南京/禄口机场运行特点 NANJINGLUKOU(NKG/ZSNJ)

更新日期 2026.10.12
责任中队：一中队

一、典型不安全事件

二、核心威胁

1.指挥特点：进近指挥空域受控，易造成剖面紧张。
2.其他威胁：(1).南京机场北侧有军用机场，还有炮射区，注意听清指令，避免飞行冲突，绕飞受限。
(2).未经ATC许可，航空器不得飞越控制线（B点-C点-D点-E点连线）以南，详见南京进离场图；
(3).南京滑行道B/T7/T8滑行道为同条滑行道，B和T7分界线为A7滑行道，T7和T8滑行道分界线为T12，其地面标志较为模糊，有滑错风险。



三、运行特点

（一）地面：
1.道面特点：
（1）机场标高：14.9M/49FT
2.现场/签派频率：现场131.65，PDC可用，ACARS可用(试运行)D-ATIS可用。
3.指挥特点：
（1）航空器进出停机坪的道口根据起降方向相对固定。具体滑行路线听管制指挥。
（2）原则上落地飞机使用快速脱离道退出跑道。

（3）07号跑道落地，如果使用D5快速脱离道，后续会指挥D5-P滑行，P滑行道在D5左手边，注意不要转错上Q。

4.注意事项：

（1）南京机场特点115停机位滑行道上坡明显，单发滑行进位时需注意。

（2）公司机位多停在T1航站楼，07/25落地后D-P-Q3-Q跟引导进位。

（3）无需复诵PDC。

5.除/防冰能力：有

6.南京禄口机场机务部质控科通知：由于近期部分机组过站时间较长，机组至酒店休息，但是未通知本场机务，因此可能造成后续保障的疏漏。故请在离开飞机前先通知本场机务到飞机上确认交接事项。交接主要内容有：

①机组或驻场代办需确认货舱内无活物，临时取消航班上以配餐食已处置再要求机务人员断电，本场机务不对活物死亡或食物变质负责；

②关舱门前双方核实机供品情况。

（二）离场：

1.常用程序：常用程序：飞兰州方向，06跑道起飞使用HFE61X离场，可能指挥左转飞向NJ212然后MAGLI加入航路，24号跑道使用HFE42X，管制可能指挥飞TUTKI加入V78航路到FYG。

2.指挥特点：

3.注意事项：PBN离场程序为主，注意对照航图和放行指令检查离场航路；

（三）航路：

（1）兰州-南京换郑州以后p403可以申请直飞P450或FYG

（2）厦门（深圳）-南京，上海区域指挥EMRID之后飞OLRIS，注意检查检查航路点。

（3）揭阳-南京，上海区域指挥EMRID之后飞OLRIS，注意检查检查航路点。

（四）进场：

1.常用程序：

（1）07号：通常使用OF-71F。

（2）25号：通常使用OF-52F或者OF-54F,注意和ATC证实。

2.指挥特点：

（1）双跑道运行，07/25主落,06/24主要用于起飞，沈宁沈经由OF进离场。

（2）07号跑道盲降进近，管制指令下高度偏晚，注意稳定时机。

3.注意事项：

（1）进场航图复杂，程序易混淆，例如，OF-52F进场如果经由点选择MLJ，就会实际飞成OF-54F进场，请机组注意，严格比对航图，避免飞错程序。

（2）南京24/25号KAKIS进场可能会指挥直飞GOSRO（GOSRO在06/07进场程序中），后直飞NJ219加入程序。

（3）南京25号跑道ILS进近，OF-54F进场，过OF后NJ214附近，飞机不多时可能会指挥直飞IAF NJ209点，此时下降剖面较为紧张，可能在切入五边时高度仍然偏高，请机组注意提前减速和下降高度。

（4）机场通播中有时对复飞高度有要求，机组进近时注意检查

（5）南京25号跑道ILS进场HEF52F，进近指挥在快到NJ206前左转飞四边并且容易有顺风，指挥下高度600米后左转飞向五边，但是由于顺风原因剖面比较紧张，容易高截获。

（6）06号落地有一个直角脱离道A4，如果落地后前机A5脱离，未穿越A4时，管制不会让用A4脱离，建议机组保持观察，避免过早减速而无法正常脱离导致与后机间距过小。

（7）使用07号落地时常用P向北滑行，塔台常给指令脱离跑道报。若使用第二条快速脱离道D5脱离，完全脱

离跑道时飞机已经到达P道口，非常容易错过。建议机组提前观察好滑行道口注意减速。

（五）特殊运行要求：

1. 减噪程序：减噪离场程序1（NADP1）
2. 释压程序：南京-兰州详见EFB
3. 无线电失效程序：详见机场细则
4. 低温修正：冬季运行，如涉及低温修正，请按照飞行部标准处发布的飞行操作技术信息通告，“关于《低温运行进近方式速查表》的使用说明”完成该通告要求的程序。
5. 运行限制：暂无。

（六）典型不安全事件详述：

1. 关于 2024 年 5 月 17 日 9C7194 大连周水子-南京禄口航班，进近过程中，飞机能量偏大，四边时管制指挥机组自行掌握转弯时机建立 07 号 ILS，机组驾驶舱交流有顺风影响，但未及时减小飞机能量，转飞机转向五边过早，五边内切过多高于下滑道，随后机组选择放轮形态全执行高截获程序，在场高 1000 尺未稳定，在场高 800 英尺执行复飞，后续更换跑道 25 号落地。

南通/兴东机场运行特点
NANTONGXINGDONG(NTG/ZSNT)

更新日期 2025.10.28
责任中队：八中队

一、典型不安全事件

二、核心威胁

1.导航设施：盲降信号有时不够稳定。

2.其他威胁：

（1）起飞落地有时不按照公布的 TA/TL 转换修正海压，注意交叉证实指令。

（2）绕飞时空域受限。

三、运行特点

（一）地面：

1.道面特点：

（1）机场标高：16ft

2.现场/签派频率：128.85

3.指挥特点：

（1）在机坪上的航空器由地面机务人员指挥其进出机位

（2）滑行道 F、T、L 连接处易滑错，管制可能直接指挥 F 到 L 到停机位。夜间停机位 310 附近地面标志不清晰

4.注意事项：

（1）滑出 E 的地面标志容易与停机位标志混淆请注意观察

（2）注意落地三分钟关车限制。

（3）进位 310 时，塔台经常指挥走 A F L 进位 310，严格意义上来讲应该是 A F T L 进位 310，且由于一号候机楼在 F 滑行道西侧，在 F T 转弯时，进入右侧视线的道面第一条黄色实线并非 310 进位的滑行线，容易与 310 进位滑行线混淆，机组注意避免滑错。

5.除/防冰能力：仅具有除冰能力

（二）离场：

1.常用程序：本场程序管制，RNAV 程序主用

2.指挥特点:正常

3.注意事项：起飞落地有时不按照公布 TA/TL 转换修正海压，注意交叉证实指令

（三）航路：

1.ZGOW—ZSNT 上海进近 PK 之前会给直飞 NTG。

2.ZGOW—ZSNT AND 之后管制指挥飞 IDNIK 然后飞 PK，该航路不在计划航路上，请机组注意。且航路有活动时飞行高度与计划高度相差较大，请机组注意油量。

（四）进场：

1.常用程序：本场程序管制，RNAV 程序主用。

2.指挥特点：

（1）除沿太仓至南通规定航线飞行的班机外，在本场以南飞行的班机均不得飞越 D13.0（NTG）弧线，临近弧线处的飞行高度不得高于 1000 米，绕飞时可能受限。

（2）ZGOW—ZSNT，上海区调要求 5400m 过 POMOK，如果剖面高塔台会指挥盘旋下高度。

（3）通常过 PIKAS 高度标压 3300 米。容易造成高度偏高，请机组注意。

南通机场集团有限公司

关于 PIKAS 进出港航班高度要求的提示函

各运输航空公司：

由于军航限制，南通机场 PIKAS 方向进港高度为标压 3300 米，处于过渡夹层内，出港高度为标压 3000 米，与大部分机场采用标准气压 3600 米作为过渡高度层、修正海压 3000 米作为过渡高度有明显差别，可能导致飞行员用错高度表拨正值。另外，当部队活动时，进港航班在 E120° 51′ 经线前不得低于标高 2100 米，出港航班在 E120° 51′ 经线前必须爬升至标高 1800 米（含）以上。

为降低运行风险，希望贵司能够将上述要求告知执飞南通的机组，以作提醒。

特此函告！

联系人：徐徐

联系电话：0513-86860230

南通机场集团有限公司

航务运行部

2023 年 4 月 24 日

3. 注意事项：盲降信号有时不稳定

（五）特殊运行要求：

1. 释压程序：南通-兰州，详见 EFB

2. 无线电失效程序：详见细则 2.22.5。

3. 低温修正：冬季运行，如涉及低温修正，请按照飞行部标准处发布的飞行操作技术信息通告，“关于《低温运行进近方式速查表》的使用说明”完成该通告要求的程序。

8. 运行限制：暂无

南昌/昌北机场运行特点
NANCHANGCHANGBEI(KHN/ZSCN)

更新日期 2026.8.31
责任中队：九中队

一、典型不安全事件

二、核心威胁

1.指挥特点：常用雷达引导，进近阶段指挥直飞可能导致剖面高。尤其 03 号盲降从北侧进场。

2.地形:机场西南侧有较高地形，最高 841 米。西侧方向进港 03 号盲降，受地形影响，IAF 点严格 1800 米（5900）高度限制；CN104 严格 1500 米（4900），可参考最低监视引导高度图。

3.气象特点：夏季雷暴天气频发、易出现风切变

4.其他威胁：

（1）本机场周围空军机场较多，军民航航空器活动频繁，进离场航空器必须严格按规定程序飞行，且易出现 GPS 干扰。

（2）夏季雷雨绕飞较多，严格听从 ATC 指挥，偏航绕飞提前申请

（3）机场毗邻鄱阳湖鸟类活动频繁，鸟击事件频发请机组注意

（4）南昌目前根据通播复飞高度为 1500M，复飞程序为保持一边，请机组注意 ATIS 内容

三、运行特点

（一）地面：

1.道面特点：

（1）机场标高：43.7M/143Ft

2.现场/签派频率：131.9

3.指挥特点：

（1）国际航班停 1 号机坪。

（2）除冰需要到固定机位，通常为108/110/112/602，

准备好推出开车前需要跟现场申请除冰位并报告给地面。推开之后自行滑至计划除冰位进行慢车除冰。

4.注意事项：

（1）南昌落地后要求守听现场频率，关门后脱播。

（2）南昌机场跑道道面有坡度，详情参考机场障碍物图。

（3）南昌边防要求所有旅客过关以后才能上客，可派一位机组代理办理进出关手续。

（4）南昌机场航空情报资料修订，将原 LAPEN 点名称修改为 ISPUP，与之关联的机场程序都已修改，注意检查，防止飞错程序，详情请以航图为准。

6.除/防冰能力：有。

（四）离场：

1.常用程序：RNP

2.指挥特点：通常按照标准离港程序指挥

3.注意事项：

（五）航路：

1.石-昌：HOK 后可以申请直飞 TULMU。

2.昌-沈：TUMLO 后可申请飞 LUX。

3.昌-春：P468 后可申请直飞 MADUK，MADUK 后可以申请飞 OF，长春-南昌，可能指挥 VILID-PA-P230 加入计划航路。

4.大-昌：P74 后可申请直飞 OF，OF 再申请直飞 MADUK 然后再飞 P468，回程 P468 直飞 MADUK、OF、HUN、P74。

5.桂-昌，若遇到军方活动，去程和回程都会走 LLC-ZHJ-SJG 绕飞。

6.珠-昌，05 号跑道飞行计划是 IDUMA 方向离场，珠海放行常给 SULAS09D 离场，离场有断点常指挥断点后保持航向或者飞向 UBDOB 后 XEBUL 加入计划航路，注意 SULAS 前向管制证实。

7.沈-昌：（1）北京指挥飞遥墙 YQG、P86、P182、tos，加入计划航路。上海指挥飞 p561 经 X43 到 p230，航路需要手动输入。

（2）p573 前 大约 5nm 换频晚，进南昌区域才会下高度 21 号直飞 cn203 导致剖面高.

（3）OSONO 81D 离场时，可能会让保持一边上高度后指挥直飞 OSONO 加入航路。

（六）进场：

1.常用程序：RNP

2.指挥特点：

（1）P573 方向换频较晚，可以提前申请换频，证实好进场程序。

（2）OSONO 方向进场可能会指挥直飞 IF 点，注意下降剖面的监控。CN104 之后如果没有及时指挥下降，注意主动申请或控制好形态，防止剖面高。

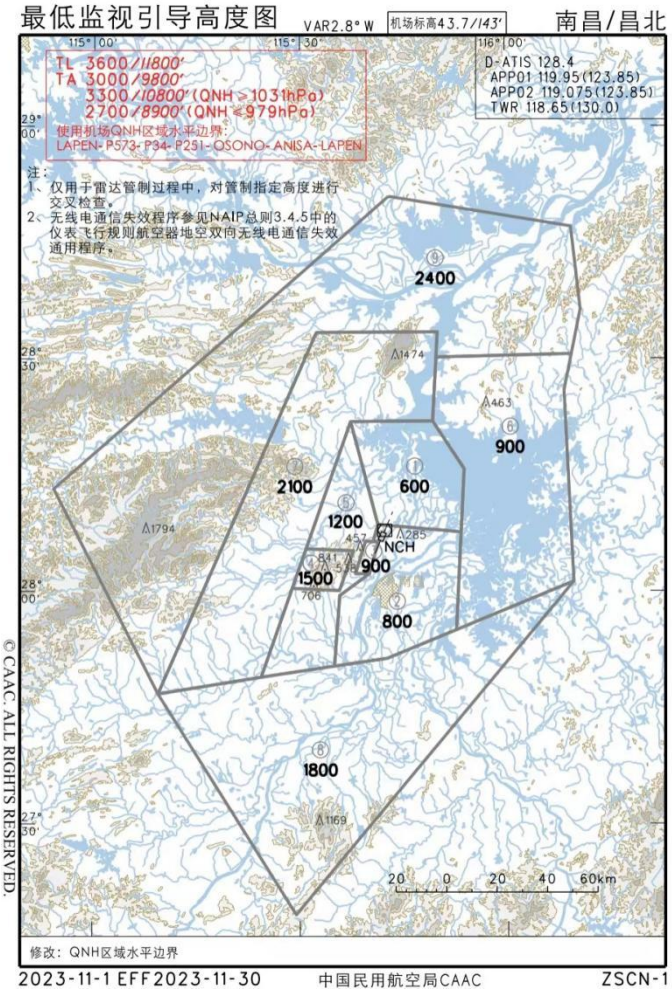
（3）CN111 之后有可能直飞 CN103，由于超障原因，CN111 之后下高度较晚，请注意高距比的控制。LAPEN 方向进港飞机可以直接申请飞 ANONU，注意好高距比和三转弯地形。

3.注意事项：

（1）机场西南侧有较高地形，最高 841 米，且该机场习惯于雷达引导，进近时加强地形意识，至少一侧打开地形 ND 显示，低高度飞行避免过大下降率。

（2）西边进港，剖面较高，注意剖面控制，进出港使用同一条航路，容易产生冲突。

（3）西侧方向进港 03 号盲降，受地形影响，IAF 点严格 1800 米（5900）高度限制；CN104 严格 1500 米（4900），可参考最低监视引导高度图，高距比紧凑，未及时得到下降指令，若指挥提前转弯，剖面过高，增加执行高高度截获下滑道概率，机组应提前做好能量管理，避免不稳定进近。



（4）P573-92A 进港，03ILS 进近，数据库中 IAF 点 CN114 和四转弯点 CN103 间有断点，机组对照航图，注意检查计划。

（5）Jeppesen 航图与中文航图不一致，缺少 P573 进场，按照运行手册 4.4.9.3 执行。

（6）南昌 21 号跑道使用 RNP 进近时航图着陆航迹 206 度，五边对正后实际着陆航迹在 207 度～208 度之间，实际位置与跑道有夹角，夜间着陆时需注意，及时修正提醒。

（7）南昌 03 号盲降进近时，建议机组 mcdu 输入跑道头 9nm 距离圈供参考，同时不要盲目接受提前转弯指令，防止人为原因的高截获。

（七）特殊运行要求：

1.释压程序：南昌-兰州，详见 EFB。

2.无线电失效程序：参见 NAIP 总则 3.4.5 中的仪表飞行规则航空器双向无线通信失效程序。

3.低温修正：冬季运行，如涉及低温修正，请按照飞行部标准处发布的飞行操作技术信息通告，“关于《低温运行进近方式速查表》的使用说明”完成该通告要求的程序。

4.运行限制：

5.本机场有慢车除冰程序，请仔细阅读机场细则要求，听从管制指挥，多证实检查。

赣州/黄金机场运行特点
GANZHOUHUANGJIN(KOW/ZSGZ)

更新日期 2025.10.28
责任中队：十六中队

一、典型不安全事件

二、核心威胁

1.其他威胁：进近管制员给传统程序，如需 RNAV 要主动申请；进场走廊口方向可能临时变化，时间仓促需提前做好准备。

三、运行特点

（一）地面：

1.道面特点：

（1）短跑道（2500m（含）以下）：

（2）07 号跑道方向上坡坡度 0.3%，高度差 17.8m

（3）机场标高：134.5M/441Ft

2.现场/签派频率：无

3.指挥特点：

（1）飞机停靠 2 号机坪。

4.注意事项：

（1）跑道与滑行道 D 的交界处不平整，请机组注意。

（2）25 号跑道方向下坡坡度 0.3%，具体参考机场障碍物图-A 型。

5.除/防冰能力：仅具备除冰能力。

（二）离场：

1.常用程序：RNAV 程序

2.指挥特点：

3.注意事项：

（三）航路：

（四）进场：

1.常用程序：RNAV 程序，若使用传统程序需要手动输入

2.指挥特点：

（1）落地前需要提前联系赣州塔台获取进场信息。

（2）如有其他飞机离港，可能需要保持2100m，正切跑道以后才可以下高度，注意速度和高距比的控制。

（3）进近管制员给传统程序，如需RNAV要主动申请；进场走廊口方向可能临时变化，时间仓促需提前做好准备。

3.注意事项：

（1）需强制盲降频率

（2）25号非精密进近五边地形较高，注意航迹以及下降率的控制，避免不必要的警告。

（3）25号VOR/DME进近五边下降梯度5.7%

（五）特殊运行要求：

1.无线电失效程序：参见 NAIP 总则 3.4.5 中的仪表飞行规则航空器双向无线通信失效程序。

2.低温修正：冬季运行，如涉及低温修正，请按照飞行部标准处发布的飞行操作技术信息通告，“关于《低温运行进近方式速查表》的使用说明”完成该通告要求的程序。

3.运行限制：暂无

宁波/栎社机场运行特点 NINGBOLISHE(NGB/ZSNB)

更新日期 2026.10.22
责任中队：三中队

一、典型不安全事件

1.低空因乱流影响，易导致低空坡度大

2.因入口内移动和乱流影响，易导致接地前下降率过大

二、核心威胁：

1.机场分类：一类复杂机场（程序类）（参考三-（6）/EFB-机场特点汇总-公司复杂机场分类及操纵权限规则）

2.特殊复杂程序：31 号和 13 号跑道的 PBN 单发离场程序，31 号传统单发离场程序

3.指挥特点：触发 TA 事件多，进离港和杭州上海方向的飞机易产生高度冲突。

4.地形:地形复杂，13 号盲降下降梯度陡，GP3.2。

5.导航设施：VOR 程序下降梯度陡，航迹偏置。

6.其他威胁：

（1）13 号跑道入口内移 150m，注意视线影响。

（2）13 号盲降不工作时，使用 RNP13 进近，且航图程序只有 LNAV

三、运行特点

（一）地面：

1.道面特点：

（1）机场标高：12ft

2.现场/签派频率：131.7

3.指挥特点：

（1）B9 灯牌在跑道一侧,13 号落地后通常指挥在 B10 前等，后续通常 B9 左转跟引导车，注意 B9 紧邻 B10(B10 灯牌在机坪一侧)，容易错过。

（2）进位初次联系时需主动报告航空器注册号。

4.注意事项：

（1）宁波机场要求除必要的检查以外，其他人员严禁在机腹下穿行。

（2）无需复诵 PDC。

（3）L1 与 B8 道口地面标识模糊，易与 B8 西侧的 L1 滑行道弄混淆，请机组注意。

（4）宁波 31 号落地，从 K2 完全脱离后，注意控制滑行速度。塔台有时候给的指令偏晚,如果速度过快，在道面湿滑情况下,左转 A 可能存在风险。

（5）宁波 B12 附近是一个大坡，飞机会起伏比较明显，注意控制滑行速度。

5.除/防冰能力：有

（二）离场：

1.常用程序：RNAV 离场

2.指挥特点：

（1）宁波向东北地区离场，IDNIK 之后会指挥飞 HSH—ODULO 加入程序。

3.注意事项：

（1）杰普逊航图里没有单发离港程序，需提醒外籍参考 EFB 航图。

（2）9C8732 宁波-沈阳，9C8731、GJ8232；9C7385 宁波-三亚，9C7285；9C8625 宁波-济州，9C8623 航班可能在同一频率出现相似航班号，请机组注意。

（三）航路：

1.沈阳-宁波大连区域 CHI-DBL-MAKNO，青岛区域 URBAD-LATUX。

2.呼和浩特-宁波，可以申请 JTN 之后飞 IDNIK-AND。

3.宁波至包头航路，提示机组注意控制好 PIKAS 的转弯半径,不要偏南，南侧有限制区。

4.宁波南阳段，周口后可能指挥直飞 P340 加入 P278 的进港，3600 米过 P340,与计划航路相比提前约 20 分钟，请机组早做准备。

5.宁波—阜阳段：NOBEM 之后飞 MAGLI，MAGLI 不在计划航路上。

6.宁波——十堰，军事活动会改航绕飞 XSH 后军事活动会指挥飞 W80 航路，在距离 UPGUR20 海里处武汉（133.75）指挥飞航迹 355，后续再直飞 JO，注意油量。

7.宁波-天津，上海区域 PIKAS 后可能指挥 PIKAS-YCH-HUN-OMUDI;北京区域可能指挥飞 TEMAD-DUMAP 后使用 DUMAP 进港。

（四）进场：

1.常用程序：RNAV

2.指挥特点：

（1）济州-宁波飞机落地后停国际桥位，由于后段接国内航班，现场会让飞机关门以后用拖车推至远机位。

3.注意事项

（1）本场西面及西南面有山 13 号五边有低矮孤立山包天气不好时从西面进场飞机注意扇区最低安全高度及航路安全高度限制。栎社 NDB 和宁波 VOR 故障时，31 号 EOSID 不可用，注意 13 号 VOR/DME 进近五边航迹和跑道有 4 度夹角。13 号 VOR 下降梯度 5.7%，换算成 FPA3.26。

（2）宁波管制区内军航活动空域复杂。未得到管制许可前请勿选择 byATC 的进场方式；宁波机场与上海终端区的 QNH 水平边界重合，高度表拨正严格听从 ATC 指挥。

（3）13 号跑道进近贴着地形下降，视觉可能会有错觉影响，受风和地形影响，五边常有顺风且气流比较乱，13 号跑道入口内移 150m。

（4）有机组反馈，舟山方向进场，通过一万尺，RADIONAV

页面会自动调谐宁波盲降频率，但是 PFD 左下角可能会显示调谐出浦东 IPR 的盲降信号，飞近宁波后恢复正常，请机组注意检查，切勿飞错盲降频率。

（6）石家庄-宁波：上海进近指挥时不允许下高度，适当提前联系宁波进近 125.45 才可以下降高度，易造成剖面较高。

（7）从北方进场的航班，如长春-宁波，移交宁波进近之前，上海可能会指挥 ELAGO 后加入 V72（ELAGO-ISPUR-OVNEV）航路。ELAGO 高度 6300 交宁波进近，听进近指挥加入相应进场程序，有可能指挥直飞导致剖面高，请机组注意高距比和减速时机。有时上海会指挥 JTN 之后飞 IDNIK 然后 AND 或 JTN 之后航向 175，下 4200M，切 DADAT 下 2400M，之后飞 AND 联系宁波进近。

（8）13 号和 31 号最后进近的高度与阴影区裕度 100 米，注意不要突破最低安全高度。

（9）宁波 13 号进近，五边经常有尾风，加上五边有地形，可能会触发 GPWS 警告，建议如遇顺风，建议机组设置形态 2，速度 160 节。

（10）宁波机场 31 号，气象条件允许时，管制会指挥短五边目视进近，注意复诵正确。指挥指令为直飞 A 点，注意进近准备时相应的定位点输入，且短五边目视进近时能量管理需要注意，如果后续无法目视跑道需管制雷达引导，因为 31 号附近地形原因，雷达引导会使剖面逐渐紧张，注意减速和能量管理，避免飞机能量过大。

（五）特殊运行要求：

1. 单发程序：13 号跑道有 PBN EOSID，31 号跑道有 PBN EOSID 和传统 EOSID。双发减推力高度和加速高度，以及单发加速高度参考 EFB 相应单发程序描述进行输入。

2. 无线电失效程序：详见机场细则 2.22.5

3. 低温修正：冬季运行，如涉及低温修正，请按照飞行部

标准处发布的飞行操作技术信息通告，“关于《低温运行进近方式速查表》的使用说明”完成该通告要求的程序。

4. 运行限制：1. 凡机组人员在执行国际/地区入境航班时，除随身行李外，若有携带托运行李，均须在通过海关随身行李检查时由机组本人或航司代理主动向海关进行口头申报说明并在提取完托运行李后统一接受海关机检查验。

上述情况若未主动向海关及时说明，将承担相应法律后果。

5. 宁波机场廊桥内侧已贴好机组专用电话号码，夜间停场机组可拨打该号码远程开门。在机组通行完毕后规范关闭门禁，并防止其他人员尾随。

（六）典型不安全事件详述：

1. 落地未关雷达。

2. 偏离指令高度。

3. 着陆载荷大。

国内航班机组进场路线图简述

远机位的登机口：241-246，需机组通过安检进入隔离区乘坐内场机组车。
靠廊桥登机口：211-219、221-222，需机组通过安检进入隔离区内自行乘坐电梯前往。

按提示操作
运行电梯、开廊桥登机口的门禁

远机位登机口（241-246）：1楼员工通道通过安检进入隔离区后往右手方向走到底再左转，在门禁口等待内场司机开门并乘坐内场机组车。

国际航班进场提示：

国际航班从出发层进入候机楼后，
电话或者现场联系当天值班商务。
电话：18042532665

上海/浦东机场运行特点（ZSPD/PVG）

责任中队	十五中队

1. 概述

1.1. 基本信息

(1) 机场名称：上海浦东机场

(2) ICAO/IATA 代码：ZSPD/PVG

(3) 机场标高：13ft

(4) 跑道信息：16L/34R（3800m×60m ）；16R/34L（3800m×60m）；17L/35R（4000m×60m）；17R/35L（3400m×60m）

(5) PAPI 信息：16L：跑道左侧入口内 454 米，3°，MEHT 20.9m；34R：跑道左侧入口内 455 米，3°，MEHT 21.5m；16R：跑道左侧入口内 452 米，3°，MEHT 21.9m；34L：跑道左侧入口内 452 米，3°，MEHT 22.4m；17L：跑道左侧入口内 464 米，3°，MEHT 21.7m；35R：跑道左侧入口内 464 米，3°，MEHT 22.5m；17R：跑道左侧入口内 452 米，3°，MEHT 21.4m；35L：跑道左侧入口内 452 米，3°，MEHT 21.0m；

1.2. 固有属性

固有属性	是/否	备注
是否存在短跑道（≤2500m）	否	
是否为多跑道运行	是	通常 16R/34L 和 17L/35R 用于起飞，16L/34R 和 17R/35L 用于着陆（低能见度运行除外）
是否为高原机场	否	
是否为复杂机场	否	
是否存在 EOSID	否	
是否涉及 QFE 运行	否	
是否为单头盲降或无盲降	否	

是否为军民合用机场	否	
是否为终端区地形复杂机场	否	
是否为繁忙机场	是	低高度爬升相对飞机较多

2. 离场前地面运行阶段

2.1. 机坪有时给推出开车指令，有时候给推出到位报告指令，机组注意识别并遵守指令。

2.2. 请机组注意 E，T1 滑行道关闭未在航行通告上说明，机组请参考施工区域图（2C-1-SUP）。

2.3. 地面运行换频频繁，换频指令与滑行等待位置较近，机组注意，防止滑错/滑过线。

2.4. 离场方式在滑行时也可能发生变更，在变更离场方式后，及时遵循 SOP 离场变更执行更改计划，并做好补充简令，执行离场变更检查单，避免飞错。

3. 离场（起飞/爬升）阶段

3.1. 浦东机场离地后自动脱波，脱波频率按照 PDC 或放行许可。

4. 进场进近和着陆阶段

4.1. 从 BK 进场，若向北运行时，通常用西跑道 35L 号，若向南运行时，通常东跑道 16L。

4.2. 进场程序较多，有时会临时更改，在非繁忙时刻通常会有直飞，机组做好预案。

4.3. 浦东向南进近过程中曾多次触发 TA/RA 告警，请机组进近准备时做好相关预案，按照手册记忆项目程序执行。

4.4. 浦东 17R/35L 跑道，ATC 可能指挥短切五边或较晚发布盲降许可，机组做好预判并提前做好能量管理，积极沟通，按需接受 ATC 雷达引导的指令。当需要实施"从上方截获下滑道"程序时，严格遵循 SOP 要求，如无法满足稳

定进近标准，果断复飞或中止进近。

4.5. 34R 进近，PD083 和 PD084 中间偏右有较高障碍物，下降或保持 600m 从上方飞过可能触发 GPWS 警戒，机组参考 EFB 中“关于浦东 34R 跑道进近触发 GPWS 警戒的提示”操作通告执行。

5. 着陆后地面运行阶段

5.1. 近期发生多次浦东机场 168 号停机位，因上坡和单发原因油门加至地面最大可用推力仍不能移动飞机，而关车申请拖车。请注意在此类停机位的进位速度。

5.2. 浦东机场细则要求，AD2.20，3.2.4″进港航空器机组发现地面滑行引导车后关闭滑行灯，跟随地面滑行引导车滑行″。

5.3. 机组在进入设置目视泊位引导系统的机位时，发现有疑问的引导指示，或进入由人工引导入位的机位时发现地面接机人员未就位（尤其是着陆后临时更换机位时常发生），应当立即停止滑行，及时通报 ATC，并应当保持发动机运转，等待后续处置。

6. 特定环境运行特点

6.1. 冬季运行经常低能见、低云，请机组做好相关准备。

6.2. 浦东机场驱鸟炮声音较响，机组不要产生惊吓效应。

7. 其他

7.1. 现场/签派频率：现场频率 130.5 或 129.8；春秋签派频率 130.5。

7.2. 如果回浦东后再飞一个国际航班，建议第一次边检走人工，自助系统默认一天只能通过一次，容易第一次被困在自助通道，需要工作人员人工退回然后重新走人工。

7.3. 历史不安全事件

(1) 曾因低高度鸟击导致雷达罩处损伤超标。

(2) 曾发生更改跑道后输错飞行计划事件。

青岛/胶东机场运行特点
QINGDAOJIAODONG(TAO/ZSQD)

更新日期 2026.2.12
责任中队：三中队

一、典型不安全事件

二、核心威胁

1.指挥特点：雷达管制，注意盲降待命时机，避免提前截获航道。

2.滑行：有些停机位的引导入位线比较短。滑行路线复杂。

3.其他威胁：

（1）Jeppesen 航图与中文航图不一致时，按照运行手册 4.4.9.3 执行。

三、运行特点

（一）地面：

1.道面特点：

（1）机场标高：30ft

2.现场/签派频率：132.00/128.85。

3.指挥特点：

（1）航空器可通过 APN（121.60MHz）申请引导服务；通过 OP-CTL（132.0MHz）申请牵引服务。

（2）脱离跑道首次与地面管制联系时，尤其在低能度情况下，应向地面管制报告脱离的跑道和所使用的滑行道等具体位置。在 127 附近桥位滑出时，注意 L1 转向 C2 确认好滑行路线，存在滑错的风险。A1A8D6D1 进跑道非直角进入，需严格沿线。

（3）35 号跑道右转脱离后，沿滑行道 D 滑行至 F1 前等，联系机坪频率，F1 右转调头上 E，加入相应道口进入机坪；17 号落地脱离后左转 D，在 F7 联系机坪频率听指挥。

（4）16 号起飞可能使用(F+数字)上 E，J4，B 到跑道头。

（5）17 号落地，可能直飞 QD104,下 1200m 截获盲降。落地后使用 E 滑行道，1 号机坪，引导车在(F+数字)滑行道。

4.注意事项：

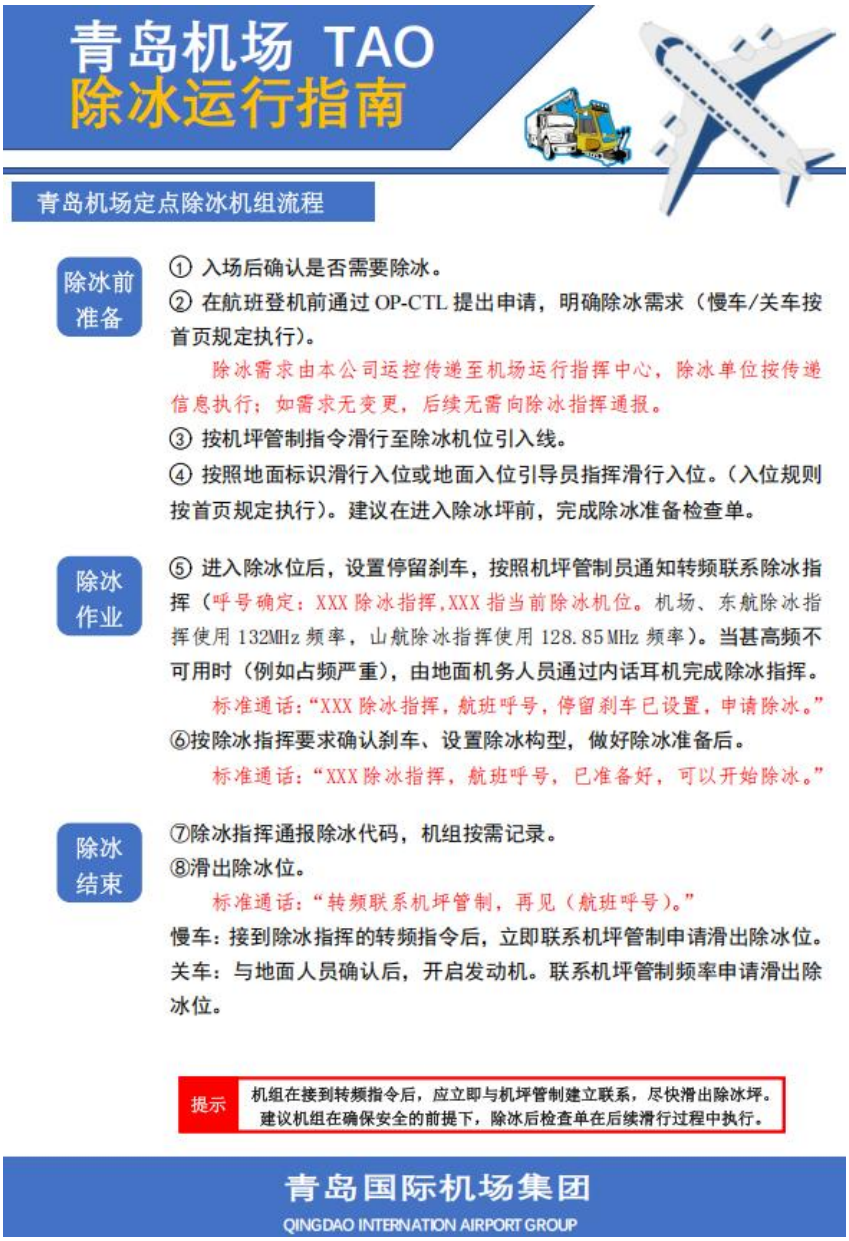
（1）注意 F1、F5 道口在 D 上无标示牌，需要观察道面上的标线指示。（其他道口未证实有无标示牌）

（2）17 号跑道和 16 号跑道入口警戒灯安装在二类等待线处,夜间注意辨别。

（3）进位时出现电子指引系统错误显示机型，请注意。

（4）青岛胶东机场，廊桥安保系统分为上下两个门。上部廊桥门只需使用机场提供的门禁卡可以开门。下部廊桥门，需要先刷门禁卡，再输密码“666666”开门。

5.除/防冰能力：有。



（二）离场：

1. 常用程序：RNAV 离场

2. 指挥特点：

（1）航空器起飞后首次联系进近时，应报告起飞跑道号，离场程序和起始高度。

（2）16/34 起飞后有时指挥飞 LUPSA。

3. 注意事项：

（三）航路：

1.虹桥-青岛，通常指挥 PIKAS-LAGAL，切 NIXEM 时指挥直飞 P74，或 PIKAS-YCH-P74。

2.NIXEM 之后指挥直飞淮安 HUN 然后 P74。

（四）进场：

1.常用程序：RNAV

2.指挥特点：

3.注意事项：

（1）数据库中无 JD300、JD200，而是以对应跑道的 DER 点命名。

（2）17 号落地，PAPI 灯不准。

（3）35 号 Z 盲降在由西侧飞向 IAF 点（QD700）时会穿越五边，管制有时会提前给出可以盲降的指令，请机组注意待命时机，避免提前截获航道。

（4）天府青岛航线，17 号盲降进近进近阶段济南常指挥飞 P584，该点不在航路和进场程序中，后交青岛进近会指挥指挥 QD104，极易造成进近剖面高，机组需注意。

（5）青岛机场复飞高度可能与航图不一致，请机组参考 ATIS，不确定时及时和管制证实。

（6）青岛胶东机场的目视特点中 TT302 和 TT304 点的命名来自航图，导航数据库中的 TT302 和 TT304 实际为东京机场的点。机组如需使用青岛机场的 TT302 和 TT304，需根据经纬度人工造点。

（五）特殊运行要求：

1.减噪程序：详见机场细则 2.21.2

2.无线电失效程序：详见机场细则 2.22.5

3.低温修正：冬季运行，如涉及低温修正，请按照飞行部标准处发布的飞行操作技术信息通告，“关于《低温运行进近方式速查表》的使用说明”完成该通告要求的程序。

运行限制：一般通用机场

泉州/晋江机场运行特点
QUANZHOUJINJIANG(JJN/ZSQZ)

更新日期：2026.9.9
责任中队：一中队

一.典型不安全事件

1.跑道侵入

2.风切变

3.空域受限下降晚导致不稳定进近

4.飞错进离港

二.核心威胁

1.军民合用机场：所有航班地面滑行等待期间必须拉下客舱遮光板。

2.空域敏感：绕飞时严禁飞入金门附近空域；受军方活动影响大，需备足额外油量。

3.道面特点：跑道长度 2600m，一般落地性能计算距离剩余不足 300m，按要求应该使用中档刹车，请机组注意

三.运行特点

（一）地面：

1.道面特点：

（1）起飞若需要在跑道头掉头（03 顺时针对正，21 逆时针对正）

2.现场/签派频率：有 D-ATIS 和 PDC（需复诵）

3.指挥特点：

（1）推出后机头仍是对正停机位，需要自行转弯加入滑行道，离场滑行指令中有时不提及滑行道 T1

（2）21 号起飞需从 A2 进跑道，跑道头逆时针掉头。

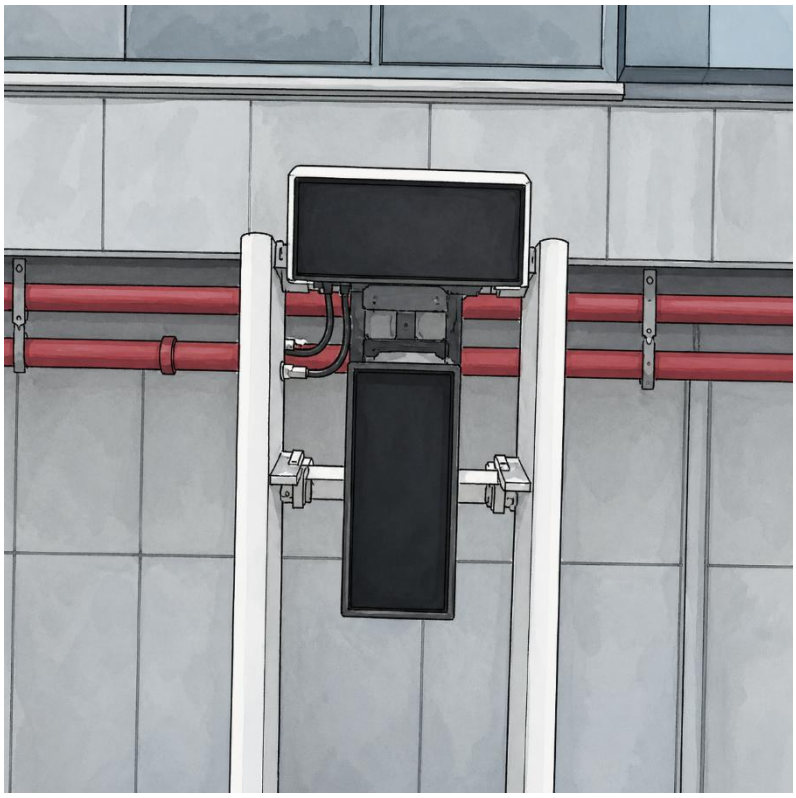
4.注意事项：

（1）部分机位电子引导系统左右座显示不一致，以左座目视参考为准。

（2）21 号等待点滑行道口较窄；民航禁止使用 A4 滑行

道

（3）进位显示系统与常规不一样，距离超过 10m 不显示，显示非常晚，下方显示器显示偏左偏右。



上方连个灰色小圆灯显示器没有距离显示，只显示琥珀色和红色，先是琥珀色，最后红色，而且直接跳变，需要格外注意，琥珀色代表距离接近，红色代表停止。

风险点：1、非常规停机位显示器。

2、显示时机较晚，容易忽视琥珀色和红色的指示。

3、琥珀色和红色代表距离，而且跳变，不理解的情况下容易滑错。

（二）离场：

1.空域受限，常使用特定离场程序（如 NUS-6R）。

2.因活动限制，当使用 DOVPU-8T 时请机组加大上升率离场，若在 QZ216 无法满足 1800 米含以上请提前告知管制员。

3.W643 福州（FOC）方向离港的航班要注意检查 PDC，确认离港程序是 DOVPU 还是 BUDPU，这两个离场定位点都在飞

行计划航路里，避免飞错

（三）进场：

1.常用程序：RNAV

2.进场程序复杂且指挥多变，务必提前与管制证实，未经允许勿使用"by ATC"

3.军方活动时极少使用标准复飞程序，需提前证实复飞程序及高度。

4.跑道 21 号进近时，有时指挥飞 ATSAB，且下高度时机晚，注意能量管理。ATSAB 后有地形，注意避免发生为满足剖面而触发地形警告，做好高截获的准备。

5. 虹桥-泉州，厦门区域会先指挥飞 XLN，21 号落地后续会指挥飞 ATSAB，注意高距比。

6.晋江塔台管辖高度范围为 1200（含）以下，若有航班中止进近或复飞，按标准复飞程序起始上到 900 米保持，进一步上升按照 ATC 的指令执行。

四. 特殊要求：

1.释压程序：泉州-兰州涉及,详见 EFB。

2.因军民航飞行特点及天气等原因，有时可能出现军民航使用不同跑道进离场的情况，如军方使用 03 号 跑道起飞，民航使用 21 号跑道落地。

日照/山字河机场运行特点
RIZHAOSHANZIHE(RIZ/ZSRZ)

更新日期 2026.10.22
责任中队：十六中队

一、典型不安全事件

二、核心威胁

1.运行限制：不对外开放机场
2.地形：13号跑道长五边有较高地形
3.导航设施：需要人工绑定盲降频率。
4.其他威胁：滑行时间短、易忽略标高导致不稳定进近，ATC 指挥下降晚，剖面陡，易不稳定。RNP 进近无温度补偿最低为-20 度。

三、运行特点

（一）地面：

1.道面特点：

（1）跑道坡度:中间高两头低

（2）180 度掉头：掉头坪未对掉头方向做出要求。

（3）机场标高：164ft

2.现场/签派频率：塔台 118.525(130.0)

3.指挥特点：

（1）落地经由 D 或者 E 脱离，进入机坪严格按照地面指挥人员的指示滑行。

（2）送飞机定检时，需要 B 脱离后立刻关车，注意落地 3 分钟限制，关车后拖车连接，需要多次松开/设置停留刹车。

（3）接定检飞机时，推出机坪过程中短暂停下，地面有个简单的安保检查，当飞机停下地面不会告之，切勿认为推出到位而设置刹车。

（4）塔台可能指挥 B 等待点等待，开车指令听从机组

4.注意事项：

（1）定检飞机到位后由拖车拖至机库，注意与客舱协商解除门预位时机。

（2）山太距离机场较远，需要提前跟塔台联系，要拖车和拖杆。B 滑行道有一个安检门，机务和飞机都要通过此门，需提前跟塔台联系机场安检开门事宜。

5.除/防冰能力：有

（二）离场：

1.常用程序：参阅航图

2.指挥特点：严格 SID 离场，日照回虹桥和航校收场时间接近，空中单位活动频繁，确认没影响可以申请直飞 LYG。

3.注意事项：31 号起飞注意修改单发加速高度。

（三）航路：

1.上海可能指挥 PIKAS 以后飞 HUN、LYG 加入计划航路。

2.兰州-日照，没有释压航路，需要参考 D-28 释压航路，

数据库没有航路。

（四）进场：

1.常用程序：程序管制，活动较多。

2.指挥特点：31 号落地上海指挥下降 6300 米保持联系连云港，有活动时保持 6300 米过连云港，下降剖面非常陡，注意能量管理。

3.注意事项：

（1）13 号 IAF 和 IF 附近有地形，注意高度限制，速度和下降率控制。

（2）连云港或日照塔台可能指挥 3000 米以下保持标准气压，请机组注意。

（3）130nm 左右可以联系到塔台。

（4）需要人工绑定盲降频率。

（5）着陆航空器由 13 号跑道落地时，从飞越跑道入口至完全脱离跑道应不超过 3min；由 31 号跑道落地时，从飞越跑道入口至完全脱离跑道应不超过 4min；如机组认为无法在上述要求的时间内完成，须在到达五边之前（最迟不晚于建立航道之前）通知塔台管制员。

（五）特殊运行要求：

1.无线电失效程序：详见机场细则 2.22.5

2.低温修正：冬季运行，如涉及低温修正，请按照飞行部标准处发布的飞行操作技术信息通告，“关于《低温运行进近方式速查表》的使用说明”完成该通告要求的程序。

3.运行限制：不对外开放机场

三明/沙县机场运行特点 SANMINGSHAXIAN(SQJ/ZSSM)

更新日期 2025.09.03
责任中队：十六中队

一、典型不安全事件

二、核心威胁

1.机场分类：一类复杂机场（操纵类）（参考 EFB-机场特点汇总-公司复杂机场分类及操纵权限规则）

2.地形:机场周边地形复杂，机组须加强地形意识，须严格控制进近速度和下降率，避免出现低于安全高度情况，或出现过大下降率而导致 GPWS 地形警告；机场跑道西南端约 11km 外地形高度超过海拔 700 米，使用 24 号跑道起飞、进近复飞时，机组须准确把握转弯时机，跑道东北段为沟谷，须注意气流变化的影响。

3.其他威胁：

（1）由于地形复杂注意严格按照 ATC 及程序高度限制要求飞行，尤其是 SM115、P452、P453 等点。

（2）由于地形复杂，起飞/进近时可能遭遇乱流，机组须认真做好预案，进近时遭遇风切变务必按要求果断复飞。

二、典型不安全事件

1.鸟击

2.风切变

三、运行特点

（一）地面：

1.道面特点：

（1）短跑道（2500m（含）以下）：

（2）180 度掉头：禁止航空器在滑行道上做 180 度转弯，使用 06/24 号跑道全跑道起飞时，航空器进跑道后必须到跑到头掉头对正。

（3）机场标高：283m/929ft

2.现场/签派频率：

3.指挥特点：

4.注意事项：

（1）机场要求滑行速度不得大于 15 节，障碍物附近滑行速度不得大于 7 节，当机坪有一架航空器在滑行时，其他航空器禁止滑行。

（2）1、2、3、4 号机位供翼展 36 米（含）以下机型使用，5 号机位仅供翼展 24 米以下使用，一般用靠廊桥 1、2、3 号位。

（3）06 号落地滑行时间较短，请注意三分钟关车限制。

5.除/防冰能力：无

（二）离场：

1.常用程序：

（1）06 号揭阳方向 XLN-91D。

（2）06 号青岛方向 DST-91D。

2.指挥特点：离场时须注意爬升性能及各点高度限制

3.注意事项：离场时有爬升性能要求，请对照航图检查是否满足性能限制。使用普通翼尖（wingtip）飞机运行时，如使用跑道 06 号起飞，确保事先已与签派沟通是否涉及性能限制。

（三）航路：1.潮汕-三明可申请直飞 P84。2.青岛-三明可申请直飞 P453。

（四）进场：

1.常用程序：RNP 进近接盲降程序。（1）06 号揭阳方向 XLN-92A。（2）06 号青岛方向 P215-91A。

2.指挥特点：程序管制，进近时须严格遵守各点高度限制

3.注意事项：

（1）数据库中无盲降频率，需要人工调谐盲降。

（2）机场周边地形复杂，机组须加强地形意识，须严格控制进近速度和下降率，避免出现低于安全高度情况，或出现过大下降率而导致 GPWS 地形警告；机场跑道西南端约 11km 外地形高度超过海拔 700 米，使用 24 号跑道起飞、进近复飞时，机组须准确把握转弯时机，跑道东北段为沟谷，须注意气流变化的影响。

（3）低于过度高度层管制可能会使用标准气压，请机组注意管制指令。

（4）ILS/DMEzRWY06 程序四边在 SM106 到 SM105 之间，飞机收到的 VOR 指针不准确，不能参考 VOR 指示。

（5）24 号跑道进近常有顺风，程序要求 5600ft 过 IF 盲降，会造成双截获，IAF 到 IF 注意速度和下降率。

（五）特殊运行要求：

1.单发程序：无，但是须根据 FLYSMART 计算人工计算新的单发加速高度。

2.客舱遮阳板：

3.无线电失效程序：参见 NAIP 总则 3.4.5 中的仪表飞行规则航空器双向无线通信失效程序。

4.低温修正：冬季运行，如涉及低温修正，请按照飞行部标准处发布的飞行操作技术信息通告，“关于《低温运行进近方式速查表》的使用说明”完成该通告要求的程序。

5.运行限制：

厦门/高崎机场运行特点 XIAMENGAOQI(XMN/ZSAM)

更新日期2026.9.11
责任中队：一中队

一、典型不安全事件

2.曾发生过因夜航降雨伴随风向不稳定落地擦机尾事件

二、核心威胁

1.指挥特点：

（1）进离港需要严格遵守高度、速度、转弯半径限制

（2）雷雨绕飞时空域受限。

2.道面特点：：地势跑道05高，跑道23低

3.地形：机场地势较高，地形复杂，东北端临海，地势较低，西南端临厦门港，人工建筑物较多、较高，对起降飞行有一定影响。

4.其他威胁：（1）机场东北侧为金门岛，距离本场较近需严格按照航图的限制飞行。厦门机场附近GPS信号被干扰事件较多，其他航司多次出现因GPS信号干扰导致的GPWS警告。

（2）碰到特殊情况，严禁向海岸方向绕飞，并必须严格听从地面指挥，防止误入大小金门等岛屿上空。23号跑道有时使用ATC指定离场，务必遵守速度限制，航图中要求禁止偏东，否则会遭到投诉。

（3）05/23号复飞程序有时会写保持一边上900米，建议综合参考通播和管制要求。

三、运行特点

（一）地面：

1.道面特点：

（1）机场标高：59ft

2.现场/签派频率：129.05

3.指挥特点：

（1）厦门机场根据桥载协议规定若拒绝使用桥载设备将会对公司收取违约金，请机组务必配合。

4.注意事项：

（1）05号落地脱离后有时会指挥B9,B,B7前等，B7没有等待线，请机组注意识别保持距离，夜间风险较高。或者，05号

落地沿A，B10前等，B10无等待线，且距B11较近，请机组注意观察。

（2）05号跑道等待点在跑道侧方，注意加强地面观察，避免划过线，造成跑道侵入。

（二）离场：

1.常用程序：RNAV离港程序

2.指挥特点：

（1）起飞后自动脱波121.35（PDC上有频率）。

（2）厦门-廊曼，05起飞NUSPA离场，因机场南侧有限制区，需严格控制转弯半径，所以程序中AM124速度限制200，建议转弯时保持形态1，因重量较大，注意超速风险和20000英尺形态限制，可在转弯后申请取消速度限制。

3.注意事项：

（1）距离台湾金门区域较近，若指挥向东偏航，注意距离。

（2）05号RNAV离场，上海方向通常使用DOVPU-9Z，有爬升梯度要求，要求大于等于5%的爬升梯度至AM304，单发时要注意爬升性能

（三）航路：

1.M503航路视情况实施偏置

2.厦门-南阳段无活动时，厦门区域P326/P306附近可申请直飞P47，P47交南昌后可申请飞TULMU，接近武汉区域会要求下6600米，TULMU交武汉XSH后可申请飞HOK；
3.厦门-长春，去程可申请东山DST后飞舟山HSN。
4.厦门-兰州，P36以前如果不能上到7800米以上，在武汉区域就无法上高度，要一直保持低高度到HOK，后续是否能上高度要听郑州指挥，请机组关注油量。
5.厦门-南京，上海区域指挥EMRID之后飞OLRIS，注意检查检查航路点。
6.厦门-沈阳可以申请DST之后飞HSN节省4分钟约30nm，PONAB后可以申请直飞PINOT，VEVED之后飞NIXEP，FD之后可以申请飞QO。

（四）进场：

1.常用程序：RNAV进港程序
2.指挥特点：
（1）RWY05如果从福清FQG方向进场，通常会指挥直飞杏林XLN。
3.注意事项：
（1）05号进近时，在五边应保持好航迹，不得偏东，严格掌握好过外指点标（D4.5XMN）和切（XLN）导航台的时机与高度。当飞机较少，塔台指挥自主建立时，严格按照进近图公布高度下降。西侧进港的飞机，及早注意减速申请下降高度。
（2）23号进近时，四转弯不要早，五边侧方有山，避免产生地形警告。各别进场程序由于地形原因，下降较晚，注意剖面控制。
（3）注意跑道入口内移，易产生错觉。
（4）如05号ILS不工作，机组可以申请试用RNP05号进近，注意进港号不同，另外，RNP进近05号跑道，在最低下降高断开AP时，往往剖面偏高，控制措施：
①简令中做好预案，如果出现不稳定进近，果断复飞；
如果下降率超过1000英尺，PM需要作出提醒。
②运行中，若在转目视以后，高度剖面偏高，稳定下滑点后，检查下降率，下降率在1000英尺每分钟含以内，继续进近，否则复飞。

③厦门现要求廊桥和客梯车都撤走之后，完全准备好才报告。厦门到南阳段有时会指挥QO之后飞P48然后P263之后飞JDZ然后XSH。

（五）特殊运行要求：

1.减噪程序：

（1）在航空器起飞性能允许的情况下，尽可能使用减推力起飞。

（2）航空器爬升到1500ft（QNH）调整和保持发动机爬升功率/推力，保持爬升速度V2+15kt，保持襟翼和缝翼在起飞状态。

（3）航空器起飞爬升到3000ft（QNH）转为正常爬升速度，并按照程序收襟翼/缝翼

2.释压程序：厦门=兰州涉及释压航路。

3.无线电失效程序：参见NAIP总则3.4.5中的仪表飞行规则航空器双向无线电通信失效程序。

4.低温修正：按照公司相关规定执行

5.目视进近：禁止执行05号短五边目视（转弯地形原因，模拟机验证不通过）

温州/龙湾机场运行特点
WENZHOULONGWAN(WNZ/ZSWZ)

更新日期 2025.10.20
责任中队：十六中队

一、典型不安全事件

二、核心威胁

1.指挥特点：BZ,SHZ 方向没有影响常指挥直飞，注意能量管理和低空下降率。

2.地形:海滨机场，西边和北边均有较高地形。

3.其他威胁：

（1）部分进场需选经由点，某些经由点会链接到 byATC 程序，请机组注意核实。

三、运行特点

（一）地面：

1.道面特点：

（1）机场标高：17ft

2.现场/签派频率：129.05。

3.指挥特点：

4.注意事项：

（1）无需复诵 PDC。

5.除/防冰能力：

（二）离场：

1.常用程序：RNAV

2.指挥特点：

3.注意事项：

（三）航路：1.温州一兰州航段，PEDNU 附近合肥经常指挥飞右转切 V78 航路。

（四）进场：

1.常用程序：RNAV

2.指挥特点：

（1）有雷达引导，进近区域杭州、温州指挥。BZ 方向如果没有影响，BZ 之前可以申请飞 DST，注意下降梯度；SHZ 方向可以申请飞起始点注意北边地形。

（2）03 号跑道，BEGMO 方向，给进场的时间偏晚，向上海证实后可能指挥飞 DST，联系进近后可能会指挥直飞 WZ508 然后 WZ503，高度会偏高，请机组注意高距比。

（3）温州部分进场需选经由点，某些经由点会链接 by ATC 程序，请机组注意核实，避免飞错。

3.注意事项：

（1）航行通告 0098/16：温州机场，导航数据库中无往返 P132 方向进离场程序。

（2）收到温州塔台提示，进离港需特别注意以下几点：

①、出港航班如需查看天气或其他原因，无法在接到管制员进跑道指令后 60 秒内对正跑道并做好立即起飞准备的，应在进跑道前通报。

②、进港航班如不能在接地后 50 秒内脱离跑道，或无法沿管制员指示道口脱离的，应立即通报。

③、航空器保持目视间隔进近过程中，如因间隔、天气等原因需要中断进近/复飞的，应按照管制员发布的预冲突解脱指令执行。

（五）特殊运行要求：

1.无线电失效程序：详见机场细则 2.22.5

2.低温修正：冬季运行，如涉及低温修正，请按照飞行部标准处发布的飞行操作技术信息通告，“关于《低温运行进近方式速查表》的使用说明”完成该通告要求的程序。

3.运行限制：

（六）特殊复杂机场（综合类）。操作权限要求：一般通用机场

（七）典型不安全事件详述：

1、2017.09.04 某航成都-温州，擦机尾

上饶/三清山机场运行特点
SHANGRAOSANQINGSHAN(SQD/ZSSR)

更新日期 2025.10.20

责任中队：十六中队

一、典型不安全事件

二、核心威胁

1.机场分类：一类复杂机场（操纵类）（参考 EFB-机场特点汇总-公司复杂机场分类及操纵权限规则）

2.运行限制：跑道长度 2400 米，副驾驶起落限制详见《运行手册》。

3.指挥特点：程序管制,起飞后指挥上标准气压 3000m，机组注意气压基准的转换时机。

4.道面特点：滑行时间较短，注意起飞和落地时间限制。

5.导航设施：VOR 台 DSR（三清山）不在数据库中，如需使用需自行造台。06 号跑道单头盲降，减推力加速高度使用 Flysmart 计算。

6.其他威胁：1.机场共有 6 个停机位，1.2.3 为远机位，4.5.6 靠桥，相邻机位禁止两架飞机同时运行。无地面人员指挥时，禁止航空器自滑进位。

三、运行特点

（一）地面：

1.道面特点：

（1）短跑道（2500m（含）以下）：涉及，RWY06/24 2400×45m

（2）180 度掉头：涉及

（3）机场标高：361ft

2.现场/签派频率：D-ATIS,PDC 不可用。

3.指挥特点：

（1）机场细则中未对落地飞机掉头位置做出要求，实际运行时通常指挥原地 180 掉头。

（2）滑行时间较短，注意起飞和落地时间限制。

4.注意事项：

5.除/防冰能力：仅具备除冰能力。

（二）离场：

1.常用程序：RNAV2.指挥特点：24 号起飞，P2512D 可能会指挥上标准气压 3000m，需提前切换标准气压。

2.注意事项：上饶离场程序对速度，高度，爬升梯度都有要求，请执行相关程序，防止造成地形警告

（三）航路：

1.西安-上饶 P361 后可申请飞 OLPOV。

（四）进场：

1.常用程序：RNAV

2.指挥特点：请提前联系塔台，距离 150NM 左右才可联系上塔台，证实进场方式。

3.注意事项：

（1）有时可能指挥直飞程序转弯点，注意能量管理。

（2）VOR 台 DSR（三清山）不在数据库中，如需使用需自行造台。

（五）特殊运行要求：

1.无线电失效程序：详见机场细则 2.22.57.低温修正：冬季运行，如涉及低温修正，请按照飞行部标准处发布的飞行操作技术信息通告，“《低温运行进近方式速查表》的使用说明”完成该通告要求的程序。

徐州/观音机场运行特点 XUZHOUGUANYIN(XUZ/ZSXZ)

更新日期 2025.10.20

责任中队：十六中队

一、典型不安全事件

二、核心威胁

1.指挥特点：程序管制。指挥下降偏晚，注意早调速。

2.道面特点：滑行道比较明显目视，跑道相对较暗。地面滑行时间较短，注意 3 分钟限制。

3.导航设施：27 号盲降信号不稳定

4.其他威胁：徐州机场停机位图与实际停机位号码不一致，请机组注意。

三、运行特点

（一）地面：

1.道面特点：

（1）机场标高：115ft

2.现场/签派频率：128.925，PDC 不可用。

3.指挥特点：

（1）在推出开车前向空中交通管制申请放行许可，不得早于开车前 10 分钟申请放行。

4.注意事项：

（1）地面滑行时间较短，注意 3 分钟限制。

5.除/防冰能力：有。

（二）离场：

1.常用程序：参阅航图

2.指挥特点：27 号起飞以后雷达引导。

3.注意事项：

（三）航路：

1.石家庄-徐段石家庄起飞以后，过 HG 北京指挥直飞 PANKI。

2.曼谷-徐州,MIDOX 后直飞 P42

（四）进场：

1.常用程序：参阅航图

2.指挥特点：

（1）UDINO 后一般指挥下 3600M，距离 DPX15NM 脱播联系徐州，需注意徐州区域常空军活动，指挥下降偏晚，注意早调速。

（3）在风向，风速不超标的情况下，可以申请与进场最近的跑道着陆，例如：HFE 方向进场使用 09 号落地，DPX 方向进场使用 27 号落地。

3.注意事项：

（1）09 号跑道 VOR 进近时五边正对着刚修好的滑行道，滑

行道比较明显目视，跑道相对较暗，边缘天气时注意识道。

（2）曼谷-徐州 09 号跑道数据库中 ATV05 这个点，进场，进近航图中没有。HFE91 号进港 RUTIS 这个点高度 4800 后面会非常高，提醒大家注意减速放形态，避免不稳定进近。

（3）机组报告，徐州 27 号盲降信号不稳定，1500 尺以下自驾接通下降率会在 300~1000 之间波动，如遇不稳定气流可能波动会更大，请机组注意，避免不稳定进近。

（4）进场时需要提前联系塔台，抄收进场条件，并报告 DPX 时间和落地时间。

3.注意事项：

（五）特殊运行要求：

1.无线电失效程序：详见机场细则 2.22.5

2.低温修正：冬季运行，如涉及低温修正，请按照飞行部标准处发布的飞行操作技术信息通告，“关于《低温运行进近方式速查表》的使用说明”完成该通告要求的程序。

3.运行限制：

烟台/蓬莱机场运行特点 YANTAIPENGLAI(YNT/ZSYT)

更新日期 2025.12.18
责任中队：十五中队

一、典型不安全事件

二、核心威胁

1.指挥特点：有时进近、塔台、地面共用频率 118.45，频率繁忙。烟台下降时可能指挥保持标准气压 3000m，上升时可能会让保持标准气压 2700m，需要机组注意气压基准转换时机（TA 为 2700m）。

2.地形:机场所处区域空域环境复杂，军方限制较多。五边有比较高的地形，注意下降率控制，避免触发 GPWS 警告。

3.气象特点：大风时气流紊乱，容易超速。

4.其他威胁：

（1）Jeppesen 航图与中文航图不一致，缺少 FD 进离场程序，按照运行手册 4.4.9.3 执行。

三、运行特点

（一）地面：

1.道面特点：

（1）机场标高：155ft

2.现场/签派频率：128.9（上客通知现场），PDC 需要复诵。

3.指挥特点：

（1）一般停在 T2，519 附近。落地后 B8 跟引导车，注意三分钟关车限制。

（2）滑出路线 L5-B9-A。

（3）接烟台机场通知，蓬莱新机场跑道两端设有专用飞机除冰坪，机组如有除冰需求，需飞机自行滑到除冰坪发动机关车后进行除冰。

4.注意事项：

（1）上客需通知现场，装货有时需要通知现场。

5.除/防冰能力：有。

（二）离场：

1.常用程序：RNAV

2.指挥特点：

（1）TA 为 2700m，起飞以后可能保持一边，后指挥飞 IGDEG.

（2）23 号跑道，放行初始高度 900 米，保持一边。注意烟台 23 号跑道一边 17 海里左右有地形，最高 814 米，一旦一边延长过多，触发地形警告和 CFIT 的风险极高。建议机组增强情景意识，离地后尽早申请换频联系至进近明确后续高度和航径。另外需要增强通讯失效或者不畅时的安全高度的意识和预案。

（三）航路：

1.兰州-烟台，如遇空军活动，可能指挥 MUMUN 以后改飞 W4 航路到 REPOL，换频青岛后飞 HCH，然后烟台进近指挥直接加入进近程序。

2.大连-烟台-大连航线较短，注意提前准备进近数据和简令。

（四）进场：

1.常用程序：RNAV

2.指挥特点：

（1）FD 方向进港多用 RNAV 进港，严格保持高度限制。青岛可能指挥直飞 P449，23 号进近可能指挥直飞 PL404。

（2）使用 RNP05 进港，或 ILS05Z 盲降。青岛指挥下 3600 米，联系烟台进近，下 2700 米，保持航向飞五边。

3.注意事项：

（1）05 号跑道五边容易高，建议程序转弯前减速至形态 2（814 米），避免过大下降率造成地形警告。

（2）烟台复飞程序有时按照通播，尤其空军活动时，复飞不按照航图，指挥随意性大。机组可提前询问塔台复飞程序，以便做好准备。

（五）特殊运行要求：

1.无线电失效程序：详见机场细则 2.22.5

2.低温修正：冬季运行，如涉及低温修正，请按照飞行部标准处发布的飞行操作技术信息通告，“关于《低温运行进近方式速查表》的使用说明”完成该通告要求的程序。

3.运行限制：

扬州/泰州机场运行特点
YANGZHOUTAIZHOU(YTY/ZSYA)

更新日期 2026.10.8
责任中队：一中队

一、典型不安全事件

二、核心威胁

1.其他威胁：

（1）扬泰机场为民用机场，遇空军活动时，过ZJ高度3600m。距35号盲降跑道头37nm，剖面较高且五边通常顺风较大，建议提前调速；本场周围军航飞行活动频繁，进离场飞机必须严格按照规定程序飞行。

（2）本场经常有军事活动，进离场可能不按标准程序，注意听清楚管制指令，严格遵守。

（3）注意气压基准设置，有时会指挥低空使用标准气压

（4）指挥特点：有时会指挥下低高度自主建立盲降，机组可以提前做好相关预案，或参考公司目视进近造点方案。

（5）自主建立盲降概率大，易双截获或者高截获。

（6）扬州2400米以上空域调整后的风险点：①离场上高度要注意听修正海压，起来后给的是南京修正海压，有时候与扬州本场修正海有差异。②南京因为频繁开扇合扇，扬州130.45换频南京的频率经常变，要听清频率。

（7）扬州航图上所有关于过度高度描述的部分有误应该是大于等于1031，航图上标注的是大于1013。

三、运行特点

（一）地面：

1.道面特点：

（1）180度掉头：跑道头掉头，有掉头坪，塔台通常指挥原地掉头

（2）机场标高：17ft

2.现场/签派频率：129.15

3.指挥特点：

（1）机场南部区域滑行道、脱离道正式启用，17号跑道落地可使用脱离道脱离。

4.注意事项：

（1）从A、B滑行道滑入机位时，注意滑行线标志，应沿机坪中部主滑行线滑入机位。原A滑行道更名为A4。机坪内滑行道命名为K。

（2）滑行时间较短，注意3分钟关车限制。

（3）新增停机坪滑行路线L1无地面标识，请机组注意。

（4）17号落地塔台可能指挥A4直角脱离，A4没有脱离引导灯，并且A3快速脱离引导灯及引导牌距离A4口很近，注意提前减速避免滑过。

（5）近期B滑行道关闭,脱离时,滑行道牌指示不明确,从17号落地以后,会先看到A3标牌,然后是A4,往前还有一个A3,夜间滑行容易造成滑错,建议机组早减速观察。

5.除/防冰能力：有

（二）离场：

1.常用程序：RNAV

2.指挥特点：

（1）扬州-长春航线，扬州使用NIXEM离场（RNAV）；起飞以后通过1300ft，通常会指挥直飞NIXEM；指挥上标压3600m。

（2）离场以后，通讯频率变化频繁，注意守听。

（3）扬州-绵阳，离场后入航难上高度，进入合肥区域管制指挥直飞　ADGOL，到IKUBA附近联系上海爬升高度，航路顶风，大部分时间不让上高度，机组注意油量监控。

（4）一般情况下，扬州使用RNAV离场程序的起始高度为修正海压900米，如遇到军方活动，通常离地后保持一边，起始高度为修正海压700米。

3.注意事项：

（1）由于常州与扬州距离较近，注意听清管制高度指令以及气压基准，避免飞错高度。

（2）ZJ方向离场，交常州后可飞PIMUS,交南京进近后高度足够会指挥飞飞 MLJ，注意附近有限制区高度限制，地面至5000米

（3）扬州离场雷达引导触发alt*模式时由于计划自动定序会导致取消预的选绿点速度，目标速度转变为250，需注意非预期快速增速避免形态超速。

（三）航路：

（1）厦门、福州-扬州EMRID之后加入V143航路飞OLRIS，OBLAP加入计划航路；可以向南京进近可以申请飞ZJ。

（2）舟山-扬州POMOK后可直飞UNTAN。

（3）南昌、珠海-扬州P179后可直飞MADUK。

（4）扬州-南昌、珠海可以申请直飞MADUK—P468或者VEMEX-P468。

（5）扬州南宁航路：在情报区通告中有关于V107临时航路使用的提示。如果有活动，R343航路的LLC-GOSMA航段受限。按照通告，扬州飞南宁有活动时使用浠水-W80-IDGAG-W581-VIBUB-V107-LLC;南宁飞扬州有活动时使用LLC-V107-VIBUB-A581-WHA。建议根据通告在二计划提前做好。

（6）扬州-桂林，广州区域，有空军活动时，UDUMI航路点不能提前转弯，注意提前减速过点转弯。

（7）扬州-南宁航路特点：GOSMA之前会指挥右偏8海里，到南宁区域会指挥ENKUS之后右偏15海里，进场雷达引导。

（四）进场：

1.常用程序：通常使用RNAV程序

2.指挥特点：

（1）扬州使用VMB-93A进场时，无锡进近可能会指挥直飞ZJ然后PIMOL，前后ATC指令冲突，这是长期行为，望机组悉知。

（2）当本场向北运行时，从奔牛(ZJ)方向进港如遇军方活动常州塔台可能指挥ZJ前下高度2400米并且ZJ后飞YA206，后续换频联系扬州塔台后指挥保持高度过YA206后飞YA107、YA104接35号盲降。期间过YA206才能下降并要求YA107前到达900米。通过900米后才可以右转飞YA104。YA104前塔台可

能指挥可以35号盲降，转五边自行掌握建立报告。机组应注意减速和切五边时机。

（3）进场需提前联系扬州塔台获取进场程序，防止飞错进场。

（4）扬州17号盲降，起始进近定位点YA204的高度限制更改为600米，速度限制210节，从ZJ方向进港，南京进近指挥下高度较晚，并且移交给扬州塔台的时机也较晚，换频塔台后，可能会指挥自主建立盲降，注意能量管理。

3.注意事项：

（1）扬泰机场为民用机场，遇空军活动时，过ZJ高度3600m。距35号盲降跑道头37nm，剖面较高且五边通常顺风较大，建议提前调速；

（2）本场周围军航飞行活动频繁，进离场飞机必须严格按照规定程序飞行。

（3）35 号跑道从北边 NIXEM 进场，三边时，塔台经常会指挥可以自主建立五边航道，五边后可以下高度 600 建立盲降，但如果按要求提前转弯的话很可能会高截获，鉴于此，有机组报告出现过航向道不稳定事件，故建议机组留好五边距离的余度，掌握切入时机，做好预案，注意监控飞机参数，出现非预期情况，及时干预。

（4）ZJ方向进场17号跑道遇到军方活动，常州会指挥保持2400米飞YA206，转交扬州后会指挥YA206后飞YA107后YA204接17号五边，下900米，尽快到达900米后可以申请提前转向五边。

（5）扬州NIXEM方向进场，17号跑道ILS，遇到空军活动时，会指挥直接飞YA107，然后飞YA206-YA108（这两个点在NOBEM进场上）-YA204，然后正切YA203，高度600米去截获盲降。

（6）扬州落地如遇军方活动，复飞高度并非为航图标注的900米，跟塔台证实如果复飞需保持一边，复飞高度为600米。

（7）扬州有本场训练时，复飞高度并非为航图标注的900米。跟塔台证实如果复飞需保持一边，复飞高度1200m。

（8）现空域调整扬州进离场已不需要联系常州塔台，离场2400米交南京进近，ZJ离场3000米左右可以直飞M LJ。

（9）现在扬州进离场中间无需联系常州塔台，已经与管制证实，在高度 2400 米以上扬州塔台直接与南京进近交接。

（五）特殊运行要求：

1.释压程序：：扬州到兰州涉及释压程序，详见EFB。

2.无线电失效程序：请参阅机场细则2.22.5。

3.低温修正：冬季运行，如涉及低温修正，请按照飞行部标准处发布的飞行操作技术信息通告，“关于《低温运行进近方式速查表》的使用说明”完成该通告要求的程序。

4.运行限制：

（六）特殊复杂机场。

（七）典型不安全事件详述：

1.2021 年 7 月 9C6552 珠海-扬州航班。在扬州进近前，塔台临时指挥机组执行 35 号跑道进近着陆，因一边有 17 号起飞的飞机，指挥下高度比较晚，但在高度 1000 英尺未能截获下滑道，继续进近至 400 英尺左右决策复飞，复飞后再次建立 35 号盲降，后续正常。

2.历史上发生过因为下降剖面等原因触发 AFLOOR 警告事件。

威海/大水泊机场运行特点 WEIHAIDASHUIPO（WEH/ZSWH）

更新日期 2026.9.14

责任中队：十二中队

一、典型不安全事件：

1.因机场道面坡度原因，易导致着陆距离过长

二、核心威胁

1.场压运行：涉及，没空军活动时，通常使用 RNAV 进离港使用 QNH,当有空军活动时，一般使用传统进离港程序，使用 QFE，并且通播关闭，要提前和塔台确认进港程序和天气条件。注意过渡高度和高度层的识别。

2.指挥特点：程序管制。高能量风险，该航线直飞比较多，容易造成剖面高，请注意剖面管理。

3.道面特点：

（1）地面滑行时间较短，注意 3 分钟限制

4.军民合用机场：涉及，对外开放机场。天气好时，空军频繁活动，机组应当考虑可能会增加的等待油量。

三、运行特点

（一）地面：

1.道面特点：

（1）跑道坡度（高度差超过 10m）：涉及，03 号跑道标高 34.4 米，21 号跑道入口标高 44.5 米，且 21 号下坡较为明显，最大坡度 0.71%，请机组注意。

（2）机场标高：146ft

2.现场/签派频率：128.95，塔台主用频率 118.65，无 PDC。

3.指挥特点：常用停机位 2,3 号桥。

4.注意事项：

（1）注意落地参考仪表，不要被 PAPI 灯附近的其他灯光系统干扰造成下降剖面高。

（2）地面滑行时间较短，注意 3 分钟限制。

（3）滑行道 A5 在机场图上是滑到底，实际后面还有滑行线，有滑错风险。

5.除/防冰能力：有。

（二）离场：

1.常用程序：RNAV

威海 SANKO 方向离场 SAN52X 离场，FMS 中 WH210 点的速度限制 230 与 NAIP 中速度要求不一致。

2.指挥特点：

（1）03 号跑道，FZ-52X 离场可向管制申请过场压 1800ft 后直飞 WH107，具体请听从管制指挥。

（2）夜间向北离场，性能允许情况下可申请 03 号跑道。

（3）威海 SANKO 方向离场 SAN52X 离场，FMS 中 WH210 点的离场速度限制有效，机组若取消需向管制申请。

3.注意事项：

（三）航路：

1.威海-沈阳，离场过了 P505 换频大连可申请飞 SANKO。

（四）进场：

1.常用程序：

2.指挥特点：

（1）6600m 过 SANKO15km，青岛指挥下降，过上空 1500m，按程序建立 03 号盲降，ZSNJ-ZSWH 段 TAO 之后保持高度 4500m 直飞 WEH，距本场 40nm，联系塔台，注意高距比，21 号落地，一般大连不让下高度，要过了 OBDIS 后才让下，换威海塔台后会指挥在 WH210 盘旋下降建立 21 号盲降。

（2）本场受空军训练影响，落地时间需控制在 08:00 之后，请机组注意落地时间监控油量。

（3）由于空军活动，塔台经常会要求机组盘旋等待，落地时间听塔台通知。

（4）进场 FZ-52F 距 WH108 五海里才让下高度，过 WH108 常指挥直飞 WH105 接 WH103 截五边。可能指挥过 WH105 后飞三边航向下高度。常指挥 900m 截获 03 号盲降（航图 950m）。

（5）距本场约 140 海里可以听到通播，沈阳-威海 SANKO52F03ILS-Z 落地

（6）威海空军活动期间 SANKO 方向进场会临时关闭，如果使用 21 号，大连指挥 SANKO 后飞 DONVO ，DONVO 后飞 IKEKA 经由 W4 到 SEBLI。实际就是沿 IKEKA-51F 进场，改航会导致 20 分钟延误，注意油量。指挥比较突然，可能提前联系塔台时还没有活动，需要提前熟悉航路点。大连指挥保持 6000m 过了 IKEKA 才可以下高度到 4800m，不要过早减速。随后换塔台频率，后续塔台会直飞五边 注意剖面。

3.注意事项：

（1）机场为程序管制。

（2）如执行 RNAV 进近程序，请机组注意选择相对应的经由点（在 VIA 页面的第二页），并认真对照航图检查程序，VIA 页面第一页的 WEH1 和 WEH2 选项都是传统程序的经由点，请机组注意不要误选，避免飞错程序。

（3）21 号落地，正常交接青岛后，在 P505 附近注意高度。

（4）使用 21 号 Z 盲降时，SANKO 方向进场(SANKO51F 与 SANKO53F 进场)计划引入后 IAF 和 IF 点之间存在断点，经检查将断点清除即可，请机组注意。

（5）使用 03 号 ILSZ 程序的起始进近定位点不是本场台 WEH，注意认真识读航图。

（五）特殊运行要求：

1.场压运行：涉及

2. 客舱遮阳板：涉及，起飞滑行和落地后滑行期间全程关闭两侧遮阳板，听塔台通知打开，一般落地后到位打开，起飞前跑道头打开。

3. 无线电失效程序：详见机场细则 2.22.57. 低温修正：冬季运行，如涉及低温修正，请按照飞行部标准处发布的飞行操作技术信息通告，“关于《低温运行进近方式速查表》的使用说明”完成该通告要求的程序。

7. 运行限制：

盐城/南洋机场运行特点
YANCHENGNANYANG(YNZ/ZSYN)

更新日期 2026.9.11

责任中队：五中队

一、典型不安全事件

1.历史统计，该机场鸟击相关不安全事件较多。

2、机场受乱流影响，容易发生着陆距离长事件

二、核心威胁

1.场压运行：QFE 运行

2.道面特点：

（1）滑行道 A 滑宽 18m。B、C 滑不提供民航使用，可使用 A、D 脱离。部分加入 D 滑行道为锐角转弯，注意控制脱离速度。

（2）推出开车时，拖车有时不会将飞机推到 A 上而是推到 A 相邻的一条未命名线上面，滑出指令沿 A 滑行，夜间滑行注意观察，避免沿该未命名的线路错误滑行。

3.气象特点：冬季能见度较差，执行非精密进近必须认真准备，注意能见度最低标准。

4.导航设施：注意 04 号 VOR 航道偏置。

5.军民合用机场： 对外开放机场，根据驻场部队相关保密要求，所有航班滑行期间应拉下遮阳板。

6.其他威胁：

（1）Jeppesen 航图与中文航图不一致，缺少 NTG 和 GURIL 进离场程序，按照运行手册 4.4.9.3 执行。

（2）使用 RNAV 进离场时，用 QNH，使用传统进离场时，使用 QFE，注意高度修正。

（3）下降，进近注意高距比判断，管制指挥容易高，提早下高度，多监控。

（4）涉及在跑道头脱离跑道，注意不要违反 SOP 中最后 300 米滑行速度不高于 30 节要求，机组可以根据大白块位置判断剩

余跑道距离。

三、运行特点

（一）地面：

1.道面特点：

（1）180 度掉头：涉及

（2）机场标高：11ft

2.现场/签派频率：现场频率 128.975，PDC 不可用,有 D-ATIS

3.指挥特点：

（1）民航有固定机坪和停机位，到场航空器严格听从 ATC 指令和地面引导，并可以向塔台申请使用引导车。

（2）启动听指挥，由牵引车推出停机位的航空器禁止在牵引过程中启动发动机。

4.注意事项：

（1）若边上客边加油，需要签免责声明单。

（2）使用 D 脱离进机位 12 时，需先上 A 滑行道右转转向 11 号位，再调头左转进 12 号位，会有两个地面人员分别在 11

和 12 号位置引导。

（3） 22 号落地跑道头 a 可以用来脱离，航图上显示 a 滑行道施工，经与塔台证实，施工已经完成。

（4）04 号跑道等待点在 A 滑上，靠近等待点的转弯处滑行道突然变窄，进入跑道后滑行又为锐角进入，加强地面观察并严格控制转弯速度。

5.除/防冰能力：仅具备除冰能力。

（二）离场：

1.常用程序：参阅航图。

2.指挥特点：

（1）盐城往来深圳航班进离场都经过半塔集；天津方向经由淮安进离场。

（2）离港通常指挥上高度 4200 米，MCDU 中无过渡高度数据,请记机组注意。航图显示 TA by ATC，其中过渡高度可在通波中查询，机组应及时输入修改，避免延迟设置气压基准而造成
穿高度。

（3）起飞后有时会改变起始高度，注意守听。

（4）离场航图中过渡高度为 by atc，实际电子通波中会注明 TA/TL 数值，请机组留意。

（三）航路：

1.福州-盐城段，飞行计划最后一个点为 SANUS，SANUS 并不是走廊口，SANUS 为经由 SOSMA 进场的进场程序的点，且 SOSMA 不是飞行计划中航路点中，机组应引用经由 SOSMA 的进场程序，并提前与盐城塔台联系证实。

（四）进场：

1.常用程序：参阅航图。

2.指挥特点：

（1）地面 4500m(含)以下 50 公里范围：塔台频率 123.15，需要提前联系。

（2）进场降落和起飞离场的班机要严格听从指挥，注意对空观察，防止与军航飞机危险接近。当航空兵有活动时，班机按标准程序离场到达指定地点，不能上升到指定高度时，应在本场盘旋上升；进场飞机必要时可经等待程序下降到适当高度后再开始仪表进近。

3.注意事项

（1）04 号 VOR 进近时,航图五边航迹与跑道有 6 度夹角,曾发生多起 QAR 下降率大事件。

（五）特殊运行要求：

1.场压运行：涉及，传统离港使用 QFE

2.减噪程序：详见机场细则 2.21.2

3.客舱遮阳板：根据驻场部队相关保密要求，所有航班滑行期间应拉下遮阳板。

4.无线电失效程序：详见机场细则 2.22.5

5.低温修正：冬季运行，如涉及低温修正，请按照飞行部标准处发布的飞行操作技术信息通告，“关于《低温运行进近方式
速查表》的使用说明”完成该通告要求的程序。

（六）典型不安全事件详述：

1. 2022 年 10 月 11 日，A320 飞机执行福州-盐城航班，14:03 从福州起飞，盐城短五边约 550ft 遭鸟击，15:39 在盐城落

地。落地检查发现前起落架、左主起落架、左大翼和吊架、右主起落架有鸟击痕迹（血迹和羽毛），滑行灯破裂，损伤未超标，按 CDL 办理保留放行，其他区域未发现损伤。

阜阳机场运行特点 FUYANG(FUG/ZSFY)

更新日期 2025.10.28
责任中队：十六中队

一、典型不安全事件

二、核心威胁

1.指挥特点：需要提前联系塔台获取天气和进离场程序。机场处于武汉与合肥交界处，通讯频率较为繁忙，增加飞行机组工作负荷，存在误听指令、通讯不畅风险。

2.导航设施：03号单头盲降

3.其他威胁：（1）阜阳机场 03 号盲降下滑道信号低高度可能不太稳定，其他公司有机组进跑道后触发 GLIDESLOPE 警告，建议进跑道曲线不要低于下滑道。

（2）PAPI灯工作不稳定，目视跑道以后注意控制正常

三、运行特点

（一）地面：

1.道面特点：

（1）180 度掉头：可原地掉头方向无要求

（2）机场标高：32.8m/108ft

2.现场/签派频率：

3.指挥特点：

（1）机场细则中未对落地飞机掉头位置做出要求，实际运行时管制员通常指挥原地 180 掉头

4.注意事项：

（1）滑行时间较短，注意关车 3 分钟慢车限制。

（2）新增滑行道 B，现已开放使用，21 号落地，一般 A 滑进 B 滑出。

5.除/防冰能力：具备除防冰能力

（二）离场：

1.常用程序：参阅航图 RNP 程序

2.指挥特点：通常使用 RNP 离港程序

3.注意事项：进离场程序共用走廊口，注意观察相对飞机和控制上升率，防止冲突，转弯有速度限制。

（三）航路：

（四）进场：

1.常用程序：常用 RNP 程序

2.指挥特点：

（1）RNP 进场程序。

（2）经由 HFE 进场时，适当提前询问、证实阜阳进场和进近方式。

（3）骆岗方向进场塔台会问过 BIPIM 的时间，该点在进

场航路上，如果选择了骆岗进场方式，则飞行计划无 BIPIM 这个点，可以在二计划输入 BIPIM 看时间。

3.注意事项：21 号跑道无盲降，当使用 VOR/DME 进近注意五边航道和跑道方向相差 4 度，低能见时注意看清跑道并注意复飞决断。

（五）特殊运行要求：

1.释压程序：阜阳兰州航线涉及释压程序，详见 EFB

2.无线电失效程序：参见 NAIP 总则 3.4.5 中的仪表飞行规则航空器双向无线通信失效程序。

3.低温修正：冬季运行，如涉及低温修正，请按照飞行部标准处发布的飞行操作技术信息通告，“关于《低温运行进近方式速查表》的使用说明”完成该通告要求的程序。

4.运行限制：不对外开放机场

舟山/普陀山机场运行特点
ZHOUSHANPUTUOSHAN(HSN/ZSZS)

更新日期 2025.10.20

责任中队：十五中队

一、典型不安全事件

1.因准备期间未接通 FD，机组选择中断起飞事件。

二、核心威胁

1.指挥特点：程序管制

2.道面特点：滑行时间较短，注意慢车时间限制

3.地形:跑道东南面有障碍物，最高为 379m，且距离跑道较近，过早左转有很大的触发地形警告的风险;

4.导航设施：VOR 进近，VOR 航道与跑道航迹有夹角，请机组注意。

5.其他威胁：机场西面、西北面部队飞行空域较多，均跨越民航班机进出机场航线，请机组严格听从指挥，防止危险接近

三、运行特点

（一）地面：

1.道面特点：

（1）短跑道（2500m（含）以下）：涉及，RWY18/36 2500×45M

（2）机场标高：6ft

2.现场/签派频率：舟山上客前需得到放行机务允许

3.指挥特点：

（1）上客通知塔台。

4.注意事项：

（1）36 跑道入口内移 100 米。

5.除/防冰能力：

（二）离场：

1.常用程序：通常使用 RANV 程序

2.指挥特点：

（1）舟山离场经常会保持 2100 米到 AND 才可以上升，经过舟山塔台，宁波进近，上海进近，会给出不同的修正海压拨正值，请机组注意及时调整。

（2）离场 PK 以后可能要求修压 2700m 先下到 2100m，此时 FMGC 进入下降模式，再次上升通过过渡高度时 PFD 不会再闪烁提示气压基准，请机组注意。

3.注意事项

（1）管制放行指令中“使用跑道 18，起飞之后目视左转”跑道东南面有障碍物，最高为 379m，且距离跑道较近，过早左转有很大的触发地形警告的风险，建议 600m 以上目视左转或听从 ATC 指挥。

（三）航路：

（四）进场：

1.常用程序：RNAV

2.指挥特点：

（1）进场需提前联系塔台询问进场方式和天气情况，距离本场 120nm 可以联系到塔台，进场前可能会指挥 JTN-IDNIK-AND。

（2）舟山塔台管制区为修压 2400m 以下，HSN19nm 以内，ZS109 才换频塔台。

3.注意事项：

（1）18 号和 36 号 VOR 进近 VOR 航道与跑道航迹有夹角，且下滑角较大，请机组注意。

（2）夜间落地使用 36 号跑道，由于海风原因起飞降落经常有顺风，请机组注意。

（3）跑道东侧有有一条近似平行的公路，请夜航机组注意观察。

（五）特殊运行要求：

1.无线电失效程序：详见机场细则 2.22.5

2.低温修正：冬季运行，如涉及低温修正，请按照飞行部标准处发布的飞行操作技术信息通告，“关于《低温运行进近方式速查表》的使用说明”完成该通告要求的程序。

3.运行限制：一般通用机场

（六）典型不安全事件详述：

1.2021 年 7 月 A320-200/B-6931 号机执行 9C6558 舟山-西安航班，因机组起飞前准备不到位，中断起飞。

菏泽/牡丹机场运行特点 HEZEMUDAN(HZA/ZSHZ)

更新日期2026.9.14
责任中队：一中队

一、典型不安全事件

二、核心威胁

1.场压运行：过渡高度以下可能使用标准气压。

2.航空器着陆后需滑行到跑道末端掉头坪标志(灯)进行180度掉头，机组注意着陆后在距离跑道末端最后300米以内，滑行速度不大于30节。

三、运行特点

（一）地面：

1.道面特点：

（1）180度掉头：机场细则中未对落地飞机掉头位置出要求，实际运行时管制员通常指挥在掉头坪掉头。

（2）机场标高：47.3M/156Ft

（3）菏泽机场为避免刹车过猛伤害道面，禁止滑行道直接脱离；另外道面原地掉头也是禁止实施，需要滑行到跑道头180度沿线掉头，避免出现抱死的情况。

2.现场/签派频率：121.6，无D-ATIS、PDC。

3.指挥特点：

4.注意事项：

（1）地面滑行时间较短，注意3分钟限制。

5.除/防冰能力：有

（二）离场：

1.常用程序：RNP离场

2.指挥特点：标准离场

3注意事项：

（1）离场可能指挥标压3300m过HZ108，如性能达不到可以申请保持一边，机场南侧大约10nm以外是空军区域，请机组注意，防止误入。

（2）有可能在过渡高度以下使用标准气压。

（三）航路：

1.ZSPD-ZSHZ过PIKAS后可以申请飞UDINO。

（四）进场：

1.常用程序：RNP进场

2.指挥特点：

（1）程序管制，需要提前联系塔台获取本场天气和进近方式。

（2）机组在首次联系时，需通报应答机编码以及交接点时刻、预计落地时刻。

（3）18号VOR进近，3000m过HZ108,然后下1500m过台，只有5nm距离，剖面过陡，注意能量管理。

（4）18号RNP进近，3000m过HZ108后下1500m，HZ106必须下1500m，剖面过陡，注意能量管理。

（5） 要下到标准气压3000m才可以从济南进近换频菏泽，然后飞过HZ108才可以进入下降。

（6） 济南区域时，联系塔台给的P637 W6 36号 Z盲降，济南脱波以后联系塔台，马上换成By ATC的P637 TE进场

3.注意事项：

（1）可能低于TL保持标准气压。

（2）落地后从A、B脱离时，注意3分钟关车限制。

（3）18号RNP进近一直高于剖面约20ft，处于3白1红，请机组断开后控制好剖面和下降率。

（五）特殊运行要求：

1.无线电失效程序：机场细则2.22.5

2.低温修正：冬季运行，如涉及低温修正，请按照飞行部标准处发布的飞行操作技术信息通告，“关于《低温运行进近方式速查表》的使用说明”完成该通告要求的程序。

3.运行限制：民用机场，不对外开放机场

无锡/硕放机场运行特点 WUXISHUOFANG(WUX/ZSWX)

更新日期 2025.11.24
责任中队：一中队

一、典型不安全事件

二、核心威胁

1.特殊复杂程序：：RNP AR 程序

2.场压运行：RNP程序使用QNH；传统程序QFE

3.运行限制：禁止未安装二次雷达应答机的航空器起降。机航空器，若无 ACAS II 装备，不得在本场起降。不对外开放。

4.军民合用机场：军民合用，不对外开放。

5.其他威胁：其他航司无锡机场发生过多起 GPWS 虚假警告事件请机组注意判别按程序处置。

三、运行特点

（一）地面：

1.道面特点：

（1）180 度掉头：禁止航空器在跑道，滑行道上做 180 掉头，如有需要必须至掉头坪掉头。

（2）机场标高：5.1m/17ft

2.现场/签派频率：OP-CTL:131.75，有 PDC。

3.指挥特点：

（1）任何车辆、人员进入跑道或滑行道前，必须向塔台申请，经批准后方可实施。

（2）离场航空器在推出开车前必须联系塔台申请管制许可，经搭台许可后方可推出开车，推出时应向塔台证实所使用跑道，推出方向。

（3）发动机试车必须经过现场指挥中心许可并在指定地点进行。严禁在廊桥机位试车。

4.注意事项：

（1）禁止通过 A1,A2,A4、C 滑进入跑道。

（2）飞机落地以后需尽快脱离，不得长时间占用跑道。

（3）地面滑行时，注意观察部队车辆，防止碰撞。

（4）03 号落地注意三分钟关车限制。

（5）03 号落地一般指令 A4 脱离,脱离后一般指挥 D、A 或内滑跟引导。平行滑行道有 A 和内滑，夜间注意观察滑行路线。

5.除/防冰能力：有，本场航空器涂冰采用停机位除冰方式，高港航空器需要除冰服务时，机组应事先向指挥中心提出申请，由指挥中心根据离港时间安排除本顺序。

（二）离场：

1.常用程序：RNP 离场

2.指挥特点：

（1）其它用户活动时，可能指挥直飞 SASAN 加入后续程序。

（2）飞行计划给的离港点为 ESBAG，由于与进港航路重叠，通常使用 UPKEK 方向离港。交南京指挥以后，可以申请左转直飞 TESIG。无锡 03 号 UPK91D 离港，可能指挥一边 600m 后飞 WX310 加入 V16 到 UPKEK。

3.注意事项：

（1）离场有爬升梯度要求，若不能满足需到指定地点盘旋上升，详见航图。

（2）部队飞机有可能没有应答机，起飞后注意观察，有异常立即通报 ATC。

（3）过渡高度是 1800m/5900ft，起飞后管制指挥上修正海压 2100m，注意气压基准转换时机，避免受到气压基准闪烁影响。

（三）航路：

1.W135 航路两侧有限制区，通常不得偏离航路，严格航路飞行。如有天气需要绕飞，请提前与管制联系。

2.揭阳-无锡，EMRID 后指挥加入 V143 航路，换到进近频率后会指挥直飞 P282 或者 GOSRO，这几个点都不在航路上，最后会指挥直飞 ESBAG 加入进场程序。

（四）进场：

1.常用程序：RNP 进场

2.指挥特点：

（1）距离直线 120 海里左右联系到无锡，一般给出跑道、进近方式，修正海压。

（2）上海区域指挥飞 EMRID 然后飞 V143 航路，南京先要求 OLRIS 之后保持航向雷达引导，之后指挥直飞 ATLIX 右偏 2nm 交给上海进近，接近 SASAN 后上海指挥取消偏置直飞 SASAN 下标准气压 3300m，交给无锡进近，无锡指挥 SASAN 之后保持航向，切过 03 号一边报告，切过之后指挥直飞 WX211 然后 WX210 接 WX203 右三边，03 号 RNP 进近。

（3）ATIS 通播里面会给出进场方式和跑道。03 号落地 D 脱离，直角脱离需注意脱离速度。03 号盲降，ESB-91A 进场，遇到活动时，管制可能指挥在 WX204 右转盘旋等待，预计时间 20min 左右，机组注意油量评估。指挥下 600m，雷达引导截获盲降，建议做一个跑道头 6nm 距离圈作参考，管制指挥的航向可能内切较多，容易造成 600m 高截获。

（4）进场一般提前联系无锡进近 119.45,如果 23:00 以后进近频率关闭，提前联系无锡塔台 118.0。

（5）无锡进场 ESBAG 附近才能下高度，如果没有影响换频塔台后会指挥直飞 WX204，会导致偏高，注意高距比。

（6）21 号跑道 RNP 进近，由于离场冲突，Sasan 附近指挥下高度经常偏晚，剖面易紧张，有时雷达引导，机组注意计算高距比。21 号 RNP 航道短五边偏左，注意结合目视修正。脱离有时有部分快速脱离道关闭，注意落地前与塔台证实

3.注意事项：

（1）军方有活动，使用 03 号跑道落地时，严格控制在 A 线（N312530）以北活动；军方有活动，使用 21 号跑道落地时，严格控制在 B 线（N312700）以北活动。

（2）经飞行部评估，03 号目视进近暂时不执行。

（3）人工飞行时 PM 做好监控提醒职责，防止：①飞机转弯坡度过大；②下降率过大。

（4）若 RAD NAV 页面存在 ILS 频率/航道，当低于五边剖面达到一定程度时会触发 GLIDESLOPE 告警。

（5）因军方活动，所有经 SASAN 进港落地的航班，必须在过 SASAN 前 30min，向无锡塔台报告预计过 SASAN 时间。所有经九亭 VOR(JTN)进港落地的航班,必须在过 E120° 40 经度线前 15 分钟向无锡进近报告预计过 E120° 40° 经度线的时间。所有进港落地的航班实际过 SASAN 或 E120° 40’经度线的时间与第一次通报的位置报时间相差 1 分钟及以上的，必须及时报告无锡进近更新该信息;所有进港落地的航班向进近第一次通报完位置报后，如果更改了应答机编码，应通知无锡进近。

（6）ZGOW-ZSWX 落地航班时刻通常有部队活动，通讯频道较为繁忙，请注意守听。

（五）特殊运行要求：

1.场压运行：涉及

2.客舱遮阳板：

（1）出港航班，自地面运行阶段至航空器起飞滑跑离地后 3 分钟，应全程保持客舱内遮阳板处于关闭状态。

（2）进港航班，在航班预计落地前 10 分钟至航班落地进入机位前，应全程保持客舱内遮阳板处于关闭状态。

6.无线电失效程序：参见 NAIP 总则 3.4.5 中的仪表飞行规则航空器地空双向无线电通信失效通用程序。

7. 低温修正：冬季运行，如涉及低温修正，请按照飞行部标准处发布的飞行操作技术信息通告，“关于《低温运行进近方式速查表》的使用说明”完成该通告要求的程序。

九江/庐山机场运行特点 JIUJIANGLUSHAN(JIU/ZSJJ)

更新日期 2025.10.28
责任中队：十六中队

一、典型不安全事件

二、核心威胁

1.场压运行：传统进离场时使用 QFE

2.军民合用机场：军民合用机场，外籍不可执行

3.其他威胁：

（1）本机场为军民合用机场，区域内空军飞行空域较密集，飞行活动频繁，机组在空中应加强观察，并严格服从地面管制。

（2）本机场地形复杂，凡起降本机场的飞机在仪表飞行时，应严格按照规定程序飞行。

（3）本机场军民航各有一套 PAPI 灯，若同时开放，民航飞行使用远端 PAPI 灯。

（4）起飞存在性能限制且常有恶劣天气。

（5）进近有时会指挥过渡高度以下使用标准气压。

三、运行特点

（一）地面：

1.道面特点：

（2）跑道坡度：04 号下坡-0.05%（1400M）-0.14%（1400M）（3）180 度掉头：在 04 号跑道端掉头时按顺时针方向进行。

（4）机场标高：46.5M/153Ft

2.现场/签派频率：

3.指挥特点：

（1）民航飞机只能只用 E 进入跑道。

（2）在 04 号跑道端掉头时按顺时针方向进行。

（3）04 号落地如果不能直接 E 脱离，可能指挥在滑行道 F 处 180 掉头。

（4）04 号跑道运行，当机坪上有离港飞机在 E 滑行道上等待时，塔台可能指挥落地后在跑道头逆时针 180 掉头。

4. 注意事项：

（1）滑行时间短，注意 3 分钟关车限制。

5. 除/防冰能力：仅具备除冰能力。

（二）离场：

1. 常用程序：

2. 指挥特点：九江天府离场，起飞以后管制员可能会要求保持一边。

3. 注意事项：

（1）塔台可能会给传统的离场方式需手动输入。部分离场程序注意转弯时机和速度限制。

（2）数据库只有 RNAV 进离场程序。04 号跑道传统离场程序和 RNAV 离场程序航图显示形状都是一样的，但一边转弯飞上空后，传统程序要保持 176 度飞上空，而 RNAV 没有特殊要求。机场附近有活动时通常会给传统程序。机组需仔细核对检查航图，注意不同方式离场程序设计要求。

（三）航路：

（四）进场：

1. 常用程序：RNAV 进场

2. 指挥特点：

（1）南昌进近指挥下降晚，剖面较陡，注意能量管理。

（2）04 号跑道初始联系塔台通常会给传统进场，可以申请 RNAV 进场。

（3）04 号跑道申请 RNAV 进场塔台可能不同意，建议提前在次计划做好传统进场。

（4）当使用传统进港程序时塔台指挥的高度均为场压高度，根据所选气压基准值注意调定正确的目标高度。

（5）昌北方向传统进场南昌通常会指挥直飞上空，换频

九江塔台以后，周围地形较为复杂，可以申请直飞 IAF 加入计划航路。

（6）进近有时会指挥过渡高度以下使用标准气压。

3.注意事项：

（1）九江机场需要提前联系获得进场方式，40 海里左右可以联系到九江塔台。

（2）本场军民航各有一套 PAPI 灯，若同时开放，民航飞行使用远端 PAPI 灯。

（五）特殊运行要求：

1.场压运行：本场有使用（QFE）场压运行的可能，当使用 QFE 气压基准运行，在起飞、进近和着陆中使用 QNH 飞行时，请参考《操作指导手册》中转换气压基准的设置要求，并交叉检查确认。

2.客舱遮阳板：根据部队要求，地面运行期间需要关闭遮阳板。

3.无线电失效程序：参见 NAIP 总则 3.4.5 中的仪表飞行规则航空器双向无线通信失效程序。

4.低温修正：冬季运行，如涉及低温修正，请按照飞行部标准处发布的飞行操作技术信息通告，“关于《低温运行进近方式速查表》的使用说明”完成该通告要求的程序。

5.运行限制:外籍不可执行

芜湖/宣州机场运行特点 WUHUXUANZHOU(WHA/ZSWA)

更新日期 2025.10.28
责任中队：十六中队

一、典型不安全事件

二、核心威胁

1.运行限制：不对外开放，外籍不可执行

2.指挥特点：获得进场方式晚，须提前联系，过渡高度以下使用标准气压，长时间低高度飞行

3.道面特点：跑道有明显坡度

4.其他威胁：需要在指定位置和方向掉头，滑行时间很短(注意 3 分钟时间限制）

5.气压基准：有时过渡高度层以下使用标准气压（ATC 指挥原因），除冰有专门程序。

三、运行特点

（一）地面：

1.道面特点：

（1）180 度掉头：落地可以原地 180，或者调头区域沿线调头。

（2）机场标高：79ft

2.现场/签派频率：129.075

3.指挥特点：

（1）通航专用区及 F、G 仅供通航使用，进跑道需要 180 掉头。A 滑行道的通航专用区部分可以使用，经 A、B 进跑道 06，具体请向塔台证实。

（2）T1&T2 是平行滑行线，进港使用 T1 滑入，离港使用 T2 滑出。注意 T1 和 T2 很近容易混淆。

（3）06 号落地，D 脱离，D 脱离不了后面有 180 点头坪，如果原地掉头要申请塔台许可。

4.注意事项：

（1）地面滑行时间较短，注意 3 分钟限制。

（2）夜间机场周围视线暗，跑到灯光较亮，容易产生跑道偏高错觉。

（3）本场灯光条件不好，滑行道标志注意区分，T1 和 T2 内滑，进机坪之前有除冰坪区域线，注意区分。落地使用滑行道 C 脱离跑道后，在 A 与 T1 之间有一条滑入 99 除冰机位的滑行线，尤其夜间灯光不好容易错认成 T1。

5. 除/防冰能力：有除防冰能力,除防冰有特殊程序要求，详见机场细则。

（二）离场：

1. 常用程序：PBN 程序为主

2. 指挥特点：

（1）空域受限，离场低高度飞行时间长。

（2）24 号 P37 和 TXN 离港第一个航路点有 900 米高度强制，且距离较近，但起始高度给 1200m，可以提前跟塔台申请取消高度限制。

3. 注意事项：

（1）芜湖离场，顺风不超标情况下可申请 24 号跑道离场。

（2）06 号离场受离场程序限制，保持在 2100m 或 1800m 以下，如果有进场飞行影响，管制可能指挥使用标准气压，也可能为修压，注意高度指令，且需保持高度直到离场程序交接点后联系合肥后才能上高高度。

（3）06 号离场经本场上空，有高度限制，可以申请取消限制，并提前右转加入离场。

（4）芜湖可能在起飞之后指挥更换为 BY ATC 的离场，请机组注意。

（三）航路：

1. 石家庄—芜湖

临时航路 PANKI-P86-P182-TOS，黄山塔台或合肥指挥下

标准气压高度低高度，过九华山指挥下标准气压 1800m，p566 右侧地形，注意不要低于指令高度

2. 厦门—芜湖

p33 前南昌转黄山塔台指挥，黄山上空指挥下标准气压 3 千，换频塔台后陆续指挥下标准气压低高度，通常低于标准气压 1800m 后指挥下修正海压高度

3. 芜湖—厦门

起始高度通常为 1200m，塔台通常离地后给指令上修压 1500m 然后上标压 1800m 注意气压基准转换，在气压值相比标准气压比较大的情况下有穿越高度风险，建议先设置好气压基准在上高度。在 2700m 后指挥联系好黄山塔台 124.3，在 p602 交接南昌上高度。距离本场 90 海里后才允许上高度，如遇空军活动，绕飞偏航都需要向空军申请，可能不允许偏航，雷雨绕飞需注意。

4. 芜湖—石家庄

通常 wa302 后指挥上标压 1800m 后保持到 p37，不能上高度，请注意油量，黄山塔台指挥在距池州 25 海里脱波联系合肥进近。

5. 沈阳—芜湖：OF 附近南京指挥 NOBEM 后飞 XQH（新桥 VOR 不在航路上）指挥航向切入 NOBEM 与 XQH 之间的航段，交合肥指挥直飞 VILID；

6. 芜湖—沈阳：MADUK 前交南京指挥上高度直飞 OF，OF 前交上海指挥上高度 ATVAD 后直飞 P74。

（四）进场：

1. 常用程序：

（1）PBN 程序为主，需人工输入盲降频率和航道，请注意交叉检查。

（2）石家庄-芜湖，距离大约本场 120NM 左右可以联系到芜湖塔台确认进港方式、合肥进近先交池州塔台指挥，最后移交芜湖塔台。

2.指挥特点：

（1）进离场均为 RNP 方式，厦门芜湖进场联系黄山中转，芜湖石家庄离场合肥中转，建议提前联系，涉及两次以上的脱波联系以及均涉及气压高度转换，注意高度指令。

（2）程序管制，需提前联系芜湖报走廊口时间获取进场方式和天气条件。

（3）一般由于空军限制，不使用 BY ATC 的程序，落地 24 号盲降信号在 200 尺左右与 PAPI 灯不匹配。请机组注意观察。

（4）合肥进近可能指挥 HFE 之前下降到修正海压 2700m，然后又指挥下标准气压 2400m，后再指挥下修正海压高度，气压转换次数较多，机组需注意交叉证实。

3.注意事项：

（1）P37 进离场为同一航路，且本场程序管制注意相对飞机

（2）空军活动频繁，换频后在 P37 前下到标压 2100m。

（3）TXN 方向进离港需要换频黄山塔台和芜湖塔台，并且两个机场都为程序管制，都需要提前联系。

（4）受空域限制，下高度较早，低高度飞行时间长，且低高度需保持标准气压，请注意气压基准转换和油量。

（5）塔台需要提前联系咨询进场方式，主要频率 118.025，如果此频率联系不到，尝试使用 129.075 联系（航图未标注）。

（6）24 号盲降 4 边下面有山和风力发电机，下降时注意控制下降率。

（五）特殊运行要求：

1.无线电失效程序：详见机场细则 AD2.22.5

2.低温修正：冬季运行，如涉及低温修正，请按照飞行部标准处发布的飞行操作技术信息通告，“关于《低温运行进近方式速查表》的使用说明”完成该通告要求的程序。

3. 运行限制：不涉及

潍坊机场运行特点 WEIFANG(WEF/ZSWF)

更新日期 2025.10.28
责任中队：十六中队

一、典型不安全事件

二、核心威胁

1.军民合用机场：本场为军民合用机场，所有航班滑行期间应拉下遮阳板。

2.场压运行：RNAV 程序使用 QNH；传统程序 QFE。

3.其他威胁：

（1）滑行路线繁杂、程序特殊，NPA 五边与着陆航迹存在夹角。

（2）管制经常指挥进港飞机等待，ATC 常指挥下降晚、剖面陡、易不稳定。

三、运行特点

（一）地面：

1.道面特点：

（1）短跑道（2500m（含）以下）：

（2）180 度掉头：机场细则中要求，航空器起飞着陆时，在 17 号跑道头做 180°转弯，必须左转；在 35 号跑道头做 180°转弯，必须右转,实际运行时管制员通常指挥原地 180 掉头。

（3）机场标高：47.4m/156ft

2.现场/签派频率：

3.指挥特点：

（1）民用航空器停放民航机坪（位于 A3 滑行道与 A 滑行道交叉西侧）。

（2）机坪设置 B 和 A3 滑行道，A3 滑行道穿越与跑道平行的 A 滑行道，与跑道相连。

4.注意事项：

（1）滑行路线繁杂、程序特殊。

（2）民用航空器只使用 A1、A3、A5 滑行道，A2、A4 滑行道为军方专用。

5.除/防冰能力：有

（二）离场：

1.常用程序：雷达引导离场。

2.指挥特点：

（1）机场一般指挥保持一边上标准气压 3600m，转弯听指挥飞本场上空。

（2）35 号跑道，起飞之后左转飞上空，上标准气压 3600 米过台，然后飞 YO 点。

3.注意事项：根据需要，听从 ATC 指挥 QNH 拨正

（三）航路：

（四）进场：

1.常用程序：RNAV

2.指挥特点：

（1）机场使用传统程序时用场压，使用 RNAV 程序时用修正海压，请提前做好准备。

（2）需提前联系塔台证实进场方式。

（3）青岛下高度晚，注意高距比。如果空军活动，塔台会指挥延长三边或盘旋等待。

（4）35 号跑道有可能指挥，YO 之后飞 WFG，下 1500m，之后飞 WF205，WF204，下高度 950m（3100ft），最后 550m，自主建立盲降。

3.注意事项：

（1）SOP 要求跑道长度 2500m（含）以下落地中档刹车。

（2）军方活动影响较大，管制指挥也较随意，可能

提前联系时使用场压，交塔台指挥后又使用修正海压（切换 RNAV 程序），请务必和管制多证实，避免飞错高度和进港方式。

（3）军方活动时，有时指挥 17 号 VOR 进近，数据库中没有相关 VOR 程序，且五边航迹 167，落地航迹 170，有三度的偏差。

（五）特殊运行要求：

1.场压运行：涉及

2.客舱遮阳板：根据驻场部队相关保密要求，所有航班滑行期间应拉下遮阳板。

3.无线电失效程序：参见 NAIP 总则 3.4.5 中的仪表飞行规则航空器地空双向无线电通信失效通用程序。

4.低温修正：冬季运行，如涉及低温修正，请按照飞行部标准处发布的飞行操作技术信息通告，“关于《低温运行进近方式速查表》的使用说明”完成该通告要求的程序。

5.运行限制：

本场有使用（QFE）场压运行的可能，当使用 QFE 气压基准运行，在起飞、进近和着陆中使用 QNH 飞行时，请参考《操作指导手册》中转换气压基准的设置要求，并交叉检查确认。

连云港/花果山机场运行特点
LIANYUNGANGHUAGUOSHAN(LYG/ZSLG)

更新日期 2026.6.11
责任中队：十三中队

一、典型不安全事件/高发品质事件

二、核心威胁

1. 机场分类：一般机场
2. 特殊复杂程序：不涉及
3. 场压运行：不涉及
4. 高原机场：不涉及
5. 运行限制：不涉及
6. 指挥特点：可能低于过渡高度指挥标准气压
7. 道面特点：

（1）机场机坪灯光亮度远高于进近灯，在能见度低的情况下容易误认为机坪灯光是进近灯。

8. 地形：不涉及
9. 气象特点：不涉及
10. 导航设施：不涉及
11. 军民合用机场：不涉及
12. 其他威胁：

（1）连云港机场 03 号跑道与 21 号跑道 ILS 频率相同，提醒注意建立盲降前识别 ILS 代码。

（2）机场禁止拍照

三、运行特点

（一）地面：

1. 道面特点：

（1）短跑道（2500m（含）以下）：不涉及

（2）跑道坡度（高度差超过 10m）：不涉及

（3）180 度掉头：涉及

（4）机场标高：19FT

2.现场/签派频率：129.3

3.指挥特点：

4.注意事项：

（1）注意 3 分钟关车时间限制。

（2）21 号起飞、03 号落地(若无法从 E 脱离)需 180°调头。注意跑道滑行时距离跑到末端 300 米以内速度不大于 30 节。

（3）军方活动时，部队航空器会停靠在 11-16 号远机位，机场为防止航空器误入 T1，会关闭 T1 滑行指示灯。夜间滑行道面较暗易混淆，要谨慎识别滑行道，避免误入 T1。

5.除/防冰能力：有

（二）离场：

1.常用程序：RNAV

2.指挥特点：

（1）可能低于过度高度指挥标准气压。

（2）起飞后可能指挥上标准气压 1800，低于过度高度设置标准气压，请机组注意。

3.注意事项：

（1）21 号航图有爬升梯度要求。

（三）航路：

（四）进场：

1.常用程序：RNAV

2.指挥特点：

（1）RUXEL、LG210 点进港与军方协议强制高 2100m，须强制遵守，否则应盘旋下高度(近期程序有更改，可以不用遵守高度限制，可以在管制发布高度指令时证实；21 号进场程序剖面紧张，容易高造成高截获，注意提前进行能量管理。。

3.注意事项：

（1）进离场程序或跑道运行的特殊性：需要提前联系塔台，确认进场方式。语音通波可在距离机场前 150nm 听到。

（2）连云港机场机坪灯光亮度远高于进近灯，在能见度低的情况下容易误认为机坪灯光是进近灯。且由于该机场侧风的特点，机头经常会会偏向机坪灯光方向，存在认错跑道的风险。如图：

（3）直角脱离时注意控制脱离速度。

（五）特殊运行要求：

1.无线电失效程序：参阅细则 2.22.5

2.低温修正：冬季运行，如涉及低温修正，请按照飞行部标准处发布的飞行操作技术信息通告，“关于《低温运行进近方式速查表》的使用说明”完成该通告要求的程序。

日韩

济州机场运行特点 JIZHOU(CJU/RKPC)

更新日期 2026.10.22
责任中队：三中队

一、典型不安全事件

1.因雷达引导和大顺风影响，曾发生过不稳定进近导致的复飞事件

2.济州低空易发生切变，易引起低空坡度大和着陆距离过长

二、核心威胁

1.机场分类：二类复杂机场（操纵类）。（参考 EFB-机场特点汇总-公司复杂机场分类及操纵权限规则）

2.运行限制：主跑道 07/25 在 1400-2000Z（2200-0400+北京时间）关闭（除非提前 50 分钟申请或紧急航空器）。

3.指挥特点：雷达引导高能量；07 号盲降 LIMSO 点双截获风险；进近超速风险。

4.道面特点：地面滑行时间较短，注意 3 分钟限制。

5.地形:靠近海边，南侧为死火山，高度 6000 多英尺。

6.气象特点：冬季 07 跑道进近大顺风;大侧风;低空风切变。

7.其他威胁：

(1)韩国通讯发音特点，通讯不畅风险。

(2)济州机场细则要求落地使用慢车反推，除非安全影响。

(3)复飞后再次进近的限制：见运行手册 8.2.11

（6）跑道入侵风险，停机坪 E1 和 E2 和滑行道 P 将安装 stop bar lights ,后续机组需要同时得到 ATC 穿越指令和 Stop bar lights 熄灭的情况下才可穿越 25 号跑道。

（7）07 号盲降低空下滑不稳定，曾触发过 GS 警戒，机组注意！

三、运行特点

（一）地面：

1.道面特点：

（1）短跑道（2500m（含）以下）：涉及，RWY07/25 3180×45m 13/31 1900×45m(经评估公司不使用)。

（2）机场标高：119ft

2.现场/签派频率：Asiana Jeju：129.85。有 DATIS 和 PDC。

3.指挥特点：

（1）25 号起飞时需要穿越 13/31 跑道，需 ATC 许可。

（2）落地后常根据机位和其他飞机推出情况灵活指挥滑行路线。

（3）济州落地后，管制让联系换频 ground 或者 apron 都不说频率如：springair8769 contact ground。需要提前做好准备，参阅航图，查看频率。联系中断时，为避免占用快速脱离道，有标准滑行路线，请机组提前了解。

（4）廊桥密码 23+廊桥号，输入正确后亮红灯，不是常规绿灯。

（5）推出时有时要求 LONGPUSH，为了让出联络道，有飞机进机坪。

（6）加油车来的比较早，加完油才能上客。

（7）落地可以转入快速脱离道后自动切换地面频率 121.675。

4.注意事项：

（1）经常有韩国局方上机让机组吹酒测。

（2）机坪区域滑行使用慢车推力，如因起步脱离需要尽量控制推力最小。

5.除/防冰能力：只有 IV 型除冰液，具备除冰防冰能力。机组反馈，除冰区在机位 62、64、65 和 G3 上，目前要求如果飞机不是停在这些位置，机场可能不提供拖车，需要机组（推

出）开车滑行到指定除冰区域，关闭发动机再除冰。防冰液为四型，地面会告知保持时间。

济州机场甩冰程序注意事项：

(1) 报告 ATC 地面移动及滑行时间

(2) 如果飞行员无法在滑行前报告，尽快通知 A TC

(3) 甩冰程序需要在 ATC 同意的情况下于起飞跑道上进行

（二）离场：

1.常用程序：RNAV 离场

2.指挥特点：

（1）25 号跑道可以由 P4 起飞，07 号跑道可以由 P10 起飞。济州 fly smart 里有非全跑道起飞数据。

（2）济州-浦东通常使用 07#—PANSI2E，25#—PANSI2W。

（3）仁川管制会指挥直飞 SADLI。不需要再交福冈管制。进入上海后要换应答机，雷达识别后不再改变高度，直到开始下降。

（4）放行一般不给起始高度，起飞后进近直接指挥上巡航高度。

（5）济州-宁波，到 PANAB 指挥下高度修正海压 3000，会在低高度保持 35-40 分钟时间，建议提前与乘务组沟通颠簸服务预案。

（6）沈阳-济州跑道 07LIMDI1E，跑道 25LIMDI1W。离场阶段一般最后指挥直飞 LIMDI。跑道 07 起飞后可能指挥左转直飞 LIMDI（注意程序是右转，注意听清指令）。航路上可能指挥直飞 DANPA，AGAVO。换到大连后换应答机。

（7）济州 25 号起飞管制员指令“E1，穿越跑道 31 号，在 25 号跑道外等待”，可能不会指挥完整滑行路线。穿越后有交叉道口，具体滑行路线可以在 Reference 中提前查询并熟悉相关的跑道穿越路线。

3.注意事项：

（三）航路：

1.过 SADLI 后，上海区调交给仁川管制，会变更应答机,在雷达识别后，会指挥直飞 SAMLO 或 SOSDO。

2.济州-天津，济州-石家庄，济州-哈尔滨，进场走 LIMDI。AGAVO 之前下降或上升到米制高度，然后向右偏置 3nm 或 6nm。过 AGAVO 联系大连管制。济州-天津，济州-石家庄，大连进入北京区域之前是飞 NOKAK 这个点，然后飞天津 NDB 台 CG。

3.仁川管制会指挥直飞 SADLI。不需要再交福冈管制，进入上海后要换应答机，雷达识别后不再改变高度，直到开始下降。

（四）进场：

1.常用程序：RNAV；常雷达引导

（1）07 号盲降过 LIMSO 保持 2900 尺常易双截获，建议至少形态 2 过 LIMSO，以应对高截获的可能。若 ATC 有速度要求，建议合理沟通或提前放轮增加阻力防止超速。

2.指挥特点：

（1）区调正常指挥进场点 SOSDO 或 LIMDI 前下到 FL150，后续换频进近后机组应视情况（流量不高）尽快下高度。冬季顺风大，尤其注意 07 号高能量风险。上海早航班通常换频进近后直接航向 330.

（2）现福冈走廊 SADLI 至 ONIKU 段已由仁川指挥，SADLI 后直接换频仁川 125.725，更改应答机。

（3）过渡高度是 14000，注意证实，转换气压基准。

（4）天津-济州段，RILRO 前可尝试申请直飞 NONOS，DANPA 后可尝试申请直飞 LIMDI。

（5）沈阳-济州，AGAVO 换频点大邱（128.7），大邱换英值高度。可能指挥直飞 NONOS 或者 AGAVO 后飞 NONOS。

3.注意事项：

（1）Arrival 新增频率 120.42，航图上没有。

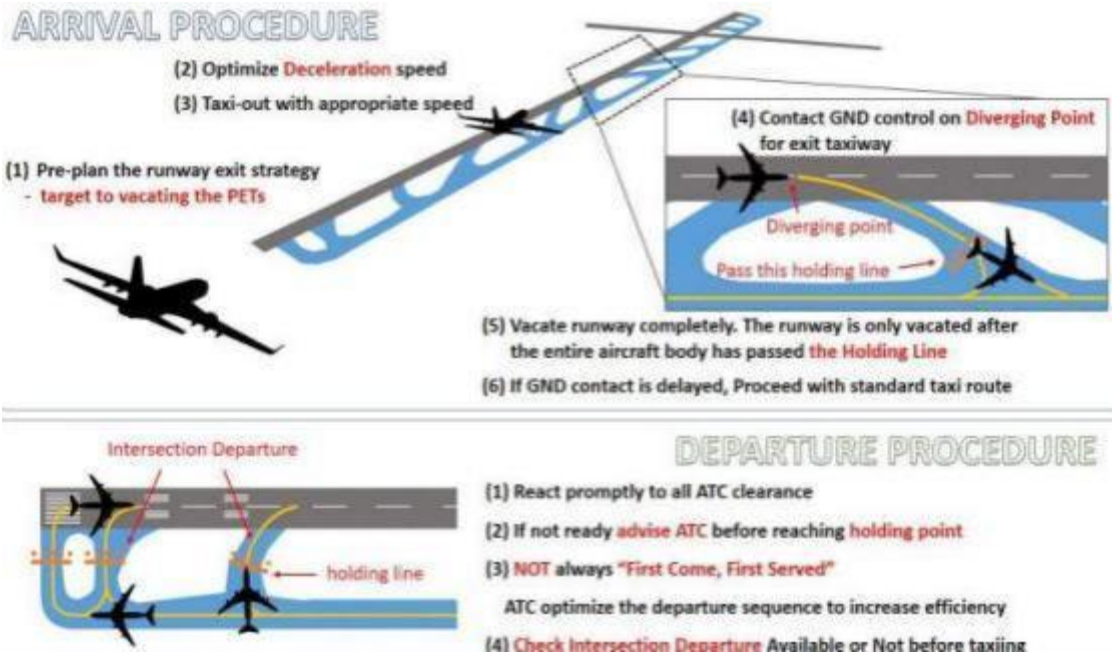
（2）济州机场 AIP 无宵禁条款，但在 JEPPESEN 中标注，主跑道 07/25 在 1400-2000Z（2200-0400+北京时间）关闭（除非提前 50 分钟申请或紧急航空器）。当发生延误时，航班的实际落地时间或者起飞时间在此时间段内，需要向 JejuAviationOffice 提出申请，但被批准的几率很小，某公司已因此取消过一次航班。

（3）机场加油单位为美制加仑。美制 1 加仑=3.785 升。如果要把体积换算成重量，和航油的密度有关。假设航油密度为 0.78 公斤/升，那么 100 加仑航油的重量就是（美制）100×3.785×0.78=295.23 公斤。或者直接用油单上的 USG 乘 LB/USG 得出 LB，再用 EFB 工具中的单位换算转成 KG。

（4）济州机场南侧为死火山，高度 6000 多英尺。航班在终端区飞行时，发生低空风切变的概率很大，请机组密切关注气象变化。

（5）我公司可以在济州机场执行 II 类运行。

（6）为缩短跑道占用时间，请机组执行机场相关程序要求，详见下图：



HIRO（满足机场细则 1.2.5.1 天气条件）运行时，标准着陆后滑行路线：

RWY07→P6/P5→P→G1→R

RWY25→P7/P8→P→G3→R

其他正常进场标准滑行路线为：

2.5. ARRIVAL ROUTES

Unless otherwise instructed, aircraft should use the following routes:

Runway in Use	Arrival Routes
Rwy 07	P6/P5/P4 → P → G1 → R P2/P1 → P → A → Rwy 13/31 → E1 → R
Rwy 25	P7/P8/P9/P10/P12/P13 → P → G3 → R
Rwy 31	E → Back-track Rwy 31 → E1 → R

（7）07 号盲降低空下滑不稳定，曾触发过 GS 警戒，机组注意！

（8）杭州济州 8623 和宁波济州 8625 一个时间段，机组注意识别航班号，避免误听指令。

（五）特殊运行要求：

1. 减噪程序：详见航图 10-4。

2. 无线电失效程序：详见航图 10-2。

3. 低温修正：冬季运行，如涉及低温修正，请按照飞行部标准处发布的飞行操作技术信息通告，“关于《低温运行进近方式速查表》的使用说明”完成该通告要求的程序。

4. 过站/过夜事项：

（1）济州过夜酒店房间内禁止吸烟，济州公共场所(包括室内和室外)严禁吸烟。吸烟请前往酒店提供的吸烟区域。离开酒店时请及时归还房卡。

（2）由于济州机场接机区域无固定停车位，为避免机组因不了解当地接机规则而产生误解或运行偏差，

接机时间：实际落地 +35 分钟。

接机点：3 楼 5 号门；23:00 后改 1 楼 5 号门。

早到接机点：原地等，车按标准时间到。

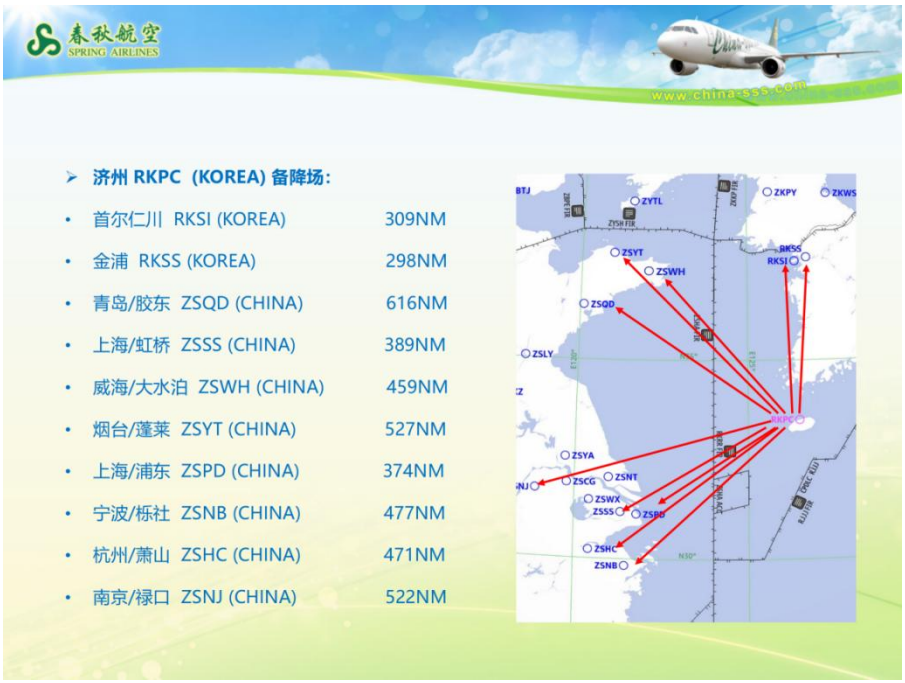
晚到接机点：超过接机时间 5 分钟，车不等，绕行约 5 分钟再回来。

时差：济州比北京 快 1 小时，统一按济州时间算。

接机地点相关照片：

备降场信息图

本图为机组展示国际航班备降场基础位置信息。请注意本图（当前版本为 2025 年 6 月版）不是航图，仅供飞行员参考！请机组以实际运行中 EFB 信息、飞行计划和签派信息为准。



首尔仁川机场运行特点 SHOUERRENCHUAN(ICN/RKSI)

更新日期 2026.9.17

责任中队：六中队

一、典型不安全事件

1.该机场因海洋气流紊乱易导致拉平坡度大，请机组注意识别该风险。

二、核心威胁

2.指挥特点：仁川进近有时会更换跑道，建议机组提前做好进近准备

3.道面特点：滑行路线较为复杂，滑行道有很多等待点名称 7W/4T/9E 等.注意放大杰普逊航图仔细查看

4.其他威胁：往北落地如复飞，或往北起飞，不能越过 YJUVOR，R271 首尔/仁川机场终端区靠近边境线（三八线），所以机组必须严格按照飞行程序中规定的速度和高度进行飞行。

三、运行特点

（一）地面：

18.道面特点：

（1）机场标高：23ft

2.现场/签派频率：地面代理呼号 Asiana：130.825。有 D-ATIS，有 PDC。

3.指挥特点：

（1）2020 年 4 月 10 日，机场使用“Follow the Greens”程序，请机组遵守 ATC 指令，注意观前方有红色停止灯或无绿灯时，应停止滑行并报 ATC。

（2）CONCOURSEAPRON 飞机活动频繁注意观察，并熟悉滑行路线，R9，R10 内滑航图标注的导向箭头可能产生误导。

（3）放行需在 TOBT 前 10 分钟和后 5 分钟之间要。

（4）空中可联系 Asiana130.825 获取机位信息。

（5）34L 落地后指挥 Follow the Greens,hold short runway 34R，然后 cross runway 34R,Follow the greens 7W。这个 7W 在 M7 附近，是主滑行道和机坪的交界点，类似于成田的 Gateway，必须获得机坪的许可后，才可以继续：Follow the greens to parkingbay11。

（6）如使用 16L 起飞，滑行路线预计 R21-R9-M 前等待，换频地面频率 121.7 后指挥 FOLLOWTHEGREEN 跑道 16L 外等待。

（7）地面换频塔台，放行换频机坪，都有可能会使用术语“monitor”，注意只要收听即可，不需要联系。

4.注意事项：

5.除/防冰能力：有

（二）离场：

1.常用程序：常用 BINIL 或 NOPIK 离场

2.指挥特点：常用 BINIL3H 离场，具体使用离场离场通播进行选择

3.注意事项：

（1）首尔（RKSI）离场：15/16 使用 BINIL2H 离场、33/34 使用 NOPIK2Y 离场。

（2）离场使用跑道 16LBINIL2H 离场，放行给的是 FL240，离地联系离场频率 125.15 后会指挥上高度 9000 英尺，到交接点 AGAVO 前会指挥上高度 9200 米。

（三）航路：

1.上海-首尔：SADLI 换仁川 125.725-换应答机编码-GUKSU 换 128.3-MAKSA 换 126.17-APP119.75-OLEMFL160。

2.SADLI 为上海/仁川换频点。

3.浦东=仁川航线，有两个航路点名称及发音非常相似，分别为 SAMLO 和 SAMUL，加上当地语音及高空通讯质量影响，机组容易听错导致飞错航路。

（四）进场：

1.常用程序：浦东-首尔 OLMEN 进场（FL160 by GUNKU）。

首次联系首尔进近报呼号，机型，通播，并且应答机识别。

2.指挥特点：

（1）仁川进近更换跑道频繁，建议使用二计划早做准备。

初次联系进近时会雷达引导，并不会给跑道，直到离五边较

近时，换频另一个进近频率，才会给出跑道和进近方式的指令。

（2）仁川进近指挥下高度时机偏晚，机组做好提前减速准备。

（3）每条跑道都有指定快速脱离道，如不能，需得到管制许可。

（4）备降机场因日本机场涉及第三国的签证事宜，不建议选日本备降。

（5）沈阳-仁川。REBIT 换频 132.8，会指挥在 REBIT 前 10 海里下到 FL170，REBIT 前换频进近 119.75 会指挥航向 070 高度下到 13000 英尺，ILSYRWY15L，然后会指挥直飞 MUNAN 下到 3000 英尺可以 ILSY15L 进近。

（6）依据：Jeppsen20-1P2.机组联系仁川进近的方式：

当初始联系仁川近进时（SEOULAPPROACH）：

①如果航管指令为"CONTACT"近进时飞行员应：

A. Squawk IDENT

B. 报自己的 callsign

C. 机型，例如 A320-214（a/ctype.(includingseries)）

D. ATIS code.

②如果航管指令为"MONITOR"or"STANDBYFOR"时，飞行员应该：

A. Squawk IDENT.

B. 保持守听，等待航管呼叫.

3. 注意事项：

（1）33R 落地进场可能直飞 ENPIL 下 7000 盲降，剖面可能会高。

（2）33R 跑道，雷达引导常引导到三边，注意下高度和减速。进近引导切入五边可以盲降时，常让下高度 3000ft，但需注意 33R 盲降程序的五边上有高度限制，例如 PIBAK 限制高度 3600ft，仍应该遵守这些高度限制，防止穿越程序的限制高度。

（4）滑行进位关车后要求设置应答机到 OFF 或 STANBY 位。详见 REF20-1P1。

（五）特殊运行要求：

1. 减噪程序：详见航图 20-4A

2. 无线电失效程序：详见航图 STAR20-2、SID20-3

3. 低温修正：冬季运行，如涉及低温修正，请按照飞行部标准处发布的飞行操作技术信息通告，“关于《低温运行进近方式速查表》的使用说明”完成该通告要求的程序。

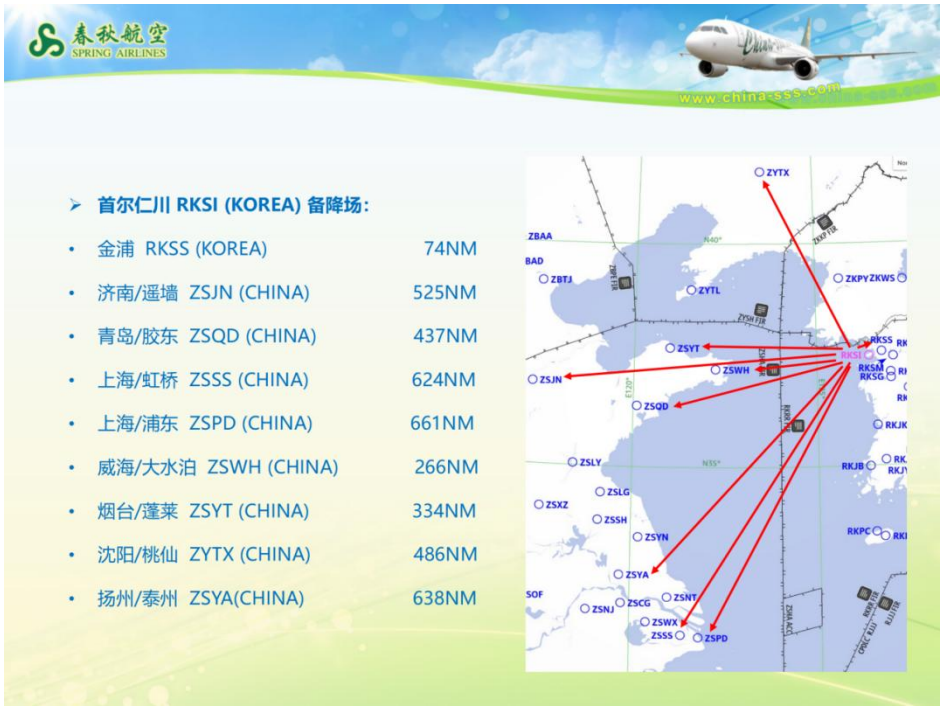
4. 运行限制：

（六）典型不安全事件详述：

四、国际航班备降场信息图

本图为机组展示国际航班备降场基础位置信息。请注意本图（当前版本为 2025 年 6 月版）不是航图，仅供飞行员

参考！请机组以实际运行中 EFB 信息、飞行计划和签派信息为准。



茨城机场运行特点 CICHENG(IBR/RJAH)

更新日期 2025.10.20

责任中队：三中队

一、典型不安全事件

1.因海边气流影响，易导致接地姿态小

2.因海边气流影响，易导致低空下降率大和坡度大。

二、核心威胁

1.机场分类：一类复杂机场（综合类）（参考 EFB-机场特点汇总-公司复杂机场分类及操纵权限规则）

2.特殊复杂程序：

（1）目视进近（仅由机长（包含 U/S 和 SPIC）作为 PF 操纵落地），PAR,ASR(机组申请）

（2）03L/03R 跑道有特殊单发离场程序。

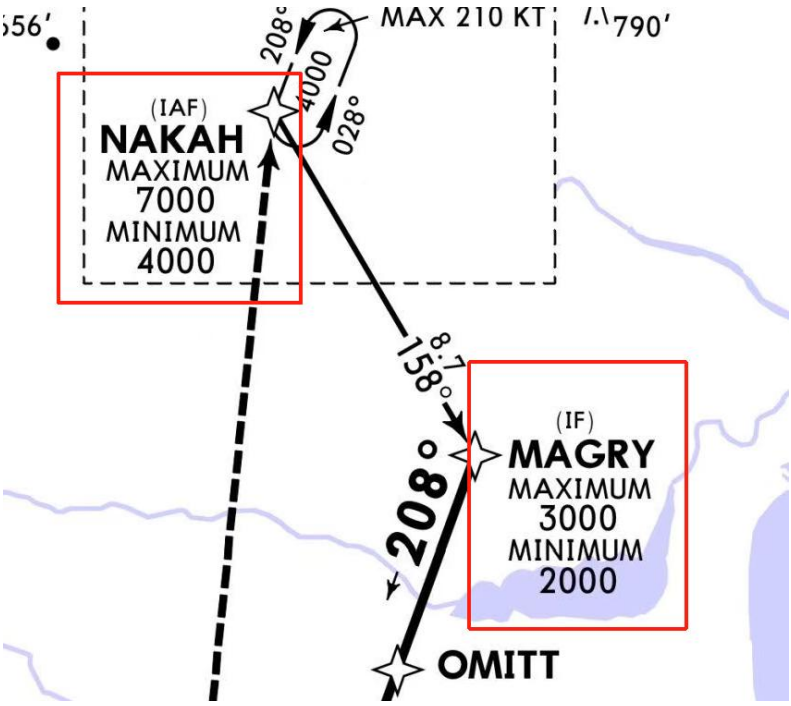
3.指挥特点：

（1）VOR 进近下降角和 PAPI 灯都是 2.75°，注意目视差异。

（2）双跑道，注意识别落地跑道。

（3）21R RNP 进近 MAGRY 点后续剖面紧凑，注意及时减速和能量管理。 强烈建议通过 MAGRY 的高度为 2000ft，构型至少为形态 2。近期已有机组因能量管理欠佳导致的复飞事件。

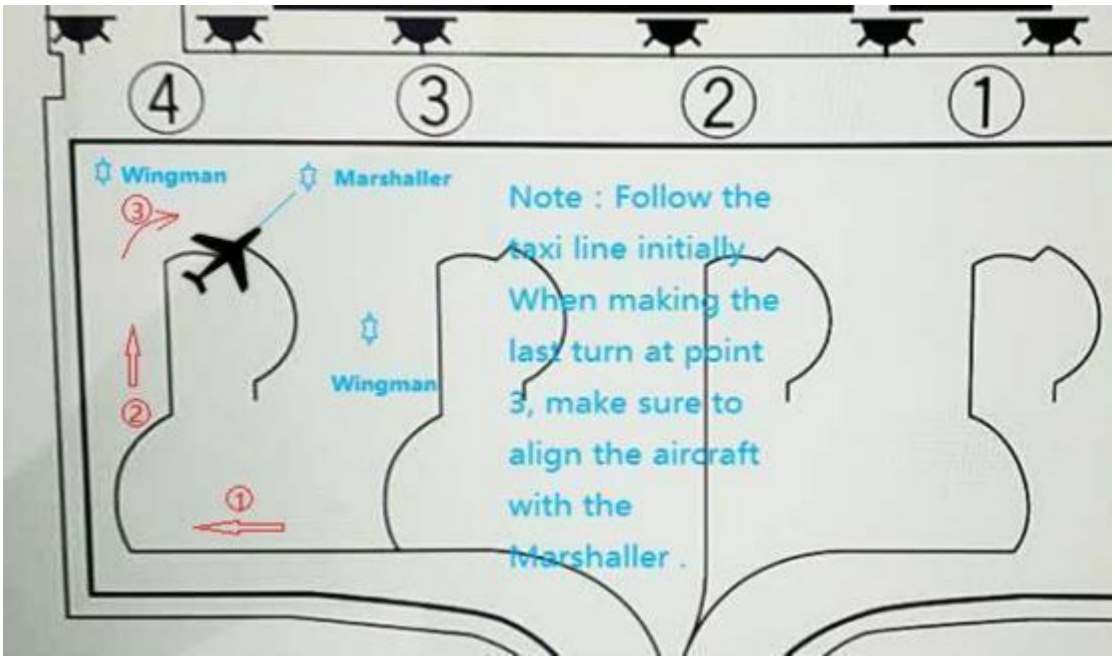
（4）离场和进近程序涉及较多高度窗口限制，机组执飞时候请同时满足最大和最小的高度限制。



4. 军民合用机场：涉及

5. 其他威胁：

（1）地面滑行路线特殊，参照下图。



三、运行特点

（一）地面：

1. 道面特点：

（1）180 度掉头：涉及

（2）机场标高：107ft

2.现场/签派频率：地面代理呼号 NARITAOPERATIONTURTLE：131.1。

3.指挥特点：

（1）落地后塔台指挥“backtrackrunway03L”“make180° Turn at the turnpad”，可使用 C2 或 21 号跑道头的掉头区域掉头滑回，跑道上有三处掉头机动点，两端跑道头 C2 联络道口，机场平面图上有的标识，比正常跑道宽出一点儿，有黄色引导线，沿线滑行，否则会伤及跑道沥青表面，请运行时注意。

（2）21R 落地，可以直接使用 W 滑行道脱离，直接进入机坪，时间较短，注意关车 3 分钟限制。

（3）进入机坪严格按照地面指挥手势滑入。两边都有飞机滑出时，一边机翼与旁边飞机机翼没影响后，地面指挥人员会结束指挥，建议保持直线滑行、机翼和旁边飞机机尾无影响后再转向滑行线，滑向 W 道口。

（4）跑道 21R 180 掉头，有掉头坪，无掉头线路引导灯且引导线较细，夜间不好辨认。

4.注意事项：

5.除/防冰能力：

（二）离场：

1.常用程序：通常使用 HITAKA1 departure to OGITU。

2.指挥特点：要放行时，管制不会给起飞跑道，滑出时会根据流量和离场更换成着陆相反的跑道，建议提前查好起飞数据，茨城离场节奏较快。

（1）注意遵守高度限制，21R 离场放行给起始高度为 9000ft，离场第一个限制高度为-3000ft，起飞后指挥保持

3000 一般会直飞 OGITU，FMA 模式会解除第一个限制高度 3000，有穿高度风险

（2）塔台对正跑道若有 QNH 变化后会告知新修正海压，口音较重，指令为 new QNHxx.xx ，但有可能不给起飞指令，注意听清，不要误认为许可起飞。

3.注意事项：

（三）航路：

（四）进场：

1.常用程序：使用 TATSU 进港或雷达引导。

2.指挥特点：

（1）距离机场近时可联系进近 120.1 要天气和使用跑道。交塔台时可能会更换跑道。东京一般指挥下 FL190 过 AKAGI，下 10000ft 过 DAIGO。21R RNP 进近指挥 fly heading080 expect radar vector to YAMAD,后下 2000ft 直飞 MAGRY 可以 RNP 21R 进近。注意 MAGRY 点后续剖面紧凑，注意及时减速和能量管理。MAGRY 距离跑道头为 7.5NM，通过高度限制为 3000ft-2000ft 的高度窗口，强烈建议通过 MAGRY 的高度为 2000ft，构型至少为形态 2。

（2）目视进近，以前通常指挥 10000ft 过 DAIGO 后换进近频率，21R 跑道可能会雷达引导到五边（根据公司目视进近要求不允许直接加入五边的目视进近，机组需向 ATC 申请引导加入 21R 的三边后执行目视进近程序，或直接申请 RNP 进近程序）。03L 跑道部分内容保持不变。

（3）根据公司要求（运行管理指令 OMO-2015-033），执行国际（地区）机场执行非精密进近时，若不使用 CDFA 方法，均按杰普逊公司航图执行，并在运行标准 RVR/VIS 之上增加 400m。

（4）茨城机场有两条跑道。西跑道（03L/21R）主用，颜色为黑色。东跑道（03R/21L）为日本自卫队使用的军用跑道，

为白色，有盲降设备。在能见度不足时，可以申请使用03R/21L 进行 ILS 进近。

（5）使用茨城 21R VOR/DME 进近时，五边交叉角度较大，能见跑道后注意持续稳定进近参数（特别是坡度），注意分辨。21R 落地，没有进近灯光，有进近灯光的是 21L，防止落错。

（6）目视进近，要区分两条跑道，不要落错，最晚 500ft 稳定。

（7）雷达引导如从东边进近，飞机需要穿越军用跑道 03R/21L 的五边，请机组务必注意空中交通情况，并避免看错、落错跑道。

（8）东京进近指挥直飞 DAIGO 下 10000ft 过此点，会给出 QNH，后续换频百里进近后会给出本场使用的 QNH，会有差别，注意 QNH 变换带来的高度变化。

（9）21R 进场，进近会雷达引导直飞 IF 点 MAGRY，根据航图 10-1R 先指挥下 2500ft 至 9nm，管制也会告诉到 9NM，过 9NM 指挥下 2000ft 许可 RNP 进近，直飞情况下高距比稍紧凑。

3. 注意事项：

（五）特殊运行要求：

1. 无线电失效程序：详见航图 10-1P。

2. 低温修正：冬季运行，如涉及低温修正，请按照飞行部标准处发布的飞行操作技术信息通告，“关于《低温运行进近方式速查表》的使用说明”完成该通告要求的程序。

3. 运行限制：

（六）典型不安全事件详述：

四、国际航班备降场信息图

本图为机组展示国际航班备降场基础位置信息。请注意本图（当前版本为2025年6月版）不是航图，仅供飞行员参考！请机组以实际运行中EFB信息、飞行计划和签派信息为准。

大阪机场运行特点 DABAN(KIX/RJBB)

更新日期 2026.9.20
责任中队：三中队

一、典型不安全事件

1. 曾发生过 RNAV 进近方式下的着陆载荷大事件

2. 因气流原因，易导致接地速度小

3. 因气流原因，易导致接地期间弹跳

4. 因顺风影响和能量管理不当，曾发生过疑似不稳定导致的复飞事件

5. 偏离目标高度/不稳定进近：24L Z 盲降，沿程序下高度 1200 英尺过程中，机组建立着陆构型后，在未建立盲降的情况下设置复飞高度，致使飞机连续突破高度限制，于气压高度 960 英尺截获盲降。

二、核心威胁

1. 指挥特点：

（1）提前截获航道风险，不要过早待命盲降（预防 LOC 辅助功能提前切入航道），建议 NAV 模式下当 ND 上的 TO 点为 AMBER（24L)和 OTBON（06R）时再待命 APPR 按钮。

（2）高能量风险，06R 号常受顺风和地形影响下降剖面偏紧凑，注意能量管理。

（3）TCAS 冲突风险，24 号跑道运行时进场程序与离场程序存在交叉。注意选择合适的爬升模式，避免不必要的 TCAS 告警，建议选择较小的 VS。

（4）当获得 24L 盲降进近的指令后，建议机组根据航图 FCU 选择 1200FT 的目标高度，并且管理下降。同时应按照飞行操作技术信息通告（关于低高度中间进近段程序的运行风险提示）要求执行。机组应注意飞机能量的控制，避免飞机进入低能量状态。

2. 道面特点：机场部分道面存在沉降和坡度，落地后建议过了 J3 或 J4 的上坡后再执行单发程序，同时注意控制滑行速度防止颠簸和影响运行顺畅。

3. 其他威胁：

（1）某些指示标牌受杂草影响注意识别，尤其是脱离跑道后，建议结合杰普逊的 AMM 功能加强情景意识。停机位没有标识牌，需通过结合地面引导标志滑行，请机组不要被候机楼的旅客登机口标识影响误判。

三、运行特点

（一）地面：

1. 道面特点：

（1）机场标高：17ft

（2）J3 J4 滑行道在 S2 附近是一个桥，上坡较大，近期 CEO 飞机在此区域附近发生了单发无法滑行过去事件，建议机组落地通过此区域后再执行单发滑行程序。

2.现场/签派频率：地面代理呼号 Kansai Operation：130.95。

有 PDC，无需复诵。

3.指挥特点：

（1）落地后滑行常用 ROUTE1 或 ROUTE2 滑行程序，请机组提前参阅 TAXI CHART(20-9J，20-9K），ATC 通常根据附近冲突飞机和脱离道口决定滑行路线。大阪机场所有道口没有等待线和等待灯，提醒机组注意，尤其是夜航。

（2）不存在起飞排序时，塔台会直接给起飞指令，机组可自主选择非全跑道起飞。

4.注意事项：

（1）不允许载客加油，下客时也不允许。

5.除/防冰能力：

（二）离场：

1.常用程序：

（1）LINDA1 departure HABAR D transition， RINKU1 departure SOUJA transition，起始高度通常 5000ft。

2.指挥特点：

（1）停靠 spot8X 离港，一般是 T-W6-Y，不会给具体哪个道口跑道外等，默认是跑道头等待。

（2）联系塔台的时候如果没有排队起飞的飞机，塔台会直接给你起飞指令。默认为跑道头进入跑道，机组可以申请交叉道口起飞。不存在起飞排序时，塔台会直接给起飞指令， 机组可自主选择非全跑道起飞。

（3）大阪-大连 ：雷达引导后续直飞 GUMID，航路直飞点有 STAGE SAPRA。

3.注意事项：

（1）离场方向没有飞机排队时，滑行时间短。准备好后初次联系塔台建议报 READY.

（2）注意根据 fly smart 计算按需修改 MCDU 单发增速高度。

（3）06L/24R 起飞时，A321NEO 机型使用全跑道计算出的起飞性能 VR 常超过 165KT，运行手册建议使用 TOGA 起飞；如性能允许，机组可使用非全跑道计算起飞性能，既可减少 TOGA 使用次数节约发动机维护成本，又可满足运行手册要求建议。

（三）航路：

1.KOBE 神户 133.8 与青岛进入上海的频率 133.8 相同，频率里有时候会听到青岛和上海的通讯，注意收听。

2.大阪-大连：SAPRA 为日韩交接点，进入大邱后可直飞 GUKDO，GOGET 之前指挥下降米制高度。

（四）进场：

1.常用程序：常用盲降 06R/24L Z 程序，偶尔也会用 Y 程序。进场常用 IGLEV & ATMUG B NAV（06R），IGLEV & ATMUG M（24L).偶尔因流量或者其他因素进近会指挥 06L/24R 落地。

2.指挥特点：

（1）落地跑道有 Y 和 Z 两种程序。进近常雷达引导至 IAF 点 BERRY 或 MAYAH，紧接盲降许可指令.24L 跑道指挥 8000 英尺下 4000 英尺，通过 MAYAH 高度低于 6000 英尺。

（2）当获得 24L 盲降进近的指令后，机组应按照航图 FCU 选择 1200FT 的目标高度，并且管理下降。同时应按照飞行操作技术信息通告（关于低高度中间进近段程序的运行风险提示）要求执行。机组应注意飞机能量的控制，避免飞机进入低能量状态。

（3）IGLEV 方向进港，指挥下 FL180 过 URDET,后联系 KANSAI APP（120.65）给进场 IGLEV M ,指挥保持 FL180，后指挥下 13000 英尺。当进近繁忙时可能会指挥在 IGLEV 做标准等待并给出 EFC 时间。

（4）ATMUG 方向进港，跑道 24L，ATMUG M 进场，ATC 指挥下 170 过 SAEKI.过 MINOS 以后可能雷达引导；跑道 06R，ATMUG B 进场 ，注意经由 BERRY 飞 MIBIB，航迹 059 正对的是跑道 06L，注意不要丢失情景意识看错跑道，飞向 OTBON 时高度 1600ft.

3.注意事项：

（1）机场不繁忙时可能采用单跑道运行指挥 06R/24L 落地，实际听指挥，24L 落地注意三分钟限制。

（2）大阪落地经常给较多额外油 320 落地经常接近着陆重量限制有时超过着陆重量， 请机组严格执行一万英尺动作， 检查着陆重量 ，巡航阶段检查重量早点采取措施。

（五）特殊运行要求：

1.减噪程序：详见航图 20-4。

2.无线电失效程序：见细则 20-1P

3.低温修正：冬季运行，如涉及低温修正，请按照飞行部标 准处发布的飞行操作技术信息通告，“关于《低温运行进近方式 速查表》的使用说明 ”完成该通告要求的程序。

4.运行限制：一般通用机场

5.过站过夜事项：

（1）过夜机组人员都需填写橙色（乘员上陆许可书）表格， 该表格由代理准备。

（2）没有当地签证的机组只能在当地停留 7 天，机组活动范围仅能在近畿地区（京都府、大阪府、滋贺县、奈良县、三重县、和歌山县、兵库县等 2 府 5 县），不能出此范围。一天可以多次出入。过夜机组请在飞机上填写个人物品申报清单，此清单与旅客一样，均是一张黄色的小卡片，可从乘务长处获取。

（3）过夜酒店“泉佐野中心酒店 ”，3 楼以上住户坐大电梯到三楼吃饭后，餐厅对面门刷不开（只有 3 楼客房卡可刷

开）， 要坐大电梯先到一楼再到对面坐小电梯上三楼（最高就是三楼），出门右转就是 306 准备室。预留好时间防止迟到。

（六）典型不安全事件详述：

1. 落地未关断风切变预测电门。

2. 形态超速

3. 2023 年 12 月 A320 飞机执行 9C8999 上海浦东-日本大阪航班， 大阪机场进近方式为 24R 跑道 RNP 进近，着陆过程中发生 5 节左右顶风减小，机组在拉平过程中未能有效制止下沉，着陆载 2.012。

四、国际航班备降场信息图

本图为机组展示国际航班备降场基础位置信息。请注意本图（当前版本为2025年6月版）不是航图，仅供飞行员参考！请机组以实际运行中EFB信息、飞行计划和签派信息为准。

东京羽田机场运行特点 DONGJINGYUTIAN(HND/RJTT)

更新日期 2026.7.13

责任中队：六中队

一、典型不安全事件

1.该机场因多跑道交叉运行易发生跑道侵入，请机组注意识别该风险。

2.该机场因程序复杂易产生跑道入口高错觉，请机组注意识别该风险。

二、核心威胁

1.机场分类：一类复杂机场（综合类）详见公司复杂机场分类及操纵规则 R6-1029

2.特殊复杂程序：EOSID、LDA、目视进近

3.运行限制：禁止执行 RWY16L/R 目视盘旋进近。

4.指挥特点：进近方式复杂多变,机组提前做好各类进近准备。

5.道面特点：机场灯光复杂，有些滑行道无中线灯。

6.其他威胁：

（1）进离场程序复杂,滑行道复杂等威胁详见末尾附 件材料(东京国际机场 ATC 办公室&日本国土交通航空导航服 务规划部 2024 年 3 月 31 日)

（2）由于夜间灯光非常复杂，非常不利于找跑道，飞 LDA 程序建议造一个跑道的反向延长线，更有利于提高机组的情景意识，更有利于找跑道。

（3）羽田机场 LDA Z Rwy 22 的复飞，在收到 ATC 指令前，初始应沿公布的复飞程序，在过 MAP 点之后右转加入 TTE 的 015 径向线背台边飞向 KASGA 加入等待，直到接收到进一步的 ATC 指令。

（4）羽田机场 05/23 号跑道，机场图与 AMM 中的跑道航迹不一致，有 1° 的偏差。请机组注意识别。

三、运行特点

（一）地面：

19.道面特点：

（1）短跑道（2500m（含）以下）：22/23 号跑道 2500m；建议中档刹车。

（2）机场标高：21FT

2.现场/签派频率：132.075，PDC 可用(航图 10-9D-5)

3.指挥特点：

（1）常用机位：冬 144-146，夏 101-102。

（2）使用 16L/34R 离场可能使用 K-R-J(换频塔台 124.35)-C10。

（3）标准滑行路线：

TAXIING ROUTE to Rwy 05 or from Rwy 23

Route ID	Direction	Routing Via
Route 5	To Rwy 05	Twy A-R-S
	From Rwy 23	Twy S-R-A

4.注意事项：

（1）夜间运行，有大量滑行道关闭维护，需要机组注意NOTAM，避免滑错。

5.除/防冰能力：

（二）离场：

1.常用程序：

2.指挥特点：

（1）FLYSMART 跑道 16R 只有 L15 离场，使用 L14 再缩短 110m。可能 LAXAS3DEP。

（2）FLYSMART 跑道 05 无 D4 离场(1880m)，为防影响 34R 离场的飞机，可能指挥 Expedite taxi,take off no delay。

3.注意事项：

（1）离场程序注意检查，尤其是离场程序转弯；

（三）航路：

（四）进场：

1.常用程序：冬天主用 34 号跑道，夏季常用 LDA 程序，上海去程航班常用 23 号 LDA W 程序。由于数据库中，没有对应的进场程序，经常会雷达引导进近。对于北京时间 10 点半后由于噪音问题，经常使用 LDA Y 程序，OSHIMA NIGHT 进场。需要机组注意联系进近时机。

2.指挥特点：

3.注意事项：

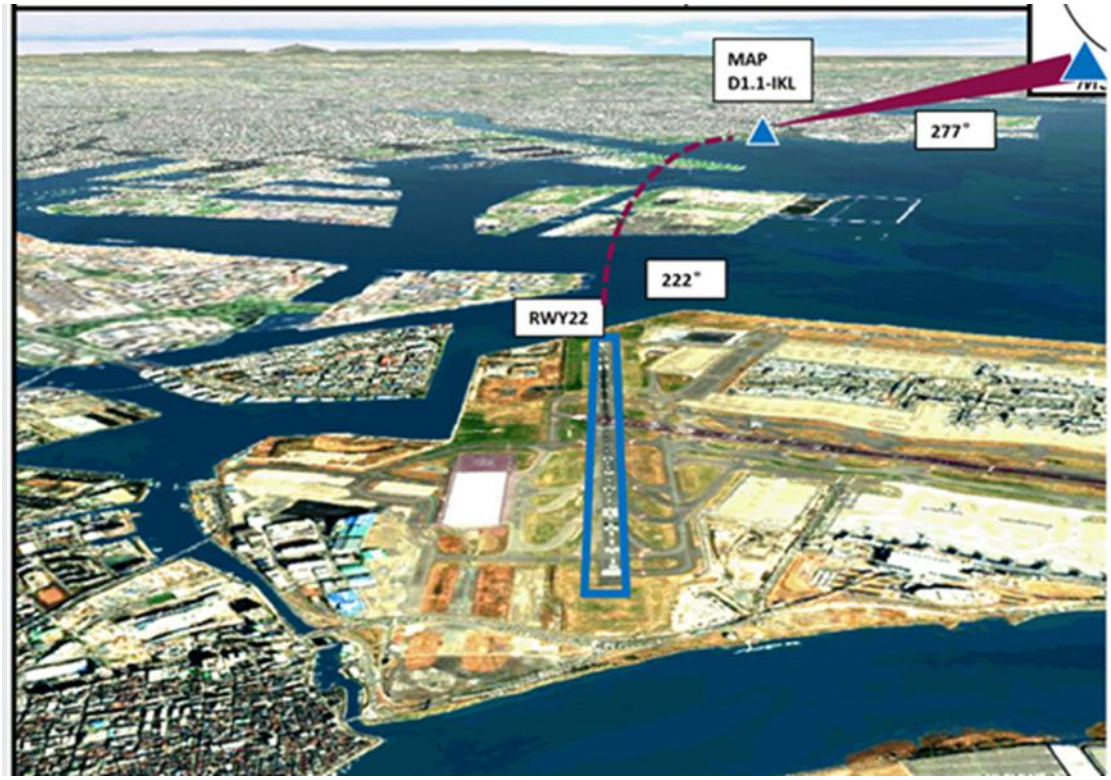
（1）OSHIMA(XACVOR)进场若无数据库，人工输入时注意加上高度速度限制

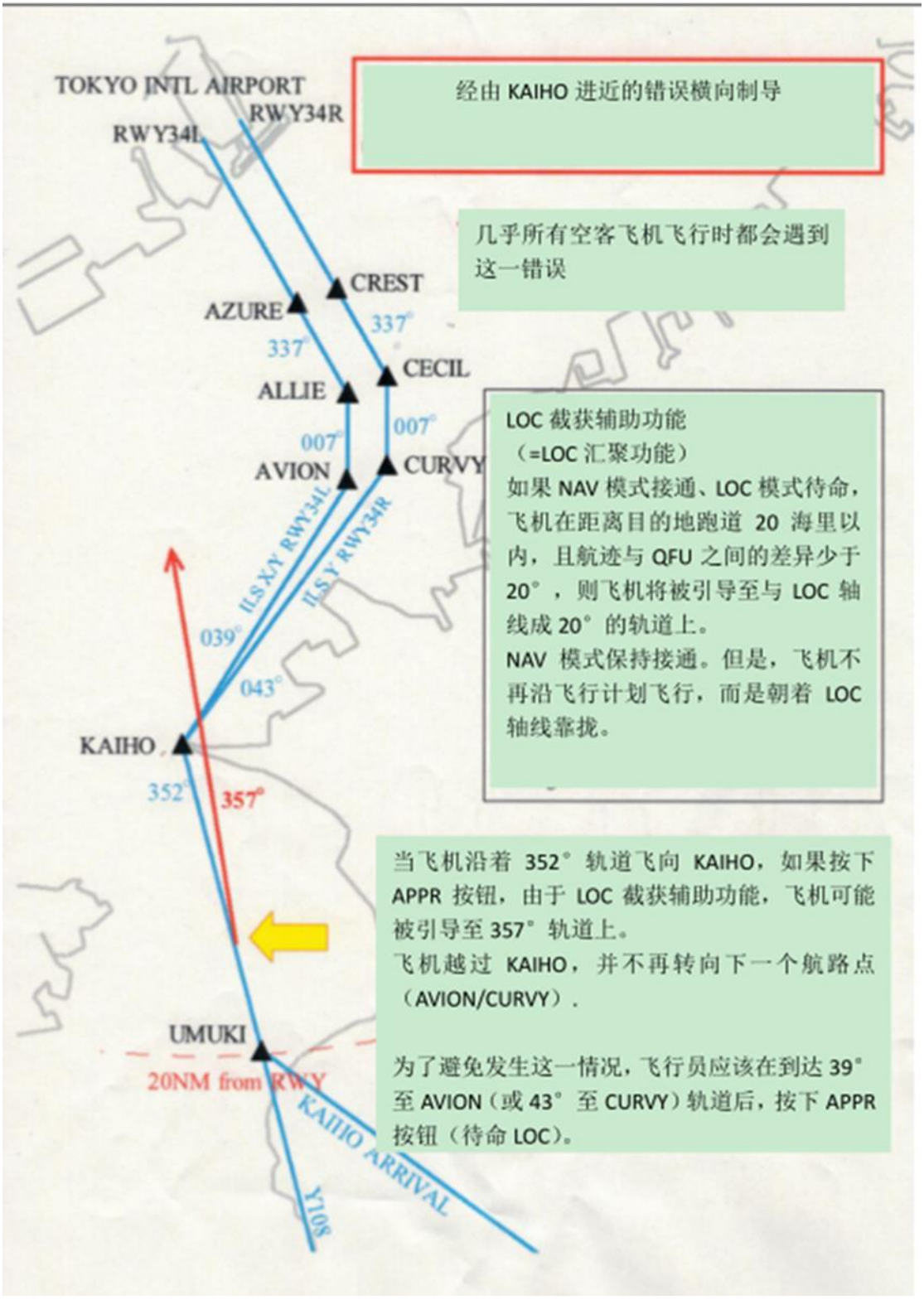
（2）联系塔台要报告停机位，机组应提前联系现场获取停机位(航图 11-OD)。

（3）LDA 程序组织进近问题 FAF 点到复飞点不足 10 海里，需要下降 3000ft,还要考虑改平转目视阶段，注意剖面和能量控制。

（4）冬季北风，预期使用 ILSY34R。由于大顺风，过 KAIHO 可能会出现偏左，容易让塔台误解飞错航路，考虑减速 170kt 以下；一旦偏离及时报告。

（5）技术通告


MAP
D1.1-IKL
277°
222°
RWY22



（五）特殊运行要求：

1. 减噪程序：航图 10-4

2. 单发离场/飘降程序：详见航图 10-7

3. 无线电失效程序：JeppesenAirwayManualPacific-Emergency-staterulesandproceduresFarEast-JAPAN 以及

2.1. Lost communication procedures for arrival aircraft under radar navigational guidance

If radio communications with Tokyo Approach/Radar are lost for 1 minute, squawk Mode A/3 Code 7600 and;

(I) 1) Contact TOKYO Tower.
2) If unable, proceed in accordance with visual flight rules.
3) If unable,
a) When RWY 34L or RWY 34R in use, proceed to SINGO at last assigned altitude or 4,000' whichever is higher, and execute instrument approach for RWY 34R.
b) When RWY 22, RWY 23, RWY 16L or RWY 16R in use, proceed to SMILE at last assigned altitude or 4,000' whichever is higher, and execute instrument approach for RWY 23.

(II) Procedures other than above will be issued when situation required.

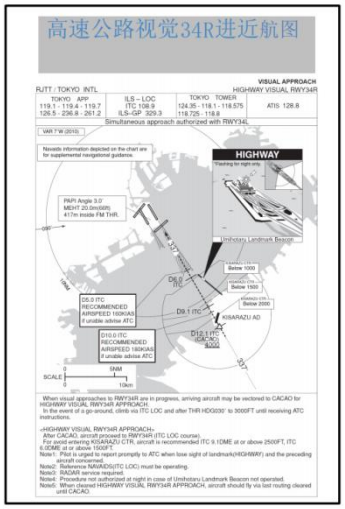
7. 低温修正：冬季运行，如涉及低温修正，请按照飞行部标准处发布的飞行操作技术信息通告，“关于《低温运行进近方式速查表》的使用说明”完成该通告要求的程序。

（六）典型不安全事件详述：

附件一

1 (2). 高速公路视觉34R进近

国土交通省



收到进近指令后，除非空管指示，否则不要直接前往CACAO或最终进近航线。（参见注5）

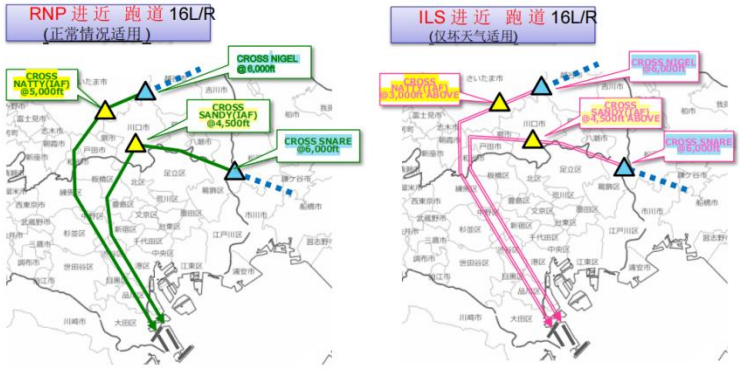
注5：当收到高速公路视觉RWY34R进近许可，飞机应按最后许可的航路飞行，直至CACAO。

1 (3). 飞行路线概览（南风）

国土交通省

2. ILS 与 RNP进近的区别 (跑道 16L/R 着陆)

国土交通省



- 使用减噪程序时，相比较ILS进近，建议适用RNP进近。
- 使用减噪程序时，蓝点区域飞行高度应在6，000ft或更高。
- ILS和RNP进近，过IAF点的高度不同。

3. 机场规定：起飞跑道(参考 AIP RJTT AD2.20 / AD2.21)

国土交通省

➢ 根据规定，在2100-1400UTC时，飞行员应根据下面减噪程序使用跑道。

2. Noise Preferential Runways
Runways described below are used except when those runways are not available or urgent situation exists.

(For Take off)

1. RWY05 and 34R(north wind operation applied) or, RWY16L and 16R(south wind operation applied) are preferentially used. Except during south wind operation from 0600UTC to 1000UTC.(*1)
2. RWY04 is used when northeast wind is about 20 knots or more, or, when RWY05 or RWY34R is closed.

➢ 在2100UTC至1400UTC，管制将根据飞行方向，指令不同跑道离场。

The Airway or Fix filed in Flight Plan (Reference AIC)	Departure Runway		
	North wind operation	South wind operation 1 (RWY22/23 approaches in progress)	South wind operation 2 (RWY16L/R approaches in progress between 0600UTC and 1000UTC)
ROVER, Y884, Y885	RWY34R	RWY16L	RWY16R(*1)
Y18(*2)	RWY34R	RWY16L	RWY16R
	RWY05	RWY16R	RWY22
Y20(*2)	RWY34R	RWY16L	RWY16R
	RWY05	RWY16R	RWY22
Y28, Y56, XAC	RWY05	RWY16R	RWY22

(Note1) *1 Scheduled flight only for North America, Europe and Turkey will be assigned RWY16L.
(Note2) *2 Departure runway will be assigned when Flight schedule is fixed.
(Note3) ATC may assign other runway that listed above, if required.

4. 加速转弯程序(参考 AIP RJTT AD2.20.1)

国土交通省

➢ 根据规定，进场飞机应根据下表，选择相应滑行道出口脱离跑道。
➢ 飞行员应从最近一边的进场点脱离跑道。

RWY	EXIT TAXIWAY	DISTANCE FROM THRESHOLD (m/ft)	REMARKS
34L	A10	1,500/4,920	for Terminal 1 and Terminal 2*
	A12	2,000/6,560	
	L10	1,320/4,330	for Terminal 3 and "N" Area*
	L12	1,800/5,900	
	L13	2,080/6,820	
16R	A5	1,530/5,020	for Terminal 1 and Terminal 2*
	A2	2,040/6,690	
	L5	1,500/4,920	for Terminal 3 and "N" Area*
34R	C9	1,290/4,230	
	C10	1,670/5,470	
	C11	2,120/6,950	
16L	C7	1,390/4,570	
	C6	1,710/5,640	
	C4	2,000/6,560	
22	B8	1,050/3,440	Except for "N" Area*
	B6	1,530/5,010	
	B4	1,800/5,900	
	B3	2,030/6,660	
	T8	1,050/3,440	for "N" Area*
	T6	1,530/5,010	
	T4	1,800/5,900	
	T3	2,030/6,660	
23	D5	1,500/4,920	
	D3	1,800/5,900	

*Except for Instructed by ATC when the Aircraft is on the air or on the ground

飞行员在进近/着陆简令时，应计划使用哪一条滑行道脱离。着陆时，飞行员应尽快脱离跑道，并在滑行道出口标记的等待点穿越跑道。在跑道繁忙时，应尽量从可用的出口脱离，而不是尽早脱离，再慢慢滑到出口。

4. 加速转弯程序

国土交通省

◆北风天气 North wind operation

RWY34L进场

RWY34R进场

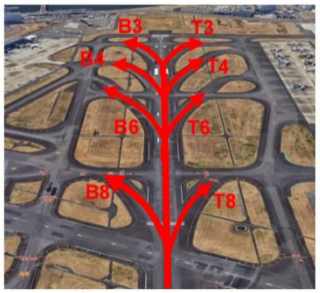
4. 加速转弯程序

国土交通省

◆南风天气运行1(ILS &LDA进近)

运行时间：06:00～23:00(JST)
(南风天气运行2的运行时间除外)

RWY22进场



"T3"

"N" 区域

RWY23进场

脱离方向取决于你进场的位置。

4. 加速转弯程序

国土交通省

◆南风天气运行2

运行时间：15:00～19:00(JST)
(在15:00～19:00，大约3小时)

RWY16L进场

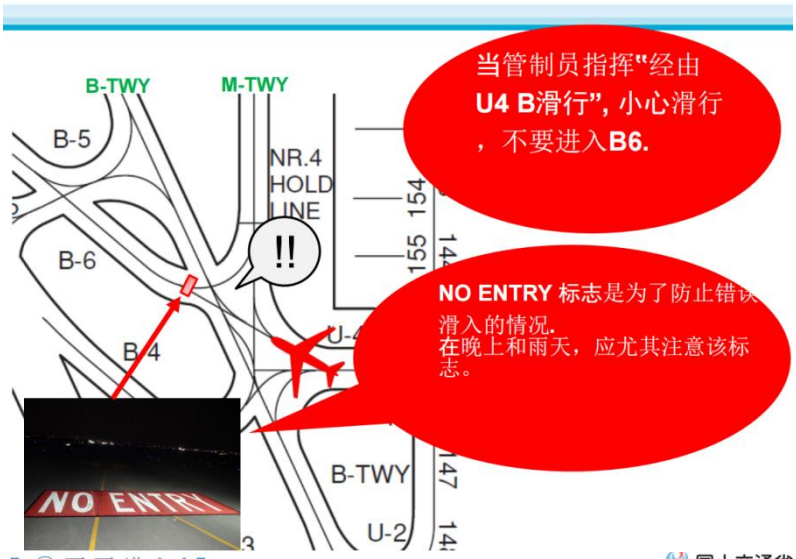
RWY16R进场

5. 复杂的滑行道

国土交通省

5. ① 不 要 从 U4进 入 B6

国土交通省

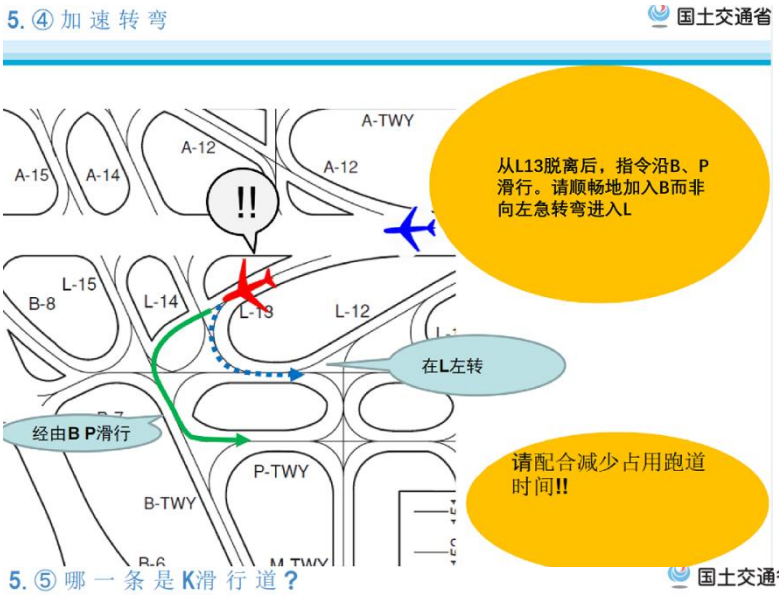


5. ② 不 要 进 入 L5

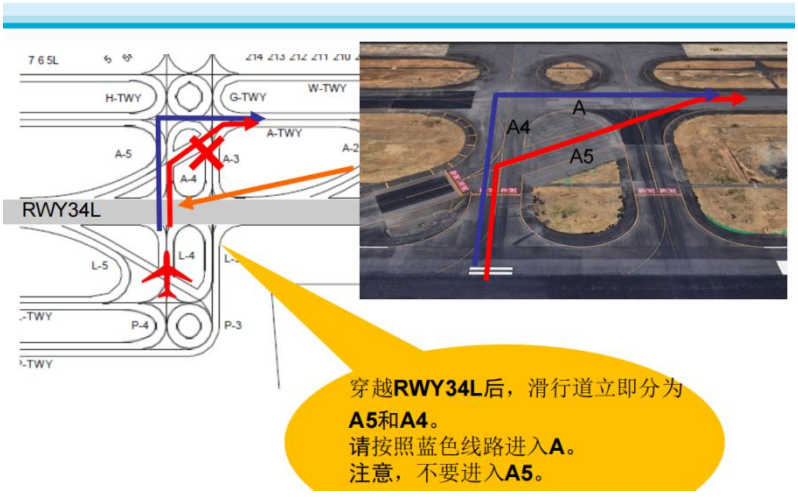
国土交通省

5. ③ 不要错过L15

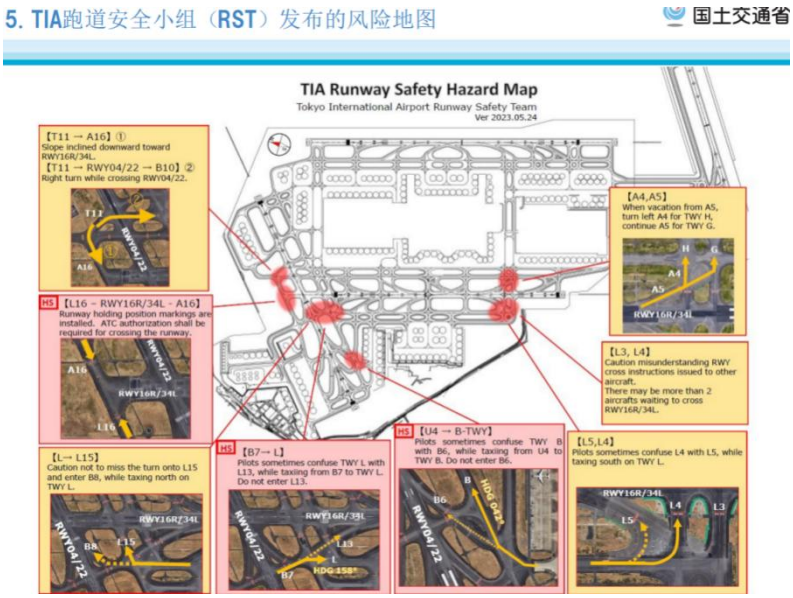
国土交通省


5. ④ 加速转弯
国土交通省
A-TWY
A-12
A-15
A-14
A-12
!!
从L13脱离后，指令沿B、P滑行。请顺畅地加入B而非向左急转弯进入L
L-15
B-8
L-14
L-13
L-12
在L左转
经由B P滑行
P-TWY
B-TWY
请配合减少占用跑道时间!!

5. ⑤ 哪一条是K滑行道？
国土交通省
K
B
K 在一点钟方向。
B 在正前方。
RWY16R
穿越RWY16R后， 滑行道将分为 B和K。在进入前，检查滑行道标志。

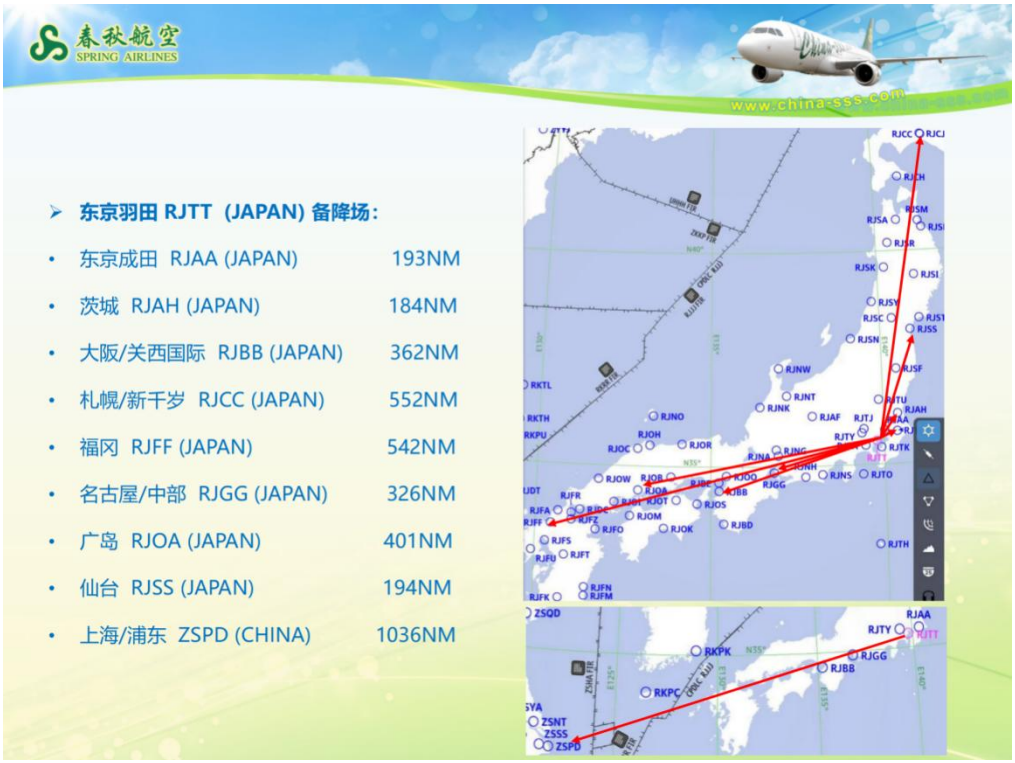

5. ⑥ 哪一条是A滑行道？
国土交通省
H-TWY
G-TWY
W-TWY
A-TWY
A-5
A-3
A-4
RWY34L
A4
A
A5
L-4
P-4
P-3
穿越RWY34L后，滑行道立即分为A5和A4。
请按照蓝色线路进入A。
注意，不要进入A5。

5. TIA跑道安全小组（RST）发布的风险地图



四、国际航班备降场信息图

本图为机组展示国际航班备降场基础位置信息。请注意本图（当前版本为2025年6月版）不是航图，仅供飞行员参考！请机组以实际运行中EFB信息、飞行计划和签派信息为准。



高松机场运行特点 GAOSONG(TAK/RJOT)

更新日期 2025.12.10

责任中队：六中队

一、典型不安全事件

1.该机场因地形限制易导致目视进近坡度大，请机组注意识别该风险。

2.该机场因临海地形易产生跑道入口高错觉，请机组注意识别该风险。

一、核心威胁

1.机场分类：一类复杂机场（综合类）详见公司复杂机场分类及操纵规则 R6-1029

2.特殊复杂程序：08 号目视进近和目视盘旋进近（夜间禁止执行目视盘旋进近）

3.运行限制：除非执行该航班的机长已获取公司关于高松机场 08 号跑道的目视进近和目视盘旋进近资质授权，否则禁止执行 08 号跑道的目视进近和目视盘旋进近。

4.指挥特点：有时会指挥雷达引导从海上加入盲降 26

5.地形:机场西南、东南及南侧有较高障碍物,切距离比较近.容易对视觉产生影响。

6.其他威胁：

（1）地形较高且近，机组注意能量管理以及操纵量

三、运行特点

（一）地面：

1.道面特点：

（1）短跑道（2500m（含）以下）：08/26 2500×60m；建议中档刹车

（2）机场标高：607FT

2.现场/签派频率：130.1

代理呼号：JAPAN AIR（JAL）

3.指挥特点：

（1）脱离跑道后经由 P 直接进入停机坪。

4.注意事项：

（1）地面滑行时间较短，注意 3 分钟限制。

（2）由日航代理，用来通知上客。

（3）门禁密码不可用，高松海关不让机组自行开门进入机坪，加油需联系机务开门。下完客后才会同意加油作业，加油完毕后必须和机组确认后才会拔油管，因此机组人员需在现场。

（4）常用机位：6 号。

（5）高松机场 26 号跑道，盲降航道 261° 跑道方向 260° 存在 1 度偏差。

5.除/防冰能力：

（二）离场：

1.常用程序：WASYU3 离场

2.指挥特点：

3.注意事项：

（1）夏天气温较高，并且受地形影响，当使用 26 号起飞时，起飞重量限制较大，应注意起飞油量及业载的控制。

（三）航路：

1.浦东-高松 OOITA-ITUKI.

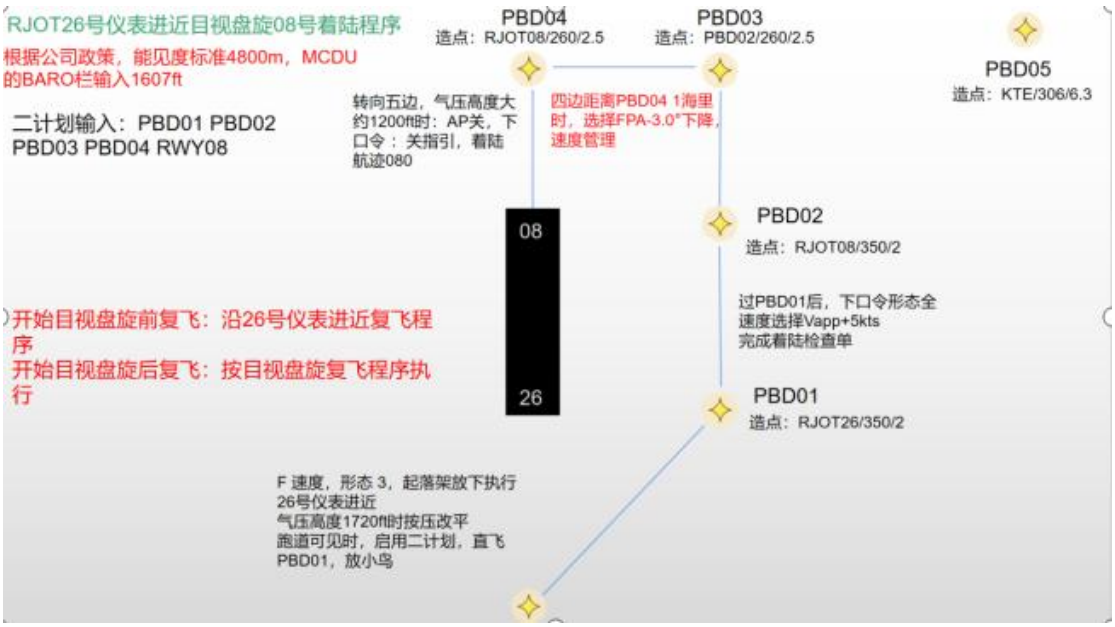
2.高松-浦东 ISAKY-SADLI.

（四）进场：

1.常用程序：

2.指挥特点：

（1）标准处制定 RJOT26 号仪表进近目视盘旋 08 号着陆程序图



（2）本场障碍物主要在机场西南、东南及南侧，尤其在 08 号跑道五边延长线约 1.8NM、南侧约 0.8NM 处有一较高障碍物，标高 975ft。此处障碍物会对飞行员的视觉产生影响。在运行此机场时，公司建议如下：

①可能会指挥下 FL170 过 ITUKI,同时 TAKMA 高度 9000ft，下降较紧张。

②开始下降以后福冈管制移交给大阪进近，TAKMA 后交给高松进近，务必注意根据通播调整修正海压。（大阪进近和高松进近修正海压不一致，高松进近通常不会主动告知）

（3）如果使用 ILS26-Z，有可能会雷达引导，一般指挥飞越陆地后在海面上加入四边，为防止噪音污染。

3.注意事项：

（1）有 D-ATIS，可以提前获取进近方式。

（2）高松机场通常不提供 RVR 信息，只提供能见度，请机组注意换算。

（3）高松机场 26 号跑道，盲降航道 261°跑道方向 260°存在 1 度偏差。

（五）特殊运行要求：

1.单发离场/飘降程序：详见航图 10-7

2.无线电失效程序：详见 Jeppesen Airway Manual Pacific P1172-1178

3. 低温修正：冬季运行，如涉及低温修正，请按照飞行部标准处发布的飞行操作技术信息通告，“关于《低温运行进近方式速查表》的使用说明”完成该通告要求的程序。

4. 运行限制： 见核心威胁内。

（六）典型不安全事件详述：

四、国际航班备降场信息图

本图为机组展示国际航班备降场基础位置信息。请注意本图（当前版本为 2025 年 6 月版）不是航图，仅供飞行员参考！，请机组以实际运行中 EFB 信息、飞行计划和签派信息为准。

名古屋机场运行特点 MINGUWU(NGO/RJGG)

更新日期 2026.10.12

责任中队：六中队

一、典型不安全事件

1.机组未按照机场要求执行目视进近，遭到管制投诉。

二、核心威胁

1.运行限制：目视进近

2.地形:机场北侧和东北侧的地形较高，未经 ATC 许可，不得低于 MSA 以及进场高度限制。

3.其他威胁：名古屋机场 2025 年 4 月下旬要开始进行不停航施工修建跑道，具体信息详见 NOTAM，请机组注意交叉检查滑行路线，避免滑错。

由于施工原因，部分快速脱离道可能关闭，具体请参考航情通告。机组可以考虑着陆时使用中档（MED）刹车，避免错过相应脱离道口。不要强行脱离，若错过请注意最后 300m 速度控制。

三、运行特点

（一）地面：

1.道面特点：

（1）机场标高：12ft

2.现场/签派频率：有 PDC 和 DATIS，CENTRAIR OPERATION 132.05。

3.指挥特点：

（1）加油完毕会收到两张油单，一张被商务会收走，另一张自己保留。

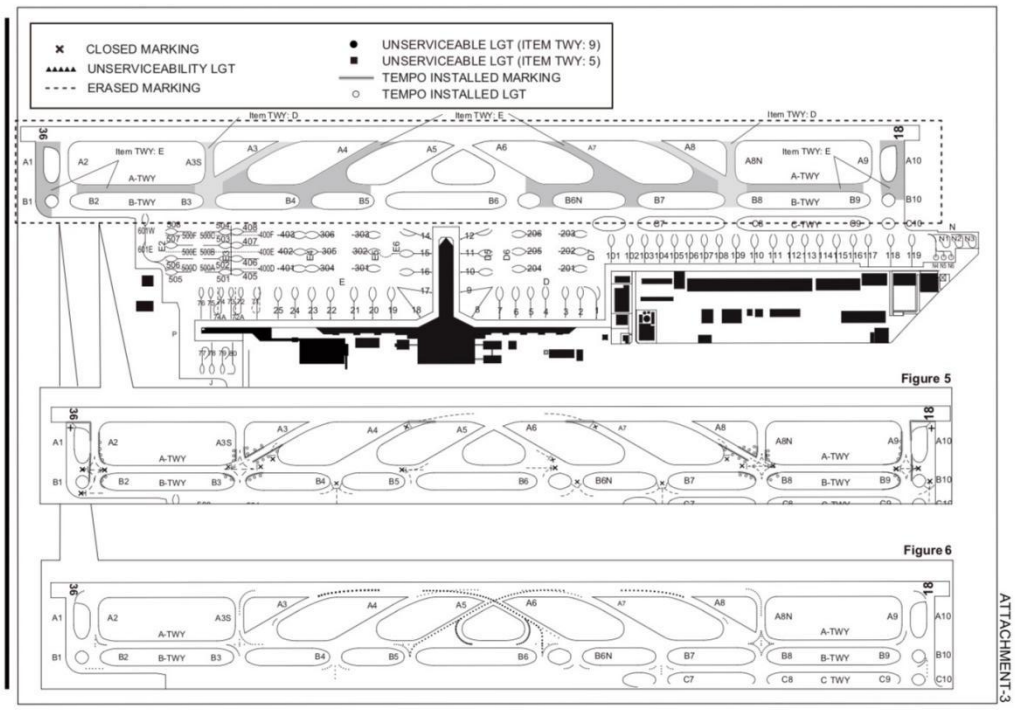
（2）经 B，E6 进机位时，可能同时让 A 上的航空器经 E5 进机位。若同时进位，如果另一架航空器是 D 类飞机，可能存在风险，请机组多加观察。

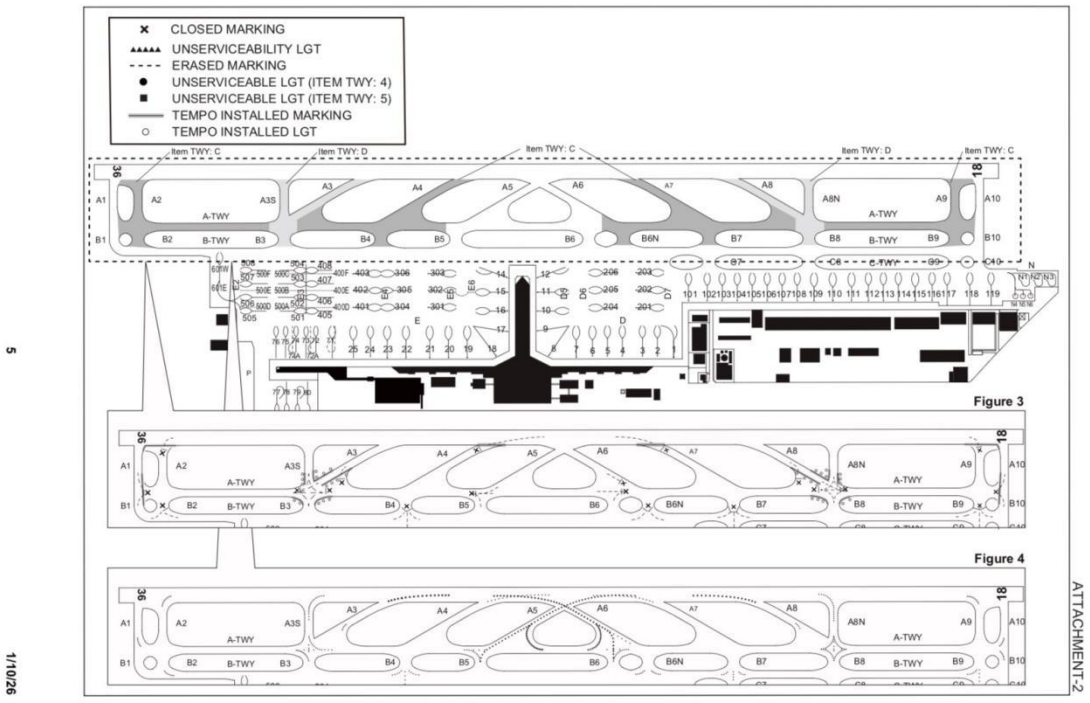
（3）名古屋机场不允许载客加油。

4.注意事项：

（1）停机位在 73 附近时，滑行路线为 B，E3 到停机位 73，B 滑行道上的各个道口前没有传统的等待线，也没有黄色等待灯(为一段白线)，需要注意。B 上的 E3,E4 道口仅在侧方有标志灯牌，地面无标志，其他道口，有灯牌就没地面标志，有地面标志就没有灯牌。E3,E4 极易混淆，且白色停止线可视度很低。

（2）请机组关注名古屋机场滑行道关闭通告和航图，避免滑错风险


CLOSED MARKING
UNSERVICEABILITY LGT
ERASED MARKING
UNSERVICEABLE LGT (ITEM TWY: 9)
UNSERVICEABLE LGT (ITEM TWY: 5)
TEMPO INSTALLED MARKING
TEMPO INSTALLED LGT
Figure 5
Figure 6
ATTACHMENT-3


CLOSED MARKING
UNSERVICEABILITY LGT
ERASED MARKING
UNSERVICEABLE LGT (ITEM TWY: 4)
UNSERVICEABLE LGT (ITEM TWY: 5)
TEMPO INSTALLED MARKING
TEMPO INSTALLED LGT
Figure 3
Figure 4
ATTACHMENT-2
5
1/10/26

5. 除/防冰能力：

（二）离场：

1.常用程序：通常使用 OUMI2 离场

2.指挥特点：

3.注意事项：

（三）航路：

（四）进场：

1.常用程序：

2.指挥特点：

（1）保持 3500ft 建立盲降，根据流量情况可能雷达引导。FL270 过 VERDI，11000ft 过 NATCH。

（2）目视起落航线，仅允许在跑道西侧的海上进行，如果塔台雷达引导，及早向塔台确认加入目视的时机，注意三边宽度，严禁过晚，导致飞机接近或飞过跑道上空。

（3）在陆地上空时，最低飞行高度均应在 5000ft（不含）以上。严格执行 ATC 指令和遵守各点的高度限制。

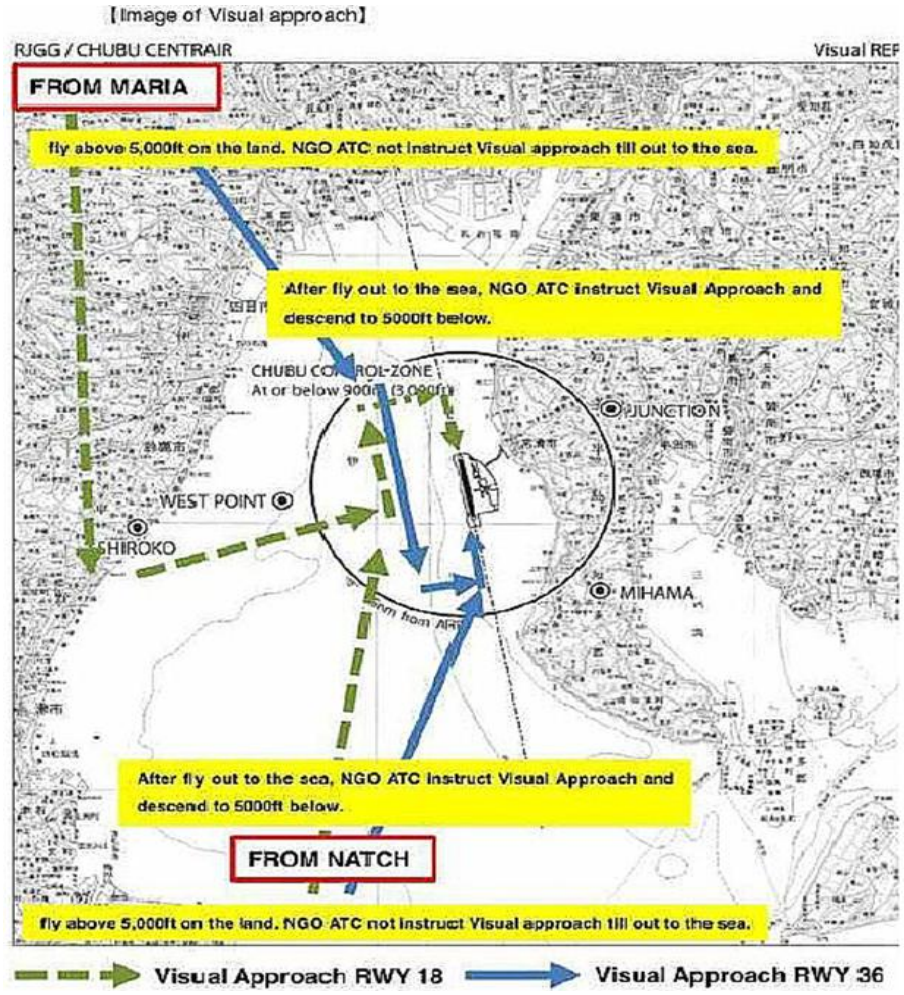
（4）名古屋机场 DA 有变更，具体请参阅航图。

（5）为减小噪音对居民的影响，只要天气符合标准，通常都会指挥做目视进近，但机组可以申请 ILS 进近。

（6）由于噪音限制和消失高度所需的飞行距离等原因，正常情况下，使用 18 号跑道时，无论是仪表进近还是目视进近，均不允许直接加入其 4 边或 5 边。

（7）目视进近程序示意图（如果此处关于目视进近说明与公司手册有冲突，以公司手册为准）

图中虚线为 RWY18 目视进近航迹；实线为 RWY36 目视进近航迹。无论 RWY18 还是 RWY36，目视起落航线的 5 边长度均不应该超过 5nm。



机场活动空域
半径为 5 海里

建议：如需加入 3 边时，人工设置 3 转弯参照点和 5 边切入参照点。

RWY18 的非精密进近的 FAF 位于 D3.7ICY（距跑道头距离为 3.5nm）（可参阅进近图 21-1/ILSXORLOCXRWY18）,因此建议可在距跑道头 4.0nm 的位置设置 5 边参照点；

在获得 ATC：CLEARD FOR VISUAL APPROACH RWY18 指令后，可依据高、距比下降高度，但不应低于盘旋进近标准的 MDA。建议建立 5 边时的高度为 1200ft（如 5 边距离较短，可根据 5 边的实际距离进行调整），并在建立 5 边航迹前完成着陆形态设定。

RWY36 的非精密进近的 FAF 位于 D4.6ICX（距跑道头距离为 4.4nm）（可参阅进近图 21-4/ILSYORLOCYRWY36），因此建议可在距跑道头 4.5nm 的位置设置 5 边参照点；

在获得 ATC：CLEARD FOR VISUAL APPROACH RWY36 指令后，可依据高、距比下降高度，但不应低于盘旋进近标准的 MDA。建议建立 5 边时的高度为 1500ft（如 5 边距离较短，可根据 5 边的实际距离进行调整），并在建立 5 边航迹前完成着陆形态设定。

18 号跑道目视进近时，可参考盘旋进近的引导灯，确定切跑道头的时机和 3 边的宽度。

22.注意事项：

（1）进近着陆时有噪音限制 36 号过 1500ft 后着陆形态

18 号过 3000ft 后放轮和着陆形态。

（2）可以加入 RWY36 盲降进近最终航迹为 357 度，与跑道有 1 度夹角。

（3）做好目视进近准备，检查是否有授权否则不能执行目视进近。

（4）名古屋机场 DA 有变更，具体请参阅航图。

（5）进场程序中有高度、速度限制，需要严格执行 ATC 指令满足高度限制，尤其雷达引导地面上飞行时。

（五）特殊运行要求：

1. 场压运行：不涉及

2. 减噪程序：详见航图 20-4

3. 单发离场/飘降程序：不涉及

4. 释压程序：不涉及

5. 客舱遮阳板： 不涉及

6. 无线电失效程序：详见航图

7. 低温修正：请按照飞行部标准处发布的飞行操作技术信息通告，“关于《低温运行进近方式速查表》的使用说明”完成该通告要求的程序。

8. 运行限制： 不涉及

（六）典型不安全事件详述：

四、国际航班备降场信息图

本图为机组展示国际航班备降场基础位置信息。请注意本图（当前版本为 2025 年 6 月版）不是航图，仅供飞行员

参考！，请机组以实际运行中 EFB 信息、飞行计划和签派信息为准。

札幌机场运行特点 ZHAHUANG(CTS/RJCC)

更新日期 2026.10.22

责任中队：六中队

一、典型不安全事件

1. 该机场因管制指令频繁易导致未及时建立着陆形态，请机组注意识别该风险。

2. 该机场因程序要求及工作负荷大易发生形态超速，请机组注意识别该风险。

3. 该机场因气流影响易导致平飘距离过长，请机组注意识别该风险。

二、核心威胁

1. 指挥特点：

2. 道面特点：冬春航季，为避免滑行道面污染导致偏出滑行道，飞行部要求曲线滑行道滑行时滑行速度不大于 10 节。

3. 气象特点：每年 11 月份至次年 3 月份为下雪天气，雪天较多,注意起飞落地油门刹车使用.遵循滑行速度限制.

4. 地形：机场东西两侧有地形

5. 其他威胁：

（1）考虑到周围备降场的天气和札幌机场类似，因此签派在放行时，根据天气情况会考虑到适当多加备份油量。

6. 典型不安全事件

（1）.1000ft（AAL）未建立着陆形态

（2）.形态超速

三、运行特点

（一）地面：

1.道面特点：

（1）机场标高：70ft

2.现场/签派频率：地面代理呼号 CTSOPERATIONSPRINGAIR：132.05，无 PDC。

3.指挥特点：

（1）落地后穿越跑道完成后才能换到地面频率，在跑道区域还是要常守塔台频率，须注意跑道侵入风险。

（2）推出指令有机头朝向。滑行注意 J 与 D 的区分。

（3）使用跑道 01L 起飞的话，推出指令会让头朝南，滑出指令是 taxi via K G hold short of J，管制员可能会指挥向南滑到底左转上 G，后续沿着 G 滑上 D 右转到底 A12。

4.注意事项：

（1）札幌新千岁机场有两条窄距平行跑道，使用相关平行进近程序，东跑道 01R/19L 落地，西跑道 01L/19R 起飞。

（2）东跑道脱离后滑行路线需穿越西跑道，风险是容易造成跑道侵入的不安全事件，有跑道状态灯，包括可变信息灯(VMS)、跑道入口灯(REL)和起飞等待灯(THL)，在 01L/19R 跑道外和跑道上都特别需要注意观察跑道状态灯的指示。机组反馈，01R 落地，可能指挥 b5 脱离后使用 01L 跑道作为滑行道滑行，并从 a1 脱离，请注意冲突风险以及滑行地速控制。

（3）因桥位进位指示器较敏感，严格控制进位控制速度，进位速度在地面距离停机位 5 米以内时，PF 应保持随时可以刹停

的速度。

（二）离场：

1.常用程序：

通常使用 01L/19R 起飞,01R/19L 落地。离场使用 SAVIT3 SHUYU

（1）DALBI2 离场

2.指挥特点：

（1）19R：离地后联系 124.7，会指挥直飞 HWE。

（2）01L：可能会指挥直飞 ARIKA。

3 注意事项：

（1）19R 跑道头 A1 有两条等待线，离场的飞机应停在 A1 内侧的等待线前等待，除非 ATC 另有指示。详情见杰普逊航图 10-9

（三）航路：

1.航路中可以申请直飞的航段和频率：

SADLI133.6，FUE 是 132.5，45nmtoMIHOU 是 Tokyo133.8，然后 DRIPS133.02,HOTAL132.45,35nmtoTATAM132.3,65nmtoNAMMY，Sapporo133.3,50nmtoMRE119.3。

（四）进场：

1.常用程序：通常使用 01L/19R 起飞，01R/19L 落地。据机组反馈常用 NAVER1P 进场 19L　ILS Z。

（1）RWY19L：NAVER1P 进场;

（2）RWY01R：YOTEISouthRNAV 进场.

2.指挥特点：

（1）19L：东京脱波后联系 Sapporo133.3，然后在 NAMMY 后

换 Sapporo119.3，使用跑道 19L 指挥直飞 NAVER 高度 FL170 过 NAVER，NAVER 附近联系进近 120.1，后期还是雷达引导到 PUNCH（五边上的一个点)建立五边盲降。01R，11000ft 过 NAVER。

（2）天气好时，语音通播会说明目视进近，但实际 19L 落地时，都会雷达引导 ILS-Z 进近；换频塔台后，即使短五边、跑道都有前机，ATC 也会提前发布落地许可。

（3）01R：指挥中可能下指令“ExpectdirecttoYOTEI”,提示机组注意区分预计直飞和直飞指令。

注意：黑色两条跑道为我公司运行机场跑道，白色为千岁机场跑道，注意区分地形相对平坦，无特别障碍物。

（4）01R 跑道盲降进近，有时 ATIS 里发布 ILS-Z 进近，但是指挥时会指挥 ILS-Y 进近，请机组注意区分。

（5）19R 跑道头 A1 有两条等待线，离场的飞机应停在 A1 内侧的等待线前等待，除非 ATC 另有指示。详情见杰普逊航图 10-9B

3.注意事项：

（五）特殊运行要求：

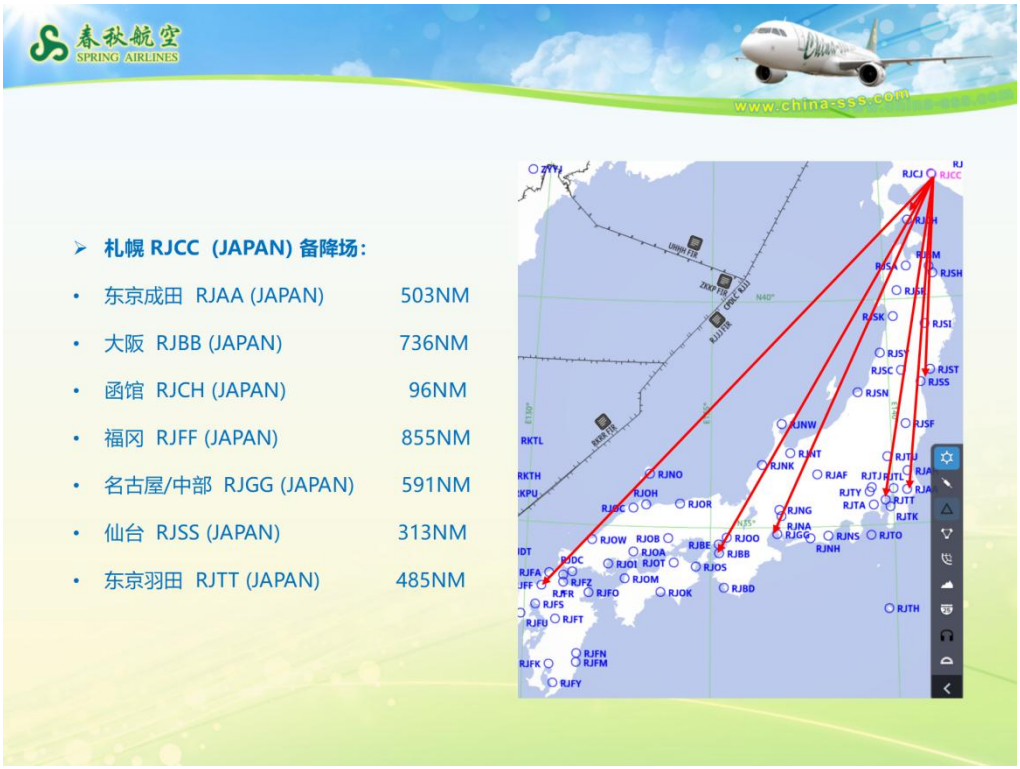
1.减噪程序：详见航图 10-4

3.无线电失效程序：详见 JeppesenAirwayManualPacificP1172-1178。

7.低温修正：请按照飞行部标准处发布的飞行操作技术信息通告，“关于《低温运行进近方式速查表》的使用说明”完成该通告要求的程序。

四、国际航班备降场信息图

本图为机组展示国际航班备降场基础位置信息。请注意本图（当前版本为 2025 年 6 月版）不是航图，仅供飞行员参考！，请机组以实际运行中 EFB 信息、飞行计划和签派信息为准。



佐贺机场运行特点 ZUOHE(HSG/RJFS)

更新日期2026.9.3
责任中队：六中队

一、典型不安全事件

1.该机场因周边障碍物限制易要求大角度起飞，请机组注意识别该风险。

二、核心威胁

1.机场分类：二类操纵机场（综合类）（参考 EFB-机场特点汇总-公司复杂机场分类及操纵权限规则）

2.特殊复杂程序：VORA、B、C 和目视盘旋程序

3.运行限制：VOR C 和目视盘旋程序经公司模拟机培训授权后方可执行，VOR A /VOR B 禁止执行

4.指挥特点：口音较重，注意指令的证实

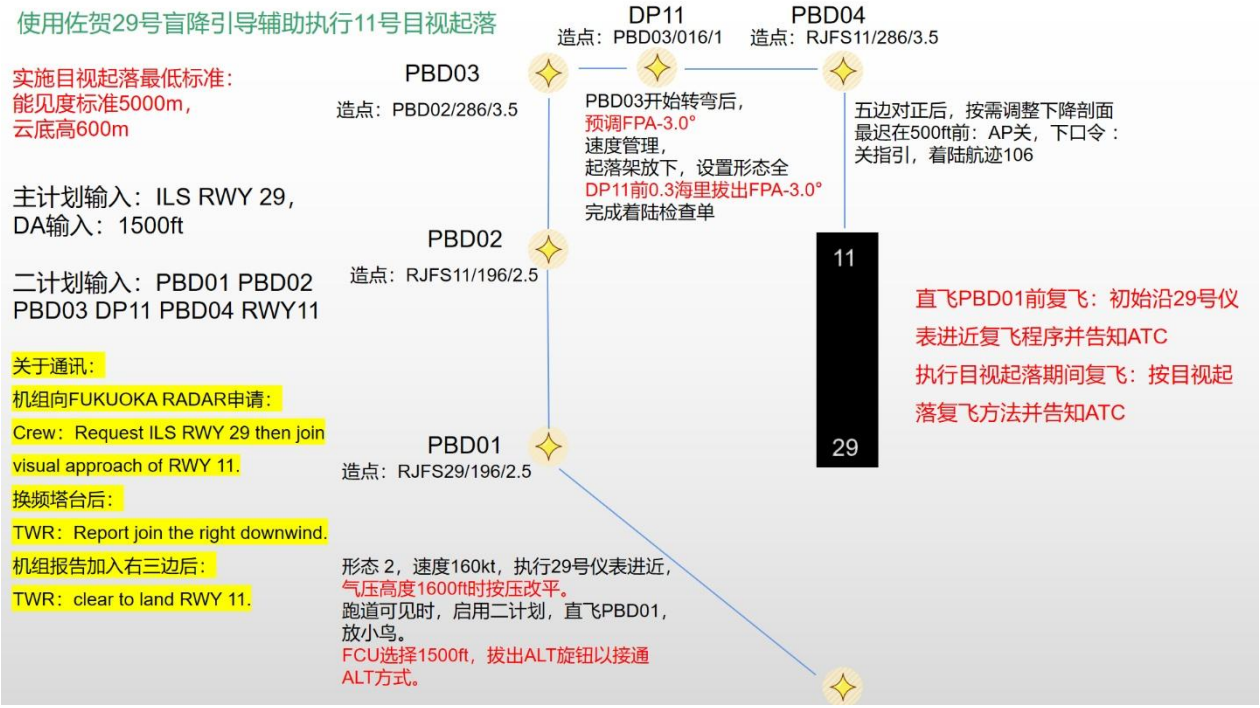
5.道面特点：跑道 2000 米,注意使用 MED 自动刹车.

6.地形：机场西侧有地形

7.导航设施：29 号单头盲降

8.其他威胁：

标准处制定使用佐贺 29 号盲降引导辅助执行 11 号目视起落程序图



国际航班备降场信息图

本图为机组展示国际航班备降场基础位置信息。请注意本图（当前版本为 2025 年 6 月版）不是航图，仅供飞行员参考！，请机组以实际运行中 EFB 信息、飞行计划和签派信息为准。

停留刹车时候刹车踏板的检查(40 节剩余跑道距离主要是涉及一些要求跑道头脱离或掉头的机场，要求是跑道最后 300 米速度不允许超过 30kt)

三、运行特点

（一）地面：

1.道面特点：

（1）短跑道（2500m（含）以下）：涉及，2000 米；建议中档刹车

（2）180 度掉头：禁止跑道上原地掉头，需使用掉头坪。

飞行部要求：

①不要强行在第一个跑道脱离口脱离，正常减速。

②在规定允许位置做带速度的 180 转弯后，匀速脱离跑道。

（4）机场标高：6ft

2.现场/签派频率：

3.指挥特点：

（1）准备好后向塔台申请放行许可。

（2）使用廊桥内线电话拨打 151 找春秋商务获取，需核实姓名及个人信息。注意 1:如将密码记录在纸上请不要乱丢，一定要随身携带。2:不要把密码随意告知旅客或其他不相关的人员。如发现有人泄露或遗失密码，日本航空局将严厉处罚。

4.注意事项：

（1）本场有 ATIS，注意收听

5.除/防冰能力：

（二）离场：

1.常用程序：SAGAREVERSAL2DEPARTURE,上海方向 NAGASAKITRANSITION，西安方向 NOTRANSITION。

2.指挥特点：

（1）雷达识别后可能左转飞 BEETL，管制可能多次要求 SQUAWKIDENT。

3.注意事项：

北京时间 0530-0700 及 1830-2100 期间，所有管制服务均由福冈飞行服务中心提供。北京时间 1830 后，佐贺塔台将无信息员值守，所有服务将移交福冈飞行服务中心。因此，

飞行员：准备起飞

佐贺无线电台：RWY is clear（18:30 交接前使用）——表示跑道无飞机或障碍物，但不代表：允许着陆或允许起飞。

福冈飞行管制中心： Obstruction not reported on runway（交接后 18:30）——该表述用于报告跑道无障碍物，但不表示“准许着陆”、“准许起飞”或“跑道畅通”。

此外，佐贺无线电台：Radio advises(…)表示该短语用于向飞机推荐某项操作时，但不构成指令。短语后将说明具体操作内容。例如： Radio advises hold short of runway for B767 on final.

（三）航路：

（四）进场：

1.常用程序：ILSRwy29

2.指挥特点：

（1）仁川 125.725，福冈 133.6（FL210/FUE）,神户 118.9（13000/AGRIT），长崎进近 119.17（8000/6000），福冈 radar119.7(5000)，SGE 前 10NM 联系 SAGAradio118.025。

（2）经公司与佐贺机场沟通，因为噪音管理问题，机场规定首先会供"Overseaapproach"（VORC 或 RNP(AR)RWY11/29）进近方式给机组，接到指令后机组可以申请 29 号 ILS、LOC、VOR 等进近方式或 RWY29 仪表进近后加入 RWY11 的盘旋进近（公司目视盘旋最低运行标准为 1006ft，能见度 4800M），佐贺将予以同意。万一不被批准，机组须选择备降、返航。VORC 和目视盘旋程序须经公司模拟机培训授权后方可执行。

（3）首次联系长崎进近申请进场方式，然后联系到 radar 的时候通告获得的进近方式，换塔台以后塔台会给“clear to land”

3.注意事项：

（1）佐贺 VORC 进近程序：此程序区别于标准的目视盘旋程序，加入目视段出航边的方法不同。

a.飞行计划准备：

①以 11 号跑道头造一个切跑道点

PBD01:RJFS11/196/1.8,以 PBD01 造一个三转弯点 PBD02：PBD01/286/3。

②以 29 号跑道头造一个切跑道点

PBD03:RJFS29/196/1.8,以 PBD03 造一个三转弯点 PBD04：PBD03/106/3。

b.下降管理：

5000ft 过 SGE 台前放形态 2 速度 160knots，过 SGE 台后以 FPA-3°开始下降，沿 214°背台航迹飞行，在背台 6 海里处开始连续左转切入 014°的向台航迹，向台航迹时，放轮并放形态 3，在高度 MDA1006ft+100ft 时按压“leveloff”。

c.切入三边：

①RWY11：沿 014 航道向台飞行时，使用 DIRECTRADIOIN 功能（输入航迹 106）直飞 PBD02，检查 FMA 导航方式待命（NAVBLUE），NAV 方式接通后保持 NAV 方式转向三边。

②RWY29：沿 014 航道向台飞行时，使用 DIRECTRADIOIN 功能（输入航迹 286）直飞 PBD04，检查 FMA 导航方式待命（NAVBLUE），NAV 方式接通后保持 NAV 方式转向三边。

d.三转弯：

①RWY11：切跑道头后计时 30 秒（因转弯中存在左坡度，目视跑道不太方便），建议参考测距，通常在 SGE 台 2.5~3 海里开始三转弯，三转弯推荐保持 AP 接通转向四边航迹。

②RWY29：切跑道头后计时 30 秒，三转弯推荐保持 AP 接通转向四边航迹。

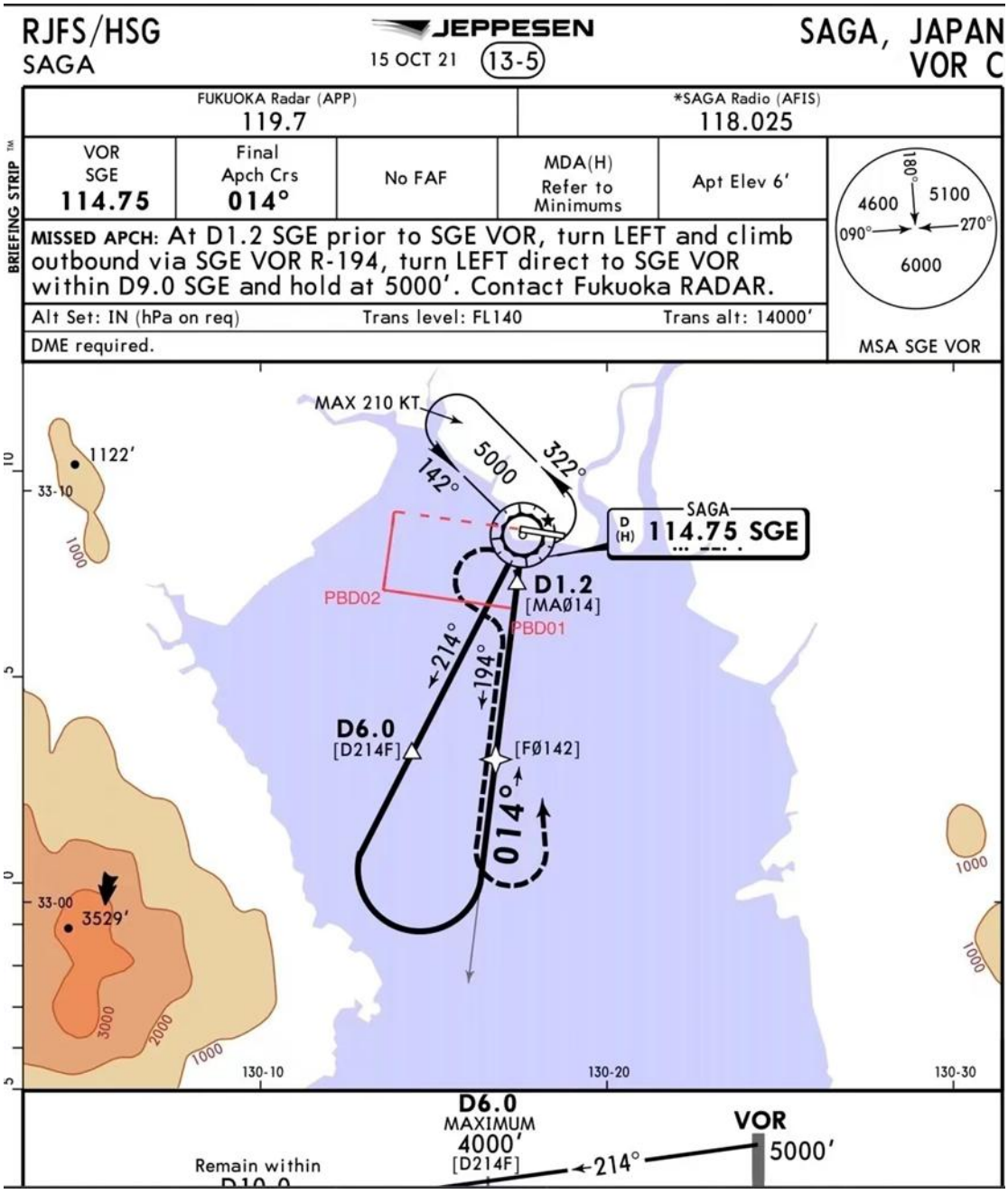
e.四转弯：

识别跑道入口后，断开 AP，放形态全，初始下降率 700 英尺每分钟。距着陆跑道五边延长线 1.0 海里以初始坡度 20

度开始四转弯，四转弯后半段根据跑道相对位置关系调整坡度和下降率。

f. 复飞：

如在加入三边之前，最晚在距 SGE 台 2.6 海里无法取得目视跑道条件，需按航图标准复飞程序，保持 014 航迹，在通过 SGE 台 1.2 海里左转加入 SGE 台 194° 背台航迹。



（五）特殊运行要求：

1.减噪程序：详见航图 10-4

2.无线电失效程序：JeppesenAirwayManualPacific-Emergency-staterulesandproceduresFarEast-JAPAN

3.低温修正：冬季运行，如涉及低温修正，请按照飞行部标准处发布的飞行操作技术信息通告，“关于《低温运行进近方式速查表》的使用说明”完成该通告要求的程序。

4.运行限制：

五、典型不安全事件详述

成田机场运行特点 CHENGTIAN(RJAA/NRT)

更新日期 2026.10.8

责任中队：六中队

一、典型不安全事件

1. 该机场因海洋性气候易发生风切变，请机组注意识别该风险。

2. 该机场因航班密集易导致频繁复飞，请机组注意识别该风险。

3. 该机场因滑行道系统复杂易发生滑行错误，请机组注意识别该风险。

4. 该机场因能量管理不当易导致平飘距离过长，请机组注意识别该风险。

5. 机场因靠近海洋易产生跑道入口高风险，请机组注意识别该风险。

二、核心威胁

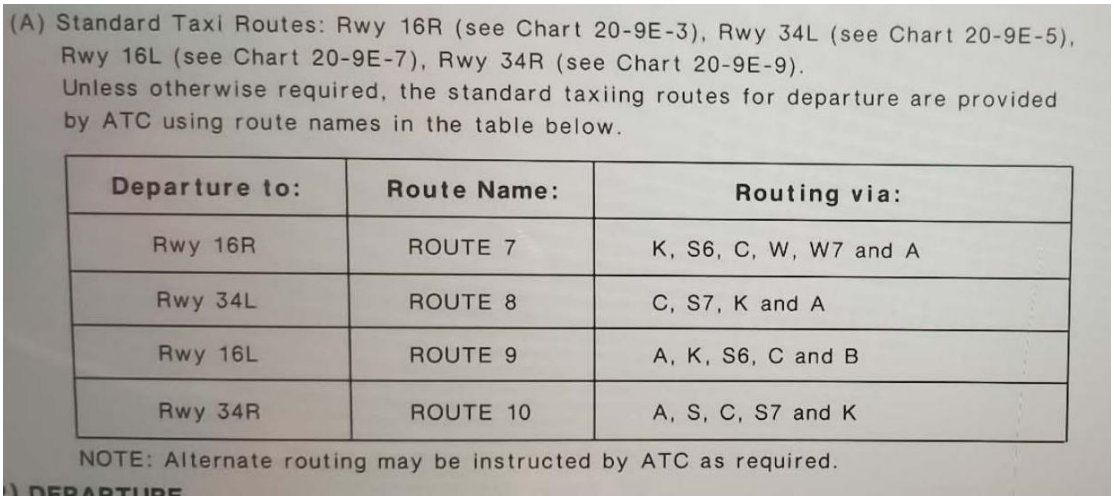
1. 机场分类：一类复杂机场（操纵类）

2. 特殊复杂程序：着陆减噪程序,注意稳定时机. 详见航图 20-4A

3. 指挥特点：（1）16L/34R 的 ILSY 和 ILSZ 程序可能在进场过程中发生变更，注意听清管制指令，接收最新 ATIS。ILS Z 程序须严格遵守 MARCH 高度强制 3000ft，速度最大 185 节的限制。进近过程中可能会有雷达引导，剖面通常比较紧

凑，请机组务必做好能量管理，做好高截获预案，避免不稳定进近事件发生。

（2）滑行路线复杂，夜间由于灯光问题分辨困难.注意热点HS，有标准滑行路线。



(A) Standard Taxi Routes: Rwy 16R (see Chart 20-9E-3), Rwy 34L (see Chart 20-9E-5), Rwy 16L (see Chart 20-9E-7), Rwy 34R (see Chart 20-9E-9). Unless otherwise required, the standard taxiing routes for departure are provided by ATC using route names in the table below.

Departure to:	Route Name:	Routing via:
Rwy 16R	ROUTE 7	K, S6, C, W, W7 and A
Rwy 34L	ROUTE 8	C, S7, K and A
Rwy 16L	ROUTE 9	A, K, S6, C and B
Rwy 34R	ROUTE 10	A, S, C, S7 and K

NOTE: Alternate routing may be instructed by ATC as required.

4.气象特点：海陆风易低空风切变，春夏夜间易辐射雾，冬春易低云低能见。注意决断与复飞时机.

5.其他威胁

三、运行特点

（一）地面：

1.道面特点：

（1）短跑道（2500m（含）以下）：16L/34R 跑道 2500m

（2）机场标高 135FT

2.现场/签派频率：

2.指挥特点：

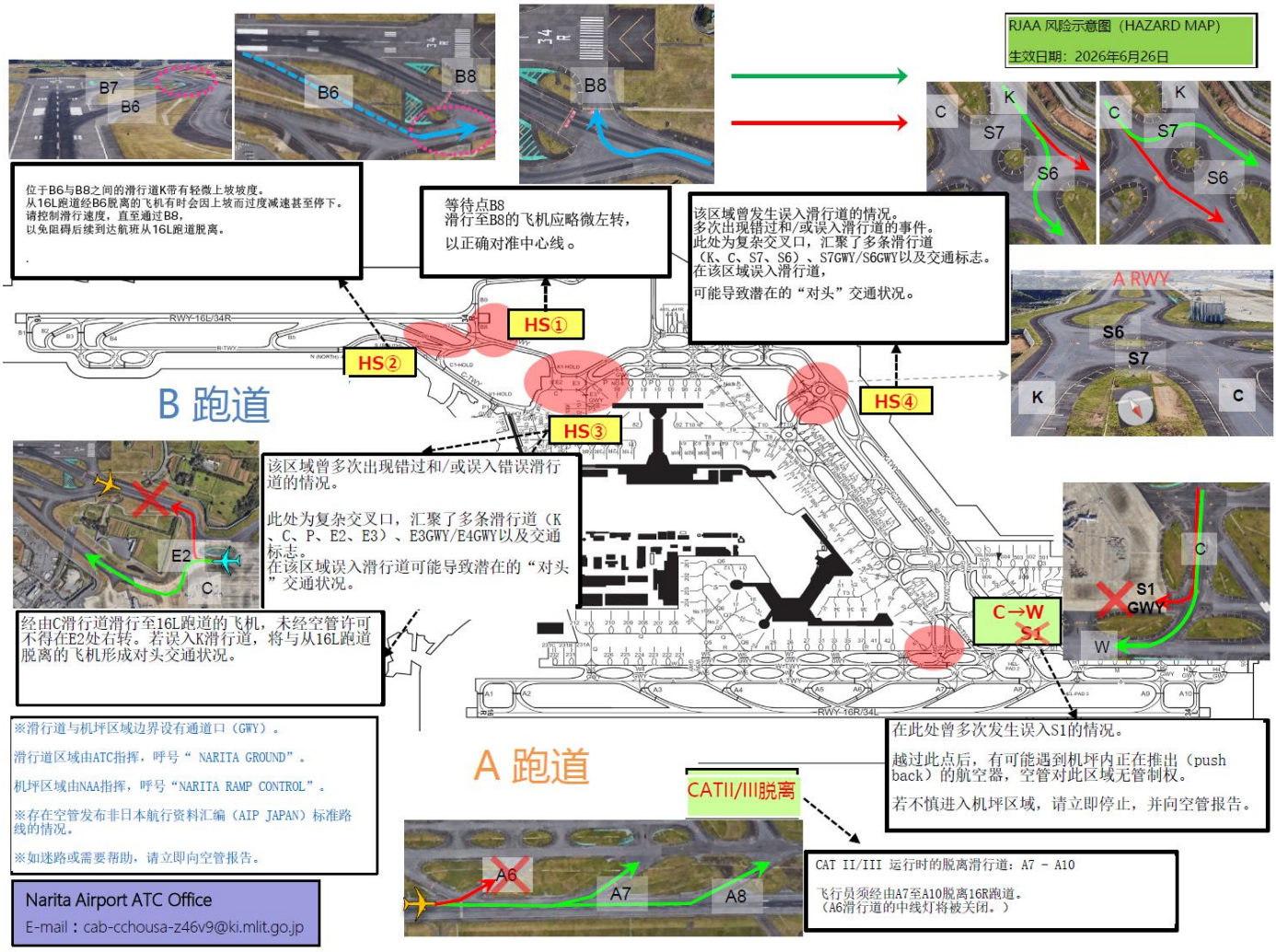
（1）34L 落地，A-W7-W-C-E3GWY(GateWay)-P3-P2。34R 落地，B，NHold(NorthHold)(图 20-9B 左上角)，换频地面,B-C-P2GWY。16R 离场,E3-C-Route1-toholdingpoint。

4.注意事项：

（1）滑行道坡度明显，单发滑行时需注意。

（2）停机位 152～155，与 75～77 停机位的进位线有交叉现象，请注意观察识别。区别是 152～155 的进位线为虚线，机头方向正对着航站楼。75～77 号进位线为实线，进位有夹角。详情请参考 20-9B。

（3）RJAA 跑道运行风险示意图，请见下图



5. 除/防冰能力：

（二）离场：

1. 常用程序：REDEK2 或 TETRA8

2.指挥特点：起始高度 FL240。经常雷达引导，注意尽快上高度以满足限制。可能直飞的点有 PORCO、MITOP、TEKEL。雷达引导有时取消初始高度指令。

3.注意事项：使用 34L 跑道起飞，TETRA8 离港，PDC 里会给一个 F240 的高度，但通常还需要遵循离港的高度限制，所以起始高度应该调 7000ft，请机组特别注意。

（三）航路：

（四）进场：

1.常用程序：RUTASRNAV 进港，34R/16L 盲降 Y/Z

2.指挥特点：石家庄飞成田，进近指挥特点，下 FL240 过 YAGAN，下 FL230 过 SYOEN，场点为 SWAMP，16L 使用 SWAMP G 进场，可能指挥直飞 CASIO，雷达引导航向到 GEMIN，最后直飞 LARKS 下 3000ft 同时允许盲降。34R 使用 SWAMP T 进场，可能雷达引导直飞 VIXEN，下 11000ft 过 VIXEN。

3.注意事项：

（1）减噪程序要求 16L 跑道 ITM 台 4.0nm、16R 跑道 IKF 台 4.0nm、34L 跑道 IYQ 台 4.0nm、34R 跑道 ITJ 台 4.0nm 后建立最终着陆形态，易造成 1000ft（AAL）不稳定。仪表进近 1000ft（AAL）或以下不能持续稳定要果断复飞

（2）跑道 34L/R 对放轮时机有要求，详见进近图。

（五）特殊运行要求：

1.场压运行：不涉及

2.减噪程序：详见航图 20-4A

3.无线电失效程序：JeppesenAirwayManualPacific-Emergency-staterulesandproceduresFarEast-JAPAN

1.3.1 Lost communication procedures for arrival aircraft under radar navigational guidance

If radio communications with Tokyo Approach/Radar are lost for 1 minute, squawk Mode A/3 Code 7600 and;

1) Contact Narita Tower.
2) If unable, proceed in accordance with visual flight rules.
3) If unable,
   a) Rwy 34L/R; proceed to GIINA at last assigned altitude or 4000' whichever is higher, and make an instrument approach to Rwy 34L.
   b) Rwy 16L/R; proceed to LAKES at last assigned altitude or 6000' whichever is higher, and make an instrument approach to Rwy 16R.

NOTE: Procedures other than above will be issued when situation required.

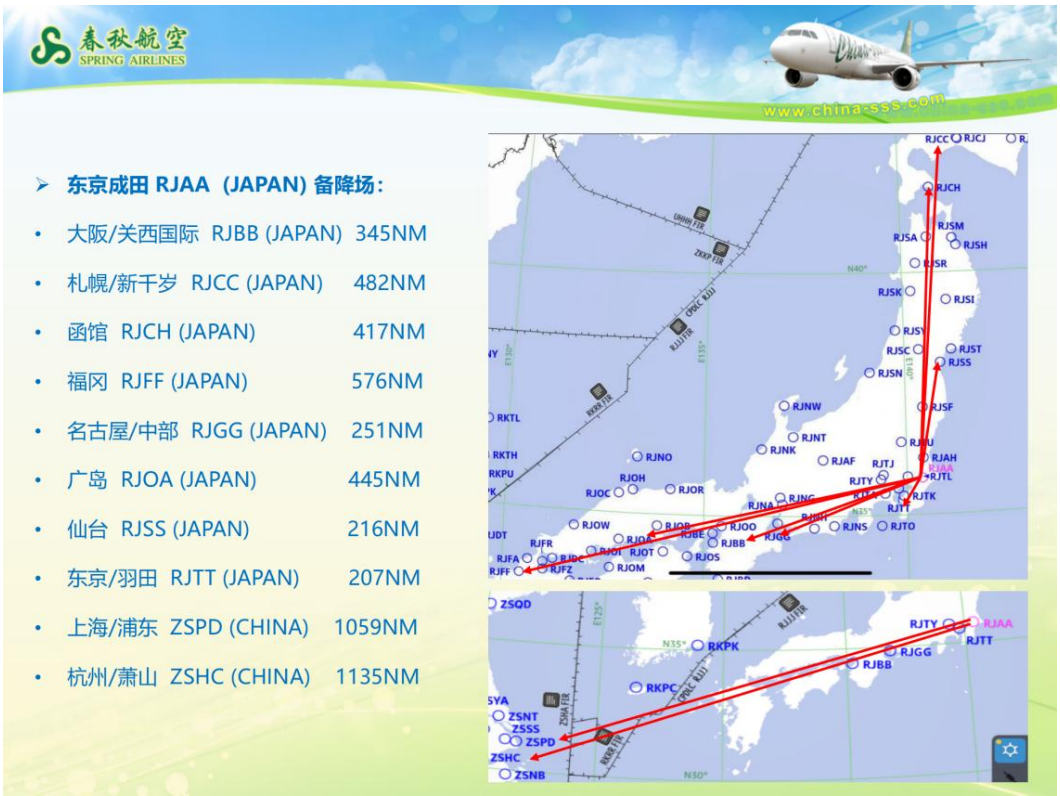
4.低温修正：冬季运行，如涉及低温修正，请按照飞行部标准处发布的飞行操作技术信息通告，“关于《低温运行进近方式速查表》的使用说明”完成该通告要求的程序。

5.运行限制：

（六）典型不安全事件详述：

四、国际航班备降场信息图

本图为机组展示国际航班备降场基础位置信息。请注意本图（当前版本为2025年6月版）不是航图，仅供飞行员参考！请机组以实际运行中EFB信息、飞行计划和签派信息为准。



福冈机场运行特点（RJFF/FUK)

更新日期 2026.10.22

责任中队：六中队

一、典型不安全事件

1. 该机场因夜间灯光昏暗注意剐蹭边灯风险，请机组注意识别该风险。.

2. 该机场因脱离口复杂易发生滑行错误，请机组注意识别该风险。

3. 该机场因高温效应易导致平飘距离过长，请机组注意识别该风险。

4. 该机场因程序设计易产生跑道入口高错觉，请机组注意识别该风险。

5. 该机场因减噪程序易导致低于下滑轨迹进近，请机组注意识别该风险。

6. 该机场因侧风影响易导致拉平坡度大，请机组注意识别该风险。

二、核心威胁

1. 机场分类：一类复杂机场（综合类）详见公司复杂机场分类及操纵规则 R6-1029

2. 特殊复杂程序：16L/R 跑道 EOSID 程序

3. 运行限制：禁止执行目视进近程序。

4. 指挥特点：

（1）可能会指挥从 E11 或 E12 滑行道进行交叉起飞。

（ 目前 FLYSMART 仅有全跑道和 E11 可计算起飞性能）

（2）所有进近的航空器在首次建立联系时，应通知福冈塔台其 着陆跑道，以避免进近错误的跑道（指挥特点）。

（3） 34L/R 跑道，执行 RNP/LOC

7.道面特点：滑行线不清晰，缺少滑行灯，雨天、夜间难辨认。

8.地形:机场附近有山区，净空条件不好.注意 MSA 和低空下 降率的控制。

9.气象特点： 多见顺风天气，容易入口高，着陆距离远，低空坡度大等超限事件。

10.其他威胁

（1）机组注意详读最新 NOTAMS，注意机场运行限制变更。

（2）当顺风分量不超标时，机场主用 16L/R 跑道。

（3）2025 年 3 月 20 日福冈开始启用新跑道，避免滑错路线、跑道入侵和跑道混淆等风险。

（4）福冈机场 16L 落地，C6 脱离后有时指挥“CROSS RWY16R， VACATE VIA W8 ”。沿 C6 滑行第一个向右侧分离的滑行线是进入 相邻跑道 16R 的滑行线。机组注意控制滑行速度，识别道口和明 确穿越指令，避免潜在冲突和滑错风险。（请参考下图）

（5）福冈机场英语通讯口音较重，注意交叉证实指令。

三、运行特点

（一）地面：

1.道面特点：

（1）短跑道（2500m（含）以下）：16R/34L 2500M

（2）机场标高：30ft

2.现场/签派频率：有 D-ATIS 和 DCL

3.指挥特点：

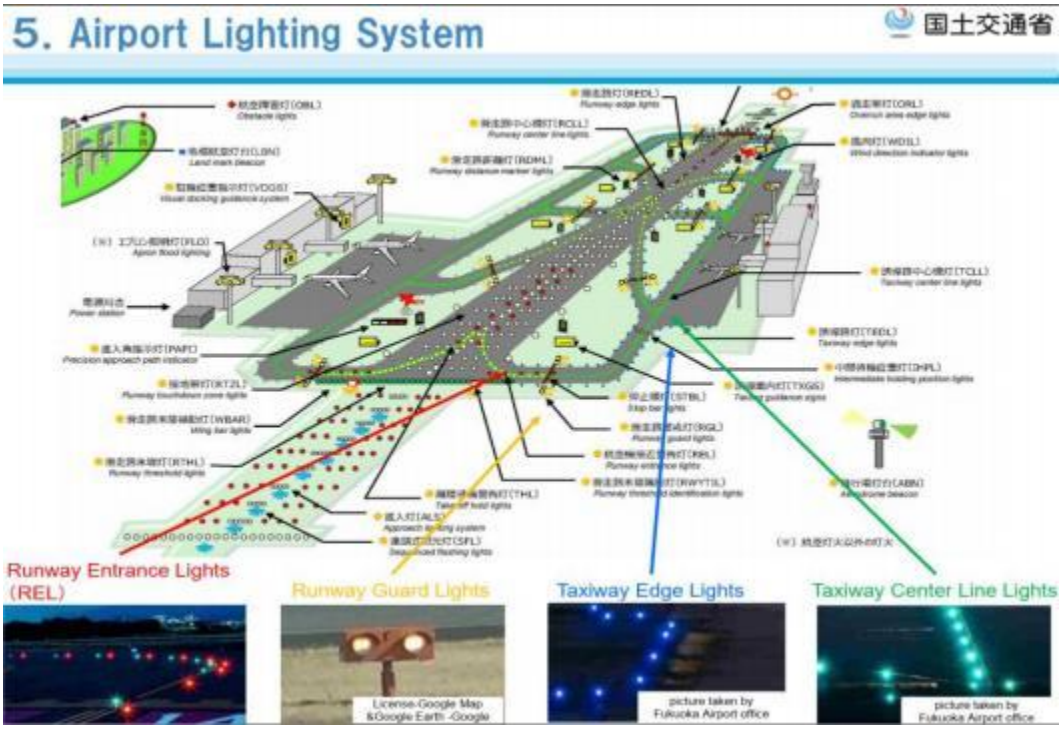
（1）起动发动机前 15分钟要DCL，守听放行频率 121.925 以防止需要协调，放行无需复诵，守听地面频率 121.7，准备好向地面报readyfor push back。

（2）放行如果需要申请不同于飞行计划的其他高度层，在 PDC 的remark里输入Pxxx(申请的高度层)。

（3）福冈加油：由代理人员负责开关加油口，油表由机组人员调，福冈加油人员只负责加油。为避免麻烦，更

改放行油量建议直接联系签派。

（4）由于东京跑道入侵事故新增程序：尽管收到进入跑道指 令，只要Runway Entrance Light(REL)红灯亮起，停止进入跑道 并核实指令；若此时正在进入跑道，则快速离开跑道并核实指令。



（5）机场临时活动，管制会指挥 16L 落地后。‘After landing turn right vacated via C6 or C7，then backtrack on RWY 16R。’C7 脱离跑道 16L 后，管制员指令继续滑行从 W4 脱离跑道 16R，会把 16R 跑道当滑行道使用。具体滑行路线如下图，管制临时指挥，用语不太符合中方机组习惯，请后续机组注意相关滑行风险。

4.注意事项：

（1）滑行只有地面标识，无指示牌。

（2）为避免障碍物，航空器在滑行道 A、Y、 K1 上，需减速、严格沿线滑行。

（3）为避免冲突，脱离跑道的航空器可能需要在 A 前等（E1-E7 均有白色等待线）。

（4）16L/34R 跑道落地后需要穿越跑道 16R/34L 时，因穿越 路线标识和视觉效果差异，机组请确认指令检查航图并注意观察。

（5）向北起飞时，公司西机坪通常使用 34L 起飞，滑行时 ATC 可能临时通知换跑道 34R 起飞，滑行路线为 C9 跑道外等待，需要注意在 B 转向 C9 的地方，有 Dep hold line，只有明确收到 ATC“cross departure hold line”指令后才能滑过这条线，到 C9 等待点。

5.除/防冰能力：暂无

（二）离场：

1.常用程序：

2.指挥特点：

（1）离场频率是 127.9，塔台指挥时不会说具体频率。

（2）起飞后福冈离场 FUKUOKA Depature 高度满足后可能指 挥飞 SAGAVOR（SGE）交接 长崎 Nagasaki approach 交接神户区 管 Kobecontrol 交接 福冈区管 FUKUOKA control

（3）从西停机坪离场的航空器，原则上使用 16R 或 34L 跑道。 然而，如果从西停机坪离场的航空器因性能原因需要从 16L/34R 跑道离场，飞行员应通知福冈放行部门。（ 目前公司主要停靠在 西侧停机坪）

3.注意事项：

（1）如遇延误，为了腾出桥位，经常会拖飞机至 49R 等远机 位，一般由机场机务申请推出许可。由于延误时间较长，到新机 位地面机务会询问是否需要再加油。

（2）福冈 16L/34R 各个道口的跑道等待点距离主滑行道特别近，而且夜间光线昏暗，注意识别跑道等待线（灯），防止跑道入侵，请机组特别注意。

（3）存在突然更改起飞跑道的指令的可能性，建议做 好预案

（4）西侧主滑行道 B 在西侧停机坪区域内的贯穿距离 较长。机组推出后，滑行有将 16R/34L 跑道误认为 B 滑 行道进而发生跑道入侵的可能。

（三）航路：

（四）进场：

1.常用程序：

2.指挥特点：

（1）福冈指挥下 FL210 过 FUE，下 11000ft 过 OLVIN，16 号雷达引导进场 RNP 进近，指挥飞 AKTIB（34R 飞

ADPAR）加入 最后 RNP 进近，可能会指挥保持速度 170kt 到五边 7 海里，

16RNP 进近数据库最后 FDP 高度 1970ft 航图和指挥都是下到 2000ft 建立 RNP 进近。

（2）平行跑道注意跑道识别防止落错跑道。

（3）若着陆跑道指定为 16L 或 34R 跑道，16R 或 34L 跑道 的 RWYTL 和 PAPI 通常将关闭。

（4）34R RNP 进近，可能指挥航向进行雷达引导，之后飞 KIGUS 加入航图公布的标准等待程序，并给出预计时间，之后出航引导飞 ADPAR，开始 RNP 进近。

3.注意事项：

（1）福冈 34 号跑道有时会遇到 LOC 进近，经验证建议保持 3900 ’ 高度,在 DME IFF12.1nm 开始建立起始 3 ° 下滑角开始下降。

（2）进场程序中有高度、速度限制，除非管制指挥取消限制 或雷达引导进场，否则都要遵守。RWY34 号有减噪程序：着陆需 采用延迟放襟缝翼方式，机组需注意稳定时机，避免造成不稳定 进近。

（3）浦东-福冈，提前半小时落地，落地后跑道头 C9 脱离跑道，地面通知 B W9 前等，因有固定的停机位被占用，未腾出相应停机位，地面等待 40 多分钟。

（5）福冈 16L 跑道落地如果再更换跑道方向期间可能脱离后加入跑道 16R，把跑道当滑行道使用。

（五）特殊运行要求：

1.减噪程序：详见航图 10-4

2.单发离场/飘降程序：详见航图 10-7

3.释压程序：暂无

4.无线电失效程序：详见航图 10-1P1

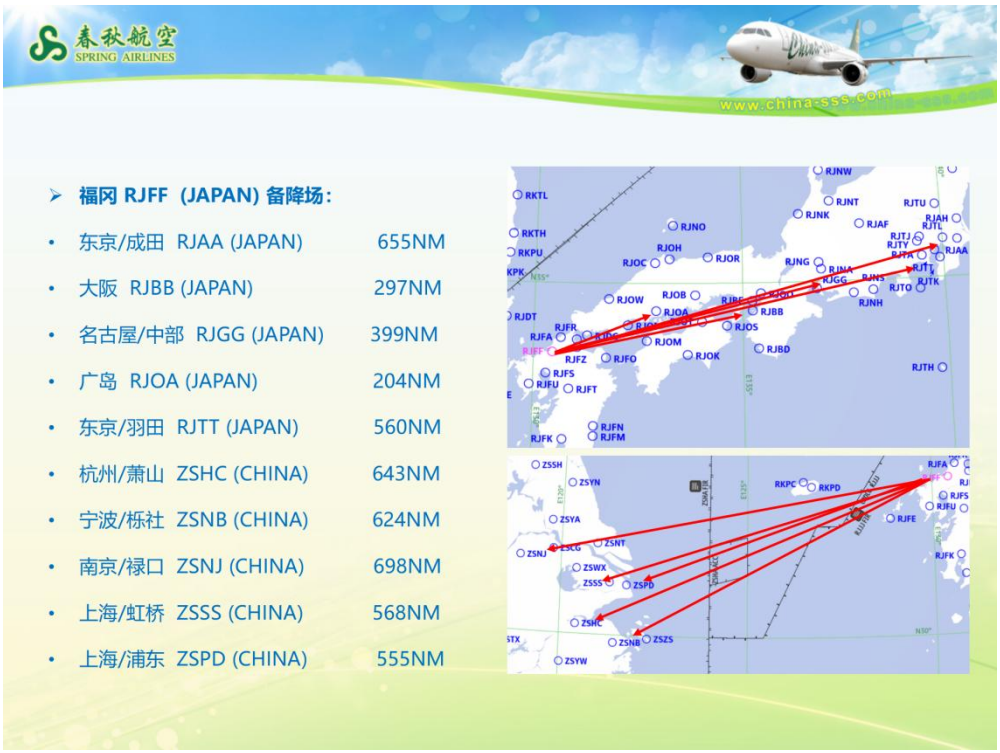
5.低温修正：冬季运行，如涉及低温修正，请按照飞行部标准处发布的飞行操作技术信息通告，“关于《低温运行进近方式速查表》的使用说明”完成该通告要求的程序。

6.运行限制：公司禁止执行目视进近程序。

（六）典型不安全事件详述：

四、国际航班备降场信息图

本图为机组展示国际航班备降场基础位置信息。请注意本图（当前版本为 2025 年 6 月版）不是航图，仅供飞行员参考！，请机组以实际运行中 EFB 信息、飞行计划和签派信息为准。


春秋航空
SPRING AIRLINES
www.china-sss.com
➢ 福冈 RJFF (JAPAN) 备降场:
• 东京/成田 RJAA (JAPAN) 655NM
• 大阪 RJBB (JAPAN) 297NM
• 名古屋/中部 RJGG (JAPAN) 399NM
• 广岛 RJOA (JAPAN) 204NM
• 东京/羽田 RJTT (JAPAN) 560NM
• 杭州/萧山 ZSHC (CHINA) 643NM
• 宁波/栎社 ZSNB (CHINA) 624NM
• 南京/禄口 ZSNJ (CHINA) 698NM
• 上海/虹桥 ZSSS (CHINA) 568NM
• 上海/浦东 ZSPD (CHINA) 555NM

冲绳/那霸机场运行特点 NAHA（ROAH/OKA）

更新日期 2026.3.17

责任中队：六中队

一、典型不安全事件

1.该机场因程序要求特定高度易发生复飞设置错误，请机组注意识别该风险。

二、核心威胁

1.指挥特点：

（1）RNP RWY 18R 时，IF 点 JOINT 强制高度限制 1200 英尺（航图 MANDATORY），机组未执行该高度限制已遭到日本投诉，请机组务必遵守。

（2）18R 盲降程序可能指挥直飞 IF 点 SALSA，过点强制高度 1200ft（航图标注 MANDATORY)。提前下到 1200ft 建立盲降，速度 160ft，注意稳定时机（仪表进近 1000ftAAL 或以下不能持续稳定要果断复飞)。

2. 军民合用机场：军民合用

3. 其他威胁：

（1）复飞高度 1200ft。请机组仔细阅读航图，正确设置复飞高度。

（2）由于 KADENA 和 FUTENMA 空军基地的最后进近航段在冲绳/那霸机场的上空，导致 ATC 通常会给出不同于正常运行的起始高度（低于 FMS 默认的减推力/加速高度，例如：起

始高度 1200ft）(正常起始高度 5000ft)，现对此发布以下操作要求。

操作要求：当从冲绳/那霸机场起飞后，若需在低于 QNH1500ft 高度改平时，机组应在 ALT*后立即将推力手柄置于爬升位，正常收形态后保持预选的绿点速度，在高度高于 QNH3000ft 后按需管理速度。

三、运行特点

（一）地面：

1.道面特点：

（1）机场标高：11FT

2.现场/签派频率：

3.指挥特点：

（1）落地后进入停机位附近存在 A1 STOP Line，E1 Clearing Line ，D1 Stop Line 等待线如指挥等待点等待，请注意识别。

4.注意事项：

（1）有 PDC。

（2）首次联系塔台（118.75）时需通报停机位，提前在非常准确认，多为 42。（我司一般停在 4 号国际机坪）

5.除/防冰能力：

（二）离场：

1.常用程序：

18L 离场，ESKOB3 departure CHERY transition；

36R 离场，KIZNA2 departure CHAMP transition。

2.指挥特点：

（1）Chery 后飞 ONC。

（2）起飞后没影响会指挥直飞 TESLA，然后直飞 RUSAR。

3.注意事项：

（三）航路：

（四）进场：

1.常用程序：ILS 和 RNP 程序都有可能使用（注意 ATIS 收听）；

RWY36L IHEYA SOUTH

RWY18R IHEYA NORTH

2.指挥特点：

（1）航路上来回程可能会直飞 PRIUS，18R 落地，雷达引导进场，RNP 进近。落地后 C，J1，J1 上换频塔台 118.1，W3C 跑道 18L 外等。E4C 左转 E4 上 A，在 A2 Stop line 前等待 换频机坪后续指挥 A1-P1-D1 进位。

（2）36L 落地，雷达引导进场，直飞 SEIFA 下 2000 尺,SEIFA 后可以 36L 盲降 Z。

（3）BEDAR 前换频福冈 1336 后指挥直飞 LESKA，之后换频神户 13235 指挥直飞 PRIUS，之后指挥下高度 FL220 by PRIUS。

（4）36L 落地后塔台会指挥 T3 或 T4 脱离，沿 C J1 ，J1 换塔台 118.1，W1 跑道外等，W1 穿越跑道，穿越跑道完成后，如果 D1 上有出港飞机影响进位，地面会给出指令 A1 stop line 前等待，地面上有白色的 A1 STOP 标识，注意观察防止滑过线。

（5）BEDAR 前换频福冈 1336 后指挥直飞 LESKA，之后换频神户 13235 指挥直飞 PRIUS，之后指挥下高度 FL220 by PRIUS。 36L 雷达引导进场，指挥飞 BLISS 保持 2000ft 建立盲降。

3.注意事项：

（1）36L 落地后 W1 前等，塔台指令穿越 36R 跑道以后在 A taxiway 前等，但是航图和道面上没有 A taxiway 标识和等待线。需要参阅通告附件图例加以理解。A taxiway 上有活动车辆和航空器，容易造成冲突或飞行员混淆迟疑，导致穿越跑道动作延迟完成。

（2）18R 盲降，航道信号有较大偏差，决断高之前信号指引偏跑道右侧较远，随着高度下降逐渐向跑道中线靠拢，在决断高左右与跑道中线延长线相交，后逐渐偏左。提醒飞 18R 盲降尽早转目视参考。

（3）进近指挥注意辨别 L/R，起飞前商务会知道是否有流控，如果有流控需要联系地面根据要求拖飞机到周边远机位后再上客。

（4）机组仍需遵守航图中的高度速度限制，若有疑问，及时与 ATC 证实。

（五）特殊运行要求：

1. 无线电失效程序：详见航图 10-1P-3.1

2. 低温修正：冬季运行，如涉及低温修正，请按照飞行部标准处发布的飞行操作技术信息通告，“关于《低温运行进近方式速查表》的使用说明”完成该通告要求的程序。

3. 运行限制：

（六）典型不安全事件详述：（此项为“二、典型不安全事件”超链接点击跳转内容）

四、国际航班备降场信息图

本图为机组展示国际航班备降场基础位置信息。请注意本图（当前版本为 2025 年 6 月版）不是航图，仅供飞行员参考！，请机组以实际运行中 EFB 信息、飞行计划和签派信息为准。

釜山机场运行特点 Busan(PUS/RKPK)

更新日期 2026.9.9

责任中队：六中队

一、典型不安全事件

1. 该机场因历史进近程序缺陷易导致地形冲突，请机组注意识别该风险。

2. 该机场因跑道标识相似易发生落错跑道，请机组注意识别该风险。

3. 该机场因乱流影响导致进近速度不稳定，易发生进近速度大，请机组注意识别该风险。

二、核心威胁

1. 机场分类：二类程序复杂机场。釜山为局方特殊机场。详见公司复杂机场分类及操纵规则 R6-1029

2. 特殊复杂程序：目视盘旋

3. 运行限制：本公司禁止在 18L 着陆

4. 道面特点：两条跑道间无滑行道，直接是联络道，注意看清等待线和听清指令。

5. 地形:机场三面环山且离山较近，地形复杂；36L/R 离场及复飞一边有障碍物，需近距离转弯。

6. 气象特点：气象报文与塔台通报相差较大。

7. 军民合用机场：军民合用（航班滑行期间应拉下遮阳板）

8.其他威胁：筛查其他方面的核心威胁。

（1）18R 入口内移 600 米，目视后确认跑道，防止造成落错跑道。

（2）起飞落地有预计滑行路线（详见细则 10-1P1 —2.1）

（3）18R 存在可控撞地飞行和不稳定进近的风险，注意位置和飞行参数监控。

三、运行特点

（一）地面：

30.道面特点：

（1）机场标高：13ft

2.现场/签派频率：

3.指挥特点：

（1）进场飞机应使用以下滑行路线（具体参照细则 10-1P1），除非管制员另有指挥:

跑道 36L：C1-E1-P-机坪 / C2-E2-P-机坪

跑道 36R：E1-P-机坪/ E2-P-机坪

E3-P-机坪

跑道 18L：E4-P-机坪 / E5-P-机坪

跑道 18R：C5-E4-P-机坪 / C6-E5-P-机坪

C7-E5-P-机坪 / S-P 机坪

4.注意事项：

（1）主滑 P 上滑行应严格速度要求，最大速度不能超过 20 节。如管制员指挥滑行速度超过 20kt 则以指挥为准

（2）使用 36L 跑道时，机坪会指挥 taxi /g11 /s /runway36l，实际在 s1 这要换频塔台，交接以后塔台会给新指令 36l 等待点等，所以机坪的指令容易引起歧义 ，且机组对 s1 等待点不熟 ，且离 36L 很远，容易误滑进去，建议最好在 s1 这等或者提前要求换频塔台核实后续路线。

（3）36L 跑道头的等待线要加以区分，s2 比较干扰机组，s1 有指示牌 但受周围环境灯光影响 不容易发现，建议机组在未获得管制员明确指令下不能随意穿越实线。

5.除/防冰能力：

6.其他：请机组注意离开飞机（出客舱门）需按要求穿着反光背心。

（二）离场：

1.常用程序：

2.指挥特点：

（1）机场可能会临时更换跑道，请机组做好预案。

（2）ENGOT 1S，离场要求 8.2%到 5000，高度通过 5000ft 左右就会指挥直飞 ENGOT。

3.注意事项：釜山机场廊桥密码：943+廊桥号#；釜山机场滑行路线指令会省略内滑 R，例：进位 G7，stand 5，滑出 TAXI TO G10

（三）航路：

1.ZSPD - RKPK 单程 Y590/Y722/Y571 航路

2. RKPK - ZSPD 单程 Y572/Z82/Y711

（四）进场：

1.常用程序：ANROD 1K 进场 via KEVOX

2.指挥特点：

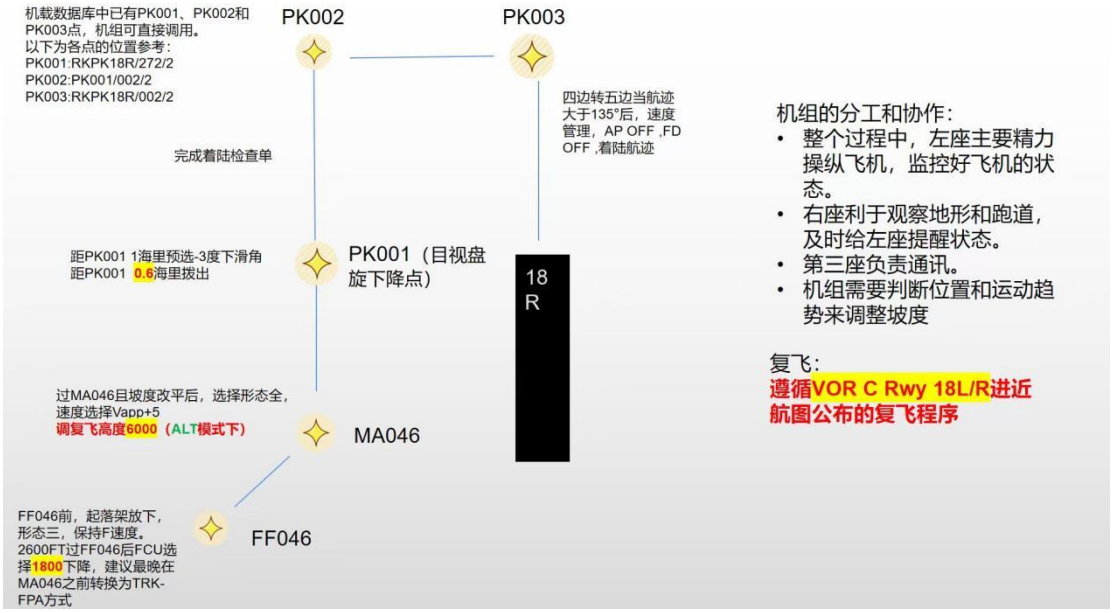
（1）进场通常会雷达引导换到进近频率会指挥航向在不繁忙时指挥飞 AKEVI 中间进近定位点、在冬季常伴有大顺风、若不及时下高度容易导致剖面高。

（2）在机场繁忙且 36R 有飞机等待起飞时、当使用 36L 落地后塔台通常会指挥使用 C2 脱离、若想要在 C4 脱离需要提前跟塔台申请、脱离后在快速脱离道上就是等待线、特别的近、需要机组特别注意不要穿过等待线。

（3）进近准备时应在二计划准备好不同的进近方式，避免临时指挥而导致临时工作负荷管理高，如：常用主计划 36L 盲降，二计划应该准备好 18R 目视进近的程序。

（4）FF046 前全程雷达引导，最后引导至航向 070 切向 046 径向线时，“可以 VOR A RWY18R APPR，建立报”，切人 046 径向线报告建立 VOR A RWY 18R，要求能见机场报。报告机场能见后联系塔台，要求四边报。

（5）标准处制定的釜山 18R 目视盘旋程序示意图：



数据库已有图示内的点

（6）“L”和“R”注意区别，历史上外航目视进近就因听错跑道指令险些落错跑道

3.注意事项：

（1）鉴于进近过程中工作负荷较大，若条件允许可以考虑早点报告 airfield in sight，由进场移交塔台。

（2）参考运标部的文件，釜山目视盘旋为 5 英里或 8000 米，暂时不参照航图。航图内 ILS Z Rwy 36L 的 RVR 18 or 1/2，指的是 1800 英尺或者能见度 1/2 英里。

（3）三边后地面的目视机动引导灯容易识别，18R 简易进近灯很短，在四边上不太容易辨认跑道位置。

（4）基本上 500ft 对正五边，沿导航四转弯略微晚，断开 AP 后需要保持＞25 度坡度，假如天气不好需要防止认错跑

道，由于 18R 跑道内移，并且四转弯的自动转弯时机稍晚，如果能见度偏差时，18L 更容易被目视。

（5）进场程序中有高度、速度限制，除非管制指挥取消限制或雷达引导进场，否则都要遵守程序中限制。

（6）联系进近后可能会未告知使用跑道并确认通播有效，直接引导航向。

（7）机场周围灯光很强，跑道区域不易辨认，与模拟机所见视景差别很大。

（五）特殊运行要求：

1.减噪程序：NAPD1

3.单发离场/飘降程序：36L/R 有单发程序

4.客舱遮阳板：所有航班滑行期间应拉下遮阳板

5.低温修正：冬季运行，如涉及低温修正，请按照飞行部标准处发布的飞行操作技术信息通告，“关于《低温运行进近方式速查表》的使用说明”完成该通告要求的程序。

6.运行限制：

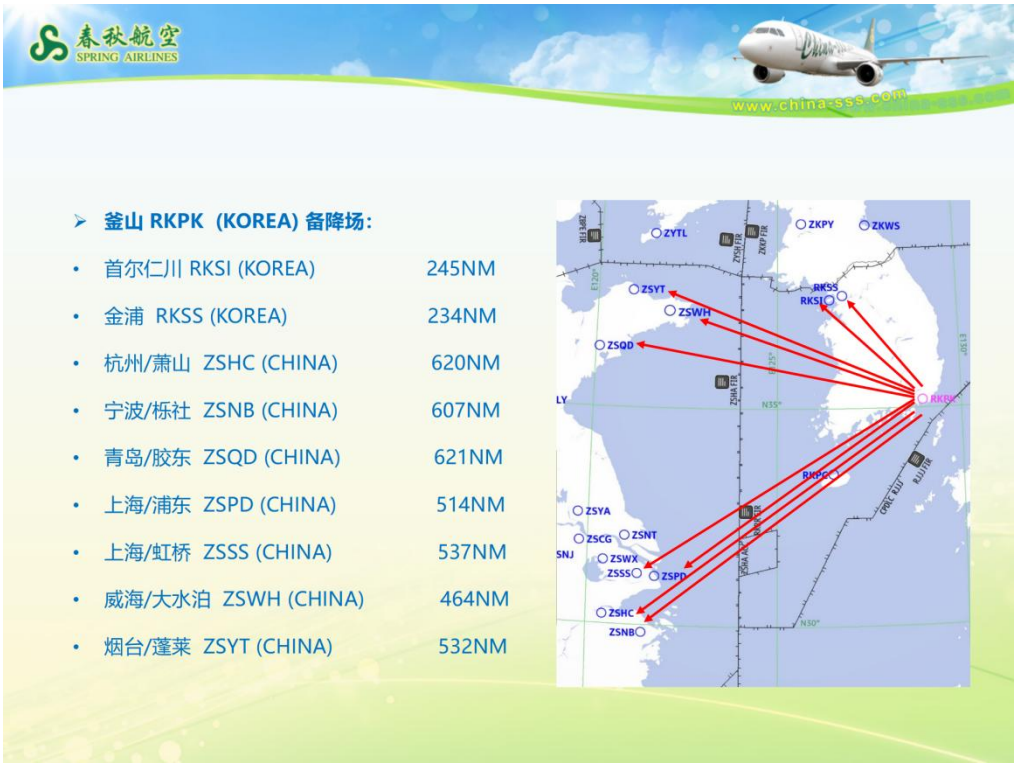
（六）典型不安全事件详述：

1.2002 年 4 月 15 日，中国国际航空公司 129 号班机，一架波音 767-200ER(注册号 B-2552)执行北京—韩国釜山航班任务，在天气恶劣的情况下向釜山机场进近过程中，由于天气恶劣，塔台指挥严重失当，加之机组处置亦有不当，导致飞机低于安全高度进近，撞山失事。

2.2025 年 3 月 25 日真航空 LJ312 号航班从日本札幌出发，并于下午 5 时 35 分左右准备降落釜山金海国际机场。当时塔台人员指示航班在“18R”跑道降落，LJ312 却在“18L”降落。LJ312 即将在 18L 降落时，釜山航空一架即将起飞的航班也要进入 18L 跑道。幸运的是，塔台人员发现 LJ312 进错跑道，及时阻止釜山航飞机进入跑道，才没有发生飞机相撞的惨剧。

四、国际航班备降场信息图

本图为机组展示国际航班备降场基础位置信息。请注意本图（当前版本为 2025 年 6 月版）不是航图，仅供飞行员参考！，请机组以实际运行中 EFB 信息、飞行计划和签派信息为准。



清州机场运行特点（RKTU/CJJ）

责任中队	三中队

1. 概述

1.1. 基本信息

(1) 机场名称：清州机场

(2) ICAO/IATA 代码：RKTU/CJJ

(3) 机场标高：192 ft

(4) 跑道信息：06L/24R（2744 m×60 m）；06R/24L（2744 m×45 m）

(5) PAPI 信息：06L：3°，MEHT 48ft；24R：3°，MEHT 59ft；06R：3°，MEHT 51ft；24L：3°，MEHT 58ft。

1.2. 固有属性

固有属性	是/否	备注
是否存在短跑道（≤ 2500m）	否	
是否为多跑道运行	是	06L/24R 与 06R/24L 两条跑道，间距较近，中间无主滑行道
是否为高原机场	否	
是否为复杂机场	否	
是否存在 EOSID	是	有传统单发失效（EOSID）程序
是否涉及 QFE 运行	否	
是否为单头盲降或无盲降	否	由于运行规范未批准，公司不执行 PAR 进近

是否为军民合用机场	是	06R/24L 通常不对民用航班开放，运行时遮阳板须关闭，登机和落地前客舱要做提示广播
是否为终端区地形复杂机场	否	
是否为繁忙机场	否	

2. 离场前地面运行阶段

2.1. 清州机场为军民合用机场，一般跑道 06R/24L 不对民用航班开放（紧急情况除外），民用运行以 06L/24R 为主。机组应提前确认当日开放跑道及运行模式。

2.2. 机场推出指令中，不指示方向，通常要求机头朝向 E1 滑行道（“FACE TO E1”）；

2.3. 滑行速度限制：除非另有指令，否则滑行速度应不超过 20 KT。

2.4. 机场有离场标准滑行路线（参考机场 REF3.3.3）。

2.5. 地面交接到塔台、塔台交接到进近时均不会主动给频率，需自行在航图上查询，如不明确应及时语音确认。

2.6. 双跑道机场，两条跑道相距较近、联络道较短，中间无主滑行道。

2.7. 24R 跑道等待点位于主滑行道 E 上，应注意观察，防止造成跑道侵入。

2.8. 24R 跑道没有中线灯，夜间由 A3 进跑道时需加强观察，避免对错跑道或跑道中线。

2.9. 机场周边活动军机较多，且大多为雷达引导，易产生 TCAS 警告。地面运行期间应加强守听，注意军机活动。

3. 离场（起飞/爬升）阶段

3.1. 机场周边军机活动频繁，离场滑行及起飞阶段均须加强观察与通讯证实。

3.2. 注意遵循离场速度和高度限制。

3.3. 离场指挥特点:使用 06 号跑道时,通常会给“BULTI 1D Departure，Initial climb FL260”，后塔台指挥联系 Departure 不告知频率（离场频率通播中包含），联系离场后 ATC 又指挥上高度 6000ft，需要机组注意及时调整目标高度，避免穿越高度，后续换频 OSAN 进近指挥上 FL140。

3.4. JUNGWON terminal 可能指挥左转飞 MEKIL 再上 FL140，指令中可能夹带修正海压信息，容易误导机组，机组请注意分辨是高度指令还是高度层 FL 指令，当指挥 FL 高度，且伴随修正海压数值时，应与管制员证实是标准气压高度还是修正海压高度防止穿越高度。

3.5. 离港 JUNGWON DEP 129.65 会交接至 OSAN APP 127.9，再交接 INCHEON

control。

3.6. 军方活动时，可能指挥按 RADAR 1C/1D 离场。

4. 进场进近和着陆阶段

4.1. GUKSU 附近可收听到 ATIS，ATIS 会报着陆方向（24 或 06），不一定具体到使用跑道；若民用跑道关闭则会具体到军用跑道号，需结合到场时间及通告判断。

4.2. 进近不熟悉春秋航班，可能使用呼号“C-Q-H 7049”呼叫，注意守听。

4.3. 进近图中显示使用 hPa 气压基准，但实际 ATC 指挥使用英寸汞柱 inHg，且管制员报告气压时无名称前置，直接报数字，机组注意。

4.4. 仁川区调指挥下降 FL150 过 PEBRI，PEBRI 前交接 OSAN APP 127.9（美军频率，美式英语、语速快），可能提前指挥过 PEBRI 后下降至 7000 FT，注意勿偏离指令提前下降。

4.5. OSAN APP 交 JUNGWON APP 雷达引导继续下降，再交 CHEONGJU APP 雷达引导至截获航道。

4.6. 进场图 ESBOS 速度不要超过 210 KT，多数航路点有“AT”高度限制；进近可能指挥直飞 OSPOT（读音较快，注意识别）。

4.7. 进近可能雷达引导加入 06L 左三边，机组须控制下降率及注意周边飞机、做好能量管理。

4.8. 军方活动飞机可能会受到较大无线电干扰。

4.9. 当民用跑道（06L/24R）临时关闭、改用军用跑道（06R/24L）运行时，若 24L 跑道 ILS/LOC 不可用，仅 PAR 进近可用。由于运行规范未批准，公司不执行 PAR 进近，机组在航前准备阶段通过航行通告获知民用跑道关闭时，应与签派沟通，由签派提前确认并协调其他跑道或进近方式在预计着陆时刻的可用性，避免空中临时申请造成机场调配压力、运行延误及投诉风险。

4.10. 五边下滑道不稳定且叠加气流变化快，自动驾驶可能短暂追下滑道，可能出现接近 1500ft/min 下降率，机组注意。

4.11. 24L、24R 为 I 类精密进近灯光系统，06L 为简化短距进近灯光系统，06R

为简易进近灯光系统。

4.12. 06L 与 24R 航图中标明 VGSI 与 ILS glidepath 不一致，低高度 VGSI 不准，加之跑道较宽（60 m），注意低高度位置判断。

4.13. 在进近时，管制员有时会指挥 PAR 进近，目前公司规定不执行 PAR 进近，机组当接到 PAR 进近时应拒绝并申请其他进近方式。

4.14. 06L 跑道近进灯光系统 SSALR 长度为 717m，属于中等近进灯光系统，按照运行手册要求近进最低标准 RVR/VIS 不得低于 800m，目前 ILS Z RWY06L 航图显示 R750，机组注意最低标准在航图和运行手册之间取高者。

5. 着陆后地面运行阶段

5.1. 着陆后尽快脱离跑道，但需注意脱离道均为直角脱离，注意控制脱离转弯速度。

5.2. 经 A3、B3、B4、C3、D3 脱离后，塔台转地面时仅说“联系地面”，不会报频率，须提前熟悉地面频率（121.875，具体以航图为准）。

5.3. 当由 C3/D3 脱离后，除非得到允许，否则不得进入 E3/E4/E5/E6，避免进入军用机坪。

5.4. 进入 E 滑行道后，须按机场 REF 2.2.2 进场滑行路线执行，严禁擅自进入军用机坪区域。

5.5. 进出机坪均经 E1（E2 因施工关闭）。

5.6. 机坪内滑行黄线自 9 号停机位起向航站楼一侧偏移（航图未标注），机组应注意识别滑行线。

5.7. 如果使用 06L 跑道落地，注意着陆后滑行时间较短。

5.8. 如果使用 06R 跑道着陆，着陆后脱离道口提前与塔台证实，若从 A2 脱离，脱离后有两条滑行线，注意观察（将 AMM 图放大，A2 是左边那一条，指示牌不太容易识别），后续经过 A2 穿越跑道，预计滑行沿 A3-E-E1 进入机坪。对于 24L 着陆，要注意参考 AMM 图识别 D2 滑行线。

6. 特定环境运行特点

6.1. 夜间运行：24R 无跑道中线灯，由 A3 进跑道时易对错跑道；

6.2. 属温带大陆性气候、四季分明；夏季可能遇到雷暴、高温和强降雨，多雷雨易导致低空风切变，机组应提前识别威胁、做好预案。

6.3. 秋冬春季清晨或夜间：内陆地区受辐射冷却影响易形成辐射雾，导致低能见度条件，运行须关注能见度变化及备降预案。

7. 其他

7.1. 现场/签派频率：暂无固定现场频率；无数字通播（D-ATIS）；

7.2. 放行需联系地面语音抄收，给的放行高度为巡航高度。

7.3. 机场不提供地面电源和地面空调；不允许边加油边上客；要求关闭货舱门之后才可以关闭客舱门。

7.4. 历史不安全事件：/

西北

敦煌/莫高机场运行特点
DUNHUANGMOGAO(DNH/ZLDH)

更新日期2026.5.11

责任中队：二中队

一、典型不安全事件

1.该机场出现风切变警告复飞事件较多气象条件不好请机组提前做好预案

2.该机场因气流不稳定易发生20尺以下坡度大情况，请机组注意识别该风险。

3.该机场因气流不稳定易发生接地前下降率大情况，请机组注意识别该风险。

二、核心威胁

1.特殊复杂程序：涉及释压程序

2.气象特点：

（1）冬春季节多大风沙尘暴/风切变天气，请机组做好改航或者备降准备。

3.其他威胁：

（1）敦煌经常遇到沙尘暴等极端情况，当机务将给飞机 装安全销和堵盖时。由于过站中安装此类保护装置不常 见，所以特别提醒机组确认当地机务有无撤除这些保护装置。

（2）敦煌机位302夜间进位时，正常进位线(停机位对应滑行线)右侧存在涂抹后的黑色残留线条，夜间迎光滑行场景下，该残留线 条较正确进位线更易被观察，易导致机组右转进位时误判，引发机坪误滑风险。敦煌莫高国际机场建议各航空公司航空器夜间 301-304进位需全程跟随引导车滑行，遵循泊位引导系统指示开展操作，关注夜间迎光环境下的线条识别，警惕正常进位线右侧黑色残留线条，避免与正确进位线混淆，杜绝误滑操作。若泊位引导系统发生故障，须严格服从机务人员人工指挥，确保航空器精准、安全入位。

三、运行特点

（一）地面：

1.道面特点：

（1）180度掉头：涉及

（2）机场标高：3690ft。

2. 现场/签派频率：

3. 指挥特点：

（1）严格按照地面标线进行滑行掉头。为避免损伤沥青道面，夏、秋季塔台要求在跑道头或掉头坪进行 180° 掉头。

4. 注意事项：

（1）地面滑行时间较短，注意3分钟限制。

（2）机坪内滑行线标识不清，推出后对正的不一定是滑行道中线，并且滑行道没有中线灯，机组注意观察。

5. 除/防冰能力：有

（二）离场：

1. 常用程序：RNAV

2. 指挥特点：

（1）风量不超标的情况下，且没有进港航班冲突时，可以向塔台申请26号跑道离场。

3. 注意事项：

（三）航路：

1. 兰州－敦煌，部队影响时会保持高度到距离敦煌40km才换 频敦煌开始下降，剖面容易偏高，注意减速。

2. 敦煌－兰州，CEO 飞机走北线，NUKTI之前可询问ATC V67 航路是否可用，NUKTI加入V67航路到YBL，可节约 15-20 分 钟。

（四）进场：

1. 常用程序：RNAV 2. 指挥特点：

（1）TODOD 前联系敦煌塔台报告 TODOD 时刻和预达时刻 并询问进场方式和着陆条件，塔台有时要求报告正切跑道 时间。

（2）机场实行程序管制，建立联系后请机组通报高度和 DME距离。

3.注意事项：

（1）机场标高 3690 英尺，08 号五边 FAF 高度真高仅有1510ft，注意 1000ft（AAL）稳定进近时机。

（2）26 号跑道落地五边向阳，气流明显，注意监控飞机状态。

（四）特殊运行要求：

1.场压运行：不涉及

1.释压程序：

ZSSS/ZSPD/ZSNB/ZLLL=ZLDH=ZSSS/ZSPD/ZSNB/ZLLL

2.无线电失效程序：参见机场细则 2.22.5

3.低温修正：如涉及低温修正，请按照飞行部标准处发布 的飞行操作技术信息通告，“关于《低温运行进近方式速 查表》的使用说明”完成该通告要求的程序。

4.运行限制：

（六）典型不安全事件详述：

嘉峪关机场运行特点 JIAYUGUAN(JGN/ZLJQ)

更新日期：2026.8.6

责任中队：二中队

一、典型不安全事件

1.目前数据库中无数据

二、核心威胁

1. 机场分类：一类操纵复杂机场（请参考 EFB 中机场特点汇总-复杂机场操作权限规则）

2. 特殊复杂程序：涉及释压程序

3. 高原机场：一般高原机场

4. 地形：150°～320°，且MSA根据距离有3300米和6000米不等

5. 气象特点：冬春季节多大风，沙尘暴，风切变等极端天气。

6. 其他威胁：

（1）注意襟缝翼操作限制2万英尺

三、运行特点

（一）地面：

1.道面特点：

（1）180 度掉头：夏、秋季航空器着陆掉头具体情况听从ATC 指挥。

（2）机场标高：5117ft

（3）缺少滑行道中线灯，机组夜间滑行注意。

2.现场/签派频率：无 ATIS ，无 PDC

3.指挥特点：

（1）A滑行道使用听从ATC 指挥。

4.注意事项：

（1）落地滑行到位后需按塔台要求关闭应答机。注意三分钟关车时间限制

5.除/防冰能力：有2辆除冰车

（二）离场：

1.常用程序：RNAV

2.指挥特点：

（1）离场上高度，高度保持后，二部联系兰州 119.3。

3.注意事项：

（1）如使用 RWY32 BILDA-19D离场程序，请机组注意控制离 场转弯半径，部队活动时避免产生冲突。

（三）航路：

1.航路绕飞受限，B215航路北侧可偏5-20nm，W191航路因雷 达和通讯信号原因管制不建议向南侧偏航。

2. 沈阳=嘉峪关，去程IBARO后可直飞IDSOT，回程IGPAS前后可直飞URGOM。

（四）进场：

1.常用程序：RNAV

2.指挥特点：

（1）机场为程序管制，新增兰州 10 号管制扇区，进场程序由 该扇区负责，进场需要提前联系兰州区调 125.9，获取进场方 式和跑道号，提前联系嘉峪关塔台只会告知跑道号。

3.注意事项：

（1）进场时如需向西南绕飞或偏航，请机组注意地形。

（2）现有机场特点中提到的32号14号VOR程序五边航迹与着陆航迹分别7° 和5° 偏差与现状不符，现在的程序没有偏差，和着陆航迹一致

（3）请机组注意 RWY14 VOR进近程序FAF 点的高度和地形。

（4）BILDA进港，BILDA 的转弯角度很大，由于BILDA前有个 距离很近的BOKIV 点，转弯会甩到航路的北侧。可以提前跟兰 州进近沟通，选择直飞BILDA（不经由BOKIV 点),或者申请直 飞 JQ504，可避免此情况的发生。

（5）兰州 125.9会给进场程序并且引导到五边建立航道后换 频塔台 118.2，不用提前联系兰州区调。

（6）14 号RNP进近，由于嘉峪关机场标高较高，进近中真空 速较大，建议机组在进近准备阶段提前做好预期，认真阅读 分析进近图中地速下降率对照表，在最后进近阶段根据飞机 实际的地速，使用合理的基准下降率。避免断

开AP后因忽　略基准下降率造成进近剖面的高度偏差，导致后续修正过程 中需要更大的修正量造成的安全风险增加。

（五）特殊运行要求：

1.释压程序：

ZLLL/ZLIC/ZLZY/ZLXY=ZLJQ=ZLLL/ZLIC/ZLZY/ZLXY

2.无线电失效程序：参见 NAIP 总则 3.4.5 中的仪表飞行规 则航空器地空双向无线电通信失效通用程序。

3.低温修正：如涉及低温修正，请按照飞行部标准处发布的飞行操作技术信息通告，“关于《低温运行进近方式速查表》的使用说明”完成该通告要求的程序。

4.运行限制：

（六）典型不安全事件详述：

喀什国际机场运行特点 KASHI(ZWSH/KHG)

更新日期：2026.10.22

责任中队：十二中队

一、典型不安全事件

1.近些年触发多起喀什08/26号跑道进近时分别受到GPS信号受干扰失效，触发TERRAIN_TERRAIN_PULL_UP警告

2.近些年多起航司在喀什机场触发风切变复飞事件

3.近些年在喀什机场出现多起因为无线电干扰导致的近地警告事件

4.该机场因气流不稳定易发生收油门晚情况，请机组注意识别该风险。

5.该机场因气流不稳定易发生20尺以下坡度大情况，请机组注意识别该风险。

6.2025年8月，ARJ21飞机使用喀什机场08号跑道盲降进近，接地前左侧风和降雨量突然增加，机组丢失目视参考执特复飞，复飞过程刮碰跑道边灯，构成一起机组责任原因的运输航空严重征候。

7.2026年4月，A321飞机在喀什机场五边进近期间遭遇下降气流，机组在低高度执行复飞，复飞接地时着陆载荷1.918g。

8.2026年8月，A321飞机在喀什机场26号跑道盲降进近过程中，进跑道后遭遇气流，飞机在无线电高度10英尺出现平飘状态，机组判断不能在接地区接地，在无线电高度4英尺执行复飞，后续再次进近正常落地。

9.2026年8月，B737-800飞机使用喀什机场08号跑道ILS进近过程中，决断高度后飞机位置突然出现横侧偏移，速度和下降率变化较大，机组在无线电高度15ft执行复飞，未改变飞机构型，随后出现风切变警告，机组按程序改出，爬升至场压高度865英尺时，出现第二次风切变警告，处置后在空中盘旋等待约30分钟，再次进近安全落地。

二、核心威胁

1．机场分类：一类程序复杂机场（请参考 EFB 中机场特点汇总-复杂机场操作权限规则）

2．特殊复杂程序：涉及释压程序

3．场压运行：涉及 QFE 运行——请参考操作指导手册中关于转换气压基准的程序，以及 FOB 中《关于使用 QFE 基准起飞时自动飞行系统异常状态的操作指导》

4.运行限制：特别提醒在该机场公司已经出现多起驾驶舱准备未输入目的地 QNH 导致的座舱增压问题，请严格 SOP 操作。

5．指挥特点：（1）航空器脱波进入喀什管制区内，管制员会询问机组准确落地时间，结合本场运行情况会告知机组按照报告的落地时间执行或者是按要求的落地时间执行，落地时间误差需准确控制在正负 30 秒左右。

6.地形：本场使用QFE运行，但航图中MSA参考为QNH，建议机组自行在航图中提前做好换算修正并标记。

7．道面特点： A7与空军机坪相连；喀什滑行道 A 与 A7 之间的等待线距离 A7 较远，航图上未标注等待线，AMM 图中可以看到。 26 号运行时管制会指挥 A A7 外等待，需注意防

止滑行过线。；有时候会使用A8滑行道（非民用区域）进跑道，指挥A8前等时没有等待标志，滑行时注意不要滑错路线。

8．气象特点：经常触发风切变事件，靠国境易发生GPS信号干扰触发地形警告事件

9．军民合用机场：是

10．其他威胁：

（1）喀什机场各驻场单位训练活动时，尽可能减少航空器等待时间，如需等待将控制在 15-20 分钟以内，各航司做计划时需加入不少于 15 分钟等待油量。

（2）涉及到释压航路飞行时，如果管制指挥临时航路或者直飞时（包括天气绕飞），请机组认真评估“新航路”的释压风险并做好预案，参看公司现有释压供氧简令，谨慎接受

三、运行特点

（一）地面：

1.道面特点：

（1）180 度掉头：26号起飞若A7进跑道，机场细则中未提及跑道掉头朝向要求，但是实际指挥跑道头顺时针掉头。

（2）机场标高：4528ft（接近高原特性注意减速时机） 2.现场/签派频率：128.85

3.指挥特点：26号落地注意3分钟关车限制

（1）申请放行一般会给 26 号起飞，可以申请08号。

4.注意事项：

（1）上客联系现场，一般提前 30 分钟上客

（2）落地后、起飞前的滑行阶段，一般不要求关闭遮光板，除非塔台特别通知。B5 标志牌不易识别请注意。

5.除/防冰能力：3辆除冰车，需要开车滑至除冰坪慢车除冰

（二）离场：

1.常用程序：传统离场

2.指挥特点：

3.注意事项：

（1）喀什机场地面风很不稳定，起飞时的逆风侧风可能出现在跑道中段和末端转为顺风，参考地速，避免超轮速。

（2）如果管制没有特殊要求时要严格按照程序执行， 一边通过场高900后一转弯。

（3）当起飞性能页需要人工输入过渡高度时，对于使用QFE气压基准时也需要输入QNH高度（航图TH+机场标高）

（4）喀什有第三方活动时，注意离场和航路临时变更风险，与签派及时沟通油量与释压航线。

（三）航路：

1. ZWSH-ZLLL ，TUSLI 后可申请直飞 VIKUP，ZLLL-ZWSH TODOD 后可申请直飞TUSLI。直飞后释压程序参考 D-4

2.兰州飞喀什，TODOD后直飞TUSLI，也涉及飘降程序，参考ZWKC /ZWSC -ZLLL 飘降程序。

（四）进场：

1.常用程序：传统进场

2.指挥特点：

(1)提前联系塔台118.5证实进场。

(2)使用场压，乌鲁木齐交接后通常指挥下标压4500米，本场45海里后指挥下场压1500米，注意转换时机。

(3)08号进场间隔不够时会指挥在程序转弯点做标准等待，注意剖面。

3.注意事项：

（1）乌鲁木齐指挥下高度6600米交接喀什塔台，有时指挥较晚，注意高距比。

（2）需要提前联系塔台，距离PUBUR前20NM可以叫到塔台。

（3）08号五边有较高地形，建立盲降高度距离阴影区较近建议四边减少能量，五边控制好下降率。

（4）喀什机场08号传统盲降时，由于数据库编程问题，导航模式下飞机会切过IF点，飞向IF与FAF点中间，速度越大越靠近FAF点。如果速度大易造成双截获以及五边经常顺风不好减速，建议机组人工干预或保持小速度截盲降。

（五）特殊运行要求：

1.场压运行：QFE运行

2.释压程序：ZLLL/ZLXY＝ZWSH＝ZLLL/ZLXY

3.客舱遮阳板：无

4.无线电失效程序：参考机场细则

5.低温修正：如涉及低温修正，请按照飞行部标准处发布的飞行操作技术信息通告，“关于《低温运行进近方式速查表》的使用说明 ”完成该通告要求的程序

8.运行限制：该机场为场压运行（QFE）机场，机组注意：

（1）PF和PM均需要具备QFE资质；禁止使用QFE气压基准执行①FINAL APP引导的非精密进近②RNAV(GNSS)进近（含LNAV+VNAV和仅LNAV）③RNP AR进近[注解：（1）可以在QFE基准下执行的进近方式有：①ILS ②LOC FPA ③使用NAV FPA或TRK FPA制导方式的VOR或NDB进近 ④目视进近]；

（2）驾驶舱准备时务必在MCDU性能页面输入目的地机场QNH数据，以防客舱高度异常。详见FOIB-2023-030关于全面实施QFE运行的通知。

（六）典型不安全事件详述：无

兰州/中川机场运行特点 ZLLL/LHW

责任中队	二中队

1. 概述

1.1. 基本信息

(1) 机场名称：兰州中川机场

(2) ICAO/IATA 代码：ZLLL/LHW

(3) 机场标高：6394ft

(4) 跑道信息：01/19（4000m×45m）；18L/36R（4000m×45m）；18R/36L（4000m×45m）

(5) PAPI 信息：01：跑道左侧入口内 365m，3°，MEHT 19.2m；19：跑道内移入口内 439m，3°，MEHT 19.1m；18L：跑道左侧入口内 410m，3°，MEHT 17.9m；36R：跑道左侧入口内 366m，3°，MEHT 19.4m；18R：跑道左侧入口内 410m，3°，MEHT 16.8m；36L：跑道左侧入口内 366m，3°，MEHT 19.5m。

1.2. 固有属性

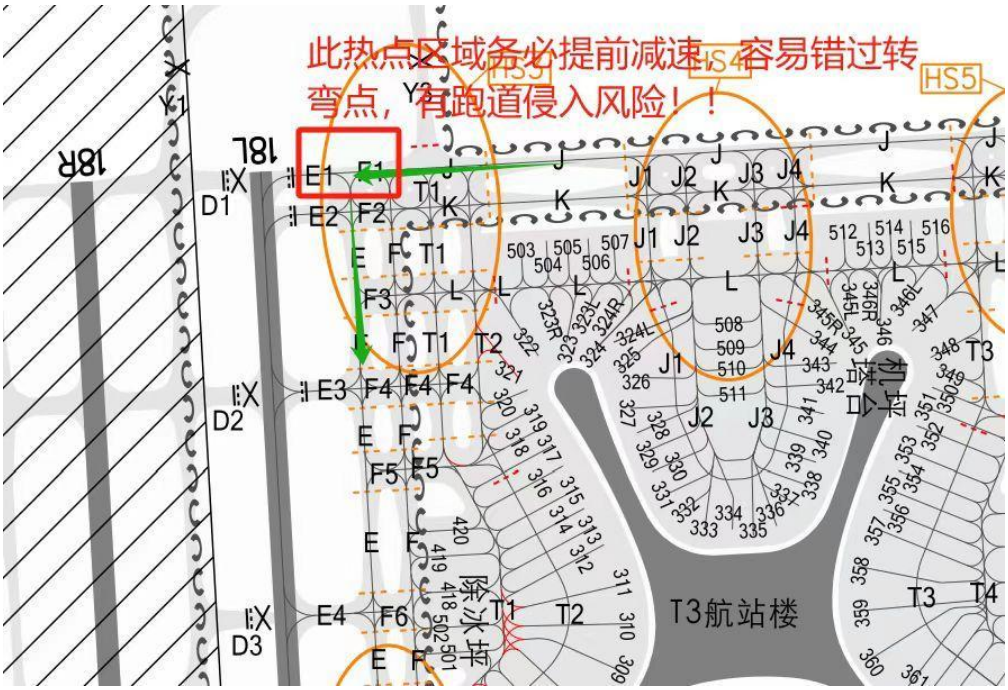
固有属性	是/否	备注
是否存在短跑道（≤2500m）	否	
是否为多跑道运行	是	
是否为高原机场	是	
是否为复杂机场	是	一类操纵类复杂机场
是否存在 EOSID	否	
是否涉及 QFE 运行	否	
是否为单头盲降或无盲降	否	
是否为军民合用机场	否	
是否为终端区地形复杂机场	是	

是否为繁忙机场	是	低高度爬升相对飞机较多

2. 离场前地面运行阶段

2.1. 兰州机场起飞时，离场简令时需完成对应的释压简令。

2.2. HS3 区域滑行道岔口多，滑行错误并误入跑道风险较高，机组须在简令中识别风险，滑行时提前减速，注意观察，强化提醒。



2.3. 多数地面滑行道交叉口位置缺少等待线/灯，并且 ATC 会指挥在没有等待线的滑行道前等待。请机组注意，一旦无法识别当前位置，刹停飞机向 ATC 证实。

2.4. 36R 跑道起飞，滑行距离远，下坡，Neo 发动机马力大的风险，历史上发生过离地后触发超刹车温度警告的事件。夏季运行提前开风扇，PF 应使飞机加速到 30KT，然后使用一次平稳的刹车减速到 10KT，不应当连续使用刹车，减少使用刹车的次数。刹车风扇运转时，指示的和实际的存在刹车温度差，请注意使用刹车风扇时机。如进跑道前刹车温度超过 150（风扇开），须延迟进跑道，起飞滑跑或离地后触发 ECAM 则按程序处置。

2.5. J2、J3 是进机坪的滑行道，J1、J4 是出机坪的滑行道，如果有 J3 进机坪飞机和 J4 出机坪飞机，二者滑行道线比较近，有航空器碰撞的风险，机组

注意观察。

2.6. 兰州-喀什：本航班号为 9C6845，在兰州区域同时有 CZ6805 和 CZ6835，注意收听避免听错指令；兰州-深圳：本航班号 9c7356 与 9c7396（ZLLL-ZGGG）前后推出离场，同航路同频率同巡航高度，注意守听指令。

3. 离场（起飞/爬升）阶段

3.1. 注意大重量起飞时在颠簸情况下的形态管理，严格按照公司要求执行。

3.2. UKBIN 方向离场时，如果有空军活动，进近会指挥修正海压 4800 米高度飞一段时间，换频区调前会让转换到标压 4800 米，如果 QNH 和 STD 相差不大且执行飞机为老版本，即“ALT BLUE”不会出现，在此提醒机组注意 FMA 变化，避免穿高度。

3.3. 部分离场程序中存在速度限制，机组注意形态管理，必要时及时向管制申请取消速度限制，注意机型形态限制高度 20000 英尺。

3.4. 本机场属高原机场，存在超轮速风险。应使用以下《预计离地轮速转换表》查阅预计离地轮速，预计轮速处于红区时，应联系公司 AOC，与飞行签派员根据临时起飞性能表共同确定起飞性能数据，并重新评估离地轮速区间；如仍无法脱离红区，不允许使用该跑道起飞。详见 SOP 1.6.1。

ZLLL 抬轮指示空速-预计离地轮速转换表

Vr	外界温度(摄氏度)																														
	-9	-7	-5	-3	-1	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
130	149	150	150	151	151	152	152	153	153	154	154	155	155	156	156	157	157	158	158	159	159	159	160	160	160	160	161	161	161	161	162
132	151	152	152	153	153	154	154	155	156	156	156	157	157	158	158	159	159	160	160	161	161	161	162	162	162	162	163	163	163	163	164
134	154	154	155	155	156	156	157	157	158	158	159	159	160	160	161	161	162	162	163	163	164	164	164	165	165	165	165	166	166	166	166
136	155	156	157	157	158	158	159	159	160	160	161	161	162	162	163	163	164	164	165	165	166	166	166	167	167	167	167	168	168	168	168
138	157	158	158	159	160	160	161	161	162	162	163	163	164	164	165	165	166	166	167	167	168	168	168	169	169	169	169	170	170	170	171
140	160	160	161	162	162	163	163	164	165	165	165	166	167	167	168	168	168	169	170	170	171	171	171	171	172	172	172	172	173	173	173
141	161	162	162	163	163	164	165	165	166	166	167	167	168	168	169	169	170	170	171	171	172	172	173	173	173	173	174	174	174	174	175
142	162	162	163	164	164	165	165	166	167	167	167	168	169	169	170	170	170	171	172	172	173	173	173	173	174	174	174	175	175	175	175
143	163	164	164	165	165	166	167	167	168	168	169	169	170	170	171	171	172	172	173	173	174	174	175	175	175	175	176	176	176	176	177
144	164	165	165	166	167	167	168	168	169	170	170	171	171	172	172	173	173	174	174	175	175	176	176	176	176	176	177	177	177	178	178	178
145	165	166	166	167	167	168	168	169	170	170	171	171	172	172	173	173	174	174	175	176	176	176	177	177	177	177	178	178	178	179	179
146	166	167	167	168	169	169	170	170	171	171	172	173	173	174	174	175	175	176	176	177	177	178	178	178	179	179	179	179	180	180	180
147	167	168	169	169	170	170	171	172	172	173	173	174	175	175	176	176	177	177	178	178	179	179	179	180	180	180	180	181	181	181	182
148	168	169	169	170	171	171	172	172	173	173	174	175	175	176	176	177	177	178	178	179	179	180	180	180	181	181	181	181	182	182	182
149	169	170	171	171	172	172	173	174	174	175	175	176	177	177	178	178	179	179	180	180	181	181	181	182	182	182	183	183	183	183	184
150	171	171	172	172	173	174	174	175	176	176	177	177	178	178	179	179	180	180	181	182	182	182	183	183	183	184	184	184	184	185	185
151	172	173	173	174	174	175	176	176	177	177	177	178	179	179	180	180	181	181	182	182	183	183	183	184	184	184	184	185	185	185	186
152	173	173	174	174	175	176	176	177	178	178	179	179	180	180	181	181	182	182	183	184	184	185	185	185	185	186	186	186	187	187	187
153	174	174	175	176	176	177	178	178	179	179	180	181	181	182	182	183	183	184	184	185	186	186	186	186	187	187	187	188	188	188	188
154	175	176	176	177	178	178	179	179	180	181	181	182	182	183	184	184	185	185	186	186	187	187	188	188	188	188	189	189	189	190	190
155	176	176	177	178	178	179	179	180	181	181	182	183	183	184	184	185	185	186	186	187	188	188	188	188	189	189	189	190	190	190	191
156	177	178	178	179	180	180	181	181	182	183	183	184	184	185	186	186	187	187	188	188	189	189	190	190	190	190	191	191	191	192	192
157	178	179	180	180	181	181	182	183	183	184	185	185	186	186	187	187	188	189	189	190	190	191	191	191	192	192	192	192	193	193	193
158	179	180	180	181	181	182	183	183	184	185	185	186	186	187	188	188	189	189	190	190	191	191	192	192	192	192	193	193	193	194	194
159	180	181	181	182	183	183	184	185	186	186	187	187	188	188	189	189	190	191	191	192	192	193	193	193	194	194	194	194	195	195	195
160	181	182	183	183	184	185	185	186	187	187	188	188	189	190	190	191	191	192	193	193	194	194	194	195	195	195	196	196	196	196	197
161	182	183	183	184	185	185	186	187	188	188	189	189	190	190	191	191	192	193	193	194	194	195	195	195	196	196	197	197	197	197	198
162	183	184	185	185	186	187	187	188	189	189	190	190	191	192	192	193	193	194	195	195	196	196	196	197	197	197	198	198	198	198	199
163	185	185	186	187	187	188	189	189	190	191	191	192	192	193	194	194	195	195	196	197	197	198	198	198	198	199	199	199	200	200	200
164	185	186	187	187	188	189	189	190	191	191	192	191	193	194	194	195	195	196	197	197	198	198	198	199	199	199	200	200	200	201	201
165	187	187	188	189	189	190	190	191	192	192	193	194	194	195	196	196	197	197	198	199	199	199	200	200	200	201	201	201	202	202	202
166	188	188	189	190	190	191	192	192	193	194	194	195	196	196	197	197	198	199	199	200	201	201	201	201	202	202	202	202	203	203	204
167	189	190	190	191	192	192	193	194	194	195	196	196	197	198	198	199	199	200	201	201	201	202	203	203	203	203	204	204	204	205	205
168	190	190	191	192	192	193	194	194	195	196	196	197	198	198	199	199	200	201	201	202	203	203	203	203	204	204	204	205	205	205	206
169	191	192	192	193	194	194	195	196	197	197	198	198	199	200	200	201	201	202	203	203	204	204	205	205	205	206	206	206	206	207	207
170	192	193	194	194	195	196	196	197	198	199	199	200	200	201	202	202	203	203	204	205	205	206	206	206	207	207	207	208	208	208	208

注：
1、此表格用作防止“超轮胎限制速度”风险评估，获取舱单并完成起飞性能计算后，机组应严格对照此表确定离地时的预估轮速在白色或黄色区域。
2、表中的Vr速度为Flysmart计算出的抬轮速度，按此表可查得预估的离地轮速。
3、黄区为注意区域，红区为禁止起飞区域。如果使用灵活温度起飞的Vr按此表查得的预估离地轮速处于黄区，且TOGA起飞能提供更小的Vr，则应选择TOGA性能数据起飞，由责任机长操纵起飞且抬轮不应延迟。
4、如果使用灵活温度起飞的Vr按此表查得的预估离地轮速处于红区，则应按TOGA起飞重新计算起飞数据并查此表，如结果不在红区，应选择TOGA性能数据起飞，由责任机长操纵起飞且抬轮不应延迟；如结果仍在红区，禁止起飞。
5、机组应根据实际情况进行风修正，修正方法为：按照ATIS或塔台风中最不利的跑道方向风分量计算，当风分量为顶风时，按照顶风分量×0.8修正（最终结果向上取整）；当风分量为顺风时，按照顺风分量×1修正。
示例：①Vr150，T24℃，查表得180kt，顺风分量6节修正：180+6=186kt，查表是黄区。
②Vr156，T24℃，查表得187kt，顶风分量4节修正：187-4×0.8=183.8kt，向上取整后为184kt，查表是白区。

3.5. 使用跑道 36R 起飞，计算性能时可能无法满足（超轮速），应先使用缩短跑道进行计算（详见下图），如性能仍不满足，可尝试和管制申请跑道 01 起飞，01 号可提供较小的 VR，满足性能要求。对于兰州 36R 跑道，如果起飞前 ATC 报告跑道任意一段有顺风分量且顺风分量大于驾驶舱准备时使用的顺风分量，则需要重新进行起飞性能评估并确保预计离地轮速不在红区，否则不得起飞。

3.6. 兰州机场 36R 起飞，为避开兰州机场北侧地形，减小飞机抬轮速度，当使用 RWY36L/36R 起飞，执行 LELUX-4M、LELUX-4X 离场程序时，使用 FLYSMART 中 RWY36L LELUX/36R LELUX 数据计算起飞性能。若执行其他离场程序，使用 FLYSMART 中 RWY36L/36R 计算起飞性能。

3.7. 兰州夏季高温运行，超轮速风险凸显，PM 起飞滑跑时精准报出 Vr，PF 控制好抬轮速率避免超轮速。

3.8. 兰州机场如果由于性能限制，需要保留 APU 引气起飞时（高原机场禁止关组件），需注意高原机场标高和 APU 供气高度限制，起飞后按 SOP 要求及

时关闭 APU 供气，避免超限。

4. 进场进近和着陆阶段

4.1. XNN 方向进场地形较高，超障裕度较小，机组下降时考虑早点打开地形显示。逐渐靠近地形时，颠簸比较严重，需要早点预防，避免低空下降率过大，造成冲突和地形警告。

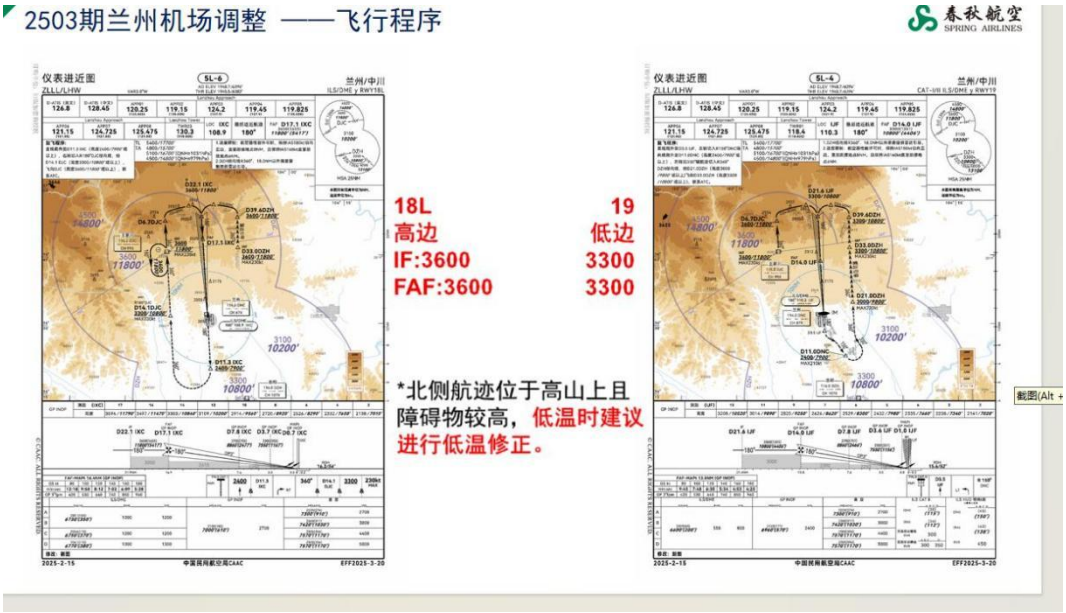
4.2. 有活动（URBEB-IDSUD 5400m（含）-7800m（含）禁航）时，兰州区调可能会指挥下标准气压 4800m，后换频兰州进近要求转换为修正海压 4800m；与航图公布的过渡高度/高度层不一致。

4.3. 19 号一般指挥下 3000 米按照程序建立五边；雷达引导目视进近时，一般雷达引导航向保持目视超障下 2700 米建立五边，注意五边下降率。

4.4. 在兰州进近阶段，要求以形态二，速度≤170KT 建立航向道。

4.5. 低高度颠簸注意形态和速度管理，因机场北侧山体影响，DJC-LL706、LL704-LL705-LL706 航段，未经 ATC 许可，严禁北偏。

4.6. ILS/DME y RWY 19 的 IAF-IF 之间存在较高地形，在 0℃以下需对 ILS/DME y RWY 19 的中间进近段高度进行低温修正。



兰州/中川 ZLLL 低温运行进近方式速查表

温度区间	T<进近跑道方向 RNP 最低运行温度	进近跑道方向 RNP 最低运行温度≤T<0℃时
可执行进近方式	仅可执行 ILS	所有进近方式
修正要求	【需对 FAF 高度(见注④)，DA/H，复飞限制高度(见注⑤)，MSA 进行修正】 注：当执行 ILS/DME y RWY 19 时需对 IF 限制高度进行修正并告知 ATC。	【需对 DA/H, MDA/H,复飞限制高度(见注⑤)，MSA 进行修正】 注：当执行 ILS/DME y RWY 19 时需对 IF 限制高度进行修正并告知 ATC。

4.7. 跑道 01/19 跑道头标高相差 18.1 米（坡度 0.45%）；跑道 18L/36R 跑道头标高相差 18.6 米（坡度 0.45%）。注意坡度（向北上坡，向南下坡）对着陆目视的影响。

5. 着陆后地面运行阶段

5.1. 多数斜的停机位，进位时容易有偏差。进位标牌最后 3 米至 STOP 跳变偏快，部分机位存在下坡，机组进位前需要严格控制滑行速度，以免滑过线。

5.2. 兰州 19 号落地右转脱离，第一个脱离道口 H7，第二个 H8，H8 的方位牌子黄底靠近 H7 脱离道口，容易看错，特别是晚上。

5.3. 兰州机场地面滑行，01 号跑道落地，指挥 G4 前等 G5，前面是 G4，G5 有标识牌，G4 的标识牌在右手边，夜间不容易看见。

5.4. 19 号跑道夜航落地时，由于新跑道水泥道面，加上跑道灯光比较亮，可能造成一定错觉。

5.5. J2、J3 是进机坪的滑行道，J1、J4 是出机坪的滑行道，如果有 J3 进机坪飞机和 J4 出机坪飞机，二者滑行道线比较近，有航空器相碰撞的风险。

6. 特定环境运行特点

6.1. 夏季高温运行：高原机场在高温时容易造成发动机启动悬挂。

6.2. 机组执行大重量起飞时，及时评估抬轮超速风险。若机组认为风险不可控，及时联系 AOC 进行综合研判。

6.3. 寒冷天气运行：当出现需要交输供气启动一侧发动机时（如 APU 办理保留），机队飞行员日常运行及模拟机训练叠加手册文字操作理解上均认为需要人工调节运转发动机一侧的功率 N1 来保证启动过程中的引气压力。在实际观察该机 APU 保留下的启动及查阅手册发现，飞机会在程序的"交输供气--打开"后引气压力自动增加到 50PSI（单引气构型），例如在兰州 N1 功率可达到 40%左右，当接收侧发动机启动完成 AVIL 出现后也立即增加 N1 到相同数值（双发同时 40%），直至程序执行到"交输供气--AUTO"后降低至正常慢车功率，远超日常地面运行中和模拟机训练时的慢车发动机功率和供气压力认知，有轻微惊吓效应出现，且无法通过油门杆降低引气压力。过大的 N1 和发动机推力是机组未预期到的，同时叠加机务防范不足未保证机坪清洁，原地大功率保持时吸入外来物或尾流造成损坏地面设备等风险显著增加，或错误地违反操作程序边推边交输供气启动发动机，风险更大（推车推不动或出现后退或拖把断裂）。

6.4. 气流不稳定运行：春、夏季局地性的乱流和风切变尤为突出。气流不稳定，增加收/放形态超速的衍生风险，在此提醒各飞行机组严格遵守 SOP 及机组分工。

6.5. 为避免风向风速快速变化带来的衍生风险，例如触发 Alpha Floor 或重着陆等，机组应根据“着陆阶段能量不足的操作指导”进行决策。当着陆阶段出现以下任一情况时，推荐机组果断复飞：（1）RA 高 100ft 至拉开始，指示空速低于 VLS；（2）RA 高 100ft 以下，姿态的增加与下降率的减小明显不匹配（姿态增加，下降率却没有相应减小）。

6.6. 高原机场运行：高原机场不允许关组件起飞，若性能计算需关组件起飞，则应选择保留 APU 引气并接通组件起飞。若起飞和初始爬升阶段需使用机翼防冰，则不得接通 APU 引气起飞，且起飞性能必须按组件开计算。

6.7. 在发动机防冰使用以及需要甩冰条件下，长时间滑行时，频繁使用刹车会导致刹车温度过高，甩冰程序更会导致温度快速上升，而高原机场刹车风扇的降温效果较差，甩冰程序往往结合起飞，这样做的风险会导致起飞以

后出现刹车温度过热的警告。

7. 其他

7.1. 进近航空器因天气等原因复飞后与起飞航空器不能建立不小于 30 度的扩散角，未能及时终止的双跑道隔离平行运行模式，低于兰州进近管制区最低监视引导高度的航空器，按照制定的冲突解脱指引操作，不断完善管制预案。

7.2. 现场/签派频率：现场 121.625

7.3. 历史不安全事件：

(1) 2024 年,某航班在兰州机场场高 1000 英尺以下的下降率大于 1500ft/min，持续时间 3 秒，下降率最大 1808ft/min，机组未选择复飞。

(2) 2023 年着陆载荷 2.053G。

(3) 某航班机组报告起飞后出现 ECAM BRAKES HOT。

庆阳/西峰机场运行特点 QINGYANGXIFENG(IQN/ZLQY)

更新日期2026.4.29

责任中队：十四中队

一、典型不安全事件

1.该机场历史上出现多起因为风切变复飞事件，请机组充分做好预案

二.核心威胁

1.地形：14号VOR进近时，在MDA附近容易触发地形警告

2.气象特点：该机场历史上出现多起因为风切变复飞事件

3.其他威胁：机场标高1412.5米接近高原特性注意减速时机

三、运行特点

（一）地面：

1.道面特点：

（1）跑道坡度（高度差超过10m）：相差14.6米

（2）180度掉头：机场细则中要求落地飞机在跑道两端掉头 坪掉头，实际运行时管制员通常指挥就近掉头坪掉头。

（3）机场标高：4635ft

2.现场/签派频率：D-ATIS，PDC不可用

3.指挥特点：暂无

4.注意事项：

（1）A滑行道由于PCN原因我司飞机不可使用

5.除/防冰能力：有2辆除冰车

（二）离场：

1.常用程序

：RNAV 2.指挥特

点：

（1）庆阳－银川航线因航线高度较低，无法及时获取ATIS，有可能需要提前联系塔台或进近，获取落地条件。

（2）庆阳回上海，计划航路走向是ADNEN方向离场，但是由 于和西安机场离场的飞机产生冲突，通常都是指挥ALGAK离 场，向北飞，高度上到3600换频西安，上到6000m以上才会 雷达引导向南加入航路。有时也会管制指挥P03离场。

3.注意事项：

（三）航路：

（四）进场：

1.常用程序：RNAV

2.指挥特点：

（1）32号盲降主用。程序管制，需要提前联系塔台，要严格 按进场程序实施。（2）浦东－庆阳，指挥下降晚，约距离本场70海里才下高 度，注意能量管理。管制可能会指挥过TEBIB后飞QIY庆阳 台，接W216航路，然后移交庆阳塔台下高度。

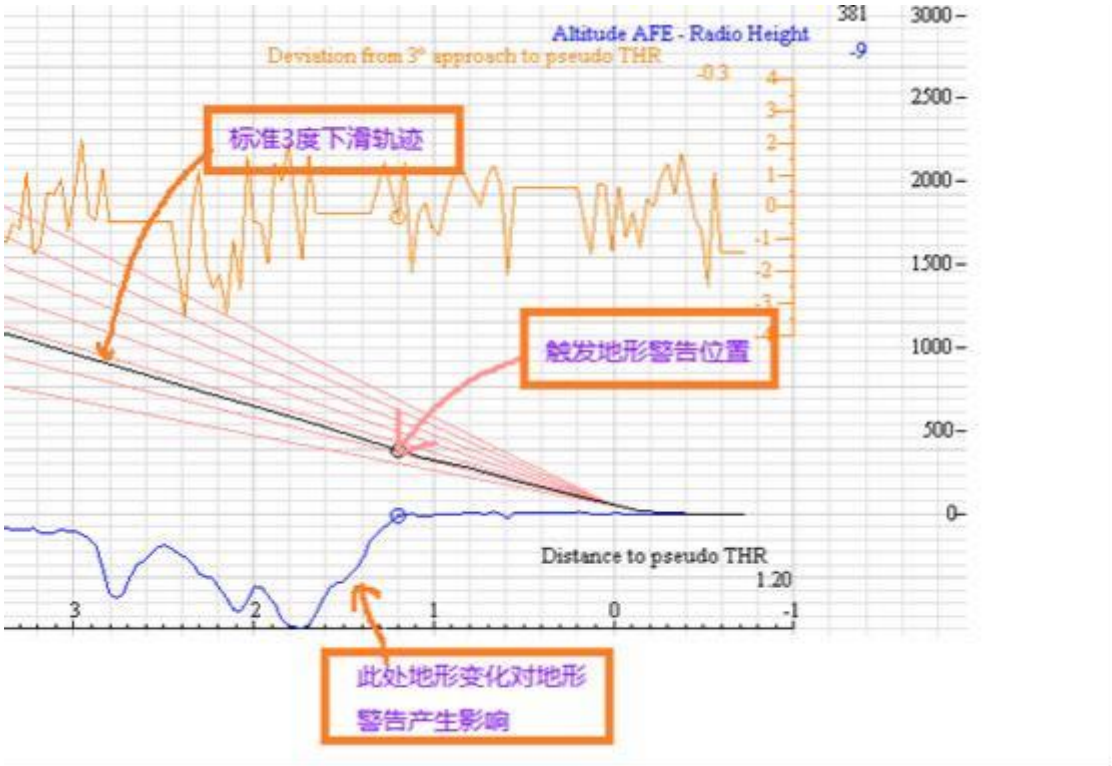
3.注意事项：

（1）新的航图上跑道磁方位与VOR进近五边磁航迹均已

一致。

（2）在 14 号VOR进近时，在MDA 附近，避免低于正常剖面，

容易触发地形警告。



（五）特殊运行要求：

1. 无线电失效程序：参见 NAIP 总则 3.4.5 中的仪表飞行规 则航空器地空双向无线电通信失效通用程序。

2. 低温修正：如涉及低温修正，请按照飞行部标准处发布 的飞行操作技术信息通告，“关于《低温运行进近方式速 查表》的使用说明”完成该通告要求的程序。

8. 运行限制：

（六）典型不安全事件详述：

克拉玛依机场运行特点 KELAMAYI(KRY/ZWKM)

更新日期2026.10.8

责任中队：十四中队

一、典型不安全事件

1.该机场出现风切变警告复飞事件较多气象条件不好时机组提前做好预案

4.该机场因地形易发生放轮晚情况，请机组注意识别该风险。

5.该机场因气流不稳定易发生入口低情况，请机组注意识别该风险。

二、核心威胁

1.机场分类：一类综合类复杂机场 （请参考 EFB 中机场特点汇总-复杂机场操作权限规则）

2.特殊复杂程序：涉及释压程序

3.气象特点：该机场出现风切变警告复飞事件较多气象条件不好时请机组提前做好预案

4.其他威胁：

（1）沙漠戈壁气候建议驻场航空器转场停放，若无法转场必须做好防风防沙防尘工作，以免航空器损坏。

（2）13 号VOR进近时下降梯度较陡，注意顺风影响，提前减速，控制好能量;

(3)涉疆航线空防安全尤为重要

(4)克拉玛依，31号跑道入口部分内移（另一部分在维修加长跑道），加之没有papi灯，容易造成目视偏高错觉。

(5)跑道头脱离，请机组注意SOP要求：在跑道末端或附近脱离跑道时，在距离跑道末端300米以内，滑行速度不大于30节，机组可以参考“大白块”进行距离判断

（6）克拉玛依机场31 方向跑道延长段目前已建设完成，但尚未正式投入运行。为确保运行安全，该延长段相关区域已按规定设置关闭标志，现阶段禁止航空器及保障车辆进入。在现阶段运 行中严格遵循机场现行有效的跑道、滑行道使用规定，避免误入已关闭区域。

（7）31号跑道入口内移明显 容易造成抛面高 且31号没有PAPI灯 对机组目视有影响；.本场灯光系统不足 无中线灯 不可执行夜航需要航前查阅日出日落表确定日落时间 如果碰到延误可能无法落地.短跑道2300m 注意跑道头速度限制 指挥跑道头沿线掉头。

三、运行特点

（一）地面：

1.道面特点：

（1）短跑道（2300m（含）以下）：跑道长度2300米，中档刹车

（2）180度掉头：涉及

（3）现场/签派频率：D-ATIS，PDC不可用

3.指挥特点：

（1）着陆后需滑行至跑道头或简易掉头坪，且在ATC许可后可进行180度掉头。注意3分钟关车限制。

4.注意事项：

5.除/防冰能力：有。停机位1、2需原地除冰，停机位3～10需推出至机坪滑行线除冰

（二）离场：

1.常用程序：RNAV

2.指挥特点：

（1）31号离场，乌鲁木齐对阜康FKG有高度限制 时，可能指挥起飞后保持一边。注意一边有地形，需尽快上高度，尽早联系乌鲁木齐。

（2）塔台要求使用31号SALMO 8Z 离港，容易顺风起飞。

3.注意事项：

（三）航路：

1.飞往克拉玛依途经兰州区域时有时发生限高限时等禁飞区，注意查看航行通告及时与签派沟通。

2.克拉玛依-兰州航路初始走W66航路，可能在GOVSA前指挥切入V67航路到ALGOT，之后飞ELRUB加入航路，该航路的释压程序在航行通告中。

（四）进场：

1.常用程序：RNAV

2.指挥特点：

（1）机场程序管制，需提前联系塔台证实进场方式。

（2）KY101距离20nm乌鲁木齐让换频频克拉玛依塔台。塔台指令：下修压15，KY101报告

（3）31号无PAPI灯，且跑道较短，机组注意目视参考和决策

（4）在机场南部有部队活动时，乌鲁木齐管制指挥进场点P221之后加入A368航路，A368航路会通过SALMO ，提前联系克拉玛依塔台会给SALMO 9R进港。

3.注意事项：

（1）13号VOR进近时下降梯度5.5%较陡，注意顺风影响，提前减速，控制好能量，避免低空大下降率；

（2）克拉玛依没有通播。

（3）提前130海里左右可以联系到塔台。

（4）本场目前已没有盲降程序，主用RNP进近程序，建议删除机场特点中所有有关盲降程序的描述。

（5）注意日落时间，由于本场灯光条件限制，不支持夜航（NOTAM中有描述），延误可能会影响航班运行，请机组注意。

（6）四边上的 KY202/KY201下方有山丘，注意高度。

（五）特殊运行要求：

1.释压程序：ZLLL=ZWKM=ZLLL

2.无线电失效程序：

（1）当确定通信失效后，机组可使用卫星电话或通过航司签派拨打 0990-6931270或0990-6931272作为克拉玛依塔台紧急联络手段。

（2）参见NAIP总则3.4.5 中的仪表飞行规则航空器地空双向无线电通讯失效通用程序。

7.低温修正：冬季运行，如涉及低温修正，请按照飞行部标准处发布的飞行操作技术信息通告，“关于《低温运行进近方式速查表》的使用说明”完成该通告要求的程序。

（六）典型不安全事件详述：无。

莎车/叶尔羌机场运行特点
SHACHEYEERQIANG(QSZ/ZWSC)

更新日期2026.10.8

责任中队：十一中队

一、典型不安全事件

1.该机场出现风切变警告复飞事件较多气象条件不好时机组提前做好预案

二、核心威胁

1.机场分类：一类程序复杂机场 （请参考 EFB 中机场特点汇总-复杂机场操作权限规则）

2.地形：机场西、南为昆仑山山脉绵延坡地，正西 54KM 处有标高 3600m 的山头。

3.气象特点：该机场风切变频发，请做好相关预案。

4.其他威胁：标高接近高原特性注意减速时机。

三、运行特点

（一）地面：

1. 道面特点

（1）跑道坡度（高度差超过 10m）：两端相差 10米

（2）180 度掉头：掉头坪位于 15/33 跑道两端以及 15跑道入 口内 1800m处

（3）机场标高：4274ft

（4）新建滑行道，航图未更新，可参考AMM航图。

2.现场/签派频率：无ATIS

3.指挥特点：

（1）通常指挥原地 180掉头。

（2）注意3分钟限制。

4.注意事项：

5.除/防冰能力：除冰车 1辆；除冰液型号 Clearice-1

（二）离场：

1.常用程序：PBN程序

2.指挥特点：起飞后塔台会问XKC 的时间，然后联系乌鲁 木齐 125.95。

3.注意事项：

（三）航路：

1.如果遇到临时禁航，可能会走以下两条航路。

（1）URC B215 KABDO H64 KEL H63 SADAN W187 SCH

（2）URC B215 KABDO H64 KEL H63 SADAN W186 PAMLI BA215 SCH

（四）进场：

1.常用程序：有活动使用传统程序，33号盲降建议申请MAGIV3A,因为修正角程序过台后转弯角度太大。

2.指挥特点：莎车机场33号传统ILS Y 进近，航图复飞高度为1800米，真高只1600ft左右，若实施复飞穿越高度风险较大，存在隐患，向塔台证实，复飞高度实为2100米

3.注意事项：

（1）机场实施程序管制，需要提 前联系塔台证实进

场程序和机场天气。

（2）传统程序进场上空后修正角转弯角度特别大，注意提前减速控制地速，防止偏离程序太远，正前方有较高地形。

五边高度5900英尺，机场标高4274英尺，真高只有1626英尺，注意稳定时机

（五）特殊运行要求：

1.无线电失效程序：

（1）当确定通信失效后，机组可使用卫 星电话或通过航司签派拨打 0998-8598051或0998-8598054 作为莎车塔台紧急联络手段。

（2）参见NAIP总则3.4.5 中的仪表飞行规则航空器地空双 向无线电通讯失效通用程序。

2.低温修正：如涉及低温修正，请按照飞行部标准处发布 的飞行操作技术信息通告，“关于《低温运行进近方式速 查表》的使用说明”完成该通告要求的程序。

8.运行限制：

（六）典型不安全事件详述：

石河子/花园机场运行特点
SHIHEZIHUAYUAN(SHF/ZWHZ)

更新日期2026.4.29

责任中队：十四中队

一、典型不安全事件

1. 该机场出现风切变警告复飞事件较多气象条件不好时请机组提前做好预案
2. 该机场因气流不稳定易发生一万尺以下下降率大情况，请机组注意识别该风险。
3. 该机场因气流不稳定易发生接地前下降率大情况，请机组注意识别该风险。

二、核心威胁

1. 机场分类：一类程序复杂机场 （请参考 EFB 中机场特点汇总-复杂机场操作权限规则）

2. 特殊复杂程序：涉及释压程序

3. 气象特点：该机场出现风切变警告复飞事件较多气象条件不好时请机组提前做好预案。

4. 导航设施：数据库中没有本场 VOR 台 DJS，需人工造台。

5. 其他威胁：

（1）换频塔台前，乌鲁木齐进近会指挥飞P460，这个点不在数据库里，离换频交接点也比较近，建议提前在数据库里打进坐标输好。

三、运行特点

（一）地面：

1.道面特点：

（3）180 度掉头：机场细则中未对落地飞机掉头位置作出要求，实际运行时管制员通常指挥调头机坪。

（4）机场标高：1698ft

2. 现场/签派频率：

3. 指挥特点：注意3分钟关车时间限制

4. 注意事项：

（1）C类飞机可用G、H滑行道。

（2）A、C、D、F 滑行道宽度小，PCR 值低，仅供 B 类飞机滑 行。

5. 除/防冰能力：1 辆除冰车

（二）离场：

1. 常用程序：RNAV离场

2. 指挥特点：

（1）09 跑道起飞以后过了P460可以飞OMKEN。

（2）27 号离场，如有限制需要在P221之前保持标准气压3000m，尽快爬升。

（3）P221-01D传统离场。离地后本场台11nm指挥上标准气压3000。P221前7nm联系乌鲁木齐119.3。乌鲁木齐指挥P221后飞克拉玛依KLM上高度。后续乌鲁木齐给的指令要求：右转P221

然后OMKEN加入计划航路，右转的飞行轨迹不能超过A368航路以北，高度9500以上过OMKEN

4.注意事项：

（三）航路：

1.兰州情报区与乌鲁木齐情报区多有活动限制，请仔细阅读通告和航路

2.兰州－石河子，乌鲁木齐指挥保持高度9200m，过OMKEN后才指挥下高度4800m，过P221后才交给石河子塔台指挥。注意能量管理。

（四）进场：

1.常用程序：RNAV

2.指挥特点：

（1）程序管制，需要提前联系塔台证实进场，约80nm。

（2）27号跑道P221高度限制3300m，如因有限制高度下不去会指挥飞向KLM（克拉玛依）先下高度再飞回P221。

（3）当地面设备信号不稳定时，塔台通常指挥机组使用27号传统盲降，通常指挥过P460后飞石河子上空，然后左转飞程序转弯点下 1200米/3900尺（注意证实）截获盲降。

（4）机场有活动，需P460前保持3300m，09号VOR DME进 近，P460后飞上空，离上空6nm加入左三边，五边长度需控 制在 11nm 以内，五边9.3nm建立下滑。

3.注意事项：

（1）夏季本场五边上升气流较强，且跑道仅有2800m，机组需多注意接地点距离。

（2）本场风向多变，可能脱波再次联系塔台以后更换着陆跑道。

(3) 本场附近有活动时，管制常指挥P221后飞向克拉玛依然后往回飞。

（4）27号盲降需要人工输入盲降频率。

（四）特殊运行要求：

1.释压程序：ZLLL=ZWHZ=ZLLL

2.无线电失效程序：参见机场细则

3.低温修正：如涉及低温修正，请按照飞行部标准处发布的飞行操作技术信息通告，“关于《低温运行进近方式速查表》的使用说明”完成该通告要求的程序。

（六）典型不安全事件详述：无

乌鲁木齐/天山机场运行特点
WULUMUQITIANSHAN(URC/ZWWW)

更新日期：2026.10.12
责任中队：二中队

一、典型不安全事件

1.可控飞行撞地 / 触发 EGPWS 警告

2.风切变事件较多

3.错误 MCDU 输入导致飞错离场程序

4.飞机完成慢车除冰后滑行时与除防冰车发生刮碰

二、核心威胁

1.机场分类：一类综合复杂机场，详见公司复杂机场分类及操纵规则

2.其他威胁：

多航路机场，注意识别和检查航路及相对应的释压程序。

夜航绕机时，保持警惕，避免误踩地面无反光涂装警示的地锚，导致受伤。

三、运行特点

（一）地面：

1.道面特点：

（1）机场标高：2126ft，跑道中间低两头高

（2）W2 滑行道坡度明显，单发滑行上坡时要注意控制速度和油门

（3）08R/26L 跑道主要用于离场；08L/26R 跑道主要用于进场其余细则中内容不纳入机场特点，离场部分描述由机组根据实际情况采取相应对策。

（4）乌鲁木齐冬季不得执行单发滑行，相关要求在冬季的航行通告中。

2.现场/签派频率：132.0

3. 指挥特点：

（1）本场执行“闪灯即推”、“边推边开”程序，即登机桥或

客梯车撤离后，牵引车与航空器立即完成挂接，实现管制发布航空器推出许可指令后能够立即推出并在机务允许下启动发动机，请机注意遵守指挥。

（2）机场实行“红蓝推”程序，指令为“可以按红线/蓝线推出、开车。”注意执行“红蓝推”程序的机位（J235-J243、J258-J266）不可同时执行“边推边开”。

4.注意事项：

（1）机场滑行道布局复杂，七条平滑，七条垂滑，热点较多，机坪中很多地方没有标志牌只有地面标识，M N 等几条滑行道距离近在地面标识中易混淆

（2）两跑道间的 Y比较窄，各联络道相距较近，脱离跑道后要控制速度，避免滑过等待线

（3）飞机转向 J2 或 H2 进位时引导车停得比较远，地面标识也较远，要注意观察

（4）机场要求起飞前 50 分钟上客。

（5）在机坪区域滑行道 J1，J3，H1，H4 均有启动线。在启动

线东侧的停机位，申请推出开车后，机坪指令“可以推出，启动线报告”，注意只能在飞机推出到位并收到“可以开车”指令后才能开车。而且推出过程中，拖车需要掉头，会频繁使用停留刹车，务必与机务证实设置停留刹车的指令，观察侧方无移动后再设置停留刹车。

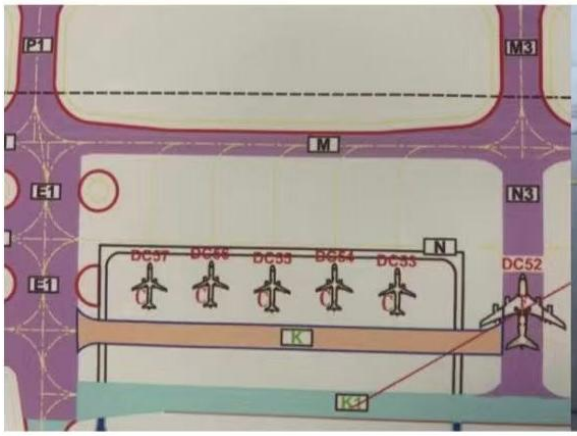
（6）停机位 268 进位时，最后 2 米变化很快，停机位会同时显示距离和前轮位置，但是两个不同步，距离是准的，前轮位置要有一米延迟。

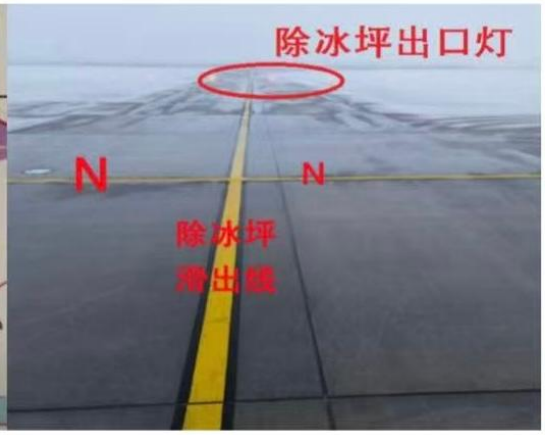
4.除/防冰能力：

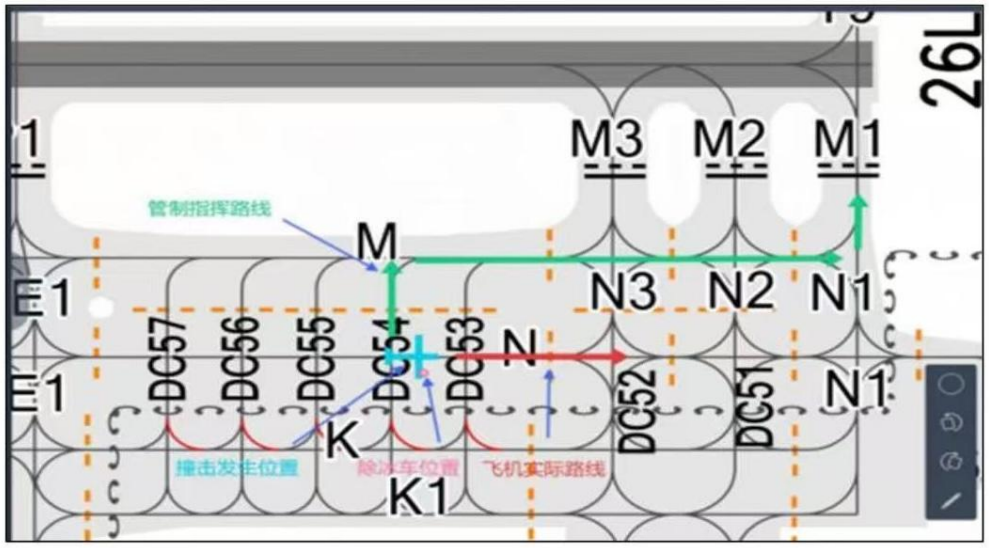
（1）有除防冰能力且有专用除冰停机位，可以慢车除冰

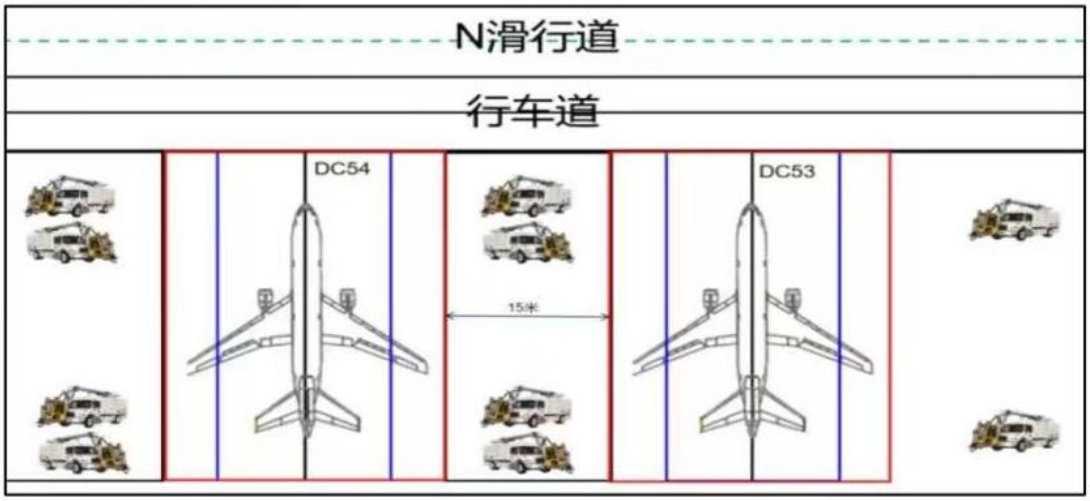
（2）乌鲁木齐机场除冰坪除防冰期间周边作业车辆复杂，在低能见运行时注意遵守低能见滑行要求，移动时加强观察，无法判明障碍物时刹停飞机避免造成冲突。某航已发生不安全事件，需要提高警惕。

（3）乌鲁木齐机场除冰机位 DC53-DC57 滑出使用 M 滑行道，降雪天气等能见度低的情况下，注意识别 M 和 N 滑行道灯光和地面标识容易滑错。除冰机位 DC53-DC57 滑出使用 M 滑行道，遵循“十字交叉”型滑行道“仅能直行，不能转弯”的原则，注意识别 M 和 N 滑行道灯光和地面标识，避免滑错。









（二）离场：

1.常用程序：RNAV

2.注意事项：

（1）QAR 数据统计发现：A321 机型在该机场起飞时，离地姿态大超限数据较多，请机组交叉检查起飞性能数据，按照手册抬前轮技术柔和抬前轮，避免擦尾风险。

（2）使用 CWB 离场时，计算并交叉检查是否满足起飞爬升性能需求

（3）乌鲁木齐夏季高温时对起飞性能影响较大，请机组做好预期，综合考虑起降机场及航路天气状况，与签派做好协同决策，评估油量。收到舱单后，严格按程序进行性能评估，如需要，及

时联系签派协商减载。需特别注意对滑行油量的评估，乌鲁木齐通常实际滑行耗油略低于计划耗油，避免在极端重量下实际起飞重量超过机型起飞性能限重。

（4）乌鲁木齐机场决策点之后，4800/15700 英尺之前出现单发要飞向 ww432，一万尺动作在 12100 完成，如果二计划拷贝主计划，12100 到 15700 之间出现单发，机组容易继续沿 SID 飞行，造成爬升梯度不满足的情况。一万尺动作保留二计划，通过 4800/15700 再拷贝主计划能有效增强机组情景意识。

（三）航路：

1.多航路、多释压程序，需严格交叉检查

2.ZWWW-ZWYT 会临时更改航路 H64 和 H63。离场后要求二部守听库尔勒一号，库尔勒上空报。临时航路可节约时间 40min，注意检查落地重量。

3.ZUTF-ZWWW 如果使用供氧 22 分钟的飞机执行，来回程可申请 x18 航路，释压简令参考 P434=ATOBU（J105-H7-X18）

4.ZWWW-ZSSS/ZBSJ，机组可以申请飞 V67 航路，管制指挥指令：GOVSA 之后航迹 180 加入 V67 航路，保持偏置，释压程序 D-2。

5.乌鲁木齐=成都，如果用 ceo 飞机只能走北线，可向 ATC 在 Likmi 之前申请 likmi 以后保持航迹切入 V67 到 elrub 以节油。

（四）进场：

1.常用程序：RNAV

2.指挥特点：

（1）6000m 过 AGOXA。

（2）08L 落地，保持 1800 米建立下滑，比较容易双截获，建议早点调速放形态，下滑信号在 500 尺以下不是特别稳定，不要盲目跟指引，里外结合。

（3）26R 盲降可能指挥直飞 WW903，指挥下 1800 米，地形无影响之后，指挥下 1500 米，可以 26R 盲降，不要太早待命盲降，

会使飞机提前截获航道，甩向地形侧，有一定风险

3.注意事项：

（1）下午对着太阳落地时注意对目测的影响。

四、特殊要求：

1.单发离场程序：有

2.释压程序：涉及多条航线详见 EFB

3.低温修正：如涉及低温修正，请按照飞行部标准处发布的飞行操作技术信息通告，“关于《低温运行进近方式速查表》的使用说明”完成该通告要求的程序。

4.无线电失效程序：见机场细则 2.22.5

5.气象特点：春秋季大风，夏季雷雨，冬季低能见度

6.地形：机场东南偏东方向 70km 处最高点博格达峰顶海拔 5445m

7.其他用户活动：乌鲁木齐机场周围有两家直升机机场，且常有警巡、演练、临时任务等低高度飞行科目，对民航离场、进近的飞机都有较大影响。直升机穿越 25 或 26 跑道一边时，对本场起飞的航空器的爬升梯度有一定要求。增强情景意识，避免误入禁区或产生冲突。

西安/咸阳机场运行特点 XIANXIANYANG(XIY/ZLXY)

更新日期 2026.9.17

责任中队：十二中队

一、典型不安全事件

1.滑行路线复杂，曾发生滑错路线事件

2.受西北气候特点影响，易发生风切变事件

3.数据统计，05L重着陆事件较多

4.在关闭的跑道尝试着陆并复飞

5.受外界因素影响，易发生拉平时大坡度、接地前大下降率、接地后弹跳等情况，请机组注意。

二、核心威胁

1.运行限制：该机场 A321 起飞易发生离地姿态大事件，请机组交叉检查起飞性能数据，按照手册抬前轮技术柔和抬前轮，避免擦尾风险。

2.指挥特点：2025 年 12 月 25 日零时起，届时现用的南一跑道 05R/23L 跑道号码调整为 06L/24R，西安机场启用三跑道运行模式（按照计划，三条跑道同时运行时，06L/24R 跑道用于起飞，06R/24L 用于落地）

西安机场运行时，管制员会指挥非全跑道起飞：05L 使用 A9，23R 使用 A2，06L 使用 M13.M12，24R 使用 M2 进跑道，请机组提前熟悉，提高运行效率。

3.道面特点：

（1）23R跑道：入口内移210米，最后进近注意参考仪表：短五边飞越渭河，注意垂直气流变化。

（2）05L/23R跑道：道面发白，昼间白色跑道标志标识不易辨认；进近和跑道灯较亮且跑道细长

（3）部分地面标识不明显或者没有地面灯光

（4）新建跑道投运风险（2025 年 12 月 25 日零时）

A.跑道混淆风险：

届时现用的南一跑道 05R/23L 跑道号码调整为 06L/24R，06R/24L 与 06L/24R 为间距 380 米的近距跑道，中间存在 N 平行滑行道，且 24L 与 24R 跑道端头平齐,请机组认真准备防止落错跑道。

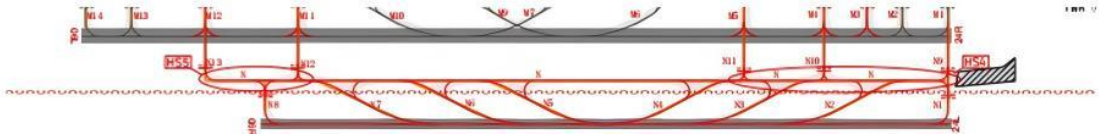
新增两个HS点：

HS4：N9、N10、N11 滑行道与 N 滑行道交叉区域

航空器在此复杂区域运行时需格外小心：1、航空器使用 N9、N10 或 N11 滑行道向北滑行时，严格执行跑道外等待指令；2、穿越 06L/24R 跑道前，必须得到管制员的许可；3、注意目视观察，确保穿越跑道安全。

HS5：N12、N13 滑行道与 N 滑行道交叉区域

航空器在此复杂区域运行时需格外小心：1、航空器使用 N12 或 N13 滑行道向北滑行时，严格执行跑道外等待指令；2、穿越 06L/24R 跑道前，必须得到管制员的许可；3、注意目视观察，确保穿越跑道安全

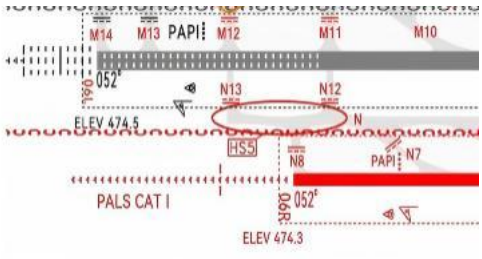


B. 跑道侵入风险：

新建 06R/24L 跑道落地航空器在穿越 06L/24R 跑道时，存在跑道侵入风险，请机组严格听从指令。

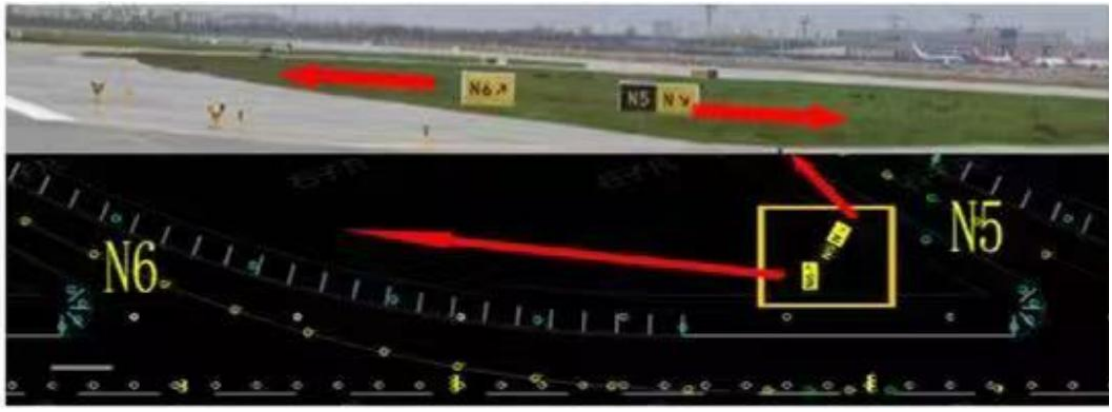
C.航空器滑错风险

（1）N 平行滑行道长于 06R/24L 跑道，与 06R 跑道入口向西错开 270 米，存在滑过风险，请机组注意观察；

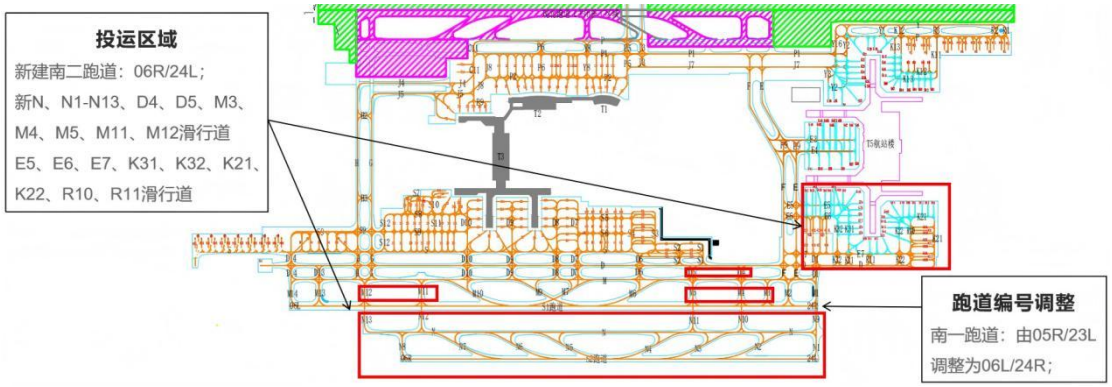


（2）航空器使用 24L 跑道落地由 N5 快速脱离时，N5 标记牌与 N6 标记牌距离较近，请机组注意观察，避免

滑错。



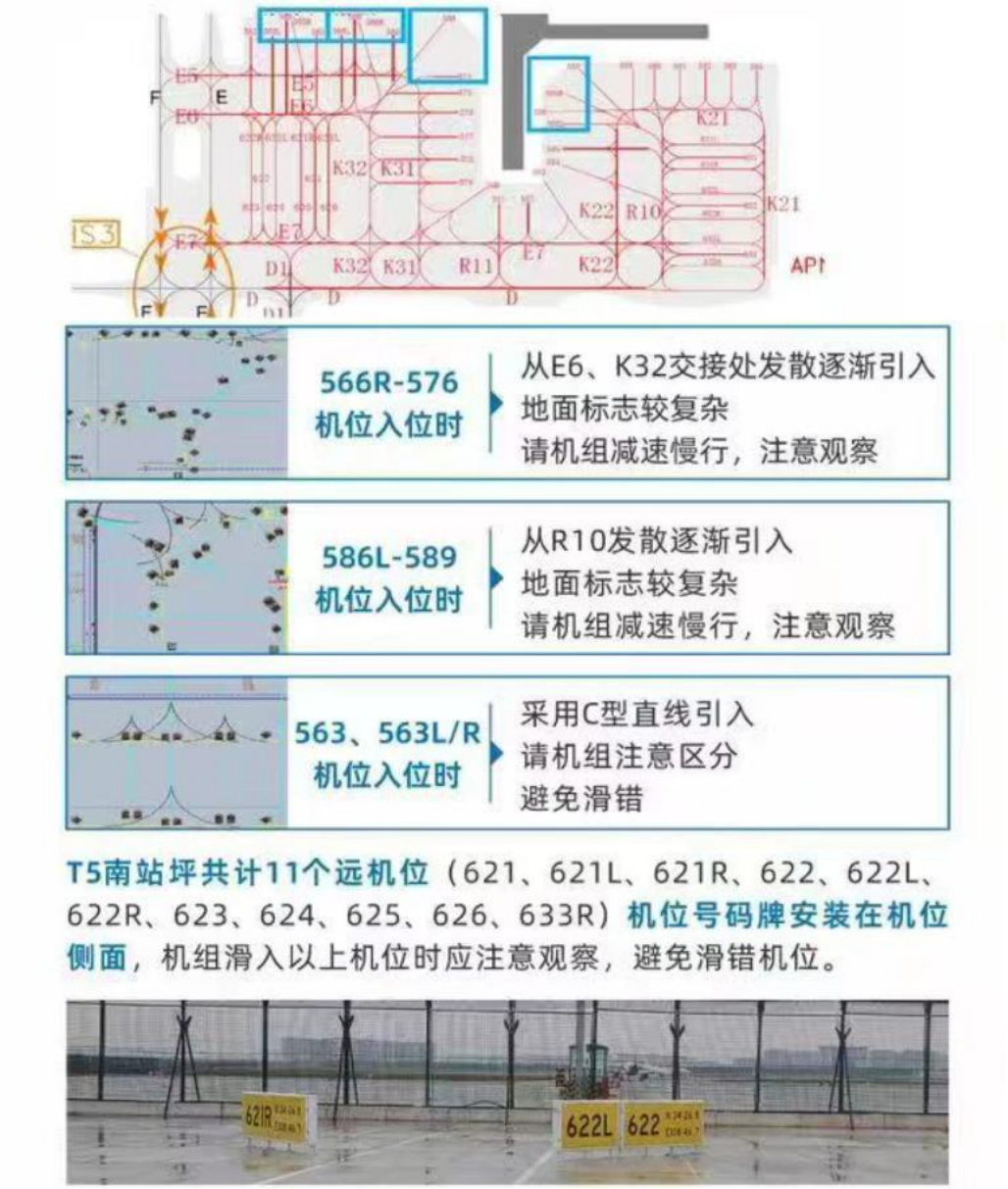
（3）原南飞行区所有滑行道编号发生变化，请机组认真观察滑行道标识。



D. 新投运机坪区域航空器剐蹭风险,地面运行异常风险

（1）新建 T5 南站坪 K21 南北段滑行道，最大翼展 36 米，严防剐蹭。

（2）563-565、566-568、569-574、586-588 四个区域机位编号不连续，入位时注意观察



E. 飞错进离场或未正确执行复飞程序风险

西安机场进离场程序代号以及航图样式进行了调整，需特别注意飞错进离场程序风险。

由于导航台信号原因，06L、06R、24L、24R 跑道传统复飞程序飞向 ZS 台时需进行雷达引

导，需重点注意正确执行复飞程序。

F. 飞行区鸟击航空器风险 06R/24L 跑道投运后，飞行区边界扩大，由于周边环境变化以及鸟类活动的不确定性，衍生出航空器鸟击风险

4.地形:机场周围地形平坦，南边 45KM 有秦岭 MSA 约 12000ft。西北地区多高山和复杂地形，受高原热力及复杂地形的影响，春、夏季局地性的乱流和风切变尤为突出，易造成航空器进近着陆和起飞遭遇乱流、风切变，严重影响飞行安全。

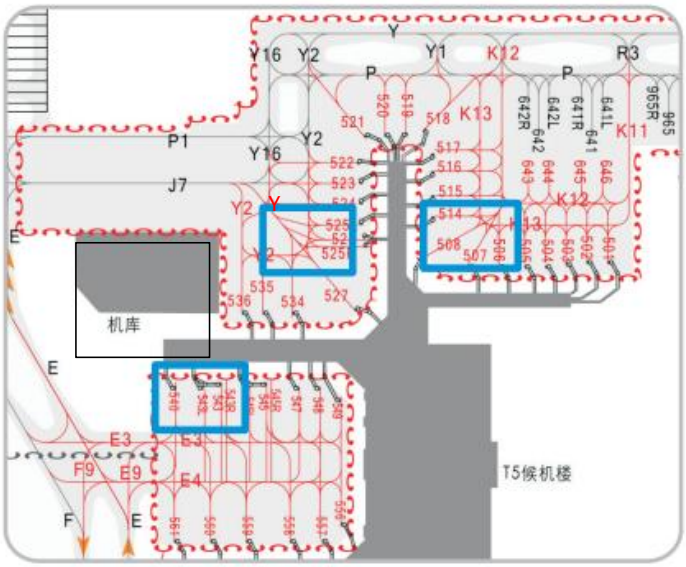
5.气象特点：春季常有风切变预警，注意提前做好预案

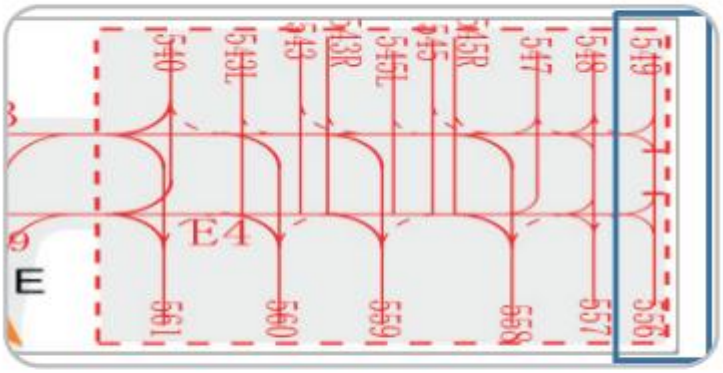
6.其他威胁：

（1）05L/23R 调配道口减少、调配余度和空间降低,地面标识不连续、进位路线复杂（如下图）。

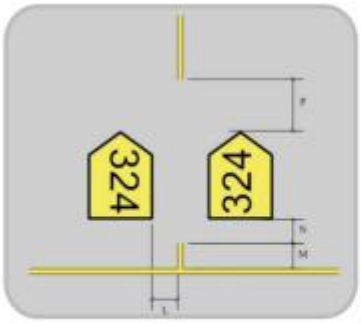
1、机位编号不连续

机位编号在508-514、525-527-534-535、540-543三个区域存在跳号，航空器进位上述三个区域机位时，请机组注意观察，防止由于惯性思维导致误滑。





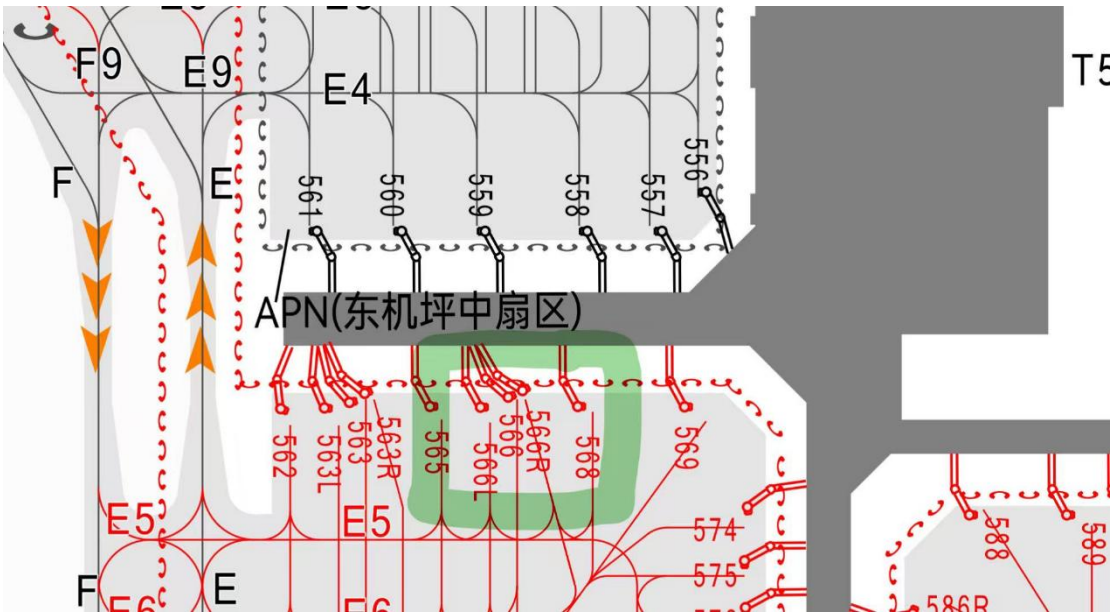
（3）543、543L/R、545、545L/R机位采用C型引入线（直线）引入，为本场首次使用，U型港湾入位以上机位时，请机组注意区分，避免滑错。

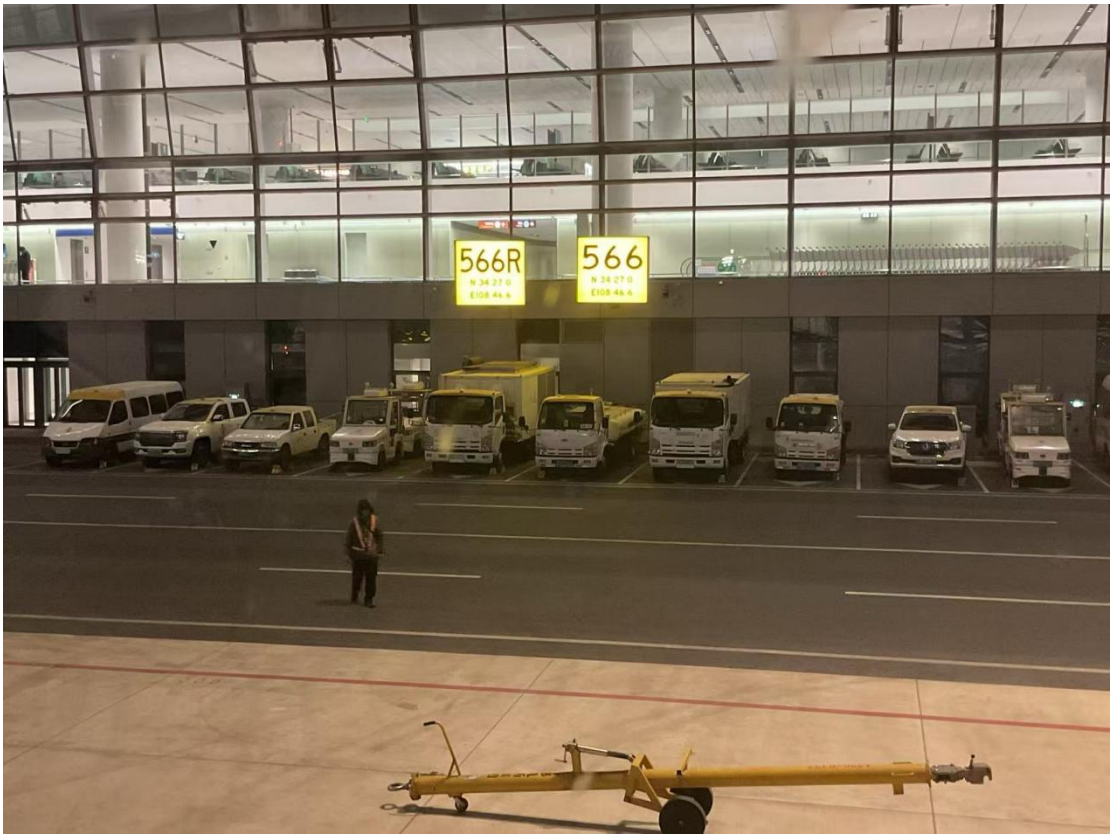


飞标C型（直线）引入线标志示意图

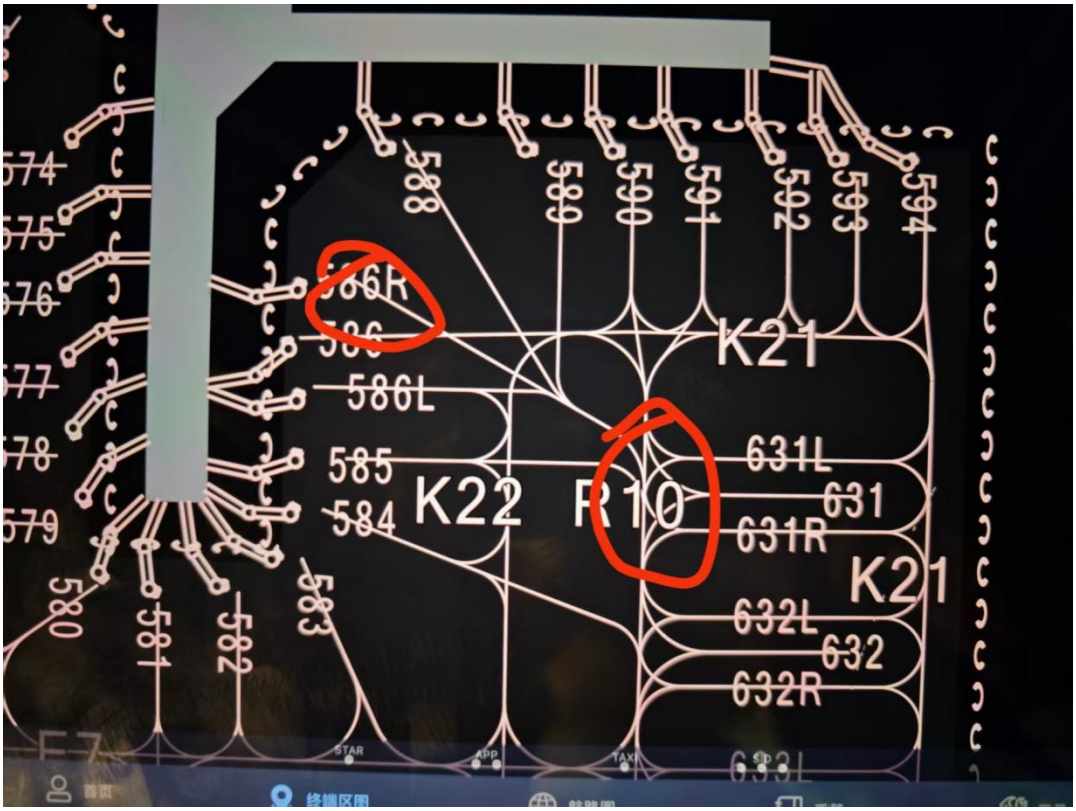
本场C型（直线）引入示意图

（2）新增（4）t5 停的机位，566R 和 566 航图上的位置和实际是反过来的，如下图

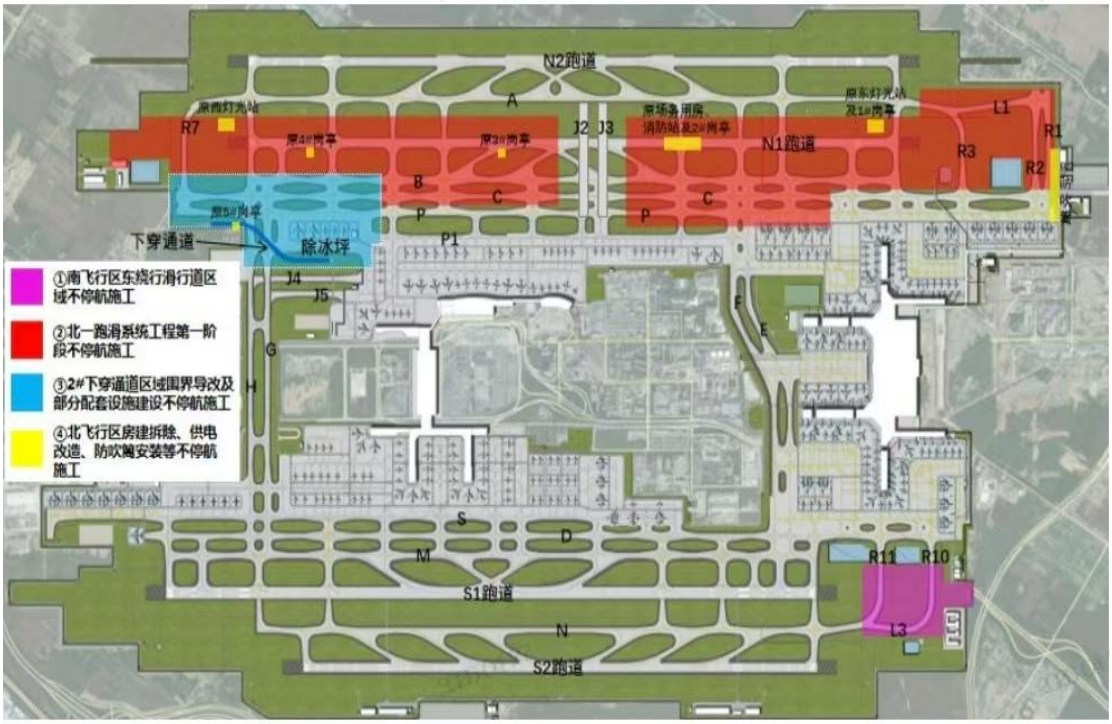




（3）西安R10进586-589机位，五个机位共用一条滑行线，线上有586 586L/R 588 589标识进位路线比较复杂，请机组注意识别。**杰普逊AMM航图标注不清晰，586R机位错误标注为596R，有滑错风险。**



（2）当前西安机场三期扩建工程进入新阶段，南北飞行区多项不停航施工同步推进。飞行机组要加强航前准备，详细阅读航行通告、运行风险提示等资料，准确掌握最新的运行环境信息；在地面滑行阶段，要加强目视观察，交叉确认管制指令，存在疑问应及时证实，避免滑错滑行道、与其他物体刮碰、跑道侵入等事件发生。



（3）如使用E由南向北滑行进T5国际停机位，指令经常是E E4前等，但是E4前没有等待线，建议控制好余度，防范冲突。偶尔指挥E E9前等，E9滑行道位置不好辨识，可以参考AMM航图。

（4）如果停在631.632.633远机位时，滑行路线为K21 K22 E7前等，滑出应该左传上K21，R10以东的滑行道为D，国内航图标识不清楚不易分辨，容易滑错路线，可以参考jeppesen 航图AMM比较明显。

三、运行特点

（一）地面：

1.道面特点：

（1）机场标高：1584ft

2.现场/签派频率：132.0 PDC可用

3.指挥特点：

（1）离场滑行指令E7-F-D前等时D前停止线距离E7很近转到F上等时有滑过线风险建议停在E7上等。

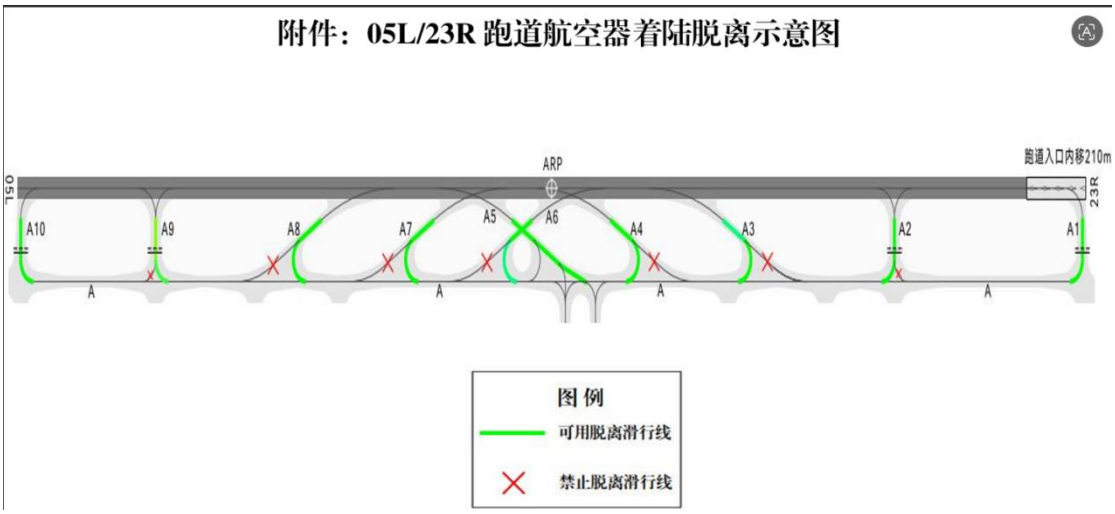
（2）06R落地后使用N4/N3/N2脱离不得长时间占用跑道滑行道N11、N10和N9都可以用来穿越06L穿越完成后通常M- E- E6/M-E-D-K32进位，停机位通常在东机坪南扇区560-594间。

4.注意事项：

（1）S5、S6 滑行线颜色较浅，没有滑行灯注意识别。

（2）2025 年 12 月 25 日零时起，届时现用的南一跑道 05R/23L 跑道号码调整为 06L/24R，三跑道运行；原 05L 以北新跑道为白色，原 05L 为黑色，转目视以后注意观察，防止落错

（3）使用05L/23R着陆，严格执行以下规定：使用05L跑道着陆的航空器，在使用A3、A4 滑行道脱离时需沿滑行线右转加入A滑行道；在使用A2滑行道脱离时只能右转，禁止左转；使用23R跑道着陆的航空器，在使用A6、A7、A8 滑行道脱离时需沿滑行线左转加入A滑行道；在使用A9滑行道脱离时只能左转，禁止右转



（4）西安要求地面停机时守听现场频率，频率为 132.0

（5）如使用 F 由北向南穿越，使用J3 接 J7 加入 F,J7 无滑行灯，夜间注意观察。

（6）西安机场 L35 停机位目前航图上没有，位于机位 326 和327 中间，机组需注意

（7）05L 落地右转脱离后，右转上 A 沿 J3 J7 F 进南侧机坪

（8）滑行道J8无地面标牌，只有地面标识，同时旧滑行线有残留。23R落地左转脱离后，左转脱离后，左转上A沿J2，P，C11，J4，H进南侧机坪。注：C11无滑行道中线灯，夜间滑行需观察地面标识，同时旧滑行线有残留。

（9）06L 落地，注意滑行道名称变更，使用 M2 脱离的航空器，禁止直接滑入 F 滑行道。

（10）西安机场运行控制中心关于发布T5站坪推出开车点及“蓝绿推”运行程序的业务通告。

（11）西安T5机坪停机位引导线普遍颜色浅，注意辨认，577机位旁边的车道线更醒目，夜间或雨雪覆盖易被误导，从K32滑入注意观察，防止滑错。

（12）滑行路线标牌K32正对机位626，K31标牌位于K32和K31中间，易混淆K32和K31，需特别注意。

（13）西安机场T5停机坪受高杆灯和玻璃幕墙反光影响，地面滑行线和地面标识不清晰，尤其在夜间降水及机坪积水的情况下尤为明显。同时T5南站坪存在多个复合机位以及复合进位线，存在识别困难的情况，特此提醒机组：

1、在简令中注意风险识别，明确机组分工和提醒职责。

2、收到滑行指令后，机组应交叉证实，明确滑行路线后在执行。

3、在热点及滑行复杂区域，减速观察，明确滑行线和地面标识。

4、在任何看不清、不明确的情况下，刹停飞机，申请引导车或拖车，不要仅凭机务引导盲目进位，随时保持滑行线目视可见。

5.除/防冰能力：有

（二）离场：

1.常用程序：RNAV

2.指挥特点：

（1）2025年12月25日零时起，三条跑道同时运行时，06L/24R跑道用于起飞，06R/24L用于落地。

（2）通常西跑道05L/23R用于向西离场，东跑道06L/24R用于向东离场。西安回虹桥，有时会使用西跑道离场。

（3）有军事活动时，洛川方向离场会改为商县方向离场，然后从商县直飞IGADA，再加入计划航路，注意油量消耗。

3.注意事项：9C6627 西安-清迈，9C6617航班可能在同一频率出现相似航班号，请机组注意。

（三）航路：

1. 西安-金边,有时成都指挥飞其它航路，一般可申请直飞交接，PANKO-ZYG-YBN后可直飞HX，注意来回属于释压航段段。

2.金边-西安,加完油才可上客，在NSH后允许下高度，注意地形高度10000ft左右。

3.ZLXY-ZSHC，TUTNA后可申请飞PADNO。

4.ZSHC-ZLXY，PADNO后可申请飞UGOTU。

5.ZLXY-ZSSRP361后可申请飞OLPOV。

6.VTBS—ZLXY，GUKRU之后可申请飞SGM

7.深圳-西安航路，P23-SHX段在南宁-石家庄航路上有相应的释压程序，但深圳西安段并无释压程序。释压情况下不能直接下到一万尺，放行单中无相应注释提醒，机组可参考南宁-石家庄释压程序。

8.沈阳飞西安，航路走向已经变更，西安为SHX进场，并且有by atc的进场程序，机组注意进场方式确认。

9. 西安=宁波，航线在P234换频到广州以后可以向广州管制申请直飞OLPOV或WTM，向东飞行与W120航路上的交叉飞行无影响后，可继续申请上升到巡航高度。

（四）进场：

1.常用程序：RNAV

2.指挥特点：

（1）西安管制给进场时机较晚05L和06R通常使用SHX-1Z进场下高度较晚进场后遇空域繁忙会先雷达引导左转飞烟庄。下高度1200米保持并建立盲降。

（2）深圳飞西安，由于进场间隔，可能指挥NSH进场。

（3）西安机场可执行短五边目视

（4）由于05L和06R间距较近双跑道进近会拉开左右间隔左右间隔至少5海里管制会指挥保持目视继续进近建立盲降。

（5）05L跑道落地需注意，有时若前机在A4脱离后右转A滑行较慢，塔台可能指挥“可以落地05L，不要使用A5脱离”的指令，以避免滑行冲突。

（6）西安机场通波显示使用跑道05L/06R，但实际指挥常用06L落地，三条跑道共用一个进场极为相像，请大家加强进近准备，合理使用二计划。

3.注意事项：

（1）SHX-2Y进场数据库中有断点，需要人工检查输入。

（2）早航班进港频率交接较晚，一般使用 LOVRA-1Z 进场。若使用 BY ATC 进场注意航迹。

（3）Jeppesen航图与中文不一致，西安进近缺少SHX方向进场，按照运行手册4.4.9.3要求执行。

（4）2025 年 12 月 25 日零时，新跑道投运后，注意相关最低运行标准以及复飞程序的变化，认真阅读航图。

（五）特殊运行要求：

1.释压程序：见放行单要求

2.无线电失效程序：详见机场细则

3.减噪程序：详见机场细则

4.低温修正：冬季运行，如涉及低温修正，请按照飞行部标准处发布的飞行操作技术信息通告，“关于《低温运行进近方式速查表》的使用说明”完成该通告要求的程序。

（六）典型不安全事件详述：

1、今年3月份以来，西北地区收到航空器因风切变、气流不稳定复飞事件报告14起，发生在西安、西宁、兰州、银川等地，均构成一般事件。

2、4 月 9 日，某航 B737 飞机执行西安-乌鲁木齐航班，在西安机场 05R 跑道起飞滑跑过程中速度 77 节，驾驶舱出现预测式风切变警告，机组继续执行起飞，飞机离地后无线电高度 6 英尺，驾驶舱出现风切变警告，机组执行风切变改出动作，在持续风切变改出过程中，飞机在真高 1621 英尺时进入下降状态，持续 12 秒，下降率峰值 970 英尺/分钟，最低高度真高 1233 英尺，后转入爬升状态，后续飞行正常。

西宁/曹家堡机场运行特点
XININGCAOJIAPU(XNN/ZLXN)

更新日期：2026.8.31

责任中队：二中队

一、典型不安全事件

1.风切变警告

2.局方安全通告：多发刹车故障导致非正常位移，需严格执行停留刹车设置程序

二、核心威胁

1.机场分类：二类综合复杂机场（参考 EFB-机场特点汇总-公司复杂机场分类及操纵权限规则）

2.地形：机场四周环山，地形复杂，山高平均海拔 2500m 以上，跑道西南端有山高出机场平面 352m，影响较大。

3.气象特点：春、夏季乱流和风切变尤为突出

4.其他威胁：

(1) 根据局方要求:截获下滑道前保持形态 2、速度控制在 160-170 节，确保进近稳定可控。

(2) 11 号跑道盲降进近 14:00-18:00 时段，在 FAF 点附近高度 11000-9000 英尺区间易出现顺风转顶风引发的乱流影响，机组应加强进近准备中的能量管理，做好不稳定进近预案。

三、运行特点

（一）地面：

1.道面特点：

（1）跑道坡度（高度差超过 10m）：11 号入口高，29 号入口低，11 号落地下坡明显

（2）机场标高：7166ft

2.现场/签派频率：131.9。有 D-ATIS 和 D-PDC

3.指挥特点：

（1）进位后注意守听现场频率 131.9

（2）各机位区域滑出有标准滑行路线(见机场细则），实际情况听管制指挥

（3）飞机滑行速度一般不得大于 27kt，障碍物附近速度不得大于 7kt。

（4）滑入一般在垂直联络道跟随引导车入位，停机位较近注意 3 分钟关车限制

（5）在不停航施工，部分地面标志和标牌还未完善，滑行时要注意观察

（6）在停机位置图上 330 机位是 B11 进去后的最后一个机位，但实际上里面还有一个 331 机位未在图中标注，机组需注意，避免滑错

4.除/防冰能力：有

（二）离场：

常用程序：RWY11 UPVOP-08D，RWY29P15-19D。

指挥特点：通常离地后保持一边航向

注意事项：9C6834 西宁-虹桥，MU6324、CZ6834 航班可能在同一频率出现相似航班号，请机组注意。

（1）11 号起飞注意障碍物“白马寺”，若遇单发，请注意航迹和高度。

（5） 高原机场注意抬轮速度，防止超轮速

（6） 29 号跑道起飞时 B12 滑行道没有等待线和标牌 注意观察防止滑过。

（三）进场：

常用程序：RWY11 PANRA-08A，RWY29 PANRA-19A

注意事项：

1. 复飞高度按航图

2. 机场标高较高，仪表进近 1000ftAAL 或以下不能持续稳定要果断复飞

3. 建议保持形态 2，选择速度 160-170 截获下滑道。

4. 11 号跑道为下坡（-0.6%），注意目视错觉

四、特殊要求：

1. 特殊复杂程序：单发程序

2. 释压程序：涉及多条航线详见 EFB

3. 低温修正：按照“关于《低温运行进近方式速查表》的使用说明”要求的程序执行。

4. 运行限制：

（1）高原机场运行，注意飞行特点。注意飞机形态操作限制，缝翼和/或襟翼放出时的最大操作高度（20000ft）。注意气流影响，放形态速度留有裕度，收形态要及时。

（2）机场四面环山，进离场飞机要严格保持航迹，严禁偏离航线飞行，下降时注意速度和下降率的控制，避免触发地形警告。

（3）29 号单发离场程序的 XN934-XN712 段航迹数据库与航图不一致

（4）经评估，本机场有超轮速风险，请参考《机组标准操作

程序》章节 1.6.1 进行操作

ZLXN 抬轮指示空速－预计离地轮速转换表

Vr	外界温度(摄氏度)																													
	-10	-8	-6	-4	-2	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	31	32	33	34	35	36	37	38
130	150	151	151	152	152	153	154	154	155	155	156	156	157	157	158	158	159	159	160	160	161	161	161	162	162	162	162	163	163
132	152	153	153	154	155	155	156	157	157	158	159	159	160	160	161	161	162	162	163	163	164	164	164	164	165	165	165	165	166
134	155	155	156	156	157	157	158	159	159	160	160	161	162	162	163	163	164	164	165	165	166	166	166	167	167	167	167	168	168
136	157	157	158	158	159	159	160	161	161	162	162	163	164	164	165	165	166	166	167	167	168	168	168	169	169	169	169	170	170
138	159	159	160	161	161	162	163	163	164	165	165	166	166	167	167	168	168	169	169	170	170	171	171	171	172	172	172	172	173
140	161	162	162	163	163	164	165	165	166	166	167	168	168	169	169	170	170	171	171	172	173	173	173	173	174	174	174	174	175
141	162	163	163	164	164	165	166	167	167	168	168	169	169	170	171	171	172	172	173	173	174	174	174	175	175	175	176	176	176
142	163	164	164	165	166	166	167	168	169	169	170	170	171	171	172	172	173	174	174	175	175	176	176	176	176	177	177	177	177
143	164	165	165	166	167	167	168	169	169	170	170	171	171	172	173	173	174	174	175	175	176	176	176	177	177	177	178	178	178
144	165	166	167	167	168	168	169	170	170	171	172	172	173	173	174	174	175	176	176	177	177	178	178	178	178	179	179	179	179
145	166	167	168	168	169	169	171	171	172	172	173	174	174	175	175	176	176	177	178	178	179	179	179	179	180	180	180	181	181
146	168	168	169	169	170	171	172	172	173	174	174	175	175	176	177	177	178	178	179	179	180	180	181	181	181	181	182	182	182
147	169	169	170	170	171	172	173	173	174	174	175	175	176	177	177	178	178	179	180	180	181	181	181	182	182	182	182	183	183
148	170	170	171	172	172	173	174	174	175	176	176	177	177	178	179	179	180	180	181	181	182	182	183	183	183	183	184	184	184
149	171	171	172	173	173	174	175	176	176	177	178	178	179	179	180	180	181	182	182	183	183	184	184	184	184	185	185	185	186
150	172	173	173	174	174	175	176	176	177	178	178	179	179	180	181	181	182	182	183	183	184	184	184	184	184	185	186	186	186
151	173	174	174	175	175	176	177	178	178	179	180	180	181	181	182	182	183	184	184	185	185	186	186	186	186	187	187	187	188
152	174	175	175	176	177	177	178	179	180	180	181	181	182	183	183	184	184	185	186	186	187	187	187	188	188	188	189	189	189
153	175	176	176	177	178	178	180	180	181	182	182	183	183	184	185	185	186	186	187	188	188	188	189	189	189	190	190	190	190
154	176	177	178	178	179	179	180	181	182	182	183	183	184	185	185	186	186	187	188	188	189	189	189	190	190	190	191	191	191
155	177	178	179	179	180	181	182	182	183	183	184	185	185	186	187	187	188	188	189	190	190	190	191	191	191	192	192	192	193
156	178	179	180	180	181	182	183	184	184	185	185	186	187	187	188	188	189	190	190	191	192	192	192	192	193	193	193	194	194
157	179	180	181	181	182	183	184	184	185	185	186	187	187	188	189	189	190	190	191	192	192	193	193	193	193	194	194	194	195
158	181	181	182	183	183	184	185	185	186	187	187	188	189	189	190	190	191	192	192	193	194	194	194	194	195	195	195	196	196
159	182	182	183	184	184	185	186	187	187	188	189	189	190	191	191	192	192	193	194	194	195	195	196	196	196	196	197	197	197
160	183	183	184	185	185	186	187	188	189	189	190	191	191	192	193	193	194	194	195	196	196	197	197	197	198	198	198	198	199
161	184	184	185	186	186	187	188	189	189	190	191	191	192	193	193	194	194	195	196	196	197	197	198	198	198	198	199	199	199
162	185	186	186	187	188	188	189	190	191	191	192	193	193	194	195	195	196	196	197	198	198	199	199	199	200	200	200	200	201
163	186	187	187	188	189	189	191	191	192	193	193	194	195	195	196	197	197	198	199	199	200	200	200	201	201	201	202	202	202
164	187	188	188	189	190	190	191	192	192	193	194	194	195	196	196	197	198	198	199	200	200	200	201	201	201	202	202	202	203
165	188	189	190	190	191	192	192	193	194	194	195	196	196	197	197	198	199	199	200	201	201	202	202	202	203	203	203	204	204
166	189	190	191	191	192	193	193	194	195	195	196	197	197	198	199	199	200	201	201	202	203	203	203	203	204	204	204	205	205
167	190	191	192	192	193	194	194	195	196	196	197	198	198	199	200	200	201	202	202	203	204	204	204	205	205	205	206	206	206
168	191	192	193	193	194	195	196	196	197	198	198	199	200	200	201	202	202	203	204	204	205	205	205	206	206	206	207	207	207
169	193	193	194	195	195	196	197	197	198	199	199	200	201	201	202	203	203	204	205	205	206	206	207	207	207	208	208	208	209
170	194	194	195	196	196	197	198	198	199	200	200	201	202	203	203	204	205	205	206	207	207	207	208	208	208	209	209	209	210

注：

1、此表格用作防止"超轮胎限制速度"风险评估，获取舱单并完成起飞性能计算后，机组应严格对照此表确定离地时的预估轮速在白色或黄色区域。

2、表中的Vr速度为Flysmart计算出的抬轮速度，按此表可查得预估的离地轮速。

3、黄区为注意区域，红区为禁止起飞区域。如果使用灵活温度起飞的Vr按此表查得的预估离地轮速处于黄区，且TOGA起飞能提供更小的Vr，则应选择TOGA性能数据起飞，由责任机长操纵起飞且抬轮不应延迟。

4、如果使用灵活温度起飞的Vr按此表查得的预估离地轮速处于红区，则应按TOGA起飞重新计算起飞数据并查此表，如结果不在红区，应选择TOGA性能数据起飞，由责任机长操纵起飞且抬轮不应延迟，如结果仍在红区，禁止起飞。

5、机组应根据实际情况进行风修正，修正方法为：按照ATIS或塔台风中最不利的跑道方向风分量计算，当风分量为顶风时，按照顶风分量×0.8修正(最终结果向上取整)；当风分量为顺风时，按照顺风分量×1修正。

示例：①Vr150，T24℃，查表得182kt，顺风分量6节修正：182+6=188kt，查表是黄区。

②Vr154，T24℃，查表得187kt，顶风分量4节修正：187-4×0.8=183.8kt，向上取整后为184kt，查表是白区

银川/河东机场运行特 YINCHUANHEDONG(INC/ZLIC)

更新日期2026.10.8
责任中队：三中队

一．典型不安全事件

1.因西北乱流影响，易导致拉平阶段坡度大
2.因西北乱流影响，易导致接地前下降率大
3.因西北乱流影响，易导致着陆距离过长

二、核心威胁

1.运行限制：周围空军限制比较多，常提前指挥转五边，注意能量管理。

2.道面特点：机场细则提示机坪东侧坡度较大，注意重心平衡，防止倾斜擦地。

3.地形:

（1）跑道识别风险（与周边公路区分）。

（2）机场西侧是贺兰山，高度 3150 米。

4.气象特点：西北热力因素，遭遇乱流、风切变风险。

5.其他威胁：Jeppesen 航图与中文航图不一致，按照运行手册 4.4.9.3 执行。

三、运行特点

（一）地面：

1.道面特点：

（1）跑道坡度（高度差超过 10m）：跑道南高北低带有坡度，高度差超过 10m。

（2）机场标高：3744ft

2.现场/签派频率：121.6，有 PDC，D-ATIS 可用

3.指挥特点：

（1）应答机编码在滑到 A 时给。

（2）现地面经常指挥 HP1 或者 HP4 前等待，请机组注意识别等待线，避免滑过。

4.注意事项：

（1）沿 D1、T2 滑行时，注意 T2 在 T4 后面，此处无滑行道中线灯，夜间或地面有积水时较难辨认，机组应提高注意。

（2）银川河东国际机场已于 2026 年 8 月 9 日 09:00 正式启用新的 A1 滑行道跑道等待位置（距跑道中心线 110 米）及配套标记牌、警戒灯。

5.除/防冰能力：有。

（二）离场：

1.常用程序：RNAV

2.指挥特点：

（1）03 号起飞，通常指挥保持一边，上高度 3600m 以后右转飞 IVTEV（一边右侧有地形）。

（2）离场时，有时由于活动，管制会要求距离本场 40 海里内高度不能超过 3900m。

3.注意事项：

（1）通播中提到附近有其他航空器活动，需要绕飞天气的话需要提前向管制申请。

（三）航路：

1.机组反馈银川-盐城航线，真实巡航高度较计划高度低，请机组注意油量。

2.机组反馈银川-庆阳航段：兰州区调可能会给指令 MOPMA 处叫不到兰州自动脱波联系西安区调，请机组提前证实频率。

3.盐城-银川 DOVOP 后可以申请飞 MULIV。

4.银川-南昌使用新航路，SADBU 后直飞 P397，P397 后可直飞 P234，P234 后可直飞 OLPOV，SAGUD 之后可以直飞 TULMU.

5.南昌-银川，DOVOP 后直飞点为 ALGAK，因为交接点更换，不能再直飞 MULIV。

6.银川-扬州，P397 后航迹 130，飞估计 80nm 后，直飞 P62。

7.石家庄-银川，进场点为 AGVEN，进场点附近有时仍为兰州指挥，经由进场点的进港航路与放行单不一致，建议提前询问后续航路。

（四）进场：

1.常用程序：RNAV 进场或雷达引导目视进近。

2.指挥特点：

（1）21 号跑道通常指挥 YC804 后飞 YC808，容易高，注意高距比。

（2）03 号落地，使用 IDGOB-3Q,过了 IDGOB 后会指挥直飞 YC708，注意高距比。

3.注意事项

（1）通播中偶尔要求落地关闭遮阳板，请机组注意查看通播内容。

（2）银川 21 号复飞程序可能和航图不一致，有时塔台要求保持跑道航向上高度 2100m

（3）机场目视进近常态化运行，引导目视进近复飞方法如下：塔台指挥该航空器继续飞向五边后保持一边航向上升到修正海压 1800 米保持移交并联系进近。

（4）银川所有进近图里复飞后没有等待程序，进场图里的等待程序位置都比较远，航图上和与塔台证实复飞高度都是 1800 米。但 1800 米低于扇区安全高度，如果复飞后要加入等待程序，建议尽早和管制联系要求雷达引导和上更高的高度。

（五）特殊运行要求：

1.释压程序：VTBS=ZLIC,ZLJQ=ZLIC,ZLIC=ZWWW

2.客舱遮阳板：涉及，

（1）通播中偶尔要求落地关闭遮阳板，请机组注意查看通播内容。

3.无线电失效程序：详见机场细则 2.22.57.

4.低温修正：冬季运行，如涉及低温修正，请按照飞行部标准处发布的飞行操作技术信息通告，“关于《低温运行进近方式速查表》的使用说明”完成该通告要求的程序。

5.运行限制：一般通用机场

（六）典型不安全事件详述：

1.飞错进场

2.偏离指令高度

3.2019.08.01 某航乌鲁木齐-银川，擦机尾、擦发动机、擦翼尖、擦机腹。

榆林/榆阳机场运行特点 YULINYUYANG(UYN/ZLYL)

更新日期2025.10.15
责任中队：七中队

一、典型不安全事件

1.该机场出现风切变警告事件较多气象条件不好时请机组提前做好预案

2.历史上出现过多起无线电干扰严重飞机触发 TERRAIN AHEAD PULL UP 警告，请机组提高警惕

二、核心威胁

1.特殊复杂程序：涉及释压程序

2.气象特点：冬春季节多大风，冷空气活动频繁。

3.其他威胁：人工绑定盲降，34 号跑道盲降识别码 IYL，数据库有个盲降台识别码和它相同，请注意

三、运行特点

（一）地面：

1. 道面特点：

（1）跑道坡度（高度差超过 10m）：跑道坡度相差 11.3 米

（2）机场标高：3892ft

2.现场/签派频率：PDC 不可用；到位需联系现场频率 121.6。

3.指挥特点：

4.注意事项：

5.除/防冰能力：除冰车 5 辆

（二）离场：

1.常用程序：RNAV

2.指挥特点：离场有时可能要求尽快上高度，和进近飞机没影响后，可左转飞 VEDLU。

3.注意事项：暂无

（三）航路：

1.榆林－乌鲁木齐，有活动时指挥 NIRUV 后经 B215 至 JTA，JTA 后经 B330 至 YBL，油耗增加约 700kg，当直接引入数据库中公司航路，航路缺少 P139 这个点（位于 OPULI 和 YBL 之间），前后航迹相差 6 度，机组注意人工输入并检查。

（四）进场：

1.常用程序：RNAV

2.指挥特点：暂无

3.注意事项：数据库无盲降信息，需人工绑定盲降，34 号跑道盲降识别码 IYL，数据库有个盲降台识别码和它相同，直接引入会导致无法截获盲降，机组需人工输入频率+航道。

（五）特殊运行要求：

1.释压程序：ZLYL=ZWWW=ZLYL

2.无线电失效程序：参见机场细则

3.低温修正：如涉及低温修正，请按照飞行部标准处发布的飞行操作技术信息通告，“关于《低温运行进近方式速查表》的使用说明”完成该通告要求的程序。

4.运行限制： 暂无

（六）典型不安全事件详述：无

张掖/甘州机场运行特点
ZHANGYEGANZHOU(YZY/ZLZY)

更新日期2026.8.31
责任中队：十四中队

一、典型不安全事件

1.历史数据显示该机场曾经触发多起风切变警告导致机组复飞事件，请执飞机组充分做好风切变警告预案。

二、核心威胁

1.机场分类：一类操纵复杂（请参考 EFB 中机场特点汇总-复杂机场操作权限规则）

2.特殊复杂程序：涉及释压程序

3.高原机场：一般高原机场

4.运行限制：

5.气象特点：历史数据显示该机场曾触发多起风切变警告导致机组复飞事件，请执飞机组充分做好风切变警告预案。

6.军民合用机场：是军民合用机场，必须关闭遮光板

7.其他威胁：

（1）避免落错跑道。

（2）注意飞机形态操作限制 2 万尺。

三、运行特点

（一）地面：

1.道面特点：

（1）跑道坡度（高度差超过 10m）：相差 18m

（2）180 度掉头：涉及

（3）机场标高：5212ft

（4）跑道头 180 掉头，航图上有调头坪，但实际没有，如果沿线掉头有可能刮蹭边灯，请注意跑道边距离，并且掉头方向为 11L 逆时针，29R 顺时针（机场细则）

2.现场/签派频率：PDC 不可用；ACARS 不可用。

3.指挥特点：

（1）细则中要求跑道两端掉头坪掉头，实际运行时管制员通常指挥原地 180 掉头。

4.注意事项：

（1）滑行时间短，注意 3 分钟限制。

（2）管制员指令多且偏重于部队指挥口令请注意识别理解。

（3）航图上没标注跑道与停机坪之间的联络道代码。实况为“A”，且有灯箱标识。

5.除/防冰能力：除冰车 2 辆

（二）离场：

1.常用程序：RNAV

2.指挥特点：RWY 11L 使用 P432-09D 离场时需注意爬升梯度。 起飞后上高度 6300 米，通过 4800 米后联系兰州 132.8，通过 5700 米后才可以脱波。

3.注意事项：（1）经签派员与张掖塔台沟通，爬升梯度受限时同意使用盘旋上升方式离场。经技术支援处评估，给出操作建议如下：

①使用跑道 11L，可参考 RNAV RWY11L 程序，操作要求：在 ZY501（高度 1750 米）之后，左转盘旋上升至 4500 米 后，加入 P432-09D 程序离场，为使盘旋区域控制在机场上空 15km 范围内，限制 MAX CAS 250kt。

②使用跑道 29R，可参考 RNAV RWY29R 程序，操作要求：在 ZY601（高度 1750 米）之后，右转盘旋上升至 4500

米 后，加入 P432-19D 程序离场。为使盘旋区域控制在机场上空 15km 范围内，限制 MAX CAS 250kt。

（2）因机场性能原因，起飞前向管制申请 P432-02D,12D 离场。如需使用 P432-01D,11D,09D,19D 离场：

①如管制同意盘旋上升，不需要考虑相应离场程序爬升梯度的要求；

②如管制不同意盘旋上升，请联系签派获取临时起飞性能表。

（三）航路：

（四）进场：

1.常用程序：RNAV

2.指挥特点：程序管制提前联系。

3.注意事项：张掖 29R，RNP 进近需逐点报告，按高度限制下高度，其中 ZY527 高度 4500 米处于过渡高度层和过渡高度之间，与塔台证实常保持标压 4500 米过点以后再下修正海压高度。

（2）机组反馈，29 号 RNP 进近，在下滑道上显示四盏白灯。

（五）特殊运行要求：

1.释压程序：

ZLJQ.ZLLL.ZSPD.ZSSS=ZLZY=ZLJQ.ZLLL.ZSPD.ZSSS

2.无线电失效程序：参见机场细则

3.低温修正：如涉及低温修正，请按照飞行部标准处发布的飞行操作技术信息通告，“关于《低温运行进近方式速查表》的使用说明”完成该通告要求的程序。

4.运行限制： 不对外开放。

（六）典型不安全事件详述：无

中卫/沙坡头机场运行特点
ZHONGWEISHAPOTOU(ZHY/ZLZW)

更新日期2026.4.29
责任中队：十四中队

一、典型不安全事件

无

二、核心威胁

1.特殊复杂程序：涉及释压程序

2.指挥特点：

（1）09 号跑道 VOR 进近 IF 和 FAF 距离只有 2 海里，非精密进近时需控制好调速时机，RNP 进近 PAPI 灯指示有偏差。27 号跑道五边下滑不稳定。

3.气象特点：常年大风/沙尘天气较多，做好风切变预案。

4.其他威胁：机场标高接近高原标准注意减速时机

三、运行特点

（一）地面：

1. 道面特点：

（1）跑道坡度（高度差超过 10m）：涉及

（2）180 度掉头：涉及

（3）机场标高：4087ft

2.现场/签派频率：

3.指挥特点：注意三分钟关车限制

4.注意事项：

机场细则中未对落地飞机掉头位置作出要求，实际运行时管制员通常指挥原地 180 掉头。

5.除/防冰能力：有（除冰车 1 辆，除冰液 1 型）

（二）离场：

1.常用程序：RNAV

2.指挥特点：

3.注意事项：如遇空军活动时加强情景意识

（三）航路：

1.ZSPD-ZLZW 通常 SADBU 后指挥直飞 P397。

（四）进场：

1.常用程序：BELIP8A（RWY09）BELIP9A（RWY27）

2.指挥特点：（1）进场不完整，需人工补充，人工输入盲降频率。

3.注意事项：

（1）09 号跑道 VOR 进近 IF 和 FAF 距离只有 2 海里，非精密进近时需控制好调速时机。

（2）27 号跑道五边下滑不稳定。

（3）中卫机场昼夜温差较大，傍晚风向风速会随时变化，可能会顺风超标，请随时做好复飞和换跑道的准备。

（五）特殊运行要求：

1.释压程序： 释压飘降：ZSPD/ZSCN-ZLZW-ZSPD/ZSCN

2.无线电失效程序：参见 NAIP 总则 3.4.5 中的仪表飞行规则航空器地空双向无线电通讯失效通用程序。

3.低温修正：请按照飞行部标准处发布的飞行操作技术信息通告，“关于；《低温运行进近方式速查表》的使用说明”完成该通告要求的程序。

4.运行限制：无

（六）典型不安全事件详述：无

伊宁机场运行特点 YINING(YIN/ZWYN)

更新日期 2026.10.8
责任中队：二中队

一、典型不安全事件

1. 该机场因气流不稳定易发生落地弹跳情况，请机组注意识别该风险。
2. 该机场因气流不稳定易发生20尺以下坡度大情况，请机组注意识别该风险。
3. 该机场因气流不稳定易发生500-100尺进近姿态小情况，请机组注意识别该风险。

二、核心威胁

1. 机场分类：一类操纵复杂机场（请参考 EFB 中机场特点汇总-复杂机场操作权限规则）

2. 特殊复杂程序：涉及释压程序

3. 指挥特点：

（1）遇到空军活动时，可能会更改航路或者离港程序，提前与签派沟通是否满足公司释压程序。

（2）机场指挥原因，经常导致剖面较高，目前飞行部要求 5700 米以上放形态时需要及时报告所在中队，故建议机组低于 5700 米以下满足速度限制时才放形态一。

4. 道面特点：**机场要求，航空器着陆后需滑行到跑道末端掉头坪按掉头坪标志（灯）进行 180° 掉头。不得提前掉头，要严格按掉头坪标志（灯）掉头，严格按照机场细则 AD2.20 本场规定 2.1。**

5. 地形：注意机场西北区域天山山脉地形

6. 气象特点：常年大风乱流多容易触发风切变警告事件请机组提前做好预案

7. 其他威胁：

（1）06 号跑道离场由于一边地形尽快爬高遵守速度限制；06 号盲降通常 1200m/3900ft 建立盲降，机场标高 2243ft，下滑道建立时真高 1657ft,注意稳定时机。

（2）伊宁 24 号跑道 VOR 进近，机组注意 FAF 点位置，注意稳定时机，五边下降梯度为 5.5%，请机组注意识别。

（3）伊宁五边 1.5 海里左右容易触发 TA，经询问已多次在该位置附近触发 TA，提醒注意，防止受到惊吓。

（4）此机场有“起飞重量大且抬轮速度小”导致离地较慢有擦机尾的风险，要求机长操纵起飞，且保持较低的拉杆速率，确保飞机以合适的离地姿态离地(无线电高度表数值增加)后方可继续带杆增加姿态。

三、运行特点

（一）地面：

1.道面特点：

（1）短跑道（2500m（含）以下）：2400×45m，中档刹车

（2）跑道坡度（高度差超过 10m）：相差 19.4 米

（3）180 度掉头：需要跑道头掉头，严格按照滑行线进行调头；SOP 要求在距离跑道末端 300 米以内，滑行速度不大于 30 节，机组可参考"大白块"（大白块距跑道头距离 400 米）判断减速时机，也可参考跑道中线灯（跑道末端 300 米显示为“全红”），遵守滑行速度限制

（4）机场标高：2243ft

2.现场/签派频率：现场频率：130.0

3.指挥特点：

（1）

1、伊宁机场特点：三、运行特点：3.指挥特点：（1）目前伊宁机场从廊桥下机坪改为视频验证，如图所示：

第一步点击图一所示区域

第二步点击图二所示区域 然后出示证件进行验证开门。不再需要打电话进行开门。

4.注意事项：B 道口与 24 号跑道头之间掉头坪不提供使用，需跑道头掉头。

5.除/防冰能力：3 辆除冰车，本机场有慢车除冰程序，请仔细阅读机场细则要求。

（二）离场：

1.常用程序：RNAV

2.指挥特点

（1）起飞以后会让提前联系前方，但在5400米以后再脱波。

（2）管制有时会要求P165之前上到11000m，RNP离场可能无法达到，可以申请传统离场，离地后右转，通场加入离场。

3.注意事项：

（1）遇到空军活动时，可能会更改航路或者离港程序，提前与签派沟通是否满足公司释压程序。

（2）9C7151 伊宁-郑州，9C7152 航班可能在同一频率出现相似航班号，请机组注意。

（3）涉及 ZWYN 的释压程序中，伊宁起飞 NLT 离场的 3 阶段程序，NLT30-GOBOK，程序误导性明显，有下降低于航路安全高度的风险。伊宁起飞是单向至西往东飞，机组可能理解为过了 NLT30 就可以下降至 10000ft，所以方案②不能写过 NLT30 下降至 10000f。这是计划航路，不是虚线备降航路，应该修改为:NLT30 以西下降至 10000ft。

（三）航路：

1. 郑州一伊宁，由于航路高度限制，有时可能指挥KABDO之后沿W119-OGEDI-H71到伊宁，从p260方向进港。

2. 进入西安区域通常要求保持高度7500，p397之后，西安指挥保持航迹130，有可能指挥直飞P386。

3. 飞行计划中提示Lupro后可以申请x157-x54-x57-x56临时航路，但是并没有释压程序作为支撑，仅x54段在D-1（虹桥-乌鲁木齐释压程序）中有相关释压程序，其余各段都没有。

4. 郑州区域交给西安区域后可积极申请直飞，管制员可能指挥直飞DOVOP。

（四）进场：

1. 常用程序：传统进场

2. 指挥特点：

（1）本场有空军活动时可能指挥传统进场，且飞修正角背台边时，会指挥保持航向延长三边，注意地形。

（2）传统进场可能会指挥直飞伊宁台上空，进港飞机多的情况管制可能会要求加入伊宁台上空标准等待，注意看好航图是传统的等待程序（跟 Z 的不一致）。

3. 注意事项：

（1）程序管制，提前30min向塔台要进场方式距机场约100nm左右能叫到塔台，在进场点P165通常联系不上塔台，可以让乌鲁木齐转报，告知塔台有RNP资质，可申请RNAV进港，

否则会给传统进港。

（2）24号RNP进近IF点距离FAF点间隔2nm地形高，且航图限制IF点最大速度180节，注意RNP进近稳定进近要求。

（3）24号VOR/DME进近需先过台飞行（航图注A），左转，再次过台，飞出航边082加入程序。24号VOR五边航迹与跑道有6度夹角 航图中无IF点，程序转弯直接飞向FAF点且地形高，注意转弯半径控制与下降时机，避免不稳定进近和地形警告，数据库里没有传统程序请提前做好预案。

（4）06号跑道入口标高664.4米，24号跑道入口标高683.8米。两端相差19.4米，机场06号单头盲降主用，注意跑道坡度易产生错觉。

（5）RNP06进场，使用YN024标准等待时注意速度限制，避免从YN023过来偏置加入，右转切入入航边时甩出去，偏离保护区。

（6）伊宁数据库中只有传统的盲降06，没有标Y还是Z，现在伊宁两种都会指挥，要注意如果是Z盲降需要修改复飞程序

（7）ILS 06 Y在数据库有经由VIA点选YNN 1即可按航图完成MCDU准备，无需人工输入程序各点，可防止输入错误。

（五）特殊运行要求：

1.释压程序：

ZLLL/ZHCC/ZUTF/ZLXY=ZWYN=ZLLL/ZHCC/ZUTF/ZLXY

2.无线电失效程序：参考机场细则

3.低温修正：请按照飞行部标准处发布的飞行操作技术信息通告，“关于《低温运行进近方式速查表》的使用说明”完成该通告要求的程序。

4.运行限制： 无

（六）典型不安全事件详述：无

吐鲁番/交河机场运行特点 TULUFAJIAOHE(TLQ/ZWTL)

更新日期 2026.6.4
责任中队：十一中队

一、典型不安全事件

风切变警告，需提前做好复飞预案

二、核心威胁

1.机场分类：一类综合复杂机场（详见公司复杂机场分类及操纵规则）

2.气象特点：风切变多发；夏季午后极端高温可达 46℃，可导致油箱高温警报；冬季极寒、沙暴

三、运行特点

（一）地面：

1.道面特点：

（1）180度掉头：跑道南侧设置 4 处掉头坪，但未经塔台许可，禁止航空器在跑道上180度掉头

（2）机场标高：925ft

2.现场/签派频率：现场频率 128.85

3.注意事项：

（1）夏季地面长时间停放注意放形态 1，冬季注意极寒天气，沙暴天气注意探头防护。

（2）滑行时间短，注意 3 分钟关车限制

（3）机场特点与细则中未经允许不可调头，收到进跑道许可后请主动证实调头方向，以防忽略要求，自行调头。

4.除/防冰能力：有

（二）离场：

1.常用程序：RNP

2.指挥特点：

（1）离场点 TL908 高度限制 3600 米（11800英尺）以上，飞机爬升性能达不到，需要把情况告知塔台，塔台会指挥起飞后在本场南侧盘旋上升，上到高度再加入离场程序。

（2）计划为 W191 航路。可以向塔台申请 X54 航路，使用P205 方向离场，后续乌鲁木齐指挥 P205 后飞 ESDEX。

（3）吐鲁番27号离场使用p20519d，放行给的起始高度为27，而离地后更改高度为21，注意工作负荷形态超速以及高度穿越风险，收到放行之后，塔台有时会指挥X53航路离场，与塔台证实后可知断点P205处后续为esdex归航。

（三）航路：

1.吐鲁番－浦东，管制指挥航路优化，KEXAB后 W192航路到 AKLAS 加入计划航路。

（四）进场：

1.常用程序：RNP

2.指挥特点：

（1）程序管制，在 AKLAS之前可以联系到吐鲁番塔台。指挥下降偏晚，易造成剖面偏高，注意能量管理并遵守高度速度限制。

（2）09 号单头盲降，一般使用 KEXAB-09A 进场和 RNP ILS 09Y，需要人工输入盲降频率。

（3）KEXAB 进场有地形，注意下降率并遵守高度限制

（4）有部队活动时会使用 KEXAB07A 进港 09 号 w 盲降进近。注意航图中的高度限制和跑道南侧空域限制。

（5）管制员在空域开放时会主动指挥LUPRO后延着X157飞向P80然后吐鲁番PTG上空，航程会缩短10分钟左右。如果本场执行27号进近时，下降抛面较陡，请机组做好能量管理。并且在跟吐鲁番塔台初次联系时主动说明进场航路的变更以便获取准确的进场方式（P80进场），便于机组后续简令协同，增强情景意识。

（6）经与塔台了解，进场时可向乌鲁木齐区调申请X157航路进场。（P80方向）

四、特殊要求：

1.释压程序：涉及，详见EFB

2.无线电失效程序：机场细则2.22.5

3.低温修正：如涉及低温修正，请按照飞行部标准处发布的飞行操作技术信息通告，“关于《低温运行进近方式速查表》的使用说明”完成该通告要求的程序。

于田/万方机场运行特点 YUTIANWANFANG(YTW/ZWYT)

更新日期 2026.9.20
责任中队：十四中队

一、典型不安全事件

1. 该机场处于河谷南侧昆仑山地形较高，曾有机组在此机场触发地形警告。

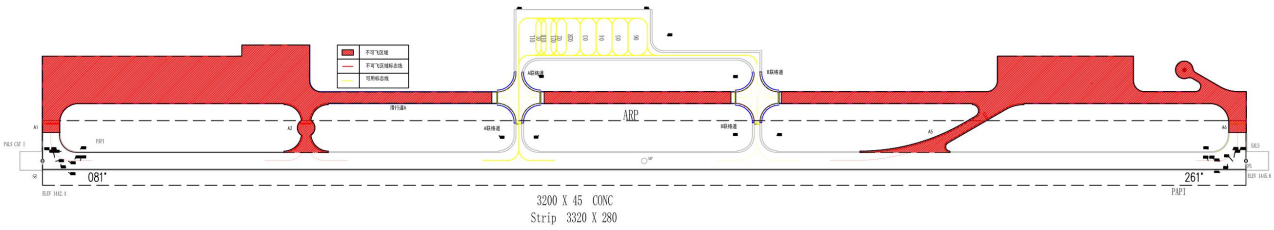
2. 该机场因气流不稳定易发生500-100尺进近姿态小情况，请机组注意识别该风险。

3. 该机场因气流不稳定易发生接地前下降率大情况，请机组注意识别该风险。

二、核心威胁

1. 道面特点：军方在于田机场飞行区内新修建 4 条联络道已施工完毕。截至目前，4 条联络道尚未验收，相关滑行引导标识、灯光、道面标志等均处于不适用状态，不具备航空器滑行使用条件，请机组注意切勿使用相关滑行道。

标红为不可使用区域



2. 运行风险：

（1）26 号跑道 rnp 进近时，五边位置偏右。机场在跑道右侧修一条新的滑行道，且结构和颜色跟跑道非常相近均为水泥结构。由于飞机偏右穿云后有可能正对滑行道，且 26 号下午落地时，是正对太阳，影响视线。如果天气边缘，非常容易对错跑道。措施:简令中一定要明

确，落地的跑道在目视能见范围内的最左边的道面结构。其次，需要根据能见情况提前断开 ap，关闭指引，换 FPV 修正落地。

（2）由于空军活动，机场可能会以 QFE 方式运行和传统离场。起始高度为场压 2100 米。且起飞后要求改航，指令右转(并未给出具体切入航向）切入 J377 航路，联系乌鲁木齐后，指挥玉都后 H63 到库尔勒，H64 到 KABDO。

缓解措施:

当离场时，因为空军活动给出场压高度和传统离场时。首先可以跟塔台询问，起始高度 2100 米后，预计指挥的下一个指令高度。如果目标高度接近 4200 米的时，在 2700 米 TL 转换 STD(注意 QFE 转换程序）有穿越高度风险，简令中硬明确可以稍微提前转换标准气压。如是一个更高的高度，穿越风险不大。

其次可以询问，起飞后是否需要改航，如需，在地面第二计划直接将 J377 航路及其以后的航路做好。起飞后能大大的降低工作负荷。

注意:如果地面上不提前询问后面指令高度和预期是否改航，空中工作负荷会非常大。有飞错高度和离场的风险。

2.机场分类：一类程序复杂机场（请参考 EFB 中机场特点汇总-复杂机场操作权限规则）

3.场压运行：涉及 QFE 运行（QFE 运行时注意按公司要求气压转换）——请参考操作指导手册中关于转换气压基准的程序，以及 FOB 中《关于使用 QFE 基准起飞时自动飞行系统异常状态的操作指导》

4.地形：南面约 70KM 有昆仑山脉，MSA 5300m.

5.军民合用机场：是

6.其他威胁：

（1）驾驶舱准备时务必在 MCDU 性能页面输入目的地机场 QNH 数据，以防客舱高度异常

三、运行特点

（一）地面：

1.道面特点：

（1）180 度掉头：涉及

（2）机场标高：4743ft

2.现场/签派频率：无 PDC&D-ATIS

3.指挥特点：跑道 180 掉头需听从 ATC 指挥。

4.注意事项：

(1)A 和 B 滑行道较窄，注意滑行速度，尤其雨雪天气，必要时可以直角转弯。

（2）落地脱离注意3分钟关车限制。

5.除/防冰能力：有 1 辆除冰车

（二）离场：

1.常用程序：传统程序

2.指挥特点：

（1）无空军活动时，主用 RNP 程序。

(2)若管制给的起始高度为标准气压 3900m，实际高度将低于离场图中 TH2700/8900，有穿高度风险，需掌握好提前转换气压基准时机并遵循气压基准转换的标准动作

3.于田飞乌鲁木齐也可提前申请玉都方向离场。

3.注意事项：

（1）SID有速度限制，通过MSA后可以申请取消。

（2）当起飞性能页需要人工输入过渡高度时，对于使用QFE气压基准时也需要输入QNH高度（航图TH+机场标高）

（三）航路：

1.ZWWW-ZWYT 过P267可以申请直飞龟兹（XKC）沿L888航路至SADAN。

2.ZWYT-ZWWW过ISBEB可申请飞龟兹（XKC）加入航路。

3. 乌鲁木齐—于田，有军事活动时要注意航路可能与计划航路不一致，进场可能改为玉都方向的传统进港。

4. 乌鲁木齐由P138进港。注意P138的进场在数据库里的编码.由P138进场程序常用P138-Z9，P138-T6。

5.于田-乌鲁木齐，管制可能指挥SADAN后加入H63H64航路，提前熟悉航路走向。

（四）进场：

1.常用程序：传统进场

2.指挥特点：

（1）进场时换频较晚，需要提前联系于田，要进场方式和天气，并向乌鲁木齐通报进场方式。可以申请RNAV进场接盲降

（2）本场程序管制，每个点都需要跟塔台报出。进近程序中无速度限制，自行掌握减速时机，本场南侧有地形，注意转五边的速度。

（3）距机场120nm，区调可能要求联系和田一号130.0，无影响时和田一号会回复“可以沿航路正常下高度”。

（4）乌鲁木齐飞于田，乌鲁木齐起飞后可向进近申请走H64 H63航路，从玉都方向进场，可节省约800k燃油。联系塔台时会询问是否具备RNP资质，具备资质时，可用RNP RWY08，玉都进场程序为 DJQ-8R

3.注意事项：

（1）程序管制机场。距离本场160nm可以联系到塔台。

（2）进场易顺风，低空气流较乱，可能出现风切变。

（3）春季下午，本场由于上升气流的影响，跑道两侧会出现尘卷风，机组注意观察。

（4）数据库中无ILS08z的程序，复飞时YT611应为飞越点，造程序时建议使用MCDU飞越功能，转弯角度较大，注

意复飞速度。

（5）于田rnp 26号跑道，下滑指引飞机偏在跑道右侧，注意结合目视修正

（五）特殊运行要求：

1.场压运行：RNP程序使用QNH传统程序使用QFE

2.释压程序：ZWWW=ZWYT=ZWWW

3.客舱遮阳板：无

4.无线电失效程序：参见机场细则

5.低温修正：冬季运行，如涉及低温修正，请按照飞行部标准处发布的飞行操作技术信息通告，“关于《低温运行进近方式速查表》的使用说明”完成该通告要求的程序。

6.运行限制：

该机场为场压运行（QFE）机场，机组注意：（1）PF 和 PM 均需要具备 QFE 资质;禁止使用 QFE 气压基准执行①FINAL APP 引导的非精密进近②RNAV(GNSS)进近（含 LNAV+VNAV 和仅 LNAV）③RNP AR 进近[注解：（2）.可以在 QFE 基准下执行的进近方式有：①ILS ②LOC FPA ③使用 NAV FPA 或 TRK FPA 制导方式的 VOR 或 NDB 进近 ④目视进近]；（3）驾驶舱准备时务必在 MCDU 性能页面输入目的地机场 QNH 数据，以防客舱高度异常。详见 FOIB-2023-030 关于全面实施 QFE 运行的通知。

（七）典型不安全事件详述：

无

金昌/金川机场运行特点
JINCHANGJINCHUAN(WHA/ZLJC)

更新日期 2025.10.15

责任中队：十一中队

一、典型不安全事件

1.该机场出现风切变警告复飞事件较多气象条件不好时请机组提前做好预案

二、核心威胁

1．地形：机场西面和南面地形较为复杂。

2．气象特点：全年大 风沙尘天气较多；盛夏午后至黄昏容易出现风切变。

3．其他威胁： 机场标高1442米接近高原标准，注意性能减速慢。

三、运行特点

（一）地面：

1.道面特点：水泥道面

（1）180度掉头：涉及

（2）机场标高：4732ft

2.现场/签派频率：无PDC，无ATIS。 3.指挥特点：

（1）需经塔台管制员许可。

4.注意事项：暂无

5.除/防冰能力：除冰车 1辆

（二）离场：

1.常用程序：暂无

2.指挥特点：经由P96离场

3.注意事项：暂无

（三）航路：暂无

（四）进场：

1.常用程序：暂无

2.指挥特点：经由P96进场

3.注意事项：暂无

（五）特殊运行要求：

1.无线电失效程序：参见机场细则描述

2.低温修正：如涉及低温修正，请按照飞行部标准处发布的飞行操作技术信息通告，“关于《低温运行进近方式速查表》的使用说明”完成该通告要求的程序。

3.运行限制：暂无

（六）典型不安全事件详述：无

阿勒泰机场运行特点 ALETAI(AAT/ZWAT)

更新日期：2025.4.29
责任中队：十四中队

一、典型不安全事件

1.野生动物较多容易造成跑道入侵，请机组加强目视观察

2.该机场因气流不稳定易发生20尺以下坡度大情况，请机组注意识别该风险。

二、核心威胁

1.机场分类：一类操纵复杂（请参考 EFB 中机场特点汇总-复杂机场操作权限规则）

2.特殊复杂程序：涉及释压程序

3.其他威胁：

（1）机场距国境较近，严格掌握飞行位置，防止涉外事件发生。

（2）30 号单发加速高度需要Fly Smart单独计算

三、运行特点

（一）地面：

1.道面特点：水泥道面

（1）180 度掉头：涉及

（2）机场标高：2492ft。

2.现场/签派频率：暂无

3.指挥特点：

（1）正常A/B 可以脱离，有专属调头坪

（2）阿勒泰-成都航线如果使用供氧22分钟的飞机执行

，来回程可申请x18航路，释压简令参考P434=ATOBU（J105-H74-X18）

4.注意事项：

（1）阿勒泰机场不对外开放，导航数据库中只有PBN进离场及进近程序。如需使用传统程序，请参考国内航图手工输入。

（2）注意关车3 分钟限制

5. 除/防冰能力：有2 辆除冰车

（二）离场：

1.常用程序：RNP1，要求GNSS

2.指挥特点：通常传统离场程序，当有其他飞机进近时，会指挥保持一边上高度，左转加入计划航路。

3.注意事项：数据库无传统离场程序

（三）航路：

1. ZLLL-ZWAT ，ESBID 之后可向管制申请直飞ADPET。

2. ZWAT-ZLLL，使用W66 走向，在GOVSA 前可申请V67航路 （若V67 开放），管制一般指挥GOVSA 后航迹180 切入V67 直到YBL 雅布赖。需注意参考D-5释压程序图。

（四）进场：

1.常用程序：RNAV

2.指挥特点：

（1）使用NIRAV-11A 进场时，如果空域有其他活 动，可能会在接近IAF 点时更改为NIRAV-12A 进场，数据库中没有程序，请机组做好准备。

3.注意事项：

（1）12 号跑道VOR/DME 进近五边的高度与阴影区差50米， 注意穿高度风险，距本场约180 海里内可以联系到塔台

（2）冬季机场周围白雪覆盖时注意对目测的影响。

（五）特殊运行要求：

1.释压程序：ZLLL-ZWAT-ZLLL

2.无线电失效程序：参见机场细则

3.低温修正：如涉及低温修正，请按照飞行部标准处发布的飞 行操作技术信息通告，“关于《低温运行进近方式速查表》的 使用说明”完成该通告要求的程序。

4.运行限制： 暂无

（六）典型不安全事件详述：无

阿克苏/红旗坡机场运行特点 AKESU HONGQIPO (AKU/ZWAK)

更新日期2026.8.3
责任中队：十四中队

一、典型不安全事件

1.客舱高度异常
2.偏出跑道
3.该机场因气流不稳定易发生接地前下降率大情况，请机组注意识别该风险。

二、核心威胁

1.机场分类：一类操纵复杂（请参考 EFB 中机场特点汇总-复杂机场操作权限规则）
2.特殊复杂程序：涉及释压程序
3.场压运行：
4.运行限制：公司禁止在阿克苏RWY09/27执行RNP进近。
5.指挥特点：下降偏晚，注意能量管理。
6.地形：
7.军民合用机场：是
8.其他威胁：
（1）过夜航班，停机位为10号时，无商务引导，飞行机组需要穿着反光背心，自行走到T2候机楼，进场时遇到10号停机位也需要穿着反光背心上机，如果存在不一致情况，及时与机场进行确定，以机场运行要求为准.

三、运行特点

（一）地面：

1.道面特点：沥青道面

（1）180度掉头：需滑行到跑道头沿掉头线进行180° 调头；要求在距离跑道末端 300 米以内，滑行速度不大于 30 节，机组可参考"大白块"（大白块距跑道头距离 400 米）判断减速时机，也可参考跑道中线灯，遵守滑行速度限制

（2）机场标高：3837ft。

2.现场/签派频率：现场频率为128.85，有D-ATIS和PDC。

3.指挥特点：

（1）E滑行道开放使用，使用27号起飞时可以使用E进跑道，具体按ATC指令滑行.

4.注意事项：

（1）航空器只准在跑道两端沿掉头线掉头，除紧急情况外，航空器禁止在跑道原地180掉头。 滑行距离短注意3min限制。

（2）任何航空器不得在机坪上排水。

（3）27号跑道头有脱离道，属于军方无人机滑行道，注意不能从跑道头脱离。

5.除/防冰能力：有除冰车1辆，除冰液KHF-1型。

（二）离场：

1.常用程序：RNP程序

2.指挥特点：

3.注意事项：

（1）由于QFE运行且机场标高较高，地面准备阶段有可能会出现灵活温度无法输入的情况，因为起始高度给的场高1200米（3900尺），FMGC的逻辑是按照QNH,所以它是低于增速高度,我们机组可以申请高一点的起始高度来避免这种情况出现。

（2）当起飞性能页需要人工输入过渡高度时，对于使用QFE气压基准时也需要输入QNH高度（航图TH+机场标高）

（三）航路：

1.由于活动，进离场经常会临时更改航路。

（四）进场：

1.常用程序：RNP程序

2.指挥特点：

（1）本场严格控制落地时间，需要在D30.0 KQS点做等待。

（2） 27号落地，跑道头沿线180调头跑道滑行，C脱离，滑行路线C- A- K- T2。

（3）阿克苏新增进近频率119.025，提前询问进场联系进近频率

3.注意事项：

（1）相对飞机较多，易造成高距比过高，管制可能临时修改复飞程序和复飞高度。

（2）低空气流不稳定，盲降信号不太稳定。

（五）特殊运行要求：

1.场压运行：

2.释压程序：ZLLL/ZUTF--ZWAK--ZLLL/ZUTF

3.无线电失效程序：详见机场细则2.22.5。

4.低温修正：如涉及低温修正，请按照飞行部标准处发布的飞行操作技术信息通告，“关于《低温运行进近方式速查表》的使用说明”完成该通告要求的程序。

5.运行限制：

（六）典型不安全事件详述：

1.2024年3月9C7396X航班阿克苏红旗-兰州中川航班，机组未输入目的地机场QNH值，导致客舱高度出现异常

2.2021年8月29日，华夏航空CRJ900执行库尔勒-阿克苏航班，落地后飞机从跑道尽头左侧偏出，前轮位置距离跑道尽头约82米。

汉中城固机场运行特点 HANZHONG（ZLHZ/HZG）

更新日期 2025.10.26

责任中队：十一中队

一、典型不安全事件

1.该机场空军活动频繁，起飞落地时加强外部观察

二、核心威胁

1.特殊复杂程序：涉及释压程序

2.场压运行：涉及 QFE 运行

3.指挥特点：空军活动频繁，指令变化频繁，且有时高度指令会精确到个位数，主用传统程序，下降偏晚注意高距比。

4.地形：地处秦岭山脉沟壑中，地形复杂，加强地形意识，遵守航图限制。

5.军民合用机场：是

三、运行特点

（一）地面：

1. 道面特点：正常

（1）短跑道（2500m（含）以下）：2500m，中档刹车

（2）180 度掉头：25 号涉及

（3)机场标高:1623

尺 2.现场/签派频率：

121.7 3.指挥特点：

（1）航空器仅限使用 B 滑行道；跑道北侧平行滑行道及所有 联络道只供军用航空器使用。

（2）使用 07 号跑道起飞时需注意 3 分钟限制。

（3）从 B 滑进跑道的停止点非常靠近机坪一侧防止过线

4. 注意事项：

（1）夜间运行，刚进入跑道没有中线灯，边灯是蓝色，其实 已经进入跑道，正前方是部队机坪，切勿继续往前滑行

5. 除/防冰能力：除冰车 1 辆

（二）离场：

1. 常用程序：

P370 方向离场常使用 P370-01D ，P29 方向离场使用 P29-01D.

2. 指挥特点：

（1）一般通过场压 2400m 塔台指挥先联系好西安

3. 注意事项：

（1）山区飞行严格高度速度限制

（2）当起飞性能页需要人工输入过渡高度时，对于使用 QFE 气压基准时也需要输入 QNH 高度（航图 TH+机场标高）

（三）航路：

1. 兰州飞汉中，P29 之前无法联系到汉中塔台，距本场 70 海 里以内才能和汉中建立有效通讯，可提前向西安区域询问汉 中的进场方式和条件。本场活动频繁，向汉中申请

RNP 被同 意的可能性小，换频塔台可能再次变更进场方式。

（四）进场：

1.常用程序:传统

进场 2.指挥特点：

（1）进场高度高或有活动时需加入25nm 点的标准等待，注 意MSA 。雷雨绕飞可能要联系军方频率130 ，也可能指挥从南边进场。军方130 指挥落地，脱离跑道后联系塔台130.525。

（2）本场有活动时，主频130.525 只用来建立初始联系，之 后会换频到130.0。

（3）本场会指挥飞机下标准气压3300 米（航图TL 为3600 米）。随后，管制指挥下场高2400 米，换算成修正海压高度 为9500ft ，如果不按照SOP 要求先转换气压基准，有穿越高 度的风险。

（4）管制可能频繁变化指令，不让下高度，容易造成“指挥 原因导致的剖面高”

3.注意事项：

（1）本场程序管制要提前联系，距离本场140nm 左右可以 联系到。

（2）兰州－汉中，通常使用p29-01 造点画弧进场，特别注 意IAF 是17 海里DME ，但是弧是15 海里。

（4）P370 方向常使用 P370-01A 进场，修正角程序。

（5）07 号传统盲降易双截获，建议提前减速。

（6）07 号VOR 进近，四边时容易有顺风，且航道杆信号不 稳，注意控制地速和转弯半径。

（五）特殊运行要求：

1.场压运行：是

2.释压程序：ZLLL--ZLHZ--ZLLL

3.客舱遮阳板：起飞落地关闭遮光板

4.无线电失效程序：参见 NAIP 总则3.4.5 中的仪表飞行规则

5.低温修正：如涉及低温修正，请按照飞行部标准处发布的飞 行操作技术信息通告，“关于《低温运行进近方式速查表》的 使用说明”完成该通告要求的程序。

6.运行限制：

该机场为场压运行（QFE）机场，机组注意：1）PF 和PM 均需要具备 QFE 资质；禁止使用QFE 气压基准执行①FINAL APP 引导的非精密进近②RNAV(GNSS)进近（含 LNAV+VNAV 和仅 LNAV）③RNP AR 进近[注解：2）可以在QFE 基准下执 行的进近方式有：①ILS ②LOC FPA ③使用NAV FPA 或TRK

（六）典型不安全事件详述：无

库尔勒/梨城机场运行特点 KUERLELICHENG（KRL/ZWKL）

更新日期2026.10.15
责任中队：十四中队

一、典型不安全事件

1. 该机场因气流不稳定易发生500-100尺进近姿态小情况，请机组注意识别该风险。
2. 该机场因气流不稳定易发生接地前载荷大情况，请机组注意识别该风险。
3. 其他航司曾发生过违反管制的航向指令，与其他用户产生冲突。

二、核心威胁

1. 机场分类：一类程序复杂
2. 特殊复杂程序：涉及释压程序
3. 场压运行： 涉及 QFE 运行——请参考操作指导手册中关于转换气压基准的程序，以及FOB中《关于使用QFE基准起飞时自动飞行系统异常状态的操作指导》
4. 运行限制：库车方向进港航班至少185公里以外其他方向进港航班至少在140公里之外与塔台建立有效联系否则盘旋等待。
5. 指挥特点：

（1）本场无其他用户活动时指挥RNAV进离场，如有活动时则指挥传统进离场。

（2）当管制指挥场压3000米时，应主动申请更低的高度，避免转换气压后出现高度偏差。

（3）库尔勒塔台频率与和田塔台频率一致，有串频风险，请机组注意证实好指令。

6. 地形：航站区域310度--100度为山区，净空条件差，机场东端12km外为山区。西端净空良好。本场使用QFE运行，但航图中MSA参考为QNH，建议机组自行在航图中提前做好换算修正并标记。

7.气象特点：春秋冬三季节多寒潮大风扬沙天气，夏季多雷暴阵雨阵风等强对流天气。

8.军民合用机场：

（1）航班在地面滑行或等待期间必须关闭客舱遮光板；飞行机组必须提高政治站位，禁止拍照、禁止传播军机信息。

（2）其他用户活动频繁，活动空域和民航空域相邻。避免在同一空域中QFE/QNH气压基准面混用。遵守管制指令，避免空中防撞/空中冲突。

9.其他威胁：

（1）OBDEG以后可能会指挥保持当前航迹加入X181航路，塔台可能给若羌进港。

（2）本场使用QFE时注意做计划时在MCDU性能页面输入目的地机场QNH。

（3）该机场风切变，沙暴等极端天气引发的不安全事件众多请注意。

（4）库尔勒机场可能指挥停机位6R（6右），机场图和停机位图中并未标注此停机位，地面滑行进位时没有虚线进位滑行线，机组应注意观察地面指挥，小心进位。

（5）QFE机场，标高3039ft，场压肯定小于980hpa。转化气压时按公司要求，先改平，再调高度。但因程序管制，在前机有影响的情况下，可能指挥下高度到场压2700米或3000米，然而过度高度层为3600米，在过度高度层转换气压可能存在穿越高度风险。在首次获得场高指令时，在完成“高度三部曲”后，机组应按技术通告执行

三、运行特点

（一）地面：

1.道面特点：

（1）跑道坡度（高度差超过10m）：相差13.8米

（2）180度掉头：起飞跑道180°掉头有要求，具体听管制指挥。

（3）机场标高：3039ft

2.现场/签派频率：现场121.6

3.指挥特点：

（1）正常情况04号跑道起飞航班顺时针掉头，落地航班逆时针掉头。22号起飞航班逆时针掉头，落地航班顺时针掉头。具体以管制指令为准。

4.注意事项：

（1）地面滑行期间严格关闭遮光板。所有人员禁止拍照。

（2）如有军方活动，地面滑行阶段会指挥T，C滑行机库侧方等。切勿滑太多影响到K和跑道中间的滑行道（军方使用），避免造成冲突。

5.除/防冰能力：2辆除冰车

（二）离场：

1.常用程序：SADAN传统离场

2.指挥特点：

（1）严格程序离港

（2）离场时如果X181航路可用机组可以申请若羌离场，后续向乌鲁木齐申请保持航向切入W187航路，可节约大概40nm。

（3）关于库尔勒机场做若羌1D的传统机场的建议：通常执行若羌drq1D传统离场飞兰州，但是数据库里没有此程序，方案①造点：先做个一边3海里点A（ZWKL04/043/3），高度强制1000ft+机场标高3030，二转弯点B（A/133/4），与第一个点之间90度夹角4NM远，然后再做第三个点C（B-223/KEL-150）或者（B-223/DRQ-330）

方案②人工飞3边223°然后引入直飞若羌，在引入时设置radial in 330.

3.注意事项：

（1）注意守听指令部队活动频繁。

（2）04号离场一般使用P85-D1，但很有可能在滑行时突然换离场，使用P138-D1离场，传统离场没有数据库，由于更换时间较短，建议二计划做好离场预案。离场之后到达高度会指挥飞库尔勒上空，之后飞SADAN加入航路。、

（3）由于QFE运行且机场标高较高，地面准备阶段有可能会出现灵活温度无法输入的情况，因为起始高度给的场高1200米（3900尺），FMGC的逻辑是按照QNH,所以它是低于增速高度,我们机组可以申请高一点的起始高度来避免这种情况出现。

（4）离场会指挥左转二边或者右转二边，需要听好指令，以免转错。建议在起飞前提前知晓二边航迹，以免在离地后工作负荷过大。有时也会指挥直接加入三边切入离场航路。

（5）当起飞性能页需要人工输入过渡高度时，对于使用QFE气压基准时也需要输入QNH高度（航图TH+机场标高）

（三）航路：

1.兰州--库尔勒TODOD--TUSLI航段，OBDEG以后可能会指挥保持当前航迹加入X181航路。

2.TUSLI后飞VIKUP

（四）进场：

1.常用程序：SADAN传统进场加入DME弧近进

2.指挥特点：

（1）距本场160NM就可以联系到塔台要进港方式

（2）进场飞机需要向塔台精确落地时间并严格控制在1分钟左右，否则可能引导等待。

（3）可能指挥X181航路使用DRQ01A进港。

（4）管制有时指挥使用22号跑道VOR/DME进近，使用QFE气压基准时不能执行FINAL APP引导的非精密进近。IF和FAF点仅1.8NM，此时机组工作负荷极大，注意稳定进近和选择FPA-3° 下滑角的时机，提前减速放形态。22号跑道VOR/DME进近，程序转弯点和IF点正下方有地形，容易触发地形警告，注意严格按照程序限制高度飞行，控制好下降率。

3.注意事项：

（1）22号跑道VOR/DME进近五边航迹与跑道航迹相差3度，04号跑道VOR/DME进近五边航迹与跑道航迹相差6度

（2）由于部队活动频繁进港航班除携带固定备份油量外，增加30分钟额外油量，防止等待时长油量不足情况。

（五）特殊运行要求：

1.场压运行：涉及

2.释压程序：ZLLL--ZWKL--ZLLL

3.客舱遮阳板： 关闭遮光板

4.无线电失效程序：参见机场细则

5.低温修正：如涉及低温修正，请按照飞行部标准处发布的飞行操作技术信息通告，“关于《低温运行进近方式速查表》的使用说明”完成该通告要求的程序。

6.运行限制：

该机场为场压运行（QFE）机场，机组注意：（1）PF和PM均需要具备QFE资质；禁止使用QFE气压基准执行①FINAL APP引导的非精密进近②RNAV(GNSS)进近（含LNAV+VNAV和仅LNAV）③RNP AR进近[注解：（2）.可以在QFE基准下执行的进近方式有：①ILS ②LOC FPA ③使用NAV FPA或TRK FPA制导方式的VOR或NDB进近 ④目视进近]；（3）驾驶舱准备时务必在MCDU性能页面输入目的地机场QNH数据，以防客舱高度异常。详见FOIB-2023-030关于全面实施QFE运行的通知。

（六）典型不安全事件详述：无

和田昆冈机场运行特点 ZWTN/HTN

责任中队	二中队

1. 概述

1.1. 基本信息

(1) 机场名称：和田/昆冈机场

(2) ICAO/IATA 代码：ZWTN/HTN

(3) 机场标高：4748ft

(4) 跑道信息：11L/29R（3200m×50m）；11R/29L（3800m×50m）

(5) PAPI 信息：11L：跑道左侧入口内 310m，3°，MEHT 17.4m；29R：跑道左侧入口内 340m，3°，MEHT 15.1m；11R：跑道左侧入口内 300m，3°，MEHT 17.0m；29L：跑道左侧入口内 352m，3°，MEHT 15.7m。

1.2. 固有属性

固有属性	是/否	备注
是否存在短跑道（≤2500m）		
是否为多跑道运行	是	
是否为高原机场	否	
是否为复杂机场	是	一类程序类复杂机场
是否存在 EOSID		
是否涉及 QFE 运行	是	
是否为单头盲降或无盲降	是	11 号方向无盲降程序
是否为军民合用机场	是	进离场及地面期间需要关闭遮光板
是否为终端区地形复杂机场	是	南有昆仑山脉，50km 以外山高 4120m 以上

是否为繁忙机场	否	

2. 离场前地面运行阶段

2.1. 当起飞性能页需要人工输入过渡高度时，对于使用 QFE 气压基准时也需要输入 QNH 高度（航图 TH+机场标高）。

2.2. 和田机场启用 RWY11L/29R（北跑道），RWY11L/29R（北跑道）为主用。RWY11R/29L（南跑道）仅在特殊情况下可用。29R 开放使用，主用 29R 盲降，传统进场，场压运行。顺风不大于 3 米主用 29R 盲降。数据库中包含盲降代码，可自主识别，不需要机组人工输入。

2.3. 滑行道 B3、B6、B8 不提供民航使用。

2.4. 如果使用 29L 跑道 VIDUT-4G 离场，起飞后由于需要实施大角度转弯，建议起飞后飞越 D4.0 HTN 点后再开始右转。由于导航数据库中未装载此离场程序，建议针对 D4.0 HTN 采用人工造点方式。建议方法如下：

R288E：ZWTN29L/288/4.8（D4.0 HTN）或

R288C：ZWTN11R/288/2.8（D4.0 HTN）

将该点设置为 Fly Over（飞越点），飞越该点后，开始右转切入 VIDUT-4G 离场程序的后续航段。

2.5. 如果使用 29L 离场，离场前滑行路线：B4-进跑道 29R-B1 脱离，C1-A-A2，29L 跑道外等，可能使用 A2 非全跑道离场。A2 是快速脱离道构型，机组注意识别。也有可能 B-C1-A1-29L 跑道外等（具体滑行路线以 ATC 指挥为准）

2.6. 若 11R 跑道进出港都经 C1 滑行，遇到冲突时，会让进港飞机在 A2 前等，而离港飞机从 A2 进跑道，然后在跑道上滑行 3000 多米，注意刹车温度。

2.7. 驾驶舱准备期间，可能出现灵活温度输不进 MCDU 的情况，可联系机务和 mcc 共同决策使用 TOGA 起飞。注意如果 29R 使用 TOGA 起飞，抬轮速度过小，注意离地姿态。预期出现在起飞滑跑期间出现 LVR CLB 闪烁，速度带上 V1，Vr 消失，飞行计划高度点消失带来的错误指引等现象，请机组根据公司相关通告做好准备。并填写 ELB，报 sq。

2.8. 29R 跑道一般使用 VIDUT-2H 离场，机组需提前熟悉该离场的走向和各点的

高度要求，以防计算机逻辑错误导致的离场点消失和错误的指引，避免飞错程序。

2.9. 由于 29R 新跑道启用，而且 B1 和 B4 之间的 B 滑行道正常可用，故原机场特点 29L 滑行路线可能不再适用。

3. 离场（起飞/爬升）阶段

3.1. QFE 运行时请注意气压转换标准动作——请参考《操作指导手册》中关于转换气压基准的程序，以及 FOB 中《关于使用 QFE 基准起飞时自动飞行系统异常状态的操作指导》

3.2. 和田机场 QFE 运行（机场标高 4748 英尺），离场起始高度场压高 2100 米，随后有时会指挥爬升到一个低于过渡高度层的标准气压高度 4200 米，而机场过渡高度 TH 2700 米 8900 英尺 or by ATC，标准情况下场压 2700 米正好就是标压 4200 米，如果机组在过渡高再按压 V/S 0，由于改平过程就已经穿越目标高度，加之此时的机组大都在预调气压基准到 1013 附近再设置标压，极容易穿越目标高度，如果没有提前及时按压 V/S 零，风险更大！任何时候，当 ATC 发布的标压高度指令低于过渡高度层 4800m 时，都要引起机组注意，有任何不确定时先按压 V/S 0 控制飞机状态，再慢慢做。

3.3. 优先使用传统程序。

3.4. 有部队活动时，可能指挥离地后保持一边上场高 2100 米，后上场高 3000 米。航图 TH 为场高 2700 米。通过 2100 米后直飞 HTN001 径向线 30 海里点，加入离场程序。

3.5. 当飞机计算机可能存在逻辑错误的时候，即便是过渡高度和 250kt/10000ft+标高的限制都输入正确，过渡高度会提前闪烁，没到达 10000ft+标高时，速度会离开 250kt 提前向上增速。请机组多关注。

4. 进场进近和着陆阶段

4.1. 和田机场启用 RWY11L/29R（北跑道），RWY11L/29R（北跑道）为主用。RWY11R/29L（南跑道）仅在特殊情况下可用。在空中需要临时使用南跑道，机组须提前申请。

4.2. 其他用户活动期间，如果盲降不工作，则主用 VOR/DME 程序进近。

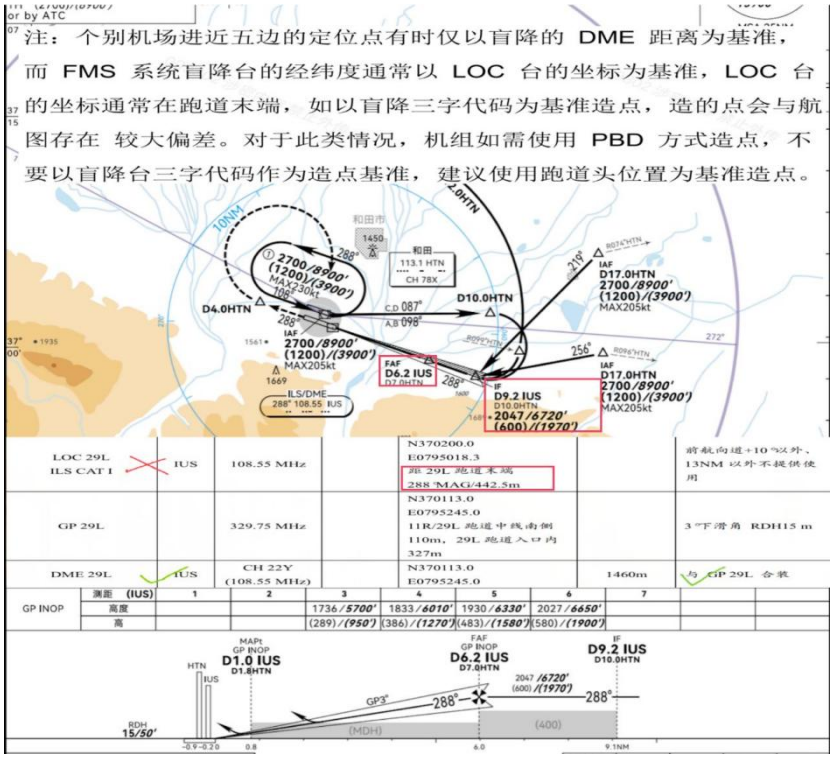
4.3. 管制对 RNP APCH 的指挥基于 QNH 发布高度指令。

4.4. 当本场 VOR 台（HTN）不工作时，仅可执行 RNP APCH 程序。

4.5. 11L/11R 无盲降程序可用。

4.6. 需要提前联系塔台申请进场方式和天气信息，大约 180nm 可以联系到和田塔台。

4.7. 由于数据库中没有和田机场相关进近程序，需要人工造点，如选择错误，会导致五边短，剖面高，易导致不稳定进近事件的发生，机组在造五边定位点时，应使用跑道头为基准造点。



4.8. 本场 VOR 台靠近 11L/29R，人工造 29L 复飞转弯点时注意检查，防止造点错误，引导飞机错误地切入 29R 一边。

4.9. 下降阶段，如果 ATC 给出的场高指令高于过渡高 TH/2700m，机组应该在收到高度指令后尽快转换气压基准，防止穿越高度。

4.10. 当使用跑道 11R 时，进近方式只有 RNP 和 NDB。管制指挥使用 VIDUT-

9R 进场 RNP 进近。注意 RNP 进近只能使用 QNH 气压基准的高度。

4.11. 使用跑道 29L 时，进场为 VIDUT-4B，盲降进近 29L，数据库没有 ILS 29L 的程序。

4.12. 11L/29R VOR 进近程序最后进近航迹与跑道航迹相差 4° 。

4.13. 29L 盲降 IF 点到 FAF 点的距离只有 3nm，注意控制高度速度。

4.14. 跑道东高西低，坡度明显（0.56%），向西着陆下坡，向东着陆上坡，注意对目视地影响。

4.15. 导航数据库中，新跑道 29R 的 ILS/DME 程序，由于航径距离和 ARINC-424 编码规范原因，在该程序的 IAF 和 IF 之间，多出名为“D0706”的点，该点虽在数据库中前后航迹一致，但实际在此处在 ND 上显示的线是断开的，建议：将该点删除。

4.16. 190nm 可联系到塔台，ILS 29R（R074 度，D16.0HTN）方向的过渡段，数据库中是存在的。在该过渡段的 IAF 点和 IF 点中间，存在一个航图上没有的点，机组可对照航图清除该点，防止飞机飞到该点自动小幅机动。

5. 着陆后地面运行阶段

5.1. 29R 跑道着陆，如果机组评估无法使用 B7 脱离，需及时通告 ATC。

5.2. 滑行道 B3、B6、B8 不提供民航使用。

5.3. 北跑道（尤其是 11L 跑道）着陆后滑行进位时间短，注意关车前慢车 3 分钟限制。

5.4. 使用南跑道着陆后滑行是长下坡滑行（C1 坡度 1.5%，C2 坡度 1.8%，均为南高北低），注意遵循 SOP2.23 的程序要求，做好刹车温度的监控以及刹车风扇的及时使用。

5.5. 如果使用南跑道 11R 着陆，着陆后滑行路线通常为 A，C1 跟引导，由 C1，B，B1 进跑道 29R，然后由 B5 脱离进停机坪。

5.6. RWY11L/29R 运行航空器需在掉头坪掉头，如需在跑道上 180° 掉头，需得到塔台许可。

6. 特定环境运行特点

6.1. 全年盛行偏西风与西北风，春、夏季多沙暴、浮尘天气。由于浮尘严重，沙尘能见度较差，机组需格外注意。

6.2. 机场标高接近高原标准，机组注意对运行时可能的高原特性提高警惕。

6.3. 夜间运行：距本场 11L/29R 跑道北侧 570m 处有平行于跑道的公路，夜间灯光较亮，可能影响滑行和进近时的目视参考，机组夜间运行时应特别注意。

6.4. 机场总体呈“东高西低”“南高北低”，各类道面均有不同程度上/下坡，机组注意。

7. 其他

7.1. 原航路为 TODOD W112 HTN，当其它用户活动时，航路变更为 TODOD W112 TUSLI W187 KANPI H67 HTN，注意油量，释压程序需参考 D-17。

7.2. 通信频率：现场/签派频率 121.725。

7.3. 地形：南有西北－东南走向的昆仑山脉，山脚距机场最近距离为 14km。50km 以外山高为 4120m 以上。

安康/富强机场运行特点 ANKANG FUQIANG (AKA/ZLAK)

更新日期 2026.4.20
责任中队：十一中队

一、核心威胁

1. 机场分类：一类操纵复杂
2. 特殊复杂程序：涉及释压程序
3. 场压运行：不涉及
4. 高原机场：不涉及
5. 运行限制：
6. 指挥特点：雷达引导飞 IAF 加入程序 40 海里左右才可联系安康塔台证实进场方式。
7. 道面特点：水泥道面，跑道两端标高相差 13m，滑行距离短注意 3 分钟关车限制
8. 地形:机场位于秦岭腹地绕飞尤其注意加强地形意识。
9. 气象特点：冬春季节地方性低云天气，多辐射雾容易出现低能见天气，夏秋季节午后多雷雨。
10. 导航设施： 数据库没有 XAK 台。
11. 军民合用机场： 是
12. 其他威胁：1.安康机场近期发布风险通知，因机场修建新机坪和滑行道暂未正式启用。请机组加强对道面、指示牌、灯光的识别，交叉检查确认滑行指令和路线，杜绝“五防”事件发生。
2. 单发加速高度需要 Fly Smart 单独计算

二、典型不安全事件

1. 该机场地处秦岭腹地生态较好容易触发鸟击事件请机组起降时注意观察

三、运行特点（需要重点提醒的特点，可以用图文并茂方式呈现）

（一）地面：

2. 道面特点

（1）短跑道（2600m（含）以下）： 2600×45m，

（2）跑道坡度（高度差超过 10m）：相差 13m

（3）180 度掉头：涉及

（4）机场标高：1219ft

2.现场/签派频率：

3.注意事项：

（1）滑行距离短注意慢车 3 分钟关车限制。

4 除/防冰能力：除冰车 1 辆

（二）离场：

1.常用程序：PBN

2.指挥特点：（1）ZLAK-ZSCG 航线 10 号跑道起飞后一边尽快爬升高度，高度通过 3000m 可申请左转飞 AKD 台 045 径向线 16nm 点加入离港程序。高度标压 3900m 后换频西安 133.05。后续西安指挥上高度后可能直飞 P62 加入计划航路。28 号起飞沿 NSH-11D 离场，上标压 4200m 西安指挥 NSH 后直飞 ZS.

（2）起飞后可能因西安区调要求塔台临时更改指令保持一边过 3000 米后飞 P234。换频西安后尽快爬升高度随后西安指挥连续右转飞 ZS 加入计划航路。

（3）ZLAK-ZLLL 离场程序可能因区调要求临时更换 P233-01 传统离场，程序离场后上标准气压 4200m，联系西安脱播，后指挥飞宁陕加入计划航路。

3.注意事项：暂无

（三）航路：暂无

（四）进场：PBN

1.常用程序：

2.指挥特点：

（1）ZSCG-ZLAK SHX 附近无影响的话可以向西安申请直飞 AKD，，距离本场 40 海里换频联系安康塔台 118.825。28 号进场使用 VOR/DME 进近，P35-11A 进近，塔台会指挥飞 IAF，按程序下降高度。

（2）兰州/常州往安康方向，西安可能指挥直飞安康上空，剖面易高，可能使用传统进场 P35-01A 接传统 Y 盲降，请机组提前做好准备。

（3）使用传统进港，数据库中无 XAK 台，避免临时指挥传统进场时时间压力，和距离单位使用错误造错航路点。

（4）兰州飞安康段，航路有限制时可能指挥 P397 以后飞 NSH，NSH 后飞 AK605 加入 RNP 盲降程序，五边常有顺风注意减速。

3.注意事项：

（1）10 号五边较短，且三转弯位置有较高地形，根据机场细则，向跑道 10 号进近时，建议在四边建立着陆构型；

（2）10 号 Z 盲降，管制一般会指挥按程序下 900 米建立盲降，截获区下方阴影部分高度 850 米。低温条件下，如果用 900 米截获，并且不做低温修正，很容易进入阴影区。这种情况建议申请 1000 米截获，或者严格按照手册做低温修正。

（五）特殊运行要求：

1.场压运行：不涉及

2.减噪程序：不涉及

3.单发程序：不涉及

4.释压程序：ZLLL-ZLAK-ZLLL

5.客舱遮阳板： 不涉及

6.无线电失效程序：参见机场细则

7.低温修正：如涉及低温修正，请按照飞行部标准处发布的飞行操作技术信息通告，“关于《低温运行进近方式速查表》的使用说明”完成该通告要求的程序。

8.运行限制： 不对外开放机场

（六）操作权限要求：

（1）操纵类、综合类特殊/复杂机场

在公司二、三类操纵类、综合类复杂机场运行时，应由责任机长操纵起降；

在公司一类操纵类、综合类复杂机场运行时，可以由责任机长操纵起降，或者由建立机长运行经历/履行机长职责的飞行员在教员/检查员的监视下操纵起降；C 类副驾驶仅可在当地时间 08:00～17:00 操纵起降；

（2）程序类特殊/复杂机场

在公司程序类特殊/复杂机场运行时，操纵权限同一般机场，遵循《运行手册》的操纵限制。

（3）当航班备降至公司一、二、三类复杂机场时，应由责任机长操纵起降。

a.对于局方定义的特殊机场及公司二、三类复杂机场，必须满足相应机场机长特殊/复杂机场资格和机组搭配要求方可备降至该机场。

b.对于公司一类复杂机场，不要求飞行机组需满足该复杂机场的机长特殊/复杂机场资格与机组搭配要求（局方定义的特殊机场除外）。

注：（1）当本文件中的复杂机场分级与《运行管理指令》（OMO）/《运行手册》（OM）不一致时，以《运行管理指令》（OMO）/《运行手册》（OM）最新版本为准。

（2）当本文件与《飞行技术管理手册》不一致时，以此文件为准。）

库车龟兹机场运行特点 KUCHE(KCA/ZWKC)

更新日期 2026.9.14
责任中队：二中队

一、典型不安全事件/高发品质事件

1.该机场天气状况较差，会伴有大风乱流和强浮尘天气，能见度较低，机组应提前做好预案；

2.属于疆内机场，疆内备降机场资源不足，且疆内运行环境复杂；

3.五边低空易发生风切变，需格外注意风向风速变化，请机组注意识别该风险；

二、核心威胁

1.机场分类：一类程序复杂机场（请参考 EFB 中机场特点汇总—复杂机场操作权限规则）

2.特殊复杂程序：低高度气流比较乱，注意下降率控制，避免低空大下降率；

3.QNH 运行：

（1）QNH 运行；

（2）机场北侧有山脉，北侧有天山山脉，MSA10000ft（3050M）

4.运行限制：外籍不可执行

5.道面特点：

（1）04，05 号停机位组合为 16 号停机位，16 号停机位与 04，05 号停机位不能同时使用；

（2）注意检查停机位限制，04、05 机位翼展限制为 24 米，04、05 停机位组合为 16 号停机为，停机线挨得近，04、05 机位为虚线，16 号为实线，进位的时候多注意观察；

（3）跑道北侧设置 3 处掉头坪；

6.地形:机场地势总体呈北高南低，东高西低趋势，机场北侧有山脉；东西向坡度约 0.3-0.5%，南北向坡度约 1.33%；

7.气象特点：春季多风沙，浮尘天气，能见度恶劣。大风多为倒灌回流的东风和翻越天山的偏北风；夏季午后至次日清晨天山山区常有对流云系发展，发生雷暴天气时，常伴有雷暴，阵性大风，有时出现冰雹等强对流天气；冬季雪后有时出现低云或短时雾；

三、运行特点

（一）地面：

3. 道面特点：

（1）180 度掉头：未经塔台许可，禁止航空器在跑道上 180° 掉头

（2）机场标高：3408ft（1038.8m）

2.现场/签派频率：暂无

3.注意事项：

（1）气流紊乱/顺风/大侧风/低能见：春季(3-5 月)气候干燥，冷、暖空气活动频繁，多风沙、浮尘天气，能见度恶劣。大风多为倒灌回流的东风和翻越天山的偏北风；

（2）跑道 2600 米，用低度自动刹车算出来剩余跑道大部分低于 300 米，注意调整 MED 刹车；

4.除/防冰能力：除冰车 2 台；除冰液 Clearice-IB 型，防冰液 FCY-1 型；

（二）离场：

1.常用程序：RNAV

2.指挥特点：程序管制

3.注意事项：

（1）机场北侧有地形，在执行 P267 离场程序时，需严格遵守程序高度限制；

（2）东边的马兰机场有活动影响时，需绕道西边的PAMLI 进离场；

（3）可以申请 p367 方向离港，p367 之后飞 sadan

（4）放行给的离场点应该是 PAMLI，26 号跑道有落地飞机冲突的情况下会指挥延 P18 的 RNAV 离场先离地，大约飞十海里连续左转飞 P267，期间联系好乌鲁木齐后听他指挥，高度通过 7000M 之后可以左转飞龟兹台（XKC）之后 SADAN 加入计划航路。

（三）航路：

（1）释压和飘降简令较为复杂，建议机组可以用 FLIGHT SMART 评估一下，如飘降升限不受地形影响（99%的情况），就可以不做分段飘降简令，出现单发直接按标准飘降程序最短路径飞向就近备降场；

（2）没有活动的话离场可以申请 P367 方向离港，后面会指挥飞 SADAN 加入计划航路，节约大概 10min；

（3）TODOD 之后会指挥直飞 TUSLI，释压程序在 D17 释压图上；

（4）有飘降航段，注意研读；

（四）进场：

1.常用程序：

（1）程序已有，部分缺失。缺少传统程序。详见公司通告 NDB0168/20；

（2）离本场 150NM 左右可以联系到塔台，机场常用 RNAV 的进场接 RNP 的 Z 盲降，数据库中只有 RWY26，ILS 需要人工调谐；

（2）乌鲁木齐会指挥直飞 SADAN，SADAN 以后飞库车上空，后面联系库车会给 P367 的进场，乌鲁木齐指挥下 6300 米交给库车塔台，后续剖面偏高，注意高距比及时调速；

（3）严格按照程序下高度，剖面会比较紧张，注意能量管理库车 26 号单头盲降，双头 RNP 程序；

（4）26 号传统盲降，IF 点和 FAF 点距离较近，只有 2.4nm，注意检查高度速度，避免高截获；

（5）08 号 VOR 进近，IF（D13.XKC）到 D11.XKC，高度下 1950 米，阴影区高度为 1900 米，注意控制下降率避免穿越阴影区；

（6）26 号 VOR 进近，IF 点和 FAF 点距离为 2.4nm，此时机组工作负荷大，注意稳定进近和选择 FPA-3 度的时机，尽量提前减速放形态；

2.指挥特点：程序管制，需要提前联系塔台证实进场方式；

3.注意事项：

（1）当进离场过程中存在 BY ATC 的过渡高度/过渡高度层，易导致调错气压基准，建议机组人工输入 TA 或 TL；

（2）RWY26 为一类精密进近等级灯光，RWY08 为简易灯光系统。

（五）特殊运行要求：

1.释压程序：兰州-库车，来回程均涉及 22 分钟释压

2.无线电失效程序：

（1）当确定通信失效时，航空器驾驶员使用卫星电话或通过公司签派联系 0997-7773000 作为库车机场塔台紧急通信联络手段。

（2）参见 NAIP 总则 3.4.5 中的仪表飞行规则航空器地空双向无线电通信失效通用程序。

3.低温修正：冬季运行，如涉及低温修正，请按照飞行部标准处发布的飞行操作技术信息通告，“关于《低温运行进近方式速查表》的使用说明”完成该通告要求的程序；

4.运行限制：

（六）典型不安全事件详述：

1. 2015 年 10 月 29 日，21:14，库车→乌鲁木齐 GS7478 安检在一名女性旅客脚踝袜子内查获隐匿刀具，旅客隐匿刀具乘机被查获；

2. 2014 年 4 月 23－25 日，极端沙尘天气致大面积航班取消，多日无航班起降，往返乌鲁木齐航班全部取消，旅客大量滞留；

西南

成都/天府机场运行特点（ZUTF/TFU）

责任中队	十一中队

1. 概述

1.1. 基本信息

(1) 机场名称：成都天府机场

(2) ICAO/IATA 代码：ZUTF/TFU

(3) 机场标高：1452 ft

(4) 跑道信息：01/19（4000 m × 60 m）；02/20（3200 m × 45 m）；11/29（3800 m × 45 m）

(5) PAPI 信息：01：跑道左侧入口内 480m，3°，MEHT 21.6m；19：跑道左侧入口内 401m，3°，MEHT 18.9m；02：跑道左侧入口内 445m，3°，MEHT 20.5m；20：跑道左侧入口内 450m，3°，MEHT 20.4m；

1.2. 固有属性

固有属性	是/否	备注
是否存在短跑道(≤2500m)	否	
是否为多跑道运行	是	
是否为高原机场	否	
是否为复杂机场	否	
是否存在 EOSID	否	

是否涉及 QFE 运行	否	
是否为单头盲降或无盲降	否	
是否为军民合用机场	否	
是否为终端区地形复杂机场	否	
是否为繁忙机场	是	低高度爬升相对飞机较多

2. 离场前地面运行阶段

2.1. 一般 T5 用于东向西滑行，T4 用于西向东滑行，有常规滑行路线，详见机场细则 2.2.5。

2.2. 离场飞机换频塔台需报告离场程序。

2.3. 滑行路线复杂，极易滑错，尤其夜间需做好滑行路线预案。

2.4. 塔台给进跑道指令后，停止排灯有时会常亮红灯，须得到塔台"可以穿越停止排灯"的指令后再进跑道，注意证实、听清指令。

3. 离场（起飞/爬升）阶段

3.1. 向东离港通常使用 11 号跑道，向北离港使用 01 号跑道。早航班使用 01 号跑道时，常指挥 A3 非全跑道离场，注意起飞性能计算。

3.2. 天府 11 号跑道 flysmart 中无 M2 非全跑道数据；如管制要求使用 M2 进跑道起飞，性能可参考 M3 非全跑道数据或由机组决策。

3.3. 天府向北离场使用 01/02 跑道，滑行路线复杂、滑行距离远、刹车使用频繁，起飞前容易出现刹车温度高，注意监控。

4. 进场进近和着陆阶段

4.1. 流量较小时一般雷达引导到五边，天府管制往往指挥严格保持表速 180 kt

至五边 8 nm。

4.2. 成都试运行融合点飞行程序，需衔接 X 盲降，目前仅在每天 09:00—10:00 实施。

4.3. 天府 19 号（盲降信息 ICT/108.9/205）与 01 号（盲降信息 ITF/108.9/025）跑道盲降频率相同、代码不同，且物理位置不同，请机组在飞行中严格按照程序检查无线电导航。

4.4. 01 号跑道落地建议选择 A8 脱离，一般指挥"A8-B14-L7 前等"；脱离时注意控制速度，右转沿线第一条即为 B14，速度过快容易滑到 B15。

4.5. 所有航空器着陆后应尽快选择快速脱离道脱离跑道，如有特殊原因不能遵循，应提前告知管制员。

5. 着陆后地面运行阶段

5.1. 夜间滑入停机位 276—280 时，地面指挥人员受光线影响可能突然给出交叉手势；为避免滑过停机线，一定要控制好滑行速度。

5.2. 224R 机位进位约 10 m 处有一内嵌式井盖刚好位于主轮路径，单发进位需注意控制滑行速度，避免停在此处，否则可能移动困难，需拖车入位。

5.3. 若指挥经 G 滑行至 T1 前等待，T1 前无等待线且看不到 T1 标识牌，注意防止滑过。

5.4. 复合机位（实线为主机位、虚线为辅机位）标记牌同杆并列设置，注意观察区分。

6. 特定环境运行特点

6.1. 地形：机场西侧 15 km 为龙泉驿山脉，绕飞时注意保持安全裕度。

6.2. 指挥特点：管制采用“低进高出”指挥方法，机组在进离场时应严格遵循管制指令控制升降率与速度，避免触发 TCAS 警告；长时间低高度飞行时，应加强燃油监控。

7. 其他

7.1 现场/签派频率：有 PDC 和 D-ATIS；天府地服 131.6 MHz。

7.2 门禁系统：需刷空勤登机证并人脸验证；人员进出完成后关闭门禁，并通过推拉门把手、观察门顶部指示灯变为绿色来确认门禁锁定。T1 航站楼国际航班运行，绕机加油只能联系代理人员打开一楼门禁（电话 19115918716）。

贵阳/龙洞堡机场运行特点(ZUGY/KWE)

责任中队	一中队

1. 概述

1.1. 基本信息

(1) 机场名称：贵阳龙洞堡机场

(2) ICAO/IATA 代码：ZUGY/KWE

(3) 机场标高：3737 ft

(4) 跑道信息：01L/19R（3500 m×45 m）；01R/19L（4000 m×45 m）

(5) PAPI 信息：01L：跑道左侧入口内 430m，3°，MEHT 17.7m；19R：跑道左侧内移入口内 467m，3°，MEHT 19.5m；01R：跑道左侧入口内 445m，3°，MEHT 18.4m；19L：跑道左侧内移入口内 377m，3°，MEHT 18.7m。

1.2. 固有属性

固有属性	是/否	备注
是否存在短跑道（≤2500m）	否	
是否为多跑道运行	是	“左起右落”运行模式
是否为高原机场	否	
是否为复杂机场	否	
是否存在 EOSID	否	
是否涉及 QFE 运行	否	
是否为单头盲降或无盲降	否	

是否为军民合用机场	否	
是否为终端区地形复杂机场	是	丘陵地形，终端区 MSA 较高
是否为繁忙机场	是	低高度爬升相对飞机较多

2. 离场前地面运行阶段

2.1. 贵阳机场不停航施工期间，滑行路线随施工进度频繁变更，机组认真阅读航行通告和 ATIS；

2.2. 由 A13、C11 穿越跑道时须注意：等待点 A13、C11 以及 C 与 C33 非常接近，请机组切勿滑过等待线。

2.3. 北绕滑 Q 已启用。进港向北运行 01R 落地脱离跑道后，直接换频联系地面 121.6，滑行指令通常为“C 向北、Q、B、B1、A”，随后跟引导车进入机坪。

2.4. 01R 跑道起飞滑行道口多，C11—C33 滑行距离短且为一条直线滑行道，同时伴随下坡特性。C33 为 01R 跑道等待点，存在因下坡滑行速度过快而越过 01R 跑道等待线或误入 01R 跑道的风险。01R 以东有一条平行滑行道（E 滑），从 C33 方向往东目视易产生视角误差，将 01R 误认为两条跑道中间的 C 滑行道、将 E 滑行道误认为 01R 跑道。机组在此位置应加强观察、减小滑行速度，留意道面标记和指示牌。

2.5. 19L 起飞时，经绕滑 Q—C—C21 至 19L 跑道头，连续两个转弯且为上坡道面，机组须注意推力使用限制，防止超速或推力过大。C21 进跑道 19L 时，滑行道中线灯从 C21 直延伸至 C22 出口；因 19L 跑道内移，C22 附近设有绿色跑道入口灯，加之 19L 跑道中间段内凹、地面灯光复杂，夜航时易产生视觉误差。近期局方通报贵阳机场跑道侵入事件，机组地面滑行期间应加强观察、多方证实，避免因视觉误差导致滑错。

2.6. 301 机位推出时，拖车先将飞机推出后设置停留刹车，再松刹车由拖车换方向向前拉一次；机组注意听清内话口令，配合拖车操作。

2.7. 机场细则中提供 Route1/Route4/Route5 起飞前常规滑行路线（详见机场细

则 2.20.2.2.1），机组应提前熟悉；注意区分滑行道道口的 A 型、B 型等待线。

3. 离场（起飞/爬升）阶段

3.1. 贵阳现主要运行模式为“左起右落”：向北运行 01L 起飞、01R 落地；向南运行 19L 起飞、19R 落地。若航班不多，则为 01L/19R 单跑道运行。机组应在简令中明确当日运行模式及使用跑道。

3.2. 01L 可能使用 A11 非全跑道起飞，机组应做好非全跑道性能计算。

3.3. 01L 起飞 BIPIP 方向离场给 BIPIP-1A（RNAV 程序）,在 MCDU 选择离场时注意区分 BIPI01（传统程序）与 BIPI1A（RNAV 程序），两者数据库命名相似度很高，引入离场后须结合航图交叉检查，防止选错。

3.4. 受地形影响，贵阳 01L/19L 起飞均需修改单发加速高度，机组应注意按程序设置。

4. 进场进近和着陆阶段

4.1. 贵阳现主要运行模式为“左起右落”：向北运行 01L 起飞、01R 落地；向南运行 19L 起飞、19R 落地。若航班不多，则为 01L/19R 单跑道运行。机组应在简令中明确当日运行模式及使用跑道。

4.2. 受地形影响，且四边、五边常有顺风，管制常提前雷达引导飞四边。机组应注意剖面管理，控制好下降率，避免地形警告；跑道两头高、中间低，容易产生视觉错觉，着陆时注意判断下沉。

4.3. 01R 跑道 ILS 进近时，截获下滑道高度约为 2100 m；受地形影响，管制常指挥 EPDIX 后保持高度 2400 m 飞向 GY613，接近 GY613 时才允许下降。因指挥下降较晚且四边五边常有顺风，易导致剖面偏高、出现双截获或高截获情况，建议机组及时采取有效减速措施，防止不稳定进近。

4.4. 机组报告 01R 跑道五边盲降信号不稳定，进近过程中应密切关注仪表指示及飞行参数。

4.5. 01L 跑道 VOR/DME 程序最后进近航迹与落地跑道轴线有 5° 夹角；19L 与 19R 跑道 VOR/DME 程序最后进近航迹与落地跑道轴线分别有 5° 和 3° 夹角。使用 VOR/DME 进近时存在落错跑道风险，应加强 MCDU 计划页输入的检查，陆空通讯使用标准用语，遇指令不清晰须再次证实，并注意周围航班运行情况，提升情景意识。

4.6. 贵阳机场双跑道间距较近，易产生跑道混淆。进近过程中应加强交叉核实盲降频率及跑道号，避免飞错、落错跑道。

5. 着陆后地面运行阶段

5.1. 贵阳机场不停航施工期间，滑行路线随施工进度频繁变更，机组认真阅读航行通告和 ATIS；

5.2. 机场细则中提供 Route2/3/6/7/8 着陆后常规滑行路线（详见机场细则 2.20.2.2.1），机组应提前熟悉。

5.3. 进港向北运行 01R 落地后，脱离跑道换频地面 121.6，按“C 向北、Q、B、B1、A”滑行并跟引导车进入机坪。也可能直接使用 C4 或 C3 穿越跑道 01L。

6. 特定环境运行特点

6.1. 夜间运行：19L 起飞经 Q—C—C21 跑道头、C22 附近地面灯光复杂，易产生视觉误差；01R 与 E 滑在夜间亦易因视角误差混淆。夜航时建议减小滑行速度、加强观察与证实。

6.2. 丘陵地形运行：贵阳地处丘陵地区，机组应增强地形意识；进场受地形及顺风影响剖面偏高，须加强能量管理。该机场因地形易发生风切变及终止进近/复飞情况，机组应注意识别相关风险。

6.3. 道面特点：跑道两头高、中间低（鞍形道面），着陆时注意判断下沉及接地姿态。

7. 其他

7.1. 现场/签派频率：上客时通知 130.65 并守听。

7.2. 贵阳进离场图中有特定的 CCO（连续爬升）和 CDO（连续下降）程序。

7.3. 廊桥密码：260330。

历史不安全事件：该机场因地形易发生风切变/终止进近复飞情况，请机组注意识别相关风险。

昆明/长水机场运行特点 ZPPP/KMG

责任中队	十三中队

1. 概述

1.1. 基本信息：

(1) 机场名称：昆明长水国际机场

(2) ICAO/IATA 代码：ZPPP/KMG

(3) 机场标高：6901 ft

(4) 跑道信息：03/21（4000 m×45 m）；04L/22R（4500 m×60 m）；04R/22L（4000 m×45 m）

(5) PAPI 信息：03：跑道左侧内移入口内 426m，3°，MEHT 21.0m；21：跑道左侧内移入口内 440m，3°，MEHT 21.6m；04R：跑道左侧内移入口内 361m，3°，MEHT 18.2m；22L：跑道左侧入口内 469m，3°，MEHT 22.5m。

1.2. 固有属性：

固有属性	是/否	备注
是否存在短跑道(≤2500m)	否	
是否为多跑道运行	是	
是否为高原机场	是	一般高原机场，标高 6901ft
是否为复杂机场	是	一类复杂机场(操纵类)
是否存在 EOSID	否	
是否涉及 QFE 运行	否	
是否为单头盲降或无盲降	否	
是否为军民合用机场	否	
是否为终端区地形复杂机场	否	

是否为繁忙机场	是	

2. 离场前地面运行阶段

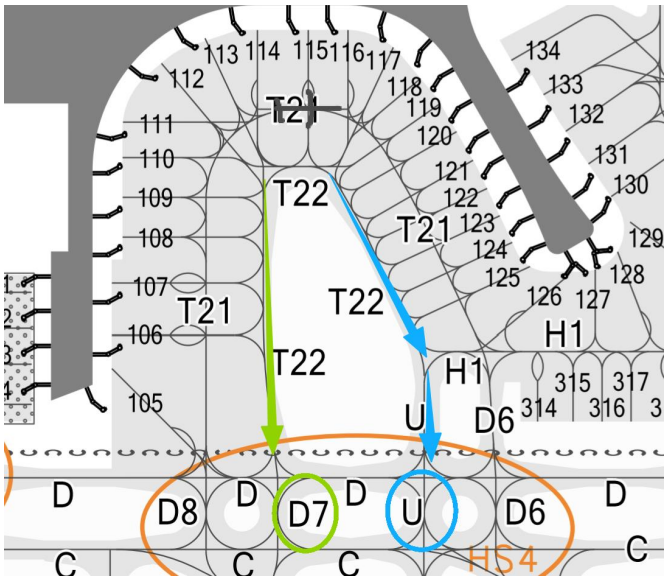
2.1. R 与 Q 两条主滑行路线与脱离跑道的飞机易产生冲突；Q 向北滑行，在 E 前地面无等待线，注意留足间隔。

2.2. H1 左转 D6 时，D6 标识牌在左侧较远处且地面无标识，机组注意观察，避免错过道口。

2.3. 停机位 132 推出指令为推到 S 滑行道上、朝向东南，后续滑行路线为 S-H2-R-C-S-B-B1 进入跑道 22L；推出后位于 S 滑行道，滑出时地面无 H2 滑行道标志，且位于 S 滑行道拐弯处与进位线连接处，有滑错风险，须仔细辨别。

2.4. 跑道 22R，C 距离 J 上的等待点很近，尤其夜间注意观察，经由 C 滑行至跑道外等待时，建议停在 C 上，避免误入跑道。

2.5. 115 附近停机位推出后，滑出可能给“右转 T22-U-D 前等”，也可能给“连续右转 T22-D7 方向-D 前等”，两种路线差距较大，有滑错风险，机组滑出前须仔细确认滑行路线。



2.6. 昆明滑出时可能临时更换跑道，滑行路线变化较大，机组应提前做好预案。

2.7. 滑行经由 S 左转上 B 时，有较多草坪和滑行道，加上旧跑道视觉影响，需

要格外注意。

3. 离场（起飞/爬升）阶段

3.1. 东侧新建货运机坪 A8 滑行道跑道等待位置距跑道中线约 175 m，较常规等待位置远约 60 m；自 A8 进跑道时应加速对正，减少跑道占用时间。

3.2. 22L 起飞后通过 MSA 高度（3600 m）可申请直飞马龙。

3.3. 本机场属高原机场，存在超轮速风险。应使用以下《预计离地轮速转换表》查阅预计离地轮速，当预计轮速处于红区时，应联系公司 AOC，与飞行签派员根据临时起飞性能表共同确定起飞性能数据，并重新评估离地轮速区间；如仍无法脱离红区，不允许使用该跑道起飞。详见 SOP 1.6.1。

ZPPP 抬轮指示空速－预计离地轮速转换表

Vr	外界温度(摄氏度)																												
	-10	-8	-6	-4	-2	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	31	32	33	34	35	36	37	38
130	150	151	151	152	152	153	153	154	154	155	155	156	156	157	157	158	158	159	159	160	160	161	161	161	161	162	162	162	162
132	152	153	153	154	154	155	155	156	156	157	157	158	158	159	159	160	160	161	161	162	162	163	162	163	163	164	164	164	164
134	154	155	155	156	156	157	158	158	159	159	160	160	161	162	162	163	163	164	164	165	165	165	166	166	166	166	167	167	167
136	156	157	158	158	159	159	160	160	161	161	162	162	163	164	164	165	165	166	166	167	167	167	168	168	168	169	169	169	169
138	159	159	160	160	161	161	162	163	163	164	165	165	166	166	167	167	168	168	169	169	170	170	170	171	171	171	172	172	172
140	161	161	162	163	163	164	164	165	165	166	167	167	168	168	169	169	170	170	171	171	172	172	173	173	173	173	174	174	174
141	162	162	163	164	164	165	166	166	167	167	168	168	169	170	170	171	171	172	172	173	173	174	174	174	174	175	175	175	175
142	163	164	164	165	165	166	167	167	168	169	169	170	170	171	171	172	173	173	174	174	175	175	175	176	176	176	176	177	177
143	164	165	165	166	166	167	168	168	169	169	170	170	171	171	172	173	173	174	174	175	175	176	176	176	176	177	177	177	178
144	165	166	166	167	167	168	169	169	170	171	171	172	172	173	173	174	175	175	176	176	177	177	177	178	178	178	178	179	179
145	166	167	167	168	169	169	170	171	171	172	172	173	174	174	175	175	176	176	177	178	178	178	179	179	179	179	180	180	180
146	167	168	168	169	170	170	171	171	172	173	173	174	174	175	175	176	177	177	178	178	179	179	179	180	180	180	180	181	181
147	168	169	170	170	171	171	172	173	173	174	174	175	176	176	177	177	178	178	179	180	180	180	181	181	181	182	182	182	182
148	169	170	171	171	172	172	173	174	175	175	176	176	177	177	178	179	179	180	180	181	181	182	182	182	183	183	183	183	184
149	171	171	172	172	173	174	174	175	175	176	176	177	178	178	179	179	180	180	181	182	182	182	183	183	183	184	184	184	185
150	172	172	173	173	174	175	175	176	176	177	178	178	179	179	180	181	181	182	182	183	184	184	184	184	184	185	185	185	186
151	173	173	174	175	175	176	177	177	178	178	179	180	180	181	181	182	183	183	184	184	185	185	185	186	186	186	187	187	187
152	174	174	175	176	176	177	178	178	179	180	180	181	182	182	183	183	184	184	185	186	186	187	187	187	187	188	188	188	189
153	175	175	176	177	177	178	179	179	180	180	181	182	182	183	183	184	185	185	186	186	187	187	188	188	188	188	189	189	189
154	176	177	177	178	178	179	180	180	181	182	182	183	183	184	185	185	186	187	187	188	188	189	189	189	189	190	190	190	191
155	177	178	178	179	180	180	181	182	182	183	184	184	185	185	186	187	187	188	188	189	190	190	190	191	191	191	191	192	192
156	178	179	179	180	181	181	182	182	183	184	184	185	185	186	187	187	188	189	189	190	190	191	191	191	192	192	192	192	193
157	179	180	180	181	182	182	183	184	184	185	186	186	187	187	188	189	189	190	190	191	192	192	192	193	193	193	193	194	194
158	180	181	182	182	183	183	184	185	186	186	187	187	188	189	189	190	191	191	192	192	193	193	194	194	194	195	195	195	195
159	181	182	183	183	184	185	186	186	187	188	188	189	189	190	191	191	192	193	193	194	194	195	195	195	196	196	196	197	197
160	182	183	184	184	185	186	186	187	188	188	189	189	190	191	191	192	193	193	194	194	195	195	196	196	196	197	197	197	198
161	183	184	185	185	186	187	188	188	189	190	190	191	191	192	193	193	194	195	195	196	196	197	197	197	198	198	198	199	199
162	185	185	186	187	187	188	189	190	190	191	191	192	193	193	194	195	195	196	196	197	197	198	198	198	199	199	199	200	200
163	186	186	187	188	188	189	190	191	191	192	193	193	194	195	195	196	196	197	198	198	199	199	200	200	200	201	201	201	202
164	187	187	188	189	189	190	191	191	192	193	193	194	195	195	196	197	197	198	198	199	200	200	200	201	201	201	202	202	202
165	188	188	189	190	190	191	192	192	193	194	194	195	196	196	197	198	198	199	200	200	201	201	202	202	202	202	203	203	203
166	189	190	190	191	192	192	193	194	194	195	196	196	197	198	198	199	199	200	201	201	202	202	203	203	203	204	204	204	205
167	190	191	191	192	193	193	194	195	195	196	197	197	198	199	199	200	201	201	202	202	203	204	204	204	204	205	205	205	206
168	191	192	192	193	194	194	195	196	196	197	198	198	199	200	200	201	202	202	203	204	204	205	205	205	206	206	206	207	207
169	192	193	193	194	195	196	196	197	198	198	199	200	200	201	202	202	203	204	204	205	206	206	206	206	207	207	207	208	208
170	193	194	195	195	196	197	197	198	199	199	200	201	201	202	203	203	204	205	205	206	207	207	207	208	208	208	209	209	209

注：
1、此表格用作防止"超轮胎限制速度"风险评估，获取舱单并完成起飞性能计算后，机组应严格对照此表确定离地时的预估轮速在白色或黄色区域。
2、表中的Vr速度为Flysmart计算出的抬轮速度，按此表可查得预估的离地轮速。
3、黄区为注意区域，红区为禁止起飞区域。如果使用灵活温度起飞的Vr按此表查得的预估离地轮速处于黄区，且TOGA起飞能提供更小的Vr,则应选择TOGA性能数据起飞，由责任机长操纵起飞且抬轮不应延迟。
4、如果使用灵活温度起飞的Vr按此表查得的预估离地轮速处于红区，则应按TOGA起飞重新计算起飞数据并查此表，如结果不在红区，应选择TOGA性能数据起飞，由责任机长操纵起飞且抬轮不应延迟；如结果仍在红区，禁止起飞。
5、机组应根据实际情况进行风修正，修正方法为：按照ATIS或塔台风中最不利的跑道方向风分量计算，当风分量为顶风时，按照顶风分量×0.8修正(最终结果向上取整)；当风分量为顺风时，按照顺风分量×1修正。
示例：①Vr150,T24℃,查表得182kt,顺风分量6节修正：182+6=188kt,查表是黄区。
②Vr154,T24℃,查表得187kt,顶风分量4节修正：187-4×0.8=183.8kt,向上取整后为184kt,查表是白区。

3.4. 机场细则非全跑道离场默认进入道口：03 号由 F9 进入；21 号由 F2 进入；04R 号由 J32 进入；22L 号由 J22 进入。使用非全跑道方式离场时，须按对应可用距离完成性能计算。

3.5. 起飞后较高高度塔台才会换频进近，机组知悉。

4. 进场进近和着陆阶段

4.1. 昆明机场新跑道（RWY04R/22L）将正式开放运行，原跑道（04/22）改名为 04L/22R 并同时施工关闭，请机组注意识别，避免混淆或落错跑道。

4.2. 经常雷达引导至五边 IF 点，注意能量管理。

4.3. 昆明 21 号跑道入口内移 540 m，原 21 号着陆习惯使用 F6 脱离；入口内移后使用 F6 强行脱离风险极高，尤其在湿滑跑道脱离时，应加强情景意识。

4.4. 使用 22L 着陆时，B1、J22、S 三个道口均可能有等待进入 22L 跑道的航空器，注意跑道穿越安全。

4.5. 注意 ATIS 中对于脱离道口的要求。

4.6. 东侧新建货运机坪 A 滑行道非平直滑行道，易与 H91 滑行道混淆，机组在滑行时应观察地面标识，有疑问及时向管制员证实。

4.7. 五边易发生风切变；跑道两端有深沟、乱流明显，着陆关键阶段提高警惕，提前做好预案，避免低高度风切变引起的重着陆。

4.8. 近期 21 号跑道盲降进近截获 G/S 后易触发非预期垂直轨迹变化（如非预期爬升），机组提前做好预案，保持对 LOC 与 G/S 信号密切监视；出现非预期情况，按 SOP 3.13.4（G/S 信号异常）操作指导处置。

4.9. Flysmart 中要求 21 号跑道复飞单发加速高度为 9500ft，机组注意修改性能复飞页面的复飞单发加速高度。

5. 着陆后地面运行阶段

5.1. 仅有 U、S 滑行道连接东二跑道：向南运行时若错过 U 道口，需穿越两次跑道方可到达主航站区；向北运行时脱离跑道后左转加入 B 滑行道向南滑行，避免错过道口。

5.2. 使用 22L 跑道着陆，着陆后如果使用 B6 脱离，滑行路线通常为 B6-B-U，后续滑行路线根据机位变化；在着陆滑跑尚未进入快速脱离期间，ATC 可能在滑跑过程中过早给出“左转 B、U 前等”指令，注意工作负荷管理，避免过早操作手轮。

5.3. 使用 RWY22L 着陆需由 B5 滑行道脱离时，应在着陆前通报塔台。同时因为调配冲突需求，会要求离港机组加速滑行通过 B5。请机组严格按照管制指令执行。

6. 特定环境运行特点

6.1. 该机场易发生风切变。

6.2. 高原机场运行：一般高原机场，标高 6901 ft。注意飞机形态操作限制——缝翼和/或襟翼放出时最大操作高度 20000 ft；注意气流影响，放形态速度留有裕度，收形态要及时。

6.3. 东二跑道（04R/22L）投运后，原 04/22 改名为 04L/22R 并关闭，机组注意识别跑道号变化，避免落错跑道；旧跑道（04L 与 22R）停止使用，ATC 不再给出穿越跑道指令，而直接指令滑行道名称。

7. 其他

7.1. 现场/签派频率：129.025

7.2. 双跑道/多跑道运行：注意塔台频率与跑道号是否对应，通讯时应包含跑道号。

7.3. APU 保留下交输供气启动发动机风险（高原机场 NEO 机型）：APU 保留时执行"交输供气—打开"后引气压力自动增加至约 50 PSI（单引气构型），N1 可自动增至约 40%，接收侧发动机启动完成 AVAIL 出现后双发同步保持该功率，直至“交输供气—AUTO”后降至正常慢车；该过程无法通过油门杆降低引气压力，过大 N1 与发动机推力超出日常认知，叠加机坪清洁不足时原地大功率保持易吸入外来物或损坏地面设备，严禁违反程序边推边交输供气启动发动机。

历史不安全事件：该机场曾发生 SINK RATE 警告、风切变事件，请机组识别相关风险。

绵阳/南郊机场运行特点
MIANYANGNANJIAO(MIG/ZUMY)

2026.8.20

责任中队：十三中队

一、典型不安全事件

该机场曾发生鸟击和重着陆事件，请机组注意识别相关风险，

二，核心威胁

1.机场分类：一类复杂机场（操纵类）参考EFB-机场特点汇 总-公司复杂机场分类及操纵权限规则）

3.指挥特点：进离场时ATC会指挥低于3000M使用标准气压 高度。绵阳高距比容易高，请机组尽早稳定进近。

4.道面特点：跑道长2400米，需中档自动刹车。滑行道灯 光比较暗，注意控制滑行速度，跑道有坡度，跑道入口容 易遇到下沉气流，着陆时注意下沉。

5.其他威胁：（1）此机场有“起飞重量大且抬轮速度小”导致离地较慢有擦机尾的风险，建议机长操纵起飞，且保持较低的拉杆速率，确保飞机以合适的离地姿态离地(无线电高度表数值增加)后方可继续带杆增加姿态。

三、运行特点

（一）地面：

1.现场频率：有D-ATIS，放行频率 118.5。现场频率：130.925。

2.指挥特点：

（1）32 号跑道正常使用 A进入跑道。如果跑道外有训练飞机影响，塔台会指令由 C进入跑道后，滑至 32 号跑 道头 180° 掉头。为了避免尾流影响A等待的小飞机，注 意遵从ATC掉头方向的指令，切勿滑错。

（2）离场向塔台要放行。

3.注意事项：

（1）滑行道灯光比较暗，注意控制滑行速度。

（2）使用 32 号跑道离场，提醒乘务组滑行时间较短。

（3）地面滑行时间较短，注意 3 分钟限制。

4.除/防冰能力：有。

（二）离场：

1.常用程序：RNP 离场

2.注意事项：

（1）夜间 32 号离场，350 方向约三四海里处可能有民用强光射灯，十分晃眼。

（三）航路：

（四）进场：

1.常用程序：14 号跑道 AKOIK9/BUPMI9，32 号跑道 AKDIK8/BUPMI8。

2.指挥特点：成都进近或区域，将会提前告知进场方式。

3.注意事项

（1）跑道有坡度，跑道入口容易遇到下沉气流，着陆 时注意下沉。

（2）在32号跑道入口附近有小山包，气流较乱。而且 夜间跑道较黑，请机组注意。

（3）32号跑道，T字灯位置刚好在PAPI灯右侧的两颗灯泡的后面，夜间进近过程中对于目视参考有影响，容易 看错（会看成三白一红或四个白灯）需注意。

（4）机场为程序管制，且周围训练小飞机较多，请严 格按照航图进近。

（5）成都进近指挥下标压3000m，换频后指挥改成保持修正海压3000m，有高度偏差的风险。

（五）特殊运行要求：

1.低温修正：冬季运行，如涉及低温修正，请按照飞行部标准处发布的飞行操作技术信息通告，“关于《低温运行进近方式速查表》的使用说明”完成该通告要求的程序。

南充/高坪机场运行特点
NANCHONGGAOPING(NAO/ZUNC)

更新日期 2025.03.10
责任中队：九中队

一、典型不安全事件

该机场曾发生鸟击和风切变警告，请机组注意识别相关风险。

二,核心威胁

1.机场分类：一类复杂机场（操纵类）参考EFB-机场特点汇 总-公司复杂机场分类及操纵权限规则）

2.指挥特点：程序管制，需要提前联系塔台（150nm左右），

06 号盲降截获高度为 3000ft，机组注意机场标高。进近 告知换频到南充塔台需要保持 STD3000m，但进近可能会 指挥下降 QNH3000m，本场台 35nm左右再转换为 STD。多 次转换气压基准，出错风险高，请机组注意。另外，如 果直接转换气压基准，自动驾驶仍会保持ALT模式，如 果再选择V/S，极有可能穿越高度，需要先选择别的高度， 再选回 9800，才能激活改变高度的模式。

3.道面特点：

（1）跑道西高东低，西头比东头高 68 英尺，坡度较大。（2）由于本场的主滑行道为旧跑道改造成，所以在短五 边时注意看清及确认跑道，防止落错。

4.军民合用机场：军民合用机场

三、运行特点

（一）地面：

1.现场/签派频率：无PDC，ATIS：127.4。

2.指挥特点：

（1）停机位1-4号自滑进顶推出，5-7号自滑进出。

3.注意事项：

（1）地面滑行时间较短，注意3分钟时间限制。

（2）A1与跑道头并不是相连的，实际运行时经由A1进跑道后 不做180度掉头，请机组注意。

4.除/防冰能力：无。

（二）离场：

1. 常 用 程序:RNAV

（1）南充06号跑道起飞，如果军方不活动。会指挥上标压 2700m，过2100m报，联系重庆125.2。可申请直飞ANSAR-DS-LOMOT。

3.注意事项：

（1）离场时，尤其有空军活动时，注意气压基准转换时机，否则有高度飞错的风险。

（三）进场：

1.常用程序： RNAV

2.指挥特点：

（1）空军活动时，可能使用传统方式进场，在航图小字部分 备注里说明 URGEG 点为进近程序 IAF 点，须参考进近图，圆弧 进近程序，需要人工输入，建议提前做好准备。

（2）程序管制，需要提前联系塔台（150nm左右），可能指挥 与成都脱波后直飞南充 GAO，加入GAO258径向线的修正角程序。

3.注意事项：

（1）南充VOR不在机场上空，计算高距比时需要注意。

（2）ILS06 号，四边转五边时须注意五边489米的地形，建议 控制速度和下降率，避免触发地形警告。

（3）06 号下滑道信号在低高度不稳定，并且会与 PAPI 灯 等目视参考具有较大偏差。

（五）特殊运行要求：

1.客舱遮阳板：需关闭客舱遮阳板

2.低温修正：冬季运行，如涉及低温修正，请按照飞行部标 准处发布的飞行操作技术信息通告，“关于《低温运行进近方式速查表》的使用说明”完成该通告要求的程序。

黔江/武陵山机场运行特点
QIANJIANGWULINGSHAN(JIQ/ZUQJ)

更新日期 2025.10.06
责任中队：十三中队

一、典型不安全事件

该机场曾发生 2.45G 重着陆，请机组注意识别相关风险，

二,核心威胁

1.机场分类：一类复杂机场（操纵类）（参考EFB-机场特点汇总-公司复杂机场分类及操纵权限规则）

2.指挥特点：

（1）起飞建议使用 21 号跑道，机场向南一边 航迹地形较好，着陆建议使用 03 号盲降。

3.道面特点：2400M跑道，注意刹车的使用。

4.地形:

（1）机场场区位于槽谷底部偏东侧，净空条件复杂， 03 号跑道端有一深谷，跑道本身亦有坡度，进近目视时容易形 成视觉错觉。

（2）向南落地，地形复杂，严格掌握落地标准， 在冬季多雾情况和雷雨天气间断能见情况下注意云高标准。

三、运行特点

（一）地面：

（1）短跑道03/21　2400×45m，03号单头盲降

（2）机场标高：2073ft 注意稳定进近高度

（3）机场细则中未对落地飞机掉头位置做出要求，实际运 行时管制员通常指挥原地 180 掉头。

（4）现场/签派频率：PDC 不可用。现场频率 121.6。滑行时间短，注意落地后 3 分钟限制。

（5）除/防冰能力：有。

（6）跑道坡度：两头标高相差超过 10 米

（二）离场：

1. 常用程序：RNAV

2. 指挥特点：

起飞建议使用 21 号跑道，机场向南一边航迹地形较好。

3. 注意事项：

（1）注意严格按 SID 飞行，21 号跑道起飞一边航迹不要靠 西因地形。

（2）黔江机场数据库已有进离场程序，整个进近过程中要密切监控原始数据，严格按照程序规定的数据飞行。

（3）进近和起飞时应将 TERR 按钮接通，参照 EGPWS 地形进 离场。

（4）根据运行手册要求，03 号 vor/dme 进近能见度需要 8 公里，高于航图要求，请机组注意，避免违规运行。

（三）航路：

1.ZUQJ-ZPPP，如果航线高度在 9200m（含）以下，QJG-W3-APUKI-W91-IDSID。建议机组申请直飞。

2.ZPPP-ZUQJ，如航线高度在 8900m（含）以下，IDSID-W91-APUKI-W3-QJG。

3.虹桥-黔江，尽量过了恩施再联系，恩施之前联系容易干扰到武汉塔台，频率同样是 118.1。

4.黔江-昆明，起飞SUDPI后可申请直飞BONSA。（可节省约 9 分钟航程）

（四）进场：

1.常用程序：RNAV

2.指挥特点：

（1）重庆指挥下降至3600m,过SUDPI后，移交黔江塔台，黔江指挥下降修正海压2700m过BMS，过BMS后指挥继续下降至1900m,过BMSDME19nm程序转弯，保持 1900m 向台，然后下降至1500m截获03号盲降。

（2）过DELEG即可联系到黔江机场塔台，要进场方式和本场天气。

（3）该机场主降为03号 ILS，当顺风分量小于等于 5m/s 时，均建议使用03号盲降着陆。

（4）空军活动时，武汉可能指挥联系恩施塔台，恩施指挥保持48STD，后联系成都。

3.注意事项：

（1）能见度8KM 以下，不允许做21号VOR/DME进近，因21号跑道延长线地形较复杂，两侧障碍物之间的距离仅有3-4公里。VOR/DME进近应严格按程序飞行，在完全建立VOR航道后 方可下降高度实施进近。

（2）03号跑道程序转弯前建议放下形态2减速。

（3）03号跑道后半段是下坡，不利于减速，建议进近准备 时选择中档自动刹车或着陆后尽早人工刹车。

（4）进近过程中，到五边向台前，建议使用下降率，山区风速风向变化比较大，地形复杂且时机高度较低，有触发地形警告的风险。

（5）到达决断高度时，离跑道头距离远，达到将近5nm，在阳光的反射下，继续目视PAPI灯参考高距比比较困难，且五边都是地形，建议参考实际高度与距离，控制好下降率。

（6）21号跑道的接地区大白块离跑道头比正常距离要近的多，目视落地单靠大白块，就会导致进场高度偏低，着陆距离偏短等一系列问题。

（7）黔江机场 ILSzRWY03 程序，如果手动添加 QJ405 定位点，切记需输入限制高度 1950 米/6400 尺，否则有穿越限制高度造成地形警告的风险。另外 03 号五边较长，距离跑道头 17 海里，受地形影响存在下滑信号不稳定的情况，需警惕由此可能造成的俯仰过大的情况。

（五）特殊运行要求：

1. 无线电失效程序：机场细则2.22.5

2. 低温修正：冬季运行，如涉及低温修正，请按照飞行部标准处发布的飞行操作技术信息通告，“关于《低温运行进近方式速查表》的使用说明”完成该通告要求的程序。

铜仁/凤凰机场运行特点
TONGRENFENGHUANG(TEN/ZUTR)

更新时间：2025.11.07
责任中队：九中队

一、核心威胁

1.指挥特点：程序管制，需要提前联系铜仁塔台

2.地形:铜仁凤凰机场地处丘陵地带，机场地势较高，除跑 道西南端有一些山头外，周围地更新日期2025.03.10

势均较低，净空较好；机场西侧 地形较高，进场高度限制多，机组须严格遵守进离场速度/高度 限制。

4.其他威胁：（1）做好着陆性能分析，大重量、湿跑道或顺风影响时应考虑选择合适的自动刹车，防止 场外接地，冲、偏出跑道；

（2）受地形和气象条件影响，最后进近阶段气流较乱，易 发生风切变或飞机状态的突然变化，机组应加强对飞机状态的监 控，不满足稳定进近时应果断复飞；

（3）铜仁机场冬季运行低能见天气常见，机组运行时严格 低　能见的操作程序，严格起飞和落地标准；

（4）铜仁机场由于飞行训练繁忙、风向变化快等原因导致 跑道更换频繁，建议机组加强进近前的准备和协同，及时与 ATC 沟通，做好工作负荷管理，避免忙中出错；

（5）铜仁机场全年鸟类活动频繁，本场鸟类活动区域主要 集中在跑道西南侧及北端，机组注意防止鸟击。

二、运行特点

（一）地面：

1.道面特点：

（1）180 度掉头：机场细则中要求，在柔性道面上严禁原 地掉头，必须在掉头坪按照掉头滑行引导线进行掉头。

（3）机场标高：2311ft 注意稳定进近高度

2.现场/签派频率：ACARS 不可用。

3.指挥特点：

4.注意事项：

（1）滑行道比较窄，滑行时注意观察，控制好转弯半径，防止偏出滑行道。

（2）滑行时间短，机组注意 3 分钟限制。

5.除/防冰能力：有

（二）离场：

1.常用程序：RNAV

3.注意事项：

（三）进场：

1.常用程序：RNAV

2.指挥特点：铜仁机场为程序管制，需要提前联系铜仁塔台询问进场方式。

3.注意事项：

（1）铜仁地形较为复杂，注意控制各个点的高度限制。

（2）盘旋或绕飞天气时，注意选择较高的 MSA 高度。

（3）数据库无 ILS 进近程序，需造点。

（4）04 号 ILS/DMEY 程序：在 12 海里圆弧中段的内侧障碍 物高度为 1030 米，外侧障碍物高度为 1073 米，程序转弯的高度 为 1400 米，高度裕度较小，飞行机组在飞行过程中要注意下降 率的控制。

（5）22 号 VOR 程序，下方有连续地形，高度裕度小，建议

12 海里做程序转弯时，高度控制在 1800 米。

（6）04 号跑道的进近灯光不是一个水平面上，灯光的高度 从远处至跑道呈逐渐下降的一个平面。

（7）短五边由于地形原因可能存在无线电高度表无法报出 “ 100 ”（200 之后马上报 50）。

（8）机场地势较高，04 号跑道和 22 号跑道外有沟，落地 过程中很容易产生错觉，机组特别需要注意。

（9）22 号跑道空中目视道面颜色差异明显，跑道“黑白配 ” 接地区的水泥道面不容易看到，五边时防止跑道颜色差异影响下 滑点的判断。

（10）如果使用 RWY22VOR/DME 进近，从芷江方向进场时机 组应及时向塔台核实过台后的飞行航迹，以免飞错程序。如果 ATC 指挥直飞铜仁上空或者程序转弯点，机组应做好下降和减速 计划并控制好飞机的下降率，尽早建立着陆形态，防止不稳定进 近。

（11）如果使用 RWY22VOR/DME 进近程序，机组应考虑地形 影响，尽量选择过台后沿 061 ° 出航。

（12）RWY22 进近时容易遇到乱流，机组要加强对空速和姿 态的监控，合理分工，严格进近标准，遭遇风切变时要严格风切 变改出程序。

（13）由于 04 号跑道头道面存在下沉，导致目视接地区为 上坡地形，对机组的着陆动作有一定影响。

（14）铜仁机场跑道较短，易出现目视偏差，短五边进近时， 偏差修正一定要及时，不满足稳定进近时应果断复飞。

（五）特殊运行要求：

1.无线电失效程序：机场细则 2.22.5

2.低温修正：冬季运行，如涉及低温修正，请按照飞行部标 准处发布的飞行操作技术信息通告，“关于《低温运行进近方式 速查表》的使用说明 ”完成该通告要求的程序。

宜宾/五粮液机场运行特点
YIBINWULIANGYE(YBP/ZUYB)

更新日期 2025.04.28
责任中队：九中队

一、典型不安全事件

曾发生鸟击和风切变警告，请机组注意识别相关风险。

二. 核心威胁

1. 指挥特点：程序管制。

2. 道面特点：东高西低，差距约30ft

3. 军民合用机场：不对外开放机场。

三、运行特点

（一）地面：

1. 道面特点：

（1）短跑道：

（2）跑道坡度：东高西低，差距约 30ft

（3）机场标高：1388ft。

3. 指挥特点：

（1）机场细则中未对落地飞机掉头位置做出要求，实际运行时管制员通常指挥原地 180 掉头。

4. 注意事项：

（1）使用 5-13 号停机，1-4 号停机位翼展限 制。

（2）滑行道 D、E、F 民航飞机不可用，29 号落地后跑道上 顺时针调头。

（3）要求关闭客舱遮阳板。

（4）地面滑行时间较短， 注意3分钟限制。

5.除/防冰能力：参考机场细则

（二）离场：

1.常用程序：RNAV

2.指挥特点：

（1）正常起始高度3600m,军方活动时起始标压2700m，一边通过2100m后可直飞YB413，联系成都。

（2）XYO-7XD和XYO-7WD起飞之后的转弯方向不同，塔台可能会在推出前调整离场程序，请机组确认以避免飞错离港。

（3）回浦东有活动时，29 号起飞后，会指挥飞2400米后左转KAKMI—YB413—XYO。

3.注意事项：

（三）航路：

1.宜宾-浦东，贵阳区域，QNX后可申请直飞P293。

（四）进场：

1.常用程序：RNAV

2.指挥特点：

（1）程序管制，进场前需要提前联系机场获取进场方式和天气,通报OTGIN和预计落地时间,有可能还要报告起始进近点 （IAF）时间；。

（2）成都指挥下4200米，距本场35海里左右移交到塔台， 若本场排序会在YB413或者YB618等待。

（3）部队有活动时，需要联系塔台 130.0通报YB413 时间 和落地时间，有时会要求保持标准气压 3000m，注意气压标准转 换时机。

（4）塔台指挥间隔较大，飞机较多时需要等待，时间较长， 注意剩余油量。

3. 注意事项：

部队活动时，塔台要求过YB618 高度 1800m，截获航道后才可以按程序下高度，请机组做好高截获准备。

（五）特殊运行要求：

1. 客舱遮阳板：要求关闭客舱遮阳板

2. 无线电失效程序：机场细则 2.22.5

3. 低温修正：冬季运行，如涉及低温修正，请按照飞行部标准处发布的飞行操作技术信息通告，“关于《低温运行进近方式速查表》的使用说明”完成该通告要求的程序。

西双版纳/嘎洒机场运行特点 ZPJH/JHG

责任中队	十三中队

1. 概述

1.1. 基本信息

(1) 机场名称：西双版纳嘎洒机场

(2) ICAO/IATA 代码：ZPJH/JHG

(3) 机场标高：1815ft

(4) 跑道信息：16/34（2400m×45m）

(5) PAPI 信息：16：跑道左侧入口内 270m，3.5°，MEHT 17.3m；34：跑道左入口内 309m，3°，MEHT 20m。

1.2. 固有属性

固有属性	是/否	备注
是否存在短跑道（≤2500m）	是	较高的冲偏出跑道风险
是否为多跑道运行	否	
是否为高原机场	否	
是否为复杂机场	是	三类综合类复杂机场
是否存在 EOSID	是	16/34 号跑道均涉及 EOSID 程序
是否涉及 QFE 运行	否	
是否为单头盲降或无盲降	是	16/34 均无盲降程序可用，仅 RNP 和 VOR/DME 进近
是否为军民合用机场	否	
是否为终端区地形复杂机场	是	西南、西北净空较差，部分山峰海拔 2100-2200m

是否为繁忙机场	否	

2. 离场前地面运行阶段

2.1. 机场有起飞一发失效应急程序，机组应加强飞行前准备，针对不同的离场程序，机组应根据所用程序确定决策点，若出现发动机故障，严格按相应航图要求执行应急程序。

2.2. 16 号跑道的 EOSID 程序建议使用 FIX INFO 功能做出 JH201 和 JH202，可以在二计划激活前提供情景意识参考。

3. 离场（起飞/爬升）阶段

3.1. 禁止向桉树林“JHG”以南绕飞雷雨，以免飞出国境线（中国和老挝边境线）。

3.2. 无其他飞机干扰时，指挥离地后上标准气压 5700m，过扇区安全高度后直飞 ELASU，到达 5700m 后换频昆明区调。

4. 进场进近和着陆阶段

4.1. 禁止向桉树林“JHG”以南绕飞雷雨，以免飞出国境线（中国和老挝边境线）。

4.2. 由于 34 号跑道离边境较近，16 号跑道为主用跑道。进场指挥下高度晚，注意减速和剖面。进近 ATC 可能询问机组所在 JHG 径向线。

4.3. 西双版纳机场近期盲降不工作，当温度超过 28℃时，执行 16 号 RNP 进近时需参考 FSMD-TA-FOB-2026-013《关于西双版纳机场温度超过 28℃时实施 16 号 RNP 进近的操作指导》。

4.4. RNP16 进近时按照公司要求需要做早稳定进近。在 FDP 点 JH806 前要建立着陆形态并减速至 Vapp，飞机保持 2200 米过 IF 点 JH807 后可能会先加大下降率下降至 FDP 高度 1800 米再平飞减速，可能会造成地形警告，注意监控 JH807 后的垂直速度，建议再早一些将速度减下来。

4.5. 16 号 PAPI 灯运行提示：16 号 PAPI 灯仰角为 3.5°，当机场温度为 28℃

时，RNP 实际最后进近剖面为 3.5°，与 PAPI 灯匹配。当沿管理的最后下降剖面飞行时，如果温度低于 28℃，PAPI 灯指示为“两红两白”或“三红一白”，如果温高于 28℃，PAPI 灯指示为“两红两白”或“三白一红”。请机组注意。

4.6. 昆明指挥下降 6000m 交给版纳，版纳指挥下降 5400m 过 BIDRU。进近可能指挥直飞 IAF 点按程序 16 号盲降五边 10nm 报。

4.7. 16 号进近，若由于天气绕飞，塔台可能要求最晚 IF 点 JH807 必须归航。进离场如果有相对飞机，需要报告通过高度以及径向线；若无相对飞机，常指挥直飞 SGM 或 ELASU。

4.8. 16 号五边较陡，机组注意下降率控制。

4.9. 由于跑道距离较短，且跑道入口常有顺风影响，请飞行机组务必使用 FLYSMART 确定着陆距离，并按照 SOP 要求选择中档自动刹车。着陆不要追求“轻接地”而造成平飘距离长，大重量或顺风影响时应注意操纵减速。

4.10. 当地面风速大于 3 米/秒，向 RWY16 着陆时，机组应特别注意跑道北端以北 1-2 千米处可能出现的下沉气流，注意综合判断，控制好飞机状态，目测不能高，不能保持稳定进近应及时复飞。

4.11. 根据运行手册，在西双版纳机场禁止执行 16 号 VOR/DME 进近。

4.12. RNP16 号的复飞点 JH801 距跑道头 2 海里，机组应在 JH801 之前关断 AP 和 FD，以防止接通不合适的 FMA 方式（HDG-V/S）。（低于 28℃时）

4.13. 听从塔台指挥，可能会要求原地掉头。

5. 着陆后地面运行阶段

5.1. 落地后注意监控刹车温度，按需执行刹车冷却程序。

5.2. 停机位有使用限制，详见机场细则 2.20.3。

5.3. 落地后有引导车，飞机过站时间超过 1 小时经常停在远机位。如果使用 A3 脱离跑道，注意关车前慢车 3 分钟限制。

6. 特定环境运行特点

6.1. 机场周边地形复杂，没有雷达监视，绕飞注意控制好安全高度，进近时注意速度和下降率的控制，避免触发地形警告。

6.2. 高温运行：由于西双版纳机场温度常年较高，偏高的温度将导致 RNP 和 VOR/DME 的进近高于标称剖面，Minimum 后的机组修正需注意防止下降率过大等导致的 CFIT 风险；加上仅有 2400 米的跑道和湿滑、污染道面及不利风（跑道入口常有顺风）等因素影响，机组还需注意平飘远、着陆距离加长等冲出跑道的风险，不满足着陆条件时应果断复飞。

6.3. 经与西双版纳机场沟通，当机场温度超出 28℃时，机组也可申请使用 34 号进近，但需要考虑区域流量、机载油量以及顺风等因素。

6.4. 机场周边植被丰茂，全年存在鸟类活动，且鸟类体型较大，机组应注意防止鸟击。

7. 其他

7.1. 程序管制运行，机组需加强与管制员的通信沟通，主动报告位置和高度。

7.2. 地面管制员会通知机组回程是否有起飞时间限制，如果不能在时间限制点起飞的话，塔台需要重新协调一个新的起飞时间。

7.3. 现场/签派频率：128.925，PDC 可用。版纳出港航班需要在现场频率（128.925）里通知上客。

7.4. 机场不允许边加油边上客。

7.5. 机场细则 BNN VOR 径向线有 100-240 径向线之间的使用限制，34 号 VOR 航图圆弧程序需要使用 BNN 120-147 径向线，34 号 VOR 进近需注意信号干扰。

7.6. 历史不安全事件：

(1) 曾发生风切变警告，请机组注意识别相关风险。

(2) 曾发生过大 RA 近地率触发 GPWS 警告。为防控 CFIT 风险，请所有机组提前识别该风险，熟悉相关记忆项目以及最新操作通告要求，进近时注意稳定进近时机和下降率控制。

重庆/江北机场运行特点 ZUCK/CKG

责任中队	八中队

1. 概述

1.1. 基本信息

(1) 机场名称：重庆江北机场

(2) ICAO/IATA 代码：ZUCK/CKG

(3) 机场标高：1364 ft

(4) 跑道信息：02L/20R（3200 m × 45 m）；02R/20L（3600 m × 45 m）；03L/21R（3800 m × 60m）；03R/21L（3400 m × 45 m）

(5) PAPI 信息：

1.2. 固有属性

固有属性	是/否	备注
是否存在短跑道(≤2500m)	否	
是否为多跑道运行	是	
是否为高原机场	否	
是否为复杂机场	否	
是否存在 EOSID	否	
是否涉及 QFE 运行	否	
是否为单头盲降或无盲降	否	
是否为军民合用机场	否	
是否为终端区地形复杂机场	是	
是否为繁忙机场	是	低高度爬升相对飞机较多

2. 离场前地面运行阶段

2.1. 重庆机场指挥非全跑道离场概率较高，直接准备期间须针对非全跑道起飞做好预案、提前计算性能，避免因临时接受导致工作负荷过大引发不安全事件。

2.2. APU 不工作的飞机需申请地面监管人员到场后方可推出；

2.3. 常用滑行规则（非限制）：一般情况 Z1、Z3、Z4、Z5、Z8 由西向东滑行，Z2、Z6、Z9 由东向西滑行。

2.4. 对于 03L 跑道起飞，通常使用 Z1 非全跑道离场：如果停在 T3A 航站楼，T1 附近停机位时，滑行会指挥 T1-Z1，跑道 03L 外等，滑行距离较短。如果停在 T3B 卫星厅，飞机被推到 M2 上，机头朝西；会指挥 M2-T5-Z5-J-Z1，跑道 03L 外等，也可能指挥 M2-M1-G 前等、然后 Z3-J-Z1 前等，其中 J、Z1 前白天目视无等待线（夜间更难判断），易滑过，须控制滑行速度，有疑问及时停住向 ATC 证实（机组注意：根据机位不同，滑行路线可能不同，以 ATC 指挥为准）。

2.5. 对于 21R 跑道起飞，通常使用 H5 非全跑道离场：停机位在 T3B 卫星厅时，推出后在 M2 上，常指挥 M2—T5—Z5—H—H5，跑道 21R 外等，也可能指挥 M2-M1-G 前等，然后 G-H5，跑道 21R 外等（机组注意：根据机位不同，滑行路线可能不同，以 ATC 指挥为准）。

2.6. 对于 02R 跑道起飞，通常使用 E1 非全跑道离场：停机位在 T3A 时滑行路线为 Z2-D-E1；停机位在 T3B 卫星厅 P2 附近时，通常经 P2-E8 上 E 并沿 E 滑至 E1；在 M1/M2 区域可能指挥 M2、T6 前等待（T6 不在 M2 上，注意观察），后续 M2—T5—Z6—D 前等（上 T5 后随即右转上 Z6），再指挥 D-E1-02R 跑道外等（机组注意：根据机位不同，滑行路线可能不同，以 ATC 指挥为准）。

2.7. Z5、Z6 因构型原因在 G 与 J 滑行之间形成“S”形滑行路线，易发生滑行错误；部分滑行道缺少标牌，须对照航图提前识别。

2.8. 部分跑道入口警戒灯可能设在入口等待线后方，低能见度或夜间滑行时注意不得过线。

3. 离场（起飞/爬升）阶段

3.1. 主用起飞跑道：02R/20L、03L/21R。

3.2. 离地后自动脱波 125.2 MHz。

3.3. 因机场北侧地形，性能计算须注意是否需要修改起飞单发增速高度。

4. 进场进近和着陆阶段

4.1. 西/北方向过来（如 VINEX）通常指挥 02L/20R 落地，南/东方向（SEGDA、IRPOG）通常指挥 03R/21L 落地；管制要求保持大速度进近时，可能指挥提前转入五边加入盲降，应提前做好预案和能量管理。

4.2. 建议 02L 落地后使用 C4 或 C5 快速脱离道脱离，合理控制减速速率，避免长时间占用跑道。

4.3. 跑道头外围地势较低，无线电高度表与气压高度表数值相差较大，注意 1000 ft 稳定时机。

4.4. Flysmart 中显示 02L/02R 进近需修改复飞单发加速高度（4900ft）。

4.5. 请机组认真阅读航图、通播、通告，按规定设置复飞高度，避免调错。

5. 着陆后地面运行阶段

5.1. Z5、Z6 因构型原因在 G 与 J 滑行之间形成“S”形滑行路线，易发生滑行错误；部分滑行道缺少标牌，须对照航图提前识别。

5.2. 21L 落地指挥右转脱离，沿 K-Z6 穿越 21R，之后 Z6、T6、M1 进位（具体以 ATC 指挥为准）。

5.3. 02L 落地脱离后塔台通常指挥“C 向北滑”，C5 与 A6 滑行道交叉易混淆，建议控制速度；T1/T2、M1/M2 滑行道地面标志较多，机组注意区分。

5.4. 02L 落地停机位在 M1/M2 区域时，常指挥经 E6 穿越 02R 加入 D、Z5、T5 进位，Z5、Z6 无明显等待线易混淆；停机位在 P1/P2 区域时通常指挥 D 左转 E9 前等，再沿 E9、P1 进入，该区域距航站楼及廊桥灯光较远，

夜间不易看清地面标识，且多为组合机位，需自行寻找地面标识。

5.5. 02L 落地停机位在 T3A 航站楼时，穿越 02R 后塔台指挥 D、Z1 前等，Z1、Z2 无等待线且与 Z3 无指示标牌（仅有地面标识），进位一般使用 T2、T3。

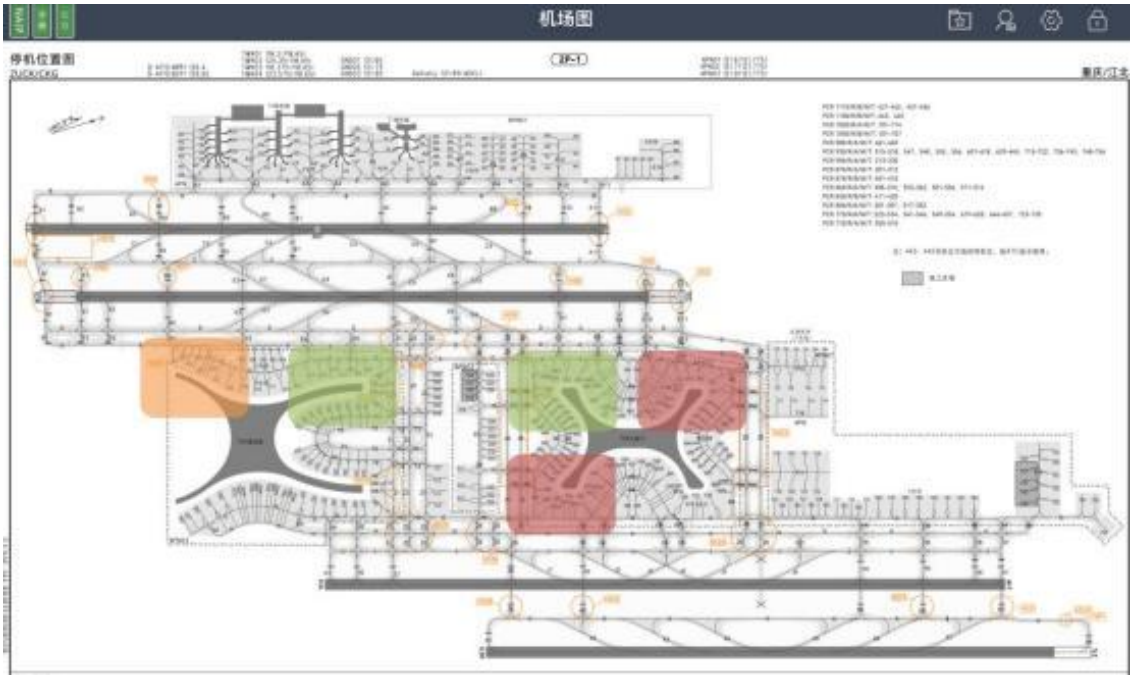
5.6. 03R 落地：停机位在 T3B 卫星厅时常指挥 H5-H-Z6-T6-M1 进位；在 T3A 航站楼时落地后左转 K6 脱离 H5，穿越跑道 03L、H 滑行，右转至 Z6 后左转至 E，再左转经 Z1、T2 进位；穿越 03L 时须多观察，H5/Z6 上的跑道等待线距 K 滑行道近且仅地面黄线（无灯光指示），防范跑道侵入。

5.7. 20R 落地脱离后指挥沿 C 向南滑行，经 B4 穿越跑道 20L；停机位在 T3B 卫星厅时后续滑行路线为 B4—D—Z5—T5—M1 至停机位，Z5 与 Z6 很近，降水时地面反光不易识别，易滑错。

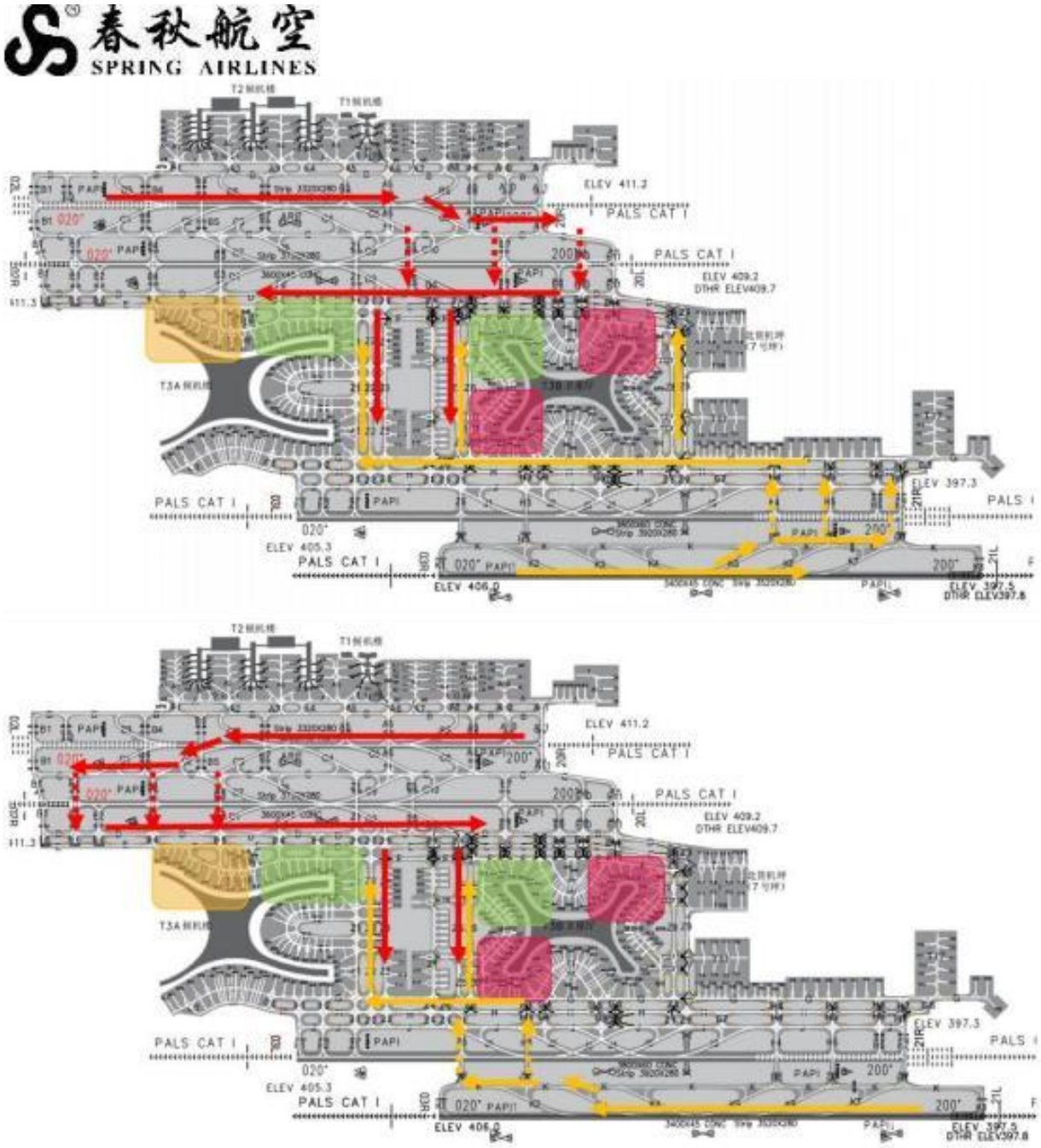
5.8. 部分桥位（尤其组合/远端机位）引导灯在飞机进位临近停止线时距离数值下降较快、可能跳变，须控制进位速度，最后 5 m 保证飞机能随时刹停，避免过线。

5.9. 西机坪部分道面存在较明显坡度，下坡时控制好地速；夏季沥青道面较软，大重量完全停下后部分道面可能存在移动困难，做好预案。

5.10. 颜色标注区域为我司可能停靠机位。



5.11. 常用进港指挥路线图



5.12. 机组收到穿越跑道指令后，应在 42s 内完成穿越，如果有疑问请在穿越前证实，若不能达到此要求，应提前通知管制单位。

6. 特定环境运行特点

6.1. 夜间运行：Z1、Z2 等道口无等待线/标牌，P1/P2 远端区域及 T3B 卫星厅

周边灯光较远，地面标识辨识度下降，须减速滑行并仔细检查滑行路线与停机位。

6.2. 夏季运行：西机坪沥青道面较软，大重量停稳后移动困难，进位/推出前做好预案。

6.3. 其他用户活动频繁：西侧、北侧及南侧有限制区和危险区，江北机场五边延长线与白市驿机场五边延长线最近点仅约 17 km，两机场同时飞行时进离场飞机禁止偏西；雷雨绕飞时应注意空域限制，必要时联系军方 130.0 MHz。

6.4. 本机场有慢车除冰程序，请仔细阅读机场细则要求，听从管制指挥，多证实检查。

6.5. 相似航班号：9C8867 浦东-重庆与 9C8567 浦东-济州与在同一频率里出现多次，容易听错指令

7. 其他

7.1. 现场/签派频率：131.95 MHz；PDC 可用。

7.2. 历史不安全事件：

(1) 2025 年 8 月 19 日、9 月 12 日各因前机申请直角脱离未及时脱离跑道，分别占用跑道 104 秒、94 秒，塔台指挥后机复飞。机组须严格落实快速脱离与稳定进近要求。

7.3 重庆机场廊桥密码为 202369#。

遵义/新舟机场运行特点（ZUZY/ZYI）

责任中队	十中队

1. 概述

1.1. 基本信息

(1) 机场名称：遵义新舟机场

(2) ICAO/IATA 代码：ZUZY/ZYI

(3) 机场标高：2724 ft

(4) 跑道信息：01/19（2800 m × 45 m）

(5) PAPI 信息：01：跑道左侧入口内 310m，3°，MEHT 9m；19：跑道左侧入口内 315m，3°，MEHT 9m

1.2. 固有属性

固有属性	是/否	备注
是否存在短跑道(≤2500m)	否	
是否为多跑道运行	否	
是否为高原机场	否	
是否为复杂机场	否	
是否存在 EOSID	否	
是否涉及 QFE 运行	否	
是否为单头盲降或无盲降	是	19 号跑道单头盲降（01 号无盲降）
是否为军民合用机场	是	4C 级军民合用机场，军民航同场飞行
是否为终端区地形复杂机场	是	机场位于四面环山小盆地，东侧约 2km 有标高 1000m 以上连绵山峰，19 号程序转弯前有标高 1480m 山峰

是否为繁忙机场	否	

2. 离场前地面运行阶段

2.1. A、B 滑行道上设置的跑道等待线距离机坪特别近，转弯至 A 或 B 上极易穿越等待线。滑出时，当 ATC 指挥跑道外等待，机组应在接近 A 或 B 的机坪内等待，不要转弯至 A 或 B 滑行道上。

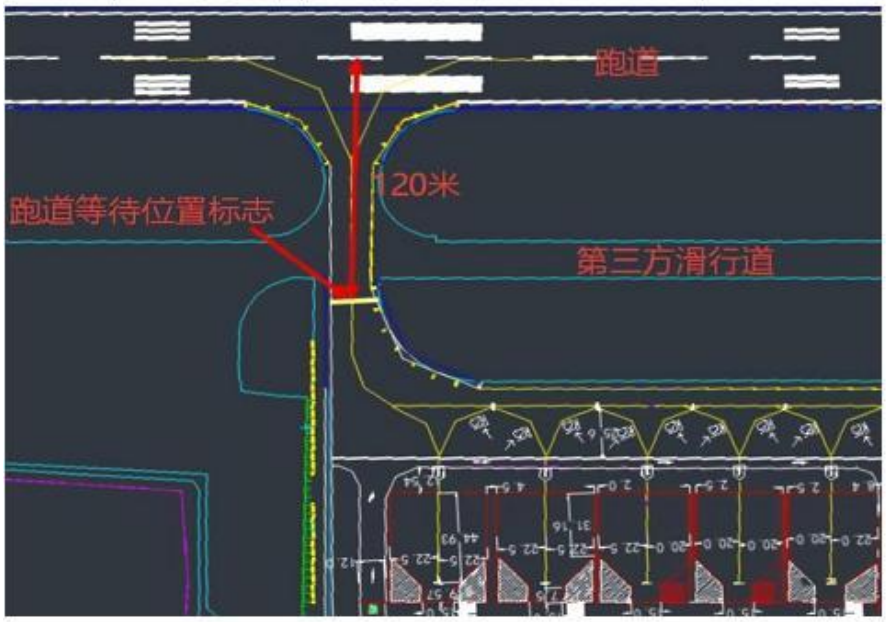
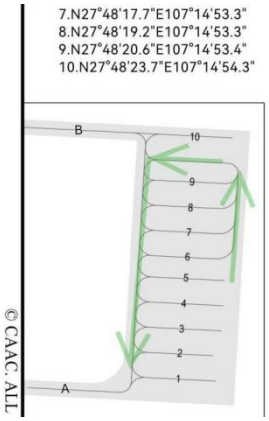
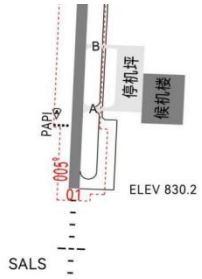


图 1　跑道等待位置标志平面图

图 2　跑道等待位置标志实景图

2.2. 当机头朝北推出时，可能会指挥自主滑行，A 等待点等待。机组需注意地面也无滑行标识，需要沿 9 号和 10 号机位之间的滑行线滑行。





2.3. 01 号跑道调头需逆时针，19 号跑道调头需顺时针。

2.4. 01 号起飞前滑行时间很短，提醒乘务组注意。

2.5. 遵义新舟机场为军民合用机场，所有航班滑行期间应按驻场部队保密要求拉下遮阳板。

3. 离场（起飞/爬升）阶段

3.1. 空军飞机训练期间，往 P440、P441 方向出港的飞机起飞后按照标准仪表程序出港，往 TAXOR 方向离港的飞机起飞后按标准仪表程序飞向本场上空（高度在标准气压 3900 米及以上），加入跑道东侧标准等待程序盘旋上升至民航管制员制定高度加入航路航线离港。

3.2. 19 号起飞后，靠近 ZY301 位置经常为小顺风，通过高度约 8000ft 时，受地形影响可能由小顺风变为大顶风，引起性能增加、上升率增大，此时接近气压基准转换至标压 3600m 的节点，机组需注意气压基准转换时机。

4. 进场进近和着陆阶段

4.1. 程序管制，需要提前联系塔台，确认进场程序。由于地形影响，大约距本场 50-60 海里处才可以联系上遵义塔台。

4.2. 19 号跑道单头盲降（01 号无盲降），做好相应进近方式准备与非精密进近风险管理。

4.3. 空军飞机训练期间，所有进港飞机按照民航管制员给定的飞行高度飞至跑道东侧标准等待程序进行等待，本场无飞行冲突后按照民航管制员的指令飞至本场上空按标准仪表程序进近。空军训练期间所有进港飞机将在上空盘旋等待，请机组提前做好盘旋等待期间飞机油量的准备工作。

4.4. 贵阳进近可能指挥直飞本场上空，换频遵义塔台，需报告距本场距离，之后常指挥直飞 IAF 加入程序。

4.5. 机场位于两山间盆地中，东侧较西侧明显偏高。进近过程中应严格按进近图上的高度限制和距离限制进行程序转弯，推荐使用小下降率下降，注意能量管理。

4.6. 01 号跑道 VOR 进近能见度要求 5000 米，复飞点距跑道头 6.8 公里；按 CDFA 要求，在最低下降高度无法目视须复飞。如遵义能见度低于 8 公里，在最低下降高度很难看见跑道，注意决断时机，避免低于 MDA。

4.7. 19 号跑道落地后通常使用 A 滑行道脱离。

5. 着陆后地面运行阶段

5.1. 19 号跑道着陆后通常使用 A 滑行道脱离，滑行时间短，注意关车前慢车 3 分钟限制。

5.2. 进机位时，塔台指令直接指挥 B 或 A 进机位，因相邻滑行道无命名且与军用滑行道平行，存在滑错风险，应核实指令、减速进位并交叉证实。

6. 特定环境运行特点

6.1. 军民航活动：遵义新舟机场军民航同场飞行。

6.2. 地形与气候：机场位于四面环山的小盆地之中，东侧约 2km 有标高 1000m 以上连绵山峰，19 号程序转弯前有标高 1480m 山峰；地形易诱发气流扰动，注意风切变风险（该机场曾发生风切变警告）。

7. 其他

7.1. 现场/签派频率：现场频率 121.625。

7.2. 历史不安全事件：该机场曾发生跑道外等待未按指令滑过线事件，机组应注意识别非常规的跑道等待线位置。

遵义/茅台机场运行特点 ZUNYIMAOTAI(WMT/ZUMT)

更新日期 2025.10.10
责任中队：四中队

一、典型不安全事件

1.风切变（2023年A320在17号进近过程中触发反应式风切变警告，请机组识别相关风险）

二、核心威胁

1.机场分类：二类复杂机场（操纵类）（参考EFB-机场特点汇总-公司复杂机场分类及操纵权限规则）

2.运行限制：茅台机场不接收备降飞机。

3.指挥特点：程序管制，需要提前联系塔台。

4.道面特点：35号跑道单头盲降。

5.地形:机场四面环山，建于山坳中的一个山顶，五边气流较乱。每年10月至次年3月，经常低能见。由于贵阳机场、新 舟距离较近，天气条件可能同时受到影响，请机组注意评估天气 和油量，尽早决断。

6.其他威胁：

（1）由于进出航路基本相同，当进离港飞机较多时易产生冲突，请机组注意。机场繁忙时间一般为12点、15点以及19点左右。

三、运行特点

（一）地面：

1.道面特点：

（1）35号跑道单头盲降。

（2）跑道坡度：35号跑道呈上坡趋势，注意目视影响。

（3）180度掉头：1）机场细则中未对落地飞机掉头位置做出要求，实际运行时管制员通常指挥原地 180掉头。

（2）机场标高：4075ft。

2.现场/签派频率：无ATIS，现场：121.875。

3.指挥特点：1）滑行时间短，注意发动机3分钟限制。

4.注意事项：1）塔台要求机组在呼叫时使用“茅台塔台”或“塔台”，不要叫“茅台”。

5.除/防冰能力：仅具备除冰能力。

（二）离场：

1.常用程序：RNAV

2. 指 挥

特点： 3.注

意事项：

（三）航路：

（四）进场：

1.常用程序RNAV

2.指挥特点：

（1）空军活动频繁，下高度通常偏晚，须注意剖面管理。

（2）当有飞机经由 AGTIS离场时，贵阳进近可能指挥 进场飞机使用传统进场，然后加入修正角程序或使用目

视进 近，需提前准备。

（3）程序管制，需要提前联系塔台。由于受地形影响，大约距离机场 55nm才能与塔台取得联系。如无法与塔台建立联系，

可以请贵阳管制帮忙联系塔台获取进港方式和其他相 关信息。

3.注意事项：

（1）17 号跑道RNP进近，目测容易偏高，且五遍地形 较高，注意 IAF 点高度和下降率。

（2）17 号跑道VOR/DME进近，没有 IF 点，五边没有平 飞，程序转弯之后直接是FAF 点下降，注意建立形态和下滑 角的时机。

（3）35 号跑道呈上坡趋势，注意目视影响。

（4）35 号跑道短五边气流受山地影响变化较大，常有顺风，IF 点附近有较高地形，注意控制低空下降率。如果预计需要低高度绕飞，可以请重庆或贵阳管制员向茅台塔台申请，进近时一般指挥飞向 35 号跑道右三边的三转弯点。

（5）机场西北方向有空军禁区，严禁偏航，绕飞时注意。

（6）需人工输入盲降频率。

（7）35 号RNAVILS和35 号RNP复飞程序MT403，17 号 RNP复飞程序，要严格按照航图输入强制飞越，否则提前转 弯可能导致距离地形过近，若复飞性能不足可能有地形警告 隐

患。

（五）特殊运行要求：

1. 低温修正：冬季运行，如涉及低温修正，请按照飞行部标准处发布的飞行操作技术信息通告，“关于《低温运行进近方式速查表》的使用说明”完成该通告要求的程序。

毕节/飞雄机场运行特点　BIJIEFEIXIONG(BFJ/ZUBJ)

更新日期 2025.10.15
责任中队：九中队

一、核心威胁

1.指挥特点：程序管制。

2.道面特点：

4.地形:机场周围属于典型的山塬地貌,注意遵守航图限制高度。

5.气象特点：

（1）毕节冬季多雾，若多个航班同时进港，会造成停机位 紧张，可能会盘旋等待，注意油量。

二、运行特点

（一）地面：

1.道面特点：

（1）机场标高：4816英尺，注意稳定进近高度。

2.现场/签派频率：ACARS 不可用。

3.指挥特点：

（1）放行许可的申请不早于开车前10min。

（二）离场：

1.常用程序：主用RNAV程序。

2.指挥特点：

（1）起飞后需联系好贵阳再与塔台脱播，由于受地形影响，低高度可能联系不到贵阳。

3.注意事项：

（1）受地形影响，26号跑道起飞、复飞不可保持一边，尽早左转到规定航迹；08号跑道起飞爬升梯度需≥4.5%

（三）进场：

1.常用程序：主用RNAV程序。

2.指挥特点：

（1）通常贵阳指挥飞P253，交接塔台指挥下2450m建立盲降，交接较晚，注意高距比，提前减速，五边右侧有山。

3.注意事项：

（1）26号跑道落地易受侧顺风影响。

（五）特殊运行要求：

1.低温修正：冬季运行，如涉及低温修正，请按照飞行部 标准处发布的飞行操作技术信息通告，“关于《低温运行 进近方式速查表》的使用说明”完成该通告要求的程序。

凯里/黄平机场运行特点 KAILIHUANGPIN(KJH/ZUKJ)

更新日期 2025.10.15

责任中队：九中队

一、核心威胁

1.运行限制：（1）虹桥-凯里航线中运标评估：“凯里机场 只执行两班临时航班，不加入《运行规范》C0039“定期 运行机场 ”。已通知运控中心、飞行部等相关部门，根据 《运行手册》8.2“公司机场最低运行标准 ”，运行凯里机 场按照航图公布的最低天气标准执行。

2.指挥特点：程序管制

3.道面特点：

二、运行特点

（一）地面： 1.道面特点：

机场细则中未对落地飞机掉头位置做出要求，实际运行时 管制员通常指挥原地 180 掉头。

2.指挥特点：

（1）常用机位为 1 号、2 号。机位紧张时，需脱离跑道后 在 A 等待。

3.除/防冰能力：仅具备除冰能力。

（二）离场：

1.常用程序：RNAV

（四）进场：

1.常用程序：RNAV

2.注意事项：

（1）机场周边地形较多，尤其是五边两侧。

（2）风大时，注意乱流，若遭遇风切变，果断复飞。

（3）22 号跑道 VOR 进近轨迹和跑道方向存在 8 ° 夹角， 注意目视后的机动操作。

（4）04 号跑道盲降信号不稳，并且五边实际下滑剖面略 低于航图所示剖面。

（5）04 号跑道需要人工输入盲降频率和航道。

（五）特殊运行要求：

1.低温修正：冬季运行，如涉及低温修正，请按照飞行部标 准处发布的飞行操作技术信息通告，“关于《低温运行进近 方式速查表》的使用说明 ”完成该通告要求的程序。

广元/盘龙机场运行特点
GUANGYUANPANLONG(GYS/ZUGU)

更新日期 2026.10.19
责任中队：五中队

一、典型不安全事件

1.历史统计，该机场风切变事件较多。

2.降水增大导致失去目视参考执行复飞且备降，做好相关预案。

3.由于大风乱流影响，机场多发着陆距离远，接地前下降率偏差大事件。

二、核心威胁

1.机场分类：二类复杂机场（综合类）（详见公司复杂机场分类及操纵规则 R6-1029）

2. 特殊复杂程序：26 号单头盲降，下滑角 3.3° 。08 号跑道

RNP 进近五边航迹偏置 13 ° ，下降梯度 5.8%。广元机场 08 号 RNP 进近目视段的操作指导：详见飞行操作技术信息通告 FD-TA-FOIB-2023-028。

3.运行限制：最低运行标准提高的机场，详见《运行手册》8.2.11。

4.道面特点：跑道入口内移 200m。受跑道 PCR 影响，飞机最大重量 75.9T。26 号跑道有上坡，注意目测。跑道长度 2500m 需要使用中档刹车。

5.地形:机场区域内高大建筑物较多，净空较差，主要在西北侧地形较多。

6.其他威胁：

（1）26 号 RNP 进近有运行温度-10 至+27 度的温度限制，夏天可能会超过温度上限，请机组注意。

（2）涉及在跑道头脱离跑道，注意不要违反 SOP 中最后 300 米滑行速度不高于 30 节要求，机组可以根据大白块位置判断剩

余跑道距离。

（3）RNP 进近仅 LNAV 时，MDA 需要+50ft

（4）机场标高为 2055 英尺，一万尺作需在 12000 英尺执行，与过渡高度层 11800 英尺接近，请机组注意负荷管理，避免穿越指令高度

三、运行特点

（一）地面：

1.道面特点：

（1）短跑道（2500m（含）以下）：跑道长度 2500m，；落地需要使用中档刹车。

（2）跑道坡度（高度差超过 10m）：机场标高 626.5m，26 号跑道入口标高 607.9m，有较大上坡。

（3）180 度掉头：实际运行时管制员通常指挥跑道头 180 掉头。

（4）机场标高：2055ft，注意稳定时机

2.指挥特点：

（1）常用机位为 1、2、3、4 号四个机位。

4.注意事项：

（1）广元机场 4 号停机位道面有坡度，当东风较大或者地面湿滑，建议保留刹车。

（2）滑行道没有中线灯，夜间滑行道中线和进位引导线不容易观察。

（3）东侧停机坪有训练小飞机，滑行时注意。

（4）地面滑行时间较短，注意 3 分钟限制。

5.除/防冰能力：无

（二）离场：

1.常用程序：RNAV2.

2.指挥特点：

（1）起飞后尽快上升，高度通过 3900 米后可以向成都申请直飞 P371。

3.注意事项：9C6446 广元-浦东，9C6496 航班可能在同一频率出现相似航班号，请机组注意。

（1）当飞机重量大，性能无法满足 26 号起飞（FLYSMART 无法查出起飞数据），天气允许时可以申请 08 号起飞。

（三）航路：

1.广元-贵阳，可申请直飞 P371-P438-DS。

2.贵阳-广州，可申请直飞 DS-P438-P371。

3.广元-石家庄,过 P371 可申请直飞 NSH。

（四）进场：

1.常用程序：RNAV

2.指挥特点：

（1）程序管制，需要提前联系塔台。受地形影响，大概距本场 100 海里才能联系到塔台和通播（126.6）。

（2）成都脱波晚，注意调速，脱波时高度 4200m，注意剖面陡。

（3）通常广元指挥下标压 3600m，距本场 30nm 指挥下 2400m，距本场 22nm 指挥 2100m，距本场 16nm 指挥可以按程序建立盲降。

（4）如果使用 IGLEX-11 进场，高度 2400m 过 GYN 后建议按照进场等待程序执行偏置加入，二次过台后加入进近程序，后续按航图；涉及雷雨绕飞，管制表示 26 号跑道左转绕飞需 2400m，右转绕飞需 2700m，和进近航图中 MSA 要求相符。机组在按照上述机场特点执行时，高度 2400m 过 GYN 后航迹 247 飞两海里后连续右转飞 GYN，存在低于 MSA 的风险。即使管制员指挥，机组也需提高地形意识。建议 2400m 过 GYN 后按照 ZUGU-4B 中进场等待程序执行程序转弯二次过台后加入程序

3.注意事项：

（1）26 号跑道盲降进近，IF 高度 1400 米，FAF 高度 1200

米，如果按照程序中间是有一段平飞的，但是 FAF 和 IF 之间的阴影区高度 1200 米，为了避免穿越阴影区，建议保持 1400 米建立下滑道。

（2）机场周边地形复杂，进近时须严格遵守高度限制，注意提前调速，并控制好下降率，避免触发地形警告。

（3）26 号五边地势下沉，注意目视判断。

（4）26 号 ILS 下滑角 3.3 度，机组应注意提前建立形态，防止不稳定进近。

（5）26 号跑道人工输入盲降识别码时，请注意检查频率和航道，因为 ZUGU26 盲降识别码与 ZUGY19 盲降识别码相同。

（6）26 号跑道有 200 米内移，实际可用着陆距离为 2300 米。

（7）08 号跑道 RNP 进近五边航迹偏置 13°，下降梯度 5.8%，PAPI 灯下滑角已更新为 3.3 度，与航图一致，机组可参考 PAPI 灯飞行。

(8)26 号跑道落地有上坡，提醒机组注意目测。

(9)08 号 RNP 进近，基准下滑角为 3.3°，建议机组在进近准备阶段提前做好预期，认真阅读分析进近图中地速下降率对照表，在最后进近阶段根据飞机实际的地速，使用合理的基准下降率。（有部分事件显示机组在断开 AP 初期使用了 3°下滑角对应的下降率，造成高度积累，从而导致后续修正时需要更大的下滑角，增加安全风险。）

（10）广元机场 08 号 RNP 进近目视段的操作指导：详见 飞行操作技术信息通告 FD-TA-FOIB-2023-028。

（11）26 号盲降存在多个进近程序，不同程序的复飞轨迹和运行标准不同，机组应应与塔台确认使用哪一个进近程序。

（五）特殊运行要求：

1.单发离场：08/26 号跑道，单发加速高度使 Flysmart 计算。

2.释压程序：ZBSJ-ZUGU 单程涉及释压程序。

3.无线电失效程序：参见机场细则 2.22.5

4.低温修正：冬季运行，如涉及低温修正，请按照飞行部标准处发布的飞行操作技术信息通告，“关于《低温运行进近方式速查表》的使用说明”完成该通告要求的程序。

5.运行限制：最低运行标准提高的机场，详见《运行手册》8.2.11

（六）典型不安全事件详述：

1.2024 年 1 月，A319-100 飞机 08 号 RNP 程序进近，触发风切变警告，机组按程序处置执行复飞，风切变警告持续 15 秒。

2.2023年8月，B737-700 飞机26号跑道 ILS进近，接地时雨势增大，机组按压 TO/GO执行复飞，备降重庆。

丽江/三义机场运行特点 ZPLJ/LJG

责任中队	四中队

1. 概述

1.1. 基本信息

(1) 机场名称：丽江三义机场

(2) ICAO/IATA 代码：ZPLJ/LJG

(3) 机场标高：7358ft

(4) 跑道信息：02/20（3000m×45m）

(5) PAPI 信息：02：跑道左侧入口内 287m，3°，MEHT 13.7m；20：跑道左侧入口内 278m，3.5°，MEHT 15.7m。

1.2. 固有属性

固有属性	是/否	备注
是否存在短跑道（≤2500m）	否	
是否为多跑道运行	否	
是否为高原机场	是	
是否为复杂机场	是	三类综合类复杂机场
是否存在 EOSID	是	02/20 均存在 EOSID
是否涉及 QFE 运行	否	
是否为单头盲降或无盲降	否	

是否为军民合用机场	否	
是否为终端区地形复杂机场	是	终端区 MSA 最大超过 6000m
是否为繁忙机场	否	

2. 离场前地面运行阶段

2.1. 机场标高 7358ft，跑道坡度 02 号标高 2225.6m，20 号标高 2242.4m，跑道坡度相差 16.8m，坡度较大。

3. 离场（起飞/爬升）阶段

3.1. 除安全原因外，起飞后不得长时间使用 TOGA 或 FLEX 或 MCT 推力减推力高度以上及时设置 CLB 推力。

3.2. 丽江离场通常使用 PAN-53 离场（对于跑道 20），在一边高度通过 4500m 后可以申请左转飞攀枝花。

3.3. 机组应严格按程序进行起飞、着陆性能分析，注意遵守轮速限制，尤其本场报不定风时机组应做好分工和提醒，监控好地速，防止超轮速，同时也要关注擦机尾的风险。

3.4. 机场有起飞一发失效应急程序，机组应加强飞行前准备，针对不同的离场程序，机组应根据所用程序确定决策点，若出现发动机故障，严格按相应航图要求执行应急程序。

3.5. 本机场有超轮速风险，请机组计算起飞性能后严格执行以下轮速表的查询并按对应的要求操作（参考《机组标准操作程序》1.6.1 高原机场起飞防止超轮速。）

ZPLJ抬轮指示空速-预计离地轮速转换表

Vr	外界温度(摄氏度)																									
	-9	-7	-5	-3	-1	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	31	32	33	34	35
130	151	152	153	153	154	154	154	155	155	156	156	157	157	158	159	159	160	160	161	161	162	162	162	162	163	163
132	154	154	155	155	156	156	156	157	157	158	158	159	159	160	161	161	162	162	163	163	164	164	164	164	165	165
134	156	156	157	157	158	158	159	159	160	160	161	162	162	163	163	164	164	165	165	166	166	167	167	167	167	168
136	158	159	159	160	160	160	161	161	162	162	163	164	164	165	165	166	166	167	167	168	168	169	169	169	169	170
138	160	161	161	162	162	163	163	164	165	165	166	166	167	167	168	168	169	169	170	171	171	171	172	172	172	172
140	162	163	164	164	165	165	165	166	166	167	168	168	169	169	170	170	171	171	172	173	173	173	174	174	174	174
141	163	164	165	165	166	166	167	167	168	168	169	169	170	171	171	172	172	173	173	174	174	175	175	175	176	176
142	165	165	166	166	167	167	168	168	169	170	170	171	171	172	172	173	174	174	175	175	176	176	176	177	177	177
143	166	166	167	167	168	168	169	169	170	170	171	171	172	173	173	174	174	175	175	176	176	177	177	177	178	178
144	167	167	168	169	169	169	170	170	171	172	172	173	173	174	174	175	176	176	177	177	178	178	178	179	179	179
145	168	168	169	170	170	171	171	172	172	173	173	174	175	175	176	176	177	178	178	179	179	179	180	180	180	181
146	169	170	170	171	171	172	172	173	174	174	175	175	176	177	177	178	178	179	179	180	181	181	181	181	182	182
147	170	171	171	172	172	172	173	174	174	175	175	176	177	177	178	178	179	180	180	181	181	182	182	182	182	183
148	171	172	172	173	174	174	174	175	176	176	177	177	178	179	179	180	180	181	181	182	183	183	183	183	184	184
149	172	173	173	174	175	175	176	176	177	177	178	179	179	180	180	181	182	182	183	183	184	184	185	185	185	185
150	173	174	175	175	176	176	176	177	178	178	179	179	180	181	181	182	182	183	183	184	185	185	185	185	186	186
151	174	175	176	176	177	177	178	178	179	179	180	181	181	182	182	183	184	184	185	185	186	186	187	187	187	187
152	175	176	176	177	178	178	179	180	180	181	181	182	183	183	184	184	185	186	186	187	187	188	188	188	189	189
153	177	177	178	178	179	180	180	181	181	182	183	183	184	184	185	186	186	187	188	188	189	189	189	190	190	190
154	178	178	179	180	180	180	181	181	182	183	183	184	185	185	186	186	187	188	188	189	189	190	190	190	191	191
155	179	179	180	181	181	181	182	183	183	184	185	185	186	186	187	188	188	189	190	190	191	191	191	192	192	192
156	180	180	181	182	182	183	183	184	185	185	186	187	187	188	188	189	190	190	191	191	192	192	193	193	193	194
157	181	182	182	183	184	183	184	185	185	186	187	187	188	188	189	190	190	191	192	192	193	193	193	194	194	194
158	182	183	183	184	185	185	185	186	187	187	188	189	189	190	190	191	192	192	193	194	194	194	195	195	195	196
159	183	184	184	185	186	186	187	187	188	189	189	190	190	191	192	192	193	194	194	195	195	196	196	196	197	197
160	184	185	186	186	187	187	188	189	189	190	191	191	192	192	193	194	194	195	196	196	197	197	197	198	198	198
161	185	186	187	187	188	188	189	189	190	191	191	192	192	193	194	194	195	196	196	197	198	198	198	198	199	199
162	186	187	188	188	189	189	190	191	191	192	192	193	194	194	195	196	196	197	198	198	199	199	199	200	200	200
163	187	188	189	189	190	190	191	192	192	193	194	194	195	196	196	197	198	198	199	200	200	201	201	201	201	202
164	189	189	190	191	191	192	192	193	194	194	195	196	196	197	198	198	199	199	200	201	201	202	202	202	203	203
165	190	190	191	192	192	193	193	194	195	195	196	197	197	198	199	199	200	201	201	202	203	203	203	203	204	204
166	191	191	192	193	193	194	194	195	196	197	197	198	198	199	200	200	201	202	202	203	204	204	204	205	205	205
167	192	193	193	194	195	195	196	196	197	198	198	199	200	200	201	202	202	203	204	204	205	205	205	206	206	206
168	193	194	194	195	196	196	197	197	198	199	199	200	201	201	202	203	203	204	205	205	206	206	207	207	207	208
169	194	195	195	196	197	197	198	199	199	200	201	201	202	203	203	204	205	205	206	207	207	208	208	208	209	209
170	195	196	197	197	198	198	199	200	200	201	202	202	203	204	204	205	206	206	207	208	208	209	209	209	210	210

注：
1、此表格用作防止"超轮胎限制速度"风险评估，获取舱单并完成起飞性能计算后，机组应严格对照此表确定离地时的预估轮速在白色或黄色区域。
2、表中的Vr速度为Flysmart计算出的抬轮速度，按此表可查得预估的离地轮速。
3、黄区为注意区域，红区为禁止起飞区域。如果使用灵活温度起飞的Vr按此表查得的预估离地轮速处于黄区，且TOGA起飞能提供更小的Vr，则应选择TOGA性能数据起飞，由责任机长操纵起飞且抬轮不应延迟。
4、如果使用灵活温度起飞的Vr按此表查得的预估离地轮速处于红区，则应按TOGA起飞重新计算起飞数据并查此表，如结果不在红区，应选择TOGA性能数据起飞，由责任机长操纵起飞且抬轮不应延迟；如结果仍在红区，禁止起飞。
5、机组应根据实际情况进行风修正，修正方法为：按照ATIS或塔台风中最不利的跑道方向风分量计算，当风分量为顶风时，按照顶风分量×0.8修正(最终结果向上取整)；当风分量为顺风时，按照顺风分量×1修正。
示例：①Vr150，T24℃，查表得183kt，顺风分量6节修正，183+6=189kt，查表是黄区。
②Vr153，T24℃，查表得187kt，顶风分量4节修正，187-4×0.8=183.8kt，向上取整后为184kt，查表是白区。

4. 进场进近和着陆阶段

4.1. 程序管制，有进近频率，丽江机场提供 D-ATIS 服务，本场通信情况良好，但需注意提前和管制确认进场方式。

4.2. 丽江进近区域内实施 ADS-B 管制，若飞行中 ADS-B 等机载设备发生故障时，机组应及时向 ATC 通报。

4.3. 由于机场所处位置及地形障碍物影响，GPS 存在工作不稳定的情况，请机组注意交叉检查导航设备的工作情况。飞行机组在实施 PBN 进近程序时，需确保导航精度符合要求；如果导航能力降级，飞行机组必须按程序要求脱离 PBN 程序，并按各机型相应程序进行处置。

4.4. 丽江跑道长度虽然有 3000m，但由于其为高原机场，再有各类不利因素叠加时，低档自动刹车计算的着陆停止裕度可能不足 300m，此时机组应注意按照 SOP 要求使用中档自动刹车。

4.5. 可能使用 20 号传统或 PBN 程序，若使用传统程序双发复飞时沿盲降复飞程序加速高度为传统单发程序中要求的 10500ft，与通常使用的 PBN 程序 9600ft 不一致。

4.6. 严格按照航图中公布的进、离场程序和进近程序飞行；如果需要，在等待和机动飞行中机组应关注安全高度的限制，避免可控飞行撞地风险。（如：机组在进近中如遇恶劣天气需要偏航时，需要提前向 ATC 申请，且绕飞必须遵守扇区安全高度或航路最低偏航高度的限制。）

4.7. 20 号盲降不工作时，机组应实施 20 号 RNP 进近；02 号盲降不工作时应实施 02 号 RNP 进近或 02 号 LOC 进近。并遵循公司操作通告 FSMD-TA-FOB-2023-029《关于丽江机场盲降设备不工作期间的进近操作指导》执行。

4.8. 20 号进近，IF 至 FAF 点间地形较高，注意控制地速和下降率。

4.9. 机场标高较高，注意放形态前检查高度不超过襟缝翼最大操作高度 20000ft，并注意乱流的影响，留够速度裕度。

4.10. 昆明可能会指挥过渡高度层以下飞标准气压，请机组注意。

4.11. 20 号进近最后下降角/梯度较大，机组应做好下降和减速计划并控制好飞机的下降率，尽早建立着陆形态，防止不稳定进近。

4.12. 02 号程序转弯角度过大，系统优化会提前转弯，注意提前减速，避免触发警告。

4.13. 空中常年刮西风，冬、春季节最大风速可达 70-80 节，RWY20 进近时应控制好转弯时的速度和坡度，防止五边偏东与本场东北的双贵峰山（机场中心 038°/14 千米、海拔高 3209 米）造成冲突。修正角出航边正对玉龙雪山（机场中心 353°/47 千米、海拔高 5596 米），应控制好出航边距离。

4.14. 20 号跑道转向五边时，注意速度和预位盲降的时机，避免穿越五边。

4.15. 在飞盲降进近的时候，在 FAF 前可以直接待命盲降，然后按沿盲降信号进行进近，没有触发地形的风险。其次，飞 RNP 进近的时候要考虑到实际高度高于航图高度，剖面较高，下降剖面较大，应尽早减速，避免后面下降率过大，影响稳定。

4.16. 跑道“南低北高”，02 号着陆上坡，20 号着陆下坡，跑道坡度 0.59%，注意对着陆目视的影响。湿滑跑道着陆时，机组需控制好飞机的接地点和方向，飞机出现过大偏差时，严格标准早做决断，避免冲偏出跑道等不安全事件发生。

5. 着陆后地面运行阶段

5.1. 飞机接地后应及时地使用减速装置（刹车、反推、扰流板等）。

5.2. 着陆后按需及时执行刹车冷却程序。

5.3. 进位时间短，注意关车前慢车 3 分钟限制。

6. 特定环境运行特点

6.1. 地形复杂：机场东靠群山，西邻漾弓江，机场周围四面环山，地形较为复杂。“V”字形南北走向的鹤庆坝子东西宽 3-7km，南北长 33km，东西两侧被南北走向的山体包围，造成机场东西两侧净空不能满足飞行要求，而南北纵向端净空较好。

6.2. 1-4 月份多西、西南大风，这四个月的大风日数达 12.4 天，占全年大风日数的 88%,最大风速达 24m/s；5-6 月份，雨季开始，这两个月雷暴日数逐渐增多，平均雷暴日数 15 天；7-9 月份，平均雷暴日数 39 天。经常有持续时间较长的强对流天气，伴有强烈的雷电、降水、恶劣的能见度和很强的阵风。强对流天气出现方位以西北面最多，西南面次之；10-12 月份，大风日数为 0.7 天，雷暴日数为 4 天。

6.3. 风切变：丽江机场地形条件复杂，且特定季节发生不同原因风切变的概率较高，起飞/进近前机组要关注机场的气象条件，提前做好预案和决策，必要时果断推迟起飞/中止进近，按需考虑更合适的跑道、空中等待或返航备降等；丽江机场风切变警告触发数量全民航机场排名第一。

7. 其他

7.1. 现场/签派频率：121.675，无 PDC。

7.2. 典型不安全事件：

(1) 该机场曾发生 SINK RATE、风切变、重着陆、形态超高度限制等情况，请机组识别相关风险。

(2) 2023 年，上海浦东-丽江航班，丽江进近期间，在 18852 英尺建立形态一，后续管制指挥上高度，机组保持形态一爬升，高度超过 20000 英尺，最大高度到 21120 英尺。

文山/砚山机场运行特点
WENSHANYANSHAN(WNH/ZPWS)

更新日期 2025.03.10

责任中队：四中队

一、典型不安全事件

1，机场曾发生风切变警告，请机组注意识别相关风险，

二、核心威胁

1.机场分类：二类复杂机场（操纵类）（参考 EFB-机场特点 汇总-公司复杂机场分类及操纵权限规则）

2.高原机场：高原机场，机场标高：5218ft 3.指挥特点：程序管制

4.道面特点：：2400M 跑道，注意刹车的使用。

5.地形:文山/砚山机场场址地貌为红旗山和火石山边麓松山坡，走向为一条呈北东向南西又倾向北西走向的中低山，独特的高原山区地理结构使得天气现象变化快，风速 风向变化较大，极易发生风切边。

6.气象特点：低空乱流较大，进近航道两侧地形较高。 7.导航设施：数据库中无文山（WSH）VOR

三、运行特点 （一）地面：

1.道面特点：

（1）机场细则中未对落地飞机掉头位置做出要求，实际运行时管制员通常指挥原地 180 掉头。

2.现场/签派频率：D-ATIS、PDC 不可用。

3.指挥特点：

1.注意事项：

（1）受跑道 PCN 影响，最大起飞重量受限，详见航行通告。

（2）滑行道较窄。

（3）20 号跑道起飞滑行时间短。

（4）文山只有一条滑行道为 A,航图中无标识。

（5）地面滑行时间较短，注意 3 分钟限制。

5.除/防冰能力：

（二）离场：

1.常用程序：RNAV 2.指挥特点：

（1）离场使用 MEP-19D 离场，有空军活动会临时改变离场使用 P128-19D，之后 P128 直飞 MEPAN，空军活动会要求 MEPAN 前必须 7500m 以上，且 MEPAN 前禁止左偏。

（2）20 号跑道起飞，mepan19 号离场，飞机一离地指引仪就会指引飞机左转航迹到 190，飞机未达到 400 尺并且飞机未飞越跑道末端，属于异常指引，机组应当保持起飞 跑道航迹，待离地 400 尺高且飞越跑道末端后左转。

3.注意事项：

（三）进场：

1.常用程序：RNAV

2.注意事项：

（1）导航数据库中只有 RNP 程序，无传统程序。如需使用传统程序，请参考国内航图手动输入。

（2）文山数据库中无 WSHVOR，需要人工造台。

（3）20 号复飞程序 WSH 台有高度限制，请和塔台证实复 飞高度（通常为 2700m/8900ft）。

（4）由于跑道距离较短，请飞行机组务必使用确定着陆距离，并选择合适的自动刹车（如

（5）沿 P128 方向进场时，通常距 P128 点 40 海里时与昆 明脱波联系文山塔台，文山塔台经常指挥直飞 WS504 加入程 序，注意提前做好下降计划和能量管理。

（6）RW20 接地区为上坡，气流较乱，风向风速变化较大，易发生风切变或飞机状态的突然变化，机组应加强对飞机状态的监控，不满足稳定进近时应果断复飞。

（7）复飞时注意转弯速度限制，盲降及 VOR/DME 进近复飞高度较低，注意防止突破复飞高度。

（8）RWY02 号 VOR/DME 进近 FAF 点高度较低，机组应掌握好建立着陆形态的时机，避免不稳定进近。

（9）RWY02 号 VOR/DME 进近程序五边航迹与跑道延长线有 7 ° 夹角，机组在进近简令中应明确跑道相对位置，五边进 近转目视后，对正跑道时注意修正量，防止大坡度。

（10）机场跑道长度 2400 米较短，飞机接地后应及时足量的使用减速装置（刹车、反推、扰流板等）。

（11）落地后按需及时执行刹车冷却程序。

（五）特殊运行要求：

1.无线电失效程序：详见机场细则 2.22.5

2.低温修正：冬季运行，如涉及低温修正，请按照飞行部标 准处发布的飞行操作技术信息通告，“关于《低温运行进近方式速查表》的使用说明 ”完成该通告要求的程序。

重庆/仙女山机场运行特点
CHONGQINGXIANNVSHAN(CQW/ZUWL)

更新日期：2025.10.18
责任中队：十一中队

一、典型不安全事件

1.EGPWS 警戒/警告：19 号盲降进近多次触发 EGPWS 地形警告（触发高度基本在真高 150ft-400ft),夜间或 IMC 条件时应果断复飞，并按紧急事件标准及时报告安监和 AOC

二、核心威胁

1.机场分类：一类操纵类复杂机场，详见公司复杂机场分类及操纵规则 R6-1029

2.地形：武陵山脉，地形复杂，跑道两端为悬崖

3.其他威胁

（1）存在 GPS 信号不稳定情况，PBN 进近时严格把握运行标准，检查所需设备工作状态

（2）鸟击风险高

（3）风切变

三、运行特点

（一）地面：

1.道面特点：

（1）高原机场，标高 5218ft

（2）现场/签派频率：无 D-ATIS 和 PDC，管制会指挥原地 180 掉头

（3）19 号落地注意 3 分钟关车限制

（二）离场：

RNAV 离港

1.起始高度标压 2700m，注意气压基准转换

2.大重量起飞时离地速度较大(特别是高温、低气压情况下)，机组应控制好抬轮时机和动作，避免轮胎超速和俯仰率过大。

（三）航路：

备降时需绕飞限制区，注意额外油耗

（四）进场：

1.常用程序：RNAV

2.指挥特点：

（1）需要提前联系仙女山塔台获取进场条件，机组应做好着陆性能分析，合理选择着陆形态和自动刹车模式，防止场外　接地，冲、偏出跑道。

（2）通常重庆进近会雷达引导下江北机场修正海压 2700m 建立 19 号盲降，注意能量管理

（3）重庆进近区域使用重庆的修正海压，转频仙女山塔台时才会设置仙女山的修正海压，换频时机较晚，两个修正海压相差较大相差大概有 13 百帕，在转换仙女山的修正海压时，左右座应该一致避免触发 ecam 警告。

（4）19 号跑道五边下面地型明显，建议早点建立着陆形态，做稳定进近，减小地速，减小下降率。低高度防止自动驾驶因下滑道信号不稳定或受气流影响而低头追剖面导致较大的下降率，进而触发地型警告

（5）RWY01/19VOR/DME 最后进近航段与着陆航迹均有 3° 夹

角，机组应明确跑道相对位置，五边对正跑道注意修正量，防止低空大坡度。

3.注意事项：

（1）军方限制区，必须严格遵守高度限制；空域繁忙，频率、高度和气压基准转换频繁，加之天气恶劣多变，进离场飞行冲突和飞错气压基准风险高

（2）“桌面机场”，对视觉影响较大

四、特殊要求：

无线电失效程序见机场细则 2.22.5

低温修正：如涉及低温修正，请按照飞行部标准处发布的飞行操作技术信息通告，“关于《低温运行进近方式速查表》的使用说明”完成该通告要求的程序。

泸州/云龙机场运行特点 LUZHOUYUNLONG(LZO/ZULZ)

更新日期 2025.10.15
责任中队：九中队

一、核心威胁

1.导航设施：需人工绑定盲降频率，注意检查。

2.其他威胁：

（1）泸州地区空域结构复杂，其他用户飞机对民航影响 较大，请机组务必严格执行空管指令，注意观察航空器动态。

二、运行特点

（一）地面：

1.道面特点

（1）机场标高：1101ft，注意稳定进近高度。

2.现场/签派频率：无ATIS，无PDC,现场：121.85，在地面 频率复诵放行。

3.指挥特点：

（1）部队飞机停机坪就在F 附近，F脱离后需要严格按线 滑行。

4.注意事项：

5.除/防冰能力：仅具备除冰能力。

（二）离场：

1.常用程序：

RNAV 2.指挥特点：

（1）起飞后塔台一般要求尽快上升 3600 米，换频

成都 122.8，可以申请飞 IDSEG。

3.注意事项：

（三）进场：

1.常用程序：

RNAV

2.指挥特点：

（1）成都进近 122.8 指挥下 3900 米交接给泸州塔台， IRVED 后可以申请飞XYO，联系塔台下2400米，可以申请飞LZ506.一般盲降 5nm报。

3.注意事项：

（五）特殊运行要求：

1.客舱遮阳板：地面运行期间，泸州塔台最新要求，以后 不需要关闭遮光板，除非另外通知；并通过机上广播通知 旅客相关注意事项：泸州机场为军民合用机场，禁止拍照 摄像。

2.无线电失效程序：详见机场细则 2.22.5

3.低温修正：冬季运行，如涉及低温修正，请按照飞行部 标准处发布的飞行操作技术信息通告，“关于《低温运行进近方式速查表》的使用说明”完成该通告要求的程序。

成都/双流机场运行特点（ZUUU/CTU）

责任中队	十一中队

1. 概述

1.1. 基本信息

(1) 机场名称：成都双流机场

(2) ICAO/IATA 代码：ZUUU/CTU

(3) 机场标高：1681ft

(4) 跑道信息：02L/20R（3600m×45m）；02R/20L（3600m×60m）

(5) PAPI 信息：02L：跑道左侧入口内 426m，3°，MEHT 21.1m；20R：跑道左侧入口内 440m，3°，MEHT：20.8m；02R：跑道左侧入口内 432m，3°，MEHT 18.7m；20L：跑道左侧入口内 359m，3°，MEHT：19.0m。

1.2. 固有属性

固有属性	是/否	备注
是否存在短跑道(≤2500m)	否	
是否为多跑道运行	是	
是否为高原机场	否	
是否为复杂机场	否	
是否存在 EOSID	否	
是否涉及 QFE 运行	否	
是否为单头盲降或无盲降	否	
是否为军民合用机场	否	

是否为终端区地形复杂机场	是	机场东西侧有较高地形
是否为繁忙机场	是	低高度爬升相对飞机较多

2. 离场前地面运行阶段

2.1. 02L 起飞时，从机坪滑行至 B 后通常指挥右转以避免冲突，机组注意按指令执行并提前确认滑行路线。若 B 上有飞机，通常指挥经 T9、C7、B、B5 绕行一圈上 A；若无飞机则指挥 B4 上 A。推出前结合航图与滑行路线简令做好预案。

2.2. A 滑行道多个道口没有等待线，指挥等待时留够提前量，避免与其他飞机产生冲突。

2.3. B 滑行道上 A1 等待线旁无标牌，低能见度或机组不熟悉的情况下极易滑过线，注意控制滑行速度，必要时停止并证实。

3. 离场（起飞/爬升）阶段

3.1. 通常 02L 起飞，注意航图高度要求。

3.2. 离场有减噪要求。

4. 进场进近和着陆阶段

4.1. 通常 02R 落地，EKOKA 进港要求 4800m 过 EKOKA，雷达引导时注意能量管理。

4.2. 进场时在进近前一个频率成都管制会告知进场方式。02R 进近、停机位在 T2 航站楼时，切换进近频率后可以申请使用跑道 02L 落地。

4.3. 02R 落地后塔台会指挥 E 或者 D 滑行，脱离跑道后及时证实滑行路线，切勿直接转向 E，避免滑错。

4.4. 02L 跑道 VOR/DME 进近图，FAF 点至 MAPT 的距离，VOR 台测距 9 海里、跑道头测距 8.9 海里，有 0.1 海里误差，易导致低高度偏离较大，进近时加强

监控、做好复飞预案。

5. 着陆后地面运行阶段

5.1. 02R 左转脱离，指挥 E-E8-N-C-A1 前等；上 C 后换频地面，指令较长且路口较多，注意观察。

5.2. A 滑行道多个道口没有等待线，指挥等待时留够提前量，避免与其他飞机产生冲突。

5.3. 进位时注意部分停机位有坡度，若单发滑行且速度太小，容易走不动，进位前做好预期并保持适当地速。

6. 特定环境运行特点

6.1. 冬季运行：本场冬季能见度较差，易形成平流雾，进近时注意天气演变并提前做好低能见度预案。

6.2. 仪表飞行及绕飞雷雨时，防止误入机场西北山区；本场 042-180 方向有龙泉驿山，北侧为山区，注意检查扇区安全高度。

6.3. 成都地区机场较多，02 号跑道一边飞机易与附近军用机场（新津、太平寺、温江）飞机相互影响，注意观察并按规定避让。

7. 其他

7.1. 现场/签派频率：131.5。

7.2. 航路：绕飞雷雨时防止误入西北山区；宁波飞成都双流，P448 后成都可能指挥飞 FLG 加入 W80 到 URGEG，再加入 W231 到 EKOKA，使用 EKOKA 进场；上海虹桥-双流，航路点 OPAMU 与 OLKOB 管制发音相似，指挥直飞时容易偏离航路，注意分辨。

德宏/芒市机场运行特点 MANGSHI(LUM/ZPMS)

更新日期 2026.8.20
责任中队：四中队

一、核心威胁

1.机场分类：二类复杂机场（综合类）（参考 EFB-机场特点汇总-公司复杂机场分类及操纵权限规则）

2.地形:（1）由于机场周围地形较高，机组注意评估飞机的重量及爬升性能。

（2）机场周围有较高地形，进近过程中机组应提高警惕；高温条件下，由于起飞性能原因，可能会限重；在本场绕飞雷雨时，必须保持高度 3600m 以上，禁止航空器在本场南面绕飞雷雨。

(3)受地形影响，该机场不建议机组执行高截获程序。

3. 指挥特点:机场指挥原因，经常导致剖面较高，目前飞行部要求 5700 米以上放形态时需要及时报告所在中队，故建议机组低于 5700 米以下满足速度限制时才放形态一。

二、运行特点

（一）地面：

1.道面特点：

机场标高：2877ft，注意稳定进近高度

2.现场/签派频率：现场频率 121.6

3.指挥特点：

（1）机场细则中，芒市空中交通管制放行许可的申请有时间上的特殊要求，请不早于发动机开车前 10min 进行。

（2）受地形影响，该机场不建议机组执行高截获程序。

4.除/防冰能力：无。

（二）离场：

1.常用程序：RNAV

2.指挥特点：

（1）本场西侧直升机活动，塔台要求 MS401 高度 1500 米以上。

3.注意事项：

（1）23 号离场所有方向均有最大速度 190kt 的限制，请机组注意不要预选绿点爬升速度，遵守程序限制，可能要保留形态一。

（2）芒市机场，23 号起飞后，管制员通常指挥上高度 6300m，由于地形限制，离场程序有速度 190kt 及 205kt 限制，在保留形态 1，选择速度上升时，工作负荷较大情况下会忽略高度 20000ft 的形态限制，导致不安全事件。机组需提高情景意识，在满足安全余度的情况申请取消速度限制。

（四）进场：

1.常用程序：RNAV

2.指挥特点：

（1）保山台之前有冲突时可能需要联系腾冲频率 124.35，腾冲要求保持高度剖面容易高，注意减速和高距比。

（2）芒市空军活动时，进场阶段管制可能临时指挥 ILS y RWY23，原因是 Z 盲降的复飞程序占用西侧空域过大，Y 盲降复飞程序占用西侧空域少。BSD 方向进场，数据库中 Y 盲降的 VIAs 点编码为 D043X，更改计划的时间比较紧张，请机组在二计划做好

预案。

（3）本场空军活动时，可能指挥在 IAF 点加入标准等待，航图上等待高度为 3300m。经与塔台证实，指挥的最低等待高度为 3600m。在飞等待程序时，塔台指挥保持 3600m,不允许下到 IAF 高度，重新加入进场航路（入航边）才让下，立即退出等待不下高度有剖面高的风险。

3.注意事项：

（1）RWY23 单头盲降。

（2）由于地形原因，进场前，机组要仔细阅读航图中的相应复飞程序，尤其注意复飞梯度。

（3）本场西侧会有直升机活动，注意避让。

（4）剖面容易高五边两侧有地形，注意下降率和转弯半径，保持形态 2，速度 160 截获五边。五边下降角度 3.5 度，基准下降率 900-1000ft/min。短五边有上升气流，会使飞机抬头，控制下降率。

（5）MS901 到 CI23 下降梯度偏大，注意减速，接获盲降后，下降梯度大，下方有地形，如果速度大，会导致下降率偏大。

（6）复飞高度联系 ATC 证实，可能非航图高度。

（7）待命进近时机,在过 IAF 后，避免过早待命进近。

（五）特殊运行要求：

1.单发程序：23 号减推力加速高度、单发加速高度均为 6300ft，05 号减推力加速高度、单发加速高度均为 6600ft。

2.客舱遮阳板：根据相关任务需要，芒市机场已进驻军用

航空器，为维护国家军事安全，请各航空公司在芒市机场起降、滑行阶段按照军民合用机场相关规定执行，客舱乘务员应进行广播提醒，具体要求如下：

使用芒市机场 23 号跑道着陆，接地后至停机位提醒旅客关闭遮阳板。

使用芒市机场 05 号跑道起飞，航空器滑行前至跑道头提醒旅客关闭遮阳板。

3. 无线电失效程序：详见机场细则 2.22.5

4. 低温修正：冬季运行，如涉及低温修正，请按照飞行部标准处发布的飞行操作技术信息通告，“关于《低温运行进近方式速查表》的使用说明”完成该通告要求的程序。

5. 运行限制：

安顺/黄果树机场运行特点
ANSHUNHUANGGUOSHU(AVA/ZUAS)

2026.9.14

责任中队：四中队

一、核心威胁

1.道面特点：08号跑道入口内移100m，内移入口南侧有回 转坪。

2.跑道灯光暗，A脱离道看不清。

二、运行特点

（一）地面：

1.现场/签派频率：PDC不可用，无ACARS信号

2.除/防冰能力：仅具备除冰能力。

3.机场标高：4809英尺，注意稳定进近高度

（二）离场：

1.常用程序：RNAV

2.指挥特点：

（1）在无起降冲突、起飞风向风速未超标且管制员同意 的情况可申请方便合适的跑道。

（2）部队有活动时，08号起飞保持一边2000米以后左 转飞P417-QNX-KWE加入航路。

3.注意事项：

（三）进场：

1.常用程序：RNAV

2.指挥特点：

（1）程序管制，需提前联系塔台获得进场条件，约100NM 才可联系到安顺塔台。

（2）贵阳指挥下降晚，注意高距比和提前量，严格仪表 程序飞行，具体听从管制指挥。

（3）如遇军方活动，贵阳进近会指挥飞QNX-P417-ASH上空。绕航距离较长而且下降很早，注意计划外的燃油消耗。

3.注意事项：

（1）导航数据库中无 ILS盲降信息，需人工调谐。

（2）由于PAPI灯安装位置，五边注意PAPI灯指示。

（3）26 号跑道 VOR/DME进近最后进近航道和跑道存在4 度夹角。

（4）单头盲降08号，主用08号，易顺风落地。

（5）08号落地，跑道头逆时针180度掉头，跑道08号起飞，跑道头顺时针180掉头，08号落地A脱离。

（四）航路：

1.浦东-安顺，有时广州区域对航路高度有限制，要求高度7200米或7800米，飞行前需认真检查飞行计划油量，保证飞行安全裕度。

（五）特殊运行要求：

1.客舱遮阳板：本场有部队长期驻防，且为高级别保密单位，未经授权严禁拍摄部队相关活动。

2.低温修正：冬季运行，如涉及低温修正，请按照飞行部标 准处发布的飞行操作技术信息通告，“关于《低温运行进近

方 式速查表》的使用说明”完成该通告要求的程序。

大理/凤仪机场运行特点（ZPDL/DLU）

责任中队	十三中队

1. 概述

1.1. 基本信息

(1) 机场名称：大理凤仪机场

(2) ICAO/IATA 代码：ZPDL/DLU

(3) 机场标高：7071ft

(4) 跑道信息：17/35（2600m×45m）

(5) PAPI 信息：17：跑道左侧入口内 277m，3.2°，MEHT 15m；35：跑道左侧入口内 275m，3.2°，MEHT 15m。

1.2. 固有属性

固有属性	是/否	备注
是否存在短跑道（≤2500m）	否	
是否为多跑道运行	否	
是否为高原机场	是	标高 7071ft
是否为复杂机场	是	公司三类综合类复杂机场
是否存在 EOSID	是	17 号存在 EOSID
是否涉及 QFE 运行	否	
是否为单头盲降或无盲降	是	仅 RWY17 有 ILS
是否为军民合用机场	否	
是否为终端区地形复杂机场	是	机场周边地形复杂，存在较高地形
是否为繁忙机场	否	

2. 离场前地面运行阶段

2.1. 停机坪较小，滑行路线不清晰，雨夜运行时尤其注意控制滑行速度，失去目视参考或者不确定位置时刹停飞行，向 ATC 证实路线。

2.2. 滑出时控制油门，避免对地面设备和人员造成影响。

3. 离场（起飞/爬升）阶段

3.1. 常用程序：UPGED9Z（离场单发决策点为 DL401）。

3.2. 禁止执行 CEH-6X 离场（详见运行手册 8.2.11）。

3.3. 此机场有“起飞重量大且抬轮速度小”的特点，离地有擦机尾的风险，抬轮时保持较低的拉杆速率，确保飞机以合适的离地姿态离地地（无线电高度表数值增加）后方可继续带杆增加姿态。

4. 进场进近和着陆阶段

4.1. 常用程序：使用机场东侧进场程序，RNP 为 UPGED94，RNAV 为 UPGED8。进场需要提前联系塔台。

4.2. 禁止执行 VOR/DME RWY17 和 VOR/DME RWY35；禁止使用 NAV-FPA 制导方式执行 RNP 进近。详见运行手册 8.2.11。

4.3. 运行风速限制（运行手册 8.2.11）：

(1) RWYCC≤5 时，起降顺风分量≤3m/s；

(2) 昼间起降，正侧风分量（含阵风）≤13m/s；

(3) 夜间起降，正侧风分量（含阵风）≤10m/s；

(4) 中雨条件下，正侧风分量（含阵风）≤8m/s；

(5) 昼间/夜间起降，阵风风速与稳定风风速差值≤8m/s。

注：上述阵风限制仅适用于飞行实施阶段。

4.4. 虽然跑道有 2600m，但使用低档（LO）自动刹车计算着陆性能通常无法满足着陆要求或 STOP MARGIN 不足 300m，机组应按照 SOP 使用中档（MED）自动

刹车。

4.5. 大理机场有活动时不让下高度，活动解除后突然直飞本场上空，容易高度高。三转弯、四转弯下方有地形，建议三转弯前减小下降率、速度减至 180 节以下，防止触发地形警告。

4.6. 因洱海上空气流不稳定，跑道 17 常用 UPGED-94 进场，机场东侧若有活动，进离场严禁东偏。

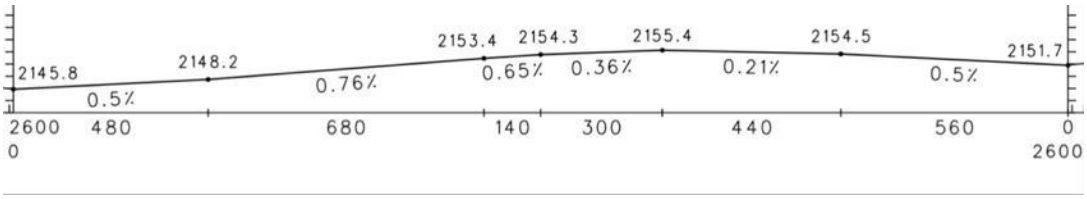
4.7. 虹桥-大理航线，如果有其他用户活动，可能会雷达引导从 CEH 进场，进场方式会临时变成 CEH94 进场，由于地形原因，容易高，注意能量管理。

4.8. 机场周边地形复杂，存在较高地形，净空条件差；海陆风场及苍山环流对起降影响较大，17 号五边是沿着山坡下降，尤其要注意附近地形造成的下沉气流。

4.9. RNP 进近和盲降最后进近下降角均为 3.2°，叠加高原，注意五边下降率的控制。

4.10. 短五边易受地形造成的气流影响。机场细则特别强调了 D1.9DAL（D1.0IFV）附近注意地形造成的气流影响。

4.11. 17 号跑道接地区呈上坡，且坡度较大，为 0.76%，注意着陆目视影响。



5. 着陆后地面运行阶段

5.1. 着陆后滑行时间短，注意关车前慢车 3 分钟限制。

6. 特定环境运行特点

6.1. 春季运行：春季受孟加拉湾西南急流和地形影响，有时白天会出现长时间大风风切变天气，对航班的正常运行影响较大。

6.2. 夏/秋季运行：夏季和初秋时期，雷雨天气较多。

7. 其他

7.1. 现场/签派频率：机场有 D-ATIS、PDC；现场频率 121.6。

7.2. 历史不安全事件：大理机场不安全事件样本量为 141 起，其中天气意外原因占 119 起，五边乱流、风切变等天气原因导致的不安全事件占比较大。

中南

北海/福成机场运行特点 BEIHAIFUCHENG(BHY/ZGBH)

更新日期 2026.10.8
责任中队：十中队

一、典型不安全事件

1.易遭遇风切变

2.易发生飞机状态不稳定终止进近/复飞

二、核心威胁

1.指挥特点：

落地飞机掉头位置未做出要求，通常原地 180 掉头。

2.气象特点：

（1）气流乱，有风切变风险；

（2）冬季平流雾非常低，有时决断高度后失去目视。

3.其他威胁：机坪 TI/T2/T3/T4 滑行道最大翼展 36 米。

三、运行特点

（一）地面：

1.现场/签派频率：131.65（进位联系，通知上下客）；

2.指挥特点：

（1）加完油才让上客

3.注意事项：

（1）落地后有引导车引导

（2）在跑道末端有掉头坪区域禁止用于航空器调头。

（二）离场：

1.注意事项：

2.指挥特点：

（1）QNH 区域水平范围内，2100m 以上使用湛江 QNH，1500 米

（2）01 号离场通常使用 IVPUB-3C。当有空军活动的时候，放行会要求先用 ALEKI-3C，有断点后续起飞后根据管制雷达引导。

以下使用北海 QNH，易有高度误差 .注意证实。

3.注意事项：

（1）有时空军活动不让下高度

（2）北海机场 19 号 RNP 进近，若复飞需向塔台证实复飞高度

19 号复飞程序和航图高度不一致，塔台指挥 900m，其他用户活动时复飞只能右转，与航图是反方向。

（三）航路

1.兰州-北海，有活动时，进场会指挥 WUY 之后飞 V153 航路到 ALEKI 归航，离场会指挥 IVPUB-3C 离场，IVPUB-OSRIV-LBN- A599-P372 归航。

2. 合肥-北海 去程：OTBUG 处 换频广州 指挥直飞 IDGAG 经由 A581 至 VIBUB，再经由 V107 至 LLC 归航

3.北海-合肥 回程：EXURI 处换频广州，指挥直飞 LLC 经由 V107 至 VIBUB，再经由 A581 至 WHA 归航

4.北海到石家庄涉及释压程序 D-22

（四）进场

1.指挥特点

(1)北海进场可能指挥飞 LH，LH 后指挥 P498 或者其他航路点，再飞进场程序中 BH 开头的点，机组应对经常程序积极沟通证实，防止飞错进场程序。

（2）数据库中无传统程序，人工输入盲降频率

（3）北海机场需提前联系塔台证实进场方式

（4）通常使用 P498-W8(by ATC)进场

2.注意事项：

（1）北海需要提前联系塔台询问进场方式。

（五）离场

01 号离场通常使用 IVPUB-3C。当有空军活动的时候，放行会要求先用 ALEKI-3C，有断点后续起飞后根据管制雷达引导。

四、特殊运行要求：

5.空中做备降场计划时发现， 选择 01 跑道离场会造成 FMGC2 短时失效，在第三次尝试时，飞行计划的所有数据丢失，后在第二计划中重做计划恢复正常。务必将离场点与计划核实清楚。

常德/桃花源机场运行特点
CHANGDETAOHUAYUAN(CGD/ZGCD)

更新日期2025.10.30
责任中队：十三中队

一、典型不安全事件

该机场因程序特点易发生着陆距离超限，接地前下降率大的情况，请机组注意识别该风险。

二、核心威胁

1.指挥特点：

程序管制，周边训练小飞机较多，请严格按照程序飞行。

2.道面特点：

（1）跑道存在坡度，02落地为下坡

（2）180度掉头：02号和20号跑道头均有掉头坪

3.气象特点：

4.其他威胁：（1）常德20 号跑道RNP 进近，PAPI 灯指示偏低

（2）有时下降较晚，注意高距比，不可盲目进近，避免不稳定

（3）执行02号传统程序，请注意修正角的CD类飞机出台飞的航迹为221°，AB类飞机则为212°。请机组注意监控仪表，避免飞错

（4）五边盲降信号有时不稳，注意判断

（5）数据库无盲降信息，需人工绑定盲降

（6） 02 号跑道起飞，需要修改单发加速高度

三、运行特点

1.机场标高：150ft

2.现场/签派频率：121.6，PDC不可用

3.指挥特点：

（二）离场：

1.指挥特点：

（1）如果顺风不大，向南离场可以使用 20 号跑道。起飞以后 需提前联系长沙区调，使用第二部无线电，避免通讯中断

（2）常德北海段 02 号起飞,指挥直飞 LIN,之后雷达引导飞 P246

（三）航路：

（四）进场：

1.指挥特点：

（1）本场程序管制，需提前联系常德塔台确认进场方式。使用盲降台的DME 作为距离参考指挥

（2）除非顺风，通常使用 02 号 ILS 进近。从西侧进场，长沙 通常指挥直飞CD 台。交由常德指挥后，指挥飞向五边。 （3）北海-常德段空军活动,长沙指挥直飞CD，高度4800m 通场, 换频后指挥加入AVKOK-07A，02 盲降，CD406 满足900m 的高度限制 可向塔台申请提前左转

（五）特殊运行要求：

6.无线电失效程序：机场细则 3.4.5

揭阳/潮汕机场运行特点
JIEYANGCHAOSHAN(SWA/ZGOW)

2026.4.20
责任中队：十中队

一、典型不安全事件

1. GPS丢失，触发地形警告事件
2. 不稳定复飞事件

二、核心威胁

1.指挥特点：

（1）Y2-T1-J滑行指令里ATC不说T1。

2.道面特点：

（1）跑道坡度（高度差超过10m）：涉及，04号跑道入口标 高15.6m，22号跑道入口标高5.1m，尤其04号落地，跑道下坡度较明显，请机组注意。

（2）禁止航空器在跑道、滑行道上做180°转弯。

3.气象特点：盛行风向为东南东风，进近多顺风。夏季多雷暴、热带气旋。注意乱流影响。

4.其他威胁：

（1）机场如使用新能源拖车时，机务会指挥先松刹车，再挂拖车后推出，请机组注意程序变化。

（2）由于程序设计原因，22号盲降易双截获，注意能量管理 （3）参考FLY SMART数据修改单发加速高度。

三、运行特点

（一）地面

1.机场标高：51ft

2.现场/签派频率：130.25

3.指挥特点：

（1）在127位置推出后使用T1、M上A；停机位125、126推出到N，然后沿T3-M-A滑行。

（2）22号落地后，管制可能指挥沿A、L前等待，注意地面没有等待线，勿与L滑行道上滑出的航空器产生冲突。

（3）因管制指挥压力，机组登机后如需获知起飞时间、上客时间等信息，请直接联系机场指挥中(130.25）避免造成沟通不畅。

（二）离场：

1.常用程序：RNAV，PDC有时给SAPUT-8WD离港，SAPUT后飞TEBON

2.指挥特点：

（1）04号起飞，DABER方向离港时，塔台可能会临时指挥起飞后保持一边，由于地形要求，尽快通过2100米，之后塔台指挥左转直飞DABER.

3.注意事项：

（1）揭阳离场，厦门区域经常指挥直飞连城后青州，管制不说代码，由于青州代码已经由DO改为QO，两个代码数据库中都有，机组输入时注意区分，避免习惯性输入DO。

（三）航路：

1. DABER向北方向离场，过了DABER点后，可能会指挥飞向 TEBON或者XLN，再飞向QO加入航路。回程可能会指挥QO后飞向XLN 或TEBON，再飞DABER加入进场。

2. ZGOW-ZGKL，起飞后切过X63航路时，管制可能指挥直飞SHL ，然后飞VEROK。

3. ZSNJ会指挥EMRID后飞V143航路到OLRIS，OLRIS后飞SNQ（石湫）或雷达引导加入相应进近程序。在放行单上最后放行的航路点是沿W135到 GOSRO，过进场走廊口KAKIS时由杭州进近指挥，交接南京进近偏晚，存在飞错进离场风险，建议提前确认进场程序。

4. ZGHA-ZGOW航路，BEMAG后管制指挥雷达引导航向120，后直飞NUVGA切入H25航路到QU，进近指挥加入QU-9WA进场

（四）进场：

1.22跑道号盲降进近程序，若经由IAF OW556，由于地形影响，高度偏高，容易造成高截获，机组需注意，建议转五边前放到形态二。

2.Jeppesen 航图无 P319 方向的进离场程序，与外籍机组搭配时注意。

恩施/许家坪机场运行特点
ENSHIXUJIAPING(ENH/ZHES)

更新日期：2026.10.8
责任中队：十二中队

一、典型不安全事件

该机场因道面特点和地形易发生不稳定进近导致终止进近/复飞。

二、核心威胁

1.指挥特点：

（1）直飞本场VOR(DYK)容易造成剖面高，ENH台不在本场上空，注意识别。

2.道面特点：

（1）跑道入口有内移，01号跑道实际可用着陆距离为2410米。

（2）跑道两头均有跑道入口内移，01和19号的实际着陆可用距离为2410米和2350米，应使用中档刹车。

3.气象特点：

（1）01号五边常有顺风且下降梯度大（3.2度），注意能量管理，避免不稳定。

4.其他威胁:

（1）机场处于山沟之中，地形复杂，注意控制轨迹及下降率，避免CFIT。

（2）19号跑道只能用于起飞，禁止进近及着陆。

（3）01号跑道起飞有载重限制，请结合FLY SMART计算结果采取措施（关空调起飞）。

（4）跑道等待道口B、C、D宽度较窄，需严格控制滑行速度，谨防误撞边灯风险；

（5）有机组反应，低高度100米以下，下滑道与PAPI灯不匹配，如果只参考PAPI灯，有可能触发G/S警告的风险。

（6）恩施为一类复杂机场（操作类）

三、运行特点

（1）机场标高：1624FT

（2）现场/签派频率：无ACARS，无PDC
（3）指挥特点：
（1）01号和19号均有入口内移，注意01号跑道入口有调头坪，跟塔台证实需要使用全跑道起飞，需要在入口内移处沿黄色引导线调头。
（2）跑道坡度：01号跑道有下坡，跑道两头高度差9米，落地容易平飘距离长，注意减速。
（3）跑道头180度掉头。
（4）19号跑道起飞时，跑道内移滑跑部分无中线灯。
（5）恩施联系塔台上客，跑道有内移，进跑道证实可以全跑道起飞。

（二）离场：

2.指挥特点：

（1）受地形影响，离地后严格按照公布程序飞行，尤其是 19 号跑道，一边城市上空有较高障碍物（561 米）。

（2）跑道两头内移且跑道头及内移段均有掉头坪，机组可提前询问塔台是否内移段用作起飞。01 号和 19 号起飞有单发加速高度修正，请根据 FLIGHT SMART 进行修正。

（三）航路：

1.机场处于山沟中，机场周围地形复杂，机组须要严格按照进离场程序飞行，加强地形意识，一万英尺以下，至少打开一侧的地形显示，明确影响运行的地形方位和地形高度，下降时严格控制垂直下降率，避免触发地形警告，一旦触发地形警告果断按照程序执行。

2.因联系到恩施塔台时机较晚，武汉区域可能指挥飞POVUN，此点为ES424后5nm,与rnav进场航迹一致。

（四） 进场：

1.指挥特点：

（1）通常使用01号跑道ATSUD 进港。距离本场80海里以内才可以联系到塔台，可以提前向武汉获取进场方式。主频武汉119.3指挥下4200后交接给恩施塔台118.75。塔台指挥下修正海压2700m过ENH。建议ENH调至绿点，听塔台指挥下降1800M过ES404，在ES404前形态一之

后保持700ft下降至1600m建立盲降，随后指挥下高度1200m(3900ft)截获01号盲降。

（2）成都方向进港，由于地形影响，标压3600M高度KIGUM附近才能联系到恩施塔台，如遇军事活动，成都指挥下标准气2700M，会存在联系不上塔台的情况。另外，放行单中KIGUM以后到ENH台的航路W240在航图中没有显示，需要用ePilot软件中航路图页面的搜索功能方能找到，实际就是KIGUM后直飞ENH。

2.注意事项：

（1）01号跑道内移190米，19号跑道内移250米，注意跑道内移对于着陆性能的影响。

（2）山地飞行，气流比较紊乱，一旦触发风切变警告立即按照程序复飞。

（3）恩施机场有活动时，有可能指挥ATSUD-3A进场，盲降ILS-Z跑道01，(Z为传统盲降，Y为RNP-ILS),提前做好二计划。

（4）恩施机场无主滑，航空器落地后由跑道直接接入联络道滑入机坪，滑行用时短，请尽快脱离跑道。

（五）特殊运行要求：

1.无线电失效程序：机场细则3.4.5

2.运行限制： 跑道及滑行道PCR值为42R/B/W/T满足68.5吨以下重量飞机运行。

广州/白云机场运行特点
GUANGZHOUBAIYUN(CAN/ZGGG)

更新日期2026.10.22
责任中队：四中队

一、典型不安全事件

1.该机场曾发生，鸟击，风切变，飞错离场事件，请机组注意识别相关风险

二，核心威胁

1.指挥特点：

（1）离港滑行路线为“YELLOW”,进港滑行路线为“GREEN”

（2）如航图复飞高度与管制指挥不一致时，以管制指挥为准

2.道面特点：

（1）01L落地后，滑行道E J23到J14段有较明显上坡，建议在此之后执行单发滑行。

（2）广州 机位919R 不建议单发滑行.

（3）yellow11滑行线在Q到T61,Q和M滑行路线很近，没有地面标识，滑行时注意观察避免滑错。

（4）10月25日-12月23日，C-D间T2滑行道因芳白城际、22号线施工关闭，本场滑行道走向、滑行路线大幅调整；向北运行时，T1滑改为东向西、D滑改为南向北；向南运行时，E滑改为北向南。特此提醒机组：

1.滑行道换向，摒弃旧滑行惯性，严防逆行。

2.绕滑距离变长，起飞前预留充足地面滑行时间。

3.E/F/D/T3/T4为高冲突区，加强观察，指令及时复诵确认。

4.运行方向切换时仔细听通播，留意跑道、滑行道状态,飞行准备务必复习本场新滑行路线。

3.气象特点：春末至夏季多雷雨天气，强雷雨天气常伴低空风切变；夏秋季有台风影响，带来大范围的强风、暴雨、雷暴天气。

4.其他威胁：

（1）机场繁忙且相邻机场较多，严格遵守管制指挥，避免造成冲突。

（2）注意根据fly Smart修改单发加速高度。

（3）新程序调整，多个程序更名，限制高度涉及更改，注意参阅航图对照MCDU数据。

（4）机场新建跑道容易产生看错、对错、落错等跑道混淆风险，请机组注意观察，落实标准喊话和交叉检查，尤其是低能见、降雨、夜航等条件下，保持警惕， 严防跑道混淆。

（5）广州涉及航线距离较长，飞机起飞重量大，从T3滑行至01R/19L地面滑行时间长，且道面坡度起伏和转弯多，易造成刹车温度高，导致航班延误或起飞后机轮温度超限情况，请机组注意

三、运行特点

（一）地面：

1.现场/签派频率：131.5

2.指挥特点：

（1）无需复诵PDC

（2）离港滑行路线为“YELLOW”,进港滑行路线为“GREEN”。飞行员每次滑行前应当事先熟悉具体滑行路线编号代表的进离港标准滑行路线。落地可能因为更换跑道使用反向跑道的进场滑行图中的路线，进近准备时提前熟悉滑行路线图，如果机组脱离跑道后，有疑问请及时向管制员证实转弯方向。

（3）跑道运行规则：向北运行：RWY01L主要用于进场；RWY01R 主要用于离场；RWY02L主要用于离场；RWY02R 主要用于进场；RWY03进、离场混合运行。

向南运行：RWY19R 主要用于进场；RWY19L 主要用于离场；RWY20R 主要用于离场；RWY20L 主要用于进场；RWY21 进、离场混合运行

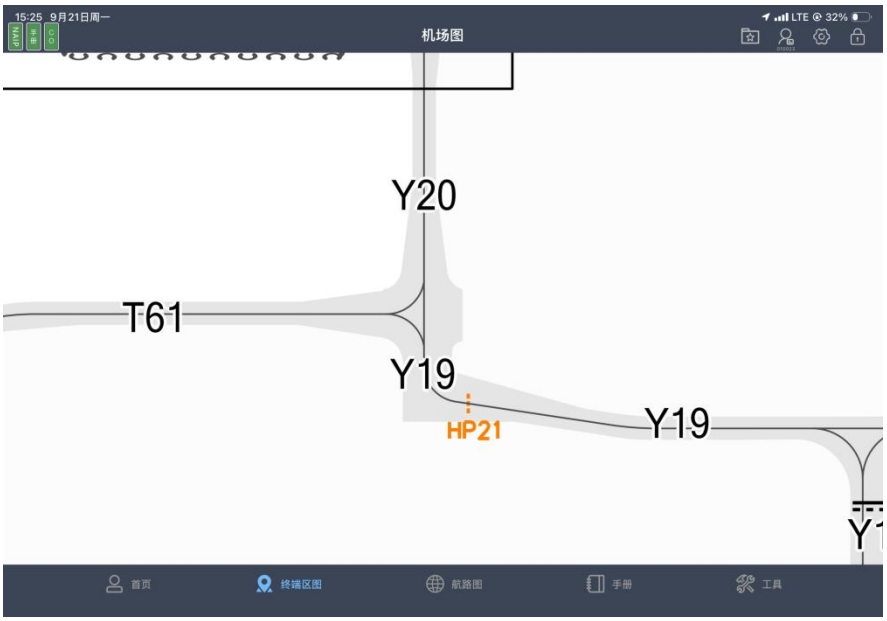
4.注意事项：

（1）进位跟引导车，地面指挥员为引导车司机，快到位时应控制速度等司机下车引导。

（2）公司对广州落地飞机有单发滑行要求，某些较短窄停机位进位时注意转弯速度，如J3上的停机位等。

（3）廊桥开门密码202510绿色√，如国际航班走登机口进场需拨打门禁电话（在门旁边有注释）开门。

（4）02L跑道起飞时地面常指挥T61在Y19前等，由于绕滑的滑行道设计特殊性，中方航图与杰普逊AMM航图标识有差异，杰普逊AMM航图标识Y19标识不显示，有时会误导机组T61前方的滑行道是Y20完成右转才是Y19，经与地面管制证实如果发布T61在Y19前等，机组需要在T61上等待，避免错过等待线。



（5）广州02 R落地，M滑行，T64滑行道前无标志牌，仅有地面滑行标志，实际T64标志牌在T64滑行道之后，容易引发误解。

（6）广州T3，939附近机位，管制给推出指令，可以推开，推到R3，跑道01R。机务可能只推到大概正对838到939之间的位置。这个时候应提醒机务往前拉一点，尽量满足推到R3上。因R3，R4，R5连接处有点滑行区域没有标注，在推出过程中管制指令和机务行为有时候不够统一，务必多留心。建议设计特定推出程序，或者给出明确清晰推出指令。

（7）着陆航空器应尽可能使用顺向且靠近接地点的第一或第二快速脱离道退出跑道，需要使用第三条快速脱离道及以远道口脱离跑道时，机组应在与塔台建立首次联系时进行通报。

5.除/防冰能力：无

（二）离场：

1.指挥特点：

（1）离地后自动脱波联系进近，具体频率由放行给出。

（2）SID中如有速度限制，可尝试申请取消，否则应遵循。

（3）兰州方向离场可能指挥直飞P268或者P118加入X64临时航路到QP。东南亚方向离场可能指挥直飞P50加入X66临时航路到BIGRO。

3.注意事项：

（1）早出港航班需参考实际通播和放行按需选择离场跑道。

（2）广州早出港航班，向北起飞，有时管制指挥使用跑道02R起飞。需要穿越跑道02L，需要注意穿越跑道之后正对着的是P13并不是02R跑道头。Y18为跑道02R跑道等待点，转向Y时需要注意，Y18并非为Y尽头，注意滑行速度，避免滑过。

（3）9C7395 广州-兰州，9C7355航班可能在同一频率出现相似航班号，请机组注意。

（4）杰普逊航图里没有单发离港程序，需要提醒外籍参考EFB航图。

（5）外籍广州机场特点中，标注单发程序还未启用，需要修改现在已开始执行单发程序，参照EFB航图。

（三）航路：

1.将W19航线MASGU-MABAG-OGABI-NOMAR 航段调整为MASGU-UPMIP-ATKAV-OLPAB-NOMAR供华东方向落地广州航班及飞跃珠三角航班使用。

2.广州-廊曼出入境点为ASSAD。

3.广州飞宁波管制指挥XEBUL后加入H25航路到VETIB，VETIB后加入W155航路到TEBON，再加入A470，B221航路经DST加入原航路，直接准备期间要有心理预期，以防管制临时指挥导致手忙脚乱。

4.广州飞虹桥航班，经常遇到更换航路，改为走H25,W155,A470,B221的沿着海岸线的航路，且H25航路在数据库中没有，注意检查飞行计划

（四）进场：

1.指挥特点：

（1）进场后段会雷达引导，计算好高距比。

（2）会指挥速度180到8海里，尽量满足避免造成间隔不够。

3.注意事项：

（1）广州01L落地后，指挥GREEN 1时，由E左转T3 时，左侧无t3灯牌，且地面也无转入t3的图标，只有一个转入T4的图标，且T4处有灯牌，容易造成误解

（五）特殊运行要求：

1.减噪程序：参考细则 2.21.2 。

2.单发程序：广州机场跑道01L/R、02L/R、03从06.11日起开始实施单发程序，请机组注意。

3.释压程序：详见EFB。

4.无线电失效程序：详见机场细则2.22.5无线电通信失效通用程序。

桂林/两江机场运行特点
GUILINLIANGJIANG(KWL/ZGKL)

更新日期2026.10.8
责任中队：十二中队

一、典型不安全事件

1.曾发生不稳定终止进近/复飞

2.曾发生飞偏/飞错进离场程序

3.曾发生过低空风切变事件

二、核心威胁

1..道面特点：跑道有坡度，注意着陆时的下沉，夜间灯光较暗。

2.气象特点：雷暴多集中在春夏季，低空风切变风险。

3. 其他威胁：19号跑道盲降程序易双截获，做好能量管理。

三、运行特点

（一）地面：

1.现场/签派频率：桂林现场 131.95 ，有PDC

2. 机场标高：570FT

2.注意事项：

（1）ACARS确认，无需复诵PDC。

（2）桂林两江机场目视泊位引导系统与常见的不同，请提前参阅航图。

（二）离场：

指挥特点：

（1）离场以雷达引导为主，8100米进入广州区域。可以申请直飞OVTAN。

（2）晚上会执行CCO离场，起始高度6000m。

（三）航路：

（四）进场：

1.常用程序：进/离场通常会用by ATC程序，提前与管制证实

2.指挥特点：

（1）大榕江高度4200，之后可以申请直飞三转弯点，切跑道侧方高度2100米，01号跑道四转弯高度1200米建立盲降，四转弯时机不宜过早，易出现双截获，五边不要偏西。19号盲降 ，KL508到KL503会指挥5900ft下降到5100ft，距离短，注意能量管理

19号z盲降时，由于地形会指挥直飞KL508，下修压1800m，后接KL503，或下1500m截获盲降，航图已更新请以航图为准

（2）当有军方活动时，ONEMI方向进场会指挥ONEMI之后飞JW，指挥机组保持较高高度。后续指挥在机场西侧消逝高度，飞机高度大于20000英尺，机组注意形态高度限制，同时西侧地形复杂，注意下降率控制。

3.注意事项：

（1）灯光较暗，夜航注意观察跑道。

（2）机场北西南方向均有地形，增强地形意识，

（3） 01 号跑道有坡度，注意着陆时的下沉,标高 570 英尺。

（4）桂林 19 号落地，若从 A3 脱离，管制指挥 A3 脱离上 A，B5 前等。夜航时，机场周围环境较暗，灯光较亮，A3 脱离后有左右两条脱离道口，正对一条为 B2，左转一条上 A，容易引起误解，因此，A3 脱离后需立即控制脱离速度，若速度过快很有可能滑过或转不过来，如不确定立即向塔台核实，避免滑错。桂林 19ILS，常雷达引导，有时指挥更换 ONE7 进场，直飞 KL508，剖面较紧张，又因为地形不让下高度，建议提前减速消释能量。

海口/美兰机场运行特点 HAIKOUMEILAN(HAK/ZJHK)

更新日期：2026.01.08
责任中队：十五中队

一.典型不安全事件

1.可控飞行撞地/地形警告

2.风切变

二.核心威胁

三.运行特点

（一）地面：

1.现场/签派频率：131.725/130.8

2指挥特点

（1）标准滑行路线（离港GREEN，进港YELLOW）；滑行道T1，T3 主要由北向南运行，T2，T4 主要由南向北运行。具体以管制指令为准，有疑问及时沟通。

（2）仅允许在特定机位（3-25，211-214，309-313）边推边开车。

（二）离场：

1.常用程序：10 号跑道使用SAMAS9XD离场，28 号跑道使用SAMAS9ZD离场。

2.离地自动脱波，航空器驾驶员转换频率时航空器高度应不得低于100 米(白天) 或150 米(夜间)..

（三）进场：

1.常用程序： 09 号跑道使用 DOMGO9XA，27 号跑道使用 DOMGO9ZA。

2.指挥特点：

（1）落地前15分钟联系指挥中心(131.725)通报预计落地时间，以安排机位。

（2）SAMAS 后飞向NYB 加入五边，可以提前转弯，注意五边不要过短。

（3）BIGRO-GIVIV-SAMAS-MLT，加入四边。

注意事项：

（1）外部干扰：跑道北侧机场高速灯与跑道灯相似，夜航需注意区分。

（2）进离港要注意交叉飞行，避免TCAS冲突

四.特殊要求：

1.释压程序：海口-天津单向涉及。

2.减噪程序：有，详见机场细则。

3.程序复杂性：进离场程序繁多且名称相似，需严格交叉检查，避免选错

4.空域限制：绕飞时注意避开ZJ(D)208危险区。

柳州/白莲机场运行特点
LIUZHOUBAILIAN(LZH/ZGZH)

更新日期：2025.10.30
责任中队：十二中队

一、典型不安全事件

1、飞机故障保留原因可控飞行撞地/障碍物。
2、曾发生多起鸟击事件。

二、核心威胁

1、指挥特点：
（3）场压运行，请参考《操作指导手册》中转换气压基准的设置要求，并交叉检查确认。
（4）滑行速度不得大于30KM/H(16节）
（5）实际运行时管制员会根据情况要求机组在跑道上顺时针或逆时针掉头。
（6）军民合用机场
2、道面特点：
（1）主滑行道无边线灯，夜航滑行注意控制好滑行速度。
（2）34号跑道头有坡度。
（3）C、D滑行道宽23米，滑行道偏窄。

三、运行特点

（一）地面

1、机场标高：329ft
2、短跑道（小于等于2500米）：2540×45米
3、空军有活动时，民航飞机开车滑出进入跑道前，必须经过柳州一号同意方可。

（二）离场：

1、指挥特点：
（3）顺风不超标可申请16号起飞
（4）离地后可申请直飞LBN

（三）进场：

（1）柳州34号VOR进近向台高度时是场压700米，VOR进近夹角10度，中间还有一阶段高度场压550米，飞跃416米的山，注意控制下降率。
（2）NDB-DR台（远台）需要人工输入数据库，塔台五边盲降要求远台报。

（3）本场程序管制，受地形影响距本场70海里能叫到塔台。

（4）柳州机场34号RNP进近航图航迹与数据库相差两度，根据：“FOCM-正常程序-标准操作程序-进近-飞机引导管理-使用最后进近引导进近”和数据库验证，按照程序执行管理的RNP进近，在接近DA（H）且建立足够的目视参考后再进入目视飞行阶段，该阶段以目视参考为准。

（四）特殊运行要求：

（4）客舱遮阳板：根据驻场部队相关保密要求，所有航班滑行期间拉下遮阳板。

无线电失效程序:机场细则2.22.5

洛阳机场运行特点 LUOYANG(LYA/ZHLY)

更新日期： 2025.12.15
责任中队： 十五中队

一.典型不安全事件

1.无线电干扰导致雷达信号丢失

2.GPS信号丢失触发EGPWS地形警告

二.核心威胁

1.空域环境：本场有航校训练，且空域易受无线电干扰，注意避免TCAS冲突

三.运行特点

（一）地面：

1.道面特点

（1）短跑道（2500m（含）以下）：2500×45m ；注意使用中档刹车。

（2）机场标高：868ft

2.现场/签派频率：语音通播 127.4

3.具备除防冰能力（I型除冰，II型防冰）。

4.注意事项：

（1）滑行道R1、R2、R3仅供A类飞机使用，脱离道与滑行道无中线灯，严防滑错。

（2）脱离后塔台可能指挥“见机务指挥报告”，见引导员后报告机位，如不确定停机位，提前联系运控 121.7。

（3）注意落地关车前3分钟限制。

（4）盲降等待点在A滑行道上，距离跑道头较远，请机组注意。

（二）离场：

1.通常RNAV离场，可能与郑州管制使用标准气压交接，注意基准转换。

2.26号起飞注意单发加速高度。

（三）进场：

1.程序管制，需提前联系进近获取程序。

2.ILS RWY 08/26 需要人工输入盲降频率和航道。

3.26号 RNP进近时 FAF点高度 2100ft ，真高仅1232ft ，注意稳定时机。

四. 特殊要求：

释压程序：洛阳-乌鲁木齐往返涉及，EFB中有多条航路对应程序。

南宁/吴圩机场运行特点NANNINGWUXU(NNG/ZGNN)

更新日期:2026.7.2
责任中队：十中队

一、典型不安全事件

机场因为程序特点易发生不稳定进近，新建跑道容易产生跑道入侵/占用的风险，请机组注意观察。

二、核心威胁

1、指挥特点：

（1）场压运行：过度高度3000米（含）以下使用场压QFE。若执行场压（QFE）运行，确认PF和PM均有QFE资质，详见飞行操作技术通告FD-TA-FOIB-2023-030。

（2）进场GOSMA 之前多会指挥右偏8海里，到南宁区域会指挥ENKUS 之后右偏15 海里，进场雷达引导至五边。05号落地可能雷达引导飞左三边，请机组注意高距比。

（3）根据通报要求正确设置复飞高度，减少与塔台证实而过多占用频率。

（4）放行起始高QFE900m，机场有减噪程序要求场高900m加速，机场标高421尺，所以MCDU中的加速高度数值应为3421尺，起始高3000尺小于加速高度3421尺，可能会导致自动飞行系统异常状态。详见FSMD-TA-FOB-2026-003

2、道面特点：

（1）滑行道B和C的盲降等待点位置不同。

（2）机坪C3、D前地面无D标识（有等待线），机组滑行时注意对照航图。

（3）南宁05号跑道实施非全跑道起飞，计算性能如无法接受非全跑道起飞，请及时告知塔台。

3、气象特点：春季多低云、低能见度，夏季多雷暴、大风、气旋、低空风切变等。

4、其他威胁：

（1）距离国境线较近，严格按照ATC指挥和飞行程序飞行。

（2）机场新建跑道容易产生看错、对错、落错等跑道混淆风险，请机组注意观察，落实标准喊话和交叉检查，尤其是低能见、降雨、夜航等条件下，保持警惕，严防跑道混淆。

（3）新跑道建成后航图更新，修正海压高度皆采用米制高度向上百位取整后换算的英尺高度，修正海压高度与场压高度并非原来机场标高 400ft 的差距。公司现不采用 QFE 模式下的

RNP 进近，在执行 QNH 换算下的 RNP进近时，切记遵守航图高度限制或者与管制员证实高度，避免按照老习惯飞错高度。另外注意，例如该航图，复飞高度为 QNH4600ft，QFE3900ft，易误导机组，在使用 QNH 模式下运行时需向管制员证实复飞高度

四、运行特点

（一）地面

1、机场标高：128.1m/420ft

2、现场/签派频率：131.3（上客通知）

3、指挥特点：

（1）使用T2航站楼，3号停机坪，着陆后有引导车。

（2）05号使用B3起飞，23号多指挥在盲降等待点等待

（3）电子放行初始高度是场压高度900m。

4、注意事项：

（1）目前南宁启用双跑道，细则中规定，南宁有空军活动时，仅单跑道运行使用跑道05/23。一般有活动使用传统程序。

（2）双跑道启用后春秋依旧停在T2航站楼附近，空中会收到停机位，落地后有引导车。

（二）离场:

（1）起飞后常指挥保持一边雷达引导。

（2）南宁飞往东南亚经由TEBAK出境点的航线，雷达引导保持一边后可能指挥直飞XEREN，一般要求在出境点TEBAK之前上到巡航高度。

（3）出入境区域常有恶劣天气，国际航班如预计保持航向出境前需要提前向ATC申请。

（4）PDC中要求离地自动脱波。

（三）航路:

ZGNN-ZSPD，在LLC有一个接近直角的转弯，而在LLC之前6海里有一个航路点PUKAD，飞机飞过PUKAD后，提前转弯的量不够，往往会在转弯的时候甩到航线的北侧。

（四）进场:

1.常用传统进场/盲降

2.指挥特点：

（1）龙舟方向进港时，如遇空军活动时可能指挥飞WUY上

空后航向090飞行40海里，保持高度6600米，如果没有预期的话，有放形态超高度限制的可能。

（2）05号ILS信号不稳定，请机组注意；地面有飞机进入敏感区时，23号GP信号会出现干扰。

（3）曼谷南宁段由于空军限制，可能会雷达引导保持高度，

飞向跑道东侧后才可以下高度。若飞跃跑道，MCDU计划内跑道会默认清除，存在较大风险。建议机组提高警惕，在二计划中保留原计划跑道，以防出现特殊情况可随时激活二计划，避免手忙脚乱。

（4）南宁机场05号落地后，塔台有时不告知脱离方向，正常减速的话很容易使用第一个快速脱离道A4左转脱离，实际上是右转脱离停在T2航站楼，机组落地前跟塔台证实脱离方向

（5）进场时常指挥ENKUS后右偏15海里，可能指挥直飞IGNED ，改为经由IGNED进场。

（6）通播中会给进近方式，现在盲降有W、X、Z、Y四种程序，获得进近程序时注意与管制证实。

5. 注意事项：

（1）05盲降W为LBNR3进场，无断点；05盲降X应接by ATC的IGNED进场， 无断点。其他特殊情况，需检查是否有断点。

（2）Jeppesen航图中，VOR/DME Z 05号进近图中，D 19.0 WUY高度不正确，QFE的高度应该是场压3000’（图中标注为1970’）

（3）当起飞性能页需要人工输入过渡高度时，对于使用QFE气压基准时也需要输入QNH高度（航图TH+机场标高）

五、特殊运行要求:

1、场压运行

2、减噪程序：机场细则2.21

3、释压程序：ZJSY/ZGNN/ZGKL-ZBSJ

4、客舱遮阳板：默认关闭，有疑问与ATC证实。

5、无线电失效：机场细则2.225

南阳/姜营机场运行特点
NANYANGJIANGYING(NNY/ZHNY)

更新日期2025.10.30
责任中队：十中队

一、典型不安全事件

1. 该机场因天气原因易发生拉平过程中大坡度情况，请机组注意识别该风险

2. 该机场因天气原因易发生低空下降率过大情况，请机组注意识别该风险

二、核心威胁

1. 运行限制：

A320 起飞重量最大 74.5T,A321 起飞重量最大 72.4T。

2. 指挥特点：

南阳机场通常指挥机组低于过渡高度（层）使用 标准气压，请机组务必相互提醒，避免飞错高度。

3. 气象特点：

春季多低云，低能见度，风力较大有低空风切变风险。

4. 其他威胁：

（1） 附近空军活动时需要指挥盘旋上升或下降高度。
（2） 本场经常有本场起落训练，注意观察，避免冲突。

三、运行特点

(一) 地面

1. 机场标高：126.3m/414ft

2. 现场/签派频率：地面 128.875

3. 指挥特点：
（1） 主滑 A 与机坪相连，推出直接由 A 滑行道，滑至等待点。
（2） PDC 不可用，向塔台申请放行，ATIS 127.05。

4. 注意事项：

（3） 地面滑行时间较短，注意 3 分钟限制。

（4） 过站时间长可联系商务或者现场去机场员工休息室休息。

5. 除/防冰能力：仅具有除冰能力。

(二) 离场：

1. 指挥特点：

（1） 进跑道后塔台可能更改放行许可保持一边上 600m。

（2） 向北离场，通常指挥保持 3600 米联系郑州，通讯较差可能会断续，请保持与管制双向通讯，在确定联系好郑州前请勿与塔台脱波。

（3） 向南离场，离场后会指挥先提前联系襄阳塔台 118.2。然后需要再提前联系武汉，频率交接频繁，请机组注意交叉检查频率。

（4） 频率交接复杂，如遇雷雨绕飞一定说清楚绕飞意图，提前申请，避免进入空域敏感区。

(三) 航路：

1. SAGUD 之前可以申请飞 HOK ，HOK 后可申请飞浠水 XSH

2. 厦门—南阳，REVKU 之后指挥下降到 4200 米，P403 之前到， P403 不在计划中。有冲突的时候或者指挥(最近都指挥)Do 后 飞 P48，P48 后飞 JDZ 在飞 XSH，过 XSH 后可以申请飞 REVKU。 3. 南阳-兰州段，飞行计划申请的巡航高度是 7200 米，可申 请 7800 米巡航，通常西安也上不了高高度。商县 SHX 后可申 请飞 DOVOP ，DOVOP 后可申请飞 XFG

3. 南阳-厦门段 REVKU 交武汉后可申请 HOK 后飞 XSH ，若指挥直飞 HG ，可申请 HG 后飞 TULMU 。武汉可能指挥让 XSH 以后飞 p36 然后 JDZ ，JDZ 之后 P48 至 DO

4. 深圳-南阳：UPMAT 附近可申请飞 REVKU

(四) 进场：

1. 指挥特点：
2. 需提前联系塔台证实进场方式。
3. ZSPD-ZHNY 计划进场点为 URGIN ，但管制常指挥 P340 进场。机组注意进场方式。
4. 上海方向飞南阳，郑州可能指挥 P340 后飞南阳，下高度偏晚，换频进近后又会指挥从 P278 方向进场，请机组做好 准备。
5. 郑州 P256 后一般指挥直飞本场上空，本场 VOR 需人工造台，可申请飞 ML 台。
6. KIKIV 进场 NY409 以后可申请直飞 NY507。
7. 导航数据库中没有该机场传统进港方式，也没有本场 VOR 台 NJY，机组可以申请使用 RNAV 盲降，但是传统程序的复飞程序中需要飞向 NJY 台，因此需提前人工造此 VOR 台。。
8. 05 号跑道进近通常是保持 600 米建立盲降，机场标高 400 尺，且经常有顺风，五边较短，注意能量管理。

四、特殊运行要求：

1. 释压程序：详见 EFB
2. 无线电失效程序：参考细则 2.22.5
3. 运行限制：起飞最大重量受限。
4. 低温修正：按照最新技术通告执行
5.

三亚/凤凰机场运行特点
SANYAFENGHUANG(SYX/ZJSY)

更新日期2026.5.6
责任中队：十中队

一、典型不安全事件

1.曾发生1000ft（AAL）未建立着陆形态
2.曾发生滑错路线事件
3.曾发生偏离指令高度事件

二、核心威胁

1.道面特点：

滑行路线较复杂，A3、A4滑行道在A滑与跑道中间无中线灯，机组脱离跑道时注意观察道面，尤其夜间下雨，防止偏出道面。

2.其他威胁：五边乱流

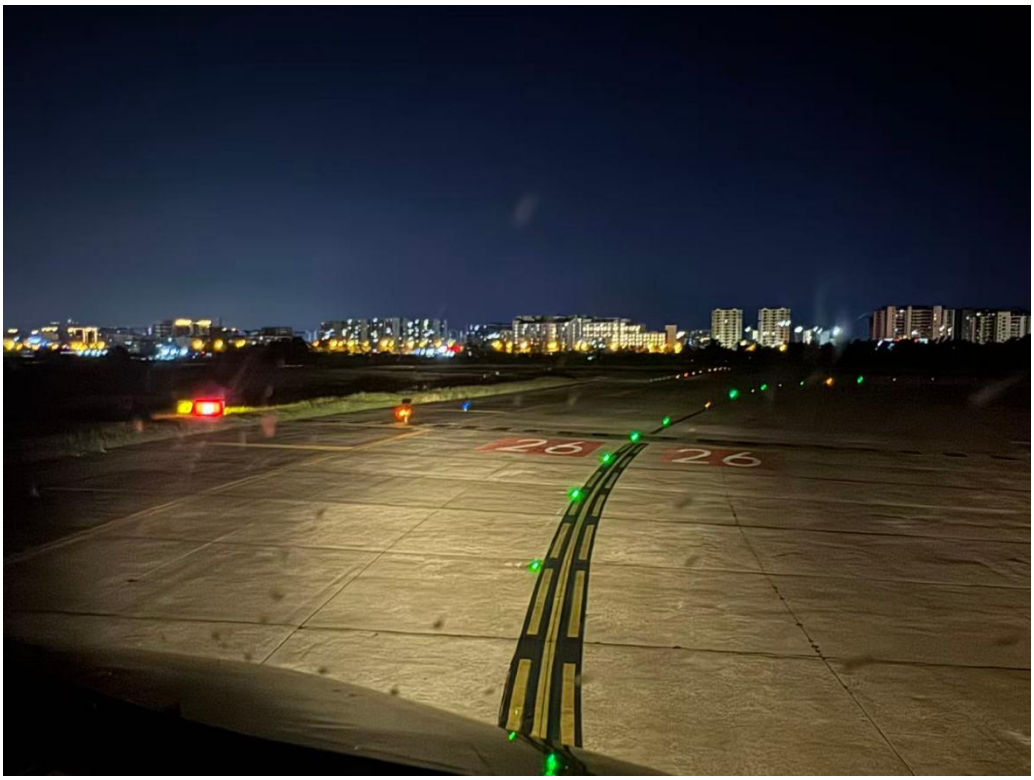
三、运行特点

1.机场标高：94ft
2.现场/签派频率：132.0
3.注意事项：

(1)滑出有时跟引导车；若无引导车，尤其夜间需仔细观察道口指示标识与机坪飞机，A3滑行道夜间辨识度较差。

（2）三亚停机位301，离场地面滑行阶段，地面指挥A1在B前等，B没有标志牌，只有地面标识，注意识别和控制滑行速度，尤其夜间滑行，且滑行距离较短，注意慢车时间限制。

（3）三亚26号跑道等待点，位置在跑道侧方，夜间等待点灯光较暗，加强地面观察，避免滑过造成跑道入侵。



（二）离场：

1.指挥特点：

（1）08号常用PORAP-1N，通常放行中会要求7200M过PORAP，性能一般可以满足。

（2）当部队活动时，可能会传统离场，且注意PORAP的速度限制。

（3）离港交给三亚区调会指挥上RVSM高度，并且指令NUMKU之前到达

（三）航路：

1.虹桥-三亚航路与浦东到三亚的航路不一致，不经过香港管制区，防止航路出错。

2.浦东-三亚，交广州区域BEGMO后可能指挥飞DST LJG LJG后 加入A470到DOTMI，DOTMI附近可能开始联系香港120.3要求保持航向后直飞ALLEY。

3.ZJSY-ZBSJ段，当有空军活动时，常指挥BHY(南康）过台转弯。ENKUS后可直飞ZHJ(芷江),EMVIL后可直飞LIMGI。

4.ZSPD-ZJSY：航路经M503过香港区域，DOTMI前换频HK RADAR121.3，指挥DOTMI之后直飞ALLEY，后续换频HK121.7，指挥直飞SIKOU，SIKOU前换频三亚133.35；

（四）进场：

1.26号跑道进近飞机较多时，指挥下高度偏晚，机组注意及时减速控制飞机能量。

2.三亚分别有盲降Y和Z两种程序，需提前收听通波确认，通常为Z程序，但是管制通常不会指明使用哪一种，请机组注意，避免飞错。

3.VOR08号跑道进近，进场航路可能偏高，注意高距比。程序转弯时管制会指挥下900建立下滑，而程序是700m建立下滑，可以和管制申请按程序下高度建立下滑。

（五）特殊运行要求：

1.减噪程序：详见细则2.21.2。

2.释压程序：详见EFB。

3.无线电失效程序：参阅细则2.22.5。

深圳/宝安机场运行特点 SHENZHENBAOAN(SZX/ZGSZ)

更新日期2026.10.8
责任中队：八中队

一、典型不安全事件

1.因海陆风影响，跑道入口会出现乱流，易发生接地距离远和跑道入口高等情况，请机组注意识别该风险；

2.因 RA 跳变导致触发 GPWS 地形警戒事件；

3.错看标识标牌导致滑错路线

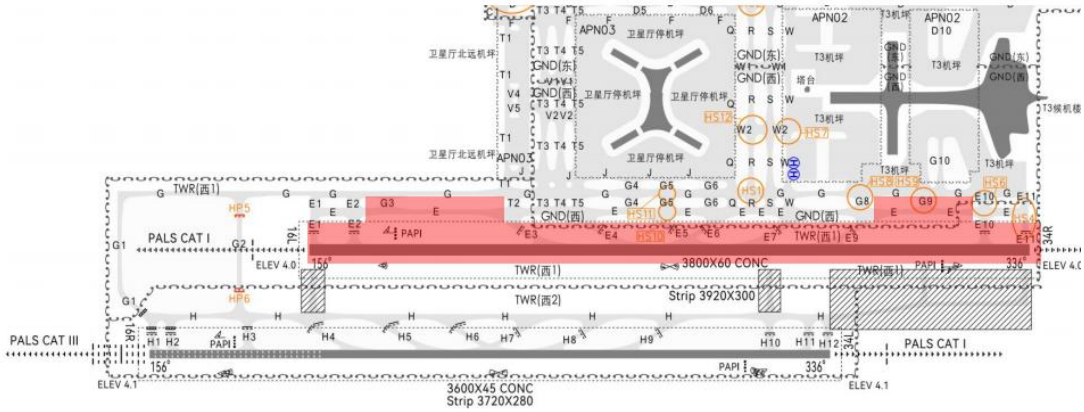
4.五边间隔不足导致后机复飞

二、核心威胁

1. 指挥特点：空域繁忙，间隔小；离地自动脱波；

2.道面特点：复合机位多，进位须注意观察地标（虚实线）和地面引导；近期机场不停航施工：

8 月 25 日 00:00-10 月 24 日 23:59，关闭 16L/34R 跑道、E（E2 与 T2 之间）、E（G8 和 E10 之间）、E1-E7、E9-E11、G3（G 与 E 之间）、G9（G 与 E 之间）。以下为施工图：



3.气象特点：夏季多雷雨；防范雷击，风切变风险，掌握天气标准，识别污染道面运行风险；

4. 导航设施：15/16L/16R 号跑道盲降信号有时不稳定，注意防止非预期截获；复飞高度调整，以管制指挥和 ATIS 为准。如 ATIS 中无涉及复飞高度，请机组按照航图要求设置复飞高度。

5. 其他威胁：

（1）飞行程序风险

三条跑道进港程序代码共享，请及时更新通播，交叉检查使用正确的跑道。

传统离场程序和 PBN 离场程序转弯方向不同，交叉检查避免飞错程序

（2）新跑道风险

新建跑道（16R/34L）西侧有一条沿江高速，并且新跑道与旧跑道为窄距跑道。在低能见度情况下需保持情景意识，避免误落。

三、运行特点

（一）地面：

1.道面特点：

2.现场/签派频率：129.25

3.指挥特点：新增一跑道禁止进入中线灯

(1) 一跑道东侧 A4、A5、A8、A9 快速出口滑行道双向黄/绿色中线灯更换为单向黄/绿色中线灯，按照《民用机场飞行区技术标准》设置，不再提供逆向进入跑道的快速出口滑行道中线灯光提示。

(2) 快速出口滑行道进入一跑道方向，自 A 型跑道等待位置至“NO ENTRY”地面标志处设置红色的禁止进入中线灯，提示飞行员禁止进入。脱离跑道方向仍为正常黄/绿色滑行道中线灯。

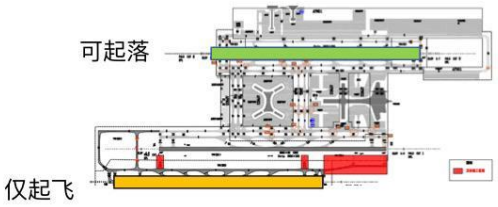
(3) 禁止进入中线灯全天 24 小时点亮。

(4) 在一跑道例行关闭时，塔台可能使用一跑道快速出口滑行道作为穿越跑道的滑行路线。请机组严格按照管制指令穿越。

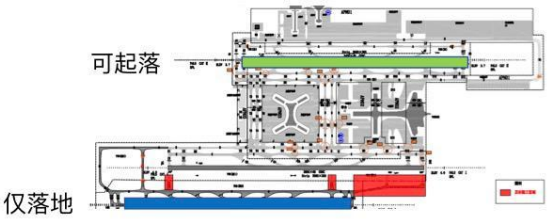
1.跑道运行模式

正常运行时段为**一跑道起飞+三跑道落地的隔离运行**模式；出港高峰时段（06:00-08:00），当出港航班≥38架次/小时，采用"两起一落"即**一、三跑道独立离场+一跑道落地**的运行模式，否则采用隔离运行模式；进港高峰时段（22:00以后），当本场出港航班量≤20架次时，采用"两落一起"即**一、三跑道独立/相关进近+三跑道落地**运行模式。

出港高峰时段



进港高峰时段



2.跑道例行关闭

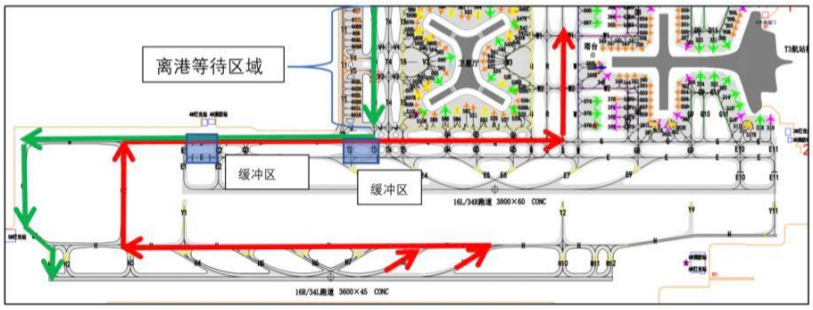
（1）为保证跑道维护保养时间的同时减少一跑道关闭对运行的影响，二跑道关闭期间，一跑道例行关闭时段为03:30-06:00，三跑道例行关闭时段为02:00-06:00。

（2）飞行区管理部联合运行指挥中心提前一周研判并发布下一周的跑道例行关闭计划，其中**5天关闭一跑道，2天关闭三跑道。**实际运行过程中，将选取3天实施一跑道关闭。

跑道 \ 星期	周一	周二	周三	周四	周五	周六	周日
一跑道	03:30-06:00	03:30-06:00		03:30-06:00		03:30-06:00	03:30-06:00
三跑道			02:00-06:00		02:00-06:00		

（3）**向北运行，或向南运行期间夜间02:00后本场预计小时航班架次≥20时，**原则上不关闭一跑道。

（4）**当航班延误较严重时，若夜间02:00后本场预计小时出港航班≥25架次，或预计小时进港航班≥27架次，**运行指挥中心组织飞行区管理部开展会商，评估临时取消或推迟跑道关闭计划的可行性并发布航行通告。

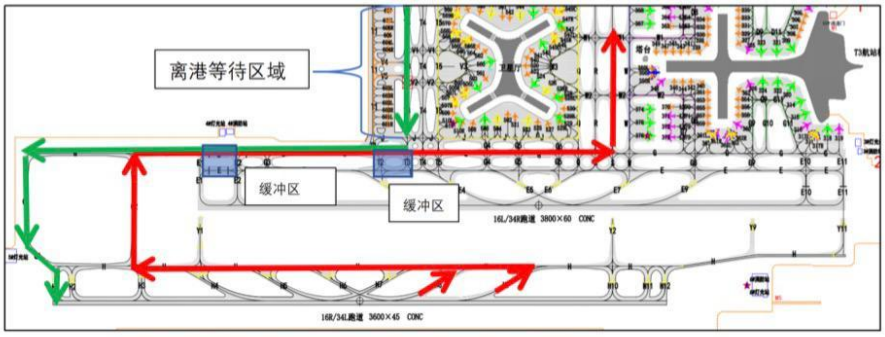


1.向南运行风险管控措施

如图所示，向南运行时，T3（D与G之间）为离港等待区域，图中红色箭头为进港滑行路线，绿色箭头为出港滑行路线，其他要求如下：

- G2与G1之间的G与G1原则上等待不超过2架离场航空器。
- 必须采取分段滑行策略，进港航班滑行过程中必须先指挥沿H滑行至G2在G前等待，确认无冲突后继续指挥沿G滑行至E1前等待，无冲突后继续滑行。出港航班滑行过程中必须先指挥沿G行至E2前等待，确认无冲突后继续指挥沿G滑行至G2前等待，无冲突后继续滑行至H1。
- E1与E2之间G、E1与E2之间E围成的区域以及由T2、T3、E、G围成的区域为缓冲区，如产生地面滑行冲突可用作临时调配。

向南运行：

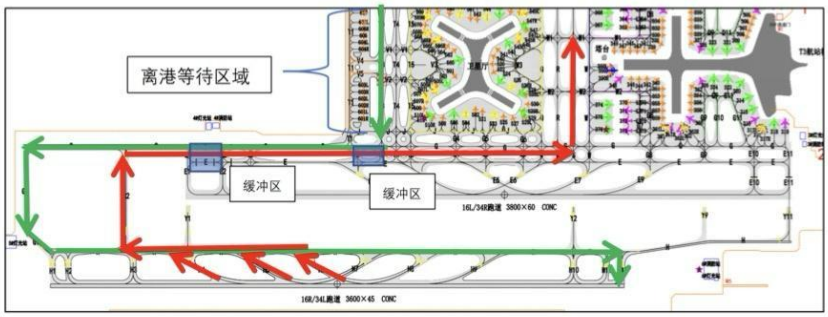


1.向南运行风险管控措施

如图所示，向南运行时，T3（D与G之间）为离港等待区域，图中红色箭头为进港滑行路线，绿色箭头为出港滑行路线，其他要求如下：

- G2与G1之间的G与G1原则上等待不超过2架离场航空器。
- 必须采取分段滑行策略，进港航班滑行过程中必须先指挥沿H滑行至G2在G前等待，确认无冲突后继续指挥沿G滑行至E1前等待，无冲突后继续滑行。出港航班滑行过程中必须先指挥沿G行至E2前等待，确认无冲突后继续指挥沿G滑行至G2前等待，无冲突后继续滑行至H1。
- E1与E2之间G、E1与E2之间E围成的区域以及由T2、T3、E、G围成的区域为缓冲区，如产生地面滑行冲突可用作临时调配。

向北运行：



2.向北运行风险管控措施

如图所示，向北运行时，T3（D与G之间）为离港等待区域，图中红色箭头为进港滑行路线，绿色箭头为出港滑行路线，其他要求如下：

- G2与G1之间的G与G1原则上等待不超过2架离场航空器。
- 必须采取分段滑行策略，进港航班滑行过程中必须先指挥沿H滑行至G2前等待确认无冲突后继续指挥沿，G2在G前等待，确认无冲突后继续指挥沿G滑行至E1前等待，无冲突后继续滑行。出港航班滑行过程中必须先指挥沿G行至E2前等待，确认无冲突后继续指挥沿G滑行至G2前等待，无冲突后继续滑行至H1前等待，无冲突后继续滑行至H11。
- E1与E2之间G、E1与E2之间E围成的区域以及由T2、T3、E、G围成的区域为缓冲区，如产生地面滑行冲突可用作临时调配。

4.注意事项：

（1）机位在货站停机坪时需要穿越跑道，在 S 滑行时注意管制员指令是 C2 还是 C12,管制员指令可能不会说跑道号，请机组交叉证实，避免滑错路线。

（2）复合机位较多，部分机位进位滑行路线复杂，进位虚线为***L/R,实线为主机位，机位号有时不按数字顺序排列（如 547 之后即是 549LR 之后才是 548），提前观察相对位置，相关机位（如 547L/R）入位方向不同且距离较远；

（3）后半夜当 15/33 号跑道关闭，但可以穿越时，飞机 16L/34R 落地停在南停机坪时，塔台可能会指挥用 C6 和 A8 两个快速脱离道穿越跑道 15/33，建议简令中提前观察好路线。

（4）在 102 至 118 号桥位处，由于转弯到停机线距离短且存在下坡，飞机在进位滑行中存在因速度快而超出停机线的风险。

（5）深圳宝安机场有时会停靠货站停机坪，需要穿越跑道，目前主要穿越路径有北侧 C1/C2 穿越、南侧 C12 穿越，夜间可能会使用快速脱离道 C6、A8 穿越。

（6）有时候会使用 T6 绕滑前往东货机坪，一般滑行路线走 D,T6,B，D 进入 T6 之前地面车辆会有活动，注意避免冲突。B 滑行时管制会指挥在道口等待，道口与机位线较多，注意交叉证实，避免滑错。有机组反馈 T6 绕滑以及夜

间货站停机坪机位标识不清晰，货站停机坪停机位飞机紧凑，夜间进位须注意观察，防止发生剐蹭或停错机位。

（7）深圳由于落地后航后可能停在 27 号位附近，落地后指挥 K4-K-K1-B ,K 滑行道灯光不连续且存在转弯，机组提高警惕。

（8）部分滑行道口未设等待线（如 C 上的 D11），机组注意判断。

（9）滑行路线 D9 滑行至 D 前等时，需注意 D 前间隔了停机位 337，避免滑错。

（二）离场：

1.指挥特点：

(1) 国内通常使用 15/33 号跑道离场，国际通常使用 16L/34R 号离场；

(2) 临时航路可用时，更改 SULAS 离场，SULAS 之后 V17 航路飞 UBDOB，UBDOB 之后保持航向，可能会直飞 EGEDA，具体听 ATC 指挥。

(3) 如临时更换跑道，请机组核实新的放行许可，尤其是起始高度；

(4) 当 PDC 中包含“中文 离地后自动脱波联系+管制单位+频率”或“英文 WHEN AIRBORNE CONTACT+NAME OF ATC+FREQUENCY”时，机组应当自动脱波并尽早联系进近频率，便于进近实施调配。

(5) 当珠海进近频率变更时，塔台会告知航空驾驶员。一般情况下，进近离场频率从早上 6 点到 7 点，使用 119.9 7 点到凌晨 1 点，使用 119.55 凌晨一点至六点，使用 121.4

2.注意事项：

（1） 请机组注意单发加速高度的修改；

(2) 雷雨季节起飞，当雷雨覆盖一边后，如机组要求起飞之后机动，进近一般会要求飞机爬升到 900 米之后实施雷达引导。

（3）9C8776 深圳-重庆，CZ8815 CZ8715航班；9C8776 深圳-虹桥，CZ8776可能在同一频率出现相似航班号，请机组注意。

（三）航路：

（1）航路向西可能指挥加入 X64 临时航路（TEPID-TAN-GMC）

（2）深圳-南京，在上海区域会指挥直飞 EMRID 然后 OLRIS（V143 临时航路），换频到南京后直飞 SNQ 加入程序。

（3）深圳-东营，济南区域有可能会指挥飞 P64 然后 ARENO。以前是飞 P64 然后 RAXEV，现航图更新后无 RAXEV 点。

（4）深圳-兰州（9C7395），广州-兰州（9C7355），可能同一频率出现相似航班号，注意守听。

（四）进场：

1.指挥特点：

(1) 落地跑道 SAREX P50 LANDA 方向常用 16L/34R；OVGOT 方向常用 15/33；可能临时调配 SAREX 方向使用 15/33 跑道，通常指挥穿越五边飞左三边，保持 15 建立盲降，注意高距离，避免不必要双截获。机组注意二计划做好备份准备。

(2) 34R/34L 号跑道向北落地，尤其是东侧进场，注意地形和香港空域边线，且管制指挥下高度较晚，注意能量管理和下降率的监控。

(3) 深圳到淮安，如果没有部队活动，合肥区域 P206 后可以申请直飞 MADUK

2.注意事项：

（1）Jeppesen 航图与中文航图不一致，缺少 P50 进场程序，按照运行手册 4.4.9.3 执行；

（2）所有进场图均要求 3300m 以下表速 250kt，机组注意提前减速。

（3）雷雨季节复飞的注意事项：

一般情况下，两条跑道的复飞起始高度均为 1200 米。当复飞航空器与其他航空器无冲突时，指挥其按标准程序复飞，上升高度至 1200 米并保持。当复飞航空器与其他航空器有冲突时，16L（34R）号跑道复飞在高度高于 125 米时，指挥向西改出采用 200（290）航向。15（33）号跑道原则上执行标准复飞程序，当高度高于 150 米时，指挥向东改出采用不小（大）于 110（020）航向，同时提醒机组注意障碍物影响。

（五）特殊运行要求：

（1）减噪程序：详见机场细则

（2）释压程序：深圳-兰州，深圳-乌海

（3）无线电失效程序：参见 NAIP 总则 3.4.5 中的仪表飞行规则航空器地空双向无线电通信失效通用程序

（六）典型不安全事件详述：

1.2024 年 2 月 10 日，某 A320 飞机在进近过程中机组申请 34 号盲降被拒绝后按 33 号盲降程序进近，保持襟翼 2，速度 165 节，截获航道后在 2299 英尺因无线电高度表瞬间跳变触发 TERRAIN 告警，后跟管制员沟通申请 34 号盲降，后续航班正常

2.2024 年 1 月 25 日，B-744 使用 33 号跑道落地从 A5 脱离跑道。深圳塔台指挥其从 A5 脱离后，右转沿 A 滑行到 K2 前等待，机组复诵正确。后塔台发现该机完全脱离跑道并有滑入 K1 道口的趋势，塔台指挥其原地等待，该机关车后由拖车沿 K1、A、K3、K 拖行至 55 号停机位。

1. 2024 年 7 月 1 日，A330 在深圳机场 16 号跑道五边 6 公里、高度 300 米处，因调速晚追赶前机 A320。考虑到两机可能不满足落地间隔，塔台指挥 A330 复飞

2.

十堰/武当山机场运行特点
SHIYANGWUDANGSHAN(WDS/ZHSY)

更新日期2026.9.14
责任中队：十二中队

一、典型不安全事件

1.曾发生多次不稳定进近/复飞

2..曾发生低空鸟击事件

3.易触发接地前下降率大风险

二、核心威胁

1.机场分类：一类复杂机场（操纵类）（参考公司复杂机场分类及操纵权限规则）

2.指挥特点：

（1）使用NUGSA方向进场时，可能高距比偏高，请机组注意能量管理。

（2）机场指挥原因，经常导致剖面较高，目前飞行部要求5700米以上放形态时需要及时报告所在中队，故建议机组低于5700米以下满足速度限制时才放形态一。

3.其他威胁：

（1）因程序设计原因，容易穿越阴影区，31号盲降应严格按照高度限制下降或保持1500米建立盲降。在速度大和下降率大时极其容易触发地形警告（别的公司发生过类似不安全事件）。

（2）ATIS里涉及X161，J189禁止向南偏航。若机场更改进离场为J0方向离场，可能会涉及。

（3）五边常有顺风

（4）航向道+30度、-10度以外不提供使用，从北侧进港，执行13号盲降时，建议在距离五边两海里内，按压 APPR 按钮。任何时候出现异常LOC 截获，机组应主动干预。

三、运行特点

1.180° 掉头：涉及180° 调头。

2.机场标高：1067FT。

3.跑道坡度（高度差超过10m）：两头相差15米。

4.指挥特点：除经塔台许可外，所有航空器需在跑道两端或掉头坪掉头。

（二）离场：

注意事项：离场方式可能和飞行计划不一致，注意检查。

（三）航路：

1.十堰-浦东航段，如果有空军活动，十堰起飞后只能上到5100m进入郑州区域，在郑州区域由于有交叉影响只能保持5100m到P450，这个阶段大约为40-50分钟，近该航段时间的一半，对油量影响较大，提醒机组注意。

2.十堰武当山-宁波，十堰放行会给老河口JO方向离场，JO之后飞OVLAR，加入计划航路。回程6226宁波-十堰武当山，武汉天河HG上空，会给直飞老河口JO，加入JO进场。两个直飞均会节省15-20分钟左右

3.宁波-十堰，REPUV附近武汉区域指挥飞JO，可能会指挥飞VOLAR -JO（老河口）或者保持航迹飞向JO ，后续JO19或者JO09进场 140海里可听到通波，100海里联系到塔台

4.十堰-宁波航班，飞行计划里的离场点为NUGSA，抄收塔台语音方向时会给“老河口”方向离场，注意“老河口”和“NUGSA ”两个离场方式可能会混听，有飞错离场的风险，建议机组没听清及时证实或者使用ICAO字母读法方式回复，例如“老河口JO-09D”离场，回复为Juliet Oscar-洞九Delta离场。

5.兰州-十堰航段使用NUGSA进场，进场阶段由西安120.05交由塔台指挥，塔台会让保持5100M，距DSY台45海里报，之后才能下高度，加上常有顺风，注意进近能量管理。回程十堰-兰州，离地后塔台指挥背台40海里报，R/NAV页会自动识别SHX台，机组可以在PROG进展页输入DSY台参考距离，后续交由西安120.05指挥。

6.相似航班号：6226Y回程航班和海南6222有相似航班号。

（四）进场：

1.常用程序：本场进场方式不固定，通常使用RNP或传统进场（含ML、NUGSA方向），塔台也会根据空军活动通知机组使用需人工造点的NUGSA修正角或ML圆弧进近；机组需用备用计划做好准备，并注意传统盲降图与RNP进近图的地形及复飞程序区别。

2.指挥特点：

（1）由于地形复杂，31号跑道盲降进近程序，IAF—IF，IF—FAF间须严格控制飞机速度和下降率。

（2）程序管制，需提前联系塔台。

（3）机场附近有军方机场，盲降人工调谐，机组注意检查摩尔斯代码。

3.注意事项

（1）机场地处山顶，五边受地形影响显著，不仅常出现顺风情况，气流也较为紊乱，需提前注意减速。

（2）13号RNAV进近程序，中间进近定位点附近地形较复杂，注意控制速度，管理下降时注意监控下降率，避免触发地形警告。13号PAPI灯位置距离跑到头279米。

（3）落地滑行较短，注意三分钟慢车限制。

（4）十堰13号盲降信号不准确，在决断高度以下，目视下滑点正常，PAPI灯两红两白，PFD盲降信号显示偏低接近一个点，有触发GLIDE SLOP风险，若跟随指引飞准盲降信号，在100FT RA PAPI显示四个白灯，目视下滑点偏高，若粗猛操作有触发SINK RATE风险，建议机组柔和操纵。

（五）特殊运行要求：

1.无线电失效程序：参考NAIP总则3.4.5中无线电通信失效通用程序。

2.冬季运行，如涉及低温修正，请按照飞行部标准处发布的飞行操作技术信息通告，“关于《低温运行进近方式速查表》的使用说明”完成该通告要求的程序。

3.运行限制：一类复杂机场（操纵类）。

武汉/天河机场运行特点 WUHANTIANHE(WUH/ZHHH)

更新日期 2026.10.12
责任中队：八中队

一、典型不安全事件

1.鸟击

二、核心威胁

1.指挥特点：机场通常使用X 进近程序，请与 ATC 证实程序，避免飞错。

2.道面特点：热点区域较多，有HP点注意观察

3.其他威胁：

（1）空域相对繁忙，且周边军用机场较多，如因天 气原因偏航，需要提前申请，注意尽量不要向东南市区方向（汉 口、长江大桥）偏航；

三、运行特点

（一）地面：

1.现场/签派频率：现场频率 131.5

2.指挥特点：

（1）准备好后会交由 121.6 申请推开，滑出时在 121.65 申请 指挥滑出。

（2）C 滑行道、B 滑行道的大部分，均处于塔台视野盲区，机 组在该区域滑行时注意观察并严格执行管制指令，具体参考机场 图标注。

（3）04 落地后滑行路线 B，C8，C 停在 T2 航站楼 3 号机坪附 近。05L 落地后使用 D11.M.C.P6 跟引导车。三跑道同时运行 :04/22 跑道 主要用于进近和离场；05L/23R 跑道 主要用于离场 05R/23L 跑道 主要用于进近

（4）23R 落地滑行路线通常为 ED3HH2 前等，然后换频，继续滑行 HCP5 前换频，跟引导进位，注：此滑行路线上下坡较多，单发滑行注意控制速度和提前量

（5）我司常用机位为 201-206，22 号跑道落地脱离用 B5 时，机场不允许用 C5 滑入，通常是 C4CP5 跟引导。

3.注意事项：

（1）热点冲突，机场部分区域暂不启用，滑行时请严格遵守 ATC 指挥，并完整复述 ATC 指令和注意看好等待线。

（2）注意 P5、P6 滑行道口地面标志不清晰，尤其是晚上多注 意。

（3）机坪（P5/P6/C5）和主滑行道（C/B）等滑行道标识被野草遮挡，夜间滑行需要注意交叉证实滑行路线。

（4）国内航班基本都停靠在 301 机位，紧邻候机楼，进位空间较窄，夜间或雨天加强观察；

4.除/防冰能力：有

（二）离场：

1.指挥特点：

（1）武汉-大阪：新离场点 BIVIP

（2）XSH 方向离场，放行通常会给 BIVIP 的离场方式，和计划 不符，后续听进近指挥后，可能会雷达引导飞 P36-JDZ-DO。

（3）05R/23L 跑道维护时，04/22 跑道主要用于离场；

（4）05R/23L 跑道维护时，05L/23R 跑道主要用于进场。

2.注意事项：9C7610 武汉-揭阳，9C7611航班可能在同一频率出现相似航班号，请机组注意。

3.航路：武汉-乌海：航路特点，由于流量，离场后武汉区域会雷达引导飞ML，换频郑州后，会指挥延H11航路到SHX。

（三）进场：

1.指挥特点：

（1）常会雷达引导直飞五边，注意能量管理以及前后机间隔。

（2）XSH 方向进场，XSH 后可能引导直飞五边，高度容易

偏高， 请机组注意。

（3）ENLAB 方向进场较早指挥下高度 6000m，但交接武汉较晚；

2.注意事项：

（1）武汉 05L-X 进近，复飞高度注意按照 SOP 设置第一个限制高度，注意不要调错复飞高度。

（四）特殊运行要求：

1.减噪程序：详见机场细则 2.21

2.释压程序：ZHHH=ZLLL

3.无线电失效程序：参见 NAIP 总则 3.4.5 中的仪表飞行规则 航空器地空双向无线电通信失效通用程序；

4.低温修正：冬季运行，如涉及低温修正，请按照飞行部标准处发布的飞行操作技术信息通告，“关于《低温运行进近方式速查表》的使用说明 ”完成该通告要求的程序。

（五）典型不安全事件详述：本年度内报告多次鸟击

宜昌/三峡机场运行特点 YICHANGSANXIA(YIH/ZHYC)

更新日期2025.10.29
责任中队：十一中队

一、典型不安全事件

1.因鸟击导致机体损伤超标事件

2.风切变导致复飞

二、核心威胁

1.其他威胁：机场有航校飞机训练，注意防止出现飞行冲突

三、运行特点

(一)地面：

1.现场/签派频率：128.85

(1)塔台频率 118.35；ATIS 频率 126.425，该频率与信阳机场的 ATIS 频率相同，两个机场距离较近，容易误收，请注意辨别

2.指挥特点：

(1)B 滑行道部分处于塔台盲区，注意观察并严格听塔台指挥；所有机位均提供引导车

3.注意事项：

（1）滑行时间短，注意 3 分钟限制，起飞前需注意客舱准备情况

（2）航校飞机活动时注意观察和保持间隔

4.除/防冰能力：有

(二)离场：

1.指挥特点：

（1）离场通常会要求第二部联系武汉，联系好脱波

（2）距离本场 35NM 需要报告

（3）14 号离场，空军活动，指挥离地后保持一边，400 米后右转航迹 180 离场

(三)航路：

1.MADUK 以后合肥通常指挥直飞 ADGOL

(四)进场：

1.指挥特点：

（1）宜昌机场为程序管制，进场需要提前联系塔台证实进场方式。同时附近有军用机场，有部队活动时可能需要听从部队指挥，频率 130.00（呼号宏达 7 号），剖面可能会比较高，需做好准备

（2）跑道 14 盲降剖面很紧张，在切入五边之前务必完成着陆构型，注意下滑道相应位置。有时存在顺风起降

（3）14 号 RNP,程序设计紧凑，建议早减速，建立形态，并严格按照程序限制执行

（4）进场联系到军方后，会指挥下 3600m，距本场 10 海里交接给塔台，注意高距比，后塔台指挥飞 YC632 下 1800m

2.注意事项：

(1)14 号进近程序中，过上空后做修正角三边转向四边的过程中离地形很近，能见度较差时，注意修正角程序不要做得太宽或者太远

(五)特殊运行要求

1.无线电失效程序：参见 NAIP 总则 3.4.5 中的仪表飞行规则航空器地空双向无线电通信失效通用程序

(六)典型不安全事件详述：

1.一般征候：2023 年 5 月 3 日，B737-执行宜昌-昆明。昆明机务检查发现机身下方与雷达罩接缝处遭鸟击，附有风干血迹、羽毛，损伤尺寸为：长 103mm×宽 19mm×高（翘起）5.4mm，损伤超标。机组反映宜昌机场起飞后高度 2700 米遭鸟击

2.2023 年 8 月 23 日，ARJ21-700 执行重庆至宜昌。机组报告在宜昌机场 14 号跑道盲降进近，无线电高度表大约 1100 英尺左右，触发 Go Around windshear Ahead 预测型风切变警告，机组按程序复飞，后续与塔台了解气象情况稳定后，再次进近，飞机于 20：14 在宜昌机场落地

岳阳/三荷机场运行特点 YUEYANGSANHE
（YYA/ZGYY）

更新日期2025.12.15
责任中队：十一中队

一、典型不安全事件

1.因鸟击导致雷达罩损伤超标

2.风切变导致复飞

二、核心威胁

1.道面特点：跑道凸起位置处在 18 号接地带附近

三、运行特点

（一）地面：

1.道面特点：

（1）180 度掉头：除岳阳机场塔台许可外，需要在跑道两端或掉头坪掉头。实际运行塔台通常指挥原地掉头

2.指挥特点：

（1）主滑 A 与机坪相连，推出直接由 A 滑行道，滑至等待点

3.注意事项：

（1）滑行时间短，注意 3 分钟限制，起飞前需注意客舱准备情况

4.除/防冰能力：仅具备除冰能力

（二）进场：

1.常用程序：

（1）有军方活动时通常使用传统程序，无活动时使用 RNAV 程序

2.指挥特点：

（1）主用跑道 36 号，注意五边常有顺风。塔台可能指挥直飞机场上空加入修正角，自行掌握转向五边

（2）程序管制，注意提前联系塔台证实进场方式

（3）若 18 号 VOR/DME 进近，五边距离短，应注意 FAF 前稳定进近。且本场 VOR/DME 没有数据库，对盲降和 RNP 没有影响，如果塔台指挥 VOR 进近，需要机组自己造 VOR

（4）18 号落地主用 RNP 程序，下降减速效果很慢，该机场空中顶风较大，待命 APPR 后，注意监控飞机状态变化。跑道入口顶风减小很多，注意航迹和姿态的修正

（三）特殊运行要求：

1.无线电失效程序：参见 NAIP 总则 3.4.5 中的仪表飞行规则航空器地空双向无线电通信失效通用程序

2.低温修正：冬季运行，如涉及低温修正，请按照飞行部标准处发布的飞行操作技术信息通告，“关于《低温运行进近方式速查表》的使用说明”完成该通告要求的程序

（四）典型不安全事件详述：

1.10 月 5 日，A320 执行海口至岳阳航班。落地后机组报告 1500 英尺遭遇鸟击。损伤部位面积为 34cm*23cm,深大约为 1.3cm，雷达罩损伤超标。飞机停场，雷达罩完成更换后飞机放行。

2.2023 年 2 月 20 日，ARJ21 飞机执行成都-岳阳，在岳阳机场五边进近过程中，机组报告遭遇风切变，机组按标准程序执行复飞，后在岳阳机场正常落地。

6.无线电失效程序：参见 NAIP 总则 3.4.5 中的仪表飞行规则航空器地空双向无线电通信失效通用程序。

7.低温修正：冬季运行，如涉及低温修正，请按照飞行部标准处发布的飞行操作技术信息通告，“关于《低温运行进近方式速查表》的使用说明”完成该通告要求的程序。

8.运行限制：

（六）典型不安全事件详述：

1.10 月 5 日，A320 执行海口至岳阳航班。落地后机组报告

1500 英尺遭遇鸟击。损伤部位面积为 34cm*23cm,深大约为 1.3cm，雷达罩损伤超标。飞机停场，雷达罩完成更换后飞机放行。

2.2023 年 2 月 20 日，ARJ21 飞机执行成都-岳阳，在岳阳机场五边进近过程中，机组报告遭遇风切变，机组按标准程序执行复飞，后在岳阳机场正常落地。

湛江/吴川机场运行特点
ZHANJIANGWUCHUAN(ZHA/ZGZJ)

更新日期2025.10.30
责任中队：十中队

一、典型不安全事件

1. 该机场因鸟类活动易发生低空鸟击事件，请机组注意识别该风险
2. 该机场因靠近海边易发生低空风切变事件，请机组注意识别该风险

二、核心威胁

1. 指挥特点：

（1）落地后进/出停机位，地面有绿色滑行引导灯。

（2）B6 只用于脱离。

（3）使用 15 号跑道落地后，沿 A-B6-B-T2 跟引导。

2. 道面特点：

33号跑道接地区有明显上坡。

3. 气象特点：

夏季多雷暴、大风。

4. 其他威胁：

三、运行特点

（一） 地面：

1. 机场标高：68ft
2. 现场/签派频率：121.6（落地长守/通知上客），本场有 D-ATIS 和 PDC。

（二） 离场：

1. 指挥特点：

（1）33号起飞需要根据FLY SMART结果修改单发加速高度。

（三） 航路：

（四） 进场：

1. 指挥特点：

（1）湛江机场现在进场不需要提前联系进近，广州脱 波后湛江进近会告知进近方式。。

（2）跑道 15 、33 两头盲降频率是一样的，只是识别代码和 航道不同，注意区分识别。

（3）BIGRO 方向进场，如有空军活动，下高度偏晚，过GIVIV后雷达引导下降高度，指挥盘旋下降 3600 米，后续指挥盘旋下 1800 米后交湛江塔台指挥。

四、特殊运行要求：

无线电失效程序：详见机场细则 2.22.5。

张家界/荷花机场运行特点
ZHANGJIAJIEHEHUA(DYG/ZGDY)

更新日期：2026.7.27
责任中队：十五中队

一、典型不安全事件

1.风切变

2.GPWS 警告

3.鸟击

二、核心威胁

1.机场分类：一类复杂机场（综合类），详见公司复杂机场分类及操纵规则 R6-1029

2.地形:地处山谷南北均有复杂地形

三、运行特点

（一）地面：

1.道面特点：

（1）跑道坡度（高度差超过 10m）：跑道有坡度，落差 14.6m；跑道较短，一般落地性能计算距离剩余不足 300m，按要求应该使用中档刹车，机组需要注意。

（2）机场标高：713ft

2.现场/签派频率：121.625

3.注意事项：着陆后如果使用 H 脱离，滑行时间短，注意 3 分钟限制。

（二）离场：

1.RNAV 离港

2.08 号临澧 01DRNP 离场，以及临澧 3D 传统离场要求爬升梯度大于 5.4%。

3.26 号临澧 2D RNP 离场，以及临澧 4D 传统离场要求爬升梯度大于 5.1%

4.有 PBN 单发离场程序，单发增速高度 08 号 3600ft 26 号 4000ft。

（三）进场：

1.常用程序：RNAV 进场接盲降程序

2.指挥特点：

（1）武汉指挥下降 6000m 交长沙指挥，长沙指挥下降 4800m 交张家界塔台。需要提前联系长沙和张家界。注意程序速度和高度限制

（2）使用 26 号跑道 X 盲降时，长沙会指挥下标压 4200 米，距本场台 DYG50 海里交张家界塔台指挥,08 号跑道落地会指挥 J 脱离。

（3）使用 08 号跑道时，提前联系塔台会要 JX001 时间，联系塔台后指挥直飞 IAF 点 JX001，高度下 2400m 过 JX001 后才可以继续沿 08 号盲降程序下降；由于天气原因不能直飞 JX001 入航时,高度只可以下降到扇区安全高度 7100ft,注意后续能量管理。

（4）在 RNP08 号进近中，DG908 与 IF 点、FAF 点距离很近，且常伴有顺风，注意减速。

（5）航路由 DOPNI 方向进场，使用 DOPNI 2A 进场。

3.注意事项：

（1）长五边下滑道不稳定，如果过早预位进近截获下滑道，会导致短时下降率大，有安全隐患。建议控制速度，按高度限制下降，在合适的高度距离再预位进近建立下滑道。

（2）进近着陆梯度较大（下滑角 3.2°），注意下降率的控制。

（3）绕飞雷雨时注意不可提前下降，避免产生地形警告。

四、特殊要求：

1.特殊复杂程序：08 和 26 号跑道有 PBN 单发离场程序

2.无线电失效程序：参见 NAIP 总则 3.4.5 中的仪表飞行规则航空器地空双向无线电通信失效通用程序。

3.低温修正：如涉及低温修正，请按照飞行部标准处发布的飞行操作技术信息通告，“关于《低温运行进近方式速查表》的使用说明”完成该通告要求的程序。

长沙/黄花机场运行特点
CHANGSHAHUANGHUA(CSX/ZGHA)

更新日期 2026.6.25
责任中队：八中队

一、 典型不安全事件

1. 风切变导致复飞
2. 鸟击导致雷达罩损伤超标
3. 因无线电干扰，“NAV ADSB PRTG1+2 FAULT”频发，请机组加强预案

二、核心威胁

1. 道面特点:落地穿越跑道以后如有灯带线，需要得到塔台的指令才可滑过
2. 其他威胁:附近军民航活动较多，常有无线电干扰，鸟击报告较多

三、运行特点

（一）地面：

1.现场/签派频率：现场频率 131.15

2.指挥特点：

（1）落地后，管制有时会通知机组在哪个滑行道脱离，事先应研究滑行路线。起飞前滑行，ATC 有时为了避免影响五边进近飞机，会指挥盲降等待点等待，不要滑行过线。

（2）落地到进位管制会要求关闭应答机地面模式，滑出之后再开启。

3.注意事项：

（1）长沙落地后穿越跑道，滑行线不是直线，注意控制速度。

4.除/防冰能力：有

（二）离场：

1.指挥特点：

（1）36L/18R 主用起飞。

（2）离场有时会指挥自动脱波 119.65。

（3）36R 跑道起飞通过 2400m 后可申请直飞 OVTAN。

2.注意事项：

（1）18R 起飞相关离场有速度限制，起飞重量大时需保持形态一才能满足速度限制，完成转弯后按需申请取消。

（三）航路：

1.长沙-揭阳，广州会很早指挥下降 3900m，尽快下会提前走 H25 航路，会节省约 20 分钟，通常指挥飞 XEBUL，NUVGA 加入 H25 航路，经由 QU 进场；

（四）进场：

1.指挥特点：

（1）36R/18L 主用落地；注意 36R 复飞高度设置为第一个限制高度 900m。

（2）进场指挥下高度偏晚，监控高距比。

（五）特殊运行要求：

1.减噪程序：参阅机场细则 2.21

2.释压程序：ZGHA=ZPJH,ZGHA=ZLLL

3.无线电失效程序：参见 NAIP 总则 3.4.5 中的仪表飞行规则航空器地空双向无线电通信失效通用程序；

4.低温修正：冬季运行，如涉及低温修正，请按照飞行部标准处发布的飞行操作技术信息通告，“关于《低温运行进近方式速查表》的使用说明”完成该通告要求的程序。

（六）典型不安全事件详述：

1. 2023 年 4 月 8 日，CRJ-900 使用长沙 18L 号跑道 ILS，在场高 818ft 因触发风切变复飞，最低场高 763ft，风向在 137-349° 之间变化，风速在 1-13 节变化，后续在 18L 跑道正常落地。

2. 1 月 11 日，A320 飞机执行西安-长沙航班，在长沙进近期间，出现 ECAMNAVADSBRPTG1+2FAULT.同时间段另有 3 架航班发生类似情况；另其他多架次，多次闪现 ECAMNAVADSBRPTG1+2FAULT；

3.2023 年 10 月 8 日，B737-80036R 跑道落地。机组报告起飞高度过 2600 米，机头方向听到一声异响，疑似鸟击，机组检查飞机状态正常，发动机参数正常，决定继续飞往目的地，航后发现损伤超标，更换雷达罩后放行飞机。

郑州/新郑机场运行特点
ZHENGZHOUXINZHENG(CGO/ZHCC)

更新日期2026.10.12
责任中队：八中队

一、典型不安全事件

1.因鸟击导致后机复飞
2.滑行路线复杂导致滑行错误
3.因侧风易在起飞和着陆发生坡度大情况，请机组注意识别该风险

二、核心威胁

1.指挥特点：雷达管制，进近时常引导直飞到五边；相邻机场距离较近，进出本场的航空器必须严格按规定飞行。向30L和30R跑道进近时，未经管制许可，禁止偏东
2.其他威胁：国际航班通关程序复杂。由于过站时间太短，容易造成航班计划性延误

三、运行特点

（一）地面：
1.现场/签派频率：现场132.0
2.指挥特点：
（1）现主用12R/30L起飞，12L/30R落地。机场可能临时更换运行方式，请机组注意。
（2）12L/30R落地脱离D、E2跟引导车，停在T2北机坪
（3）12R落地通常H，U进T2机坪，30L跑道落地通常由R滑行道进位
3.注意事项：
（1）机组注意观察道面，按规定路线滑行并与障碍物保持足够的安全距离，航空器在障碍物附近滑行速度不超过15km/h;禁止使用H3进入跑道
（2）使用12R/30L跑道时，为确保航空器快速脱离跑道并减少地面滑行冲突，未经管制员许可航空器驾驶员不得使用H6联络道脱离跑道
（3）由H，U，E，E2进位，E2前有条T3，没有标识牌，只有地面标识，夜间的时候注意不要滑错

（4）郑州机场E滑行道上的D1等待线和等待标志安装不在同一位置，距离相差较远，机组注意滑错风险

（5）郑州机场，机坪给指令，T3滑行E前等，E滑行道的等待点一排3个黄灯在F滑行道前，容易当成F的等待点，易滑过，与E滑行的飞机造成冲突。

4.除/防冰能力：有

（二）离场：

1.指挥特点：

（1）塔台会指挥离地自动脱波126.35

（2）12R起飞后可申请直飞RUMGU

2.注意事项：9C7151 郑州-伊宁，9C7152航班可能在同一频率出现相似航班号，请机组注意。

（三）航路：

1.甬-郑：ATC指挥NOBEM后飞MAGLI，在V64航路上指挥加入V78航路到阜阳（FYG），后加入B208航路

2.郑-甬：联系到上海进近后，指挥飞IDNIK然后AND

3.揭阳-郑州经询问管制员巡航高度一般为7200m，请机组注意油量

4.大连—郑州KARPI后飞REPOL

5.郑州-大连 OKTOX离场，OKTOX转弯角度较大，叠加顺风，请注意控制转弯半径

6.晚上活动少时郑州一般会指挥p320进场，跑道使用30r时通常使用p320-6v进场，然后直飞起始进近定位点cc608机组需注意下降剖面

7.9C6412长春-郑州 在长春地面频率有6482 和在济南进近频率有6472 有相似航班号请机组注意守听

郑州航路特点

郑州-长春

进北京区域可以申请飞DUGEB

HUR之后可以申请直飞KAKAT

长春-郑州

大连区域可申请直飞MAKNO

青岛区域可直飞REPOL

（四）进场：

1.指挥特点：

（1）盲降分为Z Y X但是ATIS内容并未指明何种进近方式机组需主动核实。通过ACARS告知进港方式目前仍然处于测试阶段，后续联系进近时以ATC为准（ATC经常更改且进港方式较多请机组注意检查核实）

（2） 商县SHX附近，西安区域可能指挥直飞 P386，区调后续一般会指挥P320方向进港

（3）大阪-郑州进港，新增报告点尉氏（DWS）VOR，郑州-大阪离场新增报告点SUKTO，请机组认真检查核实，避免飞错进离场

（4）伊宁-郑州，西安指挥下高度之后移交郑州进近，可能指挥直飞P320，P320-6U进港，计划航路是由P52进场

2.注意事项：

（1）进港通常会雷达引导，直飞五边，请机组做好剖面的计算。

（2）郑州机场进场图中只有DUBAG没有ISNAG，两个点经纬度一致，进近会指挥直飞ISNAG，在进近图中无ISNAG，在MCDU里有ISNAG。

（五）特殊运行要求：

1.减噪程序：详见机场细则2.21.2

2.释压程序：ZHCC=ZLLL,ZHCC=ZWYN

3.无线电失效程序：参见NAIP总则3.4.5中的仪表飞行规则航空器地空双向无线电通信失效通用程序

7.低温修正：冬季运行，如涉及低温修正，请按照飞行部标准处发布的飞行操作技术信息通告，“关于《低温运行进近方式速查表》的使用说明”完成该通告要求的程序

（六）典型不安全事件详述：

1.2023年12月7日，A320-NEO飞机执行版纳-郑州航班，飞机于07:12从版纳机场起飞，郑州进近，因前机着陆滑跑遭遇鸟击，跑道临时不可用，塔台指挥复飞，后续雷达引导重新建立盲降进近，于10:37在郑州机场安全着陆。

2.2023 年 08 月 21 日 B772LR 飞机执行列日至郑州航班，落地 10:12，使用跑道 30L，滑行错误，拖车将飞机顶推至 H 与 G 之间的 G3，顶推后飞机自行滑行至 G 上，飞机正常自滑进 607 号机

位，期间未对机场运行造成影响。

怀化/芷江机场运行特点 HUAIHUAZHIJIANG(HJJ/ZGCJ)

更新日期2026.3.20
责任中队：八中队

一、典型不安全事件

1.决断高以下触发 “GLIDESLOPE”警告导致复飞

2.因遭遇大风乱流导致复飞

二、核心威胁

1.道面特点：跑道较短并且道面不平整，存在先上坡又下坡再上坡的情况，因此在起飞时，性能计算后的抬轮速度往往在跑道凹点阶段部分，如果过早过快或在小速度下抬轮，易导致离地姿态大，有擦机尾的风险，请机组注意控制好抬轮速率。

2.地形:机场位于舞水河河谷，周围地形复杂。机场西南侧和东北侧有高压线，特别是机场北侧有 11 万伏高压线穿越进近

航道。

3. 导航设施：04 号单头盲降；需要人工输入盲降频率和航道。距本场 35 海里左右，04 号盲降信号会短时出现 DME 测距，且数值和本场 VORDME 测距差值较大，查阅机场细则，04 号盲降不具备 DME 测距功能。请机组注意，避免被误导。

4. 其他威胁：机组要严格按 ILS 盲降下滑道下降。短五边有高压线，过高压线后，仍有较高的建筑物（山坡上），严禁低于下滑道进近。在场高 200 英尺后无特殊地形。

三、运行特点

（一）地面：

1.道面特点：

（1）180 度掉头：一般无方向和位置要求，具体听塔台指挥

2.注意事项：

（1）滑行时间较短，落地后注意 3 分钟关车的限制。起飞前

与乘务组做好协同

（2）跑道头与延长前的原 22 号跑道头有掉头区可用，新延长跑道与原跑道颜色差异明显

3.除/防冰能力：有

（二）离场：

1.指挥特点：04 号起飞去昆明，离港时在 P293 有高度限制（6000 米），建议延长一边后再右转入航，并考虑使用小速度，尽量争取高度

（三）进场：

1.指挥特点：

（1）当空军活动时，长沙指挥保持 5400 米到 P167，注意减速时机

（2）芷江机场进场 RNAV 进场接 RNAV04 号 Z 盲降。部队活动，本场 17 海里才允许从 5400 米开始下降，提前减速

2.注意事项：

（1）需要人工输入盲降频率

（2）22 号 RNP 进近，管理进近，显示四个白灯；进跑道后有个明显的下坡，注意目视，容易拉飘

（3）距本场 35 海里左右，04 盲降信号会短时出现 DME 测距，且数值和本场 VORDME 测距差值较大，查阅机场细则，04 号盲降不具备 DME 测距功能。请机组注意，避免被误导

（四）特殊运行要求：

1.释压程序：ZGCJ=ZPPP

2.无线电失效程序：参见 NAIP 总则 3.4.5 中的仪表飞行规则航空器地空双向无线电通信失效通用程序

3.低温修正：冬季运行，如涉及低温修正，请按照飞行部标准处发布的飞行操作技术信息通告，“关于《低温运行进近方式速查表》的使用说明”完成该通告要求的程序

（五）典型不安全事件详述：

1. 2023 年 2 月 5 日，B737-800 飞机执行深圳-怀化航班，怀化机场 04 跑道盲降进近，天气正常，飞机轨迹正常，决断高

以下出现两声“GLIDESLOPE”语音警告，机组复飞，后续正常落地。

2. 2024 年 2 月 18 日，B737-800 飞机执行昆明-怀化航班。怀化机场 22 号跑道 RNP 进近，进跑道后因飞机遭遇大风乱流，机组执行复飞，后续备降到贵阳。

珠海/金湾机场运行特点 ZHUHAIJINWAN(ZUH/ZGSD)

更新日期2026.9.9
责任中队：八中队

一、典型不安全事件

1.因鸟击导致雷达罩损伤超标

2.因风向风速不稳定易发生下降梯度小和坡度大情况，请机组注意识别该风险

二、核心威胁

1.指挥特点：雷达管制，管制频率切换较多

2.地形:本场位于三灶岛的东南部，西北方向紧靠丘陵，地形相对复杂；

3.导航设施：非对外开放机场无 RNAV 盲降程序，一般不需要人工绑定盲降频率和航道(进近准备时 radio nav 页面如未自动识别，应当及时绑定做好交叉检查)；盲降信号原始数据识别较晚。

4.其他威胁：

(1)北侧地形复杂，东北端标高 285.2 米的赤沙大脑和 499.5 米的脑背山离航线较近，进离场飞机要严格按照飞行程序规定的径向线和高度飞行。南侧临近香港情报区，东北面真向 54 度、27 千米处有澳门机场，且两机场跑道方向接近垂直，跑道东北端沿跑道延长线距澳门管制地带边界仅 21 千米，进离场飞机严格控制航迹，听从管制指挥，防止误入香港和澳门管制区域；

(2)23 号盲降由于程序设计的原因易出现高截获和双截获情况 请机组注意能量管理和下降率控制 时刻关注高距比 做好高截获预案。

(3)05 号三转弯内侧有山，转弯不要提前，避免产生地形警告；

(4)TL/TA：3300/2700m

(5)进近复飞高度注意检查在 ATIS 中描述，如 23 号盲降进近复飞高度为 1200m，与航图不一致。

三、运行特点

（一）地面：

1.现场/签派频率：129.35

2.注意事项：

（1）由于廊桥不能移动，停机时余度很小，稍微过线就需要拖车推回。地面有两条白线，是余度的界限。

A 的意思是空客的，B 的意思是波音的，运行时需要注意。

（2）23 号落地后 E 脱离，滑行距离短，可能造成 3 分钟不满足。注意落地后慢车时间。

（二）离场：

1.指挥特点：

（1）05 号跑道向九洲离场不得低于规定的爬升梯度，保证以足够的高度飞越澳门机场管制地带。

（2）接珠海航管站通知，根据临时航路开放和 R200 航路双向运行情况，为降低临时航路 V17、V18 开放后机组在进近和区域反复证实航路走向影响运行的风险，从 2 月 23 日 0900 开始，所有发 SULAS 离场程序的航班，塔台在发布 DCL 将增加“AFTERSULASFLYHDG040”SULAS 之后通常有以下三个走向：

1. SULAS-UBDOB-NUVGA-ODOPI-H22 航路

2. SULAS-UBDOB-XEBUL-G471 航路

3. SULAS-IGAGA-X63 航路

为防止飞错方向，同时避免机组在进近和区域频率反复询问，现在统一做法是 SULAS 之后统一飞向航向 040，然后听从广州区域指挥归航。

2. 注意事项：

（1）珠海过夜时，机组成员可以通过安检进入机场，但置位加机组人员要到航站楼办理登机牌，在航站楼进入机场再上飞机。

（2）离地自动脱波，注意通报起飞跑道号和起始高度。

（三）航路：

1. 沈阳-珠海：05 号 RNP 程序。POU 之后保持航向进珠海进近然后基本走向为 P50 方向进场，直飞 SD424 点。SD424 之前下 750 米。由于未从 SD428 起始进近。注意下方地形。

2. 扬州-珠海：可以申请直飞 MADUK-P468。

（四）进场：

1. 指挥特点：

（1）NLG 以后可申请直飞 ZUH。

（2）走廊口 OVGOT 限制高度 4500M。

2.注意事项：

（1）珠海机场 23 号盲降，沿程序保持 2600ft 过 IF 点（SD512 或 D8.5IMA）时，由于高温影响可能无法截获下滑道，建议机组在 IF 点前建立着陆形态（保持 Vls+10kt 速度直到对正五边），并提前向 ATC 申请过 IF 点后下降至 2200ft 以截获下滑道。如在 2200ft 仍高于下滑道，及时实施从上方截获下滑道程序。

（2）因地形山地位于 IF 点 SD512 东南侧仅 2.5km，为避免低于安全高度，23 号跑道进近航空器在截获航向道前，高度不得低于 800m。

（3）两条跑道盲降信号识别都比较晚，大概距离机场 15 海里以内（13 海里左右）才能听到盲降的语音识别，11 海里左右才能出现盲降识别代码。

（五）特殊运行要求：

1.无线电失效程序：参见 NAIP 总则 3.4.5 中的仪表飞行规则航空器地空双向无线电通信失效通用程序

（六）典型不安全事件详述：

1.2023 年 5 月 15 日，A320 执行海口-珠海，机务检查雷达罩遭鸟击，有血迹（干）、羽毛。经询问机组，机组反映进近三边阶段飞行高度约 1500m 遭鸟击。损伤超标停场更换雷达罩。

2.2023 年 1 月 29 日，B737-800 飞机执行杭州至珠海航班。机组报在进近时 05 跑道接地上方 100 英尺左右看见不明升空物，疑似气球。两个跑道头等待起飞的航班机组报告在 05 跑道头东侧海边发现升空物，疑似无人机，位置在机场围界外侧，高度及距离不详。

邵阳/武冈机场运行特点
SHAOYANGWUGANG(WGN/ZGSY)

更新日期2026.7.23
责任中队：十一中队

一、典型不安全事件

1.因地形和五边顺风导致 03 号盲降多起不稳定复飞

二、核心威胁

1. 机场分类：军民合用机场
2. 地形:机场东南、西南、西北三面环山，03 号跑道长五边地形相对复杂；
3. 气象特点：五边经常顺风，且机场周围地形复杂，易发生风切变情况，请机组注意识别该风险；

三、运行特点

（一）地面：

1.道面特点：

（1）180 度掉头：通常塔台指挥掉头坪掉头

2.注意事项：

（1）如 21 号落地滑行时间较短，注意三分钟关车限制

3.除/防冰能力：仅具备除冰能力

（二）航路：

(1) 深圳—邵阳，南宁区域 GMC 前可申请飞 P471；

(2) 首航机组反馈，深圳-邵阳-兰州段上不到计划的巡航高度，注意油量的控制；

（三）进场：

1.指挥特点：

（1）程序管制，注意严格保持高度限制。

（2）本场无通播，机组需提前联系塔台询问进场方式和天气，由于地形等原因，大约 80 海里时可联系上。

2.注意事项：

(1)机场三面环山，地形比较复杂，03 号跑道单头盲降，IAF 到 IF 注意速度和下降率控制，按照程序要求 4800 英尺过 IF 建立盲降会出现双截获（五边通常顺风较大），已经导致了多起复飞事件，建议提前减速并设置形态 2。

(2)需要人工输入盲降频率和航道。

（四）特殊运行要求：

1. 释压程序：ZGSY-ZLLL

2. 无线电失效程序：参见 NAIP 总则 3.4.5 中的仪表飞行规则航空器地空双向无线电通信失效通用程序。

3. 低温修正：冬季运行，如涉及低温修正，请按照飞行部标准处发布的飞行操作技术信息通告，“关于《低温运行进近方式速查表》的使用说明”完成该通告要求的程序。

运行限制： 军航有活动时，高度表基准需听从ATC指挥。

琼海/博鳌机场运行特点 QIONGHAIBOAO(ZJQH/BAR)

更新日期2026.2.24
责任中队：三中队

一、典型不安全事件

二、核心威胁

1.运行限制：军民合用机场，严格遵守管制员指令飞行，起飞和落地期间需关闭客舱遮阳板

2.指挥特点：程序管制，常被管制指挥等待，琼海塔台建议我司 在工作日早上多带点燃油。

3.道面特点：滑行距离短，注意 3 分钟限制。C 滑仅允许翼展小 于 24 米的航空器滑行。

4.地形:西侧、 西南侧地势逐步升高，30km 外有 1200m 以上的山脉。

5.其他威胁：机场鸟类活动频繁，注意鸟击。

三、运行特点

（一）地面：

1.道面特点：

（1）180 度掉头：涉及

（2）机场标高：53ft。

2.现场/签派频率：无 3.指挥特点：

（1）机场细则中未对落地飞机掉头位置做出要求，实际运行时通常指挥原地 180 掉头。

4.注意事项：

（1）跑道边灯亮度高，中线灯暗，掉头期间注意灯光识别。

5.除/防冰能力：无。

（二）离场：

1.常用程序：参阅航图。 2.指挥特点：

（1）15 号离场指挥保持一边上修压 600 米后可以右转飞DOBVI 入航。若遇到空军活动，通过 150m 左转飞DOBVI。

（2）33 号离场，一般起飞保持一边，900m 左转飞 DOBVI，到达 2100m 后换频海口。

（三）航路：

1.博鳌-揭阳首航部队活动的情况下离场：起飞后保持一边，600m 后右转航向240 雷达引导上升高度修正海压 3000m，上高度后右 转 IDUPU 然后 DOBVI 加入航路。

2.揭阳-博鳌 9c6689 在有活动情况下，进场三亚会指挥下高度 7200m 过 ANPIM 后航迹 205，这个过程没有影响下高度 3600m 大 约飞 30 到 40nm 左转博鳌 VOR(DBA)。交博鳌塔台指挥指挥 DBA 后 飞 BA416 然后 BA403 加入 15 号盲降程序。此时刻部队活动机率 30%，飞行时间增加，机组注意燃油。

3.深圳-博鳌 ATC 会指挥 GYA 后直飞 P50。

4.深圳博鳌巡航 7800m，由于限制，保持一会就会下 7200m，回 程巡航 7500m（实际可能保持 6900m）。

（四）进场：

1.常用程序：参阅航图。

2.指挥特点：

（1）本机场为程序管制机场。

（2）本场需提前联系要进场方式，天气收听通播。从 ANPIM 进 场。15 号进场 ANPIM-9YA 进场，要求 DOBVI 高度 6900 米以上或 者听从 ATC 许可。15 号要求按程序下降高度 900 米 BA403 报告， 需注意剖面。

（3）深圳-博鳌 GIVIV 后湛江指挥航迹 180，交海口指

挥后，直 飞 DBA，从 NYB 方向进场，过 BA412 的高度 2400m。海口和博鳌 修正海压不同，请机组注意调整。交由博鳌指挥后，可直飞 BA506， 之后 BA503，接 33 号盲降。

（4）有活动的情况下，三亚会指挥下高度 7200m 过 ANPIM 后航 迹 205，大约飞 30-40nm 左转飞 DBA，下降高度 1800m 过台下降 过程中容易造成高剖面，请机组注意。

（5）有空军活动时，琼海 15 号 ANPIM 进近雷达引导飞上空 DBA， 之后飞 BA416、BA403、要求 BA416 必须过点转

3.注意事项：

（1）15 号 VOR/DME 进近，程序转弯点高度限制 900 米，转弯时 机 DBA10NM，该点附近地形影响较大，机组需严格保证飞行高度 和转弯时机，避免地形警告风险。

（2）联系塔台时注意听清进近方式，如果没有明确 Z.Y 程序， 建议与塔台证实，两个程序复飞方向不一致。

（3）盲降 15 号程序设计较紧凑，当指挥按程序建立盲降，四转 弯时极易发生双截获，尤其是在速度较大且温度较高时更有高截 获风险。建议四边时提前放出形态二减速，减小转弯半径以避免 高截获或不稳定风险。

（五）特殊运行要求：

1.无线电失效程序：详见机场细则 2.22.5

2.低温修正：冬季运行，如涉及低温修正，请按照飞行部标准处 发布的飞行操作技术信息通告，“关于《低温运行进近方式速查 表》的使用说明 ”完成该通告要求的程序。

3.运行限制：一般通用机场

襄阳/刘集机场运行特点 XIANGYANGLIUJI(XFN/ZHXF)

更新日期2025.12.15
责任中队：十一中队

一、典型不安全事件

二、核心威胁

1.道面特点：夜间跑道较黑，滑行道没有灯光

三、运行特点

（一）地面：

1.道面特点：

（1）180 度掉头：除襄阳塔台许可外，需要在跑道两端或者掉头坪掉头

2.指挥特点：

（1）滑行进机位有引导车

3.注意事项：

（1）滑行时间较短，注意三分钟关车限制，起飞前需注意客舱准备情况

4.除/防冰能力：仅具备除冰能力

（二）离场：

1.指挥特点：

（1）一般要求在 XF523 之前到达 4500m

（三）航路：

1.浦东-襄阳 换频郑州后，可以申请直飞 P403

（四）进场：

1.指挥特点：

（1）程序管制，P403 后会转到塔台频率

（2）需提前联系塔台证实进场方式，大约在距离本场 120 海里处可联系到塔台

2.注意事项：

（1）19 号 P403-81A 进场，如果有军方活动，在 XF523 之前不允许下降，导致高度高，注意能量控制

（五）特殊运行要求：

1.无线电失效程序：参见 NAIP 总则 3.4.5 中的仪表飞行规则航空器地空双向无线电通信失效通用程序。

2.低温修正：冬季运行，如涉及低温修正，请按照飞行部标准处发布的飞行操作技术信息通告，“关于《低温运行进近方式速查表》的使用说明”完成该通告要求的程序

衡阳/南岳机场运行特点
HENGYANGNANYUE(HNY/ZGHY)

更新日期2026.9.10
责任中队：八中队

一、典型不安全事件

1.风切变导致复飞

2.因发现不明带状漂浮物导致影响航班运行事件

二、核心威胁

1.场压运行：航图中标注的 P377 到 D11.4HEN 会使用耒阳机场场压，实际塔台指挥标准气压，请机组注意。

2.指挥特点：04 号跑道进近，指挥下降晚叠加四边、五边常遭遇顺风，剖面容易紧张，需及时使用减速设备，并做好高截获预案。

关于 P376 方向进场：有时因军方限制，飞机从 P376 方向进港时，在移交至本场后管制员会指挥航班下降至标压 4200 米保持至 P376 前 20 公里后方可下降，并且需要在 P377 前下到标准气压 2700 米；下降至标压 2700 米后需保持高度至本场上空（HEN 台）后方可正常下降高度。

3.道面特点：04 号跑道前段相对平整，后段坡度较大；落地直角脱离，且滑行道较窄，新旧滑行道交替，地面滑行线不清晰，夜间低能见注意识别。

4.其他威胁：

（1）本场有可能在低于过度高度层使用标准气压。

（2）机场东西方向均有军用机场，通波中会播报空军活动相关信息，如遇空军活动，进离港有相关程序，请严格听从管制指挥，绕飞天气可能受空军限制，详情见底部附件（衡阳南岳机场军民航防相撞运行提示）。

衡阳南岳机场军民航防相撞运行风险提示

因衡阳南岳机场空域复杂，军方限制较大，军民航冲突明显，在2022年5月给贵司邮箱发送了运行提示单，考虑近期部门机组不熟悉本场运行及部分机组不知道有此类提示单，现将相关风险提示发贵司，方便机组更好的了解本场运行方式。

1、本场通播中在空军活动时会播报“空军活动”相关信息，航班注意听本场通播中是否有“空军活动”通报内容，便于提前掌握本场空军活动状态。

2、关于P376方向进场：

因军方限制，飞机从P376方向进港时，在移交至本场后管制员会指挥航班下降至标压4200米保持至P376前20公里后方可下降，并且需要在P377前下到标准气压2700米；下降至标压2700米后需保持高度至本场上空（HEN台）后方可正常下降高度。

3、VAVKU以北方向离港：

因军方限制，在空军无活动时采用VAVKU-09D/19D/01D/11D标准离场程序；在空军有活动时需在VAVKU后保持航向飞往P376，在高度上升至标压4200米及以上或过P376后移交长沙区调，由长沙区调雷达引导。

4、NUPUTI方向进离港：

NUPTI方向进港：受军方限制，在空军有活动时航班保持标压4500米过NUPTI后5海里开始下降高度，在P375前20公里（HY416）

前下到标压 2700 米保持过 P375 后方可正常下降。

NUPTI 方向离港：受军方限制，在空军有活动时起飞后上升高度标压 2400 米保持过 P375 后 20 公里(HY416)开始上升高度并在 NUPTI 前 5 海里上升至标压 4500 米（含）以上。

5、LLC 方向进离港

LLC 方向进离港受多个空军限制，需在所有空军无活动时方可使用，空军活动时进离港改为 NUPTI 方向进离港，出港航班 NUPTI 后听从长沙区调雷达引导。

6、本场临时程序（BY ATC）受空军限制，需征得空军同意后方可使用，请机组注意。

7、因空军限制，本场航班绕飞需向空军申请，同意后方可绕航，请机组提前看好天气，需要绕航请提前向管制员申请。

8、此提示单长期有效，建议航司将该资料加入机组航前准备资料中。

9、机组需严格听从管制指挥。

衡阳南岳机场航务部

2023 年 09 月 02 日

三、运行特点

（一）地面：

1.道面特点：

2.指挥特点：

（1）本场无商务，联系塔台申请上下客；

（2）E、F 均可用于脱离

3.注意事项：

（1）注意发动机三分钟限制。

（2）本场有多起由 E 滑入 B 滑滑错的事件，请机组注意 B 滑行道位置，交叉证实滑行路线。

4.除/防冰能力：有

（二）离场：

1.指挥特点：

（1）起始高度标压 2400/2700m，离地后保持一边上 900m 后左转飞衡阳上空，或飞 UKLUK 加入航路；长沙指挥上 6900m；

（2）空军活动时可能使用 OPUNI-09D 离场，保持标压 24 过 P377。

（3）衡阳-虹桥 VAKVU 离场，其他用户无影响时，通过高度 2700m 后可向长沙申请直飞 PATVO、GUTGO。

（4）衡阳-虹桥，起始高度标准气压 2400 米 VAKVU-09D，有天气影响时，会指挥离地后保持一边，后指挥直飞 REBIS，长沙区域可以申请直飞 PATVO.

（三） 航路：

（1） ZSSS-ZGHY，DALEP 后换长沙可申请飞 APESO 或 OMBEB

（2）衡阳-虹桥 管制会指挥保持 8900 米巡航，飞机处于 RVSM 空域，由于性能原因，管理速度通常小于.75。然而航路有要求 H165 航路且 RVSM 空域，表速应大于等于.75。为避免被管制投诉，请机组注意。

（四）进场：

1.常用程序：RNAV 进场，P376-A9，ILS Z RWY 04；或指挥传统盲降，具体听指挥，注意核实计划。

2.指挥特点：

（1）三边常有顺风，如申请延长三边，不得超过 10nm。

（2）程序管制，需要报告 HEN 台的距离，前后机一般间隔

8min 左右，请机组注意调速。

（3）离本场 140nm 左右可以联系到塔台。

（4）04 号盲降，P376 方向进场时，无影响管制会指挥耒阳

CW 后飞 HY403，飞右三边加入 04 号盲降。

3.注意事项：

（1）22 号进场如使用 RNP 进近，塔台指挥进场程序转弯高度可能航图不符，需评估下降剖面以防止出现低空大下降率。五边航道稍偏左，注意 PAPI 灯指示两红两白进跑道会偏低。

（2）04 号下滑道与 PAPI 灯不匹配，在下滑道上时显示三百一红。

（五）特殊运行要求：

1.场压运行：涉及

2.无线电失效程序：参见 NAIP 总则 3.4.5 中的仪表飞行规则航空器地空双向无线电通信失效通用程序。

3.低温修正：冬季运行，如涉及低温修正，请按照飞行部标准处发布的飞行操作技术信息通告，“关于《低温运行进近方式速查表》的使用说明”完成该通告要求的程序。

（六）典型不安全事件详述：

1.2022 年 10 月 18 日，E190 飞机执行三亚-衡阳航班，在衡阳机场 04 号跑道盲降进近至无线电高度表 312 英尺时出现风切变警戒信息，持续 8 秒。风切变警戒信息出现前，风向在 31 度，风速 10 节，风切变警戒信息出现时，风向变化为 41 度，风速突然增至 27 节。机组于风切变警戒信息出现后第 5 秒，无线电高表 287ft 执行风切变脱离程序，第 9 秒无线电高度 351ft 风切变警戒信息消失。机组风切变处置流程正确，复飞后重新进近，安全落地，未伴随其他警告。

2.2022年 11月 12 日，15：25分场务巡视人员发现机场围界外上空有不明带状漂浮物，并立即使用对讲机呼叫塔台，塔台指示衡阳至西安GS7664航班在E联络道等待位置（跑道外） 等待

。15：26分不明漂浮物于围界外山坡东侧区域降落。同时场务两组巡视人员分别对跑道、巡场道、土质区进行巡视检查，未发现外来物，跑道正常可用。

玉林/福绵机场运行特点 YULINFUMIAN(YLX/ZGYL)

更新日期2025.12.15
责任中队：八中队

一.典型不安全事件

1.因风切变导致航班复飞备降

二、核心威胁

1.道面特点：04 号跑道方向呈不规则上坡

2.地形:北端相对较差，东侧约 3km 处为海拔 200-550m 的山区。机场北端以及东侧有多路高压线分布。

3.其他威胁：

（1）本场周边有限制区，空军活动较多，所有进离场须严格按照进离场程序飞行，如需偏航提前向塔台申请。

（2）低空常有乱流，注意做好风切变的预案。04/22 号进近五边都有地形和乱流，要严格控制好下降率，目视后地形较近容易飞高。

三、运行特点

（一）地面：

1.道面特点：

2.注意事项：

（1）着陆后滑行时间较短，注意 3 分钟关车限制。

（2）机场要求加完油再上客。

（二）离场：

1.指挥特点：

(1)如使用 04 号的传统离场，有部队活动时，离场听指挥，可能在过渡高度以下保持标准气压高度。

(2)04 号离场，塔台指挥上标压 3600 米联系南宁时，可能由于机场附近地形及高度影响，会联系不上南宁。

可联系空中飞机转报，建立通讯前请保持与玉林塔台的双向联系，防止丢失频率。

(3)离场时塔台给的起始高度是 2100 米，起飞后又指挥上 1800 米，要特别注意防止穿越高度。

(4)使用 p548-09d 离场时，管制要求在 1600m 后才能取消 YL414 速度限制。

（三）航路：

1.玉林-浦东，正常走 P548 离场，有其它用户活动时，可能会临时指挥走 P20 离场。P20 附近换频南宁，指挥盘旋上升至较高的高度，再向东飞行加入 P548 离场，耗油耗时均明显。须提醒机组关注机载油量。在相关空域有活动时，酌情增加放行油量。

2.浦东-玉林，可申请 PAVTU 后飞 EXURI

（四）进场：

1.指挥特点：

(1)程序管制，需要提前联系塔台询问天气和进场方式，换频后需要主动报告本场台距离。

(2)南宁会指挥直飞玉林本场台 DYL，联系玉林时塔台会询问当前位置所处本场台 DYL 的径向线，然后指挥直飞 YL409 加入 P20-09A 进场，04 号盲降，距本场 25nm 报。

(3)盲降频率需要手动输入。

(4)计划是在 p20 进场点进场，22 号跑道落地，南宁指会挥在 ENKUS 后直飞玉林 DYL 本场台上空，保持标准气压 3900 不让下高度，移交玉林也较晚，容易造成偏高。另外移交玉林后塔台有时会指挥直飞 p548 点，并换进场 P548-19a 进场，该进场比计划的 p20-19a 进场更短，更易造成进场偏高，另外需注意另外一个方向有一个 p547 的进场点，和 p548 易搞错。

（五）特殊运行要求：

1.无线电失效程序：参见 NAIP 总则 3.4.5 中的仪表飞行规则航空器地空双向无线电通信失效通用程序。

2.低温修正：冬季运行，如涉及低温修正，请按照飞行部标准处发布的飞行操作技术信息通告，“关于《低温运行进近方式速查表》的使用说明”完成该通告要求的程序。

（六）典型不安全事件详述：

1.2023 年 4 月 29 日，A320 飞机执行郑州至玉林航班。飞机于 11 时 02 分，在玉林进近至 AFE 高度 1120 英尺时触发“WINDSHEARAHEAD”，2 秒后机组设置推力至 TOGA 复飞，期间告警持续 3 秒，后续机组备降桂林。

北亚

乌兰巴托/成吉思汗机场运行特点 ULAANBAATAR CHINGGIS KHAAN(UBN/ZMCK)

更新日期：2026.10.12
责任中队：十四中队

一、典型不安全事件/高发品质事件

二、核心威胁

1.机场分类：一类综合类复杂机场，操纵限制要求详见公司复杂机场分类及操纵规则

2.地形:机场位于蒙古高原中部，肯特山脉南端，鄂尔浑河支流图拉河畔，周边地形较为复杂，机场北侧约 8 海里为乌兰巴托旧机场，机组降落时应注意，避免降错机场

3.气象特点：属典型的大陆性气候，冬季最低气温可达-40℃；漫长的冬天几乎每天都在飘雪。

4.蒙古国空域运行高度单位为米，但空管指令有时会省略单位 “米”，如遇此情况，请机组及时与管制证实指令单位为"米"或“英尺”。

三、运行特点

（一）地面：

1. 道面特点：3.29 号跑道落地，常用 B 脱离，且需要大角度转弯上 F，脱离道 B 非常窄（杰普逊航图中滑行程序有标注提醒，仅 15m 宽）注意控制脱离速度，防止压边灯。
2. 机场标高：机场标高为 4485ft，接近高原标准
3. 现场/签派频率：暂无 D- ATIS 与 PDC
4. 指挥特点：

(1) 起始高度通常是巡航高度

(2) 离地后自动脱波 120.0，常直飞 VIZOT

(3) 乌兰巴托部分机位推出后需要再往前拉一段距离，地面工作人员会用内话告知机组，机组应听清指令，避免误设刹车

(4) 推到位启动 2 发期间，地面工作人员会主动提出断开内话，与公司 sop 流程不符，机组应要求地面工作人员在完成启动后，收到机组指令再断开内话

5. 注意事项：机场附件常有鸟类活动，注意观察和明确鸟击预案。

6. 除/防冰能力：

（二）离场：

1.常用程序：

2.指挥特点：

3.注意事项：

（三）航路：

1. POLHO 为交接点，区调 126.5/126.0，有时呼号 CQH7057，并非 Air Spring7057，换频 126.0 需要报落地时间；进近区域呼号正常

2. 相似航班号：7057 与国航 757，7058 与国航 758 同时刻

3. 回程交接点 POLHO，需要在进入北京飞行情报区之前用第二部提前联系北京区域 133.025 获得入境许可

（四）进场：

1.常用程序：MENUG2W-ILS X 29；MENUG2V-RNP11

2.指挥特点：

（1）29 号常直飞 CK292，高度 2700 米建立盲降

（2）11 号常直飞 CK113 后按程序

（3）ATIS 中只有气象数据，着陆跑道及进场方式需向管制证实，避免飞错产生冲突。

3.注意事项：

（1）成吉思汗 29 号单盲降，11 号无盲降;跑道两头均有单发程序；双头 RNP；VOR 进近最后航迹与五边航迹相差 2°；RNP 进近仅 LNAV 标准，温度低于 0℃时，不得执行 RNP RWY 29 进近。

（2）29 号盲降 FAF 点高度限制 2300M/7550ft。IF 至 FAF 灰色区域高度 7550ft。冬季运行注意低温修正，避免低于灰色区域 SMA，有 CFIT 风险。建议使用 IF 点高度 2700/8860ft 高度建立盲降。

（3）11 号跑道 RNP 运行仅 LNAV，运行时输入 MDA 需要增加 50ft，请机组注意

（五）特殊运行要求：

1.场压运行：

2.减噪程序：

3.单发离场/飘降程序：跑道两头均有单发程序

4.释压程序：

5.客舱遮阳板：

6.无线电失效程序：

7.低温修正：查阅低温修正汇总

8.其他注意事项： 机场过站加油，因当地燃油管控，第一次加油一般加不够，需要联系公司和当地加油公司沟通

Northeast of China

Dalian/Zhoushuizi Airport (ZYTL/DLC)

Responsible Squadron	6th Squadron

1. Overview

1.1. Basic Information

(1) Airport name:Dalian Zhoushuizi International Airport

(2) ICAO/IATA Code: ZYTL/DLC

(3) Airport Elevation: 107 ft

(4) Runway Information: 10/28 (3300 m × 45 m)

(5) PAPI Information: RWY10: 320 m inside displaced threshold on the left side of runway, 3.3°, MEHT 16.3 m; RWY28: 302 m inside displaced threshold on the left side of runway, 3°, MEHT 14.7 m.

1.2. Inherent Attributes

Inherent Attributes	Yes/No	Remarks
Short runway(≤2500m)	NO	
Multiple runway operations	NO	
High-elevation airport	NO	
Complex airport	YES	Category-II complex airport on control
EOSID required	NO	
QFE operations involved	NO	
Single-end ILS or no ILS	NO	
Civil/military joint-use airport	NO	

Terminal area with complex terrain	YES	High terrain to the north; terrain exists at 3 NM on final for RWY10
Busy airport	NO	

2. Pre-Departure Ground Operations Phase

2.1. After pushback, the aircraft stands on an unnamed taxiway within the apron. Taxi out to join Taxiway A directly. Crews shall refer to surface taxi markings to join Taxiway A and maintain enhanced lookout.

2.2. Multiple taxiway connectors lead to RWY28 threshold. ATC may assign hold at ILS holding point. Crews shall listen carefully to clearances to avoid taxi deviation or runway incursion.

3. Departure (Takeoff/Climb) Phase

3.1. CCO (Continuous Climb Operation) departures may be applied. Crews shall comply with requirements on departure charts.

3.2. Do not engage LS button for take- off from RWY10. A 3° offset exists between localiser and runway (final localiser course 100°, runway heading 103°). Engagement of ILS reference course under reduced visibility will introduce course deviation.

3.3. A small hill exists abeam upwind leg for RWY28 take- off. Crews shall read climb gradient restrictions stated in notes on departure charts and ensure obstacle- clearance gradient compliance.

4. Arrival, Approach and Landing Phase

4.1. ATC may assign direct routing according to traffic volume. Such direct routing usually results in steep descent profile; crews shall manage energy in advance.

4.2. When executing PMS procedure at Dalian, direct routing may be issued early under light traffic: direct to TL307 for RWY28, direct to TL111 for RWY10. Aircraft joining fan sequencing shall maintain 230 kt on the arc.

4.3. For RWY28 operations, arrival type shall be determined prior to DOBGA, as different arrival procedures follow divergent tracks after passing DOBGA.

4.4. Qingdao sector control may assign routing via ORIXA (waypoint not on published route), applying ORIXA- 07A (or ORIXA- 17A/19A) arrival procedure. Under light traffic, direct routing to TL105/TL309 may be cleared. Perform energy management accordingly.

4.5. High terrain to the north exists at 3 NM on the ILS final of RWY10.

4.6. For ILS approach RWY10, terrain imposes a 3.3° glidepath. Final localiser course is 100°, runway heading 103°, creating a 3° difference. Terrain is located at 3 NM on final. It is recommended that crews maintain localiser track, disconnect AP at 2 NM to correct towards runway centreline extension. Avoid early alignment with runway centreline extension to mitigate terrain risk. After AP disconnection, disregard localiser offset and reference GS.

4.7. Operational guidance to avoid Glide Slope alert for offset ILS approach RWY10 at Dalian Airport: The ILS for RWY10 features a 3° offset. Simulator validation confirms that continuing the published 3.3° glidepath after decision height will result in crossing runway threshold at 50 ft. Owing to the offset, G/S indication gradually shifts upward (showing aircraft below glideslope). G/S indications at various altitudes are shown in the attached diagram. In summary, during ILS approach RWY10, below RA200 ft, crews shall reference PAPI and descent rate indication to maintain the 3.3° glidepath until crossing runway threshold. Crews shall recognise that substantial glideslope deviation indicates abnormal descent profile. Meanwhile, displaced runway threshold may create visual high- approach illusion; refrain from increasing descent rate solely due to visual cues.

4.8. Both RWY10 and RWY28 have displaced thresholds. Identify threshold position carefully and be alert to potential visual high-profile illusion.

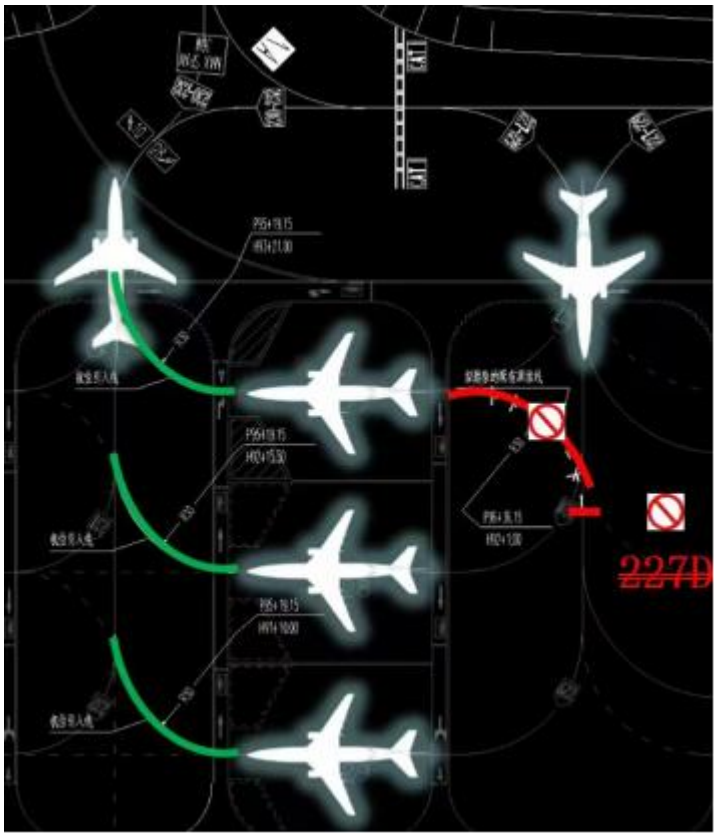
4.9. If visual approach is conducted, pay special attention to terrain north of RWY10 final, maintain visual references and obstacle clearance margin.

5. Post-Landing Ground Operations Phase

5.1. After landing RWY28, Tower will clear exit and request report after positioning with follow-me car. Multiple follow-me vehicles may park at exit taxiways. Crews shall identify in advance to prevent conflict with follow-me cars.Strictly control the carry speed to prevent crossing the line.

5.2. Ground taxi time is relatively short. Observe the 3-minute idle run requirement prior to engine shutdown.

5.3. The operation mode of stands 227-229 is changed from "taxi-in and push-back out" to "taxi-in and taxi-out". Three new stand lead-in taxiways (taxi-out taxiways for stands 227-229) are added, one push-back taxiway (push-back taxiway for stand 227) is abolished, and one push-back holding point (227D) is removed.



6. Operating Characteristics in Specific Environments

6.1. Night operations: Special taxiway layout combined with inadequate night lighting increases risk of runway incursion. Crews shall strengthen runway incursion prevention and carefully identify holding lines and junctions.

6.2. Affected by monsoon and terrain, Dalian Airport experiences strong winds, significant turbulence, frequent bumpy rides on final and high windshear risk. Crews shall establish stable approach in advance, monitor wind speed and direction variation, control sink rate and throttle reduction timing near threshold. Execute timely go- around upon windshear encounter.

6.3. Special complex procedure: RNP AR procedure may be used when ILS RWY10

is unavailable. Crews shall verify crew pairing qualification and hold valid authorisation and endorsement.

6.4. Monsoon climate: Sudden crosswinds may occur, leading to large bank angle during flare. Enhance lateral control in flare phase; execute go-around promptly when exceedance risk exists, or conduct another approach after go-around.

6.5. Restriction for second approach after go-around: If reported crosswind component (including gust) ≥15 m/s and a low-altitude go-around (below 1000 ft AGL) occurs due to turbulence, a second approach on the same runway is prohibited if reported crosswind component (including gust) remains ≥15 m/s. If reported crosswind component (including gust) ＜15 m/s and a low-altitude go-around (below 1000 ft AGL) occurs due to turbulence, a second approach on the same runway is permitted if reported crosswind component (including gust) remains ＜15 m/s. A further approach shall not be attempted after a second go-around. (Reference OM 8.2.11)

6.6. Displaced runway thresholds, visual/ILS offset and unstable signals may trigger Glide Slope alert. Crews shall be familiar with offset localiser, steep glidepath (3.3°) for RWY10 and visual illusion for RWY28. Stay vigilant of terrain turbulence and crosswinds, and strictly prevent CFIT, hard landing, runway excursion and overrun.

6.7. Engine ice shedding procedure: This procedure may only be performed at designated locations and shall not be initiated without authorisation. Before execution, crews shall notify Ground or Tower at first contact using fixed format: “Flight number + engine ice shedding required + latest ice shedding time”. Execution can only commence after Tower approval. Controllers shall not combine ice shedding clearance with take-off clearance; separate explicit approval for ice shedding must be issued and crew readback confirmed. Even if performed on runway, ice shedding acceleration segment and take-off acceleration segment must be fully separated with independent readbacks to guard against unauthorised take-off.

6.8. Dalian Airport engine ice shedding procedure is shown in the attached diagram.

大连机场发动机甩冰程序相关提示 R2

结合公司FOIB **《关于结冰条件下在地面发动机操作的提示》**以及大连机场发布 **《关于冰雪天气条件下大连机场航空器执行地面发动机甩冰程序的运行风险提示（最终修订版）》**。现整理相关内容提示如下：

注：背景标黄区域为与上版本新增之处。

一、运行提示：

1、相关程序需**按照公司FOIB《关于结冰条件下在地面发动机操作的提示》内容执行。**

2、大连机场运行环境受限，航空器**只能在以下位置执行此程序：**

1）跑道上

AI识图

2）HP1等待点（28号跑

3）10CAT1等待点（10号跑道离场航班）

3、前机在跑道外执行甩冰程序时，注意按上图所示"等待位"进行等待，避免间隔过近。

4、在与地面或塔台频率**首次联系或发现需要执行该程序时第一时间进行通报。**

二、通讯模板：

1、首次联系：

机组：地面/塔台，春秋xxxx，需要执行发动机甩冰程序，最晚执行甩冰程序时间为07:05/剩余地面滑行时间8分钟。

CREW：Ground/Tower, Air Spring XXXX ,require ice sheddingprocedure,late/final ice shedding time is 07:05/remaining taxi time 8 mins.

管制：春秋xxxx，地面/塔台收到。预计在**跑道上/HP1/10号跑道I类等待点**执行甩冰程序，限时1分钟。

ATC： Air Spring XXXX，expect perform ice shedding on **runway/HP1/Runway 10 CAT I holding point**，one minute limitation.

2、进跑道通讯：

管制：春秋xxxx，进跑道等待，跑道xx，可以执行甩冰程序，结束报告，限时1分钟。**（或，春秋xxxx，可以在HP1等待点/10号跑道CAT I等待点执行甩冰程序，结束报告。）**

ATC：Air Spring XXXX，line up and wait, runway28. Ice shedding approved, report completed, one minute limitation. **(or Air Spring XXXX，hold at HP1/Runway 10 CAT I holding point，ice shedding approved，report completed，one minute limitation。)**

机组：春秋xxxx，完成甩冰程序，准备好。

CREW:Air Spring XXXX，ice shedding completed。

管制：春秋xxxx，可以起飞，跑道xx。

ATCAir Spring XXXX，cleared for takeoff, runway XX.

机组：可以起飞，跑道 28，春秋xxxx。

ATCCleared for takeoff, runway 28，Air Spring XXXX.

三、注意事项：

1、机组**不得擅自执行该程序。**

2、管制员**不得将执行指令与起飞指令合并发布**，需**单独明确下达发动机甩冰程序执行许可**，并确认机组复诵无误。

3、注意区分可以执行甩冰程序指令与起飞指令，即使按照"最后的发动机加速可以结合起飞程序进行"，但**指令需完全分开，并需要分开复诵**。注意防范"无指令起飞"等事件。

4、本版本增加2处甩冰区域可用，考虑尾流间隔，A320及A320系列机型在HP1等待点执行滑行道甩冰程序时，后续进离港航班可以在HP4等待点以西等待。A320及A320系列机型在10CAT1等待点执行滑行道甩冰程序时，后续进离港航班可以在HP7等待点以东等待。**机组在滑行时需格外注意机场滑行道HP点标识，防止滑错、滑过HP点，影响飞行安全。**

7. **Others**

7.1 Ramp / Dispatch Frequency: 132.0 MHz

7.2 In accordance with Aviation Safety Notice issued by Dalian CAAC Sub-Administration *Regarding Risk Prevention of CFIT, Runway Excursion and Hard Landing at Dalian Zhoushuizi International Airport*, crews shall:

(1) Be familiar with local specific hazards: memorise RWY10 offset localiser and steep glidepath, RWY28 visual illusion; stay alert to terrain turbulence and crosswinds, strictly prevent CFIT, hard landing and runway excursion.

(2) Standardise crew coordination: strictly adhere to stable approach criteria, utilise CRM, implement standard callouts and cross-checks, promptly recognise and mitigate flight threats and errors.

(3) Strengthen air-ground communication: proactively report aircraft status and crew decisions to ATC, ensure accurate information transmission and improve air-ground collaborative risk control.

(4) Conduct weather assessment and contingency planning: closely monitor thunderstorm, low visibility and windshear alerts; fully evaluate risks pre-flight, prepare diversion plan and initiate go-around decisively under abnormal conditions.

7.3 Dalian — Osaka flights: AGAVO is China-ROK transfer point. Maintain metric altitude entering ROK airspace, frequency 128.7, change transponder code. After radar identification, climb to FL330 will be cleared. Change frequency to 134.17 near BOGAN and proceed direct to KAE.

Harbin Taiping Airport (ZYHB/HRB)

Responsible Squadron	3rd Squadron

1. Overview

1.1. Basic Information

(1) Airport name:Harbin Taiping International Airport

(2) ICAO/IATA codes: ZYHB / HRB

(3) Airport elevation: 502 ft

(4) Runway data: 05L/23R (3,200 m × 45 m); 05R/23L (3,600 m × 45 m)

(5) PAPI data: RWY 05L — 340 m beyond the left runway threshold, 3°, MEHT 15.0 m; RWY 23R — 350 m beyond the left runway threshold, 3°, MEHT 17.3 m; RWY 05R — 479 m beyond the left runway threshold, 3°, MEHT 21.2 m; RWY 23L — 445 m beyond the left runway threshold, 3°, MEHT 21.2 m.

1.2. Inherent Attributes

Inherent Attributes	Yes/No	Remarks
Short runway(≤2500m)	NO	
Multiple runway operations	YES	
High-elevation airport	NO	
Complex airport	NO	
EOSID required	NO	
QFE operations involved	NO	
Single-end ILS or no ILS	NO	
Civil/military joint-use airport	NO	

Terminal area with complex terrain	NO	
Busy airport	YES	Heavy operational support pressure during winter operations and taxi-through de-icing

2. Pre-Departure Ground Operations Phase

2.1. The steering bypass pin (tow pin) is tied to the towbar; during taxi-out, the ground crew does not display the steering pin.

2.2. Taxi routes are complex, with many hotspot areas and runway holding points; taxiing between Apron T1 and T2 carries a risk of misjudgment leading to runway incursion.

2.3. Single-runway operations are frequently implemented; note the operating mode per NOTAM and ATC broadcasts.

2.4. During construction in some areas: during single-runway operations on East Runway 2 (05R/23L), the control area of Taxiway A is transferred to the apron (frequency 121.625); during East Runway 1 (05L/23R) operations and segregated parallel dual-runway operations, control areas are as per the aeronautical information publications.

2.5. The runway-holding position markings at A0 and A8 differ from the conventional layout; in particular, the A0 holding point is dimly lit at night — observe the holding position markings (lights) carefully to prevent runway incursion.

2.6. When entering RWY 23R, note that due to the threshold design, deliberately offsetting to the left may cause scraping of the runway threshold lights; taxi along the line (lights).

2.7. For RWY 05L departures, the ground taxi light at B16 is not illuminated — be especially careful when taxiing at night, as it is easy to taxi from B15 onto A8.

2.8. For RWY 05L departures, be prepared for a non-full-length departure from D9; for RWY 23R departures, be prepared for a non-full-length departure from A1. If

a non-full-length departure is not acceptable, notify ATC before engine start and request a full-length takeoff.

2.9. Taxiway B has an uneven surface; if the aircraft stops in a low spot, significant thrust is required to move out — taxi with caution.

2.10. Taxiway B has a slight curve at B13; at night there are no taxiway lights, the surroundings are dark, and contaminants are common in winter, making the taxi line hard to distinguish — taxiing straight will result in significant deviation.

3. Departure (Takeoff/Climb) Phase

3.1. Segregated parallel dual-runway operations normally use left-departure/right-arrival (05L for departure, 23R for arrival); crews must carefully verify the runway number.

3.2. During dual-runway operations, note the separation from the arrival runway.

3.3. Watch for crosswind and turbulence during takeoff and initial climb.

4. Arrival, Approach and Landing Phase

4.1. Sections 2.22.1.3 and 2.22.1.4 of the aerodrome regulations provide the expected arrival procedures for different approach directions; as contact with Approach tends to be late, crews should refer to them.

4.2. Arrivals are usually radar-vectored.

4.3. When military activity is present, for RWY 23R approaches ATC usually clears ONOLO then HRB, followed by radar vectors for a right downwind. Approach restricts crossing the MJ facility at 1,200 m or below, and the procedure turn at 700 m or below. When intercepting the localizer, manage speed carefully; crossing the final approach course is strictly prohibited.

4.4. Note that ATIS may broadcast a missed approach altitude inconsistent with the charts.

4.5. Harbin may clear a visual approach: for RWY 05R, descend to 700 m / 2,300 ft before turning final, heading 020, slightly past the FAF. If the runway is in sight, ATC may clear a visual approach to 05R; if not in sight, ATC first vectors to establish the 05R localizer, then report when the runway is in sight.

4.6. The VOR/DME approach to RWY 23R carries the following risks: the angle between the VOR course and the runway direction is large; the FAF is close to the runway, and ATC instructions vary considerably, easily resulting in an excessively short final when joining; the altitude for establishing the VOR course tends to be low, easily leading to unstable approaches and late establishment of the landing configuration.

5. Post-Landing Ground Operations Phase

5.1. Vacate the runway via a rapid-exit taxiway as soon as possible after landing; if unable to do so for special reasons, advise ATC in advance.

5.2. When a follow-me car guides the aircraft to the stand, identify its position. When the stand lies between Taxiways V13 and V12, Ground's instruction is generally "hold short of T1, report follow-me car in sight"; however, the follow-me car is usually positioned near Taxiway V13 — pay special attention at night.

5.3. Stands and taxi lines are difficult to identify at night; it is recommended to slow down and carefully confirm the taxi route and stand.

6. Operating Characteristics in Specific Environments

6.1. The dark asphalt surface affects visual references during night landings; control the low-altitude descent rate and landing attitude carefully.

6.2. Harbin has low-visibility operating procedures; refer to the aerodrome regulations for details.

6.3. Strong winds are frequent; control the aircraft state and be prepared for wind shear

recovery.

6.4. Note the effect of landing into the sun during daytime on visual references.

6.5. The taxi-through (idle) de-icing procedure is in effect; follow ATC instructions for the specific taxi routing.

6.6. Taxi-through de-icing crew operating tip card: de-icing pad usage (see figure in the original document).

Harbin Airport Aircraft Idling De-icing Crew Operation Tip Card

1.Before Aircraft Pushback → Communicate with maintenance personnel to confirm whether de-icing is required and if idling de-icing is allowed.

2. Before Aircraft Taxi-out → Contact the apron control room to state the aircraft's de-icing requirement.

3. Taxiing → Taxi in accordance with the instructions from the apron control room.

4. De-icing Holding Point → Follow the guide vehicle to taxi into the de-icing apron.
De-icing frequency: 121.6 MHz
Note: No need to contact the de-icing controller at this stage.

5. Entering De-icing Position → The crew shall independently observe the "STOP" marking on the ground ahead-left of the aircraft. When the "STOP" mark is aligned with the nose gear, the crew shall apply brakes to stop the aircraft immediately.
Note: Refer to the forward-facing text as the standard.

6. De-icing Preparation → Set the parking brake, maintain engine idle speed, complete the de-icing configuration, and report to the de-icing controller when ready.

7. De-icing Process → Keep monitoring the de-icing frequency continuously during idling de-icing operations; the de-icing controller will announce the de-icing fluid type and mixing ratio.

8. De-icing Completion → The de-icing controller will announce the start and end time of de-icing and notify to switch communication frequencies.

9. Frequency Switch & Taxi-out → Apron South Frequency: 121.625 MHz; Apron North Frequency: 121.95 MHz.
Complete configuration recovery and taxi out of the de-icing apron within 3 minutes after de-icing is finished.

6.7. De-Icing Pad Utilization：

01 Segregated Parallel Operations

Departure RWY 23L, Arrival RWY 23R — Use de-icing pads 402-407

Departure RWY 05L, Arrival RWY 05R — Use de-icing pads 701-705

02 Single-Runway Operations

RWY 23R for departure and arrival — Use de-icing pads 541-545

RWY 05L for departure and arrival — No taxi-through de-icing shall be performed

RWY 23L for departure and arrival — Use de-icing pads 402-407

RWY 05R for departure and arrival — Use de-icing pads 701-705

7. **Others**

7.1 Ground/dispatch frequencies: 132.0 / 129.15.

7.2 Similar callsigns: 9C8870 (Harbin–Pudong) may appear on the same frequency as MU1870; 9C8671 (Huai'an–Harbin), 9C8672 (Harbin–Huai'an) and 9C8674 (Harbin–Shijiazhuang) have similar callsigns — monitor the frequency carefully.

7.3 On Greater Khingan Range (Daxing'anling)–Harbin flights, ATC may sometimes clear joining the conventional arrival at BUBDI; when RWY 05L is in use, they may clear joining the BUBDI-01A arrival, with radar vectors after crossing the HRB facility.

7.4 On the Harbin–Nanchang route, ATC may clear, after Yaoqiang (TNA), P86–P182–TOS; before TOS, they may clear flying to P559 to join airway X43 to P230. Airway X43 is not in the navigation database and must be entered manually.

7.5 On Mohe–Harbin flights, on arrival, ask Harbin Control before reaching BUBDI to confirm the subsequent routing; either conventional or radar-vectored arrivals may be used, and the ATIS does not state whether RNAV or conventional is in use.

7.6 Historical Safety Events：

Hard landings:Due to turbulence and the dark asphalt surface, hard landing events have occurred.

Unauthorized engine start: Crews must strictly follow the engine start clearance timing and avoid starting engines without instruction.

Excessive bank during flare, long landings, and runway incursion risk during docking/taxi phases all require continued attention.

Shenyang Taoxian Airport (ZYTX/SHE)

Responsible Squadron	7th Squadron

1. Overview

1.1. Basic Information

(1) Airport name:Shenyang Taoxian International Airport

(2) ICAO/IATA codes:ZYTX / SHE

(3) Airport elevation: 198 ft

(4) Runway Information: 06/24 (3200 m × 45 m)

(5) PAPI Information: RWY 06: 357.8 m inside runway threshold on left side, glidepath angle 3°, MEHT 18.0 m -

RWY 24: 360.3 m inside runway threshold on left side, glidepath angle 3°, MEHT 17.7 m

1.2. Inherent Attributes

Inherent Attributes	Yes/No	Remarks
Short runway(≤2500m)	NO	
Multiple runway operations	NO	
High-elevation airport	NO	
Complex airport	NO	
EOSID required	NO	
QFE operations involved	NO	
Single-end ILS or no ILS	NO	
Civil/military joint-use airport	NO	

Terminal area with complex terrain	NO	
Busy airport	NO	

2. Pre-Departure Ground Operations Phase

2.1. Normally, A2 departure intersection is used for RWY 06, and A8 for RWY 24. Crews shall complete reduced-length take-off performance calculation via FLYSMART.

2.2. Engines may be started at remote stands. ATC start-up clearance is issued upon available departure slot. Engine start-up on taxiways is prohibited without ATC approval.

2.3. For RWY 06 departure, Ground Control normally assigns hold prior to H-A-N. The connecting link between main Taxiway A and M has been cleared. After turning left from H onto A, the first connecting taxiway to the left is Taxiway N. Crews shall positively identify it with aerodrome charts and pavement markings.

2.4. Ground Control commonly assigns hold prior to A2 / A8. After switching to Tower frequency, hold-short-of-runway clearance will be issued.

3. Departure (Takeoff/Climb) Phase

3.1. Due to performance constraints, carefully control pitch attitude at lift-off under heavy weight and low VR conditions, especially for CEO variant aircraft without dedicated rotation guidance.

3.2. Automatic frequency hand-off upon lift-off is implemented at this airport.

3.3. For RWY 06 departures, early right-turn request is permitted only after passing 1200 m from threshold.

3.4. ATC may assign offset instructions at an early stage during departure. After entering the offset, the flight crew shall strengthen trajectory monitoring and take

timely intervention when unexpected deviations occur.

4. Arrival, Approach and Landing Phase

4.1. For TOSID arrival, Area Control generally maintains current track before TOSID. After establishing contact with Approach Control, vectors will be issued to join arrival procedure.

4.2. Full arrival procedures are frequently omitted. Radar vectors are applied for traffic sequencing. Prioritise energy management. When vectored or instructed to turn onto final leg, accurately assess intercept point to avoid high glideslope capture.

4.3. ILS glideslope signals for RWY 06 / 24 are susceptible to interference. Interference mostly occurs 7-3 NM from runway threshold or near threshold when aircraft hold short for full-length departure. Prepare contingency actions for abnormal ILS indications. Maintain cross-monitoring between flight instruments and external references to prevent loss of situational awareness.

4.4. .For RWY 24 RNP approach, ATC may clear “Descend to 900 m, cleared RNP approach RWY24”. However, charted altitude for RNP approach establishment is 600 m. Both FDP and FAF waypoints in navigation database are TX601 with altitude constraint 600 m. When TO point TX601 is captured at 900 m with APPR mode armed, the aircraft will not commence descent from 9 NM, resulting in significant vertical track deviation. Crews are advised to confirm with ATC for procedure-compliant descent to establish RNP RWY24 approach, or request descent to 600 m per chart prior to approach establishment.

4.5. A 2-degree track offset exists during final segment of RWY 24 RNP approach.

4.6. When conducting full-managed VOR approach for RWY 24, a right drift tendency exists on final leg. Monitor flight path closely and apply manual intervention in a timely manner.

4.7. Temporary change of approach mode to LOC or RNP may occur. When LOC

approach is assigned ad-hoc, crews may overlook the NOTAM stating MDA/H discrepancies between chart and operational value when glideslope is out-of-service, which may result in erroneous MDA/H entry in MCDU.

5. Post-Landing Ground Operations Phase

5.1. During night operations with apron congestion, Taxiway G is temporarily utilised as stand L05, which is not depicted on aerodrome charts. Crews shall be aware of this condition.

6. Operating Characteristics in Specific Environments

6.1. Strong winds and turbulence prevail in winter and spring. Significant airflow disturbances exist on short final for RWY 06. Closely monitor wind speed and direction, and prepare contingencies for wind-shear or unstable approach leading to missed approach.

6.2. Shenyang Taoxian Airport has released the latest *Winter Operation Support Plan*. For Spring Airlines and its de-icing agent-operated flights, parking shall be primarily allocated to Zone 115-117, with dynamic adjustment towards Zone 114 subject to traffic peak-valley fluctuations.

6.3. To improve winter operational efficiency, engine ice shedding / warm-up within runway pavement is strictly prohibited. Ice-shedding manoeuvres shall only be performed after obtaining prior ATC clearance.

6.4. Afternoon sun glare occurs for RWY 24 landings, degrading visual references for touchdown.

6.5. No taxiway centreline lights exist at the intersection from Taxiway N to Taxiway B during night taxiing; rely heavily on pavement markings.

6.6. Operational guidance for engine ice-shedding procedure in winter operations at Shenyang Taoxian Airport:

(1) Comply with company instruction IB-*Guidance for Ground Engine Operations under Icing Conditions*.

(2) Constrained aerodrome layout prohibits ice-shedding or engine warm-up after entering runway, to maximise runway utilisation.

(3) Subject to absolute safety assessment, Tower may allocate Taxiway R or parallel taxiway areas for traffic deconfliction purpose.

(4) If ice-shedding procedure is required, contact Ground or Tower frequency without delay. When declaring requirement for engine ice-shedding, use standard format: *Flight number + Require engine ice-shedding procedure + Latest ice-shedding time (Beijing Time)*.

(5) Unauthorised ice-shedding is forbidden. Perform manoeuvre only upon receiving explicit ATC clearance “Ice-shedding procedure approved”.

(6) Clearances shall be issued separately. ATC shall not combine ice-shedding approval with take-off clearance. Crews shall distinguish the two independent instructions clearly.

(7) Strictly prevent unauthorised take-off. Maintain high vigilance against misinterpreted clearances. Execute take-off only after receiving explicit take-off clearance.

7. Others

7.1 Ground/Apron and dispatch frequencies: 132.0 MHz.

7.2 Historical Safety Occurrences

(1) False terrain alert triggered by GPS signal loss on final leg.

Changchun Longjia Airport (ZYCC/CGQ)

Responsible Squadron	7th Squadron

1. Overview

1.1. Basic Information

(1) Airport name:Changchun Longjia Airport

(2) ICAO/IATA codes: ZYCC / CGQ

(3) Airport elevation: 706 ft

(4) Runway data: 06/24 (3,200 m × 45 m)

(5) PAPI data: RWY 06 — 472 m beyond the left runway threshold, 3°, MEHT 20.4 m; RWY 24 — 400 m beyond the right runway threshold, 3°, MEHT 21.2 m.

1.2. Inherent Attributes

Inherent Attributes	Yes/No	Remarks
Short runway(≤2500m)	NO	
Multiple runway operations	NO	
High-elevation airport	NO	
Complex airport	NO	
EOSID required	NO	
QFE operations involved	NO	
Single-end ILS or no ILS	NO	
Civil/military joint-use airport	NO	
Terminal area with complex terrain	NO	

Busy airport	NO	

2. Pre-Departure Ground Operations Phase

2.1. During departure, ATC may instruct holding short of Taxiway A at L-H4; there is no holding position marking before Taxiway A. Leave sufficient distance to avoid taxi errors and conflicts.

2.2. During taxi-through (idle) de-icing, the de-icing controller guides the aircraft into position. Identify the stand and the stop line, and be especially cautious at night or when covered with snow.

3. Departure (Takeoff/Climb) Phase

3.1. RWY 24 normally uses the LEMOT-9D departure; RWY 06 uses the LEMOT-3D or LEMOT-4D departure.

3.2. On RWY 24 departures, ATC may require reaching 1,500 m before CC503. However, CC503 is the IF for the RWY 06 approach and is not included in the RWY 24 departure procedure. Crews should be aware, and may consider entering this point via the FIX INFO function for reference.

4. Arrival, Approach and Landing Phase

4.1. When airspace is restricted, RWY 06 uses the LEMOT-4A arrival; ATC often clears the descent late, which may result in a high interception — crews should be aware.

4.2. On RWY 06 approaches, due to other users' activity, ATC sometimes requires maintaining 2,100 m until 15 nm DME. Prepare in advance for a high interception — slow down and configure early. Pay special attention to avoiding being unstable at 1,000 ft.

4.3. RWY 24 arrivals are usually cleared via the LEMOT-9A (or possibly LEMOT-7A / LEMOT-8A), with direct-to CC455 or CC608. In cold weather, ATC may clear a descent to 1,000 m to establish the RWY 24 ILS.

4.4. When arriving from the LEMOT or IDVOT direction, ATC issues the LEMOT-9A arrival; the MCDU displays it as "LEMO9A." Read back correctly and do not read back "LEMOT-09A," so as to reduce frequency occupancy caused by ATC corrections.

4.5. During NDB approaches, cases of onboard database position error and failure to receive the NDB signal have occurred; crews should make proper preparations and plans.

4.6. In the radio navigation and landing aids section of the aerodrome regulations, the DME ident is IPP for RWY 24 and IDD for RWY 06.

4.7. On RNP approaches, ATC direct-to clearances may easily result in failing to meet the charted altitude constraint before the FDP; after arming APPR, failure to capture FINAL APP may occur. Crews should manage the vertical profile carefully.

4.8. The runway is lower at the east end and higher at the west end, with a noticeable gradient: RWY 24 has upslope gradients of 0.5% and 0.7%, and RWY 06 has downslope gradients of 0.5% and 0.7%. Be aware of the effect on visual references during landing, especially on RWY 24 in the afternoon when landing into the sun.

5. Post-Landing Ground Operations Phase

5.1. Vacate the runway via a rapid-exit taxiway as soon as possible after landing.

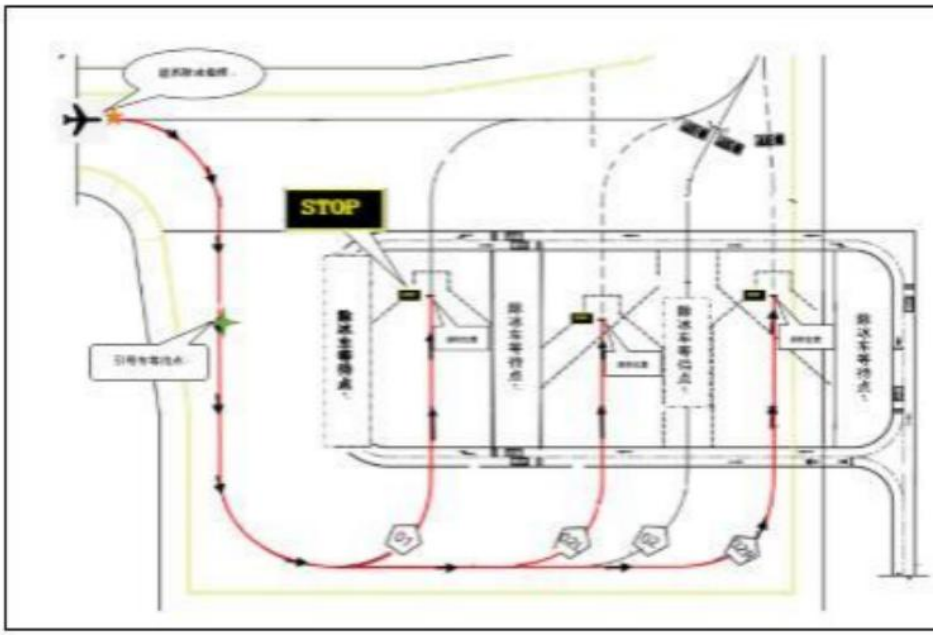
6. Operating Characteristics in Specific Environments

6.1. Taxi-through (idle) de-icing: Taxi to the de-icing position near the RWY 24

threshold. After the follow-me car departs, stop by observing the stop line on your own — it is hard to see at night or when covered with snow. Contact the de-icing controller if the position is uncertain. Crews should complete de-icing/anti-icing preparations, maintain the de-icing configuration, and contact the de-icing controller. The taxiway centerline lights on the de-icing pad are hard to observe — be careful while taxiing. The holdover time for taxi-through de-icing may be short; time the de-icing appropriately and monitor the takeoff time.

Taxi-through (Idle) De-icing — Crew Operating Tip Card

1. To avoid radio congestion on the de-icing pad, aircraft that have not yet reached the holding point "outside H1" **must not call "De-icing Control."** For de-icing-related matters, consult the ground maintenance crew.
2. Upon reaching outside H1, proactively establish contact with **"De-icing Control"** on frequency **132.00**.
3. Follow the follow-me car (positioned ahead to the right) to the de-icing position.
4. After the follow-me car departs, continue taxiing and stop the aircraft with the nose gear at the ground "STOP" marking of the position.



Anti-icing Fluid Information	
Type I fluid FCY-1 Bio+	配比 50：50 或 75:25
Type II fluid FCY-2	配比 100:0
生产厂家：成都六维	

6.2. Spring operations: Cyclonic activity is frequent, manifesting as strong winds and blowing sand with large variations in wind direction and speed, increasing the

difficulty of controlling takeoffs and landings. Visibility is low on blowing-sand days with poor visual references, and wind shear risk exists.

6.3. Winter operations:In cold weather, ATC often clears a descent to 1,000 m to establish the ILS; cold temperature correction requirements must be met under low-temperature conditions.

6.4. Wind shear risk:Wind-shear-induced go-arounds have occurred at this airport. Crews must identify the associated risks and be prepared for go-around.

7. **Others**

7.1 Ground/dispatch frequency: 132.0; taxi-through de-icing frequency: 121.825 (subject to the aerodrome regulations and ground control).

7.2 Similar callsigns: 9C6472 and 9C6412 may appear on the same frequency — monitor carefully.

7.3 ZYCC–ZBSJ: on published airway G212 in the database, P528 is missing between TGO and UKDUM (P528 is a non-published waypoint), which can cause track deviation — crews should be aware.

7.4 On airway A588, after P388, Dalian (ATC) may clear CHI–DBL–MAKNO — prepare in advance.

7.5 Historical Safety Events： Wind shear, unstable approaches, bird strikes and other risks require continued attention. Crews should prepare contingency plans and be ready for go-around.

Southeast Asia

Da Nang Airport (DAD/VVDN)

Updated on 2025.10.19

Responsibility Division: Ninth Division

I. Typical Safety Incidents

None

II. Core Threats

1. Airport Classification: Class I Procedures are Complex

2. Special complex procedures:

(1) The minimum landing standard also requires a high cloud base.

3. Operational constraints: The takeoff climb gradient must exceed 5%. Calculations by flight control technology support confirm that a takeoff weight of 76.4 tons and ambient temperatures below 35°C can both satisfy the 5% gradient requirement.

4. Command Characteristics:

(1) No reverse circling approach is permitted at night, meaning the 17L/R runway cannot be used during nighttime operations. When granting clearance, always monitor wind direction and speed.

5. Pavement characteristics: dual lanes, no centerline lighting

6. Terrain: The 17L/R apron is flanked by high mountains on both sides, with additional high mountains to the west of the airport. The primary terrain obstacles are located on the western side, while the eastern side features more restricted and prohibited zones. Pre-flight clearance is required for any detours.

7. Other threats: The airport must prioritize security risks, and the crew must strictly implement security checks, security coordination, and cockpit lockout requirements.

III. Operational Characteristics

(1) Ground:

2. Pavement characteristics:

(1) Airport elevation: 30 ft

2. On-site/dispatch frequency: Our ground service provider is DIAGS (Da Nang International Airport Ground Services), a subsidiary of Vietnam Airlines. As the service provider lacks VHF capability, the crew communicates with DIAGS via ATC Tower or ground control for special requests such as apron information or wheelchair arrangements.

3. Command Characteristics:

(1) The C-2 and C-4 runways, each merely 23 meters wide, are generally not used for civilian aircraft.

(2) The E-6 taxiway is 25 meters wide. During taxiing, strictly adhere to the centerline. (Not currently operational)

(3) The E-6 taxiway between E-1 and E-3 lacks boundary lights. During poor visibility conditions or between sunset and sunrise, a guide vehicle will be assigned to aircraft operating in this area. Taxiways E2, E3, and E4 are generally not permitted for use.

(4) Flight 17L must execute a 180° turn after entering the runway.

(5) The ground command authority only grants start-up permission but not push-out instructions.

4. Precautions:

(1) ACARS cannot provide VVDN weather data in real-time and must request it from the Operations Control Center.

(2) When ACARS is unavailable on the ground and the company dispatcher cannot be reached, only proxy services or phone calls are available.

(II) Exit:

1. Common Programs: KANGU

2. Command Characteristics:

(1) The aircraft is launched from FL250 altitude and then handed over to Sanya air traffic control.

(2) If there is no takeoff or landing for alternate during clearance, the takeoff criteria shall be the same as the landing criteria.

(3) Navigation routes:

1. For the outbound flight to Hong Kong International Airport, you may use FL340 or FL380 altitude.

(4) Entry:

1. Commonly used program: KANGU.

(1) RWY17L lacks an instrument approach procedure (IAP) and requires only visual approach.

(2) RWY35RILS (X/Y/Z) and VOR (primary)

(3) RWY17R lacks instrument approach procedures and requires visual guidance only. (Military use)

(4) RWY35LILS (X/Y/Z) and VOR (military)

2. Command Characteristics:

(1) The 35R ILS has different go-around procedures for different approaches (X, Y, Z).

(2) The border between Sanya and Ho Chi Minh City's controlled zone is merely 83 nautical miles from Da Nang, so preparations for a potential descent should be made as early as possible.

(5) Special operational requirements:

1. Running restrictions:

(1). After all passengers have cleared customs, only those on the return flight can board. If there are repatriated passengers, they will be returned via the original flight, which may lead to delays on the return flight.

Ho Chi Minh Airport (SGN/VVTS)

Updated on January 19,2026

Responsibility Division: Ninth Division

1、Typical unsafe event

1. Affected by ground temperature and wind conditions, high on the runway and extended landing distances. Crew members are advised to exercise caution.

II. Core Threats

1. Special complex procedure: The crew must carefully review the flight plan and correctly set the go-around altitude.

2. Command characteristics: Typically 25R

3. Pavement characteristics:

When entering the 25L runway at Ho Chi Minh Airport, the right main wheel should stay close to the runway entrance light. Avoid veering to the right.

4. Meteorological characteristics: Southeast Asia experiences frequent thunderstorms; maintain a safe circling interval.

5. Other threats:

(1) TA/TL 9000/FL100。

(2) There are numerous restricted zones, prohibited areas, and hazardous zones around the airport.

(3) Due to equipment limitations, this airport is prone to taxiway overruns. Any overrun exceeding 1 meter requires crew approval and payment. The crew must maintain a braking-ready speed throughout the taxi. According to Ho Chi Minh Airport regulations: maintain a speed of no more than 3 m/s for the final 20-10 meters, and 2 m/s for the remaining 10-3 meters. Avoid taxiway overruns. The airport's distance measurement starts from the front of the tires. If an overrun occurs, the airport must display the measured distance to the crew and require them to take photos for documentation.

3、 Operation characteristics

(1) Ground:

1. Pavement characteristics:

(1) Airport elevation: 33 ft

2. Location/Check-in frequency:

3. Command characteristics:

(1) The 07L/25R runway is primarily used for landing, while the 07R/25L runway is primarily used for takeoff.

(2) After landing, cross the 25L runway, then follow the guide vehicle in V or S pattern for taxiing. Once taxiing is complete, follow the guide vehicle to the runway waiting point.

(3) The self-sliding/exit procedure depends on the specific shutdown position.

4. matters need attention ：

(1) Maintenance reported weak GPS signals at parking positions 9 and 10, which may trigger the NAV ALT RPTG 1+2 FAULT. The signal typically recovers within 1-2 minutes after the aircraft is released.

5. De-icing capability:

（2） leave the ice ：

1. Common programs:

(1) Standard departure procedure: For 25L aircraft, the PATMA5P is used with a starting altitude of FL270. If post-takeoff conditions require, the air traffic controller may direct the aircraft to climb to 11,000 feet first. After landing and crossing 25L, the S (second aircraft) follows the guidance vehicle into position. When using 25L for departure, note that during taxiing into the runway, the aircraft must follow the lights to avoid the risk of scraping the edge lights.

(2) The 25L runway exit frequency is 125.5

2. Command characteristics:

25L: All departure procedures require a climb gradient, typically involving heavier takeoff weights. The voice clearance format includes: CQH**, clear to **, flight plan route, patma5p, initial fl270. squawk**, with the runway status already communicated during the wave. Note that voice clearance may omit the runway usage.

3. matters need attention ：

（3） air or sea route ：

（4） (1) From Ho Chi Minh City to Guangzhou, the ISBAN route has a default altitude limit of FL260 or below. TAMOT imposes an altitude restriction of 4500 meters. Contact Zhuhai for approach after TAMOT.

（5） march into the arena ：

1. Common programs:

(1) Pudong-Ho Chi Minh: The flight chart has been updated. The arrival airport is now VETOM 5A, the departure airport is PATMA 5P, and the initial altitude is FL270.

2. Command characteristics:

(1) In Ho Chi Minh District, the command aircraft flew directly to VIKEP, descended 9,000 feet, and after switching frequencies for a near approach, directed the SOKAN and TS426 aircraft, which could result in an excessively high approach profile.

(2) When using 07L RNP approach, employ VETOM-5C for 进场

(3) After landing at 07L, the aircraft will be directed to cross RWY07R via P3-P2, with the landing gear position potentially at the far landing gear position on the west apron, then proceed to S5-V for final positioning.

3. matters need attention ：

(1) D-ATIS has been tested and implemented, covering approaches, runway numbers, weather conditions for each runway at the airport, and post-landing departure procedures. The voice broadcast is only audible when the aircraft is in close proximity to the airport, requiring attention allocation to listen to the voice broadcast while descending.

(2) The RNP Y RWY07L will exhibit deviations in both vertical and horizontal dimensions, deviating to the left of the runway with an elevated altitude. The PAPI lights will display three white and one red indicators. Prompt corrections are required.

(3) Due to variations in minimum standards and go-around procedures, blind landing is categorized into Z and W types. Special attention must be paid to the differing go-around directions and procedures to prevent confusion caused by last-minute changes during the approach phase.

（6） Special operation requirements:

(6) Detailed description of typical unsafe incidents:

International flight alternate landing site information map:

This diagram shows the basic position of the international flight emergency landing site for the crew. Please note that this diagram (current version: June 2025) is not an actual flight plan and is for pilot reference only. The crew should refer to the actual EFB information, flight plan, and dispatch information during operation.

Phnom Penh Dechong International Airport （VDTI/KTI）

Updated on: 2026.10.12
Responsibility Division: 3th Division

I. Typical Safety Incidents

None

II. Core Threats

1.Terrain: The airport has terrain on the west side, with attention to altitude restrictions and descent rate control; a restricted area (VD (P) -1) exists on the north side.

2.Security Threat: Strict Implementation of Security Checks, Security Coordination, and Cockpit Lockout Requirements

3.Remarks：Recent autopilot disconnect events have occurred at Phnom Penh Airport due to ILS signal anomalies. Flight crews shall prepare contingency plans accordingly.

4.Meteorological Characteristics

Closely monitor wind shear, thunderstorm and other weather advisories broadcast via ATIS. Thunderstorms prevail across Southeast Asia. Flight crews shall include identification and discussion of weather hazards during pre-flight briefings.

III. Operational Characteristics

(1) Ground:

1. D-ATIS positive, PDC negative

2. Command characteristics:

(1) Standard taxiing routes and push-off procedures are in place, as detailed in the airport regulations, though air traffic control commands are more flexible.

(2) The ship usually docks at berths 106-115.

3. matters need attention ：

(1) The taxiway signage is relatively dim and difficult to see at night; the runway surface reflects light during approach, making it particularly challenging to identify taxiway lines on rainy days or after

rain. Close observation is required.

(2) Multiple compound machine positions: Note that the stop positions with L/R markings are indicated by dashed lines. The guidance system may occasionally exhibit unstable operation. Follow ground commands and maintain close observation.

(3) Be sure to distinguish the T1/T2/T3 taxiways within the apron.

(4) For newly operational airports, promptly address any operational queries during the process.

(II) Exit:

1.RNAV1 GNSS required

2. The control tower may direct the aircraft to take off via the taxiway to reduce runway occupation time. Please calculate performance in advance and make preparations accordingly.

3. The automatic de-icing connection is established at 123.8. When the traffic is high, the backup frequency 126.1 will be activated.

(3) Navigation routes:

1.Guangzhou = Phnom Penh:

(1) The return trip of TAMOT has a height restriction of 4500m.

(2) The return route point ISBAN has a default altitude limit of FL260 or below. After the flight plan TAMOT, the target altitude is FL320, but the A1 route allocation does not include FL320. After TAMOT, when switching frequencies to Hong Kong, the system will prompt for altitude intent.

(3) Direct flight options available: ELNAK-NILIS, PAPRA-DAN

2. Pudong = Phnom Penh:

(1) For outbound flights, you may apply for direct flight segments: PLT-NOMAR; TAMOT-IKELA:

(2) For the return leg, you may request a direct flight route: GONLY-VILOT, MORTU-DOTMI.

3. Shenzhen = Phnom Penh:

After the return trip to Hong Kong via IKELA, the Hong Kong authorities typically direct FL120 to COTON and then FL110 to

LANDA.

4. In the Vientiane area, direct flights from SAGAG to VTN are authorized; in the Bangkok area, direct flights from VTN to ROT or BIDEM are permitted. Depending on regional conditions, SAGAG may request direct flights to KADIN, though KADIN typically declines such requests or shifts the route westward. Airspace restrictions between VTN and LEKOB require the flight to circle eastward, with early weather assessments required for decisions.

(4) Entry:

1.RNAV1 GNSS required

2. The transition altitude layer is typically FL130, requiring manual adjustment of MCDU data.

3. During go-around, the controller may direct a direct flight or delay the descent. The crew should monitor energy status and proactively request a descent.

4. The runway is grayish-white, and its daytime glare makes visual inspection difficult.

5.An event once occurred at Phnom Penh Airport where unstable glideslope signals during an ILS approach caused the autopilot to disconnect. When conducting ILS approaches, it is recommended that flight crews avoid manual flight for Category II, III, and IV operations, maintain psychological preparedness for unstable glideslope signals, and ensure close monitoring of high-and-low ratio deviations.

IV. Special Requirements:

1. Pressure relief procedure: Xi'an/Chengdu = Phnom Penh round trip

2. Radio Failure Procedure: Refer to Airport Regulations and Flight Charts

3. Operating restrictions: O/R outside the 2300-2000 UTC time period. Applications must be submitted 24 hours in advance.

春秋航空
SPRING AIRLINES
www.china-sss.com
➢ 金边 VDPP (CAMBODIA) 备降场:
• 暹粒/吴哥 VDSA (CAMBODIA) 168NM
• 曼谷/廊曼 VTBD (THAILAND) 357NM
• 曼谷/素旺那普 VTBS (THAILAND) 341NM
• 芭提雅/乌塔保 VTBU (THAILAND) 294NM
• 清迈 VTCC (THAILAND) 663NM
• 万伦/素叻他尼 VTSB (THAILAND) 434NM
• 甲米 VTSG (THAILAND) 542NM
• 宋卡/合艾 VTSS (THAILAND) 454NM
• 岘港 VVDN (VIETAM) 412NM
• 胡志明市 VVTS (VIETAM) 166NM
VVTX
VTCC
VTUD
VTUK
VVDN
VVDW
VTBD
VTBS
VDSA
VTBU
VVDL
VDPP
VVTS
VTSB
VTSP
VTSG
VTSS
WMKL
VHHM FIR
WSJC FIR

Phuket Airport (HKT/VTSP)

Updated on 2026.8.10

Responsibility Division: Ninth Division

I. Typical Safety Incidents

1. A company's aircraft made an emergency landing during heavy rain in Phuket, veering off the runway.

2. The RNP failed to re-enter flight after the wrong timing

3. Speed violations, 3+1, and typical cases reported by the authorities

4. Due to factors such as the absence of mid line lights at the airport, significant gradient in the approach profile, and the tendency for aircraft to enter the airspace above or below the profile, as well as events like a steep descent rate before landing and a long landing distance, the crew is advised to be vigilant.

II. Core Threats

1. Airport Classification: Category I Complex Procedures Airport

2. Command Characteristics:

(1) The blind landing is typically scheduled for the 27th, with SAVSA entering the airspace. The flight path remains the Y8 route, requiring a minimum operational visibility of 1800 meters and a minimum descent altitude of 550 feet. After establishing the blind landing runway, it is recommended to disconnect the AP, turn off the guidance and release the small bird, and set the landing track to 265. The down wash angle of 3.2 degrees exceeds the standard blind landing threshold. Note that landing often involves crosswinds and turbulent airflow.

(2) During high-traffic periods, air traffic controllers may route aircraft to cross the five sides before turning right toward the central

approach point, with special attention to maintaining a high clearance ratio.

3. Runway characteristics: The runway lacks center line lighting and exhibits a pronounced east-west elevation difference (approximately 63 feet), resulting in slower landing deceleration (moderate braking may be required). Given the airport's western end faces the sea, westward landings require special caution due to the steep slope, which extends the landing distance.

4. Other threats: Security threats. The airport must prioritize security risks, and the crew must strictly implement security checks, security coordination, and cockpit lockout requirements.

III. Operational Characteristics

(1) Ground:

1. Pavement characteristics:

(2) Runway gradient (height difference exceeding 10m): approximately 63 feet east-west

(3) 180-degree U-turn: No need to turn around now at Phuket

No.27, J Slide

It is in use.

(4) Airport elevation: 84 feet

2. On-site dispatch frequency: Ground agent call sign (Thai Operation): 129.35, clearance frequency: 118.55.

3. Command Characteristics:

(1) Landing on Runway 27. Since Runways C and D are closed (marked with red lights at night), you may use Runways E or B for taxiing off. The exact parking position will be directed by the control tower.

(2) The apron area from taxiway A to C is largely a blind spot for the control tower. Once ATC issues instructions, the aircraft's ground movement is entirely at the pilot's discretion.

(3) When operating under instrument meteorological conditions, wide-body aircraft must wait on the taxiway during takeoff or landing.

This is because the taxiway is only 150 meters away from the runway center line, requiring simultaneous operation near the taxiway.

(4) The minimum distance between the center line of the P track and the obstacle is only 39.6m when the P track is connected with the E track.

(5) When takeoffs and landings require a wingspan exceeding 79 feet (24 meters) on the runway, the P taxiway between taxiways E and G shall be prohibited.

(6) The airport requires a fuel quantity of 0 liters before refueling. The fuel gauge only displays the volume in liters without density information, so you need to ask the staff, who typically provide 0.78 liters.

(7) Ground services provide aircraft operation services. Non-agent aircraft must contact THAI INTER air traffic control frequencies 131.5 or 135.4 15 minutes prior to arrival or upon flight plan notification.

(8) For takeoffs from Runway 27, the airport may ask if a G-cross takeoff is permitted. Fly Smart provides non-full runway data for G-cross takeoffs from Runway 27.

(9) If there is a conflict of departure aircraft on taxiway P, the controller will direct the aircraft to go around using B or A. After A goes around, the controller will direct T1. Note that T1 turns left, and there are no left-side signs—only ground markings. The markings are not very clear at night and are located to the right of A. Please observe carefully to avoid taxiing into the wrong lane.

(10) For the 27th H, both H and J can be used for departure, with special attention to take-off performance calculations.

(11) Phuket Airport now accepts D-ATIS data on aircraft

4. Precautions:

(1) After refueling at Phuket Airport, the staff will provide two fuel slips (one blue and one yellow). Once onboard, a staff member will collect one slip.

(2) The Flight Department is requested to cooperate in ensuring

flight operations, avoiding delays of flights exceeding 10 minutes before the scheduled departure time. The Operations Command will conduct irregular data analysis on flights involving Thailand to evaluate the effectiveness of flight management measures. Relevant operational departments are urged to prioritize this task.

(3) According to Phuket Airport's operational regulations, only one engine may be activated during taxi-in, and the other engine can only be started after the taxi-in is completed.

(4) The 40-stop system features an automatic guidance mechanism that triggers a STOP command at 0.6 meters. When approaching the 40-stop position, operators must maintain speed control while remaining ready to brake at any moment.

(II) Exit:

1. Common procedures: RNAV

2. Command Characteristics:

(1) Submit the clearance request five minutes in advance, typically using CQH XXXX format, with clearance to destination via the XXXX flight plan route at an initial altitude of 5,000 feet. The departure is usually via the EMRIT1B departure route Y99.

(2) After takeoff, you may request a direct flight to KBI. Once in KBI, you can apply for a flight to NONEL. After REGOS, you can proceed directly to XIKMA.

(3) Takeoff from runway 27. During P taxi, air traffic control may direct a hold short abeam to stand number XX to avoid landing aircraft. Alternatively, if other aircraft land and disengage from E, the control may expedite taxiing past E.

3. Precautions:

(3) Navigation routes:

1. Phuket-Pudong route, departure on the 27th, with air traffic control occasionally directing the aircraft to fly in from IKERA to SURMA.

2. Passengers on the Guangzhou-Puket flight route can apply for direct flights to MENEX, and after frequency conversion, they can

request direct flights to SAPUD.

(4) Entry:

1. Common procedures: RNAV
2. Command Characteristics:

(1) The blind landing is typically scheduled for the 27th, with SAVSA entering the airspace. The flight path remains the Y8 route, requiring a minimum operational visibility of 1800m and a minimum descent altitude of 550ft. After establishing the blind landing runway, it is recommended to disconnect the AP, turn off the guidance system, and set the landing track to 265. The 3.2-degree descent angle exceeds the standard blind landing threshold. The runway lacks center line lights. Note that landing often involves crosswinds and turbulent air currents.

(2) During high-traffic periods, air traffic controllers may route aircraft through the five sides before turning right to the central approach point, requiring special attention to the high-to-low ratio. Critical note: Different VOR approaches on the same runway exhibit varying offset angles in their five sides.

(3) The airport is situated at the foot of a mountain, flanked by small hills. The western side borders the sea, while the eastern side features a hilly forested area. The control tower, located at the western end of the airport at the mountain's base, is relatively high and may affect flight operations. The tower at the western end of the runway stands higher than the rest of the airport. The approach path for the blind landing of Flight 27 forms a 1.4-degree angle with the runway, requiring adjustments during the transition from blind to visual approach. At the five-way intersection, the aircraft is positioned slightly to the left of the runway center line, directly facing the control tower. Special attention should be paid to its impact during low-altitude return flights.

(4) During a five-edge blind approach, position the aircraft to the left of the runway center line, facing the main taxiway, and ensure you do not misidentify the runway.

(5) The runway lacks center line lighting and has a pronounced east-

west elevation difference (approximately 63 feet), resulting in slower landing deceleration (moderate braking may be necessary). Given that the airport's western end borders the sea, landing westward requires special caution due to the steep slope, which extends the landing distance.

3. Precautions:

(1) Technical Guidance for ILS Approach with RWY 27 Offset at Phuket Airport: For blind landing on RWY 27 with a 1° offset, simulator validation confirms that after the decision altitude, the aircraft should continue to approach at the 3.2° downward slope angle specified in the air chart. The aircraft will pass the runway entrance at 50 feet. Due to the offset, the G/S signal will gradually shift downward (indicating the aircraft is above the downwind path). Verify the G/S signal display at different altitudes as shown in the figure below. In summary, when executing the blind landing approach on RWY 27, below 300 feet, the PAPI indicator and descent rate indicator should be referenced to maintain the 3.2° downwind slope angle until passing the runway entrance. The crew should be aware that significant deviations between the downwind path indication and the figure below indicate an abnormal downwind profile.

(2) Entry aircraft must comply with speed restrictions:

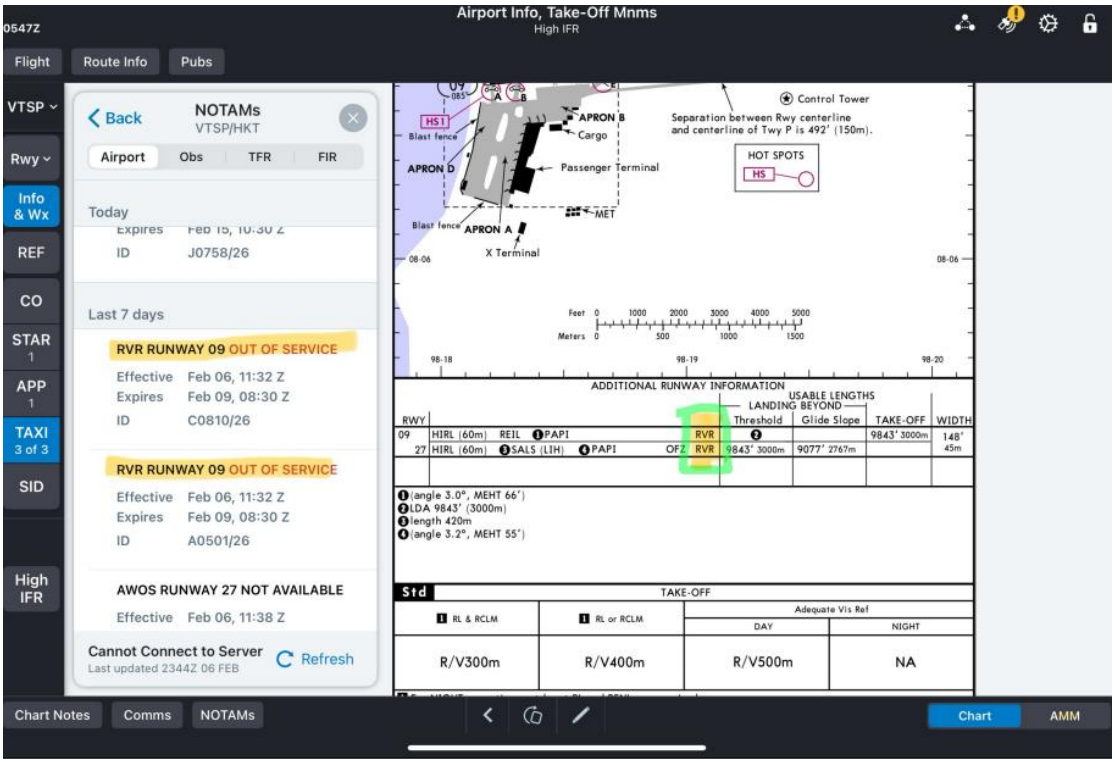
① For distances below 10,000 nautical miles, the speed shall not exceed 230 knots.If the approach instruction is "Keep High Speed", the aircraft can maintain a speed of 250.

② The intermediate approach point or the approach bar is 180 knots before the five-sided track.

③ The speed is 150-160 knots at the FAF/FAP (Fixed Air Force/Force Air Program) location.

④ Blind landing is currently unavailable on Phuket 27th, with most approaches using RNP (Radio Navigation Procedure).

⑤ The Phuket Airport layout plan lacks an RVR reporting device icon, yet the minimum standard in approach charts is RVR. This requires converting meteorological visibility to CMV (Climatic Minimum Visibility) as specified in the Operations Manual. (Note: While Phuket has RVR equipment, the accuracy of visibility conversion must still be carefully considered, as indicated by the airport additional information and NOTAM in the figure below.)



（3）During night operations on Flight 27, to maintain separation from aircraft entering the airspace, instructions may be given for P to wait ahead of B; however, B's waiting line is not located at the position indicated on the air traffic chart but rather on P's taxiway. Given recent unsafe incidents involving aircraft passing near this line, this situation may pose certain risks; it is recommended to incorporate this consideration into the airport's operational procedures or provide oral reminders accordingly.

(5) Special operational requirements:

1. Noise reduction procedure: See airport regulations
2. Single-shot program: Flight Plan 10-7
3. Pressure relief procedure: See release form

4. Radio failure procedure: see airport rules and Jepperson Manual

(6) Detailed description of typical unsafe incidents:

1. On February 9, 2024, Flight C8667 from Pudong to Phuket, the crew neither waited for the APPR (Automatic Performance Review) before the FDP (Flight Data Point) nor promptly descended after passing it. This caused the aircraft to maintain a descent trajectory above the standard profile during the final approach. The crew then set TOGA (Thrust Off Ground) at 1,980 feet to execute a go-around and reorganized the approach, ultimately landing safely.

2. On June 22,2024, during the 9C8667/B30D5 Shanghai Pudong-Puket flight, the crew executed a Runway Number 27 (RNP) approach with aircraft in configuration 2, landing gear extended, and in FINAL APP mode. The control tower reported heavy rain coverage over the airport, prompting the crew to decide on a go-around. At 2,300 feet, the wind component decreased from 25 KT to 9 KT before increasing back to 25 KT. The control tower directed the crew to maintain 2,000 feet altitude, and the crew leveled the aircraft but failed to retract the throttle and configuration promptly, triggering a configuration overspeed warning that lasted 2 seconds (with cumulative overspeed exceeding 5 seconds). After the go-around, the crew coordinated with the Air Traffic Controller (AOC) to decide on an emergency landing at Bangkok's Langman Airport. Upon successful landing, the crew completed the Flight Landing Report (FLB) and submitted the information report.

SABAH KOTA KINABALU (BKI/WBKK)

Updated on 3.3, 2026

Responsibility Division: Ninth Division

I. Typical Safety Incidents

None

II. Core Threats

1. Command characteristics: During the return journey, ground frequencies may be used to consult the crew's POB and FOB.
2. Terrain: The eastern side of the airport features elevated terrain. Higher terrain exists east of the airport, with the highest point reaching 13,331 feet.
3. Other threats:

(1). The airport must prioritize security risks, and the crew must rigorously implement security checks, security coordination, and cockpit lockout procedures. No Runway center line lights.

III. Operational Characteristics

(1) Ground Operations:

1. Pavement characteristics:

(1) Airport elevation: 14ft

2. On-site/Dispatch frequency:
3. Command Characteristics:

(1) Upon landing on Runway 02, the control tower typically directs G taxiing for departure. Due to the excessive turning angle, E taxiing is recommended. Note: The F taxiway lacks taxi lights and signage. Crew, please be aware. Request for departure clearance five minutes before push back. Push back within two minutes after receiving push back clearance.

(2) The company's aircraft is parked in Terminal 1. When entering the apron for taxiing, be cautious of uneven surfaces with numerous potholes. The airport has a curfew. After boarding and

readiness, apply for push back and departure. For business flights, it is recommended to take off before 02:30; otherwise, await curfew lifting.

(3) The southern stands of T1 Terminal are all composite stands. At night, there are no lights on the apron taxi lines, and the southern apron area is dimly lit. Taxi lines require careful inspection. The stand guidance equipment is poorly lit. Crews should reduce speed early when entering the stand, clearly identify stand guidance, and avoid taxiing errors or overshooting.

(4) Use the designated parking position: Approach to T1 apron, parking position 3B. Taxiway signs and ground markings are dim, unclear, and difficult to identify.

(5) The main taxiway C has neither edge lights nor center line lights. Especially after runway 02 is taken out of service, the ground is dark, and external lighting needs to be kept relatively bright. Usually, aircraft take a combined position via C and J and park on J1. The L and M taxiway signs are not lit, so at night, you have to taxi very close to see them clearly, making it very easy to taxi incorrectly. Pay attention to slowing down and observing.

(6) J denotes the bidirectional taxiway for aircraft movement. During J taxiing, crews must monitor other aircraft. Upon arrival, report the wheel release time to ground crew; when rolling out, report the wheel retraction time. During taxiing out, ground control may inquire about POB (Passenger On Board) and FUELENDURENCE (FOB Fuel Total).

4. Precautions:

5. Ice removal/anti-icing capability:

(II) Departure:

1. Standard procedure: Runway 02 typically uses the KOTAKINABALURADAR2 for departure.

2. ATC Characteristics:

(1) Automatic frequency change to 119.1 after takeoff. Flight 02 is scheduled to take off from the ground, potentially maintaining its 022

heading at 4,000ft. Once the required altitude is achieved, the crew will be directed to fly directly to NODIN. Recent crew reports indicate that after taking off from 2,000ft, Flight 02 will be directed to fly directly to OSANU, with TOKON being instructed to fly directly to AVMUP after TOKON.

(2) The departure is for NODI02 (02) and NODI20 (20). After takeoff, pilots are typically instructed to maintain a 4,000-foot altitude on one side, then contact KINABALUAPPROACH119.1. The flight will be directed to fly straight to NODI at FL140. After takeoff, the approach control will instruct climbing to FL140 and direct flight to ENBAX.

(3) For Runway 02, the departure procedure requires a 3.3% climb gradient, while the takeoff procedure requires a 5% climb gradient up to 2000 feet.

(4) During clearance, initial starting altitude FL170, you can take off when instructed to enter the runway, initial climb 4000 feet, confirm instructions.

(III) En Route

(1) After VINIK, change frequency to 118.9 Manila. Manila control will inquire about the SABNO time.

(2) At MAVRA, MANILARADIO will discontinue broadcasting and direct the SABNO to contact Hong Kong's 132.15. After NOBEM, change frequency to 132.7. A GUKUM report will be requested.

(3) The Pudong-Shabah route, with nearly half of its flight paths over the South China Sea, may experience ACARS signal coverage limitations, potentially compromising the availability of a two-way communication system independent of air traffic control. After GUKUM, switch frequency to 119.3. Control will notify in advance of the Hong Kong frequency 128.75 after SABNO.

(4) After passing through DOTMI on the outbound leg, the Hong Kong control will direct a direct flight to SABNO. Before entering the MANILA intelligence zone, it will coordinate the RVSMs at FL290, FL330, FL370, or FL410, aiming to maintain the highest possible

altitude. In Guangzhou control area, after BEKOL, you may request direct flight to BOVMA. After BOVMA, you may request direct flight to EGEDA or P120.

(5) The Pudong-Shabah route operates on the M503 airway. When the M503 airway segment from PONEN to LELIM is heading south, the M503 airway requires no unauthorized deviation without ATC clearance.

(6) MAVRA waypoint is no longer depicted in current charts. Prior to SABNO, Hong Kong Control instructs to contact Manila on 119.3. Initial contact is readable but not achievable; two-way communication can only be established approximately 30NM past SABNO.

Reporting sequence:

Report at AKOTA, then contact Manila 132.7

Report at GUKUM, then instructed to contact 118.9 after NOBEN

After establishing contact on 118.9, report at VINIK

ATC will request the time overhead VINIK

Note: VHF communication throughout the entire route segment.

(7) The Philippines has an Air Defense Identification Zone (ADIZ). When aircraft pass through this area, the flight crew must strictly follow ATC instructions.

(8) Shenzhen-Sabah route: Depart from Shenzhen 33 with SIERA-9W as the departure signal. Zhuhai control will instruct to FL120. When SIERA approaches, switch to 123.95HK and maintain FL120 until ROCCA. After ROCCA, control will direct to 140 and continue climbing to Sabo, reporting Sabo time. Hong Kong will notify Manila of the high-frequency (8942/5655) and VHF (119.3) before Sabo. Contact Manila via VHF after passing MAVRA. All mandatory reporting points along the route must be reported as required.

(9) At Sabah-Shenzhen-Manila, AKATO instructed HF8942/5565

to contact HK132.15 five minutes before SABNO, directing the Hong Kong control to fly directly to ISBAN with a FL200 altitude limit. The aircraft was to descend to FL110 over GOBBI, maintain FL110 over LAVRA, and then handover to Zhuhai 120.35.

(10) From Pudong Shaba, contact Manila at 132.7 via AKOTA. After the GUKUM report, proceed to command. After NOBRN, contact 118.9.

(4) Entry:

1. Standard procedures: Entry via RNAV (Radio Navigation by Visual), using Runway 20 (ENBAX-1A) and Runway 02 (ENBAX-1C).

2. Command Characteristics:

(1) ATC may direct a direct flight to LULPO, descending 5,000 feet, with an additional 2,700 feet before LULPO for a blind landing approach.

(2) The LOC+DME approach procedure (NDB approach procedure) is used at Sabah Airport. However, the NDB station is not located on the runway extension. When using this procedure, the crew must thoroughly review and prepare, ensure the briefs include non-precision approach details, enhance coordination and reminders, strictly follow the procedure, and maintain a strong awareness of return flight.

(3) After VINIK, KINABALURADIO will direct a direct flight to VJN. If runway 02 is used, radar guidance will be provided for a blind landing on the left third of runway 02 or a VORDME approach. The broadcast may indicate a blind landing on runway 02, but the controller might also direct a VORDME approach to 02Z. The crew should be fully prepared.

(4) After completing MAVRA, you may request a direct flight to GUKUM. At GUKUM, you will switch to the VHF band 118.9, which will remain active until VINIK. From there, you can directly contact the next frequency, KINABALURADIOVHF126.1. There is no need to contact Singapore for the intermediate frequencies from VINIK to

NODIN. The broadcast can be received approximately 250 nautical miles from this station. Simultaneously, contact the Malaysia Airlines agent at 122.55 to request the landing site, with the call sign: BORNEOONE.

(5)Each side of the runway 04 has a PAPI, with differences in indications below 500 feet: the left side shows three reds and one white, while the right side shows two reds and two whites (the left side indication is correct, according to the height-to-distance reference table)

3. Precautions

(5) Special operational requirements:

(6) Typical unsafe incidents

Surat Thani Airport (URT/VTSB)

Updated on 2026.8.26

Responsibility Division: Ninth Division

I. Typical Safety Incidents

None

II. Core Threats

1. Airport Classification: Class I Procedures are Complex

2. Special complex procedures: The 22nd runway features the EOSID procedure.

3. Command characteristics: The 180-degree turn is performed on the Turn pad.

4. Terrain: A small hill exists northwest of the airport, requiring special attention during approach 04.

5. Other threats:

(1) Terrain elevation at METIN is 1805ft, which may trigger a terrain warning during five-way approach. When executing the five-way turn, maintain a proper approach pattern 2 and select a lower speed (below 160 feet per second). During descent, limit the rate of descent to no more than 1000 feet per minute. Never blindly descend below 2200 feet before intercepting the VOR course.

(2) The airport must prioritize security risks, and the crew must rigorously implement security checks, security coordination, and cockpit lockout procedures.

III. Operational Characteristics

(1) Ground:

1. Pavement characteristics:

(1) 180-degree turn: involves

(2) Airport elevation: 59 feet

2. On-site/Dispatch frequency: None

3. Command Characteristics:

(1) The ground taxiing route consists of two connecting taxiways

linking Runways A and B. After landing, proceed to the ground control for guidance. The apron taxiing route and parking positions are not numbered. The farmost left position is designated for long-haul aircraft, with no taxiway markings. When turning, be mindful of construction zones outside the apron and control the timing of the turn to follow the taxiway instructions. In case of parking space constraints, ATC may direct aircraft to disengage from the upper taxiway C and wait outside Runway H.

(2) Typically, aircraft taxi out to Runway 04, cross the runway via A or B, then turn right onto H and proceed to C and D. The No.22 controller may direct a 180-degree turn at the runway end, instructing the aircraft to cross the runway and proceed to C, K, J... The A320 can only perform a 180-degree turn at the turnpad near Runway 22 and Taxiway E. For takeoffs from Runway 04, the taxiing route involves crossing the runway via A or B, joining H, then turning left onto C and D.

(3) The smaller apron on the south side of the runway at the military-civilian shared airport is designated for civilian aircraft.

(4) When military aircraft are active, take precautions to avoid them.

(5) The parking area may lack guide lines; please rely on ground staff for guidance.

4. Precautions:

(II) Exit:

1. Common Programs: Refer to the air chart

2. Command Characteristics:

(1) After takeoff, maintain one side of the course with radar guidance, or follow instructions to join the 017-degree radial line of the STN and align with the route.

(2) Departure on the 22nd usually involves using the NIXET1C departure procedure, joining the Y99 route, and when there are no aircraft in the five sides, typically turning 180 degrees onto the runway.

(3) The aircraft departed at 04:00, using the NIXET1D

departure system to join the Y99 route.

(3) Navigation routes:

1. From Guangzhou SAGON Airport, fly directly to NOMAR; from Bangkok 118.35 Airport, fly directly to STN.

(4) Entry:

1. Routine procedure: RNAV 04 initiated IKERA1Bapproach, approaching the METIN intermediate approach point at 3,200 feet. RNAV 22 approach was modified to IKERA1A approach, with the approach being directed to the METIN intermediate approach point (GULNA in the MCDU).

2. Command Characteristics:

(1) When using Runway 04, the air traffic control may announce the traditional VOR04 approach during broadcasts, but the actual ATC commands use RNAV04 approach. Therefore, it is recommended to prepare both traditional and RNAV approaches in separate master and backup plans.

(2) The southwestern area of the airport features several elevated terrain features, with Runway 04 at DME 12.4nm having a maximum elevation of 1,826 feet. During approach turning, this terrain may trigger a terrain warning. When turning to the five sides, maintain a proper approach pattern 2 and select a lower speed (below 160 feet per second). During descent, limit the descent rate to no more than 1,000 feet per minute. It is strictly prohibited to blindly descend below 2,200 feet before intercepting the VOR course.

(3) This airport's RNP procedure is exclusively L-NAV (Low Altitude Navigation), not V-NAV (Vertical Navigation). Crew members, please note this.

(5) Special operational requirements:

1. Single-launch program: The EOSID program is available on Runway 22.

2. Operation restrictions:

(1) Passengers must clear customs before boarding the return flight. If any passengers are repatriated, their original flight will

be canceled, which may cause delays for the return flight.

(6) Typical unsafe incidents

YANGON Airport (RGN/VYYY)

Updated date 2025.10.17

Responsibility Division: Ninth Division

I. Typical unsafe events

None

II. Core threats

1.operational limitations: Restricted area, do not enter VY (P) -5 area. Speed imitation at last 300M end of runway

2.road surface characteristics: No runway center line light

3.Other threats: The crew must pay attention to security risks at this airport, and they must conscientiously implement security checks, security coordination, cockpit locking requirements, etc

III. Operational features

(i) Ground:

1. Road surface characteristics:

(1) Short runway (2600m (inclusive) or less):

(2) Runway slope (height difference over 10m): there's a height difference of 67ft.

(3) 180 degree turn: 180°turn on runway is not allowed on map，sometimes Tower will instruct to vacate via A3 for parking gate 07,pay attention to slowing down in advance.

(4) Airport elevation:110ft

2.OP-CTL/DISPATCH Frequency: No PDC, contact Ground Control on 121.9 for ATC clearance

3.Command characteristics:

（1）No taxiway center line light

（2）Normally park at parking bay 5/6/7,

（3）The time for taxiing is relatively short, please pay attention to the 3-minute limit.

4.Notes:

（1） Yangon usually call the call sign CQH(Charlie Quebec Hotel) instead of Air Spring, please pay attention

（2）Confirm with ATC when any instruction is not clear due to bad signal, the crew is easy to misunderstand. Crew should pay attention about ATC's instructions and intentions.

（3）Caution the prohibited area to the left of upwind RWY 21, it's easy to get into prohibited area in some kind of satiation during take off and go around.

5. De/anti-icing capability: None

(ii) Departure:

1. common procedures: There's SID PARLA-1A/1B Departure but always radar vector for departure.

2. Command characteristics:

（1） Sometimes may use RWY 03 for departure, please confirm with ATC whether radar vector for departure or not. Maybe turn left to MOXIS after takeoff. Contact Yangon Control on 128.75, fly direct to LSO and report LSO estimate arrival time.

（2） ATC usually command not follow SID, Departure from RWY 03, normally maintain Rwy heading and climb to FL330, fly direct to IKUGI when above 2,000ft(IKUGI is not in SID,but can be found in high altitude route chart), after IKUGI fly direct to LSO or follow route B463 and climb, crew can request to takeoff on runway 03 if the take off condition allow. Runway21, radar vector after take off right turn direct to IKUGI and via fly plan route.

3. Notes:

(iii) Routes:

Fly into VY(P)-2 area is forbidden in all circumstances.

(iv) Approach:

1. Common procedures: Only RNAV STAR procedure available. ILS/ RNP/ VOR approach for RWY 21, RNP/NDB

approach for RWY 03.

2. Command characteristics:

(1) ATC usually command fly direct to BAGOO after LSO, then HLEGU and follow STAR or radar vector for ILS runway 21; follow STAR for runway 21 or request radar vector.

（2） contact Yangon on 126.75 before reaching LINSO, and report via LSO or estimate arrival time.

（3） The BAGOO and HLEGU points in the RNAV approach are corresponding to the "BGO" and "HGU" VOR. When the control command flies directly to the RNAV approach fix, it may be read as the three character code for VOR, causing misunderstandings. Crew must pay attention to this.

（4） Sometimes controller will pronounce LSO as LASHIO, crew should pay special attentions. The flight time is usually late,controller may command report over PAKSU/ SULAP, follow by other instructions.

（5） Normally OROMO Arrival via BAGOO when RWY 21 in use. The arrival procedure is different from CFPL, controller usually command fly direct. If not, confirm the with ATC when necessary. Make sure not flay the wrong STAR.

（6） Caution the long distance to the suitable alternative airports, the nearby airport don’t have security agreements or do not accept alternate landings at night in normal conditions.

3. Notes:

(v) Special operating requirements:

1. QFE operation:

2. Noise abatement procedures:

3. EOSID:

4. Pressure release procedures: Pudong=Yangon have depressurization procedures for both legs

5.Cabin visor:

6. Radio failure procedures:

7.Low temperature correction:

8. operating limitations:

(1)Stay in INYA LAKE HOTEL. INYA LAKE restaurant on 1st floor, the hotel front desk can't exchange the money. Meal standard are 17 dollars, Breakfast is buffet, crew can order dishes or set meal for lunch and dinner.

(2) Ground stuff will be waiting at gate after landing. 15mins from airport to hotel. They have the same service on the way back

(vi) Details of typical insecurity events:

Singapore Airport (SIN/WSSS)

Updated on January 27,2026

Responsibility Division: Ninth Division

I. Typical Safety Incidents

1. External factors may cause runway head elevation. Crew members should be alert.

II. Core Threats

1. Command Characteristics:

(1) Three runways are operational, with the capability to temporarily switch in or out of the designated runway.

(2) The five-edge aircraft should maintain a short interval and disengage promptly upon landing. If the aircraft requires to use an alternative departure channel other than the first available one, ATC should be notified in advance.

(3) There are ongoing-construction zones with non-stop operations in Singapore. Some taxiway signs are inoperative and do not provide indications. Holding points will be encountered during taxiing. Flight crews shall keep a sharp lookout and use the chart zoom function to determine relative positional relationships for taxi navigation.

III. Operational Characteristics

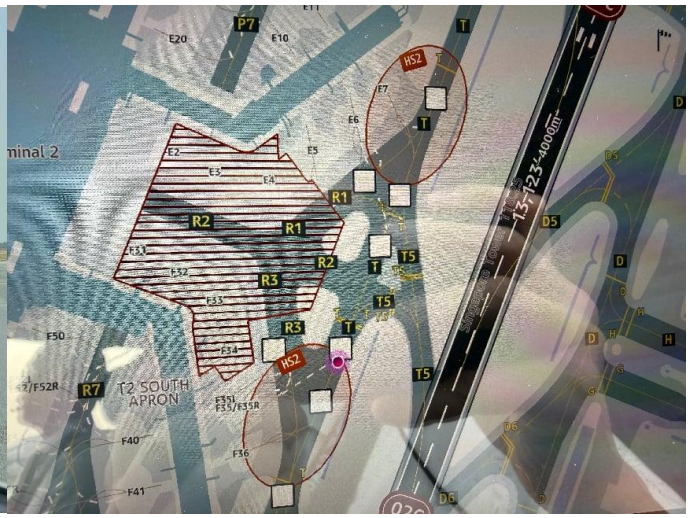
(1) Ground:

1. Pavement characteristics:

(1) Airport elevation: 22 ft

2. On-site/dispatch frequency: The ground service agent is Xinxiang SATS (VHF: 131.225, Call Sign: SATS Flight Operations). You may contact them in advance for landing slot confirmation. PDC is available (not applicable for the M771 route).

3. Command Characteristics:



(1) The aircraft typically docks at Terminal 4. During taxiing, the flight crew will receive specific route instructions. For night flights, the airport may provide illuminated taxiing guidance, allowing the aircraft to taxi along the green light. (Note: If the green light command from ATC is incorrect, the crew must remain vigilant. If in doubt, stop taxiing and confirm with ATC.) "Taxi follow the green light/taxi on the green."

(2) During the 1600-2200 UTC period, when the 20C/02C runway is available, aircraft departing from the 20R runway are prohibited.

(3) For inbound aircraft landing at 02L/20R during the 1600-2200 UTC window, only slow push back is permitted unless safety is at stake.

(4) Regarding takeoff procedures, the airport regulations specify: 'Upon receiving ground clearance from Singapore, the pilot shall coordinate with ground crew for aircraft start-up and takeoff.'

(5) When clearance is required, if the TOBT (Time of Flight) displayed on the apron is inaccurate, the crew will be notified and ground personnel must update the TOBT before clearance can be granted. The aircraft may be pushed and cleared simultaneously (upon crew confirmation).

(6) When applying for PDC clearance, the requested cruise altitude must be specified. The clearance authority will determine the DUDIS

clearance time based on the applied altitude, typically within a five-minute window. After departure, Singapore radar will direct the aircraft to a heading of approximately 355 degrees, followed by DOLOX.

(7) During clearance request, the controller will confirm the crew's requested cruising altitude and specify the DUDIS point's time window (e.g., FL310, FL350, FL390), instructing the crew to select the appropriate cruising altitude.

4. Precautions:

(1) Contact 131.225 to request fuel for trips, taxis, or total fuel consumption

(2) The signal at Singapore's G4 gate is extremely poor, making it hard to hear voice instructions.

(3) The control center issued instructions: at the R-U-landing position, there is an extension route of R8 before turning right onto U. The sign only indicates R8, without specifying the U position.

(4) The speed limit on taxiway R and taxiway S is 20 knots, and the taxiways are uneven.

(5) During the operation on the apron, the G5 apron and the Equipment Parking Area (EPA) adjacent to the G5 apron were closed. We sought assistance from the flight operations department to enhance awareness of this issue.

a. Always use the minimum power when starting the engine, operating within the apron area, or transitioning from the apron taxiway to other airport zones.

b. At the start of the run, maintain the thrust at the absolute minimum level, then reduce it to the slow car thrust as quickly as possible.

c. Always ensure that the minimum thrust is applied when the aircraft's tail is facing the apron.

(6) 1.With effect from 06 August 2026,0000UTC,the “Follow the Greens” procedure at Changi International Airport shall provide pilots with dedicated visual guidance with whilst taxing during night operations and periods of low visibility.

2. In the absence of green lights, when red lights are illuminated, lighting is ambiguous, or multiple segments of green light are observed, pilots must come to a complete stop and request confirmation from ATC; no verbally assigned holding point shall be crossed without prior approval.

3. Maintain wingtip clearance while taxiing; when approaching the parking stand, transition to taxiing by lead-in line markings (centerline lights may not extend directly to the stand).

5. Ice removal/anti-icing capability: None

(II) Exit:

1. Common Programs:

2. Command Characteristics:

(1) Refer to the runway climb gradient in Air Chart 10-3X,10-3AX, and all SID charts.

(2) Refer to the SID chart and broadcast for the initial altitude, which may be reiterated by the control tower.

(3) For runway 20C departure, MERSING9B is used as it corresponds to VMR9B in the database, so the release will display MERSING9B and select VMR9B in the database. For runway 02C departure, MERSING6A is used as it corresponds to VMR6A in the database, so the release will display MERSING6A and select VMR6A in the database.

(4) Singapore's departure speed limit is 230 knots for flights below 4,000 feet.

(5) Airports located between 2° north latitude and 2° south latitude must implement the IRS full calibration procedure.

(6) After takeoff, the control tower will issue an instruction to fly straight to FL120 at MERSING, with the arrival aircraft's impact on the climb rate not to be excessive.

3. Precautions:

(1) Direct the aircraft to turn left and head toward AKOMA, then execute VMR. After the 20L takes off, direct the radar to guide the aircraft straight to AKOMA, followed by VMR to the planned route.

Singapore low-altitude airspace will require a speed of 280 knots.

(2) Singapore-Nanning route: The clearance path has a low altitude limit. If you request higher altitude control, the flight path will be modified accordingly. The crew should be prepared for this. Route characteristics: With the planned altitude restricted to 270 meters, the flight path must be altered to reach the higher altitude. The specific route is: Q2 command direct flight SADAS-Q2-LATOM-Q2-VIDEN-BIVIM-NAH-NAKHA-TEBAK before BMT.

(3) Navigation routes:

1. FL290 and above aircraft must have ADS-B capability. During initial contact with Singapore, you may be notified of ADS-B identification.

2. The flight altitude layer may command the anti-altitude.

3. Departure:

Path Intelligence Zone: ZSHA-ZGZU-VHHK-ZJSY-VVTS-WSJC

TAMOT: Exit Point (Hong Kong) 127.1

EPKAL: Arriving in Sanya (contact 5 minutes in advance) 122.6

EXOTO: Entering Ho Chi Minh City at 120.7/133.05

ESPOB: Entering Singapore at 134.35

Relative frequency: 134.35-123.7-134.7-133.8-124.05 (app)

-119.3 (arrival)

4. Return trip:

Approach Information Area: WSCJ-VVTS-ZJSY-VHHK-ZGZU-ZSHA

DUDIS: Entering Ho Chi Minh 133.05/120.7 (if flow control is implemented, it may limit the time to pass through this point)

DONDA: Entering Sanya 130.2

DOSUT: Entering Hong Kong 122.95

The return route M771 heads east, but even-numbered flight levels FL320 and FL360 are available.

After Meral and approximately 40nm before PLK, the aircraft is directed to temporarily alter its course to LATOM, then join the Q2 route, and finally BIVIMNAH to integrate into the planned route.

5. WSSS—ZSPD: After the frequency change, the control center will check if CPDLC (Control-Pilot Data Link Communication) is operational. The company currently lacks the capability to operate CPDLC.

6. For the L642 and M771 routes, the Hong Kong Area Control Committee will inquire about the required level, with available altitudes of FL320X and FL350.

(4) Entry:

1. Common Programs:

(1) Runway 02L/C/R is typically entered via ELALO1ARNAV. If ELALO1A is specified, ATC will only provide ELALO1A and RWY02 before ELALO. The specific landing data (02L/C/R) will be provided after ELALO.

(2) Runway 20L/C/R, typically accessed via ELALO1BRNAV.

2. Command characteristics: (1) When entering the airport using ELALO1BRNAV, the final entry point in the plan is the NYLON hold. The approach is quite busy. If the 20R runway is confirmed, radar guidance will typically maintain the heading before NYLON.

(2) The FL310 aircraft is scheduled to pass KILOT under the control of the air traffic control. With the approach frequency being busy and the runway may be switched, the crew must verify the landing runway to prevent landing in the wrong one.

(3) The 02L/20R runway is typically used for landing, while the 20C/02C runway is used for takeoff. Note that the 20R runway has a more inward-facing entrance, so visual inspection is required.

(4) If the five-sided unit initiates a blind landing too early, it may fail to maintain standby readiness.

(5) Singapore's Changi Airport has issued a 3/14 AIC notice regarding the stop lights at the runway or taxiway entry/exit points. Pilots should note the following:

①For safety reasons, aircraft are required to wait behind the red

light stop line.

② When entering or crossing the runway or taxiway, two conditions must be met simultaneously: a) The crew has received the ATC clearance to enter or cross the runway or taxiway; b) The stop lights are observed to have turned off.

(6) Many Singapore routes feature phonetically similar way points that are prone to confusion, such as PASPU and POSUB. During direct flights, the crew should promptly verify with ATC when uncertain, and the way points must be pronounced alphabetically.

(7) When entering the airport, the system will require a standard 1-minute left turn on the flight path (180°) during the PASPU (Passenger Air Service Unit) arrival procedure, as the flight plan does not specify a standard waiting protocol.

(8) During peak arrival periods for 02L aircraft, air traffic controllers may notify you in advance that the aircraft is expected to join the standard waiting at NYLON. Note: The maximum waiting altitude on NYLON charts is FL140. When there are many arriving aircraft, controllers may direct them to join the waiting at higher altitudes than FL140. Please note that waiting times may vary. Always confirm with the controller in advance.

(9) Approach must comply with speed restrictions in force

(10) 02CILS approach radar guidance: During cross-country flight,

when there are multiple aircraft, a temporary switch to 02CILS landing may occur, requiring advance preparation.

3. Precautions:

(1) The aircraft may proceed to taxi into the parking position only after completing the model verification and confirming the rolling arrow on the ADGS pilot display.

(5) Special operational requirements:

1. Noise reduction procedure: See navigation chart

2. Single departure/float down procedure:

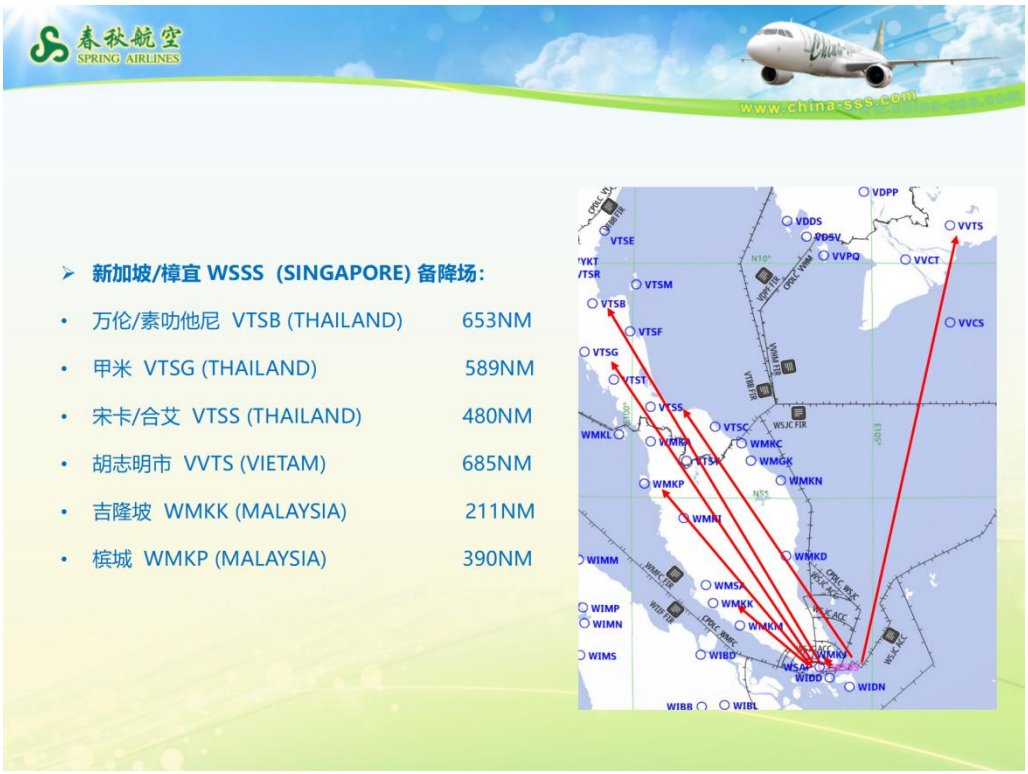
3. Radio failure procedure: see air chart for details

4. Operational Restrictions: The aircraft shall, whenever possible, utilize the first available departure path or comply with ATC instructions. If the aircraft requires an alternative departure path beyond the first available one, it must notify ATC in advance.

(6) Detailed Description of Typical Unsafe Incidents

IV. Information Map of International Flight Emergency Landing Sites

This diagram shows the basic position of the international flight emergency landing site for the crew. Please note that this diagram (current version: June 2025) is not an actual flight plan and is for pilot reference only. The crew should refer to the actual EFB information, flight plan, and dispatch information during operation.


春秋航空
SPRING AIRLINES
www.china-sss.com
新加坡/樟宜 WSSS (SINGAPORE) 备降场:
万伦/素叻他尼 VTSB (THAILAND) 653NM
甲米 VTSG (THAILAND) 589NM
宋卡/合艾 VTSS (THAILAND) 480NM
胡志明市 VVTS (VIETAM) 685NM
吉隆坡 WMKK (MALAYSIA) 211NM
槟城 WMKP (MALAYSIA) 390NM
VDPP
VDDS
VVTS
VTSE
VVPQ
VVCT
VTSM
VTSB
VVCS
VTSF
VTSG
VTST
VTSS
VTSC
WMKC
WMGK
WMKP
WMKN
WMKD
WIMM
WMSA
WMKK
WIMP
WIMN
WMKM
WIMS
WIBD
WIDD
WIDN
WIBB
WIBL

Langman Airport BANGKOK (DMK/VTBD)

Updated on 2025.11.27
Responsibility Division: Ninth Division

1、Typical unsafe event

1. Affected by ground high temperature + prone to events such as long grounding distance + high runway head clearance

II. Core Threats

1. Special complex procedures: Langman Airport provides two noise reduction procedures to choose from based on departure direction.

2. Command Characteristics:

(1) The radar control is busy, and you may join the waiting queue, which may differ from the standard waiting time.

(2) Frequent runway changes

(3) The airport requires that during taxiing on Runway B (North Section), the aircraft must maintain a slow thrust to prevent wake damage to parked aircraft in the vicinity of Runway B (North Section).

3. Pavement characteristics: No center line light on the taxiway

4. Meteorological characteristics: Frequent thunderstorms in summer

5. Navigation facilities: The angle between the five sides of the NPA and the landing track is large, and there is an error between the position of the blind landing range finder and the nose.

6.Other threats:

The airport must prioritize security risks, and the crew must rigorously implement security checks, security coordination, and cockpit lockout requirements.

III. Operational Characteristics

(1) Ground:

1. Pavement characteristics:

(1) Airport elevation: 9 ft

2. On-site/Dispatch frequency: No PDC

3. Command Characteristics:

(1) Position yourself as close to the taxiway center line as possible, avoiding surrounding obstacles or aircraft.

(2) Main landing is 03L/21R, takeoff is 03R/21L. It is usually parked in the northwest section of the apron.

(3) After landing on runway 21R, the general procedure is to direct the O-M-C to disengage from taxiing. Note that the M may easily veer off course, so the crew must remain vigilant.

(4) Due to weather or other factors, the aircraft landed on runway 21L, with S expected to depart from 21R.

(5) During the positioning of Bridge 21, the aircraft must not follow the ground yellow line for taxiing, as this would bring the wings too close to the terminal. Instead, taxiing must be performed under the guidance of the taxiing instructor. The yellow line serves as the standard procedure for ground taxiing.

(6) When exiting, the ground frequency may display "Stand by tower 118.1." This is similar to "Monitor tower 118.1." No active contact is required—just wait for the tower to call.

4. Precautions:

(1) When voice clearance is required for departure, air traffic control will inquire about TSAT (Time of Targeted Allowance). The crew must prepare in advance. They may request this information from the business agent, as both the maintenance crew and ground staff are unaware of it. Alternatively, they can ask the on-site 129.35.

(2) The airport should adhere to the TSAT schedule for departure. If preparations are made in advance, contact the on-site frequency 129.35 to adjust the TSAT. After the on-site adjustment, report to ground control and proceed with departure. This ensures flight punctuality.

(3) The Flight Department is requested to cooperate in ensuring flight operations, avoiding delays of flights exceeding 10 minutes before the scheduled departure time. The Operations Command will conduct irregular data analysis on flights involving Thailand to evaluate the effectiveness of flight management measures. Relevant operational departments are urged to prioritize this task.

(4) During refueling, passengers must now input their name's pinyin on the electronic tablet as a signature.

(5) When the airport requires the aircraft to move to the turnarouge parking position, the thrust must be strictly maintained at the minimum level to minimize wake effects. In case of damage caused by wake, the crew or the company shall be held responsible for the damage.

(6) The golf course located between the two runways sees frequent bird activity. Small birds often enter the runway during landing and takeoff phases, increasing the risk of bird strikes. Special attention must be paid during aircraft inspection.

(II) Exit:

1. Common programs: High Runway Flow Operation (HIRO), terminal program, available, fully functional.
2. Command Characteristics:

(1) Both runways may be utilized for departure, and post-glide procedures for runway change and departure may be executed. It is recommended to select the appropriate runway and departure in Plan II to complete performance input.

(2) Departure from runway 21L. The control tower will instruct: avoid right turns below 500 feet and follow the instructions.

(3) RWY21L: At 8,000 feet from the departure gate of TANG3C, BD207 directed a right turn to FL250, FL310, and FL330, then commanded a direct flight to CMP to join the R474 planned route.

(4) Bangkok-Shenzhen route: The 21LROBKA3C aircraft

departed. After takeoff, the approach instruction was canceled, and the aircraft was restricted to FL160. It then proceeded directly to SANOT before continuing to SAV. During the intermediate contact at 133.1 MHz, interference occurred with domestic frequencies. Monitor the instructions closely as they are prone to mishearing.

(5) When a clearance order for takeoff from runway 21L was issued, the crew failed to notify of the runway change before directing the aircraft to enter runway 21R. If the crew had used runway 03R for takeoff, they should have instructed the aircraft to cross runway 03L and then proceed to runway 03R for a full runway takeoff. The crew should have calculated the takeoff performance of runway 03R, including the takeoff performance of runway 03L.

(6) At Langman Airport, when using Runway 03R for departure, the S03L external waiting time control may temporarily switch to S03L. However, since FLYSAMRT lacks the takeoff performance data for the S03L runway S approach, and the airport regulations do not specify the takeoff distance for the S approach, the crew cannot calculate the required takeoff performance. The crew is advised to decline and request departure from Runway 03R.

3. Precautions:

(1) At the runway ends (03L/21R) on both sides, the taxiway entry waiting line is very close to the main taxiway. If the instruction is to wait outside the runway, special attention must be paid during night taxiing.

(2) For a 21L takeoff, air traffic controllers may ask if you can depart from a non-full D runway. If not, use taxiway X to enter 21L. Note that this is not indicated by a crossed-out symbol.

(3) Navigation routes:

1. For the Langman-Pudong route, the return leg may require a detour. When the flight path differs from the current database, manual input according to the flight plan is required.

2. On the Langman-Tianfu route, after the NOBER, the pilot may direct the W21 route, followed by directing the YAKUA on the W21 route. The crew should familiarize themselves in advance with the W21 route, where the NOBER point is CMP.

3. After the GLN route between Langman and Xiamen, you can apply for a direct flight to IKATA.

(4) Entry:

1. Standard procedures: The High Runway Flow (HIRO) terminal program is fully functional and ready for use.

2. Command Characteristics:

(1) The primary landing is at 03L/21R. The 21R taxiway has unstable low altitude, and the control tower will also remind you to watch the taxiway.

(2) After the 21R aircraft lands, the control tower typically directs the OMC to switch to the ground frequency. If the aircraft deviates by 30 knots, it may miss the M taxiway. The rapid departure gate has two connecting taxiways at very close distances, requiring the crew to confirm the taxiway route before proceeding. The taxiway entering the apron lacks centerline lights at night, and adjacent taxiways are extremely close, increasing the risk of taxiway selection errors.

(3) During the approach to the Langman 03L runway, the DOTLI system may issue a go-around instruction. However, the correct procedure requires flying over BONDU before entering the approach phase. Premature approach would lead to erroneous entry into the restricted area.

(4) A hazardous zone exists south of PCBVOR, with altitude ranging from Ground Level (GND) to Unlimited. The W21 route is excluded. During approach, the controller will direct the aircraft to intercept W21 via Radar Vector and then proceed to NOBER before entering the approach path.

3. Precautions:

(1) For flights scheduled to arrive on time without involving

Arrival Procedure, if there is a delay or schedule change, the reverse thrust position must not exceed the reverse thrust slow parking position after landing between 18:00-22:00 UTC, except for safety reasons.

(2) The regulatory practice theory: Direct ENDUU 3A Arrival, where direct flights and arrival procedures are combined.

(3) Given the numerous restricted zones near the 03L pentagon, the 03L blind landing FAF point is merely 3.3nm from the runway. Carefully monitor the optimal approach timing.

(4) Before the route point BD111, the air traffic control issued an early approach clearance. Due to the pre-interception function, the aircraft may unexpectedly deviate leftward from the planned path if the aircraft is over-activated. The crew is reminded to be vigilant.

(5) The go-around procedure for 03L is: first climb and maintain at 3,000 feet, then ascend to 4,000 feet only when transitioning from BD324 to BD325. The go-around procedure in the navigation database has been updated.

(6) During a 21R blind landing on a short five-way, the control tower may instruct departing aircraft to cross runway 21R. This can interfere with the downward signal, potentially causing a sudden decrease or increase in the aircraft's descent rate. If a departing aircraft crosses, monitor the downward signal and descent rate closely, and prepare contingency plans in advance.

(7) The runway lights and landing area lights are very bright, so the crew should keep a visual watch.

(8) The DME range finder for the Langman 03L runway's blind landing is located 2.2 nautical miles from the runway end. During approach, the crew should verify the vertical profile against the air chart to confirm the altitude distance, as the ND display shows a shorter distance than the actual measurement.

(5) Special operational requirements:

1. Noise reduction program: Yes
2. Pressure relief procedure: Yes

3. Radio failure procedure: see air chart for details

(6) Detailed description of typical unsafe incidents:

1. On May 29,2023, China Cargo Airlines Flight B747-400F operated a cargo flight from Changi Airport, Singapore to Suvarnabhumi Airport, Bangkok. During the approach phase, thunderstorms occurred near the airport, resulting in moderate rainfall during landing. The responsible captain failed to deploy the maximum landing gear configuration. In the final phase, significant wind direction and speed variations caused the aircraft to exhibit pronounced leftward skid during ground contact, leading to a leftward deviation from the runway. This incident damaged two FOD detectors and three runway lights.

International flight alternate airport information map

This diagram shows the basic position of the international flight emergency landing site for the crew. Please note that this diagram (current version: June 2025) is not an actual flight plan and is for reference only. The crew should follow the actual EFB information, flight plan, and dispatch information during operation.

Kuala Lumpur Airport (KUL/WMKK)

Updated on 8.27, 2026
Responsibility Division: Ninth Division

I. Typical Safety Incidents

None

II. Core Threats

1. Pavement characteristics: Three lanes in operation, with risks of temporary lane changes and procedural adjustments

2. Terrain: The terrain is located on the east side of the airport, while the west side borders the sea.

3. Meteorological Characteristics: Frequent Thunderstorms in Summer

4. Other threats:

(1) The airport arrival guidance system displays different information for each gate. Please refer to the airport regulations.

(2) The airport must prioritize security risks, and the crew must rigorously implement security checks, security coordination, and cockpit lockout procedures.

III. Operational Characteristics

(1) Ground:

1. Pavement characteristics:

(1) Airport elevation: 69 ft

(2) Some sections of the runway surface are uneven on the No.33 standard departure taxiway.

2. On-site frequency: LAYANG 132.9 is reachable but not our authorized agent (recommended to remove). The airport has PDC, but according to Airport Regulations 20-9J 3.2, as the destination is not within the applicable range, a voice clearance

request is required using 126.0. The airport also has DATIS, but during the trial period, the broadcast information provided may differ from the voice clearance.

3. Command Characteristics:

(1) Apply for clearance 5 minutes before engine start

(2) During the 32R landing taxi, the aircraft first approaches P5. The control tower will provide the landing position and subsequent taxi route (e.g., taxi to P5 via A B5 B hold short F). This route follows the standard taxiing procedure. The aircraft then proceeds to D1 P1, crosses runway 32L, and enters P Q3 Q U4. The controller will also issue the command "report vehicle in visual" (a non-standard term), which means "report the vehicle in visual."

During the departure taxi, the system will instruct to 'push back to the line' when exiting. When exiting from the P5 parking position, the aircraft will be pushed onto the maintenance line rather than the taxiway. Crew must verify this during departure. The departure instructions follow the standard taxiway route, so familiarization is recommended. The Q taxiway is narrow, and caution is required when turning onto it.

(3) When the ground gives the go-ahead command, it may specify the expected taxiway for departure. The crew must relay this information to the maintenance team.

(4) Although a standard taxiway exists, the control tower may direct aircraft to use the adjacent approach path (e.g., C, D5, H, or H5 before landing) instead of the standard route, depending on whether the landing position is on the north or south side of the satellite hall.

4. Precautions:

(1) Upon initial deceleration, direct the aircraft to the standard route to stand xx. The instruction is concise, so it's advisable to pre-emptively position the aircraft at the designated landing position to avoid landing on the fast deceleration path. (Note that the landing

position number may match that of certain taxiways—carefully verify to prevent misalignment).

(2) Avian activity: The airport exhibits favorable ecological conditions, with frequent and large-scale bird activity near the taxiway, predominantly consisting of crows.

(3) Hotel Notes: The hotel accommodates a significant number of Muslim guests, and attention should be paid to their customs and taboos.

(4) Terminal: A GD ticket is required to enter the terminal.

(5) At Kuala Lumpur Airport, ground staff may ask the crew for POB and aircraft registration number after taxiing (phrased as 'confirm POB and aircraft registration'). Here, POB stands for 'Person on Board' (total number of people on board).

(6) After the crew arrives overnight, normally someone will pick them up at the parking lot to take them to the hotel. If no one picks them up, they go on their own to Level 2, Gate 3 to get on the vehicle.

5. Ice removal/anti-icing capability: None

(II) Exit:

1. Standard procedures: (1) Airport regulations 20-9L 7. specify departure priority for 32R/14R, with 15/33 mixed operation. However, if 32L is used, PIBOS-1E departs from 6,000ft. Note that clearance instructions may specify departure sequence, e.g., "10 minutes before Malindo Air 522," meaning departure ten minutes before Malindo Air 522. If runway 33 is used, PIBOS1F departs from 4,000ft.

(2) When exiting the R208 route, the clearance frequency is 126. Voice clearance.

2. Command Characteristics:

(1) The control tower may inquire about accepting non-full runway departures. FLYSMART includes takeoff data for non-full runway calculations on runway 32R, so it's advisable to review this information in advance.

(2) The 32L runway may not fully accommodate C9 takeoffs; performance calculations should be performed in advance.

(3) On the first contact with Approach after becoming airborne, advise the SID/RD identifier or assigned heading, the last level vacated to the nearest 100' and the assigned altitude.

3. Precautions:

(1) Takeoff runway 32L, Q taxiing out, typically joined by P2 or P3 after crossing runway 32L and entering C.

(3) Navigation routes:

1. The ZGNN-WMKK route follows a consistent pattern. When detouring around thunderstorms, the crew should select the appropriate detour direction based on their current position to avoid crossing the control zone boundary.

2. At the IGARI navigation point, Ho Chi Minh City will directly hand over to Lumpur Radar (or possibly contact Singapore).

3. Pudong–Kuala Lumpur

(1) If BEGMO cannot reach 10,400 meters, air traffic control will direct BEGMO to fly east to Dongshan-Lianjiang before joining the A470 route to BEBEM. Alternatively, if Shanghai regional control OKATO cannot maintain an altitude of 11,000 meters due to the aircraft's weight, BEGMO will be directed to fly to DST and LJG before joining the A470 route to BEBEM, which will then be incorporated into the planned route.

(2) After contacting Hong Kong, the Hong Kong operator arranged a direct flight to EPKAL.

(3) The Ho Chi Minh Control Committee requires PTH reports

4. Kuala Lumpur–Pudong

(1) The return trip reporting points involve CN, DAMVO, and DONDA

(4) Entry:

1. Standard procedures: (1) Airport regulations 20-9L 7. specify primary landing at 32L/14L with 15/33 mix operation, subject to Lumpur Radar's final decision. During actual operation, 32R landing will be executed, with PULIP-1G used for the maiden flight.

(2) PULIP-1G aircraft entered the field, 32R blind landing

2. Command Characteristics: Speed Limitation

(1) During approach according to procedure: IF 180 knots, 10 nautical miles to 5 nautical miles at 160 knots;

(2). Radar guidance: 220 knots for three turns, 180 knots for four turns, and 160 knots for 10nm to 5nm turns.

(3). For autonomous blind landing: 20nm (220kts), 15nm (180kts), and 10nm to 5nm (160kts) from the landing site.

(4) PULIP-1G entered the airport, performing a 32R blind landing. Before initiating the arc procedure, the controller directed a straight flight to the three-turn point KK892. Due to a relative conflict with the departing aircraft, the aircraft was not permitted to descend further, requiring attention to energy management. Under the approach control command, the aircraft was at 6,000 feet. When approaching KK892, it could perform a blind landing. The flight plan intercepted the blind landing altitude at 4,500 feet, necessitating the aircraft to descend according to the procedure.

(5) May direct the aircraft to the three-way turn point KK892

Due to relative conflict with departing aircraft, lower altitude may not be permitted. Energy management should be noted.

At 6,000 feet under approach control, the aircraft may make a blind landing when approaching KK892.

The map indicates the blind landing altitude is 4,500 feet, requiring the pilot to descend according to the procedure.

(6)For Runway 33 arrival, the tower controller may instruct to exit via taxiway Y1 or Y2 at the runway end, which is less than 1000 - feet from the threshold of Runway 15. Reduce speed to below 30 knots.

3. Precautions:

(1) The entry procedure has speed and altitude restrictions. The aircraft may fly directly to EGURI. The crew is advised to check the high-to-low ratio.

(2) There is a discrepancy between the 32L short five-sided PAPI indication and the FD indication on runway 32.

(3) The altitude command issued under the previous permit may be changed after frequency change during approach.

(4) The approach path traverses mountainous terrain with a maximum elevation of 4,164 feet. Crew members should remain vigilant for MSA (Minimum Safe Altitude) when circling thunderstorms.

(5) After initiating a blind landing, the Radar command unit establishes contact with the control tower.

(6) When transferring from Nanning to Kuala Lumpur to Singapore, the aircraft will be granted runway access but not 进场许可. Under radar-guided 进场 control, the air traffic control will direct the flight path to a specific point, with subsequent 进场 operations following this point. During 进场, the control will issue a "cancel high speed restriction" command, instructing the crew to maintain high speed.

(7) During the entry phase, the aircraft may be directed to fly directly to KK894, the next point after the IAF point (i.e., EGURI), as shown in Figure 21-0B4.

(8) High-altitude management: The approach command in Kuala Lumpur implemented altitude control measures late, resulting in aircraft being denied clearance due to relative positioning, which strained the high-to-low ratio.

(9) Blind landing establishment: Air traffic controllers may either direct the aircraft to initiate a blind landing autonomously or instruct the aircraft to descend to 4500 feet for blind landing. Special attention must be paid to windward effects and the high-to-low ratio.

(10) Mandatory altitude: All runways 14R/15/32L/33 require mandatory altitude.

(11) First contact: Contact Kuala Lumpur 129.75 for the initial communication. The approach method and runway will be communicated during this first contact.

(12) Control instruction: The point for direct flight control is not fixed, requiring the crew to locate relevant navigation points using the air chart.

(5) Special operational requirements:

1. Field pressure operation:
2. Noise Reduction Program:
3. Single departure/float down procedure:
4. Pressure relief procedure:
5. Cabin sunshade:
6. Radio failure procedure:
7. Operation restrictions:

Krabi Airport (KBV/VTSG)

Updated on 2026.3.26
Responsibility Division: Ninth Division

I. Typical Safety Incidents

None

II. Core Threats

1. Airport Classification: Category I-Comprehensive and Complex Airports
2. Operation restrictions:
   (1) The exit procedure requires a climbing gradient of 6%.
   (2) Runway 14: No approach or entry methods
3. Pavement characteristics: The runway lacks centerline lighting and exhibits a pronounced gradient.
4. Topography: The northwest side of the airport has a specific topographic feature.
5. Meteorological characteristics: frequently favorable winds
6. Navigation facilities: Single-head blind landing, descent angle 3.2 degrees

7.Other threats:

(1) The airport must prioritize security risks, and the crew must rigorously implement security checks, security coordination, and cockpit lockout requirements.

(2) The airport regulations specify that the A320 must turn around at the apron at the runway's end, or during actual operation, it must follow ATC instructions.

III. Operational Characteristics

(1) Ground:

1. Pavement characteristics:

(1) 180-degree turn: Turn 180 degrees at the turntable or follow instructions

(2) Airport elevation: 93 feet

2. On-site/dispatch frequency: No PDC (Point-to-Point Dispatch Center).

3. Command Characteristics:

(1) After landing at 32, it is recommended that A disengage.

(2) Airport regulations require aircraft weighing 300kg or more (A319/B737) to execute a 180° turn on the turn pad. While ATC typically permits A320s to perform this maneuver, they must obtain prior confirmation from the control tower.

(3) Lack of guidance. The airport diagram is outdated, with no parking position map. The A taxiway leads to the apron, numbered from right to left as 1, 2, 3, 4, 5 (LR), 6 (LR), 7 (LR). The parking positions are no longer categorized by the 5A5B system.

(4) The ground taxi time is relatively short, with a 3-minute limit to be observed.

4. Precautions:

5. Ice removal/anti-icing capability:

(II) Exit:

1. Common Programs:

(1) Runway 32 is typically used for OSPEX-1FRNAV departures.

(2) Runway 14 is typically used for OSPEX-1GRNAV departures.

2. Command Characteristics:

(1) Automatic off-air at 120.05 meters.

(2) Departure from position 32, switch to RAMEI after leaving the ground, maintain a distance of over 320 nautical miles, and check the planned route points.

3. Precautions:

(3) Navigation routes:

1. The Pudong-Campong Cham SAGON-MABAG and NOMAR-BIGRO Bangkok control centers will direct the direct flight to AMMIE before transferring it to Campong Cham for approach.

2. After departing from Jiamusi-Pudong Airport, passengers can fly directly to STN and later request a direct flight to RYN.

(4) Entry:

1. Common Programs:

(1) Runway 32 is typically used for NULMA-1ERNAV approach, following the conventional blind landing procedure.

2. Command Characteristics:

(1) Typically directs a direct flight to IAF, AMMIE (4,000ft), BELMI (5,000ft altitude limit, 230kt speed limit), and proceeds via the Y99 route. If no conflicting aircraft are present, may direct a direct flight to VEGNA, NONEL, or BKK.

(2) May direct descent via STAR (descent via STAR) procedure, with attention to the altitude ratio.

(3) For landing operations at Ho Chi Minh Airport, the designated position 93 is not shown on the airport map. Refer to the airport regulations (10-8A15) for specific details.

3. Precautions:

(5) Special operational requirements:

1. Noise reduction procedure:

THRRED/ACC&ENGOUTACC: All 32nd runways are 1900ft

2. Pressure relief procedure: Chengdu-Jiamusi, the route involves a pressure relief procedure

3. Cabin sunshade:

4. Radio failure procedure:

5. Operation restrictions:

(6) Detailed description of typical unsafe incidents:

Suvarnabhumi Airport, Bangkok (BKK/VTBS)

Updated on 2026.8.10
Responsibility Division: Ninth Division

1、Typical unsafe event

1. Affected by ground temperature, prone to low approach profiles, long landing distances, etc. Crew attention required.

II. Core Threats

1.Special complex procedures:

During the deployment of some aircraft positions, the system may temporarily halt to issue an engine start command, after which it will resume aircraft traction. The crew must carefully heed the instructions and avoid sudden braking, as this could risk shearing pin fracture.

2. Operation restrictions:

(1) Single-engine taxiing is not recommended when the taxi route is expected to include asphalt pavement.

(2) In case of communication failure, follow the air chart or airport regulations.

3. Command Characteristics:

(1) The airspace is abnormally busy with short intervals, and the waiting time may differ from standard waiting periods. Please verify this.

(2) Three runways will be operational: The original 01R/19L runway will be renamed 01/19, and the former 01L/19R runway will be renamed 02R/20L. The third runway, 02L/20R, will serve as a non-precision approach runway, allowing the use of the RNP approach procedure.

(3) South approach and departure: 19 for takeoff and landing, 20L for takeoff, 20R for landing. North approach and departure: 01 for takeoff and landing, 02R for takeoff, 02L for landing.

4. Pavement characteristics:

If the skidway is uneven and the vehicle still cannot be moved out when the N1-50% threshold is reached, a tow truck is required.

5. Meteorological characteristics: Frequent thunderstorms in summer

6. Navigation facilities: The SVB station has been inactive for an extended period due to relocation, resulting in the absence of VOR approach procedures. The blind landing range finder exhibits positional inaccuracies relative to the runway end, which may cause operational instability.

7.Other threats:

(1)Frequent military exercises often involve route changes. Please check against the flight plan.

(2) **During RNP approach procedures at this airport, ATC instructions may differ from the procedure design logic. Compliance with company FOIB.**

III. Operational Characteristics

(1) Ground:

1. Pavement characteristics:

(1) Airport elevation: 8 ft

2. On-site/Dispatch Frequency: BANGKOKBLUEPORT (BANG-KOKBLUEPORT), Frequency 129.050. Should our crew members have any inquiries at Suvarnabhumi Airport—such as requests for TOBT/TSAT/landing slot information, flight planning assistance, or special requests—please contact them via this frequency.

3. Command Characteristics:

(1) During ground operations, ensure the Mode S transponder is operational and activated (e.g., not in STAND-BY or OFF position). Set the designated Mode A code (for departing aircraft, use the code from the received clearance; for arriving aircraft, maintain the original code until fully parked in the apron).

(2) To prevent potential interference, TCAS should remain activated for departing aircraft until receiving the go-to or go-around command, and deactivated for arriving aircraft until the aircraft has left the runway.

4. Precautions:

(1) Note that H6 and H3, as well as H5 and H2, are on the same taxiway.

(2) During refueling, passengers must input their name's pinyin on the electronic tablet as a signature. Suvarnabhumi Airport prohibits boarding during refueling. If boarding is necessary, notify the airport in advance to prepare fire trucks. For details, contact Spring Airlines Maintenance. The code for the jet bridge is 2580#.

(3) Noise reduction procedures are in effect. The use of heavy reverse thrust is prohibited between 1900 and 2300 UTC unless it compromises flight safety.

（4） At Terminal S126 in Bangkok, the approach guidance system frequently exhibits abrupt switching: it may instantaneously shift from 2 meters to 0, then display "Stop"; after pressing "OK," the number may switch again, posing a risk of overshooting or failing to reach the correct position. Both flight crew and ground maintenance personnel have encountered this issue on multiple occasions.

(II) Exit:

1. Common procedures: RNAV

2. Command Characteristics:

(1) To minimize runway time, pilots must ensure they can begin taxiing immediately upon receiving the takeoff clearance.

(2) Automatic wave separation from the ground 119.25.

(3) When using the 20L runway for takeoff, there is a high risk of taxiing errors due to the proximity of E1 and E2 runways, and the E taxiway's extension to the cargo apron. Crew members must exercise caution.

(4) Runway 01 will use B12 for departure.

(5) For departure on the 19th, the Selka1J is typically used.

After takeoff, the air traffic controller may cancel the restricted direct flight to Selka and then direct a direct flight to SAV.

3. Precautions:

(3) Navigation routes:

1. For ZUTF-VTBS, if the post-SAGAG flight route changes, the MCDU and flight plan must be updated. After SAGAG, Vientiane will direct the direct flight to TOMIP. After the route point NAN, Bangkok control will direct the direct flight to TL.

2. During a cruise in the Bangkok area, the aircraft recently experienced multiple failures including NAV ADS-B RPTG 1+2 FAULT and NAV BKUP SPD FAULT, followed by GPS PRIMARY LOST on both sides. The crew should be thoroughly familiar with the technical notice, maintain awareness of the minimum safe altitude throughout the flight, and follow the technical notice for handling.

(4) Entry:

1. Common procedures: RNAV entry

2. Command Characteristics:

(1) The minimum horizontal spacing of radar is 5nm, and it may be reduced to 3nm in BKKTMA, BKKCTR, and Suvarnabhumi ATZ.

(2) Speed limits: Refer to the speed limits in Bangkok Terminal Area Chart 20-1P5.

At 10,000 feet or below... maintain 250 knots unless ATC issues a 'No ATC speed restrictions' clearance. During intermediate approach, fly at 210 knots. In final approach, intercept or approach ILS course at 160-180 knots. When establishing ILS, maintain 160 knots.

(3) The new Z approach procedure has been designated as the primary procedure in the air chart, with corresponding database updates. Crews are advised to carefully review the Warning section in the relevant approach chart to prevent unauthorized five-way turns into the approach procedure without ATC clearance.

3. Precautions:

(1) When executing a VTBS 20R RNP approach, note the

following: After the ATKIN, the control may instruct to "maintain 5000ft, turn right HDG 165, intercept final course 20R, report established." Note that the control requires establishing the 20R RNP five sides first, not granting permission for the RNP approach. Pay attention to the confirmation instructions to avoid mistakenly awaiting the APPR. Subsequently, the control may descend 3500ft, allowing the RNP 20R approach, which could cause excessive energy. The crew should prepare contingency plans to prevent instability. The "high intercept" procedure is not permitted during RNP approaches.

(2) During 02L approach, the controller typically maintains a three-way approach while controlling the aircraft's distance from the front and rear. Subsequently, the controller directs the aircraft to fly directly to BATEM or ABVER. When initiating the 02LRNP approach plan, the MCDU will prompt the pilot to select VIA BATEM. If VIA is not selected, the BATEM point will not be visible on the plan.

(3) For aircraft landing on 02L, execute F/W runway approach and wait outside the runway. Use W to cross the runway and proceed straight ahead. D4: Switch to 121.95 frequency to directly approach the parking position and taxi route. For example, S123 D taxi G, proceed forward, wait, then taxi to T18 or T19 for position change. Airport regulations specify: After landing on 02L/20R, do not remain on the quick departure runway to await taxi instructions. If no instructions are given, 02L should proceed to F/W approach and wait outside the runway, while 20R should proceed to F/Z approach and wait outside the runway.

(4) Our aircraft is typically parked at Satellite-1 Hall-1. At Suvarnabhumi Airport, a PDC is available. Once the PDC is confirmed, there's no need for repetition — simply contact ground control to request the push-up command. The ground frequency corresponding to the parking position can be found on the AMM chart.

(5)ILS Z 01 BS690 mandatory 1600

RNP 02L BS670 mandatory 1600

ILS Z 19 BS790 mandatory 1600
RNP 20R BS770 mandatory 1600

(5) Special operational requirements:

1. Noise reduction procedure: See airport regulations

2. Pressure relief procedure: Refer to the release form

3. Radio Failure Procedure: Specific Implementation Methods in Airport Regulations and Jepperson Manual

5. Operational restrictions: The SVBVOR station will cease operations by 2025. Please note any program changes.

Bangkok Hotel Tips

1. Hotel Location: The Golden Tulips Sovereign Hotel is situated near the Toll Road exit, with the following landmarks nearby:
Rama 9 Hospital is shown in Figure 1;

2. Airport pickup details: After the flight crew departs, a representative will be available at the exit to assist you with the Golden Tulips-branded shuttle service.
The child went to the hotel as shown in Figure 2.

3. Hotel Information: Upon arrival, staff will assist you at the lobby entrance to complete your check-in details (see Figure 3). The hotel WiFi password is generated by combining your room number with your last name. Please bring your boarding pass to the hotel for scanning, and return it after use.

4. Dining: The restaurant is located on the right side of the hotel lobby. Crew members must sign the meal order form as shown in Figure 4 for breakfast, lunch, and dinner.
All guests must sign the receipt; please note that the hotel does not allow dining in tank tops.

5. Crew Onboarding: Take the hotel shuttle to the airport. Upon

arrival, proceed to the right and turn left at the VATREFUND sign (Figure 8). The AIRCREW check point will be marked (Figure 9). The crew will enter through this checkpoint and proceed to security screening.

After completing the inspection, proceed to the customs office; then proceed to the boarding gate according to the information marked on the task sheet.

6. Hotel Outbound Services: Free shuttle buses from the hotel to the shopping mall are available at the main entrance on the 1st floor (see Figure 10). To use the shuttle, please register your room number at the lobby front desk and board at the 1st floor. The shuttle will take you to the designated drop-off point at the shopping mall (see Figure 11). For the return trip, simply wait at the drop-off point as indicated in Figure 10.

7. Hotel check-in note: The hotel requires that guests are not allowed to check in except for flight crew members.

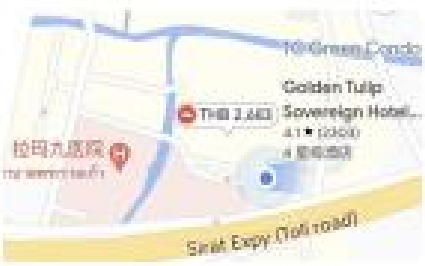


图 1

图 2

图 3

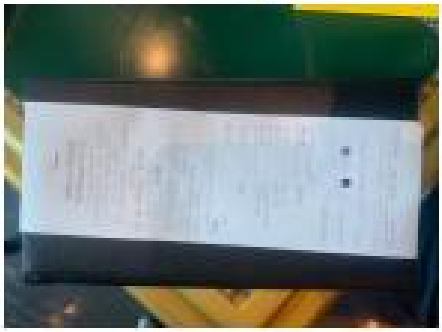


图 4

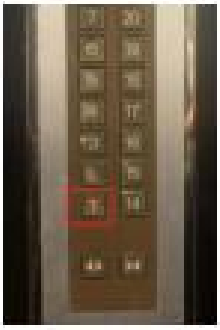


图 5

图 6

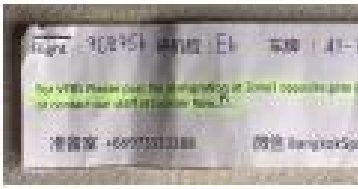


图 7

图 8

图 9

图 10

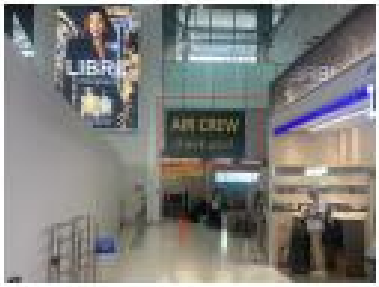


图 11

The terminal staff will inform you of the aircraft parking position

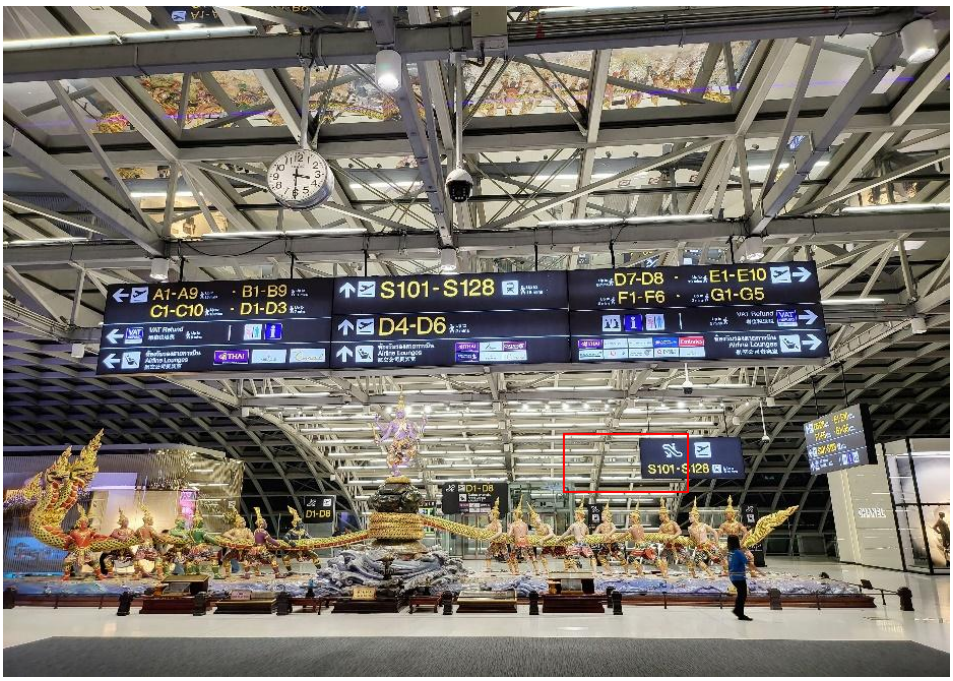
and the customs clearance checkpoint (Checkpoint 1 is located behind the Thai Airways check-in counter at Gate 1, while Checkpoint 3 spans the entire airport at Gate 10).

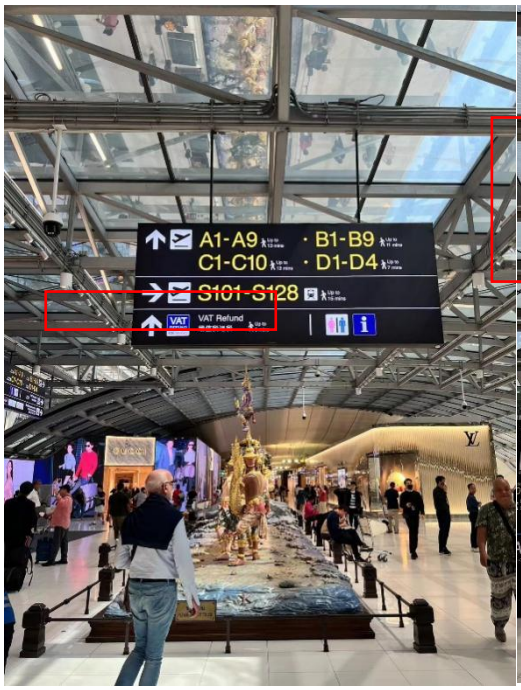
Based on recent feedback from the crew, Unit 1 is currently undergoing inspection. If the passport control at Unit 1 directs you to Unit 3's dedicated inspection channel, please proceed to the Thai Airways check-in counter to seek assistance from ground staff.

You must follow the instructions on the release document to collect the prompt card and proceed to the designated customs checkpoint. The crew list is available there. If you go to the wrong checkpoint, you'll have to wait a long time for the documents, which not only wastes your time but also risks causing flight delays.

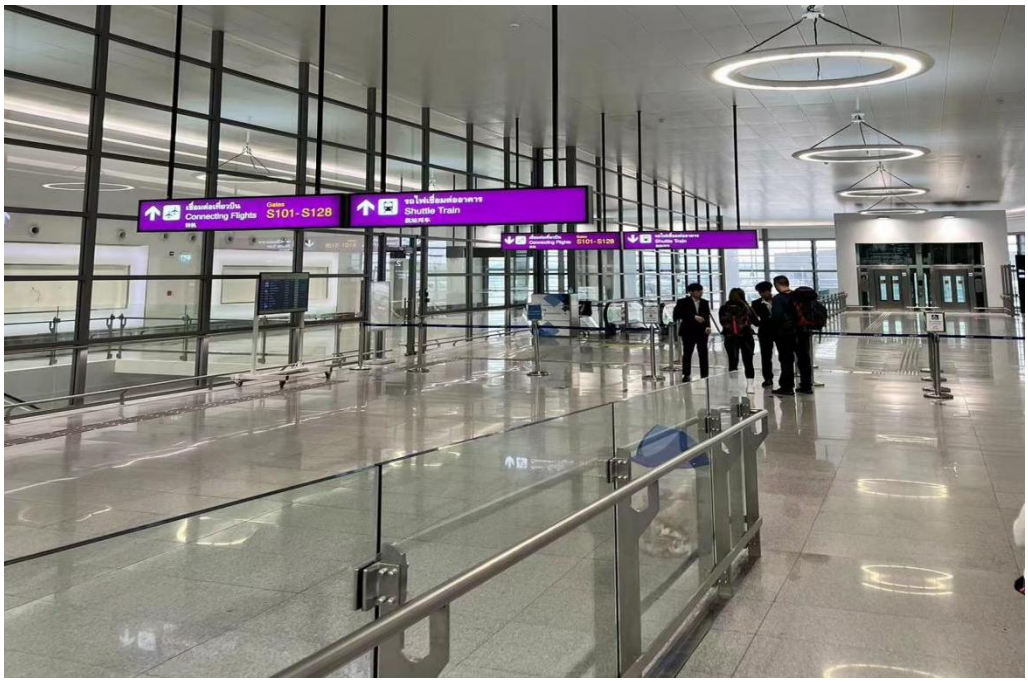
Go to the SAT-1 building:

(1) Please note the airport signage (S101-S128) above, with an escalator in the middle leading to Building SAT1.



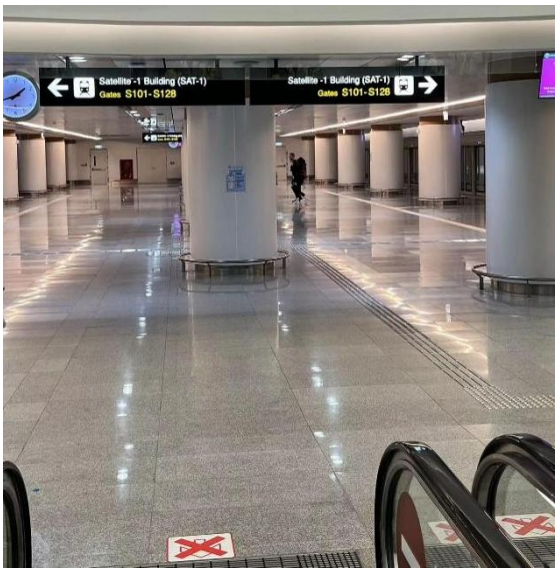


(2) On the terminal train, you will meet staff members who will check your tickets.

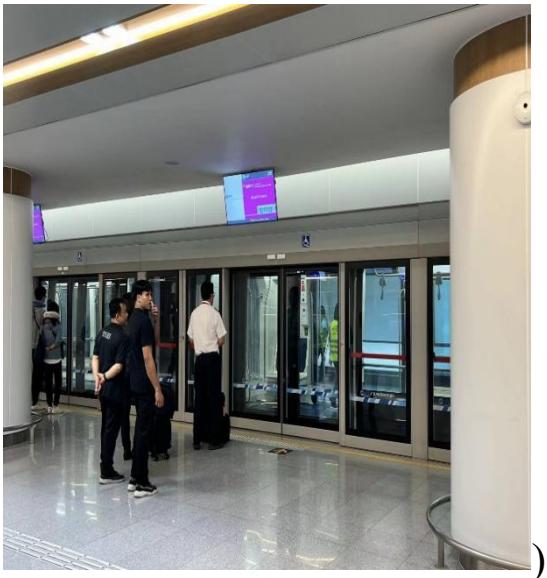


You have reached the SAT-1 building and cannot return to the main building.

(3) When you go downstairs, you'll see the subway to



SAT1 (wait 3-4 minutes

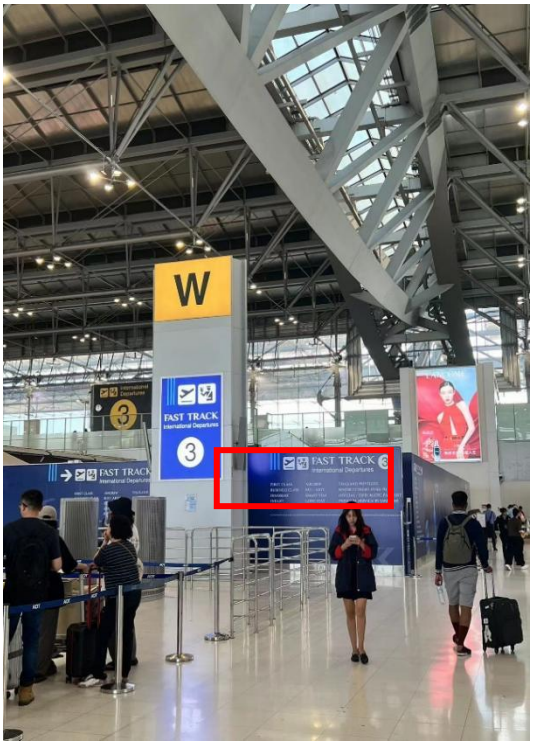

).

Departure is on the 3rd floor

Map of the 3rd floor (SAT-1 Building)

Suvarnabhumi Airport (Bangkok) has two customs offices: East (ZONE1) and West (ZONE3).

Dong Customs (ZONE1) is located opposite Gate 1 or Counter A.



The West Customs (ZONE3) is located opposite Gate 10 or Counter W.

International flight alternate airport information map

This diagram shows the basic position of the international flight emergency landing site for the crew. Please note that this diagram (current version: June 2025) is not an actual flight plan and is for reference only.

The crew should follow the actual EFB information, flight plan, and dispatch information during operation.

Hanoi Noi Bai Airport (HAN/VVNB)

Updated on: 2026.2.12
Responsibility Division: Ninth Division

1、Typical unsafe event

1. Runway intrusion risk: Misjudgment of taxiway hold lines during taxiing (e.g., confusion between 11R and 29L hold lines after P7 departure).

2. Improper go-around maneuver: Excessive crosswind during go-around in the approach phase of another aircraft

3. Wrong taxiway: The aircraft failed to confirm the S8 approach when crossing the runway, missing the S taxiway.

4.Recently, other airlines have consecutively experienced taxiing to the wrong taxi way. Crew members are required to strictly follow ATC instructions, cross-check routes using charts, and if there is any doubt about the route or stand, stop taxiing immediately and communicate with ATC.

II. Core Threats

1. Operational constraints: During the terminal area reduction interval, a 3nm clearance between the lead and tail aircraft must be maintained to prevent approach termination due to wake effects.

2. Command characteristics: After the five-side frequency change, the control tower may call a three-letter code (e.g., CQH8320), which must be accurately repeated. For dual runways, there may be runway changes and approach/departure procedures. NAKHA approach involves multiple steps, so pay attention to suffix recognition.

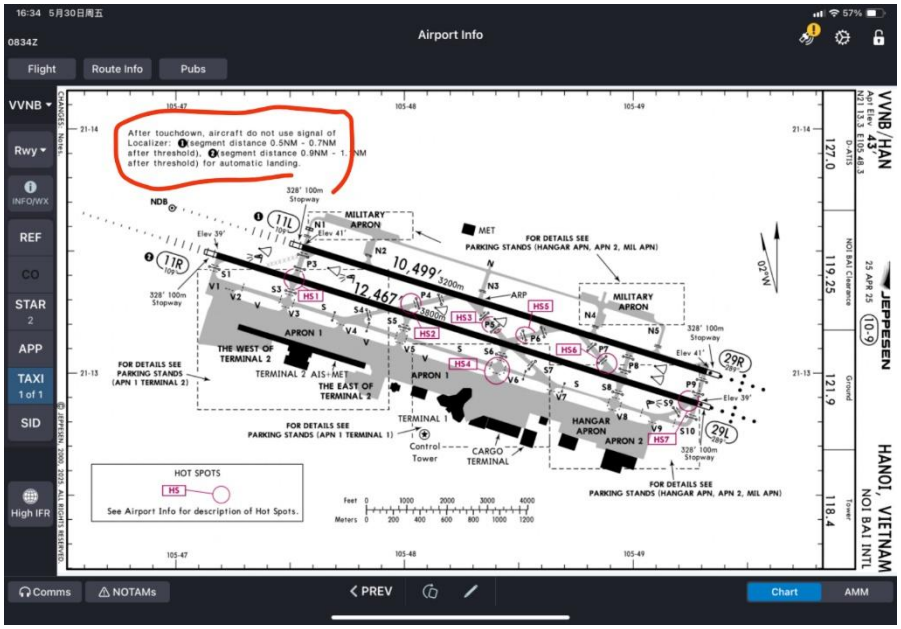
3. Terrain: Obstacles exist on the north side. Strict height control is required during entry to prevent terrain conflicts.

4. Weather characteristics: Monitor wind shear and thunderstorm warnings during broadcasts, as Southeast Asia is prone to thunderstorms.

5. Navigation facilities: For example, automatic landing should not utilize automatic taxiing due to LOCALIZER limitations (Figure 1).

6. Military-civilian airports: As the largest in northern Vietnam and the second-largest nationwide, these facilities require special attention to military activities' impact on flight operations and their specific operational restrictions.

7. Additional risks: Exceeding the apron position limits will incur fines, requiring precise control of aircraft positioning. The ACDM system's slow network speed necessitates advance scheduling of takeoff and landing times.



graph 1

III. Operational Characteristics

(1) Ground:

1. Pavement characteristics:

（1）Airport elevation: 43 feet

2. On-site/Dispatch frequency:

3. Command Characteristics:

(1) Make multiple stops at Terminal 2. When pushing the aircraft forward, indicate the nose direction (e.g., "Push forward to taxiway S8").

(2) When crossing the runway, actively confirm the route (e.g., when crossing from S8, the turning angle is large and the markers are concealed).

(3) DATIS is available, updated every 30 minutes

4. Precautions:

(1) The S8 crossing sign is positioned too far to the left, making it hard to see from the right seat. You should coast slowly and check the airport map.

(2) The forward guidance system may experience abrupt changes, requiring early deceleration to prevent crossing the line.

(3) The runway waiting line is adjacent to the neighboring one, requiring nighttime lighting to confirm its position.

(4) After runway departure, the control tower issues a 'wait outside adjacent runways' instruction for the departure gate. For example, if aircraft 11L lands and P7 departs, the command would be: 'Vacate via P7, hold short RWY11R.' In Hanoi, aircraft typically depart from P7, and subsequent control may

authorize crossing the runway. However, no specific crossing route is specified—only confirm crossing from S8.

5. Ice removal/anti-icing capability:

(II) Exit:

1. Standard procedures: The 11R take off uses NAKHA3A, while the 29L takeoff uses NAKHA-3C (subject to air traffic control instructions).

2. Command characteristics: Voice clearance example: "Clear to ZSAM NAKHA3A, For Rwy11R, FL250, Initial 10,000 feet, Squawk 1234".

3. Precautions:

(1) The exit route is subject to climbing gradient and height restrictions, which may prompt the commander to make an early turn.

(2) The NB110 cannot cross the military restricted zone.

(3) Navigation routes:

1. Nanning is closer to the corridor entrance after crossing the river, so promptly obtain the entry permit to avoid missing the release point.

2. Key frequencies: outbound route from Hanoi (Noi Bai Terminal) 132.3-125.1 to 121.0; return route 125.1-132.3.

(4) Entry:

1. Commonly used programs: NAKHA 3H-ILS X11L, NAKHA 3N-ILS X29R, as per instructions

2. Command Characteristics:

(1) Direct flight may be commanded for landing, requiring strict control of the high-to-low ratio

(2) There may be discrepancies between broadcast and control instructions (e.g., NAKHA3H was expected but NAKHA3N was assigned), which requires proactive verification.

(3) Mainly used for 11L/29R X blind landing.

(4) TEBAK's Nanning regional frequency is 132.3 Hz. Within 30 nautical miles of NAKHA, a second communication link to Hanoi can be requested in advance with Nanning to confirm entry.

3. Precautions:

(1) The high obstacle on the north side may require controlling the descent rate.

(2) All incoming vessels must comply with the height and speed restrictions upon entry.

(3) If not in a busy approach, direct control of SUBUP may be required, with attention to the high-to-low ratio.

(5) Special operational requirements:

1. Radio failure procedure: Special radio failure procedure, see Jepperson chart for details

2. Operational restrictions: During the terminal area reduction interval, maintain a 3nm distance between the lead and tail aircraft to prevent approach termination caused by wake effects.

(6) Detailed description of typical unsafe incidents:

1. Runway incursion incident: On October 10,2024, a B737-800 aircraft attempting to take off from runway 11R was forced to abort due to an external aircraft crossing the runway.

Chiang Mai Airport (CNX/VTCC)

Updated on 2026.6.10
Responsibility Division: Ninth Division

1、Typical unsafe event

1. The airport is prone to unstable approach and terrain warning events.

2. Affected by surrounding topography and airflow, prone to events such as runway head elevation and significant descent rate before landing.

II. Core Threats

1. Airport Classification: Category I Complex Procedures Airport

2. Operation restrictions:

(1) Single-shot program

(2) For Runway 18, the RNP approach landing standard is RVR 2000. If ATIS or air traffic control provides visibility data, the crew must refer to Section 8.1.4 of the Operations Manual ("Converting Meteorological Visibility") to convert the visibility data into RVR, ensuring the approach landing does not fall below the standard.

3. Command Characteristics: Refer to the Technical Notice for the Reentry Procedure

4. Pavement characteristics: No centerline light on the taxiway

5. Terrain: If the 36th runway is to be reactivated, terrain will be present on the left side of the runway end. For specific procedures, please refer to the technical notice.

6. Navigation facilities: Single-head blind landing at 36°, significant VOR deflection angle at 18°

7. Other threats: Security threats. The airport must prioritize security risks, and the crew must strictly implement security checks, security coordination, and cockpit lockout requirements.

III. Operational Characteristics

(1) Ground:

1. Pavement characteristics:

(1) Airport elevation: 1036 ft

2. On-site/Dispatch frequency:

3. Command Characteristics:

(1) The aircraft typically departs from the runway and proceeds to positions 7 or 8 of the E-Q bridge.

(2) The taxiway lacks centerline lights, and the airport is dark with short taxi time after landing. Please note the 3-minute vehicle shutdown rule.

4. Precautions:

(1) Airport regulations specify that the automated taxiing system uses the cockpit's left seat position as a reference point to guide aircraft accurately to the centerline.

(2) Pushing can only activate one engine.

(II) Exit:

1. Standard procedure: Typically takes off at 3600 meters and departs using the MONLO2N (a specific departure code).

2. Command Characteristics:

(1) Release contact ground 121.9

(2) Flight 36 encountered an obstacle during takeoff. Subsequently, it followed the same route as the outbound flight, flying straight to TOMIP and POVUT. Note the distinction between TOMIP and POVUT, as well as LAPON.

(3) Should Runway 36 be reopened, terrain will be present on the left side of the runway end. For detailed procedures, please refer to the technical notice.

(4) Feedback from the maiden Guangzhou-Chiang Mai flight: Ground control frequency 121.9 requested clearance

The 36th MONLO2N has been removed from the flight plan. With an initial altitude of 11,000 feet, it will execute a right turn MONLO after takeoff. The original airport feature MONLO1N has been deleted from all flight charts.

(5) On the 36th departure, the pilot will direct a straight flight to

MONLO. After turning, a 6,600-foot mountain will be encountered approximately 20 nautical miles away. Given the aircraft's heavy weight, the climb rate is limited, requiring rapid altitude gain to avoid triggering the terrain warning.

（6）The MONLO2N clearance requires a 7.4% climb gradient for departure, which may not be achievable under heavy load conditions. In such cases, the MONLO2C clearance can be requested.

（7）Upon 36ILS reflight, controllers will set the initial altitude at 4000 feet, while the crew is preparing for 6600 feet according to the chart. There is a risk of crossing the altitude limit. When the initial altitude is changed and the aircraft approaches or crosses 4000 feet, avoid over-maneuvering. The terrain is present, and the restricted altitude is above 3300 feet.

3. Precautions:

(3) Navigation routes:

(4) Entry:

1. Standard procedure: Upon entering the Bangkok area, direct flights to MONLO will be directed, typically using ILS 36 approach. If the wind exceeds the limit, RNAV 18 approach will be used. If the runway is changed, the Bangkok area will direct direct flights to Wubian. The crew is requested to enhance approach preparations.

2. Command Characteristics:

(1) TEBAK connects to Hanoi at 132.3, with direct flights to LAPON. LAPON links to Vientiane at 124.1, where air traffic control may require aircraft registration number reporting. TOMIP connects to Bangkok at 124.5, with Bangkok occasionally issuing commands such as 'when ready descend to FL170'.

(2) Approach to 129.6 meters, first descend 11,000 feet, then 9,000 feet, and proceed straight to PUKAT. At 6,600 feet, you may perform a blind landing approach. Be aware that sector altitude adjustments are frequent—refer to the air chart. During approach, consider speed limits: below 10,000 feet AMSL, the speed should not exceed 250 knots (ATC requirements apply). Maintain a 20-25 nautical mile lead to the landing site, reduce speed to 220 knots, and reach 180 knots at

the IF point or during the five-point approach. At FAP or FAF, the speed should be 150-160 knots.

(3) During approach, the controller may instruct: "Expect xx NM to turn right for final." Crew, please note: Do not initiate the turn prematurely.

(4) The descent altitude is relatively early, with a lower elevation, and safety altitude should be noted.

(5) Feedback on the inaugural flight from Guangzhou to Chiang Mai

TEBAK Hanoi 132.3 FM, direct MC control

LAPON Frequency Converter 124.1

TOMIP frequency switch at Bangkok 124.5, ready to downlink FL170. The commander might direct a direct flight to PUKAT.

Use Z for blind landing at gate 36 with MONLO2A

The subsequent frequency conversion clearance approaches 129.6

At 6,600 feet, the aircraft attempted a blind landing on Route 36, but was intercepted by the Yishuang interceptor, forcing an early deceleration.

The original airport feature 'MONLO1A 进场 NAZAINIWATMAKOK' has been removed from the flight route points.

(5) Special operational requirements:

1. Single-launch procedure: Refer to Flight Plan 10-7 for details.

2. Pressure relief procedure: Chiang Mai = Chengdu involves pressure relief procedure

3. Radio failure procedure: See Flight Chart 8 for details

(6) Operation Restrictions: Stop/Stayover Alert

1. After departure, a chauffeur will be waiting at the exit.

2. The hotel is Holiday Inn.

3. The entry clearance documents will be delivered to the aircraft.

4. There are few licensed taxis locally, so TUTU is the main transportation option. Stay safe when traveling.

5. According to Thai legal provisions, e-cigarettes are classified as prohibited items in Thailand. The carrying or use of e-cigarettes in Thailand is illegal and may result in a maximum penalty of 5 years imprisonment or a fine of up to 500,000 baht (approximately 100,000 RMB), or both. Crew members are strictly required to comply with relevant e-cigarette regulations to avoid unnecessary complications.

6. For flights passing through Chiang Mai, the border inspection requires all crew members to provide passport photos taken by hand. Given the limited preparation time, the crew should schedule the photo session appropriately to avoid delays.

(6) Detailed description of typical unsafe incidents:

1. The airport elevation is 1,036 feet. Calculate the stable air pressure altitude at 1,300 feet or control the approach pattern based on distance to avoid unstable approaches. The airport surroundings have complex terrain. During takeoff and landing, account for terrain conditions. During descent, control the descent rate to avoid excessive rates and strictly adhere to altitude restrictions at each point.

Penang Airport(WMKP/PEN)

Updated on 4. 13 ,2026
Responsibility Division: Fifth Division

I. Typical Safety Incidents

None

II. Core Threats

1. Airport classification: general airports and civil airports.

2. Pavement characteristics:

(1) The runway lacks centerline lights.

(2) Both the runway and taxiway surfaces are uneven, so speed control is essential during taxiing.

3. Terrain: The northern side of the airport has a terrain feature. Be mindful of the altitude restrictions and descent rate control for northbound approaches.

4. Other threats:

(1) When the bird population is high, contingency plans for bird strike risks should be prepared during unit operation.

（2）The crew feedback positioning guidance uses an optical guidance system, which only provides a left-side visual indicator. It is recommended that taxiing into position be done only from the left seat. When the right seat taxis to a close

distance, there may be noticeable errors, so the crew should pay attention.

III. Operational Characteristics

(1) Ground:

1. Pavement characteristics:

(1) Airport elevation: 10 ft

2. On-site/dispatch frequency: Not available.

3. Command Characteristics:

(1) If the nose of the aircraft is detached from the runway, be mindful of the speed limit at the runway's end.

4. Precautions:

(1) The D taxiway is narrow, with the indicator lights partially operational and dim.

(2) Runway 04 lacks reinforced waiting lines and lighting signals, so be cautious of runway invasion risks.

（3） After landing, the system will ask for POB information.

（4） The central and some side lights on the A taxiway section are malfunctioning. The A taxiway between F and E lacks central lights, and some side lights are non-functional. When the ATC instructions require the aircraft to taxi via F or E to Runway 04, the crew must exercise heightened caution due to the darkness at night. They

should carefully monitor taxiing speed and verify the aircraft's position when entering the A taxiway from F.

（5） Other taxiways lack centerline lights, and their signage is often unclear, increasing the risk of misidentification. Drivers should maintain speed control and stay alert during taxiing. At night or in rainy conditions, the approach lines become hard to spot, and there are complex positioning scenarios (e.g., A4L/R). For instance, the A6 approach surface is marked with solid lines, while the A6R approach surface uses dashed lines. Pilots must rely on visual inspection to confirm positioning.

（6） When the composite position enters, the indicator system may exhibit a transition. Please monitor closely.

（7） When contacting the maintenance crew, inquire about the crew's brake test duration. The crew must remain alert to the communication to prevent any brake misoperation.

（8） When the K slides toward the F, the centerline is closer to the edge light. Pay attention to the turning radius.

（9） The landing position indicator may show perspective deviation when viewed from the left or right seat. Crew members should observe carefully.

（10） The airport runway is uneven. Please be aware.

5. Ice removal/anti-icing capability:

(II) Exit:

1. Common procedures: 04 Runway BETNU 1A Departure

2. Command Characteristics:

(1) During clearance application, the requested cruise altitude, POB (Point of Berthing), and fuel will be verified.

(2) Before departure, the control tower may temporarily adjust the new departure altitude below the clearance altitude. After frequency change departure, maintain the altitude until further instructions are given.

(3) It is also possible to command an initial altitude of 10,000, maintain heading above the ground, and after switching frequency, command to follow the SID up to FL170.

3. Precautions:

(1) During taxiing, ground control will ask for the POB and endurance. Crew members should prepare accordingly.

(2) Runway 22's departure may be PENANG Radar 1, which is not listed in the procedure database. We recommend verifying the departure procedure with the control tower.

(3) Route: None

(4) Entry:

1. Standard procedure: For Runway 04 (BETNU-1E, ILS Z), the 04 ILS Z procedure requires: Select 'BETNU' for DME ARC via the VIA point, and choose 'NO VIA' for RNP route approach.

2. Command Characteristics:

(1) During clearance application, the cruise Mach number, FUEL ENDURANCE, and POB will be inquired.

3. Precautions:

(1) Single-head blind landing on Runway 04

(2) The Kuala Lumpur route is near the national border. Between OPOMO and BETNU, Malaysia's airspace features a restricted area (R-109) on the southern side of the flight path. For detours, pilots should assess weather conditions in advance and coordinate with air traffic controllers promptly.

(3) Nighttime on Runway 04 typically involves landing with tailwind, where the C quick departure lane may fail to clear due to excessive speed, while the D departure lane enables a 90° departure.

（4）The airport's northern side features elevated terrain with a maximum obstacle height of 2,723 feet.

（5）During the closure of the A taxiway between B and A, after landing at gate 04, the controller will direct the runway end to clear

(note: maintain taxiing speed). The controller may direct A and D to enter the runway while B departs to the apron.

（6）Upon landing, the ground crew will check the Passenger On Board (POB) count.

（7）Maintain windward speed limits, regularly change runways, and prepare backup plans. 22 RNP: Refer to visual aids.

（8）Attention crew: There are PAPI lights on both sides of the runway during approach. There are slight visual differences between them, please make a comprehensive judgment based on the height-to-distance ratio.

（9）The positioning guidance is provided by an optical guidance system. According to crew feedback, this is the visual indicator on the left side. After taxiing into position to a close distance on the right seat, there may be a noticeable error, so the crew should pay close attention.

(5) Special operational requirements:

1. Radio failure procedure: Refer to the departure chart

(6) Detailed description of typical unsafe incidents:

Soekarno-Hatta airport(WIII/CGK)

Updated on 7.27,2026
Responsibility Division: Fourth Division

I. Location

20 km west of Jakarta, capital of Indonesia

Aerodrome elevation: 10.3 m (34 ft)

II. Runway Information

RWY 06/24: 3000 m long, 60 m wide

RWY 07L/25R: 3600 m long, 60 m wide

RWY 07R/25L: 3660 m long, 60 m wide

RWY 06: RNP only (LNAV/VNAV or LNAV)

RWY 24, 07L/R, 25L/R: ILS / LOC or RNP approaches available

The ILS facility for RWY 24 is unserviceable until 27 NOV 2026 (refer to relevant NOTAM).

III. Aerodrome Characteristics

Terrain: Terrain rises from north to south. The area within 20 NM of the aerodrome is relatively flat with unobstructed clearance. Terrain elevation increases beyond 25 NM to the south. Grid Minimum Safe Altitude: 12300 FT. Exercise caution regarding terrain during flight.

Climate: Tropical rainforest climate; average annual temperature 27°C.

No engine-out departure procedures.

Noise abatement procedures not applicable.

DATIS available; voice broadcast can be received at 200 NM from the aerodrome upon inbound.

No electronic departure clearance. Voice clearance request required; application may be submitted 25 minutes prior to TOBT.

Some ATC controllers have heavy accents (Indian accent). Controllers may not correct crews if incorrect information is transmitted. Always confirm instructions.

Runway Operational Restrictions

RWY 06/24 is for landing only. If both takeoff and landing operations are permitted on this runway, relevant information will be published via NOTAM.

When operating on RWY 06 direction: RWY 07R for departures; RWY 07L available for departures and landings. Comply with ATC instructions.

When operating on RWY 24 direction: RWY 25R for departures; RWY 25L available for departures and landings. Comply with ATC instructions.

IV. Arrival Operations

After exiting Singapore FIR and entering Jakarta FIR, arrival procedure designators will normally be issued on the third frequency (prior to waypoint KIKOR). Arrival clearance may occasionally be issued immediately upon entering Jakarta FIR without runway assignment. Runway information is broadcast on DATIS. Crews may identify landing runway by cross-referencing arrival instructions and verify runway when contacting Approach frequency.

Northbound Arrival

Only AMBOY 2M procedure applies to RWY 07R. No AMBOY arrival procedure for RWY 06. For inbound traffic landing northeast, AMBOY arrival exclusively serves RWY 07R; arrival routing is usually advised when contacting Jakarta after passing Singapore FIR.

Due to traffic flow, crews operating closer to Jakarta may be rerouted to RWY 06 with AKSOX 2L arrival. Ad-hoc runway and arrival procedure change increases cockpit workload; pre-brief alternate routing in the second flight plan.

Altitude and speed constraints are stipulated on most arrival waypoints. Request constraint cancellation if compliance cannot be achieved.

ATC may issue direct clearances to waypoints such as LUVAX, DAKAR, followed by descent clearance to 4000 ft for ILS approach RWY 07R. Report when established on final course.

Initial Approach Fix OLPAS altitude limit: 5000 ft. Note that

descent to 4000 ft for ILS may be authorised prior to OLPAS.

Speed restrictions after intercepting final course: 180 kt until 8 NM from threshold; 150 kt until 4 NM from threshold.

Southbound Arrival

RWY 24 is served by AMBOY 2M arrival, and only RNP approach is published for RWY 24.

Crews may request ILS approach RWY 25L during arrival. If cleared for RWY 25L ILS, vectors direct to UBNUX to join published procedure, then direct to UGSEL; maintain 4000 ft to intercept RWY 25L ILS.

V. Post-landing Taxi Operations

Taxiways are not equipped with continuous centreline lights; steady green centreline lights are only installed at selected intersections. Extra vigilance required for night taxiing.

Taxiway designators are compound codes (letter-letter or letter-number combinations). Taxiways on the northern side of aerodrome start with prefix N; taxiways on southern side start with prefix S.

Our airline operates exclusively at Terminal 3, stands G12, G13, G14, G18, G19. Note that stand entry routing for G18 and G19 is unconventional, proceed with caution. Follow-me vehicle may or may not be available.

After landing RWY 07R: Vacate via first exit TWY S4. Turn right onto TWY SP2, EC1 (noticeable uphill/downhill gradient on this segment; plan single-engine taxi timing), then NP1 (usually hold short before NC2), NC4 for stand entry. Ground markings and illuminated signs are dim.

Departure Taxi (RWY 25R):

Apron Control may instruct taxi via unnamed inner taxiway to NC3, hold short of NP1 before handover to Ground Control.

Ground Control typical routing: NC3, NP2, holding point RWY 25R.

Reminder: Controllers may abbreviate instructions (e.g. “C3,

P2″ instead of full designators). Identify routing correctly and read back full taxiway designators.

When Ground hands over to Tower, listen carefully for instruction ″monitor Tower″. If advised to monitor only, maintain listening watch on Tower frequency without initiating contact until called.

VI. Departure Procedures

RWY 25R departure: DOLTA 2D

RWY 07L departure: DOLTA 2A

DOLTA 2D (RWY 25R) has no low-level altitude constraint; only FL200 restriction at corridor fix.

DOLTA 2A (RWY 07L) incorporates a 5000 ft altitude restriction after take-off. Crews may confirm with ATC whether cancellation is required (clearance altitude normally FL280 as stated on departure clearance).

Controllers will request estimated time over waypoint PARDI. Poor audio volume and heavy accents often make instruction difficult to comprehend. Typical clearance format:

″Cleared to FL280, expect FL300, estimated PARDI time...″

VII. Miscellaneous

No dedicated lost communication, emergency descent procedures published within Jakarta aerodrome instructions or arrival/departure charts. Standard practices for emergency landing, unlawful interference, communication failure, interception and SAR operations comply with recommended procedures stipulated in ICAO Annexes and relevant documents.

Observation from previous sectors: Jakarta Ground Control instructions tend to be informal; controllers often omit error correction, so crews must verify all clearances actively.

Due to relatively new route operation, numerous controllers are unfamiliar with Spring Airlines callsign and may use ″CQH″ in lieu

of “AIR SPRING”. Maintain vigilance for correct identification.

Vientiane Wattay Airport (VLVT/VTE)

Responsible Squadron	4th Squadron

1. Overview

1.1. Basic Information

(1) Airport name:Wattay International Airport, Vientiane

(2) ICAO / IATA Identifier: VLVT / VTE

(3) Airport Elevation: 566 ft

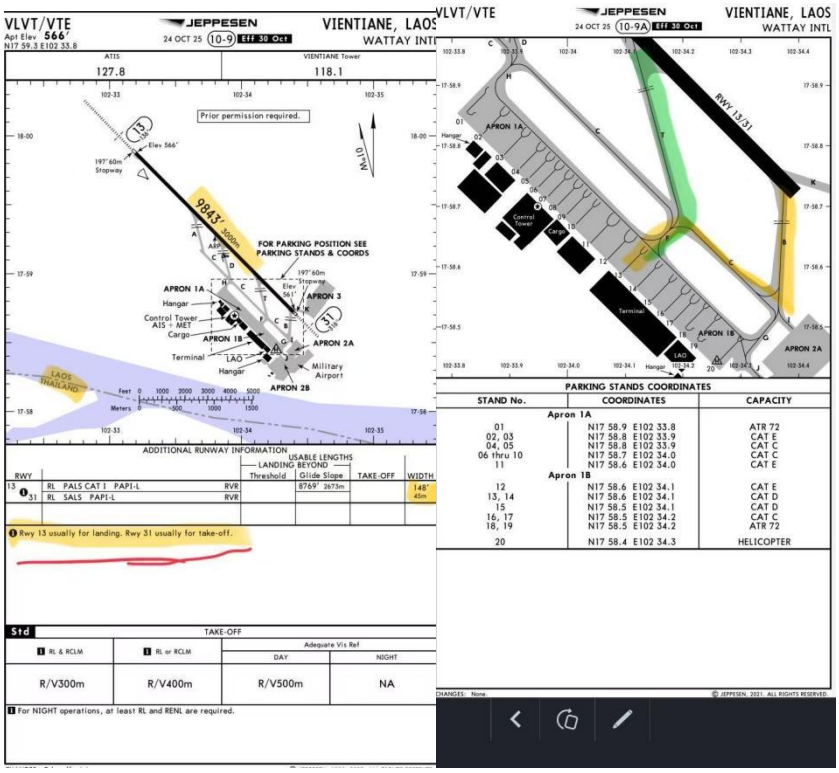
(4) Runway Information: 13/31 (3000 m × 45 m)

(5) PAPI Information:

1.2. Inherent Attributes

Inherent Attributes	Yes/No	Remarks
Short runway(≤2500m)	NO	
Multiple runway operations	NO	
High-elevation airport	NO	
Complex airport	YES	Category I complex airport on procedure
EOSID required	NO	
QFE operations involved	NO	
Single-end ILS or no ILS	YES	Single-sided ILS for RWY13 landing
Civil/military joint-use airport	NO	
Terminal area with complex terrain	YES	High terrain to the northeast; MSA 7100 ft
Busy airport	NO	

2. Pre-Departure Ground Operations Phase



2.1. RWY31 is the default departure runway and RWY13 the default arrival runway. ATIS generally does not publish runway in use, only weather forecasts.

2.2. Clearance request: Request ATC clearance via voice from Tower no earlier than 10 minutes prior to engine start. Voice clearance normally does not include runway designator; only departure procedure, initial altitude and transponder code will be issued. Tower may issue clearance during taxi.

2.3. Taxi-out via Taxiway F, C, B to RWY31 holding point. Note the sharp turn from C to B; control taxi speed and turning radius. ATC may instruct line-up on runway at an early stage. If not ready, report promptly to ATC. Do not rush and cause omission or error.

2.4. Runway, taxiways and rapid exit taxiways are not equipped with centreline lights. Aerodrome signage lighting is dim. Identify exit and taxiway carefully during night operations. Stop for clarification in case of doubt to prevent taxi error. Aerodrome specific instructions allow request for follow-me vehicle.

2.5. At the intersection of rapid exit T and Taxiway F/C, old taxiway markings remain partially uncleared after taxiway widening, making them hard to distinguish from new markings. Inattention may lead to deviation from taxi centreline. Prohibition markings are painted on old taxi lines. Reduce taxi speed here. Cross-verify thoroughly and proceed only after confirmation.

3. Departure (Takeoff/Climb) Phase

3.1. Standard departure: VALEE 1A (to be verified on first flight).

3.2. When lining up or aligned on runway, ATC may issue revised departure procedure: turn right as soon as practicable after lift-off to NOHET. Crew shall prepare in advance, update flight plan, complete additional briefing and departure amendment checklist without haste.

3.3. No RVR observation available for the touchdown zone of RWY31. Takeoff minima shall use visibility of 800 m.

3.4. Airport operates RWY13 for arrival and RWY31 for departure. Maintain vigilant lookout for conflicting traffic during climb.

4. Arrival, Approach and Landing Phase

4.1. ATIS can be received at approximately 180 NM from aerodrome. RWY31 is default departure runway and RWY13 default arrival runway. ATIS generally does not publish runway in use, only weather forecasts.

4.2. Standard arrival: VALEE 1B (to be verified on first flight).

4.3. The airport lies close to the Lao-Thai border. Normal operations are conducted northwest and northeast of the runway and Mekong River. Deviation or diversion to the southeast is strictly prohibited. Weather diversion off route carries risk of entering restricted area.

4.4. Airport operates RWY13 for arrival and RWY31 for departure. Maintain vigilant

lookout for conflicting traffic during descent and approach.

4.5. Crew shall identify location and extent of restricted areas during pre-flight preparation. If weather or other contingencies require deviation from arrival/departure procedures, coordinate with ATC in advance, state diversion intent and plan, then refine diversion plan after ATC feedback.

4.6. RWY13 is normally used for landing. RWY31 has no published instrument approach procedure, only circling approach. Circling approach is prohibited without ATC authorization. Watch for potential tailwind exceeding limits; comply with operator and aircraft type limits to prevent out-of-limits operation.

4.7. Contact Approach on 119.7 prior to VALEE, report arrival via VALEE 1B for RWY13. ATC will assign descent to 8000 ft, then clear descent via STAR for ILS approach RWY13, report localizer established. According to arrival chart, final descent altitude is 3500 ft. If ATC does not specify target altitude, confirm with ATC that descent via STAR to 3500 ft is approved. Terrain surrounds the approach path; stay close to vertical profile, follow ATC instructions and adhere to altitude constraints at each waypoint on arrival chart. Manage approach energy to avoid high-energy approach risk.

4.8. No runway centreline lights; evaluate impact on visual reference during night operations.

4.9. Runway is humped (higher in the middle, lower at both ends). Be aware of uphill visual illusion during landing.

4.10. Proximity to national border: Missed approach procedure requires immediate left turn after go-around. Execute FMA NAV mode check upon initiation of go-around, to prevent crossing national border due to inactive NAV mode.

5. Post-Landing Ground Operations Phase

5.1. Four rapid exit taxiways available: A, D, T, B. T is normally used, with instruction T via F to stand. Short taxi-in time after landing; observe 3-minute idle

requirement before engine shutdown.

5.2. During landing roll on RWY13, Tower will instruct expedited exit while releasing other aircraft to hold on RWY31. Failure to stop before last rapid exit T may result in head-on conflict. Especially for night flights, calculate landing performance and assess risks.

5.3. Runway, taxiways and rapid exit taxiways are not equipped with centreline lights. Aerodrome signage lighting is dim. Identify exit and taxiway carefully during night operations. Stop for clarification in case of doubt to prevent taxi error. Aerodrome REF allows request for follow-me vehicle.

5.4. At the intersection of rapid exit T and Taxiway F/C, old taxiway markings remain partially uncleared after taxiway widening, making them hard to distinguish from new markings. Inattention may lead to deviation from taxi centreline. Prohibition markings are painted on old taxi lines. Reduce taxi speed here. Cross-verify thoroughly and proceed only after confirmation.

5.5. At Vientiane Wattay International Airport, some taxiways designated for aircraft runway entry are rapid exit taxiways, whose geometry differs significantly from the conventional right-angle taxiway connectors familiar to flight crews in routine operations.During ground taxi procedures, flight crews shall pay close attention to the geometric relationship between taxiways and runways, and guard against the influence of prior operational experience and fixed mindsets, which may lead to the stereotype that runway entry is normally conducted via right-angle taxiway connectors.

6. Operating Characteristics in Specific Environments

6.1. Only RWY13 has published instrument approach procedure. Excessive tailwind may require holding or diversion, leading to increased fuel burn.

6.2. Border proximity risk: The airport lies close to the Lao-Thai border. Normal operations are conducted northwest and northeast of the runway and Mekong

River. Deviation or diversion to the southeast is strictly prohibited. Weather diversion off route carries risk of entering restricted area.

6.3. Limited lighting facilities for night operations; crew shall exercise caution.

7. **Others**

7.1 Limited alternate aerodromes available within Laos. Weather conditions at Southeast Asian alternates are highly variable. During pre-flight preparation, review enroute alternates. At clearance delivery, confirm alternate weather minima and support capability. Monitor weather of surrounding aerodromes (not limited to selected alternates), select suitable alternate and uplift fuel as required. If alternate change is needed during flight, crew shall contact dispatch promptly.

Hong Kong Macao and Taiwan

Hong Kong Airport (HKG/VHHH)

Updated on 2026/3/18
Responsibility Division: Ninth Division

Ⅰ. Typical unsafe event

1. Due to external factors, this airport is prone to low-altitude, steep-slope, and long-landing-distance conditions. The crew should be vigilant about identifying these risks.

II. Core Threats

1. Airport Classification: Category I Complex Airport

2. Special complex procedures:

3. Operation restrictions:

(1) Strict compliance with height, speed, and turning radius restrictions is required.

(2) When air traffic control inquires whether the target altitude can be reached before DOTMI, the crew must perform a thorough performance calculation. If the target cannot be met, they must report to the controller in advance to prevent deviations from the instructed altitude.

4. Command characteristics: The airspace is extremely busy, with radar control and frequent waiting periods.

5. Other threats:

(1) During airport construction, use temporary flight charts and pay attention to reading NOTAMs.

III. Operational Characteristics

(1) Ground:

5. Pavement characteristics:

(1) Airport elevation: 28 feet.

2. On-site/dispatch frequency: Ground agent call sign SATS Hong Kong Operation: 131.1. PDC can be requested 20 minutes in advance, while voice clearance is available 5 minutes prior to departure.

3. Command Characteristics:

(1) The north runway (07L/25R) serves for inbound operations, while 07C/25C is designated for outbound operations. The south runway (07R/25L) accommodates both inbound and outbound flights. For specific runway usage rules, please refer to the airport's operational guidelines, with actual ATIS (Air Traffic Information System) data taking precedence.

(2) There is usually no guide vehicle. Pay attention to the taxiway route and HOTSPOT after landing to avoid conflicts.

(3) The new runway is now operational. During construction, some taxiways and the runway will be closed. Please check the navigation notices and cross-check your route before taxiing.

(4) After landing and taxiing off RWY07C/25C, the aircraft is expected to proceed via V, U1, and U, with the landing gear entering the apron at position "Wxx" and the nose landing gear at position "Dxx".

(5) After landing on runway 07L, the tower control instructions are: After taxiing, turn left to C, hold at E, then switch to ground control for taxiing via E and holding point F8. Switch to tower control again to proceed to runway 07C.

(6) Slide into the apron, with ground instructions displayed as BAY + letter + parking position. Positions marked with L or R are indicated by yellow dashed lines.

(7) The driving command can be issued as: START UP APPROVE.PUSH BACK RED/GREEN COLOR. For some camera positions, the program design is PUSH BACK TUG FORWARD GREEN.

4. Precautions:

5. Ice removal/anti-icing capability:

(II) Exit:

1. Standard procedure: Takeoff typically employs the 07R/25L configuration.

2. Command Characteristics:

(1) Pay attention to the departure procedures when leaving at night to avoid incorrect departure.

(2) Hong Kong Airport Rules require aircraft to reach the authorized cruising altitude (SOUSA) or earlier (if the TMA is DOTMI).

3. Precautions:

(1) For the LAKES departure procedure at Hong Kong Airport 07R, a specific climb gradient requirement applies. If the critical platform for the single-engine departure procedure fails, the single-engine departure procedure cannot be executed, and the standard departure procedure must be used instead. In such cases, if a single-engine flexible takeoff is attempted, the climb gradient may not be sufficient.

(III) Navigation Routes:

1. For the M503 route between PONEN and LELIM, implement deviation flights as needed during southbound operations.

2. Hong Kong-Fuzhou operates direct flights to DOTMI before SOUSA.

(4) Entry:

1. Standard procedure: Typically employs 07L/25R for landing.

2. Command Characteristics:

(1) During 07L approach, ATC typically directs the aircraft from 160kt to DME 4nm. Failure to establish landing patterns promptly may result in an unstable approach.

（2）Most approaches in the airport have two kinds of climb gradients, which correspond to different decision altitudes. The climb gradients in the flight plan are the performance requirements of the twin-engine aircraft.

(3) "At Hong Kong International Airport (LNT), pilots default to ILS CATI approach procedures unless otherwise notified. Thus, the current approach method is typically not included in ATIS arrival broadcasts. However, when ILS approaches are unavailable and LOC or VOR approaches are required, the current approach method will be specified in the ATIS arrival broadcast." This is the requirement for Hong Kong Airport as stated in the Jepperson Manual. Under normal circumstances, the approach method is not provided in the broadcast.

3. Precautions:

(1) The new 25R runway has more complex operational procedures than the original 25R runway, utilizing RNAV TRANSITION TO ILS RWY25R. The terrain is more complex. Upon receiving the "DESCEND VIARNAV TRANSITION" command, the crew must strictly adhere to the programmed altitude

limits during descent. The upper section of the descent profile tends to be steep, particularly between SAGNI and TOPUN points, where the short duration makes it difficult to maintain the required altitude. Additionally, controllers mandate speed limits, which may result in exceeding the descent profile. This poses risks of unstable approach.

(2) Due to mountainous terrain, strong tailwinds prevail at high altitudes, but turn into headwinds at lower elevations, with descending speed gradually decreasing. The ILS APPOACH (Instrument Landing System Automatic Positioning and Approach) must be activated only after reaching the TOPUN (Top of Point of Interest) point. There is a risk of flight procedure errors, and early activation of the ILS APPOACH carries inherent terrain risks.

(3) The 25R operation is less frequent. It is recommended that the crew thoroughly review the "HANDLING" section on the flight plan.

(4) The taxiing route is complex, with different paths for large cargo planes and medium-sized aircraft. Always follow instructions carefully and never taxi with the lead aircraft as per routine, as this may result in route errors.

(5) Special operational requirements:

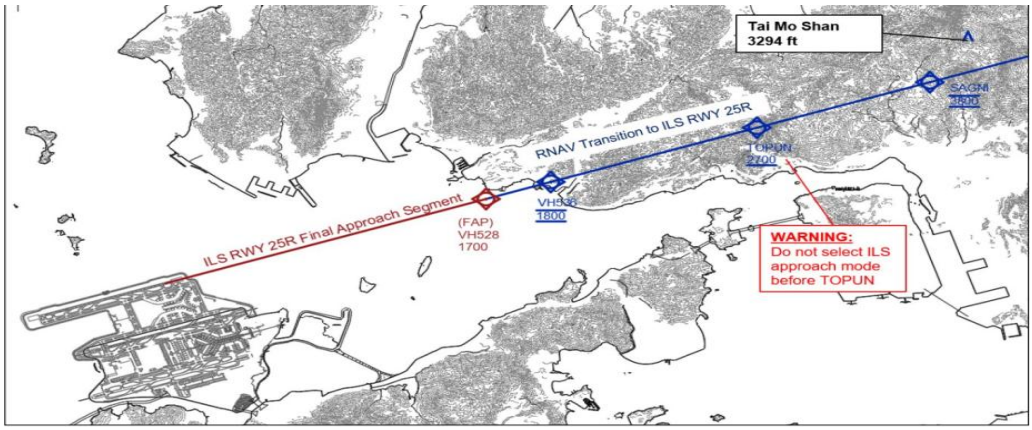
1. Noise reduction procedure: Refer to 10-1P:1.2, 10-1P5: 2.1, and 10-1P10:3.3 for details.

2. Single departure/float down procedure: See Chart 10-7

3. Operation restrictions:

(1) This airport is a high-traffic hub. During severe weather, nearby airports may also be affected. Be mindful of fuel quantity decisions to prevent low-fuel incidents.

(2) RWY25RILS: Blind landing procedures are subject to strict altitude restrictions due to terrain constraints. Aircraft must clear the Top Un (TOPUN) before being cleared for blind landing. If interception occurs before TOPUN, the aircraft may descend below the minimum obstacle clearance altitude specified in the flight plan.



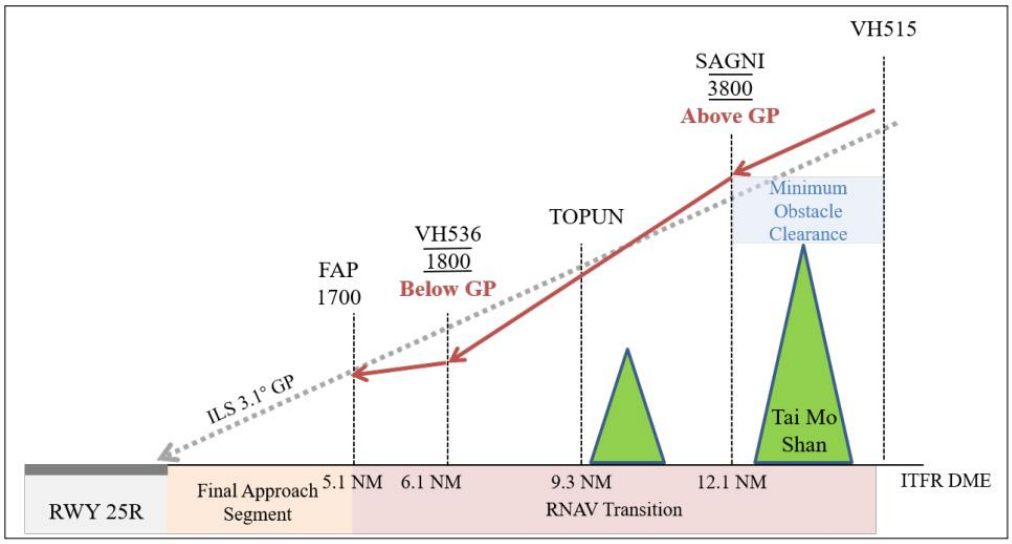


Figure 2. Vertical profile of the RNAV Transition during hot weather

(6) Detailed description of typical unsafe incidents:

1. The CQH8715 flight from Pudong to Hong Kong in December 2023 encountered a series of issues: the crew's inadequate English communication skills, insufficient approach preparation, and an approach method that deviated from the expected procedure. These errors led to an incorrect approach method selection, forcing the crew to execute a go-around at 2,500 feet. Following air traffic control instructions, the crew reorganized the approach and successfully landed.

2. On May 24,2017, during a Nanjing-Hong Kong flight operated by a carrier's A321 aircraft, severe thunderstorms, heavy rain, and low visibility at the airport prompted the crew to activate the automatic brake system in the LOW position. The aircraft's deceleration was inadequate, leading the crew to conclude brake failure and manually deactivate the anti-slip control valve as per procedure. Since the valve's shutdown simultaneously disabled the

nose wheel turn function, the crew's attempt to steer the hand wheel leftward proved futile. Ultimately, the aircraft's nose wheel and right main wheel veered off the right side of the runway.

IV. Information Map of International Flight Emergency Landing Sites

This diagram shows the basic position of the international flight emergency landing site for the crew. Please note that this diagram (current version: June 2025) is not an actual flight plan and is for pilot reference only. The crew should refer to the actual EFB information, flight plan, and dispatch information during operation.

Macau Airport (MFM/VMMC)

Updated on 2026.6.18
Responsibility Division: Ninth Division

1、Typical unsafe event

1. The landing slope is prone to become excessively steep due to procedural influences.

2. Over speeding the maximum speed of the takeoff wheel.

3. After the LOC managed the return flight to approach Runway 16, it made an early right turn, which has been complained by air traffic control.

II. Core Threats

1. Airport Classification: Class I Comprehensive Complex Airport

2. Special complex procedures: For Runway 16, the preferred LOC/DME is RWY16 RNAV (GNSS).

3. Operation restrictions:

(1) Busy airspace with restricted bypassing (due to area boundaries)

(2) Note the speed limit at the end of the runway for landing on runway 34

4. Navigation facilities: Single-head blind landing for aircraft No.34

5. Other threats:

(1) The Standards Division provides the Macau LOC DME RWY16 reference flight method.

① Enter 1020 ft in the BARO column of the approach performance page.

② Perform normal approach using LOC-FPA guidance.

③ At the minimum descent altitude (1020ft) with visual runway: Disengage AP, initially maintain a left bank angle of approximately 10° and a descent rate of 700ft/min, while simultaneously deactivating FD and selecting landing track 164.

④ Maintaining a 10° slope and 700 ft/min descent rate is only applicable during initial entry. The aircraft crew must adjust the slope and descent rate as needed based on visual runway position and PAPI lights.

(2) Given that the current Macau Runway 16 database contains a risk where the go-around procedure fails to meet air chart requirements, executing the procedure would result in premature turn (as already reported by Hong Kong authorities). The Flight Department emphasizes:

① The go-around altitude is set at 4,000 feet, with a maximum speed of 185 knots during the go-around

公司通告

NDB 0006/24 B) 2024-02-02 00:53 C) PERM (UTC TIME)
VMMC E) 由于现行导航数据库中澳门16 号LOC进近的复飞程序的轨迹引导和航图公布的复飞程序不一致，如果使用管理模式，飞机会自动提前右转，因此，下降准备期间，机组须在定位点[D171G] (LOC DME Y/Z), or [D181N] (LOC DME X)后，强制设置断点，保持复飞航迹，详见飞行操作通告“关于澳门 16 号复飞程序的操作指导“，复飞过程中须遵守高度和速度限制，并尽快联系香港ATC。
★★★

Due to a discrepancy between the trajectory guidance for the missed approach procedure of the Macau Runway 16 LOC approach in the current navigation database and the procedure published on the aeronautical chart, Set a "F-PLN DISCONTINUITY", maintain GA track, contact with HK ATC as soon as possible, to prevent the aircraft from automatically turning right after [D171G] (LOC DME Y/Z), or [D181N] (LOC DME X).Refer to the FSMD-TA-FOB-2026-005 Operational Guidance for Macau Runway 16 Missed Approach Procedure.

procedure turn.

(3) Characteristics of Macau Airport: When landing RWY34 and exiting via TWY G, crews should decelerate below 30 kt prior to G, but without premature braking, to avoid prolonged runway occupancy that may cause the following aircraft to go around.

III. Operational Characteristics

(1) Ground:

1. Pavement characteristics:

(1) Both Runway 16 and Runway 34 have experienced internal displacement, with Runway 34 displaced inward by 370 meters and Runway 16 displaced inward by 360 meters.

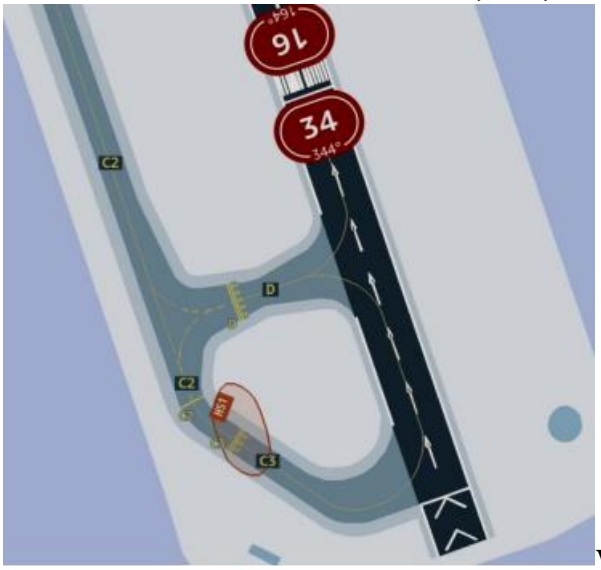
(2) Runway 34 has a special single-engine procedure.

(3) Airport elevation: 20 ft

2. On-site/Dispatch frequency:

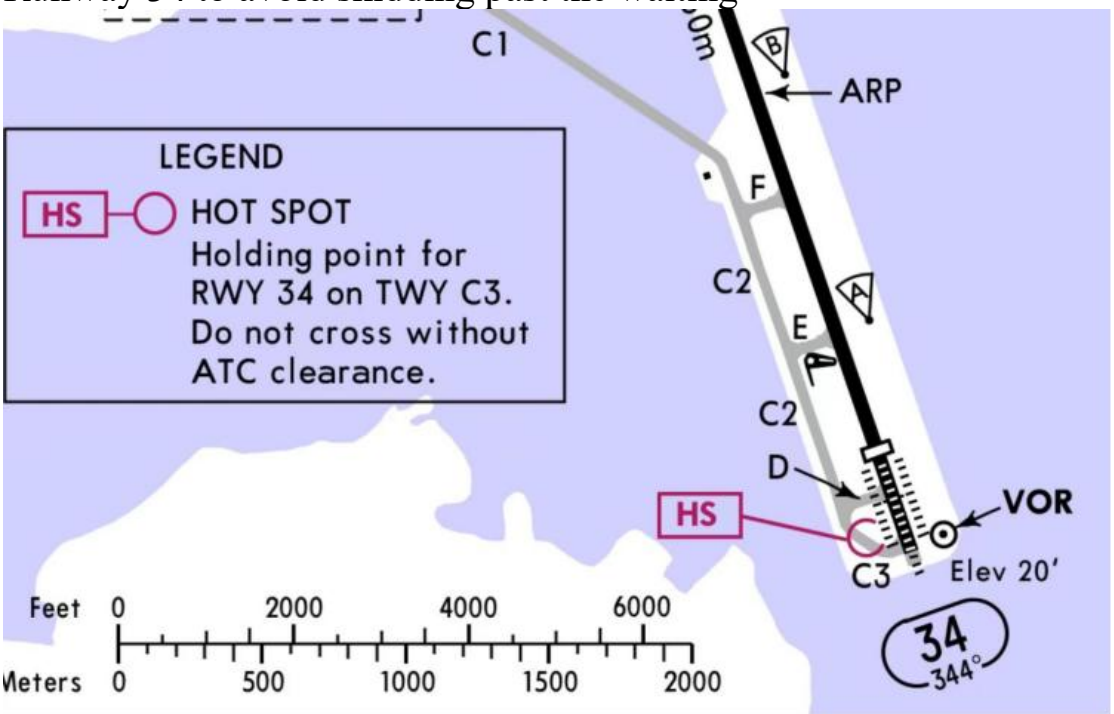
3. Command characteristics:

(1) When landing at position 34, aircrafts of classes G and H must advance and exit via C1, C2, and C3 (a



waiting point exists before C3; unauthorized crossing is prohibited).

(2) Pay attention to the position of the waiting point on Macau Runway 34 to avoid skidding past the waiting



line and causing runway intrusion.

(3) Under normal conditions, except for the B10 and B07 bridge positions where the engine must be fully extended before starting, engines can be started at other positions after extending beyond the white waiting line. In special cases such as APU failure, the engine should be extended only after starting from the shutdown position.

(4) Precautions: If aircraft with the same tail number fail to arrive for an extended period, the maintenance crew shall present the radio license and aircraft noise reduction certification to the control tower upon landing. The noise reduction certification may reference the operational manual in the Electronic Flight Bulletin Board (EFB): AFM-Appendices and supplements-External noise-General page.

(5) The PAPI lights on both sides of Runway 16 occasionally display inconsistent signals.

(6) Macau has introduced three programs: pink, blue, and green. Please pay attention to the instructions.

4. Precautions:

According to the flight advisory, runway 34's return-to-flight altitude is 4,000 feet.

(II) Exit:

1. Common Programs:

(1) For Shanghai-bound flights, Runway 34 typically uses NUDPI 1T for departure or NUDPI 1U, with a takeoff altitude of 6,000 feet. Runway 16 employs NUDPI 1P, operating at a takeoff altitude of 4,000 feet.

(2) For Harbin-bound flights, the MIPAG RNAV departure procedure is typically employed.

(3) For the Jinan-bound route, use the RNAV (Radio Navigation Vessel) departure for the Guanlan direction with an initial altitude of 1200m. Note the correct pronunciation of GLN: the Macau ground crew may pronounce it as 'GU LAN.' After GLN, the controller may

direct the aircraft to fly SULAS followed by UBDOB to maintain course, and subsequently direct it to fly EGEDA.

(4) Departing from Nanchang using SHL, the flight begins at 1200 meters altitude, follows GLN, then transitions to SULAS and finally to UBDOP.

2. Command characteristics:

(1) The departure altitude for Macau is 4,000 feet, requiring passage through the Zhuhai area. Unless the altitude restriction is explicitly lifted, departing aircraft must comply with the altitude limits specified in the SID and are prohibited from using OPEN CLB.

(2) The SOUSA aircraft cleared the gate. According to the departure requirements, the database programmed a direct flight path 359 after takeoff without maintaining horizontal climb at 400 feet. Consequently, the Flight Data System (FD) instructed a right turn after takeoff, and the crew was advised to avoid excessive bank angle.

(III) Route:

1. The Pudong-Macao route (one-way) follows the M503 airway. During southbound operations on the PONEN to LELIM segment of M503 airway, no unauthorized deviation from the scheduled course is permitted without ATC clearance. When operating flights on M503 airway, passengers must verify Release Group 17 of the clearance document, which must contain "C1" or "C2" items in the PBN section to comply with M503 airway usage restrictions.

2. For the Jinan to Macau flight, the current dispatch plan indicates that the descent from cruising altitude begins just before POU. However, the aircraft should actually reach 5,400 meters before NOLON and 3,300 meters at POU. The crew is reminded to monitor fuel levels closely.

3. The Hong Kong region requires altitudes below 11,000 feet and speeds not exceeding 250 knots.

(4) Entry:

1. Common Programs:

(1) The Jeppson Chart INFO/WX chart change notices explicitly specify the procedure for pilots to use suffix Z during approach. Crew members are advised to pay attention.

(2) For Harbin-bound routes, vehicles typically enter via POU 1A/8A.

2. Command characteristics:

(1) RNAV entry. The aircraft entered Pudong Macau 16 SMT 5B, primarily using LOC/DME Z, and may have also used X program.

(2) When using a 16-kilometer approach with only LOC approach mode, strict adherence to altitude restrictions at each point is required due to complex terrain conditions. Control the approach turn speed and descent rate to establish a stable pattern before the FAF point, with MDA at 720ft (per Operations Manual Chapter 8.2.3). Given a 54-degree deviation between the channel and five-sided track, maintain proper slope control and descent rate during visual turns to ensure 500ft stability. If excessive deviations occur at low altitudes or visual 500ft stabilization cannot be achieved, a decisive go-around should be executed.

(3) Runway 34 has favorable clearance conditions, but due to the influence of Hong Kong Airport, crosswind landings are common. Attention should be paid to crosswind restrictions. The approach height for Runway 34 tends to be higher, and requirements for stable approach must be observed.

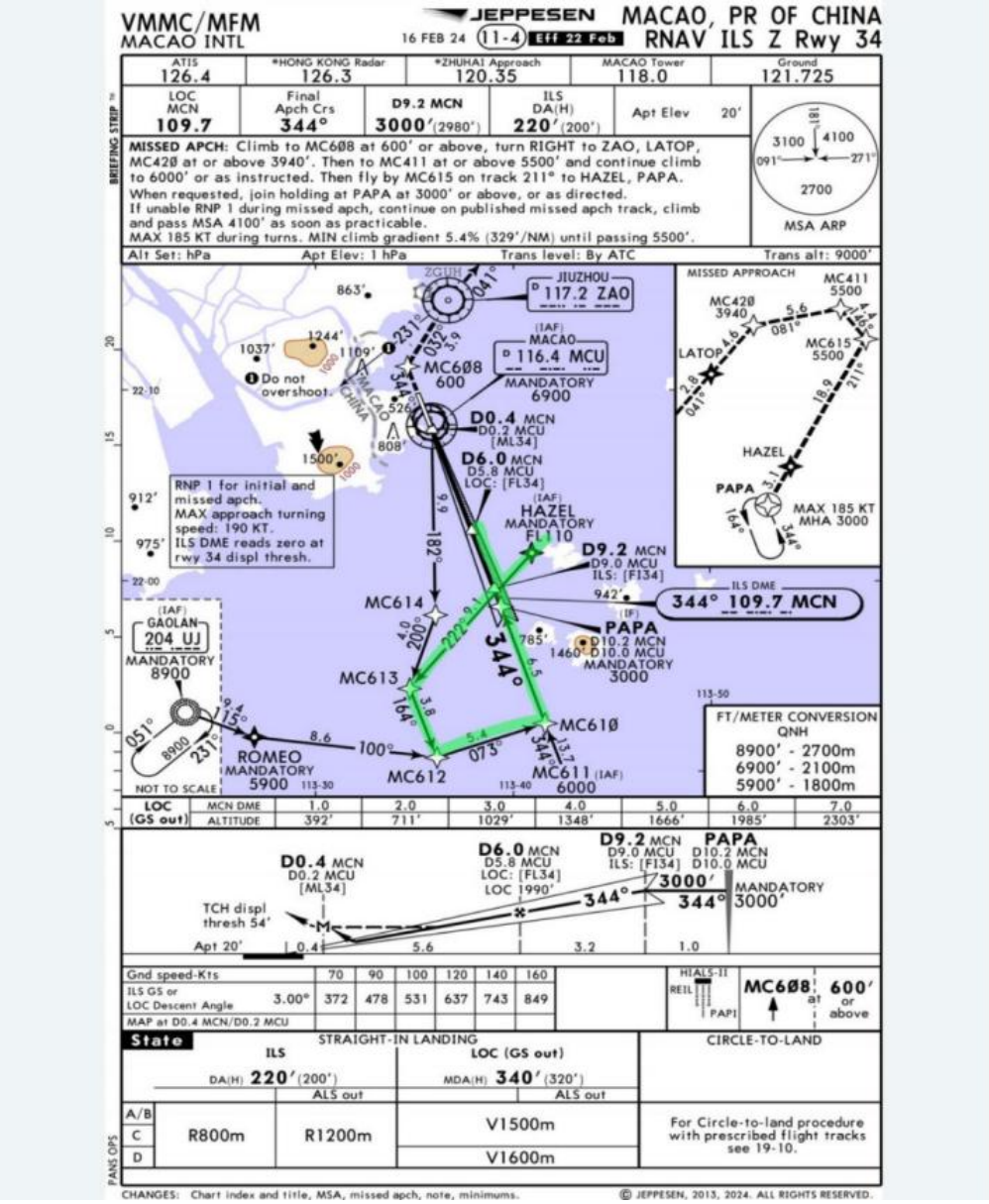
(4) For Macau Approach No.34 with blind landing, the air traffic control will execute a go-around procedure. After the go-around, the control will handover to Zhuhai frequency, where Zhuhai may direct a straight flight to LKC. Prior to reaching LKC, the control will transfer to Hong Kong frequency, and Hong Kong will continue directing the go-around procedure. The go-around

procedure varies depending on whether the VOR station ZAO is operational or not.

(5) The Guangzhou air traffic control instructed a 5400-meter pass over NOLON. Before reaching POU, the Guangzhou approach would be radar-guided, then transferred to Zhuhai approach control. The aircraft would join the left third of Runway 34 on the western side of Macau Airport, followed by contact with Hong Kong radar to guide it to the fifth approach path.

(6) For Macau 34 RNAV ILS Z RWY34, the IAF point is HAZEL FL110. The Hong Kong region requires a maximum speed below FL110 of 250 knots, with the approach procedure mandating a maximum turning speed of 190 knots unless instructed by air traffic controllers. The rectangular airspace bounded by HAZEL FL110, MC613, MC612, and MC610 must be strictly followed by aircraft flight paths to minimize actual flight distances. Direct calculation of the altitude-to-distance ratio using MCDU data may result in excessive profile elevation, so early deceleration is strongly advised.

(7) For Rwy 34 using RNAV ILS Z Rwy34, the minimum approach altitude from MCU is 6,900 feet. The charted distance to the blind landing is 30.8 nautical miles. Due to performance constraints, aircraft may execute early



turns, requiring immediate deceleration and close monitoring of the altitude-to-distance ratio during operation.

(8) Approach Notice for Macau Flight 16: LOC approach

Upon arrival at the re-flight point, it was observed that the runway also required re-flight.

The approach shall be performed in accordance with the visual circling approach landing standards specified in the operating manual, with a Minimum Descent Altitude (MDA) of 720 feet and visibility requirements of 3600 meters.

Pay attention to the timing of turning onto the runway, and avoid excessive slope gradients. Decrease altitude simultaneously during turns, particularly to prevent low-altitude instability.

(9) Crossing the five boundaries is strictly prohibited due to noise reduction procedures that may lead to complaints and pose a controllable risk of aircraft landing collisions.

3. Precautions (The flight plan contains numerous mandatory altitudes; the crew must strictly comply)

（1） ILS Z 34 PAPA(IF)mandatory 3000

（2） ILS Z 34 MCU(IAF) mandatory 6900

（3） ILS Z 34 UJ (IAF)mandatory 8900 ROMEO mandatory 5900

（4） ILS Z 34 HAZEL (IAF) mandatory FL110

（5） LOC DME Z 16 MC510 mandatory 2500

（6） LOC DME Z 16

（7） NLG(IAF)mandatory 6900

（8） LOC DME Z 16 ZUH(IAF) mandatory 5900

(5) Special operational requirements:

1. Noise reduction procedure: Refer to Figure 10-1P 1.2, 10-1P7 2.1, and 10-1P12 3.2 for details.

2. Single-launch procedure: Refer to Flight Chart 10-7 for details

3. Operation restrictions:

International Flight Emergency Landing Site Information Map

This diagram displays the basic position information of the international flight emergency landing site for the crew. Please note that this diagram (current version: June 2025 edition) is not an actual flight chart and is intended solely for pilot reference. The crew should rely on real-time EFB data, flight plans, and dispatch information

during actual operations.

Common phrases used by air traffic controllers at Macau Airport:

ILS Z approach Runway 34

HONGKONG RADAR: Descend and maintain FL110 by HAZEL.

HONGKONG RADAR: After HAZEL, descend 3000ft before PAPA.

Clear ILS Z approach runway 34.Early left turn is approved.

HONGKONG RADAR: Contact Macao Tower 118.0,Good day.

MACAO TWR:Clear to land runway 34,wind 010°at 6. After landing,

vacate runway via G.

Go Around:

MACAO TWR:Follow standard missed approach procedure.contact

ZHUHAI 119.025.

LOC/DME Z approach Runway 16

ZHUHAI APPROACH: Descend and maintain 1800m on QNH 1010.

Expect LOC/DME Z approach runway 16.

a.Continue descend and maintain 2500ft on QNH.Cleared

LOC/DME Z approach runway 16. Call established.

b.Follow the procedure, descend as published. Cleared LOC/DME

Z approach runway 16. Report established.

MACAO TWR :QNH 1011,wind 110 at 9 ,clear to land runway 16.

GO AROUND

MACAO TWR: Follow standard missed approach procedure.

MACAO TWR: Confirm the reason for going around?

Reason: Profile too high or unstable or runway lost in sight or not visual on runway.

MACAO TWR:Copy that, Contact Hong Kong 123.95. See you.

Spring Airline:Hongkong radar, going around,passing 1200ft,flight heading 171°.

HONGKONG RADAR: Air Spring， identify,maintain present heading,and maintain 4000ft, Expect another approach.

HONGKONG RADAR: What's your intention? Do you want to hold for weather improvement ? Do you prefer to wait for runway 34, or will you try runway 16?

Scenario 1： Go around and rejoin for Runway 16

Spring Airline: Request another approach to runway 16.

HONGKONG RADAR:Roger,now turn right heading 200°.expect radar vector to INDUS.

HONGKONG RADAR:turn right direct to INDUS,climb and maintain 1800m.contact ZHUHAI approach 119.025.

ZHUHAI APPROACH:Airspring,maintain1800m until ZUH, Cleared LOC/DME Z approach runway 16. follow the procedure, descend as published.

Scenario 2： Go around and rejoin for Runway 34.

Spring Airline: Confirm runway 34 is available?

HONGKONG RADAR: Affirmative,now Continue present heading, expect radar vectors for runway 34.

HONGKONG RADAR: Confirm ready for approach runway 34? Turn left heading 120 and descend to 3000ft.Turn left to PAPA, cleared ILS Z approach runway 34.

Scenario 3： Go around and divert to Shenzhen.

Spring Airline:Due to weather or low ceiling, request another approach for runway 34.

HONGKONG RADAR: Negative, runway 34 is not available.

HONGKONG RADAR: We need some time to approve your request. expect a totally 15-minutes delay. I will put you in a holding pattern.

HONGKONG RADAR: Update your information: wind 160/14, Macao currently no plan for runway 34 due to continuous departures on runway 16. Now continuous left orbits. I will advise your further approach time.

Spring Airline: Hong Kong Radar, we decide to divert to Shenzhen Airport.Due to fuel or company requirements).

HONGKONG RADAR: copy that. Turn right heading 350.contact ZHUHAI 119.025, Good day.

Taoyuan Airport, Taiwan (RCTP/TPE)

Updated on 2025.11.27
Responsibility Division: Ninth Division

I. Typical unsafe event

1. Unstable approach: The radar-guided 05R blind landing at 901 feet AGL fails to meet the 1000-foot stable approach standard.

2. Affected by sea-land winds + prone to high-speed winds during approach + crew members, please be vigilant

II. Core Threats

1. Operational constraints: Ensure aircraft climb performance meets airworthiness requirements. Notify ATC if non-compliance occurs.

2. Command Characteristics: Variations in Ground Command Gestures, Crew Attention

3. Navigation facilities: Electronic approach guidance systems are highly sensitive, so maintain a steady taxiing speed.

4. Other threats: Note: 'Clear to' does not mean direct flight; it is synonymous with 'Clear to' in ground clearance permits, which translates to 'clear to...' or 'approved to...' in Chinese.

III. Operational Characteristics

(1) Ground:

1. Pavement characteristics:

(1) Airport elevation: 108 ft

2. On-site/dispatch frequency: Ground agent call sign Eva Air: 131.8

3. Command Characteristics:

(1) If necessary, the aircraft may request the FOLLOW ME guidance from the control tower.

(2) Strictly adhere to the GATE HOLD regulations. The aircraft crew must ensure all preparations are completed before requesting clearance to depart. Upon receiving the tower's approval, the crew must confirm their inclusion in the departure sequence and reconfirm with the tower when clearing to depart. If the crew informs the tower that they are not yet ready, the tower will cancel the flight's sequence.

(3) Due to airport construction or high traffic, ground control may issue push commands and direct 'FOLLOW LOCAL REGULATION'. Please familiarize yourself with these instructions in advance and notify the ground engineer accordingly.

(4) For PDC clearance in Taipei, no recitation is required. Once all preparations are complete, submit the application to ground control for vehicle release.

4. Precautions:

(1) Five minutes prior to departure, the aircraft shall call "Taipei Clearance Issuance" or "Taipei Ground Control" at the specified time to request departure clearance and air traffic control authorization. During voice clearance, the control may mention the L3 and R596 routes, which shall be consistent with the clearance form.

① From 23:00 to 15:00 UTC, Taipei will allocate 121.8 MHz of frequency.

② From 15:00 to 23:00 UTC, Taipei ground control operates on 121.7 MHz.

(2) When requesting permission, aircraft must specify their call sign, apron location, and requested altitude when calling "Taipei Clearance" or "Taipei Ground Control". Under operational clearance conditions, pilots may pre-announce acceptable altitude ranges, after which air traffic control will assign an appropriate altitude before departure to reduce communication volume.

(3) To ensure proper isolation, if the requested altitude by an aircraft leaving the airport is occupied by a transit flight, the pilot must select an alternative altitude or postpone the takeoff time.

(4) Unless the air traffic control (ATC) clearance has already imposed a takeoff time restriction, the aircraft must be ready for pushback within 5 minutes of receiving the ATC clearance; otherwise, the clearance may be revoked. When the ATC clearance is revoked, ATC personnel will inform the pilot of the reason for the revocation. After the ATC clearance is revoked, the pilot must reapply for the clearance and ATC clearance in accordance with the aforementioned procedures.

Launch the program:

(1) Ground pipe installation operations at Taoyuan International Airport, Taiwan.

From 23:00 to 10:00 UTC, aircraft using APRONB, APRONC, or REMOTE-PARKINGAPRON (601~615) should call 'Taipei Ground Control' at 121.6 MHz, while other aircraft using other aprons should call 'Taipei Ground Control' at 121.7 MHz. From 10:00 to 23:00 UTC, the call frequency remains at 121.7 MHz for Taipei Ground Control.

(2) Upon receiving air traffic control clearance, the aircraft shall apply to Taipei Ground Control for taxiing and pushback.

(3) Unless approved by the air traffic control authority, the aircraft must be ready for taxiing during the final push phase to minimize overall operational delays.

(II) Exit:

1. Common Programs:

(1) Runway configuration: 05L/05R (PIANO-1A RNAV departure, L3 transition R596), maintaining 3000 feet initially

(2) Runway usage 23L/23R: PIANO-1B RNAV Departure, L3 transition R596, initially maintain 5000

2. Command Characteristics:

(1) Launch taxiing: Takeoff from Runway 05R to apron B, with planned taxiing route Q, Q5, S, S1. Crew, please confirm.

(2) At 05:00, the aircraft departed from Taipei (128.5°N, 100°E) and was directed to climb to FL190 with a transition altitude of 11,000 feet. The climb must meet the gradient requirements specified on the departure chart; failure to comply requires ATC notification. As the altitude approached FL190, the aircraft was transferred to Taipei Regional Control (125.5°N, 100°E). Taipei Regional Control directed the climb to FL290, with the handover point SULEM contacting Shanghai (128.75°N, 100°E).

Shanghai directed the climb to 8,900 meters, with REMIN contacting Shanghai (133.7°N, 100°E) first, then joining the Pudong arrival procedure via BK.

(3) The 05R aircraft takes off with the PIANO-1A departing, while the 05L aircraft takes off with the PIANO-1C departing. The CUBIT aircraft may be directed to approach FL370 first. The aircraft's performance may not meet the requirements, and the climb capability must be checked upon receiving the controller's instruction.

3. Precautions:

(III) Navigation Routes:

1. The outbound flight is restricted to FL300 and FL320 altitudes, as specified in the high-altitude chart.

2. Airplanes arriving in Taipei must meet specific airspeed requirements, as detailed in Flight Chart 20-2.

(1) FL250-FL130: Maintain a cruising speed of 280 knots.

(2) FL130-10000: The maximum airspeed shall not exceed 280 knots.

(4) Entry:

1. Common Programs:

(1) Pudong Airport departs using the MIG aircraft.

(2) For landing runways using 05L/05R, clearance is granted as 'Clear to Jammy via Baker-1A RNAV Arrival'.

(3) For landing runways using 23L/23R, clearance is granted for AUGUR via BAKER-1B RNAV Arrival.

2. Command Characteristics:

(1) After takeoff, Shanghai Approach 125.4 commands the aircraft to climb to 5700m and transfers control to Shanghai Area Control 120.95. Shanghai Area Control 120.95 then commands the aircraft to climb to FL290 and transfers control to Shanghai Area Control 134.3. Shanghai Area Control 134.3 commands the aircraft to climb to FL300 or FL320. The control point between Shanghai and Taipei is KASKA, and contact is made with Taipei Area Control 125.5. Typically, there is no need to change the transponder after entering Taipei control area. Once radar identification is confirmed, the Taipei controller will issue an approach clearance. Shanghai Area Control may sometimes require the aircraft to reach FL320 before MIGOL.

（2）Upon entering Taoyuan, proceed to Runway 05L/05R with COPRA clearance at FL200, then to Runway 23L/23R with COPRA clearance at FL140.

(3) COPRA contacted Taipei Approach 128.5, directing the aircraft to descend to 4,000 feet with transition at FL130, using QNH

at the airport. When the runway was 05L, the aircraft approached the 23R runway head and contacted Taipei Approach 125.1. Based on arrival sequence, when traffic was light, the controller might require a March followed by a direct approach to ANKLE at 4,000 feet. After obtaining blind landing clearance, the crew could descend to 2,500 feet according to the published chart procedure to establish the blind landing. When traffic was heavy, the controller would guide the aircraft to maneuver northwest. After establishing the blind landing, contact the tower at 118.7. Due to tight landing and takeoff intervals, if the aircraft cannot quickly disengage from N5 or N7 after landing, the controller should be informed in advance. After disengagement, contact ground control at 121.7, with the landing position at the bridge of Terminal 1's B area, then contact ground control at 121.6. In the air, the aircraft can call EVAAIR at 131.8 to obtain the landing position.

(4) There are three fixed points for the approach three-turn timing, which may be adjusted at any time. Keep your altitude at the correct level.

(5) Special operational requirements:

1. Noise reduction procedure: See airport regulations

2. Radio failure procedure: Refer to NAIP General Provisions 3.4.5

1. In accordance with the regulations of the Exit-Entry Administration, flight crew members traveling to Taiwan must hold a "C Service" visa, while individual tourists must obtain a "G Tourist" visa. These visas cannot be used interchangeably. Important notice: Crew members who have already obtained a "C Service" visa and wish to travel to Taiwan as individual tourists must apply for a "G Tourist" visa. Upon application, the "C Service" visa will be revoked, and the individual will no longer be eligible to operate flights to Taiwan. Once revoked, the visa cannot be reissued and must be re-applied for.

2. In accordance with the aforementioned management regulations, the company has decided that the pilot and flight attendant's travel documents to Taiwan (specifically the Mainland Residents Travel Permit to Taiwan and Taiwan Region Exit-Entry Permit) shall be kept by the pilots themselves.

3. Crew members requiring personal travel visas to Taiwan must notify the Flight Planning Department to cancel their eligibility for Taiwan-bound flights, preventing misassignment. The "Taiwan Entry-Exit Permit" is exclusively for overnight stays in Taiwan and is required for border inspection. The crew's Taiwan entry permit, the Taiwan Affairs Office's approval, and the "C-Visa" for flight attendants are all valid for one year. All departments must notify

the Human Resources Department to reapply three months prior to the expiration date.

(6) Detailed description of typical unsafe incidents:

1. Unstable approach:

During the radar-guided blind landing approach to runway 05R for the Shanghai Pudong-Taipei Taoyuan flight, the aircraft maintained a target altitude of 2,000 feet while air traffic control kept the speed at 200 knots. The crew maintained Formation I and selected a 200-kn speed for a four-turn maneuver. At 2,400 feet, the aircraft established a runway with a 9.5-nautical-mile DME from the blind landing station, and the management speed began to decelerate. At 2,000 feet, the aircraft established a downwind runway with a 6.5-nautical-mile DME from the blind landing station, indicated airspeed at 200 knots, and a 6-kn wind component. After establishing the blind landing downwind, the crew continuously maintained landing configuration and used deceleration panels. The aircraft retracted at 1,500 feet (at sea level) and established landing configuration at 901 feet above ground level (AGL), which did not meet the 1,000-foot stable approach standard. The crew decided to continue the approach and landed normally.

International flight alternate airport information map

This diagram shows the basic position of the international flight emergency landing site for the crew. Please note that this diagram (current version: June 2025) is not an actual flight plan and is for pilot reference only. The crew should refer to the actual EFB information, flight plan, and dispatch information during operation.

Kaohsiung Airport ,Taiwan (KHH/RCKH)

Updated: 2026.7.6
Responsibility Division: 9th Division

I. Typical Safety Incidents

（ None）

II. Core Threats

1. Airport Classification: Category I Complex Airports (Refer to the company's Complex Airport Classification and Operating Procedures R6-1029 for details)

2. Terrain: Obstacles are located in the northwest and southeast of the airport, while the terrain in the east is...

3. Highly affected by typhoons

III. Operational Characteristics

(1) Ground:

Glory Ops ground agent: 131.65, with PDC

Command characteristics:

(1) After landing on the 27th, detach from B and contact ground 121.9. The taxiing time is short, and note the 3-minute slow train restriction.

(2) Ground command gestures vary, and the guidance system displays differently depending on the aircraft position, typically from the left-seat perspective.

(3) When the launch is complete, both engines must be properly activated, and the vehicle must slide out from the main slide on G.

(II) Exit:

1. Common procedures: RNAV

2. If you request voice clearance, the air traffic control will provide detailed route information.

After takeoff on 3.09, the pilot may direct the aircraft to fly ANLOT before engaging the APU. Ensure the turning direction matches the commanded sequence.Runway 09 features a short taxi-out distance for departures. Speed restrictions shall be complied with when departing via Runway 09. After takeoff, upon passing 3000 ft, crews may turn right direct to ANLOT and climb to maintain FL190.

(III) Navigation Routes:

1. After takeoff, contact departure point 124.7, then continue to FL270. Before reaching TNN, contact Taipei 126.7, then continue to FL290. LUCAS contacts 125.5 until the handover point, and SULEM contacts Shanghai 128.75.

2. The return cruise altitude is only available for FL250, FL290, and FL370.

(4) Entry:

1. Common procedures: RNAV

2. Command Characteristics:

(1) When landing eastward, strong tailwinds are often present across all five sides. Pay attention to energy management and operational procedures. Landing on the 9th day is frequently accompanied by tailwinds.

(2) Contact Taipei 125.5 for KASKA to confirm the arrival approach. For runway 09, the air traffic control clearance is 'Cleared to KIZIN, LUGIA1A arrival'; for runway 27, the clearance is 'Cleared to FORKY, LUGIA2B arrival'. Contact Taipei 126.7 and Kaohsiung Approach 120.6. Maintain the FL140 altitude. Note that 'clear to' does not imply 'clear direct to'.

In databases, ILS DME coordinates are typically set to the LOC station's coordinates by default. Since LOC stations are usually installed at the runway end, IKAS cannot be used as a DME position for manual point creation.

(3) The RNAV approach on the 27th will be interrupted upon

receiving the traditional approach procedure. Air traffic control will direct a straight flight to FORKY, followed by a blind landing at the programmed altitude. The SK10 restriction altitude is +2700, and the descent profile after this point is relatively tight. Energy management should be carefully managed.

（4）Do not enter blind landing mode too early to avoid false interception

（5）Due to thunderstorms in summer, the B591 route may be used. Please note its characteristics and increased fuel consumption.

（6）Recently, Taxiway B is closed due to reconstruction. After landing on Runway 27, vacate via Exit J (runway threshold end exit) or Exit C (mid-runway exit). When vacating via Exit J, rapid runway exit is required per ATIS. Flight crews shall strictly observe the taxi speed limit for the final 300 meters of runway.

（7）Wind direction shifts frequently at this airport during late afternoon. A runway change clearance may be issued unexpectedly after pushback complete. Note that Runway 09 has special operational procedures, and erroneous taxi clearances are occasionally issued by Ground Control. Flight crews shall verify taxi routes thoroughly to prevent taxiway incursions.

（8）ATIS advises frequent closures of Taxiways B, D, E and J.

（9）Contact Taipei Area Control on 125.5 prior to SULEM waypoint; the controller will assign arrival routing directly. Primary Approach frequency is 120.6. While within the approach control airspace, contact Ramp Control on 131.65 for stand allocation, Mandarin Chinese communications are acceptable. Contact Secondary Approach on 124.7 for immediate descent clearance to FL100.

（10）Hold pattern is established at KIZIN waypoint on final approach leg. Thresholds of Runway 09/27 have been displaced inward. Observe the speed restriction for the final 300 meters during runway exit, and plan speed reduction timing in advance.

IV. Special Requirements:

1. Single-engine procedure: Yes, see Jepson 10-7
2. Radio failure procedure: See Jepson 10-3L
3. Operational restrictions: Please observe curfew hours.

North China

Hohhot/Baita Airport (HET/ZBHH)

Updated on 2025.10.24
Responsibility Division: Fourth Division

I. Typical Safety Incidents

1. The following unsafe incidents have occurred in the past. The crew must exercise extreme caution.

(1) The airport has a high frequency of wind shear events according to historical statistics.

(2) The airport has experienced runway intrusion/occupation incidents.

II. Core Threats

1. Special complex procedure: During military operations, radar-guided visual approach is conducted, with the radar guiding to a three-edge altitude of 2100m (different from the airport's standard altitude). After reaching the three-edge altitude, pilots must perform visual approach within a 7nm range.

2. Meteorological characteristics: Due to the mountainous terrain around the airport, wind direction and speed vary frequently. The crew should be prepared for wind shear. Sometimes the runway is facing headwind, with strong tailwinds on all five sides, and sufficient deceleration margin should be maintained.

3. Other threats:

(1) The airport is situated at a high altitude, resulting in high ground speed for aircraft. After entering the runway, it is crucial to control the aircraft's descent properly. Post-landing, inspect the brake temperature and consider the use of brake fans.

(2) The blind landing on day 26 was not operational. During RNP approach, there were two Y and X

Species, with attention to differentiation and verification.

III. Operational Characteristics

(1) Ground:

1. Pavement characteristics:

(1) Airport elevation: 3556 ft

(2) The Code of the Covered Bridge 1314#

2. On-site dispatch frequency: 128.875. D-ATIS and PDC systems are operational.

3. Command Characteristics:

(1) During taxiing within the apron, the apron controller may not direct the taxiway but instead instruct the main taxiway and parking position (e.g., G, Parking Position 12). The crew should pay attention to the taxiway route within the apron.

(2) Hohhot Airport provides designated taxiway routes for aircraft entry. Crew members should refer to the flight plan.

4. Precautions:

(1) Hohhot Airport has added new standard taxiway routes. Crew members are advised to review the flight charts and make necessary preparations.

(2) Crew Feedback: When landing on runway 26, the newly paved asphalt surface on the right taxiway bears friction marks similar to those on the runway. Be sure to distinguish them to avoid landing on the wrong runway.

(3) The 12/12A complex parking space in the new terminal is located very close to the gate. Be sure to distinguish between solid and dashed ground markings.

5. Ice removal/anti-icing capability: Yes

(II) Exit:

1. Common procedures: RNAV

2. Command Characteristics:

(1) TODAM-8ZD is typically used for the 26th, while TODAM-9ZD is commonly employed for the 08th.

(2) The control tower typically directs the aircraft to automatically disengage after takeoff, contacting 124.85.

(3) When the Air Force is active, the aircraft may leave the field on the 26th, potentially directing a left turn at 1600 meters to 160

degrees, typically at 1800m or 2100m altitude, for approximately 2 minutes. Keep an eye on the terrain.

3. Precautions:

(1) Takeoff requires a climbing gradient.

(2) Hohhot pdctodam12d exits the route at 1600m altitude, making a left turn and

At the PDC's lowest point, the aircraft deviated from the 160-degree left turn path (21) and is advised to confirm with the controller to maintain a single side after takeoff. If following the departure procedure, the left turn would be executed earlier.

(3) Routes: Ningbo-Hohhot (temporary route). NOBEM-V64-V78-FYG— ISNEB direct to ZHO; Hohhot-Ningbo (may apply for JTN, followed by IDNIK-AND).

(4) Entry:

1. Common procedures: RNAV

2. Command Characteristics:

(1) The 26th is usually equipped with TODAM-8YA/ZA, while the 08th typically uses TODAM-9YA/ZA.

(2) During military operations, the crew must contact "Jincao 130.0".

(3) Lanzhou-Hohhot, Approach 08, approximately 50 nautical miles before VALNI, Hohhot Area Control

Command VALNI9Y to enter the port.

(4) For the Dalian-Hohhot route, Beijing may direct the LUGVU to enter the terminal directly.

At approximately 15NM, the aircraft will initiate frequency switching and approach notification. On the 26th, the LUGVU heading will enter the approach with three routes: 8XA, 8ZA, and 8YA. Note that 8ZA and 8YA connect to ILS y approaches, while 8XA connects to ILS x approaches, with different initial approach position points—be sure to distinguish them.

(5) The airport implemented visual interval control on April 1, when the crew received the visual interval permit.

Subsequently, the controller is no longer responsible for spacing; the crew must focus on relative terrain position and comply with

If the required visual interval cannot be maintained, promptly notify the controller.

(6) Radar-guided approach: No approach method will be provided for the 08 aircraft; the command will direct it to fly straight to HH609.

The air traffic controller may authorize blind landing if the approach procedure is LUGVU-9YA, with HH609 followed by HH608 heading to the three sides. However, during actual approach, the approach method is not specified, and the controller may authorize blind landing. In reality, HH609 is followed by HH604 heading to

the four sides. Crew members should actively confirm the approach, as this can easily cause confusion.

3. Precautions:

(1) The terrain near the third turn of Runway 26 is relatively elevated, with the highest point reaching 1921 meters.

If the controller orders a premature turn or requires maintaining visual ground control to establish a blind landing,

The crew should control the altitude properly to avoid potential terrain warnings.

(2) During military operations, radar-guided visual approach is employed, with the radar guiding the aircraft to the third...

The elevation is 2100 meters, which differs from the altitude specified in the airport regulations. After the three sides, it is determined by visual inspection.

View, within a range of 7 nm.

(3) Due to the mountainous terrain around the airport, wind direction and speed vary frequently. The crew should

Prepare for wind shear prevention. Sometimes the runway is exposed to headwinds, with significant onshore winds along the five sides.

Wind should be allowed sufficient deceleration margin.

(4) The airport is located at a high altitude, resulting in high ground speed for aircraft, and requires post-entry control at the runway entrance.

The aircraft is experiencing a descent. After landing, check the brake temperature and assess the brake fan's operational status.

(5) During five-edge approach operations on Runway 26, maintain a speed of 170-180 knots until the runway is reached.

If the 10nm positioning cannot be achieved, the aircraft must notify ATC of the available speed before IAF.

(6) The airport is at a high elevation, and the aircraft entering via runway 26 at 10,000 feet may have already turned.

The five-point check for blind landing is slightly delayed and prone to forgetting the 10,000-foot action. It is recommended to complete the 10,000-foot action slightly earlier.

(5) Special operational requirements:

1. Single-shot program: Not available. Single-shot acceleration altitude: The Fly Smart must be used to calculate the single-shot acceleration altitude on August 26.

2. Radio failure procedure: Refer to Airport Regulations 2.22.5 for details.

3. Low-temperature Correction: For winter operations requiring low-temperature correction, follow the procedures outlined in the Flight

Operations Technical Information Bulletin issued by the Flight Department Standards Division, specifically the 'Usage Instructions for the Low-Temperature Operation Approach Method Quick Reference Table'.

(6) Detailed description of typical unsafe incidents:

1. In February 2024, an ARJ21-700 aircraft was approaching runway 08 via ILS with a radio altitude of 1,000 feet. The PFD displayed a red wind shear pattern warning (no audible alert), prompting the crew to execute a wind shear go-around maneuver.

2. In December 2023, the Airport Flight Area Management Department conducted an inspection of the runway.

Snow caused vehicles to skid and get stuck, prompting the airfield to request a 3-minute runway extension. During this period, the control tower directed the cancellation of approach procedures for two flights.

Shijiazhuang/Zhen Ding Airport (SJW/ZBSJ)

Modified date: 2025.6.4
Responsibility Division: Fourth Division

I. Typical Safety Incidents

1. Late command of descent may lead to instability incidents

2. The following unsafe incidents have occurred in the past.

(1) Launch/roll without permission

(2) False EGPWS alarms triggered due to signal interference

(3) Cessation of approach/return

II. Core Threats

1. For Runway 15 ILS approach via Xingtang (OC), ensure a timely descent to meet the following requirements at Xingtang: altitude 900m, at least CONF 1, speed not exceeding 180 kt. After ATC clearance for ILS, arm APPR and continuously monitor the height-to-distance ratio. If a false glideslope signal is captured, refer to the abnormal procedures for G/S signal anomaly in the SOP.

2. Command characteristics:

（1） For arrivals via TONOV, ATC often clears descent late, resulting in a high profile, which may lead to configuration/gear extension overspeed, unstable approach, and inability to meet the altitude/speed restrictions at OC.

(2) During arrival, Shijiazhuang Approach often clears descent to standard pressure altitude 3000m, which is not the transition altitude

shown on the chart. Crew may incorrectly set the QNH reference, leading to altitude deviation. The Flight Department requires crews to cross-check ATC instructions, confirm the altimeter setting, and keep records to prevent altitude errors due to incorrect QNH setting.

3. Runway characteristics: The airport has Route 1 and Route 2 on the north side of the apron, featuring numerous turns. The area is open and lacks reference points, and the darkness at night can easily cause confusion.

4. Meteorological Characteristics:

(1) Shijiazhuang Airport frequently experiences low visibility conditions, particularly during winter and spring nights. A thin fog layer at low altitude (approximately 200ft) on the runway significantly impairs crew visibility, thereby increasing the risk of heavy landing.

(2) Fueling services are unavailable during thunderstorms at the airport. Please contact us in advance to check your fuel level.

III. Operational Characteristics

1. Pavement characteristics:

(1) Airport elevation: The airport elevation is 234 feet. For Shijiazhuang 15 and 33, the interception for a blind landing at 2000 feet is required, with the true altitude being only 1764 feet. Pay attention to the timing of stability.

2. On-site/dispatch frequency: 129.25

3. Command Characteristics:

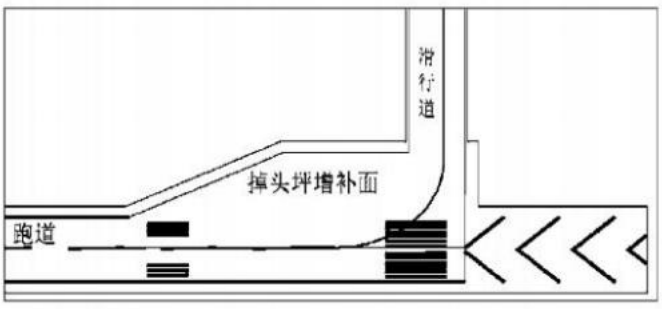
(1) The aircraft crew shall apply to ATC for aircraft clearance only after all ground support and preparatory work has been completed.

(2) The time from when the aircraft receives the runway approach instruction from the controller until it aligns with the runway No more than 50 seconds.

(3) The time from entering the runway to fully leaving it must not exceed 50 seconds.

(4) Ground control may sometimes instruct C2, B5, etc. Note that B5 has no waiting line. As confirmed, the ground instruction means the crew should wait before HP25. Similarly, when directing B to wait before B5, the crew must wait before HP05.

(5) The vertical connection between the runway and A1/A6 sections features a special sliding configuration with additional turning ramp surfaces. Pilots should note that the runway surface appears wider upon entry, which may create visual illusions in low visibility conditions.



(6) The Hebei Bureau requires that during the aircraft circling, the flight case must not be placed on the ground or within the red line.

(7) The B8 taxiway in Shijiazhuang is now operational, with takeoffs permitted on Runway 33. Ground control will direct: "B, C, B8 ahead." The confirmed taxiway sequence is B, B7, C, B8 ahead. The ground control will omit the B7 connection point between B and C taxiways. For any doubts, please confirm with ground control to avoid taxiing errors.

(8) The airport has standard taxiway routes 1/2, but ATC may occasionally direct other taxiways. Crew members should verify this information.

4. Precautions:

(1) When the aircraft is parked in Terminal 1, heavy rainfall may cause severe water accumulation on the C taxiway. Combined with the glare from apron lights, the crew might fail to identify the C taxiway position (its centerline being invisible) when turning left from B7 to C. The crew should immediately stop and report to ground control for guidance.

(2) On rainy days, the 33rd fast departure track A2's ground taxiway is extremely hard to identify. Please control your taxiing speed to avoid misstepping.

5. De-icing/anti-icing capability: As required by the airport, if de-icing or anti-icing operations are needed:

(1) The crew must initiate de-icing operations upon receiving dispatch instructions or notification from the airport operations control center (field frequency 129.25Hz) regarding cabin closure. The dispatch and control center shall provide the crew with CTOT/TTOT data. The crew may proceed with de-icing immediately after cabin closure based on COBT/TOBT data, without requiring prior notification of de-icing requirements to the Hebei Air Traffic Control Division.

(2) The crew must independently schedule aircraft de-icing/anti-icing operations to ensure the aircraft can be ready for takeoff before the scheduled takeoff time (TOBT). If ground maintenance tasks such as de-icing/anti-icing cannot be completed before TOBT, the crew must contact our company's dispatch or the airport operations control center at least 20 minutes in advance to schedule maintenance TOBT.

(3) The ice-slinging procedure must be performed at the runway waiting point.

(4) Ice removal operations require prior approval for tower coordination.

(II) Exit:

1. Common procedures: RNAV

2. Command characteristics: If the aircraft is above the safe departure altitude and there is no impact, a direct flight corridor exit can be requested.

3. Precautions: During the departure climb from Shijiazhuang, high-altitude descending aircraft approaching from Beijing may frequently appear. When encountering such conditions, carefully control the climb rate to prevent TCAS (Trend Containment Alert System) activation.

(III) Navigation Route:

1. When the Shijiazhuang approach is at the P148-HG section with limited clearance, the Beijing air traffic control typically directs the aircraft to fly AGOGU, BUVMA, and IGMUD after P148. Before IGMUD, it directs IGMUD to fly LIKTI, which then enters the approach.

2. Shenyang/Harbin/Changchun/Tongliao-Shijiazhuang route: Beijing initially operated MUDAM flights, later switched to VADKA, and eventually adopted VADKA for terminal operations.

3. Shijiazhuang-Guangzhou route, occasionally operated by LIG-V66-VEROK-P71-TAN.

4. Guangzhou-Shijiazhuang, Zhuhai-Shijiazhuang, and Beijing area may be under command

ORODO-W56-LEBUN, after frequency change, directs LIKTI.

5. Shijiazhuang-Xiamen route: After PANKI, the flight may be directed by P86-P182-TOS.

6. To comply with air traffic control's requirement that the P148 waypoints must not cause excessive deviations, the company has added two customized waypoints (P148A and P148B) to the route. These two waypoints must be mandatory, while P148 is not mandatory. The speed before the P148A waypoint must not exceed 250 knots.

7. On the Hulunbuir-Hailar-Shijiazhuang flight route, passengers can apply to Shenyang air traffic control for a direct P528 flight via ELPUN.

8. For the Ningbo-Shijiazhuang section, you can apply for AVPEP to fly directly to P64 and then transfer to OTUMLO.

For the Hohhot-Shijiazhuang route, you may apply for direct flights from ADBES to P461, followed by a connecting flight to TODAM.

9. For the Shijiazhuang-Tongliao route, after the Beijing regional control frequency change by DOTRA, a direct flight to KAKAT can be requested, saving 3 minutes of airtime. For the Tongliao-Shijiazhuang route, after the Beijing regional control frequency change by UKDUM, a flight to Dawangzhuang (VYK) can be requested, saving 2 minutes.

10. Shijiazhuang Approach 33: The aircraft enters the airport via IDGIS, while Beijing typically directs the aircraft to fly after IDGIS (BONLU, not part of the approach procedure). After the Shijiazhuang approach, the aircraft changes frequency and is radar-guided to the three-turn point (AP922).

（4）march into the arena ：

1. Common procedures: RNAV

2. Command Characteristics:

(1) After ORODO, Beijing Command altered the flight path to W56, flew to LEBUN, and then joined LIKIT for landing.

(2) When entering the airport via Runway 15 LIKTI9ZA, if no aircraft is ahead, air traffic control typically directs AP913 to intercept AP914 and perform a blind landing on Runway 15.

3. Precautions:

(1) Shijiazhuang Airport has an elevation of 234 feet. With a true altitude of 1,766 feet at 600 meters for a blind landing, the airport only requires a true altitude of 1,000 feet to achieve stable approach to avoid unnecessary go-around. However, if the 1,000-foot true altitude cannot sustain stable approach, a go-around decision must be made decisively.

(2) For Shijiazhuang's blind landing on the 15th, Xingtang's altitude restriction is 900/3000 meters, while AP914's restriction is

600/2000 meters. The air traffic control sometimes issues instructions directly from Xingtang, stating that a 600-meter restriction would allow the 15th blind landing. The crew should confirm with the control to cancel the altitude restriction at Xingtang.

(5) Special operational requirements:

1. Noise reduction procedure: Noise limits are specified in Airport Rules AD2.21.1

2. Pressure relief sequence: VTBS=ZBSJ, ZLLL=ZBSJ, ZBSJ-ZLZW, ZBSJ=ZPPP, ZBSJ=ZUCK, ZGBH-ZBSJ, ZJSY/ZGNN/ZGKL-ZBSJ

ZBSJ=ZUGY,ZBSJ-ZLIC,ZBSJ=ZWWW,ZBSJ-ZUUU/ZUMY/ZUGY

3. Radio failure procedure: Refer to Airport Regulations 2.22.5 for details

4. Low-temperature Correction: For winter operations requiring low-temperature correction, follow the procedures outlined in the Flight Operations Technical Information Bulletin issued by the Flight Department Standards Division, specifically the 'Usage Instructions for the Low-Temperature Operation Approach Method Quick Reference Table'.

(6) Detailed description of typical unsafe incidents:

1. In February 2024, a B763 aircraft operated by a certain airline was at Shijiazhuang Airport when the control tower failed to issue a go-ahead clearance, forcing the crew to execute a go-around.

2. An aircraft was performing an ILS (Instrument Landing System) approach on Runway 15 at Shijiazhuang Airport, with a field pressure of 1,644 feet. The aircraft first experienced GPS signal loss for 85 seconds. After the GPS signal was restored for 5 seconds, it experienced another GPS signal loss. At the 25th second of the second GPS signal loss, the aircraft displayed a "Too Low Terrain" warning, which lasted a total of 10.5 seconds. At the 46th second of the second GPS signal loss, the aircraft displayed a "PULL-UP" warning, which persisted for 20 seconds after landing and lasted a total of 24 seconds. The GPS signal loss continued until landing. Since the aircraft's position and flight path were correct and the visual meteorological conditions were normal, the crew determined it to be a false warning and continued with the landing procedure. The aircraft landed normally in Shijiazhuang without any further issues.

In August 2023, a China Airlines A320 aircraft attempting to approach via ILS on Shijiazhuang's Runway 33 encountered an emergency. The leading aircraft had completely left the runway, and with another flight scheduled to take off on the same runway, the

required clearance was insufficient. At 4 km from the runway entrance, the air traffic control team initiated a go-around at 639 feet (627 feet minimum), executing the procedure normally. The aircraft then returned to Runway 33 and landed.

Tianjin/Binhai Airport (TSN/ZBTJ)

Updated on 2025.12.12
Responsibility Division: Fourth Division

I. Typical unsafe event

1. The airport has a high incidence of long landing distance events.

2. The following unsafe incidents have occurred in the past:

①. False terrain warnings caused by signal interference near the airport have occurred.

②. Historical data indicates that this airport experiences frequent wind shear events.

③. Our company has experienced an unsafe incident involving a regulatory complaint due to an incorrect entry procedure.

II. Core Threats

1. Command characteristics: Beijing typically uses standard air pressure 2700m for command and approach clearance with Tianjin. When the transition altitude layer rules published in the air chart are inconsistent, the crew must pay attention to the timing of adjusting the air pressure reference.

2. Runway characteristics: During the approach to Tianjin Airport, we observed a steep downward slope at the apron. Our flight had previously failed to apply the required taxi brake at this location,

resulting in an unsafe incident where the aircraft skidded past the apron line. Crew members are advised to remain vigilant.

3. Meteorological characteristics: Low visibility is common in winter.

4. Other threats:

(1) The crew should pay attention to the adjustment of the go-around altitude in the communication and navigation notices.

(2) The taxiway surface has multiple sections without waiting lines or markings. Please observe carefully. If in doubt, stop the aircraft and confirm with the controller.

III. Operational Characteristics

(1) Ground:

10. Characteristics of the road surface:

(1) Airport elevation: 6 ft

2. On-site/dispatch frequency: 128.85

3. Command Characteristics:

(1) The crew reported that when the controller instructed A to wait outside 34L on the runway, it was actually A1 waiting outside, similar to Macau's practice. This could easily cause the aircraft to cross the waiting line, prompting the crew to take note.

(2) Typically, 16R/34L is used for takeoff, while 16L/34R is used for landing.

(3) For the aircraft transfer flight from Shijiazhuang to Tianjin, after landing in Tianjin, the aircraft will taxi to the Haitai Maintenance Area using taxiways A and A12. Note that there is no taxiway after A12 on the flight plan. All taxiways before A11 display centerline lights, and the runway surface becomes narrower. Continue taxiing until reaching the end of A12, then follow the ground control's hand signals to brake and unload the aircraft. Finally, connect the tow truck to complete the towing operation.

4. Precautions:

(1) The aircraft's taxiing speed must not exceed 50 km/h, and when approaching obstacles,

The speed should be reduced to below 15 km/h.

(2) During the aircraft positioning at Tianjin Airport, we detected a significant downward slope in the apron. Our aviation...

The crew had previously failed to deploy the parking brake as required, causing the aircraft to skid past the parking line.

All crew members, please pay attention to the entire event.

(3) The aircraft is parked at position 227, with its tail section deployed at T5, but no T5 markings are visible on the ground, nor are there any nearby.

The lights make it difficult to judge at night.

5. De-icing/anti-icing capability: Available. The airport has a slow-deicing procedure. Please read the instructions carefully.

The field rules require compliance with regulatory directives and frequent verification inspections.

(1) Tianjin Airport employs aircraft position de-icing in snow-free weather conditions, and during snowfall situations

Under such conditions, two ice-removal modes are employed: fixed-point de-icing (including shutdown de-icing and slow-rolling de-icing).

See Airports Rule 3.4 for details.

(2) For engine operation, refer to the 'Deicing and Anti-icing' regulations for specific requirements.

Ice Regulations 4.5.7.

(3) The airport recommends setting the horizontal stabilizer to a fully downward trim before the slow train defrosting.

After de-icing, restore normal trim. (The nose-down position of the aircraft can prevent de-icing.)

The liquid and the flowing snow slurry enter the crevices of the stabilizer balance plate.

(II) Exit:

1. Common procedures: RNAV

2. Command Characteristics:

(1) The approach to the ground contact requires reporting the departure method and passing altitude.

(2) For Tianjin to Yangzhou flight 16R, when exiting the ELKUR departure lane, the aircraft should prioritize altitude after takeoff. The subsequent air traffic control will direct it to fly directly to Yaogang (YQG), bypassing the departure procedures. This can save approximately 80 nautical miles.

(3) Navigation routes:

1. After the frequency change in Jinan, the P64-AR-TUMLO may be directed.

2. The ZBTJ-ZSCN flight typically departs directly to YQG-P86-P182-TOS and is incorporated into the flight plan.

air or sea route 。

3. After frequency conversion, the Ningbo-Tianjin route may be directed to UDINO-P197-TUMLO

4. Lanzhou-Tianjin route: MOSPA will operate after Beijing when weather conditions or events affect the capital.

First, turn right and fly DUBUB to join the B208 route to TYN, then fly PARTU to join the G212 route. Beijing will later direct you to fly

directly to TONOV, GUVRI, OMDEK, and AVBOX. These points are hard to locate, so familiarize yourself with them beforehand.

(4) Entry:

1. Common procedures: RNAV

2. Command Characteristics:

(1) The entry procedures in Tianjin are complex, with significant arbitrariness in regulatory directives, often resulting in temporary adjustments.

Adjust the approach method and runway, instruct the crew to properly utilize the alternate plan, and prepare relevant contingency plans in advance.

(2) During military operations, the air traffic control (ATC) will announce any temporary changes to the go-around procedure. Crew members should promptly update their ATC checklists.

(3) For international flights landing at positions 101-109, the crew must prepare a post-landing taxiing contingency plan in advance. When landing on a 34L aircraft, special attention should be paid to the engine idle time limit after touchdown.

(4) The PDC clearance requirements must also include departure frequency and QNH.

(5) For international flights departing from the port, a commercial fuel bill must be submitted to customs.

3. Precautions:

(1) The unit reported that the 16L blind landing signal was unstable, with false interception occurring.

Attention, crew.

(2) After confirmation with ATC, the initial return flight of the blind landing approach in Tianjin and the RNP approach

The altitude is strictly limited to 600 meters. The crew must strictly adhere to this restriction until reaching the designated point.

When the controller issues the clearance, the aircraft ascends to the corresponding altitude (see ATIS).

(3) Tianjin Airport has complex airspace and approach procedures. Crew members should contact the approach control in advance to confirm the approach method and runway. It is recommended to input an alternative procedure in the second plan as a backup.

(5) Special operational requirements:

1. Pressure relief procedures: ZBTJ-ZPPP, ZJSY/ZJHK-ZBTJ, ZBTJ-ZLLL

2. Radio failure procedure: Refer to Airport Regulations 2.22.5 for details.

3. Low-temperature Correction: For winter operations requiring low-temperature correction, follow the procedures outlined in the Flight Operations Technical Information Bulletin issued by the Flight

Department Standards Division, specifically the 'Usage Instructions for the Low-Temperature Operation Approach Method Quick Reference Table'.

(6) Complex airport operation authority requirements: Not applicable

(7) Detailed description of typical unsafe incidents:

1. In March 2024, during the approach of a B737-800 aircraft (16LILS) at approximately 5,000 feet, the CDU displayed dual GPS failure alerts. The crew determined that

False signal, continue approach, land normally

2. In November 2023, a Boeing 737 E190 aircraft (Flight No.34L) encountered a wind shear warning during takeoff from runway 34L, which was maintained at 444 feet corrected sea level (CSL) for 9 seconds. The crew properly handled the wind shear, and subsequent flights proceeded normally.

TAIYUANWUSU Airport (TYN/ZBYN)

Updated on 2026.6.22

Responsibility Squad: Fourth Squad

1、Typical unsafe event

2. History has witnessed numerous instances of the following unsafe incidents.

(1) Wind shear

(2) Cessation of approach/return

II. Core Threats

1. Running restrictions:

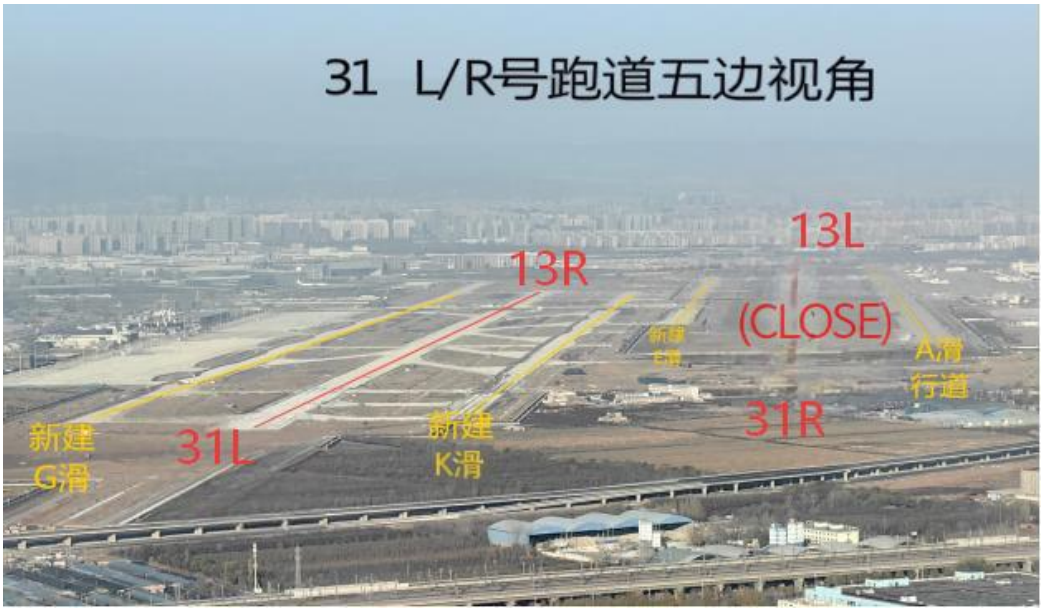
2. Command Characteristics:

3. Other threats

(1) When the common taxiway lacks centerline lights (A5, A6, C, etc.), the aircraft reports that the EL angle deviates from the flight plan. During night taxiing, maintain close observation and strictly control taxiing speed. Carefully monitor ground markings to prevent taxiing off course.

(2) Construction activities in or adjacent to aircraft activity zones involve personnel and vehicles. Strong winds may cause regional landmarks to topple or be blown onto the runway, increasing airborne debris. Crew members are advised to enhance observation

and remain vigilant against runway intrusion and elevated risks of foreign object interference.



(3) The crew should pay attention to the adjustment of the go-around altitude specified in the communication and navigation notices.

(4) Operation Adjustment of Runway 2 of Taiyuan Wusu Airport

① The new runway operation plan requires the crew to comply with air traffic controllers' instructions to

prevent

risks such as taxiing errors.

Run prompt:

a.Non-full runway operation procedure

When air traffic control is required, the tower controller may direct aircraft to use the K12 taxiway for 13R runway (or the K2

taxiway for 31L runway) for non-full runway takeoffs. The crew must notify the tower of this special request during clearance.

a. To prevent confusion between taxiway K13 and runway 13R, the original K13 was renamed K15. Pilots should note that K12 is followed by K15 to avoid losing situational awareness.

4.Risk Identification for Non-Precision Approach Operations

非精密精进且偏置角≥3°风险防控						
机场	进近方式	五边航迹	跑道航迹	相邻跑道相对位置	相邻跑道灯光特征区别	注意事项及运行风险管控措施
TAIYUAN	VOR/DME RWY13L	139	133	The two runways are close to each other; the adjacent runway is ahead of the landing runway	Identical	6° offset angle for non-precision approach. In marginal weather conditions, RWY13L (the landing runway) will be sighted first based on runway position. Note that the runway to the right rear of the landing runway is the non-landing runway.

	VOR/DME RWY13R	131	133	The two runways are close to each other; the adjacent runway is ahead of the landing runway	Identical	2° offset angle for non-precision approach. In marginal weather conditions, RWY13L will be sighted first, which is prone to misidentification as the landing runway. Both runways must be visible simultaneously; confirm the runway to the right rear is RWY13R (landing runway).
	VOR/DME RWY31L	315	313	The two runways are close to each other; the adjacent runway is behind the landing runway	Identical	2° offset angle for non-precision approach. In marginal weather conditions, RWY31L (the landing runway) will be sighted first based on runway position. Note that the runway to the right rear of the landing runway is the non-landing runway.

	VOR/DME RWY31R	310	313	The two runways are close to each other; the adjacent runway is ahead of the landing runway	Approach light for adjacent runway: PALS CAT III; Approach Light for landing runway: PALS CAT I	3° offset angle for non-precision approach. In marginal weather conditions, RWY31L will be sighted first, especially when RWY31L approach lights are on, This can easily lead to mistakenly identifying it as the landing runway. It is necessary to have both runways in sight simultaneously and confirm that the runway at the right rear is the actual landing runway 31R.

III. Operational Characteristics

(1) Ground:

1. Pavement characteristics:

(1) Currently, Taiyuan Airport operates on a single runway with varying taxiway names. For reference, consult the AMM plan in Jeppson or E-pilot.

(2) Please familiarize yourself in advance with the standard taxiway routes specified in the airport regulations, namely ROUTE 01,02,11, and 12.

(1) Airport elevation: 25786ft

2. On-site/dispatch frequency: 129.15.

3. Command Characteristics:

4. Precautions:

(1) Short coasting time, note the three-minute shutdown restriction.

(2) The sign for parking space 207 is on the left, with the aircraft nose facing 208. Be sure to distinguish them.

5. Ice removal/anti-icing capability: Available.

(II) Exit:

1. Common procedures: RNAV

2. Command Characteristics:

(1) Characteristics of ZBYN-ZSPD's departure command: When air force activities occur during departure,

Prior to BISAL, air traffic controllers may direct ANPIG and Changzhi SQ to join the planned route via PADNO.

3. Precautions:Non-stop construction work is underway at Taiyuan Airport. During this period, aircraft departing via Runway 13R normally follow Taxi Route 01 (NAIP 2R-1-SUP). Part of Runway 13L has been temporarily converted to a taxiway, resulting in notable differences in pavement layout, taxi markings and daily operation modes. Additionally, Taxiway E4, T6 and K15 form a straight continuous taxiway with a short taxi distance. Most flight

crews conduct flight instrument checks, pre-takeoff procedures and taxi checklists while taxiing along this segment, which creates heavy workloads. Crews may easily fail to observe external markings, bringing safety risks including crossing runway holding position lines and runway incursions. It is recommended that flight crews properly allocate workloads, reduce taxi speed on the E4-T6-K15 stretch, and carefully verify taxiway signs and pavement markings.

(3) Navigation routes:

1. Pudong-Taiyuan route: Shanghai regional dispatch may direct NOBEM-MAGLI, with frequency switching required.

Swing the TUTKI-V78-FYG.

2. For the Taiyuan-Yangzhou route, BISAL-PADNO can be applied for.

3. During artillery firing activities at Huangzhai Range, the crew must strictly follow commands and is strictly prohibited from flying into the area.

The artillery area.

4. For ZBYN-ZSPD flights, if the BIVAT (Bilateral Instrumentation and Vibration Test) results indicate a turn exceeding 90°, a direct flight request may be submitted.

The flight has been canceled. You may apply for a direct flight to FYG after the CGO (Chief Government Officer) process.

5. Contact Hefei may direct the TUTKI to join the V78 temporary route.

(4) Entry:

1. Common procedures: RNAV

2. Command Characteristics:

(1) When radar vector pay attention to the altitude ， In tailwind conditions, a high interception is required, and the high interception procedure must be followed strictly. The glide can only be established within one point of the channel.

(2) For radar-guided go-around procedures, please refer to Section 2.22.4.3 of the airport regulations. The crew is reminded to comply with these procedures.

Avoid flight error and re-flight procedure.

3. Precautions:

(1) The airport implemented visual spacing on April 1. After the crew receives the visual spacing clearance, the controller is not responsible for maintaining the spacing. The crew must monitor the relative terrain position and comply with relevant speed requirements. If the visual spacing cannot be maintained, the crew should promptly notify the controller.

(2) The main taxiway and apron lack centerline lights. Pay attention to ground markings, especially during nighttime precipitation when visibility is low.

(5) Special operational requirements:

1. Radio failure procedure: Refer to Airport Regulations 2.22.5 for details.

2. Low-temperature Correction: For winter operations requiring low-temperature correction, follow the procedures outlined in the Flight Operations Technical Information Bulletin issued by the Flight Department Standards Division, specifically the 'Usage Instructions for the Low-Temperature Operation Approach Method Quick Reference Table'.

(6) Detailed description of typical unsafe incidents:

1. In December 2023, a B737-800 aircraft from a certain airline made a blind landing approach at Taiyuan 31.

During the incident, a predicted wind shear warning was triggered at an altitude of approximately 893 feet, prompting the crew to execute a go-around flight according to standard procedures.

2. In May 2023, during the approach to RNP 31 in Taiyuan, a B737-800 aircraft issued a SINKRATE warning at a radio altitude of 64 feet. The crew immediately executed a go-around.

Beijing Daxing International Airport (PKX/ZBAD)

Updated on 2026.10.8
Responsibility Division: Fourth Division

I. Typical Safety Incidents

1. Historical data indicates that this airport experiences frequent wind shear events.

2. As signal interference is common in the Beijing area, false terrain warnings caused by such interference may occur frequently. The crew should prepare contingency plans.

3. This venue features a light-guided sliding system, which has previously caused unsafe incidents due to misalignment.

II. Core Threats

1. Running restrictions:

(1) The 40-kilometer radius north of the airport constitutes Beijing's restricted zone. Outside this zone lies the no-overshoot (maneuvering) area, clearly marked on all arrival/departure charts. Strictly avoid entering this no-overshoot area during southbound and northbound return flights. For thunderstorm no-overshoot procedures, strictly follow air traffic control instructions. The no-overshoot zone boundaries are specified in Airport Regulations 2.17.

(2) At Daxing Airport, five aircraft positions (108,130,147,150, and 169) may experience runway issues during taxi-in, potentially causing difficulties in positioning and parking. The airport has therefore prohibited single-engine taxi-in operations at these positions.

2. Runway Characteristics: The Daxing Airport ground taxiing light guidance system may exhibit issues such as green lights not illuminating, unexpected extinguishment, route divergence, or red lights remaining on. In cases where ground lighting guidance conflicts with air traffic control instructions,

the crew must immediately halt taxiing and seek confirmation from air traffic control. Note that some apron sections lack guidance lights, particularly at narrower positions (e.g., Position 445), requiring close observation to avoid conflicts with adjacent apron positions.

3. Meteorological characteristics: The five sides of Daxing Airport sometimes experience chaotic airflow. When the airport is operating northward, there are often strong headwinds at high altitudes (300-500 feet, approximately 20 knots) and light headwinds at low altitudes (100 feet to ground level, 5-8 knots).

5. Other threats:

(1) There is a non-civilian runway on the west side of the airport, and it is important to avoid confusion. Daxing International Airport is adjacent to Beijing Capital International Airport and Tianjin Binhai International Airport, with numerous military airports in the vicinity. To the west lies Nanjiao Airport, to the northwest are Liangxiang Airport and Xijiao Airport, and to the southwest is Zhuozhou Airport. Attention must be paid to potential flight conflicts with the surrounding airspace.

(2) When de-icing is required in winter, the ground process takes longer, so monitor fuel levels in advance.

III. Operational Characteristics

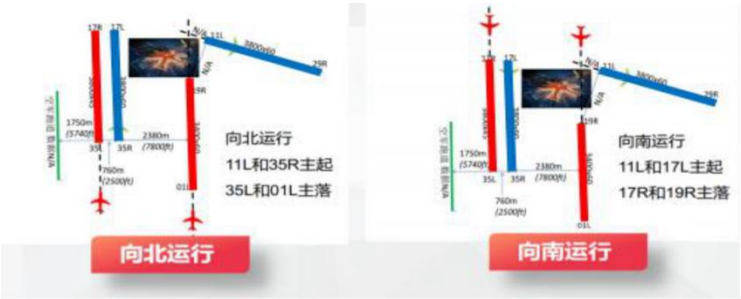
(1) Ground:

1. Pavement characteristics: Airport elevation: 83 feet

2. On-site/dispatch frequency: Not available.

3. Command Characteristics:

(1) Operation mode: Blue indicates the main takeoff, red indicates the main landing.



(2) Upon receiving the PDC digital clearance, the aircraft pilot shall respond via data link without voice reiteration or confirmation.

(3) When implementing access control at fixed ends of the corridor bridge, if crew members within the authorized range fail to complete card verification normally, crew members who have successfully verified their cards are permitted to pass through on their behalf. The following two requirements must be met: First, after the crew team passes through consecutively, the last crew member to pass through the access control shall be responsible for closing the access channel and confirming that both doors are locked to prevent unauthorized personnel from passing. Second, during the crew team's passage, strict personnel control measures must be enforced, and non-crew (non-pilot) personnel are strictly prohibited from passing through.

(4) For 17L aircraft landing, the standard procedure is: G5-G-T7 lights green, followed by T7 and E lights. Note that T7 is closer to G5, requiring strict control of taxiing speed. For 01L aircraft landing, proceed along B-Z8-HP4. During peak airport traffic, avoid excessive proximity to the preceding aircraft or rapid taxiing speeds, as these may cause green light interruptions or transitions. According to regulations, Daxing Airport will perform a light system self-check in the early morning, during which all lights will be activated and taxiing light guidance services will be discontinued.

4. Precautions:

(1) For a 17L landing, the sequence is typically: G5 → G → T7 (with green light signal), followed by T7 and E (with green light signal). Note that T7 is closer to G5, so the taxiing speed must be strictly controlled.

(2) When the 01L aircraft lands, it should follow the B-Z8-HP4 route. During peak airport traffic, avoid flying too close to the preceding aircraft or accelerating excessively, as this may cause green light interruptions or transitions.

(3) As per the regulations, Daxing Airport will conduct a self-inspection of its lighting system in the early morning. All lights will be activated during this period, and the aircraft taxiing light guidance service will be suspended.

(4) Runway-related:

① Some right-angle departure lanes are not suitable for landing departure. Before using right-angle departure, you must confirm with the control tower. (For example, when landing at 35R/17L, C4 and C5 departure lanes cannot be used, while C2, C3, C6, and C7 are exclusively for eastward departure.)

② The airport's taxi chart shows that runways 35R have nearly identical C2 and G2 gates to prevent confusion.

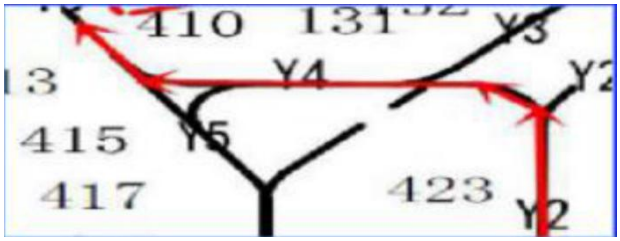
③ The Type A waiting line on runway A is farther from the entrance but closer to the taxiway side, so be cautious of runway encroachment risks.

(5) Skating characteristics:

① The airport currently has 7 intermediate waiting positions (HP1-HP7) for aircraft during taxiing, with all usage strictly following apron control instructions. The locations of HP waiting points are detailed in the airport map and aircraft parking position map.

② The T4/T5 and G/E/D tracks are interlaced, creating a complex layout. During single-track operation, when aircraft entering and exiting the tracks cross paths, the green light may illuminate simultaneously, potentially causing conflicts.

③ The intersection of certain taxiways at Daxing Airport poses a risk of taxiway deviation. When taxiway Z4 is oriented eastward, if aircraft are entering positions 149 and other designated positions, air traffic controllers may instruct "enter position 149 via Z4-Z6." However, at the Z4-Z6 intersection, both right and left turns can join Z6. The ground markings indicating right turns to Z6 are visible first, and blindly turning right could cause taxiway deviation. Similarly, when taxiing westward from Y4 to join positions 130,129, and other designated positions on Y5, the same risk exists.



(6) Characteristics of the aircraft position

① Some aircraft positions are too close to each other, which may cause collision with ground support vehicles.

② The berth system is highly sensitive, and the aircraft changes rapidly before entering the berth. According to the original habit, it often crosses the line, so the speed must be controlled when approaching.

③ Two aircraft may share the same landing gear position. During aircraft inspection or refueling, the crew must verify the aircraft identification number to prevent misidentification and avoid entering other aircraft.

(7) Requirements for walkways and aprons: According to Daxing Airport regulations, it is prohibited to place flight cases and overnight bags on the apron.

(8) During ground transit, the crew may either tow the aircraft themselves or activate the lights in advance for towing. After securing the aircraft, they must report readiness. Daxing

apron will no longer issue the 'Tow Ready Report' command. Crews must strictly follow the procedure of 'Request to Roll Out Only after Towing is Complete'.

(9) It is recommended to calculate the take-off performance data of each intersection in advance and conduct cross-checks.

(10) When entering the apron, clearly hear the controller's instructions: "Taxi to green light and stop at position XXX, report at HPXX point" or "Taxi to green light and stop at position XXX, clearance at HPXX point". During ground taxiing, frequent communication is required to prevent missing the required waiting point due to following the green light taxiing.

5. De-icing/anti-icing capability: The aircraft is equipped with de-icing capability, with de-icing regulations specified in Airport Regulations 2.20.3.4.

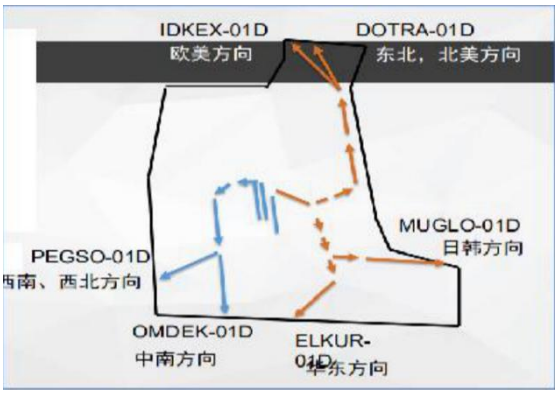
(II) Exit:

1. Common procedures: RNAV

2. Command Characteristics: Upon receiving the takeoff clearance from the control tower, the aircraft must complete taxiing within 10 seconds after aligning with the runway. If the crew fails to meet this requirement, they must notify the control tower controller before reaching the designated waiting point outside the runway.

3. Precautions:

(1) The 17L/35R aircraft is primarily used for departures to destinations in Central and South China and Southwest China, while the 11L model is mainly deployed for departures to destinations in East China and Northeast China.



(2) For Beijing 11L flights, landing south of the airport may encounter head-on aircraft at very close altitudes. Using VNAV could trigger RA warnings due to excessive climb rates. Habitually adjusting altitude layers while reducing climb rates may exceed the ELKUR01D departure restriction (AD632 1500/4900).

(3) After takeoff, the aircraft will receive frequency change commands and will not automatically disengage from the radio. In the P801 restricted area north of the airport, it is recommended to pre-configure the four reference points using coordinates and input them into the FIX INFO system for reference.

(4) According to airport regulations, single-engine taxiing is prohibited when the average wind speed exceeds 10 meters per second.

(III) Navigation Route:

(4) Entry:

1. Common procedures: RNAV

2. Command characteristics: At the Lanzhou-Daxing ELAPU (Emergency Landing Point), if the aircraft cannot enter the designated area, the pilot may request clearance from the air traffic control. The aircraft will descend early, followed by radar-guided straight flight with altitude restrictions lifted. A 900-meter blind landing may be ordered. Before contacting the control tower, the Daxing 5B5 frequency (126.5 MHz) will be used.

3. matters need attention ：

(1) Aircraft are deployed from west to east, descending to low altitude for extended duration.
Advance planning for fuel quantity and descent is required. Given the persistent road bumps, it is advisable to initiate elevation as early as possible.
The crew completed the cabin preparation.
(2) The simultaneous operation of Beijing Capital International Airport and Daxing International Airport results in limited airspace in the terminal area, high flight volumes, overlapping arrival/departure procedures, and narrow aircraft spacing, which may easily cause TCAS conflicts. Additionally, the wake effects of heavy aircraft significantly impact subsequent follow-up flights.
(3) When the aircraft is using the 17L/35R runway for approach, constant monitoring of the operations at the western South Suburb Airport is required, with the following measures to be implemented:

① Do not land on the wrong runway;

② Keep in touch with the air traffic controller to stay informed about activities on adjacent runways;

③Establish visual separation with military aircraft as much as possible;

④Be prepared to resolve conflicts;

⑤ Complete and repeat any instructions related to runway operations, ensuring they are clearly conveyed to the personnel.
Route number;

⑥Before executing runway crossing, verify that the air traffic control (ATC) instructions match the stop lights;

⑦ Promptly report any runway-related abnormalities to the control tower, such as bird strikes or runway
Any FOD (Foreign Object Detection) or other conditions that may affect runway safety;

(4) At Daxing Airport, when the 19R runway is in the fifth position, the radio altimeter may fluctuate at 400 feet, causing slight delays in autopilot leveling. This should be noted during simulated Category II operations.
(5) To the west of Daxing Airport lies a military airfield that remains brightly lit at night. When approaching Daxing Airport, the approach lights of the military airfield may be easily confused with those of the 35L runway.
(6) As both the runway and taxiway are newly constructed with cement surfaces, the crew must carefully identify the runway and avoid mislanding on the taxiway. The 01L runway features a wider cement surface, which under nighttime landing lights may cause glare, leading to visual misjudgment by the crew. This can result in excessive leveling and prolonged taxiing distances.
(9) Approach from the ELAPU direction, with 35L and 01L making blind approaches to Z, at IF altitude
The air chart is subject to the database.

(5) Special operational requirements:

1. Noise reduction procedures: Yes, see airport regulations for details. 2.21.2

2. Radio failure procedure: Refer to Airport Regulations 2.22.5 for details.

3. Low-temperature Correction: For winter operations requiring low-temperature correction, comply with the Flight Department Standards.

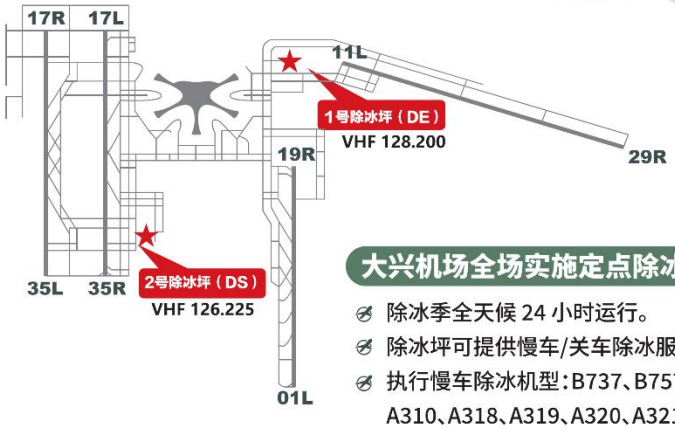
The aviation operation technical information notice issued by the Air Traffic Management Center, titled 'On the Low-Temperature Operation Approach Method'

Use the 'Quick Reference Table' instructions to complete the procedures required by this notice.

4. Operation restrictions:

5. Deicing Procedures: (1) Deicing Guide for Daxing Airport

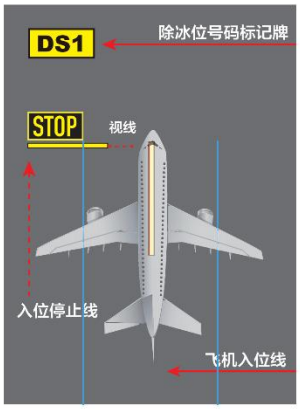
大兴机场机组除冰运行指南



大兴机场全场实施定点除冰/霜。

- 除冰季全天候 24 小时运行。
- 除冰坪可提供慢车/关车除冰服务。
- 执行慢车除冰机型：B737、B757、B767、B777、B787系列机型；A310、A318、A319、A320、A321、A330、A350系列机型；EMB190、195系列机型；C919系列机型。

除冰入位说明



- 除冰位不设置人工引导。
- 机组跟随引导车滑行入位。
- STOP 标志喷涂于地面上。
- 机组观察到“STOP”标志位于左座机组正切方向时刹停飞机。

提示 慢车除冰过程中，飞机发动机推力应始终保持在“GND idle”
如采用关车除冰，机组按地面引导人员手势信号刹停飞机，并关闭发动机。

除冰液参数（厂家：成都六维）

- 除冰液参数如下，未有特殊情况，不做更改。
- Ⅰ型液 液型：FCY-1BIO+ 混合比：50/50
  Ⅱ型液 液型：FCY-2 混合比：100/0

提示 以上除冰液参数请机组按需记录，除冰液参数信息不再另行通报

BDIA 北京大兴国际机场

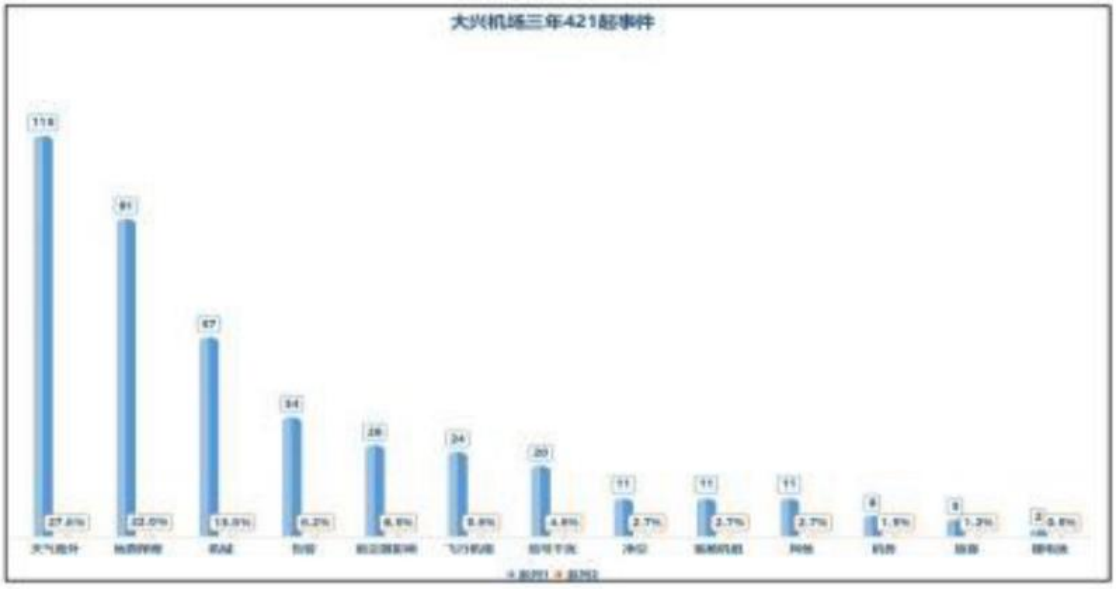
(2) For our Daxing departure flights, de-icing requirements do not require contacting the de-icing company through the company's AOC. When de-icing is needed, the captain may contact the on-site maintenance agent, who will enter the de-icing flight information into the Daxing de-icing system. If the on-site maintenance agent cannot

be reached, the captain may seek assistance from the on-site business representative or Beijing BCS Central Control. BCS contact numbers: 010-81688588 or 010-81688589.

6. Analysis of the Security Incident at Daxing Airport

大兴机场安全事件分析

一、航安网记录大兴机场近三年报告的 421 起安全信息进行分析。



二、与机组操作紧密相关的事件

（1）风切变与颠簸事件占比 27%，尤其低高度乱流、风切变频发。

（2）信号干扰事件占比 4.8%，触发虚假地形警告。

（3）净空：主要为机组报告看到气球与风筝。

（4）飞行机组原因发生的事件：超速、滑错滑行路线、非正常移位、重着陆。

三、本公司运行信息提示

（1）现行有效的 NAIP(2024-10 期)航图中，大兴机场 35L 跑道仪表着陆系统频率尚未变更，图上标注的仪表着陆系统频率“IXR 111.9MHZ” 不是现行有效的频率，仅依赖现行机载航图， 而忽视航行通告(NOTAM) 及机场数字通播(D-ATIS) 提示内容，存在发生错误识别盲降频率的风险。

（2） 更换跑道多见：当从其他跑道更换到 35L 跑道时，注意输入正确的盲降频率和航道；当从 35L 盲降更换到其他跑道或其他进近方式时，需要在 RAD NAV 删除之前输入的 35L 盲降频率。

Input as needed - Clear as needed.

（3）ATC 经常指挥目视运行，未获得培训（授权）不得执行。

十中队
2024/10/21

(6) Detailed description of typical unsafe incidents:

1. In February 2024, a B737-800 aircraft of a certain airline was taking off normally from the 35R runway at approximately 700 feet above ground when the WINSHEAR AHEAD (wind shear ahead) warning sounded for 12 seconds. The crew executed a wind shear go-around maneuver. The warning disappeared at approximately 1,200 feet above ground, and the crew confirmed stable data conditions. After notifying the controller, the aircraft proceeded with a normal departure.

2. On August 5, 2023, during a Kunming-Beijing Daxing flight, a B737-800 aircraft encountered GPS signal loss during a blind landing approach on the 35L runway at Daxing Airport. As the aircraft approached 2,748 feet (720 meters) in altitude, a "PULL UP" warning emerged with multiple cockpit error messages. The crew decided to return to the runway and notified air traffic control. Due to a map display malfunction, they requested radar guidance. Simultaneously, similar warnings appeared on adjacent runways. After evaluating the altitude, position, visual observations, and confirming normal radar monitoring with control, the crew concluded the false warning was caused by GPS interference. After completing a three-party checklist and issuing a brief for subsequent handling procedures, the crew intensified visual monitoring and successfully landed under radar guidance from Beijing Daxing control.

3. In January 2024, an A321-200 aircraft operated by a carrier was launched at Daxing Airport. The apron control instructed the plane to "follow the green light and wait at Y4." After taxiing out, the crew followed the green light to decelerate and locate the Y4 ground marker, while the apron control remained stationary. By then, the aircraft had already passed Y4 and was approaching parking position 415, but due to intense direct sunlight, it failed to locate the Y4 ground marker.

East China

ChangZhou Benniu Airport (ZSCG/CZX)

Responsible Squadron	7th Squadron

1. Overview

1.1. Basic Information

(1) Airport name:Changzhou Benniu International Airport

(2) ICAO / IATA Identifier: ZSCG / CZX

(3) Airport Elevation: 17 ft

(4) Runway Information: 11/29 (3400 m × 50 m)

(5) PAPI Information:

1.2. Inherent Attributes

Inherent Attributes	Yes/No	Remarks
Short runway(≤2500m)	NO	
Multiple runway operations	NO	
High-elevation airport	NO	
Complex airport	NO	
EOSID required	NO	
QFE operations involved	YES	
Single-end ILS or no ILS	NO	
Civil/military joint-use airport	YES	Operation requirement for cabin window shade closure applies
Terminal area with complex terrain	NO	

Busy airport	NO	

2. Pre-Departure Ground Operations Phase

2.1. D-ATIS is operationally available although not charted.

2.2. Departing aircraft shall contact Ground on 121.65 to request ATC clearance. Ground will advise crew to contact Tower on 118.45 when ready.

2.3. The first waypoint issued in clearance is ZJ, while ZJ departure procedure is not published on departure charts. Crew is recommended to confirm departure mode with Tower in advance. Normally, ATC will instruct to maintain runway heading. For RWY11 takeoff, expect a right turn direct to Moling. Pre-briefing is required; otherwise high workload may occur after takeoff.

2.4. Pushback and start approval shall be executed within 5 minutes; otherwise re-application is required.

2.5. Markings of closed taxiways may be indistinct. While taxiing, crew must cross-verify taxi instructions against aeronautical charts to identify closed areas and prevent inadvertent entry.

2.6. Taxiway A between Taxiway B and D is shared by military and civil aircraft. Per military security requirements, both side cabin window shades shall be closed when taxiing on Taxiway A.

3. Departure (Takeoff/Climb) Phase

3.1. The MCDU PERF TAKE OFF page defaults transition altitude 2100 m (6900 ft). However ATC may issue QNH altitude instructions higher than this value. The QNH flashing indication at the bottom-right of PFD may mislead crew. Crew shall set barometric reference strictly per actual ATC instruction. Do NOT habitually select STD to avoid altitude bust.

4. Arrival, Approach and Landing Phase

4.1. Transition level of this aerodrome is 2400 m. ATC usually assigns QNH altitudes above 2400 m in actual operation, which differs from chart data. Crew shall promptly set barometric reference per instruction and confirm correct baro setting.

4.2. Airspace constraint at ZSCG results in relatively high arrival altitudes. Holding patterns are published on charts for altitude loss. Crew shall thoroughly study charts and join holding when necessary to reduce altitude, preventing excessive height-to-distance ratio.

4.3. Tower may vector aircraft to Benniu ZJ or overhead CZO. The two final release points are 3.5 NM apart. Crew shall distinguish them and comply strictly with instructions.

5. Post-Landing Ground Operations Phase

5.1. Taxiway A between Taxiway B and D is shared by military and civil aircraft. Per military security requirements, both side cabin window shades shall be closed when taxiing on Taxiway A.

5.2. After landing on RWY11, exit via D or E at right-angle turn. Short taxi distance after exit; departing aircraft may use Taxiway A, creating risk of intersecting taxi. Hotspot areas are not charted. Enhanced lookout and cross-verification are required.

5.3. For RWY29 landing, ATC may instruct exit via B, left turn onto A, re-enter runway via C, then exit via D for stand. Instructions are complex. Crew shall anticipate this procedure, complete arrival briefing and cross-check instructions.

6. Operating Characteristics in Specific Environments

6.1. This is a joint military-civil airport. During military activities, closed taxiway

markings may be unclear and runway usage may be amended (e.g. RWY29 landing may exit via B → A → C to re-enter runway then exit via D). Crew shall follow ATC instructions and strengthen cross-verification.

6.2. High arrival altitude brings challenges to energy management. Early deceleration and configuration extension shall be performed, with low descent rate controlled. Request early contact with Tower to obtain earlier descent clearance.

7. **Others**

7.1 For gate stands, ZSCG requires aircraft to use ground power unit (GPU) and pre-conditioned air (PCA) preferentially. Crew shall comply strictly.

7.2 Operations / Dispatch frequency: 128.925 MHz.

7.3 Route Changzhou — Jieyang: Longitude difference of 0.1 minute exists between P564 coordinate in navigation database and flight plan. Track deviation occurs on ORUTU — P564 — TESIG segment. Crew shall cross-check against flight plan.

7.4 Common routing: Proceed via temporary route EMRID, then V143 to OLRIS, then OBLAP to join arrival procedure.

7.5 Historical unsafe events: (1) 2023, Company flight Jieyang — Changzhou. During ILS capture for RWY11 at ZSCG, aircraft was fully configured at low speed on final approach. Early APPR arming caused dual capture, resulting in violent pitch excursion and abnormal AP guidance. Angle of attack exceeded A-floor threshold and A-floor protection triggered. Crew disengaged protection, executed go-around, then completed second approach and landing. (2) 2023, Company flight Changzhou — Dalian. During taxi at ZSCG, crew readback error occurred with no timely correction from ATC. Aircraft taxied onto temporarily closed taxiway.

Fuzhou/Changle Airport (FOC/ZSFZ)

Updated on 2026.10.12
Responsibility Division: First Division

I. Typical Safety Incidents

None

II. Core Threats

1.Other threats:

(1) Communication has a special driving procedure

(2) During the restricted flyover, eastward (over sea) flyovers are strictly prohibited to avoid entering the airspace of Matsu Islands and Baiquan Islands.

(3) Complex terrain (enhance terrain awareness, pay attention to altitude, speed, and descent rate control). The airspace 10 km west of this airport is poor, with aircraft entering and exiting the extended runway of Yixu Airport, and frequent military flights.

III. Operational Characteristics

(1) Ground:

1. Pavement characteristics:

(1) Airport elevation: 14.3 meters (47 feet)

20. On-site/Dispatch frequency:

The local frequency is 121.90, and the apron frequency is 121.725. Both D-ATIS and PDC systems are operational.

3. Command Characteristics:

(2) Procedures for aircraft taxiing into the gate

(3)

①After the aircraft landed, Fuzhou air traffic control tower issued ground taxi clearance to the crew.

②After the aircraft leaves the runway, it follows the ground guidance vehicle for taxiing or is directed by Fuzhou air traffic control tower.

③Before the aircraft enters the apron, the crew contacts Fuzhou Airport to request a parking position.

④Fuzhou Control, Runway 22, QO-5E conventional departure. This departure procedure is not contained in the navigation database; two waypoints shall be manually created: D6.7 IFB and D9.0 IFB.

Special Reminder: DO NOT use the existing DME IFB station in the database as the PBD reference for waypoint creation!

The GPS position of database IFB DME station is listed at Runway 22 threshold, while physically it is the location of Runway 04 LOC facility. Creating waypoints based on this reference position will result in a significantly short leg on the departure, premature turn and departure procedure violation.

① Recreate the IFB station named IFB1 using the IFB GPS coordinates published on the chart, then build departure waypoints based on IFB1.

IFB1/212/6.7 and IFB1/212/9.0.

② Create waypoints based on ZSFZ Runway 04 threshold. The IFB position is 0.2 NM inside the runway threshold. Waypoint creation inputs: DP1: ZSFZ04/212/6.5; DP2: ZSFZ04/212/8.8.

Comparison shows discrepancies between charted IFB latitude/longitude and database values. This mismatch may cause inconsistency between the MCDU flight plan and charted procedure. Crew attention: The figure below compares IFB coordinates on chart versus those in the navigation database. Radar vector for departure is

recommended.

In addition, this conventional departure chart has poor distinguishability and requires confirmation with Approach only. Crew please be advised.

4. Precautions:

(1) PDC does not require repetition.

(2) Before refueling at the airport, a fueling slip indicating the presence of passengers on board must be completed. If 'No passengers' is selected, and the aircraft is not fully refueled before boarding, the airport-provided passenger fueling slip must be filled out again, or the aircraft must be refueled before boarding.

(3) At Fuzhou Airport, the runway from Entrance 21 to 1200 meters drops from 14.3 meters to 9.6 meters in elevation, with a 0.39% gradient. The steep descent significantly impacts both visual and operational efficiency.

5. Anti-icing capability: Yes.

(3) Exit:

1. Common procedures: The RNAV (Runway Approach Vehicle) procedure, where controllers may direct aircraft to maintain runway heading during departure.

2. Command Characteristics:

(1) For the Fuzhou-Yangzhou route, prior to departure from BZ Yunhe, the control command DAGMO is 5nm right-bias.

DAGMO is not on the SID; if untraceable, a position bias may be requested.

3. Precautions:

（1）The Jeppesen chart differs from the Chinese chart, lacking the QO (Q&A) procedures for entering and leaving the airport. Follow the procedures outlined in Section 4.4.9.3 of the operating manual.

（2）Departure via Runway 21 may assign the conventional QO-5E departure procedure, which is not stored in the database. Flight crew shall refer to aeronautical charts and input the procedure manually.

(III) Navigation Route:

1. When operating a one-way flight between Shijiazhuang and Fuzhou, ensure the flight crew includes foreign (Taiwanese) personnel and verify the route is an international one to prevent route errors. The route may be directed to the temporary X43 route.

2. Shenyang-Fuzhou route: When exiting DST, note that DST and RUPOX may have discontinuities. Refer to the flight plan or route chart for details.

3. The Yancheng-Fuzhou temporary route X11 is only available for applications from south to north.

4. During operations at ZLLL-ZSFZ, P36-JDZ-p232 may be directed to enter the area via p232.

5. From Fuzhou to Lanzhou, the QO route will be diverted. The Lianjiang air traffic control may direct a direct flight to P78, followed by P232.

(4) Entry:

1. Common procedures: RNAV (Radio Navigation by Voice). The RNAV flight procedure must be pre-approved by the controller and strictly executed according to the procedures specified by the controller. For procedures involving multiple approaches, the approach route must be confirmed before the handover point.

2. Command Characteristics:

(1) During a 21st approach for blind landing, the BZ direction typically directs the BZ-6W to enter the approach path. The profile is slightly tight, so keep an eye on the altitude.
(2) RNAV approach procedure: During the Instrument Approach Procedure (IAP) on Runway 03, strictly maintain the designated track and strictly prohibit westward deviation.
(3) The terrain near the third turn of Runway 03 is elevated. Crew members should adjust speed in advance and control descent rate to avoid triggering the terrain warning.
(4) The go-around procedures for blind landing procedures 03 and 21 should be determined based on the requirements of the traffic flow and the control tower.
(5) After the Fuzhou approach and BZ, the ATC will direct the DAGMO flight, then switch to Xiamen 133.65 frequency, connect to LJG, and proceed with the approach procedure.
3. Precautions:
(1) There are multiple port entry procedures. Please verify the required procedures.
(2) Multiple aircraft have experienced aborted instrument approaches at Fuzhou Airport, where premature 3-degree turns or sudden tailwinds prevented successful go-around or caused unstable approaches. This occurs because both Fuzhou's FQG and Lianjiang's LJG approach points are located in southern terrain near the land-sea border. During early summer and typhoon seasons, complex weather conditions frequently cause significant wind direction and speed variations near go-around interception points—initially tailwind followed by rapid deceleration. Such conditions often lead to sudden speed surges or even exceeding landing limits. The crew must strictly avoid exceeding standard landing requirements and must not fly below the decision height or minimum descent altitude without establishing visual reference.

(5) Special operational requirements:

1. Decompression procedure: The Lanzhou-Fuzhou flight requires a decompression procedure.
2. Radio failure procedure: Refer to the Instrument Flight Rules for Aircraft Two-Way Radio Communication Failure Procedure in NAIP General Principles 3.4.5.
3. Operation restrictions:

Hangzhou Xiaoshan Airport (HGH/ZSHC)

Responsible Squadron	1st Squadron

1. Overview

1.1. Basic Information

(1) Airport name:Hangzhou Xiaoshan International Airport

(2) ICAO / IATA Identifier: ZSHC / HGH

(3) Airport Elevation: 22 ft

(4) Runway Information: 06/24 (3400 m × 60 m); 07/25 (3600 m × 45 m)

(5) PAPI Information: RWY06: 444 m inside runway threshold on left side, 3°, MEHT 21.0 m RWY24: 445 m inside runway threshold on left side, 3°, MEHT 21.4 m RWY07: 390 m inside runway threshold on left side, 3°, MEHT 19.2 m RWY25: 390 m inside runway threshold on left side, 3°, MEHT 19.2 m

1.2. Inherent Attributes

Inherent Attributes	Yes/No	Remarks
Short runway(≤2500m)	NO	
Multiple runway operations	YES	Independent parallel operation for South RWY 07/25 and North RWY 06/24
High-elevation airport	NO	
Complex airport	NO	
EOSID required	NO	
QFE operations involved	NO	
Single-end ILS or no ILS	NO	

Civil/military joint-use airport	NO	
Terminal area with complex terrain	YES	Mountains exist on the southwest side; MSA 4800 ft on the south side
Busy airport	YES	Busy airport; watch for relative traffic at low altitude

2. Pre-Departure Ground Operations Phase

2.1. Outbound aircraft are handed over from apron to Hangzhou Tower at taxiway holding points. Crew shall strictly comply with apron management regulations or ATC taxi instructions. Refer to airport specific instructions for details.

2.2. Numerous ongoing construction works with aerodrome operational complexity. When ATC issues taxi hold instructions, some taxiway junctions are not equipped with holding position markings (e.g., prior to D8 on Taxiway C, prior to C on Taxiway D5). Crew shall maintain visual lookout, control holding position with adequate margin to prevent conflict with other aircraft.

2.3. Pushback procedures involve Red Line and Blue Line procedures, refer to airport specific instructions.

2.4. For ground taxi instruction "Hold before L-J6". Signage Z14 is installed before J6; no J6 signage exists beyond Z14, only surface markings. Enhance identification of J6 during night or reduced visibility conditions.

2.5. For stand 314, nose-south pushback to abeam stands 316 and 317. ATC frequently instructs taxi from J onto J3. No taxi guidance lines on surface, and Taxiway J3 / J lack signage, prone to taxi deviation. Crew shall exercise caution.

3. Departure (Takeoff/Climb) Phase

3.1. For left turn departure RWY06, verify compliance with HC211 speed restriction (205 kt, relatively low value; may require maintaining takeoff configuration during turn). Procedure prohibits north track divergence; excessive speed may

result in track drift to north.

3.2. For routings via SUPAR, ATC clearance may issue OKTUG departure. Verify subsequent route track.

4. Arrival, Approach and Landing Phase

4.1. When using standard arrival routes, ATC may vector aircraft via alternate corridor entry point, resulting in flight plan discontinuity. Crew may contact ATC in advance to confirm arrival route.

4.2. Selection between SUPAR and OKTUG arrival waypoints: For inbound traffic from OKTUG-SUPAR direction, both the final waypoint SUPAR and penultimate waypoint OKTUG in flight plan contain arrival procedures. ATC may assign OKTUG arrival procedure. Confirm arrival procedure with ATC to prevent incorrect arrival track.

4.3. ILS frequency RWY25 (108.5 MHz) is identical to RWY24 ILS frequency of Quzhou Airport. Approaching from UGAGO direction, IGW may be captured first; normal IDD capture occurs after passing HC309.

4.4. After TOL for RWY06, ATC may issue direct instruction to final waypoint HC204. Closely monitor vertical profile control.

4.5. IGRAT-91 arrival for RWY06 shall comply with HC212 altitude restriction: 2100 m (inclusive) minimum to 2400 m (inclusive) maximum. If unable to meet restriction, ATC will vector for manoeuvring.

4.6. Tower frequently assigns self-turn to establish ILS. Crew shall manage turn timing to avoid high profile.

4.7. ATC may assign short vector to final or issue ILS clearance at a late stage. Crew shall anticipate, manage energy in advance, maintain active communication and accept radar vectors as required. When executing capture glideslope from above, strictly follow SOP. If stable approach criteria cannot be satisfied, promptly execute go-around or discontinued approach.

4.8. D- ATIS may broadcast go-around altitude inconsistent with aeronautical charts. D- ATIS information prevails. Clarify with ATC without delay if uncertain.

5. Post-Landing Ground Operations Phase

5.1. RWY06 landing: Normally exit via right turn C5 or C6, then taxi east along C and hold at L junction.

5.2. RWY25 landing: Exit via A4, usually instructed to taxi east along A and hold before J. Two transverse dashed lines before J; the second dashed line is J holding position marking. Incorrect holding position is likely during night or low visibility.

5.3. Guided taxi for designated inbound areas: After exiting main taxiway A / C, taxi to designated area and follow marshalling vehicle. Crew shall thoroughly study aeronautical charts and confirm taxi route to prevent taxi error.

5.4. Stand 331 has two stand lines: dashed line for A380 docking, solid line for other aircraft types.

6. Operating Characteristics in Specific Environments

6.1. Multiple ongoing non-stop construction works with complex aerodrome environment, which is a frequent contributing factor for events of deviation from ATC instructions. Enhance pre-flight preparation and cross-verification of taxi routes.

6.2. Hangwu Mountain (elevation 317.3 m) is located 5.5 km south of RWY07/25.

6.3. During night or low visibility, some junctions lack holding markings or have incomplete signage (e.g., J6, J3, J holding lines). Reduce speed and strengthen visual lookout.

7. Others

7.1 Operations / Dispatch frequency: 130.65 MHz

7.2 Noise abatement procedures are in force, refer to Airport Specific Instruction Para 2.21.

7.3 Route ATC vectoring characteristics:

7.4 Historical unsafe events:
(1) Multiple incidents of crew misidentifying taxiways and deviating from ATC instructions. Complete thorough pre-flight preparation to prevent taxiway incursion / deviation.

Hefei/Xinqiao Airport (HFE/ZSOF)

Updated on 2026.07.06
Responsibility Division: Sixth Division

I. Typical Safety Incidents

1. The aircraft had to return to the field for landing due to high engine vibration caused by bird strike.

II. Core Threats

1. Operational characteristics: The A4 fast taxiway is generally not available for landing aircraft on Runway 33 unless authorized by the tower controller.

2. Runway characteristics:

（1）The No.15 runway has an isolated apron along the extension of the A taxiway. Drivers should be cautious to distinguish it during low visibility conditions.

（2）Taxiway F1 at Hefei is unlit during hours of darkness. After vacating Stand 9, follow taxi clearance via F1-F, hold prior to B.Taxiway F1 lacks lighting; taxiway markings become indistinct under rainy conditions, increasing risk of taxi deviation.

3. Other threats:

(1) During the night departure on the 33rd, the ground taxi lights from H to A were dim, and the route was unclear. Moreover, the connection between H and A4 made it difficult to see clearly, leading to taxiing errors and causing the aircraft to miss A and veer off the runway into A4.

(2) The radar-guided descent is delayed, and the windward profile will be higher when using the 15th hour.

III. Operational Characteristics

(1) Ground:

1. Pavement characteristics:

Airport elevation: 63.5 meters (208 feet).

2. On-site/dispatch frequency: 131.0

3. Command Characteristics:

(1) For medium-sized aircraft (including those below), the time from ground contact to complete runway departure using runway 33 should be controlled within 60 seconds, and A3 should be used for rapid taxiing as soon as possible.

The path is lost.

(2) For medium-sized aircraft (inclusive), the time from ground contact to complete runway departure using runway 15 must be controlled within 50 seconds.

4. Important Notes: The 15th runway has an isolated apron located along the extension of the A taxiway. When visibility is poor, be sure to distinguish it clearly.

5. Ice removal/anti-icing capability: Yes

(II) Exit:

1. Common procedures: Common RNAV departure.

2. Command characteristics: For takeoffs from Runway 33 in Hefei, BIPIM (Bureau of International Flight Information Management) may direct departures via Fuyang (FYG). During approach control in Hefei, the air traffic controller might direct the aircraft to enter V78 route after tracking 350.

3. Important Notes: When entering or exiting the airport from the northeast side of the runway, the distance from the runway must not exceed 10 kilometers.

(III) Navigation Route:

(1) For the Chaoshan-Hefei route (P508 and P509), there are P508A and P508B waypoints respectively, and P509A and P509B waypoints respectively. When active, these waypoints impose restrictions on the turning radius, similar to the P148 point in Shijiazhuang. When inactive, the system operates normally. Please note this.

(2) During military operations, Wuhan air traffic control may direct UDUMI followed by GUGAM and LIN, with CD subsequently joining the planned route. Significant discrepancies exist between planned and actual fuel consumption, coupled with low-altitude cruising. Fuel management requires close monitoring.

(4) Entry:

1. Routine procedures: RNAV is typically used, with traditional flight procedures serving as backup.

2. Command Characteristics:

(1) With BIPIM system activation, Hefei may direct a direct flight to P343, which is not listed in the arrival database.

(2) The radar-guided descent is delayed, and the windward profile will be higher when using the 15th hour.

3. Important Notes: The approach channel 334 for Hefei 33VORDME aligns with the nautical chart.

(5) Special operational requirements:

1. Radio failure procedure: Refer to Section 2.22.5 for details.

2. Low-temperature Correction: For winter operations requiring low-temperature correction, follow the procedures outlined in the Flight Operations Technical Information Bulletin issued by the Flight Department Standards Division, specifically the "Usage Instructions for the Low-Temperature Operation Approach Method Quick

Reference Table".

3. Operation restrictions:

(6) Detailed description of typical unsafe incidents:

1. On June 23,2022, the A320 operated a flight from Hefei to Urumqi at 12:

20. Takeoff. At 12:25, the crew reported that the aircraft had taxied to the middle circle of the runway with a speed of approximately

At 120 seconds, a bird strike occurred, and the left vibration index increased after takeoff, indicating a rise in vibration index.

Consultation report: The aircraft exhibited suboptimal climb performance. The crew reduced the throttle to N1 (62.5) while maintaining a vibration index of 5.7. After coordinating with the dispatch control center, the flight was diverted to Hefei with an overweight landing procedure.

After circling at 2,400 meters altitude for approximately 60 minutes, the aircraft landed safely at 13:32 with a weight of 69.7 tons. Post-flight inspection revealed that six fan blades of the left engine had curled at the leading edge, showing blood residue and exceeding damage limits. The aircraft was grounded, and the flight was diverted to another plane. No foreign objects were detected during the runway inspection at Xinqiao Airport, though multiple flights were grounded during the incident.

Jinan/Yaoqiang Airport (TNA/ZSJN)

Updated on 2026.7.13
Responsibility Division: Division 5

I. Typical Safety Incidents

1. This airport is prone to bird strikes due to its location along a migratory bird corridor. Crew members should be vigilant about this risk.

2. Due to the mountainous terrain, the airport is prone to vortex airflow and wind shear. The crew should be alert to this risk.

3. Due to the complex surrounding terrain and GPS interference, this airport is prone to controllable flight collisions. The crew should be vigilant about this risk.

II. Core Threats

1. Command Characteristics:

2. Pavement characteristics: Some skidways lack centerline lights

3. Terrain: The southern area of the airport features complex topography, with elevated terrain near the starting approach point of the Changwu (Long 5) route. Special attention should be paid to MSA (Minimum Safe Altitude) and controlling the low-altitude descent rate.

4. Other threats: The No.01 PAPI light indicates inaccurately

III. Operational Characteristics

(1) Ground:

1. Pavement characteristics:

(1) Airport elevation: 76 ft

2. On-site/dispatch frequency: 131.5 MHz with PDC

3. Command Characteristics:

(1) Takeoff from Runway 01 with taxiway L2-J-B front. For Runway 19, the takeoff is via L2-N-B front, followed by taxiing from B to T3 front. After changing frequency, proceed to the waiting point at Runway 19.

(2) When the aircraft is parked at position 19 or 20, the push-out maneuver may trigger the P (Push-out) command. Note that the P is precisely aligned with position 19. Since ground markings are hard to see below the aircraft, avoid missing the P command.

4. Precautions:

(1) Sliding track J lacks centerline lights, and both sides of tracks J and A are obstructed by other lights, reducing the track's visibility. Drivers should remain vigilant.

(2) Most of the taxiways in the apron lack taxi lights, and the taxi lines are highly reflective during rainy night flights.

(3) The system in Jinan uses a red-blue push notification method. Please note the push instructions.

5. Ice removal/anti-icing capability: Yes

(II) Exit:

1. Common procedures: Typically use RNAV for departure, WFG for northbound departures, and GULEK for southwestbound departures.

2. Command Characteristics:

3. Precautions:

Jinan-Shenzhen flight: The planned departure point is P200, but the release point is ABTUB. After ABTUB, the flight will proceed to P86, P182, and return to TOS. Note that cross-verification is required for the release.

(III) Navigation Route:

1. For the Jinan-Shenyang route, passengers may request a flight to REPOL-HCH-DOBGA after departure.

2. Jinan-Shenzhen route: The Hefei regional control center will direct the P559 flight to join the X43 route, then return to P230.

3.Jinan to Dalian route:The filed departure fix is OKALI. However, BASV7Y departure may be issued upon release. After BASOV, route via DYN and HCH to join the airway. Cross-verify

the departure clearance and thoroughly check against the flight route.

(4) Entry:

1. Common procedures: Typically, RNAV is used for inbound operations. For northern inbound operations, the DYN direction is employed. For southern inbound operations, the P292 direction is utilized. For southwestern inbound operations, the GULEK direction is applied.

2. Command Characteristics:

(1) For Runway 01, the planned RNAV is P292-91. However, the approach will be directed to fly P64 before joining P200-91A. Due to the terrain, the approach will require a later descent command. Energy management is critical.

(2) The control unit may provide delayed feedback on frequency switching during approach. If uncertain, contact the approach control in advance to confirm the entry method.

(3) For flights entering from the northern DYN direction, due to delayed frequency switching, air traffic controllers typically direct them to fly directly to BASOV. Upon arrival, they switch frequencies for approach, with radar guidance after reaching BASOV. The final direct flight point is determined by the control tower based on traffic conditions.

(4) For Runway 19, entering from GULEK, the Zhengzhou area will require maintaining a deviation and continuing along the flight path due to the delayed frequency change. After passing GULEK, the frequency will be switched to Jinan 128.3, directing the aircraft to MUMUN and joining GULEK-81A. During subsequent frequency changes for approach, the aircraft will be directed to fly directly to JN103, with special attention to the high-to-low ratio.

（5）If Runway 01 is confirmed by the tower, the tower will advise a re-entry altitude of 1,200 m.

3. Precautions:

(1) The terrain south of the airport is complex, with elevated areas near the starting approach point of the five-sided runway.

(2) For Runway 01, the true ground height at the FAF (First Approach Flight) point is 1,924 feet. Ensure the five-way approach is stable.

(3) The PAPI lights on Runway 01 are malfunctioning, particularly after the decision height. Even when the down runway is clearly visible and visual checks are normal, the PAPI lights display three red and one white, or even four red lights. Operators must combine visual and instrument checks.

(4) For the blind landing on Jinan's Runway 01 (a five-sided configuration), the FAF point on the air chart indicates a target altitude of 600 meters (2000 feet). Air traffic controllers may restrict descent to 1200 meters until intercepting the approach. Given the terrain features along the five sides of Runway 01, the crew should prepare for anticipated conditions and initiate the formation 2 in advance.

(5) Prevents unnecessary GPWS alarms caused by wind-induced release failure and excessive descent rates.

(6) Shenzhen-Jinan: The arrival gate is P292, but Jinan will direct the flight to join at P200.

(5) Special operational requirements:

1. Noise reduction program: involves

2. Pressure relief procedure: ZSJN-ZLLL

3. Radio failure procedure: If the aircraft has signal reception capability, it shall continue flying according to the received air traffic control instructions.

4. Low-temperature Correction: For winter operations requiring low-temperature correction, follow the procedures outlined in the Flight Operations Technical Information Bulletin issued by the Flight Department Standards Division, specifically the

'Usage Instructions for the Low-Temperature Operation Approach Method Quick Reference Table'.

8. Operation restrictions:

(6) Detailed description of typical unsafe incidents:

HUAIAN LIANSHUI Airport (HIA/ZSSH）

Updated on 2025.10.20
Responsible Division: Second Division

I. Typical Safety Incidents

None

II. Core Threats

1. Command characteristics: Program control, frequently directing aircraft to use standard air pressure below the transition altitude; often autonomously initiating blind landing, posing risks in energy management.
2. Road surface characteristics: The ground has a short skid distance, and the 3-minute limit should be observed.

III. Operational Characteristics

(1) Ground:
1. Pavement characteristics:
(1) 180-degree turn: applicable, no directional requirement
(2) Airport elevation: 34 feet.
2. On-site/dispatch frequency: 129.05. For requests, contact the control tower directly.
3. Command Characteristics:
(1) The landing on 04 was handled by B, while the landing on 22 was managed by A.
4. Precautions:
(1) The ground taxi time is relatively short, with attention to the 3-minute limit.
(2) All taxiway center lights are absent at T1, K1, A, and B of Huai'an Airport, making nighttime taxiway visibility challenging. Additionally, the runway lights near B taxiway differ in color from those on other sides.
5. Deicing/anti-icing capability: Only deicing capability is available.
(II) Exit:
1. Common procedures: RNAV exit
2. Command Characteristics:
(1) Departure is usually scheduled according to the procedure, requiring contact with Nanjing (southbound) or Lianyungang (southbound).

North), after which you can take a direct flight to the destination.
(2) For the Huai'an-Lanzhou route, the air traffic control will direct a direct flight IDKOT at standard sea level (1800 meters), which differs from the departure chart TA3000/9800. Be mindful of the pressure transition to prevent altitude errors.
(III) Navigation Route:
1. Passengers can apply for the V143 route connecting Huaian and Wenzhou with direct flights to OLRIS, TOLDOGVI, and EMRID.
2. After the LEGIV route, the air traffic control may require a direct flight from Huaian to Shenzhen via P560 along the X43 route, connecting to the H47 route. Direct flight from Huaian to Shenzhen: VEGDA-P468
(4) Entry:
1. Common procedures: RNAV entry
2. Command Characteristics:
(1) Program control: approximately 100NM is required to receive broadcast.
(2) On Runway 22, aircraft IDKOT-81A is entering the airport. Huai'an sometimes requires rapid descent to 1500m altitude at SH607. Due to tight airspace conditions, a request may be made to descend while circling at SH607 (to confirm the turning direction). When the aircraft approaches the three-way intersection, the control tower frequently directs it to initiate a self-directed turn for a blind landing.
(3) Upon landing on Runway 04, the LAGAL-91A aircraft enters the apron. Air traffic control will direct the aircraft to report over LAGAL at 2,400 meters standard air pressure. Note to reduce speed in advance based on the altitude-to-range ratio, then proceed with the descent procedure to establish a go-around (sometimes after LAGAL, the aircraft may proceed straight to any point on the three sides).
(4) For Runway 22, during military operations, the control tower may operate the conventional LAGAL11A system.
Upon arrival at the port, the aircraft must descend from 3900 meters to 900 meters above the HUN platform after passing the LAGAL. The airspace is highly congested, so anticipate the situation in advance. After crossing the platform, execute a blind landing Y approach with the 22nd approach.
3. Precautions:

(1) When tuning in to the broadcast, be sure to distinguish the airport; Xinyang Airport's broadcast frequency is also 126.425.
(2) Other users will direct traditional entry when active.
(3) Use Runway 04 for LAGAL approach. During air force operations, maintain standard air pressure (3600) over LAGAL. If the profile is too high, promptly reduce speed and adjust the formation. If descent is difficult, the control tower will direct circling at SH605.
(5) Special operational requirements:
1. Pressure relief procedure: The Huai'an-Lanzhou route requires a pressure relief procedure, as specified in the EFB.
2. Radio failure procedure: Refer to Airport Rules 2.22.57 for details.
3. Low-temperature Correction: For winter operations requiring low-temperature correction, follow the procedures outlined in the Flight Operations Technical Information Bulletin issued by the Flight Department Standards Division, specifically the 'Usage Instructions for the Low-Temperature Operation Approach Method Quick Reference Table'.
4. Operation restrictions:
(6) Detailed description of typical unsafe incidents:

Nanjing Lukou Airport （NKG/ZSNJ）

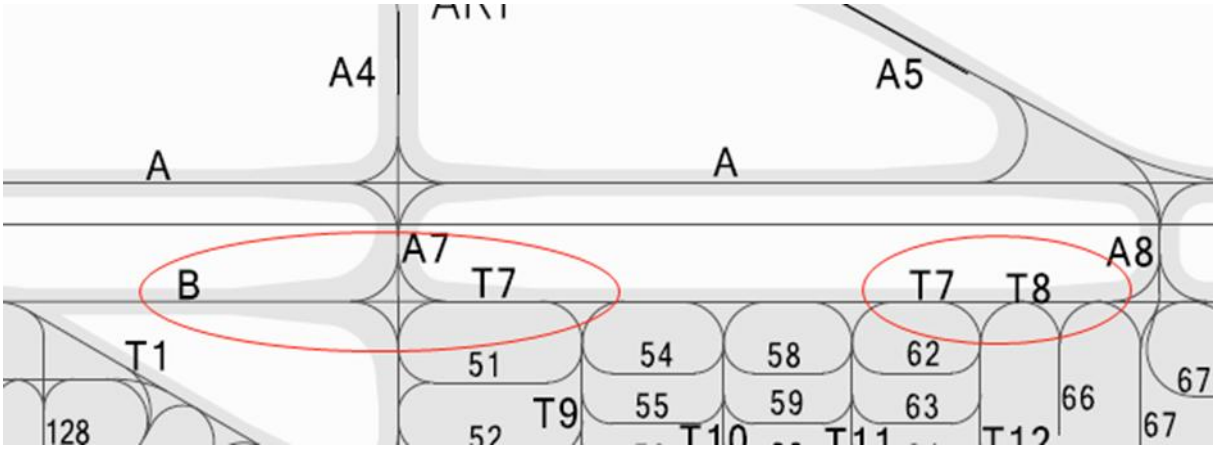
Updated on 2026.3.11

I. Typical Safety Incidents

None

II. Core Threats

1. Command characteristics: The controlled airspace for approach commands can easily lead to profile tension.
2. Other threats: (1). Military airfields and artillery firing zones exist north of Nanjing Airport. Strictly follow instructions to avoid flight conflicts and restricted detours.
(2). Aircraft must not fly south of the control line (the line connecting points B, C, D, and E) without ATC clearance. Refer to the Nanjing arrival/departure chart for details.
(3). The B/T7/T8 taxiway in Nanjing is a single taxiway. The boundary between B and T7 is designated as A7 taxiway, while the separation line between T7 and T8 is marked as T12. The ground markings are somewhat indistinct, posing a risk of taxiway misidentification.



III. Operational Characteristics

(1) Ground:

1. Pavement characteristics:

(1) Airport elevation: 14.9 meters (49 feet)

2. On-site dispatch frequency: 131.65 (on-site), PDC available, ACARS available (trial operation), D-ATIS available.

3. Command Characteristics:

(1) The approach and departure gates for aircraft entering and exiting the apron are fixed according to the takeoff and landing directions. The specific taxiing route shall be subject to air traffic control instructions.

(2) In principle, aircraft should use the fast departure strip to exit the runway.

(3) When landing on Runway 07, if the D5 quick departure channel is used, the system will direct the aircraft to taxi to the D5-P channel. The P taxiway is located to the left of D5. Be careful not to mistakenly turn onto the Q channel.

4. Precautions:

(1) Nanjing Airport Characteristics: The 115th apron features a steep uphill taxiway, requiring special attention during single-engine taxiing.

(2) Most company aircraft are parked in Terminal 1. After landing on July 25, the D-P-Q3-Q aircraft followed the taxi-in guidance.

(3) No need to repeat PDC.

5. Ice removal/anti-icing capability: Yes

6. Quality Control Department, Nanjing Lukou Airport Maintenance Division Notice: Due to some flight crews recently experiencing extended layover periods, they may rest at hotels without notifying the airport maintenance staff, which could lead to potential oversights in subsequent support procedures. Therefore, please ensure to notify the airport maintenance team to confirm handover details on board before disembarking. The main handover items include:

① The crew or on-site agent must confirm the cargo hold is free of live animals. If a flight is temporarily canceled and the onboard meals have been disposed of, requesting the crew to cut power is acceptable. The airport maintenance

team shall not be held responsible for animal deaths or food spoilage.

②Both parties verify the status of the aircraft supplies before the gate closure.

(II) Exit:

1. Routine procedures: For flights heading to Feilan Prefecture, takeoff from Runway 06 using HFE61X departure. The air traffic controller may direct a left turn to NJ212, with MAGLI subsequently joining the route. For Runway 24, use HFE42X. The controller may direct the aircraft to TUTKI, which will then join V78 to fly to FYG.

2. Command characteristics:

3. Important Notes: The PBN (Performance-Based Navigation) departure procedure is the primary method. Always verify the departure route against the air chart and clearance instructions.

(III) Navigation Route:

(1) After the Lanzhou-Nanjing route is rerouted to Zhengzhou, passengers on flight P403 can request a direct connection to P450 or FYG.

(2) From Xiamen (Shenzhen) to Nanjing, after the Shanghai regional command EMRID, proceed to OLRIS, and ensure route points are checked.

(3) After the Jieyang-Nanjing and Shanghai regional EMRID, proceed to OLRIS, with special attention to route point verification.

(4) Entry:

1. Common Programs:

(1) Model 07: Typically uses the OF-71F.

(2) On the 25th: Typically use OF-52F or OF-54F, and confirm with ATC.

2. Command Characteristics:

(1) The airport operates with dual runways, primarily serving takeoffs on July 25 and landings on June 24, while Shenyang-Ningde and Shenyang-Jingdezhen flights use OF (Off-Field) for approach and departure.

(2) During the blind landing approach to Runway 07, the air traffic control issued the altitude instruction late. Ensure proper timing for stabilization.

3. Precautions:

(1) The approach chart is complex and the procedure can be confusing. For example, if the OF-52F approach is selected via point MLJ, it will actually execute as an OF-54F approach. Crew must strictly compare the chart to avoid procedural errors.

(2) On 24/25, the Nanjing KAKIS may direct a direct flight to GOSRO (as specified in the 06/07 arrival procedure), followed by a direct flight to NJ219 to join the arrival procedure.

(3) For Nanjing's Runway 25 ILS approach: The OF-54F aircraft is entering the approach path. After passing OF and approaching NJ214, when the aircraft density decreases, the controller may direct a straight flight to IAF NJ209. During this phase, the descent profile becomes critical, and the aircraft may still maintain excessive altitude upon entering the five-point approach. The crew is advised to initiate deceleration and altitude reduction in advance.

(4) During airport broadcasts, there may be requirements for the go-around altitude. The crew should carefully check these specifications during approach.

(5) Special operational requirements:

1. Noise Reduction Procedure: Noise Reduction Exit Procedure 1 (NADP1)

2. Pressure relief procedure: Nanjing-Lanzhou details are provided in EFB

3. Radio failure procedure: See airport regulations for details

4. Low-temperature Correction: For winter operations requiring low-temperature correction, follow the procedures outlined in the Flight Operations Technical Information Bulletin issued by the Flight Department Standards Division, specifically the 'Usage Instructions for the Low-Temperature Operation Approach Method Quick Reference Table'.

5. Operation restrictions: None.

(6) Detailed description of typical unsafe incidents:

1. Regarding the 9C7194 flight from Dalian Zhoushuizi to Nanjing Lukou on May 17,2024: During approach, the aircraft exhibited excessive energy. The control team initiated a 07 ILS (Instrument Landing System) during the fourth turn. Although crosswind affected the cockpit, the crew failed to reduce energy promptly, resulting in premature fifth turn and excessive inner crossing above the downwind path. The crew then executed a full high-intercept procedure with wheel release. The aircraft remained unstable at 1,000 feet and was forced to return at 800 feet before landing on runway 25.

Nanchang/Changbei Airport (KHN/ZSCN)

Updated on 2026.8.26
Responsibility Division: First Division

I. Typical unsafe event

None

II. Core Threats

1. Command characteristics: Radar guidance is commonly used, and direct flight command during the approach phase may result in a high profile. This is particularly evident for the blind landing of Flight 03, which entered from the north.

2. Topography: The southwestern side of the airport features elevated terrain with a maximum elevation of 841 meters. For the westward approach, the No.03 blind landing is restricted by the terrain, with the IAF point strictly limited to 1800 meters (5900 feet). The CN104 is strictly limited to 1500 meters (4900 feet), and the Minimum Surveillance and Guidance Altitude (MSGA) chart can be referenced.

3. Meteorological characteristics: Frequent thunderstorms in summer with a high likelihood of wind shear

4. Other threats:

(1) The area around this airport is surrounded by numerous military airfields, with frequent activities of both military and civilian aircraft. All aircraft entering or leaving the airport must strictly follow prescribed flight procedures, and GPS interference is likely to occur.

(2) During summer thunderstorms, when there are frequent detours, strictly follow ATC instructions and request yaw detours in advance.

(3) The airport is adjacent to Poyang Lake, where frequent bird activity leads to a high incidence of bird strikes. Please be aware of this, crew.

(4) Nanchang is currently operating at a 1500-meter clearance for go-around flights, with the go-around procedure requiring one-way clearance. Crew members are advised to monitor ATIS updates.

III. Operational Characteristics

(1) Ground:

1. Pavement characteristics:

(1) Airport elevation: 43.7 meters (143 feet)

2.On-site/Dispatch frequency: 131.9

3. Command Characteristics:

(1) International flights are suspended at Terminal 1.

(2) Deicing requires access to designated machine positions, typically 108/110/112/602.

Prepare to request the ice removal position from the site before driving and report to the ground. After pushing the vehicle, proceed to the designated ice removal position for slow-vehicle ice removal.

4. Precautions:

(1) After landing in Nanchang, the crew must monitor the on-site frequency and discontinue broadcasting after closing the door.

(2) The runway surface at Nanchang Airport has a gradient. For details, please refer to the airport obstacle map.

(3) Nanchang Border Control requires all passengers to clear customs before boarding, and may assign a flight attendant to handle immigration procedures.

5. Anti-icing capability: Yes.

(4) Exit:

1. Common procedures: RNP

2. Command characteristics: Typically follows standard departure procedures

3. Precautions:

The LAP-11D departure chart and database specify a departure turn height of 1000 feet.

The actual flight begins to turn at 4000 feet.

(V) Navigation Routes:

1. Shi-Chang: After HOK, you can apply for a direct flight to TULMU.

2. Chang-Shen: After TUMLO, you can apply for LUX flights.

3. Changchun-spring: After P468, you can request a direct flight to MADUK. From MADUK, you can apply for a flight to OF, Changchun-Nanchang. The VILID-PA-P230 may be directed to join the planned route.

4. Da-Chang: After P74, you can apply for a direct flight to OF. From OF, you can then request a direct flight to MADUK, followed by a flight to P468. On the return trip, take a direct flight from P468 to MADUK, OF, HUN, and finally back to P74.

5. Gui-Chang: In case of military activities, both the outbound and return flights will follow the LLC-ZHJ-SJG detour route.

6. For the Zhuhai-Changsha flight, the flight plan for runway 05 involves departure from the IDUMA direction. Zhuhai typically issues clearance for the SULAS09D departure. When there is a departure interruption, the controller should either maintain the original heading or divert to UBDOB, after which XEBUL will join the planned route. Note that SULAS forward control confirmation is required.

7. Shen-Chang: (1) Beijing control flies to YQG, P86, P182, and Tos, adding them to the planned route. Shanghai control flies to P561 via X43 to P230, with the route requiring manual input.

(2) The p573 pre-event frequency shift occurs approximately 5nm later, and the altitude reduction for the direct flight CN203 to Nanchang area will be implemented on the 21st, resulting in a higher profile.

(3) When the OSONO 81D departs, it may maintain a high altitude while directing the OSONO to join the flight path.

(6) Entry:

1. Common procedures: RNP

2. Command Characteristics:

(1) The P573 frequency change was delayed, but early application for frequency change can confirm the entry procedure.

(2) When entering the OSONO direction, pilots may be directed to fly directly to the IF point. Monitor the descent profile closely. If the descent is not commanded promptly after CN104, actively request or control the formation to prevent a high profile.

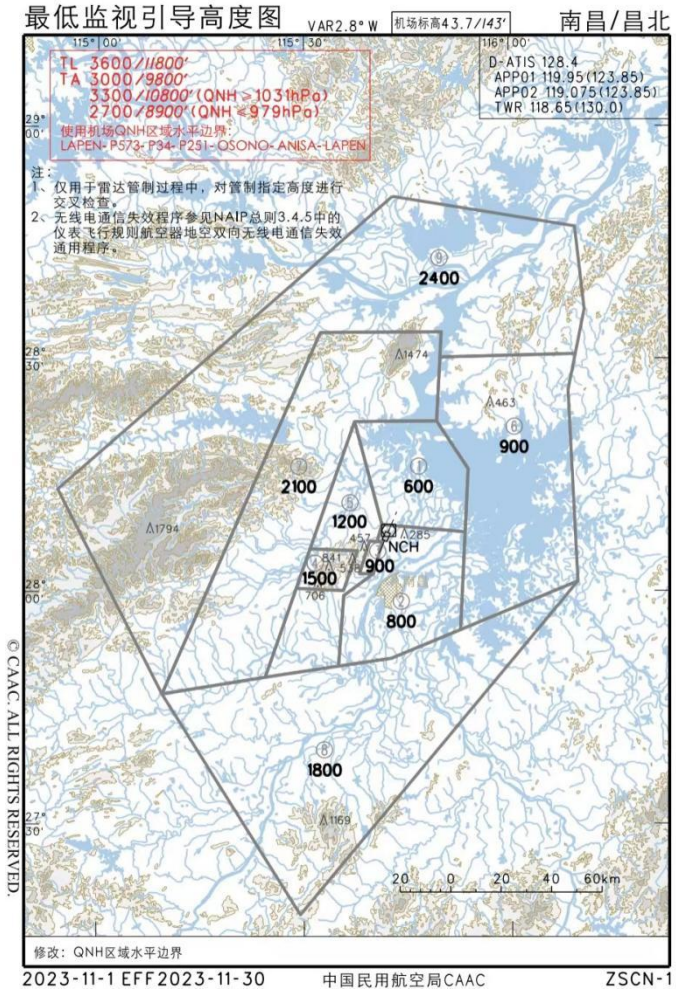
(3) A direct flight from CN111 to CN103 may be possible. Due to clearance constraints, the altitude reduction after CN111 will occur later, requiring careful control of the high-to-low ratio. For inbound aircraft approaching from the LAPEN direction, direct requests to fly to ANONU are permitted, with special attention to the high-to-low ratio and three-turn terrain.

3. Precautions:

(1) The southwestern side of the airport features elevated terrain with a maximum elevation of 841 meters. As radar guidance is standard practice, pilots should enhance terrain awareness during approach, enabling terrain ND display on at least one side. Low-altitude flight is recommended to avoid excessive descent rates.

(2) The western approach has a higher profile, requiring careful profile control. Using the same route for both approach and departure may lead to conflicts.

(3) For the westward inbound approach to Port 03, the IAF (Instrument Approach Facility) imposes a strict 1800-meter (5900 feet) altitude limit due to terrain constraints, while CN104 maintains a 1500-meter (4900 feet) restriction. Refer to the Minimum Surveillance Guide Altitude (MSGA) chart for guidance. The tight altitude-to-range ratio may cause delayed descent commands. If the controller initiates an early turn, the excessive profile height increases the probability of executing a high-altitude intercept glide path. The crew should proactively manage energy to prevent unstable approaches.



(4) The aircraft P573-92A is entering the airport with a 03 ILS approach. The database shows a breakpoint between IAF point CN114 and the four-turn point CN103. The crew should cross-check the plan against the navigation chart.

(5) The Jeppesen chart differs from the Chinese chart, omitting the P573 approach. Operate according to Section 4.4.9.3 of the operating manual.

(6) During RNP approach on Nanchang's Runway 21, the chart landing track was 206 degrees. After five-point alignment, the actual landing track was between 207 and 208 degrees, creating an angle with the runway. This requires special attention during night landings, with timely corrections and reminders.

(7)When conducting the Nanchang Runway 03 ILS approach, it is recommended that the flight crew enter the 9-nm range ring of the runway threshold into the MCDU for reference. Meanwhile, do not blindly accept early- turn instructions to prevent high capture caused by human factors.

(7) Special operational requirements:

1. Pressure relief procedure: Nanchang-Lanzhou, see EFB for details.

2. Radio failure procedure: Refer to the Instrument Flight Rules for Aircraft Two-Way Radio Communication Failure Procedure in NAIP General Principles 3.4.5.

3. Low-temperature Correction: For winter operations requiring low-temperature correction, follow the procedures outlined in the Flight Operations Technical Information Bulletin issued by the Flight Department Standards Division, specifically the 'Usage Instructions for the Low-Temperature Operation Approach Method Quick Reference Table'.

4. Operation restrictions:

5. This airport has a slow train de-icing procedure. Please carefully read the airport regulations, follow the control instructions, and conduct thorough checks.

Nantong Xingdong Airport (NTG/ZSNT)

Updated on 2025.10.28
Responsibility Division: First Division

I. Typical Safety Incidents

None

II. Core Threats

1. Navigation facilities: The blind landing signal is sometimes unstable.

2. Other threats:

(1) During takeoff and landing, sea pressure may not be adjusted according to the published TA/TL conversion, so cross-verification instructions should be observed.

(2) The restricted space-time domain of the circumferential flight.

III. Operational Characteristics

(1) Ground:

1. Pavement characteristics:

(1) Airport elevation: 16 ft

2. On-site/dispatch frequency: 128.85

3. Command Characteristics:

(1) Aircraft on the apron are directed by ground crew to enter and exit their designated positions.

(2) The connection points F, T, and L of the taxiway are prone to misalignment, and air traffic control may directly direct aircraft from F to L to the landing position. At night, the ground markings near landing position 310 are unclear.

4. Precautions:

(1) The ground markings for E may be easily confused with the parking position markers. Please observe carefully.

(2) Pay attention to the three-minute rule for turning off the engine after landing.

(3) When entering the 310 position, air traffic control typically directs the aircraft to execute an A F L maneuver. Strictly speaking, the correct sequence should be A F T L. Since Terminal 1 is located west of the F taxiway, the first yellow solid line visible from the right during an F T turn is not the 310 taxiway. This can easily be mistaken for the 310 taxiway, so the crew must be cautious to avoid misalignment.

5. Deicing/anti-icing capability: Only deicing capability

(II) Exit:

1. Common procedures: This session is under program control, with RNAV procedure as the primary method

2. Command characteristics: normal

3. Precautions: During takeoff and landing, sea pressure may not be adjusted according to the published TA/TL conversion. Cross-check the instructions carefully.

(III) Navigation Route:

1. ZGOW—ZSNT Shanghai approach: Direct flight to NTG prior to PK.

2. ZGOW—ZSNT: After the IDNIK control command, the flight will proceed to PK. This route is not part of the planned route, so the crew must be aware. Additionally, when the route is active, the flight altitude may differ significantly from the planned altitude. The crew should monitor fuel levels closely.

(4) Entry:

1. Standard procedures: This session follows the program control, with RNAV procedure as the primary method.

2. Command Characteristics:

(1) Except for scheduled flights operating along the Taicang-Nantong route, all flights south of this airport are prohibited from crossing the D13.0 (NTG) arc. The altitude near

the arc must not exceed 1,000 meters, and detours may be restricted.

(2) ZGOW—ZSNT: Shanghai District Control Center requires 5400m over POMOK. If the tower is high, it will direct the aircraft to circle down.

(3) The PIKAS system typically operates at a rated altitude of 3,300 meters. This may result in excessive altitude readings, so the crew should exercise caution.

南通机场集团有限公司

关于 PIKAS 进出港航班高度要求的提示函

各运输航空公司：

由于军航限制，南通机场 PIKAS 方向进港高度为标压 3300 米，处于过渡夹层内，出港高度为标压 3000 米，与大部分机场采用标准气压 3600 米作为过渡高度层、修正海压 3000 米作为过渡高度有明显差别，可能导致飞行员用错高度表拨正值。另外，当部队活动时，进港航班在 E120° 51′ 经线前不得低于标高 2100 米，出港航班在 E120° 51′ 经线前必须爬升至标高 1800 米（含）以上。

为降低运行风险，希望贵司能够将上述要求告知执飞南通的机组，以作提醒。

特此函告！

联系人：徐徐

联系电话：0513-86860230

南通机场集团有限公司

航务运行部

2023 年 4 月 24 日

3. Precautions: The signal for blind landing may sometimes be unstable.

(5) Special operational requirements:

1. Pressure relief procedure: Nantong-Lanzhou, see EFB for details

2. Radio failure procedure: Refer to Section 2.22.5 for details.

3. Low-temperature Correction: For winter operations requiring low-temperature correction, follow the procedures outlined in the Flight Operations Technical Information Bulletin issued by the Flight Department Standards Division, specifically the 'Usage Instructions for the Low-Temperature Operation Approach Method Quick Reference Table'.

8. Operation restrictions: None

Ningbo/Lieshe Airport (NGB/ZSNB)

Updated on 2026.8.10
Responsible Division: Second Division

I. Typical Safety Incidents

1. Low-altitude turbulence can easily cause significant slope effects in the lower air layers.

2. Due to internal movement and turbulence at the entrance, excessive pre-grounding descent rate may occur.

II. Core Threats:

1. Airport Classification: Category I Complex Airport (Procedure Category) (Refer to Section 3-(6)/EFB Airport Characteristics Summary-Corporate Complex Airport Classification and Operating Authority Rules)

2. Special complex procedures: PBN single-engine departure procedures for Runways 31 and 13, and the traditional single-engine departure procedure for Runway 31.

3. Operational characteristics: Frequent trigger of TA incidents, with high-altitude conflicts likely to occur between inbound/outbound aircraft and those heading to or from Hangzhou and Shanghai.

4. Terrain: The terrain is complex, with steep descent gradients for the 13th blind landing, GP3.2.

5. Navigation facilities: The VOR procedure exhibits steep descent gradients and track deviation.

6. Other threats:

(1) Move the entrance of Runway 13 inward by 150 meters, with due consideration for visual impact.

(2) When the 13th blind landing is not operational, use RNP13 approach with only LNAV in the chart program.

III. Operational Characteristics

(1) Ground:

1. Pavement characteristics:

(1) Airport elevation: 12 ft

2.On-site/Dispatch frequency: 131.7

3. Command Characteristics:

(1) The B9 light sign is positioned on one side of the runway. After landing at gate 13, pilots are typically instructed to wait in front of B10. The B9 usually turns left to follow the lead vehicle, but it's important to note that B9 is right next to B10 (the B10 light sign is on the apron side), which can easily cause pilots to miss it.

(2) When contacting for the first time, the aircraft registration number must be proactively reported.

4. Precautions:

(1) Ningbo Airport requires that all personnel are strictly prohibited from passing under the aircraft belly except for necessary inspections.

(2) No need to repeat PDC.

(3) The ground markings at the L1 and B8 turnouts are unclear and may be mistaken for the L1 taxiway west of B8. Crew members are advised to exercise caution.

(4) After landing at Ningbo 31 and completely separating from K2, maintain control of taxiing speed. Keep in mind that tower instructions may be delayed, and excessive speed could pose risks during left turns (A) on wet runways.

(5) Near Ningbo B12, there's a steep slope where the plane will experience noticeable vertical movement. Keep your taxiing speed under control.

5. Ice removal/anti-icing capability: Yes

(II) Exit:

1. Common procedures: RNAV exit

2. Command Characteristics:

(1) Ningbo departs for the northeast region, and after IDNIK, it will direct the HSH—ODULO flight to join the procedure.

3. Precautions:

(1) The Jeppson chart does not include single-engine departure procedures; foreign pilots should refer to the EFB chart.

(III) Navigation Route:

1. CHI-DBL-MAKNO in the Shenyang-Ningbo-Dalian region, and URBAD-LATUX in the Qingdao region.

2. For the Hohhot-Ningbo route, you can apply for a JTN (Joint Transport Notice) and then fly to IDNIK-AND.

3. For the Ningbo-Baotou route, the crew is advised to maintain PIKAS's turning radius and avoid southward deviation, as the southern side has restricted areas.

4. At the Ningbo-Nanyang section, Zhoukou may direct a direct flight to P340 to join P278's approach. The aircraft will pass P340 at 3,600 meters, approximately 20 minutes ahead of the planned route. The crew is advised to prepare in advance.

5. Ningbo-Fuyang section: After NOBEM, the flight will proceed to MAGLI, which is not part of the scheduled route.

6. From Ningbo to Shiyan, the military operation will divert to fly around XSH and then follow the W80 route. At 20 nautical miles from UPGUR, the command will fly the 355 route to Wuhan (133.75), then proceed straight to JO. Fuel levels should be monitored.

(4) Entry:

1. Common procedures: RNAV

2. Command Characteristics:

(1) After landing at Jeju-Ningbo Airport, the aircraft is parked at the international gate. As it will be connected to domestic flights later, the crew will close the aircraft doors and tow it to a remote gate for further procedures.

3. Precautions

(1) The 13th mountain is located west and southwest of this field, with a low, isolated hill on its five sides. During adverse weather conditions, aircraft entering from the west must adhere to

the sector's minimum safe altitude and route safety restrictions. When the Leshan NDB and Ningbo VOR are out of service, the 31st EOSID becomes unavailable. Note that the 13th VOR/DME approach five sides form a 4-degree angle with the runway. The 13th VOR has a descent gradient of 5.7%, equivalent to a FPA of 3.26.

(2) The airspace for military aviation activities within Ningbo's control zone is highly complex. Do not select ATC-based approach procedures without prior air traffic control clearance. The QNH horizontal boundary between Ningbo Airport and Shanghai Terminal Area overlaps, and altimeter corrections must strictly follow ATC instructions.

(3) The approach to Runway 13 follows the terrain, which may cause visual illusions. Due to wind and terrain effects, the five sides often experience tailwinds with chaotic airflow. The runway entrance has been moved inward by 150 meters.

(4) During the approach to Zhoushan, the RADIONAV page will automatically tune to Ningbo's blind landing frequency after 10,000 feet. However, the PFD may display the Pudong IPR's blind landing signal in the lower left corner. Once approaching Ningbo, the frequency will reset to normal. The crew must verify this and avoid misfiring the blind landing frequency.

(6) Shijiazhuang-Ningbo: During Shanghai approach control, descending is prohibited. The approach to Ningbo must be contacted 125.45 minutes in advance before descending, which may result in a higher profile.

(7) For northern inbound flights such as Changchun-Ningbo, Shanghai may direct the aircraft to join the V72 (ELAGO-ISPUR-OVNEV) route after ELAGO before transferring to Ningbo approach. At 6,300 meters, the aircraft will enter Ningbo approach and follow the corresponding approach procedures under approach control. Direct flight commands may result in higher profile, so the crew should monitor the altitude-to-range ratio and deceleration timing. Occasionally, Shanghai may direct the aircraft to fly IDNIK

after JTN, then AND, or fly 175° after JTN, descending to 4,200 meters, then cutting to DADAT at 2,400 meters, and finally flying AND to contact Ningbo approach.

(8) The final approach altitudes for 13 and 31 must maintain a 100-meter margin above the shadow zone, and the minimum safe altitude must not be exceeded.

(9) During Ningbo 13 approach, tailwinds frequently occur at the five-bank area. Given the terrain at this location, GPWS warnings may be triggered. For tailwinds, crews should set Mode 2 with a speed of 160 knots.

(5) Special operational requirements:

1. Single-launch program: Runway 13 is equipped with PBN EOSID; Runway 31 is equipped with both PBN EOSID and conventional EOSID.Derated thrust altitude, acceleration altitude for all-engines-operating condition, and acceleration altitude for engine-out condition shall be entered in accordance with the corresponding engine-out procedures specified in the EFB.

2. Radio failure procedure: Refer to Airport Rules 2.22.5 for details

3. Low-temperature Correction: For winter operations requiring low-temperature correction, follow the procedures outlined in the Flight Operations Technical Information Bulletin issued by the Flight Department Standards Division, specifically the 'Usage Instructions for the Low-Temperature Operation Approach Method Quick Reference Table'.

4. Operational Restrictions: 1. For international/regional inbound flights, crew members must verbally declare checked baggage to customs during inspection, either personally or through their airline agent, and complete customs clearance procedures after baggage retrieval.

Failure to promptly notify customs of the aforementioned circumstances will result in corresponding legal consequences.

(6) Detailed description of typical unsafe incidents:

1. Radar is not turned off when landing.
2. Deviation from the instructed altitude.
3. The landing load is large.

国内航班机组进场路线图简述

远机位的登机口：241-246，需机组通过安检进入隔离区乘坐内场机组车。
靠廊桥登机口：211-219、221-222，需机组通过安检进入隔离区内自行乘坐电梯前往。

按提示操作
运行电梯、开廊桥登机口的门禁

远机位登机口（241-246）：1楼员工通道通过安检进入隔离区后往右手方向走到底再左转，在门禁口等待内场司机开门并乘坐内场机组车。

国际航班进场提示：

国际航班从出发层进入候机楼后，
电话或者现场联系当天值班商务。
电话：18042532665

Shanghai/Hongqiao Airport (SHA/ZSSS)

Responsible Squadron	16th Squadron

1. Overview

1.1. Basic Information

(1) Airport Name: Shanghai Hongqiao Airport

(2) ICAO/IATA Code: ZSSS/SHA

(3) Airport Elevation: 10 ft

(4) Runway Information: 18L/36R (3400 m × 45 m); 18R/36L (3300 m × 60 m)

(5) PAPI Information: 18L: located on the left side of the runway, 474 m inside the displaced threshold, 3°, MEHT 22.3 m; 36R: located on the right side of the runway, 474 m inside the displaced threshold, 3°, MEHT 22.3 m; 18R: located on the left side of the runway, 393 m inside the displaced threshold, 3°, MEHT 19.5 m; 36L: located on the left side of the runway, 393 m inside the displaced threshold, 3°, MEHT 19.5 m.

1.2. Inherent Attributes

Inherent Attributes	YES/NO	Remarks
Short runway (≤2500 m)	NO	
Multiple runway operations	YES	Normally segregated parallel operations: 18L/36R for landing, 18R/36L for departure
High-elevation airport	NO	
Complex airport	NO	

EOSID required	NO	
QFE operations involved	NO	
Single-end ILS or no ILS	NO	
Civil/military joint-use airport	NO	
Terminal area with complex terrain	NO	
Busy airport	YES	Relatively high volume of low-altitude climbing traffic

2. Pre-Departure Ground Operations Phase

2.1. Before 08:00 local time, Runway 36R/18L is normally used for departures. If there is inbound traffic on approach, ATC may instruct aircraft to hold at the ILS holding point. The ILS holding point is located on Taxiway A; crews should carefully identify the ground holding line and signage.

(The figure above shows the ILS holding point location and markings, using Runway 18L as an example)

2.2. Runway 36R departures normally use Taxiway H7 for intersection (non-full-length) takeoffs. Crews should compute takeoff performance for 36R using the H7 intersection.

2.3. Aircraft normally taxi out via Taxiway L10; controllers may occasionally instruct aircraft to hold short of L01. There is no holding line marking on the ground—maintain sufficient distance to avoid conflicts due to limited space.

2.4. Taxiway L20 is a narrow taxi lane; exercise caution regarding wingtip clearance from aircraft on both sides during taxi.

2.5. Runway 18L/36R is normally crossed via Taxiway H4.

2.6. Runway Status Lights (RWSL) — precautions:

(1) The lights have only two states: illuminated red or extinguished;

(2) The Runway Entrance Lights (RELs) must be extinguished AND the ATC clearance to enter the runway must be received before entering the runway;

(3) The Takeoff Hold Lights (THLs) must be extinguished AND a takeoff clearance must be received before commencing takeoff;

(4) In any case of inconsistency with the above, confirmation must be obtained from ATC.

2.7. The H1 holding point for Runway 18R is not equipped with a stop bar.

2.8. Hongqiao Airport will implement the Taxiway A / K1 Junction Supplementary Pavement Renovation Project (scheduled to commence on 1 September 2026 and complete on 31 December 2026):

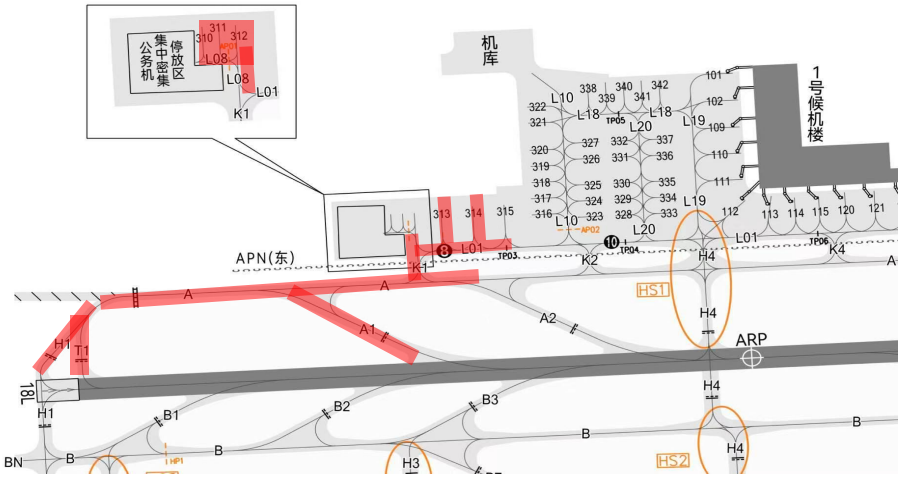
(1) Phase 1 (planned 1–30 September), construction in Areas A and B, operational impacts:

a. Taxiways A1, K1, and T1 closed; Taxiway H1 between RWY 18L/36R and Taxiway A closed; Taxiway A between Taxiway A2 and Taxiway H1 closed; Taxiways L01 and L08 north of Stand 315 closed.

b. Stands 310, 311, 312, 313, 314 closed.

c. Stand TP03 and De-icing Pad No. 8 withdrawn from service.

d. Departures from Stand 315 are only permitted with nose-north pushback along the designated pushback line onto L01, then nose-west along L10 to holding point AP02 for engine start.



(2) Phase 2 (planned 1–31 October), construction in Areas A and B, operational impacts:

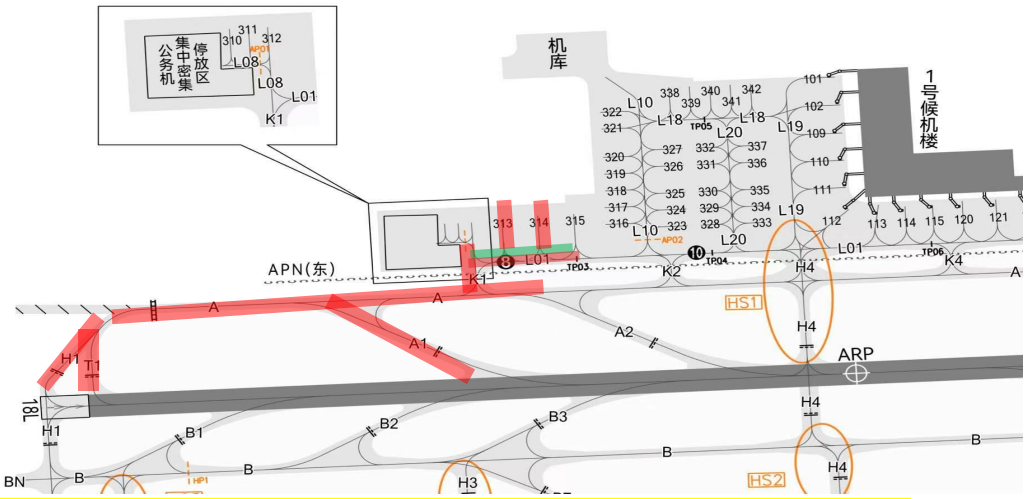
a. Taxiways A1, K1, and T1 closed; Taxiway H1 between RWY 18L/36R and Taxiway A closed; Taxiway A between Taxiway A2 and Taxiway H1 closed; Taxiway L01 north of Stand 315 closed.

b. Stands 313, 314 closed.

c. Stand TP03 and De-icing Pad No. 8 withdrawn from service.

d. Departures from Stand 315 are only permitted with nose-north pushback along the designated pushback line onto L01, then nose-west along L10 to holding point AP02 for engine start.

e. A temporary Taxiway Category C taxi guideline will be established (relocating the original Taxiway L01 north of Stand 315 eastward by 20 m), available exclusively to aircraft with wingspan less than 36 m, with temporary edge lights installed.



(3) Phase 3 (planned 1–30 November), construction in Area B, operational impacts:

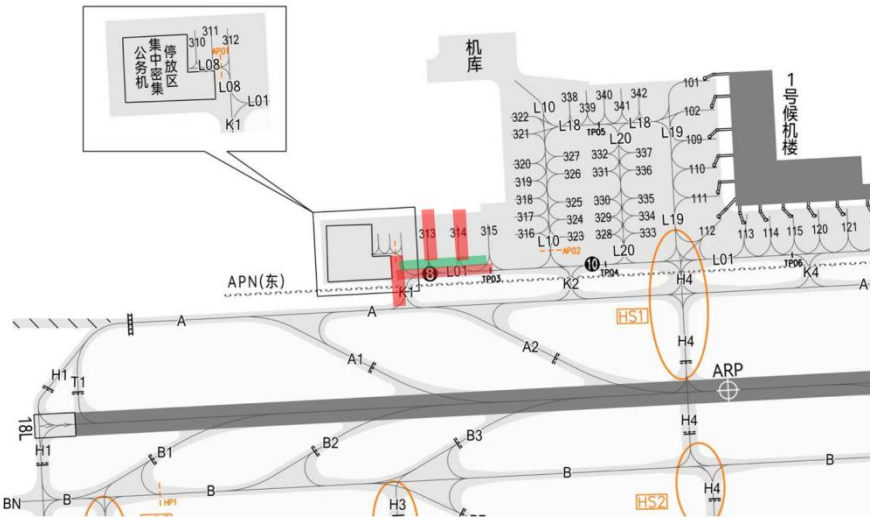
a. Taxiway K1 closed; Taxiway L01 north of Stand 315 closed.

b. Stands 313, 314 closed.

c. Stand TP03 and De-icing Pad No. 8 withdrawn from service.

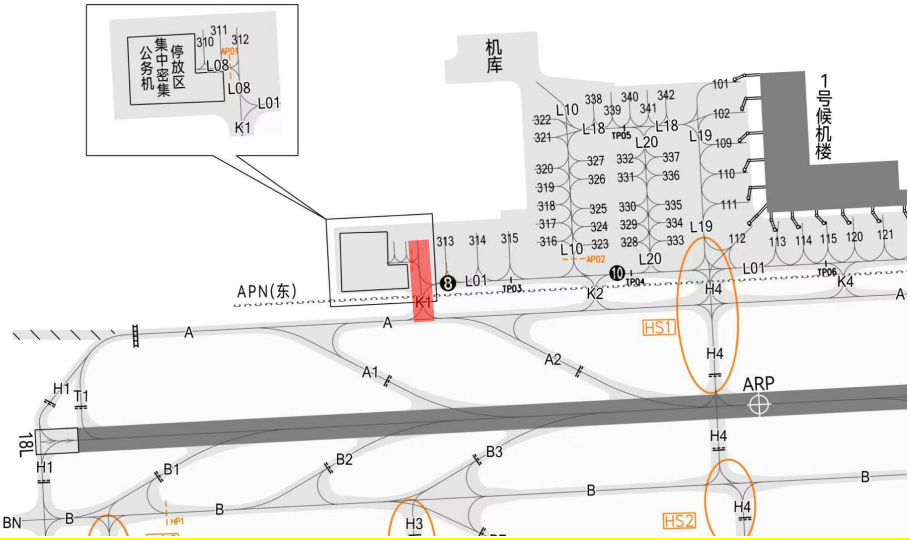
d. Departures from Stand 315 are only permitted with nose-north pushback along the designated pushback line onto L01, then nose-west along L10 to holding point AP02 for engine start.

e. A temporary Taxiway Category C taxi guideline will be established (relocating the original Taxiway L01 north of Stand 315 eastward by 20 m), available exclusively to aircraft with wingspan less than 36 m, with temporary edge lights installed.



(4) Phases 4 and 5 (planned 1–31 December), operational impacts:

a. Taxiway K1 closed.



(5) Any changes shall be subject to the latest NOTAM. During the construction period, operational rules for the East Area will undergo significant changes; all crews should be aware of the operational

risk notifications above.

(6) During Phases 1 and 2 of construction, the Runway 18L morning departure mode will be cancelled. Meanwhile, flights parked/serviced in the East Area that fail to vacate via Taxiway A2 in a timely manner will have to taxi back via Taxiways B3 and B2 along Taxiway B, crossing the east runway via H4; or via Taxiway B1 along H2 and Taxiway C, crossing the west runway via H4, then Taxiway B and the east runway to return.

3. Departure (Takeoff/Climb) Phase

3.1. When there are activity restrictions on Runway 36L/36R, turns are required below 200 m AGL after liftoff to join the SID. Note that the departure chart also requires turning after passing the runway end. Airbus aircraft at non-heavy weights may proceed in NAV mode after liftoff.

3.2. Noise abatement requirements apply to departures.

3.3. For NXD departures, due to conflicts with the Hangzhou approach control area, aircraft should normally cross NXD at or above 6000 m.

---

4. Arrival, Approach and Landing Phase

4.1. Hongqiao Airport employs the SASAN Point Merge arrival procedure. For arrivals via SASAN, crews should select the appropriate transition (ESBAG/ZJ/PIMOL) based on the flight plan and LID information. Upon first contact with approach control, crews should report the arrival/transition/approach/runway information per the LID information.

4.2. SASAN Point Merge procedure: inner arc (ESBAG direction) altitude ≥5400 m; outer arc (PIMOL/ZJ direction) altitude ≤5100 m; speed limit AT 260 kt. Aircraft on SS603-SASAN shall not deviate east of track without clearance; when airspace restrictions apply, descend to 3600 m–4800 m prior to 15 KM from SASAN.

4.3. For SASAN arrivals, altitude should normally be not lower than 3600 m prior to passing

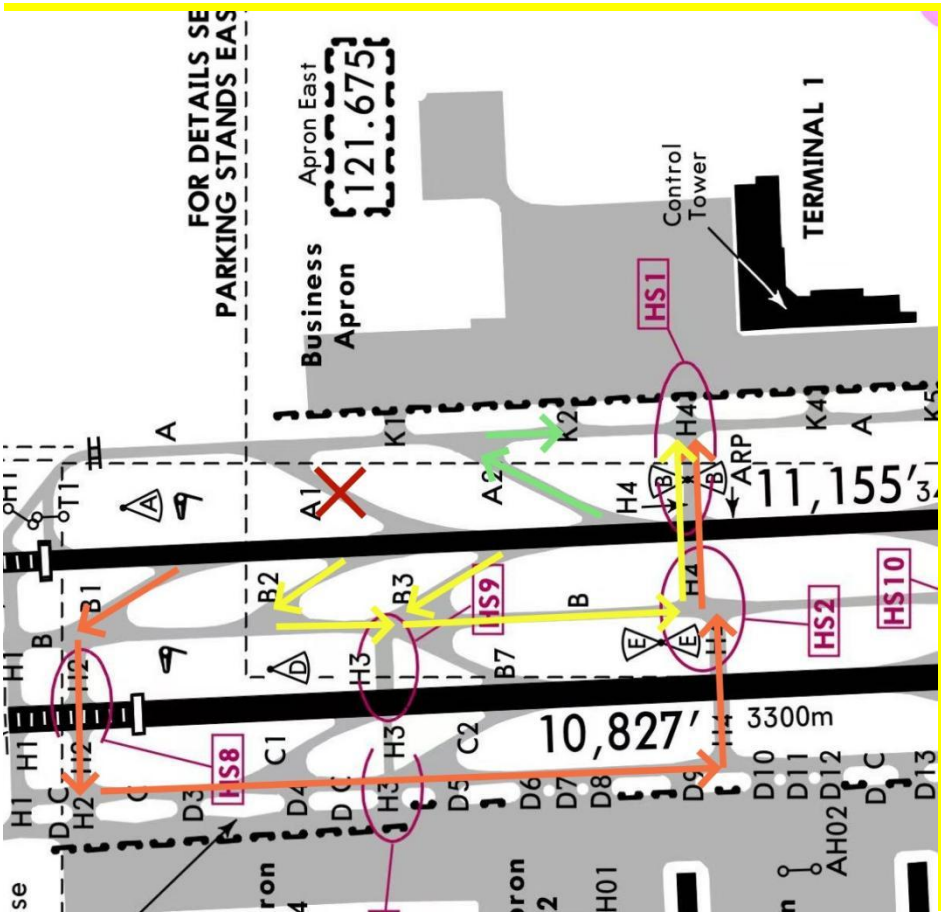
Suzhou (approximately 40 NM from the SHA VOR); subsequently the SS420 altitude constraint must be met. Crews should pay attention to altitude and speed control.

4.4. Final approach spacing at Hongqiao Airport is tight; while complying with ATC instructions, crews should monitor spacing control and be alert to potential wake turbulence threats.

4.5. When Dachang Airfield is active, no eastward deviation is permitted on the 18L final approach.

4.6. Unless authorized by ATC, Taxiway H4 shall not be used for runway vacation (exiting the runway).

4.7. Hongqiao Airport will implement the Taxiway A / K1 Junction Supplementary Pavement Renovation Project. During Phases 1 and 2 (planned 1 September 2026 – 31 October 2026), flights parked/serviced in the East Area that fail to vacate via Taxiway A2 in a timely manner will have to taxi back via Taxiways B3 and B2 along Taxiway B, crossing the east runway via H4; or via Taxiway B1 along H2 and Taxiway C, crossing the west runway via H4, then Taxiway B and the east runway to return.



5. Post-Landing Ground Operations Phase

5.1. Regarding the Visual Docking Guidance System (VDGS/A-VDGS) at Hongqiao Airport bridges: as the aircraft approaches the stop line, the distance readout decreases rapidly and may suddenly jump to "STOP." Crews should control the docking speed—within the last 10 m, control speed so that "SLOW" does not appear on the guidance display; within the last 5 m, ensure the aircraft can be stopped at any time to avoid crossing the stop line.

5.2. Taxiway L20 is a narrow taxi lane; exercise caution regarding wingtip clearance from aircraft on both sides during taxi.

---

6. Operating Characteristics in Specific Environments

6.1. During night operations, Taxiways L10/L20 have no taxiway centerline lights and lighting conditions are poor, making taxi guidelines difficult to identify—particularly evident during precipitation.

6.2. Unstable airflow/turbulence is frequently encountered on the short final for Runway 18L.

---

7. Others

7.1. For aircraft departing from or landing at Hongqiao Airport: use Hongqiao Airport QNH when the cleared/target altitude is at or below 900 m; use terminal area QNH when the target altitude is above 900 m.

7.2. Operations/Dispatch frequency: Spring Airlines Dispatch 131.5.

7.3. Historical Unsafe Events:

(1) Due to unstable wind direction and speed, occurrences of steep maneuvers/excessive bank angle at low altitude have occurred; crews should identify the associated risks.

(2) Multiple occurrences of aircraft crossing the stop line during parking. Crews should strictly

control taxi speed during stand entry and proceed into the stand at a slow speed.

Shanghai/Pudong Airport (ZSPD/PVG)

Responsible Squadron	15th Squadron

1. Overview

1.1. Basic Information

(1) Airport name: Shanghai Pudong International Airport

(2) ICAO/IATA codes: ZSPD / PVG

(3) Airport elevation: 13 ft

(4) Runway Information: 16L/34R (3800 m × 60 m); 16R/34L (3800 m × 60 m); 17L/35R (4000 m × 60 m); 17R/35L (3400 m × 60 m)

(5) PAPI Information: RWY 16L: 454 m inside runway threshold on left side, glidepath angle 3°, MEHT 20.9 m -

RWY 34R: 455 m inside runway threshold on left side, glidepath angle 3°, MEHT 21.5 m -

RWY 16R: 452 m inside runway threshold on left side, glidepath angle 3°, MEHT 21.9 m - RWY 34L: 452 m inside runway threshold on left side, glidepath angle 3°, MEHT 22.4 m -

RWY 17L: 464 m inside runway threshold on left side, glidepath angle 3°, MEHT 21.7 m -

RWY 35R: 464 m inside runway threshold on left side, glidepath angle 3°, MEHT 22.5 m -

RWY 17R: 35L: 452 m inside runway threshold on left side, glidepath angle 3°, MEHT 21.4 m -

RWY 35L: 452 m inside runway threshold on left side, glidepath angle 3°, MEHT 21.0 m

1.2. Inherent Attributes

Inherent Attributes	Yes/No	Remarks
Short runway(≤2500m)	NO	
Multiple runway operations	YES	Normally RWY 16R/34L and 17L/35R for departures; RWY 16L/34R and 17R/35L for arrivals (except low-visibility operations)
High-elevation airport	NO	
Complex airport	NO	
EOSID required	NO	
QFE operations involved	NO	
Single-end ILS or no ILS	NO	
Civil/military joint-use airport	NO	
Terminal area with complex terrain	NO	
Busy airport	YES	Heavy volume of aircraft climbing at low altitudes

2. Pre-Departure Ground Operations Phase

2.1. Apron control may issue push-back and start-up clearance, or instruction to report push-back complete. Flight crews shall identify and comply with relevant clearances.

2.2. Closure of Taxiway E and Taxiway T1 is NOT published in NOTAMs. Refer to construction area chart (2C-1-SUP).

2.3. Frequent frequency changes occur during surface movement. Frequency change points are geographically close to taxi holding positions. Exercise vigilance to prevent taxi routing errors or overshooting holding lines.

2.4. Departure procedure may be amended while taxiing. Upon departure-mode revision, execute SOP for departure change, update flight plan, conduct

supplementary briefing and apply departure-change checklist to avoid track deviation.

3. Departure (Takeoff/Climb) Phase

3.1. Automatic frequency hand-off upon lift-off at Pudong. Handoff frequency shall be in accordance with PDC or ATC departure clearance.

4. Arrival, Approach and Landing Phase

4.1. For BK arrival: during north-bound operations, RWY 35L (western runway) is normally assigned; during south-bound operations, RWY 16L (eastern runway) is normally assigned.

4.2. Multiple arrival procedures are in use, with ad-hoc amendments possible. Direct-to clearances are common during off-peak periods. Maintain contingency plans.

4.3. Multiple TA/RA alerts have been recorded during south-bound approaches into Pudong. Prepare contingency measures during approach preparation and execute memory-item procedures per aircraft manual.

4.4. For RWY 17R / 35L, ATC may assign short base-leg vectors or issue ILS clearance at a late stage. Anticipate such scenarios, conduct proactive energy management, maintain active communication and accept ATC radar vectors as required. When performing “glideslope capture from above” procedure, strictly comply with SOP. If stable-approach criteria cannot be satisfied, execute missed approach or discontinued approach without hesitation.

4.5. For RWY 34R approach, tall obstacles exist slightly right-of-track between waypoints PD083 and PD084. Over-flying at or maintaining 600 m may trigger GPWS caution alerts. Follow the operational advisory “Reminder on GPWS Caution Triggers for RWY 34R Approaches at Pudong” available in EFB.

5. Post-Landing Ground Operations Phase

5.1. Several recent incidents occurred at Stand 168: due to uphill gradient and single-engine taxi condition, aircraft could not move even with maximum available ground thrust, requiring engine shutdown and tow-in service. Control taxi speed when docking at stands with such gradients.

5.2. Per Pudong Aerodrome Instructions AD2.20, 3.2.4: “Upon sighting marshalling vehicle, arriving crews shall switch off taxi lights and follow the marshalling vehicle”.

5.3. When taxiing towards stands equipped with Visual Docking Guidance System (VDGS): stop taxi immediately if receiving ambiguous guidance indications. When entering stands with manual marshalling, stop taxi if ground marshalling personnel are not on-site (frequently encountered after ad-hoc stand change post-landing). Notify ATC promptly, keep engines running and await further instructions.

6. Operating Characteristics in Specific Environments

6.1. Low-visibility and low-ceiling conditions prevail frequently in winter. Make adequate preparations accordingly.

6.2. Bird-scare cannon blasts are loud at Pudong. Crews shall avoid undesired startle response.

7. Others

7.1 Ground/Apron and dispatch frequencies: Field frequency 130.5 MHz or 129.8 MHz; Spring Airlines dispatch frequency 130.5 MHz.

7.2 After returning to Pudong prior to an onward international flight, manual immigration clearance is recommended for the first entry. Self-service kiosks are system-restricted to one passage per calendar day. Crews may get trapped at

self- service channels and require staff assistance for fallback to manual clearance.

7.3 Historical Safety Occurrences (1) Low- altitude bird strike incidents have caused excessive radome damage. (2) Flight- plan data- entry errors occurred following runway re- assignment.

Qingdao/Jiaodong Airport (TAO/ZSQD)

Updated on February 1, 2026
Responsible Division: Second Division

I. Typical Safety Incidents

None

II. Core Threats

1. Command characteristics: Radar control, pay attention to the timing of blind landing, avoid intercepting the channel in advance.

2. Taxiing: Some parking positions have relatively short taxi-in lines, resulting in complex taxiing routes.

3. Other threats:

(1) When Jeppesen charts differ from Chinese charts, refer to Section 4.4.9.3 of the operating manual.

III. Operational Characteristics

(1) Ground:

1. Pavement characteristics:

(1) Airport elevation: 30 ft

2. On-site/dispatch frequency: 132.00/128.85.

3. Command Characteristics:

(1) Aircraft may request guidance services via APN (121.60MHz) and towing services via OP-CTL (132.0MHz).

(2) When making initial contact with ground control after leaving the runway, especially during low-energy conditions, the specific locations of the departed runway and the taxiway used must be reported to ground control. When exiting the bridge position near 127, ensure the L1 turns to C2 to confirm the taxi route, as there is a risk of taxiing error. For non-right-angle runway entries (A1A8D6D1), strictly adhere to the designated taxi path.

(3) After exiting the right turn on Runway 35, taxi along Taxiway D to the F1 position. Contact the apron frequency, then F1 turns right onto Taxiway E to enter the apron via the designated gate.

After landing and exiting Runway 17, turn left onto Taxiway D and follow instructions by contacting the apron frequency at F7.

(4) For takeoff on the 16th, the following may be used: (F+number) on E, J4, B to the runway end.

(5) Aircraft 17 landed, potentially en route to QD104, with a 1,200-meter intercept for a blind landing. After landing, it proceeded to taxi via the E taxiway at apron 1, with the guide vehicle positioned on the (F+number) taxiway.

4. Precautions:

(1) Note that no signage is present at the F1 and F5 crossings on D, so rely on the road markings for guidance. (No signage has been confirmed at other crossings.)

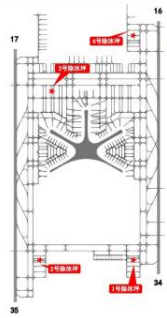
(2) The approach lights for Runway 17 and Runway 16 are installed at the Class II waiting line. Be sure to check them at night.

(3) Please note: The electronic guidance system may display incorrect aircraft models during carryover.

(4) At Qingdao Jiaodong Airport, the security system for the walkway bridge is divided into upper and lower gates. The upper walkway gate can be accessed using the airport-provided access card. For the lower walkway gate, the access card must first be swiped, followed by entering the password "666666" to open the gate.

5. Ice removal/anti-icing capability: Available.

青岛机场 TAO
除冰运行指南

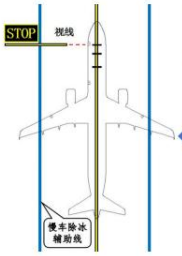


青岛机场全场实施定点除冰/霜

- 除冰季全天候 24 小时运行。
- 除冰坪可提供慢车/关车除冰服务。
- 翼展 36 米及以下航空器实施慢车除冰，
- 翼展 36 米以上航空器实施关车除冰。
- 天气条件不满足标准，均实施关车除冰。（慢车除冰天气标准：中雪或小雪以下天气且能见度大于 150 米）

提示 慢车除冰过程中，飞机发动机推力应始终保持在“GND idle”。

除冰入位说明



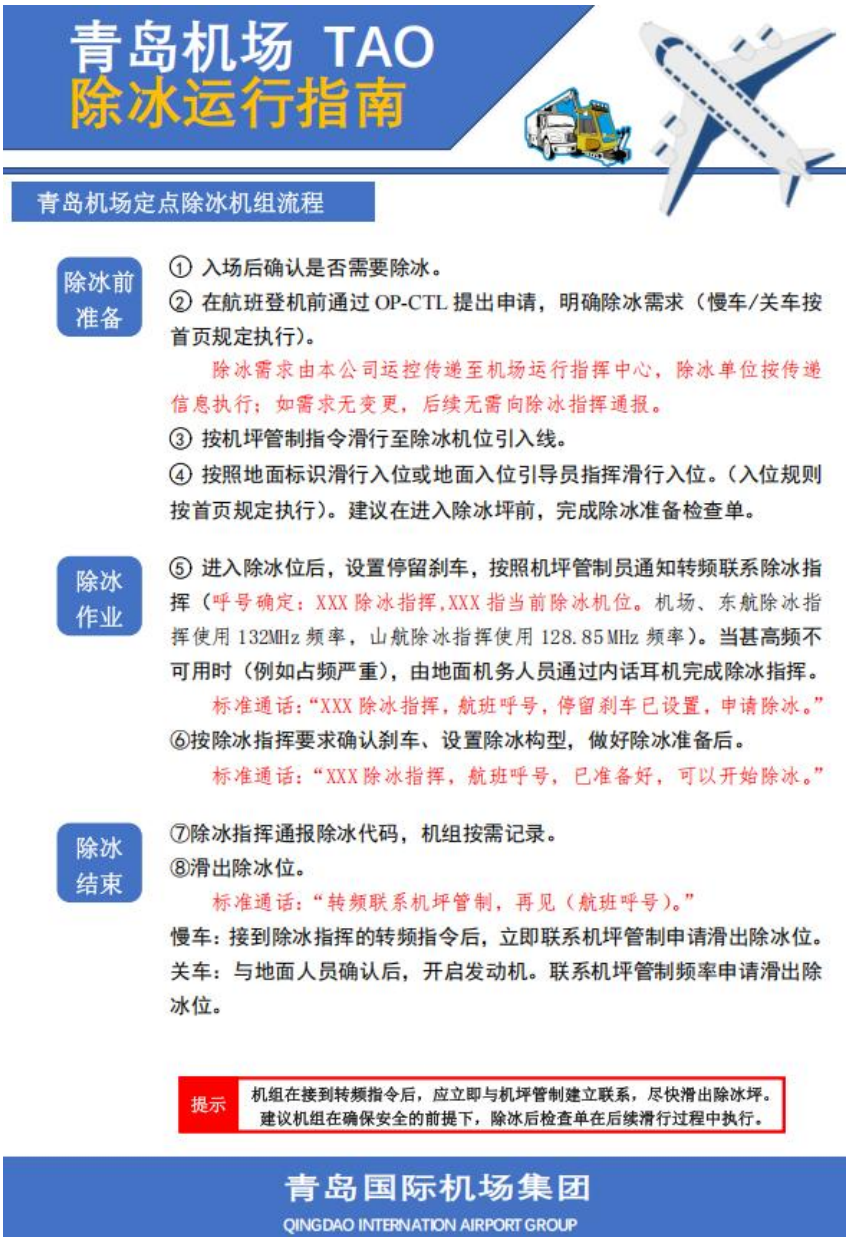
- 机组在机坪管制员指挥下滑行至除冰机位引入线。
- **翼展 36 米及以下航空器，**机组观察到“STOP”标志位于左座机组正切方向时刹停飞机。
- “STOP”标志喷涂于地面上。入位引导员在滑行线正前方待命，目视条件差或其他紧急情况下立即转为人工引导。

除冰液参数

- 除冰液参数如下，未有特殊情况，不做更改。
- I 型液液型：Cleansurface I　　混合比：50/50
  厂家：陕西科灵威
- II 型液液型：Cleanwing II　　混合比：100/0
  厂家：西安高科

提示 以上除冰液参数请机组按需记录，除冰液参数信息不再另行通报。

青岛国际机场集团
QINGDAO INTERNATION AIRPORT GROUP



(II) Exit:

1. Common procedures: RNAV exit

2. Command Characteristics:

(1) When contacting the approach for the first time after takeoff, the aircraft shall report the runway number, departure procedure, and initial altitude.

(2) Occasionally directs LUPSA flights after takeoff on 16/34.

3. Precautions:

(III) Navigation Route:

1. For the Hongqiao-Qingdao route, the standard control sequence is PIKAS-LAGAL. When switching to NIXEM, direct control is applied to P74 or PIKAS-YCH-P74.

2. After NIXEM, fly directly to HUN in Huai'an and then proceed to P74.

(4) Entry:

1. Common procedures: RNAV

2. Command Characteristics:

3. Precautions:

(1) The database does not contain JD300 or JD200, but instead uses DER points corresponding to the respective runways for naming.

(2) The aircraft landed on the 17th, but the PAPI light was not operational.

(3) During the blind landing of Flight 35Z from the west to IAF point (QD700), the aircraft will cross the pentagon. Air traffic control may issue advance clearance for blind landing. Crew members should be alert to the required timing to avoid preemptively intercepting the flight path.

(4) For the Tianfu-Qingdao route, during the approach phase of the blind landing on the 17th, the flight P584, which was routinely directed by Jinan, was not included in the flight path or approach procedure. It was later transferred to Qingdao Approach Committee (QD104), which could easily result in an excessively high approach profile. The crew must remain vigilant.

(5) The flight clearance altitude for Qingdao Airport may differ from the flight chart. Crew should refer to ATIS and contact air traffic control for confirmation if uncertain.

(5) Special operational requirements:

1. Noise reduction procedure: Refer to Airport Rules 2.21.2 for details.

2. Radio failure procedure: Refer to Airport Rules 2.22.5 for details

3. Low-temperature Correction: For winter operations requiring low-temperature correction, follow the procedures outlined in the Flight Operations Technical Information Bulletin issued by the Flight Department Standards Division, specifically the 'Usage Instructions for the Low-Temperature Operation Approach Method Quick Reference Table'.

Operational restrictions: general aviation airport

Quanzhou/Jinjiang Airport (JJN/ZSQZ)

Updated on: 2026.7.13
Responsibility Division: 7th Division

I. Typical Safety Incidents

1. Runway intrusion

2. Wind shear

3. Unstable approach caused by late descent due to airspace restriction

4. Wrong departure/arrival port

II. Core Threats

1. Civil-military shared airport: All passengers must lower their cabin light panels during ground taxiing and waiting for flights.

2. Airspace sensitivity: During the fly-by, it is strictly prohibited to enter the airspace near Kinmen; military activities significantly impact the area, requiring sufficient extra fuel reserves.

III. Operational Characteristics

(1) Ground:

1. Pavement characteristics:

(1) If a turn is required at the runway end during takeoff (03 clockwise alignment, 21 counterclockwise alignment)

2. On-site/dispatch frequency: equipped with D-ATIS and PDC

3. Command Characteristics:

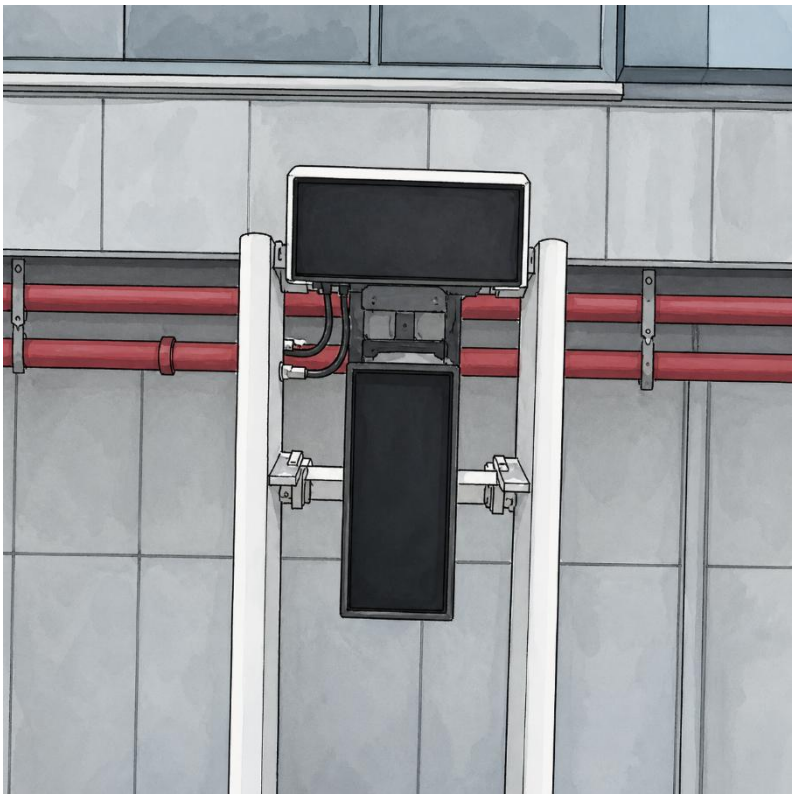
(1) The nose of the aircraft remains aligned with the parking position after takeoff, requiring the pilot to turn and enter the taxiway. The departure taxi instructions may not specify taxiway T1.

4. Precautions:

(1) Some camera positions in the electronic guidance system display inconsistent data between left and right seats, with the left seat's visual reference as the standard.

(2) The taxiway at the 21st waiting point is relatively narrow; the civil aviation authority prohibits the use of the A4 taxiway.

(3)The digit carry display system operates differently from standard units. Distance readout is suppressed beyond 10 metres and appears very late. The lower display indicates left/right offset.



The upper display unit with two small grey circular lights has no distance indication; only amber and red cues are available. The indication changes from amber directly to red with no intermediate transition. Extra vigilance is required. Amber signifies closing distance, and red denotes stop position.

Hazards:

Non-standard stand docking display system.

Late activation of indications; amber and red cues are prone to being overlooked.

Amber and red signals represent distance thresholds with abrupt switching. Misinterpretation may lead to taxi/docking deviations.

(II) Exit:

1. Due to airspace constraints, specific departure procedures (e.g., NUS-6R) are frequently employed.

2. Due to operational constraints, when using DOVPU-8T, the crew must increase the ascent rate to meet departure requirements. If the QZ216 cannot support an altitude of 1800 meters or higher, notify the controller in advance.

3. After the apron is launched, the aircraft's nose remains aligned with the parking position and must turn to join the taxiway. The departure taxi command reads:' Left turn to A3, A, A6, wait outside Runway 03.' In practice, the crew must first turn left to join the taxiway inside the apron (T1), then A3 will join A, though the command does not explicitly mention T1.

(3) Entry:

1. Common procedures: RNAV

2. The approach procedure is complex and subject to frequent changes in control. Always confirm with ATC in advance. Do not use "by ATC" without permission.

3. The military rarely uses standard go-around procedures during operations, requiring prior confirmation of the go-around procedure and altitude.

4. During approach to runway 21, the controller may instruct ATSAB with delayed altitude reduction timing. Maintain energy management. Note that ATSAB is followed by terrain, and avoid triggering terrain warnings to meet profile requirements. Be prepared for high interception.

IV. Special Requirements:

1. Pressure relief procedure: Quanzhou-Lanzhou route, see EFB for details.

2. Due to the operational characteristics of military and civil aviation flights and weather conditions, there may occasionally be instances where different runways are used for takeoff and landing. For example, military aircraft might use Runway 03 for takeoff,

while civilian aircraft land on Runway 21.

Wenzhou/Longwan Airport (WNZ/ZSWZ)

Updated on 2025.10.20
Responsible Division: Second Division

I. Typical Safety Incidents

None

II. Core Threats

1. Command characteristics: BZ and SHZ directions do not affect regular direct flights. Focus on energy management and low-altitude descent rate.

2. Topography: The airport is situated on the coast, with elevated terrain on both the western and northern sides.

3. Other threats:

(1) Some entry points require selection via designated checkpoints, with certain checkpoints linked to ATC procedures. Crew members are advised to verify this information.

III. Operational Characteristics

(1) Ground:

1. Pavement characteristics:

(1) Airport elevation: 17 ft

2. On-site/dispatch frequency: 129.05.

3. Command Characteristics:

4. Precautions:

(1) No need to repeat PDC.

5. Ice removal/anti-icing capability:

(II) Exit:

1. Common procedures: RNAV

2. Command Characteristics:

3. Precautions:

(3) Route: 1. For the Wenzhou-Lanzhou segment, Hefei near PEDNU frequently directs right turns to execute V78 route.

(4) Entry:

1. Common procedures: RNAV

2. Command Characteristics:

(1) Radar guidance is available, with approach area command from Hangzhou and Wenzhou. If there are no obstacles in the BZ direction, you may request to fly DST before BZ, ensuring proper descent gradient. For the SHZ direction, you may request to fly the starting point, paying attention to the northern terrain.

(2) For Runway 03 heading BEGMO, the arrival time is delayed. After confirmation with Shanghai, the controller may direct a DST approach. Upon approach contact, the controller may direct a straight flight to WZ508 and then WZ503, with higher altitudes. Crew, please maintain a high altitude ratio.

(3) For some flights entering Wenzhou, passengers must select designated points of departure. Certain points may be linked via ATC procedures. Crew members should verify these details to prevent flight errors.

3. Precautions:

(1) Flight Notice 0098/16: No inbound/outbound procedures for P132 direction are available in the navigation database for Wenzhou Airport.

(2) Upon receiving the Wenzhou air traffic control tower's notice, special attention must be paid to the following points when entering or leaving the airport:

①. For departure flights, if weather conditions or other reasons prevent the aircraft from aligning with the runway and preparing for immediate takeoff within 60 seconds after receiving the runway approach clearance from air traffic control, the aircraft must notify the control center prior to entering the runway.

②. If an incoming flight cannot leave the runway within 50 seconds after landing, or fails to depart along the designated departure path as instructed by air traffic controllers, it must be reported immediately.

③. During visual interval approach, if the approach/reentry is interrupted due to intervals, weather, or other reasons, the aircraft must follow the pre-conflict release instructions issued by the air traffic controller.

(5) Special operational requirements:

1. Radio failure procedure: Refer to Airport Regulations 2.22.5 for details.

2. Low-temperature Correction: For winter operations requiring low-temperature correction, follow the procedures outlined in the Flight Operations Technical Information Bulletin issued by the Flight Department Standards Division, specifically the 'Usage Instructions for the Low-Temperature Operation Approach Method Quick Reference Table'.

3. Operation restrictions:

(6) Special Complex Airports (Comprehensive Category). Operational Authority Requirements: General Aviation Airport

(7) Detailed description of typical unsafe incidents:

1. September 4, 2017: Chengdu-Wenzhou flight, aircraft touch-down

Yantai/Penglai Airport (YNT/ZSYT)

Updated on 2025.12.18
Responsible Division: Second Division

I. Typical Safety Incidents

None

II. Core Threats

1. Command characteristics: The shared frequency 118.45 is sometimes used by approach, control tower, and ground operations, resulting in frequent frequency usage. During descent in Yantai, the controller may instruct to maintain standard air pressure at 3000m, while during ascent, they might require maintaining it at 2700m. Pilots should be mindful of the pressure reference conversion timing (TA at 2700m).

2. Terrain: The airport area features complex airspace conditions with strict military restrictions. The five sides have relatively high elevations, requiring careful control of descent rates to prevent GPWS (Global Positioning System Warning) activation.

3. Meteorological characteristics: During strong winds, air currents become chaotic, increasing the risk of speeding.

4. Other threats:

(1) The Jeppesen chart differs from the Chinese chart, omitting the FD (Flight Data) approach and departure procedures. Operate according to Section 4.4.9.3 of the operating manual.

III. Operational Characteristics

(1) Ground:

1. Pavement characteristics:

(1) Airport elevation: 155 ft

2. On-site/dispatch frequency: 128.9 (on-site passenger notification), PDC must repeat.

3. Command Characteristics:

(1) Typically parked near T2,519. After landing, follow the B8 and guide vehicle, and note the three-minute vehicle shutdown restriction.

(2) The sliding route is L5-B9-A.

(3) As per the notice from Yantai Airport, dedicated aircraft de-icing aprons are located at both ends of the runway at Penglai New Airport. If the crew requires de-icing, the aircraft must taxi to the apron, start the engine, and then proceed with de-icing.

4. Precautions:

(1) The shipper must notify the crew, and cargo loading may also require on-site notification.

5. Ice removal/anti-icing capability: Available.

(II) Exit:

1. Common procedures: RNAV

2. Command Characteristics:

(1) The target altitude (TA) is 2700 meters. After takeoff, it may remain on one side, with the rear command flying IGDEG.

(2) For Runway 23, the initial clearance altitude is 900 meters, with one side maintained. Note that approximately 17 nautical miles on one side of Yantai's Runway 23 features terrain at a maximum elevation of 814 meters. Excessive extension of one side could trigger terrain warnings and significantly increase CFIT risks. Crews are advised to enhance situational awareness, promptly request frequency changes after takeoff to confirm subsequent altitude and route with the approach team. Additionally, heightened awareness and contingency plans for safety altitudes should be implemented in case of communication failures or disruptions.

(III) Navigation Route:

1. For the Lanzhou-Yantai route, if air force activities occur, the MUMUN may be directed to divert to the W4 route to REPOL, then switch to HCH after Qingdao, and the Yantai approach controller will directly join the approach procedure.

2. The Dalian-Yantai-Dalian route is relatively short, so be sure to prepare approach data and briefings in advance.

(4) Entry:

1. Common procedures: RNAV

2. Command Characteristics:

(1) For inbound flights in the FD direction, RNAV (Radio Navigation by Voice) is predominantly used, with strict adherence to altitude restrictions. Qingdao may direct a direct flight to P449, while Approach No.23 may direct a direct flight to PL404.

(2) Use RNP05 for inbound approach or ILS05Z for blind landing. At 3600 meters under Qingdao control, contact Yantai for approach, descend to 2700 meters, and maintain five-way pattern.

3. Precautions:

(1) The five edges of Runway 05 are prone to elevation changes. It is recommended to decelerate to Profile 2 (814 meters) before the procedure turn to avoid excessive descent rates that may trigger terrain warnings.

(2) The Yantai return flight procedures are sometimes broadcasted, especially during air force activities, where the return flight does not follow the flight plan, resulting in significant command subjectivity. The crew may inquire in advance from the control tower about the return flight procedures to prepare accordingly.

(5) Special operational requirements:

1. Radio failure procedure: Refer to Airport Regulations 2.22.5 for details.

2. Low-temperature Correction: For winter operations requiring low-temperature correction, follow the procedures outlined in the Flight Operations Technical Information Bulletin issued by the Flight Department Standards Division, specifically the 'Usage Instructions for the Low-Temperature Operation Approach Method Quick Reference Table'.

3. Operation restrictions:

Yangzhou/Taizhou Airport (YTY/ZSYA)

Updated on June 18,2026
Responsibility Division: First Division

I. Typical Safety Incidents

None

II. Core Threats

1.Other threats:

(1) Yangtai Airport is a civil airport. During air force operations, the altitude above ZJ is 3600m. The airport is 37nm from the No.35 blind landing runway, with a higher profile and typically strong tailwinds on all five sides. It is recommended to adjust speed in advance. Military aviation activities are frequent around the airport, and aircraft entering or leaving the airport must strictly follow the prescribed procedures.

(2) This area frequently hosts military activities, and entry/exit procedures may deviate from standard protocols. Please pay close attention to air traffic control instructions and strictly comply with them.

(3) Pay attention to the setting of the air pressure reference, and sometimes direct the use of standard air pressure at low altitudes.

(4) Command characteristics: The pilot may direct a low-altitude autonomous landing, with the crew preparing contingency plans or referencing the company's visual approach point (VAP) scheme.

(5)Risk points after the adjustment of airspace above 2,400 meters in Yangzhou: ①Pay attention to the QNH when climbing to departure altitude. The QNH provided after takeoff is Nanjing's QNH, which sometimes differs from Yangzhou local QNH. ②Due to frequent sector splitting and merging operations in Nanjing, the frequency 130.45 for Yangzhou to switch to Nanjing control changes frequently, so make sure to clearly note the updated frequency.

III. Operational Characteristics

(1) Ground:

1. Pavement characteristics:

(1) 180-degree turn: The aircraft turns on the runway with a designated turn apron, while the control tower typically directs a stationary turn.

(2) Airport elevation: 17 ft

2. On-site/dispatch frequency: 129.15

3. Command Characteristics:

(1) The taxiway and departure gate in the southern airport area have been officially put into operation, allowing aircraft to use the departure gate for landing on Runway 17.

4. Precautions:

(1) When entering the aircraft position via the A/B taxiways, follow the taxiway markings and proceed along the central main taxiway. The original A taxiway is now designated as A4, while the taxiway within the apron is named K.

(2) Keep the coasting time short, and note the 3-minute shutdown limit.

(3) The newly added taxiway routes A4 and L1 lack ground markings. Crew members, please be aware.

5. Ice removal/anti-icing capability: Yes

(II) Exit:

1. Common procedures: RNAV

(1) The SAN52X model exits the Weihai SANKO route, while the speed limit of 230 km/h at WH210 point in the FMS differs from the NAIP speed requirements.

2. Command Characteristics:

(1) For the Yangzhou-Changchun flight route, Yangzhou uses NIXEM departure (RNAV). After takeoff, when the aircraft reaches 1300ft, the air traffic control typically directs a direct flight to NIXEM, with the control tower reporting a standard pressure of 3600m.

(2) After leaving the venue, the communication frequency changes frequently; remain attentive to monitoring.

(3) From Yangzhou to Mianyang, the aircraft struggled to gain altitude after leaving the gate. It entered Hefei area control and was directed to fly directly to ADGOL. Near IKUBA, the crew contacted Shanghai for climbing altitude. The route was against the wind, and the aircraft was mostly restricted from climbing. The crew monitored fuel levels closely. (3) From Yangzhou to Mianyang, the aircraft struggled to gain altitude after leaving the

gate. It entered Hefei area control and was directed to fly directly to ADGOL. Near IKUBA, the crew contacted Shanghai for climbing altitude. The route was against the wind, and the aircraft was mostly restricted from climbing. The crew monitored fuel levels closely.

(4) Generally, the initial altitude for Yangzhou's RNAV departure procedure is 900 meters (corrected sea level). In case of military activities, the aircraft typically maintains one side after departure, with the initial altitude set at 700 meters (corrected sea level).

3. Precautions:

(1) Given the proximity between Changzhou and Yangzhou, pay close attention to air traffic control altitudes and pressure references to prevent altitude errors.

(2) Departure in ZJ direction. After passing Changzhou, proceed to PIMUS. Upon approach to Nanjing with sufficient altitude, proceed to MLJ. Note the altitude restrictions in the adjacent restricted area, with ground level at 5000 meters.

(III) Navigation Route:

(1) After the Xiamen and Fuzhou-Yangzhou EMRID routes, the V143 route has been added to the OLRIS flight plan, with OBLAP included in the scheduled routes. Airlines approaching Nanjing may apply to fly ZJ.

(2) After the POMOK flight from Zhoushan to Yangzhou, you can take a direct flight to UNTAN.

(3) After the P179 flight from Nanchang or Zhuhai to Yangzhou, passengers can take a direct flight to MADUK.

(4) Passengers traveling between Yangzhou and Nanchang or Zhuhai may request direct flights to MADUK-P468 or VEMEX-P468.

(5) Yangzhou-Nanning Air Route: The air traffic control notice specifies the use of the V107 temporary route. During operational periods, the LLC-GOSMA segment of the R343 route is restricted. According to the notice, when flights from Yangzhou to Nanning are active, the route should be Xishui-W80-IDGAG-W581-VIBUB-V107-LLC; when flights from Nanning to Yangzhou are active, the

route should be LLC-V107-VIBUB-A581-WHA. It is recommended to prepare in advance according to the notice in the second plan.

(6) For the Yangzhou-Guilin and Guangzhou routes, when air force activities occur, UDUMI waypoints must not turn prematurely. Always decelerate in advance before turning.

(7) Characteristics of the Yangzhou-Nanning air route: GOSMA will first direct a right deviation of 8 nautical miles, then ENKUS will execute a 15-nautical-mile right deviation upon reaching the Nanning area, with radar guidance for approach.

(4) Entry:

1. Commonly used program: Typically employs the RNAV program

2. Command Characteristics:

(1) When Yangzhou uses VMB-93A for approach, Wuxi may direct a straight flight to ZJ followed by PIMOL, resulting in ATC command conflicts. This is a long-standing practice, and the crew is advised to be aware of it.

(2) During northbound flight, if entering the port from the Binniu (ZJ) direction and encountering military activities, Changzhou Tower may instruct ZJ to descend to 2,400 meters and fly to YA206. After switching frequencies to Yangzhou Tower, maintain the altitude above YA206, then fly to YA107 and YA104 before attempting a blind landing at 35. Only after passing YA206 can descent be initiated, requiring YA107 to reach 900 meters first. After 900 meters, a right turn to YA104 is permitted. Tower may authorize the blind landing at 35, then turn to five sides for self-control and reporting. Crew must pay attention to deceleration and timing for the five sides.

(3) Before entering the site, contact Yangzhou Air Traffic Control Center in advance to obtain the entry procedures and avoid entering the wrong area.

3. Precautions:

(1) Yangtai Airport is a civil airport. During air force operations, the altitude above ZJ is 3600m. It is 37nm from the No.35 blind landing runway, with a higher profile and typically stronger tailwinds on all five sides. It is recommended to adjust speed in advance.

(2) Military aviation activities are frequent around the field, and aircraft entering or leaving the field must strictly follow the prescribed procedures.

(3) For Runway 35 entering from the north via NIXEM, the control tower frequently instructs pilots to autonomously establish a five-way approach path. After achieving five-way clearance, pilots may descend to 600 feet to initiate a go-around. However, premature turns as required may result in high interception. Given this, the crew has reported directional instability incidents. Therefore, it is recommended that the crew maintain a five-way clearance margin, master the timing of approach, prepare contingency plans, closely monitor aircraft parameters, and intervene promptly in case of unexpected situations.

(4) When entering Runway 17 in ZJ direction due to military activities, Changzhou will maintain a 2400-meter clearance for YA206. After transferring control to Yangzhou, YA206 will be directed to fly YA107, then YA204, and finally connect with the 17th five-way. The aircraft must descend to 900 meters and can request an early turn to the five-way once it reaches that altitude.

(5) Approach to the NIXEM direction in Yangzhou, using ILS on runway 17. During air force activities, direct control will be issued to fly YA107, then proceed to YA206-YA108 (these two points are in the NOBEM approach area) -YA204, followed by a tangent to YA203 at 600 meters altitude for a blind landing interception.

(6) If military activities occur during landing in Yangzhou, the go-around altitude will not be the 900 meters specified on the flight plan. After confirmation with the air traffic control tower, if a go-around is required, the altitude will be reduced to 600 meters.

(7) During this training exercise in Yangzhou, the go-around altitude was not the 900 meters specified on the flight plan. After confirming with the control tower, if a go-around is required, one side must be maintained, and the go-around altitude is 1200 meters.

(8) For the Yangzhou ZJ-bound flight, if the Changzhou control tower confirms no interference, a direct PIMOL (Point-in-Middle-of-Land) can be requested.

(5) Special operational requirements:

1. Pressure relief procedure: The route from Yangzhou to Lanzhou requires a pressure relief procedure, as specified in the EFB.
2. Radio failure procedure: Please refer to airport rules 2.22.5.
3. Low-temperature Correction: For winter operations requiring low-temperature correction, follow the procedures outlined in the Flight Operations Technical Information Bulletin issued by the Flight Department Standards Division, specifically the 'Usage Instructions for the Low-Temperature Operation Approach Method Quick Reference Table'.
4. Operation restrictions:

(6) Special and complex airports.

（7）Detailed description of typical unsafe events:

1. July 9, 2021 C6552 Zhuhai-Yangzhou flight. During the approach to Yangzhou, the air traffic control temporarily directed the crew to land on Runway 35. Due to a 17th aircraft taking off on the same side, the control delayed the approach. However, at 1,300 feet, the aircraft failed to intercept the runway and continued approaching until about 400 feet, when a go-around was decided. After the go-around, the crew re-established a blind landing on Runway 35, and the subsequent procedure proceeded normally.

2. Historically, AFLOOR warnings have been triggered by factors such as descending profiles.

Yancheng/Nanyang Airport (YNZ/ZSYN)

Updated on January 20,2026
Responsibility Division: Fourth Division

I. Typical Safety Incidents

1. Historical data indicates that this airport has experienced a high frequency of unsafe incidents related to bird strikes.

2. Airport turbulence increases the likelihood of extended landing distances.

II. Core Threats

1. Field pressure operation: QFE operation

2. Pavement characteristics:

(1) Sliding runway A has a width of 18 meters. Runways B and C are not available for civil aviation use. You may use runways A and D for departure. Note that some of the runways at D have sharp turns, so be cautious with your departure speed.

(2) During the rollout phase, the towed aircraft may not be pushed onto runway A but onto an adjacent unnamed taxiway. The taxiing instruction should follow runway A. During nighttime taxiing, close observation is required to prevent unintended taxiing along this unnamed taxiway.

3. Weather conditions: Visibility is poor in winter. For non-precision approaches, thorough preparation is required, with special attention to the minimum visibility standards.

4. Navigation facilities: Note the channel offset of VOR 04.

5. Military-civilian shared airport: The airport is open to the public. In accordance with the confidentiality requirements of the stationed military units, sunshades must be lowered during all flight taxiways.

6. Other threats:

(1) The Jeppesen chart differs from the Chinese chart, lacking NTG and GURIL procedures for approach and departure. Operate according to Section 4.4.9.3 of the operating manual.

(2) When using RNAV for approach and departure, employ QNH; for conventional approach and departure, use QFE, with proper altitude correction.

(3) During descent, approach with high-to-low ratio assessment, control commands tend to be high, reduce altitude early, and maintain frequent monitoring.

(4) When the nose of the aircraft departs the runway, ensure compliance with the SOP's requirement that the final 300-meter taxiing speed must not exceed 30 knots. The crew may assess the remaining distance based on the position of the white marker. Remaining runway distance.

III. Operational Characteristics

(1) Ground:

1. Pavement characteristics:

(1) 180-degree turn: involves

(2) Airport elevation: 11 ft

2. On-site/dispatch frequency: On-site frequency 128.975, PDC unavailable, D-ATIS available

3. Command Characteristics:

(1) Civil aviation operates on designated aprons and parking stands, where aircraft must strictly follow ATC instructions and ground guidance, and may request the use of a taxiing vehicle from the control tower.

(2) Engine start prohibited during aircraft towing from the parking position by the tractor.

4. Precautions:

(1) If passengers are refueled on the flight, a waiver of liability form must be signed.

(2) When using D shift to enter position 12, first turn right on the A taxiway.

At position 11, turn left to position 12, where two ground staff members will be stationed at 11.

and position 12 guidance.

(3) The landing strip head a on runway 22 can be used for departure, and the flight chart shows a taxiway.

The street construction has been confirmed by the control tower as completed.

5. Deicing/anti-icing capability: Only deicing capability is available.

(II) Exit:

2. Command Characteristics:

(1) All flights between Yancheng and Shenzhen, including both arrivals and departures, pass through Bantaji Airport; flights from Tianjin direction via

The Huai'an team left the field.

(2) The departure command altitude is typically 4200 meters, with no transition altitude in the MCDU.

Attention all crew members. The air chart indicates TA by ATC, with the transition altitude available through

During the system operation, the crew must promptly input modifications to prevent delays in setting the air pressure reference, which could lead to operational issues.

Height of the shoes.

(3) The aircraft may adjust its takeoff altitude during flight, so keep watch.

(4) The transition altitude in the departure chart is by ATC, but the actual electronic communication will note

Please note the TA/TL values.

(III) Navigation Route:

1. For the Fuzhou-Yancheng route, the final flight point is GORPI, which is not

This is the corridor entrance point where GORPI (Ground Operating Reference Point) serves as the entry procedure via SOSMA (SOSMA). As SOSMA is not a flight path point in the flight plan, the crew must follow the entry procedure through SOSMA and verify with Yancheng Tower in advance.

(4) Entry:

1. Common procedures: Refer to the nautical chart.

2. Command Characteristics:

(1) Within a 50-km radius at ground elevations of 4,500 meters or lower: the control tower frequency is 123.15.

Contact in advance.

(2) All scheduled flights during 进场 and 起飞 procedures must strictly follow operational commands, maintain constant air surveillance, and avoid dangerous proximity to military aircraft. When conducting aviation operations, scheduled flights shall depart according to standard protocols. If unable to reach the designated

altitude, they must circle and ascend within the airport. For 进场 aircraft, they may descend to an appropriate altitude via the waiting procedure before initiating instrument approach.

3. Precautions

(1) During the approach to VOR 04, the five-sided track on the chart formed a 6-degree angle with the runway.

There were many large events of QAR decline rate.

1. Field pressure operation: Involves traditional departure using QFE

2. Noise Reduction Procedure: Refer to Airport Regulations 2.21.2 for details.

3. Cabin sunshades: All flights must comply with the confidentiality requirements of the stationed military units during taxiing.

The sunshade should be pulled down during this period.

4. Radio failure procedure: Refer to Airport Regulations 2.22.5 for details

5. Low-temperature Correction: For winter operations requiring low-temperature correction, comply with the Flight Department Standard.

The aviation operation technical information notice issued by the Air Traffic Management Center, titled 'On the Low-Temperature Operation Approach Method'

Use the 'Quick Reference Table' instructions to complete the procedures required by this notice.

(6) Detailed description of typical unsafe incidents:

1. On October 11,2022, an A320 aircraft operating the Fuzhou-Yancheng route was struck by a bird at approximately 550 feet (165 meters) altitude during its short five-minute approach to Yancheng, departing from Fuzhou at 14:03. The aircraft landed at 15:39. Post-landing inspection revealed bird strikes (blood and feathers) on the nose landing gear, left main landing gear, left wing and struts, and right main landing gear. The taxi lights were damaged but within acceptable limits, resulting in a CDL (Continued Duty License) clearance. No other structural damage was detected.

Zhoushan/Putuo Mountain Airport (HSN/ZSZS)

Updated on 2025.10.20
Responsible Division: Second Division

Ⅰ. Typical unsafe event

1. The aircraft crew selected to abort the takeoff due to the failure to connect FD during preparation.

II. Core Threats

1. Command Characteristics: Program Control

2. Pavement characteristics: Short skid time, attention to slow-moving vehicle time restrictions

3. Terrain: The southeastern section of the runway contains obstacles with a maximum elevation of 379 meters, located in close proximity to the runway. Making an early left turn carries a significant risk of triggering terrain warnings.

4. Navigation facilities: VOR approach. Note that the VOR track may deviate from the runway path. Crew, please be aware.

5. Other threats: The western and northwestern areas of the airport have extensive military flight zones, which cross the routes of civilian aircraft entering and exiting the airport. Crew members must strictly follow instructions to prevent dangerous approaches.

III. Operational Characteristics

(1) Ground:

1. Pavement characteristics:

(1) Short runway (≤2500m): RWY18/36,2500×45m

(2) Airport elevation: 6 ft

2. On-site/dispatch frequency: Before boarding passengers on the boat, permission from the aircraft maintenance department must be obtained.

3. Command Characteristics:

(1) Notify the control tower of the incoming aircraft.

4. Precautions:

(1) Move the entrance of runway 36 100 meters inward.

5. Ice removal/anti-icing capability:

(II) Exit:

1. Common procedures: Typically use RANV procedures

2. Command Characteristics:

(1) The Zhoushan departure procedure typically requires maintaining an altitude of 2100 meters until the AND (Approach and Departure) is reached before ascending. The Zhoushan control tower, Ningbo approach, and Shanghai approach will provide different positive corrections for sea pressure. Crew members are advised to make timely adjustments accordingly.

(2) After the departure PK, the aircraft may require a 2700m pressure adjustment before descending to 2100m. At this point, the FMGC will enter descent mode. When ascending again and passing through the transition altitude, the PFD will no longer flash to indicate the pressure reference. Crew members are advised to remain vigilant.

3. Precautions

(1) The control release instruction 'Use Runway 18, turn left visually after takeoff' indicates an obstacle on the runway's southeast side, with a maximum elevation of 379m and proximity to the runway. Premature left turns may trigger terrain warnings. It is recommended to perform visual left turns at elevations above 600m or follow ATC instructions.

(III) Navigation Route:

(4) Entry:

1. Common procedures: RNAV

2. Command Characteristics:

(1) Before entering the airport, contact the control tower in advance to confirm the approach method and weather conditions.

The tower can be reached within 120nm of the airport. Prior to entry, the controller may direct JTN-IDNIK-AND.

(2) The Zhoushan control tower operates within a 2400-meter clearance and 19nm HSN range, with frequency-switching only at ZS109.

3. Precautions:

(1) The VOR approaches 18 and 36 have significant glide angles relative to the runway track. Crew, please be aware.

(2) For nighttime landings on Runway 36, crosswinds are common due to sea breezes during takeoffs and landings. Crew members should be aware of this.

(3) A nearly parallel road runs east of the runway. The night flight crew should keep a close eye on it.

(5) Special operational requirements:

1. Radio failure procedure: Refer to Airport Regulations 2.22.5 for details.

2. Low-temperature Correction: For winter operations requiring low-temperature correction, follow the procedures outlined in the Flight Operations Technical Information Bulletin issued by the Flight Department Standards Division, specifically the 'Usage Instructions for the Low-Temperature Operation Approach Method Quick Reference Table'.

3. Operational restrictions: General aviation airport

(6) Detailed description of typical unsafe incidents:

1. In July 2021, Flight A320-200/B-6931 (registration number) operating the 9C6558 route between Zhoushan and Xi 'an was aborted due to the crew's inadequate pre-flight preparations.

Weihai/Dashuibo Airport (WEH/ZSWH)

Updated on February 4, 2026
Responsible Division: Second Division

Ⅰ. Typical unsafe incidents:

1. The airport runway slope may result in excessively long landing distances.

II. Core Threats

1. Field pressure operation: In the absence of air traffic, RNAV (Radio Navigation by Voice) is typically employed for approach and departure procedures using QNH (Quoted Navigation Height). During air traffic operations, conventional approach and departure procedures are generally used with QFE (Quoted Flight Emergency) and closed communication. Prior confirmation with the control tower regarding the approach procedure and weather conditions is required. Special attention should be paid to the identification of transition altitudes and altitude layers.

2. Command characteristics: Program control. High energy risk. This route has a high proportion of direct flights, which may lead to profile elevation. Please pay attention to profile management.

3. Pavement characteristics:

(1) Short ground taxi time, note the 3-minute limit

4. Civil-military shared airport: This refers to airports open to the public. During favorable weather conditions, the Air Force conducts frequent operations, and the crew should account for potential increased fuel consumption during waiting periods.

III. Operational Characteristics

(1) Ground:

1. Pavement characteristics:

(1) Runway gradient (height difference exceeding 10m): Concerning Runway 03 with an elevation of 34.4m and Runway 21's entrance at 44.5m, the latter features a pronounced descent with a

maximum gradient of 0.71%. Crew members are advised to exercise caution.

(2) 180-degree turn: involves

(3) Airport elevation: 146 feet

2. On-site dispatch frequency: 128.95; tower's primary frequency: 118.65; no PDC.

3. Command characteristics: The commonly used parking positions are bridges 2 and 3.

4. Precautions:

(1) Pay attention to the landing reference instrument and avoid interference from other lighting systems near the PAPI lights, which may cause the descent profile to be too high.

(2) The ground taxi time is relatively short, with a 3-minute limit to be observed.

5. Ice removal/anti-icing capability: Available.

(II) Exit:

1. Common procedures: RNAV

The SAN52X has been removed from the SANKO direction in Weihai, and the speed limit of 230 at WH210 in the FMS does not match the speed requirements specified in the NAIP.

2. Command Characteristics:

(1) For Runway 03, after exiting the FZ-52X area, you may request to proceed straight to WH107 after passing the 1800ft clearance. Please follow the air traffic control instructions.

(2) Departure to the north at night; runway 03 may be requested if performance permits.

(3) For the Weihai SANKO departure, the SAN52X departure is in effect. The departure speed limit at WH210 point in the Flight Management System (FMS) remains valid. If the unit needs to cancel the departure, it must apply to air traffic control.

3. Precautions:

(III) Navigation Route:

1. For the Weihai-Shenyang route, after passing P505, you can apply for the SANKO flight at Dalian.

(4) Entry:

1. Common Programs:

2. Command Characteristics:

(1) At 6,600m altitude, the aircraft passed SANKO at 15km altitude. Qingdao control initiated descent, maintaining 1,500m above the airfield. The 03 blind landing was established per procedure. After the TAO in the ZSNJ-ZSWH section, the aircraft maintained 4,500m altitude and flew straight to WEH, 40nm from the airfield. Contact was made with the tower, with attention to the altitude-to-range ratio. The aircraft landed at 21:00. Typically, Dalian does not permit altitude reduction until OBDIS clearance is obtained. After switching to Weihai control, the aircraft was directed to circle down at WH210 and establish a 21:00 blind landing.

(2) Due to Air Force training, the landing time must be scheduled after 08:00. The crew is advised to monitor fuel levels during the landing.

(3) Due to air force operations, the air traffic control tower frequently instructs the crew to circle and wait, with landing time to be confirmed by the tower.

(4) The FZ-52F aircraft entered the airspace and descended to a lower altitude at a distance of five nautical miles from WH108. After passing WH108, the commander directed a straight flight to WH105, then intercepted WH103 to intercept the five sides. It is likely that after intercepting WH105, the aircraft flew to the three sides and descended to a lower altitude. The commander intercepted a blind landing of aircraft No.03 at 900 meters (as shown on the 950-meter flight chart).

(5) A clear radio communication can be heard approximately 140 nautical miles from this location, with the landing of Shenyang-Weihai SANK052F03ILS-Z.

3. Precautions:

(1) The airport operates under program control.

(2) When executing the RNAV approach procedure, the crew must select the appropriate waypoints (on the second page of the VIA page) and carefully cross-check the procedure against the air chart. Both WEH1 and WEH2 options on the first page of the VIA page correspond to traditional procedure waypoints. The crew should exercise caution to avoid selecting the wrong option and prevent procedural errors.

(3) On the 21st, after landing and completing the standard handover in Qingdao, monitor the altitude near P505.

(4) When using the 21Z blind landing procedure, the SANKO approach (SANKO51F and SANKO53F) will introduce a discontinuity between the post-planned IAF and IF points. This discontinuity can be cleared upon inspection. Crew, please note.

(5) The initial approach point for using ILSZ program 03 is not WEH (Worked Entry Head) of this airfield. Be sure to carefully read the air chart.

(5) Special operational requirements:

1. Field pressure operation: involves

2. Cabin sunshades: During takeoff taxiing and post-landing taxiing, the side sunshades remain closed throughout. They should be opened upon the control tower's instruction, typically after landing, and the nose of the runway should be opened before takeoff.

3. Radio Failure Procedure: Refer to Airport Regulations 2.22.57 for details. Low Temperature Correction: For winter operations requiring low temperature correction, follow the procedures outlined in the Flight Operations Technical Information Bulletin issued by the Flight Department Standards Division, specifically the "Usage Instructions for the Low Temperature Operation Approach Method Quick Reference Table".

7. Operation restrictions:

Xiamen/Gaoqi Airport (XMN/ZSAM)

Updated on January 28,2026
Responsibility Division: First Division

I. Typical Safety Incidents

1. There was an incident where the aircraft touched down with its tail rubbing against the ground due to rainfall and unstable wind direction during a night flight.

II. Core Threats

1. Command Characteristics:

(1) Strict compliance with altitude, speed, and turning radius restrictions is required for port entry and departure.

(2) Thunderstorm is restricted in space-time domain.

2. Track surface characteristics: The terrain is higher at Runway 05 and lower at Runway 23.

3. Terrain: The airport is situated at a higher elevation with complex topography. Its northeastern end borders the sea at a lower elevation, while the southwestern end adjoins Xiamen Port. Numerous tall artificial structures in the area significantly impact takeoff and landing operations.

4. Other threats: (1) The northeast side of the airport borders Kinmen Island, which is relatively close to this airport and requires strict adherence to flight restrictions specified in the airworthiness chart. There have been frequent GPS signal interference incidents near Xiamen Airport, with other airlines repeatedly issuing GPWS warnings due to GPS signal interference.

(2) In exceptional circumstances, any deviation towards the coast is strictly prohibited. Pilots must strictly follow ground instructions to avoid entering airspace over islands such as the Greater and Lesser Kinmen Islands. For Runway 23, ATC may designate departure points. Strict adherence to speed limits is mandatory, and the flight plan explicitly prohibits eastward deviations, with non-compliance subject to penalties.

(3) The 05/23 reflight procedure may instruct to maintain an altitude of 900 meters. It is recommended to consult both the air traffic control (ATC) and air traffic control (ATC) requirements for comprehensive guidance.

III. Operational Characteristics

(1) Ground:

1. Pavement characteristics:

(1) Airport elevation: 59 ft

2. On-site/dispatch frequency: 129.05

3. Command Characteristics:

(1) Under the bridge loading agreement, Xiamen Airport will impose a penalty fee on the company for refusing to use the bridge loading equipment. The crew is required to comply with this requirement.

4. Precautions:

(1) After landing and separating from aircraft 05, it may sometimes direct aircraft B9, B, or B7 ahead. Note that B7 has no waiting line; the crew should maintain a safe distance, as nighttime risks are higher. Alternatively, aircraft 05 may land and wait ahead of aircraft A and B10. B10 has no waiting line and is relatively close to B11; the crew should remain vigilant.

(II) Exit:

1. Common Procedures: RNAV Departure Procedures

2. Command Characteristics:

(1) Automatic wavelet separation after takeoff 121.35 (frequency shown on PDC).

(2) Xiamen to Langman, departure at 05:00 NUSPA. Due to the restricted area south of the airport requiring strict control of turning radius, the AM124 procedure sets a speed limit of 200 knots. Maintain configuration 1 during turns. Given the aircraft's weight, be mindful of overspeed risks and the 20,000-foot configuration limit. The speed limit may be lifted after turning.

3. Precautions:

(1) Given its proximity to Taiwan's Kinmen area, maintain close monitoring of the distance when directing eastward course changes.

(2) The 05 RNAV departs, while the Shanghai-bound flight typically uses the DOVPU-9Z. A climb gradient of ≥5% is required to AM304, and special attention must be paid to climb performance during single-engine operation.

(III) Navigation Route:

1. Adjust the M503 route deviation as needed

2. During idle periods on the Xiamen-Nanyang route, passengers near P326/P306 in Xiamen can request a direct flight to P47. After connecting at P47 to Nanchang, they may apply for a flight to TULMU. When approaching Wuhan, a 6,600-meter descent will be required. After connecting at TULMU to Wuhan XSH, passengers can request a flight to HOK.
3. For the Xiamen-Changchun route, passengers may request a flight from Dongshan DST to Zhoushan HSN during the outbound leg.
4. For the Xiamen-Lanzhou route (P36), if the altitude cannot be raised above 7,800 meters before reaching HOK, the Wuhan area will be inaccessible. The crew must maintain low altitude until HOK. Subsequent altitude adjustments will depend on Zhengzhou's instructions. The crew must closely monitor fuel levels.
5. After the Xiamen-Nanjing and Shanghai regional EMRID, proceed to OLRIS, and ensure route points are checked.
6. Flights from Xiamen to Shenyang can be scheduled via DST for a 4-minute (approximately 30nm) saving when flying to HSN. After PONAB, direct flights to PINOT are available. Flights to NIXEP can be arranged after VED. Additionally, flights to QO can be requested after FD.
(4) Entry:
1. Common Procedures: RNAV Port Entry Procedures
2. Command Characteristics:
(1) RWY05: When entering from Fuqing FQG, pilots are typically directed to fly directly to Xinglin XLN.
3. Precautions:
(1) During the 05 approach, maintain the correct course at the five-point approach point without eastward deviation, and strictly control the timing and altitude for passing the outer reference beacon (D4.5XMN) and the XLN (Crossing Point) navigation station. When the airfield is lightly trafficked and the tower is operating autonomously, strictly follow the descent altitude specified in the approach chart. Aircraft entering from the west should promptly slow down and request altitude reduction.
(2) During approach 23, avoid premature four-turn maneuvers. The five sides are flanked by mountains to prevent terrain warnings. Due to topographical constraints, individual entry

procedures may require delayed descent; maintain profile control.

(3) The inward shift of the runway entrance may cause visual illusions.

(4) If Runway 05 ILS fails, the crew may initiate RNP 05 approach. Note that the arrival gate number differs. Additionally, when RNP approaches Runway 05 and the AP is disconnected at the minimum descent altitude, the profile tends to be elevated. Control measures:

①Prepare contingency plans in the briefing, and execute a decisive go-around if an unstable approach occurs;
If the drop rate exceeds 1000 feet, the PM must issue a warning.

②During operation, if the altitude profile is higher than expected after visual check, stabilize the descent point, then check the descent rate. If the rate is within 1000 feet per minute, continue the approach; otherwise, return to the runway.

③ Xiamen now requires that both the covered bridge and passenger elevators must be removed and fully prepared before reporting. On the Xiamen-Nanyang route, the flight sequence may be directed as follows: QO, then P48, followed by P263, JDZ, and finally XSH.

(5) Special operational requirements:

1. Noise reduction program:

(1) When the aircraft's take-off performance permits, use reduced-thrust takeoff whenever possible.

(2) The aircraft ascends to 1500ft (QNH), adjusting and maintaining engine climb power/thrust at V2+15kt, with flaps and slats kept in takeoff position.

(3) The aircraft transitions to normal climb speed after reaching 3000ft (QNH) during takeoff, then retracts the flaps/sweeps according to the procedure.

2. Pressure relief procedure: The route between Xiamen and Lanzhou involves pressure relief operations.

3. Radio Failure Procedure: Refer to the Instrument Flight Rules for Aircraft Two-Way Radio Communication Failure Procedure in NAIP General Provisions 3.4.5.

4. Low-temperature correction: In accordance with the company's relevant regulations

5. Visual approach: The 05 short five-sided visual approach is prohibited (due to terrain turning conditions, simulator verification failed)

Japan and South Korea

NARITA Airport (NRT/RJAA)

Updated on 2026.7.1
Responsibility Division: Fifth Division

I. Typical Safety Incidents

1. Due to the maritime climate, this airport is prone to wind shear. The crew should be alert to this risk.

2. Due to frequent flights, this airport may experience repeated takeoffs and landings. Crew members should be aware of this risk.

3. The airport's complex taxiway system is prone to taxiing errors. Crew members should be vigilant about this risk.

4. The airport's inadequate energy management may cause excessive horizontal drift distance. Crew members should be vigilant about this risk.

5. The airport's proximity to the ocean may create high risks at the runway entrance. Crew members should be vigilant in identifying these risks.

II. Core Threats

1. Airport Classification: Category I Complex Airport (Operational Category)

2. Special complex procedures: Landing noise reduction procedure, pay attention to the timing of stabilization. Refer to Flight Plan 20-4A for details.

3. Operational Guidelines: (1) The 16L/34R ILSY/ILSZ procedures may be modified during approach. Monitor air traffic control instructions and receive real-time ATIS updates. Strictly adhere to the ILS Z procedure, which mandates a mandatory 3,000-foot March altitude and a maximum speed of 185 knots. Radar guidance may be used during approach, and the profile is typically tight. The crew must exercise energy management, prepare for high interception scenarios, and prevent unstable approach events.

(2) The taxiway route is complex, and it is difficult to distinguish at night due to lighting issues. Note the hotspot HS, which has a standard taxiway route.

4. Meteorological characteristics: Sea-land winds are prone to low-level wind shear, radiation fog is common during spring and summer nights, and low cloud cover with poor visibility is frequent in winter and spring. Careful consideration should be given to the timing of decision-making and re-flight.

5. Other threats

III. Operational Characteristics

(1) Ground:

1. Pavement characteristics:

(1) Short runways (≤2500m): 16L/34R 2500m

(2) Airport elevation: 135 feet

24. On-site/Dispatch frequency:

25. Command Characteristics:

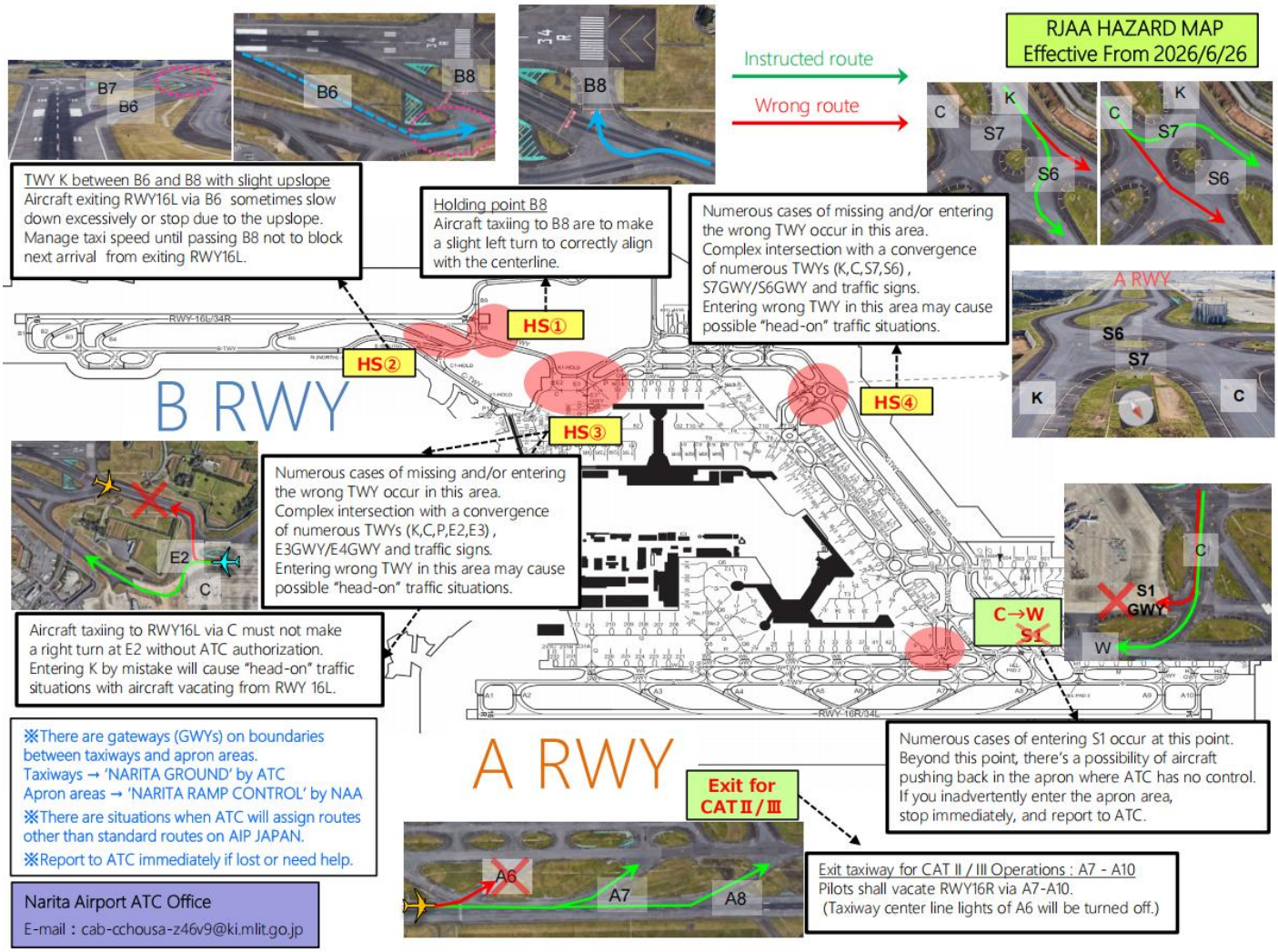
(1) 34L lands at A-W7-W-C-E3GWY (Gateway) -P3-P2. 34R lands at B, NHold (NorthHold) (upper left corner of Figure 20-9B), frequency-switching ground, B-C-P2GWY. 16R departs, E3-C-Route1-toholdingpoint.

4. Precautions:

(1) The taxiway has a steep gradient, requiring special attention during single-engine taxiing.

(2) The taxiway positions 152-155 intersect with the approach lines of positions 75-77. Please observe and identify them carefully. The key difference is that the approach lines for 152-155 are dashed and face the terminal directly, while those for 75-77 are solid with angled approaches. For details, please refer to 20-9B.

（3）RJAA HAZARD MAP



5. Ice removal/anti-icing capability:

(II) Exit:

1. Commonly used programs: REDEK2 or TETRA8

2. Command characteristics: Initial altitude FL240. Radar guidance is frequently used, with emphasis on rapid altitude gain to meet restrictions. Potential straight flight points include PORCO, MITOP, and TEKEL. Radar guidance may occasionally override the initial altitude command.

3. Important Notes: For takeoffs from a 34L runway, the TETRA8 system will provide an F240 altitude for departure. However, the PDC must also comply with departure altitude restrictions. Therefore, the initial takeoff altitude should be set at 7,000 feet. The crew must pay special attention to this.

(III) Navigation Route:

(4) Entry:

1. Routine procedures: RUTASRNAV arrival, 34R/16L blind landing at Y/Z

2. Command Characteristics: Shijiazhuang to Feichengtian. Approach command features: descend FL240 over YAGAN, descend FL230 over SYOEN, with SWAMP as the field point. The 16L aircraft enters SWAMP G, potentially commanding a direct flight to CASIO, with radar guiding the course to GEMIN before finally flying directly to LARKS at 3000ft, while permitting blind landing. The 34R aircraft enters SWAMP T, possibly radar-guided to VIXEN, descending to 11000ft over VIXEN.

3. Precautions:

(1) The noise reduction procedure mandates establishing the final landing configuration at 4.0nm for the 16L runway ITM, 16R runway IKF, 34L runway IYQ, and 34R runway ITJ, which

may cause instability at1000ft (AAL). The flight department requires the crew to achieve stable approach at 1000ft (AGL) or later, and to decisively return if instability occurs.

(2) Runway 34L/R has specific requirements for wheel placement timing, as detailed in the approach chart.

(5) Special operational requirements:

1. Field pressure operation: Not involved

2. Noise reduction procedure: Refer to Figure 20-4A for details

3. Radio Failure Procedures: Jeppesen Airway Manual, Pacific Emergency Regulations and Procedures, Far East-Japan

4. Low-temperature Correction: For winter operations requiring low-temperature correction, follow the procedures outlined in the Flight Operations Technical Information Bulletin issued by the Flight Department Standards Division, specifically the 'Usage Instructions for the Low-Temperature Operation Approach Method Quick Reference Table'.

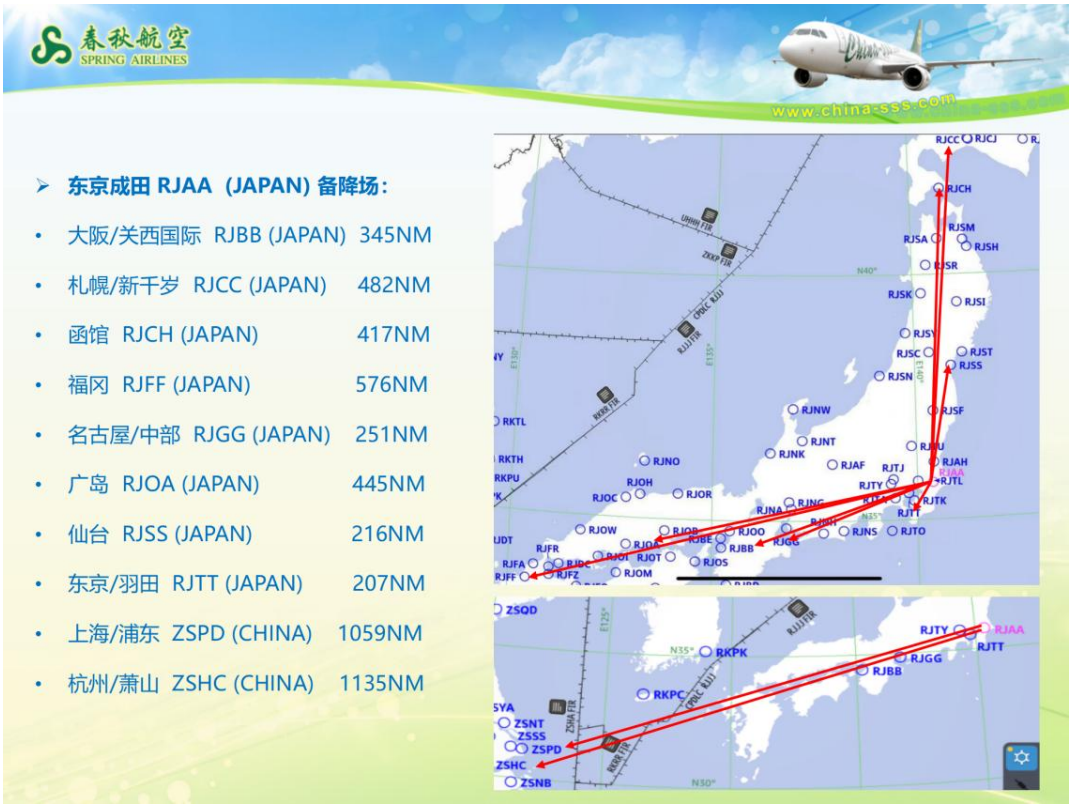
5. Operation restrictions:

(6) Detailed description of typical unsafe incidents:

IV. Information Chart of International Flight Emergency Landing Sites

This diagram shows the basic position of the international flight emergency landing site for the crew. Please note that this

diagram (current version: June 2025) is not an actual flight plan and is for pilot reference only. The crew should refer to the actual EFB information, flight plan, and dispatch information during operation.



Ibaraki Airport (IBR/RJAH)

Updated on 2025.10.20
Responsible Division: Second Division

I. Typical Safety Incidents

1. Due to the influence of coastal air currents, the grounding attitude tends to be small.

2. The sea breeze is likely to cause a large low-level descent rate and a steep slope.

II. Core Threats

1. Airport Classification: Category I Complex Airport (General Category) (Refer to EFB Airport Characteristics Summary-Corporate Complex Airport Classification and Operating Authority Rules)

2. Special complex procedures:

(1) Visual approach (only the captain (including U/S and SPIC) as the PF controls landing), PAR, ASR (crew request)

(2) The 03L/03R runways have a special single-engine departure procedure.

3. Command Characteristics:

(1) Both the VOR approach descent angle and PAPI lights are set at 2.75°. Be mindful of visual discrepancies.

(2) Two runways, be sure to identify the landing runway.

(3) During the 21R RNP approach to the MAGRY point, the subsequent profile is compact. Maintain timely deceleration and energy management. It is strongly recommended to approach the MAGRY at an altitude of 2000ft with a configuration of at least morph 2. Recent incidents have occurred where aircraft have experienced go-around due to inadequate energy management.

(4) The departure and approach procedures involve multiple altitude window restrictions. During flight, the crew must comply with both the maximum and minimum altitude limits.

4. Civil-military shared airports: Involving

5. Other threats:

(1) The ground taxiing route is unique, as shown in the figure below.

III. Operational Characteristics

(1) Ground:

1. Pavement characteristics:

(1) 180-degree turn: involves

(2) Airport elevation: 107 feet

2. On-site dispatch frequency: Ground agent call sign NARITA OPERATION TURTLE: 131.1.

3. Command Characteristics:

(1) After landing, the control tower will instruct "backtrackrunway03L" "make180°Turn at the turnpad". You may use the turnaround area at C2 or Runway 21 to return. The runway has three turnaround points, with the C2 approach at both ends. The airport layout map shows this area is slightly wider than standard runways, marked with yellow guide lines. Always taxi along these lines to avoid damaging the asphalt surface. Please observe this during operation.

(2) Upon landing, the 21R can immediately use the W taxiway to depart and enter the apron in a short time. Note the 3-minute aircraft de-icing restriction.

(3) Upon entering the apron, strictly follow the ground control's hand signals for taxiing. When aircraft are taxiing out on both sides, the ground control will terminate the maneuver once the wing of one

aircraft no longer obstructs the wing of the adjacent aircraft. It is recommended to maintain a straight taxiing course until the wing of the aircraft no longer obstructs the tail of the adjacent aircraft, then turn to the taxiing line and proceed toward the W-shaped approach path.

(4) Turnaround at Runway 21R 180: The area has a designated turnaroung apron but lacks clear guidance lights for the turnaroung path, which is relatively narrow and difficult to identify at night.

4. Precautions:

5. Ice removal/anti-icing capability:

(II) Exit:

1. Common procedure: Typically employs HITAKA1 departure to OGITU.

2. Operational characteristics: During clearance, air traffic control will not allocate the runway for takeoff. When taxiing out, the runway will be switched to the opposite one for landing based on traffic flow and departure conditions. It is recommended to verify takeoff data in advance, as the departure rhythm at Ibaraki is relatively fast.

(1) Strictly adhere to altitude restrictions: The 21R departure clearance is issued at a starting altitude of 9,000 feet, with the first departure restriction at-3,000 feet. After takeoff, the controller typically maintains 3,000 feet, usually flying straight to OGITU. In FMA mode, the first restriction at 3,000 feet is lifted, but there remains a risk of crossing the altitude.

(2) When the QNH changes, the control tower will announce the updated sea pressure with a pronounced 'new QNHxx.xx' to the runway. However, takeoff clearance may not be issued. Listen carefully to avoid misinterpreting this as permission to take off.

3. Precautions:

(III) Navigation Route:

(4) Entry:

1. Standard procedures: Use TATSU for approach or radar guidance.

2. Command Characteristics:

(1) For approaches near the airport, contact 120.1 for weather updates and runway information. The runway may be changed when reporting to the control tower. Under Tokyo's general control, FL190 should pass AKAGI and descend 10,000 feet to DAIGO. For the 21R RNP approach, fly heading 080 and expect radar vector to YAMAD. After descending 2,000 feet, fly straight to MAGRY for RNP 21R approach. Note that the subsequent profiles near MAGRY are dense; maintain timely deceleration and energy management. MAGRY is 7.5 nautical miles from the runway end, with a 3,000ft-2,000ft altitude window. It is strongly recommended to pass MAGRY at 2,000ft, using at least a pattern 2 configuration.

(2) Visual approach: Previously, the standard procedure was to switch to the approach frequency after passing DAIGO at 10,000 feet. For the 21R runway, radar guidance might lead to the five-point approach (per the company's visual approach policy, direct entry into the five-point approach is prohibited. The crew must request ATC to guide them into the three-point approach of 21R before executing the visual approach, or alternatively, directly request the RNP approach). The 03L runway section remains unchanged.

(3) As per the company's operational guidelines (OMO-2015-033), when conducting non-precision approaches at international airports, the CDFA method shall not be used. Instead, Jeppson's air charts shall be applied, with an additional 400 meters added to the standard RVR/VIS.

(4) Ibaraki Airport features two runways. The western runway (03L/21R) is the primary operational route, painted black. The eastern runway (03R/21L), designated for the Japan Self-Defense Forces, is white and equipped with a blind landing system. In low-visibility conditions, ILS approach can be requested using the 03R/21L runway.

(5) When using the ICAO 21R VOR/DME approach, the five-way cross angle is relatively large. After seeing the runway, maintain consistent approach parameters (especially the slope) and ensure clear identification. The 21R landing approach has no approach lights, while the 21L approach has approach lights to prevent landing errors.

(6) During visual approach, clearly distinguish between the two runways to avoid landing on the wrong one, and maintain stability at least 500 feet above the ground.

(7) For radar-guided approaches from the east, the aircraft must cross the five sides of military runway 03R/21L. The crew must remain vigilant of air traffic conditions and avoid misreading or landing on the wrong runway.

(8) When the Tokyo Approach Command flies directly to DAIGO at 10,000 feet and passes this point, it will issue a QNH. After the subsequent 100-mile frequency change approach, the QNH used for this field will differ. Be aware of the altitude changes caused by the QNH transition.

(9) When the 21R aircraft enters the airspace, the approach radar will direct it to fly straight to the IF point MAGRY. According to the 10-1R air chart, the control will first instruct the aircraft to descend to 2500ft and maintain 9nm. The control will also notify the aircraft to stay at 9nm. After passing 9nm, the control will instruct the aircraft to descend to 2000ft and permit RNP approach. In straight-line flight scenarios, the high-altitude ratio is slightly tighter.

3. Precautions:

（5）Special operation requirements:

1. Radio failure procedure: Refer to Air Chart 10-1P for details.

2. Low-temperature Correction: For winter operations requiring low-temperature correction, follow the procedures outlined in the Flight Operations Technical Information Bulletin issued by the Flight Department Standards Division, specifically the 'Usage

Instructions for the Low-Temperature Operation Approach Method Quick Reference Table.'

3. Operation restrictions:

（6）Detailed description of typical unsafe events:

IV. Information Chart of International Flight Emergency Landing Sites

This diagram shows the basic position of the international flight emergency landing site for the crew. Please note that this diagram (current version: June 2025) is not an actual flight plan and is for pilot reference only. The crew should refer to the actual EFB information, flight plan, and dispatch information during operation.

Okinawa/Naha Airport (OKA/ROAH)

Updated on 2025.12.01
Responsibility Division: Fifth Division

I. Typical Safety Incidents

1. Due to procedural requirements for specific altitudes, this airport is prone to mis flight settings. Crew members should be vigilant about this risk.

II. Core Threats

1. Command Characteristics:

(1) At RNP RWY 18R, the IF point JOINT is subject to a mandatory 1,200-foot altitude restriction (as shown on the air chart). The crew has been reported by Japan for failing to comply with this restriction. The crew must strictly adhere to the regulations.

(2) The 18R blind landing procedure may direct a straight flight to the IF point SALSA, with mandatory clearance at 1200ft (marked as MANDATORY on the flight plan). Proceed to 1200ft in advance to establish the blind landing at 160ft, ensuring stability at the critical moment (If a stabilized approach cannot be maintained at or below 1,000 ft AAL, a go-around must be executed promptly!).

2. Military-civilian airports: military-civilian

3. Other threats:

(1) Re-flight altitude: 1200ft. The crew is required to carefully review the flight plan and properly set the re-flight altitude.

(2) As the final approach phases for KADENA and FUTENMA Air Force Bases are conducted over Okinawa/Naha Airport, ATC typically sets departure altitudes below the FMS default reduced-thrust/acceleration levels (e.g., 1200ft instead of the standard 5000ft). The following operational requirements are hereby issued.

Operational guidelines: After takeoff from Okinawa/Naha Airport, if a go-around is required below QNH 1500 feet, the crew must immediately set the thrust lever to climb mode after ALT. Maintain the preset green dot speed after normal climb configuration, and adjust the speed as needed once the altitude exceeds QNH 3000 feet.

III. Operational Characteristics

(1) Ground:

1. Pavement characteristics:

(1) Airport elevation: 11 feet

2. On-site/Dispatch frequency:

3. Command Characteristics:

(1) Upon landing, approach the parking position where A1 STOP Line, E1 Clearing Line, and D1 Stop Line are present. If you are instructed to wait at a designated point, be sure to identify these lines.

4. Precautions:

(1) Presence of PDC.

(2) When contacting the control tower (118.75) for the first time, notify the aircraft parking position in advance. The exact number is usually 42 (our company typically parks on International Runway 4).

5. Ice removal/anti-icing capability:

(II) Exit:

1. Common Programs:

18L vehicle exits the depot, ESKOB3 departs, and CHERY vehicle transitions.

36R exits, KIZNA2 departs, CHAMP transitions.

28. Command Characteristics:

(1) Chery Rear-Flying ONC.

3. Precautions:

(III) Navigation Route:

(4) Entry:

1. Commonly used programs: Both ILS and RNP programs may be utilized (note ATIS reception);

RWY36L IHEYA SOUTH

RWY18R IHEYA NORTH

2. Command Characteristics:

（1）The round-trip flight may be a direct PRIUS, landing at 18R with radar-guided approach and RNP approach. After landing, aircraft C and J1 will switch to frequency control tower 118.1 on J1, waiting outside runway 18L at W3C. Aircraft E4C will turn left onto E4 and proceed to A, then wait at the A2 stop line for frequency control. The apron will then be directed by the frequency control tower to execute the A1-P1-D1 approach sequence.

(2) The 36L aircraft landed with radar guidance, then flew directly to 2000 feet below SEIFA. After SEIFA, it could perform a blind landing at Z.

29. Precautions:

(1) After landing at 36L, aircraft should wait at W1. The control tower instructs to cross runway 36R and wait at A taxiway, though neither the air chart nor the runway surface shows A taxiway markings or waiting lines. Refer to the notice's attached legend for clarification. The A taxiway, with moving vehicles

and aircraft, may cause conflicts or pilot confusion, potentially delaying the runway crossing.

(2) During the 18R blind landing, the channel signal showed significant deviation. At the decision altitude, the signal initially indicated a far-right deviation from the runway, then gradually aligned with the runway centerline as altitude decreased. At the decision altitude, it intersected with the runway centerline extension, eventually shifting leftward. Pilots are advised to switch to visual reference as early as possible during the 18R blind landing.

(3) During approach control, pilots must distinguish left and right (L/R) directions. Before takeoff, the flight crew should verify if air traffic control is active. If so, they must contact ground control to tow the aircraft to a remote position in the vicinity as required before boarding passengers.

(4) The aircraft must still adhere to the altitude and speed limits specified in the air chart. Should any doubts arise, immediately consult the ATC for confirmation.

(5) Special operational requirements:

1. Radio failure procedure: Refer to Air Chart 10-1P-3.1 for details.

2. Low-temperature Correction: For winter operations requiring low-temperature correction, follow the procedures outlined in the Flight Operations Technical Information Bulletin issued by the Flight Department Standards Division, specifically the 'Usage Instructions for the Low-Temperature Operation Approach Method Quick Reference Table.'

3. Operation restrictions:

(6) Detailed description of typical unsafe incidents: (This section contains hyperlinks to 'II. Typical Unsafe Incidents')

IV. Information Chart of International Flight Emergency Landing Sites

This diagram shows the basic position of the international flight emergency landing site for the crew. Please note that this diagram (current version: June 2025) is not an actual flight plan and is for reference only. The crew should follow the actual EFB information, flight plan, and dispatch information during operation.

13000ft, ILS Y RWY 15L and then command direct flight MUNAN descent 3000ft, cleared for ILS Y 15L.

(6) Basis: Jeppsen20-1P2.

Method of crew contact with Incheon approach:

When initially contact Incheon approach (SEOUL APPROACH): ①If the air traffic control order is "CONTACT" approach, the pilot should:

A. Squawk IDENT

B. report callsign

C. type, for example A320-214 (a/c type. (including series))

D. ATIS code.

②If the air traffic control order is "MONITOR"or"STANDBY FOR", the pilot should:

A. Squawk IDENT.

B. Keep listening and wait for the controller to call.

3. Notes:

(1) When 33R is used to land, the ATC may order you direct to ENPIL, descent 7000ft to establish ILS. The profile may be higher.

(2) 33R runway, normally radar vector to the downwind, pay attention to the descent and deceleration. When approach vector to intercept final and cleared for ILS approach, normally order descend to 3000ft. Pay attention to the altitude restriction of the final of the ILS approach 33R. Such as PIBAK limits altitude 3600ft. The crew should comply with these altitude limits, preventing to penetrate the limitation .

(3) Set the transponder to the OFF or STANBY position. See REF 20-1P1 for more details.

（4） 33L/34L parallel runways conducting simultaneous instrument approaches. Approximately 1,000 feet after establishing glide path on 34L final approach, a TA alert occurred with the trailing 33L approach aircraft: Should an ascent RA be triggered at this point, an aborted approach must be initiated.

(5) The Incheon RKSI Notice to Airmen states that the WNG station is inoperative. The Incheon broadcast received indicates that GPS signals may be unreliable and subject to interference during approach. Since the 16R go-around procedure includes a point D4.OWNG, if GPS signals are unstable during go-around, refer to the go-around procedure in Aeronautical Chart REF20-1P2.

(v) Special operating requirements:

1. QFE operation:Not involved

2. Noise abatement procedures:refer to chart 20-1P16 for details

3. EOSID:Not involved

4. Pressure release procedures:Not involved

5.Cabin visor: Not involved

6. radio failure procedures:refer to the chart STAR20-2、 SID20-3 for details

7.Low temperature correction: Winter operation, if low temperature correction is involved, please follow the standards of the flight department Issued a technical information notice on flight operations, "About the "Quick Check of Approach Methods for Low Temperature Operation

Instructions for the use of the form "Complete the procedures required by the notice."

8. operating limitations:NO

(vi) Details of typical insecurity events:

Osaka Airport (KIX/RJBB)

Updated on 2026.6.8
Responsible Division: Second Division

I. Typical Safety Incidents

1. A significant hard-landing event has previously occurred during an RNAV approach.

2. Local airflow conditions may result in lower-than-normal touchdown speeds.

3. Local airflow disturbances may increase the likelihood of a bounced landing.

4. Tailwind conditions and inadequate energy management have contributed to go-around events resulting from unstable approaches.

5. Altitude Deviation / Unstable Approach Event: During the ILS Z approach to Runway 24L, while descending through approximately 1,200 ft on the published procedure, the crew selected the missed-approach altitude after configuring the aircraft for landing but before establishing the ILS glide path. As a result, the aircraft failed to comply with published altitude restrictions and did not intercept the glide path until approximately 960 ft pressure altitude.

II. Core Threats

1. Command Characteristics:

(1) Prevent premature channel interception and avoid premature standby for blind landing (to prevent the LOC assist function from prematurely entering the channel). It is recommended to wait for the APPR button in NAV mode only when the TO point on the ND is AMBER (24L) and OTBON (06R).

(2) High energy risk: The 06R often experiences favorable winds and terrain effects, resulting in a compact descent profile. Energy management is crucial.

(3) TCAS conflict risk: The approach and departure procedures on Runway 24 overlap during operation. Select appropriate climb mode to avoid unnecessary TCAS alerts, and recommend using a smaller vertical speed (VS).

(4) After receiving clearance for ILS approach to RWY 24L, the flight crew shall set a target altitude of 1200 FT on the FCU in accordance with the aeronautical chart and perform managed descent. Meanwhile, the crew shall comply with the requirements specified in the Flight Operations Technical Information Bulletin (Operational Risk Alert for Low-Altitude Intermediate Approach Segments). The crew shall pay attention to aircraft energy management and avoid the aircraft entering a low-energy state.

2. Runway characteristics: Some sections of the airport runway exhibit subsidence and gradient. After landing, it is recommended to complete the single-engine procedure after passing the J3 or J4 uphill section, while maintaining control over taxiing speed to prevent bumps and ensure smooth operation.

3. Other threats:

(1) Certain directional signs may be obscured by weeds, particularly after leaving the runway. It is recommended to enhance situational awareness by utilizing the AMM function of the Jepson. The parking position lacks signage and requires taxiing based on ground guidance markers. Crew members should avoid misjudgment due to boarding gate signs in the terminal.

III. Operational Characteristics

(1) Ground:

1. Pavement characteristics:

(1) Airport elevation: 17 ft

2. On-site dispatch frequency: Ground agent call sign Kansai Operation: 130.95.

With PDC, no repetition is needed.

3. Command Characteristics:

(1) For landing taxiing, the standard procedures are ROUTE1 or ROUTE2. Pilots should refer to the TAXI CHART (20-9J,20-9K) in advance. ATC typically determines taxiing routes based on nearby conflicting aircraft and available apron openings. Note that Osaka Airport has no taxiway or apron lights at all aprons, so pilots should be particularly cautious during night operations.

(2) When no takeoff sequence is available, the control tower will issue a direct takeoff command, allowing the crew to select a non-full runway for takeoff.

4. Precautions:

(1) Passenger loading and refueling are prohibited, and passengers are not allowed to disembark.

5. Ice removal/anti-icing capability:

(II) Exit:

1. Common Programs:

(1) The LINDA1 model features a departure HABAR D transition, while the RINKU1 model employs a departure SOUJA transition, with an initial altitude typically set at 5,000 feet.

2. Command Characteristics:

(1) When docking at spot8X departure, the standard procedure is T-W6-Y. The system does not specify which gate or runway to wait outside; the default is to wait at the runway end.

(2) When contacting the control tower, if no aircraft is in the takeoff queue, the tower will issue a direct takeoff command. By default, the aircraft enters the runway from the nose, and the crew may request a cross-runway takeoff. In the absence of a takeoff sequence, the tower will provide a direct takeoff command, allowing the crew to autonomously select a non-full runway for takeoff.

(3) Osaka-Dalian: Radar-guided direct flight to GUMID, with STAGE SAPRA as a stopover.

3. Precautions:

(1) When there are no aircraft in the departure direction, the taxiing time is shorter. After preparation, the first contact with the control tower should be to report READY.

(2) Adjust the MCDU single-shot speed-up altitude as required based on fly smart calculations.

(3) For A321NEO aircraft taking off from a 06L/24R runway, the VR (Vortex Rate) calculated using full runway data typically exceeds 165 KT. The operating manual recommends TOGA (Takeoff Off-Ground Approach) for takeoff. If performance permits, the crew may use non-full runway calculations to reduce TOGA usage, thereby saving engine maintenance costs while complying with the manual's requirements.

(III) Navigation Route:

1. KOBE (Kobe) 133.8 shares the same frequency as Qingdao in Shanghai. Occasionally, you may hear communications between Qingdao and Shanghai on this channel. Keep an ear out for these signals.

2. Osaka-Dalian: SAPRA serves as the Japan-Korea transfer point. After entering Daegu, passengers can take a direct flight to GUKDO. GOGET will then direct the aircraft to descend to a meter-level altitude.

(4) Entry:

1. Standard procedures: The 06R/24L Z procedure is typically used for go-around, with the Y procedure occasionally employed. For approach procedures, IGLEV & ATMUG B NAV (06R) and IGLEV & ATMUG M (24L) are standard. In some cases, due to air traffic or other factors, the 06L/24R landing may be directed during approach.

2. Command Characteristics:

(1) The landing runway employs two procedures: Y and Z. The approach is typically radar-guided to IAF points BERRY or MAYAH, followed by a blind landing clearance. For the 24L runway, the command operates at 4,000 feet below 8,000 feet, with MAYAH altitude maintained below 6,000 feet.

(2) For Runway 24L, ATC usually issues ILS instructions in advance, and the VOR establishes a minimum ILS altitude of 1200 ft. According to the latest policies, if the crew descends to 1200 ft, they must maintain an attitude and intercept the ILS signal at a speed not lower than 160 kt, or intercept the ILS normally at an altitude of 1600 ft. Pay attention to the timing of stabilization.

(3) Approach to IGLEV. Command FL180 to pass URDET, then contact KANSAI APP (120.65) to enter IGLEV M. Maintain FL180, then command 13,000 feet. During busy approaches, instruct standard waiting at IGLEV and provide EFC time.

(4) Approach to the port in ATMUG direction, runway 24L. Enter ATMUG M under ATC control, passing SAEKI at 170. Radar guidance may be applied after MINOS. Proceed to runway 06R, enter ATMUG B. Note: Fly MIBIB via BERRY. The track 059 directly faces runway 06L. Maintain situational awareness to avoid misfocusing on the runway. Approach OTBON at 1600ft.

3. Precautions:

(1) During off-peak hours, the airport may operate on a single runway with landing instructions for 06R/24L. Follow the instructions strictly, and note the three-minute landing restriction for 24L.

(2) During the Osaka landing, the aircraft frequently received additional fuel. At 320 feet, the landing weight approached the limit and occasionally exceeded it. The crew was instructed to strictly follow the 10,000-foot procedure, verify the landing weight, and take corrective actions during the cruise phase.

（3）From April 15, 2026 to July 8, 2026, the minima and decision height for ILS runway 06L (approaches Y/Z) have been adjusted. Refer to aerodrome chart 20-0 for details.

(5) Special operational requirements:

1. Noise reduction procedure: Refer to Air Chart 20-4 for details.

2. Radio failure procedure: See Rule 20-1P

3. Low-temperature Correction: For winter operations requiring low-temperature correction, follow the procedures outlined in the Flight Operations Technical Information Bulletin issued by the Flight Department Standards Division, specifically the 'Usage Instructions for the Low-Temperature Operation Approach Method Quick Reference Table'.

4. Operational restrictions: General aviation airport

5. Overnight stay at the station:

(1) Overnight crew members must complete the orange form (Crew Landing Permit), which is prepared by the agent.

(2) Crew members without local visas are permitted to stay in the area for only 7 days. Their activities are restricted to the Kinki region (Kyoto, Osaka, Shiga, Nara, Mie, Wakayama, and Hyogo prefectures), with no travel beyond this area. They may enter and exit the region multiple times per day. Overnight crew members must complete a personal belongings declaration form on board, which is a yellow card similar to passengers' forms and can be obtained from the chief flight attendant.

(3) Overnight stay at Izumisano Center Hotel: For guests above the 3rd floor, take the elevator to the 3rd floor for dining. The restaurant's opposite door is locked (only accessible with a 3rd-floor guest card). To access the dining area, take the elevator to the 1st floor, then transfer to the small elevator opposite to reach the 3rd floor (the uppermost level). Turn right after exiting to find the 306 preparation room. Allow sufficient time to avoid delays.

(6) Detailed description of typical unsafe incidents:

1. The wind shear prediction switch was not turned off when landing.

2. Morphological hyperplasia

3. In December 2023, an A320 aircraft (registration 9C8999) operated the Shanghai Pudong to Osaka flight. The aircraft was approaching Osaka Airport via the 24R runway using RNP approach. During landing, it encountered a tailwind reduction of approximately 5 knots. The crew failed to effectively prevent the aircraft from descending during leveling, resulting in a landing load of 2.012.

IV. Information Chart of International Flight Emergency Landing Sites

This diagram shows the basic position of the international flight emergency landing site for the crew. Please note that this diagram (current version: June 2025) is not an actual flight plan and is for pilot reference only. The crew should refer to the actual EFB information, flight plan, and dispatch information during operation.

Tokyo Haneda Airport (HND/RJTT)

Updated on 2026.7.13

Responsibility Division: Division 5

I. Typical Safety Incidents

1. The airport's multi-runway crossover operation poses a high risk of runway incursion. Crew members should remain vigilant to identify this hazard.

2. The airport's complex procedures may cause runway entrance height illusions. Crew members should be vigilant about this risk.

II. Core Threats

1. Airport Classification: Category I Complex Airports (General Category) are detailed in the company's Complex Airport Classification and Operating Procedures R6-1029.

2. Special complex procedures: EOSID, LDA, visual approach

3. Operational restrictions: RWY16L/R visual circling approach is prohibited.

4. Command characteristics: The approach pattern is highly complex and variable, requiring the crew to make all necessary preparations in advance.

5. Runway characteristics: The airport lighting system is complex, with some taxiways lacking centerline lights.

6. Other threats:

(1) For detailed analysis of complex procedures for entering and exiting the airport, as well as the intricacies of taxiways, please refer to the attached materials (Tokyo International Airport ATC Office & Japan's Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism Aviation Navigation Service Planning Department, March 31,2024).

(2) Given the complex nighttime lighting conditions that significantly impair runway detection, the LDA flight procedure recommends constructing a reverse extension of the runway. This approach not only enhances the crew's situational awareness but also facilitates effective runway identification.

（3）For the missed approach procedure of LDA Z Runway 22 at Tokyo Haneda Airport, crews shall follow the published missed approach procedure initially prior to receiving amended ATC instructions. After passing the MAPt, turn right to intercept the 015 radial outbound of TTE VOR, proceed to KASGA and enter the designated holding pattern until further ATC clearance is issued.

(4) For Runway 05/23 at Tokyo Haneda Airport, there exists a 1-degree track divergence between the airport chart and the AMM. Flight crews shall exercise vigilance for track identification.

III. Operational Characteristics

(1) Ground:

19. Characteristics of the road surface:

(1) Short runways (≤2500m): Runway 22/23 measures 2500m; mid-range braking is recommended.

(2) Airport elevation: 21 feet

2. On-site/dispatch frequency: 132.075, PDC available (Flight Plan 10-9D-5)

3. Command Characteristics:

(1) Commonly used machine positions: Winter 144-146, Summer 101-102.

(2) For the 16L/34R departure, K-R-J (frequency-switching tower 124.35) -C10 may be used.

(3) Standard taxiing route:

4. Precautions:

(1) Night operation involves extensive taxiway closures for maintenance, requiring crews to strictly follow NOTAM to prevent taxiing errors.

5. Ice removal/anti-icing capability:

(II) Exit:

1. Common Programs:

2. Command Characteristics:

(1) At FLYSMART runway 16R, only L15 is available for departure, while L14 is used to shorten the distance by 110 meters. This may be LAXAS3DEP.

(2) The FLYSMART runway 05 is cleared of D4 aircraft (1880m) to prevent interference with the 34R departure. The controller may direct expedited taxiing and takeoff without delay.

3. Precautions:

(1) Pay attention to the exit procedure, especially the turning during the exit process;

(III) Navigation Route:

(4) Entry:

1. Standard procedures: During winter, Runway 34 is primarily used, while the LDA procedure is commonly employed in summer. For outbound flights to Shanghai, Runway 23 LDA W procedure is frequently utilized. As the database lacks corresponding approach procedures, radar-guided approaches are often required. After 10:30 Beijing Time, due to noise issues, the

LDA Y procedure is frequently used for OSHIMA NIGHT approaches. Crews must pay attention to coordinating approach timing.

2. Command Characteristics:

3. Precautions:

(1) For OSHIMA (XACVOR) system deployment without database, ensure manual input includes height and speed limits.

(2) The Standards Division provides the Tokyo Haneda LDA Y RWY23 reference flight method.

Note: The final approach descent angle is not specified in the air chart. Based on the air chart's altitude-to-distance ratio and verification, selecting approximately FPA-3.0 during the final approach phase is appropriate.

Recommended operation procedure:

① Enter 1021 ft in the performance page BARO column

②Normal approach using LOC-FPA guidance

③ In FAF (DOMEL), select FPA-3.0 for reduction

④ At the minimum descent altitude (1021ft) with visual runway: Disengage the AP, initially maintain a 5°-10° left bank and a descent rate of 600-700ft/min, while deactivating the FD and selecting landing track 231.

⑤ The 5°-10° slope and 600-700 ft/min descent rate are only for initial entry. The crew must adjust the slope and descent rate as needed based on visual runway position and PAPI lights.

（3）Contact the control tower to report the landing position, and the crew should contact the field in advance to obtain the landing position (Flight Plan 11-0D).

(4) Due to the speed requirements of the air chart, the LDA non-precision approach cannot achieve a stable approach pattern at FAF. The requirement for the LDA non-precision approach to reach a stable approach pattern at FAF is disregarded; the crew must achieve landing pattern by MDA (1021ft) at the latest. After transitioning to visual, the visual standard must be followed, and a stable approach must be achieved at 500ft. It is recommended to descend to 1021ft as soon as possible after FAF to avoid excessive altitude after transitioning to visual.

(5) The LDA procedure requires an approach within 10 nautical miles of the FAF point to the return point, necessitating a 3,000-foot descent. It must also account for transitioning to the visual phase, with particular attention to profile and energy control.

(6) During winter north winds, the ILSY34R is recommended. Strong tailwinds may cause leftward deviations when passing KAIHO, potentially misleading the control tower into incorrect

route decisions. Consider reducing speed below 170 knots and report any deviations immediately.

(7) Technical Notice

(5) Special operational requirements:

1. Noise Reduction Procedure: Flight Plan 10-4

2. Single-engine departure/landing procedure: Refer to Air Chart 10-7 for details

3. Radio failure procedures: Jeppesen Airway Manual, Pacific Emergency State Rules and Procedures, and Far East-JAPAN

7. Low-temperature Correction: For winter operations requiring low-temperature correction, follow the procedures outlined in the Flight Operations Technical Information Bulletin issued by the Flight Department Standards Division, specifically the 'Usage Instructions for the Low-Temperature Operation Approach Method Quick Reference Table'.

(6) Detailed description of typical unsafe incidents:

Attachment 1

IV. Information Chart of International Flight Emergency Landing

Sites

This diagram shows the basic position of the international flight emergency landing site for the crew. Please note that this diagram (current version: June 2025) is not an actual flight plan and is for pilot reference only. The crew should refer to the actual EFB information, flight plan, and dispatch information during operation.

Fukuoka Airport (RJFF/FUK)

Updated on 2026.10.22

Responsibility Division: Fifth Division

I. Typical Safety Incidents

1. Due to the dim nighttime lighting at this airport, be cautious of the risk of scraping the edge lights. The crew is advised to remain vigilant about this hazard.

2. Due to the complex apron layout, this airport is prone to taxiing errors. Crew members should be vigilant about this risk.

3. The airport's high-temperature effect may cause excessive horizontal drift distance. Crew members should be alert to this risk.

4. The airport's system design may cause runway entrance height illusion. Crew members should be alert to this risk.

5. The airport's noise reduction procedure may cause aircraft to approach below the glide path. Crew members should be alert to this risk.

6. Due to crosswinds, the airport may experience steep runway slopes. Crew members should be alert to this risk.

II. Core Threats

1. Airport Classification: Category I Complex Airports (General Category) are detailed in the company's Complex Airport Classification and Operating Procedures R6-1029.

2. Special Complex Procedures: 16L/R Runway EOSID Program

3. Operational restrictions: The visual approach procedure is prohibited.

4. Command Characteristics:

(1) May direct cross takeoffs from the E11 or E12 taxiways. (Currently, FLYSMART only calculates takeoff performance for full runways and E11)

(2) All approaching aircraft must notify Fukuoka control tower of their intended landing runway upon initial contact, to prevent runway misidentification (command characteristic).

(3) 34L/R runway, executing RNP/LOC

7. Pavement characteristics: The skid line is unclear, with no skid lights, making it difficult to identify during rain or at night.

8. Terrain: The airport is located in a mountainous area with poor clear air conditions. Special attention should be paid to controlling MSA (Minimum Sustained Altitude) and the rate of descent in low altitude.

9. Meteorological characteristics: Frequent tailwinds, high entry elevation, long landing distance, and steep low-altitude slopes often lead to over-limit incidents.

10. Other threats

(1) Crew members should carefully review the latest NOTAMS and monitor any updates to airport operational restrictions.

(2) When the tailwind component is within permissible limits, the airport primarily uses the 16L/R runway.

(3) Fukuoka will commence operation of the new runway on March 20,2025, to prevent risks including route deviation, runway intrusion, and runway confusion.

(4) At Fukuoka Airport, when a 16L aircraft lands and C6 separates, the controller may instruct: "CROSS RWY16R, VACATE VIA W8." The first taxiway to the right after C6 is the taxiway leading to adjacent runway 16R. The crew must maintain control of taxi speed, identify the crossing point, and issue clear clearance commands to prevent potential conflicts and taxiing errors. (Refer to the diagram below)

(5) The English communication at Fukuoka Airport has a pronounced accent, so cross-verify instructions carefully.

III. Operational Characteristics

(1) Ground:

1. Pavement characteristics:

(1) Short track (2500m or less): 16R/34L 2500M

(2) Airport elevation: 30ft

2. On-site/dispatch frequency: With D-ATIS and DCL

3. Command Characteristics:

(1) 15 minutes before engine start, perform DCL (Digital Communication Link) with ground frequency 121.925 to prevent coordination issues. Release without repetition. Monitor ground frequency 121.7 and prepare to report 'ready for push back' to the ground.

(2) For clearance requests at altitudes other than those specified in the flight plan, enter Pxxx (the requested altitude level) in the PDC's remarks field.

(3) Fukuoka refueling: The agent is responsible for opening and closing the fuel inlet, while the fuel gauge is adjusted by the crew. The Fukuoka refueling personnel are solely responsible for the refueling process. To avoid complications, it is recommended to directly contact the dispatcher for modifications to the release fuel quantity.

(4) New protocol for Tokyo runway incursion incidents: Upon receiving the runway entry command, immediately halt entry and verify instructions if the Runway Entrance Light (REL) is red; if already on the runway, exit promptly and reconfirm.

4. Precautions:

(1) There are only ground markings for taxiing, no directional signs.

(2) To avoid obstacles, aircraft must decelerate and strictly follow the designated taxiway on Y and K1.

(3) To prevent conflicts, aircraft off the runway may need to wait in front of A (white waiting lines are present at E1-E7).

(4) When landing on the 16L/34R runway and crossing the 16R/34L section, the crew must verify the route markings and visual indicators due to differences in the crossing path. Please confirm the instructions, check the flight plan, and observe carefully.

(5)When departing northbound, aircraft on Company West Apron usually take off from 34L. ATC may amend to Runway 34R during taxi. Taxi via C9 for runway holding. Note: There is a departure hold line at B turning to C9. Do not cross the departure hold line to the C9 holding point until ATC explicitly clears you to "cross departure hold line".

5. Ice removal/anti-icing capability: Not available

(II) Exit:

1. Common Programs:

2. Command Characteristics:

(1) The departure frequency is 127.9, but the tower controller does not specify the exact frequency.

(2) Post-takeoff FUKUOKA departure: After achieving the required altitude, the aircraft may proceed to SAGAVOR (SGE) for handover, then approach Nagasaki for handover to Kobe control, and finally handover to FUKUOKA control for FUKUOKA district management.

(3) Aircraft departing from the west apron shall generally use the 16R or 34L runway. However, if performance requirements necessitate departure from the 16L/34R runway, pilots must notify Fukuoka clearance authorities. (The company currently primarily operates from the west apron.)

3. Precautions:

(1) In case of delays, aircraft are often towed to distant positions such as 49R to make room for the bridge, typically requiring permission from the airport maintenance team. Given the extended delay, ground crews at the new position may inquire whether additional fuel is needed.

(2) When exiting the 16R runway, note that the W1 waiting point is at the turn. The area is poorly lit at night, so carefully identify the runway waiting line (light) to avoid runway intrusion.

(3) There is a possibility of sudden changes to the takeoff runway instructions. It is recommended to prepare contingency plans.

(4) The west main taxiway B has a considerable length of continuous alignment within the western apron area. After the aircraft is wheeled out, there is a risk of the 16R/34L runway being mistakenly identified as the B taxiway, potentially leading to runway incursion.

(III) Navigation Route:

(4) Entry:

1. Common Programs:

2. Command Characteristics:

(1) Under Fukuoka's command, FL210 passed FUE, descended 11,000 feet to OLVIN, and entered RNP approach guided by Radar 16. The command flew AKTIB (34R flying ADPAR) to join the final RNP approach, potentially maintaining 170kt speed to the five sides at 7 nautical miles.

The 16RNP approach database's final FDP (Final Decision Point) is at 1970 feet, while the navigation and command systems operate at 2000 feet to establish the RNP approach.

(2) For parallel runways, be mindful of runway identification to avoid misidentification.

(3) If the designated landing runway is 16L or 34R, the RWYTL and PAPI for 16R or 34L will typically be deactivated.

(4) During the 34R RNP approach, the controller may direct the course for radar guidance. The aircraft then flies KIGUS to join the standard waiting procedure announced in the flight plan, providing the estimated time. Subsequently, the departure guidance is issued for ADPAR, initiating the RNP approach.

3. Precautions:

(1) For Fukuoka's Runway 34, LOC approaches may occasionally occur. Based on operational experience, maintaining an altitude of 3900 feet is recommended. The descent should commence when the DME IFF reaches 12.1nm, with a 3° downward bank angle.

(2) The approach procedure includes altitude and speed restrictions, which must be observed unless the control officer lifts the restrictions or radar guidance is used. RWY34 has a noise reduction procedure: landing requires delayed flaps deployment, and the crew must pay attention to the timing of stability to avoid unstable approach.

(3)Flight ZSPD- RJFF arrived at Fukuoka half- hour ahead of schedule. After landing, the aircraft vacated the runway via exit C9 at the runway threshold. Ground control instructed us to hold

prior to point BW9. The assigned stand was occupied and not yet released, resulting in over 40 minutes of ground holding.

(4)When landing on Runway 16L at Fukuoka, in case of runway direction change, it is possible to vacate and then join Runway 16R, whereby the runway is used as a taxiway.

（5）For temporary airport operations, the controller will issue the following instruction after aircraft 16L lands: "After landing, turn right and vacate via C6 or C7, then backtrack on RWY 16R." After aircraft C7 departs runway 16L, the controller will instruct it to continue taxiing from W4 to depart runway 16R, thereby utilizing runway 16R as a taxiway. The specific taxiing route is shown in the figure below. This is a temporary controller instruction; the phrasing may not align with the operational conventions of Chinese crews. Subsequent crews are advised to be mindful of the associated taxiing risks.

4. Special operational requirements:

1. Noise reduction procedure: Refer to Figure 10-4 for details

2. Single-engine departure/landing procedure: Refer to Air Chart 10-7 for details

3. Pressure relief procedure: Not available

4. Radio failure procedure: Refer to Air Chart 10-1P1 for details

5. Low-temperature Correction: For winter operations requiring low-temperature correction, follow the procedures outlined in the Flight Operations Technical Information Bulletin issued by the Flight Department Standards Division, specifically the 'Usage Instructions for the Low-Temperature Operation Approach Method Quick Reference Table'.

6. Operational restrictions: The company prohibits the use of visual approach procedures.

(6) Detailed description of typical unsafe incidents:

IV. Information Chart of International Flight Emergency Landing Sites

This diagram shows the basic position of the international flight emergency landing site for the crew. Please note that this diagram (current version: June 2025) is not an actual flight plan and is for reference only. The crew should follow the actual EFB information, flight plan, and dispatch information during operation.

Busan Airpor (PUS/RKPK)

Updated on 2026.9.9

Responsibility Division: Fifth Division

I. Typical Safety Incidents

1. This airport is prone to terrain conflicts due to inherent flaws in its historical approach procedures. Pilots are advised to remain vigilant about this risk.

2. Due to similar runway markings, this airport may cause misrunway incidents. Crew members should be vigilant about this risk.

3. Due to turbulence, the airport experiences unstable approach speeds, with a high risk of excessive approach speeds. The crew is advised to be vigilant about this risk.

II. Core Threats

1. Airport Classification: Category II complex airport. Busan is a special airport designated by the authority. For details, refer to the company's classification of complex airports and operating rules R6-1029.

2. Special complex procedure: visual circling

3. Operational restrictions: The company prohibits landing at 18L.

4. Runway characteristics: No taxiway between the two runways, only a connecting runway. Keep a clear eye on the waiting line and follow instructions carefully.

5. Terrain: The airport is surrounded by mountains on three sides and is located close to them, resulting in complex terrain. The 36L/R departure and return runways have obstacles on one side, requiring close turns.

6. Meteorological characteristics: The weather reports differ significantly from the tower communications.

7. Military-civilian shared airport: During taxiing, the sunshade must be lowered.

8. Other threats: Screen for other core threats.

(1) Move the 18R gate 600 meters inward and visually inspect the runway to prevent mislanding.

(2) The aircraft must follow a predetermined taxiing route during takeoff and landing (see Section 10-1P1-2.1 for details).

(3) The 18R aircraft may experience controllable ground collision or unstable approach, requiring close monitoring of its position and flight parameters.

III. Operational Characteristics

(1) Ground:

30. Characteristics of the road surface:

(1) Airport elevation: 13 ft

2. On-site/Dispatch frequency:

3. Command Characteristics:

(1) The aircraft entering the airport must follow the designated taxiway (refer to Rule 10-1P1 for details), unless otherwise directed by air traffic controllers.

Runway 36L: C1-E1-P-apron / C2-E2-P-apron

Runway 36R: E1-P apron / E2-P apron

E3-P-Runway

Runway 18L: E4-P apron / E5-P apron

Runway 18R: C5-E4-P-apron / C6-E5-P-apron

C7-E5-P-Run / S-P-Run

4. Precautions:

(1) The primary taxi P must strictly adhere to speed requirements, with a maximum speed not exceeding 20 knots. If the controller commands a taxi speed exceeding 20 knots, the command shall prevail.

5. Ice removal/anti-icing capability:

(II) Exit:

1. Common Programs:ENGOT 1S

2. Command Characteristics:

(1) The airport may temporarily switch runways. Crew members should prepare contingency plans.

(2) SOORO2 ENGOT Transition: The departure requirement is 8.2% to 5000 feet. Once the altitude reaches approximately 5000 feet, the aircraft will be directed to fly directly to ENGOT.

3. Precautions:

(3) Navigation routes:

1. ZSPD-RKPK One-way Y590/Y722/Y571 Route

2. RKPK-ZSPD one-way Y572/Z82/Y711

(4) Entry:

1. Common procedures: ANROD 1K approach via KEVOX

2. Command Characteristics:

(1) During approach, radar guidance is typically used to switch to the approach frequency, directing the course. In less busy conditions, the aircraft is directed to the AKEVI intermediate approach point. Winter often brings strong headwinds, and failure to descend altitude promptly may result in a high profile.

(2) During airport operations with 36R aircraft on the runway, the control tower typically directs C2 departure after landing on 36L. For C4 departure, prior approval from the tower is required. After departure, the aircraft must remain on the fast departure lane, which is designated as the waiting line. This is particularly

critical for close-range operations, where the crew must exercise extreme caution to avoid crossing the waiting line.

(3) During approach preparation, different approaches should be prepared in the second plan to avoid high workload caused by last-minute command. For example, the main plan 36L should include a blind landing procedure, while the second plan should include the 18R visual approach procedure.

(4) During the full-course radar guidance for FF046, when the aircraft finally reached the 070 heading and crossed the 046 radial line, it was instructed to "report VOR A RWY18R APPR". The aircraft then entered the 046 radial line and reported establishing VOR A RWY18R, requesting airport visibility. After confirming the airport visibility, the aircraft contacted the control tower to request a four-way report.

(5) The schematic diagram of the Busan 18R visual spiral procedure developed by the Standards Division:

The database already contains points in the diagram

(6) Be mindful of the distinction between 'L' and 'R' — historically, foreign airlines nearly missed their runway during visual approach due to mishearing the runway instructions.

3. Precautions:

(1) Given the heavy workload during approach, if conditions permit, consider reporting 'airfield in sight' early to facilitate the transition to the control tower.

(2) Refer to the operational standards document. The visual circling radius in Busan is 5 miles (8,000 meters), and the air chart is not currently referenced. The RVR 18 or 1/2 on ILS Z Rwy 36L in the air chart indicates 1,800 feet or 1/2 mile visibility.

(3) The visual approach guidance lights on the ground behind the three sides are easily identifiable, while the 18R approach lights are too short to clearly mark the runway position from all four sides.

(4) The 500-foot alignment is generally pentagonal, with the four-way turn slightly delayed. After disengaging the AP, maintain a slope angle greater than 25 degrees. In adverse weather conditions, avoid misidentification of the runway due to the 18R's inward shift and the delayed automatic turn timing for the four-way turn. When visibility is compromised, the 18L becomes more visually identifiable.

(5) The entry procedure includes height and speed restrictions, which must be observed unless the control officer lifts the restrictions or the aircraft is guided by radar.

(6) After approach contact, if the runway is not used and the clear is confirmed, the pilot should be directed directly.

(7) The airport is heavily illuminated, making the runway area hard to identify, which differs significantly from the simulated environment.

(5) Special operational requirements:

1. Noise Reduction Program: NAPD1

3. Single-shot exit/descending procedure: 36L/R has single-shot procedure

4. Sunshade panels in the cabin: All sunshade panels must be lowered during the taxiing phase of every flight.

5. Low-temperature Correction: For winter operations requiring low-temperature correction, follow the procedures outlined in the Flight Operations Technical Information Bulletin issued by the Flight Department Standards Division, specifically the 'Usage Instructions for the Low-Temperature Operation Approach Method Quick Reference Table'.

6. Operation restrictions:

(6) Detailed description of typical unsafe incidents:

1. On April 15,2002, Air China Flight 129, a Boeing 767-200ER (registration B-2552) operating the Beijing-Pusan route, crashed into a mountain during its approach to Busan Airport due to

severe weather conditions. The incident resulted from the air traffic control tower's critical operational errors and the crew's inadequate response, causing the aircraft to descend below the safety altitude.

2. On March 25,2025, Air China Flight LJ312 departed from Sapporo, Japan, and was preparing to land at Busan Gimhae International Airport around 5:35 PM. The control tower instructed the aircraft to land on runway "18R," but LJ312 mistakenly landed on "18L." As LJ312 was about to touch down on 18L, a Busan Air flight scheduled to depart was also entering the 18L runway. Fortunately, the control tower promptly detected the runway error and prevented Busan Air's aircraft from entering, averting a potential collision.

IV. Information Chart of International Flight Emergency Landing Sites

This diagram shows the basic position of the international flight emergency landing site for the crew. Please note that this diagram (current version: June 2025) is not an actual flight plan and is for reference only. The crew should follow the actual EFB information, flight plan, and dispatch information during operation.

Takarazuka Airport (TAK/RJOT)

Updated on 2025.12.10

Responsibility Division: Division 5

I. Typical Safety Incidents

1. Due to topographical constraints, this airport may have a steep visual approach slope. Pilots should be alert to this risk.

2. Due to its coastal location, the airport may create a false sense of elevation at the runway entrance. Crew members should be vigilant about this risk.

I. Core Threats

1. Airport Classification: Category I Complex Airports (General Category) are detailed in the company's Complex Airport Classification and Operating Procedures R6-1029.

2. Special complex procedures: Visual approach (VA) and visual circling approach (VCA) (VCA is prohibited at night)

3. Operational Restrictions: Visual approach and visual circling approaches to Runway 08 at Takamatsu Airport are prohibited unless the flight captain has obtained the company's authorization for these procedures.

4. Command characteristics: Occasionally directs radar guidance to conduct a blind landing 26 from the sea.

5. Terrain: The southwest, southeast, and south sides of the airport feature elevated obstacles with relatively close clearance distances, which may impair visual perception.

6. Other threats:

(1) The terrain is elevated and close, requiring the crew to pay attention to energy management and control parameters.

III. Operational Characteristics

(1) Ground:

1. Pavement characteristics:

(1) Short track (≤2500m): 08/26 2500×60m; medium-speed braking recommended

(2) Airport elevation: 607 feet

2. On-site/dispatch frequency: 130.1

Agent number: JAPAN AIR (JAL)

3. Command Characteristics:

(1) After leaving the runway, proceed directly to the apron via P.

4. Precautions:

(1) The ground taxi time is relatively short, with a 3-minute limit to be observed.

(2) Provided by Japan Airlines, this is used to notify passengers.

(3) The access password is unavailable. KōsōCustoms prohibits the crew from opening the aircraft door to enter the apron independently. Fueling must be coordinated with the maintenance team to open the door. The crew will only approve the fueling operation after disembarking passengers. The fuel hose must be disconnected only after confirming with the crew upon completion of fueling. Therefore, the crew must remain on-site.

(4) Frequently used workstation: No.6.

(5) At Takamatsu Airport, Runway 26's blind landing path (261°) shows a 1-degree deviation from the runway's 260° direction.

5. Ice removal/anti-icing capability:

(II) Exit:

1. Common Programs: WASYU3 Exit

2. Command Characteristics:

3. Precautions:

(1) In summer, the high temperature combined with terrain constraints imposes stricter takeoff weight limits when using a 26-inch runway. Special attention must be paid to controlling both fuel reserves and cargo load during takeoff.

(3) Navigation routes:

1. Pudong-Gao Song OOITA-ITUKI.

2. Takamatsu-Pudong ISAKY-SADLI.

(4) Entry:

1. Common Programs:

2. Command Characteristics:

(1) The Standards Division has developed the RJOT26 Instrument Approach Visual Circular Procedure (IVCP) for landing at 08.

(2) The primary obstacles are located in the southwest, southeast, and southern areas of the airport, with a notable obstacle at approximately 1.8 NM along the fifth extension of Runway 08 and 0.8 NM to the south, standing at 975 feet. This obstacle may impair the pilot's visibility. When operating at this airport, the company recommends the following:

① The aircraft may be directed to fly over ITUKI with FL170, while TAKMA is at 9,000 feet, making the descent particularly challenging.

② After the descent begins, the Fukuoka control is transferred to the Osaka approach, and the TAKMA to the Takamatsu approach. Be sure to adjust the sea pressure according to the air traffic control broadcast. (Note: The sea pressure adjustments for

the Osaka and Takamatsu approaches may differ, and Takamatsu approach typically does not provide this information.)

(3) When using ILS26-Z, radar guidance may be employed. Typically, after commanding the aircraft to overfly land, the radar will be activated over the sea to prevent noise pollution.

3. Precautions:

(1) With D-ATIS, the approach method can be obtained in advance.

(2) Takamatsu Airport typically does not provide RVR information, only visibility data. Crew members should be advised to perform the necessary conversions.

(3) At Takamatsu Airport, Runway 26's blind landing path (261°) shows a 1-degree deviation from the runway's 260° direction.

(5) Special operational requirements:

1. Single-engine departure/landing procedure: Refer to Air Chart 10-7 for details

2. Radio failure procedure: Refer to Jeppesen Airway Manual Pacific P1172-1178 for details

3. Low-temperature Correction: For winter operations requiring low-temperature correction, follow the procedures outlined in the Flight Operations Technical Information Bulletin issued by the Flight Department Standards Division, specifically the

'Usage Instructions for the Low-Temperature Operation

Approach Method Quick Reference Table.'

4. Operation restrictions: See Core Threats.

(6) Detailed description of typical unsafe incidents:

IV. Information Chart of International Flight Emergency Landing Sites

This diagram shows the basic position of the international flight emergency landing site for the crew. Please note that this diagram (current version: June 2025) is not an actual flight plan and is for reference only. The crew should follow the actual EFB information, flight plan, and dispatch information during operation.

JIZHOU Airport (CJU/RKPC)

Updated on 2026.10.15
Responsible Division: Second Division

I. Typical Safety Incidents

1. Due to radar guidance and strong tailwinds, there was an incident of go-around caused by an unstable approach.

2. Jeju is prone to low-level shear, which can lead to steep low-level gradients and excessively long landing distances.

II. Core Threats

1. Airport classification: Category II complex airport (maneuverable category). (Refer to EFB-Airport Feature Summary-Company Complex Airport Classification and Operating Authority Rules

2. Operational restrictions: The main runway 07/25 will be closed from 14:00 to 20:00 Z (22:00-04:00 Beijing Time), except for aircraft requesting 50 minutes in advance or emergency flights.

3. Command characteristics: Radar guidance with high energy; Double interception risk at LIMSO point during the blind landing of aircraft 07; Risk of approach speed exceeding limits.

4. Road surface characteristics: The ground has a short skid distance, and the 3-minute limit should be observed.

5. Topography: Located near the coast, the southern side features a dormant volcano standing over 6,000 feet tall.

6. Meteorological characteristics: During winter, runway approach on 07 is characterized by strong headwinds, strong crosswinds, and low-level wind shear.

7.Other threats:

(1) Characteristics of Korean communication pronunciation and risks of communication impairment.

(2) Pursuant to Jeju NOTAM A 0098/26 ILS Z/Y RWY 07, the decision height has been increased from 287 feet to 387 feet.

Temporary Flight Chart 11-0, valid until January 21,2026 (marked as expired), shall be superseded by the actual operational decision height as specified in this notice.

(3) Jeju Airport regulations mandate the use of slow train reverse propulsion upon landing, unless safety is compromised.

(4) Restrictions on re-approach after go-around: Refer to Section 8.2.11 of the Flight Manual

(5) On April 25, both ILS Z and LOC Z, as well as ILS Y and LOC Y, were out of service until April 15,2026. For details, see the official notice.

(6) Runway intrusion risk: Stop bar lights will be installed on aprons E1 and E2 and taxiway P. Subsequent aircraft must receive both an ATC clearance order and the stop bar lights extinguished before crossing runway 25.

(7) The 07 blind mode has unstable descent and low-altitude glide, triggering GS alert. Crew, stay alert!

III. Operational Characteristics

(1) Ground:

1. Pavement characteristics:

(1) Short runway (≤2500m): RWY07/25 (3180×45m) and RWY13/31 (1900×45m) are involved (the evaluation company confirms no usage).

(2) Airport elevation: 119 feet

2. On-site/dispatch frequency: Asiana Jeju: 129.85. DATIS and PDC are available.

3. Command Characteristics:

(1) Takeoff on the 25th requires crossing Runway 13/31 and must be approved by ATC.

(2) After landing, the pilot flexibly directs the taxiing route based on the aircraft position and the departure status of other planes.

(3) Upon landing in Jeju, the control will instruct you to contact ground or apron without specifying frequencies, such as "springair8769 contact ground." Make preparations in advance by consulting the air chart to verify frequencies. When contact is lost, to avoid occupying the quick departure lane, the crew should be briefed on the standard taxiway in advance.

(4) The corridor bridge code is 26+bridge number+#. When entered correctly, the light turns red instead of the usual green.

(5) During launch, LONGPUSH may be required to clear the approach path and allow aircraft to enter the apron.

(6) The fuel tanker arrived early, so we had to wait until refueling was complete before boarding passengers.

(7) Upon landing, the aircraft may automatically switch to ground frequency 121.675 after entering the fast departure channel.

4. Precautions:

(1) The Korean aviation authorities frequently conduct alcohol breath tests on flight crews.

(2) The taxiing of the apron area uses slow vehicle thrust, and the thrust should be minimized if it is necessary to start and detach.

5. Deicing/anti-icing capability: Only Type IV deicing fluid provides deicing and anti-icing protection. The crew reports that deicing zones are located at positions 62,64,65, and G3. Currently, if the aircraft is not parked in these designated areas, the airport may not provide tow trucks. The crew must manually taxi the aircraft to the specified deicing zone, shut down the engines, and then proceed with deicing. Four types of anti-icing fluid are available, and the ground will specify the required maintenance duration.

Precautions for ice removal procedures at Jeju Airport:

(1) Report ATC ground movement and taxi time

(2) If the pilot cannot report before taxiing, notify the ATC immediately.

(3) The ice-throwing procedure must be conducted on the takeoff runway with ATC approval.

(II) Exit:

1. Common procedures: RNAV exit

2. Command Characteristics:

(1) Runway 25 is available for takeoff from P4, while runway 07 is accessible from P10. The Jeju Fly Smart system provides data on non-full runway takeoffs.

(2) The Jeju-Pudong route typically uses 07#—PANSI2E and 25#—PANSI2W.

(3) The Incheon air traffic control will direct the direct flight to SADLI, eliminating the need to report to Fukuoka control. Upon entering Shanghai, the aircraft must switch to a transponder. Once radar recognition is confirmed, the aircraft will maintain its current altitude until the descent begins.

(4) The release procedure typically does not specify an initial altitude, with direct command to cruise altitude after takeoff and approach.

(5) From Jeju to Ningbo, when the sea pressure is adjusted to 3000 under PANAB's command, the aircraft will maintain this altitude for 35-40 minutes. It is recommended to coordinate with the crew in advance regarding the turbulence service contingency plan.

(6) For the Shenyang-Jeju route, the designated runways are 07LIMDI1E and 25LIMDI1W. During the departure phase, the final controller typically directs a straight flight to LIMDI. After takeoff from runway 07, the controller may direct a left turn to LIMDI (note: the procedure requires a right turn, so listen carefully to instructions). The flight path may include direct flights to DANPA and AGAVO. After switching to Dalian, the transponder should be switched.

3. Precautions:

(3) Navigation routes:

1. After SADLI clearance, the Shanghai air traffic control transfers the aircraft to Incheon control. The transponder will be reconfigured, and upon radar identification, the air traffic control will direct the aircraft to fly directly to SAMLO or SOSDO.

2. For Jeju-Tianjin, Jeju-Shijiazhuang, and Jeju-Harbin routes, use the LIMDI (Low-Altitude Instrumental Meteorological Data) system. Before reaching AGAVO, adjust the altitude to the metric system and then deviate right by 3nm or 6nm. Contact Dalian air traffic control after passing AGAVO. For Jeju-Tianjin, Jeju-Shijiazhuang, and Dalian routes, before entering the Beijing area, fly to the NOKAK point and then proceed to the NDB station in Tianjin.

3. The Incheon air traffic control will direct the direct flight to SADLI. There is no need to report to Fukuoka control. After entering Shanghai, the aircraft must switch to a transponder. Once identified by radar, the aircraft will maintain its current altitude until the descent begins.

(4) Entry:

1. Common procedures: RNAV; radar guidance

(1) During the blind landing on July 7th, the aircraft maintained 2,900 feet above the LIMSO and was frequently intercepted by both sides. It is recommended to maintain at least a 2-kilometer clearance above the LIMSO to account for high interception risks. If the ATC requires speed, reasonable communication should be maintained or the wheels should be deployed in advance to increase drag and prevent overspeeding.

(2) In accordance with the latest air traffic control notice, the ILS Z/Y 07, RNP Y 07, and RNP Y 25 have been updated to reflect changes in the decision high and minimum descent high. The crew is required to comply with the notice.

2. Command Characteristics:

(1) At the designated approach point (SOSDO or LIMDI), the aircraft should descend to FL150. After frequency conversion approach, the crew should promptly reduce altitude based on

conditions (particularly low air traffic). During winter, strong tailwinds require special attention to the high-energy risk at 07°.

Shanghai's early morning flights typically proceed directly to 330° after frequency conversion approach.

(2) The Fukuoka Corridor section from SADLI to ONIKU is now under Incheon control. After SADLI, the frequency is directly switched to Incheon 125.725, and the transponder is updated.

(3) The transition altitude is FL140. Verify and confirm the pressure reference for the transition.

(4) For the Tianjin-Jeju route, you may apply for a direct flight to Nonos before RILRO, and to Limdi after DANPA.

(5) Shenyang-Jeju route: AGAVO will be repositioned at Daegu (128.7), with the aircraft adjusting its altitude to align with the new position. The flight may be directed to fly directly to NONOS or to AGAVO before heading to NONOS.

3. Precautions:

(1) The new arrival frequency 120.42 is not shown on the flight chart.

(2) Jeju Airport's Air Traffic Information (AIP) does not contain no-fly zone regulations, but the Jeppesen section specifies that the 07/25 main runway remains closed from 14:00 to 20:00 Z (22:00-04:00 Beijing Time), except for 50-minute advance requests or emergency aircraft. In case of flight delays where actual landing or departure times fall within this period, applications must be submitted to the Jeju Aviation Office. However, approval rates are extremely low, with one company having canceled a flight due to such delays.

(3) Airports use US gallons for fuel measurement, with 1 US gallon equaling 3.785 liters. To convert volume to weight, consider the fuel's density. For example, if aviation fuel has a density of 0.78 kg/L, 100 US gallons would weigh (100 × 3.785 × 0.78) = 295.23 kg. Alternatively, you can directly calculate the weight in

pounds (LB) using the USG (lb/USG) conversion on the fuel bill, then convert it to kilograms (kg) using the EFB tool's unit converter.

(4) The southern side of Jeju Airport is a dormant volcano with an elevation of over 6,000 feet. During flight operations in the terminal area, there is a high probability of low-altitude wind shear. The crew is advised to closely monitor weather changes.

(5) Our company is authorized to conduct Category II operations at Jeju Airport.

(6) To minimize runway occupation time, the crew must follow the airport's procedures.

See the figure below for details.

Standard post-landing taxiway during HIRO (Weather Conditions per Airport Regulations 1.2.5.1) operation:

RWY07→P6/P5→P→G1→R

RWY25→P7/P8→P→G3→R

Other standard taxiway routes for normal entry are:

(7) The 07 blind mode has unstable descent and low-altitude glide, triggering GS alert. Crew, stay alert!

（8） For flights Hangzhou-Jizhou 8623 and Ningbo-Jizhou 8625 during the same time period, crew members must carefully identify the flight numbers to avoid mishearing instructions.

(5) Special operational requirements:

1. Noise reduction procedure: Refer to Figure 10-4 for details.

2. Radio failure procedure: Refer to Air Chart 10-2 for details.

3. Low-temperature Correction: For winter operations requiring low-temperature correction, follow the procedures outlined in the Flight Operations Technical Information Bulletin issued by the Flight Department Standards Division, specifically the 'Usage

Instructions for the Low-Temperature Operation Approach Method Quick Reference Table.'

4. Transit/Overnight Arrangements:

(1) Smoking is prohibited in Jeju overnight hotel rooms, and smoking is strictly forbidden in all public places in Jeju (including indoor and outdoor areas). For smoking, please use the designated smoking areas provided by the hotel. When leaving the hotel, please promptly return the room card.

(2)As there are no fixed parking bays in the crew pickup zone at Jeju Airport, to prevent misunderstanding or operational deviations caused by crew′ s unfamiliarity with local pickup rules:

Pickup Time: Scheduled landing time + 35 minutes.
Pickup Point: Gate 5, 3rd Floor. After 23:00, switch to Gate 5, 1st Floor.
If arriving early at the pickup point: Wait on site. The vehicle will arrive at the scheduled time.
If arriving late at the pickup point: The vehicle will not wait if delayed over 5 minutes past the pickup time. It will loop around and return in approximately 5 minutes.
Time Difference: Jeju is 1 hour ahead of Beijing. All times are based on Jeju local time.

Photos of the pickup location:

Backup landing information map

This diagram shows the basic position of the international flight emergency landing site for the crew. Please note that this diagram (current version: June 2025) is not an actual flight plan and is for

pilot reference only. The crew should refer to the actual EFB information, flight plan, and dispatch information during operation.

Nagoya Airport (NGO/RJGG)

Updated on 2026.8.3

Responsibility Division: Division 5

I. Typical Safety Incidents

1. The aircraft failed to perform visual approach as required by the airport, resulting in a complaint from air traffic control.

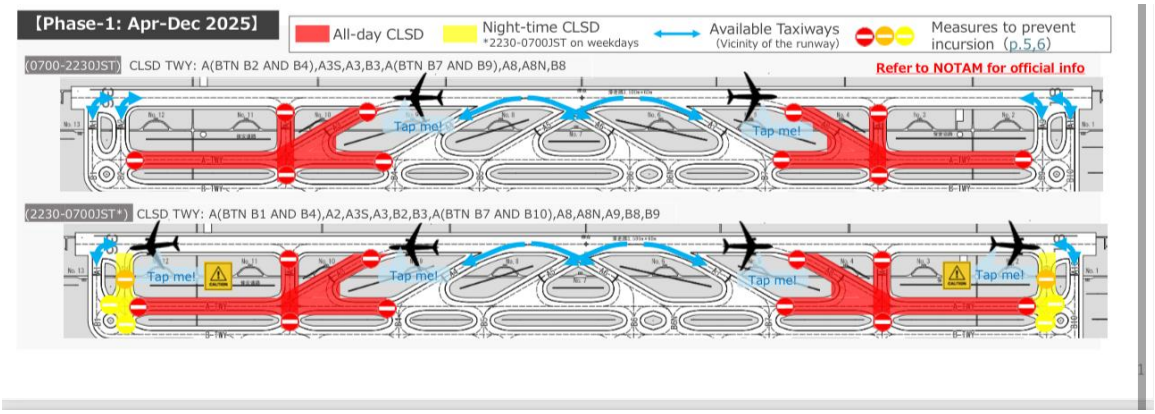
II. Core Threats

1. Operational Limitation: Visual Approach

2. Terrain: The terrain on the north and northeast sides of the airport is higher. Without ATC clearance, the aircraft must not descend below the MSA or the approach limit.

3. Additional precautions: Nagoya Airport will commence runway construction without flight operations in late April 2025. For detailed information, please refer to the NOTAM. Crew members are advised to conduct cross-checks on taxiway routes

to prevent misalignment.



The project consists of four phases. The first phase is illustrated below (subject to the NOTAM).

III. Operational Characteristics

(1) Ground:

1. Pavement characteristics:

(1) Airport elevation: 12 ft

2. On-site dispatch frequency: PDC and DATIS systems are operational, with CENTRAIR OPERATION 132.05.

3. Command Characteristics:

(1) After refueling, you'll receive two fuel receipts: one for the business meeting and one for your personal use.

(2) When aircraft B and E6 approach the apron, they may simultaneously allow aircraft A to approach via E5. If both aircraft approach at the same time, there may be risks if the other

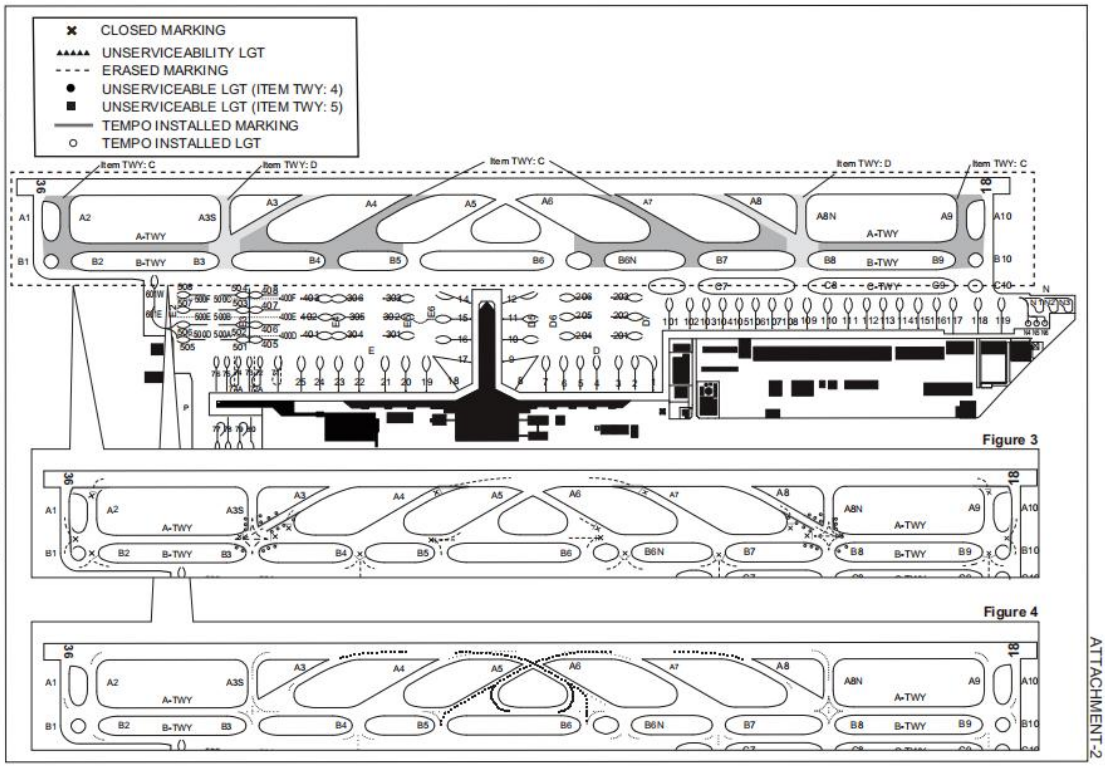
aircraft is a Category D aircraft. The crew should exercise heightened vigilance.

(3) Nagoya Airport does not allow passenger fueling.

4. Precautions:

(1) When the aircraft is parked near position 73, the taxiing route is designated as B, from E3 to position 73. Note that there are no conventional waiting lines or yellow stop lights (a white line) at the B taxiway's gates. The E3 and E4 gates on B have only side-mounted sign lights with no ground markings. Other gates may have sign lights without ground markings, or ground markings without sign lights. E3 and E4 are particularly confusing, and the white stop line has very low visibility.

(2)Please flight crew pay attention to the taxiway closure notices and aeronautical charts of Nagoya Airport to prevent taxiing deviation risks.



5. Ice removal/anti-icing capability:

(II) Exit:

1. Common procedures: OUMI2 is typically used for exit

2. Command Characteristics:

3. Precautions:

(3) Navigation routes:

(4) Entry:

1. Common Programs:

2. Command Characteristics:

(1) Maintain 3500ft for a go-around, with radar guidance possible based on traffic flow. FL270 over VERDI, 11000ft over NATCH.

(2) Visual approach and landing (VAL) is permitted only on the western sea side of the runway. If radar guidance is used, confirm the timing for transitioning to visual with the control tower promptly, ensuring the three-side clearance is maintained. Strictly avoid delays that could cause aircraft to approach or overfly the runway.

(3) When flying over land, the minimum flight altitude must be maintained above 5,000 feet (not inclusive). Strictly follow ATC instructions and adhere to the altitude restrictions at each point.

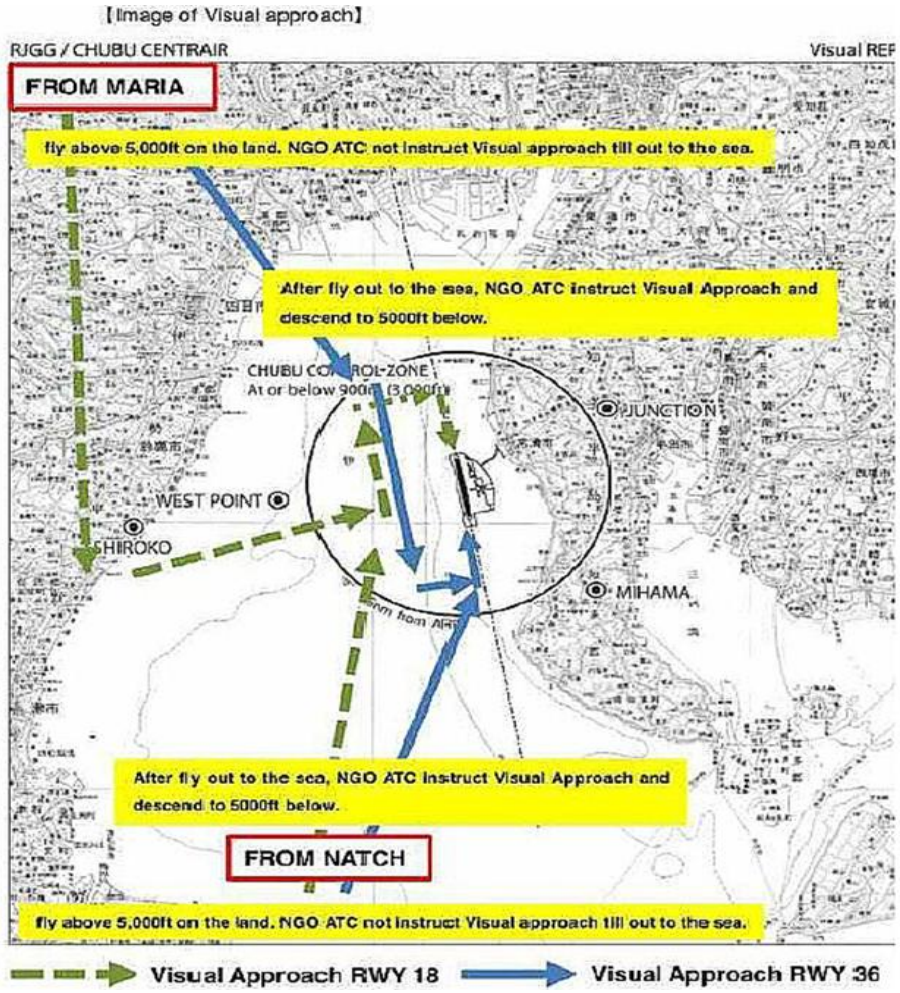
(4) There have been changes to the directions at Nagoya Airport; please refer to the airport map for details.

(5) To minimize noise impact on residents, visual approach is typically required when weather conditions meet standards, though the crew may request ILS approach.

(6) Due to noise restrictions and the required flight distance for noise cancellation, under normal circumstances, when using Runway 18, neither instrument approach nor visual approach is permitted to directly enter its 4th or 5th taxiway.

(7) Schematic diagram of visual approach procedure (In the event of any discrepancy between the description of the visual approach procedure herein and the company manual, the company manual shall prevail.)

The dashed line in the diagram represents the visual approach path for RWY18, while the solid line shows the corresponding path for RWY36. For both RWY18 and RWY36, the five sides of the visual approach path must not exceed 5 nautical miles (NM).



Note: When adding a 3-sided edge, manually set the 3-turn reference point and 5-edge cut-in reference point.

The FAF (Final Approach Fixation) for non-precision approach at RWY18 is located at D3.7ICY (3.5 nm from the

runway end) (refer to Approach Chart 21-1/ILSXORLOCXRWY18). Therefore, it is recommended to establish a 5-point reference point at a position 4.0 nm from the runway end.

Upon receiving the ATC: CLEARD FOR VISUAL APPROACH RWY18 clearance, the aircraft may descend according to the high-to-distance ratio, but the descent must not fall below the Minimum Descent Altitude (MDA) required for a circling approach. The recommended altitude for establishing the five-point approach is 1200 feet (adjustable based on actual distances if the five-point approach is shorter). The landing configuration must be finalized before initiating the five-point approach.

The FAF (Flight Approach Facility) for non-precision approach at RWY36 is located at D4.6ICX (4.4 nm from the runway end) (refer to Approach Chart 21-4/ILSYORLOCYRWY36). Therefore, it is recommended to establish a 5-point reference point at 4.5 nm from the runway end.

Upon receiving the ATC: CLEARD FOR VISUAL APPROACH RWY36 clearance, the aircraft may descend according to the high-to-distance ratio, but the descent must

not fall below the Minimum Descent Altitude (MDA) required for a circling approach. The recommended altitude for establishing the five-point approach is 1500 feet (adjustable based on the actual five-point distance if shorter). The landing configuration must be finalized before initiating the five-point approach.

During visual approach to Runway 18, pilots may refer to the guidance lights used for circling approach to determine the optimal timing for entering the runway and the appropriate width of the three sides.

22.Merks:

(1) Noise limits during approach landing: After passing 1500 feet above the 36th contour line, the landing pattern is determined.

After passing 3000ft on the 18th, the wheels will be deployed and the landing configuration will be activated.

(2) RWY36 can be used for blind landing, with the final approach path at 357 degrees, forming a 1-degree angle with the runway.

(3) Prepare for visual approach and verify authorization status; otherwise, do not execute the visual approach.

(4)There have been changes to the directions at Nagoya Airport; please refer to the airport map for details.

(5) The entry procedure imposes strict altitude and speed limits, requiring strict compliance with ATC instructions to meet these restrictions, particularly during radar-guided ground flights.

(5) Special operational requirements:

1. Field pressure operation: Not involved

2. Noise reduction procedure: Refer to Figure 20-4 for details

3. Single-launch exit/descending procedure: Not applicable

4. Pressure relief procedure: Not applicable

5. Cabin sun visors: Not applicable

6. Radio failure procedure: see air chart

7. Low-temperature Correction: Please follow the procedures outlined in the "User Guide for the Low-Temperature Operation Approach Method Quick Reference Table" issued by the Flight Department Standards Division.

8. Operation restrictions: Not applicable

(6) Detailed description of typical unsafe incidents:

IV. Information Chart of International Flight Emergency Landing Sites

This diagram shows the basic position of the international flight emergency landing site for the crew. Please note that this diagram (current version: June 2025) is not an actual flight plan and is for reference only. The crew should follow the actual EFB

information, flight plan, and dispatch information during operation.

Seoul Incheon International Airport (ICN/RKSI)

Updated on 2025.12.01

Responsibility Division: Division 5

I. Typical Safety Incidents

1. The airport's turbulent marine air currents may cause significant slope flattening. Crew members should be alert to this risk.

II. Core Threats

2. Operational Characteristics: During the Incheon approach, runway changes may occur. Crew members are advised to complete all necessary approach preparations in advance.

3. Road surface characteristics: The gliding route is relatively complex, with multiple waiting points labeled 7W/4T/9E. Please zoom in on the Jepperson chart for detailed inspection.

4. Other threats: Landing northbound as if returning to flight, or taking off northbound, must not cross YJUVOR. The R271 Seoul/Incheon Airport terminal area is close to the border line (<38th Parallel), so the crew must strictly follow the speed and altitude specified in the flight procedure.

III. Operational Characteristics

(1) Ground:

18. Characteristics of the road surface:

(1) Airport elevation: 23 ft

2. On-site dispatch frequency: For Asiana Airlines ground agents, the call sign is 130.825. The system supports both D-ATIS and PDC.

3. Command Characteristics:

(1) On April 10,2020, the airport implemented the "Follow the Greens" procedure. Pilots were instructed to comply with ATC directives and stop taxiing when encountering a red stop light or no green light ahead, and to report to ATC immediately.

(2) During CONCOURSEAPRON operations, frequent aircraft movements require close observation and familiarity with taxiing routes. Note that the directional arrows on the taxi charts for R9 and R10 may be misleading.

(3) The release must occur between 10 minutes before and 5 minutes after TOBT.

(4) You can contact Asiana Airlines at 130.825 to get the flight slot information.

(5) After landing on 34L, follow the greens, hold short runway 34R, then cross runway 34R, follow the greens to 7W. This 7W is near M7, the junction of the main taxiway and apron, similar to the

Gateway at Narita Airport. You must obtain apron clearance before proceeding: follow the greens to parking bay 11.

(6) For 16L takeoff, the taxi route is R21-R9-M with pre-flight waiting. After switching to the ground frequency 121.7, the controller will direct 'FOLLOW THE GREEN' and wait outside the 16L runway.

(7) The term "monitor" may be used in ground frequency conversion towers and clearance of frequency conversion aprons. Note that it is sufficient to listen without contacting.

4. Precautions:

5. Ice removal/anti-icing capability: Yes

(II) Exit:

1. Common Programs: Common BINIL or NOPIK Exit

2. Command features: Commonly use BINIL3H exit, specifically select exit broadcast for selection

3. Precautions:

(1) Exit of Seoul (RKSI): BINIL2H was used for exit on 15/16, and NOPIK2Y was used for exit on 33/34.

(2) Departure using runway 16LBIINIL2H. The release is assigned to FL240. After contacting the departure frequency 125.15, the aircraft will be directed to climb to 9,000 feet. Before reaching the handover point AGAVO, the aircraft will be directed to climb to 9,200 meters.

(3) Navigation routes:

1. Shanghai-Seoul route: SADLI (Shanghai) to Incheon (Seoul) 125.725-Incheon response code GUKSU 128.3-MAKSA 126.17-APP119.75-OLEMFL160.

2. SADLI is the Shanghai-Incheon frequency conversion point.

3. The Pudong-Incheon route features two airway names (SAMLO and SAMUL) with strikingly similar pronunciations. Combined with local accents and poor high-altitude communication, this often leads to misidentification by crews, resulting in route deviations.

(4) Entry:

1. Standard procedure: For the Pudong-Seoul OLMEN approach (FL160 by GUNKU), initiate contact with Seoul by reporting the approach call sign, aircraft type, and broadcast, while confirming the transponder's identification.

2. Command Characteristics:

(1) Incheon approach frequently changes runways, so it's advisable to prepare with a backup plan in advance. During the initial approach contact, radar guidance will be provided without specifying the runway. Only when the aircraft approaches the fifth side will the system switch to another approach frequency and provide the runway and approach method instructions.

(2) The approach command in Incheon delayed the altitude timing, prompting the crew to prepare for early deceleration.

(3) Each runway is equipped with designated quick-release lanes. If this is not feasible, air traffic control approval must be obtained.

(4) Due to visa requirements for third countries at Japanese airports, Japan is not recommended as a backup destination.

(5) Shenyang-Incheon. With REBIT frequency 132.8, the controller will direct the aircraft to descend to FL170 at 10 nautical miles before REBIT. After switching frequencies to approach 119.75 at REBIT, the controller will direct the aircraft to descend to 13,000 feet at 070 degrees true. The ILS will be RWY15L, followed by a direct flight to MUNAN at 3,000 feet, where the ILS will be 15L for approach.

(6) Basis: Jeppsen 20-1P2. The unit's approach to Incheon:

When the initial contact approaches Seoul (SEOULAPPROACH):

①If the air traffic control command is "CONTACT", the pilot shall:

A.Squawk IDENT

B. Report your own callsign

C. Aircraft models, such as the A320-214 (including series)

D.ATIS code.

②When air traffic control issues a "MONITOR" or "STANDBY FOR" command, the pilot must:

A.Squawk IDENT.

B. Stay alert and wait for the air traffic control call.

3. Precautions:

(1) The 33R aircraft may make a direct landing at ENPIL, performing a 7000-foot blind landing, with a high profile.

(2) For the 33R runway, radar guidance typically directs aircraft to the three edges. When approaching and entering the five edges for blind landing, pilots should descend to 3,000 feet. However, note that the 33R blind landing procedure has altitude restrictions at the five edges—for example, the PIBAK (Pilot Instrument-Based Approach and Landing) procedure limits altitude to 3,600 feet. These restrictions must be strictly observed to avoid exceeding the procedure's altitude limits.

(4) After the vehicle is parked at the glide-in position, set the transponder to OFF or STANBY mode. Refer to REF20-1P1 for details.

(5) When a 34L aircraft with parallel runways simultaneously approaches via instrument approach, and a 33L aircraft behind it initiates a glide-down at approximately 1000 feet, a TA alert is

triggered. In such cases, the climb RA must be reactivated immediately.

(6) The Incheon RKSI navigation bulletin states that the WNG station is out of service. The Incheon broadcast indicates potential GPS signal interference during approach. Since the 16R reentry program includes a D4.0WNG point, reentry procedures must refer to the navigation chart REF20-1P2 when GPS signals are unstable.

(5) Special operational requirements:

1. Noise reduction procedure: Refer to Figure 20-4A for details

2. Radio failure procedure: Refer to the flight plan STAR20-2 and SID20-3 for details.

3. Low-temperature Correction: For winter operations requiring low-temperature correction, follow the procedures outlined in the Flight Operations Technical Information Bulletin issued by the Flight Department Standards Division, specifically the 'Usage Instructions for the Low-Temperature Operation Approach Method Quick Reference Table.'

4. Operation restrictions:

(6) Detailed description of typical unsafe incidents:

IV. Information Chart of International Flight Emergency Landing Sites

This diagram shows the basic position of the international flight emergency landing site for the crew. Please note that this

diagram (current version: June 2025) is not an actual flight plan and is for pilot reference only. The crew should refer to the actual EFB information, flight plan, and dispatch information during operation.

Sapporo Airport (ZHAHUANG, CTS/RJCC)

Updated on January 12,2026

Responsibility Division: Division 5

I. Typical Safety Incidents

1. Frequent air traffic control instructions at this airport may delay the establishment of landing patterns. Crew members should be alert to this risk.

2. This airport is prone to morphing speed exceedance due to procedural requirements and heavy workload. Crew members should be vigilant in identifying this risk.

3. Due to airflow effects, this airport may cause excessive horizontal drift distance. Crew members should be alert to this risk.

II. Core Threats

1. Operational guidelines:

2. Runway characteristics: During winter and spring flight seasons, to prevent runway deviation caused by contamination, the flight department requires that the taxiing speed on curved runways must not exceed 10 knots.

3. Weather conditions: From November to March each year, there is frequent snowfall. Be mindful of throttle and brake usage during takeoff and landing, and adhere to the taxi speed limits.

4. Topography: The airport is flanked by terrain on both the east and west sides.

5. Other threats:

(1) Given that the weather conditions at the surrounding alternate airport are similar to those at Sapporo Airport, the dispatcher will allocate an additional reserve fuel quantity during clearance based on the weather forecast.

II. Typical Safety Incidents

No landing configuration has been established at 1,130 feet above ground level (AGL).

2. Morphological hyperplasia

III. Operational Characteristics

(1) Ground:

1. Pavement characteristics:

(1) Airport elevation: 70 ft

2. On-site dispatch frequency: Ground agent call code CTSOPERATIONSPRINGAIR (132.05), no PDC.

3. Command Characteristics:

(1) Ground frequencies may only be switched after completing the runway crossing upon landing. During the runway phase, maintain constant communication with the control tower and remain vigilant against runway incursion risks.

(2) Launch the command with the nose facing forward. When taxiing, be sure to distinguish between J and D.

(3) For takeoffs from runway 01L, the taxi-in instruction will direct the aircraft to taxi south, with the taxi-out command being 'taxiviaKGholdshortofJ'. The controller may then direct a south taxi-in, a left turn to G, followed by a taxi-up to D, a right turn to A, and finally a taxi-down to A12.

(4) Our company's aircraft parking at Sapporo-Shin-Chitose Airport is located in the international terminal, specifically positions 63-67.

4. Precautions:

(1) Sapporo-Shin-Chitose Airport features two narrow parallel

runways with parallel approach procedures. Landings are permitted on the east runway (01R/19L), while takeoffs are allowed on the west runway (01L/19R).

(2) After the eastern runway is cleared, the taxiing route must cross the western runway, which carries the risk of runway incursion. The runway status lights, including Variable Message System (VMS), Runway Entrance Light (REL), and Takeoff Hold Light (THL), require special attention both outside and on the 01L/19R runway.

(3) Given the high sensitivity of the bridge position advance indicator, the advance speed must be strictly controlled. When the advance speed is within 5 meters of the ground distance from the parking position, the PF should maintain a braking-ready speed.

(II) Exit:

1. Common Programs:

The standard takeoff sequence is 01L/19R, with landing following the 01R/19L pattern.

(1) DALBI1 exits

2. Command Characteristics:

(1) 19R: After takeoff, contact 124.7 for direct flight to HWE.

(2) 01L: May direct a direct flight to ARIKA.

3 Precautions:

(1) Sapporo Airport issued a flight notice on April 16,2025, covering the period from 15:00 UTC on April 16,2025 to 15:00 UTC on March 31,2026. The notice pertains to certain instrument approach and departure (IAPD) procedures, with the relevant flight charts included in the annex. These procedures have been published as temporary (Temp) charts in the Jepperson FDProX system. Pilots are

advised to prepare flight plans using the Temp procedure charts in FDProX and verify the flight notice annex.

(2) Runway 19R's A1 section features two taxiways. Departing aircraft must park on the inner taxiway of A1 for waiting, unless ATC provides otherwise. For details, refer to Jepperson Aeronautical Chart 10-9.

(3) Navigation routes:

1. Available direct flight segments and frequencies during the route:

SADLI133.6, FUE 132.5, 45nm to MIHOU (Tokyo 133.8), then DRIPS 133.02, HOTAL 132.45,35nm to TATAM 132.3, 65nm to NAMMY, Sapporo 133.3, 50nm to MRE 119.3.

(4) Entry:

1. Standard procedure: Typically, takeoff is performed using 01L/19R, and landing with 01R/19L.

(1) RWY19L: YUNeyesouthRNAV aircraft enters the airport;

(2) RWY01R: YOTEISouthRNAV aircraft in the airport.

2. Command Characteristics:

(1) 19L: After leaving Tokyo, contact Sapporo 133.3. Then after NAMMY, switch to Sapporo 119.3. Use runway 19L to direct a straight flight to NAVER at FL170, passing over the airport. Contact approach 120.1 near NAVER. Later, use radar guidance to PUNCH (a point on the pentagon) for a blind landing. 01R,11,000ft over NAVER.

(2) On clear days, the voice broadcast may indicate visual approach, but in practice, all 19L landings are radar-guided ILS-Z approaches. After frequency conversion, even if there are front aircraft on the short five sides or runway, ATC will still issue landing

clearance in advance.

(3) 01R: During the briefing, the controller may issue the command "Expect direct to YOTEI", instructing the crew to distinguish between expected direct flights and actual direct flight instructions.

Note: The two black runways are operated by our company, while the white one belongs to Chisai Airport. Please note that the terrain is relatively flat with no significant obstacles.

(4) For 01R runway blind landing approaches, the ATIS may display ILS-Z approach data, but the controller will instruct ILS-Y approach. Crew must be aware of this distinction.

(5) Runway 19R's A1 section features two taxiways. Departing aircraft must park on the inner taxiway of A1 for waiting, unless ATC provides otherwise. Refer to Jepperson Aeronautical Chart 10-9B for details.

3. Precautions:

(1) The blind landing Y approach diagram now uses the Temp program, which includes an effective date. Except for the different turning restriction altitudes during the return flight, the decision altitude also varies. If the 19L landing is used, the Z procedure still employs the Temp program.

(2) When encountering air force activities at adjacent airports, air traffic controllers will frequently issue heading and altitude commands during approach phases, ultimately guiding aircraft to specific radar targets. Approach procedures require crossing the PUNCH (Point of No Return) at 2,000 feet, necessitating rapid ascent to this altitude. Military aircraft typically maintain 400-500 feet of

altitude clearance from your five-sided airspace. Maintain visual surveillance and prepare contingency plans for potential conflicts. After intercepting the five-sided airspace, the control tower will issue "Watch your track" instructions due to simultaneous military aircraft operations at the same altitude on both sides.

(5) Special operational requirements:

1. Noise reduction procedure: Refer to Figure 10-4 for details

3. Radio failure procedure: Refer to Jeppesen Airway Manual Pacific P1172-1178 for details.

7. Low-temperature Correction: Please follow the procedures outlined in the "User Guide for the Low-Temperature Operation Approach Method Quick Reference Table" issued by the Flight Department Standards Division.

IV. Information Chart of International Flight Emergency Landing Sites

This diagram shows the basic position of the international flight emergency landing site for the crew. Please note that this diagram (current version: June 2025) is not an actual flight plan and is for reference only. The crew should follow the actual EFB information, flight plan, and dispatch information during operation.

Saga Airport (ZUOHE/HSG/RJFS)

Updated on 2025.12.15
Responsibility Division: Division 5

I. Typical Safety Incidents

1. Due to surrounding obstacles, this airport may require wide-angle takeoffs. Crew members should be aware of this risk.

II. Core Threats

1. Airport Classification: Category II Airports (General Category) (Refer to EFB Airport Characteristics Summary-Corporate Complex Airport Classification and Operating Authority Rules)

2. Special complex procedures: VORA, B, C, and visual circling procedures

3. Operational restrictions: VORA, VORB, VORC, and visual circling procedures must be authorized through company simulator training before implementation.

4. Command characteristics: pronounced accent, emphasis on confirmation of instructions

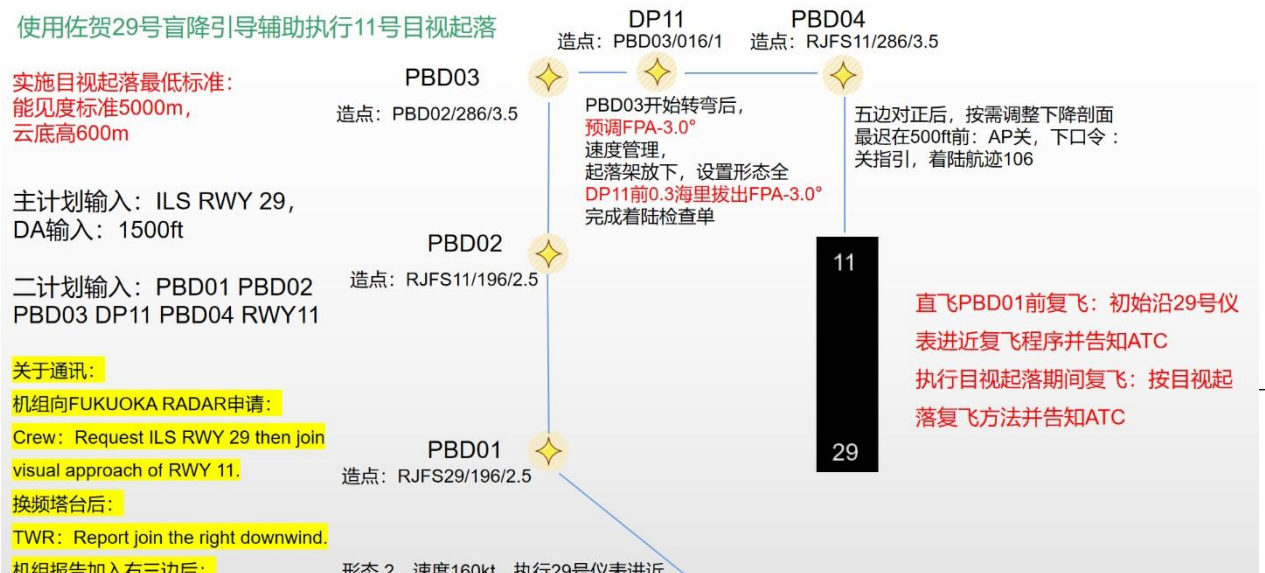
5. Runway specifications: 2000-meter runway with automatic MED braking system activation required.

6. Terrain: The western side of the airport has a terrain.

7. Navigation facilities: Single-head blind landing on the 29th

8.Other threats:

The standard section formulates the use of Saga No.29 for blind landing guidance to assist in executing the No.11 visual



International flight alternate airport information map

This diagram shows the basic position of the international flight emergency landing site for the crew. Please note that this diagram (current version: June 2025) is not an actual flight plan and is for reference only. The crew should follow the actual EFB information, flight plan, and dispatch information during operation.

Brake pedal inspection during stop-and-go braking (Section 40: Remaining runway distance primarily applies to airports requiring runway departure or turnarounds, where the speed must not exceed 30 knots in the final 300 meters of the runway)

III. Operational Characteristics

(1) Ground:

1. Pavement characteristics:

(1) Short track (≤2500m): Involves 2000m; recommended intermediate braking

(2) 180-degree U-turn: U-turns on the runway are prohibited; a designated U-turn apron must be used.

Flight Department Requirements:

① Avoid forced departure from the first runway exit; maintain normal deceleration.

②After making a 180-degree turn with speed at the designated position, depart from the runway at a constant speed.

（4）Airport elevation: 6 ft

2. On-site/Dispatch frequency:

3. Command Characteristics:

(1) After preparation, apply for clearance permission to the air traffic control tower.

(2) To contact Chunqiu Business, use the internal phone line at the covered bridge and dial 151. Name and personal information verification is required. Important note: 1. Never discard password notes on paper—always carry them with you. 2. Never share passwords with passengers or unauthorized individuals. Japan Airlines will impose severe penalties for password leaks or loss.

4. matters need attention ：

(1) ATIS is on this broadcast. Please pay attention.

5. De-icing capability:

(II) Exit:

1. Standard procedures: SAGAREVERSAL 2DEPARTURE, NAGASAKITRANSITION for Shanghai-bound flights, NOTRANSITION for Xi'an-bound flights.

2. Command Characteristics:

(1) After radar identification, the aircraft may turn left and fly BEETL, with air traffic control potentially issuing multiple SQUAWK IDENT requests.

3. Precautions:

All air traffic control services will be provided by Fukuoka Flight Control Center during the Beijing time periods of 0530-0700 and 1830-2100. After 1830 Beijing time, Saga Tower will be relieved of its information officer duties, and all services will be transferred to Fukuoka Flight Control Center. Therefore,

Pilot: Ready to take off

Saga Radio Station: RWY is clear (used before 18:30 handover) — indicates no aircraft or obstacles on the runway, but does not mean: landing or takeoff is permitted.
Fukuoka Air Traffic Control Center: No Obstruction Reported on Runway (18:30 post-handover) — This indicates no obstacles on the runway, but does not imply 'landing permitted,' 'takeoff permitted,' or 'runway clear.'
Additionally, according to Saga Radio: Radio advises (...) this phrase is used to suggest an operation to an aircraft, but it does not constitute an instruction. The specific operation will be explained after the phrase. For example: Radio advises hold short of runway for B767 on final.
(3) Navigation routes:
(4) Entry:
1. Common Programs: ILSRwy29
2. Command Characteristics:

(1) Incheon: 125.725, Fukuoka: 133.6 (FL210/FUE), Kobe: 118.9 (13000/AGRIT), Nagasaki approach: 119.17 (8000/6000), Fukuoka radar: 119.7 (5000), SGE: contact SAGA 10NM ahead via radio at 118.025.

(2) Following discussions between the company and Saga Airport, due to noise management concerns, the airport has stipulated that the crew will first be provided with the "Oversea Approach" (VORA, VORB, VORC, or RNP (AR) RWY11/29) approach method. Upon receiving this instruction, the crew may apply for the 29th ILS, LOC, VOR, or other approach methods, or proceed with a circling approach from RWY29 to RWY11 after an instrument approach (the company's minimum visual circling operating standard is 1,000 feet (AAL) with visibility of 4.8 kilometers), which Saga will approve. If not approved, the crew must opt for an alternate landing or return. The VORA, VORB,

VORC, and visual circling procedures must be authorized through the company's simulator training before execution.

(3) First contact the air traffic control for the approach approach method, then notify the radar of the received approach method. After switching to the new control tower, the tower will issue a 'clear to land' clearance.

3. Precautions:

(1) Saga VORC approach procedure: This procedure differs from the standard visual circling procedure by employing a distinct method for determining the departure angle during the visual phase.

a.Flying plan preparation:

① Construct a tangent point PBD01:RJFS11/196/1.8 from the No.11 runway end, then establish a three-turn point PBD02:PBD01/286/3 from PBD01.

② Construct a runway section cut point PBD03:RJFS29/196/1.8 at the 29th runway end, and establish a three-turn point PBD04:PBD03/106/3 from PBD03.

b.Descending Management:

At 5000 feet, the aircraft executed a pattern 2 at 160 knots before passing the SGE mark. After the SGE mark, it began descending at FPA-3° and followed a 214° back track. Six nautical miles behind the mark, it made consecutive left turns to enter a 014° heading track. During the heading track, it released the wheels and pattern 3. At an altitude of MDA 1006 feet + 100 feet, the 'leveloff' command was pressed.

c. Cutting into the three sides:

① RWY11: When flying to the island along channel 014, use the DIRECT RADIO IN function (input track 106) to fly directly to PBD02. Check the FMA navigation mode is on standby

(NAVBLUE). Once the NAV mode is activated, maintain the NAV mode and turn to the three sides.

② RWY29: When flying to the island along channel 014, use the DIRECT RADIO IN function (input track 286) to fly directly to PBD04. Check the FMA navigation mode is on standby (NAVBLUE). Once the NAV mode is activated, maintain the NAV mode and turn to the three sides.

d.Three turns:

① RWY11: After the runway end, time 30 seconds (due to the left bank during turns, visual runway assessment is impractical). Refer to range measurement. Typically, the third turn begins 2.5-3 nautical miles from the SGE station. For the third turn, maintain AP on and track the four sides.

② RWY29: After the runway cut-off, maintain AP on for 30 seconds. For the third turn, keep the aircraft on a four-way track.

e.Four-way turn:

After identifying the runway entrance, disconnect the AP and release the full configuration. Initiate a descent at 700 feet per minute. Begin a four-turn at 20-degree initial bank angle, 1.0 nautical mile from the landing runway's five-edge extension. Adjust the bank angle and descent rate during the latter half of the four-turn based on the runway's relative position.

f. go around ：

If visual runway conditions cannot be established at least 2.6 nautical miles from SGE station before joining the three-way, follow the standard chart return procedure: maintain the 014 track, then turn left 1.2 nautical miles past SGE station to join the 194° back track.

(5) Special operational requirements:

1. Noise reduction procedure: Refer to Figure 10-4 for details

2. Radio Failure Procedures: Jeppesen Airway Manual, Pacific Emergency Regulations and Procedures, Far East-Japan

3. Low-temperature Correction: For winter operations requiring low-temperature correction, follow the procedures outlined in the Flight Operations Technical Information Bulletin issued by the Flight Department Standards Division, specifically the 'Usage Instructions for the Low-Temperature Operation Approach Method Quick Reference Table.'

4. Operation restrictions:

V. Detailed Description of Typical Unsafe Incidents

Northwest China

Lanzhou Zhongchuan Airport (ZLLL/LHW)

Responsible Squadron	2nd Squadron

1. Overview

1.1. Basic Information

(1) Airport name:Airport Name: Lanzhou Zhongchuan International Airport

(2) ICAO/IATA Code: ZLLL/LHW

(3) Airport Elevation: 6394 ft

(4) Runway Information: 01/19 (4000 m×45 m); 18L/36R (4000 m×45 m); 18R/36L (4000 m×45 m)

(5) PAPI Information:

RWY01: 365 m inside threshold on left side, 3°, MEHT 19.2 m; RWY19: 439 m inside displaced threshold on left side, 3°, MEHT 19.1 m; RWY18L: 410 m inside threshold on left side, 3°, MEHT 17.9 m; RWY36R: 366 m inside threshold on left side, 3°, MEHT 19.4 m; RWY18R: 410 m inside threshold on left side, 3°, MEHT 16.8 m; RWY36L: 366 m inside threshold on left side, 3°, MEHT 19.5 m.

1.2. Inherent Attributes

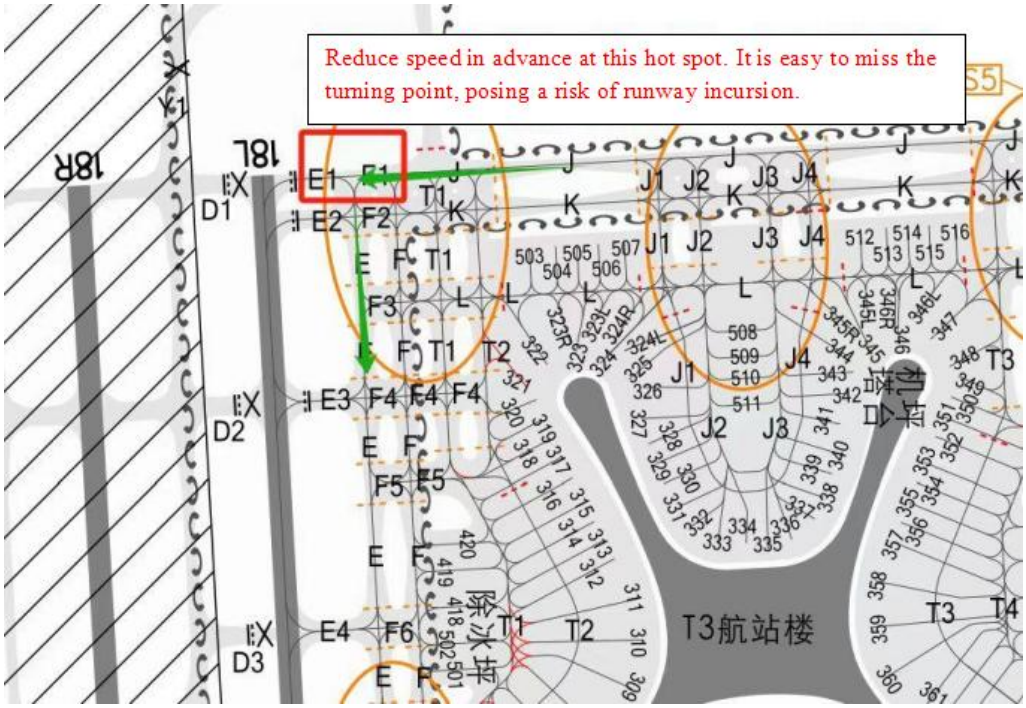
Inherent Attributes	Yes/No	Remarks
Short runway(≤2500m)	NO	
Multiple runway operations	YES	
High-elevation airport	YES	
Complex airport	YES	Category- I complex airport on control

EOSID required	NO	
QFE operations involved	NO	
Single-end ILS or no ILS	NO	
Civil/military joint-use airport	NO	
Terminal area with complex terrain	YES	
Busy airport	YES	Relatively high volume of aircraft climbing at low altitude

2. Pre-Departure Ground Operations Phase

2.1. For departures from Lanzhou, the corresponding decompression briefing shall be completed during departure briefing.

2.2. Area HS3 features numerous taxiway junctions, with high risk of taxi deviation and inadvertent runway incursion. Crews shall identify hazards in briefing, reduce speed in advance during taxi-out, maintain vigilant lookout and reinforce crew alerts.



2.3. Many taxiway intersections lack holding-position markings / holding-lights.

ATC may issue hold-short instructions at unmarked taxiway junctions. If positional awareness is lost, bring the aircraft to a complete stop and confirm position with ATC.

2.4. Take-off from RWY36R involves long taxi distance and downhill gradient. High-thrust NEO engines introduce specific risks. Historical events show BRAKES HOT warnings triggered after lift-off. For summer operations: switch brake fans ON in advance. PF shall accelerate to 30 KT then apply one smooth brake application to decelerate to 10 KT. Avoid repeated brake applications to minimise brake usage. A deviation exists between indicated and actual brake temperature when brake fans are running; exercise proper timing for brake-fan activation. If brake temperature exceeds 150 °C (fans ON) prior to runway entry, delay runway entry. If ECAM BRAKES HOT is triggered during take-off roll or after lift-off, comply with relevant procedures.

2.5. J2 and J3 are apron-access taxiways; J1 and J4 are apron-egress taxiways. Inbound traffic via J3 and outbound traffic via J4 operate in close proximity, creating risk of aircraft collision. Maintain vigilant lookout.

3. Departure (Takeoff/Climb) Phase

3.1. Pay attention to configuration management for heavy-weight take-offs under turbulent conditions; strictly comply with operator requirements.

3.2. For UBIN-bound departures: when military air activity is active, Approach may assign flight at 4800 m QNH for a period. Prior to hand-over to Area Control, crews shall switch to 4800 m STD. For older aircraft variants where QNH-STD difference is small, no “ALT BLUE” annunciation will appear. Closely monitor FMA status to prevent altitude bust.

3.3. Certain departure procedures impose speed constraints. Maintain proper configuration management. Request speed-restriction cancellation from ATC when necessary. Observe aircraft configuration-altitude limit of 20000 ft.

3.4. This is a high-altitude airport with risk of over-wheel-speed. Refer to the **Predicted Lift-off Wheel-speed Conversion Table**. If predicted wheel-speed falls within red-zone limits, contact company AOC; jointly determine take-off performance data with flight dispatcher using ad-hoc take-off performance tables and re-evaluate lift-off wheel-speed envelope. If red-zone conditions cannot be resolved, take-off from this runway is prohibited. Refer to SOP 1.6.1 for full details.

ZLLL 抬轮指示空速－预计离地轮速转换表

Vr	外界温度(摄氏度)																													
	-9	-7	-5	-3	-1	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
130	149	150	150	151	151	152	152	153	153	154	154	155	155	156	156	157	157	158	158	159	159	159	160	160	160	160	161	161	161	161	162
132	151	152	152	153	153	154	154	155	156	156	156	157	157	158	158	159	159	160	160	161	161	161	162	162	162	162	163	163	163	163	164
134	154	154	155	155	156	156	157	157	158	158	159	159	160	160	161	161	162	162	163	163	164	164	164	165	165	165	165	166	166	166	166
136	155	156	157	157	158	158	159	159	160	160	161	161	162	162	163	163	164	164	165	165	166	166	166	167	167	167	167	168	168	168	168
138	157	158	158	159	160	160	161	161	162	162	163	163	164	164	165	165	166	166	167	167	168	168	168	169	169	169	169	170	170	170	171
140	160	160	161	162	162	163	163	164	165	165	165	166	167	167	168	168	168	169	170	170	171	171	171	172	172	172	172	172	173	173	173
141	161	162	162	163	163	164	165	165	166	166	167	167	168	168	169	169	170	170	171	171	172	172	173	173	173	173	174	174	174	174	175
142	162	162	163	164	164	165	165	166	167	167	167	168	169	169	170	170	170	171	172	172	173	173	173	173	174	174	174	175	175	175	175
143	163	164	164	165	165	166	167	167	168	168	169	169	170	170	171	171	172	172	173	173	174	174	175	175	175	175	176	176	176	176	177
144	164	165	165	166	167	167	168	168	169	170	170	171	171	172	172	173	173	174	174	175	175	176	176	176	176	177	177	177	178	178	178
145	165	166	166	167	167	168	168	169	170	170	171	171	172	172	173	173	174	174	175	176	176	176	177	177	177	177	178	178	178	179	179
146	166	167	167	168	169	169	170	170	171	171	172	173	173	174	174	175	175	176	176	177	177	178	178	178	179	179	179	179	180	180	180
147	167	168	169	169	170	170	171	172	172	173	173	174	175	175	176	176	177	177	178	178	179	179	179	180	180	180	180	181	181	181	182
148	168	169	169	170	171	171	172	172	173	173	174	175	175	176	176	177	177	178	178	179	179	180	180	180	181	181	181	181	182	182	182
149	169	170	171	171	172	172	173	174	174	175	175	176	177	177	178	178	179	179	180	180	181	181	181	182	182	182	183	183	183	183	184
150	171	171	172	172	173	174	174	175	176	176	177	177	178	178	179	179	180	180	181	182	182	182	183	183	183	184	184	184	184	185	185
151	172	173	173	174	174	175	176	176	177	177	177	178	179	179	180	180	181	181	182	182	183	183	183	184	184	184	185	185	185	185	186
152	173	173	174	174	175	176	176	177	178	178	179	179	180	180	181	181	182	182	183	184	184	185	185	185	185	186	186	186	187	187	187
153	174	174	175	176	176	177	178	178	179	179	180	181	181	182	182	183	183	184	184	185	186	186	186	186	187	187	187	188	188	188	188
154	175	176	176	177	178	178	179	179	180	181	181	182	182	183	184	184	185	185	186	186	187	187	188	188	188	188	189	189	189	190	190
155	176	176	177	178	178	179	179	180	181	181	182	183	183	184	184	185	185	186	186	187	188	188	188	188	189	189	189	190	190	190	191
156	177	178	178	179	180	180	181	181	182	183	183	184	184	185	186	186	187	187	188	188	189	189	190	190	190	190	191	191	191	192	192
157	178	179	180	180	181	181	182	183	183	184	185	185	186	186	187	187	188	189	189	190	190	191	191	191	192	192	192	192	193	193	193
158	179	180	180	181	181	182	183	183	184	185	185	186	186	187	188	188	189	189	190	190	191	191	192	192	192	192	193	193	193	194	194
159	180	181	181	182	183	183	184	185	186	186	187	187	188	188	189	189	190	191	191	192	192	193	193	193	194	194	194	194	195	195	195
160	181	182	183	183	184	185	185	186	187	187	188	188	189	190	190	191	191	192	192	193	193	194	194	194	195	195	195	196	196	196	197
161	182	183	183	184	185	185	186	187	188	188	189	189	190	190	191	191	192	192	193	193	194	194	195	195	195	196	196	196	197	197	197
162	183	184	185	185	186	187	187	188	189	189	190	190	191	191	192	192	193	194	194	195	195	196	196	196	197	197	197	198	198	198	198
163	185	185	186	187	187	188	189	189	190	191	191	192	192	193	194	194	195	195	196	196	197	197	198	198	198	198	199	199	199	200	200
164	185	186	187	187	188	189	189	190	191	191	192	192	193	194	194	195	195	196	197	197	198	198	198	199	199	199	200	200	200	201	201
165	187	187	188	189	189	190	190	191	192	192	193	194	194	195	196	196	197	197	198	198	199	199	200	200	200	201	201	201	202	202	202
166	188	188	189	190	190	191	192	192	193	194	194	195	196	196	197	197	198	198	199	200	200	201	201	201	202	202	202	203	203	203	204
167	189	190	190	191	192	192	193	194	194	195	196	196	197	198	198	199	199	200	201	201	202	202	203	203	203	203	204	204	204	205	205
168	190	190	191	192	192	193	194	194	195	196	196	197	198	198	199	199	200	201	201	202	203	203	203	203	204	204	204	205	205	205	206
169	191	192	192	193	194	194	195	196	197	197	198	198	199	200	200	201	201	202	203	203	204	204	205	205	205	206	206	206	206	207	207
170	192	193	194	194	195	196	196	197	198	198	199	200	200	201	202	202	203	203	204	205	205	206	206	206	207	207	207	207	208	208	208

注：
1、此表格用作防止“超轮胎限制速度”风险评估，获取舱单并完成起飞性能计算后，机组应严格对照此表确定离地时的预估轮速在白色或黄色区域。
2、表中的Vr速度为Flysmart计算出的抬轮速度，按此表可查得预估的离地轮速。
3、黄区为注意区域，红区为禁止起飞区域。如果使用灵活温度起飞的Vr按此表查得的预估离地轮速处于黄区，且TOGA起飞能提供更小的Vr，则应选择TOGA性能数据起飞，由责任机长操纵起飞且抬轮不应延迟。
4、如果使用灵活温度起飞的Vr按此表查得的预估离地轮速处于红区，则应按TOGA起飞重新计算起飞数据并查此表，如结果不在红区，应选择TOGA性能数据起飞，由责任机长操纵起飞且抬轮不应延迟；如结果仍在红区，禁止起飞。
5、机组应根据实际情况进行风修正，修正方法为：按照ATIS或塔台风中最不利的跑道方向风分量计算，当风分量为顶风时，按照顶风分量×0.8修正（最终结果向上取整）；当风分量为顺风时，按照顺风分量×1修正。
示例：①Vr150，T24℃，查表得180kt，顺风分量6节修正：180+6=186kt，查表是黄区。
②Vr156，T24℃，查表得187kt，顶风分量4节修正：187-4×0.8=183.8kt，向上取整后为184kt，查表是白区。

3.5. When calculating take-off performance for RWY36R, over-wheel-speed may be encountered. Perform calculation with reduced available runway length first. If performance remains unsatisfactory, request RWY01 take-off from ATC, as RWY01 provides lower VR and satisfies performance constraints. For RWY36R Lanzhou: if ATC reports tailwind component on any runway segment greater than the tailwind value used during cockpit preparation, re-evaluate take-off performance and ensure predicted lift-off wheel-speed is outside red zone; otherwise take-off is prohibited.

If the takeoff remains in the red zone after correction per the **Predicted Lift-Off Speed Conversion Table**, consider recalculating takeoff performance using the **Reduced Runway Length** method. This method is **only applicable to Lanzhou Airport RWY 36R**. The procedure is as follows:

1、Click the "RWY" field

2、Click the "Modify RWY" field on the corresponding runway

3、Click the "RWY END" field

4、Input "400m" then click "Done"

5、Continue click "Done"

6、Click corresponding runway

7、Cauculate again

After obtaining new takeoff performance data via the Reduced Runway Length method, the lift-off speed band must be re-evaluated using the Predicted Lift-Off Speed Conversion Table.
If the result remains in the red zone following calculation with the above method, contact the airline AOC. Together with the flight dispatcher, determine the takeoff performance data based on the ad-hoc takeoff performance table, and re-evaluate the lift-off speed band using the Predicted Lift-Off Speed Conversion Table.
If none of the above methods can get out of the red zone, takeoff on RWY 36R is not permitted.

3.6. For RWY36L / 36R departures from Lanzhou, to clear northern terrain and reduce rotation speed: When flying LELUX- 4M / LELUX- 4X departures, use RWY36L LELUX / RWY36R LELUX performance data within Flysmart. For other departure procedures, use generic RWY36L / 36R Flysmart take- off performance

data.

3.7. Summer high-temperature operations increase over-wheel-speed risk at Lanzhou. PM shall call Vr precisely during take-off roll. PF shall control rotation rate to avoid over-wheel-speed.

3.8. When APU-bleed-on take-off is required due to performance constraints (air-conditioning packs shall not be switched OFF for high-altitude operations), observe airport elevation and APU bleed supply altitude limits. Switch APU bleed OFF timely after take-off per SOP to prevent exceedance.

4. Arrival, Approach and Landing Phase

4.1. High terrain exists on XNN-bound arrival routes with limited obstacle-clearance margin. Activate terrain display early during descent. Severe turbulence may be encountered when approaching terrain. Take preventive measures early to avoid excessive low-altitude descent rate which may trigger terrain alerts or terrain conflict.

4.2. During activation of restricted airspace URBEB-IDSUD from 5400 m up to and including 7800 m, Lanzhou Area Control may assign 4800 m STD. After frequency-hand-over to Lanzhou Approach, crews shall revert to 4800 m QNH. This differs from published transition altitude / transition level on aeronautical charts.

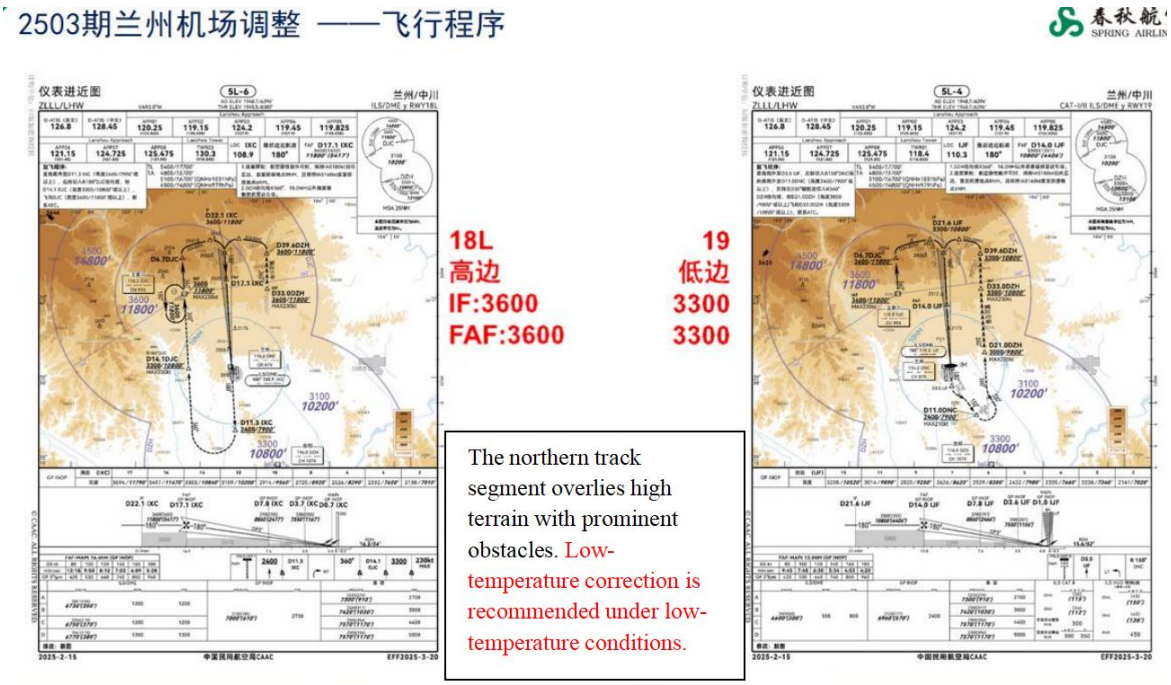
4.3. For RWY19, ATC typically assigns descent to 3000 m for procedural final-approach capture. For radar-vectored visual approaches, vectors are generally provided to capture final approach at 2700 m under visual obstacle clearance. Monitor final-approach descent rate.

4.4. During arrival phase at Lanzhou, capture localiser with Configuration 2 and airspeed ≤170 KT.

4.5. Be aware of low-altitude turbulence and maintain configuration & speed management. Due to mountainous terrain north of the airport, north-offset

deviation is strictly prohibited on segments DJC- LL706, LL704- LL705- LL706 without ATC approval.

4.6. High terrain lies between IAF and IF for ILS/DME y RWY 19. Apply cold- temperature correction to intermediate- approach segment altitudes for ILS/DME y RWY 19 when OAT ≤0 °C.



ZLLL Approach Mode table for Low Temperature Operation

Temperature Range	T< RNP minimum authorized temperature in the approach runway direction	RNP minimum authorized temperature in the approach runway direction≤T＜0℃
Approach mode performed	Only ILS	ALL
Correction Requirement	[need to correct FAF altitude (see note ④), DA/H, go-around constraint altitude (see note ⑤), and MSA] Notes： when perform ILS/DME y RWY 19, need to correct IF constraint altitude	[need to correct DA/H, MDA/H, go-around constraint altitude (see note ⑤), and MSA] Notes：when perform ILS/DME y RWY 19 ,need to correct IF constraint altitude

4.7. Threshold elevation difference: RWY01/19 18.1 m (gradient 0.45%); RWY18L/36R 18.6 m (gradient 0.45%). Note visual landing cues affected by

runway gradient (uphill northbound, downhill southbound).

5. Post-Landing Ground Operations Phase

5.1. Most stands are angled, increasing docking-alignment deviation risk. Position-stop markers show abrupt transition within the final 3 m to STOP line. Certain stands are downhill. Strictly control taxi speed prior to docking to prevent overshooting stand lines.

5.2. After landing RWY19 with right-turn exit: first exit H7, second exit H8. H8 yellow-background positional sign is located close to H7 and prone to misidentification, especially at night.

5.3. After landing RWY01, ATC may instruct “hold before G4 for G5”. G5 is signposted while G4 signage is on the right-hand side and difficult to identify at night.

5.4. Night-time landing on RWY19: bright runway lighting combined with new-runway concrete pavement may create visual illusions.

5.5. J2 and J3 are apron-access taxiways; J1 and J4 are apron-egress taxiways. Inbound traffic via J3 and outbound traffic via J4 operate in close proximity with risk of aircraft collision.

6. Operating Characteristics in Specific Environments

6.1. Summer high-temperature operations: high-altitude conditions increase risk of engine start-hung.

6.2. For heavy-weight take-offs, evaluate rotation-overspeed risk in advance. Contact AOC for comprehensive assessment if hazards are deemed uncontrollable.

6.3. Cold-weather operations: for cross-bleed engine start (e.g. APU MEL relief). In routine operations and simulator training, pilots tend to manually adjust N1 of the

running engine to regulate bleed-air pressure. Observation of actual APU-retained starts and manual review of manuals reveal: after selecting **CROSS-BLEED-OPEN**, bleed-air pressure automatically rises to approx. 50 PSI (single-bleed configuration). At Lanzhou, N1 may rise to approximately 40 %. When AVAIL indication appears on the receiving engine, both engines ramp simultaneously to similar elevated N1, until CROSS-BLEED is set to AUTO, returning to normal idle. This N1 / bleed-air level far exceeds idle values encountered in ground operations and simulator sessions and cannot be reduced via thrust-lever input. Unexpected high thrust creates start-surprise effect. Combined with inadequate apron FOD control, sustained high-power ground-operation increases FOD ingestion risk and risk of ground-equipment damage by engine exhaust. Violation of procedures by performing cross-bleed start during pushback carries aggravated risks (pushback stall / aircraft backward movement / tow-bar fracture).

6.4. Unstable airflow: local turbulence and wind-shear are prominent in spring and summer. Unstable airflow introduces secondary risk of configuration-related overspeed during flap/slat retraction-extension. Crews shall strictly adhere to SOP and crew-resource-management principles.

6.5. To mitigate hazards from rapid wind-speed-direction shifts (e.g. Alpha-Floor activation, heavy landing), crews shall make decisions in accordance with *Operational Guidance for Low-Energy Conditions during Landing*. Consider mandatory go-around if any of the following occurs: (1) From RA 100 ft down to flare initiation: indicated airspeed below VLS; (2)Below RA 100 ft: pitch-attitude increase does not match descent-rate reduction (pitch increases without corresponding descent-rate decay).

6.6. High-altitude airport operation: packs shall not be switched OFF for take-off. If performance calculation requires pack-off take-off, take-off with APU-bleed ON and packs operative. If wing anti-ice is required for take-off and initial climb, APU-bleed-on take-off is prohibited and take-off performance shall be

computed with packs ON.

6.7. Under engine-anti-ice and ice-shedding conditions, prolonged taxi with frequent brake applications leads to high brake temperature. Ice-shedding procedures further accelerate temperature rise. Brake-fan cooling efficiency is limited at high-altitude aerodromes. When ice-shedding is performed prior to take-off, post-take-off BRAKES-HOT warning risk is elevated.

7. **Others**

7.1 When go-around traffic and departing traffic cannot achieve minimum 30-degree divergence angle after go-around caused by weather etc., under terminated dual-runway independent parallel mode, aircraft operating below Lanzhou Approach minimum vectoring altitude shall be handled in accordance with conflict-resolution guidance, with continuous refinement of ATC contingency plans.

7.2 Ramp / Dispatch Frequency: Ramp 121.625 MHz

7.3 Historical Safety Events (1) 2024: One flight sustained descent rate＞1500 ft/min for 3 seconds below 1000 ft AAL at Lanzhou, maximum descent rate 1808 ft/min; go-around was not initiated. (2) 2023: Landing load factor 2.053 G. (3) One flight reported ECAM BRAKES HOT after take-off.

XIAN YANG (XIY/ZLXY)

Updated on 8.29, 2026
Responsibility Division: Ninth Division

Ⅰ. Typical unsafe incidents/high frequency quality incidents

1. The taxiing route is complex, and there have been incidents of taxiing off course.
2. Affected by the climate characteristics of northwest China, wind shear events are prone to occur.
3. Data statistics show that the 05L aircraft experienced frequent landing incidents.
4. Attempting to land and recover on a closed runway
5. External factors may cause issues such as steep slopes during leveling, excessive drop rates before grounding, and post-grounding bouncing. Operators should remain vigilant.

II. Core Threats

1. Operational Limitations: The A321 aircraft at this airport is prone to significant takeoff attitude deviations. The crew must cross-check takeoff performance data and perform a gentle forward wheel lift as per the manual to avoid tail strike risks.

2. Operational Changes: Effective 00:00 on December 25,2025, the current runway numbers 05R/23L on Nan Yi Runway will be renumbered as 06L/24R. Xi'an Airport will implement a three-runway operation mode, with 06L/24R designated for takeoffs and 06R/24L for landings when all three runways are operational simultaneously.

During operations at Xian Airport, ATC will assign Reduced-length takeoff: Runway 05L via Taxiway A9, Runway 23R via Taxiway A2, Runway 06L via Taxiways M13, M12, Runway 24R via Taxiway M2 for runway entry. Flight crews are requested to familiarize takeoff performance in advance to improve operational efficiency.

3. Pavement characteristics:

(1) 23R runway: The approach path is moved 210 meters inward. During final approach, refer to the instrument panel: execute a short five-edge overflight of the Wei River, monitoring vertical air currents.

(2) 05L/23R runway: The pavement appears whitened, making daytime white runway markings difficult to identify; approach and runway lights are excessively bright with the runway being elongated

(3) Some ground markings are not clearly visible or lack ground lighting

(4) Operational risks of new runway (00:00 on December 25,2025)

A.Runway confusion risk:

The currently operational runway 05R/23L at Nanjing No.1 Airport will be renumbered as 06L/24R. The new 06L/24R and 06L/24R runways are closely spaced at 380 meters, featuring an N parallel taxiway in between. The 24L and 24R runways will be aligned at their ends. Crews must prepare thoroughly to avoid mislanding.

B.Runway intrusion risk:

When aircraft land on the 06R/24L runway, there is a risk of runway incursion. The crew must strictly follow the instructions.

C.Aircraft skid risk

(1) The N parallel taxiway is longer than the 06R/24L runway and offset 270 meters westward from the 06R runway entrance. There is a risk of taxiway deviation. Crew members are advised to monitor the situation closely.

(2) When an aircraft lands on a 24L runway and the N5 marker is quickly released, the N5 and N6 markers are positioned close together. The crew should remain vigilant to avoid misalignment.

(3) The numbering of all taxiways in the former South Flight Area has been updated. Crew members are advised to carefully check the taxiway markings.

D. Aircraft skidding risk in newly operational apron areas and abnormal ground operation risks

(1) Construct a new taxiway for the T5 South Station K21 section (north-south alignment) with a maximum wingspan of 36 meters, ensuring strict prevention of skidding.

(2) The four zone station numbers 563-565,566-568,569-574, and 586-588 are not consecutive. Pay attention to observation when entering the station.

E. Risk of entering or exiting the airport by mistake or failing to properly execute the go-around procedure

The airport procedures and flight chart styles at Xi'an have been updated, and special attention should be paid to the risk of misflying procedures.

Due to navigation station signal issues, the traditional return flight procedures for 06L,06R,24L, and 24R runways must include radar guidance when heading to ZS station.

The pilot must pay special attention to the correct execution of the go-around procedure.

F. Bird Strike Risk on Aircraft in Flight Areas 06R/24L: Following the runway's commissioning, the flight area boundary expanded. The resulting uncertainties from environmental changes and avian activities have increased the risk of aircraft being struck by birds.

4. Terrain: The airport area features flat terrain, with the Qinling Mountains MSA at approximately 12,000 feet (45 km south). The northwest region is characterized by high mountains and complex topography. Influenced by plateau thermal effects and rugged terrain, localized turbulence and wind shear are particularly pronounced during spring and summer, often causing aircraft to encounter turbulence and

wind shear during approach, landing, and takeoff, which significantly compromises flight safety.
5. Meteorological characteristics: Wind shear warnings are frequently issued in spring, and contingency plans should be prepared in advance.
6. Other threats:

(1) The 05L/23R crossover configuration reduces both the allocation capacity and operational space, while the ground markings are discontinuous and the entry route is complex (as shown in the figure below).

(2) The newly added (4) t5 stop position has reversed locations on the 566R and 566 flight charts compared to the actual layout, as shown in the figure below.

(3) Xi'an R10 aircraft will enter positions 586-588. Four positions share a single taxiway, with only the 586L marker visible. Crew members must carefully identify it. **The Jeppesen AMM chart markings are unclear, and the 586R parking position is incorrectly marked as 596R, posing a risk of wrong taxiing.**

（5） As the Phase III expansion project of Xi'an Xianyang International Airport enters a new stage, multiple non-stop construction activities are simultaneously underway in the northern and southern airside areas. Flight crews shall strengthen pre- flight preparation, carefully read NOTAMs, operation risk bulletins and

other relevant documents, and accurately obtain the latest operational environment information. During ground taxiing, crews shall enhance visual observation, cross-check ATC instructions, and promptly verify any unclear instructions so as to prevent events such as taxiing onto wrong taxiways, collisions with other objects, or runway incursions.

III. Operational Characteristics
(1) Ground:
1. Pavement characteristics:
(1) Airport elevation: 1584ft
2. On-site/dispatch frequency: 132.0 PDC available
3. Command Characteristics:
(1) When the exit taxiing command E7-F-D is issued, the front isochronous line D is very close to E7. Switching to F may cause the taxiing line to cross. It is recommended to stop at E7 isochronous.
(2) After landing on the 06R runway, aircraft must use N4/N3/N2 for taxiing and must not occupy the runway for extended periods. N11, N10, and N9 taxiways can be used for crossing the 06L. After crossing, aircraft typically proceed to M-E-E6/M-E-D-K32. The parking position is usually located in the south sector of the east apron, between bays 560-594.
4. Precautions:
(1) The S5 and S6 tracks have light-colored markings without warning lights, making them hard to spot.
(2) Starting from 00:00 on December 25,2025, the current runway numbers of South Runway 05R/23L will be adjusted to 06L/24R, with three runways in operation. The new runway north of the original 05L will be white, while the original 05L will remain black. After the adjustment, please pay attention to visual observation to avoid misidentification.
(3) After landing on the 05L/23R runway, enhance observation to prevent ground collision with the aircraft preceding it.

(4) Xi'an requires ground crews to monitor the on-site frequency during aircraft grounding, which is 132.0.
(5) If using F from north to south, connect J3 to J7 to join F. J7 has no taxi lights, so watch carefully at night.

(6) The L35 parking position at Xi'an Airport is currently not listed on the flight schedule, located between positions 326 and 327. Crew members should be aware of this.

(7) After landing and turning right, exit the aircraft, then turn right onto the A runway and proceed along J3, J7, and F to the south apron.

(8) Sliding path J8 lacks ground signage, with only ground markings visible, and traces of the old taxiway remain. After landing at 23R and executing a left turn, proceed leftward along J2, P, C11, J4, and H to the south apron. Note: C11 lacks a taxiway center light; ground markings must be observed during nighttime taxiing, and traces of the old taxiway remain.

(9) For the 06L aircraft landing, note the renamed taxiway. Aircraft detached from M2 must not directly taxi into F taxiway.

(6) Operational Notice from Xi'an Airport Control Center on Launching T5 Terminal Departure Points and Blue-Green Push Operation Program

(7) The Taxing lines on the Xi'an T5 apron parking stands are generally light in color, pay attention when identifying them. The lane lines next to stand 577 are more noticeable. At night or when covered by rain or snow, it′ s easy to be misled. When taxiing in from K32, observe carefully to avoid going to the wrong stand.

5. Ice removal/anti-icing capability: Yes

(II) Exit:

1. Common procedures: RNAV

2. Command Characteristics:

(1) From midnight on December 25,2025, when all three runways are operational simultaneously, runway 06L/24R will be designated for takeoffs, while runway 06R/24L will handle landings.

(2) The west runway 05L/23R is typically used for westward departure, while the east runway 06L/24R serves eastward departures. Xi'an Huihong Airport may occasionally use the west runway for departures.

(3) During military operations, the departure point will be adjusted from Luochuan to Shangxian, then proceed directly to

IGADA from Shangxian before joining the scheduled route, with close monitoring of fuel consumption.

3. Precautions:

(III) Navigation Routes:

1. Shanghai to Xi'an route, with a departure altitude of 9,200 meters or 11,000 meters. A temporary route may be used after PIMOL. The Zhengzhou area will direct a descent; pay close attention to the altitude.

2. Phnom Penh to Xi'an: passengers can board only after refueling. The maximum altitude is permitted after NSH, with terrain elevation around 10,000 feet to be noted.

3. For ZLXY-ZSHC, you may apply for PADNO after completing TUTNA.

4. For ZSHC-ZLXY, you may apply for UGOTU flight after completing PADNO.

5. The ZLXY-ZSSRP361 model can be used to apply for the Fei OLPOV.

6. Xi 'an to Ningbo: After the flight route changes to Guangzhou at P234, the pilot may request direct flights to OLPOV or WTM from Guangzhou air traffic control. Once the eastbound flight no longer interferes with the W120 route's cross-flight, the pilot may proceed to request an upgrade to cruising altitude.

7. For the Shenzhen-Xi 'an route, the P23-SHX segment follows the decompression procedure applicable to the Nanning-Shijiazhuang route, but no decompression procedure exists for the Shenzhen-Xi' an segment. Under decompression conditions, the aircraft cannot descend directly to 10,000 feet, and the clearance form lacks corresponding notes. The crew may refer to the decompression procedure for the Nanning-Shijiazhuang route.

8. When flying from Shenyang to Xi'an, the approach frequency is only changed after passing the Lovra approach point. After frequency change, air traffic controllers may occasionally instruct the approach method via ATC. The two approach directions differ significantly, and there is a risk of conflicting approaches during frequency changes or approach point passes. Always confirm the approach method in advance.

(4) Entry:

1. Common procedures: RNAV

2. Command Characteristics:

(1) Due to Xi 'an air traffic control's delayed arrival timing, the 05L and 06R aircraft typically use SHX-1Z for approach. After landing at 1,200 meters, they encounter busy airspace and first follow radar guidance to turn left for Yan Zhuang. They maintain this altitude while preparing for a blind landing.

(2) For flights from Shenzhen to Xi'an, the NSH may be directed to enter due to the scheduled entry interval.

(3) Xi'an Airport can execute short five-sided visual

(4) Due to the close spacing between 05L and 06R, the dual-runway approach will widen the left-right spacing to at least 5 nautical miles. Air traffic control will direct the aircraft to maintain visual contact, continue the approach, and establish a blind landing.

(5) Landing on runway 05L requires special attention. If the leading aircraft's A4 departure right turn A taxiing is too slow, the control tower may issue the instruction' landing on 05L is permitted, avoid A5 departure' to prevent taxiing conflicts.

3. Precautions:

(1) The SHX-2Y database contains breakpoints requiring manual verification of input.

(2) For early arrivals with delayed handover procedures, LOVRA-1Z is typically employed. When using BY ATC for arrival, track the flight path.

(3) The default standard approach procedure for Xi'an Airport is specified in Airport Regulations 3.4. Speed control requirements are outlined in Airport Regulations 3.5. For 24R ILS approaches, aircraft must follow the downwind path at low altitude, and the PAPI lights may display three red and one white.

(4) The Jeppesen chart differs from the Chinese version, and the approach to Xi'an lacks the SHX direction entry. This should be handled in accordance with Section 4.4.9.3 of the operating manual.

(5) At midnight on December 25,2025, when the new runway is operational, pay attention to the updated minimum operational standards and re-flight procedures, and carefully review the flight charts.

(5) Special operational requirements:

1. Pressure relief procedure: Refer to the release form requirements

2. Radio failure procedure: see airport rules for details

3. Noise reduction procedure: Refer to airport regulations for details

4. Low-temperature Correction: For winter operations requiring low-temperature correction, follow the procedures outlined in the Flight Operations Technical Information Bulletin issued by the Flight Department Standards Division, specifically the 'Usage Instructions for the Low-Temperature Operation Approach Method Quick Reference Table'.

(6) Detailed description of typical unsafe incidents:

1. Since March this year, the northwest region has received 14 reports of aircraft re-flight incidents caused by wind shear and unstable airflow, occurring in Xi'an, Xining, Lanzhou, Yinchuan, and other areas, all classified as general incidents.

2. On April 9, a B737 aircraft operated the Xi 'an-Urumqi flight. During taxiing on runway 05R at Xi' an Airport, the aircraft reached 77 knots when a predictive wind shear warning was triggered in the cockpit. The crew proceeded with the takeoff. After lifting off, the aircraft's radio altitude was 6 feet when the wind shear warning reappeared. The crew initiated a wind shear diversion maneuver. During the sustained diversion, the aircraft entered a descent phase at 1,621 feet true altitude, lasting 12 seconds with a peak descent rate of 970 feet per minute, reaching a minimum true altitude of 1,233 feet. The aircraft then transitioned to climb mode, and subsequent flight operations proceeded normally.

XINING CAOJIAPU (XNN/ZLXN)

Update Date: 2025.10.18
Responsible Division: No. 11 Division

(I) Typical Unsafe events

1.Wind Shear Warning

2.Civil Aviation Administration Safety Notice: The airport has experienced multiple abnormal aircraft movement events caused by brake failures. The crew are requested to strictly follow the parking brake setting procedure and cross check that the brake pressure indication is normal.

(II) Core Threats

Airport classification: Class II on Comprehensive Category (refer to EFB - Summary of Airport Characteristics - Rules for Classification and Control Authority of Complex Airports of the Company R6-0730)

Terrain: The airport is surrounded by mountains with complex terrain. The average altitude of the surrounding mountains exceeds 2500m.the mountain at the southwest of the runway is 352m higher than the airport elevation, which has a great

Impact.

Meteorological Characteristics: Turbulence and wind shear are particularly prominent in spring and summer.

(III) Operational Characteristics

1.Ground Operations

(1)Pavement Characteristics:Runway Slope (elevation difference exceeding 10m): Higher at Runway 11 threshold, lower at Runway 29 threshold; obvious downward slope during landing on Runway 11.

(2) Airport Elevation: 7166ft; pay attention to the 250kt speed limitation for High-Altitude Airports

2.Operation/Dispatching Frequency: 131.9. D-ATIS and D-PDC are available.

3.Control Characteristics:

(1) Monitor the Operation frequency 131.9 after in position.

(2) There are standard taxi routes for taxiing out from each parking bay (see Airport Manual); follow ATC instructions for actual operations.

(3) The maximum taxi speed of the aircraft shall generally not exceed 27kt, and the speed near obstacles shall not exceed 7kt.

(4) Taxi-in usually follows the follow-me car to the parking bay via the perpendicular taxiway; pay attention to the 3-minute engine shutdown limit for nearby parking bays.

(5) During non-stop construction, some ground markings and signs are not yet fully completed; pay attention during taxiing.

(6) According to the parking bay diagram, Bay 330 is the last bay after

entering via B11, but there is an unmarked Bay 331 inside; the crew must pay attention to avoid taxiing to the wrong bay.

4.De-icing/Anti-icing Capability: Available.

Departure

Common Procedures: RWY11 UPVOP-08D, RWY29 P15-19D.

Control Characteristics: Usually maintain the initial heading after takeoff.

Notes:

(1) Pay attention to the obstacle "Baima Temple" during takeoff from Runway 11; in case of engine failure, monitor the flight path and altitude closely.

(2) For High-Altitude airports, pay attention to the rotation speed to prevent exceeding the wheel speed limit.

Arrival

Common Procedures: RWY11 PANRA-08A, RWY29 PANRA-19A.

Notes:

The go-around altitude is inconsistent with the chart (ATC usually instructs to maintain the initial heading and climb to 3600m QNH); confirmation is required.

Due to the high airport elevation, comply with the 1000ft AAL stable approach requirement.

It is recommended to maintain Configuration 2 and select a speed of

160-170kt to capture the glideslope.

Runway 11 has a downward slope (-0.6%); be aware of visual illusions.

(IV) Special Requirements

Special Complex Procedures: Single-engine procedure.

Depressurization Procedure: Refer to EFB for multiple routes.

Low-temperature Correction: Refer to"Approach Mode table for Low temperature".

Operational Restrictions:

(1) For high-altitude airport operations, be familiar with flight characteristics. Adhere to aircraft configuration operation limits, including the maximum operating altitude (20000ft) when slats and/or flaps are extended. Consider the impact of air currents, maintain a margin for VFE NEXT, and retract configurations with no delay。

(2) Surrounded by mountains, arriving and departing aircraft must strictly maintain the flight path and are prohibited from deviating from the route. Control speed and descent rate during descent to avoid triggering terrain warnings.

(3) The flight path database for the XN934-XN712 segment of the Runway 29 single-engine departure procedure is inconsistent with the chart.

(4) Assessment indicates a risk of exceeding wheel speed at this

airport; refer to the Flight Operation Technical Information Announcement FD-TA-FOIB-2023-027 for "Technical Tips on Preventing Wheel Speed Exceedance During Takeoff at Highland Airports".

YINCHUAN HEDONG(INC/ZLIC)

Update Date: October 20, 2025

Responsible Division: 2nd Division

I. Typical Unsafe Incidents / High-Frequency Quality-Related Incidents

Excessive pitch attitude during the flare phase (below 20 feet)

High rate of descent before touchdown

Excessive landing distance (at 50 feet)

II. Core Threats

Operational Restrictions: There are numerous air force restrictions in the vicinity of the airport. Aircraft are often instructed to switch to the final approach leg (5th leg) in advance, so attention must be paid to energy management.

Pavement Characteristics: The airport manual indicates that the east side of the apron has a relatively steep slope. Pay attention to the aircraft's center-of-gravity balance to prevent tilting and ground contact.

Terrain:

(1) Risk of incorrect runway identification.

(2) The Helan Mountains are located to the west of the airport, with an elevation of 3,150 meters.

Meteorological Characteristics: Affected by thermal factors in the northwest region, there is a risk of encountering turbulence and wind shear.

Other Threats: Inconsistencies exist between Jeppesen charts and Chinese-language charts; follow the provisions in Section 4.4.9.3 of the Operations Manual.

III. Operational Characteristics

(I) Ground Operations

Pavement Characteristics:

(1) Short runways (2,600 meters or less): Not applicable.

(2) Runway slope (height difference exceeding 10 meters): The runway has a slope, with the south end higher than the north end, and the height difference exceeds 10 meters.

(3) 180-degree turnaround: Not applicable.

(4) Airport elevation: 3,744 feet.

Tower/Dispatch Frequency: 121.6 MHz. Pre-Departure Clearance (PDC) and Digital Automatic Terminal Information Service (D-ATIS) are available.

ATC Command Characteristics:

(1) The transponder code will be provided when taxiing to Taxiway A.

Notes:

(1) When taxiing along Taxiways D1 and T2, note that T2 is behind T4. There are no taxiway centerline lights in this area, making it difficult to identify at night or when the ground is waterlogged; the flight crew should increase vigilance.

（2）The airport officially commissioned the new A1 taxiway runway holding position, along with associated signage and stop bar lights, effective 0900 local time on 9 August 2026.

De-icing/Anti-icing Capability: Available.

(II) Departure Operations

Commonly Used Procedure: Area Navigation (RNAV).

ATC Command Characteristics:

(1) For takeoff from Runway 03, ATC usually instructs the aircraft to maintain the first leg, climb to an altitude of 3,600 meters, and then turn right to fly to IVTEV (there is terrain on the right side of the first leg).

(2) During departure, due to [air force] activities, ATC may require that the altitude not exceed 3,900 meters within 40 nautical miles of the airport.

Notes:

(1) The ATIS mentions the presence of other aircraft activities in the vicinity. If weather deviation is required, a request must be submitted to ATC in advance.

(III) En-Route Operations

Crews have reported that on the Yinchuan-Yancheng route, the actual cruising altitude is lower than the planned altitude; the flight crew should pay attention to fuel quantity.

Crews have reported that on the Yinchuan-Qingyang sector: Lanzhou Area Control may issue instructions stating that if contact with Lanzhou Area Control cannot be established at MOPMA, the aircraft should automatically switch frequencies to contact Xi'an Area Control; the flight crew should verify the frequency in advance.

On the Yancheng-Yinchuan route, after passing DOVOP, a request can be made to fly to MULIV.

The Yinchuan-Nanchang route uses a new flight path: after passing SADBU, fly directly to P397; after passing P397, fly directly to P234; after passing P234, fly directly to OLPOV; after passing SAGUD, fly directly to TULMU.

On the Nanchang-Yinchuan route, the direct flight point after passing DOVOP is ALGAK. Due to the change of handover points, direct flight to MULIV is no longer permitted.

On the Yinchuan-Yangzhou route, after passing P397, fly along a track of 130 degrees for approximately 80 nautical miles, then fly directly to NUGSA.

On the Shijiazhuang-Yinchuan route, the arrival point is AGVEN. The area near the arrival point may still be under the control of Lanzhou Area Control, and the arrival route via the arrival point may be inconsistent with the flight release form. It is recommended to inquire about the subsequent route in advance.

(IV) Arrival Operations

Commonly Used Procedures: RNAV arrival or radar-vectored visual approach.

ATC Command Characteristics:

(1) For Runway 21, ATC usually instructs the aircraft to fly to YC808 after passing YC804, which may easily result in being too high; pay attention to the height-distance ratio.

(2) For landing on Runway 03, using the IDGOB-08A procedure, after passing IDGOB, ATC will instruct the aircraft to fly directly to YC708; pay attention to the height-distance ratio.

Notes:

(1) The ATIS may occasionally require closing the cabin window shades upon landing; the flight crew should check the ATIS content.

(2) The go-around procedure for Yinchuan Runway 21 may be inconsistent with the chart. Sometimes, the tower requires the aircraft to maintain the runway track and climb to an altitude of 2,100 meters (QNH).

(3) Visual approach is a regular operation at the airport. The go-around method for radar-vectored visual approach is as follows: The tower instructs the aircraft to continue flying toward the final approach course, then maintain the first leg heading, climb to an altitude of 1,800 meters (QNH) and hold, after which the aircraft is transferred to approach control for further contact.

(4) None of Yinchuan's approach charts include a holding procedure after go-around, and the holding procedure positions on the arrival charts are relatively far away. Both the chart and the go-around altitude confirmed with the tower are 1,800 meters, which is lower than the sector safety altitude. If it is necessary to join the holding procedure after go-around, it is recommended to contact ATC as early as possible to request radar vectoring and a higher altitude.

(V) Special Operational Requirements

QFE (Field Elevation Pressure) Operation: Not applicable.

Noise Abatement Procedures: None currently available.

One-Engine Inoperative (OEI) Procedures: None currently available.

Depressurization Procedures: VTBS = ZLIC, ZBSJ - ZLIC, ZLJQ = ZLIC, ZLIC = ZWWW.

Cabin Window Shades: Applicable.

(1) The ATIS may occasionally require closing the cabin window shades upon landing; the flight crew should check the ATIS content.

Radio Failure Procedures: For details, refer to Section 2.22.57 of the Airport Manual.

Low-Temperature Correction: During winter operations, if low-temperature correction is involved, follow the procedures required by the "Instructions for the Use of the Low-Temperature Operation Approach Mode Quick Reference Table" in the Flight Operation Technical Information Announcement issued by the Flight Department Standards Office.

Operational Restrictions: Classified as a general utility airport.

(VI) Detailed Descriptions of Typical Unsafe Incidents

Execution of the wrong arrival procedure

Deviation from the cleared altitude

On August 1, 2019, an aircraft of a certain airline operating the Urumqi-Yinchuan flight experienced tail strike, engine strike, wingtip strike, and fuselage strike.

Southwest China

Chengdu/Tianfu Airport
（ZUTF/TFU）

Responsible Squadron	11th Squadron

1. Overview

1.1. Basic Information

(1) Airport name: Chengdu Tianfu International Airport

(2) ICAO/IATA codes: ZUTF / TFU

(3) Airport elevation: 1,452 ft

(4) Runway Information: 01/19 (4,000 m × 60 m); 02/20 (3,200 m × 45 m); 11/29 (3,800 m × 45 m)

(5) PAPI Information: RWY 01 — 480 m beyond the left runway threshold, 3°, MEHT 21.6 m; RWY 19 — 401 m beyond the left runway threshold, 3°, MEHT 18.9 m; RWY 02 — 445 m beyond the left runway threshold, 3°, MEHT 20.5 m; RWY 20 — 450 m beyond the left runway threshold, 3°, MEHT 20.4 m.

1.2. Inherent Attributes

Inherent Attributes	Yes/No	Remarks
Short runway(≤2500m)	NO	
Multiple runway operations	YES	
High-elevation airport	NO	
Complex airport	NO	
EOSID required	NO	
QFE operations involved	NO	
Single-end ILS or no ILS	NO	

Civil/military joint-use airport	NO	
Terminal area with complex terrain	NO	
Busy airport	YES	Relatively high number of aircraft climbing at low altitude

2. Pre-Departure Ground Operations Phase

2.1. In general, taxiway T5 is used for east-to-west taxiing and T4 for west-to-east taxiing; standard taxi routes apply (see Aerodrome Operating Regulations, Section 2.2.5).

2.2. Departing aircraft must report the departure procedure (SID) when switching to Tower frequency.

2.3. Taxi routes are complex and prone to wrong-taxi errors; a pre-planned taxi route is essential, especially at night.

2.4. After Tower issues the lineup instruction, the stop bar may occasionally remain steady red. Do not enter the runway until Tower clears you to "cross the stop bar" — confirm and listen carefully to the instruction.

3. Departure (Takeoff/Climb) Phase

3.1. Eastbound departures normally use RWY 11, and northbound departures use RWY 01. For early-morning flights using RWY 01, ATC often issues a non-full-length (intersection) departure from A3; pay attention to takeoff performance calculations.

3.2. For RWY 11 at Tianfu, FlySmart contains no M2 non-full-length (intersection) data. If ATC requires lining up at M2 for takeoff, performance may be referenced against the M3 non-full-length data, or decided at the crew's discretion.

3.3. Northbound departures use RWYs 01/02. Taxi routes are complex, taxi distances are long, and braking is frequent, which can readily cause high brake temperatures

before takeoff — monitor closely.

4. Arrival, Approach and Landing Phase

4.1. When traffic is light, aircraft are generally radar-vectored to final. Tianfu ATC often requires strict maintenance of 180 kt IAS until 8 nm on final.

4.2. Chengdu is trialing the merge-point flight procedure, which requires joining the X ILS; it is currently implemented only from 09:00–10:00 daily.

4.3. RWY 19 (ILS: ICT/108.9/205) and RWY 01 (ILS: ITF/108.9/025) share the same ILS frequency but have different ident codes and physically different locations. Flight crews must check radio navigation strictly in accordance with procedures during flight.

4.4. For landing on RWY 01, exiting via A8 is recommended; ATC typically instructs "A8–B14–L7, hold short." Control speed when exiting — after the right turn, the first taxiway encountered is B14, and excessive speed can easily carry the aircraft onto B15.

4.5. All aircraft should vacate the runway via a rapid-exit taxiway as soon as possible after landing. If unable to comply for special reasons, advise ATC in advance.

5. Post-Landing Ground Operations Phase

5.1. When taxiing into stands 276–280 at night, marshallers may abruptly give the stop (arms-crossed) signal due to lighting conditions. Control taxi speed to avoid overrunning the stop line.

5.2. Approximately 10 m into Stand 224R, an embedded manhole cover lies exactly on the main-gear path. When taxiing in on a single engine, control taxi speed and avoid stopping on it; otherwise the aircraft may be difficult to move and may require a tow tractor to complete the docking.

5.3. If instructed to taxi via G and hold short of T1, note that there is no holding

position marking before T1 and the T1 sign is not visible — take care not to overrun it.

5.4. Compound stands (solid line = primary stand, dashed line = secondary stand) have their stand designation signs mounted side by side on the same post — observe carefully to distinguish them.

6. Operating Characteristics in Specific Environments

6.1. Terrain: The Longquanyi Mountain Range is located 15 km west of the airport. Maintain an adequate safety margin when deviating around weather.

6.2. ATC characteristics: ATC applies a "low arrival, high departure" vectoring method. Flight crews must strictly follow ATC instructions for rate of climb/descent and speed during arrival and departure to avoid triggering TCAS alerts. Strengthen fuel monitoring during prolonged low-altitude flight.

7. Others

7.1 Ground/Apron and dispatch frequencies: PDC and D-ATIS available; Tianfu ground handling — 131.6 MHz.

7.2 Access control system: Requires swiping the aircrew boarding pass plus facial verification. Close the access door after personnel pass through, and confirm it is locked by pushing/pulling the handle and observing the indicator light atop the door turn green. T1 Terminal handles international flights; for aircraft refueling, only the handling agent can open the ground-floor access door (tel. 19115918716).

Guiyang/LongDongBao Airport (ZUGY/KWE)

Responsible Squadron	1st Squadron

1. Overview

1.1. Basic Information

(1) Airport name: Guiyang Longdongbao International Airport

(2) ICAO/IATA codes: ZUGY / KWE

(3) Airport elevation: 3737 ft

(4) Runway Information: 01L/19R (3500 m × 45 m); 01R/19L (4000 m × 45 m)

(5) PAPI Information: RWY 01L: 430 m inside runway threshold on left side, glidepath angle 3°, MEHT 17.7 m

RWY 19R: 467 m inside displaced threshold on left side, glidepath angle 3°, MEHT 19.5 m

RWY 01R: 445 m inside runway threshold on left side, glidepath angle 3°, MEHT 18.4 m

RWY 19L: 377 m inside displaced threshold on left side, glidepath angle 3°, MEHT 18.7 m

1.2. Inherent Attributes

Inherent Attributes	Yes/No	Remarks
Short runway(≤2500m)	NO	
Multiple runway operations	YES	“Left- departure, right- arrival” operating mode
High-elevation airport	NO	
Complex airport	NO	
EOSID required	NO	
QFE operations involved	NO	
Single-end ILS or no ILS	NO	

Civil/military joint-use airport	NO	
Terminal area with complex terrain	YES	Hilly terrain with high terminal MSA
Busy airport	YES	Heavy volume of aircraft climbing at low altitudes

2. Pre-Departure Ground Operations Phase

2.1. During airport construction without suspension of operations, taxi routes are frequently revised per construction progress. Flight crews shall thoroughly study NOTAMs and monitor ATIS.

2.2. Particular attention for runway crossing via A13 or C11: Holding positions A13, C11, Taxiway C and C33 are in close proximity. Do not overshoot holding lines.

2.3. Northern bypass Taxiway Q is commissioned. For north-bound arrivals landing RWY 01R, switch to Ground frequency 121.6 immediately after runway vacating. Typical taxi clearance: “Taxi northbound via C, Q, B, B1, A”, then follow marshalling vehicle to apron.

2.4. Multiple taxi intersections serve RWY 01R departure. Segment C11-C33 is a straight taxiway with downhill gradient. C33 is the holding position for RWY 01R. Downhill condition creates risk of excessive taxi speed leading to overshoot of RWY 01R holding position or inadvertent runway incursion. Parallel Taxiway E lies east of RWY 01R. Visual perspective from C33 may cause misidentification: RWY 01R mistaken for Taxiway C between runways, and Taxiway E mistaken for RWY 01R. Enhance lookout, reduce taxi speed and cross-verify pavement markings and signposts at this location.

2.5. For RWY 19L departure: Route via bypass Q-C-C21 to RWY 19L threshold. Two consecutive turns combined with uphill pavement. Observe thrust limitations to avoid overspeed or excessive thrust. For entry onto RWY 19L via C21, taxiway centreline lights extend continuously from C21 to exit C22. Due to displaced threshold of RWY 19L, green runway threshold lights are installed near C22.

Coupled with concave mid-section of RWY 19L and complex ground lighting, visual illusions are prominent during night operations. Recent CAAC circular documented runway incursion events at this aerodrome. Maintain vigilant lookout and multi-source confirmation during surface taxi to prevent routing errors induced by visual illusions.

2.6. Push-back at Stand 301: Towing vehicle pushes aircraft out, sets parking brake, then releases brake and pulls aircraft forward once after repositioning. Flight crews shall clearly monitor inter-phone commands and coordinate with towing operations.

2.7. Standard pre-departure taxi routes Route 1 / Route 4 / Route 5 are specified in Aerodrome Instructions (refer to Section 2.20.2.2.1). Crews shall familiarise with these routes in advance. Distinguish Type-A and Type-B holding lines at taxiway intersections.

3. Departure (Takeoff/Climb) Phase

3.1. Primary operating mode: “Left-departure, right-arrival”. North-bound operations: depart RWY 01L, arrive RWY 01R. South-bound operations: depart RWY 19L, arrive RWY 19R. During low-traffic periods, single-runway operation on RWY 01L/19R may apply. Clarify daily operating mode and active runways during pre-departure briefing.

3.2. .RWY 01L may use reduced-length take-off from A11. Complete performance calculation for reduced-length take-off accordingly.

3.3. For RWY 01L departures towards BIPIP, clearance is normally BIPIP-1A (RNAV procedure). When selecting departure in MCDU, distinguish BIPI01 (conventional procedure) from BIPI1A (RNAV procedure). The two entries have highly similar database identifiers. Cross-check against aeronautical charts after loading departure to prevent procedure mis-selection.

3.4. Due to terrain constraints, revised one-engine acceleration altitude is mandatory

for both RWY 01L and RWY 19L departures. Set values strictly per published procedures.

4. Arrival, Approach and Landing Phase

4.1. Primary operating mode: "Left-departure, right-arrival". North-bound operations: depart RWY 01L, arrive RWY 01R. South-bound operations: depart RWY 19L, arrive RWY 19R. During low-traffic periods, single-runway operation on RWY 01L/19R may apply. Clarify daily operating mode and active runways during arrival briefing.

4.2. Terrain constraints together with frequent crosswind / tailwind on downwind and base legs often result in early radar vectoring onto downwind leg. Manage flight profile and control rate of descent to avoid terrain awareness and warning system alerts. The runway exhibits raised thresholds and depressed mid-section, creating visual illusion. Judge flare and sink rate carefully during landing.

4.3. For ILS approach to RWY 01R, glideslope capture altitude is approximately 2100 m. Due to terrain, ATC frequently assigns clearance to maintain 2400 m from EPDIX towards GY613, permitting descent only in proximity to GY613. Late descent clearance combined with frequent tailwind on base-final legs tends to produce high profile, dual-capture or high glideslope capture. Apply timely effective deceleration measures to prevent unstable approach.

4.4. Flight crews have reported intermittent ILS signal instability on final approach for RWY 01R. Closely monitor instrument indications and flight parameters throughout approach.

4.5. The final approach track of RWY 01L VOR/DME procedure forms a 5° offset angle relative to runway centreline. Final approach tracks for RWY 19L and RWY 19R VOR/DME procedures form 5° and 3° offset angles respectively relative to runway centreline. Risk of landing on incorrect runway exists for VOR/DME approaches. Rigorously verify MCDU flight-plan entries, use standard

radiotelephony phraseology, re-confirm ambiguous clearances, monitor surrounding traffic and maintain high situational awareness.

4.6. The two runways are closely spaced, raising risk of runway confusion. Cross-check ILS frequency and runway identifier repeatedly during approach to avoid track or landing-runway mis-selection.

5. Post-Landing Ground Operations Phase

5.1. During airport construction without suspension of operations, taxi routes are frequently revised per construction progress. Flight crews shall thoroughly study NOTAMs and monitor ATIS.

5.2. Standard post-landing taxi routes Route 2 / Route 3 / Route 6 / Route 7 / Route 8 are specified in Aerodrome Instructions (refer to Section 2.20.2.2.1). Crews shall familiarise with these routes in advance.

5.3. For north-bound arrivals landing RWY 01R, switch to Ground frequency 121.6 after runway vacating. Follow taxi clearance: “Taxi northbound via C, Q, B, B1, A” and proceed to apron behind marshalling vehicle. Runway crossing RWY 01L via C4 or C3 may also be assigned.

6. Operating Characteristics in Specific Environments

6.1. Night Operations: Complex ground lighting near Q-C-C21 threshold area and C22 for RWY 19L departure induces visual illusions. Visual confusion between RWY 01R and Taxiway E also occurs at night. Reduce taxi speed, enhance lookout and position confirmation during night surface movement.

6.2. Hilly-terrain operations: Guiyang is located within hilly country. Heighten terrain awareness. Arrival profiles tend to run high due to terrain and tailwind; enforce energy management. Wind-shear, discontinued approach and missed-approach events are terrain-prone at this aerodrome; recognise associated hazards.

6.3. Pavement characteristics: “Saddle-shaped” runway profile with elevated ends and depressed mid-section. Judge sink rate and landing attitude with extra care at touchdown.

7. **Others**

7.1 Ground/Apron and dispatch frequencies: Monitor 130.65 MHz and report on passenger boarding.

7.2 Specific CCO (Continuous Climb Operation) and CDO (Continuous Descent Operation) procedures are published on Guiyang arrival-departure charts.

7.3 Jet-bridge Access Code: 260330

7.4 Historical safety events: Wind-shear, discontinued approach and missed-approach occurrences are terrain-related hazards at this aerodrome. Flight crews shall recognise and mitigate such risks.

Kunming/Changshui Airport (ZPPP/KMG)

Responsible Squadron	13th Squadron

1. Overview

1.1. Basic Information

(1) Airport name:Kunming Changshui International Airport

(2) ICAO/IATA Code: ZPPP/KMG

(3) Airport Elevation: 6901 ft

(4) Runway Information: 03/21 (4000 m×45 m); 04L/22R (4500 m×60 m); 04R/22L (4000 m×45 m)

(5) PAPI Information:

RWY03: 426 m inside displaced threshold on left side, 3°, MEHT 21.0 m;

RWY21: 440 m inside displaced threshold on left side, 3°, MEHT 21.6 m;

RWY04R: 361 m inside displaced threshold on left side, 3°, MEHT 18.2 m;

RWY22L: 469 m inside threshold on left side, 3°, MEHT 22.5 m.

1.2. Inherent Attributes

Inherent Attributes	Yes/No	Remarks
Short runway(≤2500m)	NO	
Multiple runway operations	YES	
High-elevation airport	YES	Ordinary high- altitude airport, elevation 6901 ft
Complex airport	YES	Category- I complex airport on control
EOSID required	NO	
QFE operations involved	NO	

Single-end ILS or no ILS	NO	
Civil/military joint-use airport	NO	
Terminal area with complex terrain	NO	
Busy airport	NO	

2. Pre-Departure Ground Operations Phase

2.1. NormallyTaxiways R and Q are primary taxi routes, prone to conflicts with runway-exiting traffic. When taxiing northbound on Q, no holding position marking is provided prior to Taxiway E; ensure adequate separation.

2.2. For left-turn from H1 onto D6: D6 signage is far-offset on the left with no surface marking. Flight crews shall maintain vigilant lookout to avoid missing the turn-off.

2.3. Stand 132 pushback instruction: push onto Taxiway S, southeast-oriented. Subsequent taxi route: S-H2-R-C-S-B-B1 for entry to RWY22L.

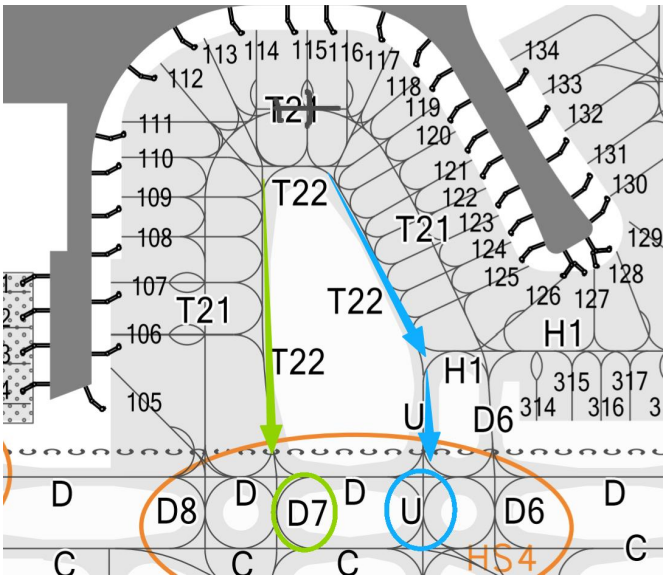
After pushback, the aircraft rests on Taxiway S. No surface marking for Taxiway H2 exists at the taxi-out position, located at the bend-to-stand-in connection of Taxiway S. Risk of taxi-way deviation exists; strict positive identification is required.

2.4. On RWY22R, holding point on Taxiway C is in close proximity to Taxiway J. Enhanced vigilance is required especially at night. When holding short of runway via Taxiway C, remain on Taxiway C to prevent inadvertent runway incursion.

2.5. After pushback from stands near Stand 115, two significantly divergent taxi-out routings may be assigned:

a)“Turn right onto T22-U-hold before D”

b)“Continuous right turn towards T22-D7-hold before D” Risk of taxi deviation exists. Flight crews shall verify taxi routing thoroughly prior to taxi-out.



2.6. Runway change may be issued ad-hoc during taxi-out at Kunming, resulting in substantial taxi-route alteration. Flight crews shall prepare contingency plans in advance.

2.7. When turning left from Taxiway S onto Taxiway B, extensive grass areas and intersecting taxiways together with visual cues from the decommissioned old runway create high visual complexity. Extra vigilance shall be exercised.

3. Departure (Takeoff/Climb) Phase

3.1. At the newly-built eastern cargo apron, the runway holding position for Taxiway A8 is approximately 175 m from runway centreline, about 60 m further than standard holding positions. When entering runway from A8, expedite alignment to minimise runway occupancy time.

3.2. After take-off from RWY22L and passing MSA altitude 3600 m, crews may request direct-to MALONG.

3.3. As a high-altitude airport, risk of over-wheel-speed exists. Refer to the **Predicted Lift-off Wheel-speed Conversion Table** for predicted lift-off wheel-speed. If predicted wheel-speed falls within red-zone limits, contact company AOC; jointly determine take-off performance data with flight dispatcher using ad-hoc take-off performance tables and re-evaluate lift-off

wheel- speed envelope. If red- zone conditions cannot be resolved, take- off from this runway is prohibited. Refer to SOP 1.6.1 for full details.

ZPPP 抬轮指示空速 - 预计离地轮速转换表

Vr	外界温度(摄氏度)																													
	-10	-8	-6	-4	-2	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	31	32	33	34	35	36	37	38
130	150	151	151	152	152	153	153	154	154	155	155	156	156	157	157	158	158	159	159	160	160	161	161	161	161	162	162	162	162
132	152	153	153	154	154	155	155	156	156	157	157	158	158	159	159	160	160	161	161	162	162	163	162	163	163	164	164	164	164
134	154	155	155	156	156	157	158	158	159	159	160	160	161	162	162	163	163	164	164	165	165	165	166	166	166	166	167	167	167
136	156	157	158	158	159	159	160	160	161	161	162	162	163	164	164	165	165	166	166	167	167	167	168	168	168	169	169	169	169
138	159	159	160	160	161	161	162	163	163	164	165	165	166	166	167	167	168	168	169	169	170	170	170	171	171	171	172	172	172
140	161	161	162	163	163	164	164	165	165	166	167	167	168	168	169	169	170	170	171	171	172	172	173	173	173	173	174	174	174
141	162	162	163	164	164	165	166	166	167	167	168	168	169	170	170	171	171	172	172	173	173	174	174	174	174	175	175	175	175
142	163	164	164	165	165	166	167	167	168	169	169	170	170	171	171	172	173	173	174	174	175	175	175	176	176	176	176	177	177
143	164	165	165	166	166	167	168	168	169	169	170	170	171	171	172	173	173	174	174	175	175	176	176	176	176	177	177	177	178
144	165	166	166	167	167	168	169	169	170	171	171	172	172	173	173	174	175	175	176	176	177	177	177	178	178	178	178	179	179
145	166	167	167	168	169	169	170	171	171	172	172	173	174	174	175	175	176	176	177	178	178	178	179	179	179	179	180	180	180
146	167	168	168	169	170	170	171	171	172	173	173	174	174	175	175	176	177	177	178	178	179	179	179	180	180	180	180	181	181
147	168	169	170	170	171	171	172	173	173	174	174	175	176	176	177	177	178	178	179	180	180	180	181	181	181	182	182	182	182
148	169	170	171	171	172	172	173	174	175	175	176	176	177	177	178	179	179	180	180	181	181	182	182	182	183	183	183	183	184
149	171	171	172	172	173	174	174	175	175	176	176	177	178	178	179	179	180	180	181	182	182	182	183	183	183	184	184	184	185
150	172	172	173	173	174	175	175	176	176	177	178	178	179	179	180	181	181	182	182	183	184	184	184	184	185	185	185	186	186
151	173	173	174	175	175	176	177	177	178	178	179	180	180	181	181	182	183	183	184	184	185	185	185	186	186	186	187	187	187
152	174	174	175	176	176	177	178	178	179	180	180	181	182	182	183	183	184	184	185	186	186	187	187	187	187	188	188	188	189
153	175	175	176	177	177	178	179	179	180	180	181	182	182	183	183	184	185	185	186	186	187	187	188	188	188	188	189	189	189
154	176	177	177	178	178	179	180	180	181	182	182	183	183	184	185	185	186	187	187	188	188	189	189	189	189	190	190	190	191
155	177	178	178	179	180	180	181	182	182	183	184	184	185	185	186	187	187	188	188	189	190	190	190	191	191	191	191	192	192
156	178	179	179	180	181	181	182	182	183	184	184	185	185	186	187	187	188	189	189	190	190	191	191	191	192	192	192	193	193
157	179	180	180	181	182	182	183	184	184	185	186	186	187	187	188	189	189	190	190	191	191	192	192	193	193	193	194	194	194
158	180	181	182	182	183	183	184	185	186	186	187	187	188	189	189	190	191	191	192	192	193	193	194	194	194	195	195	195	196
159	181	182	183	183	184	185	186	186	187	188	188	189	189	190	191	191	192	193	193	194	194	195	195	195	196	196	196	197	197
160	182	183	184	184	185	186	186	187	188	188	189	189	190	191	191	192	193	193	194	194	195	195	196	196	196	197	197	197	198
161	183	184	185	185	186	187	188	188	189	190	190	191	191	192	193	193	194	195	195	196	196	197	197	197	198	198	198	199	199
162	185	185	186	187	187	188	189	190	190	191	191	192	193	193	195	195	195	196	197	197	198	198	198	199	199	199	200	200	200
163	186	186	187	188	188	189	190	191	191	192	193	193	194	195	195	196	196	197	198	198	199	199	200	200	200	201	201	201	202
164	187	187	188	189	189	190	191	191	192	193	193	194	195	195	196	197	197	198	198	199	200	200	200	201	201	201	202	202	202
165	188	188	189	190	190	191	192	192	193	194	194	195	196	196	197	198	198	199	200	200	201	201	202	202	202	202	203	203	203
166	189	190	190	191	192	192	193	194	194	195	196	196	197	198	198	199	199	200	201	201	202	202	203	203	203	204	204	204	205
167	190	191	191	192	193	193	194	195	195	196	197	197	198	199	199	200	201	201	202	203	203	204	204	204	204	205	205	205	206
168	191	192	192	193	194	194	195	196	196	197	198	198	199	200	200	201	202	202	203	204	204	205	205	205	206	206	206	207	207
169	192	193	193	194	195	196	196	197	198	198	199	200	200	201	202	202	203	204	204	205	205	206	206	206	206	207	207	207	208
170	193	194	195	195	196	197	197	198	199	199	200	201	201	202	203	203	204	205	205	206	207	207	207	208	208	208	209	209	209

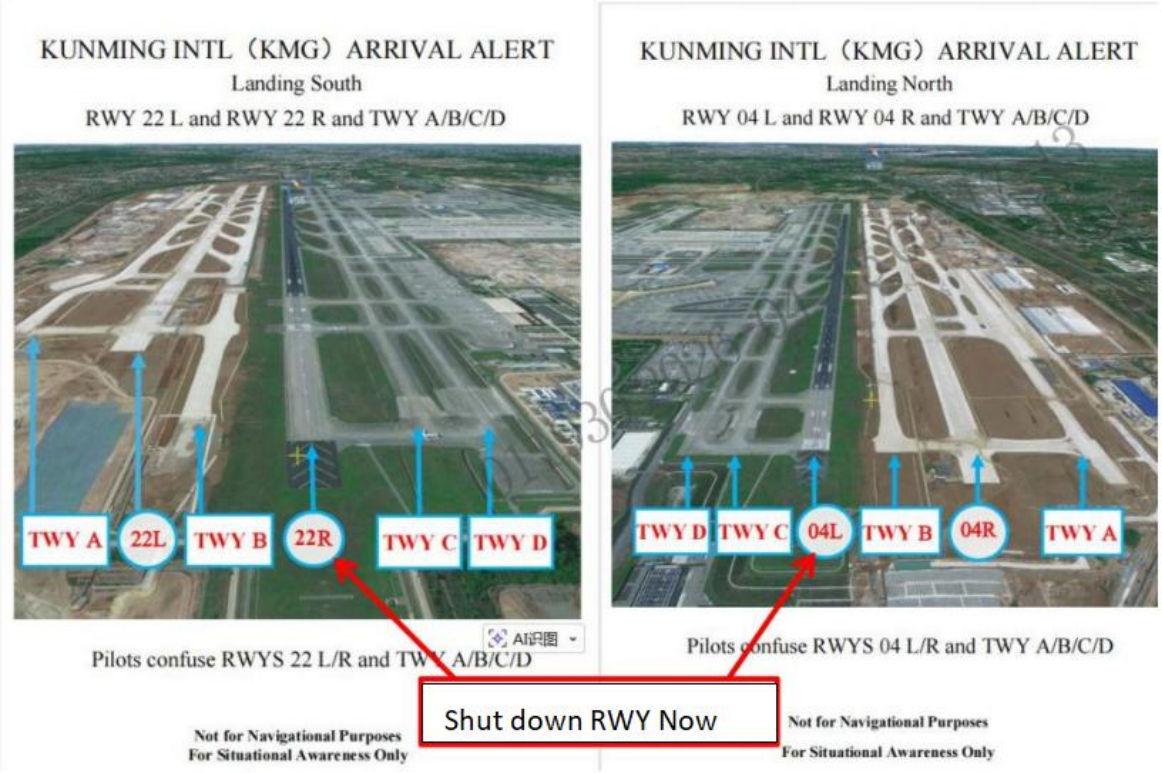
注：
1、此表格用作防止"超轮胎限制速度"风险评估，获取舱单并完成起飞性能计算后，机组应严格对照此表确定离地时的预估轮速在白色或黄色区域。
2、表中的Vr速度为Flysmart计算出的抬轮速度，按此表可查得预估的离地轮速。
3、黄区为注意区域，红区为禁止起飞区域。如果使用灵活温度起飞的Vr按此表查得的预估离地轮速处于黄区，且TOGA起飞能提供更小的Vr，则应选择TOGA性能数据起飞，由责任机长操纵起飞且抬轮不应延迟。
4、如果使用灵活温度起飞的Vr按此表查得的预估离地轮速处于红区，则应按TOGA起飞重新计算起飞数据并查此表，如结果不在红区，应选择TOGA性能数据起飞，由责任机长操纵起飞且抬轮不应延迟；如结果仍在红区，禁止起飞。
5、机组应根据实际情况进行风修正，修正方法为：按照ATIS或塔台风中最不利的跑道方向风分量计算，当风分量为顶风时，按照顶风分量×0.8修正(最终结果向上取整)；当风分量为顺风时，按照顺风分量×1修正。
示例：①Vr150，T24℃，查表得182kt，顺风分量6节修正：182+6=188kt，查表是黄区。
②Vr154，T24℃，查表得187kt，顶风分量4节修正：187-4×0.8=183.8kt，向上取整后为184kt，查表是白区。

3.4. Default entry- junctions for reduced- length- departure per airport aerodrome manual: - RWY03: via F9 - RWY21: via F2 - RWY04R: via J32 - RWY22L: via J22 When conducting reduced- length departure, compute performance strictly against the corresponding available take- off distance.

3.5. Expect ATC hand- over to Approach at relatively high altitude after departure; flight crews shall be aware.

4. Arrival, Approach and Landing Phase

4.1. New runways RWY04R/22L are officially operational. Former RWY04/22 is redesignated RWY04L/22R and closed for construction. Crews shall positively identify runway designators to prevent confusion or wrong- runway landing.



4.2. Radar vectors frequently guide aircraft to IF of final approach. Strict energy management shall be maintained.

4.3. RWY21 features a 540 m displaced threshold. Historically F6 was commonly used for runway exit. After threshold displacement, exiting via F6 imposes extremely high risk, especially on contaminated/wet runways. Enhance situational awareness.

4.4. When landing on RWY22L, aircraft holding for RWY22L entry may be present at junctions B1, J22 and S. Exercise vigilance for runway-crossing safety.

4.5. Comply with runway-exit requirements promulgated on ATIS.

4.6. Taxiway A serving the new eastern cargo apron is non-straight and readily confused with Taxiway H91. Crews shall cross-check surface markings; confirm with ATC without delay in case of doubt.

4.7. Wind-shear encounters are frequent on final approach. Deep trenches exist at both runway ends with significant turbulence. Heightened vigilance shall be maintained during critical landing phase; prepare contingency plans to preclude heavy-landing induced by low-level wind-shear.

4.8. For ILS approach to RWY21, unexpected vertical-path deviations (e.g.

uncommanded climb) may occur after G/S capture. Crews shall prepare in advance and closely monitor both LOC and G/S signals. Upon abnormal conditions, execute remedial actions per SOP 3.13.4 (Glideslope Signal Abnormality).

4.9. Flysmart specifies single-engine go-around acceleration altitude of 9500 ft for RWY21. Crews shall update the go-around performance page with this acceleration altitude.

5. Post-Landing Ground Operations Phase

5.1. Only Taxiways U and S serve East-2 Runway. Under south-bound runway-operation configuration: if junction U is missed, two runway crossings will be required to reach main terminal apron. Under north-bound configuration: after runway exit, turn left onto Taxiway B for southbound taxi to avoid missing required turn-off.

5.2. After landing on RWY22L, if exiting via B6, typical routing is B6-B-U, subject to stand assignment. Prior to entering rapid-exit phase during landing roll, ATC may issue early instruction “turn left, hold before B/U”. Manage cockpit workload; avoid premature tiller input.

5.3. When exiting RWY22L via Taxiway B5, advise Tower prior to landing. For traffic-flow optimisation, departing aircraft may be instructed to expedite transit across B5. Strictly comply with ATC clearances.

6. Operating Characteristics in Specific Environments

6.1. Wind-shear events are frequent at this airport.

6.2. High-altitude airport operation: ordinary high-altitude airport, elevation 6901 ft. Observe aircraft configuration limits: maximum operating altitude with slats and/or flaps extended is 20000 ft. Account for turbulence effects: maintain

adequate speed margin with configuration extended; retract configuration in timely manner.

6.3. Following commissioning of East-2 Runway (04R/22L), former RWY04/22 is redesignated RWY04L/22R and closed. Crews shall note runway-number revision to prevent wrong-runway landing. Decommissioned RWY04L / 22R will no longer be used. ATC will assign taxi-way clearances directly instead of runway-crossing clearances for this disused pavement.

7. Others

7.1 Ramp / Dispatch Frequency: 129.025 MHz

7.2 Dual-/Multi-runway operations: verify correct pairing between Tower frequency and active runway designator; include runway identifier in radio transmissions.

7.3Risk of cross-bleed engine start with APU retained (High-altitude NEO fleets): With APU retained, after selecting CROSS-BLEED-OPEN, bleed-air pressure rises automatically to approx. 50 PSI (single-bleed configuration); engine N1 may ramp automatically to approx. 40%. After AVAIL indication appears on receiving-side engine, both engines maintain this elevated power until CROSS-BLEED set to AUTO, returning to normal idle. Bleed-air pressure cannot be reduced via thrust-lever manipulation. Abnormally high N1 / thrust output deviates from routine crew experience. Combined with apron-surface contamination, sustained high-power ground-operation raises FOD ingestion risk and potential ground-equipment damage. Pushback-in-progress cross-bleed engine start is strictly prohibited.

7.4.Historical safety events: SINK RATE alerts and wind-shear incidents have previously occurred at this aerodrome. Crews shall recognise associated hazards.

Chongqing/Jiangbei Airport (ZUCK/CKG)

Responsible Squadron	8th Squadron

1. **Overview**

Basic Information

Airport name:Chongqing Jiangbei International Airport

ICAO/IATA Code: ZUCK/CKG

Airport Elevation: 1364 ft

Runway Information: 02L/20R (3200 m × 45 m); 02R/20L (3600 m × 45 m); 03L/21R (3800 m × 60 m); 03R/21L (3400 m × 45 m)

PAPI Information:

Inherent Attributes

Inherent Attributes	Yes/No	Remarks
Short runway(≤2500m)	NO	
Multiple runway operations	YES	
High-elevation airport	NO	
Complex airport	NO	
EOSID required	NO	
QFE operations involved	NO	
Single-end ILS or no ILS	NO	
Civil/military joint-use airport	NO	

Terminal area with complex terrain	YES	
Busy airport	YES	Relatively high volume of aircraft climbing at low altitude

2. Pre-Departure Ground Operations Phase

2.1. Chongqing ATC frequently assigns reduced-length departures. During cockpit preparation, crews shall prepare contingency plans and compute performance in advance for reduced-length take-off, to prevent high workload and safety incidents arising from ad-hoc clearance.

2.2. Aircraft with inoperative APU shall request ramp marshaller attendance prior to pushback.

2.3. Standard non-restrictive taxi convention: normally, Taxiways Z1, Z3, Z4, Z5, Z8 for west-to-east taxi; Taxiways Z2, Z6, Z9 for east-to-west taxi.

2.4. Take-off from RWY03L normally uses reduced-length departure via Z1:

For stands at T3A Terminal or near T1: ATC usually clears T1-Z1, hold short of RWY03L, with relatively short taxi distance.

For stands at T3B Satellite: after pushback onto M2 nose-west, possible clearances include M2-T5-Z5-J-Z1, hold short of RWY03L; or M2-hold before M1-G, then hold before Z3-J-Z1. No visual holding markings at J and Z1 by day (harder to identify at night), with risk of overshooting. Control taxi speed; stop and confirm with ATC promptly if in doubt.

Crew note: taxi routing varies by stand; comply with ATC clearance.

2.5. Take-off from RWY21R normally uses reduced-length departure via H5: For stands at T3B Satellite, after pushback onto M2, typical clearances: M2—T5—Z5—H—H5, hold short of RWY21R; alternatively M2-hold before M1-G, then G-H5, hold short of RWY21R.

Crew note: taxi routing varies by stand; comply with ATC clearance.

2.6. Take-off from RWY02R normally uses reduced-length departure via E1:

Stands at T3A: routing Z2-D-E1.

Stands near P2 at T3B Satellite: usually taxi via P2-E8 onto E then along E to E1.

Within M1/M2 area, ATC may assign hold before M2 / T6 (T6 is not on M2, maintain lookout). Subsequent routing: M2—T5—hold before Z6—D (turn right onto Z6 immediately after entering T5), then D-E1, hold short of RWY02R.

Crew note: taxi routing varies by stand; comply with ATC clearance.

2.7. Taxiways Z5 and Z6 form an S-shaped routing between G and J due to layout, prone to taxi deviation. Some taxiways lack signage; identify junctions in advance referencing aeronautical charts.

2.8. Some runway threshold guard lights are installed aft of threshold holding lines. Do not cross the lines during taxi in low visibility or night conditions.

3. Departure (Takeoff/Climb) Phase

3.1. Primary active runways for departure: 02R/20L, 03L/21R.

3.2. Automatic frequency hand-off to 125.2 MHz after lift-off.

3.3. Due to terrain north of the airport, check whether the single-engine climb acceleration altitude needs revision during performance calculation.

4. Arrival, Approach and Landing Phase

4.1. Arrivals from west/north (e.g. VINEX) are generally vectored to RWY02L/20R; arrivals from south/east (SEGDA, IRPOG) are generally vectored to RWY03R/21L. When ATC requests high-speed approach, vectors to intercept ILS on final may be issued early. Prepare contingencies and manage energy in advance.

4.2. After landing on RWY02L, use rapid exit C4 or C5. Control deceleration rate appropriately to minimise runway occupancy time.

4.3. Terrain surrounding runway thresholds is low, creating large deviation between radio altimeter and barometric altimeter readings. Monitor stabilisation at 1000 ft.

4.4. Flysmart requires revision of single-engine go-around acceleration altitude (4900 ft) for approaches to RWY02/02R.

4.5. Crews shall carefully review aeronautical charts, ATIS and NOTAMs, set go-around altitudes as required and avoid incorrect settings.

5. Post-Landing Ground Operations Phase

5.1. Taxiways Z5 and Z6 form an S-shaped routing between G and J due to layout, prone to taxi deviation. Some taxiways lack signage; identify junctions in advance referencing aeronautical charts.

5.2. After landing RWY21L with right-turn exit, taxi along K-Z6 to cross RWY21R, then via Z6, T6, M1 for stand docking (subject to ATC clearance).

5.3. After exit from RWY02L, Tower typically clears “taxi northbound on C”. Intersection of C5 and A6 is easily confused; reduce taxi speed. Numerous surface markings exist on taxiways T1/T2 and M1/M2; distinguish carefully.

5.4. For RWY02L arrivals docking at M1/M2 stands: ATC often clears crossing RWY02R via E6 to join D, Z5, T5 for docking. Z5 and Z6 have indistinct holding lines and are easy to confuse. For stands in P1/P2 area: typically cleared hold before E9 via left turn from D, then taxi along E9 and P1 for docking. This area is distant from terminal and bridge lighting; surface markings are hard to identify at night. Most are composite stands; locate surface markings independently.

5.5. For RWY02L arrivals docking at T3A Terminal: after crossing RWY02R, Tower clears hold before D and Z1. Z1 and Z2 have no holding lines and no signage for Z3 (surface marking only). Docking normally via T2 and T3.

5.6. After landing RWY03R:

T3B Satellite stands: typical routing H5-H-Z6-T6-M1 to stand.

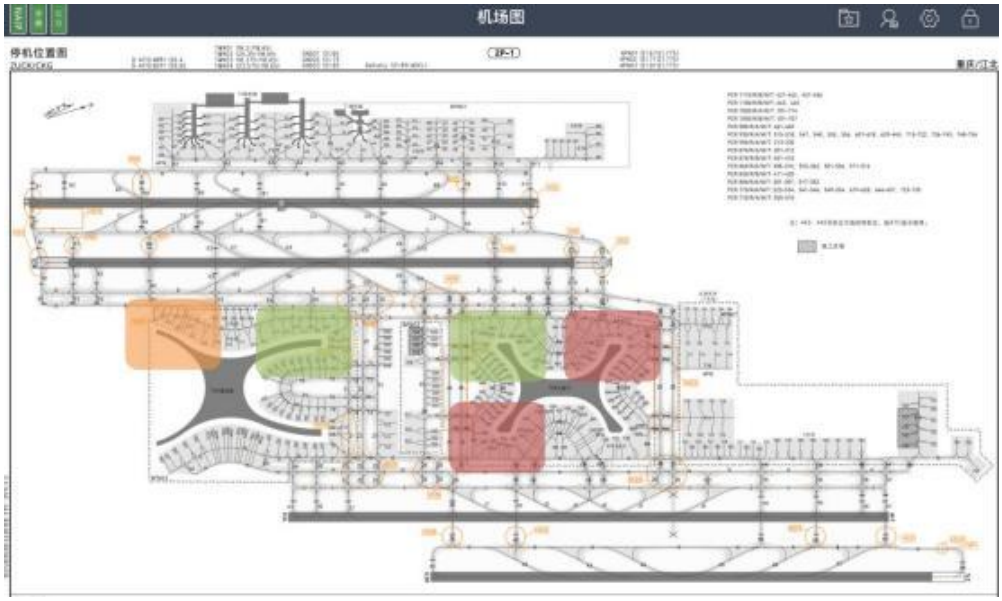
T3A Terminal stands: exit left via K6 after landing, leave H5, cross RWY03L and Taxiway H, turn right onto Z6 then left onto E, then left via Z1 and T2 for docking. Exercise enhanced vigilance when crossing RWY03L. Runway holding lines on H5/Z6 are close to Taxiway K and marked only by yellow surface lines (no lighting); guard against runway incursion.

5.7. After exit from RWY20R, cleared southbound on C and cross RWY20L via B4. For T3B Satellite stands, subsequent routing: B4—D—Z5—T5—M1 to stand. Z5 and Z6 run in close proximity; surface reflections in precipitation hinder identification and increase risk of taxi deviation.

5.8. At some bridge stands (especially composite / remote stands), distance indication decreases rapidly and may jump as aircraft approach stop line. Control docking speed; maintain ability to stop at any moment within the final 5 m to avoid overshooting stop line.

5.9. Significant gradient exists on parts of west apron pavement; control ground speed downhill. Asphalt pavement softens in summer. Heavy aircraft may encounter difficulty moving once fully stopped; prepare contingency plans.

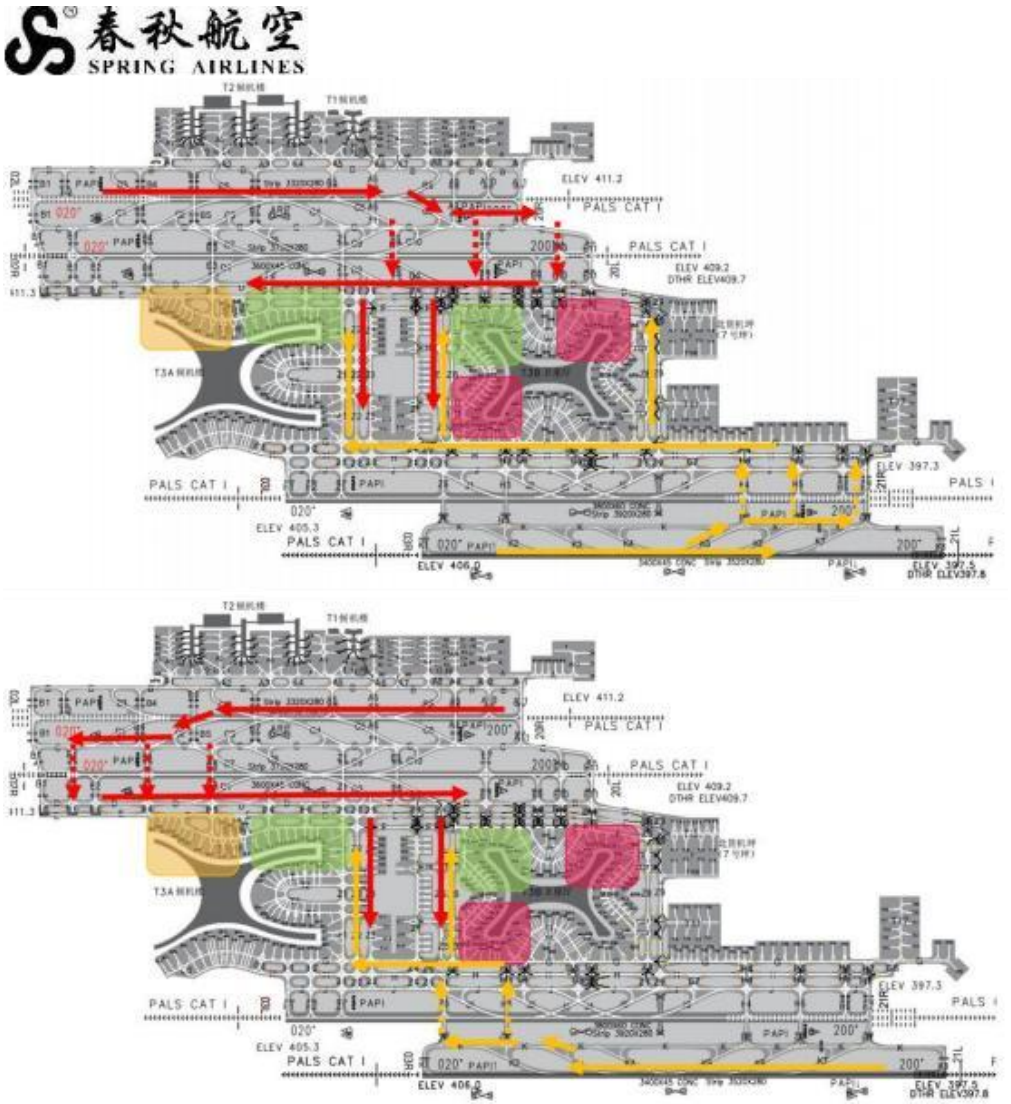
5.10. Colour-coded zones indicate operator parking stands.



5.11. Standard inbound taxi routing diagram.

5.12. Upon receiving the runway crossing instruction, the aircraft shall complete the

crossing within 42 seconds; if there are any doubts, confirmation shall be obtained prior to crossing; if this requirement cannot be met, the air traffic control unit shall be notified in advance.



6. Operating Characteristics in Specific Environments

6.1. Night operations: Junctions Z1, Z2 etc have no holding lines or signage. Remote P1/P2 area and surrounding T3B Satellite have distant lighting, reducing recognisability of surface markings. Reduce taxi speed and double-check taxi routing and stand assignment.

6.2. Summer operations: Asphalt pavement on west apron softens; heavy aircraft may

be difficult to reposition after full stop. Prepare contingency prior to docking / pushback.

6.3. Frequent activity of other airspace users: Restricted and danger areas exist to the west, north and south. The closest distance between the extended final approach paths of Jiangbei Airport and Baishiyi Airport is approximately 17 km. When both airports operate simultaneously, arrival and departure aircraft shall not deviate westward. Observe airspace constraints when deviating around thunderstorms; contact military on 130.0 MHz if necessary.

6.4. This aerodrome implements idle de-icing procedures. Carefully review aerodrome manual requirements, follow ATC instructions and perform cross-verifications.

7. **Others**

7.1 Ramp / Dispatch Frequency: 131.95 MHz; PDC available.

7.2 Historical Safety Events
(1)On 19 Aug and 12 Sep 2025 respectively, preceding aircraft requested angled exit but failed to vacate runway promptly, occupying runway for 104 seconds and 94 seconds. Tower instructed following aircraft to go-around. Crews shall strictly comply with rapid runway exit and stable approach requirements.

7.3 The access code for the airport pedestrian bridge in Chongqing is 202369#.

Chengdu/Shuangliu Airport (ZUUU/CTU)

Responsible Squadron	Squadron 11

Overview

Basic information

Airport Name: Chengdu Shuangliu International Airport

ICAO/IATA codes：ZUUU/CTU

Airport Elevation：1681ft

Runway information：02L/20R（3600m×45m）；02R/20L（3600m×60m）

PAPI information：RWY 02L: 426 m inside runway threshold on left side, glidepath angle 3°, MEHT 21.1 m

RWY 20R: 440 m inside runway threshold on left side, glidepath angle 3°, MEHT 20.8 m

RWY 02R: 432 m inside runway threshold on left side, glidepath angle 3°, MEHT 18.7 m

RWY 20L: 359 m inside runway threshold on left side, glidepath angle 3°, MEHT 19.0 m

Inherent Attributes

Inherent Attributes	Yes/No	Remarks
Short runway(≤2500m)	NO	
Multiple runway operations	YES	

High-elevation airport	NO	
Complex airport	NO	
EOSID required	NO	
QFE operations involved	NO	
Single-end ILS or no ILS	NO	
Civil/military joint-use airport	NO	
Terminal area with complex terrain	YES	Significant high terrain exists to east and west of airport
Busy airport	YES	Heavy volume of aircraft climbing at low altitudes

Pre-Departure Ground Operations Phase

For departure from RWY 02L: After taxiing from apron to Taxiway B, ATC normally assigns right turn to resolve traffic conflicts. Flight crews shall comply with clearances and verify taxi route in advance. When traffic occupies Taxiway B, ATC generally instructs routing via T9-C7-B-B5 to circumnavigate onto Taxiway A. With no traffic on B, taxi onto A via B4. Prior to push-back, conduct briefings with aerodrome charts and taxi routes to establish contingency plans.

Multiple intersections along Taxiway A lack holding position markings. Build sufficient lead time when issuing hold instructions to prevent traffic conflicts.

No signpost adjacent to A1 holding position on Taxiway B. Risk of overshooting holding position rises under low-visibility conditions or for unfamiliar crews. Maintain appropriate taxi speed; stop and confirm position if necessary.

Departure (Takeoff/Climb) Phase

For routine RWY 02L departures, comply with altitude constraints published on SID

charts.

Noise abatement procedures shall be applied for departures.

Arrival, Approach and Landing Phase

RWY 02R is the primary landing runway. For EKOKA arrival, cross EKOKA at 4800 m. Closely manage aircraft energy during radar vectors.

Chengdu Control will advise arrival mode on the frequency prior to approach. When approaching RWY 02R and assigned to T2 Terminal stands, crews may request RWY 02L landing after switching to approach frequency.

After landing on RWY 02R, Tower will assign taxi via Taxiway E or D. Confirm taxi route promptly upon runway vacating. Do not turn onto Taxiway E without clearance to avoid taxi routing errors.

For RWY 02L VOR/DME approach: Distance from FAF to MAPT reads 9 NM from VOR station and 8.9 NM from runway threshold. This 0.1 NM offset may produce significant altitude deviation at low altitude. Enhance flight parameter monitoring and prepare missed-approach contingency.

Post-Landing Ground Operations Phase

After left-turn exit from RWY 02R, expect taxi clearance via E-E8-N-C, hold prior to A1. Switch to Ground frequency upon entering Taxiway C. Expect lengthy taxi instructions with numerous intersections; maintain vigilant lookout.

Multiple intersections along Taxiway A lack holding position markings. Build sufficient lead time when issuing hold instructions to prevent traffic conflicts.

Certain apron stands have surface gradient. During single-engine taxi, insufficient ground speed may result in loss of taxi capability. Anticipate this condition and maintain adequate groundspeed prior to stand docking.

Operating Characteristics in Specific Environments

Winter Operation: Local visibility degrades frequently in winter with high risk of advection fog. Monitor weather trends during approach and activate low-visibility contingency plans in advance.

During IFR flight and thunderstorm circumnavigation, avoid inadvertent penetration into mountainous terrain northwest of the aerodrome. Longquan Mountain lies on bearing 042-180°, with mountainous terrain to the north. Verify sector safe altitudes.

Multiple airports operate within Chengdu airspace. Aircraft on RWY 02 upwind leg may interact with military aerodromes (Xinjin, Taipingsi, Wenjiang). Maintain lookout and execute collision-avoidance procedures as required.

Others

Ground/Apron and dispatch frequencies: 131.5MHz

Airways: Avoid penetration into northwest mountainous terrain when deviating for thunderstorm.

Ningbo-Chengdu Shuangliu: After waypoint P448, ATC may assign routing direct FLG, join airway W80 to URGEG, then join W231 to EKOKA for EKOKA arrival.

Shanghai Hongqiao-Shuangliu: Waypoints OPAMU and OLKOB have phonetically similar call-outs. Direct-to clearances carry risk of track deviation. Distinguish the two waypoints carefully.

Central and South China

JIEYANG CHAOSHAN (ZGOW-SWA)

2026.9.14
Responsibility Division: Seventh Division

I. Typical Safety Incidents

1. GPS loss triggers terrain warning
2. Unstable Go-around incident

II. Core Threats

1. ATC Instructions:

(1) For the taxi route Y2-T1-J, ATC does not state "T1" in the taxi clearance.

2. Runway/Taxiway Characteristics:

(1) Runway slope (elevation difference > 10m): Runway 04 threshold elevation is 15.6m; Runway 22 threshold elevation is 5.1m. A noticeable downslope exists, particularly when landing on Runway 04; flight crews should exercise caution.

(2) 180-degree turns on the runway or taxiways are prohibited.

3. Meteorological Characteristics: Prevailing wind is East-Southeast (ESE); approaches often involve tailwinds. Thunderstorms and tropical cyclones are frequent in summer. Be alert to the effects of turbulence.

4. Other Threats:

(1) When new-energy tow tractors are used, ground crew will direct the flight crew to release the parking brake before the tow bar is attached for pushback; please note this procedural change. (2) Due to procedure design, "double capture" of the ILS signal for Runway 22 may occur; pay close attention to energy management. (3) Refer to FLY SMART data to adjust the engine-out acceleration altitude. III. Operational Characteristics (I) Ground Operations

III. Operational Characteristics

(1) Ground

1. Airport elevation: 51 ft
2. Ground control/dispatch frequency: 130.25

3. ATC instructions：

(1) After pushback from Stand 127, taxi via T1 and M to A; for Stands 125 and 126, push back to N, then taxi via T3-M-A.

(2) After landing on Runway 22, ATC may instruct the aircraft to hold short of A and L; note that there are no painted hold-short lines on the ground—exercise caution to avoid conflicts with aircraft taxiing out via Taxiway L.

(3) Due to high ATC workload, if flight crews need information such as takeoff time or boarding time after boarding, please contact the Airport Command Center (130.25) directly to avoid communication issues. (II) Departure:

(II) Exit:

1. Common procedures: RNAV; PDC sometimes assigns the SAPUT-8WD departure, with the route proceeding to TEBON after SAPUT.

2. ATC Characteristics:

(1) For departures from Runway 04 towards DABER, the tower may temporarily instruct the aircraft to maintain the runway heading after takeoff. Due to terrain constraints, the aircraft must climb above 2,100 meters as quickly as possible; subsequently, the tower will instruct a left turn direct to DABER.

3. Points to note:

(1) For Jieyang departures, Xiamen control frequently issues instructions to fly direct to PV (Liancheng VOR) and then to Qingzhou (QO). Controllers do not state the waypoint code. Since the code for Qingzhou was changed from DO to QO—and both codes exist in the navigation database—flight crews must distinguish between them carefully to avoid entering DO out of habit.

(2) air or sea route ：

For departures from DABER heading north: after passing DABER, ATC may instruct the aircraft to fly direct to TEBON or XLN, and then to QO to join the airway. for the flight back to ZGOW, ATC may instruct the aircraft to fly from QO to XLN or TEBON, and then to DABER to join the arrival procedure.

For ZGOW-ZGKL flights: after takeoff and upon crossing airway X63, ATC may instruct the aircraft to fly direct to SHL, followed by VEROK.
For ZSNJ (Nanjing) arrivals: ATC will instruct the aircraft to fly via EMRID to airway V143 and then to OLRIS. After OLRIS, the aircraft will proceed to SNQ (Shiqiu) or receive radar vectors to join the appropriate approach procedure. The final waypoint listed on the clearance is GOSRO (via W135). Upon passing KAKIS (the entry point to the arrival corridor), control is handled by Hangzhou Approach; the handover to Nanjing Approach often occurs late, creating a risk of flying the wrong arrival or departure route. It is recommended to confirm the arrival procedure in advance. 4. ZGHA-ZGOW Route: After passing BEMAG, follow ATC radar vectoring to a heading of 120°, then proceed direct to NUVGA to intercept Route H25 towards QU; for the approach, follow instructions to join the QU-9WA arrival route.

(4) Arrival:

1.For the ILS approach to Runway 22: When arriving via IAF OW556, terrain effects may result in a higher-than-normal profile, potentially leading to a high intercept; flight crews should be aware of this and are advised to extend flaps to Configuration 2 before turning final approach.and crew may also request descend 700 meters to avoid high interception.

2. Jeppesen charts do not include arrival or departure procedures for the star from P319 ; please mention this when operating with foreign flight crews.

GUANGZHOU BAIYUN (ZGGG-CAN)

Updated on 2026.10.22
Responsibility Division: Seventh Division

I. Typical Safety Incidents

1. The airport has experienced incidents including bird strikes, wind shear, and wrong takeoff events. Crew members are advised to remain vigilant in identifying these risks.

II. Core Threats

1. Command Characteristics:

(1) The departure taxiway is marked as "YELLOW", and the arrival taxiway is marked as "GREEN".

(2) In case of discrepancy between the flight plan's re-flight altitude and the air traffic control command, the latter shall prevail.

2. Pavement characteristics:

(1) After landing at 01L, the taxiway from E J23 to J14 features a steep incline. We recommend performing a single-engine taxi after this section.

(2) On Yellow 11 between Q and T61, taxiways Q and M are close together with no ground markings. Please keep a sharp lookout while taxiing to avoid turning onto the wrong taxiway.

(3) Taxiway T2 between C and D will be closed from 25 October to 23 December due to Fangbai Intercity Railway and Line 22 construction. Taxiway layout and taxi routes at this aerodrome will be significantly adjusted.

When operating northbound, Taxiway T1 will be used east to west and Taxiway D south to north. When operating southbound, Taxiway E will be used north to south.

Flight crews are reminded to:

1.Observe the revised taxiway directions, avoid relying on previous taxi habits, and strictly prevent wrong-way taxiing.

2.Expect longer taxi distances and allow sufficient ground taxi time before departure.

3.Exercise increased vigilance in the high-conflict areas E/F/D/T3/T4, maintain enhanced visual lookout, and read back all ATC instructions promptly and correctly.

4.When the direction of operations changes, carefully monitor ATIS for runway and taxiway status, and review the updated aerodrome taxi routes during flight preparation.

3. Meteorological characteristics: From late spring to summer, thunderstorms are frequent, with severe thunderstorms often accompanied by low-level wind shear. During summer and autumn, typhoons exert influence, bringing widespread strong winds, heavy rainfall, and thunderstorms.

4. Other threats:

(1) The airport is highly busy with multiple adjacent airports, requiring strict compliance with air traffic control directives to prevent conflicts.

(2) Adjust the single-shot acceleration altitude according to the fly Smart modification.

(3) The new procedure involves adjustments to multiple programs and name changes, with height restrictions requiring modifications. Please refer to the air chart for MCDU data verification.

(4) New airport runways pose risks of misidentification, misdirection, or land to wrong way. Crews must stay vigilant, enforce standardized announcements and cross-checking procedures, especially during low visibility, rain, or night operations, to prevent runway confusion.

III. Operational Characteristics

(1) Ground:

1.On-site/dispatch frequency: 131.5

2. Command Characteristics:

(1) No need to recite PDC

(2) The departure taxiway is designated as "YELLOW", while the arrival taxiway is "GREEN". Pilots must familiarize themselves with the specific taxiway number before each run, as it corresponds to the standard taxiway for both departure and arrival. During approach preparation, they should review the taxiway chart in advance. If the crew needs to deviate from the runway, they must promptly confirm the turn direction with air traffic control.

(3) Typically, aircraft take off from 01R/19L or 02L/20R, and land from 01L/20R or 02L/20R.

4. Precautions:

(1) When the lead vehicle approaches, the ground commander acts as its driver. Upon reaching the target position, the commander must control the speed and guide the driver to disembark.

(2) The company requires single-engine taxiing for aircraft landing in Guangzhou, with particular attention to turning speed when approaching shorter and narrower aprons, such as those on the J3 apron.

(3) The green password for the covered bridge is 202510 (marked with a green√). For international flights entering through boarding gates, please call the access control phone (marked beside the gate) to open the door.

(4) At Guangzhou O2 R, the M taxiway is operational while the T64 taxiway lacks signage, with only ground taxiway markers visible. The T64 sign is actually positioned behind the taxiway, which may cause confusion.

5. Ice removal/anti-icing capability: None

(II) Exit:

1. Command Characteristics:

(1) The aircraft automatically disengages from the wave contact after leaving the ground and approaches, with the specific frequency provided by the air traffic control.

(2) If the SID has speed restrictions, you may apply to cancel them; otherwise, you must comply.

(3) Departing from Lanzhou may be directed to fly directly to P268 or P118, then join the X64 temporary route to QP. Departing from Southeast Asia may be directed to fly directly to P50, then join the X66 temporary route to BIGRO.

3. Precautions:

For early departure flights, select the departure runway based on real-time air traffic updates and clearance requirements.

(3) Navigation routes:

1. The W19 route segment MASGU-MABAG-OGABI-NOMAR will be adjusted to MASGU-UPMIP-ATKAV-OBLAP-NOMAR for flights landing in Guangzhou and those flying over the Pearl River Delta region bound for East China.

2. The Guangzhou-Langman border crossing is designated as ASSAD.

3. The flight from Guangzhou to Ningbo will first join the XEBUL air route, then transfer to the H25 route to VETIB. After VETIB, it will switch to the W155 route to TEBON, then rejoin the A470 and B221 routes via DST before returning to the original route. During the preparation phase, passengers should mentally prepare for potential last-minute air traffic control changes to avoid panic.

(4) Entry:

1. Command Characteristics:

(1) After entering the field, radar guidance will be used to calculate the altitude-to-range ratio.

(2) The vessel shall maintain a speed of 180 to 8 knots, ensuring sufficient spacing to avoid insufficient intervals.

3. Precautions:

(1) After the Guangzhou 01L aircraft landed, when directing the GREEN 1 aircraft, the E left-turn signal for T3 was absent on the left side, and no ground indicator showed the approach to T3. Only an approach to T4 was indicated, with a signal light at T4, which could easily cause confusion.

(5) Special operational requirements:

1. Noise reduction procedure: Refer to Rule 2.21.2.

2. PBN single-engine departure procedures for Runways 01L/R、02L/R and RWY03 are applicable. The JEPPESEN chart does not include single-engine departure procedures; Foreign pilots should refer to the EFB chart.

3. Pressure relief procedure: Refer to EFB for details.

4. Radio failure procedure: Refer to Section 2.22.5 of the airport regulations for the general procedure for radio communication failure.

7. Low-temperature Correction: For winter operations requiring low-temperature correction, follow the procedures specified in the Flight Operations Technical Information Bulletin issued by the Flight Department Standards Division, titled 'Instructions for Using the Low-Temperature Operation Approach Method Quick Reference Table'.

Guilin Liangjiang Airport（KWL/ZGKL）

Updated on 2025.01.08
Responsibility Division: Seventh Division

I. Typical Safety Incidents

1. Unstable termination of approach/reentry occurred

2. Occurred deviation or error in the go-around procedure

3. Low-level wind shear events have occurred

II. Core Threats

1. Runway characteristics: The slope requires caution for landing depressions, and nighttime visibility is limited.

2. Meteorological characteristics: Thunderstorms predominantly occur during spring and summer, with low-level wind shear risks.

3. Other threats: The blind landing procedure on Runway 19 is prone to interception, requiring careful energy management.

III. Operational Characteristics

(1) Ground:

1. On-site/dispatch frequency: Guilin site 131.95, with PDC

2. Airport elevation: 570 feet

2. Precautions:

(1) ACARS confirms that PDC does not need to be repeated.

(2) The visual berth guidance system at Guilin Liangjiang Airport differs from standard systems. Please refer to the flight charts in advance.

(II) Exit:

Command characteristics:

(1) Departure is radar-guided, entering the Guangzhou area at 8100 meters. You may request a direct flight to OVTAN.

(2) The CCO will depart at night, starting from an altitude of 6,000 meters.

(3) Navigation routes:

1. The Shijiazhuang-Guilin and Guangzhou regions typically coordinate OBLIK-LKO

2. Guilin-Jieyang route: May fly GYA, then SHL, and finally P154

(4) Entry:

1. Common procedures: Entry/exit is typically confirmed in advance with ATC through the ATC procedure.

2. Command Characteristics:

(1) At 4,200 feet above the Dabong River, pilots may request a direct approach to the third turn point. Maintain 2,100 feet above the runway side and 1,200 feet above the fourth turn point of Runway 01 for a blind landing. Avoid landing too early during the

fourth turn to prevent double interception, and ensure the five-point approach remains westward. For the 19th blind landing, the air traffic control (KL508 to KL503) will direct a short descent from 5,900 feet to 5,100 feet. Maintain energy management throughout.

During the blind landing on the 19th, due to terrain conditions, the flight path was adjusted to KL508, with a reduction of 1800 meters. The aircraft then connected to KL503 or descended 1500 meters for a controlled blind landing.

(2) During military operations, the ONEMI direction will enter the airspace to direct ONEMI before flying JW, with the command crew maintaining a high altitude. Subsequent commands will be

conducted at the disappearance altitude on the west side of the airport. When the aircraft altitude exceeds 20,000 feet, the crew must adhere to the shape limit. Additionally, due to the complex terrain on the west side, special attention should be paid to descent rate control.

2. Precautions:

(1) The lighting is dim; keep a close eye on the runway during night navigation.

(2) The north-southwest direction of the airport features distinct topography, which requires heightened awareness of terrain characteristics.

(3) Runway 01 has a slope; be mindful of the descent during landing. Elevation: 570 feet.

Nanning/Wuxu Airport(NNG/ZGNN）

Updated on: 2026.2.11
Responsibility Division Seventh Division

I. Typical Safety Incidents
Due to procedural characteristics, airports are prone to unstable approaches, and newly constructed runways may pose risks of runway intrusion or occupation. Crew members are advised to remain vigilant.
II. Core Threats
1. Command Characteristics:
(1) Field pressure operation: Use QFE (Qualified Flight Engineer) for field pressure when the altitude is below 3,000 meters (inclusive). If field pressure (QFE) operation is performed, ensure both PF (Pilot Flight Engineer) and PM (Flight Manager) are QFE-qualified. Refer to Flight Operations Technical Notice FD-TA-FOIB-2023-030 for details.
(2) Before entering GOSMA, the aircraft was directed to turn right by 8 nautical miles. Upon reaching the Nanning area, it was directed to turn right by 15 nautical miles after ENKUS, and radar guided it to Wubian. During landing on the 5th, radar guidance suggested turning left to Sanbian, and the crew was advised to maintain a high altitude ratio.
(3) Set the return flight altitude correctly as per the notification requirements to minimize unnecessary frequency usage after tower clearance.
2. Pavement characteristics:
(1) The blind landing waiting points for taxiways B and C are located at different positions.
(2) No D markings (only waiting lines) are present on the ground in front of apron C3 and D. Pilots must refer to the flight plan during taxiing.
3. Meteorological characteristics: Spring is characterized by low clouds and reduced visibility, while summer features thunderstorms, strong winds, cyclones, and low-level wind shear.
4. Other threats:
(1) Operate within close proximity to the national border, strictly following ATC instructions and flight procedures.

(2) New airport runways pose risks of misidentification, misdirection, or mislanding. Crews must maintain vigilant observation, enforce standardized announcements, and conduct cross-checks, especially during low visibility, rainfall, or night operations, to prevent runway confusion.

(3) After the new runway is completed, the air chart will be updated. All corrected sea-level altitudes will be converted from metric meters to feet by rounding up to the nearest hundredth. The corrected sea-level altitude and field pressure altitude no longer differ from the original airport elevation of 400ft. The company currently does not use RNP approaches under the QFE mode. When executing RNP approaches under QNH conversions, it is crucial to adhere to the air chart altitude restrictions or confirm the altitude with the controller to avoid flying at incorrect altitudes due to outdated practices. Additionally, note that for this air chart, the return flight altitude is QNH 4600ft and QFE 3900ft, which may mislead the crew. When operating under the QNH mode, the return flight altitude must be confirmed with the controller.

Operation characteristics

(1) Ground

1. Airport elevation: 128.1 meters (420 feet)
2. On-site/Dispatch frequency: 131.3 (Passenger notification)
3. Command Characteristics:

(1) Use Terminal 2, Slap 3, with a guide vehicle available after landing.

(2) Flight 05 took off from B3, while Flight 23 was directed to wait at the blind landing point.

(3) The release application is expected 20 minutes before the gate closure, with the initial electronic clearance height

The height of the field pressure is 900 m.

matters need attention ：

(1) Currently, Nanning operates with dual runways. According to the detailed regulations, when air force activities are conducted in Nanning, only runway 05/23 is in use. Generally, traditional procedures are followed during such activities.

(2) After the dual runways are operational, the Spring and Autumn Airlines will continue to operate near Terminal 2, with

aircraft being assigned parking slots in the air and guided vehicles available upon landing.

(II) Exit:

(1) After takeoff, it is often directed to maintain one side of radar guidance.

(2) Radar-guided flight from Nanning to Southeast Asia via the TEBAK exit point

After maintaining one side, the command may be directed to fly straight to XEREN, typically requiring departure at the exit point. TEBAK had previously reached cruising altitude.

(3) The border crossing area is often subject to severe weather conditions, and international flights may be delayed if the scheduled route is maintained.

You must apply to the ATC in advance before departure.

(4) The PDC (Power Distribution Center) requires automatic wave rejection from the ground.

(3) Navigation routes:

The ZGNN-ZSPD makes a near-right-angle turn at the LLC, while the LLC

A navigation point named PUKAD was located 6 nautical miles ahead. The aircraft flew past PUKAD and then proceeded ahead. The turning radius is insufficient, often causing the aircraft to veer off course to the north during turns.

(4) Entry:

1. Common traditional approach/landing

2. Command Characteristics:

(1) When the dragon boat approaches the harbor, if there are air force activities, it may be directed to fly WUY up.

After the approach, maintain a heading of 090° and fly 40 nautical miles at an altitude of 6,600 meters, without any pre In such cases, there is a possibility of exceeding the maximum height limit.

(2) The ILS signal for runway 05 is unstable. Crew, please take note. An aircraft has entered the sensitive area on the ground. During the sensing phase, interference may occur with the GP signal at frequency 23.

(3) Due to air force restrictions, the radar-guided flight may maintain a high altitude during the Bangkok-Nanning segment.

The aircraft must first fly eastward from the runway before descending. If it oversteps the runway, the MCDU will proceed as planned.
The default clearance will be cleared, which poses significant risks. It is recommended that the crew remain vigilant and retain the original runway in the backup plan, so that the backup plan can be activated immediately in case of emergencies to avoid panic.

(4) After landing at Nanning Airport, the control tower sometimes fails to announce the departure direction. Under normal deceleration conditions, pilots can easily use the first quick departure channel (A4) to turn left for departure. However, the actual procedure involves turning right and stopping at Terminal 2. The crew must confirm the departure direction with the control tower before landing.

(5) During approach, the ENKUS was initially directed to turn right by 15 nautical miles, but was likely instructed to fly directly to IIGNED, and was instead diverted to approach via IIGNED.

(6) During the broadcast, the approach method will be announced. Currently, there are four approaches for blind landing: W, X, Z, and Y. Always confirm with air traffic control when receiving the approach procedure.

(7) For Runway 05, the traditional approach using LBN-R3 requires checking the two waypoints in the MCDU plan, as both contain breakpoints.

matters need attention ：

The crew reported using the 05 conventional blind landing procedure with X or W approach, encountering a breakpoint in the LBN approach. They directed the aircraft to IGNED Z9 (By ATC) for arrival. When a go-around is anticipated, it is recommended to confirm the go-around altitude. The subsequent sequence number will be adjusted accordingly.
In the Jeppesen chart, the D 19.0 WUY altitude is incorrect in the VOR/DME Z 05 approach chart. The QFE altitude should be 3000 feet (field pressure), which is marked as 1970 feet on the chart.

IV. Special Operational Requirements:

1. Field pressure operation
2. Noise Reduction Procedure: Airport Regulations 2.21

3. Pressure relief procedure: ZJSY/ZGNN/ZGKL-ZBSJ
4. Cabin sun visors: Default off. Consult ATC for confirmation if needed.
5. Radio Failure: Airport Regulations 2.225

Sanya/Fenghuang Airport (SYX/ZJSY)

Updated on 2025.10.30
Responsibility Division: Seventh Division

I. Typical Safety Incidents

1. A failed landing attempt occurred at 1000 feet (AAL).
2. History of route deviation incidents
3. A deviation from the commanded altitude has occurred.

II. Core Threats

1. Pavement characteristics:

The taxiing route is complex. There is no center line light between the A3 and A4 taxiways and the runway. The crew should observe the runway surface carefully when leaving the runway, especially at night when it is raining, to prevent deviation from the runway.

2. Other Threats: Five-sided Chaos

III. Operational Characteristics

1. Airport elevation: 94 ft
2. On-site/dispatch frequency: 132.0
3. Precautions:

(1) Roll-out operations may require a guide vehicle; in the absence of such guidance, particularly at night, close monitoring of approach path markings and aircraft on the apron is essential, as the A3 taxiway exhibits reduced visibility during nighttime operations.

(2) At Sanya's apron 301 during ground taxiing, ground controller A1 should wait in front of B. As B has no signage only ground markings, drivers must carefully identify and control taxiing speed—especially at night with shorter taxiing distances—and strictly adhere to the slow-moving vehicle time limit.

(II) Exit:

1. Command Characteristics:

(1) The commonly used PORAP-1N model (model 08) typically requires a 7200M PORAP during release procedures, and its performance generally meets the requirements.
When troops are active, they may depart traditionally, and note the speed limit of PORAP.
The aircraft is handed over to the Sanya District Air Traffic Control Center for command, which sets the RVSM (Real-Time Vertical

Management System) altitude and instructs the aircraft to reach the designated position before NUMKU.

(3) Navigation routes:

1. The Hongqiao-Sanya route differs from the Pudong-Sanya route as it bypasses Hong Kong's controlled area to prevent route errors.

2. From Pudong to Sanya, after connecting with the Guangzhou regional BEGMO, the flight may be directed to DST LJG LJG, then join A470 to DOTMI. Near DOTMI, contact may be initiated with Hong Kong 120.3 to request maintaining the current heading and proceeding directly to ALLEY.

3. During air operations in the ZJSY-ZBSJ sector, BHY (Nankang) is frequently directed to execute a turn over the island. After ENKUS, it can proceed directly to ZHJ (Zhijiang), and after EMVIL, it can proceed directly to LIMGI.

4. ZSPD-ZJSY: The flight route passes through the Hong Kong area via M503, switching to HK RADAR 121.3 before DOTMI. After DOTMI, it flies directly to ALLEY, then switches to HK121.7 for direct flight to SIKOU, and finally switches to Sanya 133.35 before SIKOU.

(4) Entry:

When there are many aircraft approaching Runway 1.26, the command may delay the altitude control, and the crew should promptly reduce speed to control the aircraft's energy.

2. Sanya has two emergency landing procedures (Y and Z), both requiring prior radio confirmation. While Z procedure is typically used, air traffic control rarely specifies which one to follow. Crews should remain vigilant to avoid misapplication.

3. Approach to Runway 08 (VOR08). The approach path may be at a higher altitude, so monitor the altitude-to-range ratio. During the procedure turn, air traffic control will direct a 900-meter downward slope, whereas the procedure specifies a 700-meter downward slope. You may request to execute the procedure down slope with the control's approval.

(5) Special operational requirements:

1. Noise reduction procedure: Refer to Section 2.21.2 for details.

2. Pressure relief procedure: Refer to EFB for details.

3. Radio failure procedure: Refer to Rule 2.22.5.

SHENZHEN BAOAN (ZGSZ-SZX)

Updated on 2025.12.08
Responsibility Division: Eighth Division

I. Typical Safety Incidents

1. Due to the influence of sea-land winds, turbulence may occur at the runway entrance, potentially causing extended ground clearance and elevated entry elevations. Crew members should be vigilant to identify this risk.

2. The GPWS terrain warning was triggered due to a RA transition.

3. Misreading signage leads to wrong route

4. The lack of five-sided spacing causes the rear aircraft to take off again

II. Core Threats

1. Command characteristics: busy airspace with short intervals; automatic wavelet separation upon takeoff;

2. Road surface characteristics: Multiple compound parking positions require attention to landmark (dashed lines) and ground guidance when entering.

3. Meteorological characteristics: Frequent thunderstorms in summer; precautions against lightning strikes and wind shear risks; understanding weather standards and identifying operational risks of polluted road surfaces;

4. Navigation facilities: The 15/16 blind landing signals may be unstable at times. Exercise caution to avoid unintended interception. Adjust the return flight altitude according to air traffic control and ATIS.

5. Other threats:

(1) Flight procedure risk

The three-runway arrival procedure code is shared. Please update the broadcast promptly and cross-check to use the correct runway. Traditional departure procedures and PBN departure procedures differ in turn direction, with cross-checking to prevent flight errors.

(2) New runway risk

The new runway (16R/34L) is adjacent to a riverfront expressway on its western side, and both the new and old runways are narrow-gap configurations. Pilots must maintain situational awareness during low visibility conditions to prevent landing errors.

(3) Runway risk

The taxiways G2, H (south of H12), Y1, Y2, Y9, and Y11 are currently out of service to prevent taxiing errors. Only the G1 taxiway is available for entering/leaving the new runway, and all aircraft must strictly follow air traffic control instructions. All aircraft landing on the new runway must turn left to join the H and G1 taxiways after departure.

III. Operational Characteristics

(1) Ground:

1. Pavement characteristics:

(1) New runway:

2. On-site/dispatch frequency: 129.25

3. Command Characteristics:

(1) To minimize noise pollution, the aircraft should be prioritized for northbound flight under calm wind conditions.

(2) The two runways are closed on alternate days, with closures from 02:00 to 06:00. The exact schedule is subject to the latest air traffic updates.

4. Precautions:

(1) When the aircraft is parked on the apron at the cargo station, it must cross the runway. During S taxiing, the crew must verify with the controller whether the instruction is C2 or C12, as the controller may not specify the runway number. This cross-verification prevents taxiing into the wrong lane.

(2) The system features multiple composite positions, with some having complex taxiing routes. The dashed lines indicate ***L/R positions, while solid lines mark the primary positions.

Position numbers may not follow numerical order (e.g., 547 followed by 549LR, then 548). Always observe relative positions in advance.

(3) During the late night when Runway 15/33 is closed but still passable, and aircraft 16/34 lands on the South apron, the control tower may direct the aircraft to use the C6 and A8 quick departure lanes to cross Runway 15/33. It is recommended to observe the route in advance in the brief order.

(4) At bridge positions 102 to 118, the short distance from the turn to the taxiway and the downhill slope pose a risk of aircraft exceeding the taxiway due to excessive speed during taxiing.

(5) Shenzhen Bao'an Airport occasionally requires aircraft to land at the cargo terminal apron, necessitating runway crossing. The primary crossing routes currently include the C1/C2 route on the north side and the C12 route on the south side. During nighttime, the C6 and A8 fast departure lanes may be utilized for crossing.

(6) Occasionally, T6 bypass taxiing is used to reach the east cargo apron. The standard taxiing route follows D, T6, B, and D. Before entering T6, ground vehicles may be active—be cautious to avoid conflicts. During B taxiing, air traffic controllers will direct you to wait at the approach point. With numerous

approach points and taxiway lines, verify their alignment to prevent taxiing errors. Crew feedback indicates that T6 bypass taxiing and the nocturnal cargo station apron markings are unclear. The apron positions are densely packed, requiring careful observation during nighttime approach to avoid skidding or mispositioning.

(II) Exit:

1. Command Characteristics:

Domestically, runways 15/33 are typically used for departures, while international flights generally utilize runways 16/34.

When the temporary route becomes available, divert from SULAS to V17 route, then fly to UBDDOB. After UBDDOB, maintain the current heading and may proceed directly to EGEDA, subject to ATC instructions.

If the runway is temporarily replaced, the crew must verify the new clearance permit, particularly the take-off altitude.

When the PDC contains either "Chinese: AUTOMATIC DE-CONTACT AFTER LEVITATION + ATC UNIT + FREQUENCY" or "English: WHEN AIRBORNE CONTACT + ATC NAME + FREQUENCY", the crew shall automatically de-contact and immediately contact the approach frequency to facilitate approach coordination.

When the approach frequency in Zhuhai is changed, the air traffic control tower will notify the pilots. Typically, the approach departure frequency is 119.9 from 6:00 AM to 7:00 AM, 119.55 from 7:00 AM to 1:00 AM, and 121.4 from 1:00 AM to 6:00 AM.

2. Precautions:

The first contact with the ground requires reporting the runway number for takeoff;

During thunderstorm season, when the thunderstorm covers one side, if the crew requests to take off after maneuvering, the approach generally requires the aircraft to climb to 900 meters before radar guidance is implemented.

air or sea route ：

(1) The route heading west may be directed to join the X64 temporary route (TEPID-TAN-QP)

(2) Shenzhen-Nanjing route: The Shanghai regional control center will direct a direct flight to EMRID via OLRIS (V143 temporary route). After frequency switching to Nanjing, the flight will proceed directly to SNQ to join the program.

(4) Entry:

1. Command Characteristics:

Landings: SAREX P50 at 16/34 in the LANDA direction and 15/33 in the OVGOT direction. Crew, please be aware of potential

reassignment.Runway 15/33 may be temporarily allocated for SAREX operations. Normally, instruct aircraft to cross the final approach leg and fly the left- hand downwind leg. Maintain heading 15 to establish the ILS. Pay attention to altitude- distance relationship to avoid unnecessary dual capture. Crew shall prepare the alternate plan- B as backup.

The east approach will be directed via OVGOT at 4500 meters; the west approach via GYA at 5700 meters; SAREX at 3300 meters; and the north approach via NOLON at 5400 meters.

Land on Runway 33 or 34 heading north, especially when entering from the east. Pay close attention to the terrain and the Hong Kong airspace boundary. With the air traffic control directing a later approach, monitor energy management and descent rate closely.

2. Precautions:

The Jeppesen chart differs from the Chinese chart, omitting the P50 approach procedure. Operate according to Section 4.4.9.3 of the operating manual.

(2) All approach charts require a speed of 250 knots below 3300 meters. The crew should decelerate in advance.

(3) Precautions for re-flight during thunderstorm season:

Under standard operating procedures, both runways initiate return flights from 1,200 meters. When no conflict exists

between the returning aircraft and other aircraft, the controller directs it to follow standard procedures, ascending to 1,200 meters and maintaining this altitude. In the event of a conflict, if the return aircraft is operating on Runway 16 (34) at an altitude exceeding 125 meters, the controller will direct a westward departure using heading 200 (290). For Runway 15 (33), the standard return procedure is generally followed. When the altitude exceeds 150 meters, the controller will direct an eastward departure using heading 110 (020) or higher, while reminding the crew to monitor potential obstacles.

(5) Special operational requirements:

Noise reduction procedure: see airport rules for details

Pressure relief procedure: Shenzhen-Lanzhou, Shenzhen-Wuhai

Radio failure procedure: Refer to NAIP General Rules 3.4.5 for Instrument Flight Rules, General Procedure for Ground-to-air Two-way Radio Communication Failure of Aircraft

(6) Detailed description of typical unsafe incidents:

1. On February 10,2024, during the approach of an A320 aircraft, the crew requested a go-around (Go-A) but was denied. The aircraft then proceeded with a go-around using the go-around procedure (Go-A 33), maintaining flap 2 and a speed of 165 knots. After intercepting

the target course, a sudden radio altimeter change triggered a TERRAIN alert at 2,299 feet. The crew subsequently communicated with the controller to request a go-around (Go-A 34), and the subsequent flight proceeded normally.

2. On January 25,2024, the B-744 aircraft landed on Runway 33 and taxied off from A5. After Shenzhen Air Traffic Control directed it to turn right and taxi along A to K2 for waiting, the crew confirmed the instructions. The control tower later detected that the aircraft had completely left the runway and was approaching K1. The tower instructed it to remain stationary. The aircraft was then towed to Parking Lot 55 via trailers along K1, A, K3, and K.

On July 1, 2024, an A330 aircraft was delayed at a 300-meter altitude on the fifth side of Shenzhen Airport's runway 16, unable to catch up with its preceding A320 due to a speed adjustment delay. The air traffic control tower ordered the A330 to return to the runway, as the two aircraft might not meet the required landing interval.

Wuhan/Tianhe Airport (WUH/ZHHH)

Updated on 2026.10.12
Responsibility Division: Eighth Division

I. Typical Safety Incidents

1. Bird strike

II. Core Threats

1. Operational guidelines: The airport typically employs the X approach procedure. Always confirm with ATC to prevent flight errors.

2. Pavement characteristics: Numerous hot spots, with HP points requiring close monitoring

3. Other threats:

(1) The airspace is relatively busy with numerous military airports nearby. If weather conditions require a deviation, advance approval is required. Avoid heading toward the southeastern urban area (including Hankou and Yangtze River Bridge) whenever possible.

(2) Note that the re-flight altitude in the air traffic information may differ from the flight chart; the airport's broadcast shall prevail.

III. Operational Characteristics

(1) Ground:

1. On-site/Dispatch frequency: On-site frequency 131.5

2. Command Characteristics:

(1) After preparation, initiate the push-out at 121.6, then command the slide-out at 121.65.

(2) Both the C taxiway and most of the B taxiway are within the tower's blind spot. Crews must stay alert and strictly follow air traffic control instructions during taxiing in this area, as shown on the airport map.

(3) After landing, aircraft 04 will proceed to taxi routes B and C8, with C8 stopping near apron 3 of Terminal 2. Aircraft 05L will use D11.M.C.P6 to follow the guide vehicle. All three runways operate simultaneously: Runway 04/22 is primarily used for approach and

departure; Runway 05L/23R is mainly used for departure; Runway 05R/23L is primarily used for approach.

(4) The landing taxiing route for 23R typically begins at ED3HH2, followed by frequency switching. Continue taxiing until reaching HCP5, then switch frequencies again and follow the guidance to position. Note: This taxiing route involves significant downhill sections. During single-engine taxiing, maintain speed control and advance the approach rate.

3. Precautions:

(1) Hotspot conflict: Some airport areas are temporarily closed. During taxiing, strictly follow ATC instructions and repeat them verbatim while keeping a close eye on the waiting line.

(2) Pay attention to the unclear ground markings at the P5 and P6 slipway crossings, especially at night.

(3) The taxiway markings for the apron (P5/P6/C5) and main taxiway (C/B) are obscured by weeds. During nighttime operations, cross-verification of the taxiway route is essential.

(4) Domestic flights are mostly parked at Terminal 301, adjacent to the terminal building, with limited space for aircraft. Enhanced monitoring is required during nighttime or rainy conditions.

4. Ice removal/anti-icing capability: Yes

(II) Exit:

1. Command Characteristics:

(1) Wuhan-Osaka: New departure point BIVIP

(2) Departure in XSH direction. The clearance typically contradicts BIVIP's departure plan. After receiving the approach command, radar guidance may direct the aircraft to P36-JDZ-DO.

(3) During runway maintenance for 05R/23L,04/22 is primarily used for departure operations.

(4) During runway maintenance for the 05R/23L section, the 05L/23R section is primarily used for aircraft approach.

2.Precaution:Flight 9C7610 operates the Wuhan-Jieyang route.

Callsign 9C7611 may be heard on the same frequency due to similar flight number; flight crews shall remain vigilant.

3.Route: Wuhan－Wuhai: Route characteristics: Due to traffic conditions, after departure, aircraft in the Wuhan area will receive radar guidance on route ML; upon switching to Zhengzhou frequency, they will be directed to follow route H11 toward SHX.

(III) Entry:

1. Command Characteristics:

(1) The radar typically guides the aircraft to fly directly to the five sides, with attention to energy management and spacing between the front and rear aircraft.

(2) Approach in XSH direction. After XSH, the aircraft may be directed to fly straight to the five sides, which may result in higher altitude. Crew, please be aware.

(3) ENLAB entered the site earlier, commanding at 6,000m altitude, but handed over Wuhan later.

(4) Special operational requirements:

1. Noise reduction procedure: Refer to the airport regulations 2.21 for details.

2. Pressure relief procedure: ZHHH=ZLLL

3. Radio Failure Procedure: Refer to the Instrument Flight Rules in NAIP General Rules 3.4.5 for the General Procedure for Ground-to-Air Radio Communication Failure of Aircraft.

4. Low-temperature Correction: For winter operations requiring low-temperature correction, follow the procedures outlined in the Flight Operations Technical Information Bulletin issued by the Flight Department Standards Division, specifically the 'Usage Instructions for the Low-Temperature Operation Approach Method Quick Reference Table.'

(5) Detailed description of typical unsafe incidents: Multiple bird-related reports within the year

Zhangjiajie/Huahua Airport (DYG/ZGDY)

Updated on: 2026.7.27
Responsibility Division: Fifteen Division

I. Typical Safety Incidents

1. Wind shear

2.GPWS Warning

3. Bird strike

II. Core Threats

1. Airport Classification: Category I Complex Airport (General Category). For details, refer to the company's Complex Airport Classification and Operating Procedures R6-1029.

2. Topography: The area is located in a valley with complex terrain on both the northern and southern sides.

III. Operational Characteristics

(1) Ground:

1. Pavement characteristics:

(1) Runway gradient (height difference exceeding 10m): The runway has a slope with a drop of 14.6m； Runway length is relatively limited. The calculated landing performance margin is generally less than 300 m. Medium braking shall be applied in accordance with requirements; flight crews shall pay close attention.

(2) Airport elevation: 713 feet

2. On-site/dispatch frequency: 121.625

3. Precautions: If H detachment is used after landing, the taxiing time should be kept short, with a 3-minute limit.

(II) Exit:

1. RNAV departure

The traditional 2.08 Linli 01D exit route requires a climbing gradient exceeding 5.4%.

On March 26, the traditional departure procedure for Linli 11D

required a climbing gradient exceeding 5.1%.

4. The PBN single-launch exit procedure is implemented, with single-launch acceleration heights of 3,600 feet for the 08th and 4,000 feet for the 26th.

(3) Entry:

1. Standard procedures: RNAV (Radio Navigation by Visual) approach for blind landing (primarily using runway 08X for blind landing, with approach by LIN07A).

2. Command Characteristics:

(1) The Wuhan control tower shall descend 6000m to Changsha control tower, which shall then descend 4800m to Zhangjiajie control tower. Advance coordination with both Changsha and Zhangjiajie control towers is required. Attention must be paid to procedural speed and altitude restrictions.

(2) During a blind landing on Runway 26, Changsha will direct the aircraft to descend to 4,200 meters under reduced pressure, 50 nautical miles from the DYG field control tower, and proceed to Zhangjiajie control tower. The aircraft will then disengage from the landing command at Runway 08.

(3) When using Runway 08, contact the control tower in advance to request the JX001 approach. After approval, direct the aircraft to IAF point JX001 at 2400m altitude. Only after passing JX001 can you proceed with the blind landing procedure on Runway 08. If weather conditions prevent direct approach to JX001, the aircraft must descend to the sector's safety altitude of 7100ft. Ensure proper energy management during subsequent phases.

(3) During RNP08 approach, DG908 is in close proximity to IF and FAF points, often accompanied by tailwinds. Maintain a cautious approach and reduce speed.

3. Precautions:

(1) The long five-edge glide path is unstable. Prematurely pre-positioning the approach for intercepting the glide path may result in

a steep short-term descent rate, posing safety risks. It is recommended to control speed, descend according to altitude limits, and reposition the approach to establish the glide path at an appropriate altitude distance.

(2) The approach landing gradient is steep (downward angle 3.2°), so pay attention to the control of descent rate.

(3) When circling thunderstorms, avoid descending prematurely to prevent terrain warnings.

IV. Special Requirements:

1. Special complex procedures: PBN single-engine departure procedures for Runways 08 and 26

2. Radio failure procedure: Refer to the Instrument Flight Rules in NAIP General Principles 3.4.5 for the general procedure for ground-to-air two-way radio communication failure.

3. Low-temperature Correction: If applicable, follow the procedures outlined in the Flight Operations Technical Information Bulletin issued by the Flight Department Standards Division, specifically the "Usage Instructions for the Low-Temperature Operation Approach Method Quick Reference Table".

Changsha/Huanghua Airport（CSX/ZGHA）

Updated on 2025.10.29
Responsibility Division: Eighth Division

Typical unsafe event

wind shear induced reentry
Damage of Radar Canopy Exceeds the Limit Due to Bird Strike
Due to radio interference, frequent 'NAV ADSB PRTG1+2 FAULT' alerts have been reported. The crew is advised to enhance contingency plans.

II. Core Threats

1. Runway characteristics: If a light strip is present after landing, the taxiing over it requires the control tower's authorization.

2. Other threats: Frequent radio interference from nearby military and civil aviation activities, along with a high number of bird strike reports

III. Operational Characteristics

(1) Ground:

1. On-site/Dispatch frequency: On-site frequency 131.15

2. Command Characteristics:

(1) After landing, air traffic control may instruct the crew to disengage from the designated taxiway. The taxi route should be studied in advance. During pre-takeoff taxiing, ATC may direct the aircraft to wait at the blind landing point to avoid affecting the five-way approach aircraft, and to avoid crossing the taxiway line.

(2) For landing in position control, the transponder must be switched to ground mode and reactivated after taxiing out.

3. Precautions:

(1) After landing in Changsha, the aircraft will cross the runway with a non-linear taxi path. Maintain control of speed.

4. Ice removal/anti-icing capability: Yes

(II) Exit:

1. Command Characteristics:

(1) The 36L/18R aircraft is the primary takeoff configuration.

(2) The exit signal may trigger an automatic wavelet deconvolution at 119.65.

(3) After taking off from the 36R runway and passing the 2400-meter mark, you may request a direct flight to OVTAN.

2. Precautions:

(1) For the 18R runway, the PUK9W departure DTM has a maximum speed limit of 205 knots. When the takeoff weight is high, the aircraft must maintain a specific configuration during the first turn to comply with the speed limit, and the air traffic control will only lift the speed restriction after the aircraft completes the first turn.

(3) Navigation routes:

1. For the Changsha-Jieyang route, Guangzhou will initiate a 3,900-meter descent early. By switching to the H25 route promptly, the flight can save approximately 20 minutes. The standard procedure involves directing the aircraft to execute XEBUL maneuvers, with NUVGA joining the H25 route and entering via QU.

(4) Entry:

1. Command Characteristics:

(1) The 36R/18L main landing gear.

(2) The on-site command arrived late, and the monitoring height-to-distance ratio was out of control.

(5) Special operational requirements:

1. Noise reduction procedure: Refer to Airport Rule 2.21

2. Pressure relief procedure: ZGHA=ZPJH, ZGHA=ZLLL

3. Radio Failure Procedure: Refer to the Instrument Flight Rules in NAIP General Principles 3.4.5 for the General Procedure for Ground-to-Air Bidirectional Radio Communication Failure of Aircraft.

4. Low-temperature Correction: For winter operations requiring low-temperature correction, follow the procedures outlined in the Flight Operations Technical Information Bulletin issued by the Flight Department Standards Division, specifically the 'Usage Instructions for the Low-Temperature Operation Approach Method Quick Reference Table'.

(6) Detailed description of typical unsafe incidents:

On April 8, 2023, the CRJ-900 aircraft was forced to make a go-around at a 818-foot field height due to wind shear triggering on Changsha 18L runway's ILS system. The aircraft maintained a minimum field height of 763 feet, with wind direction varying between 137° and 349° and wind speed fluctuating between 1 and 13 knots. The aircraft subsequently landed safely on the 18L runway.

On January 11, an A320 aircraft operating the Xi'an-Changsha route experienced ECAM NAV ADS BRPTG1+2 FAULT during its approach to Changsha. Three other flights encountered identical issues during the same period, while multiple subsequent flights also displayed recurring ECAM NAV ADS BRPTG1+2 FAULT.

3. On October 8, 2023, the B737-80036R aircraft landed on the runway. The crew reported that the takeoff altitude exceeded 2,600 meters, and an unusual noise was heard from the nose of the aircraft, suspected to be a bird strike. After inspecting the aircraft, the crew

confirmed normal status and engine parameters, deciding to continue the flight to the destination. Post-flight, damage exceeding the standard was detected, and the aircraft was cleared after replacing the radar dome.

Zhengzhou/Xinzheng Airport (CGO/ZHCC)

Updated on 2026.10.12
Responsibility Division: Eighth Division

I. Typical Safety Incidents

1. Post-flight reentry due to bird strike
2. Complex taxiing path causes taxiing errors
3. Due to crosswinds, steep gradients may occur during takeoff and landing. Crew members should be alert to this risk.

II. Core Threats

1. Command characteristics: Radar control, with approach guidance often directed to the five sides; adjacent airports are relatively close, and aircraft entering or leaving this field must strictly adhere to regulations. Approaching the 30L and 30R runways is prohibited without control clearance, and eastward deviation is forbidden.

2. Other threats: The customs clearance procedures for international flights are complex. Due to the excessively short transit time, planned flight delays are likely to occur.

III. Operational Characteristics

(1) Ground:

1. On-site/Dispatch frequency: On-site 132.0

2. Command Characteristics:

(1) The primary takeoff configuration is 12R/30L for landing, and 12L/30R for takeoff. For early departures, the runway may be temporarily changed. Crew members are advised to be aware of this.

(2) The 12L/30R aircraft detached from D and E2 and the guide vehicle, then landed on the north apron of T2.

(3) For 12R landings, aircraft typically enter the T2 apron via the H/U approach; for 30L landings, they usually approach via the R taxiway.

3. Precautions:

(1) The aircraft crew shall observe the runway surface, taxi along the prescribed route while maintaining sufficient safety distance from obstacles, and the taxiing speed near obstacles shall not exceed 15 km/h; the use of H3 for entering the runway is prohibited.

(2) When using a 12R/30L runway, pilots must not use the H6 approach path without air traffic control clearance to ensure aircraft can quickly clear the runway and minimize ground taxiing conflicts.

(3) The signal is generated by H, U, E, and E2 with carry. A T3 signal precedes E2, which has no indicator sign but only ground markings. Be cautious of slipping during nighttime.

(4) The D1 waiting line and waiting sign on the E taxiway at Zhengzhou Airport are installed at different locations with considerable distance apart, posing a risk of misalignment for the crew.

(5) At Zhengzhou Airport, the apron is assigned to a specific aircraft. The T3 taxiway is designated for aircraft E, which is currently waiting. A row of three yellow lights on the E taxiway's waiting point, located ahead of the F taxiway, may be mistaken for the F waiting point, leading to potential misalignment and potential conflicts with aircraft E.

4. Ice removal/anti-icing capability: Yes

(II) Exit:

1. Command Characteristics:

(1) The control tower will direct the automatic de-icing of the aircraft at 126.35 meters above ground.

(2) After taking off from 12R, you can request a direct flight to RUMGU.

2.Warning:Flight 9C7151 operates Zhengzhou to Yining. Flight 9C7152 may appear with a similar callsign on the same radio frequency. Flight crews shall exercise caution.

(3) Navigation routes:

1. Yong-Zheng: ATC directed NOBEM to fly MAGLI, then directed it to join V78 on V64 route to Fuyang (FYG), and subsequently joined B208 route.

2. Zheng-Ning: After contacting Shanghai for approach, direct the flight to IDNIK and then AND

3. During the Jieyang-Zhengzhou flight, the controller reported the cruising altitude to be approximately 7,200 meters. The crew is advised to monitor fuel levels.

4. Dalian–Zhengzhou: KARPI rear flight REPOL

5. The OKTOX aircraft departed from Zhengzhou-Dalian with a sharp turn angle. Due to the tailwind, the pilot should exercise caution to control the turning radius.

6. During evening operations with reduced activity, Zhengzhou typically directs the P320 aircraft to enter the airspace. When the runway is 30 meters wide, the P320-6V is usually deployed for entry. The aircraft then proceeds straight to the initial approach point (CC608). Crews must pay close attention to the descent profile.

7.Flight 9C6412, Changchun to Zhengzhou.

Similar flight numbers 6482 on Changchun Ground frequency and 6472 on Jinan Approach frequency. Crew shall pay attention to monitoring.

Route characteristics for Zhengzhou FIR:

Zhengzhou — Changchun

When entering Beijing Area Control, DUGEB may be requested. After HUR, direct to KAKAT may be requested.

Changchun — Zhengzhou

When in Dalian Area Control, direct to MAKNO may be requested.

When in Qingdao Area Control, direct to REPOL may be requested.

(4) Entry:

1. Command Characteristics:

(1) The blind landing procedure is categorized as Z Y X, but the ATIS content does not specify which approach method requires active verification by the crew. The ACARS informs that the approach method is still in the testing phase, and the ATC will be the authoritative source for subsequent approach communications (Note: ATC frequently updates information, and multiple approach methods are available—crew members should verify them carefully).

(2) Near Shangxian SHX, Xi'an regional control may direct a direct flight P386, with subsequent regional control typically directing P320 to approach the port.

(3) New arrival reporting point added for Osaka-Zhengzhou flights: Weishi (DWS) VOR. New departure reporting point

added for Zhengzhou-Osaka flights: SUKTO. Crews are required to conduct thorough checks and confirmations to prevent flight errors in arrival/departure procedures.

(4) From Yining to Zhengzhou, the aircraft was initially directed by Xi'an but later transferred to Zhengzhou for approach control. The controller may have directed a direct flight to P320, with P320-6U entering the airport. The planned route was to enter the airport via P52.

2. Precautions:

The aircraft is typically radar-guided upon arrival, en route to Wubian. The crew is requested to complete the required flight profile calculations.

(5) Special operational requirements:

1. Noise reduction procedure: Refer to Airport Rules 2.21.2 for details.

2. Pressure relief procedure: ZHCC=ZLLL, ZHCC=ZWYN

3. Radio Failure Procedure: Refer to the Instrument Flight Rules in NAIP General Principles 3.4.5 for the General Procedure for Ground-to-Air Bidirectional Radio Communication Failure of Aircraft

7. Low-temperature Correction: For winter operations requiring low-temperature correction, follow the procedures specified in the Flight Operations Technical Information Bulletin issued by the Flight Department Standards Division, titled 'Instructions for Using the Low-Temperature Operation Approach Method Quick Reference Table'.

(6) Detailed description of typical unsafe incidents:

1. On December 7, 2023, an A320-NEO aircraft was en route from Xishuangbanna to Zhengzhou. After taking off from Xishuangbanna Airport at 07:12 and approaching Zhengzhou, the aircraft was temporarily grounded due to a bird strike on the landing run of the preceding aircraft. The air traffic control tower ordered a return to flight, and subsequent radar guidance enabled a blind landing approach. The aircraft safely landed at Zhengzhou Airport at 10:37.

2. On August 21,2023, the B772LR aircraft operated a flight from Liedi to Zhengzhou. It landed at 10:12, using Runway 30L, but experienced a taxiing error. The tow truck pushed the aircraft to G3

between H and G. After the push, the aircraft taxied to G and proceeded to Position 607 without causing any operational disruption to the airport.

Haikou Meilan Airport (HAK/ZJHK)

Updated: 2026.01.08
Responsible Division Second Division

I. Typical Safety Incidents

controllable landing/terrain warning

2. Wind shear

II. Core Threats

III. Operational Characteristics

(1) Ground:

1. On-site/dispatch frequency: 131.725/130.8

2 Command Characteristics

(1) Standard taxiway routes (GREEN for departure, YELLOW for arrival); taxiways T1 and T3 primarily serve north-south traffic, while T2 and T4 mainly handle south-north traffic. Specific operations shall follow air traffic control instructions, with prompt communication for any inquiries.

(2) Pushing and driving are only permitted at designated machine positions (3-25,211-214,309-313).

(II) Exit:

1. Standard procedures: SAMAS9XD is used for runway 10, while SAMAS9ZD is used for runway 28.

2. Automatic wave rejection upon ground clearance: The aircraft must maintain a minimum altitude of 100 meters (daytime) or 150 meters (nighttime) when the pilot switches frequencies.

(3) Entry:

1. Standard procedures: Runway 09 uses DOMGO9XA, while runway 27 uses DOMGO9ZA.

2. Command Characteristics:

(1) Contact the command center (131.725) 15 minutes before landing to report the estimated arrival time for aircraft position allocation.

(2) After SAMAS, fly to NYB to join the pentagon formation. You may turn early, but ensure the pentagon is not too short.

(3) BIGRO-GIVIV-SAMAS-MLT, with four sides added.

matters need attention ：

(1) External interference: The airport expressway lights on the north side of the runway are similar to the runway lights, requiring careful differentiation during night flights.

(2) When entering or leaving the port, be mindful of cross-flight to prevent TCAS conflicts.

4. Special Requirements:

1. Pressure relief procedure: The Haikou-Tianjin route is one-way.

2. Noise reduction procedures: Available, see airport regulations for details.

3. Program complexity: The entry and exit procedures are numerous and have similar names, requiring strict cross-checking to avoid selection errors.

4. Airspace restrictions: During the flyby, avoid the ZJ (D) 208 hazardous zone.

Zhanjiang/Wuchuan Airport

Updated on 2025.10.30
Responsibility Division: Seventh Division

I. Typical Safety Incidents

The airport is prone to low-altitude bird strikes due to bird activity. Crew members are advised to be aware of this risk.

The airport is prone to low-level wind shear due to its proximity to the sea. Crew members should be aware of this risk.

II. Core Threats

Command characteristics:

After landing, proceed to the designated taxiing position marked by green taxiing lights on the ground.

B6 is only for detachment.

After landing on runway 15, follow the A-B6-B-T2 route.

Pavement characteristics:

The landing area of runway 33 has a significant slope.

Weather characteristics:

Summer is more thunderstorms and strong winds.

Other threats:

III. Operational Characteristics

the earth's surface ：

Airport elevation: 68 feet

Frequency: 121.6 (landing hold/arrival notification). This session includes D-ATIS and PDC.

leave the ice ：

Command characteristics:

(1) Takeoff at 33 meters requires adjusting the single-engine acceleration altitude based on FLY SMART results.

air or sea route ：

march into the arena ：

Command characteristics:

Currently, Zhanjiang Airport does not require advance contact for approach procedures. After Guangzhou departs, Zhanjiang will notify the approach method.

The frequency of blind landing at both ends of Runway 15 and 33 is identical, differing only in identification codes and flight paths. Careful distinction must be made.

The BIGRO approach is initiated. If air force activities are detected, the descent will be delayed. After passing GIVIV, the radar will guide the aircraft to descend. The command will initiate a 3,600-meter circling descent, followed by an additional 1,800-meter descent before transferring control to Zhanjiang Tower.

IV. Special Operational Requirements:

Radio failure procedure: see Airport Rules 2.22.5 for details.

North Asian

Ulaanbaatar Chinggis Khaan International Airport (UBN/ZMCK)

Updated: 2026.10.12
Responsible Division: 14th Division

I. Typical Safety Events / Frequent Quality Events

(Refer to company records)

II. Core Threats

1. Airport Classification

Category 1 complex airport. For maneuvering restrictions, refer to the company's complex airport classification and maneuvering rules.

2. Terrain

The airport is located in the central Mongolian Plateau, at the southern end of the Khentii Mountains, on the banks of a tributary of the Tuul River (Orkhon River basin). The surrounding terrain is complex. The old Buyant-Ukhaa Airport is located approximately 8 NM to the north. Flight crews must exercise caution during landing to avoid confusion with the wrong airport.

3. Weather Characteristics

Typical continental climate. Winter minimum temperatures can reach –40°C. During the long winters, it snows almost every day.

4. In Mongolian airspace, flight levels/operating altitudes are measured in meters. Air traffic control (ATC) may occasionally omit the unit "meters" in clearances. If this occurs, flight crews shall promptly confirm with ATC whether the altitude unit is meters or feet.

III. Operational Characteristics

(1) Ground Operations

Runway characteristics: (refer to company documentation)

Airport elevation: 4,485 ft — approaching high-altitude standard.

Dispatch/ramp frequencies: D-ATIS and PDC are not currently available.

ATC characteristics:

(1) Initial altitude is normally cruise altitude.

(2) After airborne, auto-contact at 120.0; normally direct to VIZOT by ATC.

Notes: (refer to company documentation)：Frequent bird activity near airport.Keep sharp lookout and confirm bird-strike procedure.

De-icing/anti-icing capability: (refer to company documentation)

(2) Departure

Standard procedures

ATC characteristics：

Notes

(3) En Route

POLHO is the transfer point. Area control frequency 126.5/126.0, call sign CQH7057 (not "air spring7057"). Switch to frequency 126.0; report estimated landing time. Normal call sign in the approach area.

Similar call sign conflicts: Air spring 7057 with Air China 757 at the same time in the frequency.

(4) Approach

Standard procedures: MENUG2W–ILS X 29; MENUG2V–RNP11

ATC characteristics:

RWY 29: Normally direct to CK292; establish ILS at 2,700 m on QNH.

RWY 11: Normally direct to CK113, then follow STAR.

Only meteorological data is available in ATIS. The landing runway and approach procedure shall be confirmed with air traffic control to avoid conflicts caused by incorrect flight execution.

Notes:

(1) Chinggis Khaan RWY 29 has single-direction ILS; RWY 11 has no ILS installation. Both runway have single-engine procedures 、 RNP approach . The difference between the VOR final approach track and the base leg track is 2°. RNP approach meets only the LNAV standard. When the temperature is below 0°C, RNP approach for RWY 29 must NOT be executed.

(2) RWY 29 ILS FAF altitude restriction: 2,300 m / 7,550 ft. Grey zone from IF to FAF: 7,550 ft. During winter operations, apply low-temperature correction. Avoid descending below the grey zone (SMA) — CFIT risk exists. Recommended IF point altitude: 2,700 m/8,860 ft to establish ILS.

(3)On Runway 11, RNP operations utilize only LNAV; when operating in this mode, the MDA input must be increased by 50 ft. Please take note of this by the crew.

(5) Special Operational Requirements

QFE (field pressure) operations

Noise abatement procedures

Single-engine departure/landing procedures: Both runway ends have single-engine procedures.

Depressurization procedures

Cabin window shades

Radio failure procedures

Low-temperature correction: Refer to the Low-Temperature Correction Summary.

Operational restrictions